

Mundarija

KINEMATIKA	4
1. Mexanikadagi asosiy tushunchalar.	5
2. To'g'ri chiziqli tekis harakat.	6
3. To'g'ri chiziqli tekis harakatni grafik ravishda tasvirlash.....	8
4. Harakatning nisbiyligi.	10
5. Notekis harakat.	13
6. Tekis o'zgaruvchan harakat. Tezlanish. Oniy tezlik.....	15
7. Tekis o'zgaruvchan harakatda ko'chish.	17
8. Ikki jismning harakati.	21
9. Tekis o'zgaruvchan harakatni grafik ravishda tasvirlash.	22
10. Egri chiziqli harakat.	29
11. Egri chiziqli harakatda tezlanish.	31
12. Aylanma harakatni uzatish.	34
13. Aylana bo'ylab notekis harakat.	34
DINAMIKA ASOSLARI	35
14. Kuch. Nyutonning birinchi qonuni.	35
15. Massa. Zichlik.	38
16. Nyutonning ikkinchi qonuni.	40
17. Nyutonning uchinchi qonuni.	44
18. Butun olam tortishish qonuni.	44
19. Og'irlik kuchi.	45
20. Elastiklik kuchi.....	48
21. Vazn.....	49
22. Vaznsizlik.....	54
23. Jismning og'irlik kuchi ta'siridagi vertikal harakati.....	55
24. Gorizontol otilgan jismning harakati.	62
25. Gorizontga nisbatan burchak ostida otilgan jismning harakati.	64
26. Yerning sun'iy yo'ldoshlari.....	67
27. Ishqalanish kuchi. Tinchlikdagi ishqalanish.	69
28. Sirpanish ishqalanish kuchi.	70
29. Bir necha kuch ta'siridagi harakat.....	72
STATIKA	81
30. Jismning og'irlik markazi.	81
31. Muvozanat shartlari.	82
32. Kuch va impuls.....	88
33. Impulsning saqlanish qonuni.	92
34. Mexanik ish.....	95
35. Kinetik energiya.	98
36. Potensial energiya.	99
37. Deformatsiyalangan prujinaning potensial energiyasi.	101
38. To'liq mexanik energiyaning saqlanish qonuni.....	102
39. Jismga qo'yilgan kuchlarning ishi. Mexanik energiyaning issiqlikka aylanishi.....	107

40. Quvvat.....	109
41. Foydali ish koeffitsenti.....	110
SUYUQLIK VA GAZLAR MEXANIKASI.....	111
42. Bosim. Paskal qonuni.....	111
43. Hidrostatik bosim.....	113
44. Tutash idishlar.	115
45. Atmosfera bosimi.	116
46. Hidravlik press.	118
47. Arximed kuchi.....	119
48. Suyuqliklarning naydagi harakati. Bernulli qonuni.	127
TEBRANISH VA TO‘LQINLAR.....	128
49. Tebranma harakatni harakterlovchi asosiy tushunchalar.	128
50. Prujinali mayatnik.	129
51. Matematik mayatnik.....	131
52. Garmonik tebranishlar tenglamasi.	133
53. Tebranma harakat qilayotgan jismning energiyasi.	138
54. Rezonans.	139
55. Mexanik to‘lqinlar.	140
56. Tovush to‘lqinlari.....	142
MOLEKULAR FIZIKA.....	144
Molekulyar kinetik nazariya.....	144
57. Modda tuzilishi va uning asosiy xossalari.	144
58. Ideal gaz. Gaz MKN ning asosiy tenglamasi.....	146
59. Absolut temperatura. Molekulalarning o‘rtacha kinetik energiyasi.	148
60. Gaz molekulalarining o‘rtacha kvadratik tezligi.	149
61. Ideal gaz holatining tenglamasi.....	150
62. Klapayron tenglamasi.	153
63. Gaz massasining o‘zgarishi.	154
64. Izojarayonlar.	155
65. Grafikli masalalar.	159
66. To‘yingan bug‘. Kritik temperatura.	165
67. Havoning namligi.	168
68. Kapillarlik hodisalari. Sirt taranglik.....	170
69. Qattiq jismning mexanik xossalari.	172
70. Issiqlikdan kengayish.....	174
TERMODINAMIKA ASOSLARI.....	174
71. Ichki energiya.....	174
72. Termodinamikada ish.....	178
73. Issiqlik miqdori.	180
74. Termodinamikaning birinchi qonuni.	186
75. Adibatik jarayon. Termodinamikaning II qonuni.	190
76. Issiqlik dvigatellari.....	192
ELEKTROSTATIKA.....	195

77. Elektr zaryad. Zaryadning saqlanish qonuni.	195
78. Kulon qonuni.	197
79. Elektr maydon. Maydon kuchlanganligi.	199
80. Elektr maydondagi o'tkazgichlar. Zaryadlangan shar va tekislik maydonlari.	204
81. Elektr maydondagi dielektriklar.	207
82. Bir jinsli elektr maydonning ishi. Potensial.	209
83. Nuqtaviy zaryad va zaryadlangan sharning potentsiali.	212
84. Ekvipotensial sirtlar.	216
85. E va φ orasidagi bog'lanish.	217
86. Elektr sig'im. Kondensatorlar.	218
87. Kondensatorlarni parallel va ketma-ket ulash.	220
88. Zaryadlangan kondensator energiyasi.	224
O'ZGARMAS TOK QONUNLARI.	226
89. Elektr toki. Tok kuchi.	226
90. Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni. Qarshilik.	228
91. Elektr zanjirlar. O'tkazgichlarni ketma-ket va parallel ulash.	232
92. Ampermetr va voltmetrga qo'shimcha qarshilik ulash.	243
93. O'zgarmas tokning ishi va quvvati.	243
94. Joul-Lens qonuni.	246
95. Lampalarni ketma-ket va parallel ulash.	248
96. To'liq zanjir uchun Om qonuni.	249
97. Tok manbalarini ketma-ket va parallel ulash.	257
TURLI MUHITLARD A ELEKTR TOKI.	259
98. Metallarda elektr toki.	259
99. Yarimo'tkazgichlarda elektr toki.	260
100. Vakuumdagi elektr toki.	261
101. Suyuqliklarda elektr toki.	262
102. Gazlarda elektr toki.	265
103. Aralash masalalar.	266
ELEKTROMAGNIT HODISALAR.	267
104. Doimiy magnitlar. Magnit maydon. Toklarning magnit maydoni.	267
105. Amper kuchi.	271
106. Lorens kuchi.	274
107. Moddaning magnit xossalari.	278
108. Magnit oqimi.	279
109. Elektromagnit induksiya qonuni. Lens qoidasi.	280
110. O'zinduksiya. Induktivlik.	284
111. Tok magnit maydoni energiyasi.	286
ELEKTROMAGNIT TEBRANISHLAR VA TO'LIQLAR.	287
112. Tebranishlar konturida zaryad, kuchlanish va tok kuchi.	287
113. Ideal tebranishlar konturi uchun Tomson formulasi.	288
114. Tebranishlar konturida energiya.	290
115. O'zgaruvchan tok generatori.	292

116. O'zgaruvchan tok zanjirida aktiv qarshilik.	293
117. O'zgaruvchan tok zanjirida kondensator.	295
118. O'zgaruvchan tok zanjirida induktiv g'altak.	296
119. O'zgaruvchan tok zanjirida aktiv qarshilik, kondensator va induktiv g'altak.	297
120. Transformator.	300
121. Elektromagnit to'liqlar.	301
122. Radioaloqa. Radiolokatsiya.	304
OPTIKA.	305
123. Yorug'likning qaytishi.	305
124. Yorug'likning sinishi.	308
125. Yorug'likning to'liqin tabiati.	310
126. To'la ichki qaytish.	312
127. Linzalar.	314
129. Linza formulasi.	318
130. Optik asboblari.	322
132. Interferensiya.	325
133. Difraksiya.	328
134. Qutblanish.	331
135. Nisbiylik nazariyasi elementlari.	332
136. Massa va energiya orasidagi bog'lanish.	335
137. Nurlanish va yutilish spektrlari.	337
138. Yorug'lik kvantlari. Fotonlar.	338
139. Rentgen nurlari.	340
140. Fotoeffekt.	341
Atom va yadro fizikasi.	345
141. Rezerford tajribasi. Bor postulatlar.	345
142. Atom yadrosining tuzilishi. Radioaktivlik.	348
143. Radioaktiv yemirilish qonuni.	351
144. Yadroning bog'lanish energiyasi.	353
145. Yadro reaksiyalari.	354
Birliklar.	356

KINEMATIKA

1. Mexanikadagi asosiy tushunchalar.

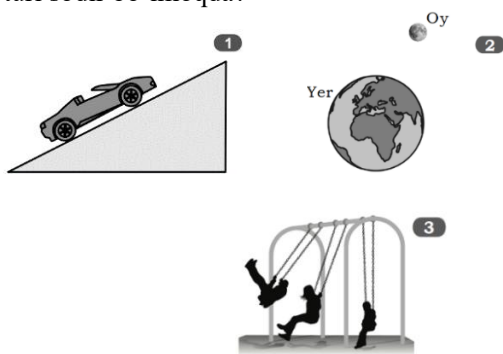
1. Vaqt o'tishi bilan jismning fazodagi vaziyatining boshqa jismlarga nisbatan o'zgarishi jismning ... deb ataladi.

- A) traektoriyasi. B) mexanik harakati. C) ko'chishi.
D) yo'li. E) sanoq sistemasi.

2. Mexanik harakatning nechta va qanday turlari bor?

- A) 3 ta: ilgarilanma, aylanma, tebranma.
B) 2 ta: ilgarilanma, aylanma.
C) 4 ta: ilgarilanma, aylanma, tebranma, tekis.
D) 4 ta: ilgarilanma, aylanma, tebranma, notekis.
E) 3 ta: ilgarilanma, aylanma, notekis.

3. Quyidagilardan qaysi rasmda mexanik harakatning qaysi turi sodir bo'lmoqda?



- A) 1-tebranma; 2-aylanma; 3-ilgarilanma.
B) 1-aylanma; 2-tebranma; 3-ilgarilanma.
C) 1-ilgarilanma; 2-tebranma; 3-aylanma.
D) 1-ilgarilanma; 2-aylanma; 3-tebranma.
E) 1-aylanma; 2-ilgarilanma; 3-tebranma.

4. Quyidagi hollarning qaysilarida jismlarni moddiy nuqta deb hisoblash mumkin?

- 1) Poyezd Toshkentdan Nukusga bordi;
2) Poezd ko'priq ustidan o'tmoqda;
3) Neksiya avtomobili 10 metr yurib to'xtadi;
4) Ekskavator tuproqni qazib Isuzu yuk mashinasiga yuklamoqda;
5) Sportchi yugurib stadion atrofini bir marta aylanib chiqdi.
6) Lamborghini avtomobili garajga kirmoqda;
A) 1; 5. B) 4; 6. C) 2; 3. D) 3; 6. E) 4; 5.

5. Yer sharini quyidagi hollarning qaysi birida moddiy nuqta deb hisoblash mumkin?

- A) Yerning kimyoviy tarkibini o'rganishda.
B) Yerning markazidagi yadrosini o'rganishda.
C) Oyning Yer atrofidagi harakatini o'rganishda.
D) Yerning Quyosh atrofidagi harakatini o'rganishda.
E) Yerning yoshini o'rganishda.

6. Sanoq sistemasini nimalar tashkil etadi?

- A) sanoq jismi va koordinatalar sistemasi.
B) koordinatalar sistemasi va vaqt o'lchaydigan asbob.
C) sanoq jismi va vaqt o'lchaydiga asbob.
D) sanoq jismi, unga bog'langan koordinatalar sistemasi va soat. E) TJY.

7. Gapni to'g'ri to'ldiring. Moddiy nuqtaning o'z harakati davomida chizgan chizig'i (qoldirgan izi) ... deb ataladi.

- 1) ko'chish; 2) trayektoriya; 3) yo'l.
A) 2. B) 3. C) 1. D) 1, 2. E) 2, 3.

8. Nuqtalar o'rni kerakli iborani qo'ying. Moddiy nuqtaning biror vaqt oralig'ida qoldirgan izi uzunligi ... deb ataladi.

- A) mexanik harakat. B) ko'chish. C) traektoriya.
D) sanoq sistemasi. E) yo'l.

9. Jismning boshlang'ich vaziyati bilan keyingi vaziyatini tutashtiruvchi yo'nalgan to'g'ri chiziq kesmasi ... deb ataladi.

- A) ko'chish. B) mexanik harakat. C) traektoriya.
D) yo'l. E) sanoq sistemasi.

10. Motosikl yo'lga chiqib, bir muddat o'tgach o'z o'rniga qaytib keldi. Shunda hisoblagichning ko'rsatishi 300 km ga ortdi. Motosiklning yo'li va ko'chish moduli nimaga teng (km)?

- A) 300; 300. B) 300; 150. C) 300; 0.
D) 0; 300. E) 150; 300.

11. Geologlar guruhi avval sharqqa tomon 12 km, so'ngra g'arbga tomon 16 km yo'l yurib to'xtadilar. Guruh necha km masofaga ko'chgan?

- A) 20. B) 4. C) $\sqrt{150}$. D) $\sqrt{80}$. E) 28.

12. Futbolchi maydon bo'ylab 40 m sharqqa, so'ngra 10 m shimolga, so'ngra 10 m sharqqa, so'ngra 47,5 m janubga harakatlangan. Futbolchi ko'chishini toping (m).

- A) 56,5. B) 12,5. C) 76,2. D) 62,5. E) 22,5.

13. Sportchi uzunligi 400 m bo'lgan stadionni ikki marta to'liq aylanib chiqdi va boshlang'ich joyiga qaytib keldi. Uning yo'li va ko'chishi modulini toping.

- A) 400; 0. B) 400 m; 400 m. C) 0; 0.
D) 800 m; 800 m. E) 800 m; 0.

14. Koptok 2 m balandlikdan qo'yib yuborildi, yerga urilib qaytgandan so'ng 1,5 m balandlikda tutib olindi. Koptokning yo'li va ko'chishi moduli nimaga teng?

- A) 2 m; 4 m. B) 1 m; 50 cm. C) 3,5 m; 0,5 m.
D) 3 m; 2 m. E) 2,5 m; 2 m.

15. Jism gorizontga nisbatan 60° burchak ostida harakatlanib, 3000 m balandlikka ko'tarildi. Jismning gorizonttal yo'nalishdagi ko'chishini aniqlang (m).

- A) 200. B) 1732. C) 866. D) 1817. E) 746.

16. Turist gorizontga nisbatan 30° burchak hosil qilgan qiyalikda 600 m yo'l bosdi. Turistning vertikal yo'nalishdagi ko'chishini aniqlang (m).

- A) 300. B) 141. C) 173. D) 200. E) 50.

17. Radiusi 30 cm bo'lgan disk chetidagi nuqta ma'lum vaqt ichida 4 marta to'liq aylandi. Nuqtaning yo'li va ko'chishini toping (cm).

- A) 556,8. 0. B) 753,6; 753,6. C) 753,6; 0.
D) 556,8; 556,8. E) 0; 0.

18. Jism R radiusli aylana bo'ylab harakatlanayapti.

Aylananing $1/6$ qismini o'tganda, yo'l va ko'chish moduli qanday bo'ladi?

Innova o'quv markazi

- A) R ; R . B) $\frac{\pi}{6}R$; $\frac{R}{6}$. C) $\frac{\pi}{3}R$; $\frac{R}{3}$
 D) $\frac{\pi}{2}R$; $\frac{\pi}{2}$. E) $\frac{\pi}{3}R$; R .

19. Havo shari biror balandlikka vertikal ko'tarilgach, shamol uni gorizontallik yo'nalishda 120 m masofaga uchirib ketdi. Agar havo sharining ko'chishi 0,2 km bo'lsa, uning o'tgan yo'li qanday (m)?

- A) 160. B) 120. C) 280. D) 200. E) 360.

20. Havo shari yerdan 80 m balandlikka vertikal ko'tarilgach, shamol uni g'arbga tomon muayyan masofaga eltdi. Agar havo sharining ko'chishi 100 m bo'lsa, uning o'tgan yo'li qanday (m)?

- A) 140. B) 60. C) 20. D) 180. E) 160.

21. Mexanik kattaliklarning qaysi birliklari birliklarning Xalqaro sistemasida asosiy hisoblanadi?

- A) metr, kilogramm, sekund. B) metr, kilogramm, Joul.
 C) kilogramm, sekund, amper. D) metr, Nyuton, sekund.
 E) sekund, Nyuton, Joul.

22. Mexanika bo'limidagi BXS (Birliklarning Xalqaro Sistemasi) ga kirgan asosiy birliklarni ko'rsating.

- A) m, s, kg. B) m, kg, N. C) m/s², N, J.
 D) m, s, m/s. E) s, kg, N.

1b	2a	3d	4a	5d	6d	7a	8e	9a	10c
11b	12d	13e	14c	15b	16a	17c	18e	19c	20a
21a	22a								

2. To'g'ri chiziqli tekis harakat.

1. Qanday harakat to'g'ri chiziqli tekis harakat bo'ladi?

- A) teng vaqt oraliqlarida bir xil masofaga ko'chuvchi va trayektoriyasi to'g'ri chiziqdan iborat bo'lgan jism harakati.
 B) trayektoriyasi to'g'ri chiziqdan iborat harakat.
 C) hech qanday tezlanishga ega bo'lmagan harakat.
 D) tezligining yo'nalishi o'zgarmaydigan harakat.
 E) teng vaqt oraliqlarida teng masofalar o'tuvchi jism harakati.

2. To'g'ri chiziqli tekis harakatda tezlik vektorining ...

- A) moduli tekis kamayib, yo'nalishi o'zgarmaydi.
 B) moduli tekis oshib, yo'nalishi o'zgarmaydi.
 C) moduli va yo'nalishi o'zgaras saqlanadi.
 D) moduli va yo'nalishi o'zgarib turadi.
 E) moduli o'zgaras bo'lib, yo'nalishi uzluksiz o'zgarib turadi.

3. 918 km/h tezlik necha m/s bo'ladi?

- A) 260. B) 230. C) 240. D) 250. E) 255.

4. 15 m/s tezlik necha km/h bo'ladi?

- A) 18. B) 30. C) 54. D) 75. E) 150.

5. 37,5 m/s tezlikni km/h larda ifodalang.

- A) 150. B) 145. C) 140. D) 130. E) 135.

6. 10,8 km/h necha m/s bo'ladi?

- A) 6. B) 5. C) 4. D) 3. E) 8.

7. 5 m/s tezlik kattami yoki 5 km/h tezlikmi?

- A) ikkalasi teng. B) birinchisi 3,6 marta katta.
 C) ikkinchisi 3,6 marta katta.
 D) ikkinchisi 1000 marta katta.
 E) birinchisi 60 marta katta.

Sardor Berdiyev

8. Uzunligi 9 m bo'lgan ingichka ip boshidan jo'nagan chumoli ip oxiriga kelguncha 5 minut o'tdi. Chumolining tezligini toping (cm/s).

- A) 1,8. B) 3. C) 2,9. D) 3,5. E) 4,5.

9. Uzunligi 480 m bo'lgan poezd tekis harakatlanib, 720 m uzunlikdagi ko'prikdan 2 minutda o'tdi. Poezdning tezligi qanday?

- A) 36 km/h B) 6 m/s. C) 4 m/s. D) 10 km/h. E) TJY.

10. Sport avtomobili 135 km/h tezlik bilan 1,6 soat harakatlanib, marraga yetib kelganda, spidometr 8636 km ni ko'rsatdi. Spidometrning dastlabki ko'rsatishini toping (km).

- A) 8600. B) 8420. C) 8852. D) 8400. E) 8216.

11. Traktor 5 minutda 600 m yo'l bosdi. U shu tezlik bilan haraktlanib, 0,5 soatda necha km yo'l bosadi?

- A) 1,8. B) 3,6. C) 9. D) 18. E) 36.

12. Uzunligi 200 m bo'lgan poezd 10 m/s tezlik bilan tekis harakatlanib, uzunligi 300 m bo'lgan tunnelga kirib bormoqda. Necha sekunddan keyin poezd tunneldan butunlay chiqib ketadi?

- A) 50. B) 30. C) 25. D) 20. E) 10.

13. Reaktiv samolyot 300 m/s tezlik bilan tekis va to'g'ri chiziqli uchmoqda, Uning 0,2 soatdagi ko'chishi modulini toping (m).

- A) $1,4 \cdot 10^5$. B) $1,2 \cdot 10^5$. C) $2,2 \cdot 10^5$.
 D) $2,16 \cdot 10^5$. E) $0,6 \cdot 10^5$.

14. Uzunligi 150 m va tezligi 54 km/h bo'lgan poezd 300 m uzunlikdagi tunneldan necha sekundda o'tadi?

- A) 30. B) 20. C) 10. D) 45. E) 55.

15. Uzunligi 300 m bo'lgan, 36 km/h tezlik bilan harakatlanayotgan mashinalar qatori 600 m uzunlikdagi ko'prikdan necha sekundda o'tib ketadi?

- A) 30. B) 60. C) 80. D) 85. E) 90.

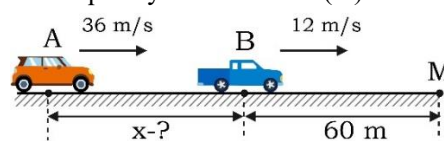
16. Birinchi avtomobil 4S masofani 2t vaqtda 2v tezlik bilan bosib o'tdi. Ikkinchi avtomobil 3S yo'lni 2t vaqtda bosib o'tsa, uning tezligini toping.

- A) 2,25v. B) 2,5v. C) 1,5v. D) 0,5v. E) v.

17*. Magnitofon o'ragichi 4 m/s tezlik bilan 50 s da tasmani o'rab bo'ldi. Agar o'ragichning boshlang'ich radiusi 3 cm, oxirgi radiusi 7 cm bo'lsa, tasmaning qalinligini toping (mm). $\pi=3$ deb oling.

- A) 0,5. B) 0,06. C) 0,1. D) 0,09. E) 0,08.

18. A avtomobil B avtomobilni M nuqtada yetib olishi uchun x masofa qanday bo'lishi kerak(m)?



- A) 200. B) 220. C) 250. D) 120. E) 360.

19. Piyoda A punktdan 30 km uzoqlashgach, piyodanikidan 5 marta katta tezlik bilan velosipedchi yo'lga chiqdi. Agar ular B punktga bir paytda kirib borgan bo'lsalar, punktlar orasidagi masofa qanday (km)?

- A) 20. B) 22,4. C) 25. D) 37,5. E) 36.

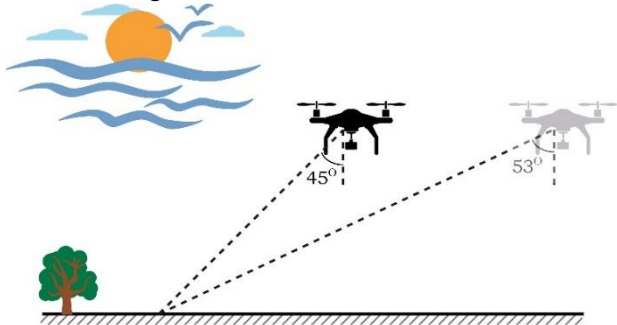
Innova o'quv markazi

20. 2500 km/h tezlik bilan harakatlanayotgan samolyot Moskvadan Toshkentga aerobusdan 2,8 soat oldin kelgan. Moskva va Toshkent o'rtasidagi masofa 3000 km. Aerobusning tezligini toping (km/h).
A) 750. B) 2000. C) 800. D) 1500. E) 1000.

21. Samolyot ikki shahar orasidagi masofani 75 m/s tezlik bilan 5 soatda uchib o'tgan. Qaytishda esa ob-havoning yomonlashganligi sababli, samolyotning tezligi 225 km/h gacha kamaygan bo'lsa, u qancha vaqtda qaytib kelgan (h)?
A) 6. B) 3. C) 5. D) 7. E) 4.

22*. A va B punktlardan bir-biriga qarab ikki velosipedchi yo'lga chiqdi. Ular B punktga 30 km qolganda uchrashishadi. Manzilga borib qaytishda esa A punktdan 18 km uzoqlikda uchrashishdi. Punktlar orasidagi masofani toping (km).
A) 48. B) 60. C) 68. D) 72. E) 78.

23*. Yerdan 135 m balandlikdan uchib ketayotgan dronni razvetkachi durbin yordamida nazorat qilmoqda. Biror paytda dron vertikalga nisbatan 45° burchak ostida ko'rindi. Shundan 6 s o'tgach 53° burchak ostida ko'rindi.



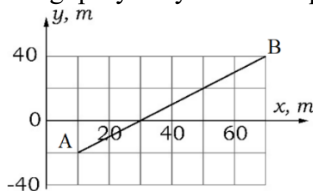
Bu ma'lumotlardan foydalanib, dronning tezligini (km/h) aniqlang. $\sin 53^\circ = 0,8$; $\cos 53^\circ = 0,6$.

A) 15. B) 34. C) 48. D) 27. E) 9.

24. Jism gorizont bilan 60° burchak hosil qilgan qiyalikdan 20 m/s tezlik bilan yuqoriga tortilmoqda. Shu jismning vertikal va gorizontaal yo'nalishlardagi tezliklari qanday (m/s)?

A) 17,3; 10. B) 10, 14,1. C) 10; 17,3.
D) 14,1; 10. E) TJY.

25. Quyidagi rasmda jismning A nuqtadan B nuqtaga harakatlanish trayektoriyasi berilgan. Jism ko'chishining koordinata o'qlaridagi proyeksiyalarini aniqlang.



A) 80 m; 40 m. B) 40 m; 30 m. C) 60 m; 60 m.
D) 20 m; -20 m. E) 10 m; -10 m.

26. Jism koordinatalari (2; 11) bo'lgan nuqtadan koordinatalari (9; 35) bo'lgan nuqtaga ko'chdi. Uning ko'chish moduli qanday (m)?

A) 12. B) 14. C) $\sqrt{45}$. D) $\sqrt{32}$. E) 25.

27. Jism XOY tekislikda koordinatlari (3; 15) bo'lgan nuqtadan koordinatalari (-13; 3) bo'lgan nuqtaga o'z vaziyatini 2,5 s da o'zgartirdi. Ko'chish tezligining

Sardor Berdiyev

modulini toping (m/s).

A) 4. B) 6. C) 7. D) 8. E) $\sqrt{18}$.

28. Ikki jismning harakat tenglamalari $x_1 = 25 + t$ va $x_2 = 85 - 0,5t$ ko'rinishga ega. Ularning uchrashish vaqti va joyi aniqlansin.

A) 40 s dan so'ng, koord. boshidan 65 m masofada.
B) 18 s dan so'ng, koord. boshidan 114 m masofada.
C) 10 s dan so'ng, koord. boshidan 5 m masofada.
D) 30 s dan so'ng, koord. boshidan 60 m masofada.
E) TJY.

29. Harakat tenglamalari $x_1 = 2 + 3t$ va $x_2 = 1 - 2t$ bo'lgan moddiy nuqtalar vaqt boshidan necha sekund o'tganda uchrashadilar?

A) ular uchrashmaydilar. B) 1. C) 2. D) 3. E) 4.

30. Ikki jismning harakat tenglamalari $x_1 = 90 - t$ va $x_2 = 2t$ kabi yoziladi. Ularning uchrashuv joyi va vaqti aniqlansin. $[x]=m$, $[t]=s$.

A) koord. boshidan 114 m masofada $t=18$ s paytda.
B) koord. boshidan 5 m masofada $t=10$ s paytda.
C) koord. boshidan 65 m masofada $t=40$ s paytda.
D) koord. boshidan 60 m masofada $t=30$ s paytda.
E) TJY.

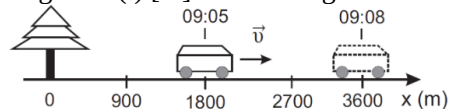
31. $x_1 = 0,6 + 4t$ va $x_2 = 0,5 + 4t$ qonuniyat bilan harakatlanayotgan moddiy nuqtalar necha sekunddan so'ng uchrashadilar?

A) 4. B) 5. C) 6. D) 9. E) ular uchrashmaydilar.

32. $x_0 = -7$ m boshlang'ich koordinatadan X o'qi bo'yicha 6 m/s tezlikda tekis harakat boshlagan jism qancha vaqtdan keyin $x = 5$ m koordinataga yetib boradi (s)?

A) 3. B) 1/3. C) 4. D) 2. E) 1.

33*. Rasmda daraxt – sanoq jismi, unga bog'langan koordinatalar sistemasi va harakat boshi hamda oxiridagi soatning ko'rsatkichlari keltirilgan. Mazkur rasmda ko'ra avtomobilning $x = x(t)$ [m] harakat tenglamasini tuzing.



A) $x = 1800 + 20t$. B) $x = 3600 - 10t$.
C) $x = 1800 + 10t$. D) $x = 1800 - 10t$.
E) $x = 1500 - 10t$.

34. Moddiy nuqta XOY koordinatalar tekisligida

$x = 11 + 1,5t$ va $y = 3 + 2t$ tenglamalarga ko'ra to'g'ri chiziqli tekis harakat qilmoqda. Moddiy nuqtaning tezligini aniqlang (m/s).

A) 4. B) 3,5. C) 5. D) 5,25. E) 2,5.

35. Moddiy nuqtaning berilgan sanoq sistemasidagi harakati $x = 7 + 12t$ va $y = 5 + 16t$ tenglamalar bilan berilgan. Jism dastlabki 3 s ichida qanchaga ko'chadi (m)?

A) 14. B) 19. C) 10. D) 13. E) 60.

36. Moddiy nuqta XOY koordinatalar tekisligida

$x = 2 + t$ va $y = 3 + 2t$ tenglamalarga ko'ra to'g'ri chiziqli tekis harakat qilmoqda. Moddiy nuqta uchun $y = y(x)$ trayektoriya tenglamasini tuzing.

A) $y = 2x$. B) $y = 2x - 1$. C) $y = 2x + 2$.
D) $y = x + 1$. E) $y = 2x + 3$.

Innova o'quv markazi

37. Harakati $x = 4t - 2t^2$, $y = 3(t - 0,5t^2)$ tenglama bilan berilgan nuqtaning trayektoriya tenglamasini ko'rsating.

- A) $y = 1,2x$. B) $y = 0,5x$. C) $y = 0,75x$.
D) $y = 0,2x$. E) $y = 0,4x$.

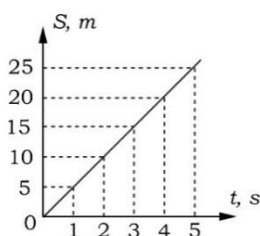
38. Jism XOY tekislikda harakatlanmoqda. Quyidagi tenglamalarning qaysi biri uning harakat traektoriyasi bo'lishi mumkin?

- A) $y = 8x + 11$. B) $x = x_0 + 5t^2 + 6t$.
C) $x = 5t + 6$. D) $y = 5t + 6$.
E) $s = 5t + 5t^2/2$.

1a	2c	3e	4c	5e	6d	7b	8b	9a	10b
11b	12a	13d	14a	15a	16c	17b	18d	19d	20a
21a	22d	23d	24a	25c	26e	27d	28a	29a	30d
31e	32d	33c	34e	35e	36b	37c	38a		

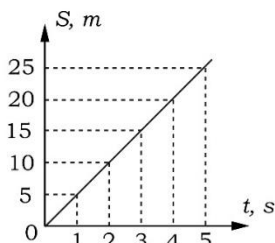
3. To'g'ri chiziqli tekis harakatni grafik ravishda tasvirlash.

1. Rasmda bola bosib o'tgan yo'lining vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. Bolaning $t_1 = 1$ s va $t_2 = 5$ s vaqt oralig'ida bosib o'tgan yo'lini aniqlang.



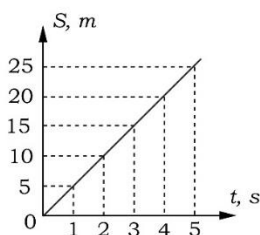
- A) 10 m. B) 20 m. C) 5 m. D) 15 m. E) 25 m.

2. Rasmda velosipedchi o'tgan yo'lining vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. Uning $t = 4,28$ s vaqt momentidagi tezligi qanday (m/s)?



- A) 5. B) 12. C) 10. D) 6. E) 3.

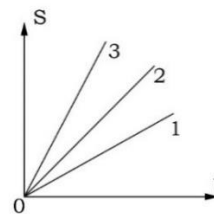
3. Rasmda bola bosib o'tgan yo'lining vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. Bolaning dastlabki 3,2 s dagi yo'lini (m) aniqlang.



- A) 25. B) 16. C) 5. D) 10. E) 65.

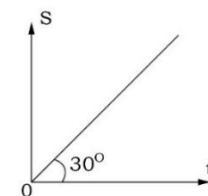
4. Rasmda uchta moddiy nuqta bosib o'tgan yo'lining sarflangan vaqtga bog'lanish grafigi berilgan. Qaysi moddiy nuqtaning tezligi eng katta?

Sardor Berdiyev



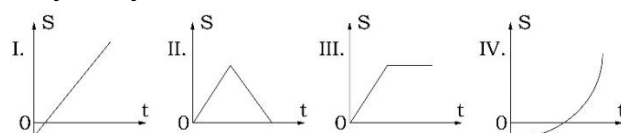
- A) 3. B) 2. C) 1. D) hammasiniki bir xil.
E) aniqlab bo'lmaydi.

5. Quyidagi grafikdan foydalanib, jismning harakat tezligini aniqlang (m/s).



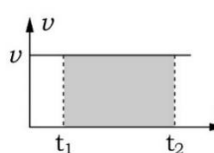
- A) $\sqrt{3}$. B) $\sqrt{3}/3$. C) 3. D) 1/2. E) 1/3.

6. Qaysi grafik jism o'tgan yo'lining vaqtga bog'lanishini ifodalay olmaydi?



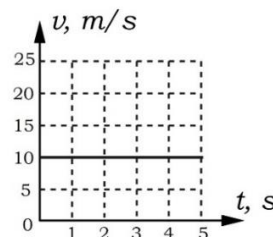
- A) II, III. B) I, II, III. C) III. D) I, IV. E) I, II, IV.

7. Rasmdagi shtrixlangan yuza nimani ifodalaydi?



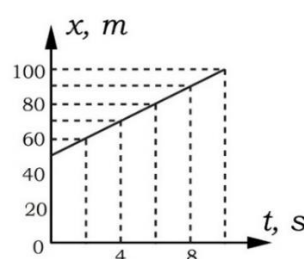
- A) tezlik o'zgarishini. B) tezlanishni. C) koordinatani.
D) o'tilgan yo'lni. E) TJY.

8. Grafikdan foydalanib, jismning harakat boshlangandan 4 s davomidagi yo'lini toping (m).



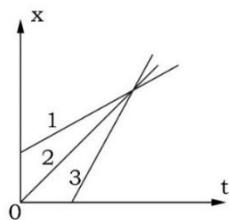
- A) 50. B) 2,5. C) 0. D) 10. E) 40.

9. Rasmdagi grafikdan foydalanib, jismning harakat tezligini aniqlang (m/s).



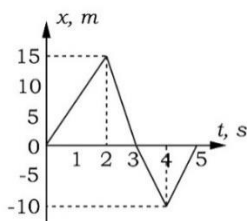
- A) 1. B) 2. C) 3. D) 5. E) 10.

10. Chizmada uchta moddiy nuqtaning harakat grafiklari berilgan. Ularning tezliklari haqida nima deyish mumkin?



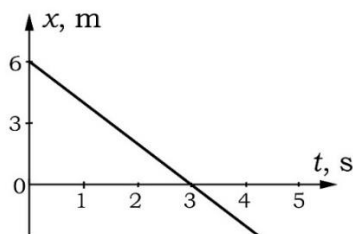
- A) $v_1=v_2<v_3$. B) $v_1>v_2>v_3$. C) $v_1=v_2=v_3$.
D) $v_1=v_2>v_3$. E) $v_1<v_2<v_3$.

11. Keltirilgan grafikdan foydalanib, OX o'q bo'ylab harakat qilayotgan moddiy nuqtaning 5 s da bosib o'tgan yo'lini aniqlang (m).



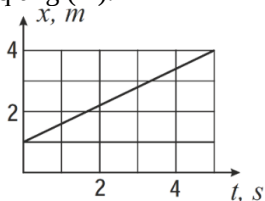
- A) 50. B) 32,5. C) 0. D) 10. E) 12,5.

12. Rasmda jism koordinatasining vaqtga bog'liqlik grafigi berilgan. Jismning harakat tenglamasini yozing.



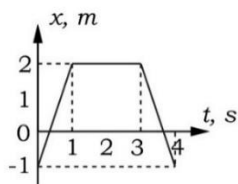
- A) $x = -2 + 4t$. B) $x = 6 + 3t$.
C) $x = -6 + 3t$. D) $x = 6 - 2t$.
E) $x = 6 + 2t$.

13. Rasmda to'g'ri chiziqli tekis harakatlanayotgan jismning harakat grafigi keltirilgan. $t=3$ s paytdagi jismning koordinatasini aniqlang (m).



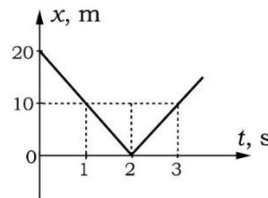
- A) 1,8. B) 1,6. C) 2,8. D) 3,2. E) 1,2.

14. Rasmda jism koordinatasining vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. Jism necha sekund davomida harakatda bo'lgan?



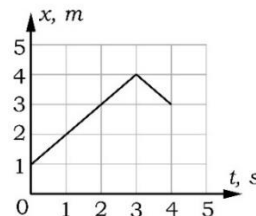
- A) 20. B) 15. C) 10. D) 4. E) 2.

15. Ushbu rasmda jism koordinatasining vaqtga bog'lanish grafigi tasvirlangan. Jismning (0–3) s vaqt oralig'idagi ko'chishini va yo'lini aniqlang(m).



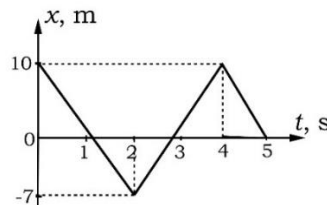
- A) 10; 40. B) 20; 40. C) 10; 30.
D) 20; 30. E) 10; 50.

16. Ushbu rasmda jism koordinatasining vaqtga bog'lanish grafigi tasvirlangan. Jismning (1–4) s vaqt oralig'idagi ko'chishini va yo'lini aniqlang(m).



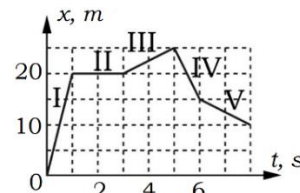
- A) 1; 4. B) 2; 4. C) 1; 3. D) 2; 3. E) 1; 5.

17. Ushbu rasmda jism koordinatasining vaqtga bog'lanish grafigi tasvirlangan. Jismning (0–5) s vaqt oralig'idagi ko'chishini va yo'lini aniqlang(m).



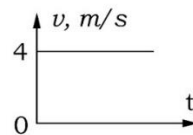
- A) 10; 44. B) 5; 40. C) 15; 50. D) 20; 60. E) 60; 80.

18. Rasmda jismning harakat grafigi ko'rsatilgan. Grafikning qaysi qismida jismning tezligi eng katta bo'lgan?



- A) III. B) II. C) I. D) IV. E) V.

19. Chizmada keltirilgan tezlik grafigidan foydalanib, X o'qi bo'ylab harakatlanayotgan jismning harakat tenglamasini tuzing. Boshlang'ich koordinata -10 m.



- A) $x = -10 + 4t$. B) $x = -10 + 2t^2$.
C) $x = -10t + 4t^2$. D) $x = -10 + 2t$. E) TJY.

1b	2a	3b	4c	5b	6e	7d	8e	9d	10e
11a	12d	13c	14e	15c	16b	17a	18d	19a	

4. Harakatning nisbiyligi.

Natijaviy tezlik

- Avtomobil dvigateli parragi chetki nuqtalarining harakat traektoriyasi:
a) avtomobil bilan bog'langan sanoq sistemasiga;
b) yer bilan bog'langan sanoq sistemasiga nisbatan qanday shaklda bo'ladi?
A) egri chiziq; to'g'ri chiziq. B) vintsimon; aylana.
C) parabola; egri chiziq. D) aylana; aylana.
E) aylana; vintsimon.
- Vertolyot yuqoriga tekis ko'tarilmoqda. Vertolyot parragining chetki nuqtasi yer bilan bog'langan sanoq tizimiga nisbatan qanday traektoriya bo'ylab harakat qiladi?
A) vintsimon. B) aylana. C) parabola.
D) to'g'ri chiziq. E) ellips.
- Tekis tezlanuvchan ravishda tik ko'tarilayotgan vertolyot parragi uchidagi nuqtaning vertolyot korpusi bilan bog'langan sanoq sistemadagi traektoriyasi qanday chiziqdan iborat?
A) parabola. B) aylana. C) to'g'ri chiziq.
D) vintsimon chiziq. E) nuqta.
- Suzuvchi oqimga qarshi suzmoqda. Oqim tezligi 1 m/s. Suzuvchining suvga nisbatan tezligi 3 m/s. Uning qirg'oqqa nisbatan tezligi qanday (m/s)?
A) 4. B) 2. C) 3. D) 1,5. E) $\sqrt{3}$.
- Oqimga qarshi suzayotgan bolaning suvga nisbatan tezligi 1,5 m/s, suvning qirg'oqqa nisbatan tezligi 0,5 m/s bo'lsa, bolaning qirg'oqqa nisbatan tezligi qanday (m/s) bo'ladi?
A) 2,5. B) 2. C) 1,5. D) 1. E) 0,5.
- Shamol bo'lmaganda, tovush havoda 330 m/s tezlik bilan tarqaladi. Shamolning tezligi 25 m/s bo'lsa, shamol yo'nalishi bo'ylab tovush qanday (m/s) tezlik bilan tarqaladi?
A) 330. B) 305. C) 355. D) 178. E) 153.
- Shamol bo'lmaganda, tovush havoda 330 m/s tezlik bilan tarqaladi. Shamolning tezligi 25 m/s bo'lsa, tovush shamolga qarshi necha m/s tezlik bilan tarqaladi?
A) 153. B) 178. C) 330. D) 355. E) 305.
- Rels ustida 0,4 m/s tezlik bilan gorizonttal harakatlanayotgan kran yukni 0,3 m/s tezlik bilan vertikal yuqoriga ko'tarmoqda. Yer bilan bog'langan sanoq tizimida yukning tezligi qanday (m/s).
A) 0,1. B) 0,25. C) 0,35. D) 0,5. E) 0,7.
- Sol daryo bo'ylab 6 km/h tezlik bilan oqib ketyapti. Sol ustidagi odam oqim yo'nalishiga tik ravishda 8 km/h tezlik bilan harakatlanayapti. Odamning qirg'oqqa nisbatan tezligi qanday (km/h)?
A) 0. B) 2. C) 7. D) 10. E) 14.
- Daryoda sol 3 km/h tezlik bilan tekis suzib boryapti. Solda turgan odam sol harakatiga tik ravishda 4 km/h tezlik bilan harakatlanmoqda. Yer bilan bog'langan sanoq tizimida odamning tezligi qanday (km/h)?
A) 1. B) 3. C) 4. D) 5. E) 7.
- Qandaydir balandlikdan boshlang'ich tezliksiz

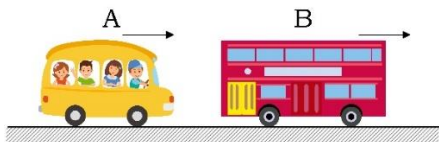
- tashlangan jism, shamol bo'lmaganda, yerga 5 m/s tezlik bilan tushadi. Agar g'arbdan 12 m/s tezlikda shamol esayotgan bo'lsa, jism yerga necha m/s tezlik bilan tushadi?
A) 1. B) 2. C) 5. D) 13. E) 10.
12. Vertolyot 24 m/s tezlik bilan shimol tomon uchmoqda. G'arb tomondan 10 m/s tezlik bilan shamol essa, vertolyot qanday (m/s) tezlik bilan uchadi?
A) 14. B) 26. C) 24. D) 28. E) 34.
13. Suzuvchining suvga nisbatan tezligi 0,9 m/s ga teng va qirg'oqqa tik yo'nalgan, suvning oqish tezligi esa 1,2 m/s ga teng. Suzuvchining qirg'oqqa nisbatan tezligi qanday (m/s)?
A) 0,3. B) 0,9. C) 1,2. D) 1,5. E) 2,1.
14. Motorli qayiq suv oqimiga perpendikulyar yo'nalishda 18 km/soat tezlik bilan harakatlanayapti. Daryo suvining oqimi tezligi 1 m/s bo'lsa, qayiq qirg'oqqa nisbatan qanday tezlik bilan harakatlanadi (m/s)?
A) 3. B) 6. C) 17. D) 10. E) 5,1.
15. Qayiqning suvga nisbatan tezligi 2 m/s va qirg'oqqa tik yo'nalgan. Suvning oqish tezligi esa 1,5 m/s. Qayiqning qirg'oqqa nisbatan tezligi qanday (m/s)?
A) 3,5. B) 2,5. C) 2. D) 1,5. E) 0,5.
16. Jism bir vaqtda o'zaro 120° burchak hosil qilib yo'nalgan ikki tekis harakatda qatnashadi. Ikkala harakatning tezliklari 3 m/s ga teng. Natijalovchi harakat tezligi qanday (m/s)?
A) 3. B) 6. C) 1,5. D) $3\sqrt{3}$. E) 0.
17. Jism bir vaqtda o'zaro 60° burchak hosil qilib yo'nalgan ikki tekis harakatda qatnashadi. Ikkala harakatning tezliklari 5 m/s ga teng. Natijalovchi harakat tezligi qanday (m/s)?
A) 0. B) 2,5. C) $5\sqrt{3}$. D) $\sqrt{3}$. E) 10.
18. Jism tezliklari 5 va 4 m/s bo'lgan va bir-biriga 30° burchak ostida yo'nalgan ikki harakatda qatnashmoqda. Natijaviy harakat tezligi moduli qanday (m/s)?
($\sin 30^\circ = 0,5$; $\cos 30^\circ = 0,87$).
A) $\sqrt{32}$. B) $\sqrt{76}$. C) 4. D) 5. E) 9.
19. Jism harakat tezligining 2 ta tashkil etuvchisi bir-biriga nisbatan 45° burchak ostida yo'nalgan bo'lib, modullari mos ravishda 4 va 6 m/s ga teng. Natijaviy tezlik qanday (m/s)?
A) 7;7. B) 9,3. C) 8,7. D) 12,8. E) 14.
20. Jism harakat tezligining 2 ta tashkil etuvchisi bir-biriga nisbatan 60° burchak ostida yo'nalgan bo'lib, modullari mos ravishda 4 va 6 m/s ga teng. Natijaviy tezlik qanday (m/s)?
A) 5. B) 7,7. C) 8,7. D) 10. E) 12,8.
21. Motorli qayiqning daryo oqimi bo'ylab suz gandagi qirg'oqqa nisbatan tezligi 3 m/s. Oqimga qarshi suzganda, uning tezligi 2 m/s. Daryo oqimi tezligi qanday (m/s)?
A) 5. B) 2,5. C) 1,5. D) 1. E) 0,5.
22. Agar katerning oqim bo'yicha tezligi 72 km/h, oqimga qarshi tezligi 54 km/h bo'lsa, oqim tezligi qanday (m/s)?
A) 2. B) 2,5. C) 3. D) 2,25. E) 4.

Innova o'quv markazi

23. Agar daryo suvining oqish tezligi 2 m/s bo'lib, qayiqning suvga nisbatan tezligi $2\sqrt{3}$ m/s va oqimga perpendikular yo'nalgan bo'lsa, qayiqning qirg'oqqa nisbatan tezligi oqim yo'nalishi bilan qanday burchak tashkil qiladi?
A) 0° . B) 60° . C) 90° . D) 30° . E) 45° .
24. Samolyot aniq shimolga tomon uchmoqda. G'arbdan sharqqa tomon shamol esa boshlagach, samolyot harakatining yo'nalishi meridian chizig'i bilan α burchak hosil qildi. Agar samolyot natijaviy tezligining moduli v bo'lsa, shamolning tezligi qanday?
A) $v \cos \alpha$. B) $v \sin \alpha$. C) $v \tan \alpha$. D) $\sqrt{v} \tan \alpha$. E) $\sqrt{v} \sin \alpha$.
25. Qayiq kengligi 600 m bo'lgan daryoni qirg'oqqa tik yo'nalishda kesib o'tmoqda. Qayiqning suvga nisbatan tezligi 4 m/s, daryo oqimining tezligi 3 m/s. Qayiq daryoni qancha vaqtda kesib o'tadi (s)?
A) 90. B) 120. C) 150. D) 200. E) 600.
26. 3 m/s tezlik bilan oqayotgan daryoning kengligi 60 m. Suvga nisbatan 4 m/s tezlik bilan harakatlangan qayiq kamida necha sekundda bu daryoni kesib o'tadi?
A) 20. B) 60. C) 12. D) 15. E) 18.
27. Turg'un suvdagi tezligi 3 m/s bo'lgan qayiq kengligi 300 m va oqimining tezligi 1 m/s bo'lgan daryodan tik suzib o'tmoqda. Oqim qayiqni necha metrda surib ketadi?
A) 180. B) 150. C) 125. D) 100. E) 60.
28. Kater daryoning bir qirg'og'idan ikkinchisiga tomon oqimga perpendikular ravishda suvga nisbatan 5 m/s tezlik bilan suzmoqda. Agar daryoning kengligi 1000 m, oqim tezligi 2 m/s bo'lsa, kater suzib o'tguncha, oqim uni necha metrda surib ketadi?
A) 1000. B) 900. C) 500. D) 450. E) 400.
29. Parashutchi shamolsiz havoda 5 m/s tezlik bilan yerga vertikal yo'nalishda tushadi. Esayotgan shamol uni mo'ljalidan 120 m masofaga tushirdi. Agar parashutchi 200 m masofadan sakragan bo'lsa, u gorizonttal yo'nalishda necha m/s tezlik bilan harakatlangan?
A) 5. B) 4. C) 3. D) 2,6. E) 4,5.
30. O'rdak oqimga qarshi 3 m/s tezlik bilan 6 minut suzdi. Agar oqim tezligi 1 m/s bo'lsa, o'rdak qanday (m) masofaga ko'chgan?
A) 780. B) 680. C) 720. D) 810. E) 800.
31. Metrodagi eskalator odamni yuqoriga 45 s da olib chiqadi. Odam va eskalator birgalikda harakat qilsa, odam 15 s da ko'tariladi. Eskalator tinch tursa, odam necha sekundda yuqoriga chiqadi?
A) 30. B) 22,5. C) 60. D) 15,5. E) 25
32. Katerning suvga nisbatan tezligi 1,5 m/s, oqimning tezligi 0,5 m/s. Oqim bo'ylab manzilga borish uchun ketgan vaqt, oqimga qarshi manzildan qaytish uchun ketgan vaqtdan necha marta kam?
A) 3 marta. B) bir xil. C) 4 marta. D) 2 marta. E) 2,5 marta.
33. Daryo bo'yida joylashgan ikki shahar orasidagi masofa 60 km. Kater oqim bo'yicha harakatlanganda, shu masofani

Sardor Berdiyev

- 2 soatda, oqimga qarshi esa 6 soatda bosib o'tadi. Katerning turg'un suvga nisbatan tezligi qanday (km/h)?
A) 20. B) 18. C) 16. D) 19. E) 22.
34. Kater daryoda manzilga borish uchun 1,8 soat, qaytib kelish uchun esa 2,4 soat vaqt sarfladi. Agar sol jo'natilsa, manzilga necha soatda yetib boradi?
A) 4,2. B) 14,4. C) 2,1. D) 5,2. E) 7,2.
- Nisbiy tezlik**
35. Tezlilari yerga nisbatan 30 m/s va 20 m/s bo'lgan, bir yo'nalishda harakatlanayotgan ikki avtomobil bir-biriga nisbatan qanday tezlik (m/s) bilan harakatlanishini aniqlang.
A) 15. B) 25. C) 50. D) 20. E) 10.
36. 5 m/s tezlik bilan esayotgan shamolga qarshi 90 km/h tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobilning shamolga nisbatan tezligi qanday (m/s)?
A) 10. B) 5. C) 20. D) 25. E) 30.
37. Mototsiklchining tezligi 72 km/h, uning harakatiga qarshi esayotgan shamolning tezligi 10 m/s. Shamolning mototsiklchiga nisbatan tezligi qanday (m/s)?
A) 40. B) 30. C) 20. D) 15. E) 10.
38. Bir-biriga tomon harakatlanayotgan ikki mashinaning tezlilari 15 m/s va 36 km/soat. Ularning nisbiy tezliliklarini (m/s) toping.
A) 15. B) 10. C) 25. D) 20. E) 5.
39. Ikkita samolyot bir-biriga tomon 1800 km/h va 400 m/s tezlik bilan uchmoqda. Ularning bir-biriga nisbatan tezligi qanday (m/s)?
A) 100. B) 900. C) 1100. D) 1400. E) 2200.
40. Ikkita samolyot bir-biri tomon yerga nisbatan 1800 va 3600 km/h tezlik bilan uchmoqda. Birinchi samolyot bortidan turib o'lchangan ikkinchi samolyotning tezligi qanday (km/h)?
A) 2400. B) 3600. C) 1800. D) 5400. E) 1200.
41. Shosseda avtobuslar kolonnasi 30 km/h tezlik bilan harakatlanmoqda. 70 km/h tezlik bilan harakatlanayotgan mototsiklchi kolonnani quvib o'tyapti. Mototsiklning kolonnaga nisbatan tezligi qanday (km/h)?
A) 30. B) 40. C) 50. D) 70. E) 100.
42. Velosipedchining tezligi 36 km/soat, uning harakatiga qarshi esayotgan shamolning tezligi esa 4 m/s. Velosipedchiga bog'langan sanoq sistemasida shamol tezligi qancha (m/s)?
A) 14. B) 10. C) 6. D) 7. E) 28.
- 43*. Asfalt yo'l bo'ylab velosipedchi to'g'ri chiziqli tekis harakat qilyapti. U yo'l chetidagi ikki ketma-ket telegraf ustunlari oralig'idagi masofani 10 s da bosib o'tyapti. Ustunlar oralig'i 50 m. Velosipedchi qarshisidan kelayotgan avtomobilning spidometri 36 km/soat ni ko'rsatyapti. Velosipedchi avtomobilga nisbatan qanday tezlik bilan haraktalanyapti (m/s)?
A) 20. B) 25. C) 15. D) 5. E) 30.
44. Tezligi 90 km/soat bo'lgan A avtobus B avtobusni quvib ketmoqda. Agar A avtobus haydovchisi B avtobusni o'zi tomon 5 m/s tezlik bilan yaqinlashib kelayotganini ko'rsa, B avtobusning haqiqiy tezligi (m/s) qanday?



A) 20. B) 15. C) 25. D) 30. E) 18.

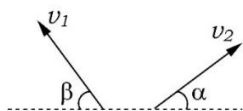
45. Ikki avtomobil to'g'ri burchak ostida kesishuvchi ikki yo'l bo'ylab harakatlanmoqda: Ulardan biri chorrahaga 16 m/s tezlik bilan yaqinlashmoqda, ikkinchisi esa 12 m/s tezlik bilan uzoqlashmoqda. 1-avtomobilning 2-avtomobilga nisbatan tezligi moduli qanday (m/s)?

A) 28. B) 20. C) 16. D) 12. E) 4.

46. O'zaro 60° burchak hosil qilib, yerga nisbatan v tezlik bilan harakatlanayotgan ikki jismning bir-biriga nisbatan tezligining moduli nimaga teng?

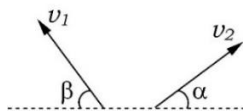
A) $v/2$. B) $\sqrt{3}v/2$. C) $\sqrt{3}v$. D) v . E) TJY.

47. Tezliklari $v_1=3$ m/s va $v_2=4$ m/s bo'lgan jismlar berilgan chizma orqali harakat qilmoqda. Ularning nisbiy tezligini (km/h) toping. $\alpha=30^\circ$, $\beta=60^\circ$.



A) 1. B) 3,6. C) 18. D) 5. E) 2.

48. Tezliklari $v_1=10$ m/s va $v_2=12$ m/s bo'lgan jismlar berilgan chizma orqali harakat qilmoqda. Ularning nisbiy tezligini (m/s) toping. $\alpha=30^\circ$, $\beta=30^\circ$.



A) $2\sqrt{31}$. B) $\sqrt{31}$. C) $\sqrt{244}$. D) $2\sqrt{91}$. E) 22.

49*. 54 km/h tezlik bilan harakatlanayotgan tramvay oynasidagi yomg'ir tomchisining izi vertikal bilan 37° burchak hosil qildi. Agar shamol esmayotgan bo'lsa, tomchining tezligi qanday (m/s)? $\sin 37^\circ=0,6$.

A) $5\sqrt{2}$. B) 20. C) 10. D) 8. E) $4\sqrt{2}$.

50. Har birining uzunligi 360 m bo'lgan ikki poezd bir-biriga tomon bir xil 36 km/h tezlik bilan harakatlanmoqda. Poezdlar bir-birining yonidan qancha vaqtda o'tadi (s)?

A) 10. B) 18. C) 72. D) 20. E) 36.

51. 9 km/h tezlik bilan ketayotgan velosipedchi yonidan 45 km/h tezlik bilan qarshi yo'nalishda kelayotgan 540 m uzunlikdagi avtokolonna qancha vaqtda o'tadi (s)?

A) 54. B) 36. C) 15. D) 10. E) TJY.

52. Uzunligi 120 m bo'lgan poezd parallel yo'lda 9 km/h tezlik bilan ketayotgan velosipedchini 6 s da quvib o'tgan bo'lsa, poezdning tezligi qanday (m/s)?

A) 20. B) 22. C) 25. D) 22,5. E) 24.

53. Ikki poezd bir-biriga tomon 54 va 36 km/h tezlik bilan harakatlanmoqda. 1-poezddagi passajir 2-poyezdning yonidan 20 s davomida o'tganini aniqladi. 2-poyezdning uzunligi qanday (m)?

A) 500. B) 300. C) 200. D) 100. E) TJY.

54. 72 km/h tezlikda harakatlanayotgan 300 m uzunlikdagi passajir poezdi tezligi unikidan 2 marta kichik, uzunligi esa

2 marta katta bo'lgan yuk poezdini necha sekundda quvib o'tadi?

A) 120. B) 30. C) 60. D) 90. E) 150.

55. Ikki bir xil avtomobil bir-biriga tomon 60 va 90 km/h tezlik bilan harakatlanmoqda. 2-avtomobil 1-avtomobil yonidan 0,144 s davomida o'tganligi aniqlandi. Bitta avtomobilning uzunligi qanday (m)?

A) 12. B) 6. C) 3. D) 4,32. E) 21,6.

56. Ikki parallel yo'ldan uzunligi 360 m, tezligi 54 km/h bo'lgan yuk poezdi va uzunligi 140 m, tezligi 90 km/h bo'lgan passajir poezdi bir tomonga harakatlanmoqda. Ikkinchi poezd birinchi poezdni necha sekund davomida quvib o'tadi?

A) 50. B) 22. C) 15. D) 12,5. E) 10.

57. Toshkentdan Samarqand tomonga ikki poezd 10 minut oraliq farq va 54 km/h tezlik bilan yo'lga tushdi. Qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan poezd ularni 3 minut farq bilan uchratgan bo'lsa, bu poezdning tezligi qanday (m/s) bo'lgan?

A) 18,5. B) 35. C) 16,5. D) 17,5. E) 18.

58. Ikki motorli qayiq daryo bo'ylab qarama-qarshi yo'nalishlarda harakatlanmoqda. Ularning qirg'oqqa nisbatan tezliklari 3 m/s va 4 m/s. Qayiqalar uchrashganidan qancha vaqt o'tgach, ular orasidagi masofa 84 m bo'ladi (s)?

A) 84. B) 42. C) 28. D) 21. E) 12.

59. Velosipedchi va yo'lovchi bir nuqtadan bir-biriga tik ravishda 1 minut harakat qilganda, ular orasidagi masofa 150 m bo'ldi. Agar velosipedchining tezligi yo'lovchikidan 3 marta katta bo'lsa, yo'lovchining tezligi qanday (m/s)?

A) $\frac{\sqrt{10}}{3}$. B) $\frac{\sqrt{10}}{2}$. C) $\frac{3\sqrt{10}}{2}$. D) $\frac{\sqrt{10}}{4}$. E) 1.

60.. Velosipedchi va mototsiklchi bir nuqtadan o'zaro tik yo'nalishlarda harakat boshlaganlaridan 10 s o'tgach, ular orasidagi masofa 150 m bo'ldi. Mototsiklchining tezligi qanday (m/s). U velosipedchi tezligidan 3 marta katta.

A) $\sqrt{10}$. B) $6\sqrt{10}$. C) 1. D) $4,5\sqrt{10}$. E) $3\sqrt{10}$.

61. Velosipedchi va yo'lovchi bir nuqtadan bir tomonga harakat boshlagandan 1,5 minut o'tgach ular orasidagi masofa 180 m ni tashkil qildi. Ular qarama-qarshi tomonga harakat boshlagandan 5 minut o'tgach esa masofa 900 m ga teng bo'ldi. Yo'lovchining tezligi velosipedchikidan necha marta kichik?

A) 5. B) 6. C) 4. D) 3,5. E) 5,5.

62. 72 km/h tezlik bilan harakatlanayotgan mototsiklchi 54 km/h tezlik bilan harakatlanayotgan ikkinchi mototsiklchini quvib kelmoqda. Ular orasidagi masofa 720 m bo'lgan paytdan boshlab, necha sekunddan so'ng birinchi mototsiklchi ikkinchisiga yetadi?

A) 10. B) 20. C) 24. D) 144. E) 72.

63. 36 km/h tezlikda harakatlanayotgan traktorni undan 100 m orqada 72 km/h tezlik bilan kelayotgan avtomobil qancha vaqtda quvib o'tadi (s)?

A) 5. B) 10. C) 20. D) 25. E) 50.

64. Yuk poyezdi stansiyadan 36 km/h tezlik bilan chiqdi. 15 min vaqt o'tgach, xuddi o'sha yo'nalishda tezligi

Innova o'quv markazi

90 km/h bo'lgan ekspress poyezdi yo'lga chiqdi. Yuk poyezdi yo'lga chiqqandan keyin qancha vaqt (soat) o'tgach va stansiyadan qanday masofada (km) ekspress poyezdi yuk poyezdiga yetib oladi?

A) 1,2; 72. B) 2; 18. C) 1; 36. D) 1/6; 15. E) TJY.

65. Piyodaning tezligi 3,6 km/h. Undan 0,5 soat keyin velosipedchi yo'lga chiqdi. Velosipedchi piyodani 0,25 soatdan so'ng quvib yetishi uchun necha m/s tezlik bilan harakatlanishi kerak?

A) 6. B) 5. C) 3. D) 8. E) 4.

66*. P va Q qishloqlar to'g'ri yo'l yoqasida bir biridan 4000 m masofada joylashgan. P qishloqdan Q tomon doimiy 8 m/s tezlik bilan avtomobil jo'nadi. Shundan 30 s o'tgach Q dan P tomon doimiy 12 m/s tezlik bilan boshqa avtomobil yo'lga chiqdi. Ular P qishloqdan qanday masofada uchrashadilar (m)?

A) 1744. B) 1920. C) 2080. D) 2280. E) 2564.

67*. Uzunligi 300 m bo'lgan teploxod tinch suvda o'zgaras tezlik bilan to'g'ri yo'nalish bo'yicha harakat qilmoqda. Tezligi 90 km/soat bo'lgan kater harakatdagi teploxodning quyrug'idan tumshug'igacha borishi va qaytib kelishi uchun 37,5 sek vaqt sarfladi. Teploxodning tezligini aniqlang (m/s).

A) 10. B) 12. C) 5. D) 20. E) 15.

1e	2a	3b	4b	5d	6c	7e	8d	9d	10d
11d	12b	13d	14e	15b	16a	17c	18b	19b	20c
21e	11b	23b	24b	25d	26d	27d	28e	29c	30c
31b	32d	33a	34b	35e	36d	37b	38c	39b	40d
41b	42a	43c	44a	45b	46d	47d	48d	49b	50e
51b	52d	53a	54d	55c	56a	57b	58e	59d	60d
61a	62d	63b	64d	65c	66a	67e			

5. Notekis harakat.

1. Quyidagi fikrlarning qaysi biri noto'g'ri?

- A) agar jism biror sanoq sistemaga nisbatan tinch turgan bo'lsa, uning bu sistemaga nisbatan tezligi nolga teng bo'ladi.
 B) harakatlanish vaqtini topish uchun o'rtacha tezlikni bosib o'tilgan yo'lga bo'lish kerak.
 C) tekis harakatda tezlikning son qiymati o'zgaras kattalikdir.
 D) harakatning o'rtacha tezligini topish uchun bosib o'tilgan yo'lni harakatlanish vaqtiga bo'lish kerak.
 E) yo'l harakat traektoriyasining uzunligiga teng skalyar kattalikdir.

2. Jism 12 sekundda 250 metr masofa bosganida o'rtacha tezligi (km/h) qanday bo'ladi?

A) 20,8. B) 75. C) 70,9. D) 72,9. E) 75,9.

3. Velosipedchi 5 soat-u 30 minutda 99 km yo'l o'tdi. U qanday o'rtacha tezlik bilan harakatlangan (m/s)?

A) 5. B) 10. C) 14. D) 7. E) 18.

4. Agar jism yo'lining 1-yarmini 20 s da, 2-yarmini esa 10 s da o'tgan bo'lsa, uning o'rtacha tezligi necha m/s? Yo'l 240 metrga teng.

A) 18. B) 16. C) 12. D) 8. E) 4.

5. Mashina dastavval 3 minut ichida 36 km/h tezlik bilan, keyin 5 minut davomida 54 km/h tezlik bilan, so'ngra

Sardor Berdiyev

10 minut ichida 72 km/h tezlik bilan harakatlandi.

Mashinaning o'rtacha tezligini (km/h) toping.

A) 54. B) 60. C) 61. D) 62. E) 64.

6. Otlq boshlang'ich 40 minutda 5 km yo'l bosdi. Keyingi 1 soatda 10 km/h tezlik bilan yurdi. Otlqning butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligini toping (m/s)

A) 2,5. B) 1,5. C) 1. D) 0,5. E) 7,5.

7. Velosipedchi 18 km yo'lni 36 km/soat tezlikda bosib o'tdi. Orqaga qaytayotib 4 km yo'lni 1,5 soatda o'tdi. Velosipedchining butun yo'ldagi o'rtacha tezligini aniqlang (km/soat).

A) 14. B) 13. C) 12. D) 11. E) 10.

8. Velosipedchi 4 km masofani 12 km/soat tezlik bilan o'tib to'xtadi va 40 min dam oldi. Keyin yana 8 km masofani 8 km/soat tezlik bilan o'tdi. Velosipedchining butun yo'ldagi o'rtacha tezligini (km/soat) toping.

A) 12. B) 10. C) 5. D) 6. E) 2.

9. Mototsikichi 2 soatda 90 km yo'l bosdi. Qolgan 3 soatda esa 50 km/h tezlik bilan yurdi. Uning butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligi qanday (km/h)?

A) 35. B) 48. C) 57. D) 70. E) 45.

10. Tayyorlov kursiga kelayotgan abituriyent oldin yo'lining 3 km ni 20 min da bosib o'tdi va yo'lda uxlab qoldi.

Uyg'ongach, qolgan 3 km yo'lni yana 20 min da bosib o'tib darsga kechikib yetib keldi. Agar abituriyentning butun yo'ldagi o'rtacha tezligi 3 km/h bo'lsa, u yo'lda necha minut uxlab qolgan?

A) 90. B) 70. C) 80. D) 60. E) 50.

11. Avtomobil yo'lining birinchi yarmini 20 m/s tezlik bilan, ikkinchi yarmini 30 m/s tezlik bilan o'tdi. Avtomobilning butun yo'ldagi o'rtacha tezligi qanday (m/s)?

A) 50. B) 25. C) 10. D) 23. E) 24.

12. To'g'ri chiziqli harakat qilayotgan jism yo'lining birinchi yarmini 5 m/s tezlik bilan, ikkinchi yarmini 15 m/s tezlik bilan o'tdi. Jismning harakat davomidagi o'rtacha tezligi qanday (m/s) bo'lgan?

A) 7,5. B) 10. C) 6. D) 12,5. E) 14.

13. Avtomobil manzilgacha bo'lgan yo'lining birinchi yarmini 50 km/h tezlik bilan, ikkinchi yarmini esa 75 km/h tezlik bilan bosib o'tdi. Avtomobilning o'rtacha tezligini toping(km/h).

A) 70. B) 57,5. C) 65. D) 60. E) 62,5.

14. Jism yo'lining birinchi yarmini 6 m/s tezlik bilan, ikkinchi yarmini esa 2 marta tezroq o'tgan bo'lsa, jismning butun harakat davomidagi o'rtacha tezligi qanday bo'lgan (m/s)?

A) 4. B) 6. C) 8. D) 9. E) 12.

15. Kater yo'lining birinchi yarmini ikkinchi yarmiga nisbatan 3 marta katta tezlikda o'tdi. Agar katerning o'rtacha tezligi 6 km/soat bo'lsa, uni yo'lining birinchi yarmidagi tezligini toping (km/soat).

A) 4. B) 8. C) 12. D) 9. E) 10.

16. Jism yo'lining yarmini 4 m/s, qolgan yarmini v_2 tezlik bilan o'tdi. Agar o'rtacha tezlik 4,8 m/s bo'lsa, v_2 tezlik necha m/s ga teng?

Innova o'quv markazi

A) 5. B) 4. C) 10. D) 7. E) 6

17. Jism yo'lining birinchi yarmini 9 m/s tezlik bilan, ikkinchi yarmini esa 2 marta sekinroq o'tgan bo'lsa, uning butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligi qanday (m/s)?

A) 2. B) 4. C) 5. D) 6. E) 8.

18. Avtomobil A bekatdan B bekatgacha 40 km/h, qaytishda esa 30 km/h tezlik bilan harakatlandi. Reys davomidagi o'rtacha tezlikni toping (km/h).

A) 34,3. B) 34. C) 33,5. D) 35. E) 36.

19. Poezd yo'lining ikkinchi yarmini birinchi yarmiga nisbatan 1,5 marta katta tezlik bilan o'tdi. Poezdning butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligi 43,2 km/h ga teng bo'lsa, yo'lining birinchi yarmidagi tezligi qanday (km/h) bo'lgan?

A) 7,2. B) 9. C) 14. D) 28. E) 36.

20. Poezd yo'lining birinchi yarmini ikkinchi yarmiga qaraganda 2 marta katta tezlik bilan bosib o'tdi. Uning butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligi 54 km/h bo'lsa, yo'lining birinchi yarmidagi tezligi qanday (m/s) bo'lgan?

A) 20. B) 22,5. C) 22. D) 21. E) 20,5.

21. Avtomobil yo'lining birinchi yarmini ikkinchi yarmiga nisbatan 8 marta katta tezlikda o'tdi. Agar avtomobilning butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligi 32 km/h bo'lsa, yo'lining ikkinchi yarmidagi tezligi necha km/h bo'lgan?

A) 25. B) 22. C) 20. D) 18. E) 28.

22. Agar elektropoezd yo'lining uchdan bir qismini 5 m/s tezlik bilan, qolgan qismini esa 72 km/h tezlik bilan o'tsa, uning o'rtacha tezligi necha m/s bo'ladi?

A) 10. B) 12,5. C) 38,5. D) 18. E) 45.

23. Mashina dovonga ko'tarilishda 15 m/s, tushishda 20 m/s tezlik bilan harakatlandi. Tushish yo'li chiqish yo'lidan 2 marta uzun bo'lsa, mashinaning butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligi necha m/s bo'lgan?

A) 15. B) 16. C) 17,5. D) 18. E) 20.

24. Poezd yo'lining 1/3 qismini v tezlik bilan, qolgan qismini $2v$ tezlik bilan o'tsa, uning shu yo'ldagi o'rtacha tezligi qanday?

A) $1,3v$. B) $1,5v$. C) $2v$. D) $3v$. E) $6v$.

25. Avtomobil manzilgacha bo'lgan masofaning 0,6 qismini 7 m/s tezlik bilan, qolgan qismini esa 12 m/s tezlik bilan bosib o'tdi. Uning harakat davomidagi o'rtacha tezligini aniqlang (m/s).

A) 8. B) 8,2. C) 8,4. D) 8,6. E) 1,6.

26. Avtomobil yo'lining uchdan bir qismini v_1 tezlik bilan, qolgan qismini esa $v_2=50$ km/h tezlik bilan o'tsa va uning butun yo'ldagi o'rtacha tezligi $v_{or}=37,5$ km/h bo'lsa, v_1 tezlik necha km/h ga teng bo'ladi?

A) 20. B) 25. C) 30. D) 35. E) 40.

27. Avtomobil yo'lining uchdan birini $v_1=30$ km/h, qolgan qismini esa v_2 tezlik bilan o'tdi. Agar avtomobilning butun yo'l davomida o'rtacha tezligi $v_{or}=45$ km/h bo'lsa, v_2 ni toping (km/h)?

A) 7,5. B) 30. C) 20. D) 27. E) 60.

28. Kater yo'lining 1/4 qismini v tezlik bilan, qolgan qismini

Sardor Berdiyev

esa $2v$ tezlik oylan o'tgan bo'lsa, uning shu yo'ldagi o'rtacha tezligi qanday bo'lgan?

A) v . B) $1,5v$. C) $1,6v$. D) $2v$. E) $3v$.

29. Haydovchi yo'lni teng uchga bo'lib, birinchi qismini v tezlik bilan, ikkinchi qismini $2v$ tezlik bilan va uchinchi qismini $3v$ tezlik bilan o'tdi. Butun yo'ldagi o'rtacha tezlik qanday?

A) $5v/6$. B) $18v/11$. C) $6v/5$. D) $2v$. E) $11v/18$.

30. Haydovchi yo'lni teng to'rtga bo'lib, birinchi qismini v , ikkinchi qismini $2v$, uchinchi qismini $3v$ va to'rtinchi qismini $4v$ tezlik bilan bosib o'tdi. Haydovchining butun yo'ldagi o'rtacha tezligini hisoblang.

A) $48v/25$. B) $48v/50$. C) $10v/33$. D) $2v$. E) $3v$.

31. Avtomobil yo'lining birinchi yarmini v tezlik bilan, ikkinchi yarmining uchdan birini $0,5v$, qolgan qismini $2v$ tezlik bilan o'tdi. Uning butun yo'l davomidagi o'rtacha tezligini toping.

A) $0,5v$. B) $7v/6$. C) v . D) $1,5v$. E) $1,8v$.

32. Jism t vaqtning birinchi yarmida 15 m/s, ikkinchi yarmida 5 m/s tezlik bilan harakat qilgan bo'lsa, uning o'rtacha tezligi necha m/s ga teng?

A) 7,5. B) 8. C) 10. D) 12. E) 17,5.

33. Yo'lovchi 3 km/h tezlik bilan harakatlanib, vaqtning uchdan ikki qismini sarfladi. Qolgan vaqtda 6 km/h tezlik bilan harakatlandi. Yo'lovchining o'rtacha tezligi qanday (km/h)?

A) 5. B) 4,5. C) 6. D) 4. E) 9.

34. Avtomobil harakat vaqtining dastlabki 1/4 qismini 70 km/h tezlikda, qolgan vaqtda 50 km/h tezlikda harakatlangan bo'lsa, butun harakat vaqtidagi o'rtacha tezlikni toping (km/h).

A) 55. B) 63. C) 53,8. D) 60. E) 50.

35. Vaqtning birinchi 3/4 qismini 80 km/h tezlik bilan, qolgan qismini 40 km/h tezlik bilan bosib o'tgan poyezdning butun yo'ldagi o'rtacha tezligini toping (km/h).

A) 90. B) 80. C) 70. D) 60. E) 30.

36. Jism vaqtning uchdan ikki qismini v tezlikda, qolgan qismini esa $2v$ tezlikda o'tdi. O'rtacha tezlikni toping.

A) $4v/3$. B) $5v/3$. C) $4v/5$. D) $8v/3$. E) $v/3$.

37. Turist yo'lining 6 km ini 12 km/h tezlik bilan, keyingi 40 minutda esa 10 km yurdi. Turist harakatining boshlang'ich bir soatidagi o'rtacha tezlikni toping (km/h).

A) 7,5. B) 8,5. C) 10. D) 12. E) 13,5.

38. Mototsiklchi yo'lining birinchi yarmida v tezlikda, yo'lining qolgan qismida $2v$ tezlikda harakatlandi. Mototsiklchining yo'lni boshlang'ich 3/4 qismidagi o'rtacha tezligini aniqlang.

A) $5v/6$. B) $2v/3$. C) $6v/5$. D) $2v/3$. E) $v/3$.

39. Qayiqning manzilga borib kelishdagi o'rtacha tezligi 3 km/h va manzilga borish vaqti kelish vaqtidan 2 marta kichik bo'lsa, qayiqning turg'un suvdagi tezligi qanday (km/h) bo'ladi?

A) 9/8. B) 27/8. C) 15/4. D) 19/4. E) 6.

40. Qayiqning manzilga borib kelishdagi o'rtacha tezligi 3 km/h va manzilga borish vaqti kelish vaqtidan 3 marta

Innova o'quv markazi

kichik bo'lsa, qayiqlarning turg'un suvdagi tezligi qanday (km/h) bo'ladi?

A) 6. B) 5. C) 4. D) 7. E) 9.

41. Oniy tezlik deb ... aytiladi:

- 1) harakatning ko'rilayotgan vaqt momentidagi tezligiga;
- 2) jismning o'rtacha tezligiga;
- 3) jismning boshlang'ich tezligi va qaralayotgan vaqt momentidagi tezliklarining o'rta arifmetigiga;
- 4) harakat traektoriyasining ko'rilayotgan nuqtasidagi tezligiga.

A) 1, 4. B) 1, 2, 3. C) 1, 2, 4. D) 2, 3, 4. E) 4.

42. Quyida keltirilgan ifodalarning qaysi biri oniy tezlikni ifodalaydi?

A) $\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$, (Δt – ixtiyoriy vaqt oralig'i).

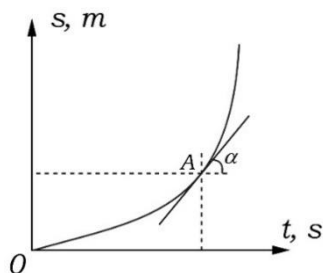
B) $\vec{v} = \frac{\vec{s}}{t}$, (t – birlik vaqt oralig'i).

C) $\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$, (Δt – ixtiyoriy vaqt oralig'i, v – skalyar).

D) $\vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$, (Δt – juda kichik vaqt oralig'i, $\Delta \vec{s} - \Delta t$ vaqt davomidagi ko'chish).

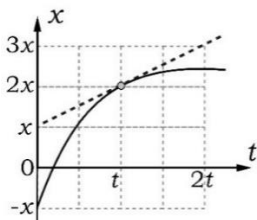
E) $\vec{v} = \frac{\vec{s}}{t}$, ($t - \vec{s}$ ko'chish uchun ketgan vaqt).

43. Jism harakatining yo'l – vaqt bog'lanish grafigidagi A nuqtadan rasmdagidek urinma o'tkazildi va $\alpha = 60^\circ$ ekanligi aniqlandi. Jismning A nuqtaga mos keluvchi oniy tezligini toping (m/s).



A) 1/3. B) $\sqrt{3}$. C) 3. D) 4. E) 9.

44*. Quyida koordinataning vaqtga bog'langan grafigi berilgan. 0 – t oraliqdagi o'rtacha tezlik v_1 ga, t vaqt momentidagi oniy tezlik v_2 ga teng bo'lsa, v_1/v_2 nisbat nimaga teng?



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

1b	2b	3a	4d	5c	6a	7d	8d	9b	10c
11e	12a	13d	14c	15c	16e	17d	18a	19e	20b
21d	22a	23d	24b	25c	26b	27e	28c	29b	30a
31c	32c	33d	34a	35c	36a	37e	38c	39b	40c
41a	42d	43b	44b						

Sardor Berdiyev

6. Tekis o'zgaruvchan harakat.

Tezlanish. Oniy tezlik.

1. To'g'ri chiziqli tekis harakatda tezlanish vektori...

- A) moduli o'zgaras bo'lib, yo'nalishi uzluksiz o'zgarib turadi.
- B) nolga teng.
- C) $a < 0$ holda moduli va yo'nalishi o'zgarmaydi.
- D) $a > 0$ holda moduli va yo'nalishi o'zgarmaydi.
- E) moduli va yo'nalishi o'zgarib turadi.

2. To'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakatda tezlik vektorining ...

- A) moduli va yo'nalishi o'zgaras saqlanadi.
- B) moduli tekis kamayib, yo'nalishi o'zgarmaydi.
- C) moduli tekis oshib, yo'nalishi o'zgarmay qoladi.
- D) moduli va yo'nalishi uzluksiz o'zgarib turadi.
- E) moduli o'zgaras bo'lib, yo'nalishi esa uzluksiz o'zgarib turadi.

3. To'g'ri chiziqli tekis sekinlanuvchan harakatda tezlik vektorining...

- A) moduli va yo'nalishi o'zgaras saqlanadi.
- B) moduli tekis kamayib, yo'nalishi o'zgarmaydi.
- C) moduli tekis oshib, yo'nalishi o'zgarmaydi.
- D) moduli va yo'nalishi o'zgarib turadi.
- E) moduli o'zgaras bo'lib, yo'nalishi esa uzluksiz o'zgarib turadi.

4. To'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakatda tezlanish vektori ...

- A) nolga teng. B) moduli va yo'nalishi o'zgarib turadi.
- C) $a < 0$ holda moduli va yo'nalishi o'zgarmaydi.
- D) $a > 0$ holda moduli va yo'nalishi o'zgarmaydi.
- E) moduli o'zgaras bo'lib, yo'nalishi o'zgardi.

5. To'g'ri chiziqli tekis sekinlanuvchan harakatda tezlanish vektori ...

- A) moduli o'zgaras bo'lib, yo'nalishi uzluksiz o'zgarib turadi. B) nolga teng.
- C) moduli va yo'nalishi o'zgarib turadi.
- D) $a > 0$ holda moduli va yo'nalishi o'zgarmaydi.
- E) $a < 0$ holda moduli va yo'nalishi o'zgarmaydi.

6. "Neksiya" avtomobili 15 sekundda tezligini 0 dan 108 km/h gacha yetkazdi. Avtomobilning tezlanishi qanday (m/s^2)?

A) 2. B) 3,6. C) 7,2. D) 15. E) 36.

7. Harbiy reaktiv samolyot 10 s da tezligini 450 dan 900 km/h gacha oshirdi. Tezlanishni aniqlang (m/s^2).

A) 12,5. B) 45. C) 4,5. D) 125. E) 90.

8. Avtomobilning tekis tezlanuvchan harakatida tezlik

12 m/s dan 18 m/s ga 10 s da oshdi. Tezlanish moduli necha m/s^2 bo'lgan?

A) 7,2. B) 6. C) 3,6. D) 0,6. E) 0,36.

9. Tinch holatdan tekis tezlanuvchan harakat qila boshlagan jism 2,5 s da tezligini 60 cm/s ga yetkazdi. Jism tezlanishi qanday (m/s^2)?

A) 2,4. B) 24. C) 0,12. D) 12. E) 0,24.

Innova o'quv markazi

10. Jism tekis tezlanuvchan harakatlanib, 6 s davomida o'z tezligini 0,1 m/s dan 0,4 m/s gacha oshirdi. Jism necha m/s² tezlanish bilan harakatlangan?

A) 5. B) 0,5. C) 0,05. D) 0,005. E) 0,1.

11. Boshlang'ich tezligi 6 m/s bo'lgan jism tekis sekinlanuvchan harakatlanmoqda. Agar uning tezligi 30 s dan keyin 3 m/s ga teng bo'lsa, tezlanishi qanday (m/s²)?

A) 0,3. B) 0,2. C) 0,1. D) -0,2. E) -0,1.

12. 72 km/h tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobil tormozlanish natijasida 4 s da to'xtadi. Avtomobil tezlanishining modulini toping (m/s²).

A) 5. B) 10. C) 18. D) 20. E) 36.

13. 20 m/s tezlik bilan ketayotgan avtomobil tormozlanish natijasida 4 s da to'xtadi. Avtomobil tezlanishining modulini toping (m/s²).

A) 4. B) 5. C) 10. D) 20. E) 0.

14. Tezlik o'lchovchi asbob shkalasining uzunligi 20 cm ga teng. U avtomobil tezligini 0 dan 180 km/h gacha oraliqda o'lchaydi. Agar avtomobil 2,5 m/s² tezlanish bilan harakatlanayotgan bo'lsa, asbob ko'rsatkichining tezligi qanday (m/s) bo'ladi?

A) 0,05. B) 0,02. C) 0,01. D) 1. E) 0,1.

15. Vagonning tezlanishi 36000 km/h². Bu necha m/s²?

A) 2,78. B) 1,4. C) 0,28. D) 0,55. E) 1.

16. Qaysi formula tekis tezlanuvchan harakatdagi oniy tezlikni ifodalaydi?

A) $v = s/t$. B) $v = (v_1 + v_2)/2$. C) $v = v_0 + at$.
D) $v = v_0 + at^2$.

E) yuqoridagi formulalarning barchasi noto'g'ri.

17. Quydagi gapni to'g'ri mazmunda to'latuvchi javobni belgilang:

Tekis o'zgaruvchan harakatdagi oniy tezlikni hisoblash uchun ... berilishi lozim.

A) harakatning boshlang'ich tezligi va tezlanishi.
B) tezlanish va harakatlanish vaqti.
C) boshlang'ich tezlik va tezlanishning moduli.
D) tezlanish, harakatlanish vaqti va boshl. tezlik.
E) tezlikning v_x tashkil etuvchisi, tezlanish va harakatlanish vaqti.

18. Berilganlardan boshlang'ich tezlikka ega bo'lgan tekis tezlanuvchan harakat uchun tezlik fomulasini toping.

A) $v = v_0 - at$. B) $v = s/t$. C) $v = at$.
D) $v = v_0 + at$. E) $v = \sqrt{2aS}$.

19. Agar raketa 50 m/s² tezlanish bilan harakat boshlagan bo'lsa, 2 s dan so'ng uning tezligi qanday bo'ladi (m/s)?

A) 12,5. B) 25. C) 50. D) 100. E) 200.

20. To'g'ri chiziq bo'yicha harakatlanayotgan jismning tezlik $v = 15 - 1,5t$ tenglama bilan berilgan. Bu qanday harakat? ($t < 10$ s).

A) to'g'ri chiziqli tekis harakat. B) aylana bo'ylab harakat.
C) to'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakat.
D) to'g'ri chiziqli tekis sekinlanuvchtin harakat.
E) X o'q bo'yicha tebranma harakat.

21. Velosipedchi qiyalikdan pastga qarab 0,3 m/s² tezlanish bilan harakatlanmoqda. Agar velosipedchining boshlang'ich

Sardor Berdiyev

tezligi 4 m/s bo'lsa, 20 s o'tganda uning tezligi qanchaga yetadi?

A) 6. B) 15. C) 12. D) 9. E) 10.

22. 0,4 m/s² tezlanish bilan harakatlanayotgan

avtomobilning tezligi qancha vaqtdan keyin 12 m/s dan 20 m/s gacha oshadi?

A) 6. B) 15. C) 20. D) 9. E) 10.

23. Agar avtomobilning boshlang'ich tezligi 36 km/h bo'lib, 1 minutdan so'ng to'xtasa, tormozlanish jarayonida tezlikning vaqtga bog'lanish tenglamasi qanday bo'ladi?

A) $v = 10 - 20t$. B) $v = 10 - 0,17t$. C) $v = 36 - 36t$.
D) $v = 36 + 36t$. E) $v = 10 + 0,17t$.

24. Agar avtomobilning boshlang'ich tezligi 72 km/h bo'lib, u tormozlanganda 40 s da to'xtagan bo'lsa, tormozlanish jarayonida tezlikning vaqtga bog'lanish tenglamasi qanday bo'lgan?

A) $v = 72 - 40t$. B) $v = 72 - 1,8t$. C) $v = 20 + 0,5t$.
D) $v = 72 - 40t$. E) $v = 20 - 0,5t$.

25. Poyezd harakatlana boshlagandan keyin 10 s o'tganda uning tezligi 0,6 m/s ga yetsa, harakat boshlagandan keyin qancha vaqt o'tgach 3 m/s ga yetadi?

A) 40. B) 50. C) 15. D) 20. E) 30.

26. Jism v_0 boshlang'ich tezlik va a tezlanish bilan tekis sekinlanuvchan harakat qilmoqda. Jismning tezligi qancha vaqtdan so'ng 2 marta kamayadi?

A) v_0/a . B) $2v_0/a$. C) $v_0/3a$. D) $v_0/2a$. E) $3v_0/2a$.

27. Jismning harakat tezligi $v = 10 + 2t$ qonun bo'yicha o'zgaradi. Uning qaysi paytdagi (s) tezligi boshlang'ich tezligidan ($t = 0$ paytdagidan) 3 marta katta bo'ladi?

A) 2. B) 3. C) 4. D) 5. E) 10.

28. $v = 4 - 2t$ tenglamaga muvofiq harakatlanayotgan moddiy nuqta qaysi paytda (s) to'xtaydi va ortiga qaytadi?

A) 4. B) o'zgarmaydi. C) 2. D) 3. E) 5.

29. Birinchi kater boshlang'ich tezliksiz 0,25 m/s² tezlanish bilan tekis tezlanuvchan, ikkinchi kater esa 0,5 m/s² tezlanish va 7,5 m/s boshlang'ich tezlik bilan tekis sekinlanuvchan harakat qilmoqda. Necha sekunddan keyin katerlarning tezliklari bir xil bo'ladi?

A) 5. B) 10. C) 15. D) 20. E) 25.

30. Chana tepalikdan 2 m/s boshlang'ich tezlik va 50 cm/s² tezlanish bilan 8 s da tushib, 4 s davomida gorizontaal yo'lda harakatlandi va to'xtadi. Chananing tepalik etagidagi tezligini va trayektoriyaning gorizontaal qismidagi tezlanishini toping.

A) 2 m/s; -3 m/s². B) 1 m/s; -2 m/s².
C) 2,5 m/s; -1 m/s². D) 1,2 m/s; -0,3 m/s².
E) 6 m/s; -1,5 m/s².

31. Jism tinch holatdan harakatga kelib, t vaqtda $2a$ tezlanish bilan, so'ngra $4t$ vaqtda tekis harakat qildi. Oxirida yana $2t$ vaqtda a tezlanish bilan harakat qildi. Jismning oxirgi tezligini toping.

A) $-at$. B) at . C) $4at$. D) 0. E) $2at$.

32. Jism avval t vaqt boshlang'ich tezliksiz $2a$ tezlanish bilan, keyin t vaqt $-2a$ tezlanish bilan, so'ngra t vaqt a

Innova o'quv markazi

tezlanish bilan harakat qilsa, uning harakat oxiridagi oniy tezligi qanday bo'ladi?

- A) 0,5at. B) at. C) 2at. D) 3at. E) 0.

33. Jism avval t vaqt davorida boshlang'ich tezlik a tezlanish bilan, keyin t vaqt $2a$ tezlanish bilan, so'ngra yana t vaqt $-a$ tezlanish bilan harakat qilgan bo'lsa, uning harakat oxiridagi oniy tezligi qanday?

- A) at. B) 1,5at. C) 2at. D) 3at. E) 4at.

34. Avtomobil tekis sekinlanuvchan harakat qilib, tepalikka chiqmoqda. Uning o'rtacha tezligi 10 m/s, oxirgi tezligi 2 m/s bo'lsa, boshlang'ich tezligi qanday (m/s) bo'lgan?

- A) 18. B) 20. C) 15. D) 10. E) 7,5.

35. Jism harakatining tezlik vektori va tezlanish vektori o'zaro qarama-qarshi yo'nalishi mumkinmi?

- A) faqat tezlanuvchan harakatda.
B) faqat ellips bo'ylab harakatda.
C) faqat aylanma harakatda. D) mumkin emas.
E) faqat to'g'ri chiziqli sekinlanuvchan harakatda.

36. 10 m/s tezlik bilan tekis harakatlanayotgan avtomobil kuzovidagi jism avtomobilga nisbatan uning harakatiga qarama-qarshi yo'nalishda 4 m/s² tezlanish bilan sirpanmoqda. Bunda jismning yerga nisbatan tezlanishi qanday bo'ladi (m/s²)?

- A) 4. B) 6. C) 7. D) 10. E) 14.

37. Lift yuqoriga a tezlanish bilan harakatlanmoqda. Liftidagi odamning qo'lidan kitob tushib ketdi. Kitob liftga nisbatan qanday tezlanish bilan harakatlanadi?

- A) 0. B) a . C) g . D) $g - a$. E) $g + a$.

1b	2c	3b	4d	5e	6a	7a	8d	9e	10c
11e	12a	13b	14c	15a	16c	17d	18d	19d	20d
21e	22c	23b	24e	25b	26d	27a	28c	29b	30e
31c	32b	33c	34a	35e	36a	37e			

7. Tekis o'zgaruvchan harakatda ko'chish.

1. 20 m/s tezlik bilan ketayotgan avtomobil tormozlanish natijasida 2 s da to'xtadi. Avtomobilning tormozlanish yo'lini aniqlang (m).

- A) 200. B) 150. C) 100. D) 50. E) 20.

2. 8 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan mashina, tormoz berilgach, 3 s da to'xtadi. Mashinaning tormozlanish yo'li qanday (m)?

- A) 9. B) 10. C) 12. D) 13. E) 14.

3. 72 km/h tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobil tormozlanganda 4 s dan so'ng to'xtadi. Tormozlanish yo'lini toping (m).

- A) 20. B) 40. C) 80. D) 144. E) TJY.

4. Samolyotning qo'nishdagi tezligi 108 km/h va qo'nishda bosgan yo'li 450 m bo'lsa u necha sekundda to'xtadi?

- A) 35. B) 32. C) 26. D) 28. E) 30.

5. Jism tekis tezlanuvchan harakat qila boshlab, 3 s da 30 m yo'l bosgan bo'lsa, u qanday tezlikka erishgan (m/s)?

- A) 15. B) 25. C) 20. D) 60. E) 30.

Sardor Berdiyev

6. 36 km/h boshlang'ich tezlikka ega bo'lgan tramvay tekis tezlanuvchan harakat qilib, 10 s da 150 m yo'l o'tdi. Yo'l oxirida u qanday tezlikka ega bo'lgan?

- A) 40 m/s. B) 20 m/s. C) 46 km/h. D) 30 m/s. E) TJY.

7. 20 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobilga tormoz berilgach, tezligi 30 m masofada 10 m/s gacha kamaydi. Avtomobil tekis sekinlanuvchan harakat qilgan deb hisoblab, tezlanishning modulini va tormozlanish vaqtini aniqlang.

- A) 5 m/s², 5 s. B) 2 m/s², 5 s. C) 2 m/s², 2 s.
D) 5 m/s², 2 s. E) 5 m/s², 1 s.

8. Jism boshlang'ich tezlikli o'zgarmas tezlanish bilan tekis tezlanuvchan harakat qilmoqda. $t=2$ s o'tgach jism $S=20$ m masofani bosib o'tdi. Shunda uning tezligi $n=3$ marta ortdi uning shu vaqt ichidagi erishgan tezligini toping(m/s).

- A) 18. B) 20. C) 15. D) 10. E) 7,5.

9. Tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan jism t vaqtda s yo'lni bosib o'tib, tezligini n marta oshirdi. Jism tezlanishini aniqlang.

- A) $\frac{(n-1)s}{(n+1)t}$ B) $\frac{(n-1)s}{(n+1)t^2}$ C) $\frac{2(n-1)s}{(n+1)t^2}$ D) $\frac{(n+1)s}{(n-1)t^2}$ E) $\frac{2(n+1)s}{(n-1)t^2}$

10. Tekis o'zgaruvchan harakat uchun yo'l formulasini ko'rsating.

- A) $s = v_0 t - at^2/2$. B) $v = v_0 - at$.
C) $x = x_0 + v_0 t - at^2/2$. D) $s = v_0 t + at^2/2$.
E) $v = v_0 + at$.

11. Jism $s = 5t + 0,5t^2$ qonun bo'yicha harakatlanmoqda. U boshlang'ich 4 sekundda necha metr yo'l o'tadi?

- A) 0. B) 5. C) 20. D) 22. E) 28.

12. Jism $s = 5t - 0,25t^2$ qonuniyat bilan harakatlanadi. Uning dastlabki 4 s ichida o'tgan yo'lini toping (m).

- A) 16. B) 10. C) 12. D) 5. E) 20.

13. Chang'ichi 0,2 m/s² tezlanish bilan harakatlanib, uzunligi 50 m bo'lgan qiyalikni 10 s da o'tdi. Uning qiyalik boshidagi tezligi necha m/s bo'lgan?

- A) 4. B) 3. C) 2. D) 5. E) TJY.

14. Jismning harakat qonuni $v=25-5t$ (m/s) ko'rinishda berilgan. Uning dastlabki 6 s ichidagi ko'chishini toping (m).

- A) 60. B) 72. C) 75. D) 80. E) 82.

15. Kemaning dastlabki tezligi 2 km/h, tezlanishi 12 km/h². Kema 2 soatda qanday yo'l (km) bosadi?

- A) 26. B) 28. C) 24. D) 32. E) 12.

16. Avtomobil tinch holatdan 0,6 m/s² tezlanish bilan necha sekundda 30 m masofa o'tadi?

- A) 50. B) 20. C) 18. D) 10. E) 5.

17. Bekatdan jo'nashda trolleybusning tezlanishi 0,4 m/s² edi. 20 s da u necha metr masofaga ko'chadi?

- A) 80. B) 60. C) 40. D) 20. E) 10.

18. Stansiyadan jo'nab ketayotgan poezd 0,2 m/s² tezlanish bilan tekis tezlanuvchan harakat qilsa, 20 s da necha metr masofa o'tadi?

- A) 25. B) 35. C) 45. D) 50. E) 40.

Innova o'quv markazi

19. Stansiyadan jo'nagan poyezdning tezlanishi 1 m/s^2 bo'lsa, u 10 s da qanday yo'l bosadi (m)?
A) 5. B) 10. C) 50. D) 100. E) 200.
20. Avtomobil 5 m/s^2 tezlanish bilan harakat boshladi. U 4 s da nacha metr yo'l o'tadi?
A) 10. B) 20. C) 30. D) 40. E) 0.
21. Tinch turgan avtomobil 2 m/s^2 tezlanish bilan harakatlanib, 121 m masofani o'tishi uchun qancha vaqt sarflaydi (s)?
A) 11. B) 16. C) 18. D) 30. E) 50.
22. Boshlang'ich tezlik bilan to'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan jismning boshlang'ich tezligi va tezlanishi 3 marta oshirilsa, uning birlik vaqt ichidagi ko'chishi necha marta ortadi?
A) 1,5. B) 4,5. C) 3. D) 6. E) TJY.
23. Tinch holatdan boshlab tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan moddiy nuqta yo'lining birinchi $1/9$ qismini 1 s da bosib o'tdi. U yo'ning qolgan qismini necha sekundda bosib o'tadi?
A) 1. B) 3. C) 2. D) 8. E) 9.
24. Jism qiya tekislikdan t vaqtda sirpanib tushadi. Xuddi shunday, lekin uzunligi 4 marta katta bo'lgan qiya tekislikdan shu jism qancha vaqtda sirpanib tushadi? Ikkala holda ham $v_0 = 0$.
A) t . B) $2t$. C) $4t$. D) $8t$. E) $t/2$.
25. Agar avtomobil tekis tezlanuvchan harakat boshlab, 5 s da 25 m yo'l bosgan bo'lsa, u 100 m masofani necha sekundda o'tadi?
A) 25. B) 20. C) 15. D) 10. E) 7.
26. Jism boshlang'ich tezliksiz tekis tezlanuvchan harakat qilib, 5 s da 25 m masofani o'tdi. U harakat boshlangandan necha sekundda 400 m masofani o'tadi?
A) 25. B) 24. C) 22. D) 20. E) 23.
27. Tinch holatdan tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan moddiy nuqta butun yo'lni t vaqtda bosib o'tsa, shu vaqtning birinchi yarmida u yo'ning qancha qismini bosib o'tgan bo'ladi?
A) $3/4$. B) $1/4$. C) $3/5$. D) $1/2$. E) $2/3$.
28. Moddiy nuqtaning harakat tezligi $v = 6t - 2$ qonun bo'yicha o'zgaradi. Uning $t_1 = 1 \text{ s}$ va $t_2 = 3 \text{ s}$ vaqt oralig'idagi o'rtacha tezligini toping (m/s).
A) 12. B) 10. C) 6. D) 4. E) 2.
29. Nuqtaning tezligi $v = 6t + 12$ tenglama bilan berilgan. 2-sekundning oxiridan 4-sekundning oxirigacha bo'lgan oraliqdagi o'rtacha tezlikni toping (m/s).
A) 30. B) 12. C) 18. D) 24. E) 6.
30. Bola chanada uzunligi 50 m bo'lgan tepalikdan 10 s da sirpanib tushdi, so'ngra gorizontal yo'nalishda qandaydir masofani tekis sekinlashib o'tib, to'xtadi. Uning tepalik etagidagi tezligini va butun yo'ldagi o'rtacha tezligini toping (m/s).
A) 10; topib bo'lmaydi. B) 5; 5. C) 10; 5.
D) 5; topib bo'lmaydi. E) TJY.

Sardor Berdiyev

31. Quyidagi tenglamalarning qaysilari tekis harakatga taalluqli:
1) $s = 2t$; 2) $s = at^2$; 3) $x = 3t + 2$;
4) $v = 4 + t$; 5) $v = 5$.
A) 2, 3, 4. B) 1, 2, 3. C) 1, 3, 5.
D) 3, 4, 5. E) 1, 4, 5.
32. Ushbu bog'lanishlarning qaysilari tekis o'zgaruvchan harakatni tavsiflaydi:
1) $v = 4 + 3t$; 2) $s = 3 + 2t$;
3) $s = 3t - t^2$; 4) $v = 3t^2$; 5) $s = -3t$.
A) 1, 3. B) 1, 4. C) 2, 3. D) 3, 4. E) 1, 5.
33. Moddiy nuqtaning harakat tenglamasi $x = 10t^2$ ko'rinishga ega. Uning tezlanishi necha m/s^2 ga teng?
A) 2,5. B) 5. C) 10. D) 20. E) 40.
34. Avtomobil harakati $s = 0,2t^2$ tenglama bilan ifodalansa, uning tezlanishi necha m/s^2 ga teng bo'ladi?
A) 0,2. B) 0,3. C) 0,4. D) 2. E) 4.
35. Harakatlanayotgan jism tezligining vaqtga bog'lanishi $v = 2 + 3t$ tenglama bilan ifodalanadi. Bunga to'g'ri keluvchi ko'chishning tenglamasi qanday ko'rinishga ega bo'ladi?
A) $s = 2t + 3t^2$. B) $s = 3t + t^2$. C) $s = 1,5t^2$.
D) $s = 2t + 1,5t^2$. E) $s = 3t + 2t^2$.
36. Tezlikning vaqtga bog'lanish tenglamasi $v = 3 + 2t$ (m/s). Bunga to'g'ri keluvchi ko'chish tenglamasi qanday bo'ladi?
A) $s = 2t^2$. B) $s = 2t + 3t^2$. C) $s = 3t + 2t^2$.
D) $s = 3 + 2t^2$. E) $s = 3t + t^2$.
37. x o'qi bo'ylab harakatlanayotgan jism tezligining vaqtga bog'lanishi $v = 6 - 4t$ tenglama ko'rinishida berilgan. Quyidagi tenglamalarning qaysi biri ko'chish tenglamasiga mos keladi?
A) $s = 6t - 2t^2$. B) $s = 10 + 6t + 2t^2$.
C) $s = 6t + 4t^2$. D) $s = 6t - 4t^2$.
E) $s = 10 + 3t + 2t^2$.
38. x o'qi bo'ylab harakatlanayotgan jism tezligining vaqtga bog'lanishi $v = 4 - t$ (m/s) ko'rinishga ega. Harakat boshlangandan 4 s o'tgach, jismning ko'chish moduli qanday bo'ladi (m)?
A) 2. B) 4. C) 8. D) 16. E) 32.
39. Jismning harakat tenglamasi $s = 30t - 0,2t^2$ (m) ko'rinishda bo'lsa, u necha sekunddan keyin to'xtaydi?
A) 6. B) 30. C) 50. D) 60. E) 75.
40. Poezd stansiyadan tinch holatdan $0,5 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan harakat qiladi. Stansiyadan necha metr uzoqlashganda, uning tezligi 36 km/h ga teng bo'ladi?
A) 600. B) 100. C) 50. D) 200. E) 1200.
41. Tepalikning eng pastki qismida chana tezligi 36 km/h ga teng va u 1 m/s^2 tezlanish bilan sirpanib tushgan bo'lsa, u qanday yo'l bosgan (m)? $v_0 = 0$.
A) 25. B) 36. C) 50. D) 72. E) 100.
42. Agar jismning boshlang'ich tezligi 10 m/s , tezlanishi esa 1 m/s^2 bo'lsa, jism tezligini 2 marta orttirish vaqtida qanday (m) masofa o'tadi?

Innova o'quv markazi

A) 75. B) 80. C) 50. D) 150. E) 300.

43. Agar 2 km yo'lda avtomobilning tezligi 36 km/h dan 72 km/h gacha tekis oshgan bo'lsa, avtomobil qanday tezlanish bilan harakatlangan (m/s^2)?

A) 9. B) 7,9. C) 0,30. D) 0,15. E) 0,075.

44. Avtomobil 100 m yo'lda tezligini 36 km/h dan 72 km/h gacha oshirgan bo'lsa, u qanday tezlanish bilan harakatlangan (m/s^2)?

A) 0,15. B) 0,2. C) 0,3. D) 1,5. E) 2,5.

45. Jism 10 s da tezligini 18 km/h dan 54 km/h gacha tekis oshirdi. Jismning tezlanishi (m/s^2) va bosib o'tgan yo'lini aniqlang (m).

A) 0,5; 100. B) 1; 100. C) 1; 200.

D) 0,5; 120. D) 0,2; 100.

46. Tekis sekinlanuvchan harakat qilayotgan jismning boshlang'ich tezligi 13 m/s, tezlanishi esa $-3 m/s^2$ bo'lib, u 24 m yo'l o'tgan. Jismning oxirgi tezligi qanday (m/s).

A) 11. B) 8. C) 5. D) 12. E) 13.

47. Avtomobilning dastlabki tezligi 40 km/h, 100 m yo'lda uning tezligi 60 km/h ga yetgan. Uning tezlanishi (km/h^2) qanday?

A) 10. B) 10000. C) 100. D) 1000. E) 1.

48. Poezd tinch holatdan tekis tezlanuvchan harakat qila boshladi. Yo'lining birinchi kilometrida tezlik 10 m/s ga yetdi. Yo'lining ikkinchi kilometrida tezlik necha m/s ga o'zgaradi?

A) 5. B) 4,9. C) 4,5. D) 4,3. E) 4,1.

49. Tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan jismning boshlang'ich tezligi 5 m/s, tezlanishi esa $3 m/s^2$ bo'lib, u 24 m yo'l o'tgan. Jismning oxirgi tezligi qanday (m/s)?

A) 5. B) 8. C) 11. D) 12. E) 13.

50. Jism 1 m/s boshlang'ich tezlik bilan tekis tezlanuvchan harakat qilib, ma'lum bir masofani bosib o'tdi va 7 m/s tezlikka erishdi. Shu masofaning yarmida jismning tezligi qanday (m/s) bo'lgan?

A) 3. B) 3,5. C) 4. D) 5. E) 6.

51. O'qning miltiq stvoli o'rtasidagi tezligi uchib chiqishdagi tezligidan necha marta kichik?

A) 4. B) $2\sqrt{2}$. C) $\sqrt{2}$. D) 2. E) TJY.

52. Lokomotiv 250 m masofada o'z tezligini 36 km/h dan 54 km/h gacha orttirishi uchun qanday tezlanish bilan harakat qilishi kerak (cm/s^2)?

A) 30. B) 35. C) 40. D) 25. E) 16.

53. Jism v_0 boshlang'ich tezlik va a o'zgarmas tezlanish bilan tekis sekinlanuvchan harakat qilmoqda. Jism qanday masofani o'tgandan so'ng tezligi 2 marta kamayadi?

A) $\frac{3v_0^2}{8a}$ B) $\frac{v_0^2}{2a}$ C) $\frac{2v_0^2}{a}$ D) $\frac{2v_0^2}{3a}$ E) $\frac{3v_0^2}{4a}$

54*. Reaktiv samolyotga yerda 640 m uzunlikdagi uchish yo'li talab qilinadi. Uning motorlari unga $5 m/s^2$ tezlanish bera oladi. Samolyot faqat o'z motorlari yordamida tezligi 72 km/h bo'lgan aviatashuvchi kemadan uchishi uchun kema palubasining uzunligi qanday bo'lishi kerak?

A) 64. B) 360. C) 400. D) 480. E) 640.

55. Moddiy nuqta tezligining vaqtga bog'lanishi

Sardor Berdiyev

$v = 5 + 4t$ (m/s) ko'rinishga ega. Vaqtning birinchi sekundida bosib o'tilgan yo'lni (m) aniqlang.

A) 9. B) 7. C) 5. D) 4,5. E) 3,5.

56. Moddiy nuqta tezligining vaqt bo'yicha o'zgarish

qonuni $v = 4t$ (m/s) ko'rinishga ega. Uning 5-sekundda o'tgan yo'li qanday (m)?

A) 32. B) 4. C) 16. D) 18. E) 50.

57. Qiya nov bo'yicha dumalab boshlagan sharcha

harakatining birinchi sekundida 2 m yo'l o'tdi. U harakatining uchinchi sekundida necha metr yo'l o'tadi?

A) 2. B) 6. C) 10. D) 18. E) TJY.

58. Jism boshlang'ich tezliksiz tekis tezlanuvchan

harakatlanib, 1 s davomida 5 cm yo'l o'tdi. Uchinchi sekundda jism o'tgan yo'lni aniqlang (cm).

A) 5. B) 10. C) 15. D) 20. E) 25.

59. Tezligining vaqtga bog'lanish tenglamasi $v = 2 + t$

ko'rinishda bo'lgan jism 10-sekundda necha metr ko'chadi?

A) 13. B) 15. C) 11. D) 11,5. E) 12.

60. Boshlang'ich tezliksiz tekis tezlanuvchan harakat

qilayotgan jism harakatining 1-sekundida 3 m yo'l bosadi, u harakatining 2-sekundida necha metr yo'l o'tadi?

A) 3. B) 6. C) 18. D) 12. E) 9.

61. Jism $6 m/s^2$ tezlanish bilan harakat boshladi. U

harakatining 5-sekundida necha metr yo'l bosadi?

A) 36. B) 27. C) 16. D) 4. E) 100.

62. Boshlang'ich tezliksiz tekis tezlanuvchan

harakatlanayotgan jism harakatning 5-sekundida 27 m yo'l bosgan bo'lsa, uning tezlanishi qanday (m/s^2)?

A) 2,7. B) 3,5. C) 5,4. D) 6. E) 9.

63. Agar harakatning sakkizinchi sekundida 30 m yo'l

o'tgan bo'lsa, jism necha m/s^2 tezlanish bilan harakatlangan?

A) 2. B) 4. C) 8. D) 16. E) 1.

64. Avtomobil o'z harakatining ikkinchi sekundida 9 m

masofani bosib o'tgan bo'lsa, uning tezlanishi necha m/s^2 ?

Avtomobilning boshlang'ich tezligi nolga teng.

A) 5. B) 6. C) 7. D) 8. E) 10.

65. Jism harakatining 3-sekundida 62,5 m yo'l yurgan

bo'lsa, u qanday tezlanish bilan harakat qilgan (m/s^2)?

A) 25. B) 10. C) 7,5. D) 5. E) 2,5.

66. Tinch turgan jism o'zgarmas tezlanish bilan harakat

boshlab, uchinchi sekundda 5 m yo'l bosdi. U dastlabki 3 sekundda necha metr yo'l o'tgan?

A) 7. B) 9. C) 11. D) 13. E) 5.

67. Tinch holatidan boshlab tekis tezlanuvchan harakat

qilayotgan jism uchinchi sekundda 5 m yo'l o'tsa, boshlang'ich 8 s da necha metr yo'l bosadi?

A) 64. B) 36. C) 15. D) 72. E) 128.

68. Tinch holatidan boshlab tekis tezlanuvchan harakat

qilayotgan jism to'rtinchi sekundda 7 m yo'l o'tsa, boshlang'ich 10 s da necha metr yo'l bosadi?

A) 44. B) 100. C) 200. D) 220. E) 19.

Innova o'quv markazi

69. Jism tekis tezlanuvchan harakat qilib, harakatining beshinchi sekundida 18 m yo'l bosdi. Jismning boshlang'ich 10 s da o'tgan yo'lini toping (m).

A) 100. B) 150. C) 125. D) 180. E) 200.

70. Agar harakat boshlangandan keyin jismning 8-sekundda bosib o'tgan yo'li 3-sekundda bosib o'tgan yo'lidan 3 marta katta bo'lsa, u qanday tezlanish bilan harakatlangan (m/s^2)?

A) tezlanishning har qanday qiymatida 8-sekundda o'tilgan yo'l 3-sekunddagidan 3 marta katta bo'ladi.

B) 1. C) 2. D) 3. E) 4.

71. Boshlang'ich tezliksiz tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan jismning 29- va 48- sekundlardagi ko'chishlari nisbatini toping.

A) 29/48. B) 9/25. C) 3/5. D) 59/99. E) $\sqrt{3/5}$.

72. Jism boshlang'ich tezliksiz $2a$ tezlanish bilan t vaqt, so'ngra $-a$ tezlanish bilan $2t$ vaqt harakatlandi. Jismning harakat davomidagi umumiy yo'lini toping.

A) $at^2/2$. B) $2at^2$. C) $3at^2$. D) $4at^2$. E) $5at^2$.

73. Jism avval boshlang'ich tezliksiz a tezlanish bilan t vaqt, so'ngra $2a$ tezlanish bilan $2t$ vaqt va $-a$ tezlanish bilan $3t$ vaqt harakatlandi. Jismning bosib o'tgan umumiy yo'lini toping.

A) $23at^2$. B) $7at^2$. C) $17at^2$. D) $10,5at^2$. E) $6at^2$.

74. Jism boshlang'ich tezliksiz $2a$ tezlanish bilan t vaqt, so'ngra $-a$ tezlanish bilan $2t$ vaqt va a tezlanish bilan $2t$ vaqt harakatlandi. Jismning shu vaqt intervalidagi o'rtacha tezligini toping.

A) 0. B) at . C) $2at$. D) $4at$. E) $5at$.

75. Jism avval boshlang'ich tezliksiz a tezlanish bilan t vaqt, so'ngra $2a$ tezlanish bilan $2t$ vaqt va a tezlanish bilan t vaqt harakatlandi. Jismning shu harakat davomidagi o'rtacha tezligini toping.

A) $2at$. B) $1,5at$. C) $3,5at$. D) $3at$. E) $2,5at$.

76*. Elektropoezd 12^{00} da jo'nab ketishi kerak.

Yo'lovchining soati 12^{00} bo'lganda, elektropoezdning oxiridan oldingi vagoni uning yonidan o'ta boshladi. Agar bu vagon 10 s da, oxirgi vagon esa 8 s da o'tgan bo'lsa, yo'lovchining soati necha sekund orqada qolgan?

A) 32. B) 9. C) 30. D) 18. E) 31.

77*. Jism harakatni boshlab, harakat vaqtining boshlang'ich $1/3$ qismida tekis tezlanuvchan, so'ngra tekis va oxirgi $1/4$ qismida tekis sekinlanuvchan harakatlanib to'xtadi. Bu harakatda jismning o'rtacha tezligi 17 m/s ga teng bo'lgan bo'lsa, jism tezligining eng katta qiymati (m/s) qanday bo'lgan?

A) 24. B) 20. C) 34. D) 51. E) 21.

78. To'g'ri chiziqli bo'ylab harakatlanuvchi jismning harakat tenglamasi $x = x_0 + v_0t + at^2/2$ ko'rinishda berilgan. Bu ifoda to'g'ri chiziqli tekis harakatni ifodalashi uchun qanday shart bajarilishi kerak?

A) $x_0 = 0$; $v_0 = 0$. B) $x_0 = 0$. C) $v_0 = 0$.
D) $a = 0$. E) $v_0 = 0$; $a = 0$.

79. Moddiy nuqtaning harakat tenglamasi $x = bt - ct^2$ ko'rinishda berilgan. Uning boshlang'ich tezligi va tezlanishi nimaga teng?

Sardor Berdiyev

A) $v_0 = b$; $a = -c$. B) $v_0 = b$; $a = -c/2$.
C) $v_0 = b$; $a = c$. D) $v_0 = b$; $a = -2c$.
E) $v_0 = 0$; $a = -c$.

80. Jism X o'q bo'ylab $x = -5 + t^2$ qonuniyatga binoan harakat qiladi. U dastlabki 5 s da necha metr yo'l yuradi?

A) 35. B) 25. C) 15. D) 10. E) 5.

81. Moddiy nuqtaning harakat tenglamasi $x = 0,2t^2$ ko'rinishda bo'lsa, u qanday harakatda o'ladi?

A) $v_0=0$, $a=0,1 \text{ m/s}^2$, tekis tezlanuvchan harakat.
B) $v_0=0$, $a=0,2 \text{ m/s}^2$, tekis tezlanuvchan harakat.
C) $v_0=0$, $a=0,4 \text{ m/s}^2$, tekis tezlanuvchan harakat.
D) $a=0,2 \text{ m/s}^2$, tekis sekinlanuvchan harakat.
E) $a=0,4 \text{ m/s}^2$, tekis sekinlanuvchan harakat.

82. Nuqtaning harakat tenglamasi $x = 17 + 3t - 0,3t^2$ ko'rinishga ega. Uning kuzatish boshlangan vaqtdagi koordinatasi x_0 , tezligi v_0 va tezlanishi a topilsin.

A) $x_0=17 \text{ m}$, $v_0=3 \text{ m/s}$, $a=-0,6 \text{ m/s}^2$.
B) $x_0=17 \text{ m}$, $v_0=3 \text{ m/s}$, $a=0,3 \text{ m/s}^2$.
C) $x_0=3 \text{ m}$, $v_0=17 \text{ m/s}$, $a=0,6 \text{ m/s}^2$.
D) $x_0=6 \text{ m}$, $v_0=0$, $a=0,6 \text{ m/s}^2$.
E) aylanish radiusi 17 m bo'lgan tekis aylanma harakat, $v_0=3 \text{ m/s}$, markazga intilma tezlanish $a_n=0,6 \text{ m/s}^2$.

83. Harakat tenglamasi $x = -20 + 5t - 0,2t^2$ ko'rinishga ega. Harakatni tavsiflovchi kattaliklar: boshlang'ich koordinata x_0 , boshlang'ich tezlik v_0 , tezlanish a aniqlansin.

A) $x_0 = 0$, $v_0=-20 \text{ m/s}$, $a = 5 \text{ m/s}^2$.
B) $x_0=0$, $v_0=-20 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$.
C) $x_0=20 \text{ m}$, $v_0=5 \text{ m/s}$, $a=0,4 \text{ m/s}^2$.
D) $x_0=-20 \text{ m}$, $v_0=5 \text{ m/s}$, $a=-0,4 \text{ m/s}^2$.
E) radiusi 20 m bo'lgan aylana bo'ylab 5 m/s doimiy tezlik bilan.

84. To'g'ri chiziqli bo'ylab tekis sekinlanuvchan harakatda bo'lgan jismning harakat tenglamasini toping.

A) $x = x_0 + v_0t + at^2/2$. B) $x = x_0 + v_0t - at^2/2$.
C) $x = Asin\omega t$. D) $x = at^2/2$.
E) $x = x_0 + vt$.

85. Moddiy nuqtaning harakat tenglamasi $x = 10 - 4t + 3t^2$ ko'rinishga ega. Nuqta tezligining vaqtga qanday bog'langan.

A) $-4 + 6t$. B) $-4 + 3t$. C) $4 - 6t$.
D) $10 - 4t$. E) TJY.

86. Moddiy nuqtaning harakat tenglamasi $x = -3 + 2t + t^2$ (m) ko'rinishda berilgan. $t = 3 \text{ s}$ paytda nuqtaning oniy tezligi qanday bo'ladi (m/s)?

A) 2. B) 3. C) 5. D) 8. E) 12.

87. Jism $x = 10 + 6t^2 + 4t$ (m) tenglamaga binoan harakatlanmoqda. Uning tezlanishi necha m/s^2 ga teng?

A) 0. B) 4. C) 6. D) 10. E) 12.

88. Jismning harakat tenglamasi $x = 10 + 5t + 2t^2$. Jismning $t=2 \text{ s}$ paytdagi tezlanishi necha m/s^2 ga teng?

A) 10. B) 5. C) 4. D) 2. E) -4.

89. Avtomobil koordinatasining vaqtga bog'lanish tenglamasi $x = 100 + 4t - 3t^2$ ko'rinishga (x – metrlarda, t – sekundlarda) ega. Avtomobil tezlanishi qanday (m/s^2)?

Innova o'quv markazi

A) 4. B) 3. C) 100. D) -3. E) -6.

90. Jismning harakat tezligi $v = 5 - 2t$ tenglama bilan berilgan bo'lsa, uning harakat tenglamasi boshlang'ich koordinata 20 m bo'lganda qanday yoziladi?

A) $x = 20 + 5t + t^2$. B) $x = 5 + 20t + 2t^2$.

C) $x = 20 + 5t - 2t^2$. D) $x = 20 + 5t - t^2$.

E) $x = 20 + 5t + 2t^2$.

91. Nuqtaning harakat tenglamasi $x = -10t + 0,4t^2$ ko'rinishga ega. Shu harakatning tezligi vaqtga qanday bog'langan?

A) $v = 10 + 0,4t$. B) $v = 10 + 0,4t$. C) $v = 0,4t$.

D) $v = 10 - 0,4t$. E) $v = -10 + 0,8t$.

92. X o'q bo'ylab harakatlanayotgan jism koordinatasining vaqtga bog'lanishi $x = -5 + 5t + t^2$ ko'rinishga ega. $t = 5$ s paytda jismning tezligi qanday (m/s) bo'ladi?

A) 2. B) 5. C) 7. D) 15. E) 12.

93. Jismning harakat tenglamasi $x = 3 + 8t - t^2$ ko'rinishga ega. Jism tezligi nolga teng bo'lguncha qanday (m) yo'l o'tadi?

A) 3. B) 8. C) 16. D) 19. E) 32.

94. Moddiy nuqtaning harakat tenglamasi $x = 12t - 2t^2$ (m) ko'rinishga ega. U $t = 0$ paytdan boshlab, to'xtaguncha qanday (m) yo'l bosadi?

A) 12. B) 18. C) 16. D) 32. E) 36.

1e	2c	3b	4e	5c	6b	7d	8c	9c	10d
11e	12a	13a	14a	15b	16d	17a	18e	19c	20d
21a	22c	23c	24b	25d	26d	27b	28b	29a	30c
31c	32a	33d	34c	35d	36e	37a	38c	39e	40b
41c	42d	43e	44d	45b	46c	47a	48e	49e	50d
51c	52d	53a	54b	55b	56d	57c	58e	59d	60e
61b	62d	63b	64b	65a	66b	67a	68b	69e	70a
71c	72c	73c	74b	75d	76e	77a	78d	79d	80b
81c	82a	83d	84b	85a	86d	87e	88c	89e	90d
91e	92d	93c	94b						

8. Ikki jismning harakati.

1. Agar ikki avtomobilning harakat tenglamalari

$x_1 = t^2 + 5t$ va $x_2 = t^2 + 7t - 6$ bo'lsa, ular qayerda va qanday vaqtdan so'ng uchrashadilar (s)?

A) $x = 24$ m, $t = 3$ s. B) $x = 24$ m, $t = 6$ s.

C) $x = 36$ m, $t = 6$ s. D) $x = 12$ m, $t = 2$ s.

E) $x = 12$ m, $t = 1$ s.

2. Ikki avtomobilning harakat tenglamalari

$x_1 = 2t^2 + 4t$ va $x_2 = 8t + 6$ ko'rinishga ega. Ular qayerda va qachon uchrashadilar?

A) $x = 16$ m, $t = 4$ s. B) $x = 18$ m, $t = 3$ s. C) $x = 30$ m, $t = 3$ s.

D) $x = 48$ m, $t = 6$ s. E) $x = 32$ m, $t = 8$ s.

3. Agar ikki avtomobilning yo'l tenglamalari

$S_1 = 3t^2 + t + 2$ va $S_2 = 2t^2 + 8t + 10$ bo'lsa, qancha vaqtdan so'ng uchrashadilar?

A) $t = 3$ s. B) $t = 8$ s. C) $t = 6$ s. D) $t = 12$ s. E) $t = 7$ s.

4. Ikki avtomobil $x_1 = 5t + 0,2t^2$ (m) va $x_2 = 24 - 4t$ (m) qonuniyatlar bilan harakatlanmoqda. Ikkinchi avtomobil

$x_2 = 0$ koordinataga yetib borganda birinchi avtomobil qaysi koordinataga yetib boradi (m)?

Sardor Berdiyev

A) 37. B) 37,2. C) 38. D) 40. E) 45.

5. Birinchi velosipedchi 10 m/s boshlang'ich tezlik bilan tekis sekinlanuvchan, ikkinchisi esa 2 m/s boshlang'ich tezlik bilan tekis tezlanuvchan harakat qilib, bir-birlariga yaqinlashmoqdalar. Tezlanishlarining moduli bir xil. Agar velosipedchilar 80 s dan so'ng uchrashishgan bo'lsa, ular orasidagi boshlang'ich masofa qanday (m) bo'lgan?

A) 960. B) 980. C) 1000. D) 1080. E) 1600.

6. Ikki avtomobil bir shahardan bir tomonga: biri 72 km/h tezlik bilan, ikkinchisi esa 0,5 m/s² tezlanish bilan harakat qila boshladi. Ikkinchi avtomobil birinchisini necha sekunddan so'ng quvib etadi?

A) 100. B) 90. C) 70. D) 80. E) 120.

7. Ikki yuguruvchi bitta nuqtadan bir yo'nalishda, bir onda harakatlana boshladi. Ulardan biri 54 km/h tezlik bilan tekis, ikkinchisi esa boshlang'ich tezliksiz 0,2 m/s² tezlanish bilan harakat qiladi. Qancha vaqtdan keyin ikkinchisi birinchisini quvib yetadi (s)?



A) 150. B) 160. C) 100. D) 120. E) 110.

8. Ikki poezd bir xil yo'lni bir vaqtda o'tdi. Birinchi poezd joyidan qo'zg'algach, yo'lning hammasida 0,3 m/s² tezlanish bilan harakatlandi. Ikkinchisi esa yo'lning birinchi yarmini 18 km/h va ikkinchi yarmini 54 km/h tezlik bilan o'tdi. Poezdlar qanday (m) masofani bosib o'tgan?

A) 125. B) 600. C) 375. D) 250. E) 185.

9. 2 ta avtomobil bir punktdan bir yo'nalishda 10 s farq bilan yo'lga chiqdi. Agar ikkala avtomobilning tezlanishi 1 m/s² bo'lsa, birinchi avtomobil harakat boshlagandan so'ng necha sekund o'tgach, ular orasidagi masofa 150 m bo'ladi?

A) 40. B) 5. C) 10. D) 20. E) 25.

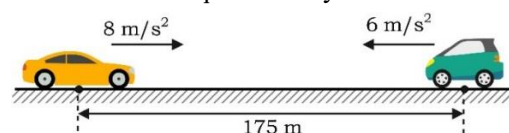
10. Ikki avtomobil bir punktdan bir yo'nalishda yo'lga chiqdi. Birinchi avtomobil 9 m/s tezlik bilan tekis harakat qiladi. Ikkinchisi birinchisidan 10 s keyin yo'lga chiqib, 2 m/s² tezlanish bilan harakat boshlagan bo'lsa, u necha sekunddan so'ng birinchisini quvib yetadi?

A) 10. B) 15. C) 20. D) 50. E) 5.

11. Ikki jism bir nuqtadan bir tomonga tekis tezlanuvchan harakat boshladi. Birinchi jism tinch holatdan 2 m/s² tezlanish bilan, ikkinchi jism 6 m/s boshlang'ich tezlik va 1 m/s² tezlanish bilan. Ularning tezliklari tenglashgan paytda bir-biridan qanday uzoqlikda (m) bo'ladi?

A) 36. B) 54. C) 18. D) 9. E) 5.

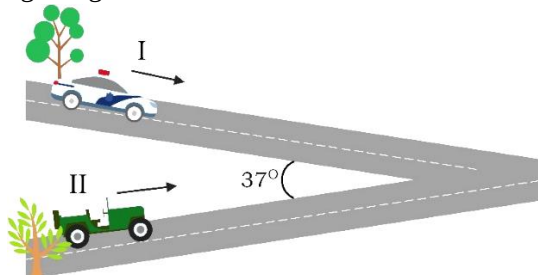
12. Boshlang'ich tezliksiz harakatlana boshlagan ikki avtomobil qancha vaqtdan keyin uchrashadi? Uchrashuvga qadar har bir avtomobil qanchadan yo'l bosadi?



Innova o'quv markazi

- A) 3 s; 50 m va 125 m. B) 5 s; 100 m va 75 m.
C) 6 s; 90 m va 85 m. D) 8 s; 120 m va 55 m.
E) 10 s; 150 m va 25 m.

13. Rasmdagi kabi harakatlanayotgan ikki avtomobilning 3 s dan keyin bir biriga nisbatan tezligini aniqlang(m/s). I avtomobilning boshlang'ich tezligi nolga, tezlanishi 5 m/s^2 ga, II avtomobilning boshlang'ich tezligi 18 m/s , tezlanishi -2 m/s^2 ga teng. $\sin 37^\circ = 0,6$, $\cos 37^\circ = 0,8$.

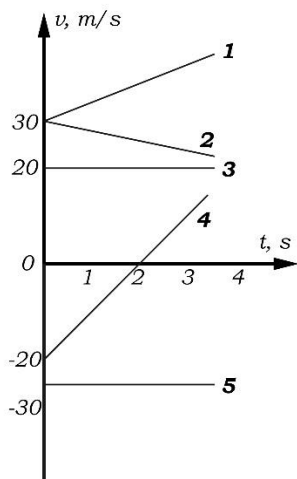


- A) 9. B) 10. C) 12. D) 15. E) 20.

1a	2c	3b	4b	5a	6d	7a	8c	9d	10b
11c	12b	13a							

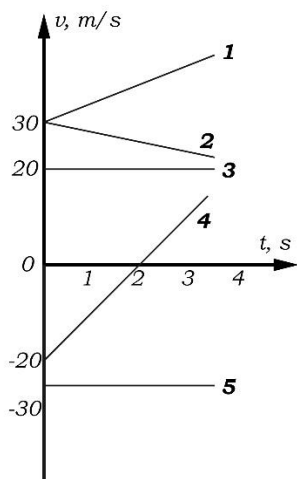
9. Tekis o'zgaruvchan harakatni grafik ravishda tasvirlash.

1. Rasmda 5 ta jism tezliklarining vaqtga bog'lanish grafiklari keltirilgan. Qaysi jismlar tekis harakat qiladi?



- A) hammasi. B) 1, 4. C) 2. D) 1, 2, 4. E) 3, 5.

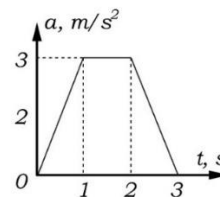
2. Chizmada 5 ta jism tezliklarining vaqtga bog'lanish grafiklari keltirilgan. Qaysi jismlar tekis o'zgaruvchan harakat qiladi?



- A) hammasi. B) 1, 4. C) 3, 5. D) 1, 2, 4. E) 2.

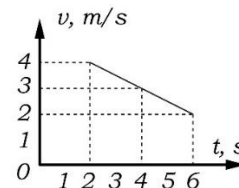
Sardor Berdiyev

3. Rasmda jism tezlanishining vaqtga bog'lanishi berilgan. Vaqtning qaysi oralig'ida (s) jism tekis tezlanuvchan harakat qilgan?



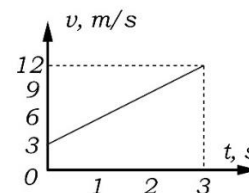
- A) 2-3. B) 1-2. C) 0-1. D) 0-1, 2-3.
E) vaqtning hech qaysi oralig'ida.

4. Berilgan grafikdan foydalanib, tezlikning $t_1 = 2 \text{ s}$ dan $t_2 = 6 \text{ s}$ gacha bo'lgan vaqt intervalidagi o'zgarishini toping (m/s).



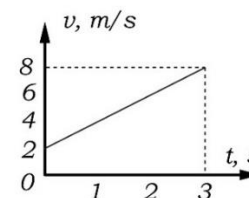
- A) 2. B) -2. C) 0. D) 1. E) -1.

5. Rasmda keltirilgan tezlik modulining vaqtga bog'lanish grafigidan foydalanib, tekis tezlanuvchan harakatlanuvchi jismning tezlanishi (m/s^2) aniqlansin.



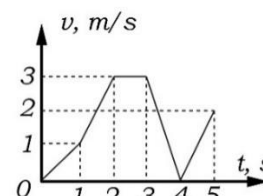
- A) 9. B) 3. C) 4. D) 6. E) 27.

6. Keltirilgan grafikdan foydalanib, jismning harakat tezlanishini toping (m/s^2).



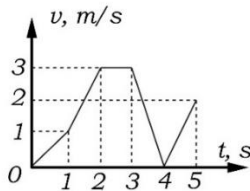
- A) 1. B) 6. C) 3. D) 4. E) 2.

7. Jism tezligining vaqtga bog'lanish grafigidan foydalanib, harakatning nechanchi sekundida uning tezlanishi modul jihatdan eng katta bo'lganini aniqlang.



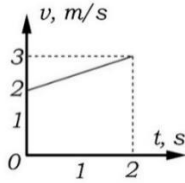
- A) 1-sekundida. B) 2-sekundida. C) 3-sekundida.
D) 4-sekundida. E) 5-sekundida.

8. Rasmda ko'rsatilgan grafikdan foydalanib, jism harakatining nechanchi sekundida uning tezlanishi modul jihatdan eng kichik bo'lishini aniqlang.



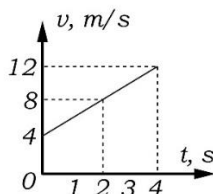
- A) 1-sekundida. B) 2-sekundida. C) 3-sekundida.
D) 4-sekundida. E) 5-sekundida.

9. Grafikdan foydalanib, jismning tezlanishi topilsin (m/s^2).



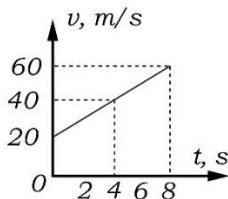
- A) 1,5. B) 1. C) 2. D) 0,75. E) 0,5.

10. Rasmdagi grafikdan foydalanib, to'g'ri chiziqli harakat qilayotgan jismning tezlanishini toping (m/s^2).



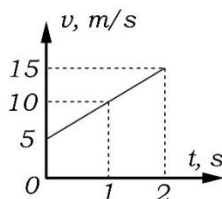
- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 6.

11. Rasmdagi grafikdan foydalanib, to'g'ri chiziqli harakat qilayotgan jismning $t=4,73$ s dagi tezlanishini aniqlang (m/s^2).



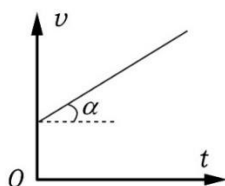
- A) 15. B) 10. C) 7,5. D) 5. E) 2,5.

12. Tezlik modulining vaqtga bog'lanish grafigidan foydalanib, $t = 1,26$ s paytdagi tezlanishni aniqlang (m/s^2).



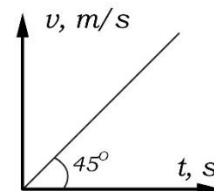
- A) 5. B) 7,5. C) 10. D) 30. E) 2.

13. Quyidagi grafikdagi α burchak tangensi qanday fizik ma'noga ega?



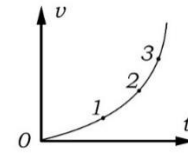
- A) tezlanish o'zgarishi. B) tezlanish.
C) tezlik o'zgarishi. D) tezlik. E) vaqt.

14. Quyidagi grafikdan foydalanib, jismning tezlanishini aniqlang (m/s^2).



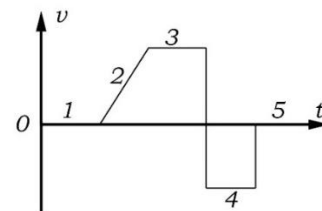
- A) 0. B) 1. C) 2. D) 2,5. E) 4,5.

15*. Jism tezligining vaqtga bog'lanish grafigi rasmda ko'rsatilgan. 1-, 2- va 3- nuqtalarga mos keluvchi tezlanishlarni taqqoslang.



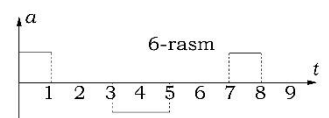
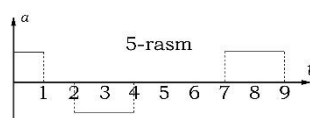
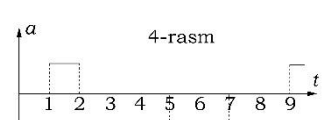
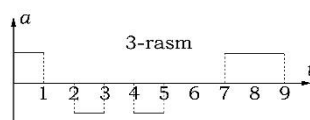
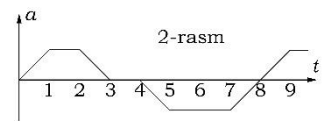
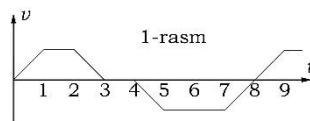
- A) $a_1 < a_2 < a_3$. B) $a_2 > a_1 > a_3$. C) $a_1 = a_2 = a_3$.
D) $a_1 > a_2 > a_3$. E) $a_2 < a_1 < a_3$.

16. Tezlanish grafigi chizmada keltirilgan jism harakatini chizma qismlari bo'yicha tavsiflang.



- A) 1, 5 - tinch holat; 3, 4 - tekis harakat; 2 - tekis tezlanuvchan harakat.
B) 3, 4 - tezlanuvchan harakat; 1, 5 - tekis harakat; 2 - tekis tezlanuvchan harakat.
C) 2 - tezlanuvchan harakat; 3, 4 - tekis harakat; 1, 5 - tekis tezlanuvchan harakat.
D) 2 - tezlanuvchan harakat; 1, 5 - tekis harakat; 3 - tekis tezlanuvchan harakat; 4 - tekis sekinlanuvchan harakat.
E) 1, 3, 5 - tekis harakat; 2 - tekis tezlanuvchan harakat; 4 - tekis sekinlanuvchan harakat.

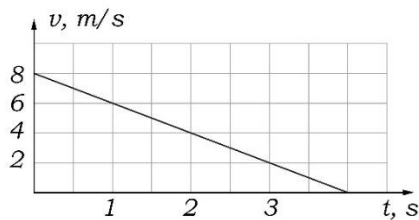
17. Moddiy nuqta tezligining vaqtga bog'lanishi 1-rasmdagidek bo'lsa, tezlanishning vaqtga bog'lanishi 2-6 rasmlarning qaysi birida to'g'ri tasvirlangan?



- A) 2. B) 4. C) 5. D) 6. E) 3.

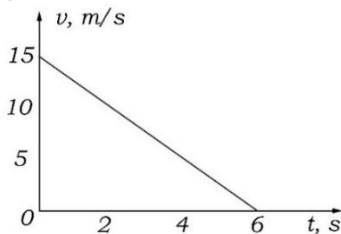
18. Rasmda keltirilgan tezlik grafigidan foydalanib $v = v(t)$ bog'lanish tenglamasini yozing.

Innova o'quv markazi



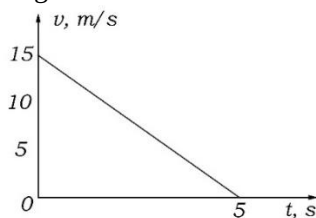
- A) $v = 8 - 2t$. B) $v = 8 + 2t$. C) $v = 8 + 4t$.
D) $v = 8 - 2,5t$. E) $v = 8 - 4t$.

19. Quyidagi grafikning $v = v(t)$ tenglamasi qaysi javobda to'g'ri ifodalangan?



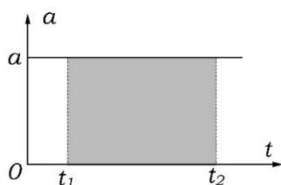
- A) $v = 6 - 15t$. B) $v = 15 + 2,5t$.
C) $v = 15 - 6t$. D) $v = 15 - 2,5t$.
E) $v = 15 + 6t$.

20. Rasmdagi grafik uchun $v = v(t)$ bog'lanish tenglamasini yozing.



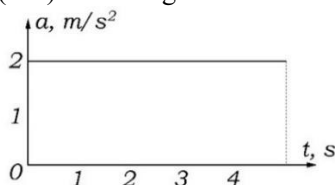
- A) $v = 15 - 5t$. B) $v = 15 - 3t$.
D) $v = 15 + 3t$. C) $v = 15 + 5t$.
E) $v = 3 + 15t$.

21. Rasmdagi shtrixlangan yuza nimani ifodalaydi?



- A) tezlanishni. B) tezlikni. C) tezlik o'zgarishini.
D) yo'lni. E) koordinata o'zgarishini.

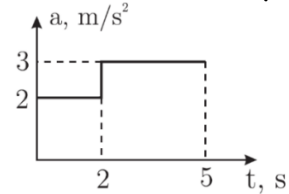
22. Berilgan grafikdan foydalanib, 5-sekund oxiridagi tezlikni toping (m/s). Boshlang'ich tezlik 36 km/h ga teng.



- A) 10. B) 15. C) 20. D) 30. E) 50.

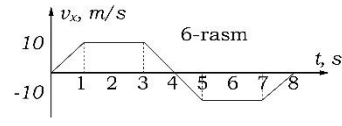
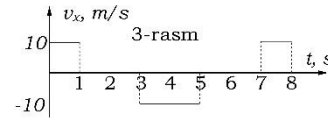
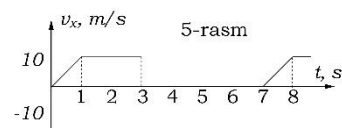
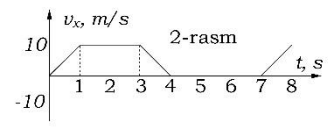
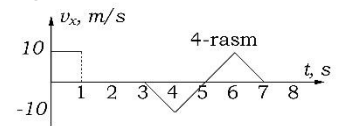
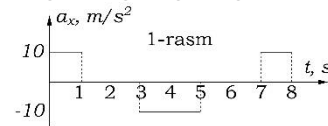
23. Quyidagi jism tezlanishining vaqtga bog'liqlik grafigi keltirilgan. $t=0$ s bo'lgan paytda jismning tezligi 1 m/s bo'lsa, $t=4$ s paytdagi jism tezligi nimaga teng bo'ladi (m/s)?

Sardor Berdiyev



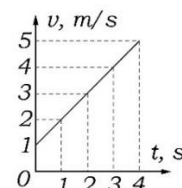
- A) 11. B) 13. C) 19. D) 10. E) 5.

24. 1-rasmda jism tezlanishi proektsiyasining vaqt bo'yicha o'zgarish grafigi keltirilgan. 2-6 rasmlarning qaysi birida jism tezligi proektsiyasining vaqt bo'yicha o'zgarish grafigi to'g'ri ko'rsatilgan?



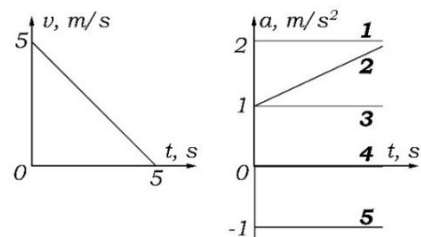
- A) 6. B) 5. C) 4. D) 3. E) 2.

25. Rasmda to'g'ri chiziqli harakat qilayotgan jismning tezlik grafigi keltirilgan. Bu harakatning tezlik tenglamasi qanday bo'ladi?



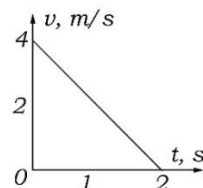
- A) $v = 1 + 2t$. B) $v = 1 + t$. C) $v = 2 + 2t$.
D) $v = 1 - 2t$. E) $v = 2 + t$.

26. $v = v(t)$ grafikdan foydalanib, $a = a(t)$ grafikni chizing.



- A) 5. B) 2. C) 3. D) 4. E) 1.

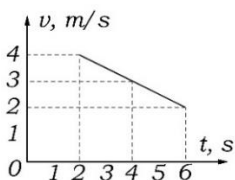
27. Rasmda jism tezligining vaqtga bog'lanish grafigi berilgan. grafikdan foydalanib, jism tezlanishini (m/s²) aniqlang.



- A) -0,5. B) 1. C) -2. D) -1,5. E) 2.

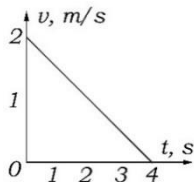
28. Berilgan grafikdan foydalanib, tezlanishini aniqlang (m/s²).

Innova o'quv markazi



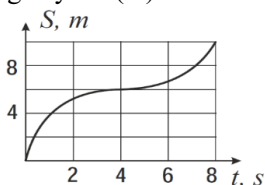
A) 0,5. B) -1. C) 0. D) -0,5. E) 1.

29. Rasmda keltirilgan tezlik grafigidan tezlanishini aniqlang (m/s^2).



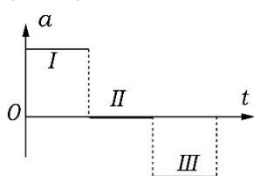
A) 2. B) -2. C) 0,5. D) -0,5. E) 0.

30. Jism rasmdagi kabi tekis o'zgaruvchan harakatlanmoqda. Tezlanish yo'nalishi o'zgarmagan. Jismning 8 s da o'tgan yo'li (m) va ko'chishini aniqlang(m).



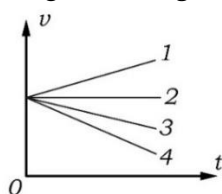
A) 10; 10. B) 6; 10. C) 8; 4. D) 10; 2. E) 10; 1.

31. Chizmada keltirilgan tezlanish grafigining har bir qismi qanday harakat turiga to'g'ri keladi?



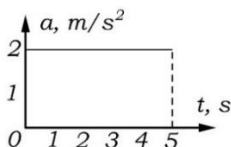
A) I-tekis tezlanuvchan, II-tekis, III-aylana bo'ylab tekis harakat.
B) I-tekis, II-tekis tezl., III-tekis sekinlanuvchan.
C) I-tekis tezl., II-tekis, III-tekis sekinlanuvchan.
D) I-tekis sekinlanuvchan, II-tekis, III-tekis tezlanuvchan.
E) TJY.

32. Rasmda to'g'ri chiziqli harakat qilayotgan 4 jismning tezlik grafiglari keltirilgan. Qaysi grafik tezlik va tezlanish yo'nalishlari bir xil bo'lgan harakatga tegishli?



A) 3 va 4. B) 1. C) 2. D) 3. E) 4.

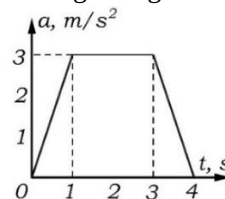
33. Grafigi rasmda ko'rsatilgan harakatning 5-sekund oxiridagi tezligi 50 m/s bo'lsa, uning boshlang'ich tezligi qanday (m/s).



A) 45. B) 40. C) 30. D) 20. E) 10

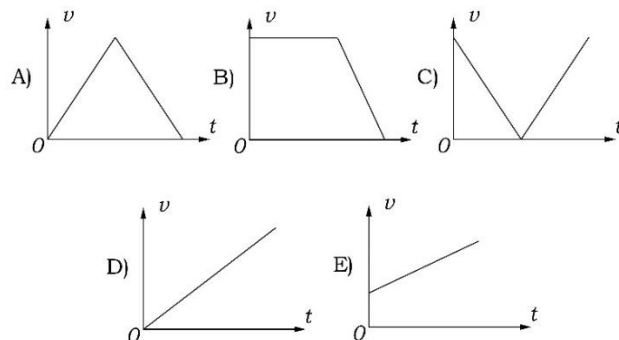
Sardor Berdiyev

34. Tinch holatda turgan jism x o'qi yo'nalishi bo'yicha harakatlanish boshladi. Jismning tezlanishi rasmdagi grafik orqali berilgan. Jism erishgan eng katta tezlik topilsin (m/s).

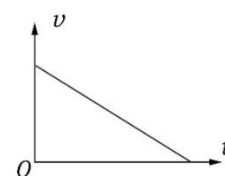


A) 1. B) 1,2. C) 3. D) 9. E) 12.

35. Quyida turli jismlarning tezlik grafiglari keltirilgan. Ularning qaysi biri shaharlararo yo'ldan ketayotib, biror sabab bilan yo'l chetiga chiqib to'xtagan avtobus harakatini tavsiflashi mumkin?

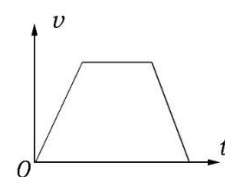


36. Rasmdagi shtrixlangan yuza son jihatdan qanday fizik kattalikka teng?



A) tezlik. B) yo'l. C) tezlanish. D) vaqt. E) kuch.

37. Rasmdagi shtrixlangan yuza son jihatdan qanday fizik kattalikka teng?

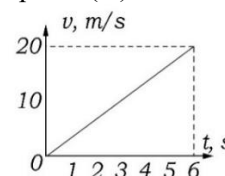


A) tezlik. B) kuch. C) tezlanish. D) vaqt. E) yo'l.

38. Nuqtalar o'rniga to'g'ri javobni qo'ying. Faqat ... jism o'tgan yo'l tezlikning vaqtga bog'lanish grafigida chegaralangan soha yuziga teng.

A) notekis harakatda.
B) boshlang'ich tezliksiz tekis tezl-chan harakatda.
C) tekis harakatda. D) har qanday harakatda.
E) boshlang'ich tezlikka ega bo'lgan tekis tezlanuvchan harakatda.

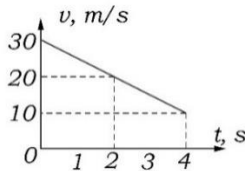
39. Rasmda berilgan tezlik grafigi yordamida jismning 6 sekunddagi yo'li topilsin (m).



Innova o'quv markazi

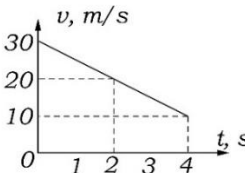
A) 120. B) 65. C) 80. D) 40. E) 60.

40. Rasmdagi grafikdan foydalanib, jismning $t_1=1$ s dan $t_2=3$ s gacha vaqt oralig'ida o'tgan yo'lini aniqlang (m).



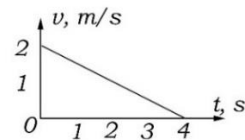
A) 10. B) 20. C) 30. D) 40. E) 50.

41. Rasmdagi grafikdan foydalanib, jismning $t_1=2$ s dan $t_2=4$ s gacha vaqt oralig'ida o'tgan yo'lini aniqlang (m).



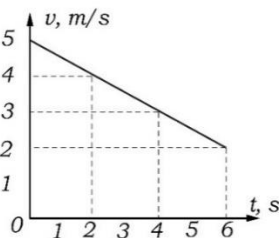
A) 10. B) 20. C) 30. D) 40. E) 60.

42. Jismning tezlik grafigi rasmda ko'rsatilgan. Uning 6 s da bosgan yo'lini toping (m).



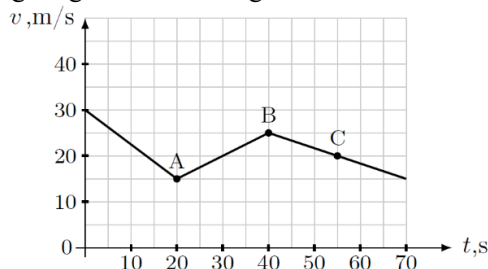
A) 24. B) 12. C) 6. D) 4. E) TJY.

43. Berilgan grafikdan foydalanib, boshlang'ich 6 s da bosib o'tilgan yo'lni aniqlang (m).



A) 21. B) 24. C) 30. D) 45. E) 54.

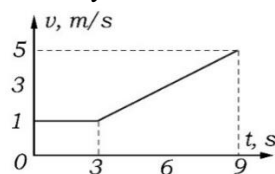
44. Grafikda to'g'ri chiziqli harakatlanayotgan jism tezligining o'zgarishi tasvirlangan.



Grafikning BC qismida jism bosib o'tgan masofani (m) toping.

A) 475. B) 337,5. C) 425,5. D) 400. E) 112,5.

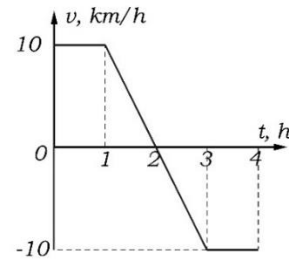
45. Tezlik grafigi rasmda keltirilgan avtomobil boshlang'ich 9 s davomida necha metr yo'l bosadi?



A) hisoblab bo'lmaydi. B) 21. C) 9. D) 18. E) 27.

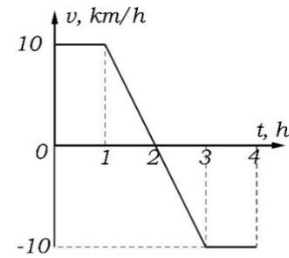
Sardor Berdiyev

46. Tezlik grafigi rasmda ko'rsatilgan avtomobil 4 soatda qanday masofaga ko'chadi (km)? U X o'q bo'ylab harakatlanmoqda.



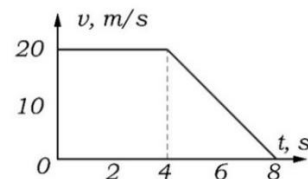
A) 30. B) 0. C) 15. D) 40. E) 20.

47. Tezlik grafigi rasmda ko'rsatilgan avtomobil 4 soatda qanday yo'l o'tadi (km)?



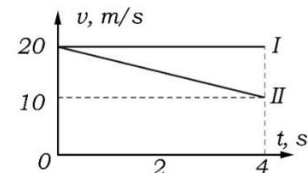
A) 15. B) 30. C) 0. D) 40. E) 20.

48. Avtomobil tezligining vaqtga bog'lanish grafigi berilgan. Tormozlanish yo'lini toping (m).



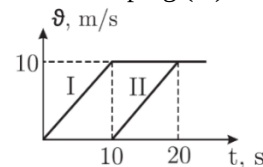
A) 80. B) 60. C) 120. D) 20. E) 40.

49. Rasmda ko'rsatilgan grafikdan foydalangan holda birinchi va ikkinchi jismlarning 4 s davomidagi ko'chishlarining farqi topilsin (m).



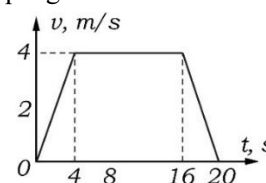
A) 20. B) 30. C) 40. D) 60. E) 80.

50. Ikki jism harakati haqidagi ma'lumotlar grafikda keltirilgan. Birinchi jism harakat boshlagandan 20 s o'tgach jismlar orasidagi masofani toping (m).



A) 50. B) 100. C) 250. D) 200. E) 150.

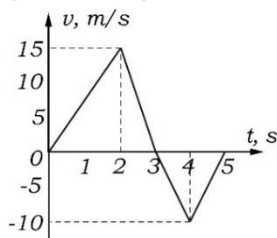
51. Liftning tezlik grafigidan foydalanib, uning necha metr ko'tarilganini aniqlang.



Innova o'quv markazi

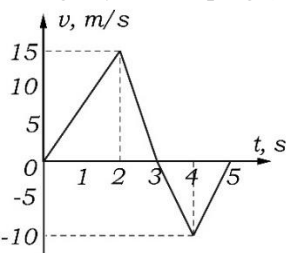
A) 70. B) 56. C) 60. D) 64. E) 68.

52. Keltirilgan tezlikning vaqtga bog'lanish grafigidan foydalanib, o'qi bo'ylab harakat qilayotgan moddiy nuqtaning boshlang'ich 5 s dagi ko'chishini toping (m).



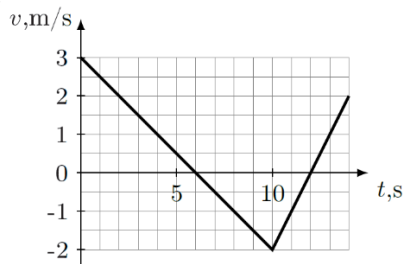
A) 12,5. B) 5. C) 0. D) 32,5. E) 50.

53. Keltirilgan tezlikning vaqtga bog'lanish grafigidan foydalanib, x o'qi bo'ylab harakat qilayotgan nuqtaning boshlang'ich 5 s da o'tgan yo'lini toping (m).



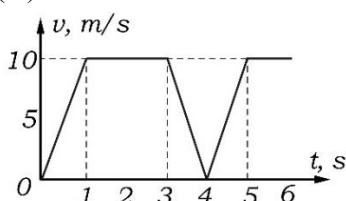
A) 0. B) 5. C) 32,5. D) 12,5. E) 50.

54. Rasmda jism tezligining vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. Jismning (3 s, 8 s) vaqt oralig'ida bosib o'tgan yo'li (m) topilsin.



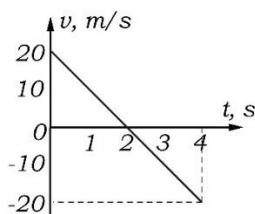
A) 1,3. B) 1,75. C) 1,45. D) 3,25. E) 4,25.

55. Keltirilgan grafikdan foydalanib, jismning 5 s da bosgan yo'lini toping (m).



A) 25. B) 35. C) 15. D) 45. E) 60.

56. Rasmdagi grafigidan foydalanib, x o'qi bo'ylab harakat qilayotgan jismning 4 s dagi yo'li L va ko'chishi S ni aniqlang.

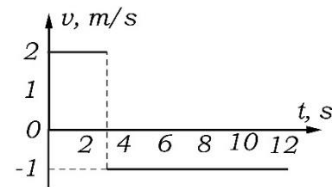


A) $L=40$ m, $S=0$. B) $L=20$ m, $S=0$. C) $L=S=40$ m.

D) $L=20$ m, $S=10$ m. E) TJY.

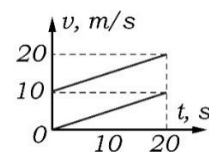
Sardor Berdiyev

57. Rasmda OX o'q bo'ylab harakatlanayotgan jism tezligining vaqtga bog'lanish grafigi tasvirlangan. Jismning boshlang'ich 10 s dagi ko'chishi moduli qanday (m)?



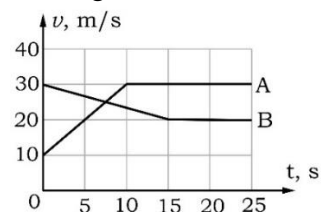
A) 13. B) 7. C) 6,5. D) 6. E) 1.

58. Chizmada ikkita moddiy nuqta tezligining grafiklari berilgan. Ularning 20 s da o'tgan yo'llari orasidagi farqni toping (m).



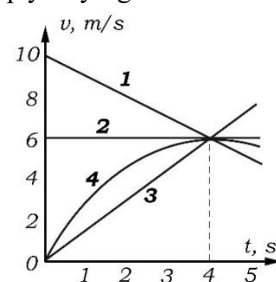
A) 100. B) 150. C) 200. D) 250. E) 300.

59*. Bir yo'nalishda harakatlana boshlagan A va B avtomobillar $t=25$ s da yonma-yon kelishgan bo'lsa, $t=0$ paytda A avtomobil B ga nisbatan ...



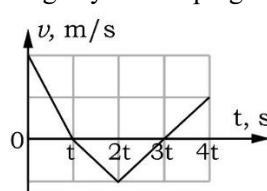
A) Yonma-yon bo'lgan. B) 75 m ortda bo'lgan. C) 125 m ortda bo'lgan. D) 125 m oldinda bo'lgan. E) 75 m oldinda bo'lgan.

60. Rasmda 4 ta jism uchun tezlikning vaqtga bog'lanish grafiklari keltirilgan. Qaysi jism $t_1=0$ dan $t_2=4$ s gacha vaqt oralig'ida eng ko'p yo'l yurgan?



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) hammasi bir xil.

61*. Tezlik grafigi rasmda ko'rsatilgan jismning $0-t$ vaqt oralig'idagi yo'li x ga teng bo'lsa, uning $0-4t$ vaqt oralig'idagi bosib o'tgan yo'lini toping.



A) $3,5x$. B) $3x$. C) $1,5x$. D) $2x$. E) $2,5x$.

62. Tezlik grafigi rasmda ko'rsatilgan avtomobilning boshlang'ich 10 soatdagi o'rtacha tezligi qanday (km/h)?

10. Egri chiziqli harakat.

Chiziqli tezlik. Burchak tezlik. Aylanish davri va chastotasi.

1. Egri chiziqli harakatda oniy tezlik vektorining yo'nalishi qanday?

A) bunday harakatda oniy tezlik yo'nalishini aniqlab bo'lmaydi.

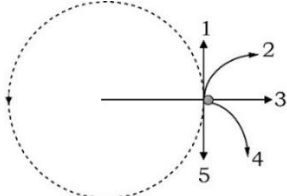
B) traektoriyaga o'tkazilgan urinma bo'ylab.

C) egri chiziqli radiusiga urinma bo'ylab.

D) egri chiziqli radiusi bo'yicha markazdan.

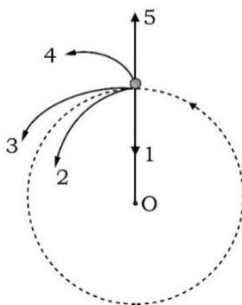
E) egri chiziqli radiusi bo'yicha markazga.

2. Ipga bog'langan va vertikal tekislikda aylanayotgan jism aylanish o'qi bilan bir xil balandlikda bo'lgan paytda ip uzib yuborildi. U rasmda ko'rsatilgan traektoriyalarning qaysi biri bo'ylab harakat qiladi?



A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

3. Vertikal tekislikda aylanayotgan ipga bog'langan jism traektoriyasining eng yuqori nuqtasida bo'lganida ip uzib yuborilsa, u rasmda ko'rsatilgan traektoriyalarning qaysi biri bo'ylab harakat qiladi?



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

4. Aylana bo'ylab tekis harakatda chiziqli tezlik vektorining ...

A) moduli o'zgarmas bo'lib, yo'nalishi uzluksiz o'zgarib turadi.

B) moduli tekis oshib, yo'nalishi o'zgarmas qoladi.

C) moduli tekis kamayib, yo'nalishi o'zgarmaydi.

D) moduli va yo'nalishi uzluksiz o'zgarib turadi.

E) moduli va yo'nalishi o'zgarmas qoladi.

5. Egri chiziqli notekis harakatda tezlik vektorining ...

A) moduli va yo'nalishi o'zgarmas qoladi.

B) moduli va yo'nalishi uzluksiz o'zgarib turadi.

C) moduli tekis kamayib, yo'nalishi o'zgarmaydi.

D) moduli tekis oshib, yo'nalishi o'zgarmas qoladi.

E) moduli o'zgarmas bo'lib, yo'nalishi uzluksiz o'zgarib turadi.

6. Moddiy nuqta aylana bo'ylab 25 m/s tezlik bilan tekis aylanmoqda. Davrning to'rtidan bir qismida moddiy nuqta tezligi o'zgarishining modulini toping (m/s).

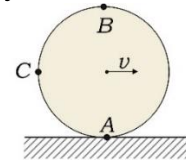
A) 0. B) 5. C) 25. D) $25\sqrt{3}$. E) $25\sqrt{2}$.

7. Moddiy nuqta aylana bo'ylab 4 m/s tezlik bilan tekis aylanmoqda. Davrning to'rtidan uch qismida jism tezligi o'zgarishining modulini toping (m/s).

A) 0. B) 1. C) 4. D) $4\sqrt{2}$. E) 12.

8. G'ildirak sirpanmasdan, $v=2$ m/s tezlik bilan dumalaydi.

G'ildirak gardishidagi A, B va C nuqtalarning yerga nisbatan tezligi qanday?



A) $v_A = 2$ m/s, $v_B = 4$ m/s, $v_C = 2,8$ m/s.

B) $v_A = 0$, $v_B = 4$ m/s, $v_C = 2,8$ m/s.

C) $v_A = 0$, $v_B = 2$ m/s, $v_C = 3$ m/s.

D) $v_A = 0$, $v_B = 4$ m/s, $v_C = 3,5$ m/s.

E) $v_A = 2$ m/s, $v_B = 2$ m/s, $v_C = 2,8$ m/s.

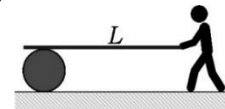
9. Gusenitsali traktor o'zgarmas 5 m/s tezlik bilan harakatlanmoqda. Gusenisaning yuqori va pastki qismlarining yerga nisbatan tezliklari qanday (m/s)?

A) 10; 0. B) 10; 5. C) 5; 5. D) 5; 0. E) 0; 5.

10. Agar avtomobil g'ildiragi eng yuqori nuqtasining yerga nisbatan tezligi 72 m/s bo'lsa, avtomobilning tezligi qanday (m/s)?

A) 72. B) 42. C) 18. D) 36. E) 12.

11. Bola L uzunlikdagi taxtani gorizontal tekislikda silindr ustida sirpanishsiz surib ketmoqda. Bola silindrga yetguncha qanday yo'l bosadi?



A) 2L. B) L/2. C) L. D) L/3. E) 3L.

12. 1 minutda 1200 marta aylanayotgan ventilyator parragining aylanish davrini toping (s).

A) 0,05. B) 0,5. C) 5. D) 20. E) 2.

13. Velosiped g'ildiragi 0,5 minutda 60 marta aylanadi.

Aylanish chastotasini (Hz) toping.

A) 1,5. B) 2. C) 3. D) 4. E) 120.

14. Moddiy nuqta 1 m radiusli aylana bo'ylab 10 Hz chastota bilan aylanmoqda. Uning chiziqli tezligini (m/s) aniqlang.

A) 12. B) 62,8. C) 10. D) 31,4. E) 1,57.

15. Diskning aylanish davri 8 s. Aylanish o'qidan 4 m uzoqlikdagi nuqtaning tezligi nimaga teng (m/s)?

A) 2. B) 3,14. C) 4. D) 6,28. E) 31,4.

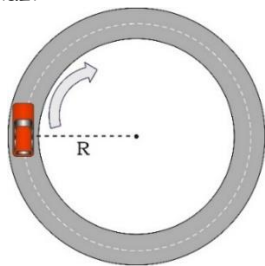
16. Bolalar aravachasi g'ildiragining radiusi 1 cm bo'lib, uning aylanish davri 2 s bo'lsa, aravachaning tezligi necha cm/s bo'ladi?

A) 0,314. B) 0,628. C) 3,14. D) 6,28. E) 31,4.

17. Soatning sekund strelkasi minut strelkasidan 2 marta qisqa. Strelkalar uchlarning chiziqli tezliklari nisbati qanday?

A) 120. B) 90. C) 60. D) 30. E) 15.

18. Radiusi 20 m bo'lgan aylana shaklidagi yo'lda harakatlana boshlagan avtomobil 4 marta aylanib chiqib 40 s dan keyin yana dastlabki joyiga qaytib keldi. $\pi=3$.



Avtomobil qanday tezlik bilan harakatlangan(m/s)?

A) 10. B) 6. C) 20. D) 24. E) 12.

19. Yerning Quyosh atrofida aylanishining chiziqli tezligi qanday (m/s)? $T=365$ sutka, $r=150 \cdot 10^6$ km.

A) $2,99 \cdot 10^5$. B) $3,5 \cdot 10^4$. C) $2,99 \cdot 10^4$.

D) $2,99 \cdot 10^6$. E) $3 \cdot 10^7$.

20. Kalashnikov avtomatidan otilgan o'q 500 m/s tezlik bilan harakat yo'nalishiga mos tushuvchi o'q atrofida doimiy 3000 ayl/s chastota bilan aylanib uchmoqda. O'qning 5 m masofadagi aylanishlar sonini toping.

A) 25. B) 40. C) 50. D) 60. E) 30.

21. Radiusi 2 m bo'lgan aylana bo'ylab harakatlanayotgan moddiy nuqta 3,14 s ichida aylananing yarmini bosib o'tdi. Moddiy nuqtaning chiziqli tezligi qanday (m/s).

A) 2. B) 3,14. C) 4. D) 6. E) 6,28.

22. Yer sun'iy yo'ldoshining orbitasi radiusi 4 marta ortganda uning aylanish davri 8 marta ortadi. Bunda yo'ldoshning harakat tezligi necha marta kamayadi?

A) 4. B) 2. C) 32. D) 8. E) 16.

23. Yerning sun'iy yo'ldoshi orbitasining radiusi 9 marta ortganda uning aylanish davri 27 marta ortadi. Bunda yo'ldoshning orbita bo'ylab harakat tezligi qanday o'zgaradi?

A) 9 marta kamayadi. B) 3 marta kamayadi.

C) 3 marta ortadi. D) o'zgarmaydi. E) TJY.

24. Kosmik kemaning orbita bo'ylab harakat tezligi 2 marta kamayib, orbita radiusi 4 marta ortgan bo'lsa, uning orbita bo'ylab aylanish davri necha marta ortgan?

A) 12. B) 6. C) 2. D) 4. E) 8.

25. Elektrovoz g'ildiragining diametri 1 m bo'lib, u 1 minutda 300 marta aylansa, poezdning tezligi necha m/s bo'ladi? $\pi=3$ deb hisoblang.

A) 10. B) 12. C) 15. D) 20. E) 18.

26. Diametri 30 cm bo'lgan gramplastinka o'zgaras 33 ayl/min chastota bilan aylanayotgan bo'lsa, uning gardishidagi nuqtaning chiziqli tezligi qanday bo'ladi (m/s)?

A) 0,52. B) 5,2. C) 52. D) 500. E) 0,5.

27. Agar diametri 0,3 m bo'lgan velosiped g'ildiragining aylanish chastotasi 120 ayl/min bo'lsa, velosiped tezligi qanday (m/s)?

A) 0,3. B) 0,6. C) $3,6\pi$. D) $1,2\pi$. E) $0,6\pi$.

28. Yuk avtomobili g'ildiragining diametri 1 m bo'lib, u 1 minutda 200 marta aylanadi. Avtomobil tezligi qanday (m/s).

A) 20. B) 18. C) 15,5. D) 12. E) 10,5.

29. Poezd tezligi 90 km/h bo'lsa, radiusi 0,6 m bo'lgan lokomotiv g'ildiragi 1 minutda necha marta aylanadi?

A) 150. B) 200. C) 300. D) 400. E) 600.

30. Velosiped g'ildiragining radiusi 0,4 m. Velosiped 4π m/s tezlik bilan harakatlanishi uchun g'ildirak sekundiga necha marta aylanishi kerak?

A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

31 Velosiped g'ildiragining radiusi 0,4 m. Velosiped 4π m/s tezlik bilan harakatlanishi uchun uning g'ildaragi qanday chastota bilan aylanishi kerak (s^{-1})?

A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

32. Jism radiusi 3 m bo'lgan aylana bo'ylab 12 m/s tezlik bilan harakatlanmoqda. Uning aylanish chastotasi qanday (Hz)?

A) 0,5. B) $2/\pi$. C) 2. D) π^2 . E) $2\pi^2$.

33. Jism radiusi 5 m bo'lgan aylana bo'ylab 40 m/s tezlik bilan harakatlanmoqda. Jismning aylanish chastotasi qanday (ayl/s)?

A) $2\pi^2$. B) 4π . C) $4/\pi$. D) 0,5. E) 8.

34. Yukni 0,4 m/s tezlik bilan ko'tarishda diametri 16 cm bo'lgan chig'ir barabanining aylanish chastotasi qanday bo'ladi (Hz)?

A) 0,4. B) 0,8. C) 0,9. D) 1,6. E) 3,2.

35. Jismning aylana bo'ylab harakatida uning aylanish radiusi 2 marta ortib, tezligi 2 marta kamaygan bo'lsa, uning aylanish chastotasi qanday o'zgaradi?

A) 4 marta ortadi. B) 4 marta kamayadi.

C) 2 marta ortadi. D) 2 marta kamayadi.

E) o'zgarmaydi.

36. Vodorod atomining elektroni $0,53 \cdot 10^{-10}$ m radiusli aylana bo'ylab $2,18 \cdot 10^6$ m/s chiziqli tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa, elektronning aylanish chastotasi qanday (Hz)?

A) $0,54 \cdot 10^{10}$. B) $6,5 \cdot 10^{15}$. C) $7 \cdot 10^{14}$.

D) $16 \cdot 10^{14}$. E) $6,5 \cdot 10^{18}$.

37. Vertolyot $0,2 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan vertikal pastga tusha boshladi. Agar vertolyot parragining aylanish chastotasi 50 ayl/s bo'lsa, vertolyot 40 m pasayguncha, parrak necha marta aylanadi?

A) $2 \cdot 10^4$. B) $2 \cdot 10^3$. C) 400. D) $5 \cdot 10^6$. E) 1000.

38. Vertolyot $0,2 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan vertikal ravishda pastga tusha boshladi. Vertolyot parragi qanotining uzunligi 5 m. Parrak aylanayotganda, qanotning eng chekka nuqtalari $3,14 \cdot 10^3$ m/s tezlikda harakatlanadi. Vertolyotning 40 m pastga tushishi davomida parrak necha marta aylanadi?

A) 4000. B) 200. C) 300. D) 400. E) 2000.

39. Aylanayotgan jismning aylanish o'qidan bir xil masofada joylashgan nuqtalari ... chiziqli tezliklar bilan aylanadilar.

A) burchak tezliklari bir xil va modullari teng, ammo yo'nalishlari bilan farq etuvchi.

B) burchak tezliklari har xil va modullari bir xil, ammo yo'nalishlari bilan farq etuvchi.

C) burchak tezliklari bir xil va modullari har xil, ammo yo'nalishlari bir xil.

D) burchak tezliklari bir xil va modullari teng, yo'nalishlari mos.

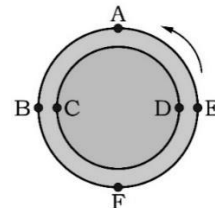
E) burchak tezliklari har xil, modullari va yo'nalishlari bir xil bo'lmagan.

Innova o'quv markazi

40. Turbogenerator 3000 ayl/min chastotaga ega. Uning burchak tezligini toping (rad/s). ($\pi=3$)
A) 250. B) 900. C) 600. D) 300. E) 150.
41. Radiusi 0,25 m bo'lgan g'ildirak 12 m/s tezlik bilan g'ildiramoqda. G'ildirakning burchak tezligi qanday (rad/s).
A) 12. B) 24. C) 36. D) 12 π . E) 48.
42. G'ildirakning burchak tezligi $5\pi/2$ rad/s. U 450 marta aylanishi uchun necha minut kerak?
A) 6. B) 8. C) 7. D) 9. E) 5.
43. Vagonning relsga nisbatan tezligi 72 km/h bo'lsa, ummg diametri 40 cm bo'lgan g'ildiragining burchak tezligi necha rad/s ga teng?
A) 40. B) 50. C) 72. D) 144. E) 100.
44. Avtomobilning tezligi 72 km/h, g'ildiragining diametri 62 cm. G'ildirakning burchak tezligi qanday (rad/s).
A) 64,5. B) 62,5. C) 62. D) 32. E) 15,5.
45. 1 rad/s burchak tezlik bilan aylanma harakat qilayotgan karuseldagi qizcha tezligining modulini toping (m/s). Aylanish o'qidan qizchagacha bo'lgan masofa 2 m.
A) 2. B) 1. C) 0,5. D) 0. E) 5.
46. Burchak tezligi 3,14 rad/s bo'lgan charx toshi 2 s ichida qanday burchakka buriladi?
A) 360°. B) 270°. C) 180°. D) 62,8°. E) 31,4°.
47. 8 rad/s burchak tezlikka ega bo'lgan g'ildirak 40 min da necha marta aylanadi?
A) 3200. B) 3057. C) 2060. D) 1070. E) 947.
48. G'ildirak 100 π rad/s burchak tezlik bilan aylanmoqda. 20 s davomida u necha marta aylanadi?
A) 15,7. B) 6283. C) 2000. D) 1000. E) 1200.
49. Berilganlardan burchak tezlik bilan aylanish davri orasidagi bog'lanishni toping.
1) $v = \omega R$; 2) $v = 2\pi R/T$; 3) $\omega = \varphi/t$;
4) $v = 1/T$; 5) $\omega = 2\pi/T$; 6) $\omega = 2\pi v$.
A) 1; 6. B) 2; 4. C) 4. D) 3; 6. E) 5.
50. Ikki moddiy nuqta aylana bo'ylab harakat qilmoqda. Agar nuqtalar aylanish davrlarining nisbati $T_1/T_2=2$ bo'lsa, burchak tezliklari nisbati ω_1/ω_2 qanday?
A) 1:1. B) 2:1. C) 1:2. D) 4:1. E) 1:4.
- 51*. Miltiqdan otilgan o'q gorizontal o'q atrofida 25 Hz chastota bilan aylanayotgan, bir-biridan 50 cm masofada joylashgan ikkita diskni teshib o'tdi. Teshiklar bir-biridan 18° ga siljigan bo'lsa, o'qning ikki disk orasidagi tezligi qanday bo'lgan (m/s)?
A) 400. B) 200. C) 250. D) 300. E) 715.
52. Agar aylanayotgan disk ustidagi radiuslari 1 cm ga farq qiladigan ikki nuqtaning chiziqli tezliklari orasidagi farq 0,314 m/s ga teng bo'lsa, diskning aylanish chastotasi qanday (Hz).
A) 6,28. B) 5. C) 3,14. D) 1. E) 0,5.
53. Agar maxovik aylanganda, gardishidagi nuqtalar tezligi 6 m/s, ulardan o'qqa 1,5 cm yaqinroq bo'lgan nuqtalar tezligi esa 5,5 m/s bo'lsa, maxovikning radiusi qanday (cm)?
A) 6. B) 9. C) 15. D) 18. E) 22.

Sardor Berdiyev

54. Diskning chekka nuqtasi tezligi 6 m/s, undan markazga 15 cm yaqinroq bo'lgan nuqtasining tezligi esa 5,5 m/s bo'lsa, diskning radiusi qanday (m)?
A) 2. B) 2,5. C) 1. D) 1,6. E) 1,8.
55. Rasmda ko'rsatilgan disk doimiy chastota bilan soat strekasi yo'nalishiga qarshi aylanmoqda.



Qaysi nuqtaning tezligi maksimal va yuqoriga yo'nalgan?
A) A va F. B) E. C) B. D) B va C. E) D va E.

56. α gradus janubiy kenglikdagi Yer sirti nuqtalarining chiziqli tezligini aniqlang. Yer radiusi R , Yerning sutkalik aylanish davri T .

- A) $\frac{2\pi R}{T} \cos \alpha$. B) $\frac{R}{T} \cos \alpha$. C) $\frac{R}{2\pi T} \cos \alpha$.
D) $\frac{R}{2\pi T} \sin \alpha$. E) $\frac{R}{T} \sin \alpha$.

57. 9000 km radiusli sferik sayyorada sutkaning davomiyligi 25,12 soatga teng. Uning 60° janubiy kengligida joylashgan nuqtalar sayyoraning sutkalik aylanishi hisobiga qanday (m/s) tezlikka ega bo'ladi?
A) 455,5. B) 400,5. C) 857. D) 312,5. E) 135.

58. Yer radiusi 6400 km. Yerning o'z o'qi atrofida aylanishida ekvatoridagi nuqtaning chiziqli tezligi qanday bo'ladi (m/s)?
A) 64. B) 128. C) 225. D) 465. E) 527.

59. Yer sharida olingan nuqta 1 soatda necha gradusga buriladi?
A) 360°. B) 240°. C) 24°. D) 15°. E) 18°.

1b	2e	3c	4a	5b	6e	7d	8b	9a	10d
11a	12a	13b	14b	15b	16c	17d	18e	19c	20e
21a	22b	23b	24e	25c	26a	27e	28e	29d	30a
31a	32b	33c	34b	35b	36b	37e	38e	39a	40d
41e	42a	43e	44a	45a	46a	47b	48d	49e	50c
51c	52b	53d	54e	55b	56a	57d	58d	59d	

11. Egri chiziqli harakatda tezlanish.

1. Jism qanday holatlarda tezlanishga ega bo'lmaydi?
A) to'g'ri chiziqli traektoriya bo'ylab notekis harakatlanganda.
B) faqat tinch holatda.
C) tinch holatda va to'g'ri chiziqli tekis harakatda.
D) aylana bo'ylab tekis harakat va to'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakat qilayotganda.
E) aylana bo'ylab tekis o'zgaruvchan va to'g'ri chiziqli o'zgaruvchan harakatlarda.
2. Qanday shartlar bajarilganda moddiy nuqta to'g'ri chiziqli tekis harakatni namoyon etadi?
 a_n – normal tezlanish, a_τ – tangensial tezlanish.
A) $a_n = 0$, $a_\tau = 0$. B) $a_n = 0$, $a_\tau = \text{const} < 0$.
C) $a_n = 0$, $a_\tau = \text{const} \leq 0$. D) $a_n = \text{const}$, $a_\tau = 0$.
E) $a_n = \text{const}$, $a_\tau \geq 0$.

Innova o'quv markazi

3. Moddiy nuqta aylana bo'ylab tekis harakat qilmoqda. Bunda tangensial (a_t) va normal (a_n) tezlanishlar qanday bo'ladi?

- A) $a_t = 0$; $a_n = 0$. B) $a_t \neq 0$; $a_n \neq 0$. C) $a_t = a_n \neq 0$.
D) $a_t \neq 0$; $a_n = 0$. E) $a_t = 0$; $a_n \neq 0$.

4. Moddiy nuqta aylana bo'ylab tekis harakatlanmoqda. Uning tezligi va tezlanishi vektorlari orasidagi burchak qanday?

- A) π . B) $\pi/2$. C) $\pi/3$. D) $\pi/6$. E) 0.

5. Agar jismning tezlik va tezlanish vektori istalgan paytda o'zaro to'g'ri burchak hosil qilsa, jism qanday harakatda bo'ladi?

- A) tinch turadi. B) aylana bo'ylab tekis.
C) to'g'ri chiziqli tekis.
D) to'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan.
E) to'g'ri chiziqli notekis.

6. Jismning tezlik vektori bilan tezlanish vektori orasidagi burchak $\pi/12$ rad ga teng bo'lsa, jismning harakat turi qanday bo'lishini aniqlang.

- A) aylana bo'ylab tekis sekinlanuvchan harakat.
B) aylana bo'ylab tekis tezlanuvchan harakat.
C) aylana bo'ylab tekis harakat.
D) to'g'ri chiziqli harakat.
E) to'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakat.

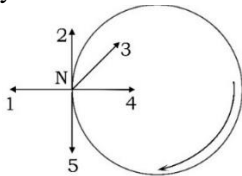
7. Aylana bo'ylab tekis sekinlanuvchan harakatlanayotgan moddiy nuqtaning chiziqli tezligi va to'liq tezlanishi orasidagi burchak qanday?

- A) $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. B) $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.
C) $0^\circ < \alpha < 180^\circ$. D) $30^\circ < \alpha < 90^\circ$.
E) $30^\circ < \alpha < 200^\circ$.

8. Jismning tangensial tezlanishi 6 m/s^2 , markazga intilma tezlanishi 8 m/s^2 ga teng bo'lsa, uning natijaviy tezlanishi qanday (m/s^2)?

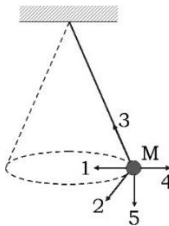
- A) 2. B) 7. C) 10. D) 14. E) 24.

9. Soat strelkasi bo'yicha doimiy tezlik bilan aylanayotgan jismning N nuqtadagi tezlanish vektori rasmdagi yo'nalishlarning qaysi biri bilan mos tushadi?



- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

10. Ipga osilgan yuk gorizontal tekislikda aylana bo'ylab tekis harakatlanmoqda. Yukning M nuqtadagi tezlanishi yo'nalishi qanday?



- A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

11. Berilganlar ichidan markazga intilma tezlanish

Sardor Berdiyev

formulalarini toping:

- 1) $a = (v - v_0)/t$; 2) $a = \omega^2 R$; 3) $a = v^2/R$;
4) $a = \omega v$; 5) $a = v^2 - v_0^2$. 6) $a = 2s/t^2$.
A) 7; 2; 5. B) 2; 3; 4. C) 3; 4; 6.
D) 2; 5; 6. E) 3; 4; 5.

12. Elektromobilning tezligi 108 km/h , g'ildiragining diametri 40 cm ga teng. G'ildirak yuqori nuqtasining tezlanishi (m/s^2) qanday?

- A) 45. B) 4500. C) 18000. D) 450. E) 225.

13. Egrilik radiusi 225 m bo'lgan burilishda 30 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobilning markazga intilma tezlanishini aniqlang (m/s^2).

- A) 75. B) 67,5. C) 17. D) 4. E) 0,13.

14. Shossening burilgan joyida avtomobil modul bo'yicha o'zgaras 10 m/s tezlik bilan harakatlanmoqda. Agar avtomobil traektoriyasining egrilik radiusi 50 m bo'lsa, uning markazga intilma tezlanishi qanday (m/s^2)?

- A) 2. B) 0,2. C) 0,5. D) 2,5. E) 25.

15. Yo'lining egrilik radiusi 160 m bo'lgan qismida 72 km/h tezlik bilan harakatlanayotgan poezdning markazga intilma tezlanishini toping (m/s^2).

- A) 2,5. B) 4. C) 2. D) 5. E) 7,2.

16. Zarracha aylana bo'ylab 10 m/s tezlik bilan harakat qiladi. Agar markazga intilma tezlanish 4 m/s^2 bo'lsa, aylana radiusi qanday (m)?

- A) 125. B) 25. C) 20. D) 12,5. E) 2,5.

17. Tramvay vagoni radiusi 50 m bo'lgan burilishda harakatlanmoqda. Agar markazga intilma tezlanish $0,5 \text{ m/s}^2$ bo'lsa, tramvayning tezligi qanday (m/s)?

- A) 5. B) 0,5. C) 50. D) 0,05. E) 0,005.

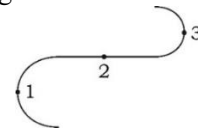
18. Velosiped 10 m/s o'zgaras tezlik bilan harakatlanmoqda. Uning g'ildiragi diametri 80 cm . G'ildirakning pastki nuqtasi yerga nisbatan qanday (m/s^2) tezlanish bilan harakatlanadi?

- A) 0. B) 1,25. C) 250. D) 125. E) 2,5.

19. Jism aylana bo'ylab tekis harakat qilmoqda. Agar aylana radiusi o'zgarasdan, jism tezligi 3 marta kamaysa, markazga intilma tezlanish qanday o'zgaradi?

- A) 9 marta kamayadi. B) 3 marta ortadi.
C) 3 marta kamayadi. D) 9 marta ortadi.
E) o'zgarmaydi.

20. Avtomobil moduli o'zgaras tezlik bilan rasmda ko'rsatilgan traektoriya bo'ylab harakatlanmoqda. Traektoriyaning qaysi nuqtasida avtomobilning markazga intilma tezlanishi eng katta bo'ladi?



- A) 1. B) 2. C) 3. D) hamma nuqtalarda bir xil.
E) aniqlab bo'lmaydi.

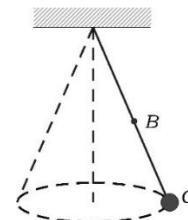
21. Aylana bo'ylab tekis harakat qilmoqda. Agar harakat tezligi o'zgarasdan, aylana radiusi 9 marta ortsa, markazga intilma tezlanish qanday o'zgaradi?

Innova o'quv markazi

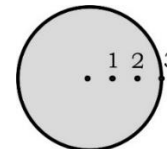
- A) 3 marta kamayadi. B) 9 marta ortadi.
C) 9 marta kamayadi. D) 3 marta ortadi.
E) o'zgarmaydi.
22. Aylanani radiusi 2 marta orttirilib, tezlik o'zgartirilmasa, jismning markazga intilma tezlanishi qanday o'zgaradi?
A) 2 marta kamayadi. B) 4 marta ortadi.
C) 4 marta kamayadi. D) 2 marta ortadi.
E) o'zgarmaydi.
23. Aylana bo'ylab tekis harakat qilayotgan jismning tezligi o'zgarmasdan, traektoriya radiusi 2 marta kamaysa, uning markazga intilma tezlanishi qanday o'zgaradi?
A) o'zgarmaydi. B) 4 marta kamayadi.
C) 4 marta ortadi. D) 2 marta kamayadi.
E) 2 marta ortadi.
24. Traektoriyasi radiusi 2 marta kichiklashib, tezligi o'zgarmasa, jismning markazga intilma tezlanishi qanday o'zgaradi?
A) o'zgarmaydi. B) 4 marta ortadi.
C) 2 marta kamayadi. D) 2 marta ortadi.
E) 4 marta kamayadi.
25. Jism R radiusli aylana bo'ylab v tezlik bilan aylanmoqda. Agar u radiusi $2R$ bo'lgan aylana bo'ylab v tezlik bilan aylansa, uning markazga intilma tezlanishi o'zgaradimi, o'zgarsa qanday?
A) 4 marta ortadi. B) 2 marta kamayadi.
C) 2 marta ortadi. D) 4 marta kamayadi.
E) o'zgarmaydi.
26. Avtomobil egrilik radiusi 200 m bo'lgan yo'l bo'ylab 72 km/h tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa, uning markazga intilma tezlanishi a_1 ga teng bo'ladi. Agar avtomobilning tezligi 2 marta kamaysa tezlanish a_2 ga teng bo'ladi. a_1/a_2 ni toping.
A) 2. B) 3. C) 4. D) 5. E) 1.
27. Aylana bo'ylab tekis harakat qilayotgan moddiy nuqtaning chiziqli tezligi 2 m/s va burchak tezligi 5 rad/s bo'lsa, markazga intilma tezlanishi qanday (m/s²)?
A) 0,4. B) 2. C) 2,5. D) 5. E) 10.
28. Shamol dvigateli parraklari aylanishining burchakli tezligi 6 rad/s. Agar kurakchalar uchlarining chiziqli tezligi 20 m/s bo'lsa, kurakchalar uchlarining markazga intilma tezlanishini toping (m/s²).
A) 95. B) 135. C) 120. D) 6,6. E) 6.
29. Aylana bo'ylab tekis harakat qilayotgan jismning burchak tezligi 8,5 marta ortsa, chiziqli tezligi esa shuncha marta kamaysa, jismning markazga intilma tezlanishi qanday o'zgaradi?
A) 8,5 marta ortadi. B) 8,5 marta kamayadi.
C) o'zgarmaydi. D) 17 marta kamayadi.
E) 17 marta ortadi.
30. Radiusi 6 cm va chekka nuqtasining normal tezlanishi 9,465216 m/s² bo'lgan g'ildirak aylanish davrini toping (s). $\pi = 3,14$.
A) 1. B) 2. C) 4. D) 0,25. E) 0,5.

Sardor Berdiyev

31. Radiusi 4 m ga teng bo'lgan aylana bo'ylab tekis harakat qilayotgan jismning markazga intilma tezlanishi 10 m/s² bo'lsa, aylanish davri qanday (s)? $\pi^2=10$.
A) 4. B) 2. C) 3. D) 3,25. E) 3,5.
32. Aylanish chastotasi 2 Hz va diametri 50 cm bo'lgan disk chekka nuqtasining normal tezlanishini toping (m/s²). $\pi^2=10$.
A) 40. B) 18. C) 20. D) 16. E) 32.
33. Radiusi 1 dm va chekka nuqtasining normal tezlanishi 394,384 m/s² bo'lgan g'ildirak aylanish chastotasini toping (Hz). $\pi = 3,14$.
A) 2. B) 4. C) 6. D) 10. E) 1,4.
34. Aylanish chastotasi 5 Hz va chekka nuqtasining normal tezlanishi 10 m/s² bo'lgan g'ildirak radiusini toping (cm). $\pi^2 = 10$.
A) 3. B) 2. C) 1. D) 0,5. E) 0,25.
35. Diametri 4 mm bo'lgan parmaning chetki nuqtasining markazga intilma tezlanishi 780 m/s². Parma minutiga necha marta aylanadi? $\pi=3$.
A) 5000. B) 7275. C) 8400. D) 3125. E) 6245.
36. Yer ekvatoridagi nuqtalarning markazga intilma tezlanishi g ga teng bo'lishi uchun Yerning burchak tezligi necha marta ortishi kerak? $R=6,37 \cdot 10^6$ m.
A) 8. B) 3. C) 5. D) 13. E) 17.
- 37*. Ipga osilgan C yuk gorizontal tekislikda aylanma harakat qilmoqda. C nuqtaning va ip o'rtasidagi B nuqtaning markazga intilma tezlanishlari nisbati a_c/a_b ni aniqlang.

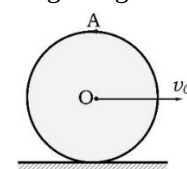


- A) 1/4. B) 1/2. C) 2. D) 4. E) 1.
38. Disk o'q atrofida o'zgarmas burchak tezlik bilan aylanmoqda. Aylanish o'qidan har xil masofada joylashgan 1, 2 va 3-nuqtalarning markazga intilma tezlanishlari qanday munosabatda bo'ladi?



- A) $a_1 > a_2 > a_3$. B) $a_1 < a_2 > a_3$.
C) $a_1 = a_2 = a_3$. D) $a_1 < a_2 < a_3$.
E) $a_1 = a_2 > a_3$.

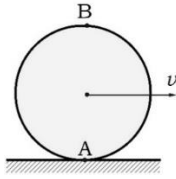
39. Radiusi R bo'lgan disk gorizontal tekislikda sirpanmasdan g'ildiramoqda. O nuqtaning tezligi v_0 . Yer bilan bog'langan sanoq tizimiga nisbatan A nuqtaning tezligi va tezlanishi nimaga teng?



Innova o'quv markazi

- A) v_0 ; $\frac{v_0^2}{R}$. B) $2v_0$; $\frac{2v_0^2}{R}$. C) $2v_0$; $\frac{v_0^2}{R}$.
 D) $2v_0$; $\frac{4v_0^2}{R}$. E) v_0 ; $\frac{v_0^2}{2R}$.

40. Radiusi R bo'lgan g'ildirak gorizont tekislikda doimiy v tezlik bilan sirpanmasdan dumalamoqda. A va B nuqtalarning yerga nisbatan tezlanishlari qanday?



- A) $a_A = 2v^2/R$; $a_B = \sqrt{2}v^2/R$.
 B) $a_A = 2v^2/R$; $a_B = v^2/\sqrt{2}R$.
 C) $a_A = v^2/R$; $a_B = v^2/\sqrt{2}R$.
 D) $a_A = v^2/R$; $a_B = v^2/R$. E) $a_A = v^2/R$; $a_B = 2v^2/R$.

1c	2a	3e	4b	5b	6b	7a	8c	9d	10e
11b	12b	13d	14a	15a	16b	17a	18c	19c	20c
21c	22a	23e	24d	25b	26c	27e	28c	29c	30e
31a	32a	33d	34c	35e	36e	37c	38d	39c	40d

12. Aylanma harakatni uzatish.

1. Tasma orqali biriktirilgan ikki shkivning radiuslari 10 cm va 15 cm. Birinchi shkiv chetki nuqtasining chiziqli tezligi 2 m/s bo'lsa, ikkinchi shkiv chetki nuqtasining chiziqli tezligini toping (m/s)?

- A) 1,3. B) 2. C) 3. D) 4,3. E) 5.

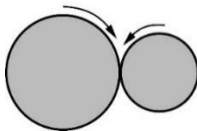
2. Tasma orqali biriktirilgan ikki shkivning radiuslari 10 cm va 15 cm. Birinchi shkivning burchak tezligi 3 rad/s bo'lsa, ikkinchi shkivning burchak tezligini toping (rad/s)

- A) 1,3. B) 2. C) 3. D) 4,3. E) 5.

3. Zanjirli uzatma yordamida bog'langan ikkita tishli g'ildirakning biridagi tishlar soni N_1 ikkinchisidagi tishlar soni N_2 dan 4 marta katta bo'lsa, g'ildiraklarning burchak tezliklari orasidagi munosabat qanday bo'ladi?

- A) $\omega_2 = 2\omega_1$. B) $\omega_2 = 4\omega_1$. C) $\omega_2 = \omega_1$.
 D) $\omega_1 = 2\omega_2$. E) $\omega_1 = 4\omega_2$.

4. Bir-biriga jips tekkan holda sirpanishsiz aylanayotgan (friktsion bog'langan) ikki shkiv radiuslarining nisbati $R_1/R_2 = 2$. Shkivlarning burchak tezliklari orasidagi munosabat qanday bo'ladi?



- A) $\omega_1 = \omega_2/2$. B) $\omega_1 = 2\omega_2$. C) $\omega_2 = \omega_1$.
 D) $\omega_1 = \omega_2/4$. E) $\omega_1 = 4\omega_2$.

5. Harakat I g'ildirakdan II g'ildirakka tasmali uzatma yordamida uzatiladi. Agar I g'ildirak minutiga 2400 marta aylansa, g'ildiraklarning radiuslari esa mos ravishda 3 cm va 6 cm bo'lsa, ikkinchi g'ildirakning burchak tezligi necha rad/s ga teng.

- A) 2π . B) 40π . C) 20π . D) 10π . E) 60π .

6. Harakat I g'ildirakdan II g'ildirakka tasmali uzatma yordamida uzatiladi. Agar II g'ildirakning burchak tezligi $100\pi \text{ s}^{-1}$, g'ildiraklarning radiuslari esa mos ravishda 20 va 10 cm bo'lsa, I g'ildirak minutiga necha marta aylanadi?

Sardor Berdiyev

- A) 1500. B) 750. C) 500. D) 1000. E) 10000.

7. Radiuslari 20, 15 va 25 cm bo'lgan uchta g'ildirak (shkiv) bir-biriga tasma bilan ulangan. Ularning birinchisi aylansa, qolganlari ham aylanadi. Bu g'ildiraklarning aylanish chastotalari va markazdan eng uzoq nuqtalarining tezliklari qanday munosabatda bo'ladi?

- A) $v_1 > v_2 > v_3$; $v_1 = v_2 = v_3$. B) $v_2 > v_1 > v_3$; $v_1 = v_2 = v_3$.
 C) $v_1 = v_2 = v_3$; $v_3 > v_1 > v_2$. D) $v_3 > v_1 > v_2$; $v_2 > v_1 > v_3$.
 E) $v_1 > v_2 > v_3$; $v_3 > v_2 > v_1$.

8. Aylanma harakat birinchi shkifdan ikkinchisiga tasma orqali uzatilmoqda. Birinchi shkifning radiusi 6 cm, ikkinchisidagi 7,5 cm. Birinchi shkifning aylanish davri 0,2 s ga teng. Ikkinchi shkifning aylanish chastotasini (s^{-1}) toping.

- A) 3. B) 0,25. C) 5. D) 4. E) 2.

9. Umumiy o'qqa mahkamlangan ikki shkiv radiuslarining nisbati $R_2/R_1 = 4$ bo'lsa, shkivlarning burchak tezliklari uchun quyida keltirilgan munosabatlarning qaysi biri o'rinli?

- A) $\omega_2 = 2\omega_1$. B) $\omega_1 = 2\omega_2$. C) $\omega_1 = \omega_2$.
 D) $\omega_1 = 4\omega_2$. E) $\omega_2 = 4\omega_1$.

1b	2b	3b	4a	5b	6a	7b	8d	9c
----	----	----	----	----	----	----	----	----

13. Aylana bo'ylab notekis harakat.

1. Aylana bo'ylab tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan moddiy nuqtaning boshlang'ich burchak tezligi 3 rad/s, burchak tezlanishi $0,1 \text{ rad/s}^2$. Uning 5 s dan keyingi burchak tezligini toping (rad/s).

- A) 2,5. B) 4. C) 3,5. D) 2. E) 5.

2. Boshlang'ich burchak tezligi 8 rad/s va burchak tezlanishi $0,4 \text{ rad/s}^2$ bo'lgan jism aylana bo'ylab tekis tezlanuvchan harakat qilmoqda. Aylana radiusi 5 dm bo'lsa, 6 s dan keyingi chiziqli tezlikni toping (m/s).

- A) 5,2. B) 2,4. C) 6. D) 2,8. E) 1.

3. Tinch holatdan boshlab aylana bo'ylab $0,4 \text{ rad/s}^2$ burchak tezlanish bilan harakatlanayotgan moddiy nuqtaning 20 s dan keyingi chiziqli tezligini toping (m/s). Aylana radiusi 5 m.

- A) 5. B) 20. C) 10. D) 40. E) 11.

4. Jismning urinma tezlanishi 5 m/s^2 va natijaviy tezlanishi 10 m/s^2 . Uning markazga intilma tezlanishini toping (m/s^2).
 A) $5\sqrt{3}$. B) $5\sqrt{5}$. C) 5. D) 15. E) 7,5.

5. Moddiy nuqta radiusi 3 m bo'lgan aylana bo'ylab 4 rad/s burchak tezlik bilan tekis harakatlanmoqda. Uning tangensial tezlanishini toping (m/s^2).

- A) 48. B) 12. C) 24. D) 1,33. E) 0.

6. Gorizont o'q atrofida aylanadigan silindrga o'ralgan ipning uchiga osilgan yuk vertikal pastga $v = 2t$ [m/s] qonunga binoan tushmoqda. Agar silindr radiusi 10 cm ga teng bo'lsa, uning burchak tezlanishini aniqlang (m/s^2).

- A) 20. B) 10. C) 15. D) 30. E) 30.

7. Aylana bo'ylab tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan moddiy nuqtaning boshlang'ich burchak tezligi 4 rad/s, burchak tezlanishi $0,2 \text{ rad/s}^2$. Uning 4 s dan keyingi burilish burchagini toping (rad).

Innova o'quv markazi

A) 1,6. B) 16. C) 17,6. D) 1,75. E) 10.

8. Moddiy nuqta radiusi 4 m bo'lgan aylana bo'ylab boshlang'ich 2 rad/s burchak tezlik va 2 rad/s² burchak tezlanish bilan tekis tezlanuvchan harakat qilmoqda. Uning 5 s dan keyingi normal tezlanishining tangensial tezlanishiga nisbatini toping.

A) 48. B) 12. C) 24. D) 1,33. E) 72.

9. Diametri 100 cm bo'lgan g'ildirak gardishidagi A nuqta 6 m/s tezlik bilan aylanma harakat qilayotgan edi. Tormozlanish natijasida A nuqta -2 m/s² tangensial tezlanish bilan harakat qila boshladi. Tormozlanish boshlanganidan 2,5 s o'tgach A nuqtaning tezlik vektori bilan tezlanish vektori orasidagi burchak necha gradusga teng bo'ladi?

A) 90. B) 45. C) 135. D) 120. E) 180.

10. 100 Hz chastota bilan aylanayotgan charx toshi 20 s da to'xtadi. U to'xtagunicha necha marta aylangan?

A) 500. B) 1000. C) 860. D) 1200. E) 1500.

11. Jism aylana bo'ylab $\omega = 2 + 0,5t$ tenglama bilan ifodalanadigan burchak tezlik bilan harakat qilmoqda. U 20 s da necha marta aylanadi?

A) 62. B) 52. C) 42. D) 32. E) 22.

12. Tinch holatda turgan disk vertikal o'q atrofida shunday tezlanuvchan aylana boshladiki, uning burchak tezligi $\omega = \frac{\pi}{100}t$ [rad/s] qonuniyat bo'yicha o'zgaradi. Disk 10 min da necha marta aylanadi?

A) 1800. B) 1500. C) 1200. D) 900. E) 600.

13. Tinch turgan jism aylana yoyi bo'ylab tekis tezlanuvchan harakat qila boshladi. Jism 75 m yo'l o'tganidan keyin uning umumiy tezlanishi 10 m/s² ga, tangensial tezlanishi 6 m/s² ga teng bo'ldi. Trayektoriyaning egrilik radiusini toping(m).

A) 120. B) 225. C) 320. D) 150,5. E) 112,5.

14. Poyezd yo'lining uzunligi 600 m va egrilik radiusi 1 km bo'lgan qismiga 15 m/s boshlang'ich tezlik bilan kirdi va yo'lining oxiriga 30 s da yetib bordi. Poyezdning yo'l oxiridagi umumiy tezlanishini toping(m/s²).

A) 0,333. B) 0,708. C) 0,625. D) 0,958. E) 0,127.

15. Aylanma harakat qilayotgan val sekinlanib to'xtadi. Uning boshlang'ich burchak tezligi 628 rad/s bo'lsa, to'xtaguncha necha marta aylanadi? Burchak tezlanish 31,4 rad/s² ga teng deb hisoblang.

A) 500. B) 750. C) 800. D) 1000. E) 125.

16. Radiusi 4 m bo'lgan aylana bo'ylab jism shunday harakatlanib boshladiki, uning aylana bo'ylab bosib o'tadigan yo'li $S = 6t^2 + 3,2t$ qonuniyatga ko'ra aniqlanadi. Harakat boshlanganidan 0,4 s o'tgach, jismning umumiy tezlanishi qanday bo'ladi(m/s²)?

A) 8. B) 16. C) 12. D) 25. E) 20.

17. Tinch turgan moddiy nuqta 2 m radiusli aylana bo'ylab harakatlanib boshladi. Agar uning chiziqli tezligi $v = 5t$ [m/s] qonuniyat bilan o'zgarsa, moddiy nuqtaning markazga intilma tezlanishi 200 m/s² ga teng bo'lgan onda u aylanani necha marta aylanib chiqqan bo'ladi?

A) 4,4 marta. B) 2 marta. C) 3,2 marta.

D) 3,6 marta. E) 5,2 marta.

Sardor Berdiyev

18. Tinch turgan jism 4 m radiusli aylana bo'ylab harakatlanib boshladi. U o'z harakatining dastlabki 4 s i da aylananing yarmini bosib o'tdi. Jismning 4 s dagi umumiy tezlanishini (m/s²) toping.

A) π^2 . B) $\pi/2$. C) $\frac{\pi}{2}\sqrt{4\pi^2 + 1}$.

D) $\sqrt{2\pi^2 + 3}$. E) $\sqrt{\pi^2 - 1}$.

1c	2a	3d	4a	5e	6a	7c	8e	9c	10b
11e	12d	13e	14b	15d	16e	17c	18c		

DINAMIKA ASOSLARI**14. Kuch. Nyutonning birinchi qonuni.**

1. Kuch deb nimaga aytiladi?

A) jismlarning o'zaro ta'sirini miqdor va yo'nalish jihatdan xarakterlaydigan kattalikka.

B) jismlarning o'zaro ta'sirini faqat miqdor jihatdan xarakterlaydigan kattalikka.

C) jismlarning o'zaro ta'sirini faqat yo'nalish jihatdan xarakterlaydigan kattalikka.

D) jismning inertlik xossasini xarakterlaydigan kattalikka.

E) jismning ish bajarish qobiliyatini xarakterlaydigan kattalikka.

2. Kuch qanday asbob yordamida o'lchanadi?

A) manometr. B) taxometr.

C) dinamometr. D) barometr. E) spidometr.

3. Teng ta'sir etuvchi kuch yoki natijalovchi kuch deb qanday kuchga aytiladi?

A) ishqalanish kuchidan tashqari jismga qo'yilgan barcha kuchlarning algebraik yig'indisiga teng bo'lgan kuch.

B) jismga qo'yilgan kuchlarning biror o'qdagi proektsiyalarining yig'indisiga teng bo'lgan kuch.

C) jismga qo'yilgan kuchlarning geometrik yig'indisiga teng bo'lgan kuch.

D) jismga qo'yilgan kuchlarning algebraik yig'indisiga teng bo'lgan kuch.

E) ishqalanish kuchidan tashqari jismga qo'yilgan barcha kuchlarning geometrik yig'indisiga teng bo'lgan kuch.

4. Jismning bir nuqtasiga 6 N va 8 N kuch bir-biriga nisbatan 0° burchak ostida qo'yilgan. Jismga ta'sir qiluvchi natijaviy kuchni toping (N).

A) 2. B) 6. C) 8. D) 10. E) 14.

5. Jismning bir nuqtasiga 6 N va 8 N kuch bir-biriga nisbatan 180° burchak ostida qo'yilgan. Jismga ta'sir qiluvchi natijaviy kuchni toping (N).

A) 8. B) 6. C) 2. D) 10. E) 14.

6. Jismning bir nuqtasiga 180° burchak ostida 4 N va 7 N kuchlar qo'yilgan. Teng ta'sir etuvchining moduli necha Nyuton?

A) 3. B) 4. C) 5,5. D) 7. E) 11.

7. Jismga o'zaro 180° burchak hosil qilib ta'sir qilayotgan ikkita: 4 N va 2 N kuchlarning teng ta'sir etuvchisi necha nyutonga teng?

A) $\sqrt{20}$. B) 0. C) 2. D) 4. E) 6.

8. Arqon tortish musobaqasida to'rt odam ishtirok etyapti. Ulardan ikkitasi 250 N va 300 N kuch bilan arqonni o'ng tomonga, qolgan ikkitasi 100 N va 350 N kuch bilan chap

Innova o'quv markazi

tomonga tortayotgan bo'lsa, teng ta'sir etuvchi kuch qanday va qaysi tomonga yo'nalgan bo'ladi?

- A) 100 N, chapga. B) 550 N, o'ngga.
C) 1000 N, o'ngga. D) 450 N, chapga.
E) 100 N, o'ngga.

9. Arqon tortish musobaqasida to'rt kishi ishtirok etmoqda. Ulardan ikkitasi arqonni 250 N va 200 N kuch bilan o'ng tomonga, qolgan ikkitasi 350 N va 50 N kuch bilan chap tomonga tortmoqda. Teng ta'sir etuvchi kuch qanday? Arqon qaysi tomonga harakatlanadi?

- A) 50 N, o'ngga. B) 450 N, o'ngga.
C) 350 N, chapga. D) 850 N, o'ngga.
E) 100 N, chapga.

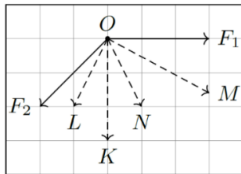
10. Modullari 6 N va 8 N bo'lgan o'zaro perpendikular ikki kuch jismning bir nuqtasiga qo'yilgan. Bu kuchlar teng ta'sir etuvchisining moduli qanday(N)?

- A) 14. B) 2. C) 7. D) 10. E) TJY.

11. Jismning bir nuqtasiga o'zaro 90° burchak ostida 4 N va 7 N kuchlar ta'sir etmoqda. Bu kuchlarning teng ta'sir etuvchisi qanday (N)?

- A) 3. B) 5,5. C) 7. D) 8,1. E) 11.

12. Rasmda ko'rsatilganidek O nuqtaga ikkita F_1 va F_2 kuchlar ta'sir etmoqda. Ularning natijaviysi qanday yo'nalgan?



- A) N. B) L. C) M. D) K. E) M va N orasida.

13. 180 N vertikal kuchni shunday ikki tashkil etuvchilarga ajratginki, bunda gorizontali tashkil etuvchining moduli 240 N bo'lsin. 2-tashkil etuvchining moduli qanday bo'ladi (N)?

- A) 60. B) 200. C) 300. D) 420. E) 120.

14. 2 N va 3 N kuchlar bir nuqtaga qo'yilgan. Kuch yo'nalishlari orasidagi burchak 90° . Teng ta'sir etuvchi kuchning moduli qanday (N)?

- A) 1. B) 5. C) 13. D) $\sqrt{5}$. E) $\sqrt{13}$.

15. Jismning bir nuqtasiga 2 ta 10 N dan bo'lgan kuchlar o'zaro 60° burchak ostida ta'sir etmoqda. Bu kuchlarning teng ta'sir etuvchisini toping (N). $\cos 60^\circ = 0,5$; $\sqrt{3} \approx 1,7$.

- A) 20. B) 17,3. C) 15,3. D) 10. E) 0.

16. Agar nuqtaga ta'sir qilayotgan ikkita $F_1 = F_2 = 5$ N kuchlarning teng ta'sir etuvchisi $5\sqrt{3}$ N ga teng bo'lsa, kuchlar orasidagi burchak qanday?

- A) 90° . B) 60° . C) 45° . D) 30° . E) 0° .

17. Jismning bir nuqtasiga 3 N dan bo'lgan ikkita kuch bir-biriga 120° burchak ostida ta'sir etmoqda. Shu kuchlarning teng ta'sir etuvchisi qanday (N)?

- A) 9. B) 6. C) 4,5. D) 3. E) 1,5.

18. Yo'nalishlari orasidagi burchak 120° ga, har birining moduli 5 N ga teng bo'lgan ikki kuch jismning bir nuqtasiga qo'yilgan. Bu kuchlar teng ta'sir etuvchisining moduli qanday (N)?

Sardor Berdiyev

- A) 0. B) 2,5. C) 5. D) 7. E) 10.

19. Ushbu ikkita kuchning teng ta'sir etuvchisini toping.

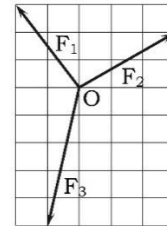


- A) F . B) $2F$. C) $\sqrt{2}F$. D) $\frac{\sqrt{3}}{2}F$. E) $\sqrt{3}F$.

20. Har biri 4 N dan bo'lgan va bir tekislikda yotgan uchta kuchning teng ta'sir etuvchisining moduli va yo'nalishini toping. Birinchi bilan ikkinchi va ikkinchi bilan uchinchi kuchlar orasidagi burchaklar 60° .

- A) 12 N; F_3 vektor bo'ylab yo'nalgan.
B) 8 N; F_1 vektor bo'ylab yo'nalgan.
C) 8 N; F_2 vektor bo'ylab yo'nalgan.
D) 8 N; F_3 vektor bo'ylab yo'nalgan. E) 0.

21. Rasmdagi O nuqtaga qo'yilgan kuchlarning teng ta'sir etuvchisi qanday (N)?

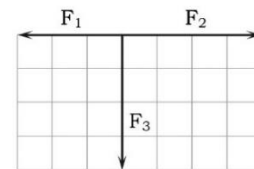


- A) $2\sqrt{26}$. B) $2\sqrt{13}$. C) 0. D) $\sqrt{13}$. E) $\sqrt{26}$.

22. 80 N kuchni o'zaro tik ikki tashkil etuvchiga ajratganda, ulardan biri 60 N ga teng bo'lishi kerak. Ikkinchi tashkil etuvchi qanday (N) bo'ladi?

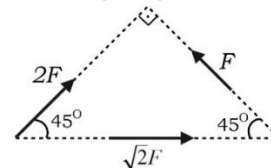
- A) 60. B) 80. C) 140. D) 240. E) TJY.

23. C nuqtaga qo'yilgan kuchlarning teng ta'sir etuvchisi qanday (N)?



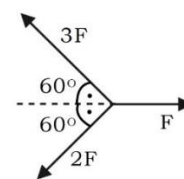
- A) $\sqrt{17}$. B) 4. C) 5. D) $\sqrt{3}$. E) $\sqrt{34}$.

24*. Ushbu uchta kuchning teng ta'sir etuvchisini toping.



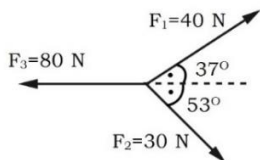
- A) F . B) $2F$. C) $\sqrt{2}F$. D) $3F$. E) $2\sqrt{2}F$.

25. Ushbu uchta kuchning teng ta'sir etuvchisini toping.



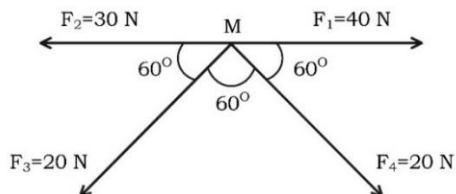
- A) F . B) $\sqrt{3}F$. C) $\sqrt{2}F$. D) $2\sqrt{3}F$. E) $2\sqrt{2}F$.

26. Ushbu uchta kuchning teng ta'sir etuvchisini toping(N). $\cos 37^\circ = 0,8$; $\cos 53^\circ = 0,6$.



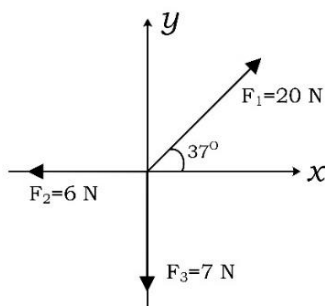
A) 20. B) 30. C) 40. D) 50. E) 60.

27. M moddiy nuqtaga F_1 , F_2 , F_3 va F_4 kuchlar rasmda ko'rsatilgandek ta'sir qilmoqda. Moddiy nuqta qaysi tomonga va qanday kuch ta'siri ostida harakatlanadi?



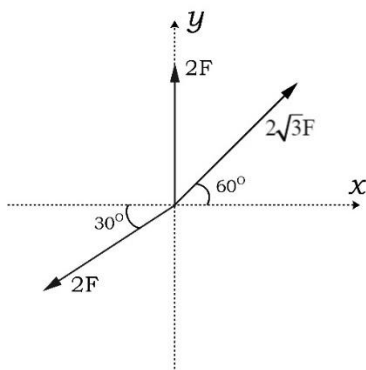
A) F_2 yo'nalishda 10 N. B) F_1 yo'nalishda 20 N.
C) F_3 yo'nalishda 10 N. D) F_4 yo'nalishda 20 N. E) TJY.

28. Kuchlarning teng ta'sir etuvchisini toping (N).
($\sin 37^\circ = 0,6$; $\cos 37^\circ = 0,8$).



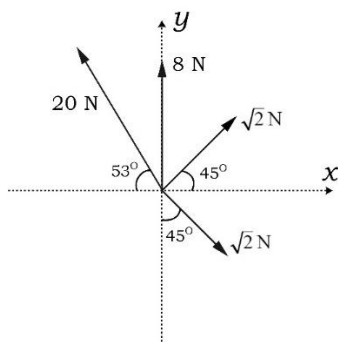
A) $15\sqrt{3}$. B) $10\sqrt{2}$. C) $5\sqrt{5}$. D) $30\sqrt{5}$. E) $5\sqrt{3}$.

29. Ushbu uchta kuchning teng ta'sir etuvchisini toping.



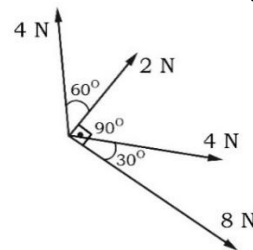
A) 0. B) $\sqrt{3}F$. C) $3F$. D) $4F$. E) $5F$.

30. Ushbu to'rtta kuchning teng ta'sir etuvchisini toping(N).



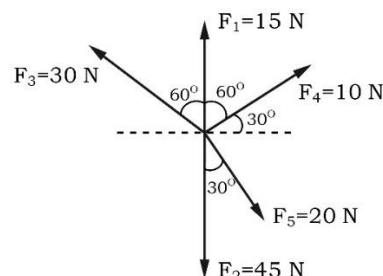
A) 34. B) 89. C) 45. D) 18. E) 26.

31*. Ushbu to'rtta kuchning teng ta'sir etuvchisini toping(N).



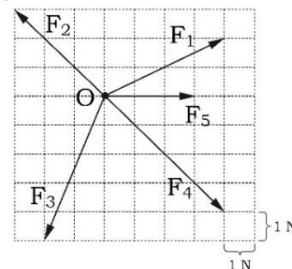
A) 3. B) 4. C) $4\sqrt{2}$. D) $5\sqrt{2}$. E) 10.

32. Ushbu kuchlarning teng ta'sir etuvchisini toping(N).



A) $\sqrt{2}$. B) $10\sqrt{2}$. C) 15. D) 20. E) $20\sqrt{2}$.

33. Quyidagi O nuqtaga qo'yilgan kuchlarning teng ta'sir etuvchisini toping(N).



A) $\sqrt{22}$. B) $10\sqrt{11}$. C) 15. D) 40. E) $2\sqrt{13}$.

34. Quyidagilarning qaysi biri Nyutonning birinchi qonunini to'liq ifodalaydi?

- A) agar jismga tashqi kuchlar ta'siri o'zaro muvozanatlashgan bo'lsa, u boshqa har qanday jismga nisbatan o'zining to'g'ri chiziqli tekis harakatini saqlaydi.
- B) tashqi kuchlar ta'sir etmaydigan jism boshqa har qanday jismlarga nisbatan to'g'ri chiziqli tekis harakat holatini saqlaydi.
- C) o'zaro muvozanatlashgan tashqi kuchlar ta'sir qiladigan yoki tashqi kuchlar ta'sir etmaydigan jismlar inersial sanoq sistemaga tinch holatini yoki to'g'ri chiziqli tekis harakatini saqlaydi.
- D) jismga ta'sir etayotgan tashqi kuchlar yig'indisi nolga teng bo'lsa, bu jism boshqa har qanday jismga nisbatan o'zining tinchlik holatini yoki to'g'ri chiziqli tekis harakatini saqlaydi.
- E) A–D javoblarning hammasi Nyutonning birinchi qonuniga zid.

35. Jismga ta'sir etuvchi kuchlarning teng ta'sir etuvchisi nolga teng. U nisbatan tinch holatini yoki to'g'ri chiziqli tekis harakatini saqlaydi.

- A) tezlanuvchan harakat qilayotgan sanoq sistemaga.
- B) sekinlanuvchan harakat qilayotgan sanoq sistemaga.
- C) tebranma harakat qilayotgan sanoq sistemaga.
- D) inersial sanoq sistemaga. E) noinersial sanoq sistemaga.

36. Jismga ta'sir qilayotgan hamma kuchlarning vektor yig'indisi nolga teng bo'lsa, jism qanday harakat qiladi?

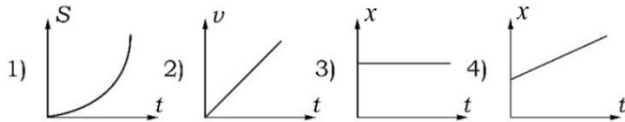
Innova o'quv markazi

- A) tezligi ortib boradi.
 B) aylana bo'ylab doimiy tezlik bilan.
 C) to'g'ri chiziq bo'ylab doimiy tezlik bilan.
 D) tezligi kamayib boradi.
 E) noldan farqli doimiy tezlanish bilan.

37. Agar inersial sanoq tizimiga nisbatan harakatdagi jismlarga ta'sir etuvchi kuchlarning vektor yig'indisi nolga teng bo'lsa, jismning harakat traektoriyasi qanday bo'ladi?

- A) parabola. B) nuqta. C) to'g'ri chiziq.
 D) aylana. E) traektoriya ixtiyoriy bo'lishi mumkin.

38. Moddiy nuqtaga ta'sir etuvchi kuchlar muvozanatda bo'lgandagi harakatlar qaysi grafiklarda tasvirlangan?



- A) 1, 2. B) 2, 3. C) 3, 4. D) 2, 4. E) 2, 3, 4.

39. Nyutonning birinchi qonunini tavsiflovchi ifodani ko'rsating.

- A) $v = \text{const}$, $F = 0$. B) $v = \text{const}$, $v = at$.
 C) $F = \text{const}$, $v = v_0 + at$. D) $F = 0$, $s = \text{const}$.
 E) $F = \text{const}$, $r = \text{const}$.

40. Avtomobil yo'lining to'g'ri chiziqli gorizontal qismida doimiy tezlik bilan harakat qilmoqda. Avtomobilga qo'yilgan kuchlarning teng ta'sir etuvchisi qanday yo'nalgan?

- A) $F = 0$. B) yuqoriga. C) pastga. D) oldinga.
 E) harakat yo'nalishiga qarshi.

41. Avtomobil to'g'ri gorizontal yo'lda o'zgarmas tezlik bilan harakatlanmoqda. Unga ta'sir qilayotgan kuchlarning teng ta'sir etuvchisi haqida nima deyish mumkin?

- A) qarshilik kuchiga teng va harakat yo'nalishida.
 B) og'irlik va ishqalanish kuchlari yigo'indisiga teng.
 C) og'irlik kuchiga teng va yuqoriga yo'nalgan.
 D) qarshilik kuchiga teng va harakat yo'nalishiga qarshi yo'nalgan. E) TJY.

42. Quyidagi tasdiqlarning qaysi biri to'g'ri?

- A) jismga kuchlar ta'sir etmasa, u harakatlanmaydi.
 B) jismga kuch ta'sir etmay qo'ysa, u to'xtab qoladi.
 C) jism hamisha kuch yo'nalishida harakatlanadi.
 D) jismga kuch ta'sir qilmay qo'ysa, jism o'ziga kuch ta'sir qilmasdan avvalgi tezligi bilan harakatini davom ettiradi.
 E) jismga kuch ta'sir etsa, uning tezligi o'zgaradi.

43. Agar tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan jismga ta'sir qiluvchi hamma kuchlarning teng ta'sir etuvchisi biror paytdan boshlab nolga aylansa, shu paytdan boshlab jism ...

- A) erishgan tezligi bilan tekis harakat qiladi.
 B) tekis sekinlanuvchan harakat qiladi.
 C) o'zgarmas tezlanish bilan harakatini davom ettiradi.
 D) amalda bir onda to'xtaydi.
 E) kuch ta'siridan oldin ega bo'lgan doimiy tezligi bilan harakatlanadi.

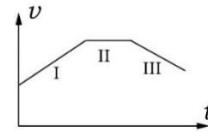
44. Gorizontal tekislikda 100 kg massali jismning o'zgarmas 2 m/s tezlikdagi harakatini saqlab turish uchun

Sardor Berdiyev

unga gorizontal yo'nalishda qanday kuch qo'yish kerak (N)? Ishqalanish hisobga olinmasin.

- A) 0. B) 20. C) 50. D) 200. E) 2000.

45. Rasmda ko'rsatilgan tezlik grafigining qaysi qismlarida jismga ta'sir etuvchi kuchlarning teng ta'sir etuvchisi nolga teng?



- A) I, II. B) II, III. C) I. D) III. E) II.

1a	2c	3c	4e	5b	6a	7c	8e	9a	10d
11d	12a	13c	14e	15b	16b	17d	18c	19e	20c
21c	22e	23a	24d	25b	26b	27e	28c	29d	30e
31e	32e	33e	34c	35d	36c	37c	38c	39a	40a
41e	42d	43a	44a	45e					

15. Massa. Zichlik.

a) Quyidagilarni m^2 da ifodalang:

- 1) 25 dm^2 . 2) $1,6 \text{ dm}^2$. 3) $2,8 \text{ cm}^2$. 4) $0,7 \text{ cm}^2$. 5) 78 mm^2 .
 6) 211 mm^2 . 7) 5 km^2 . 8) 111 dm^2 . 9) $2,8 \text{ km}^2$. 10) 59 cm^2 .
 11) $8,11 \text{ km}^2$. 12) $9,1 \text{ mm}^2$.

Javoblar: 1) $25 \cdot 10^{-2}$. 2) $1,6 \cdot 10^{-2}$. 3) $2,8 \cdot 10^{-4}$. 4) $7 \cdot 10^{-5}$.
 5) $78 \cdot 10^{-6}$. 6) $211 \cdot 10^{-6}$. 7) $5 \cdot 10^6$. 8) $111 \cdot 10^{-2}$. 9) $2,8 \cdot 10^6$.
 10) $59 \cdot 10^{-4}$. 11) $8,11 \cdot 10^6$. 12) $9,1 \cdot 10^{-6}$.

b) Quyidagilarni m^3 da ifodalang:

- 1) 25 dm^3 . 2) $1,6 \text{ dm}^3$. 3) $2,8 \text{ cm}^3$. 4) $0,7 \text{ cm}^3$. 5) 78 mm^3 .
 6) 211 mm^3 . 7) 5 km^3 . 8) 111 l . 9) $2,8 \text{ km}^3$. 10) 59 cm^3 .
 11) $8,11 \text{ km}^3$. 12) $9,1 \text{ mm}^3$.

Javoblar: 1) $25 \cdot 10^{-3}$. 2) $1,6 \cdot 10^{-3}$. 3) $2,8 \cdot 10^{-6}$. 4) $7 \cdot 10^{-7}$.
 5) $7,8 \cdot 10^{-8}$. 6) $2,11 \cdot 10^{-7}$. 7) $5 \cdot 10^9$. 8) $0,111$. 9) $2,8 \cdot 10^9$.
 10) $5,9 \cdot 10^{-5}$. 11) $8,11 \cdot 10^9$. 12) $9,1 \cdot 10^{-9}$.

c) Quyidagilarni kg da ifodalang:

- 1) 8 t. 2) 0,5 t. 3) 90 t. 4) 0,05 t. 5) 1000 t. 6) 4 g.
 7) 15 g. 8) 100 g. 9) 2450 g. 10) 0,05 g. 11) 40 mg.
 12) 4 mg. 13) 0,9 mg.

Javoblar: 1) 8000. 2) 500. 3) 90000. 4) 50. 5) 10^6 .
 6) $4 \cdot 10^{-3}$. 7) 0,015. 8) 0,1. 9) 2,45. 10) $5 \cdot 10^{-5}$.
 11) $4 \cdot 10^{-5}$. 12) $4 \cdot 10^{-6}$. 13) $9 \cdot 10^{-7}$.

d) Quyidagilarni g da ifodalang:

- 1) 4 kg. 2) 0,5 kg. 3) 90 kg. 4) 0,01 kg. 5) 1000 kg.
 6) 8 t. 7) 0,01 t. 8) 100 t. 9) 2450 mg. 10) 0,08 mg.
 11) 19 mg. 12) 4000 mg. 13) 10500 mg.

Javoblar: 1) 4000. 2) 500. 3) 90000. 4) 10. 5) 10^6 .
 6) $8 \cdot 10^6$. 7) 10^4 . 8) 10^5 . 9) 2,45. 10) $8 \cdot 10^{-5}$. 11) 0,019.
 12) 4. 13) 10,5.

1. Jismning inertligi nima bilan xarakterlanadi?

- A) hajm. B) og'irlik. C) zichlik. D) massa. E) yuza.

2. Jism zichligi ifodasini toping.

- A) $m = pV$. B) $d = \frac{p}{V}$. C) $\rho = R \frac{S}{l}$.
 D) $\rho = \frac{m}{V}$. E) $d = \rho g$.

3. Modda zichligini aniqlash uchun, uning ...

- A) massasini hajmiga bo'lish kerak.
 B) hajmini massasiga bo'lish kerak.

Innova o'quv markazi

- C) massasini hajmiga ko'paytirish kerak.
D) og'irligini hajmiga bo'lish kerak.
E) og'irligini hajmiga ko'paytirish kerak.
4. Massasi 400 kg bo'lgan jismning hajmi $0,8 \text{ m}^3$ ga teng. Uning zichligini toping (kg/m^3).
A) 700. B) 200. C) 300. D) 500. E) 900.
5. Massasi 0,5 kg bo'lgan qotishmaning hajmi $0,1 \text{ dm}^3$ ga teng. Uning zichligini toping (kg/m^3).
A) 4000. B) 2000. C) 3000. D) 5000. E) 9000.
6. Massasi 20 kg bo'lgan toshning hajmi 5 l ga teng. Uning zichligini toping (kg/m^3).
A) 4000. B) 2000. C) 3000. D) 5000. E) 9000.
7. Massasi 200 mg bo'lgan zarraning hajmi 8 mm^3 ga teng. Uning zichligini toping (g/cm^3).
A) 15. B) 25. C) 54. D) 10. E) 20.
8. Zichligi $19,3 \text{ g/cm}^3$ bo'lgan oltinning hajmi 40 cm^3 ga teng. Uning massasini toping (kg).
A) 0,772. B) 0,121. C) 1,415. D) 2,01. E) 2,66.
9. Massasi 0,4 kg va zichligi 8 g/cm^3 bo'lgan moddaning hajmini toping (cm^3).
A) 25. B) 50. C) 30. D) 10. E) 20.
10. Tomonlari 5 m X 6 dm X 8 cm bo'lgan parallelopiped shaklidagi jismning zichligi $1,3 \text{ g/cm}^3$ ga teng. Uning massasini toping (kg).
A) 541. B) 967. C) 787. D) 312. E) 205.
11. Og'ir suvning zichligi oddiy suvnikidan 10% ortiq bo'lsa, uning zichligi necha kg/m^3 . Oddiy suvning zichligi 1 g/cm^3 .
A) 1001. B) 1100. C) 1010. D) 1,01. E) 1,1.
12. Qayroq toshning hajmi 150 cm^3 , zichligi 2200 kg/m^3 . Qayroqtosh massasini aniqlang(g).
A) 740. B) 210. C) 330. D) 810. E) 970.
13. Har birining hajmi 50 m^3 bo'lgan 40 ta temir yo'l sisternasida tashiladigan neftning massasi qancha(t)? Neftning zichligi 800 kg/m^3 .
A) 1600. B) 854. C) 350. D) 1300. E) 9700.
14. Uzunligi 30 cm, eni 5 cm va qalinligi 2 cm bo'lgan jismning massasi 1,2 kg ga teng. Shu jismning zichligini toping (g/cm^3).
A) 1. B) 2. C) 4. D) 0,8. E) 0,5.
15. Qirrasi 20 cm bo'lgan alyuminiy kubikning massasini toping(kg). Alyuminiyning zichligi 2700 kg/m^3 .
A) 11,4. B) 14,5. C) 81,7. D) 12,2. E) 21,6.
16. Uzunligi 5 m, kesimi $0,01 \text{ m}^2$ bo'lgan bir jinsli po'lat balkaning massasi qanday(kg)? Po'lat zichligi 7800 kg/m^3 .
A) 450. B) 870. C) 390. D) 508. E) 621.
17. Taroziga qo'yilgan marmar ustun balandligi 5 m, asosi $0,4 \text{ m}^2$. Taroziga nimani ko'rsatadi(kg)? Marmar zichligi 2700 kg/m^3 .
A) 5400. B) 1200. C) 3000. D) 8100. E) 9700.
18. Har 100 km ga 10 l benzin sarflaydigan avtomobilning massasi avtomobil 300 km yurganda qanchaga kamayadi(kg)? Benzinning zichligi 710 kg/m^3 .

Sardor Berdiyev

- A) 31,4. B) 54,6. C) 21,3. D) 5,2. E) 12,6.
19. 10 litrlik bo'sh kanistrning massasi 1,2 kg. Uning benzin bilan to'ldirilgandagi massasi qancha (kg) bo'ladi? Benzinning zichligi 710 kg/m^3 .
A) 21,7. B) 8,3. C) 7,87. D) 32,2. E) 9,68.
20. Bo'sh kanistrning massasi 1,2 kg, uning benzin quyilgandagi massasi 9,72 kg bo'lsa, kanistrning hajmini aniqlang(l). Benzinning zichligi 710 kg/m^3 .
A) 15. B) 12. C) 20. D) 10. E) 7.
21. Hajmi 10 l bo'lgan qozonga 6 kg kartoshka solindi. Ustiga 5 l suv quyib to'ldirildi. Xom kartoshkaning zichligini toping (kg/m^3).
A) 1200. B) 1250. C) 1350. D) 1300. E) 1400.
22. Bo'sh shisha idishning massasi 460 g. Uning suv to'ldirilgandagi massasi 960 g, moy to'ldirgandagi massasi 920 g bo'lsa, moyning zichligi necha kg/m^3 ?
A) 800. B) 820. C) 850. D) 900. E) 920.
23. Quymaning yog'ochdan ishlangan modelining massasi 6 kg ga teng. Agar xuddi shu hajmdagi quyma qo'rg'oshindan tayyolansa, uning massasi necha kg bo'ladi? Yog'ochning zichligi $0,5 \text{ g/cm}^3$, qo'rg'oshinniki $11,3 \text{ g/cm}^3$.
A) 300. B) 276,2. C) 200. D) 135,6. E) 67,8.
24. Massasi 4,8 kg bo'lgan kubning qirrasi 2 marta qisqartirilsa, uning massasi necha kg bo'ladi?
A) 0,4. B) 0,6. C) 0,5. D) 1,2. E) 2,4.
25. 18 kg muzning hajmini va erigandan keyingi hajmini toping (l). $\rho_{\text{muz}}=900 \text{ kg/m}^3$, $\rho_{\text{suv}}=1000 \text{ kg/m}^3$.
A) 12; 18. B) 12; 12. C) 18; 18. D) 20; 20. E) 20; 18.
26. Agar moddasining zichligi 2 g/cm^3 bo'lsa, sirtining yuzi 54 cm^2 bo'lgan kubning massasi necha gramm bo'ladi?
A) 13,5. B) 18. C) 54. D) 108. E) TJY.
27. Ko'ndalang kesimi 1 mm^2 bo'lgan mis simning massasi 17,8 kg, zichligi $8,9 \text{ g/cm}^3$ bo'lsa, uzunligi necha metr bo'ladi?
A) 1500. B) 1100. C) 2000. D) 1000. E) 1300.
- 28*. Parijdagi po'latdan yasalgan, balandligi 300 m bo'lgan Eyfel minorasining massasi 7200 t. Bu minoraning zichligi po'latnikidan 2 marta kichik bo'lgan moddadan yasalgan, balandligi 30 cm bo'lgan modelining massasi qanday bo'ladi?
A) 3,6 t. B) 3,6 kg. C) 360 g. D) 3,6 g. E) 36 g.
29. m_1 massali gazi bo'lgan V_1 hajmli idish, m_2 massali gazi bo'lgan V_2 hajmli idish bilan tutashtirildi. Shu idishlar sistemasidagi gaz zichligini toping.
A) m_1/V_1 . B) m_2/V_2 . C) $m_1/V_1 + m_2/V_2$.
D) $(m_1 + m_2)/(V_1 + V_2)$. E) $(m_1 - m_2)/(V_1 + V_2)$.
30. Hajmi $V_1=8 \text{ cm}^3$, zichligi $\rho_1=2 \text{ g/cm}^3$ bo'lgan suyuqlik bilan V_2 hajmli va zichligi $\rho_2=4 \text{ g/cm}^3$ bo'lgan boshqa bir suyuqlik aralashtirildi. Hosil bo'lgan aralashmaning zichligi $\rho=3 \text{ g/cm}^3$ bo'lsa, V_2 necha cm^3 ga teng?
A) 3. B) 8. C) 5. D) 2. E) 4.
- 31*. Oltin va kumush qotishmasining zichligi 14000 kg/m^3 . Qotishma massasining qancha foizini oltin tashkil qiladi?

Innova o'quv markazi

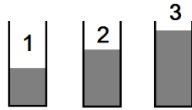
Oltinning zichligi 19300 kg/m^3 , kumushniki esa 10500 kg/m^3 .

A) 100. B) 45. C) 50. D) 60. E) 55.

32. Jezning tarkibida 63% mis va 37% rux bor. Jezning zichligi (g/cm^3) topilsin. Misning zichligi $8,9 \text{ g/cm}^3$, ruxning zichligi $7,1 \text{ g/cm}^3$.

A) 5,2. B) 3. C) 8,2. D) 7. E) 9,5.

33. Rasmda bir xil massali turli xil suyuqliklar solingan uchta idish tasvirlangan. Suv, spirt va simob qaysi idishlarda ekanligini aniqlang.



A) 1-suv; 2-spirt; 3-simob. B) 2-suv; 3 - spirt; 1-simob.

C) 1-spirt; 2-simob; 3-suv. D) 1-spirt; 2-suv; 3-simob.

E) TJY.

34. Suvli idish tubiga muz parchasi yopishib turibdi (muz butunlav suv ostida). Muz eriganda idishdagi suv sathi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) pasayadi. C) ko'tariladi.

D) javob muz haroratiga bog'liq.

E) javob suv haroratiga bog'liq.

35. Bir xil hajmli to'rtta jismning zichliklari

$\rho_1 < \rho_2 < \rho_3 < \rho_4$ munosabatda bo'lsa, ulardan qaysi birining inertligi eng katta?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) barchasini bir xil.

36. Uchta bankada bir litrdan toza suv, yog' va simob bor.

Ulardan qaysi biri 1 kg massaga ega?

A) uchalasi. B) yog'. C) simob.

D) suv va yog'. E) suv.

37*. Shar shaklidagi 2 ta bir xil oltin quyma bor. Ulardan biri eritilib, kub shaklidagi qirrasining uzunligi 30 cm bo'lgan yupqa devorli idishga quyildi. Agar idishning 2/5 qismi bo'sh qolgan bo'lsa, idishni to'ldirish uchun ikkinchi sharning qancha hajmini (cm^3) eritish kerak?

A) 5400. B) 8100. C) 10800. D) 4050. E) 2500.

1d	2d	3a	4d	5d	6a	7b	8a	9b	10d
11b	12c	13a	14c	15e	16c	17a	18c	19b	20b
21a	22e	23d	24b	25e	26c	27c	28d	29d	30b
31e	32c	33b	34b	35d	36e	37c			

16. Nyutonning ikkinchi qonuni.

1. Nyutonning 2-qonuniga berilgan to'g'ri ta'rifni ko'rsating.

A) jismning tezlanishi unga ta'sir etuvchi har bir kuchga mutanosibdir.

B) jismga ta'sir etuvchi kuch jism massasiga to'g'ri mutanosib va mutanosiblik koeffitsienti tezlanishdir.

C) jismga ta'sir etuvchi har qanday kuch shu jism massasi bilan to'la tezlanishining ko'paytmasiga teng.

D) jism olgan tezlik unga ta'sir etuvchi kuchga to'g'ri va massasiga teskari mutanosibdir.

E) jism olgan tezlanish unga ta'sir etuvchi natijaviy kuch yo'nalishida bo'lib, moduli kuchning moduliga to'g'ri va jism massasiga teskari mutanosibdir.

2. Nyutonning 2-qonuni tenglamasini ko'rsating.

Sardor Berdiyev

A) $s = v_0 t + at^2/2$. B) $a = F/m$. C) $F = a/m$.

D) $a = mF$. E) $m = a/F$.

3. Kuch birligi 1 N ni ta'riflang.

A) 10 kg massali jismga 1 m/s^2 tezlanish beruvchi kuch.

B) 1 kg massali jismga 1 m/s^2 tezlanish beruvchi kuch.

C) 1 kg massali jismni 1 m ga ko'chiruvchi kuch.

D) 1 kg massali jismga 10 m/s^2 tezlanish beruvchi kuch.

E) 1 kg massali jismni tekis harakatlantiruvchi kuch.

4. Kuch birligini ko'rsating.

A) $\text{kg} \cdot \text{m/s}^2$. B) $\text{kg} \cdot \text{m/s}$. C) $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$. D) $\text{kg}^2 \cdot \text{m/s}^2$. E) kg/m^2 .

5. Javoblarda berilgan birliklarning qaysi biri m/s^2

birligining o'rniga ishlatilishi mumkin?

A) $\text{kg} \cdot \text{m/s}$. B) kg/m . C) m/s . D) $\text{kg} \cdot \text{m/s}^2$. E) N/kg .

6. Bir xil natijaviy kuch ta'sirida harakatlanayotgan uchta jismning tezlanishlari $a_1 > a_2 > a_3$ munosabatda bo'lsa, ularning qaysi biri eng inert?

A) barchasi bir xil. B) birinchisi. C) ikkinchisi.

D) uchinchi.

E) jism tezlanishi uning inertligiga bog'liq emas.

7. Massasi 6 t bo'lgan samolyot dvigatelining tortish kuchi 9 kN bo'lsa, u uchish paytida qanday tezlanish bilan harakatlanadi (m/s^2)? Qarshilik kuchini hisobga olmang.

A) 54. B) 2/3. C) 1,5. D) 3. E) 15.

8. Massasi 2 t bo'lgan avtomobil yo'lning to'g'ri qismida arqon yordamida $0,5 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan tortib ketilmoqda. Avtomobilga tezlanish berayotgan natijaviy kuchni aniqlang (kN).

A) 4. B) 0,25. C) 2,5. D) 1. E) 1,5.

9. Jism 8 N teng ta'sir etuvchi kuch ta'sirida 2 m/s^2 tezlanish bilan harakatlanmoqda. Jismning massasini aniqlang (kg).

A) 4. B) 0,25. C) 16. D) 6. E) 10.

10. Tezyurar Afrosiyob poyezdining tezlanishi $1,2 \text{ m/s}^2$ ga teng. Poyezd vagonlaridan birining shiftida 5 kg massali yuk osilgan. Yukka ta'sir etuvchi barcha kuchlarning teng ta'sir etuvchisini (N) toping.

A) 6. B) 50,4. C) 5. D) 49. E) 10.

11. Natijaviy kuch massasi 4 kg bo'lgan jismga 2 m/s^2 tezlanish beradi. Xuddi shuncha natijaviy kuch 10 kg massali jismga qanday tezlanish beradi (m/s^2)?

A) 0,4. B) 0,5. C) 1. D) 1,5. E) 0,8.

12. Jism 12 N natijaviy kuch ta'sirida 1 m/s^2 tezlanish oladi. Bu jismga $0,2 \text{ m/s}^2$ tezlanish berish uchun unga ta'sir qilayotgan natijaviy kuch qanday bo'lishi kerak (N)?

A) 2,4. B) 5. C) 25. D) 75. E) 8.

13. Avtomobilning tezligi $v = 0,5t$ (m/s) qonuniyat bo'yicha o'zgarmoqda. Agar avtomobil massasi 1 t bo'lsa, unga ta'sir qiluvchi natijaviy kuchni toping (N).

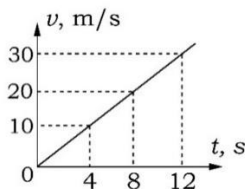
A) 60. B) 500. C) 250. D) 900. E) 100.

14. 2 kN natijaviy kuch ta'sir qilayotgan jismning harakat tenglamasi $x = 2t + 0,1t^2$ ko'rinishda. Jismning massasi nimaga teng (t)?

A) 20. B) 50. C) 10. D) 90. E) 1.

Innova o'quv markazi

15. 6 kg massali jism tezligining vaqtga bog'lanish grafidan foydalanib unga ta'sir qilayotgan natijaviy kuchni toping(N).



A) 45. B) 35. C) 25. D) 15. E) 10.

16. Bir xil natijaviy kuch ta'sirida to'g'ri chiziqli harakat qilayotgan jismlarning harakat tenglamalari $x_1 = 5t^2$ va $x_2 = 2t^2$ bo'lsa, ularning massalari necha marta farq qiladi?

A) 2,5. B) 3. C) 4. D) 5. E) 10.

17. Massasi 6 t bo'lgan, yuk ortilmagan avtomobil 0,6 m/s² tezlanish bilan harakatlana boshladi. Agar u o'sha natijaviy kuch ta'sirida joyidan 0,4 m/s² tezlanish bilan qo'zg'alsa, unga ortilgan yukning massasi necha tonna?

A) 9. B) 4. C) 2. D) 3. E) TJY.

18. 6 N natijaviy kuch ta'sir etayotgan jismning harakat tenglamasi $x = 5 + 2t + 3t^2$ (m) ko'rinishda bo'lsa, jismning massasi qanday (kg)?

A) 1. B) 2. C) 6. D) 12. E) 36.

19. Jism 180 N teng ta'sir etuvchi kuch ta'sirida harakatlanmoqda. Agar jism koordinatasining vaqt bo'yicha o'zgarishi $x = 100 + 5t + 4,5t^2$ (m) tenglama ko'rinishida ifodalansa, jism massasi qanday (kg)?

A) 15. B) 30. C) 75. D) 20. E) 150.

20. Moddiy nuqtaga 6 N teng ta'sir etuvchi kuch ta'sir etadi. Uning harakat tezligi $v = 10 + 2t$ qonun bo'yicha o'zgaradi. Nuqtaning massasi qanday (kg)?

A) 0,6. B) 3. C) 6. D) 12. E) 30.

21. Massasi 1,6 kg bo'lgan jismning harakat tenglamasi $x = 2t + 15t^2$ (m) ko'rinishga ega. Jismga ta'sir etuvchi natijaviy kuchni aniqlang (N).

A) 12. B) 20. C) 24. D) 15. E) 30.

22. Jism koordinatasining vaqtga bog'lanishi $x = 10 - 5t + t^2$ qonun bilan ifodalanadi. Agar jism massasi 300 kg bo'lsa, jismga ta'sir etuvchi natijaviy kuch qanday (N)?

A) 3000. B) 150. C) 300. D) 600. E) 1500.

23. 2 kg massali snaryad zambarakdan 1000 m/s tezlik bilan otilib chiqdi. Stvolning uzunligi 3,5 m. Snaryadga ta'sir qilgan natijaviy kuch (N) topilsin.

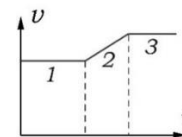
A) 290. B) $7 \cdot 10^3$. C) $2,9 \cdot 10^5$. D) $2,9 \cdot 10^4$. E) 2900.

24. 60 N natijaviy kuch jismga 0,8 m/s² tezlanish beradi. Necha Nyuton natijaviy kuch shu jismga 2 m/s² tezlanish beradi?

A) 80. B) 100. C) 200. D) 180. E) 150.

25. Rasmda moddiy nuqtaning harakat tezligi grafifi berilgan. Harakat davomida kuchlarning teng ta'sir etuvchisi haqida nima deyish mumkin?

Sardor Berdiyev



A) harakat davomida o'zgarmagan.

B) 1-oraliqda o'zgarmas; 2-oraliqda ortgan; 3-oraliqda o'zgarmas.

C) 1-oraliqda ortgan; 2-oraliqda o'zgarmas; 3-oraliqda ortgan.

D) 1-oraliqda nol; 2-oraliqda o'zgarmas; 3-oraliqda nol.

E) 1-oraliqda nol; 2-oraliqda ortgan; 3-oraliqda nol.

26. Avtomobilning yuki bilan birga massasi 2 marta ortganda tezlanishi ham 2 marta ortishi uchun natijaviy kuchni qanday o'zgartirish kerak?

A) 3 marta orttirish. B) 2 marta kamaytirish.

C) 2 marta orttirish. D) 4 marta kamaytirish.

E) 4 marta orttirish.

27. Tinch turgan jismga bir xil masofada 2 marta katta tezlik berish uchun natijaviy kuchni necha marta oshirish lozim?

A) 1,5. B) 2. C) $\sqrt{2}$. D) 3. E) 4.

28. Joyidan qo'zg'alib, bir xil masofada 2 marta katta tezlikka erishishi uchun jismga ta'sir etuvchi natijaviy kuch avvalgisiga nisbatan qanday o'zgartirilishi lozim?

A) 2 marta kattalashtirilishi. B) 2 marta kichiklashtirilishi.

C) 4 marta kattalashtirilishi. D) 4 marta kichiklashtirilishi.

E) avvalgisidek qoldirilishi.

29. O'zgarmas natijaviy kuch ta'sirida harakat boshlagan jism birinchi sekundda 0,5 m yo'l bosdi. Agar jismning massasi 25 kg bo'lsa, bu kuch qanday bo'lgan?

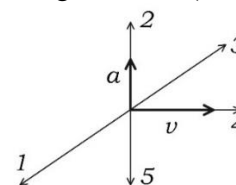
A) 6,25. B) 12,5. C) 20. D) 25. E) 50.

30. Massasi 2 kg bo'lgan jism 5 m/s² tezlanish bilan harakatlanmoqda. Jismga ta'sir etuvchi kuchlarning teng ta'sir etuvchisi qanday (N)?

A) 10. B) 0,4. C) 2,5. D) 50.

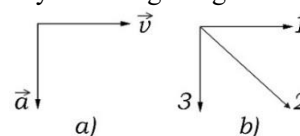
E) bu kuch ixtiyoriy bo'lishi mumkin.

31. Moddiy nuqtaning tezligi va tezlanishi o'zaro tik bo'lgan paytda unga ta'sir qilayotgan kuchlarning teng ta'sir etuvchisi qanday yo'nalgan bo'ladi (rasmga q.)?



A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

32. Jismning tezlik $\vec{v}$ va tezlanish $\vec{a}$ vektorlari a-rasmda ko'rsatilgan. b-rasmdagi qaysi yo'nalishlar teng ta'sir etuvchi kuch yo'nalishiga to'g'ri keladi?

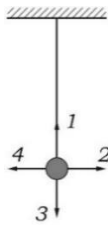


A) 1, 3. B) 3. C) 2. D) 1. E) F=0.

33. Ipga osilgan sharcha biror burchakka og'dirib qo'yib yuborildi. Muvozanat vaziyatidan o'tayotganda ta'sir

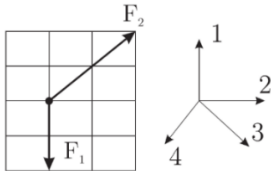
Innova o'quv markazi

etuvchi kuchlarning teng ta'sir etuvchisi F qanday yo'nalgan?



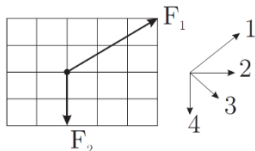
A) 2. B) 1. C) 3. D) 4. E) $F=0$.

34. Chapdagi rasmda jismga ikki kuch ta'sir etmoqda. O'ngdagi rasmda tasvirlangan vektorlardan qaysi biri jism tezlanish yo'nalishiga mos keladi?



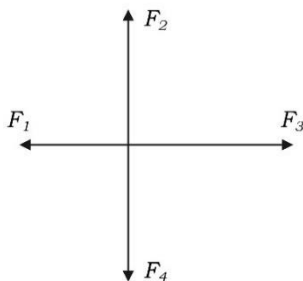
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) aniqlab bo'lmaydi.

35. Jismga chapdagi rasmda ko'rsatilgani kabi ikkita kuch ta'sir qilmoqda. Jism tezlanishi qanday yo'nalishda bo'lishini o'ngdagi rasmdan ko'rsating. Katakchalar kvadratlardan iborat.



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) aniqlab bo'lmaydi.

36. 2 kg massali jismga, rasmda ko'rsatilganidek, $F_2=F_4=2$ N, $F_5=5$ N ta'sir qilmoqda. Jism 2 m/s^2 tezlanish bilan harakatlansa, F_1 kuch qanday (N) bo'ladi?



A) 1. B) 2. C) 4. D) 5. E) 6.

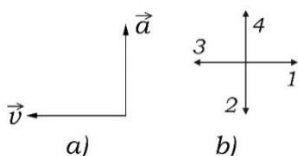
37. Silliqlik gorizontal sirtida turgan 5 kg massali jismga 20 N va 55 N kuchlar ta'sir qilmoqda. Jismning minimal tezlanishini (m/s^2) toping.

A) 4. B) 7. C) 11. D) 15. E) 0.

38. Tinch holatdan harakatlana boshlagan 50 g massali jism 2 sekundda 1 metr masofani bosib o'tdi. Teng ta'sir etuvchi kuchning kattaligi qanday (N)?

A) 0,06. B) 0,015. C) 0,025. D) 0,05. E) 0,01.

39. Gaz molekulasini $\vec{v}$ tezlik va $\vec{a}$ tezlanish bilan harakatlanmoqda (rasm "a"). Molekulaga ta'sir etuvchi kuchlarning vektor yig'indisi "b" rasmdagi qaysi yo'nalishga mos keladi?



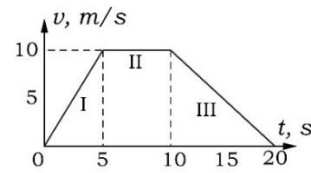
Sardor Berdiyev

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) $F=0$.

40. Massasi 1,8 kg bo'lgan jism biror o'zgarmas kuch ta'sirida harakatlanmoqda. Harakat tenglamasi $x = 50 + 3t + 2t^2$ (m) bo'lsa, jismga ta'sir etayotgan natijaviy kuch qanday (N)?

A) 15,1. B) 11,7. C) 5,8. D) 6,3. E) 7,2.

41. Rasmda massasi 2 kg bo'lgan jism tezligining vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. Harakatning har bir bo'lagida jismga ta'sir etuvchi natijaviy kuch F qanday(N)?



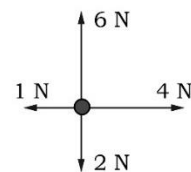
A) 2; 0; -1. B) 4; 0; -2. C) 0; 10; 10.

D) 0; 5; 10. E) 7,5; 10; -5.

42. 10 cm radiusli po'lat sharga $0,2 \text{ m/s}^2$ tezlanish beradigan natijaviy kuchni aniqlang (N). Po'latning zichligi 7800 kg/m^3 ga teng.

A) 6,5. B) 3,9. C) 5. D) 7,8. E) 15,5.

43. Massasi $m=400$ g bo'lgan jismga to'rtta kuch rasmda ko'rsatilgandek ta'sir etmoqda. Shu kuchlarning ta'sirida jism necha m/s^2 tezlanish bilan harakat qiladi?



A) 12,5. B) 10,4. C) 30,3. D) 18,2. E) 7,25.

44. Volga avtomobilining massasi 2 t, lada avtomobiliniki 1 t. Volganing tortish kuchi ladanikidan 1,2 marta katta bo'lsa, avtomobillar tezlanishlarining nisbati qanday? Qarshilik kuchini hisobga olmang.

A) 2. B) 1,4. C) 1,2. D) 0,6. E) 1,67.

45. LAZ avtobusining massasi 8 t. Volga avtomobiliniki 2 t. Avtobusning tortish kuchi avtomobilnikiga qaraganda 2 marta katta bo'lsa, ularning tezlanishlari nisbati a_1/a_2 qanday? Qarshilik kuchini hisobga olmang.

A) 0,2. B) 0,5. C) 1. D) 3. E) 4.

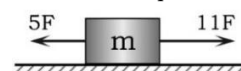
46. Bir xil natijaviy kuchlar ta'sir etuvchi jismlar massalarining nisbati 2:3. Qaysi jism necha marta ortiq (kam) tezlanish oladi?

A) 1-jism 2 marta ortiq. B) 2-jism 1,5 marta ortiq.

C) 2-jism 1,5 marta kam. D) 1-jism 2,5 marta ortiq.

E) ikkala jism bir xil tezlanish oladi.

47. Rasmda tasvirlangan kuchlar ta'sirida m massali jism qanday tezlanish oladi? Ishqalanish hisobga olinmasin.



A) $5F/m$. B) $6F/m$. C) $m/11F$. D) $16F/m$. E) $11F/m$.

48. Silliqlik gorizontal stolda yotgan jismga o'zgarmas gorizontal kuch qo'yilgan. Kuchning ta'sir vaqtida qaysi kattalik o'zgarmaydi?

Innova o'quv markazi

- A) jismning vaziyati. B) kinetik energiyasi.
C) tezligi. D) impulsi.
E) tezlanishi.

49. 1 kg massali jismga o'zaro perpendikular bo'lgan 6 N va 8 N kuchlar ta'sir qilsa, jismning tezlanishi qanday m/s^2 bo'ladi?

- A) 6. B) 8. C) 10. D) 14. E) 2.

50. Jismga ta'sir etayotgan kuchlarning teng ta'sir etuvchisi 10 N. Jism massasi 5 kg. Jismning tezligi v (m/s) va tezlanishi a (m/s^2) qanday?

- A) $v=0$; $a=2$. B) $v=2$; $a=0$. C) $v=2$; $a=2$.
D) $v=2$; $a=0$ zgaruvchan. E) $v=0$ zgaruvchan; $a=2$.

51. Doimiy 14 N natijaviy kuch ta'sirida 7 kg massali jism qanday harakatda bo'ladi?

- A) 0,5 m/s tezlik bilan, tekis. B) 2 m/s tezlik bilan, tekis.
C) 0,5 m/s^2 tezlanish bilan, tekis tezlanuvchan.
D) 2 m/s^2 tezlanish bilan, tekis tezlanuvchan.
E) 8 m/s^2 tezlanish bilan, tekis tezlanuvchan.

52. Traktor yuk ortilmagan prisepga 6 m/s^2 , yuk ortilganiga esa 4 m/s^2 tezlanish beradi. Bir-biriga ulangan bu priseplarga traktor qanday tezlanish beradi (m/s^2)? Dvigatelning tortish kuchi o'zgarmas, qarshilik kuchini hisobga olmag.

- A) 0,3. B) 2,4. C) 0,1. D) 1,8. E) 0,6.

53. 100 g massali jismga 1 N natijaviy kuch ta'sir qila boshladi. Bu jism 5 s da necha metr yo'l o'tadi? $v_0=0$.

- A) 50. B) 95. C) 100. D) 120. E) 125.

54. Massasi 100 g bo'lgan tinch turgan jismga 2 N natijaviy kuch ta'sir qila boshlasa, u 5 s da qanday masofa (m) o'tadi?

- A) 10. B) 50. C) 100. D) 125. E) 250.

55. Gorizontal yo'lda yotgan 20 kg massali jism 5 N kuch ta'sirida 6 s vaqtda qanday yo'l bosadi (m)? Ishqalanish hisobga olinmasin.

- A) 80. B) 60. C) 40. D) 4,5. E) 10.

56. 4 t kg massali vagonga 320 N tortuvchi kuch qanday tezlanish beradi (m/s^2). Qarshilik kuchini hisobga olmag.

- A) 80. B) 0,8. C) 0,08. D) 12,8. E) 1,25.

57. Agar jismga faqat markazga intilma kuch ta'sir etsa, u qanday harakatda bo'ladi?

- A) to'g'ri chiziqli tekis harakatda.
B) to'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakatda.
C) aylana bo'ylab tekis harakatda.
D) to'g'ri chiziqli tekis sekinlanuvchan harakatda.
E) aylana bo'ylab tezlanuvchan harakatda.

58. Quyida keltirilgan formulalarning qaysilari markazga intilma kuchni ifodalaydi?

- 1) $F = mv^2/R$; 2) $F = m\omega^2 R$; 3) $F = m\omega v$.
A) 1; 2; 3. B) 2. C) 3. D) 1; 2. E) 1.

59. Massasi 20 g bo'lgan jism 0,2 m radiusli aylana bo'ylab 90 m/s tezlik bilan tekis harakatlanmoqda. Markazga intilma kuch qanday (N)?

- A) 405. B) 81. C) 8100. D) 810. E) 8,1.

60. Quyidagi fikrlarning qaysilari Galileyning nisbiylik prinsipini ifodalaydi:

Sardor Berdiyev

- 1) inersial sanoq sistemaning tinch yoki to'g'ri chiziqli tekis harakatda ekanligini sistemaning ichida o'tkaziladigan hech qanday mexanik tajribalar yordamida aniqlab bo'lmaydi;
2) barcha inerstel sanoq sistemalarda harakat qonunlari bir xil bo'ladi;
3) noinersial sanoq sistemada turib uning tinch yoki harakatda ekanligini aniqlab bo'lmaydi;
4) barcha noinersial sanoq sistemalarda harakat qonunlari bir xil bo'ladi?

- A) 1 va 2. B) 2 va 4. C) 1 va 3. D) 3. E) 2.

61. Avtomobil 2 m/s^2 tezlanish bilan harakat qilmoqda. Massasi 75 kg bo'lgan odam o'rindiqli suyanichig'iga qanday (N) kuch bilan bosadi?

- A) 37,5. B) 75. C) 150. D) 175. E) 750.

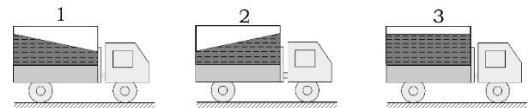
62. Avtobus joyidan qo'zg'algan vaqtda avtobus ichidagi yo'lovchilar qayoqqa og'adi?

- A) o'ng tomonga. B) orqaga. C) oldinga.
D) chap tomonga. E) hech qaysi tomonga og'maydi.

63. Tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan poezd polida turgan yukni qaysi yo'nalishda siljitish uchun eng kam kuch talab qilinadi?

- A) poezd harakati yo'nalishida.
B) poezd harakatiga qarama-qarshi.
C) poezd harakatiga perpendikular.
D) poezd harakati bilan 45° burchak ostida.
E) hamma yo'nalishlarda bir xil.

64. Rasmda ko'rsatilgan 3 ta avtomashina shaffof sisternada suv tashimoqda. Suvning olgan shakliga qarab, avtomashinaning qanday harakatlanishini aniqlang. Avtomashina gorizontal yo'lda to'g'ri chiziqli traektoriya bo'yicha harakatlanadi deb hisoblang.

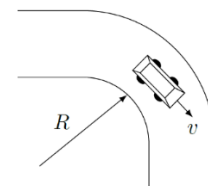


- A) 1- tekis, 2- tezlanuvchan, 3- sekinlanuvchan.
B) 1- sekinlanuvchan, 2- tezlanuvchan, 3- tekis.
C) 1- tezlanuvchan, 2- sekinlanuvchan, 3- tekis.
D) 1 -sekinlanuvchan, 2-tekis, 3-tezlanuvchan. E) TJY.

65. Quyidagi formulalarning qaysilari markazdan qochma kuchni ifodalaydi:

- 1) $F = -kx$; 2) $F = mv^2/R$; 3) $F = m\omega^2 R$;
4) $F = mg$; 5) $F = \mu N$; 6) $F = pS$.
A) 1, 2, 6. B) 4, 5. C) 2, 3. D) 2. E) 3.

66. Avtomobilning tezligi 54 km/h, yo'lning egrilik radiusi 500 m. Unga ta'sir etuvchi gorizontal kuch (N) topilsin. Mashina massasi 3 t.



- A) 0. B) 675. C) 2700. D) 1350. E) 1000.

1e	2b	3b	4a	5e	6d	7c	8d	9a	10a
11e	12a	13b	14c	15d	16a	17d	18a	19d	20b
21c	22d	23c	24e	25d	26e	27e	28c	29d	30a
31d	32b	33b	34b	35b	36a	37b	38c	39d	40e
41b	42a	43a	44d	45b	46c	47b	48e	49c	50e

Innova o'quv markazi

51d	52b	53e	54e	55d	56c	57c	58a	59d	60a
61c	62b	63b	64c	65c	66d				

17. Nyutonning uchinchi qonuni.

1. Nyutonning 3-qonunining eng to'g'ri yozilgan ta'rifini ko'rsating.
- A) ikki jismning o'zaro ta'sir kuchlari miqdor jihatdan teng va bir to'g'ri chiziqli bo'ylab qarama-qarshi yo'nalgan.
 B) ikki jismning o'zaro ta'sir kuchlari miqdor jihatdan o'zaro teng.
 C) ikki jismning o'zaro ta'sir kuchlari bir to'g'ri chiziqli bo'ylab qarama-qarshi yo'nalgan.
 D) ikki jism bir-biri bilan miqdor jihatidan teng va bir to'g'ri chiziqli bo'ylab qarama-qarshi yo'nalgan kuchlar bilan tortishadi.
 E) ikki jism bir-biri bilan miqdor jihatidan teng va bir to'g'ri chiziqli bo'ylab qarama-qarshi yo'nalgan kuchlar bilan itarishadi.

2. Nyutonning uchinchi qonuni ifodasini toping.

- A) $\vec{F}_1 = \vec{F}_2$. B) $F_1 = F_2$. C) $F_1 = -F_2$.
 D) $\vec{F}_1 \sim -\vec{F}_2$. E) $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$.

3. Jismlarning o'zaro ta'siridan kelib chiqadigan kuchlar qanday yo'nalgan?

- A) bir yo'nalishda. B) qarama-qarshi yo'nalishda.
 C) bir-biriga perpendikulyar. D) o'zaro burchak ostida.
 E) ba'zida bir xil, ba'zida qarama-qarshi yo'nalishda.

4. O'zaro ta'sirdan kelib chiqadigan kuchlar bir-birini muvozanatlashtira oladimi?

- A) ha, chunki ular bir tomonga yo'nalgan.
 B) yo'q, chunki ular qarama-qarshi yo'naltirilgan.
 C) yo'q, chunki ular turli jismlarga qo'yilgan.
 D) ha, chunki ular turli jismlarga qo'yilgan. E) TJY.

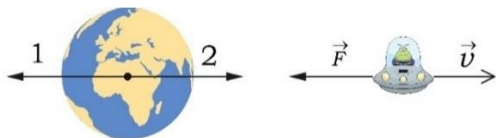
5. Samolyot 250 kN kuch bilan Yerga tortiladi. Yer samolyotga qanday kuch bilan tortiladi?

- A) 0. B) 250 kN. C) 500 kN. D) TJY.

6. Massasi m bo'lgan magnit massasi M bo'lgan massiv po'lat plitaga yopishtirib qo'yildi. F_1 – magnitning plitaga tortilish kuchi, F_2 – plitaning magnitga tortilish kuchi. Bu kuchlarni taqqoslang.

- A) $F_1 \gg F_2$. B) $F_1 < F_2$. C) $F_1 > F_2$.
 D) $F_1 = F_2$. E) $\frac{F_1}{F_2} = \frac{m}{M}$.

7. Yerdan uzoqlashayotgan uchar likopchani Yerga tortilish kuchi F ning yo'nalishi rasmda ko'rsatilgan. Likopchani massasi Yer massasidan taxminan 10^{18} marta kichik.



Likopchani Yerga ta'sir qiluvchi kuchining yo'nalishi va moduli haqida quyida aytilgan qaysi fikr to'g'ri?

- A) 1 yo'nalishda va F ga teng.
 B) 2 yo'nalishda va F ga teng.
 C) 1 yo'nalishda va F dan 10^{18} marta kichik.
 D) 2 yo'nalishda va F dan 10^{18} marta kichik.
 E) 1 yo'nalishda va F dan 10^{18} marta katta.

Sardor Berdiyev

8. Massasi 3 t bo'lgan yuk mashinasi 1,2 t massali yengil mashina bilan to'qnashdi. Yuk mashinasi zarba natijasida 5 m/s^2 tezlashishi bilan harakatlana boshladi. Avtohalokatdan so'ng darhol yengil mashina qanday tezlanish bilan harakat qiladi (m/s^2)?

- A) 2,5. B) 5. C) 12,5. D) 20. E) 0.

9. Massasi 50 kg bo'lgan odam konkida turib, massasi 20 kg bo'lgan to'pni o'zidan 20 N kuch bilan itaradi. Buning natijasida odamning o'zi qanday tezlanish bilan harakatlana boshlaydi (m/s^2)?

- A) 5/2. B) 0,4. C) 7/2. D) 2/7. E) 1.

10. Massalari mos ravishda 80 kg va 60 kg bo'lgan 2 ta konkichidan birinchisi ikkinchisiga 24 N kuch bilan ta'sir qilsa, ularning har biri necha m/s^2 tezlanishga ega bo'ladi?

- A) 3; 4. B) 0,4; 0,3. C) 0,3; 0,4. D) 4; 3. E) TJY.

11. Massasi M bo'lgan jism gorizontall tekislikda tinch turibdi. Bu holatda jism hosil qiladigan bosim kuchi bilan tayanch reaksiyasi kuchining modul jihatidan tengligi quyida sanab o'tilgan qonunlarning qaysi biri asosida tushuntiriladi?

- A) Nyutonning 1-qonuni. B) Nyutonning 2-qonuni.
 C) Nyutonning 3-qonuni. D) impulsning saqlanish qonuni.
 E) energiyaning saqlanish qonuni.

12. O'tin yorish paytida bolta g'o'lada siqilib qoldi.

G'o'lani yorish uchun qattiq tayanchga g'o'lani urgan ma'qulmi yoki boltaning orqasini?

- A) farqi yo'q. B) go'lani. C) boltaning orqasini.
 D) javob g'o'la va bolta massalari nisbatiga bog'liq.
 E) javob g'o'laning qattiqligiga bog'liq.

13. Gorizontall tekislikda sirpanayotgan jismga tekislik tomonidan 10 N sirpanish ishqalanish kuchi ta'sir qilmoqda. Jism tomonidan tekislikka ta'sir qiluvchi ishqalanish kuchini aniqlang (N).

- A) 10. B) 5. C) 0. D) 7. E) 20.

1a	2e	3b	4c	5b	6d	7b	8c	9b	10c
11c	12d	13a							

18. Butun olam tortishish qonuni.

1. Butun olam tortishish qonunini birinchi marta kim aniqlagan?

- A) Aristotel. B) Galiley. C) Nyuton.
 D) Rexars. E) Kavendish.

2. Gravitatsiya doimiysining birligini ko'rsating.

- A) $\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$. B) $\text{N} \cdot \text{m}$. C) N . D) $\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}$. E) $\text{N} \cdot \text{m}^2$.

3. Gravitatsiya doimiysining birligini XBS ning asosiy birliklari orqali ifodalang.

- A) $\text{kg} \cdot \text{s}^2/\text{m}^3$. B) $\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$. C) $\text{m}^3/\text{kg} \cdot \text{s}^2$.
 D) $\text{m}^3/\text{kg} \cdot \text{s}$. E) $\text{m}^3/\text{kg}^3 \cdot \text{s}^2$.

4. Quyoshning massasi $2 \cdot 10^{30} \text{ kg}$, Yerning massasi $6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$. Quyosh va Yer orasidagi masofa 150 mln km ga teng. Quyosh va Yer bir-birini necha Nyuton kuch bilan

tortadi? $G \approx \frac{20}{3} \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$.

- A) $\frac{10}{3} \cdot 10^{21}$. B) $\frac{32}{9} \cdot 10^{22}$. C) $\frac{80}{3} \cdot 10^{22}$.
 D) $\frac{80}{3} \cdot 10^{21}$. E) $\frac{40}{3} \cdot 10^{21}$.

Innova o'quv markazi

5. Oyning massasi $7,22 \cdot 10^{22}$ kg, Yerning massasi $6 \cdot 10^{24}$ kg. Yer va Oy orasidagi masofa 380 000 km ga teng. Yerni Oy necha Nyuton kuch bilan tortadi? $G \approx \frac{20}{3} \cdot 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$.

- A) $1 \cdot 10^{19}$. B) $1,2 \cdot 10^{20}$. C) $2 \cdot 10^{20}$.
D) $1 \cdot 10^{20}$. E) $2,4 \cdot 10^{19}$.

6. Massalari 2 kg va 1 kg bo'lgan nuqtaviy jismlar bir-birini $1,334 \cdot 10^{-10}$ N kuch bilan tortadi. Ular massa markazlari orasidagi masofani toping (m). $G \approx 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$.

- A) 2,5. B) 1,5. C) 1. D) 2. E) 3.

7. Massalari 20 t dan bo'lgan ikkita bir xil shar orasidagi gravitatsion tortishish kuchi $6,67 \cdot 10^{-5}$ N bo'lsa, ular biri biridan qanday masofada joylashgan(m)?

$$G \approx 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$$

- A) 10. B) 20. C) 30. D) 40. E) 50.

8. Ikki jismdan har birining massasi 2 marta oshirilsa va ular orasidagi masofa 2 marta kamaytirilsa, ularning o'zaro tortishish kuchi qanday o'zgaradi?

- A) 4 marta ortadi. B) 4 marta kamayadi.
C) 8 marta ortadi. D) 8 marta kamayadi.
E) 16 marta ortadi.

9. Massalari m_1 va m_2 bo'lgan 2 ta jism orasidagi masofani va har ikki jism massalarini 2 marta kamaytirilsa, ularning o'zaro ta'sir kuchi qanday o'zgaradi?

- A) 4 marta ortadi. B) 8 marta ortadi.
C) o'zgarmaydi. D) 2 marta ortadi.
E) 16 marta ortadi.

10. Ikki jism orasidagi gravitatsiya kuchi 64 marta kamaygan bo'lsa, ular orasidagi masofa qanday o'zgargan?

- A) 8 marta kamaygan. B) 8 marta ortgan.
C) 64 marta ortgan. D) o'zgarmagan. E) TJY.

11. Ikki jism orasidagi tortishish kuchi 36 marta oshgan va jismlardan birining massasi shuncha marta kamaygan bo'lsa, ular orasidagi masofa qanday o'zgargan?

- A) 6 marta ortgan. B) 6 marta kamaygan.
C) o'zgarmagan. D) 36 marta kamaygan.
E) 36 marta ortgan.

12. Oy massasi Yer massasidan 81 marta kichik. Yer tomondan Oyga ta'sir etuvchi gravitatsion kuch F_1 ning Oy tomondan Yerga ta'sir etuvchi gravitatsion kuch F_2 ga nisbati nimaga teng?

- A) 1/81. B) 1/9. C) 1. D) 9. E) 81.

13. Yer massasi Quyosh massasidan 330000 marta kichik. Quyosh tomonidan Yerga ta'sir etuvchi tortish kuchi F_1 ning Yer tomonidan Quyoshga ta'sir etuvchi F_2 kuchga nisbati nimaga teng?

- A) 1. B) 1/575. C) 575. D) 1/330000. E) 330000.

14. Berilganlardan butun olam tortishish qonunini ifodalovchi formulani toping.

- A) $F = B \sin \alpha$. B) $F = B q v \sin \alpha$. C) $F = \frac{mv^2}{r^2}$.
D) $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$. E) $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$.

15. Quyidagi gapni to'g'ri mazmunda to'latuvchi javobni aniqlang: " $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$ formula ... ifodalaydi."

Sardor Berdiyev

A) orasidagi r masofa o'Ichamlaridan juda katta bo'lgan m_1 va m_2 massali ikki jismning gravitatsion ta'sirlashuvini.

B) ixtiyoriy jismning Yer bilan ta'sirlashuvini.

C) sayyoralarining o'zaro ta'sirlashuvlarini.

D) o'ta katta M massali jism bilan uning atrofidagi nisbatan juda kichik m massali jism ta'sirlashuvini.

E) Yerning tortish maydonidagi M va m massali ixtiyoriy jismlar ta'sirlashuvini.

16. Massalari M va m bo'lgan ikki jism orasidagi gravitatsiyaviy ta'sirlashuv kuchi uchun yozilgan $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$ ifodadagi R kattalik nimani ifodalaydi?

A) Yer radiusini.

B) sayyoraning aylanish radiusini (orbita radiusini).

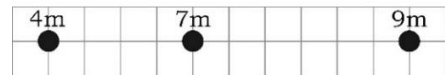
C) ta'sirlashuvchi jismlarning bir-biriga eng yaqin joylashgan nuqtalari oralig'ini.

D) m massali jism bilan Yer markazi orasidagi masofani.

E) jismlar massa markazlari orasidagi masofani (agar jismlarni moddiy nuqta deb hisoblash mumkin bo'lsa).

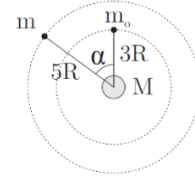
17*. Uchta jism bir tekislikda rasmdagi kabi joylashgan.

O'rtadagi jismga ta'sir qiluvchi natijaviy gravitatsion kuchni toping. Har bitta katakning tomoni r ga teng.



- A) $\frac{7Gm}{2r^2}$. B) $\frac{3Gm}{r^2}$. C) 0. D) $\frac{Gm}{r^2}$. E) $\frac{5Gm}{2r^2}$.

18*. M massali sayyora atrofida m_0 va m massali sun'iy yo'ldoshlar mos ravishda $3R$ va $5R$ radiusli aylana orbitalar bo'ylab harakatlanmoqda. Sun'iy yo'ldoshlarning o'zaro gravitatsion ta'sir kuchini aniqlang. $\cos \alpha = 3/5$, γ – gravitatsiya doimiysi.



- A) $\gamma \frac{m \cdot m_0}{16R^2}$. B) $\gamma \frac{M \cdot m_0}{16R^2}$. C) $\gamma \frac{m \cdot m_0}{9R^2}$.
D) $\gamma \frac{m \cdot m_0}{25R^2}$. D) $\gamma \frac{m \cdot m_0}{5R^2}$.

1c	2a	3c	4b	5c	6c	7b	8e	9c	10b
11d	12c	13a	14e	15a	16e	17c	18a		

19. Og'irlik kuchi.

1. Yer sirtida jismni qanday kuch ushlab turadi?

- A) elastiklik kuchi. B) jism og'irligi.
C) ishqalanish kuchi. D) og'irlik kuchi.
E) atmosferaning bosim kuchi.

2. Berilganlar ichidan og'irlik kuchi ifodasini toping.

- A) $F = ma$. B) $F = -kx$. C) $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$.
D) $F = mg$. E) $p = \frac{F}{S}$.

3. Quyidagi kuchlarning qaysi biri gravitatsiya tabiatiga ega?

- A) elastiklik kuchi. B) jism vazni.
C) sirpanish ishqalanish kuchi. D) Arximed kuchi.
E) og'irlik kuchi.

4. Massasi 1 kg bo'lgan jismga necha Nyuton og'irlik kuchi ta'sir etadi? $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Innova o'quv markazi

A) 0,98. B) 9,8. C) 10,8. D) 10,98. E) 98.

5. Massasi 50 kg bo'lgan, yerda turgan jismga ta'sir etuvchi og'irlik kuchi qanday (N)? $g=10 \text{ m/s}^2$.

A) 500. B) 50. C) 10. D) 5. E) 0,2.

6. Tuyaga 8000 N og'irlik kuchi ta'sir etmoqda. Uning massasi (kg) qanday? $g=10 \text{ m/s}^2$.

A) 800. B) 900. C) 750. D) 850. E) 80.

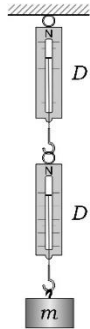
7. Yer sirtida turgan m_1 massali jismga ta'sir qiluvchi og'irlik kuchi 960 N ga teng. Oy sirtida turgan m_2 massali jismga ta'sir qiluvchi og'irlik kuchi 680 N. $\frac{m_1+m_2}{m_1}$ nisbatni aniqlang. Oyda erkin tushish tezlanishi Yernikidan 6 marta kichik.

A) 12/11. B) 21/4. C) 1/3. D) 2. E) 2/15.

8. Vertikal ipga osilgan 10 kg massali jism yerda yotibdi. Agar ipning taranglik kuchi 30 N bo'lsa, jism yerni necha Nyuton kuch bilan bosmoqda? $g=10 \text{ N/kg}$.

A) 70. B) 50. C) 40. D) 20. E) 100.

9. Ikkita bir xil vaznsiz dinamometrda 10 kg massali yuk osilsa, yuqoridagi va pastki dinamometrlar necha Nyutonni ko'rsatadi?



A) 200 va 200. B) 50 va 150.
C) 50 va 50. D) 100 va 200.
E) 100 va 100.

10. Bola Yerda og'irligi 160 N bo'lgan toshni ko'tara olsa, u Oyda turib qanday og'irlikdagi va qanday massali toshni ko'tara oladi? $g_{\text{Yer}}=10 \text{ m/s}^2$; $g_{\text{Oy}}=1,6 \text{ m/s}^2$.

A) 250 N, 27 kg. B) 160 N, 16 kg.
C) 160 N, 100 kg. D) 16 N, 16 kg.
E) 1600 N, 16 kg.

11. Berilganlar ichidan sayyora sirtidagi erkin tushish tezlanishi ifodasini ko'rsating.

A) $g = \frac{GM}{R^2}$. B) $g = \frac{GM}{R}$. C) $g = \frac{GM}{R^3}$.
D) $g = \frac{GM^2}{R^2}$. E) $g = \frac{M}{GR^2}$.

12. Merkuriy sayyorasining massasi $3 \cdot 10^{23} \text{ kg}$, radiusi 2400 km. Merkuriy sayyorasi sirtidagi erkin tushish tezlanishini toping (m/s^2). $G \approx \frac{20}{3} \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$.

A) 1,6. B) 2,7. C) 4,8. D) 5,9. E) 3,5.

13. Massasi va radiusi Yernikidan 3 marta kichik bo'lgan sayyora sirtida jismning og'irlik kuchi Yer sirtidagidan qanday farq qiladi?

A) farq qilmaydi. B) 3 marta kam bo'ladi.
C) 3 marta ko'p bo'ladi. D) 9 marta kam bo'ladi.
E) 9 marta ko'p bo'ladi.

Sardor Berdiyev

14. Radiusi va massasi Yernikidan 3 marta katta bo'lgan sayyora sirtida jismning og'irlik kuchi Yer sirtidagidan qanday farq qiladi?

A) farq qilmaydi. B) 3 marta kam bo'ladi.
C) 3 marta ko'p bo'ladi. D) 9 marta kam bo'ladi.
E) 9 marta ko'p bo'ladi.

15. Radiusi Yerning radiusidan 2 marta katta, massasi Yer massasidan 4 marta katta bo'lgan sayyora sirtida og'irlik kuchi Yerdagidan qanday farq qiladi?

A) 2 marta katta. B) 4 marta katta.
C) 4 marta kichik. D) 2 marta kichik.
E) farq qilmaydi.

16. Oy radiusi Yer radiusidan 3,6 marta, massasi esa 81 marta kichik. Oy uchun erkin tushish tezlanishini aniqlang (m/s^2); $g_{\text{Yer}}=10 \text{ m/s}^2$.

A) 1,6. B) 1,7. C) 1,8. D) 1,9. E) 2,25.

17. Qandaydir sayyoraning radiusi Yer radiusining 0,5 qismiga, massasi esa Yer massasining 0,1 qismiga teng. Shu sayyora sirtidagi erkin tushish tezlanishi qanday (m/s^2)? Yerda $g=10 \text{ m/s}^2$ deb hisoblang.

A) 0,5. B) 4. C) 2. D) 1. E) TJY.

18. Massasi Yernikidan 3 marta katta bo'lgan sayyora sirtida erkin tushish tezlanishi 120 m/s^2 bo'lsa, bu sayyoraning radiusi Yernikidan qanday farq qiladi? Yer sirtida erkin tushish tezlanishi 10 m/s^2 .

A) Yerniki bilan bir xil. B) 2 marta kichik.
C) 4 marta katta. D) 4 marta kichik.
E) 2 marta katta.

19. Berilganlar ichidan sayyora sirtidagi erkin tushish tezlanishining sayyoraning zichligiga bog'langan ifodasini ko'rsating.

A) $g = \frac{3}{4} \cdot \pi \rho G M$. B) $g = \frac{4}{3} \cdot \pi G \rho R$.
C) $g = \frac{3}{4} \cdot \pi G \rho R$. D) $g = \frac{4}{3} \cdot G \rho R M$.
E) $g = \frac{3}{4} \cdot G \rho R M$.

20. Neptun sayyorasining zichligi 1641 kg/m^3 , radiusi esa 25 000 km. Neptun sirtida erkin tushish tezlanishini aniqlang (m/s^2). $\pi = 3$. $G \approx \frac{20}{3} \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$.

A) 10,94. B) 10,14. C) 12,1. D) 11,21. E) 9,89.

21. Agar qandaydir sayyora sirtida erkin tushish tezlanishi $6,67 \text{ m/s}^2$ bo'lsa, uning o'rtacha zichligi qanday (kg/m^3)? Sayyora radiusi 4000 km. $\pi=3$. $G=6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$.

A) 6250. B) 1220. C) 3980. D) 8700. E) 9000.

22. Radiusi Yernikidan 2 marta kichik, zichligi esa Yernikidan 16 marta katta bo'lgan sayyora sirtida erkin tushish tezlanishini toping (m/s^2). Yer sirtida erkin tushish tezlanishi 10 m/s^2 .

A) 1,6. B) 40. C) 80. D) 160. E) 5,5.

23. Agar Yer radiusining o'rtacha qiymati R va erkin tushish tezlanishining o'rtacha qiymati g bo'lsa, Yerning o'rtacha zichligi qanday hisoblanadi? (G —gravitatsiya doimiysi).

A) hisoblash uchun ma'lumotlar yetarli emas.

B) $\rho = \frac{3g}{\pi G R}$. C) $\rho = \frac{g}{G R}$. D) $\rho = \frac{3g}{4\pi G R}$. E) $\rho = \frac{4\pi G R}{3g}$.

20. Elastiklik kuchi.

1. Elastiklik kuchi ifodasini toping.

- A) $F = ma$. B) $F = mv^2/r$. C) $F = -kx$.
D) $F = \mu P$. E) $F = mg$.

2. Elastiklik kuchi qanday ifoda bilan aniqlanadi?

- A) $-k\Delta l$. B) $k\Delta l$. C) $k/\Delta l$. D) $\Delta l/l_0$. E) $-k/\Delta l$.

3. Bikrligi 400 N/m bo'lgan prujina 2 cm cho'zilishi uchun necha Nyuton kuch qo'yish kerak?

- A) 1. B) 4. C) 8. D) 200. E) 800.

4. Bikrligi 10 N/m bo'lgan prujina necha Nyuton kuch ta'sirida 0,1 m ga cho'ziladi?

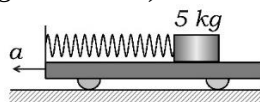
- A) 100. B) 1. C) 10. D) 0,1. E) 0.

5. Vagon platforma bilan to'qnashganda, bikrligi 10^5 N/m bo'lgan bufer prujinalari (2 ta prujina) 10 cm ga siqildi. Prujinalarning vagonga ta'sir etuvchi maksimal elastiklik kuchini aniqlang (N).

- A) $2 \cdot 10^6$. B) 10^6 . C) $2 \cdot 10^4$. D) 10^4 . E) 10^5 .

6. Rasmda ko'rsatilgan, bikrligi 600 N/m bo'lgan vaznsiz prujina 2 cm ga cho'zilishi uchun aravacha necha m/s^2 tezlanish bilan harakat qilishi kerak?

(Ishqalanish hisobga olinmasin.)



- A) 15. B) 1,67. C) 2,4. D) 0,42. E) 60.

7. Prujinaning bikrligi – bu elastiklik kuchining prujinaning ... ga nisbatidir.

- A) vazni. B) massasi. C) uzunligi.
D) diametri. E) absolut deformatsiyasi kattaligi.

8. Pujina 2 N kuch ta'sirida 0,2 m ga cho'zildi.

Prujinaning bikrligini aniqlang (N/m).

- A) 100. B) 50. C) 10. D) 1. E) 0,1.

9. 2 N kuch ta'sirida prujina 0,01 m cho'zildi. Pujinaning bikrligi necha N/m?

- A) 200. B) 100. C) 40. D) 20. E) 2.

10. 4 kg massali yuk osilganda prujina 2 cm uzaygan.

Prujinaning bikrligini aniqlang (N/m). $g=10 m/s^2$.

- A) 2. B) 4. C) 200. D) 400. E) 2000.

11. 800 g massali yuk ta'sirida prujina 2 cm cho'zildi.

Prujinaning bikrligi qanday (N/m)?

- A) 4000. B) 400. C) 40. D) 16. E) 4.

12. Tik turgan prujina ustiga massasi 2 kg bo'lgan yuk

qo'yilganda, u 2 cm ga siqildi. Pujinaning bikrligini toping (N/m).

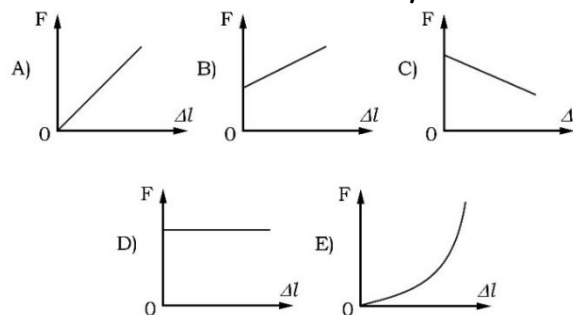
- A) 1000. B) 200. C) 100. D) 10. E) 1.

13. Massasi 2 kg bo'lgan arg'imchoq daraxt shoxiga ilingan, unda massasi 40 kg bo'lgan bola o'tiribdi. Daraxt shoxida arg'imchoq va bola ta'sirida hosil bo'lgan elastiklik kuchini toping (N). $g=10 m/s^2$.

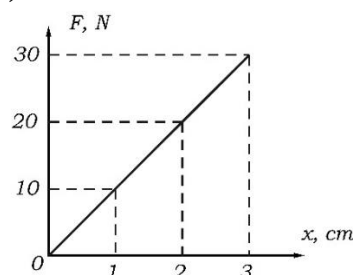
- A) 42. B) 140. C) 210. D) 380. E) 420.

14. Grafiklarning qaysi biri Guk qonunini to'g'ri tavsiflaydi?

Sardor Berdiyev

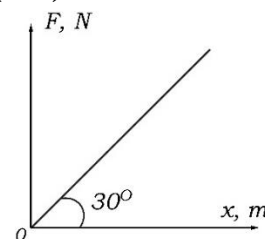


15. Pujina uzunligi o'zgarishining unga qo'yilgan kuchga bog'lanish grafigi rasmda keltirilgan. Pujinaning bikrligini aniqlang (N/m).



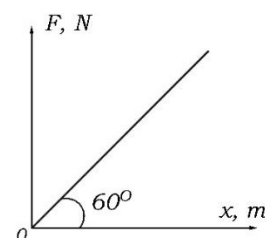
- A) 500. B) 10. C) 1000. D) 90. E) 40.

16. Rasmdagi grafikdan foydalangan holda prujinaning bikrligini toping (N/m).



- A) $\sqrt{3}/3$. B) $\sqrt{3}/2$. C) $\sqrt{3}$. D) 1. E) 0,5.

17. Rasmdagi grafikdan foydalanib sistemaning bikrligini toping (N/m).



- A) $\sqrt{3}/3$. B) 0,5. D) 1. D) $\sqrt{3}/2$. E) $\sqrt{3}$.

18. Berilgan sim bo'lagining bikrligi k ga teng. Shu sim bo'lagi yarmining bikrligi nimaga teng?

- A) $k/4$. B) $k/2$. C) k . D) $2k$. E) $4k$.

19. Sim bo'lagining bikrligi 20 N/m ga teng. Shu sim bo'lagi yarmining bikrligi qanday (N/m)?

- A) 40. B) 80. C) 20. D) 10. E) TJY.

20. Agar bikrligi 100 N/m bo'lgan prujina ikkita teng bo'lakka bo'linsa, har bir prujinaning bikrligi qanday bo'ladi (N/m)?

- A) 200. B) 100. C) 50. D) 25. E) 400.

21. Bikrligi 250 N/m bo'lgan prujina F kuch ta'sirida 3 cm ga cho'zildi. Agar prujinaning $2/3$ qismini kesib tashlab, qolgan qismiga yana shu kuch ta'sir etsa, uning cho'zilishi

Innova o'quv markazi

qanchaga (cm) teng bo'ladi?

- A) 2. B) 1,5. C) 1. D) 3. E) 4.

22. Bikrligi 64 N/m bo'lgan ikkita prujina ketma-ket ulansa, umumiy bikrligi qanday bo'ladi (N/m)?

- A) 8. B) 16. C) 32. D) 64. E) 128.

23. Har birining bikrligi k bo'lgan 3 ta bir xil prujinalarni ketma-ket ulash natijasida hosil bo'lgan prujinaning bikrligini toping.

- A) k . B) $k/2$. C) $k/3$. D) $3k$. E) $2k$.

24. Bikirliklari 20 N/m va 30 N/m bo'lgan ikkita prujina ketma-ket ulandi. 120 mN kuch ta'sirida bu sistema necha cm ga cho'ziladi?

- A) 1. B) 10. C) 0,1. D) 2. E) 0,2.

25. Uzunligi l va bikrligi k bo'lgan prujina uzunliklari $l_1=2l/3$ va $l_2=l/3$ bo'lgan ikki bo'lakka bo'lindi. Kichik bo'lakning bikrligini toping.

- A) $3k$. B) $k/3$. C) $3k/2$. D) $2k/3$. E) k .

26. L uzunlikdagi prujinaning bikrligi k bo'lsa, bikrligi $3k$ bo'lishi uchun shu prujinadan qanday uzunlikda olish kerak?

- A) $3L$. B) $L/3$. C) $2L/3$. D) $2L$. E) $3L/2$.

27. Biror prujina yarmisining bikirligi $4k$ ga teng. Shu prujinaning 0,2 qismi qanday bikirlikka ega?

- A) $4k$. B) $10k$. C) $5k$. D) $1,6k$. E) $2k$.

28. Har birining bikrligi k bo'lgan ikkita bir xil prujina bir-biriga yonma-yon ulangan. Hosil bo'lgan sistemaning bikrligi qanday?

- A) $k/2$. B) $2k$. C) k . D) $4k$. E) TJY.

29. O'zaro parallel ulangan ikkita bir xil prujina ketma-ket ulanganda, ularning umumiy bikrligi qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 2 marta kamayadi.
C) 2 marta oshadi. D) 4 marta kamayadi.
E) 4 marta oshadi.

30. Parallel (yonma-yon) mahkamlangan ikkita bir xil prujinaning bikirligi ketma-ket ulangan xuddi shunday ikkita prujinanikiga nisbatan qanday bo'ladi?

- A) 2 marta kichik. B) 2 marta katta.
C) 4 marta kichik. D) 4 marta katta. E) teng.

31. Bikrliklari k_1 va k_2 bo'lgan prujinalar ketma-ket ulansa, ularning umumiy bikrligi k qanday bo'ladi?

- A) $k=k_1+k_2$. B) $k=(k_1+k_2)/2$. C) $k=k_1 \cdot k_2$.
D) $k=\frac{k_1 k_2}{k_1-k_2}$. E) $k=\frac{k_1 k_2}{k_1+k_2}$.

32. Bir prujinaning bikrligi 20 N/m, ikkinchisidiki 30 N/m. Shu prujinalarni ketma-ket ulab tuzilgan prujinaning bikrligi qanday (N/m)?

- A) 10. B) 25. C) 12,5. D) 12. E) 50.

33. Bikrliklari 0,5 va 1 kN/m bo'lgan ikki prujina ketma-ket ulangan. Agar kuch ta'sirida 1-prujina 2 cm uzaygan bo'lsa, 2-prujina necha cm uzaygan?

- A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

34. 30 cm uzunlikdagi prujinaga 100 g massali jism mahkamlandi va bu sistema gorizontil silliq sirt ustida

Sardor Berdiyev

aylantirilmoqda. Jismning tezligi 2 m/s bo'lganda prujina 10 cm cho'zildi. Pujinaning bikrligini toping (N/m).

- A) 10. B) 13. C) 17. D) 20. E) 15.

35. Uzunligi 1 m bo'lgan po'lat simning uchiga massasi 260 g bo'lgan jism biriktirilgan. Bu sim 2 ayl/s chastota bilan aylantirilganda qancha uzayadi? Simning bikrligi $k=5000$ N/m.

- A) 2,5 cm. B) 8,2 mm. C) 4 cm.
D) 2,5 mm. E) po'lat sim cho'zilmaydi.

36. Bikrliklari bir xil, lekin birining uzunligi ikkinchisidan 2 marta katta bo'lgan ikkita prujina bir xil kuch ta'sirida cho'zilsa, nisbiy uzayish ularning qaysi birida katta va necha marta katta bo'ladi?

- A) ikkalasi bir xil. B) birinchisida 2 marta.
C) ikkinchisida 4 marta. D) birinchisida 4 marta.
E) ikkinchisida 2 marta.

1c	2e	3c	4b	5c	6c	7e	8c	9a	10e
11b	12a	13e	14a	15c	16a	17e	18d	19a	20a
21c	22c	23c	24a	25a	26b	27b	28b	29d	30d
31d	32d	33e	34a	35b	36e				

21. Vazn.

1. Jismning vazni (og'irligi) deb nimaga aytiladi?

Jismning vazni deb: jismning Yerga tortilish kuchi tufayli ...

- A) tayanch yoki osmaga ... B) faqat tayanchga ...
C) yonida turgan jismga ... D) faqat osmaga
E) ustida turgan jismga ...

... ko'rsatadigan ta'sir kuchiga aytiladi.

2. "Jismning og'irligi va og'irlik kuchi bir narsadir" degan gap to'g'rimi?

- A) to'g'ri, chunki vazn va og'irlik kuchi bir narsadir.
B) noto'g'ri, chunki vazn – jismning massadorligini (massa ko'p yoki kamligini) aniqlaydi.
C) noto'g'ri, chunki vazn va og'irlik kuchi boshqa-boshqa jismlarga qo'yilgan. Ular miqdoran teng bo'lishi ham, teng bo'lmasligi ham mumkin.
D) to'g'ri, agar gap jismning shimoliy yoki janubiy qutbdagi vazni va og'irlik kuchi haqida bo'lsa.
E) to'g'ri, agar jism yerga nisbatan tinch turgan bo'lsa.

3. 5 m/s o'zgaras tezlik bilan harakat qilayotgan liftidagi massasi 70 kg bo'lgan odamning og'irligini (vaznini) aniqlang (N).

- A) 1050. B) 700. C) 500. D) 350. E) 300.

4. Biror o'zgaras v tezlik bilan, t vaqt davomida vertikal yuqoriga harakatlanayotgan liftning polida m massali yuk yotibdi. Bu yuk og'irligi (vazni)ning moduli nimaga teng?

- A) 0. B) mv/t . C) $m(g+v/t)$. D) $m(g-v/t)$. E) mg .

5. Lift kabinasining shiftiga mahkamlangan prujinali taroziga m massali jism osilgan. Lift kabinasi yuqoriga yoki pastga tekis harakatlanganda, prujinali tarozining ko'rsatishi F qanday bo'ladi?

- A) $F = mg$. B) $F > mg$. C) $F < mg$.
D) $F = 0$. E) TJY.

Innova o'quv markazi

6. m massali shar havoda muallaq turibti. Uning vazni qanday?
A) mg . B) 0. C) $mg/2$. D) $mg/3$. E) $mg/4$.
7. $0,4g$ tezlanish bilan yuqoridan tik tushirilayotgan m massali jismning og'irligi (vazni) qanday?
A) $1,6mg$. B) $0,4mg$. C) $1,4mg$. D) $0,6mg$. E) 0.
8. Agar lift 1 m/s^2 tezlanish bilan pastga harakatlansa, undagi 60 kg massali odam lift polini qanday kuch bilan bosadi (N)?
A) 60. B) 660. C) 600. D) 540. E) 480.
9. 1 m/s^2 tezlanish bilan tushayotgan liftidagi 20 kg massali bolaning og'irligi (vazni) qanday (N)? $g=10 \text{ m/s}^2$.
A) 210. B) 200. C) 190. D) 180. E) 170.
10. Lift yuqoriga ko'tarilmoqda. Uning 3 m/s^2 ga teng tezlanishi pastga yo'nalgan. Liftida 70 kg massali odam bor. Uning vazni (og'irligi) qanday (N)
A) 210. B) 490. C) 700. D) 910. E) TJY.
11. Oydagi shaxtada $2/3 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan tushayotgan 70 kg massali odamning vazni qanday (N) bo'ladi? (Oyda erkin tushish tezlanishi Yerdagidan 6 marta kichik).
A) 49. B) 70. C) 163,3. D) 490. E) 700.
12. $0,5g$ tezlanish bilan yuqoriga tik ko'tarilayotgan m massali jismning vazni (og'irligi) nimaga teng?
A) 0. B) $0,5mg$. C) mg . D) $1,5mg$. E) $2mg$.
13. Massasi 30 kg bo'lgan bola liftida 1 m/s^2 tezlanish bilan ko'tarilmoqda. Uning og'irligi (vazni) qanday (N)?
A) 30. B) 31. C) 300. D) 320. E) 330.
14. Liftidagi jismning og'irligi 9 N, unga ta'sir etuvchi natijaviy kuch 4 N (pastga yo'nalgan). Jismning og'irlik kuchi (N) qanday?
A) 13. B) 5. C) 10. D) 15. E) 1.
15. 1 m/s^2 tezlanish bilan yuqoriga ko'tarilayotgan liftida 50 kg massali odam turibdi. Odamning og'irligi (vazni) qanday (N)?
A) 50. B) 450. C) 550. D) 500. E) 600.
16. Massasi 60 kg bo'lgan jism tik yuqoriga $2,3 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan ko'tarilayotgan bo'lsa, uning vazni (og'irligi) qanday (N) bo'ladi?
A) 660. B) 540. C) 600. D) 738. E) 480.
17. Massasi 7 kg bo'lgan jismni 2 m/s^2 tezlanish bilan vertikal ko'tarish uchun qanday (N) kuch kerak bo'ladi?
A) 3,5. B) 14. C) 28. D) 56. E) 84.
18. Kosmik kema vertikal yo'nalishda 15 m/s^2 tezlanish bilan ko'tarilmoqda. Massasi 80 kg bo'lgan kosmonavtning vazni (og'irligi) qanday (N)?
A) 800. B) 1000. C) 1200. D) 2000. E) 2400.
19. Kosmik kema Yerdan vertikal ko'tarilishda 40 m/s^2 tezlanish oladi. Bunda 70 kg massali kosmonavtning vazni qanday (N) bo'ladi?
A) 70. B) 700. C) 2100. D) 2800. E) 3500.
20. Lift pastga tushyapti. Uning 3 m/s^2 ga teng tezlanishi yuqoriga yo'nalgan. Liftida 70 kg massali odam bor. Uning vazni (og'irligi) qanday (N)? $g=10 \text{ m/s}^2$.
A) 210. B) 490. C) 700. D) 910. E) TJY.

Sardor Berdiyev

21. Lift pastga tushyapti. Uning 2 m/s^2 ga teng tezlanishi yuqoriga yo'nalgan. Liftidagi 70 kg massali odamning vazni (og'irligi) qanday (N)?
A) 840. B) 700. C) 560. D) 360. E) 140.
22. Jism qanday harakatlanganida, uning vazni tinch turgandagi vaznidan kichikroq bo'ladi?
A) yuqoriga tezlanuvchan. B) pastga tekis.
C) pastga tezlanuvchan. D) yuqoriga tekis.
E) pastga sekinlanuvchan.
23. Lift kabinasi ko'tarilayotganda, dastlab tezlanuvchan, so'ngra tekis, to'xtash oldidan esa sekinlanuvchan harakat qiladi. Harakat davomida trosning taranglik kuchi T va og'irlik kuchi mg qanday munosabatda bo'ladi?
A) tezlanuvchan harakatda $T>mg$, tekis harakatda $T=mg$, sekinlanuvchan harakatda $T<mg$.
B) tezlanuvchan harakatda $T<mg$, tekis harakatda $T=mg$, sekinlanuvchan harakatda $T>mg$.
C) tezlanuvchan harakatda $T>mg$, tekis harakatda $T=mg$, sekinlanuvchan harakatda $T>mg$.
D) harakat davomida $T>mg$. E) harakat davomida $T=mg$.
24. Massasi m bo'lgan jism: 1) tezlanish bilan; 2) tekis; 3) sekinlanish bilan ko'tarilayotgan hollar uchun ipning taranglik kuchlarini taqqoslang.
A) $T_1<T_2<T_3$. B) $T_1>T_2>T_3$. C) $T_1>T_2<T_3$.
D) $T_1=T_2<T_3$. E) $T_1=T_2=T_3$.
25. Dinamometrda 3 kg massali yuk osilgan. U yuki bilan bir safar yuqoriga, ikkinchi safar pastga $6,5 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan harakatlantiriladi. Bu hollardagi dinamometr ko'rsatishlarining ayirmasini toping (N).
A) 10. B) 39. C) 48. D) 24. E) 12.
26. Liftga 2 kg massali jism osilgan prujinali tarozi o'rnatilgan. Agar lift yuqoriga 5 m/s^2 tezlanish bilan harakat qilayotgan bo'lsa, tarozi necha Nyutonni ko'rsatadi?
A) 10. B) 15. C) 20. D) 30. E) 2,5.
27. Lift kabinasining shiftiga mahkamlangan prujinali taroziga m massali jism osilgan. Kabina a tezlanish bilan yuqoriga ko'tarilganda, tarozining ko'rsatishi qanday bo'ladi?
A) $F = mg$. B) $F = mg + ma$. C) $F = mg - ma$.
D) $F = ma$. E) $F = (mg + ma)/2$.
28. Lift kabinasining shiftiga mahkamlangan prujinali taroziga m massali jism osilgan. Kabina a tezlanish bilan pastga harakatlansa, tarozining ko'rsatishi qanday bo'ladi?
A) $F = mg$. B) $F = mg + ma$. C) $F = mg - ma$.
D) $F = ma$. E) $F = (mg + ma)/2$.
29. Massasi 5 kg bo'lgan jism 10 m/s^2 tezlanish bilan vertikal ko'tarilmoqda. Ko'taruvchi kuch qanday (N)?
A) 10. B) 50. C) 100. D) 150. E) 500.
30. Ipga bog'langan, massasi 2 kg bo'lgan jism 5 m/s^2 tezlanish bilan ko'tarilmoqda. Ipning taranglik kuchi qanday (N)? $g=10 \text{ m/s}^2$.
A) 5. B) 10. C) 20. D) 25. E) 30.
31. Blok orqali o'tkazilgan arqonning bir uchiga massasi 25 kg bo'lgan yuk osildi. Yuk 1 m/s^2 tezlanish bilan

Innova o'quv markazi

ko'tarilishi uchun arqonning ikkinchi uchidan qanday (N) kuch bilan tortish kerak?

A) 250. B) 275. C) 300. D) 350. E) 400.

32. 3 kg massali jism 8 m/s^2 tezlanish bilan pastga tekis tezlanuvchan harakat qilmoqda. Uning og'irligini, og'irlik kuchini va teng ta'sir etuvchi kuchni toping(N).

A) 6; 30; 24. B) 2; 30; 21. C) 12; 30; 4.
D) 15; 3; 2. E) 15; 36; 12.

33. Yer gravitatsiyasi sharoitda 2,9 kg massali jism vertikal pastga $a=20 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan harakatlanmoqda. Jismga ta'sir qiluvchi barcha kuchlarning teng ta'sir etuvchisini aniqlang (N). Jism og'irligi qaysi tarafga yo'nalgan? $g=9,81 \text{ N/kg}$.

A) 9,81; ↑. B) 58; ↑. C) 9,81; ↓. D) 10; ↓.

34. Bola 0,5 kg massali yukni bikrligi 200 N/m bo'lgan prujina yordamida ko'tarmoqda. Yukni ko'tarish davomida prujinaning absolyut cho'zilishi 5 cm dan oshmagan. Harakatni tekis tezlanuvchan deb hisoblab, dastlabki 0,1 s vaqt ichida yuk ko'tarilishi mumkin bo'lgan maksimal balandlikni (cm) aniqlang.

A) 10. B) 0,1. C) 0,5. D) 5. E) 1.

35. Massasi 1 t bo'lgan lift tekis tezlanuvchan harakat qilib, 10 s da 20 m masofaga tushdi. Lift kabinasini ko'taruvchi arqonning taranglik kuchi qanday (kN)? ($g=10 \text{ m/s}^2$)

A) 10. B) 9,6. C) 9,8. D) 9. E) 8,8.

36. Arqon yordamida 50 kg yuk 2 s davomida 10 m balandlikka tik ko'tarildi. Agar yukning harakati tekis tezlanuvchan bo'lsa, arqonning taranglik kuchi qanday (N) bo'ladi?

A) 1000. B) 250. C) 500. D) 5000. E) 750.

37. Dinamometrda osilgan m massali yuk vertikal bo'ylab a tezlanish bilan pastga harakat qilmoqda. Agar dinamometr prujinasining bikrligi k bo'lsa, bu prujina qanchaga uzayadi?

A) $m(g-a)/k$. B) $m(a-g)/k$. C) ma/k .
D) $k(a+g)/m$. E) $m(a+g)/k$.

38. Massasi 70 kg bo'lgan parashutchi samolyotdan sakragandan so'ng ma'lum vaqt o'tgach, uning tezligi 55 m/s ga yetganda, parashut ochildi. Parashut ochilgandan keyin, 2 s da uning tezligi 5 m/s gacha kamaydi. Tormozlanish paytida parashutchining og'irligi (vazni) qanday (N) bo'lgan?

A) 200. B) 700. C) 1050. D) 1750. E) 2450.

39. Arqon ko'pi bilan m massali yukni ko'tara oladi. Shu arqon yordamida qanday massali yukni g tezlanish bilan ko'tarish mumkin?

A) 1,5 m . B) m . C) $m/3$. D) $m/4$. E) $m/2$.

40. Arqon ko'pi bilan m massali yukni ko'tara oladi. Shu arqon yordamida qanday massali yukni $g/2$ tezlanish bilan ko'tarish mumkin?

A) $m/2$. B) m . C) $m/3$. D) $3m/4$. E) $2m/3$.

41. Ko'pi bilan 7,5 kg massali yukni ko'tara oladigan arqon yordamida necha kg massali yukni $g/2$ tezlanish bilan ko'tarish mumkin?

A) 7,5. B) 2,5. C) 3,75. D) 4,5. E) 5.

Sardor Berdiyev

42. Arqon 3000 N taranglik kuchiga dosh beradi. Massasi 100 kg bo'lgan jismni shu arqon yordamida qanday maksimal tezlanish bilan ko'tarish mumkin (m/s^2)?

A) 20. B) 10. C) 5. D) 2. E) 1.

43. Massasi 8 kg bo'lgan jism yuqoriga 96 N kuch bilan tik ko'targanda qanday tezlanish oladi (m/s^2)?

A) 1. B) 2. C) 4. D) 12. E) 24.

44. Ipga 3 kg massali yuk osilgan. Ipni qanday tezlanish (m/s^2) bilan yuqoriga tortsak, undagi yukning og'irligi 51 N ga teng bo'ladi?

A) 1. B) 2. C) 4. D) 7. E) 5.

45. Liftda m massali fil turibdi. Lift 2 m/s^2 tezlanish bilan pastga tekis sekinlanuvchan harakatlansa, filning og'irligi 8,4 kN ga teng bo'ladi. Filning massasini toping (kg).

A) 100. B) 200. C) 400. D) 1200. E) 700.

46. Dinamometrda osilgan 2 kg li jism bir safar yuqoriga 4 m/s^2 tezlanish bilan, ikkinchi safar pastga 7 m/s^2 tezlanish bilan harakatlantirildi. Bu ikki holatdagi dinamometrning ko'rsatishlari farqini toping(N).

A) 8. B) 25. C) 22. D) 6. E) 10.

47. Kosmik kema yuqoriga 15 m/s^2 tezlanish bilan ko'tarilmoqda. Undagi kosmonavtning yuklanishini toping. $g=10 \text{ m/s}^2$.

A) 1,8. B) 2,5. C) 2,2. D) 6. E) 3,5.

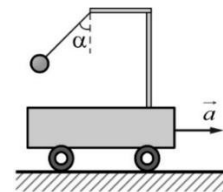
48. Lift pastga 10 m/s^2 tezlanish bilan tekis sekinlanuvchan harakatlanmoqda. Undagi odamning yuklanishini toping. $g=10 \text{ m/s}^2$.

A) 5. B) 6. C) 2. D) 4. E) 3.

49. 4 kg massali jism $7,5 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan gorizontal yo'nalishda harakatlanayotgan lift ichida joylashgan. Jismning og'irligini, og'irlik kuchini, teng ta'sir etuvchi kuchni va yuklanishni toping. $g=10 \text{ m/s}^2$.

A) 20 N; 15 N; 30 N; 1,2. B) 10 N; 50 N; 25 N; 1,5.
C) 50 N; 40 N; 30 N; 1,25. D) 5 N; 40 N; 60 N; 2,5.
E) 5 N; 45 N; 35 N; 2,25.

50. m massali sharcha aravachaga o'rnatilgan ustunga osilgan. Aravacha gorizontal yo'nalishda a tezlanish bilan harakatlanadi. Sharcha ipi bilan vertikal orasidagi α burchakni va ipning T taranglik kuchini toping.



A) $\alpha = \arctg \frac{g}{a}; T = m\sqrt{g^2 + a^2}$.

B) $\alpha = \arctg \frac{a}{g}; T = m\sqrt{g^2 + a^2}$.

C) $\alpha = \arctg \frac{a}{g}; T \rightarrow \infty$. D) $a = 0; T = mg$. E) TJY.

51. Temir yo'lining gorizontal sohasida a tezlanish bilan ketayotgan vagon shiftiga m massali jism chilvirga bog'lab osib qo'yilgan bo'lsa, chilvirning taranglik kuchi qanday bo'ladi?

A) $m(g+a)$. B) mg . C) $m\sqrt{g^2 + a^2}$.

Innova o'quv markazi

D) ma . E) $m\sqrt{g^2 - a^2}$.

52. Suyuqlik solingan idish gorizonttal yo'nalishda a tezlanish bilan harakat qilmoqda. Bunda suyuqlik sirtining gorizontga nisbatan hosil qilgan burchagi α qaysi ifodadan aniqlanadi?

A) $\sin \alpha = a/g$. B) $\tan \alpha = g/a$. C) $\cos \alpha = a/g$.
D) $\cot \alpha = a/g$. E) $\tan \alpha = a/g$.

53. v tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobilning botiq ko'prikk bosim kuchini toping.

A) $F = ma$. B) $F = mg$. C) $F = \frac{mv^2}{R}$.
D) $F = mg - \frac{mv^2}{R}$. E) $F = mg + \frac{mv^2}{R}$.

54. Egrilik radiusi R bo'lgan qavariq ko'prikdan tezlik bilan o'tayotgan m massali avtomobilning eng yuqori nuqtadagi og'irligi (vazni) nimaga teng?



A) $P = mg + \frac{mv^2}{R}$. B) $P = mg - \frac{mv^2}{R}$.
C) $P = mg$. D) $P = 2mg$. E) $P = \frac{mv^2}{R}$.

55. Massasi 1500 kg bo'lgan avtomobil egrilik radiusi 50 m bo'lgan botiq ko'prikdan 36 km/h tezlik bilan o'tmoqda. Ko'priknining eng yuqori nuqtasida avtomobilning og'irligini toping (kN).

A) 8. B) 56. C) 18. D) 6,5. E) 64.

56. Massasi 3,5 t bo'lgan yuk avtomobili egrilik radiusi 150 m bo'lgan botiq ko'prikdan 54 km/h tezlik bilan o'tmoqda. Ko'priknining eng yuqori nuqtasida avtomobilning og'irligini toping (kN).

A) 48,5. B) 40,25. C) 18,65. D) 56,5. E) 64,8.

57. Massasi 1200 kg bo'lgan avtomobil egrilik radiusi 100 m bo'lgan qavariq ko'prikdan 90 km/soat tezlik bilan o'tmoqda. Ko'priknining eng yuqori nuqtasida avtomobilning og'irligini toping (kN).

A) 8. B) 2,5. C) 22. D) 6,5. E) 4,5.

58. Massasi 4 t bo'lgan yuk avtomobili egrilik radiusi 200 m bo'lgan qavariq ko'prikdan 54 km/h tezlik bilan o'tmoqda. Ko'priknining eng yuqori nuqtasida avtomobilning og'irligini toping (kN).

A) 35,5. B) 22,5. C) 12,2. D) 46,5. E) 40,5.

59. Massasi 20 t bo'lgan yuk avtomobili botiq ko'prikdan 108 km/soat tezlik bilan o'tmoqda. Ko'priknining eng yuqori nuqtasida avtomobilning og'irligini 260 kN bo'lsa, ko'priknining egrilik radiusini toping (m). $g=10 \text{ m/s}^2$.

A) 100. B) 200. C) 250. D) 450. E) 300.

60. Massasi 8 t bo'lgan yuk avtomobili egrilik radiusi 250 m bo'lgan qavariq ko'prikdan o'tmoqda. Ko'priknining eng yuqori nuqtasida avtomobilning og'irligi 51,2 kN bo'lsa, uning tezligini toping (km/h). $g=10 \text{ m/s}^2$.

A) 60. B) 108. C) 90. D) 45. E) 54.

Sardor Berdiyev

61. Avtomobil egrilik radiusi 150 m bo'lgan qavariq ko'prikdan 30 m/s tezlikda o'tayotganda, haydovchining og'irligi (vazni) ko'priknining eng yuqori nuqtasida necha marta kamayadi?

A) 1,25. B) 2,5. C) 3. D) 4. E) 5.

62. 1,5 t massali avtomobil egrilik radiusi 25 m bo'lgan botiq ko'prikdan 10 m/s tezlik bilan o'tmoqda. Ko'priknining o'rtasida avtomobilning og'irligini, teng ta'sir etuvchi kuchni va yuklanishni toping.

A) 12 kN; 5 kN; 1,5. B) 45 kN; 55 kN; 2,4.
C) 64 kN; 18 kN; 3,5. D) 50 kN; 25 kN; 2,8.
E) 21 kN; 6 kN; 1,4.

63. O'lik sirtmoq bo'ylab uchayotgan samolyotning sirtmoqning eng pastki nuqtasidagi og'irligi (vazni) qanday ifodalanadi?

A) $mg + \frac{mv^2}{R}$. B) $\frac{mv^2}{R}$. C) $mg + \frac{mv^2}{2}$.
D) $mg - \frac{mv^2}{R}$. E) $\frac{mv^2}{R} - mg$.

64. Yo'lning qavariq, botiq va gorizonttal qismlarida harakatlanayotgan avtomobilning yo'lga ko'rsatadigan bosim kuchlari qanday munosabatda bo'ladi?

A) $F_1=F_2=F_3$. B) $F_1>F_2>F_3$. C) $F_2>F_1>F_3$.
D) $F_1<F_3<F_2$. E) $F_1<F_2<F_3$.

65. Qavariq ko'priknining yuqori nuqtasidan doimiy tezlik bilan o'tayotgan 1 t massali mashinaning og'irligi 8 kN ga teng. Unga ta'sir qilayotgan natijaviy kuch (kN) qanday?

A) 8. B) 10. C) 18. D) 2. E) 1.

66. Qavariq ko'priknining yuqori nuqtasidan doimiy tezlik bilan o'tayotgan 0,8 t massali mashinaning og'irligi 5 kN ga teng. Mashinaning normal tezlanishi (m/s^2) qanday?

A) 5. B) 4,7. C) 2,5. D) 3,75. E) 10.

67. Avtomobilning botiq va qavariq ko'priknining o'rtasiga bosim kuchlari o'zaro qanday nisbatda bo'ladi? Ikkala holda ham ko'priknining egrilik radiusi 40 m ga teng. Avtomobilning tezligi 36 km/h.

A) $F_1/F_2=1,7$. B) $F_1/F_2=1$. C) $F_1/F_2=3$.
D) $F_1/F_2=2,7$. E) $F_1/F_2=2,5$.

68. Egrilik radiusi 40 m bo'lgan qavariq ko'prikdan o'tayotgan mototsiklning tezligi kamida necha m/s bo'lganda, uning eng yuqori nuqtada vazni (og'irligi) bo'lmaydi?

A) 20. B) 30. C) 35. D) 40. E) 80.

69. Yo'lovchi bir lahzaga vaznsiz bo'lishi uchun avtomobil egrilik radiusi 90 m bo'lgan qavariq ko'prikdan necha m/s tezlik bilan o'tishi kerak? $g = 10 \text{ m/s}^2$.

A) 20. B) 30. C) 25. D) 15. E) 10.

70. Avtomobil egrilik radiusi 45 m bo'lgan qavariq ko'prikdan o'tmoqda. Ko'priknining o'rtasida avtomobil tezligi necha m/s bo'lganda, haydovchining vazni ikki marta kamayadi?

A) 21. B) 25. C) 15. D) 2,5. E) 20.

71. Egrilik radiusi 80 m bo'lgan qavariq ko'prikdan o'tayotgan avtomobilning tezligi necha m/s bo'lganda, uning eng yuqori nuqtadagi og'irligi gorizonttal yo'ldagi og'irligidan 2 marta kichik bo'ladi?

Innova o'quv markazi

A) 5. B) 10. C) 15. D) 20. E) 25.

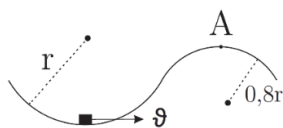
72. Egrilik radiusi 21,6 m bo'lgan qabariq ko'priknining o'rtasida avtomobilning vazni og'irlik kuchidan 3 marta kichik bo'lishi uchun uning tezligi necha m/s bo'lishi lozim?

A) 7. B) 8,2. C) 12. D) 15. E) 20.

73. Botiq ko'prikdagi harakatlanayotgan avtomobilning og'irligi gorizontallik yo'ldagidan 1,1 marta ortiq bo'lsa, avtomobil tezligi necha m/s ga teng? Ko'priknining egrilik radiusi 9 m.

A) 3. B) 8. C) 9. D) 10. E) 11.

74. Jism bir-biriga ulanib ketgan, ketma-ket keluvchi botiq va qavariq sirtida o'zgaras v tezlik bilan harakatlanmoqda. Agar botiq sirtning eng quyi qismida jism og'irligi $2mg$ ga teng bo'lsa, u holda qavariq sirtning yuqori qismida jism



- A) og'irligi 1,25 marta kamayadi.
B) og'irligi mg ga teng bo'ladi. C) undan ajraladi.
D) og'irligi 2 marta kamayadi.
E) og'irligi 2 marta ortadi.

75. Qandaydir sayyorada egrilik radiusi 200 m bo'lgan qabariq ko'priki qurildi. Bu sayyoradagi erkin tushish tezlanishi Yerdagidan 1,25 marta katta. Avtomobil ko'priknining eng yuqori nuqtasida undan ajralishi uchun, kamida necha km/h tezlik bilan harakatlanishi kerak?

A) 360. B) 240. C) 180. D) 120. E) 60.

76. Tekis harakatlanayotgan avtomobilga qavariq ko'priknining yuqori nuqtasida ta'sir qilayotgan natijaviy kuch 5000 N bo'lib, avtomobil ko'priknini 8000 N kuch bilan bosayotgan bo'lsa, uning massasi qanday (t)?

A) 0,3. B) 0,5. C) 0,8. D) 1,3. E) 5.

77. Mototsikl qavariq ko'priki ustida tekis harakatlanmoqda. Ko'priknining eng yuqori nuqtasiga yetganida unga quyilgan kuchlarning teng ta'sir etuvchisi qanday yo'nalgan bo'ladi?

- A) pastga. B) yuqoriga. C) oldinga.
D) orqaga. E) $F=0$.

78. Mototsikl botiq ko'priki ustida tekis harakatlanmoqda. Ko'priknining eng quyi nuqtasiga yetganida unga qo'yilgan kuchlarning teng ta'sir etuvchisi qanday yo'nalgan bo'ladi?

- A) pastga. B) yuqoriga. C) oldinga.
D) orqaga. E) $F=0$.

79. 50 kg massali bola uzunligi 5 m bo'lgan arg'imchoqda uchmoqda. Muvozanat vaziyatidan 5 m/s tezlik bilan o'tayotganda, u o'rindiqqa qanday (N) kuch bilan ta'sir qiladi?

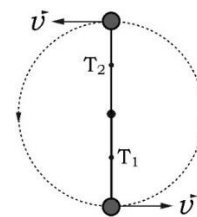
A) 600. B) 650. C) 400. D) 750. E) 800.

80. 1,2 m uzunlikdagi chilvirga bog'langan 0,9 kg massali shar vertikal tekislikda aylantirilmogda. Pastki nuqtada sharning tezligi 4 m/s bo'lsa, shu paytda chilvirning tarangligini (N) toping.

A) 3. B) 9. C) 21. D) 19. E) 10.

Sardor Berdiyev

81. Ipga bog'langan m massali jism vertikal tekislikda o'zgaras tezlik bilan aylanma harakat qilmoqda. Jism traektoriyaning eng pastki va yuqorigi nuqtalaridan o'tayotgan paytdagi ip taranglik kuchlarining ayirmasi qanday?



A) 0. B) $2mg$. C) mg . D) $4mg$. E) $6mg$.

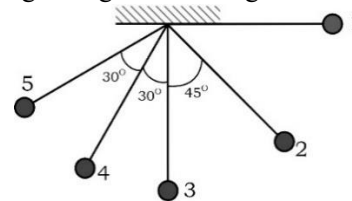
82. Massasi m bo'lgan jism l uzunlikdagi chilvirga bog'langan. Shu jism vertikal tekislikda doimiy v tezlik bilan aylanayotgan bo'lsa, chilvirning jism eng quyi va eng yuqori nuqtalarda bo'lgandagi taranglik kuchlari nisbati T_1/T_2 qanday bo'ladi?

A) $\frac{v^2 - gl}{v^2 + gl}$. B) $\frac{v^2 + gl}{v^2 - gl}$. C) $\frac{gl - v^2}{gl + v^2}$. D) $\frac{gl + v^2}{gl - v^2}$. E) 1.

83. Ipga osilgan sharcha tebranma harakat qilmoqda. Uning ipi vertikal bilan 60° burchak hosil qilgan paytda, sharchaning tezligi 2 m/s bo'lsa, shu paytda ipning taranglik kuchi qanday (N) bo'ladi? Jism massasi 100 g, ipning uzunligi 40 cm.

A) 3. B) 2,5. C) 2. D) 1,5. E) 1.

84. Ipga osilgan sharcha vertikalga nisbatan 90° burchakka og'dirilib, qo'yib yuborildi. Sharcha traektoriyasining qaysi nuqtasida ipning taranglik kuchi eng katta bo'ladi?



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

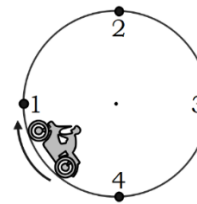
85. Uzunligi 40 cm bo'lgan ipga osilgan, suv to'latilgan chelakcha vertikal tekislikda aylanmoqda. Suvi to'kilmasligi uchun chelakchani eng kichik tezligi qanday (m/s) bo'lishi kerak?

A) 1,2. B) 2. C) 3. D) 4. E) 4,4.

86. Massasi 70 kg bo'lgan kosmonavt kosmik kemada uchish vaqtida yuklanish 4 ga teng bo'ldi. Kosmonavtning og'irligini (kN) toping.

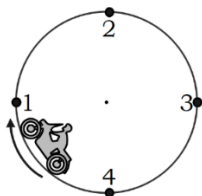
A) 0,7. B) 1,4. C) 4,2. D) 2,8. E) 5,6.

87. Sfera ichida vertikal tekislikda aylanayotgan mototsiklchining sfera devoriga bosimi qaysi nuqtada eng katta bo'ladi?



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) barcha nuqtalarda bir xil.

88. Sfera ichida vertikal tekislikda aylanayotgan mototsiklchining sfera devoriga bosimi qaysi nuqtada eng kichik bo'ladi?

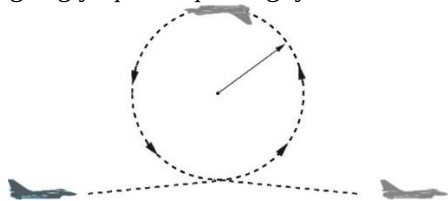


A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) barcha nuqtalarda bir xil.

89. O'zgarmas 540 km/h tezlik bilan uchib ketayotgan samolyot vertikal tekislikda «Nesterov sirtmog'i» nomli figura yasaydi. Sirtmoq radiusi 750 m. Uchuvchi halqaning eng past nuqtasida necha marta yuklanish sezadi?

A) yuklanish bo'lmaydi. B) 2. C) 3. D) 4. E) 6.

90. 540 km/h o'zgarmas tezlik bilan uchayotgan samolyot vertikal tekislikda radiusi 750 m bo'lgan «Nesterov sirtmog'i» nomli doiraviy figura yasadi. Uchuvchining sirtmoqning eng yuqori nuqtasidagi yuklanishini aniqlang.



A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) yuklanish yo'q.

91. Jism og'irligi (vazni) moduli qutbda P_1 , o'rtacha kengliklarda P_2 va ekvatorida P_3 . Quyidagi munosabatlarning qaysi biri to'g'ri?

A) $P_1 = P_2 = P_3$. B) $P_1 < P_2 < P_3$. C) $P_1 > P_2 > P_3$.
D) $P_3 > P_1 > P_2$. E) $P_1 = P_3 > P_2$.

92. Yer sharining 52° shimoliy kenglikdagi g_1 va 87° shimoliy kenglikdagi g_2 erkin tushish tezlanishlarini taqqoslang.

A) $g_1 < g_2$. B) $g_1 = g_2$. C) aniqlab bo'lmaydi.
D) $g_1 > g_2$. E) $g_1 \gg g_2$

93. Biror jismning og'irligi Yerning qutbida P_1 , geografik kenglikda P_2 va ekvatorida P_3 bo'lsa, ularni taqqoslang. Bu nuqtalarda tortishish kuchining yo'nalishi jism og'irligining yo'nalishi bilan mos tushadimi?

A) $P_1 > P_2 > P_3$; hamma nuqtalarda mos tushadi.
B) $P_3 > P_2 > P_1$; hamma nuqtalarda mos tushadi.
C) $P_3 > P_2 > P_1$; 1- va 3-nuqtalarda mos tushadi.
D) $P_1 > P_2 > P_3$; 1- va 3-nuqtalarda mos tushadi.
E) $P_1 = P_2 = P_3$; hamma nuqtalarda mos tushadi.

94*. Prujinali tarozi jism og'irligini planeta ekvatorida qutbdagiga qaraganda 10 foiz kam ko'rsatsa, planetaning o'rtacha zichligi qanday bo'ladi? Sutkaning davomiyligi T ga, butun olam tortishish doimiysi G ga teng.

A) $\frac{GT^2}{30\pi}$. B) $\frac{30\pi}{GT^2}$. C) $\frac{33\pi}{GT^2}$. D) $\frac{30T^2}{G\pi}$. E) $\frac{30\pi G}{T^2}$.

95*. Jismni qandaydir sayyoraning qutbidan ekvatoriga ko'chirishda uning vazni 20 % ga kamayadi. Sayyoraning aylanish burchak tezligi 0,001 rad/s, uning radiusi 4000 km. Shu sayyoradagi erkin tushish tezlanishi (m/s^2) qanchaga teng

A) 3. B) 10. C) 20. D) $\sqrt{3}$. E) 1.

1a	2c	3b	4e	5a	6a	7d	8d	9d	10b
11b	12d	13e	14a	15c	16d	17e	18d	19e	20d
21a	22c	23a	24b	25b	26d	27b	28c	29c	30e
31b	32a	33b	34d	35b	36e	37a	38e	39e	40e

41e	42a	43b	44d	45e	46c	47b	48c	49c	50b
51c	52e	53e	54b	55c	56b	57e	58a	59e	60b
61b	62e	63a	64d	65d	66d	67a	68a	69b	70c
71d	72c	73a	74c	75c	76d	77a	78b	79d	80c
81b	82c	83d	84c	85b	86d	87d	88b	89d	90d
91c	92a	93d	94b	95c					

22. Vaznsizlik.

1. Quyidagi jumlaning mazmuniga mos keladigan so'z yoki birikmani tanlab, to'liq gap hosil qiling.

... vaznsizlik holati hosil bo'ladi.

A) erkin tushishda B) tinchlik holatida
C) to'g'ri chiziqli tekis harakatda D) muvozanatda
E) to'g'ri chiziqli tekis o'zgaruvchan ($a \neq g$) harakatda

2. Agar jism ... ta'sirida harakatlansa, u vaznsizlik holatida bo'ladi.

A) faqat og'irlik kuchi. B) faqat elastiklik kuchi.
C) elastiklik va og'irlik kuchlari.
D) markazga intilma kuch. E) harakatlanmasa.

3. 2 kg massali tosh vakuumda biror balandlikdan tashlab yuborildi. Tushish davomida uning vazni nimaga teng bo'ladi(N)? $g=10 m/s^2$.

A) 10. B) 30. C) 0. D) 20. E) 40.

4. 2 kg massali tosh vakuumda biror balandlikdan gorizont otildi. Tushish davomida uning og'irligi nimaga teng bo'ladi(N)? $g=10 m/s^2$.

A) 10. B) 30. C) 0. D) 20. E) 40.

5. 2 kg massali tosh vakuumda yerdan yuqoriga otildi. Uchish davomida uning vazni nimaga teng bo'ladi(N)? $g=10 m/s^2$.

A) 10. B) 30. C) 0. D) 20. E) 40.

6. 2 kg massali tosh vakuumda yerdan gorizontga 68° burchak ostida otildi. Uchish davomida uning og'irligi nimaga teng bo'ladi(N)? $g=10 m/s^2$.

A) 10. B) 30. C) 0. D) 20. E) 40.

7. 2 kg massali tosh vakuumda biror balandlikdan tashlab yuborildi. Tushish davomida unga ta'sir qiluvchi og'irlik kuchi nimaga teng bo'ladi(N)? $g=10 m/s^2$.

A) 10. B) 30. C) 50. D) 20. E) 40.

8. 2 kg massali tosh vakuumda yerdan gorizontga 68° burchak ostida otildi. Uchish davomida unga ta'sir qiluvchi og'irlik kuchi nimaga teng bo'ladi(N)? $g=10 m/s^2$.

A) 10. B) 30. C) 50. D) 20. E) 40.

9. 2 kg massali tosh ipga bog'landi va vakuumda yerdan gorizontga 68° burchak ostida otildi. Uchish davomida ipning taranglik kuchi nimaga teng bo'ladi(N)? $g=10 m/s^2$.

A) 0. B) 30. C) 50. D) 20. E) 40.

10. 2 kg massali tosh bikirligi 500 N/m bo'lgan prujinaga bog'lab vakuumda yerdan gorizontga 68° burchak ostida otildi. Uchish davomida prujina eng maksimal necha cm ga cho'ziladi? $g=10 m/s^2$.

A) 1. B) 3. C) 5. D) 2.

E) Butun uchish davomida prujina cho'zilmaydi ham, siqilmaydi ham.

Innova o'quv markazi

11. Yer atrofida 1000 m/s tezlik bilan aylanayotgan sun'iy yo'ldosh ichida turgan 70 kg massali kosmonavtning og'irligini toping (kN).

A) 170. B) 30. C) 0,7. D) 0. E) 0,3.

12. Ichida toshi bor koptok otib yuborilgach, tik yuqoriga harakat qiladi, traektoriyaning yuqori nuqtasiga chiqadi va so'ngra pastga tomon harakat qiladi. Trayektoriyaning qaysi qismida toshning koptokka bosim kuchi nolga teng bo'ladi? Havoning qarshiligini hisobga olmag.

A) faqat yuqorigi nuqtada.
B) traektoriyaning hamma qismida.
C) faqat yuqoriga harakat vaqtida.
D) faqat pastga harakat vaqtida.
E) hech qaysi qismida nolga teng bo'lmaydi.

13. Bir g'ishtni ikkinchisining ustiga qo'yib, yuqoriga otishdi. Yuqoridagi g'ishtning pastdagi gishtga bosim kuchi qachon nolga teng bo'ladi?

Havoning qarshiligini hisobga olmag.

A) uchish vaqtining hammasida.
B) faqat yuqoriga harakat vaqtida.
C) faqat pastga harakat vaqtida. D) faqat yuqorigi nuqtada.
E) hech qachon nolga teng bo'lmaydi.

14. Dvigateli o'chirilgandan so'ng kosmik kema yuqoriga tik harakatini davom ettiradi va eng yuqori nuqtaga yetgach, yerga qaytib tushadi. Trayektoriyaning qaysi qismida kosmonavtning tayanchga bosim kuchi eng katta bo'ladi? Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

A) yuqoriga harakatlanganda.
B) traektoriyaning eng cho'qqisida.
C) uchish vaqtining hammasida bosim kuchi nolga teng.
D) uchish vaqtining hammasida bosim kuchi bir xil bo'ladi va nolga teng emas.
E) pastga harakatlanganda.

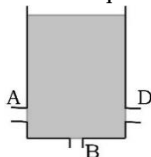
15. Havoning qarshiligi bo'lmaganda, gorizontga nisbatan burchak ostida ottilgan jism harakat traektoriyasining qaysi qismida vaznsizlik holatida bo'ladi?

A) faqat ko'tarilayotgan qismida.
B) faqat tushayotgan qismida.
C) traektoriyaning eng yuqori nuqtasidan o'tayotganda.
D) vaznsizlik holatida bo'lmaydi.
E) butun harakati davomida.

16. Kosmik kema o'zgarmas v tezlik bilan Yer atrofida R radiusli doiraviy orbita bo'ylab aylanmoqda. Bunda m massali kosmonavtga o'tirgich-kreslo tomonidan qanday reaksiya kuchi ta'sir qiladi?

A) $F = 0$. B) $F = m(g + v^2/R)$. C) $F = m(g - v^2/R)$.
D) $F = mg$. E) $F = m(v^2/R - g)$.

17. Silindr shaklidagi idishda uchta - A, B, D teshiklar bor. Agar idishni suvga to'ldirib, vertikal holatda tashlab yuborilsa, qaysi teshikdan suv oqadi?



A) hech qaysisidan. B) A va B teshiklardan.
C) A, B, D teshiklardan. D) B teshikdan.

Sardor Berdiyev

E) suv idish tepasidan oqadi.

18. To'ng'arilgan shisha idishdan suv oqib chiqmoqda. Agar idish tashlab yuborilsa, erkin tushish vaqtida suv ...

A) oqmaydi. B) sekinroq oqadi. C) tezroq oqadi.
D) avvalgidek oqadi. E) TJY.

19. Jismlar ekvatorida vaznsiz bo'lishi uchun Yer sutkasi qanday davomiylikka ega bo'lishi kerak (min)? Yerning radiusini 6400 km deb oling.

A) 14. B) 42. C) 52. D) 64. E) 84.

20*. Jism ekvatorida vaznga ega bo'lmashligi uchun Yer o'z o'qi atrofida necha marta tezroq aylanishi kerak? Yerning radiusi 6400 km. ($g=9,8 \text{ m/s}^2$.)

A) 2. B) 7,5. C) 13. D) 17. E) 25.

1a	2a	3c	4c	5c	6c	7d	8d	9a	10e
11d	12b	13a	14c	15e	16a	17a	18a	19e	20d

23. Jismning og'irlik kuchi ta'siridagi vertikal harakati.

Yuqoridan pastga tushayotgan jism.

1. Havosi so'rib olingan nayda metall tanga, po'kak va qush pati joylashtirilgan. Qaysi jism eng katta tezlanish bilan tushadi?

A) metall tanga. B) po'kak. C) qush pati.
D) hamma jismlarning tezlanishi nolga teng.
E) hamma jismlarning tezlanishi bir xil g ga teng.

2. Boshlang'ich tezliksiz erkin tushish boshlanganidan 4 s o'tgan paytda jism tezligi necha m/s bo'ladi?

A) 40. B) 30. C) 20. D) 10. E) 4.

3. 20 m/s boshlang'ich tezlik bilan erkin tushayotgan jismning 8-sekund oxiridagi tezligini toping (m/s).

A) 100. B) 80. C) 30. D) 28. E) 40.

4. Erkin tushayotgan toshning 4 s dan keyingi tezligi 70 m/s bo'lsa, uning boshlang'ich tezligini toping (m/s).

A) 100. B) 80. C) 30. D) 28. E) 40.

5. Boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jismning yerga urilish paytidagi tezligi 39,24 m/s ga yetgan. Jismning tushish vaqtini toping (s). $g=9,81 \text{ m/s}^2$.

A) 4. B) 2. C) 9. D) 7. E) 5.

6. Boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jism beshinchi sekund oxirida qanday tezlikka erishadi (m/s)?

A) 5. B) 10. C) 40. D) 45. E) 50.

7. Boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jismning 2- va 5-sekundlar oxiridagi tezliklari nisbatini toping.

A) 0,216. B) 0,4. C) 0,6. D) 1. E) 1,67.

8. Erkin tushayotgan jismning boshlang'ich tezligi 6 m/s bo'lsa, uning 1 s dan keyingi tezligi necha m/s bo'ladi?

A) 12. B) 20. C) 16. D) 7. E) 5.

9. Erkin tushayotgan jism 7 m/s boshlang'ich tezlikka ega bo'lsa, u 2 s dan keyin qanday tezlikka (m/s) erishadi? $g=9,8 \text{ m/s}^2$.

A) 14. B) 28. C) 19,6. D) 15,3. E) 26,6.

10. 20 m/s boshlang'ich tezlik bilan erkin tushayotgan jismning harakat boshidan 4 s o'tgan paytdagi tezligi necha m/s bo'ladi? $g=10 \text{ m/s}^2$.

Innova o'quv markazi

A) 20. B) 40. C) 80. D) 160. E) 60.

11. 20 m/s ga teng boshlang'ich tezlik bilan erkin tushayotgan jismning harakat boshidan 5 s o'tgan paytdagi tezligi qanday (m/s) bo'ladi?

A) 4. B) 20. C) 50. D) 70. E) 100.

12. 30 m/s boshlang'ich tezlik bilan erkin tushayotgan jismning harakat boshidan 5 s o'tgan paytdagi tezligi qanday (m/s) bo'ladi? $g=10 \text{ m/s}^2$.

A) 30. B) 50. C) 80. D) 150. E) 180.

13. Erkin tushayotgan jismning 2 s dan keyingi tezligi 30 m/s bo'lsa, uning boshlang'ich tezligi qanday (m/s)?

A) 3. B) 5. C) 10. D) 15. E) 20.

14. Vertikal pastga otilgan jismning harakat boshidan 3 s o'tgan paytdagi tezligi 35 m/s bo'lsa, 5 s o'tgan paytdagi tezligini (m/s) toping.

A) 45. B) 50. C) 55. D) 60. E) 30.

15. 10 m/s boshlang'ich tezlik bilan erkin tushayotgan jism 6 s da qancha masofani bosib o'tadi (m)?

A) 150. B) 240. C) 200. D) 250. E) 400.

16. Balkondan boshlang'ich tezliksiz tashlangan jism 2 s da yerga tushdi. Jism necha metr balandlikdan tashlangan? $g=10 \text{ m/s}^2$.

A) 5. B) 10. C) 20. D) 25. E) 40.

17. 1 s dan so'ng suvga tegishi uchun toshni balandligi 25 m bo'lgan ko'prikdan qanday boshlang'ich tezlik bilan tashlash kerak (m/s)?

A) 15. B) 30. C) 25. D) 20. E) 10.

18. Boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jism harakatining boshlang'ich 3 sekundida necha metr ko'chadi? $g=10 \text{ m/s}^2$.

A) 60. B) 75. C) 50. D) 45. E) 65.

19. Boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jism 5 m balandlikdan qancha vaqtda tushadi (s).

A) 6. B) 5. C) 1. D) 2. E) 3.

20. Erkin tushayotgan jism 2 s da 40 m masofani bosib o'tdi. Jismning boshlang'ich tezligini toping (m/s).

A) 50. B) 16. C) 20. D) 10. E) 25.

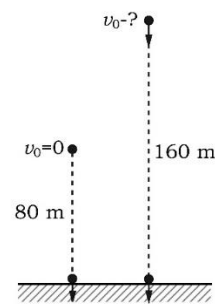
21. Qandaydir sayyorada jism 50 m balandlikdan boshlang'ich tezliksiz 5 s da tushgan. Bu sayyorada erkin tushish tezlanishi qanday (m/s^2)?

A) 50. B) 25. C) 10. D) 4. E) 2.

22. Boshlang'ich tezliksiz tashlangan jism 4 s da yerga tushdi. Agar jism shu balandlikdan 30 m/s boshlang'ich tezlik bilan tashlansa, u qancha vaqtda yerga tushadi (s)?

A) 1. B) 1,5. C) 2. D) 2,5. E) 3.

23. Bir jism 80 m balandlikdan boshlang'ich tezliksiz erkin tushmoqda. U bilan bir vaqtda boshqa jism 160 m balandlikdan boshlang'ich tezlik bilan tusha boshladi. Ularning ikkalasi yerga bir vaqtda tushishi uchun 2-jismning boshlang'ich tezligi necha m/s bo'lishi kerak?

Sardor Berdiyev

A) 80. B) 40. C) 20. D) 16. E) 10.

24. Bir jism 80 m balandlikdan boshlang'ich tezliksiz, ikkinchi jism 100 m balandlikdan qandaydir boshlang'ich tezlik bilan bir vaqtda tusha boshladi. Ikkala jism bir vaqtda yerga uriladi. 2-jismning boshlang'ich tezligi qanday (m/s) bo'lgan?

A) 3. B) 4. C) 5. D) 7. E) 10.

25. Boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan birinchi jism ikkinchi jismga qaraganda 3 marta ko'p vaqt uchgan.

Ularning ko'chishlari necha marta farq qiladi?

A) 2. B) 8. C) 6. D) 3. E) 9.

26. Boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jismning boshlang'ich uch va to'rt sekundda o'tgan yo'llari nisbati qanday bo'ladi?

A) 3:4. B) 3:6. C) 25:64. D) 9:25. E) 9:16.

27. 4 m/s boshlang'ich tezlik bilan pastga tik uloqtirilgan tosh tezligi 20 m/s bo'lguncha qancha masofaga ko'chadi (m).

A) 20,5. B) 19,2. C) 6,67. D) 12,6. E) 9,1.

28. Ma'lum balandlikdan boshlang'ich tezliksiz tashlangan mis parchasining yerga tegish paytidagi tezligi 30 m/s bo'lsa, tushish balandligini toping (m).

A) 15. B) 20. C) 35. D) 40. E) 45.

29. Oyda 6 m/s boshlang'ich tezlik bilan erkin tushayotgan temir parchasining 20 m ga ko'chgandan keyingi tezligini toping (km/soat). Oydagi erkin tushish tezlanishi $g_{Oy}=1,6 \text{ m/s}^2$.

A) 15. B) 20. C) 10. D) 5. E) 85.

30. Balandligi 20 m bo'lgan binodan tushayotgan jismning boshlang'ich tezligi 15 m/s. Yerga tushish paytida uning tezligi qanday bo'ladi (m/s)? $g=10 \text{ m/s}^2$.

A) 80. B) 40. C) 30. D) 25. E) 20.

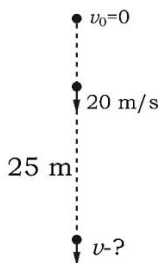
31. 1,625 km balandlikda vertolyotdan o'q 300 m/s boshlang'ich tezlik bilan pastga tik otilgan. O'qning yerga urilish paytidagi tezligini aniqlang (m/s).

A) 350. B) 146. C) 270. D) 300. E) 250.

32. Jismning Yerga urilish paytidagi tezligi 6 m/s bo'lsa, u necha metr balandlikdan boshlang'ich tezliksiz tushgan?

A) 1,6. B) 1,8. C) 2. D) 2,4. E) 2,5.

33. Boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jismning biror balandlikdagi tezligi 20 m/s bo'lsa, undan 25 m pastda joylashgan nuqtadagi tezligi qanday (m/s) bo'ladi?



A) 20. B) 30. C) 25. D) 35. E) 22,5.

34. 25 m balandlikdan erkin tushayotgan jismning yerga tegish paytidagi tezligi 30 m/s bo'lsa, boshlang'ich tezligini toping (m/s). $g = 10 \text{ m/s}^2$.

A) 15. B) 20. C) 10. D) 5. E) 50.

35. 35 m balandlikdan boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jismning tezligi 10 m/s bo'lganda, u yerdan qanday (m) balandlikda bo'ladi?

A) 20. B) 25. C) 30. D) 10. E) 5.

36. Jism $h = 45 \text{ m}$ balandlikdan erkin tushmoqda. Uning tezligi 10 m/s ga yetganda u yerdan qanday (m) balandlikda bo'ladi? $v_0 = 0$. $g = 10 \text{ m/s}^2$.

A) 20. B) 25. C) 30. D) 35. E) 40.

37. 30 m balandlikdan 5 m/s boshlang'ich tezlik bilan tik pastga otilgan jismning tezligi yerdan qanday (m) balandlikda 3 marta oshadi?

A) 25. B) 10. C) 15. D) 20. E) 30.

38. Bir jism h , ikkinchisi $2h$ balandlikdan Yerga tushdi. Ikkinchi jismning Yerga urilish tezligi birinchi jism tezligidan necha marta katta? $v_0 = 0$.

A) 2 marta. B) 0,5 marta. C) 4 marta.

D) $\sqrt{2}$ marta. E) $2\sqrt{2}$ marta.

39. h balandlikdan boshlang'ich tezliksiz tushgan jism yerga v tezlik bilan urildi. Yerdan qanday balandlikda uning tezligi yerga urilish tezligidan 10 marta kichik bo'lgan?

A) $1,99h$. B) $0,99h$. C) $0,5h$. D) $0,33h$. E) $0,15h$.

40. Suzuvchi 5 m lik minoradan sakrab, suvga 2,5 m chuqurlikka botdi. U suvda qancha vaqt va qanday tezlanish bilan harakatlangan? $g = 10 \text{ m/s}^2$.

A) 0,5 s; -10 m/s^2 . B) 1 s; -10 m/s^2 .

C) 0,5 s; -20 m/s^2 . D) 1 s; -20 m/s^2 . E) TJY.

41. Boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jism 7-sekundda qanday masofani o'tadi (m)? $g = 10 \text{ m/s}^2$.

A) 490. B) 245. C) 70. D) 65. E) 49.

42. Boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jismning n – sekunddagi ko'chishi qanday (m)? $g = 10 \text{ m/s}^2$.

A) $10n - 1$. B) $5(2n - 1)$. C) $5(n - 1)$.

D) $5n - 1$. E) $10(2n - 1)$.

43. Boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jismning $(n + 1)$ – sekunddagi ko'chishi qanday?

A) $\frac{g}{2}(n + 1)$. B) $\frac{g}{2}(2n + 1)$. C) $\frac{3g}{2}(n - 1)$.

D) $2g(n - 1)$. E) $\frac{g}{2}(2n - 1)$.

44. Boshlang'ich tezliksiz erkin tushishning 3-sekundida o'tilgan yo'lining 4-sekundda o'tilgan yo'lga nisbati qanday?

A) 3:4. B) 9:16. C) $\sqrt{3}:2$. D) 5:9. E) 5:7.

45. 5 m/s boshlang'ich tezlik bilan erkin tushayotgan jismning 3- va 5-sekundlardagi ko'chishlari nisbatini toping. A) 29/48. B) 9/25. C) 3/5. D) 29/49. E) 8/13.

46. Yuk 480 m balandlikdan boshlang'ich tezliksiz tushmoqda. Shu balandlikni shunday to'rt qismga bo'lish kerakki, bunda har bir qismni o'tish uchun bir xil vaqt kerak bo'lsin.

A) 120 m, 120 m, 120 m, 120 m. B) 80 m, 100 m, 120, 180. C) 70 m, 90 m, 150 m, 170. D) 30 m, 90 m, 150 m, 210. E) TJY.

47. Yuk 54 m balandlikdan boshlang'ich tezliksiz tushmoqda. Shu balandlikni shunday uch qismga bo'lish kerakki, bunda har bir qismni o'tish uchun bir xil vaqt kerak bo'lsin.

A) 18 m, 18 m, 18 m. B) 6 m, 20 m, 28 m.

C) 6 m, 18 m, 30 m. D) 8 m, 20 m, 26 m. E) TJY.

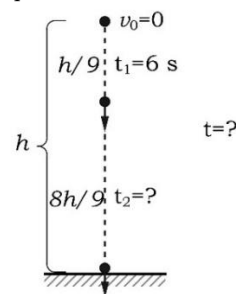
48. Yuk 80 m balandlikdan boshlang'ich tezliksiz tushmoqda. Shu balandlikni shunday ikki qismga bo'lish kerakki, bunda har bir qismni o'tish uchun bir xil vaqt kerak bo'lsin.

A) 10 m, 70 m. B) 40 m, 40 m. C) 20 m, 60 m.

D) 25 m, 55 m. E) TJY.

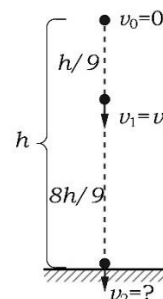
49. Biror balandlikdan boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jism yo'lining birinchi 1/9 qismini 6 s da o'tdi. Jism yo'lining qolgan qismini necha sekunda o'tadi?

Umumiy tushish vaqti necha sekund?



A) 12; 18. B) 7; 13. C) 8; 14. D) 15; 21. E) 6; 12.

50. Biror balandlikdan boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jism yo'lining birinchi 1/9 qismi oxirida v tezlikka erishgan bo'lsa, yo'l oxiridagi tezligi qanday bo'ladi?



A) $8v$. B) $4v$. C) $3v$. D) $2v$. E) $1,5v$.

51. Biror balandlikdan boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jism yo'lining birinchi 1/4 qismini 1 s da o'tdi. Jism yo'lining qolgan qismini necha sekunda o'tadi? Umumiy tushish vaqti necha sekund?

A) 0,5; 1,5. B) 0,2 1,2. C) 0,8, 1,8. D) 0,4 1,4; . E) 1; 2.

52. Biror balandlikdan boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jism yo'lining birinchi 1/4 qismi oxirida v

Innova o'quv markazi

tezlikka erishgan bo'lsa, yo'l oxiridagi tezligi qanday bo'ladi?

- A) $8v$. B) $4v$. C) $3v$. D) $2v$. E) $1,5v$.

53. Boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jism yo'lining ikkinchi yarmini 1 s da o'tgan bo'lsa, u yo'lining birinchi yarmini necha sekundda o'tgan? Umumiy tushish vaqti necha sekund?

- A) 3; 4. B) 2,4; 3,4. C) 4; 5. D) 4,5; 5. E) 1,5; 2.

54. Boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jism yo'lining o'rtasida v tezlikka erishgan bo'lsa, u yo'lining oxirida qanday tezlikka erishadi?

- A) $2v$. B) $1,3v$. C) $3v$. D) $\sqrt{3}v$. E) $\sqrt{2}v$.

55. Jism ma'lum bir balandlikdan erkin tushishi uchun 2 s vaqt ketdi. O'sha balandlikning birinchi yarmini o'tish uchun qanday vaqt ketganligini toping (s).

- A) 0,5. B) 1,2. C) 1. D) 1,4. E) 1,6.

56. Jism erkin tushmoqda. Tushish balandligining birinchi yarmini o'tish uchun ketadigan vaqt butun balandlikni o'tish uchun ketadigan vaqtning qanday qismini tashkil etadi?

- A) $1/\sqrt{2}$. B) $1/2$. C) $\sqrt{2}$. D) $1/4$. E) $\sqrt{2}/3$.

57. Jism h balandlikdan erkin tushmoqda. Uning yo'lining ikkinchi yarmidagi o'rtacha tezligini toping.

- A) $\sqrt{gh}(\sqrt{2}-1)$. B) $\frac{\sqrt{gh}(\sqrt{2}-1)}{2}$. C) $\frac{\sqrt{gh}(\sqrt{2}+1)}{4}$.
D) $\frac{\sqrt{gh}(\sqrt{2}+1)}{2}$. E) $\frac{\sqrt{gh}(\sqrt{2}-1)}{4}$.

58. Jism 90 m balandlikdan boshlang'ich tezliksiz erkin tushmoqda. Yo'lining yarmida jismning tezligi toping (m/s). $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 30. B) 20. C) 23. D) 21. E) 11.

59. Jism 45 m balandlikdan erkin tushmoqda. Tushishning oxirgi sekundidagi ko'chishi necha metr ga teng? $v_0 = 0$.

- A) 20. B) 2,5. C) 5. D) 25. E) 10.

60. 180 m balandlikdan erkin tushayotgan jism harakatining oxirgi sekundida necha metr yo'l o'tadi? $g=10 \text{ m/s}^2$. $v_0 = 0$.

- A) 160. B) 150. C) 40. D) 30. E) 55.

61. Jism 500 m balandlikdan erkin tushmoqda. Uning oxirga sekunddagi ko'chishi qanday (m) bo'ladi? U necha sekundda tushgan? $v_0 = 0$.

- A) 5; 8. B) 405; 20. C) 95; 10. D) 105; 15. E) 395; 19.

62. Jism 180 m balandlikdan boshlang'ich tezliksiz erkin tushmoqda. Jismning oxirgi sekunddagi ko'chishi birinchi sekunddagi ko'chishidan necha marta ortiq? $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 11. B) 10. C) 9. D) 8. E) 12.

63. Boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jism oxirgi 35 metrni 1 s davomida o'tdi. Tushish balandligi qanday (m). U necha sekundda tushgan?

- A) 80; 4. B) 120; 6. C) 150; 5. D) 135; 9. E) 195; 11.

64. Jism h balandlikdan boshlang'ich tezliksiz tushmoqda. U harakatining oxirgi sekundida $3h/4$ ga teng yo'l o'tadi. h necha metr ga teng? U necha sekundda tushgan? $g=10 \text{ m/s}^2$.

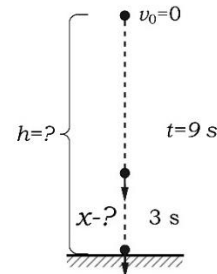
- A) 15; 3. B) 20; 2. C) 25; 1. D) 30; 5. E) 40; 4.

Sardor Berdiyev

65. Jism h balandlikdan boshlang'ich tezliksiz tushmoqda. U harakatining oxirgi sekundida $11h/36$ ga teng yo'l o'tadi. h necha metr ga teng? U necha sekundda tushgan? $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 120; 5. B) 100; 4. C) 224; 8. D) 180; 6. E) 140; 12.

66. Boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jism 9 s da yerga tushdi. U oxirgi 3 s da necha metr yo'l o'tgan? Jismning qanday balandlikdan (m) tushganligini aniqlang. $g=10 \text{ m/s}^2$.



- A) 125; 450. B) 100; 300. C) 225; 405.
D) 180; 360. E) 202; 486.

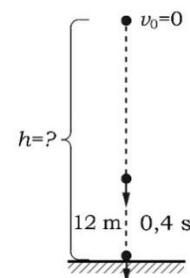
67. Erkin tushayotgan jism oxirgi 2 sekundda 160 m masofani o'tgan bo'lsa, u qancha vaqt tushgan (s)? Jism necha metr balandlikdan tushgan? $v_0 = 0$. $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 9; 455. B) 6; 180. C) 3; 45. D) 12; 240. E) 4; 80.

68. Erkin tushayotgan jism oxirgi ikki sekundda 90 m yo'l o'tdi. Jism qancha vaqt tushgan (s)?

- A) 11. B) 10. C) 4,6. D) 5,5. E) 2,4.

69. Boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jism oxirgi 0,4 s da 12 m yo'l o'tgan bo'lsa, jism tushayotgan balandlik qanday (m). $g=10 \text{ m/s}^2$.



- A) 72,2. B) 54,3. C) 125. D) 51,2. E) 148,6.

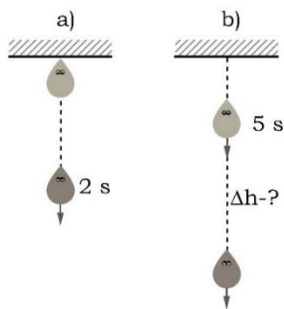
70. Bitta vertikal chiziqli joylashgan ikkita nuqtadan bir vaqtda 2 ta jism erkin tusha boshladi. Ular orasidagi masofa qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) kamayib boradi.
C) ortib boradi. D) nuqtalar orasidagi masofaga bog'liq.
E) TJY.

71. Ikkita jism bir nuqtadan birin-ketin tashlandi. Erkin tushishda ular orasidagi masofa o'zgaradimi?

- A) o'zgarmaydi. B) kichiklashib boradi.
C) ba'zi holda kichiklashadi va kattalashadi.
D) kattalashib boradi. E) TJY.

72. Bir nuqtadan ikki tomchi 2 s interval bilan birin-ketin tusha boshladi. Ikkinchi tomchi uzilganidan 5 s o'tgach tomchilar orasidagi masofa necha metr bo'ladi?



A) 180. B) 100. C) 160. D) 120. E) 140.

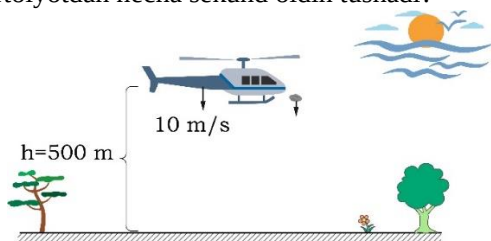
73. Ikkinchi tomchi uzilgandan 2 s o'tgach tomchilar orasidagi masofa 25 m ga teng bo'lgan bo'lsa, tomchilar necha sekund vaqt interval bilan uzilgan?

A) 0,5. B) 0,25. C) 1,5. D) 1,2. E) 1.

74. Bir xil balandlikdan 2 s vaqt intervali bilan ikkita jism erkin tusha boshladi. 2-jism tusha boshlagandan necha sekund o'tgach ular orasidagi masofa 40 m bo'ladi?

A) 0,2. B) 1. C) 0,5. D) 2. E) 4.

75. Vertolyot 500 m balandlikdan o'zgarmas 10 m/s tezlik bilan tusha boshlagan paytda undan biror jism tashlandi. Jism vertolyotdan necha sekund oldin tushadi?



A) 50. B) 25. C) 38. D) 40. E) 41.

76. Shaxtaga tushib ketgan toshning shaxta tubiga urilgandagi tovushi 9 s dan keyin eshitildi. Shaxtaning chuqurligi qanday (m)? Tovushning tezligi 320 m/s.

A) 16. B) 32. C) 160. D) 640. E) 320.

77. Qoya cho'qqisidan tushib ketgan tosh yerga urilgach uning tovushi 1 s da eshitildi. Tovushning tezligi 320 m/s deb olib, toshning qoyadan tushish vaqtini toping (s).

A) 9. B) 1. C) 7. D) 8. E) 5.

1e	2a	3a	4c	5a	6e	7b	8c	9e	10e
11d	12c	13c	14c	15b	16c	17d	18d	19c	20d
21d	22c	23c	24c	25e	26e	27b	28e	29c	30d
31a	32b	33b	34b	35c	36e	37d	38d	39b	40c
41d	42b	43b	44e	45c	46d	47c	48c	49a	50c
51e	52d	53b	54e	55d	56a	57d	58a	59d	60e
61c	62a	63a	64b	65d	66c	67a	68d	69d	70a
71d	72d	73e	74b	75e	76e	77d			

Yerdan yuqoriga otilgan jism.

1. Yuqoriga tik otilgan jism qanday harakatlanadi?

- A) to'g'ri chiziqli tekis sekinlanuvchan.
- B) to'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan.
- C) avval to'g'ri chiziqli tekis sekinlanuvchan, keyin to'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan.
- D) to'g'ri chiziqli tekis. E) egri chiziqli.

2. Tosh yuqoriga vertikal otiladi. Tosh traektoriyasining qaysi nuqtalarida eng katta tezlanishga ega bo'ladi? Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

- A) traektoriyasining eng yuqori nuqtasida.
- B) tezlanish hamma joyda birday va g ga teng.
- C) traektoriyasining eng quyi nuqtasida.

D) traektoriyasining o'rtasida. E) TJY.

3. Jism 30 m/s tezlik bilan yuqoriga otiladi. U yerga necha m/s tezlik bilan qaytib tushadi?

A) 0. B) 3. C) 10. D) 20. E) 30.

4. Yuqoriga tik otilgan jism 5 s dan so'ng qaytib tushdi. Eng yuqori nuqtagacha jism necha sekund davomida ko'tarilgan?

A) 1. B) 1,5. C) 2. D) 3. E) 2,5.

5. Yuqoriga vertikal otilgan jismning biror paytdagi oniy tezligini aniqlash formulasini ko'rsating.

- A) $v = gt$. B) $v = v_0 - gt$. C) $v = v_0 - gt^2/2$.
- D) $v = v_0 + gt$. E) $\sqrt{2gh}$.

6. 50 m/s tezlik bilan yuqoriga otilgan jismning 4-sekund oxiridagi tezligini toping (m/s).

A) 10. B) 15. C) 20. D) 30. E) 25.

7. Yuqoriga tik otilgan jismning traektoriyasining eng yuqori nuqtasidagi tezligi qanday?

- A) $v = gt$. B) $v = v_0 - gt$. C) 0.
- D) $v = v_0 + gt$. E) $\sqrt{2gh}$.

8. Yuqoriga 60 m/s tezlik bilan otilgan toshning tezligi qancha vaqtdan (s) keyin 20 m/s ga teng bo'ladi?

A) 1. B) 4. C) 2. D) 3. E) 2,5.

9. Yuqoriga tik otilgan jismning 7-sekund oxiridagi tezligi 20 m/s bo'lsa, uning boshlang'ich tezligini toping (m/s).

A) 60. B) 50. C) 90. D) 30. E) 100.

10. 40 m/s tezlik bilan yuqoriga tik otilgan jism 4 s o'tgach qanday tezlikka ega bo'ladi (m/s)?

A) 5. B) 10. C) 15. D) 20. E) 0.

11. Yuqoriga 160 m/s tezlik bilan tik otilgan o'q 20 s dan keyin modul jihatdan qanday tezlikka erishadi (m/s)?

A) 40. B) 55. C) 80. D) 62. E) 32.

12. Jism 40 m/s tezlik bilan tik yuqoriga otiladi. Shundan 5 s o'tgan paytda uning tezligi qanday (m/s) bo'ladi?

A) -10. B) -20. C) -5. D) 5. E) 0.

13. Jism qanday boshlang'ich tezlik (m/s) bilan yuqoriga tik otilganda u 5 s o'tgach 10 m/s tezlik bilan pastga harakat qiladi?

A) 40. B) 30. C) 20. D) 10. E) 50.

14. Jismni qanday (m/s) boshlang'ich tezlik bilan yuqoriga tik otganimizda, u 10 s o'tgach, 20 m/s tezlik bilan pastga harakat qiladi? $g=10 \text{ m/s}^2$.

A) 65. B) 75. C) 80. D) 85. E) 95.

15. Jism vertikal yuqoriga 30 m/s tezlik bilan otiladi. Qancha vaqtdan so'ng uning tezligi 2 marta kamayadi (s)?

A) 0,5. B) 1. C) 3. D) 2. E) 1,5.

16. Jism 40 m/s tezlik bilan yuqoriga tik otiladi. Necha sekunddan so'ng uning tezligi (modul jihatidan) boshlang'ich tezlikdan 4 marta kichik bo'ladi?

A) 3 va 5. B) faqat 4. C) faqat 5. D) 3 va 4. E) faqat 3.

17. Berilgan formulalardan yuqoriga tik otilgan jismning biror paytdagi balandligini ifodalovchi formulani toping.

Innova o'quv markazi

paytda ip uzilib ketsa, tosh qanday balandlikkacha ko'tariladi (m)? $g = \pi^2$.

A) 32. B) 57. C) 16. D) 24. E) 10.

40. Ishchi g'ildiragining aylanishlar chastotasi ν bo'lgan markazdan qochma nasos suvni h balandlikka ko'taradi. G'ildirakning radiusi topilsin.

A) $\frac{\sqrt{2gh}}{\pi\nu}$. B) $\frac{\sqrt{gh}}{2\pi\nu}$. C) $\frac{\sqrt{gh}}{\sqrt{2}\pi\nu}$. D) $\frac{\sqrt{gh}}{\sqrt{\pi}\nu}$. E) $\frac{\sqrt{2gh}}{\sqrt{\pi}\nu}$.

41. Jism 30 m/s tezlik bilan yuqoriga tik otildi. U 25 m balandlikdan yuqorida necha sekund bo'ladi?

A) 6. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

42. h balandlikdan boshlang'ich tezliksiz erkin tushgan to'p yerga urilib, $h/4$ balandlikka sakradi. Yerga urilishda uning tezligi necha marta kamaygan?

A) 5. B) 3. C) 2. D) 4. E) 8.

43. Yuqoriga tik 40 m/s tezlik bilan otilgan jism qanday balandlikda 10 m/s tezlikka ega bo'ladi (m).

A) 32. B) 57. C) 16. D) 24. E) 75.

44. 4 m/s tezlik bilan yuqoriga tik otilgan jismning tezligi necha metr balandlikda 2 marta kamayadi?

A) 8. B) 4. C) 0,4. D) 0,6. E) 2.

45. Jism tik yuqoriga 15 m/s boshlang'ich tezlik bilan otildi. Qanday balandlikda (m) jismning tezligi 3 marta kamayadi?

A) 15. B) 10. C) 7,5. D) 7. E) 5.

46. Yuqoriga tik otilgan jism maksimal ko'tarilish balandligining yarmiga yetganda tezligi necha marta kamayadi?

A) $\sqrt{2}$. B) 2. C) $\sqrt{3}$. D) 4. E) 1,5.

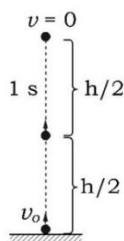
47. Yuqoriga v_0 tezlik bilan otilgan jismning maksimal ko'tarilish balandligi h ga teng. Qanday balandlikda jismning tezligi v_0 dan 2 marta kichik bo'ladi?

A) $h/4$. B) $3h/4$. C) $2h/3$. D) $h/2$. E) $3h/5$.

48. v_0 boshlang'ich tezlik bilan yuqoriga tik otilgan jismning tezligi qanday balandlikda 2 marta kamayadi?

A) $\frac{v_0^2}{2g}$. B) $\frac{v_0^2}{3g}$. C) $\frac{3v_0^2}{8g}$. D) $\frac{v_0^2}{4g}$. E) $\frac{2v_0^2}{3g}$.

49. Tik yuqoriga otilgan jism maksimal ko'tarilish balandligining ikkinchi yarmini 1 s da o'tsa, u qanday (m) balandlikka ko'tariladi? U necha sekund davomida ko'tariladi?



A) 10; $\sqrt{2}$. B) 40; $2\sqrt{2}$. C) 30; $\sqrt{6}$. D) 20; 2. E) 50; 10.

50. Vertikal yuqoriga otilgan jism maksimal ko'tarilish balandligi oxirgi 1/4 qismini 1 s da o'tsa, u qanday (m) balandlikka ko'tariladi? U necha sekund davomida ko'tariladi?

A) 10; $\sqrt{2}$. B) 40; $2\sqrt{2}$. C) 30; $\sqrt{6}$. D) 20; 2. E) 50; 10.

51. Ancha baland bo'lgan nuqtadan modullari bir xil va 5 m/s ga teng bo'lgan tezliklar bilan ikki jism bir paytda

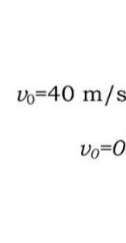
Sardor Berdiyev

otildi: biri tik yuqoriga, ikkinchisi tik pastga. 0,6 s dan so'ng ular orasidagi masofa qanday (m) bo'ladi?



A) 10. B) 4. C) 6. D) 5. E) TJY.

52. Bir nuqtadan ikki jism bir vaqtda harakat qila boshladi: ulardan biri 40 m/s tezlik bilan vertikal yuqoriga otildi, ikkinchisi esa erkin tusha boshladi. Necha sekunddan so'ng ular orasidagi masofa 120 m bo'ladi?

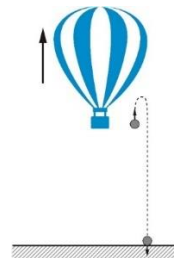


A) 9. B) 0,33. C) 1,5. D) 3. E) 5,55.

53. Bir xil balandlikdan birinchi jism 10 m/s tezlik bilan yuqoriga otildi, ikkinchisi esa erkin tusha boshladi. Birinchi jism boshlang'ich holatga kelganda, ikkinchisi yerga tushgan bo'lsa, jismlar boshida qanday (m) balandlikda bo'lgan?

A) 20. B) 30. C) 22,5. D) 15. E) 25.

54. Havo shari yuqoriga 5 m/s tezlik bilan ko'tarilmoqda. Yerdan 100 m balandlikda shardan ballast tashlansa, u yerga necha sekundda tushadi?



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

55. 5 m/s tezlik bilan yuqoriga ko'tarilayotgan aerostatdan ballast tashlangan. 2 s dan keyin ballastning aerostatga nisbatan ko'chish moduli qanday (m) bo'ladi. Aerostat tezligini o'zgarmas deb hisoblang.

A) 10. B) 20. C) 30. D) 40. E) 50.

56. Har bir qavatning balandligi 2,5 m bo'lsa, 11-qavatning balkonidan 20 m/s tezlik bilan yuqoriga tik otilgan jism yerga qancha vaqtda tushadi?

A) 2 s. B) 4 s. C) 8 s. D) 5 s. E) 3 s.

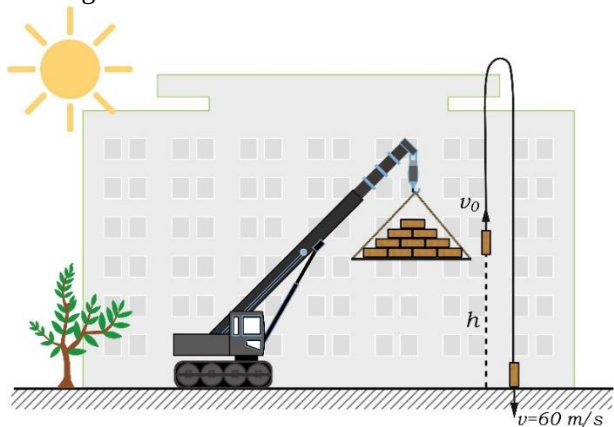
57. Yuqoriga 10 m/s o'zgarmas tezlik bilan tik ko'tarilayotgan havo shari savatidan tushib ketgan jism yerga 6 s da tushgan bo'lsa, jism yerga tekkan vaqtda havo shari yerdan qanday (m) balandlikda bo'lgan?

A) 75. B) 100. C) 180. D) 150. E) 125.

58. G'ishtlar ortilgan taglikni kran yuqoriga ko'tarmoqda. Taglikdan tushib ketgan g'isht yerga 8 s da tushib 60 m/s

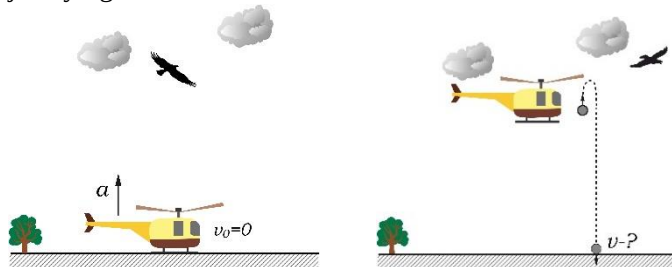
Innova o'quv markazi

tezlik bilan urilgan bo'lsa, g'isht necha metr balandlikda tushib ketgan?



A) 100. B) 180. C) 140. D) 120. E) 160.

59. Vertolyot tik yuqoriga $2,5 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan ko'tarilmoqda. 12 s dan so'ng vertolyotdan tushib ketgan jism yerga necha m/s tezlik bilan tushadi?



A) 67. B) 40. C) 60. D) 50. E) 55.

60. Bitta nuqtadan Δt vaqt oralig'i bilan ikkita jism v_0 tezlik bilan yuqoriga tik otildi. 1-jism otildandan qancha vaqt o'tgach ular uchrashadilar?

A) $\frac{2v_0}{g} + \Delta t$. B) $\frac{v_0}{g} - \frac{\Delta t}{2}$. C) $\frac{v_0}{g} - 2\Delta t$.
D) $\frac{v_0}{g} + 2\Delta t$. E) $\frac{v_0}{g} + \frac{\Delta t}{2}$.

61. Bitta nuqtadan Δt vaqt oralig'i bilan ikkita jism v_0 tezlik bilan yuqoriga tik otildi. 2-jism otildandan qancha vaqt o'tgach ular uchrashadilar?

A) $\frac{2v_0}{g} + \Delta t$. B) $\frac{v_0}{g} - \frac{\Delta t}{2}$. C) $\frac{v_0}{g} - 2\Delta t$.
D) $\frac{v_0}{g} + 2\Delta t$. E) $\frac{v_0}{g} + \frac{\Delta t}{2}$.

62. Ikki sharcha bir nuqtadan, bir xil 20 m/s boshlang'ich tezlik bilan 1 sekund vaqt interval bilan yuqoriga tik otildi. Birinchi sharcha otildandan necha sekund vaqt o'tgach, sharlar uchrashadi?

A) 1. B) 2. C) 2,5. D) 0,5. E) 1,5.

63. Ikki sharcha bir nuqtadan, bir xil 20 m/s boshlang'ich tezlik bilan 1 sekund vaqt interval bilan yuqoriga tik otildi. Ikkinchi sharcha otildandan necha sekund vaqt o'tgach, sharlar uchrashadi?

A) 2. B) 1,5. C) 0,75. D) 0,5. E) 2,5.

64. Oydagi tajribada 1-jism tik yuqoriga 25 m/s tezlik bilan otildi. 16 s o'tgach 2-jism birinchisining ketidan yana shunday tezlik bilan tik otildi. 2-jism qancha vaqt (s) parvoz qilgach 1-jism bilan to'qnashadi? $g = 5/3 \text{ m/s}^2$.

A) 6. B) 7. C) 5. D) 9. E) 23.

Sardor Berdiyev

65. Ikki jism 20 m/s tezlik bilan 2 s oralatib, yuqoriga tik otildi. Ikkinchi jism otildandan necha sekund vaqt o'tgach, ularning tezliklari modul jihatdan tenglashadi?

A) 0,5. B) 1. C) 1,5. D) 2. E) 3.

66. Ikki jism bir xil tezlik bilan 2 s oralatib, yuqoriga tik otildi. Agar ikkinchi jism otildandan 1,5 s o'tgach bu jismlarning tezlik modullari tenglashgan bo'lsa, ular qanday boshlang'ich tezlik bilan otildilar (m/s)?

A) 15. B) 25. C) 30. D) 35. E) 45.

67. Ikki jism 20 m/s tezlik bilan 2 s oralatib, yuqoriga tik otildi. Ular qanday (m) balandlikda uchrashadi?

A) 5. B) 10. C) 15. D) 20. E) 7,5.

68. Bir xil tezlik bilan, 2 s oralatib, yuqoriga tik otildan ikki jism 40 m balandlikda uchrashishgan bo'lsa, ularning boshlang'ich tezligi qanday (m/s) bo'lgan?

A) 10. B) 20. C) 30. D) 40. E) 60.

1c	2b	3e	4e	5b	6a	7c	8b	9c	10e
11a	12a	13a	14c	15e	16a	17a	18b	19b	20e
21b	22e	23c	24a	25b	26a	27b	28e	29c	30d
31a	32d	33b	34e	35a	36b	37a	38b	39a	40c
41b	42c	43d	44d	45b	46a	47b	48c	49a	50d
51c	52d	53a	54e	55b	56d	57c	58e	59a	60e
61b	62c	63b	64b	65b	66b	67c	68c		

24. Gorizontaal otildan jismning harakati.

1. Biror balandlikdan gorizontaal otildan jism qanday traktoriya bo'ylab harakatlanadi?

A) giperbola bo'ylab. B) to'g'ri chiziq bo'ylab.
C) aylana yoyi bo'ylab.
D) tarmog'i pastga yo'nalgan parabola bo'ylab.
E) tarmog'i yuqoriga yo'nalgan parabola bo'ylab.

2. 5 m balandlikdan gorizontaal yo'nalishda 2 m/s tezlik bilan otildan jism necha sekunddan so'ng yerga tushadi? $g = 10 \text{ m/s}^2$.

A) 2. B) 1,5. C) 1. D) 2,5. E) 5.

3. Tepalikdan gorizontaal otildan jism 5 s dan so'ng Yerga tushgan bo'lsa, tepalik balandligi qanday (m)?

A) 250. B) 12,5. C) 25. D) 125.

E) tepalik balandligini aniqlab bo'lmaydi.

4. 500 m balandlikda 180 km/h tezlik bilan gorizontaal uchayotgan vertolyotdan Yerga yuk tashlandi. U necha sekunda yerga tushadi?

A) 72. B) 36. C) 30. D) 20. E) 10.

5. Tosh gorizontaal yo'nalishda otildan. 3 s dan keyin tezlik vektori yer sirti bilan 60° burchak hosil qilgan bo'lsa, toshning boshlang'ich tezligi qanday (m/s)?

A) 15. B) 30. C) $60/\sqrt{3}$. D) $30/\sqrt{3}$. E) $90/\sqrt{3}$.

6. Tosh gorizontaal yo'nalishda otildan. 4 s dan keyin tezlik vektori yer sirti bilan 45° burchak hosil qilgan bo'lsa, toshning boshlang'ich tezligi qanday (m/s)?

A) 40. B) $80/\sqrt{2}$. C) 20. D) $120/\sqrt{2}$. E) $40/\sqrt{2}$.

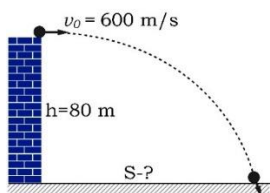
7. Jism v_0 tezlik bilan gorizontaal otildan. Uning oniy tezligini qaysi formuladan aniqlasa bo'ladi?

A) $v = v_0 + gt$. B) $v = v_0 - gt$. C) $v = gt$.

Innova o'quv markazi

D) $v = \sqrt{v_0^2 + (gt)^2}$. E) $v = \sqrt{2gh}$.

8. Balandligi 80 m bo'lgan minoradan jism 600 m/s tezlik bilan gorizontaal yo'nalishda otildi. Jismning uchish uzoqligi qanday (km) bo'ladi?



A) 0,6. B) 1,2. C) 2. D) 2,4. E) 3.

9. 80 m balandlikdan 15 m/s tezlik bilan gorizontaal otlangan jismning uchish uzoqligini toping (m).

A) 80. B) 40. C) 45. D) 60. E) 30.

10. Samolyot gorizontaal yo'nalishda 8 km balandlikda 720 km/h tezlik bilan uchmoqda. Uchuvchi bombani nishonga aniq tushirishi uchun nishonga qanday masofa (gorizontaal yo'nalishda) qolganda tashlashi kerak bo'ladi (km)? Havoning qarshiligini hisobga olmang.

A) 2. B) 4. C) 4,5. D) 8. E) 9.

11. 360 km/h tezlik bilan uchayotgan samolyotdan tashlangan yuk 1000 m uzoqlikka borib tushgan bo'lsa, samolyotning uchish balandligi qanday (m)?

A) 1360. B) 1000. C) 640. D) 500. E) 360.

12. Gorizontaal yo'nalishda 180 km/h tezlik bilan uchayotgan vertolyotdan tashlangan yuk 10 s da yerga tushdi. Vertolyot qanday balandlikda uchmoqda (m).

A) 180. B) 360. C) 500. D) 1000. E) 1800.

13. 500 m balandlikda gorizontaal uchib borayotgan samolyotdan tashlangan jism 1 km masofaga borib tushgan bo'lsa, samolyotning tezligi qanday (m/s)?

A) 120. B) 100. C) 150. D) 200. E) 250.

14. 500 m balandlikda gorizontai uchayotgan vertolyotdan yerga yuk tashlandi. Agar vertolyotning tezligi 180 km/h bo'lsa, yuk gorizontaal yo'nalishda qanday (m) masofa o'tadi?

A) 500. B) 1000. C) 1800. D) 2000. E) 3600.

15. Biror balandlikdan 10 m/s tezlik bilan gorizontaal otlangan jismning uchish uzoqligi shu balandlikka teng bo'lsa, jism qanday balandlikdan otlangan bo'ladi (m)?

A) 200. B) 160. C) 100. D) 40. E) 20.

16. Agar 9 m balandlikdan gorizontaal otlangan jismning uchish uzoqligi ham 9 m ga teng bo'lsa, jismning yerga tushish paytidagi tezligi qanday (m/s)?

A) 15. B) 8. C) 4. D) 10. E) 20.

17. O'quvchi har qavati balandligi 2,5 m bo'lgan binoning 9-qavati balkonidan gorizontaal yo'nalishda to'pponchadan o'q uzdi. O'q bino poydevoridan 6 m nariga borib tushdi. O'qning otish tezligi (m/s) va uchish vaqtini (s) toping. $g=10 \text{ m/s}^2$.

A) 3; 2. B) 2,5; 1,5. C) 4; 3. D) 2; 1. E) 3,5; 2,5.

18. Poldan h balandlikda o'rnatilgan prujinali pistoletdan gorizontaal yo'nalishda o'q uzildi. Agar o'qning uchish uzoqligi S bo'lsa, uning boshlang'ich tezligi qanday?

Sardor Berdiyev

A) $S\sqrt{2gh}$. B) $S\sqrt{\frac{2h}{g}}$. C) $\sqrt{\frac{S}{2gh}}$. D) $S\sqrt{\frac{g}{2h}}$. E) $\sqrt{\frac{2gh}{S}}$.

19. h balandlikdan v_0 boshlang'ich tezlik bilan gorizontaal otlangan jism borib tushgan nuqtaga tushishi uchun uni $h/2$ balandlikdan qanday gorizontaal tezlik bilan otish kerak?

A) $1,5v_0$. B) $2v_0$. C) $\sqrt{2}v_0$. D) $\sqrt{3}v_0$. E) v_0 .

20. Gorizontaal yo'nalishda 800 m/s tezlik bilan otlangan o'q 600 m masofadagi nishonga borib yetguncha, vertikal yo'nalishda qanchaga pasayadi (m)?

A) 0,75. B) 1,5. C) 2,8. D) 3,75. E) 1,6.

21. $4h$ balandlikdan $3v$ tezlik bilan gorizontaal otlangan jism 10 m uzoqlikka borib tushdi. h balandlikdan $2v$ tezlik bilan otlangan jism qanday uzoqlikka (m) borib tushadi?

A) 6,3. B) 5. C) $3/10$. D) $10/3$. E) $13/3$.

22. Minoradan 20 m/s tezlik bilan gorizontaal yo'nalishda otlangan jism minora balandligi h dan ikki marta katta S masofada (minora asosidan) yerga tushdi. Minoraning balandligi topilsin (m). $g=10 \text{ m/s}^2$.

A) 15. B) 20. C) 30. D) 45. E) 40.

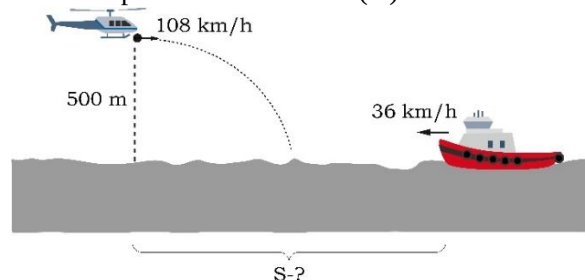
23. Gorizontaal otlangan jismning uchish uzoqligi va tushish balandliklari teng bo'lib, 2 sekundda yerga tushsa, u necha m/s tezlik bilan otlangan? $g=10 \text{ m/s}^2$.

A) 16. B) 12. C) 14. D) 20. E) 10.

24. 20 m balandlikdan gorizontaal otlangan jism 30 m masofada yerga tushgan bo'lsa, toshning boshlang'ich tezligini toping (m/s). $g=10 \text{ m/s}^2$.

A) 10,5. B) 15. C) 17. D) 8. E) 4.

25*. 500 m balandlikda 108 km/h tezlik bilan uchayotgan vertolyotdan unga qarama-qarshi yo'nalishda 36 km/h tezlik bilan tezlik bilan harakatlanayotgan turistlar teploxodiga vimpel tashlanishi kerak. Uchuvchi teploxoddan qanday masofada vimpelni tashlashi kerak (m)?



A) 400. B) 361. C) 300. D) 285. E) 180.

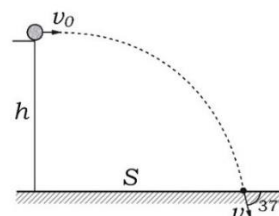
26. Jism 20 m balandlikdan 15 m/s tezlik bilan gorizontaal otildi. Uning yerga urilish paytidagi tezligi qanday (m/s)?

A) 15. B) 35. C) 27. D) 20. E) 25.

27. 45 m balandlikdan gorizontaal ravishda 40 m/s tezlik bilan tosh otildi. U yerga necha m/s tezlik bilan tushadi?

A) 70. B) 50. C) 40. D) 30. E) TJY.

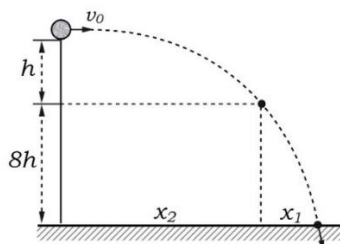
28*. Gorizontaal otlangan jism yerga 37° burchak ostida urildi. h/S nisbatni aniqlang. $\sin 37^\circ = 0,6$; $\cos 37^\circ = 0,8$.



Innova o'quv markazi

A) 3/8. B) 1/4. C) 1/3. D) 2/3. E) 3/4.

29*. Rasmdagi kabi gorizontaal otilgan jism ma'lum vaqtdan keyin yerga urildi. x_1/x_2 nisbatni aniqlang.



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

30. Qoyadan 10 m/s tezlik bilan gorizontaal otilgan tosh yerga 45° burchak ostida tushgan bo'lsa, toshning oxirgi tezligi qanday (m/s)?

A) 12. B) 15. C) 16. D) 20. E) 14.

31. Qoyadan 20 m/s tezlik bilan (gorizontaal) otilgan tosh yerga 45° burchak ostida tushsa, uning oxirgi tezligi qanday (m/s) bo'ladi? $\sqrt{2} \approx 1,4$.

A) 24. B) 28. C) 30. D) 32. E) 40.

32. Jism 80 m balandlikdan 15 m/s tezlik bilan gorizontaal otilgan jism ma'lum vaqtdan keyin yerga tushdi. Jismning ko'chishdagi o'rtacha tezligini toping (m/s). Havoning qarshilik kuchini hisobga olmang. $g=10 \text{ m/s}^2$.

A) 10. B) 15. C) 20. D) 25. E) 22.

33. To'g'ri chiziqli tekis harakat qilayotgan kemaning machtasidan jism erkin tushmoqda. Jismning kema bilan bog'langan sanoq sistemadagi traektoriyasi qanday bo'ladi? Havoning qarshiligi yo'q.

A) gorizontaal to'g'ri chiziq. B) giperbola.
C) parabola. D) aylana. E) vertikal to'g'ri chiziq.

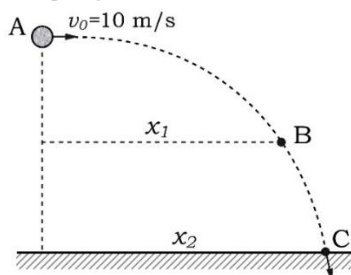
34. To'g'ri chiziqli tekis harakat qilayotgan kemaning machtasidan jism erkin tushmoqda. Jismning yer bilan bog'langan sanoq sistemadagi traektoriyasi qanday bo'ladi? Havoning qarshiligi yo'q.

A) gorizontaal to'g'ri chiziq. B) parabola.
C) giperbola. D) aylana. E) vertikal to'g'ri chiziq.

35. Avtomobil derazasidan tushib ketgan buyum qaysi holda yerga oldinroq tushadi: avtomobil joyida turgandami yoki u harakatlanayotgandami?

A) avtomobil harakatlanayotganida.
B) avtomobil joyida tinch turganida.
C) ikkala holda ham bir xil vaqtda tushadi.
D) avtomobil harakatiga bog'liq. E) TJY.

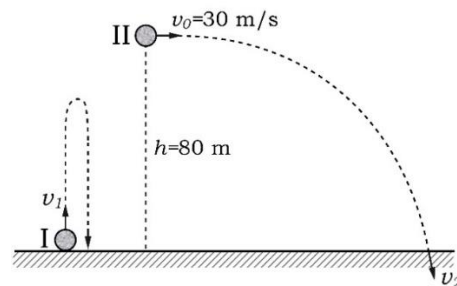
36*. Balandlikdan gorizontaal otilgan jism A nuqtadan B nuqtachacha 2 s da, B nuqtadan C nuqtachacha 1 s da boradi. x_1/x_2 nisbatni aniqlang.



A) 1/4. B) 1/3. C) 2/3. D) 3/4. E) 4/5.

Sardor Berdiyev

37. I va II jismlar bir vaqtda rasmdagi kabi otildi. Agar I jism II jismdan 5 s dan keyin yerga urilgan bo'lsa, v_1/v_2 nisbat nimaga teng? $g=10 \text{ m/s}^2$.



A) 1,2. B) 1,5. C) 1,6. D) 0,2. E) 0,9.

38. Jism tog' cho'qqisidan 50 m/s tezlik bilan gorizontaal otilgan. Uning harakat boshidan 4 s o'tgan paytdagi markazga intilma tezlanishi qanday (m/s^2). $g=10 \text{ m/s}^2$.

A) 10,3. B) 16,7. C) 25. D) 33,9. E) 7,8.

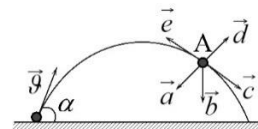
1d	2c	3d	4e	5d	6a	7d	8d	9d	10d
11d	12c	13b	14a	15e	16a	17a	18d	19c	20c
21d	22b	23e	24b	25a	26e	27b	28a	29b	30e
31b	32d	33e	34b	35c	36c	37e	38e		

25. Gorizontga nisbatan burchak ostida otilgan jismning harakati.

1. Gorizontga burchak ostida otilgan jismning traektoriyasi qanday bo'ladi? Havoning qarshiligini hisobga olmang.

A) ellips. B) gorizontga qiya to'g'ri chiziq.
C) aylana. D) gorizontaal to'g'ri chiziq.
E) parabola.

2. Rasmda gorizontga α burchak ostida v tezlik bilan otilgan jismning harakat traektoriyasi ko'rsatilgan. Rasmda ko'rsatilgan vektorlardan qaysi biri jismning A nuqtadagi tezlanishi yo'nalishini ko'rsatadi?



A) a. B) b. C) c. D) d. E) e.

3. Gorizontga burchak ostida otilgan jismning tezlanishi qanday bo'ladi?

A) nolga teng. B) g, pastga yo'nalgan.
C) g, yuqoriga yo'nalgan.
D) g, tezlik vektori bo'ylab yo'nalgan.
E) g, traektoriya bo'ylab yo'nalgan.

4. Sharcha gorizontga 30° burchak ostida 30 m/s boshlang'ich tezlik bilan otildi. Boshlang'ich tezlik vektorining gorizontaal va vertikal tashkil etuvchilari qanday (m/s)?

A) 26; 15. B) 15; 26. C) 15; 15. D) 26; 26. E) 15; 0.

5. Jism gorizontga 30° burchak ostida 20 m/s boshlang'ich tezlik bilan otildi. Harakatning 0,3-sekund oxiridagi tezlik vektorining gorizontaal va vertikal tashkil etuvchilari qanday (m/s)? $\sin 30^\circ = 0,5$; $\cos 30^\circ = 0,87$.

A) 10 va 17,3. B) 17,3 va 10. C) 17,3 va 7.
D) 17,3 va 17,3. E) 10 va 10.

6. Gorizontga α burchak ostida v tezlik bilan otilgan snaryad yerga tushguncha qancha vaqt uchadi?

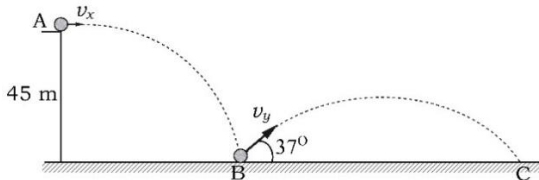
Innova o'quv markazi

A) $t = \frac{v \sin \alpha}{g}$, B) $t = \frac{v^2 \sin \alpha}{g}$, C) $t = \frac{v^2 \sin \alpha}{2g}$,
 D) $t = \frac{v \sin \alpha}{2g}$, E) $t = \frac{2v \sin \alpha}{g}$.

7. Tosh gorizontga 30° burchak ostida 10 m/s tezlik bilan otildi. U yerga necha sekunddan so'ng qaytib tushadi?

- A) 0,5. B) 1. C) 2. D) 3. E) 4.

8*. Rasmdagi kabi A nuqtadan otilgan jism B nuqtaga, B nuqtadan otilgan jism C nuqtaga bir vaqtda urildi. v_y necha m/s ga teng?



- A) 25. B) 30. C) 40. D) 50. E) 60.

9. Gorizontga 45° burchak ostida otilgan jismning 2 s dan keyin tezligi minimal qiymatga erishgan bo'lsa, u qanday tezlik bilan otilgan (m/s)? $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 20. B) $10\sqrt{2}$. C) $20\sqrt{2}$. D) 40. E) $5\sqrt{2}$.

10. Gorizontga 30° burchak ostida 20 m/s tezlik bilan otilgan jismning tezlik vektori qancha vaqtdan so'ng gorizont bilan 0° burchak hosil qiladi (s)? $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 2. B) 3. C) 4. D) 0. E) 1.

11. Gorizontga burchak ostida 10 m/s tezlik bilan otilgan jismning uchish davomidagi minimal tezligi 6 m/s bo'lsa, uning uchish vaqti qanday (s) bo'ladi? $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 1,6. B) 0,8. C) 0,6. D) 1,2. E) 2.

12. Gorizontga burchak ostida 25 m/s tezlik bilan otilgan jism 4 s da yerga qaytib tushdi. Uning uchish davomidagi minimal tezligi qanday (m/s).

- A) 15. B) 10. C) 20. D) 25. E) 30.

13. Zambarakdan gorizontga burchak ostida uchib chiqqan snaryad 12 s uchgan. Snaryad ko'tarilgan eng yuqori balandlik qanday (m)?

- A) 170. B) 180. C) 190. D) 200. E) 210.

14. Ikki o'quvchi bir-biriga to'p otib o'ynamoqda. Agar to'p birinchi o'quvchidan ikkinchi o'quvchiga 2 s vaqt mobaynida yetib borsa, to'p o'yin vaqtida qanday eng yuqori balandlikka (m) erishadi? $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

15. Zambarakdan gorizontga nisbatan burchak ostida otilgan snaryad 20 m balandlikka ko'tarildi. Uning uchish vaqtini toping (s). $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 10. B) 20. C) 1. D) 2. E) 4.

16. Koptok 10 m/s tezlik bilan gorizontga 30° qiyalatib otildi. U qanday (m) balandlikkacha ko'tariladi?

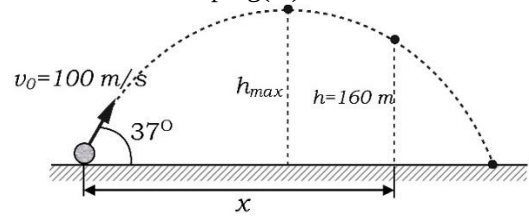
- A) 1,25. B) 2,5. C) 5. D) 10. E) 12,5.

17. Koptok 20 m/s boshlang'ich tezlik bilan gorizontga 30° burchak ostida otildi. Koptokning maksimal ko'tarilish balandligi qanday (m)?

- A) 2,5. B) 5. C) 7,5. D) 10. E) 15.

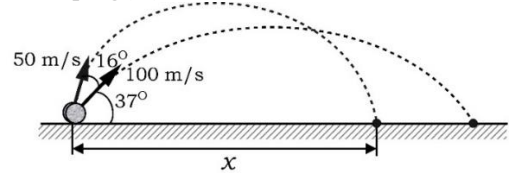
Sardor Berdiyev

18*. Gorizontga burchak ostida otilgan jism ma'lum vaqtdan so'ng yerga tushdi. Rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib, x masofani toping (m).



- A) 480. B) 560. C) 640. D) 720. E) 800.

19*. Bir nuqtadan ikkita jism gorizontga burchak ostida rasmdagi kabi otildi. Rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib, x masofani toping (m).



- A) 960. B) 720. C) 640. D) 520. E) 360.

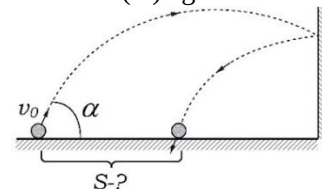
20. Gorizontga burchak ostida otilgan snaryad 60 m masofaga borib tushdi. Agar snaryad 4 s uchgan bo'lsa, qanday (m/s) tezlik bilan otilgan?

- A) 15. B) 20. C) 35. D) 30. E) 25.

21. Gorizontga nisbatan burchak ostida otilgan toshning maksimal ko'tarilish balandligi 20 m va shu balandlikdagi tezligi 54 km/h bo'lsa, tosh yerga gorizontga nisbatan qanday burchak ostida tushadi? $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 30° . B) 45° . C) $\arctg(4/3)$. D) $\arcsin(3/4)$. E) 90° .

22*. Gorizontga nisbatan 45° burchak ostida 10 m/s tezlik bilan otilgan jism 8 m naridagi vertikal devorga mutloq elastik urilib qaytdi va yerga tushdi. Jism otirish nuqtasidan qanday masofada tushadi (m)? $g=10 \text{ m/s}^2$.



- A) 6. B) 4. C) 8. D) 2. E) 1.

23. 20 m/s tezlik bilan gorizontga burchak ostida otilgan jismning maksimal ko'tarilish balandligi 15 m bo'lsa, uning uchish davomidagi minimal tezligi necha m/s bo'lgan?

- A) 20. B) 15. C) 10. D) 5. E) 4.

24. Gorizontga burchak ostida otilgan jismning uchish davomidagi minimal tezligi 16 m/s , uchish vaqti esa $2,4 \text{ s}$ bo'lsa, u qanday (m/s) tezlik bilan otilgan?

- A) 35. B) 30. C) 24. D) 20. E) 16.

25. Gorizontga burchak ostida 20 m/s tezlik bilan otilgan jismning uchish davomidagi minimal tezligi 10 m/s bo'lsa, u necha metr balandlikka ko'tarilgan? $g=10 \text{ m/s}^2$.

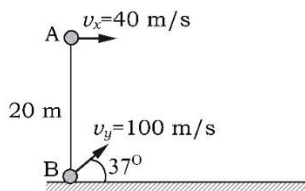
- A) 5. B) 25. C) 20. D) 15. E) 10.

26*. Bir vaqtning o'zida ikkita jism bir nuqtadan bir xil 10 m/s boshlang'ich tezlik bilan biri vertikal va ikkinchisi gorizontga nisbatan 30° burchak ostida yuqoriga otildi. 1 s dan keyin jismlar orasidagi masofa qanday bo'ladi (m)?

- A) 5. B) 7,4. C) 10. D) 12,5. E) 15.

Innova o'quv markazi

27. A va B nuqtalardan otilgan jismlarning yerga urilish nuqtalari orasidagi masofa necha metr?



- A) 560. B) 680. C) 720. D) 880. E) 900.

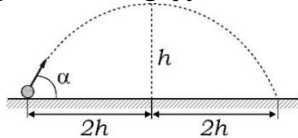
28. Ikki jism bir nuqtadan bir xil tezlik bilan gorizontga nisbatan α va $\pi/2 - \alpha$ burchak ostida otiladi. Bu jismlarning eng yuqoriga ko'tarilish balandliklarining nisbatini aniqlang.

- A) $h_1/h_2 = \tan^2 \alpha$. B) $h_1/h_2 = \cot^2 \alpha$. C) $h_1/h_2 = 1$.
D) $h_1/h_2 = \sin^2 \alpha$. E) $h_1/h_2 = \cos^2 \alpha$.

29. Gorizontga 45° burchak ostida otilgan jism uchish uzoqligining ko'tarilish balandligiga nisbati qanday?

- A) 2. B) 3. C) 4. D) 5. E) 6.

30. Gorizontga α burchak ostida otilgan jismning harakati quyida tasvirlangan. $\sin \alpha$ ning qiymati nimaga teng.



- A) 1/2. B) 1/3. C) $1/\sqrt{3}$. D) $1/\sqrt{2}$. E) $1/\sqrt{5}$.

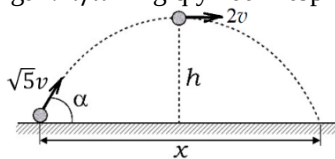
31. Uchish uzoqligi ko'tarilish balandligidan 4 marta ortiq bo'lishi uchun jism gorizontga qanday burchak ostida otilishi kerak?

- A) $\arctg 3$. B) $\arctg 2$. C) 30° . D) 60° . E) 45° .

32. Gorizontga 45° burchak ostida otilgan disk 20 m ko'tarildi. Uning uchish uzoqligi qanday (m)?

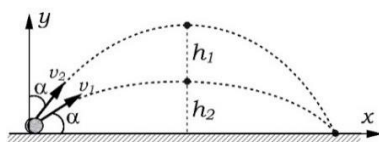
- A) 20. B) 40. C) 80. D) 160. E) TJY.

33*. Gorizontga α burchak ostida otilgan jismning harakati quyida tasvirlangan. h/x ning qiymatini toping.



- A) 1/3. B) 1/4. C) 1/8. D) 3/8. E) 2/3.

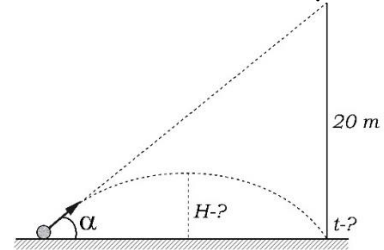
34*. Bir nuqtadan ikkita jism gorizontga burchak ostida rasmdagi kabi otiladi. Rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib, h_1/h_2 nisbatni toping (m). $\alpha = 37^\circ$.



- A) 4/5. B) 5/7. C) 7/9. D) 1. E) 4/3.

35*. Rasmdagi kabi gorizontga burchak ostida otilgan jism ma'lum vaqtdan keyin yerga urildi. Uning uchish davomidagi maksimal ko'tarilgan balandligi H ni va uchish vaqti t ni aniqlang.

Sardor Berdiyev



- A) 5 m; 2 s. B) 2,5 m; 1,2 s. C) 10 m; 1 s.
D) 7,5 m; 1,25 s. E) 3 m; 1 s.

36. Gorizontga 45° burchak ostida 10 m/s tezlik bilan otilgan tosh qanday (m) uzoqlikka borib tushadi?

- A) 2,5. B) 5. C) 10. D) 8,7. E) 17,4.

37. Zambarakdan gorizontga 30° burchak ostida otilgan o'q 600 m/s tezlik bilan uchib chiqadi. O'qning harakat boshlangandan 40 s o'tgan paytdagi tezligini (m/s) toping. $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- A) 530. B) 553. C) 588. D) 600. E) 610.

38. Jism gorizontga 60° burchak ostida 20 m/s tezlik bilan otiladi. Jism maksimal balandlikka ko'tarilgan nuqtada traektoriyaning egrilik radiusi qanday bo'ladi (m)?

- A) 5. B) 10. C) 20. D) 40. E) 50.

39. Gorizontga burchak ostida otilgan jismning ko'tarilish balandligi 3 m, traektoriyaning eng yuqori nuqtasidagi egrilik radiusi 2 m bo'lsa, jism gorizontga qanday burchak ostida otilgan?

- A) 45° . B) 75° . C) 60° . D) 80° . E) 30° .

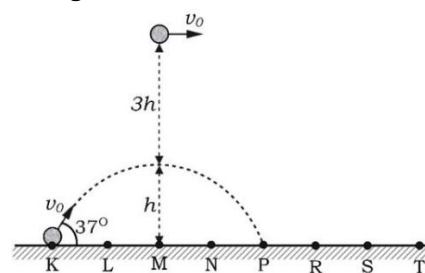
40. Gorizontga burchak ostida otilgan jism harakat trayektoriyasining eng yuqori nuqtasining egrilik radiusi jismning maksimal ko'tarilish balandligiga teng bo'lsa, jismning otilish burchagini toping. Erkin tushish tezlanishini 10 m/s^2 deb oling.

- A) $\arctg \sqrt{2}$. B) $\arctg 4$. C) $\arctg 2$. D) 45° . E) 30° .

41. Jism gorizontga 60° burchak ostida 20 m/s tezlik bilan otiladi. Necha sekunddan so'ng tezlik vektori gorizont bilan 45° burchak hosil qiladi? $\sqrt{3} \approx 1,73$.

- A) 1 va 2. B) 0,73 va 2,73. C) 3.
D) 1 va 2,8. E) 2,4 va 0,9.

42*. K nuqtadan gorizontga burchak ostida v_0 tezlik bilan otilgan jism P nuqtaga tushdi. Yuqoridan rasmdagi kabi v_0 tezlik bilan gorizont otilgan jism qaysi nuqtaga tushadi? Nuqtalar orasidagi masofa bir xil.



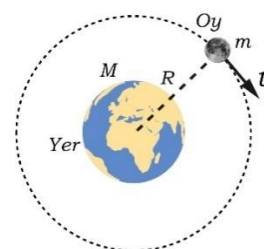
- A) N. B) P. C) R. D) S. E) T.

43*. Gorizontga burchak ostida rasmdagi kabi otilgan jism tepalik ustiga borib tushdi. h_1/h_2 nisbatni aniqlang.

26. Yerning sun'iy yo'ldoshlari.

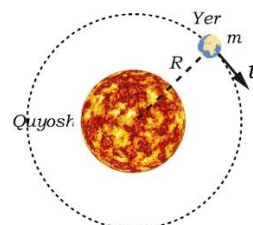
Kosmik tezliklar.

- Yer sirtidan otilgan jism uchun unga berilgan tezlik 1-kosmik tezlik deyiladi. Nuqtalar o'rnini to'ldiring.
A) Yerni tark etishi. B) Oyga borib tushishi.
C) Quyosh sistemasini tark etishi.
D) Yer atrofida aylanib qolishi. E) Gallaktikani tark etishi.
- Jism Yerning sun'iy yo'ldoshi bo'lib qolishi uchun uning doiraviy orbitadagi tezligi qanday yo'nalgan bo'lishi kerak?
A) vertikal yuqoriga. B) vertikal pastga.
C) gorizontga burchak ostida.
D) orbitaga urinma yo'nalishda.
E) tezlik yo'nalishiga bog'liq emas.
- Oyning massasi m , Yerning massasi M . Oy va Yer markazlari orasidagi masofa R . Oyning Yer atrofida doiraviy orbita bo'ylab aylanish tezligi qanday?
 G -gravitatsion doimiy.



- A) $\sqrt{\frac{2GM}{R}}$. B) $\sqrt{\frac{2Gm}{R}}$. C) $\sqrt{\frac{GM}{R}}$. D) $\sqrt{\frac{2Gm}{R}}$. E) $\sqrt{\frac{GM}{2R}}$.

- Yer massasi m , Quyosh massasi M , Yer markazidan Quyosh markazigacha bo'lgan masofa R . Yerning Quyosh atrofidagi doiraviy orbita bo'ylab harakatidagi tezligi nimaga teng? G -gravitatsion doimiy.



- B) $\sqrt{\frac{GM}{R}}$. B) $\sqrt{\frac{GM}{2R}}$. C) $\sqrt{\frac{2Gm}{R}}$. D) $\sqrt{\frac{2GM}{R}}$. E) $\sqrt{\frac{Gm}{2R}}$.

- Yer uchun birinchi kosmik tezlik necha km/s ga teng?
A) 7,9. B) 8,9. C) 9,8. D) 6,9. E) 11,2.

- Saturn planetasining radiusi 60000 km, undagi erkin tushish tezlanishi esa $11,44 \text{ m/s}^2$ ga teng. Shu planeta uchun birinchi kosmik tezlikni toping (km/s).

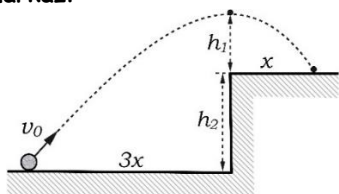
- A) 8,2. B) 82. C) 68,6. D) 26,2. E) 16,2.

- Oy uchun birinchi kosmik tezlikni (m/s) toping. Oyning radiusi 1700 km, uning sirtidagi erkin tushish tezlanishi Yerdagidan 6 marta kichik. $g_{Yer}=9,8 \text{ N/kg}$.

- A) 1100. B) 1666. C) 2400. D) 4300. E) 2100.

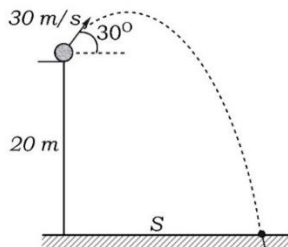
- Yerning Sun'iy yo'ldoshi h balandlikdagi aylana orbitaga chiqarilmoqda. Agar yo'ldoshning massasi uchirilishi oldidan 2 marta kamaytirilsa, uning birinchi kosmik tezligi qanday o'zgaradi?

- A) 4 marta ortadi. B) 2 marta ortadi.
C) 4 marta kamayadi. D) 2 marta kamayadi.
E) o'zgarmaydi.



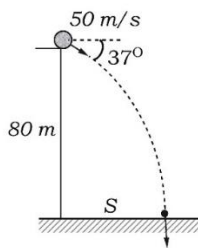
- A) 4/5. B) 1/3. C) 1/5. D) 1/8. E) 1/15.

- Jism 20 m balandlikdan gorizontga 30° burchak ostida 30 m/s tezlik bilan otiladi. Jism necha sekund uchgan?



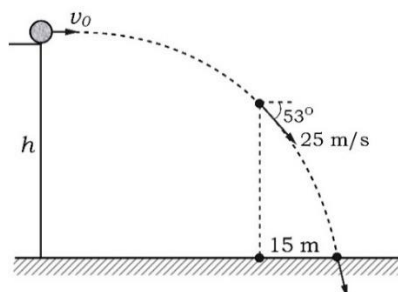
- A) 2. B) 3. C) 4. D) 5. E) 6.

- Rasmdagi kabi otilgan jismning uchish uzoqligi S ni aniqlang(m). $\sin 37^\circ=0,6$; $\cos 37^\circ=0,8$.



- A) 60. B) 65. C) 70. D) 75. E) 80.

- 46*. Quyida gorizont otilgan jismning harakati tasvirlangan. Jism otilgan h balandlikni aniqlang(m). $g=10 \text{ m/s}^2$. $\sin 53^\circ=0,8$; $\cos 53^\circ=0,6$.



- A) 15. B) 25. C) 35. D) 45. E) 50.

1e	2b	3b	4a	5c	6e	7b	8a	9c	10e
11a	12a	13b	14e	15e	16a	17b	18c	19b	20e
21c	22a	23c	24d	25d	26c	27d	28a	29c	30d
31e	32c	33c	34c	35a	36c	37a	38b	39c	40a
41b	42e	43d	44c	45e	46d				

Innova o'quv markazi

9. Massasi va radiusi Yernikidan 2 marta katta bo'lgan planeta uchun birinchi kosmik tezlik qanday (km/s)? Yerdagi birinchi kosmik tezlik 8 km/s.

- A) 16. B) 8. C) 4. D) $8\sqrt{2}$. E) $8/\sqrt{2}$.

10. Qandaydir sayyoraning massasi Yer massasidan 4,5 marta katta, radiusi 2 marta katta. Bu planetadagi birinchi kosmik tezlik Yerdagidan necha marta katta?

- A) 2. B) 5,4. C) 2,25. D) 3,6. E) 1,5.

11. Zichligi Yerning zichligi bilan birday, radiusi esa Yerning radiusidan 2 marta kichik bo'lgan planeta uchun birinchi kosmik tezlik qanday bo'ladi (km/s)? Yer uchun birinchi kosmik tezlik 8 km/s ga teng.

- A) 2. B) 4. C) 8. D) 16. E) 32.

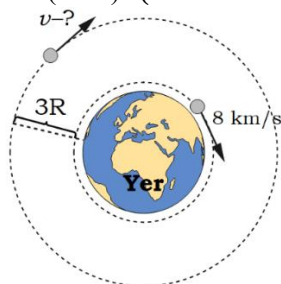
12. Agar Yerning sun'iy yo'ldoshi Yer sirtidan 1700 km balandlikda aylana orbita bo'ylab harakatlansa, uning tezligi qanday bo'ladi? Yerning massasi $6 \cdot 10^{24}$ kg, radiusi 6400 km, gravitatsiya doimiysi $6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$.

- A) 70 km/s. B) 70 m/s. C) 7 m/s. D) 0,7 m/s. E) 7 km/s.

13. Yer sirtidan Yer radiusiga teng balandlikda sun'iy yo'ldoshga qanday gorizontallik tezlik berilganda, u Yer atrofida aylana bo'ylab harakatlanadi (km/s)? Birinchi kosmik tezlikni 8 km/s deb hisoblang.

- A) 4. B) 5,7. C) 9,3. D) 11,2. E) 16.

14. Yer sirtidan unchalik katta bo'lgan balandlikdagi raketa uchun birinchi kosmik tezlik 8 km/s ga teng. Yer sirtidan $3R$ balandlikdagi raketa uchun birinchi kosmik tezlik qanday bo'ladi (km/s)? (R –Yer radiusi).



- A) 0,4. B) 8. C) 0,8. D) 4. E) 2.

15. Yer sirtidan 51200 km balandlikda jismga qanday tezlik berilsa, u Yer atrofida erkin aylanma harakat qila oladi? Yer sirtida birinchi kosmik tezlik v ga teng. $R_{\text{Yer}}=6400$ km.

- A) $v/2$. B) $2v$. C) $v/3$. D) v . E) $4v$.

16. Qandaydir sayyoraning sirtidagi erkin tushish tezlanishi $12,6 \text{ m/s}^2$, uning radiusi 8200 km. Bu sayyorada 131800 km balandlikda doiraviy orbita bo'ylab harakatlanadigan suniy yo'ldoshning tezligini hisoblang (km/s).

- A) 1,14. B) 2,46. C) 3,85. D) 4,71. E) 5,68.

17. Kosmik kema qandaydir planetada 13 000 km radiusli doiraviy orbita bo'ylab 10 km/s tezlik bilan aylanmoqda. Planetaning radiusi 10 000 km bo'lsa, bu planeta sirtidagi erkin tushish tezlanishini hisoblang (m/s^2).

- A) 11. B) 16. C) 5. D) 21. E) 13.

18. Planeta atrofida kichik balandlikda aylana orbita bo'ylab harakatlanayotgan Sun'iy yo'ldoshning aylanish davri T planetaning o'rtacha zichligiga qanday bog'langan?

- A) $T \sim \rho^2$. B) $T \sim \rho$. C) $T \sim 1/\sqrt{\rho}$. D) $T \sim 1/\rho$. E) $T \sim \sqrt{\rho}$.

Sardor Berdiyev

19. R radiusli aylana orbita bo'ylab harakatlanayotgan Yer Sun'iy yo'ldoshining aylanish davri T orbita radiusiga qanday bog'langan?

- A) $T \sim R$. B) $T \sim R^3$. C) $T \sim \sqrt{R^3}$. D) $T \sim R^2$. E) $T \sim \sqrt{R}$.

20. Sun'iy yo'ldosh orbitasining radiusi 4 marta kamaysa, uning doiraviy orbita bo'ylab aylanish davri qanday o'zgaradi?

- A) 4 marta kamayadi. B) 2 marta ortadi.

- C) 2 marta kamayadi. D) 4 marta ortadi.

- E) 8 marta kamayadi.

21. Aylanadan iborat orbitasining radiusi 4 marta ortganda yo'ldoshning aylanish davri qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta ortadi. B) 8 marta ortadi.

- C) 4 marta ortadi. D) o'zgarmaydi. E) TJY.

22. Sun'iy yo'ldosh orbitasining radiusi 9 marta ortsa, uning doiraviy orbita bo'ylab aylanish davri qanday o'zgaradi?

- A) 9 marta kamayadi. B) 9 marta ortadi.

- C) 27 marta kamayadi. D) 27 marta ortadi.

- E) 3 marta ortadi.

23. Yer atrofida aylanayotgan sun'iy yo'ldoshning aylanish chastotasi quyidagi javobdagilarning qaysi biri bo'lishi mumkin?

- A) 25 ayl/sutka. B) 22 ayl/sutka. C) 20 ayl/sutka.

- D) 18 ayl/sutka. E) 10 ayl/sutka.

24*. Oyning Yer atrofida orbita bo'ylab aylanishidagi tezlanishi qanday (m/s^2)? Yer va Oy markazlari orasidagi masofa 60 Yer radiusiga teng. $g_{\text{Yer}}=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 1. B) $1/3600$. C) $1/36$. D) $1/360$. E) 10.

25. Yer uchun ikkinchi kosmik tezlik necha km/s ga teng?

- A) 7,9. B) 8,9. C) 9,8. D) 6,9. E) 11,2.

26. Qandaydir sayyoraning radiusi 5000 km ga, sirtidagi erkin tushish tezlanishi esa 10 m/s^2 ga teng. Shu sayyora uchun ikkinchi kosmik tezlikni toping (km/s).

- A) 7. B) 11,2. C) 10. D) 16,7. E) 20.

27. Agar sayyoraning radiusi R , gravitatsiya doimiysi G va ikkinchi kosmik tezlik v bo'lsa, sayyoraning massasi qanday bo'ladi?

- A) Rv/G . B) $Rv/2G$. C) $2Rv^2/G$.

- D) $Rv^2/2G$. E) $2Rv/G$.

28. Yer uchun uchinchi kosmik tezlik necha km/s ga teng?

- A) 16,7. B) 18,9. C) 9,8. D) 7,9. E) 11,2.

1d	2d	3c	4b	5a	6d	7b	8e	9b	10e
11b	12e	13b	14d	15c	16b	17e	18c	19c	20e
21b	22d	23e	24d	25e	26c	27d	28a		

27. Ishqalanish kuchi. Tinchlikdagi ishqalanish.

1. Ishqalanish kuchlari nima tufayli vujudga keladi. To'la va to'g'ri javobni ko'rsating.

- A) sirlarning notekisligidan.
B) sirlarning notekisligidan va sirdagi molekulalarning o'zaro ta'sir kuchlari tufayli.
C) sirt motekularining o'zaro itarishish kuchi tufayli.
D) sirdagi elektr zaryadlar tufayli.
E) sirt molekulalarining o'zaro tortishishi tufayli.

2. To'g'ri chiziqli harakatlanayotgan avtomobilning tortuvchi g'ildiraklariga yer tomonidan ta'sir qilayotgan ishqalanish kuchi qanday yo'nalgan?

- A) $F=0$. B) yuqoriga. C) orqaga.
D) pastga. E) oldinga (harakat yo'nalishida).

3. Gorizontalsirtda to'g'ri chiziqli tezlanuvchan harakat qilayotgan avtomobil kuzovida g'isht yotibdi. G'ishtga ta'sir etayotgan ishqalanish kuchi qanday yo'nalgan?



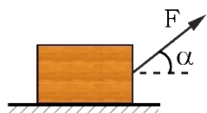
- A) harakat yo'nalishiga qarshi. B) harakat yo'nalishida.
C) yuqoriga. D) pastga. E) $F=0$.

4. Gorizontalsirtda joylashgan 2 kg massali jismga sirt bo'ylab 5 N kuch ta'sir qilsa, jism va sirt orasidagi ishqalanish kuchini toping(N). $\mu=0,3$.



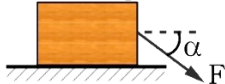
- A) 6. B) 5. C) 1. D) 4. E) 0.

5. Gorizontalsirtdagi taxtachaga 20 N kuch rasmdagi kabi 60° burchak ostida ta'sir qilmoqda. Agar jism tinch turgan bo'lsa, unga ta'sir qiluvchi ishqalanish kuchini aniqlang(N).



- A) 10. B) 30. C) 4. D) 35. E) 15.

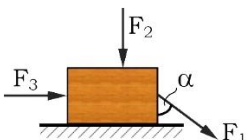
6. Gorizontalsirtdagi taxtachaga 30 N kuch rasmdagi kabi 30° burchak ostida ta'sir qilmoqda. Agar jism tinch turgan bo'lsa, unga ta'sir qiluvchi ishqalanish kuchini aniqlang(N).



- A) 10. B) 30. C) 15. D) $15\sqrt{3}$. E) $15\sqrt{2}$.

7. Gorizontalsirtdagi taxtachaga 3 ta kuch rasmdagi kabi ta'sir qilmoqda. Agar jism tinch turgan bo'lsa, unga ta'sir qiluvchi ishqalanish kuchini aniqlang(N).

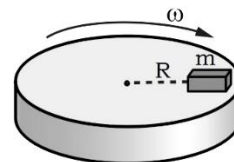
$F_1=30$ N, $F_2=20$ N, $F_3=10$ N, $\alpha=30^\circ$.



- A) 30. B) 10. C) 40. D) 25. E) 15.

8. Vertikal o'q atrofida $\omega=4$ rad/s burchak tezlik bilan

aylanayotgan diskda tinch yotgan $m=800$ g massali jismga ta'sir qiluvchi ishqalanish kuchini aniqlang(N). Jism disk markazidan $R=25$ cm masofada turibdi.

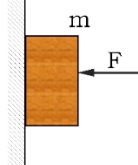


- A) 3,2. B) 1. C) 2,4. D) 1,25. E) 6,5.

9. Vertikal o'q atrofida ω burchak tezlik bilan aylanayotgan diskda tinch yotgan jismga ta'sir qiluvchi ishqalanish kuchi ...

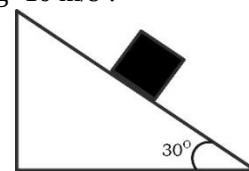
- A) ω ga bog'liq emas.
B) ω ga to'g'ri proporsional bo'ladi.
C) ω^2 ga teskari proporsional bo'ladi.
D) ω^2 ga to'g'ri proporsional bo'ladi.
E) ω ga teskari proporsional bo'ladi.

10. Vertikal devorga 3,5 kg massali taxtacha qo'yildi va uni 47,65 N kuch bilan rasmdagi kabi bosildi. Agar taxtacha tinch turgan bo'lsa, unga ta'sir qiluvchi ishqalanish kuchini aniqlang(N). $g=9,8$ m/s².



- A) 26,5. B) 50,2. C) 10,55. D) 44,85. E) 34,3.

11. Rasmda keltirilgan qiya tekislikda tinch yotgan 5 kg massali jismga ta'sir etayotgan ishqalanish kuchi qanday (N)? $\sin 30^\circ=0,5$; $g=10$ m/s².

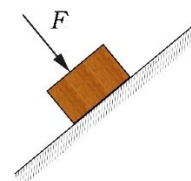


- A) 2. B) 2,5. C) 20. D) 50. E) 25.

12. 7 kg massali jism qiyalik burchagi 30° bo'lgan qiya tekislikda tinch turibdi. Jismga shu vaziyatda ta'sir etayotgan ishqalanish kuchini aniqlang(N).

- A) 40. B) 30. C) 4. D) 35. E) 15.

13. Qiya tekislikda harakatsiz yotgan jism tekislikka tik ravishda bosilsa, jism va tekislik orasidagi ishqalanish kuchi qanday o'zgaradi?



- A) nolga tenglashadi. B) o'zgarmaydi. C) ortadi.
D) kamayadi. E) yo'nalishini o'zgartiradi.

14. Qiyalik burchaklari α_1 va α_2 bo'lgan qiya tekisliklarda m_1 va m_2 massali jismlar tinch turibdi. Ularga ta'sir etuvchi ishqalanish kuchlari teng bo'lishi uchun qanday shart bajarilishi kerak?

- A) $\frac{m_1}{m_2} = \frac{\cos \alpha_2}{\cos \alpha_1}$. B) $\frac{m_1}{m_2} = \frac{\sin \alpha_2}{\sin \alpha_1}$. C) $\frac{m_1}{m_2} = \tan \alpha_1$.

Innova o'quv markazi

$$D) \frac{m_1}{m_2} = ctg\alpha_2. \quad E) \frac{m_1}{m_2} = \frac{\cos\alpha_1}{\cos\alpha_2}.$$

15. Qiyalik burchagi α bo'lgan qiya tekislikdagi jismga yuqoriga (qiya tekislikka parallel) yo'nalgan qanday kuch bilan ta'sir etilsa, jismga ta'sir qiluvchi ishqalanish kuchi nolga teng bo'ladi? Jism massasi m , qiya tekislik va jism orasidagi ishqalanish ko'effitsiyenti μ . Erkin tushish tezlanishi g .

A) $mgtg\alpha$. B) $\mu mg\cos\alpha$. C) $mg\cos\alpha$.

D) $mgsin\alpha$. E) $\mu mgsin\alpha$.

1b	2e	3b	4b	5a	6d	7d	8a	9d	10e
11e	12d	13b	14b	15c					

28. Sirpanish ishqalanish kuchi.

1. Sirpanish ishqalanish kuchi ifodasini toping.

A) $F = \mu P$. B) $F = ma$. C) $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$.

D) $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$. E) $F = -kx$.

2. Biri ikkinchisining ustida sirpanayotgan ikki jism orasidagi ishqalanish ko'effitsienti jismlarning qaysi xususiyatlariga bog'liq: 1) tezliklariga; 2) ishqalanuvchi sirtlari yuziga; 3) og'irliklariga; 4) qanday materialdan qilinganligiga; 5) sirtlarining qanchalik silliqlikiga.

A) hamma parametrlarga. bog'liq.

B) 4, 5. C) 2, 3, 5. D) 1, 3, 5. E) 1, 2, 3, 5.

3. Jismlarning bir-biriga nisbatan sirpanuvchi sirtlari orasida yuzaga keluvchi ishqalanish kuchi ...

A) normal bosim kuchiga mutanosib.

B) sirpaniruvchi kuchga mutanosib.

C) o'zaro siqilishdagi mexanikaviy kuchlanishga mutanosib.

D) sirpaniruvchi kuchga teskari mutanosib.

E) og'irlik kuchi bosimiga mutanosib.

4. Gorizontalsirt bo'ylab sirpanayotgan jismning normal bosim kuchi 4 marta orttirilsa, ishqalanish kuchi qanday o'zgaradi?

A) 2 marta ortadi. B) o'zgarmaydi.

C) 4 marta ortadi. D) 16 marta ortadi. E) TJY.

5. Brusok gorizontalsirt tekislikda sirpanmoqda. Agar normal bosim kuchini o'zgartirmasdan, sirpanuvchi sirtlar yuzi 2 marta oshirilsa, ishqalanish kuchi o'zgaradimi?

O'zgarsa qanday o'zgaradi?

A) 2 marta kamayadi. B) 2 marta oshadi.

C) 4 marta oshadi. D) o'zgarmaydi.

E) 4 marta kamayadi.

6. Gorizontalsirt ustida og'irligi 10 N bo'lgan brusok turibdi. Brusok bilan stol orasidagi ishqalanish ko'effitsienti 0,1 ga teng bo'lsa, brusokka ta'sir etayotgan ishqalanish kuchi qanday (N)?

A) 0. B) 1. C) 5. D) 10. E) 100.

7. Gorizontalsirt yotgan jismning normal bosim kuchi 4 marta orttirilsa, ishqalanish kuchi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi va nolga teng. B) 2 marta ortadi.

C) 4 marta ortadi. D) 16 marta ortadi.

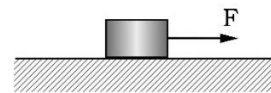
E) o'zgarmaydi, lekin nolga teng emas.

8. Massasi 5 kg bo'lgan brusok gorizontalsirt tekislikda, gorizontalsirt kuch ta'sirida tekis harakatlanmoqda. Brusok va

Sardor Berdiyev

tekislik sirti orasidagi ishqalanish ko'effitsiyenti 0,4 ga teng bo'lsa, vujudga kelgan ishqalanish kuchini toping (N).

$g = 10 \text{ N/kg}$.



A) 0. B) 1. C) 5. D) 10. E) 20.

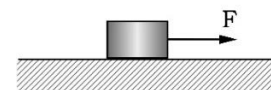
9. Massasi 20 kg bo'lgan brusok gorizontalsirt tekislikda, tekislikka parallel kuch ta'sirida tekis tezlanuvchan harakatlanmoqda. Brusok va tekislik sirti orasidagi ishqalanish ko'effitsiyenti 0,7 ga teng bo'lsa, vujudga kelgan ishqalanish kuchini toping (N). $g = 10 \text{ N/kg}$.

A) 0. B) 120. C) 50. D) 140. E) 100.

10. Og'irligi 150 kN bo'lgan jism gorizontalsirt tekislikda, tekislikka parallel kuch ta'sirida tekis sekinlanuvchan harakatlanmoqda. Jism va tekislik sirti orasidagi ishqalanish ko'effitsiyenti 0,2 ga teng bo'lsa, vujudga kelgan ishqalanish kuchini toping (kN).

A) 0. B) 30. C) 50. D) 40. E) 300.

11. Stol ustidagi $m=10 \text{ kg}$ massali jismga rasmdagi kabi yo'nalishda birinchi marta 60 N, ikkinchi marta 100 N kuch ta'sir qiladi. Shu ikki holda jism va stol sirti orasidagi ishqalanish kuchlarini aniqlang (N). Jism va stol sirti orasidagi ishqalanish ko'effitsienti $\mu=0,8$.



A) 60, 80. B) 0, 80. C) 60, 0.

D) 100, 80. E) 60, 100.

12. Gorizontalsirt tekislikda 3 kg massali jismga 4 N kuch ta'sir qilmoqda. Jism va tekislik orasidagi ishqalanish ko'effitsiyenti 0,5 ga teng. Jismga ta'sir qilayotgan ishqalanish kuchini toping (N). $g=10 \text{ N/kg}$.

A) 15. B) 5. C) 4. D) 1,5. E) 0.

13. Jism gorizontalsirt tinch turibdi. Uni joyidan qo'zg'atish uchun kerak bo'ladigan eng kichik 6 N. Jismga gorizontalsirt yo'nalishda 5 N tashqi kuch qo'yilsa, unga tezlanish beruvchi (natijaviy) kuch (N) qanday bo'ladi?

A) 0,5. B) 5. C) 6. D) -1. E) 0.

14. Vertikalsirt devorga tegib turgan brusokka devorga tik yo'nalgan 5 N kuch ta'sir etmoqda. Agar brusok va devor orasidagi ishqalanish ko'effitsienti 0,2 ga teng va u pastga sirpanayotgan bo'lsa, brusokning devorga sirpanish ishqalanish kuchi qanday (N) bo'ladi?

A) 0,4. B) 1. C) 1,6. D) 2. E) 3.

15. Tekis yo'lda tormozlanayotgan avtomobilga ta'sir etuvchi ishqalanish kuchi og'irlik kuchining 1/4 qismini tashkil etsa, shu yo'ldagi ishqalanish ko'effitsienti qanday?

A) 0,5. B) 0,25. C) 0,4. D) 0,05. E) 0,125.

16. Temir yo'lda massasi 50 t bo'lgan vagon turibdi. Qarshilik ko'effitsienti $\mu=0,05$ bo'lsa, uni o'rindan qo'zg'atish uchun necha Nyuton kuch bilan ta'sir etish kerak?

A) 2500. B) 10000. C) 500. D) 250000. E) 25000.

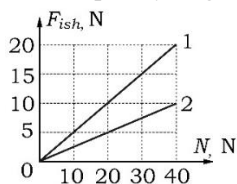
17. Gorizontalsirt har birining massasi 4 kg bo'lgan va bir-biriga ip yordamida tutashtirilgan ikki brusok yotibdi.

Innova o'quv markazi

Brusoklar va sirt orasidagi ishqalanish koeffitsienti 0,3. Brusoklardan birini 10 N kuch bilan tortishmoqda. Ipning taranglik kuchi qanday (N)?

- A) 0. B) 2. C) 3. D) 4. E) 10.

18. Rasmda ishqalanish kuchi moduli F_{ish} ning normal bosim kuchi moduli N ga bog'lanishi ifoda etilgan. 1-holdagi ishqalanish koeffitsienti μ_1 , 2-holdagi ishqalanish koeffitsienti μ_2 bo'lsa, ular qanday bog'langan?

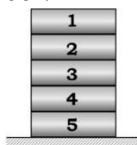


- A) $\mu_1=2\mu_2$. B) $\mu_1=4\mu_2$. C) $\mu_2=2\mu_1$. D) $\mu_2=4\mu_1$. E) $\mu_1=\mu_2$.

19. Har birining massasi 4 kg bo'lgan uch g'isht ustma-ust qo'yilgan. O'rtadagi g'ishtni sug'urib olish uchun kamida necha Nyuton kuch kerak bo'ladi? G'ishtar orasidagi ishqalanish koeffitsienti 0,4.

- A) 16. B) 24. C) 48. D) 50. E) 56.

20. Beshta bir xil brusok brusok materialining o'zidan yasalgan stol ustida rasmda ko'rsatilgandek taxlangan. Boshqalarini qo'zg'atmasdan brusoklarning qaysi biri sug'urib olinganda, ularning barchasini stol ustida siljitgandek kuch sarflanadi?



- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

21. Gorizont bilan α burchak tashkil qiluvchi qiya tekislikdagi jism og'irlik kuchining jismni pastga tomon sirpaniruvchi tashkil etuvchisi qanday ifodalanadi?

- A) $(1/2)mg$. B) $mg\cos\alpha$. C) mg .
D) $mg\sin\alpha$. E) $mg\sin\alpha$.

22. Gorizont bilan α burchak hosil qiluvchi qiya tekislikdan sirpanib tushayotgan m massali jismga ta'sir etuvchi ishqalanish kuchining ifodasini toping.

- A) $\mu mg\cos\alpha$. B) μmg . C) mg .
D) $\mu mg\sin\alpha$. E) $(1/2)\mu mg$.

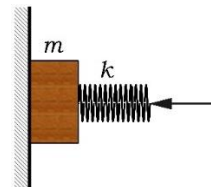
23. Og'irligi P bo'lgan jism qiya tekislikdan sirpanib tushmoqda. Ishqalanish koeffitsienti μ . Jismga ta'sir etuvchi ishqalanish kuchini toping.

- A) $F = P\sin\alpha$. B) $F = \mu P$. C) $F = \mu P\cos\alpha$.
D) $F = kx$. E) $F = ma$.

24. Massasi 30 kg bo'lgan g'o'laga qiyalik burchagi 60° bo'lgan qiya tekislik bo'ylab ko'tarilishda 30 N ishqalanish kuchi ta'sir qiladi. Ishqalanish koeffitsientini toping.

- A) 0,03. B) 0,05. C) 0,15. D) 0,2. E) 0,1.

25. Bikrligi k bo'lgan prujina x masofaga siqilgan holda m massali brusokni (taxtachani) vertikal devorga bosib turibdi. Brusok tushib ketmasligi uchun uning massasi eng ko'pi bilan qanday bo'lishi mumkin? Devor bilan brusok orasidagi ishqalanish koeffitsienti μ .

Sardor Berdiyev

- A) $m = g/\mu kx$. B) $m = kx/\mu g$.
C) $m = \mu kx/g$. D) $m = \mu g/kx$.
E) $m = gkx/\mu$.

26. Disk gorizont tekislikda 15 ayl/min chastota bilan aylanmoqda. Aylanish o'qidan 10 cm masofada, disk ustida kichik jism yotibdi. Ishqalanish koeffitsientining qanday eng kichik qiymatida jism disk ustidan sirpanib tushib ketmaydi?

- A) 0,01. B) 0,025. C) 0,1. D) 0,25. E) 0,35.

27. Disk gorizont tekislikda 30 ayl/min chastota bilan aylanmoqda. Disk bilan uning ustida turgan jism o'rtasidagi ishqalanish koeffitsienti 0,2 ga teng bo'lsa, jism diskda sirpanib ketmasligi uchun uni aylanish o'qidan ko'pi bilan necha cm masofaga qo'yish kerak?

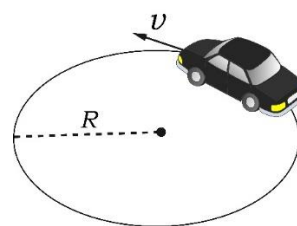
- A) 10. B) 20. C) 30. D) 35. E) 40.

28. Jismning aylanuvchi disk sirtiga ishqalanish koeffitsienti μ . Agar aylanish chastotasi v bo'lsa, disk ustiga qo'yilgan kichik jism aylanish markazidan ko'pi bilan qanday masofada qo'zg'almay tura oladi?

- A) $R = \frac{\mu g}{4\pi^2 v^2}$. B) $R = \frac{2\pi \mu g}{v^2}$.
C) $R = \frac{4\pi^2 \mu g}{v^2}$. D) $R = \frac{4\pi^2 v}{\mu g}$.

E) jism massasi berilgan bo'lishi lozim edi.

29. Agar avtomobil egrilik radiusi 40 m bo'lgan burilishdan 36 km/h tezlik bilan sirpanishsiz o'tgan bo'lsa, g'ildirakning yo'lga sirpanish ishqalanish koeffitsienti kamida qanday? $g=10 \text{ m/s}^2$.



- A) 0,15. B) 0,2. C) 0,3. D) 0,35. E) 0,25.

30. Massasi 1,3 kg bo'lgan taxta bo'lagi iskanjada 500 N kuch bilan siqib qo'yilgan. Taxta bilan iskanja orasidagi ishqalanish koeffitsienti $\mu=0,4$. Shu vaziyatda taxtaga ta'sir etuvchi ishqalanish kuchi qanday (N)? Erkin tushish tezlanishi $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 29. B) 43. C) 40. D) 13. E) 20.

31. Balandligi 30 cm va uzunligi 50 cm bo'lgan qiya tekislikda 5 kg massali brusok muvozanatda qolishi uchun uni qanday (N) kuch bilan tekislikka tik bosib turish kerak bo'ladi? Brusok bilan tekislik orasidagi ishqalanish koeffitsienti 0,4 ga teng.

- A) 115. B) 75. C) 70. D) 50. E) 35.

32*. Gorizont bilan α burchak hosil qiluvchi tekislik ustida m massali halqa yotibdi. Shu halqani qiya tekislik ustida yotuvchi gorizont chiziq bo'ylab harakatlantirish uchun yetarli bo'lgan kuchning eng kichik qiymatini

Innova o'quv markazi

hisoblashga imkon beruvchi ifodani ko'rsating. Ishqalanish koeffitsienti $\mu > \tan \alpha$ deb olinsin.

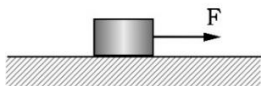
A) $mg \cos \alpha$. B) $mg \sin \alpha$. C) $mg \sqrt{\sin^2 \alpha + \mu \cos^2 \alpha}$.

D) $mg \sqrt{\sin^2 \alpha - \mu \cos^2 \alpha}$. E) $mg \sqrt{\sin^2 \alpha + \mu^2 \cos^2 \alpha}$.

1a	2b	3a	4c	5d	6a	7a	8e	9d	10e
11a	12c	13e	14b	15b	16e	17a	18a	19c	20c
21e	22a	23c	24d	25c	26b	27b	28a	29e	30d
31e	32e								

29. Bir necha kuch ta'siridagi harakat.**Gorizontal sirtidagi harakat.**

1. Massasi 7 kg bo'lgan jism gorizontal tekislikda 49 N gorizontal kuch ta'siri ostida harakatlanayapti. Jism va tekislik orasidagi ishqalanish koeffitsienti 0,2 bo'lsa, jismning tezlanishi qanday (m/s^2)?



A) 5. B) 6. C) 7. D) 8. E) 9.

2. Massasi 4 kg bo'lgan jism gorizontal sirtida turibdi. Unga $2 m/s^2$ tezlanish berish uchun qanday (N) kuch bilan ta'sir etish kerak? Sirt bilan jism orasidagi ishqalanish koeffitsienti 0,2 ga teng.

A) 160. B) 1,6. C) 8. D) 16. E) 32.

3. 10 tonna massali yuk mashinasi joyidan $1 m/s^2$ tezlanish bilan qo'zg'aldi. Agar harakatga qarshilik koeffitsienti 0,05 ga teng bo'lsa, tortish kuchi qanday (kN) bo'ladi?

A) 5. B) 10. C) 12. D) 15. E) 10,5.

4. Massasi 1000 t bo'lgan poyezd gorizontal yo'lda harakatlanmoqda. Parovozning tortish kuchi $15 \cdot 10^5$ N, ishqalanish koeffitsienti 0,005 ga teng. Poyezd qanday tezlanish bilan harakatlanmoqda (m/s^2)?

A) 0,145. B) 1,55. C) 1,5. D) 0,15. E) 1,45.

5. Poezd $1,5 m/s^2$ tezlanish bilan harakatlanmoqda. Elektrovozning tortish kuchi 1550 kN, qarshilik koeffitsienti 0,005. Poezdning massasi qanday (t).

A) 500. B) 1000. C) 1500. D) 3000. E) 5000.

6. 6 kg massali jism gorizontal tekislikda tinch turibdi. U qanday kuch ta'sirida 1 s da $2 m/s$ tezlikka erishadi (N)? Jismga ta'sir etayotgan ishqalanish kuchi 4 N ga teng.

A) 18. B) 16. C) 12. D) 8. E) 4.

7. Tortish kuchining og'irlik kuchiga nisbati 0,12 ga, harakatga qarshilik koeffitsienti 0,07 ga teng bo'lsa, jism qanday (m/s^2) tezlanish bilan harakat qiladi?

A) 0,5. B) 0,2. C) 0,3. D) 0,4. E) 0,1.

8. Avtomobil $10 m/s^2$ tezlanish bilan harakat qilmoqda. Uning tortish koeffitsienti (tortish kuchining og'irlik kuchiga nisbati) qanday? Qarshilik koeffitsienti 0,5.

A) 1,5. B) 1. C) 0,75. D) 0,5. E) 2.

9. Avtomobil $5 m/s^2$ tezlanish bilan harakat qilmoqda. Uning tortish koeffitsienti (tortish kuchining og'irlik kuchiga nisbati) qanday? Qarshilik koeffitsienti 0,08.

A) 0,08. B) 0,16. C) 0,58. D) 0,3. E) 0,24.

10. Avtomobil tortish kuchining og'irlik kuchiga

Sardor Berdiyev

nisbati k ga va qarshilik koeffitsienti μ ga teng. U qanday tezlanish bilan harakatlanadi?

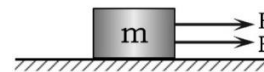
A) $(k + \mu)g$. B) $(k - \mu)g$. C) $\frac{g}{k + \mu}$. D) $\frac{g(k - \mu)}{2}$. E) TJY.

11. P og'irlikka ega avtomobil tinch holatdan harakatga keldi va t vaqtda v tezlikka erishdi. Buning uchun dvigatelning tortish kuchi qanday bo'lishi kerak? Qarshilik koeffitsienti k ga teng.

D) $\frac{Pvk}{gt}$. B) $\frac{P}{g} \left(\frac{v}{t} + k \right)$. C) $\frac{Pv}{gtk}$.

D) $P \left(k - \frac{v}{gt} \right)$. E) $P \left(k + \frac{v}{gt} \right)$.

12. Massasi $m=2$ kg bo'lgan jism ikki tizimcha yordamida ikkita bir xil $F = 10$ N kuchlar bilan gorizontal yo'nalishda tortib ketilmoqda. Agar tizimchalardan biri uzilib ketsa, jism qanday harakat qiladi? (ishqalanish koeffitsienti $\mu=0,5$.)



A) jism darrov to'xtaydi.

B) jismning tezlanishi 2 marta kamayadi.

C) jism asta-sekin to'xtaydi.

D) jism o'zgarmas tezlik bilan harakatini davom ettiradi.

13. Og'irligi 180 kN bo'lgan beton plita yer sirtida tekis sudralmoqda. Tortish kuchi 54 kN bo'lib, gorizontal yo'nalgan. Ishqalanish koeffitsientini toping.

A) 0,003. B) 0,1. C) 0,0003. D) 0,03. E) 0,3.

14. Massasi 0,2 kg bo'lgan brusok gorizontal tekislikda dinamometr yordamida tekis tortilmoqda. Dinamometr ko'rsatishi 0,5 N. Sirpanish ishqalanish koeffitsienti qanday?

A) 0,1. B) 0,2. C) 0,25. D) 0,4. E) 0,5.

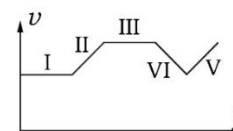
15. Po'lat oyoqli chana muz ustida 4 N gorizontal kuch ta'siri ostida tekis harakatlanmoqda. Chananing og'irligi qanday? Muz bilan po'lat orasidagi ishqalanish koeffitsienti 0,02 ga teng.

A) 20 kN. B) 20 N. C) 2 N. D) 200 N. E) 2 kN.

16. Chana muz ustida 4 N gorizontal kuch ta'sirida tekis harakatlanmoqda. Agar muz bilan chana orasidagi ishqalanish koeffitsienti 0,02 ga teng bo'lsa, chananing massasi qanday (kg)?

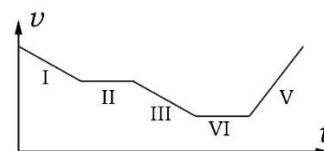
A) 2. B) 4. C) 8. D) 10. E) 20.

17. Chizmadagi qaysi qismlarda ishqalanish kuchi tortish kuchiga teng? (v – harakat tezligi, t – vaqt).



A) III. B) I, III. C) II. D) IV. E) V.

18. Chizmaning qaysi qismida tortish kuchi ishqalanish kuchidan katta?



A) I. B) II. C) V. D) IV. E) III.

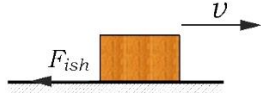
E) jism harakatida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi.

Innova o'quv markazi

19. Gorizontaal harakatlanayotgan jismga qo'yilgan tortish kuchi ishqalanish kuchidan kichik bo'lib qolsa, jism qanday harakat qiladi?

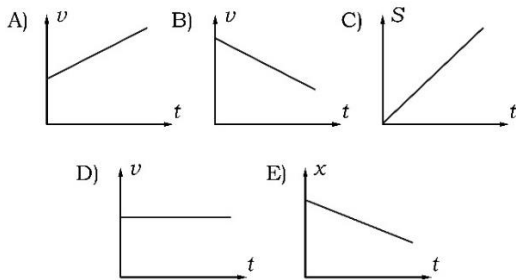
- A) ixtiyoriy harakatlanishi mumkin.
B) tekis sekinlanuvchan. C) tekis tezlanuvchan.
D) to'g'ri chiziqli tekis. E) harakatlanmaydi.

20. Inersiya bo'yicha harakatlanayotgan jism ishqalanish kuchlari ta'sir eta boshlagach qanday harakat qiladi?



- A) harakati o'zgarmaydi. B) tekis sekinlanuvchan.
C) tekis. D) tekis tezlanuvchan.
E) tinch turadi.

21. Grafiklarning qaysi birida faqat ishqalanish kuchi ta'siridagi harakat tasvirlangan?



22. Gorizontaal muz ustida inersiyasi bilan sirpanayotgan shaybaning tezlanishi $-0,3 \text{ m/s}^2$ bo'lsa, ishqalanish koefitsienti qanday? $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 0,6. B) 0,3. C) 0,27. D) 0,09. E) 0,03.

23. Gorizontaal muz ustida o'z inersiyasi bilan sirpanib harakat qilayotgan shayba bilan muz orasidagi ishqalanish koefitsienti 0,02 ga teng. Shaybaning tezlanishi qanday (m/s^2)?

- A) -0,3. B) -0,2. C) -0,03. D) -0,02. E) 0.

24. Tormozlanish yo'li $L = v_0^2 / 2\mu g$ formula yordamida hisoblanadi, v_0 – boshlang'ich tezlik, μ – ishqalanish koefitsienti. Qaysi fizik kattalik qanday o'zgartirilsa, tormozlanish yo'li ko'proq kamayadi?

- A) v_0 ni oshirib, μ kamaytirilsa.
B) v_0 kamaytirilib, μ oshirilsa.
C) v_0 va μ mutanosib ravishda kamaytirilsa.
D) v_0 va μ mutanosib ravishda oshirilsa.
E) μ ni o'zgartirmay, v_0 oshirilsa.

25. Gorizontaal yo'lda 15 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan mototsiklning qarshilik koefitsienti 0,05 ga teng bo'lsa, avtomobil qanday (m) masofani o'tib to'xtaydi?

- A) 400. B) 200. C) 150. D) 300. E) 225.

26. 90 km/h tezlik bilan ketayotgan avtomobilga tormoz berilgach, u 2 s da to'xtadi. Tormozlanish yo'li qanday (m)?

- A) 15. B) 25. C) 30. D) 70. E) 50.

27. Tormoz bergan avtomobil asfaltda 25 m iz qoldirib to'xtagan. Agar g'ildiraklar bilan asfalt orasidagi ishqalanish koefitsiyenti 0,45 bo'lsa, avtomobilning dastlabki tezligini (m/s) toping.

- A) 18. B) 17. C) 16. D) 15. E) 5.

Sardor Berdiyev

28. Gorizontaal yo'lda 72 km/h tezlik bilan borayotgan avtomobilning tormozlanish vaqti necha sekund? Avtomobil g'ildiragi bilan yo'l orasidagi sirpanish ishqalanish koefitsienti 0,5 ga teng.

- A) 4. B) 7,2. C) 10. D) 14,4. E) 2.

29. 72 km/h tezlik bilan ketayotgan avtomobilga tormoz berilgach, u 25 m yo'l bosib to'xtadi. G'ildiraklar bilan yer orasidagi ishqalanish koefitsienti qanday?

- A) 0,25. B) 0,4. C) 0,5. D) 0,8. E) 0,65.

30. Gorizontaal stol sirtida turgan jism turtib yuborilgach, 1 sekundda 1 m yo'l o'tib to'xtadi. Ishqalanish koefitsientini toping.

- A) 0,5. B) 0,4. C) 0,25. D) 0,2. E) 0,1.

31. Tezligi 5 m/s bo'lgan 20 kg massali jism ishqalanish kuchi ta'sirida 25 m yo'l o'tib to'xtadi. Ishqalanish kuchi qanday (N)? $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 2. B) 5. C) 10. D) 20. E) 0.

32. Tormoz berilgach, tezligi 36 km/h bo'lgan tramvay necha sekunddan so'ng to'xtaydi. Ishqalanish kuchi og'irlik kuchining 0,25 qismini tashkil etadi.

- A) 5. B) 6. C) 4. D) 3. E) 4,5.

33. Uzunligi L bo'lgan avtomobilning tezligi qanday bo'lganda, tormozlanish yo'li avtomobil uzunligidan 2 marta katta bo'ladi? Ishqalanish koefitsienti $\mu=0,25$.

- A) $2\sqrt{Lg}$. B) $0,25\sqrt{Lg}$. C) $\sqrt{Lg}$. D) $4\sqrt{Lg}$. E) $0,5g\sqrt{L}$.

34. Muz ustidagi shaybaga ta'sir etilgandan so'ng, u 5 s da 20 m masofani o'tib to'xtadi. Agar shaybaning massasi 400 g bo'lsa, unga ta'sir qiluvchi ishqalanish kuchi qanday (N)?

- A) 2. B) 1,6. C) 0,1. D) 0,8. E) 0,64.

35. 5 m/s tezlik bilan x o'qi bo'ylab harakatlanayotgan 4 kg massali jismga harakatga teskari 20 N kuch ta'sir qila boshladi. Agar jism boshlang'ich koordinatasi $x_0=-2,5 \text{ m}$ bo'lsa, to'xtaguncha qaysi koordinataga keladi (m)?

- A) 5. B) 0. C) 2,5. D) -5. E) -1.

36. Gorizontaal taxta ustida yuk yotibdi. Yuk taxtadan sirpanib tushishi uchun taxtaga gorizontaal yo'nalishda kamida qanday tezlanish berish kerak (m/s^2)? Taxta va yuk orasidagi ishqalanish koefitsienti 0,4 ga teng.

- A) 2. B) 4. C) 5. D) 8. E) 10.

37. Keskin tormozlangan avtomobilning tormozlanish yo'lini 10 marta kamaytirish uchun avtomobilning boshlang'ich tezligini qanday o'zgartirish kerak? Tormozlanish vaqti bir xil.

- A) 10 marta orttirish. B) $\sqrt{10}$ marta kamaytirish.
C) $\sqrt{10}$ marta orttirish. D) 10 marta kamaytirish.
E) o'zgartirmaslik.

38. Avtomobilning tezligi hamda g'ildirak bilan asfalt orasidagi ishqalanish koefitsienti 2 marta oshsa, tormozlanish yo'li qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta ortadi. B) 2 marta kamayadi.
C) 4 marta ortadi. D) 4 marta kamayadi.
E) o'zgarmaydi.

Innova o'quv markazi

39. m massali avtomobilning tormozlanish yo'li S ga teng bo'lsa, shu avtomobilning m massali yuk bilan xuddi shunday sharoitdagi tormozlanish yo'li qanday bo'ladi?

- A) S . B) $S/4$. C) $2S$. D) $4S$. E) $S/2$.

40. M massali yuk avtomobilning tormozlanish yo'li S ga teng. Unga M massali yuk ortilgandagi tormozlanish yo'lini toping.

- A) $2S$. B) $1,5S$. C) S . D) $2,5S$. E) $0,5S$.

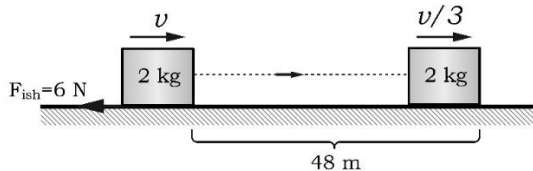
41. Stolning gorizontaal sirtida yotgan yog'och bo'lagiga (brusokka) 5 m/s tezlik berildi. Agar u ishqalanish kuchi ta'sirida -1 m/s^2 tezlanish bilan harakat qilgan bo'lsa, 6 s da qanday yo'l bosadi (m).

- A) 21. B) 6. C) 12. D) 12,5. E) 18.

42. Jism ishqalanish kuchi ta'siri ostida 8 m/s boshlang'ich tezlik va -2 m/s^2 tezlanish bilan harakatlanmoqda. U 6 s da qanday (m) yo'l o'tadi?

- A) 0. B) 12. C) 36. D) 48. E) 16.

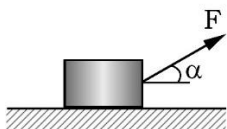
43*. Gorizontaal sirtidagi jismga ishqalanish kuchi ta'sir qila boshladi. Ma'lum masofada tezligi 3 marta kamaydi. Jismning tezlanishini (m/s^2), dastlabki tezligini (m/s) va to'xtagunga qadar bosib o'tgan yo'lini (m) aniqlang.



- A) -3; 18; 38. B) -3; 12; 54. C) -3; 18; 54.

- D) -3; 24; 54. E) -4; 24; 54.

44. m massali jism gorizontaal tekislikda tekislikka α burchak ostida yuqoriga ta'sir etuvchi F kuch bilan tortib ketilmoqda. Agar jism bilan tekislik orasidagi ishqalanish koeffitsienti μ bo'lsa, ishqalanish kuchining ifodasi qanday bo'ladi?

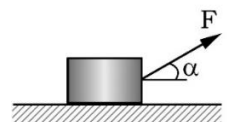


- A) $\mu mg - F \cos \alpha$. B) $\mu (mg + F \sin \alpha)$.
C) $\mu (mg - F \cos \alpha)$. D) $\mu (mg + F \cos \alpha)$.
E) $\mu (mg - F \sin \alpha)$.

45. Bola chanani o'zgaras tezlik bilan tortib ketyapti. Tortish kuchi 100 N ga teng bo'lib, harakat yo'nalishi bilan 30° li burchak hosil qiladi. Bunda ishqalanish kuchi qanday (N) bo'ladi? $\sin 30^\circ = 0,5$; $\cos 30^\circ = 0,87$.

- A) 8,7. B) 50. C) 77. D) 87. E) 100.

46. Massasi 26 kg bo'lgan jismga 100 N o'zgaras kuch ta'sir qilmoqda (rasmga qarang). Jism tekis harakatlanayotgan bo'lsa, jism va sirt orasidagi ishqalanish koeffitsientini aniqlang. $\sin \alpha = 0,6$. $g = 10 \text{ m/s}^2$.

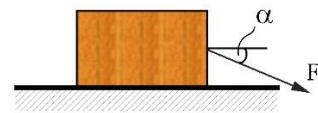


- A) 0,1. B) 0,2. C) 0,3. D) 0,4. E) 0,5.

47. Poldagi 10 kg massali yukni 120 N kuch gorizontga 30° burchak ostida pastga ta'sir etib, o'zgaras tezlik bilan

Sardor Berdiyev

siljitgan bo'lsa, pol bilan jism orasidagi ishqalanish koeffitsienti qanday?

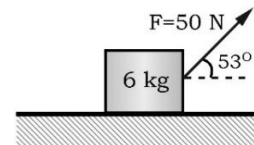


- A) 0,4. B) 0,6. C) 0,5. D) 0,7. E) 0,65.

48. Og'irligi 200 N bo'lgan jism gorizontga 60° burchak ostida yuqoriga yo'nalgan 20 N kuch ta'sirida tekis harakatlanmoqda. Agar bu kuch 45° burchak ostida ta'sir qilsa, jism qanday (m/s^2) tezlanish bilan harakat qiladi?

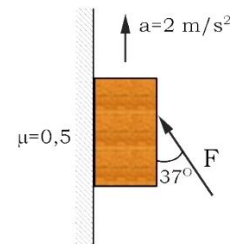
- A) 0,5. B) 1. C) 0,6. D) 0,3. E) 0,2.

49. Tinch turgan jismga kuch rasmdagi kabi ta'sir qila boshladi. Agar ishqalanish kuchi 6 N bo'lsa, jismning tezlanishini (m/s^2) va 10 s dan keyin jism erishgan tezlikni toping.



- A) 4; 40. B) 10; 100. C) 6; 60. D) 5; 50. E) 2; 20.

50. 2 kg massali jism vertikal devorga qo'yildi va rasmdagi kabi harakatga keltirildi. Unga ta'sir qilayotgan F kuchning modulini toping (N).



- A) 22. B) 32. C) 38. D) 44. E) 48.

Havoning qarshilik kuchi ta'siridagi vertikal harakat.

51. Massasi 4 kg bo'lgan jism havoda $8,5 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan tushmoqda. Havoning qarshilik kuchini toping (N).

- A) 34. B) 24. C) 17. D) 12. E) 6.

52. Massasi $0,8 \text{ kg}$ bo'lgan jism $9,2 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan vertikal tushayotgan bo'lsa, havoning o'rtacha qarshilik kuchi qanday (N)? $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- A) 0,32. B) 0,64. C) 3,2. D) 6,4. E) 7,36.

53. Yerga tik tushayotgan jismning tezlanishi $0,8g$ ga teng bo'lsa, jismga ta'sir etayotgan qarshilik kuchining og'irlik kuchiga nisbati qanday bo'ladi? g – erkin tushish tezlanishi.

- A) 0,2. B) 0,4. C) 0,8. D) 1. E) 1,6.

54. Bir bo'lak yog'och 25 m balandlikdan $2,5 \text{ s}$ davomida boshlang'ich tezliksiz tushdi. Havoning o'rtacha qarshilik kuchi og'irlik kuchining qanday qismini tashkil etadi? ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

- A) 0,1. B) 1. C) 0,5. D) 0,2. E) 2.

55. Massasi 80 kg bo'lgan parashutchi o'zgaras tezlik bilan tushmoqda. Unga ta'sir qilayotgan qarshilik kuchi qanday (N).

- A) 800. B) 160. C) 80. D) 1600. E) 0.

56. Jismning og'irlik kuchi havoning o'rtacha qarshilik kuchiga teng bo'lganda, jism 30 m balandlikdan necha

Innova o'quv markazi

sekundda tushadi? Jismning Yerga urilish vaqtidagi tezligi 10 m/s.

- A) 1,5. B) $\sqrt{6}$. C) 3. D) $\sqrt{6}/2$. E) 1.

57. Massasi 10^6 kg bo'lgan kosmik kema Yerdan tik ko'tarilmoqda. Dvigatelning tortish kuchi $2,8 \cdot 10^7$ N. Kosmik kema qanday tezlanish bilan ko'tariladi (m/s^2)? Havoning qarshilik kuchini e'tiborga olmang.

- A) 30. B) 27. C) 21. D) 17. E) 18.

58. Yuqoriga tik otilgan jismning tezlanishi $-1,2g$ ga teng bo'lsa, jismga ta'sir etayotgan havoning qarshilik kuchining og'irlik kuchiga nisbati qanday bo'ladi?

- A) 0,2. B) 0,4. C) 0,8. D) 1. E) 1,6.

59. 10 m/s tezlik bilan yuqoriga tik otilgan jismning maksimal ko'tarilish balandligi 4 m ga teng bo'lsa, havoning o'rta qarshilik kuchi og'irlik kuchining qanday qismini tashkil etadi?

- A) 0,1. B) 0,2. C) 0,4. D) 0,5. E) 0,25.

60. Yuqoriga tik otilgan 80 g massali jismga havoning 0,8 N qarshilik kuchi ta'sir etayotgan bo'lsa, jismning tezlanish moduli necha m/s^2 ga teng?

- A) 25. B) 20. C) 15. D) 10. E) 5.

61. Massasi 10 t bo'lgan raketa dvigatelining tortish kuchi qanday bo'lganida kosmonavtning vazni Yerdagidek bo'ladi? Havoning qarshilik kuchini e'tiborga olmang. $g=9,8 m/s^2$.

- A) 9,8 kN. B) 980 N. C) 9800 kN. D) 98 kN. E) 980 kN.

Qiya tekislikdagi harakat.

62. Qiyaligi 60° bo'lgan qiya tekislikda sirpanib tushayotgan jismning tezlanishi qanday (m/s^2)? Jism bilan qiya tekislik orasidagi ishqalanish koeffitsienti 0,2.

- A) 4,5. B) 5,7. C) 6,5. D) 7,7. E) 9,7.

63. Jism va qiya tekislik orasidagi sirpanish ishqalanish koeffitsienti $\mu=0,2$ bo'lsa, jism tezlanishi qanday (m/s^2) bo'ladi? Qiyalik burchagi 45° , $g=10 m/s^2$.

- A) 2,3. B) 4,5. C) 5,7. D) 1,8. E) 8.

64. Jism qiyalik burchagi 30° bo'lgan qiya tekislikdan ishqalanishsiz qanday (m/s^2) tezlanish bilan tushadi? $g=9,8 m/s^2$.

- A) 20. B) 9,8. C) 4,9. D) 5. E) 1,96.

65. Silliq qiya tekislikda jism sirpanib tushmoqda. Qiyalik burchagi 30° bo'lsa, jism qanday tezlanish bilan harakatlanadi (m/s^2)? Ishqalanish hisobga olinmasin.

- A) $\frac{10}{\sqrt{5}}$. B) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$. C) $5\sqrt{2}$. D) 5. E) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

66. Qiyalik burchagi 45° bo'lgan qiya tekislikdan ishqalanishsiz sirpanib tushayotgan jism qanday tezlanish bilan harakat qiladi (m/s^2)?

- A) $\frac{5\sqrt{2}}{2}$. B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$. C) $10\sqrt{2}$. D) $\sqrt{2}$. E) $5\sqrt{2}$.

67. Jism qiya tekislikdan ishqalanishsiz $7 m/s^2$ tezlanish bilan tushmoqda. Qiyalik burchagi qanday? $g=10 m/s^2$. $\sqrt{2} \approx 1,4$.

- A) 0° . B) 30° . C) 45° . D) 60° . E) 90° .

68. Qiyaligi 60° bo'lgan tekislikda jism $5,66 m/s^2$ tezlanish bilan sirpanib tushmoqda. Ishqalanish koeffitsientini toping.

Sardor Berdiyev

- A) 0,45. B) 0,5. C) 0,6. D) 0,8. E) 0,3.

69. Jism silliq qiya tekislikdan $v = 2+5t$ [m/s] qonunga binoan sirpanib tushmoqda. Tekislikning qiyalik burchagini aniqlang. $g=10 N/kg$.

- A) 15° . B) 45° . C) 30° . D) 60° . E) 10° .

70. Biror balandlikdan α burchakli qiya tekislik bo'ylab ishqalanish bilan tushayotgan jismning tezlanishi erkin tushish tezlanishining qanday qismini tashkil etadi?

- A) $\cos\alpha - \mu\sin\alpha$. B) $\mu\cos\alpha$. C) $\mu\sin\alpha$.

- D) $\sin\alpha - \mu\cos\alpha$. E) $1 - \mu\sin\alpha$.

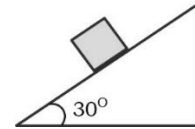
71. Qiya tekislikning uzunligi 200 cm, balandligi esa 20 cm. Ishqalanish o'lmaganda, jism qiya tekislikda qanday tezlanish bilan sirpanadi (m/s^2)?

- A) 0,001. B) 0,1. C) 10. D) 1. E) 0,01.

72. Chana uzunligi 10 m bo'lgan tepalikdan 2 s ichida ishqalanishsiz sirpanib tushdi. Tepalikning qiyalik burchagini toping.

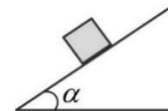
- A) 30° . B) 45° . C) 60° . D) 75° . E) 90° .

73. Rasmda ko'rsatilgan qiya tekislikdagi 5 kg massali jismga 25 N ishqalanish kuchi ta'sir etmoqda. Jismning tezlanishi qanday (m/s^2)? $g=10 m/s^2$; $\sin 30^\circ=0,5$.



- A) 6,25. B) 0,625. C) 2,5. D) 5. E) 0.

74. Chizmada ko'rsatilgan qiya tekislikdagi jismga 25 N ishqalanish kuchi ta'sir etmoqda. Jismning tezlanishi qanday (m/s^2)? $\mu=tg\alpha$.



- A) 0,625. B) 0. C) 2,5. D) 5. E) 0,25.

75. Uzunligi l va qiyalik burchagi α bo'lgan qiya tekislikdan jism sirpanib tushmoqda. Agar ishqalanish koeffitsienti μ bo'lsa, tekislikning asosiga yetganda jismning tezligi qanday bo'ladi?

- A) $\sqrt{2gl(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)}$. B) $\sqrt{gl(\cos\alpha - \mu\sin\alpha)}$.

- C) $\sqrt{2gl(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)}$. D) $\sqrt{gl(\mu\cos\alpha - \sin\alpha)}$.

- E) TJY.

76. Jism qiya tekislikda yotibdi. Ishqalanish koeffitsienti μ . Berilgan shartlardan qaysilari bajarilganda, jism qiya tekislikda tinch holatda qoladi:

- 1) $\mu=tg\alpha$; 2) $\mu>tg\alpha$; 3) $\mu<tg\alpha$.

- A) 1; 2. B) faqat 2. C) faqat 3. D) 1; 3. E) faqat 1.

77. Jism qiya tekislikda sirpanib tushmoqda. Ishqalanish koeffitsienti μ ning qaysi qiymatida jism tekis harakat qiladi: 1) $\mu>tg\alpha$; 2) $\mu<tg\alpha$; 3) $\mu=tg\alpha$.

- A) 1. B) 2. C) 3. D) 1; 3. E) 2; 3.

78. Qiyalik burchagi 30° bo'lgan qiya tekislikdan jism tekis sirpanib tushmoqda. Jism va tekislik orasidagi ishqalanish koeffitsientini toping.

- A) 0,4. B) 0,5. C) $\sqrt{2}/2$. D) $\sqrt{3}/2$. E) $\sqrt{3}/3$.

Innova o'quv markazi

79. Qiya tekislikning balandligi uzunligining yarmiga teng bo'lsa, jism qiya tekislikdan sirpanib tushmasligi uchun ishqalanish koeffitsienti kamida qanday bo'lishi kerak?

- A) 0,64. B) 0,48. C) 0,58. D) 0,7. E) 0,82.

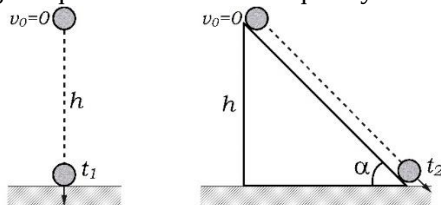
80. Ishqalanish koeffitsienti μ berilgan shartlardan qaysi biri bajarilganda, jism qiya tekislikdan tezlanish bilan sirpanib tushadi: 1) $\mu = \operatorname{tg} \alpha$; 2) $\mu > \operatorname{tg} \alpha$; 3) $\mu < \operatorname{tg} \alpha$.

- A) 1. B) 2. C) 1; 2. D) 3. E) 1; 3.

81. Yuk mashinasiga ortilgan yuk undan to'la to'kilishi uchun mashinaning yuk ortilgan qismi gorizont bilan kamida qanday burchak hosil qilishi kerak? Ishqalanish koeffitsienti $1/\sqrt{3}$ ga teng.

- A) 30° . B) 60° . C) 45° . D) 75° . E) 80° .

82*. Jismning biror h balandlikdan t_1 vaqtda erkin tushdi. Shu jism h balandlikka ega bo'lgan α burchakli qiya tekislik bo'ylab t_2 vaqtda sirpanib tushdi. $t_1/t_2 = \sin \alpha$ bo'lsa, qiya tekislikdagi ishqalanish koeffitsienti qanday?



- A) 0. B) 0,1. C) 0,15. D) 0,3. E) 0,729.

83. Massasi 80 kg bo'lgan jism qiyaligi 30° bo'lgan qiya tekislikda turibdi. Uni muvozanatda saqlash uchun kamida qanday kuch kerak bo'ladi (N)? Ishqalanish kuchini hisobga olmag.

- A) 400. B) 250. C) 200. D) 80. E) 40.

84. Uzunligi 5 m va balandligi 3 m bo'lgan qiya tekislikda 50 kg massali yuk turibdi. Bu yukni tutib turish uchun tekislik bo'ylab yo'nalgan qanday kuch qo'yish lozim (N)? Ishqalanish koeffitsienti 0,2 ga teng.

- A) 430. B) 380. C) 250. D) 220. E) 22.

85. Ot chanani tepalikka tortmoqda. Agar tepalikning qiyaligi 6:10, chananing og'irligi 400 N bo'lsa, otning tortish kuchi necha Nyuton? Ishqalanish kuchini hisobga olmag.

- A) 240. B) 260. C) 300. D) 320. E) 340.

86. Qiya tekislikning balandligi 1,2 m, uzunligi 10,8 m. Massasi 180 kg yukni bu qiya tekislikda tekis ko'tarish uchun 250 N kuch kerak bo'lsa, ishqalanish kuchi necha Nyuton?

- A) 100. B) 75. C) 50. D) 250. E) 180.

87. Qiya tekislikning uzunligi 6 m, balandligi 1,5 m. Bu qiya tekislikda biror yukni ko'tarishda kuchdan necha marta yutiladi? Ishqalanishni hisobga olmag.

- A) 2. B) 3. C) 4. D) 4,5. E) yutilmaydi.

88. Gorizontga nisbatan 45° burchak ostida joylashgan tekislik bo'ylab massasi 100 kg bo'lgan jism arqon yordamida yuqoriga tekis chiqarilmoqda. Agar ishqalanish koeffitsienti 0,5 ga teng bo'lsa, arqonning taranglik kuchi qanday (N)? ($g=10 \text{ m/s}^2$.)

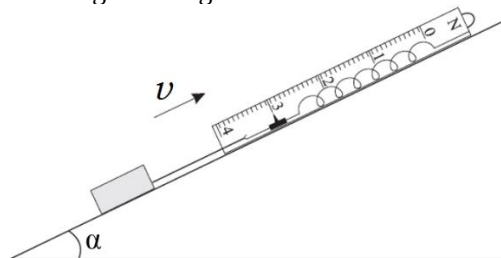
- A) 1000. B) 1100. C) 1060. D) 980. E) 1400.

Sardor Berdiyev

89. Qiyaligi 45° bo'lgan qiya tekislikda jismni ushlab turish uchun 3 N, uni yuqoriga tekis tortish uchun 7 N kuch talab qilinsa, ishqalanish koeffitsienti qanday?

- A) 0,4. B) 0,5. C) 0,55. D) 0,45. E) 0,6.

90. 300 g massali jism qiya tekislik bo'ylab yuqoriga dinamometr yordamida o'zgaras tezlik bilan tortilmoqda. Jism va qiya tekislik orasidagi ishqalanish koeffitsiyentini toping. $\alpha=30^\circ$. $g=10 \text{ N/kg}$.



- A) 0,6. B) 0,4. C) 0,65. D) 0,58. E) 0,1.

91. Tekislikning gorizontga qiyalik burchagi α . Ishqalanish koeffitsientining qanday qiymatida jismni qiya tekislik bo'ylab yuqoriga siljitish uchun kerak bo'ladigan kuch uni tik yuqoriga tekis ko'tarish uchun kerak bo'ladigan kuch bilan bir xil bo'ladi?

- A) $\operatorname{tg} \alpha$. B) $\frac{1-\sin \alpha}{\operatorname{tg} \alpha}$. C) $\frac{\cos \alpha}{1-\sin \alpha}$. D) $\frac{1-\sin \alpha}{\cos \alpha}$. E) $\frac{\cos \alpha}{1+\sin \alpha}$.

92. Qiya tekislikning qiyalik burchagini oshirib, 30° ga vetkazilganda, undagi 1 kg massali jism sirpana boshladi. Shu jismni qiya tekislik bo'ylab yuqoriga tekis tortish uchun qanday (N) kuch kerak bo'ladi?

- A) 20. B) 10. C) 15. D) 30. E) 5.

93. Qiyaligi 30° bo'lgan qiya tekislikdagi 2 kg massali jismni 10 N kuch bilan ushlab turish mumkin. Agar jism qo'yib yuborilsa, u qanday tezlanish bilan sirpanib tushadi (m/s^2)?

- A) 0,4. B) 2,5. C) 5. D) 10. E) 20.

94*. Brusok silliq qiya tekislikda 10 m/s tezlik bilan yuqoriga tomon turtilsa, u o'z joyiga necha sekunddan keyin qaytib keladi? $\alpha=30^\circ$.

- A) 2. B) 4. C) 6. D) 8. E) 1.

95. Massasi 1 kg bo'lgan jism qiya tekislik bo'ylab 5 m/s^2 tezlanish bilan ishqalanishsiz sirpanib tushmoqda. Shu jismni qiya tekislik bo'ylab yuqoriga shunday tezlanish bilan tortish uchun qanday (N) kuch kerak bo'ladi?

- A) 10. B) 6. C) 5. D) 20. E) 25.

96*. Qiyalik burchagi α bo'lgan qiya tekislik bo'ylab jismni yuqoriga tekis tortish uchun kerak bo'ladigan kuch jismni pastga tekis tortish uchun kerak bo'ladigan kuchdan 2 marta katta. Ishqalanish koeffitsiyentini aniqlang.

- A) $2 \operatorname{tg} \alpha$. B) $3 \operatorname{tg} \alpha$. C) $\operatorname{tg} \alpha$. D) $4 \operatorname{tg} \alpha$. E) $2 \operatorname{tg} \alpha$.

97. Massasi 5 t bo'lgan avtomobil qiyaligi 0,01 ga teng bo'lgan tepalikdan tormozlangan holda o'zgaras tezlik bilan tushmoqda. Ishqalanish kuchi qanday (N)?

- A) 500. B) 1000. C) 100. D) 10. E) TJY.

98. Balandligi 1,5 m va uzunligi 5 m bo'lgan qiya tekislikda massasi 20 kg bo'lgan yashik $0,5 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan sirpanib tushayotgan bo'lsa, ishqalanish kuchi qanday (N)?

- A) 60. B) 70. C) 200. D) 100. E) 50.

Innova o'quv markazi

99. Qiya tekislikdan o'zgaras kuch ta'sirida yuqoriga ko'tarilayotgan jismning tezlanishi qiyalik burchagi kamayishi bilan qanday o'zgaradi?

- A) ortadi. B) o'zgarmaydi. C) kamayadi.
D) jismning massasiga bog'liq. E) TJY.

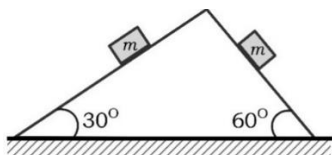
100. Massasi 50 kg bo'lgan aravacha qiyalik burchagi 45° bo'lgan qiya tekislik bo'ylab 1 m/s^2 tezlanish bilan ko'tarilmoqda. Agar ishqalanish koeffitsienti 0,2 bo'lsa, aravachani tortuvchi kuch qanday (N)? $g=10 \text{ m/s}^2$, $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ \approx 0,7$ deb oling.

- A) 500. B) 10. C) 100. D) 235. E) 470.

101. Qiyalik burchagi 30° bo'lgan qiya tekislikdan massasi 500 kg bo'lgan vagonetka trosga bog'langan holda tushirilmoqda. vagonetka tezligi 2 m/s ga yetganda unga tormoz berildi. Tormozlanish vaqti 5 s va ishqalanish koeffitsienti 0,01 bo'lsa, trosning taranglik kuchini toping (N). $g=10 \text{ m/s}^2$, $\sin 30^\circ = 0,5$, $\cos 30^\circ = 0,87$.

- A) 3100. B) 3000. C) 2900. D) 2800. E) 2650.

102*. Massalari bir xil ikki jism rasmda ko'rsatilganidek tepalikdan ishqalanishsiz sirpanib tushmoqda. Tepalik bilan u turgan gorizont tekislik orasida ishqalanish bo'lmasa, jismlarning tushish vaqtida tepalikning o'zi qanday harakatlanadi?



- A) o'ngga, tezlanish bilan. B) chapga, tezlanish bilan.
C) o'ngga, tezlanishsiz. D) chapga, tezlanishsiz.
E) qo'zg'almaydi.

103*. Radiusi R va balandligi h bo'lgan silindr turgan qiya tekislikning qiyalik burchagi asta-sekin oshirilib borganda, silindr sirpanishi yoki yiqilishi mumkin. Bu ikkala hodisa bir paytda yuz berishi uchun ishqalanish koeffitsienti qanday bo'lishi kerak?

- A) h/R . B) R/h . C) $2R/h$. D) $h/2R$. E) $R + h/R$.

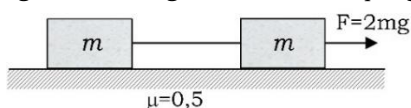
O'zaro bog'langan jismlarning harakati.

104. Rasmda ko'rsatilgan, massalari $m_1=2 \text{ kg}$ va $m_2=4 \text{ kg}$ bo'lgan ikkita brusok $F=60 \text{ N}$ kuch ta'sirida ishqalanishsiz tekis tezlanuvchan harakat qilmoqda. Iplarning taranglik kuchini aniqlang(N).



- A) 60. B) 40. C) 90. D) 120. E) 80.

105. Rasmdagi sistemaning tezlanishini aniqlang(m/s^2).



- A) $g/4$. B) $g/3$. C) $g/2$. D) g . E) $2g$.

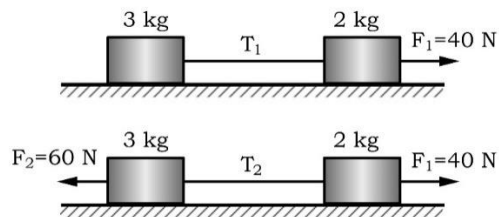
106. Rasmda ko'rsatilgan massalari m_1 va m_2 bo'lgan ikkita brusok F kuch ta'sirida ishqalanishsiz tekis tezlanuvchan harakat qilmoqda. Iplarning taranglik kuchi $F/2$ bo'lsa, m_1/m_2 nisbatni aniqlang.



Sardor Berdiyev

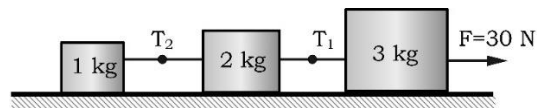
- A) 1/2. B) 2/3. C) 1. D) 3/2. E) 2.

107. Ishqalanishsiz sirtidagi ikkita jismga avval F_1 kuch, keyin F_1 va F_2 kuchlar ta'sir qildi. Shu ikkala holdagi iplarning taranglik kuchlari nisbati T_1/T_2 ni aniqlang.



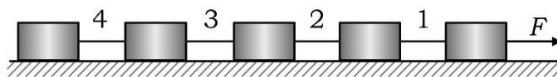
- A) 1/2. B) 2/3. C) 1. D) 3/2. E) 2.

108. Rasmdagi sistemaning tezlanishi (m/s^2) va iplarning taranglik kuchlari nisbati T_1/T_2 ni aniqlang. Ishqalanish yo'q.



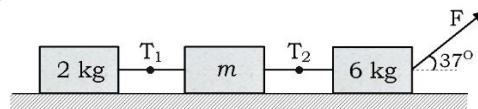
- A) 7; 3. B) 4; 3. C) 8; 3. D) 5; 3. E) 7; 2.

109. Silliqlik gorizont sirt ustida har birining massasi $m=10 \text{ kg}$ bo'lgan va bir-biriga ip bilan bog'langan beshta bir xil brusoklar zanjiri turibdi. Zanjir uchidagi 1-brusokka zanjir yo'nalishida tortuvchi $F=100 \text{ N}$ kuch qo'yilgan. 1- va 2-brusokni bog'lovchi iplarning taranglik kuchi qanday (N)?



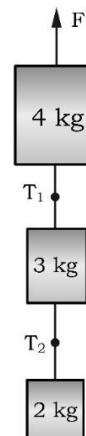
- A) 60. B) 70. C) 80. D) 85. E) 90.

110. Ishqalanishsiz sistemada iplarning taranglik kuchlari nisbati $\frac{T_1}{T_2} = \frac{2}{7}$ bo'lsa, o'rtadagi yukning massasi m ni aniqlang.



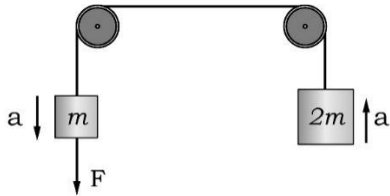
- A) 2. B) 3. C) 5. D) 7. E) 9.

111. Rasmdagi sistemaning tezlanishini (m/s^2), yuqoridagi iplarning taranglik kuchi T_1 ni (N) va F kuchni (N) aniqlang. $T_2=24 \text{ N}$.



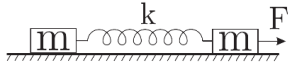
- A) 2; 6; 49. B) 2; 60; 108. C) 3; 10; 66.
D) 1; 96; 29. E) 6; 96; 54.

112. Quyida keltirilgan sistemadagi jismlarning tezlanishi $g/3$ ga teng bo'lsa, F kuchning modulini aniqlang.



A) $3mg$. B) $2mg$. C) $3mg/2$. D) mg . E) $2mg/3$.

113. Bikrligi $k=500$ N/m bo'lgan prujina bilan bog'langan $m_1 = m_2 = m$ massali jismlar rasmda ko'rsatilganidek $F = 20$ N kuch bilan tekis tortib ketilmoqda. Prujinaning cho'zilishini (cm) aniqlang. Jismlarning sirtga ishqalanish koeffitsiyentlari bir xil.



A) 4. B) 2. C) 5. D) 3. E) 1.

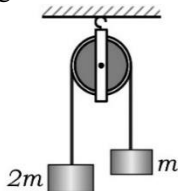
114. Massalari m_1 va m_2 bo'lgan ikki jism qo'zg'almas blok orqali o'tgan vaznsiz va cho'zilmaydigan ip bilan o'zaro bog'langan. Ularning tezlanishlari qanday ifoda bilan aniqlanadi?

A) $a = g \frac{m_2}{m_1 - m_2}$. B) $a = g \frac{m_1 + m_2}{m_1 - m_2}$. C) $a = g \frac{m_1}{m_1 - m_2}$.
D) $a = g \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}$. E) $a = g \frac{m_2}{m_2 + m_1}$.

115. Massalari m_1 va m_2 bo'lgan, qo'zg'almas blok orqali o'tgan vaznsiz va cho'zilmas ip bilan o'zaro bog'langan jismlar tezlanish bilan harakatlanmoqda. Ipnining taranglik kuchi qanday?

A) $T = m_2 g$. B) $T = (m_2 - m_1) g$. C) $T = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$.
D) $T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$. E) $T = \frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)} g$.

116. Rasmda ko'rsatilgan blokdan o'tkazilgan ipga bog'langan jismlarning harakat tezlanishini toping.



A) g . B) $g/2$. C) $g/5$. D) $g/4$. E) $g/3$.

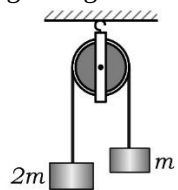
117. Vaznsiz qo'g'almas blok orqali o'tkazilgan chilvirga massalari 6 kg va 4 kg bo'lgan yuklar osilgan. Ular qanday (m/s^2) tezlanish bilan harakatlanadilar? $g=10$ m/s^2 .

A) 6. B) 5. C) 2,4. D) 2. E) TJY.

118. Qo'zg'almas blokdan ip o'tkazilib, bir uchiga 20 N, ikkinchi uchiga 30 N og'irlikdagi yuklar osilgan bo'lsa, ular qanday (m/s^2) tezlanish bilan ko'chadi?

A) 2. B) 3. C) 5. D) 1,5. E) 1.

119. Chizmadagi ipning taranglik kuchini toping.



A) $mg/2$. B) $2mg/3$. C) mg . D) $mg/3$. E) $4mg/3$.

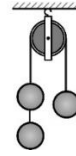
120. Qo'zg'almas blok orqali o'tkazilgan ipga 3 kg va 5 kg massali yuklar osilgan. Ipnining taranglik kuchi qanday (N)?

A) 40,5. B) 39. C) 37,5. D) 36. E) 38,5.

121. Ishqalanishsiz aylanuvchi vaznsiz qo'zg'almas blokka vaznsiz ip yordamida bir xil m massali ikkita yuk osilgan. Boshida sistema tinch holatda edi. Yuklardan biri vertikal yo'nalishda yengil turtildandan so'ng, sistema harakatga keldi. Bunda ipning taranglik kuchi qanday bo'ladi?

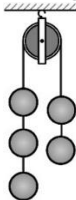
A) 0. B) $mg/2$. C) $3mg/2$. D) mg . E) $2mg$.

122. Blokka rasmdagidek osilgan va massalari bir xil bo'lgan 3 ta yuk qanday (m/s^2) tezlanish bilan harakatlanadi? Ishqalanish hisobga olinmasin.



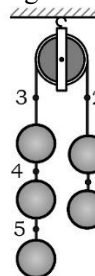
A) 1. B) 2. C) 3,33. D) 5. E) 10.

123. Blokka rasmdagidek osilgan va massalari bir xil bo'lgan 5 ta yuk qanday (m/s^2) tezlanish bilan harakatlanadi? Ishqalanish hisobga olinmasin.



A) 1. B) 2. C) 3,33. D) 5. E) 10.

124. Massalari bir xil bo'lgan 5 ta yuk qanday (m/s^2) tezlanish bilan harakatlanadi? Ipnining T taranglik kuchi qaysi nuqtada eng katta bo'ladi? $g=10$ m/s^2 .



A) 1; 1-nuqtada.

B) 2; 3-nuqtada.

C) 2; 1-nuqtada.

D) 4; 5-nuqtada.

E) 2; 5-nuqtada.

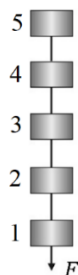
125. Qo'zg'almas blok orqali o'tkazilgan chilvir uchlariga $m_1=3$ kg va $m_2=2$ kg yuklar osilganida tizim tinch holatdan boshlab harakatga kelsa va ishqalanish hisobga olinmasa 2,5 s dan so'ng yuklar tezligi qanday (m/s) bo'ladi?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

126. Qo'zg'almas blokka ip yordamida 5 kg va 3 kg massali yuklar osilgan. Yuklar harakatlana boshlagan paytdan 12 s o'tgan paytdagi blok aylanishining niy chastotasi qanday (ayl/s) bo'ladi? Blok radiusi 2 cm. $\pi=3$ deb hisoblang.

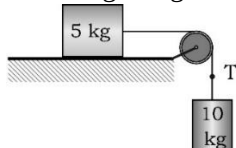
A) 125. B) 144. C) 180. D) 250. E) 260.

127. Beshta bir xil m massali yuk og'irlik kuchi maydonida pastga $F=2mg$ qo'shimcha kuch bilan tortilmoqda (rasmga q.). 3- va 4- yuklar orasidagi ipning taranglik kuchi qanday?



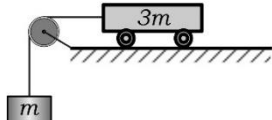
A) $4mg/5$. B) $12mg/5$. C) $9mg/5$. D) $2mg/5$. E) $18mg/5$.

128. Rasmdagi sistemaning tezlanishini (m/s^2) va ipning taranglik kuchini (N) aniqlang. Jism va sirt orasidagi ishqalanish koeffitsienti 0,2 ga teng.



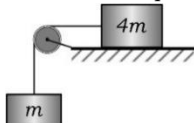
A) 2; 40. B) 2; 60. C) 4; 60. D) 6; 40. E) 5; 60.

129. Chizmada keltirilgan sistemaning tezlanishini toping. Ishqalanish kuchini hisobga olmang.



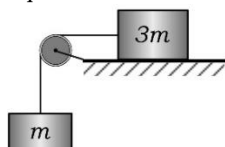
A) $g/4$. B) $g/3$. C) $g/2$. D) $2g/3$. E) $3g/4$.

130. Rasmda tasvirlangan va o'zaro bog'langan jismlar o'zgarmas tezlik bilan harakatlanmoqda. Stol sirti bilan jism orasidagi ishqalanish koeffitsienti qanday?



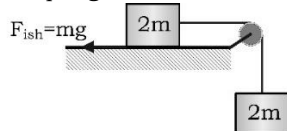
A) 0,25. B) 0,5. C) 0,2. D) 0,15. E) 0,05.

131. Rasmdagi sistema o'zgarmas tezlik bilan harakatlanmoqda. Ishqalanish kuchini toping.



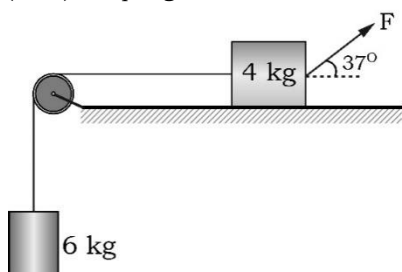
A) $mg/3$. B) $mg/2$. C) $15mg$. D) mg . E) $3mg$.

132. Rasmdagi sistemada jismlarni bog'lovchi ipning taranglik kuchini aniqlang.



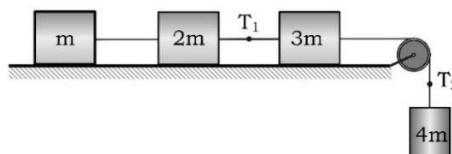
A) $2mg$. B) $3mg/2$. C) mg . D) $mg/2$. E) $2mg/3$.

133. Rasmdagi sistemada $F=60$ N va ishqalanish kuchi 2 N ga teng. Ipning taranglik kuchi (N) va sistemaning tezlanishini (m/s^2) aniqlang.



A) 45 ; 2. B) 64 ; 4. C) 48 ; 1,5. D) 54 ; 1. E) 72 ; 3.

134. Ishqalanishsiz sirtida harakatlanayotgan sistemada ko'rsatilgan ikkita ipning taranglik kuchlari nisbati T_1/T_2 ni aniqlang.



A) 1/3. B) 1/2. C) 3/4. D) 4/3. E) 1.

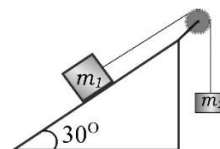
135. Stol ustida uzunligi 1 m bo'lgan bir jinsli zanjir yotibdi. Zanjir bilan stol orasidagi ishqalanish koeffitsienti 0,6 ga teng. Stoldan sirpanib tushib ketmasligi uchun, uning osilib turgan qismining maksimal uzunligi qanday (cm) bo'lishi kerak?

A) 37,5. B) 42,5. C) 52,5. D) 36. E) 62,5.

136. Stol ustida bir jinsli zanjir yotibdi. U 1/3 qismi osilib turgan vaqtdan boshlab, pastga sirpanib tusha boshlasa, stol bilan zanjir orasidagi ishqalanish koeffitsienti qanday?

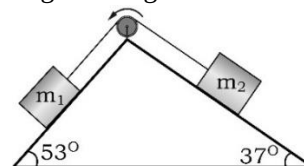
A) 0,7. B) 0,5. C) 0,6. D) 0,4. E) 0,65.

137. $m_1=10$ kg, $m_2=15$ kg massali yuklar qo'zg'almas vaznsiz blok orqali rasmdagidek ipga bog'langan. Sistemaning tezlanishini toping (m/s^2). Ishqalanishni hisobga olmang.



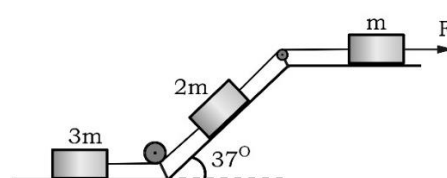
A) 1. B) 2. C) 4. D) 5. E) 8.

138. Rasmdagi sistemaning tezlanishi $1 m/s^2$ ga va $m_1=5$ kg ga teng bo'lsa, ikkinchi yuk massasi m_2 ni aniqlang(kg). Ishqalanishni hisobga olmang.



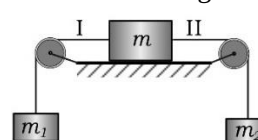
A) 3. B) 4. C) 5. D) 6. E) 8.

139. Rasmda keltirilgan sistemadagi jismlarning tezlanishi $a=0,5g$ bo'lsa, F kuchning modulini toping. Barcha jismlar va sirt orasidagi ishqalanish koeffitsienti $\mu=1/7$ ga teng. g – erkin tushish tezlanishi.



A) $2mg$. B) $5mg$. C) mg . D) $4mg$. E) $3mg$.

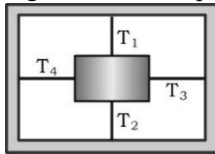
140. Rasmda ko'rsatilgan sistemadagi I va II iplarning taranglik kuchlarini toping (N). $m=10$ kg, $m_1=4$ kg, $m_2=6$ kg. Ishqalanish kuchini hisobga olmang.



A) 54; 54. B) 44; 54. C) 44; 44. D) 50; 42. E) 50; 50.

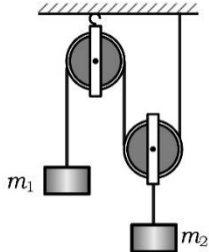
Innova o'quv markazi

141. Jism vagon devorlariga arqon yordamida rasmda ko'rsatilgandek bog'langan. $T_1 = 15 \text{ N}$, $T_2 = 7 \text{ N}$, $T_3 = 1,6 \text{ N}$ va $T_4 = 0,6 \text{ N}$ bo'lsa, vagon tezlanishi qanday (m/s^2)?



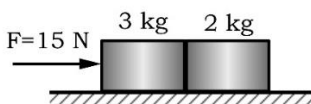
A) 1,2. B) 1,25. C) 1,5. D) 2,5. E) 3.

142. Agar $m_1 = 1 \text{ kg}$ va $m_2 = 6 \text{ kg}$ bo'lsa, rasmda tasvirlangan sistemada m_1 yukning tezlanishini aniqlang (m/s^2). Blok va ipning massalarini hisobga olmang.



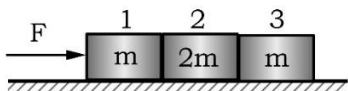
A) 2. B) 6. C) 4,5. D) 3,6. E) 8.

143*. Ishqalanishsiz sirtidagi ikkita jism F kuch ta'sirida surib ketilmoqda. Jismlar orasida yuzaga kelgan ta'sir kuchini aniqlang (N).



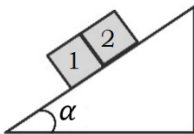
A) 2. B) 6. C) 4,5. D) 3,6. E) 8.

144*. Silliqlik gorizontali tekislikda m , $2m$ va m massali brusoklar bir-biriga taqab qo'yilgan. Agar ularga gorizontali F kuch rasmdagidek ta'sir qilsa, 2 va 3 brusoklarning o'zaro ta'sir kuchini toping.



A) $F/4$. B) $F/2$. C) F . D) $F/5$. E) $F/3$.

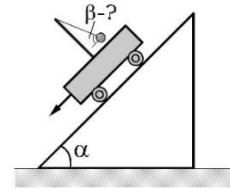
145*. Ikkita bir xil m massali brusok qiyalik burchagi α bo'lgan qiya tekislikdan birgalikda sirpanib tushmoqda (rasimga q.). Brusoklar bilan qiya tekislik orasidagi sirpanish ishqalanish koeffitsientlari k_1 va k_2 ga teng ($k_1 > k_2$). Brusoklar orasidagi o'zaro ta'sir kuchini toping.



A) $mg(k_1 - k_2)\sin\alpha$. B) $mg \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \cos\alpha$.
C) $mg\sqrt{k_1 k_2} \tan\alpha$. D) $mg \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \sin\alpha$.
E) $\frac{1}{2} mg(k_1 - k_2)\cos\alpha$.

146*. Uchiga sharcha osilgan l uzunlikdagi ip qiyalik burchagi α bo'lgan tekislikdan ishqalanishsiz tushib kelayotgan aravachaga osib qo'yilgan. Ip harakat vaqtidagi muvozanat vaziyatida qiya tekislik bilan qanday burchak hosil qiladi?

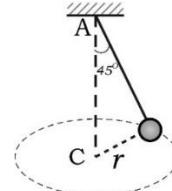
Sardor Berdiyev



A) 0. B) 90° . C) α . D) $90^\circ - \alpha$. E) 2α .

Aylanma harakat dinamikasi.

147. Jism ipga bog'langan holda gorizontali tekislikda $r = 0,4 \text{ m}$ radiusli aylana bo'ylab harakat qilmoqda. Bunda ip vertikal bilan $\alpha = 45^\circ$ burchak tashkil qiladi. Jismning harakat tezligini toping (m/s).



A) 0,2. B) 2. C) 4. D) 0,4. E) 8.

148. Ipga osilgan m massali jism gorizontali tekislikda aylana chizmoqda. Agar harakat vaqtida ip vertikal bilan α burchak hosil qilsa, uning taranglik kuchi qaysi ifoda bilan aniqlanadi?

A) $T = mgsin\alpha$. B) $T = mg\cos\alpha$. C) $T = mgtg\alpha$.
D) $T = mg/\cos\alpha$. E) $T = mg/\sin\alpha$.

149. Tezligi v bo'lgan konkichi R radiusli aylana bo'ylab harakatlanishi uchun vertikalidan qanday α burchakka og'ishi lozim?

A) og'ish burchagi tezlik va aylanish radiusiga bog'liq emas.

B) $\alpha = \arcsin \frac{Rg}{v^2}$. C) $\alpha = \arctg \frac{v^2}{Rg}$.
D) $\alpha = \text{arcctg} \frac{v^2}{Rg}$. E) $\alpha = \arccos \frac{Rg}{v^2}$.

150. 10 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan konkichining muzga qiyaligi 45° bo'lganda, uning aylanish radiusi qanday (m) bo'ladi?

A) 5. B) 10. C) 15. D) 21. E) 24.

151. Uzunligi 80 cm bo'lgan ipga osilgan sharcha vertikal bilan 60° burchak hosil qilib, gorizontali tekislikda aylanmoqda. Sharchaning aylanish davri qanday (s). $\pi = 3$.

A) 1,2. B) 1,4. C) 1,6. D) 2. E) 3.

152. Marsda ipga osilgan sharcha vertikalidan 30° og'gan holda gorizontali tekislikda aylanmoqda. Agar ipning uzunligi 1 m , aylanish davri 3 s bo'lsa, Marsdagi erkin tushish tezlanishi qanday (m/s^2)?

A) 11,2. B) 9,3. C) 6. D) 5,9. E) 3,8.

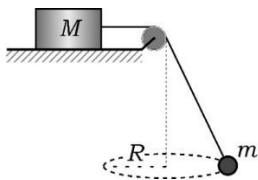
153. Mototsiklchi radiusi 40 m bo'lgan yoy bo'ylab 20 m/s o'zgarmas tezlik bilan harakatlanmoqda. U muvozanatni saqlash uchun mototsiklni gorizontga nisbatan qanday burchakka qiyalatishi kerak?

A) 90° . B) 75° . C) 60° . D) 45° . E) 30° .

154. Ipga osilgan $m = 1,5 \text{ kg}$ massali sharcha gorizontali tekislikda $v = 2 \text{ m/s}$ tezlik bilan aylanganmoqda. Stol ustida unga bog'langan brusok qo'zg'almasligi uchun uning massasi M eng kamida qanday bo'lishi kerak (kg)? Sharchaning aylanish radiusi $R = 30 \text{ cm}$, brusok va stol

Innova o'quv markazi

orasidagi ishqalanish koeffitsienti $\mu=0,5$ ga teng.
 $g=10 \text{ m/s}^2$.

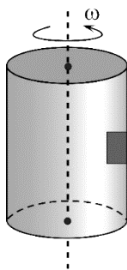


- A) 6. B) 5. C) 10. D) 4. E) 1.

155. Temir yo'lining burilish joylarida relslarning ishdan chiqishini qanday kamaytirish mumkin?

- A) poezdning umumiy massasini oshirib.
 B) burilish sohasida yo'l tekisligini burilish markaziga qarshi tomon qiyalatib. C) egrilik radiusini kichraytirib.
 D) poezdning tezligini oshirib.
 E) burilish sohasida yo'l tekisligini burilish markazi tomon qiyalatib.

156. Jism radiusi $1,25 \text{ m}$ bo'lgan silindr devoridan sirpanib tushib ketmasligi uchun silindr qanday burchak tezlik bilan aylanishi kerak (rad/s)? $\mu=0,5$, $g=10 \text{ m/s}^2$.



- A) 4. B) 6. C) 3. D) 10. E) 1.

157. Ikkita bir xil avtomobil gorizontall yo'ning burilish qismidan maksimal tezliklarda o'tdi. Agar birinchi avtomobil burilish radiusi R ga, ikkinchisniki $2R$ ga teng bo'lsa, u holda ularda ta'sir qiluvchi markazga intilma kuchlarning nisbati F_1/F_2 ni toping. Yo'l va avtomobil g'ildiraklari orasidagi sirpanish ishqalanish koeffitsiyentlari bir xil.

- A) 1. B) 2. C) 4. D) 0,5. E) 2,5.

158. Avtomobilning tezligi 60 foizga ortsa, tezlik kvadrati ga to'g'ri proporsional bo'lgan havoning qarshilik kuchi necha marta ortadi?

- A) 2,56. B) 3,6. C) 8,6. D) 36. E) 256.

159. m massali asalari gorizontall yo'nalgan v tezlik bilan to'g'ri chiziqli va tekis uchmoqda. Qarshilik kuchi $F_q = -kv$ ko'rinishga ega. Asalari hosil qilayotgan tortish kuchi uning tezligiga qanday burchak ostida yo'nalgan?

- A) 0. B) $\pi/2$. C) $\arctg \frac{kv}{mg}$. D) $\arctg \frac{mg}{kv}$. E) $\arctg \frac{k}{m}$.

1a	2d	3d	4e	5b	6b	7a	8a	9c	10b
11e	12d	13e	14c	15d	16e	17b	18c	19b	20b
21b	22e	23b	24b	25e	26b	27d	28a	29d	30d
31c	32c	33c	34e	35b	36b	37d	38b	39a	40c
41c	42e	43c	44e	45d	46d	47e	48e	49a	50e
51e	52b	53a	54d	55d	56c	57e	58a	59e	60b
61d	62d	63c	64c	65d	66e	67c	68c	69c	70d
71d	72a	73e	74b	75a	76a	77c	78e	79c	80d
81a	82a	83a	84d	85a	86c	87c	88c	89a	90d
91d	92b	93c	94b	95a	96b	97a	98e	99a	100e
101e	102e	103c	104b	105c	106c	107a	108d	109c	110c

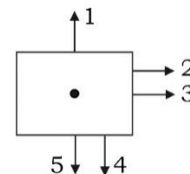
Sardor Berdiyev

111b	112b	113b	114d	115d	116e	117d	118a	119e	120c
121d	122c	123b	124b	125e	126d	127a	128d	129a	130a
131d	132b	133d	134b	135a	136b	137b	138c	139b	140b
141b	142e	143b	144a	145e	146b	147b	148d	149c	150b
151a	152e	153d	154b	155e	156a	157a	158a	159d	

STATIKA

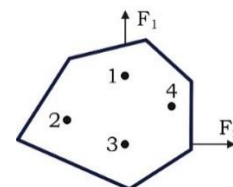
30. Jismning og'irlik markazi.

1. Rasmda keltirilgan kuchlarning qaysilari jismni faqat ilgarilanma harakatga keltiradi? (O—massalar markazi.)



- A) 1, 4, 5. B) 1, 3, 5. C) 4, 5. D) 1, 2. E) 2, 3.

2. Rasmda keltirilgan F_1 va F_2 kuchlar navbat bilan ta'sir qilganda, jism faqat ilgarilanma harakat qiladi. Bu jismning og'irlik markazi qaysi nuqtada joylashgan?



- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) aniqlab bo'lmaydi.

3. Bir jinsli uzun sterjenning bir uchidan 40 cm qirqib olinsa, uning og'irlik markazi ikkinchi uchi tomon necha cm ga siljiydi?

- A) 30. B) 20. C) 15. D) 10. E) siljmaydi.

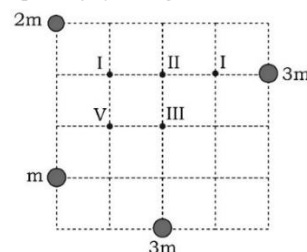
4. 1 m uzunlikdagi bir jinsli sterjenning og'irlik markazini 10 cm surish uchun uning bir uchidan necha cm uzunlikdagi qismini kesib olish kerak?

- A) 10. B) 20. C) 40. D) 90. E) 5.

5. 2 m uzunlikdagi bir jinsli sterjenning ikki uchidan 20 cm va 40 cm uzunlikda qirqib tashlansa, sterjenning og'irlik markazi necha cm ga siljiydi?

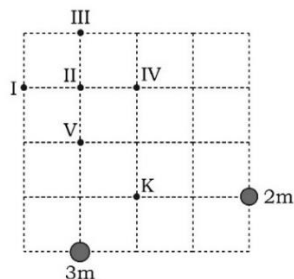
- A) 10. B) 20. C) 40. D) 90. E) 5.

6. m , $2m$, $3m$ va $3m$ massali jismlarning umumiy og'irlik markazi qaysi nuqtada joylashgan?



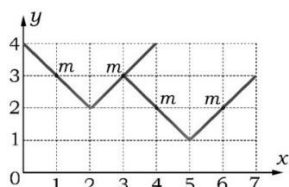
- A) V. B) IV. C) III. D) I. E) II.

7. m , $2m$ va $3m$ massali jismlarning umumiy og'irlik markazi K nuqtada bo'lsa, m massali jism qaysi nuqtada joylashgan?



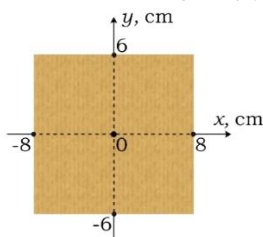
A) V. B) IV. C) III. D) I. E) II.

8*. Bir-biriga ulangan m massali 4 ta bir xil bir jinsli sterjenning umumiy og'irlik markazining koordinatalarini aniqlang.



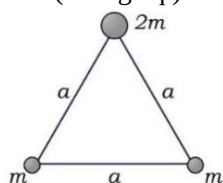
A) (7/2; 5/2). B) (3/2; 5/2). C) (5/2; 9/2).
D) (1/2; 3/2). E) (5/2; 1/2).

9*. Quyidagi bir jinsli plastinka dastlab o'rtasidan Ox o'qi bo'yicha, keyin o'rtasidan Oy o'qi bo'yicha buklandi. Uning og'irlik markazi necha cm ga siljiydi?



A) 3. B) 4. C) 5. D) 6. E) 10.

10*. Sistemaning og'irlik markazi $2m$ massali sharchadan qanday masofada yotadi (rasmga q.)?



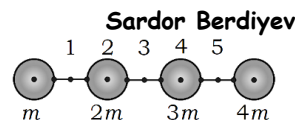
A) $a/3$. B) $a/2$. C) $\sqrt{3}a/2$. D) $\sqrt{3}a/4$. E) $\sqrt{2}a/2$.

11. Uzunligi 4 m bo'lgan bir xil ko'ndalang kesimli to'sinning yarmi qo'rg'oshin va yarmi temirdan iborat. To'sinning og'irlik markazi uning uchlaridan qanday (m) masofada joylashgan? $\rho_q=11,3 \text{ g/cm}^3$, $\rho_t=7,8 \text{ g/cm}^3$.
A) 1,5; 2,5. B) 1,7; 2,3. C) 2; 2. D) 1,8; 2,2. E) 2,4; 1,6.

12. Bir xil R radiusli ikkita po'lat va alumiiniy sharlar bir-biriga tegib turgan nuqtasida biriktirib qo'yilgan. Sistemaning og'irlik markazi topilsin. Po'latning zichligi $7,8 \text{ g/cm}^3$, alumiiniyniki $2,7 \text{ g/cm}^3$.

A) po'lat shar markazidan $0,51R$ masofada.
B) alumiiniy shar markazidan $0,51R$ masofada.
C) po'lat shar markazidan $0,29R$ masofada.
D) alumiiniy shar markazidan $0,29R$ masofada.
E) alumiiniy shar markazidan $0,49R$ masofada.

13. Qaysi nuqtaga tayanch qo'yilsa jismlar sistemasi muvozanatda bo'ladi? Qo'shni nuqtalar orasidagi masofa bir xil.



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

1b	2c	3b	4b	5a	6c	7c	8a	9c	10d
11d	12a	13d							

31. Muvozanat shartlari.

1. Gaplarni to'g'ri to'ldiring.

1. Jism muvozanat holatidan bir oz chetlatilganda, muvozanat holatiga qaytaruvchi kuch paydo bo'lsa, uning muvozanati ... bo'ladi.

2. Jism muvozanat holatidan bir oz chetlatilganda, hech qanday qo'shimcha kuch paydo bo'lmasa, jismning muvozanati ... bo'ladi.

3. Jism muvozanat holatidan bir oz chetlatilganda, muvozanat holatidan uzoqlashtiruvchi kuch paydo bo'lsa, jismning muvozanati ... bo'ladi.

A) 1-farqsiz, 2-turg'unmas, 3-turg'un.

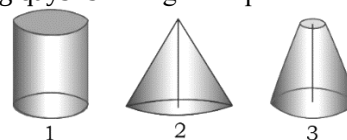
B) 1-turg'unmas, 2-turg'un, 3-farqsiz.

C) 1-turg'un, 2-farqsiz, 3-turg'unmas.

D) 1-turg'un, 2-turg'unmas, 3-farqsiz.

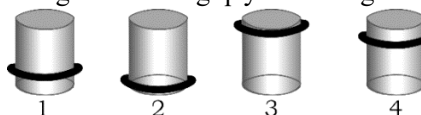
E) 1-turg'unmas, 2-farqsiz, 3-turg'un.

2. Gorizontalsirtida balandliklari va asos yuzlari bir xil bo'lgan bir jinsli yaxlit silindr, konus va kesik konus turibdi. Bu jismlarning qaysi biri turg'unroq?



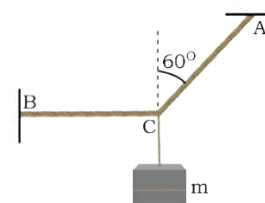
A) 2. B) 3. C) 1.
D) hammasining turg'unligi bir xil. E) TJY.

3. Rasmda metall halqalar kiydirilgan 4 ta bir xil yog'och silindr tasvirlangan. Ularning qaysi biri turg'unroq?



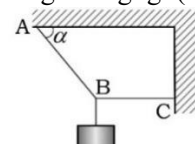
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.
E) hammasining turg'unligi bir xil.

4. Massasi $m=10 \text{ kg}$ bo'lgan yuk AC va BC iplarga rasmdagidek osilgan. AC ipning taranglik kuchini toping (N).



A) 50. B) 200. C) 10. D) 20. E) 100.

5. 6 kg massali yuk AB va BC chilvirlar bilan osib qo'yilgan. BC chilvirning tarangligi (N) topilsin. $\alpha = 30^\circ$.

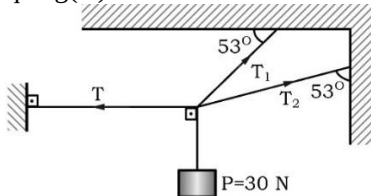


A) 104. B) 85. C) 70. D) 128. E) 50.

Innova o'quv markazi

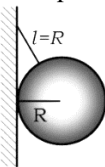
6*. Massasi 60 kg bo'lgan fonar kengligi 10 m bo'lgan ko'chaning o'rtasiga tros yordamida osilgan. Trosning yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan taranglik kuchi 500 N. Agar fonarning osilish nuqtasi yo'l o'rtasida yerdan 7,25 m balandlikda bo'lsa, tros uchlarining mahkamlanish balandligi qancha (m) bo'lishi kerak? $g=10 \text{ N/kg}$.
A) 7. B) 6,3. C) 4. D) 11. E) 1,5.

7. Og'irligi $P=30 \text{ N}$ bo'lgan yuk rasmdagi kabi iplarga osilgan. Agar $T_1=T_2$ bo'lsa, gorizont ipning taranglik kuchi T ni aniqlang(N).



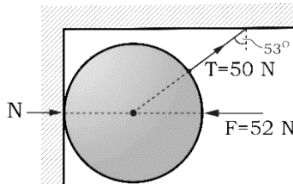
A) 42. B) 30. C) 28. D) 24. E) 20.

8. Massasi m , radiusi R bo'lgan shar vertikal silliq devorga uzunligi $l = R$ bo'lgan ip yordamida rasmdagidek osilgan bo'lsa, ipning taranglik kuchi qanday bo'ladi?



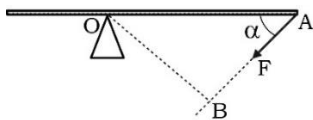
A) $2mg/\sqrt{3}$. B) $mg/2$. C) mg . D) $\sqrt{3}mg/2$. E) $mg/\sqrt{3}$.

9. Og'ir shar silliq devorga tirab muvozanatda ushlab turilibdi. Sharga ta'sir qilayotgan F kuchning va ipning taranglik kuchi rasmda ko'rsatilgan. Vertikal devorning sharga ta'sir qilayotgan normal reaksiya kuchi N ni aniqlang(N).



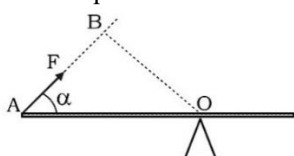
A) 10. B) 12. C) 20. D) 22. E) 32.

10. Agar OA masofa ma'lum bo'lsa, richakka α burchak ostida ta'sir etayotgan kuch yelkasi qanday bo'ladi? Aylanish o'qi O nuqtadan chizma tekisligiga tik ravishda o'tgan.



A) $OA \sin \alpha$. B) $AB \sin \alpha$. C) AB . D) $0,5AO$. E) AO .

11. Richagning A uchiga α burchak ostida ta'sir etayotgan kuchning yelkasi topilsin. Tayanch O nuqtaga qo'yilgan va AO masofa ma'lum deb qaralsin.



A) AO . B) $AO/2$. C) AB . D) $AO \cos \alpha$. E) $AO \sin \alpha$.

12. Kuch momenti deb nimaga aytiladi?

- A) kuchning aylanish radiusiga ko'paytmasiga ...
B) kuchning kuch yelkasiga nisbatiga ...

Sardor Berdiyev

C) kuch qo'yilgan nuqtadan aylanish o'qigacha bo'lgan masofa bilan kuchning ko'paytmasiga ...

D) kuchning kuch qo'yilgan nuqtadan aylanish o'qigacha bo'lgan masofaga nisbatiga ...

E) kuchning kuch yelkasiga ko'paytmasiga ...

... teng bo'lgan kattalik kuch momenti deb ataladi.

13. Kuchning yelkasi 20 cm qo'yilgan kuch esa 12 N ga teng. Kuch momentini toping ($\text{N}\cdot\text{m}$).

A) 1,6. B) 1,2. C) 2,4. D) 2,2. E) 3,2.

14. Kuchning yelkasi 0,3 m va kuch momenti 2,4 $\text{N}\cdot\text{m}$ ga teng. Qo'yilgan kuchni toping (N).

A) 10. B) 12. C) 20. D) 8. E) 3.

15. Avtomobil diskasini unga qotirishda 300 $\text{N}\cdot\text{m}$ kuch momenti kerak. Qotirishda 600 N kuch talab qilingan bo'lsa, kuch yelkasini toping (cm).

A) 10. B) 120. C) 40. D) 18. E) 50.

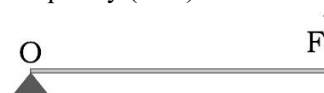
16. Kuchni 2 marta orttirib, yelka 4 marta kamaytirilsa, kuch momenti qanday o'zgaradi?

A) 4 marta kamayadi. B) 4 marta ortadi.

C) 3 marta kamayadi. D) 2 marta ortadi.

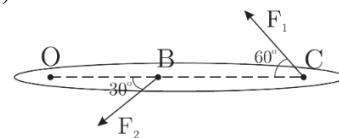
E) 2 marta kamayadi.

17. Agar to'sinning uzunligi 5 m bo'lsa, uni gorizont vaziyatda tutib turuvchi $F=100 \text{ N}$ kuchning O nuqtaga nisbatan momenti qanday ($\text{N}\cdot\text{m}$)?



A) 500. B) 2500. C) 50. D) 5000. E) 250.

18*. O qo'zg'almas aylanish o'qiga ega bo'lgan jismning C va B nuqtalariga mos ravishda $F_1 = 3\sqrt{3} \text{ N}$ va $F_2 = 3 \text{ N}$ kuchlar rasmdagidek ta'sir qilmoqda. Agar $OB = 4/3 \text{ m}$, $OC = 10/3 \text{ m}$ bo'lsa, kuchlarning natijaviy momentini aniqlang ($\text{N}\cdot\text{m}$).



A) $\sqrt{3}/3$. B) 13. C) 15. D) 6,5. E) 10.

19. Richag qoidasini kim kashf etgan?

A) Kulon. B) Nyuton. C) Galiley.

D) Arximed. E) Paskal.

20. Qoidani to'liq ifodalang: aylanish o'qiga ega bo'lgan jism muvozanatda bo'lishi uchun jismga ta'sir qiluvchi ...

A) chapga aylantiruvchi kuch momentlarining yig'indisi o'ngga aylantiruvchi kuch momentlarining yig'indisiga teng ...

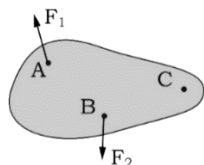
B) kuch momentlarining yig'indisi noldan farqli ...

C) kuchlarning geometrik yig'indisi nolga teng ...

D) kuchlarning algebraik yig'indisi noldan farqli ...

E) chapga va o'ngga aylantiruvchi kuch momentlarining yig'indilari noldan farqli ... bo'lishi zarur.

21. Rasmda C aylanish o'qiga ega bo'lgan bir jinsli jism tasvirlangan. Jismga A va B nuqtalarga qo'yilgan miqdoran teng F_1 va F_2 kuchlar ta'sir etmoqda. Bunda jism qanday harakat qiladi?



- A) yuqoriga, ilgariylanma.
B) soat strelkasi bo'ylab, aylanma.
C) soat strelkasiga qarshi, aylanma.
D) pastga, ilgariylanma. E) harakatlanmaydi.

22. Vaznsiz richagning kichik yelkasiga 30 N kuch, katta yelkasiga 20 N kuch ta'sir qiladi. Kichik yelkaning uzunligi 2 cm. Katta yelkaning uzunligini aniqlang(cm).

- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

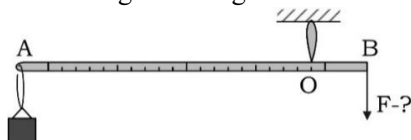
23. Massasi 240 kg bo'lgan tosh vaznsiz richag yordamida ko'tarilmoqda. Agar kichik yelka 0,6 m bo'lsa, uzunligi 2,4 m bo'lgan katta yelkaga qanday kuch qo'yish kerak?

- A) 600 N. B) 4,8 kN. C) 6 kN. D) 1470 N. E) 2,4 kN.

24. Vaznsiz richagning birinchi yelkasi ikkinchisidan 25% ga uzun. Richag muvozanatda bo'lishi uchun yelkalarga qo'yilgan kuchlar qanday munosabatda bo'lishi kerak?

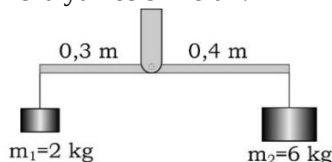
- A) $F_1 = 1,25F_2$. B) $F_2 = 0,25F_1$ C) $F_1 = F_2$.
D) $F_1 = 1,5F_2$. E) $F_2 = 1,25F_1$.

25. Vaznsiz richagning A nuqtasiga massasi 200 g bo'lgan yuk osilgan. Agar $AO = 5$ cm, $OB = 2$ cm bo'lsa, B nuqtaga osilgan richagni muvozanatlovchi dinamometr necha Nyutonni ko'rsatadi? $g = 10$ N/kg.



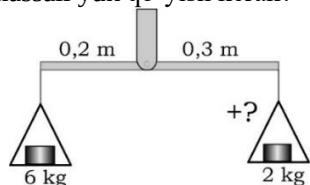
- A) 5. B) 0,5. C) 10. D) 2. E) 13,8

26. Rasmdagi vaznsiz richag muvozanatda bo'lishi uchun qaysi uchiga qancha yuk osish kerak?



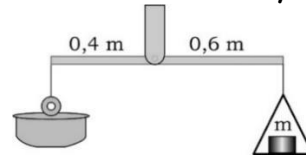
- A) chapga 2 kg. B) chapga 6 kg. C) o'ngga 4 kg.
D) chapga 5 kg. E) o'ngga 2 kg.

27. Rasmda ko'rsatilgan yelkalari teng bo'lmagan vaznsiz tarozi muvozanatda bo'lishi uchun uning o'ng pallasiga yana necha kg massali yuk qo'yish kerak?



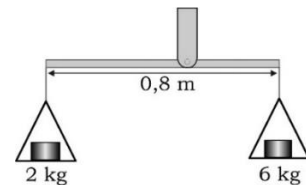
- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 0,5.

28. Rasmda ko'rsatilgan vaznsiz tarozi muvozanatda bo'lishi uchun chap elkadagi idishga necha litr moy ($\rho_m = 900$ kg/m³) solish kerak? Idishning massasini hisobga olmang. ($m = 5,5$ kg).



- A) 81. B) 5,4. C) 6. D) 8. E) 9,2.

29. Rasmdagi Vaznsiz richag muvozanatda bo'lishi uchun uning tayanchi yuk osilgan nuqtalardan necha metr uzoqlikda bo'lishi kerak?



- A) 0,1 va 0,7. B) 0,3 va 0,5. C) 0,6 va 0,2.
D) 0,4 va 0,4. E) 0,35 va 0,45.

30. Bir uchiga 200 g, ikkinchi uchiga 300 g yuk osilgan 1 m uzunlikdagi vaznsiz richag muvozanatda qolishi uchun uning uzun yelkasi necha cm bo'lishi kerak?

- A) 60. B) 65. C) 70. D) 75. E) 55.

31. Vaznsiz richagning uzunligi 1 m. Uning bir uchiga osilgan 5 kg massali yuk ikkinchi uchiga osilgan 20 kg massali yuk bilan muvozanatda turishi uchun tayanch ikkinchi yukdan qanday masofada bo'lishi kerak (m)?

- A) 0,6. B) 0,4. C) 0,3. D) 0,2. E) 0,8.

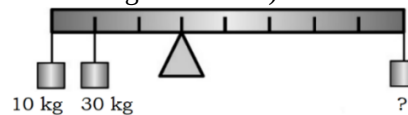
32. Pallali vaznsiz tarozining nosozligi tufayli yuk bir pallaga qo'yilganda uning og'irligi 2 N ga, ikkinchi pallaga qo'yilganda esa 18 N ga teng bo'ldi. Yukning haqiqiy og'irligini aniqlang (N).

- A) 6. B) 10. C) 4. D) 16. E) 1.

33. Muvozanatda holatda turmagan vaznsiz richagda jism massasi aniqlandi. Bunda yuk richagning birinchi tomoniga qo'yilganda 160 N kuchni, ikkinchi tomoniga qo'yilganda 250 N kuchni ko'rsatdi. Jism massasi (kg) qanday bo'lgan? $g = 10$ N/kg.

- A) 16. B) 25. C) 41. D) 20. E) 10.

34. Rasmda ko'rsatilgan richag muvozanatda turishi uchun 10 kg ikkinchi yelkaga necha kg massali yuk osish kerak? (Richag massasi hisobga olinmasin).



- A) 30. B) 25. C) 15. D) 10. E) 18.

35. Bir jinsli sterjen yerda yotibdi. Sterjenning bir uchiga F kuch bilan ta'sir etib, uni ko'tarish kerak. F kuchni sterjenning mg og'irlik kuchi bilan taqqoslang.

- A) $F < mg$. B) $F < mg/2$. C) $F = mg/2$.
D) $F > mg$. E) $F = mg$.

36. Agar yerda yotgan sterjenning bir uchidan 12 N kuch bilan ko'tarish mumkin bo'lsa, sterjenning massasi qanday (kg)?

- A) 0,6. B) 1,2. C) 2,4. D) 4,8. E) 3,6.

37. Massasi 6 kg bo'lgan bir jinsli xoda muvozanatda qolishi uchun F kuch qanday (N) bo'lishi kerak?



A) 6. B) 12. C) 15. D) 18. E) 22.

38. Uchlariga $m_1=5,5$ kg va $m_2=1$ kg yuklar osilgan l uzunlikdagi sterjen uchidan $l/5$ masofada qo'yilgan tayanch ustida muvozanatda turibdi. Sterjenning massasi necha kg?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

39. Massasi 1000 kg va uzunligi 3 m bo'lgan to'sin uchlaridan bir xil masofada bo'lgan tayanchlarda yotibdi. Tayanchlar orasidagi masofa 2 m. To'sinning bir uchini qo'zg'atish uchun yuqoriga tik yo'nalgan qanday minimal kuch qo'yish kerak?

A) 10 kN B) 500 N. C) 4 kN. D) 5 kN. E) 400 N.

40. Bir jinsli richag (rasmga q.) muvozanatda bo'lishi uchun uning massasi M qanday bo'lishi kerak?



A) $M = m/5$. B) $M = m$. C) $M = 2m$.
D) $M = m/2$. E) TJY.

41. Rasmdagi sistema muvozanatda qolishi uchun bir jinsli to'sinning massasi necha kg bo'lishi kerak?



A) 18. B) 1,5. C) 5. D) 9. E) 10.

42. Chizmada keltirilgan m massali bir jinsli to'sin tayanch ustida muvozanatda turishi uchun yukning massasi m_1 qanday bo'lishi kerak?



A) $m/4$. B) $m/3$. C) $2m/3$. D) $m/6$. E) $m/2$.

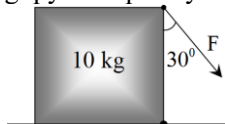
43. l uzunlikdagi sterjenni 300 g massali yuk osilgan uchidan $l/5$ masofada tayanchga qo'ysak, u gorizontol holatda muvozanatda turadi. Sterjenning massasi necha gramm?

A) 300. B) 200. C) 150. D) 75. E) TJY.

44. Uchlaridan biriga 1,2 kg massali yuk mahkamlangan bir jinsli sterjenning yukli uchidan $1/5$ uzunligicha masofadagi nuqtasidan ko'tarilganda u gorizontol holatda muvozanatda turadi. Sterjenning massasi toping (kg).

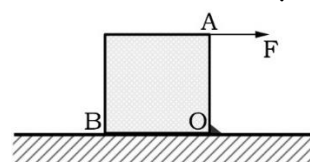
A) 0,8. B) 0,2. C) 0,4. D) 0,6. E) 1,2.

45. Rasmda ko'rsatilgan bir jinsli kubni ag'darishda unga qo'yilgan F kuchning qiymati qanday bo'lishi lozim (N)?



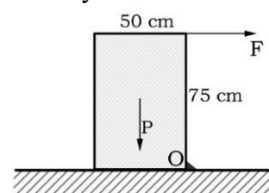
A) 100. B) 50. C) 60. D) 80. E) 10.

46. Massasi 10 kg bo'lgan bir jinsli kub O nuqtada poldagi qirraga tiralgan. Kubning B chetini bir oz ko'tarish uchun A nuqtaga necha nyuton gorizontol F kuch qo'yish kerak (rasmga qarang)?



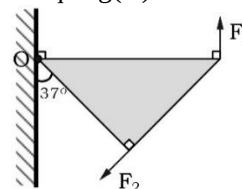
A) 50. B) 25. C) 10. D) 5. E) 100.

47. Massasi 15 kg bo'lgan brusokni O qirra orqali ag'darish kerak. Agar brusokning kengligi 50 cm, balandligi 75 cm bo'lsa, ag'darish uchun kerak bo'ladigan F kuchning kattaligi kamida necha nyuton bo'ladi?



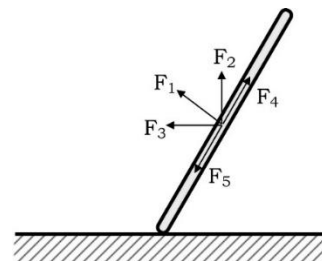
A) 75. B) 50. C) 94. D) 74. E) 86.

48*. O nuqta atrofida aylana oladigan vaznsiz plastinka rasmdagi holatda muvozanatda turibdi. $F_2=60$ N bo'lsa, F_1 kuchning modulini aniqlang(N).



A) 48. B) 45. C) 36. D) 100. E) 75.

49*. Tayoqchani rasmda ko'rsatilgan vaziyatda tutib turuvchi kuchning yo'nalishi qanday bo'lganda, uning moduli eng kichik bo'ladi?



A) tayoqchaga perpendikular (F_1). B) tik yuqoriga (F_2).
C) gorizontol yo'nalishda (F_3).
D) tayoqcha bo'ylab yuqoriga (F_4).
E) tayoqcha bo'ylab pastga (F_5).

50. Bir uchi tayanchga qo'yilgan va 8 kg yuk rasmdagidek osilgan vaznsiz tayoqcha muvozanatda turishi uchun uning ikkinchi uchini ushlab turgan ip eng kamida necha Nyuton kuchga chidashi kerak?

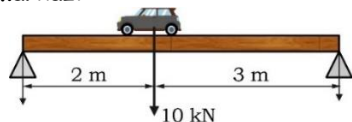


A) 6. B) 60. C) 30. D) 3. E) 54.

51. Avtomobilning massasi 3,6 t. Uning og'irlik markazi g'ildiraklarning o'qlari orasidagi masofani 3:1 nisbatdagi kesmalarga bo'ladi. Har bir juft g'ildirakning yo'lga berayotgan bosim kuchini toping (kN).

A) 18; 18. B) 12; 24. C) 9; 27. D) 9; 9. E) 3; 9.

52. Avtomobil rasmda ko'rsatilgandek ko'prik ustida turibdi. Avtomobilning ko'prik tayanchlariga bosim kuchlarini aniqlang.



- A) 4 va 6 kN. B) 5 va 5 kN. C) 3 va 7 kN.
D) 6 va 4 kN. E) 7 va 3 kN.

53. Massasi 240 kg bo'lgan bir jinsli to'sinni B va C nuqtalardan ikkita tayanch ko'tarib turibdi. AB=2 m va BC=8 m bo'lsa, B va C nuqtalardagi reaksiya kuchlari qanday (N)?

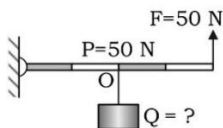


- A) 1680; 720. B) 1200; 1200. C) 720; 1680.
D) 900; 1500. E) 1500; 900.

54. Ikki kishi og'irligi 600 N va uzunligi 6 m bo'lgan bir jinsli taxtani ko'tarib ketmoqda. Taxtaning uchlari birinchi ishchining yelkasidan 1 m, ikkinchi ishchining yelkasidan 2 m chiqib turibdi. Taxta har bir ishchi yelkasiga qanday kuch (N) bilan bosmoqda?

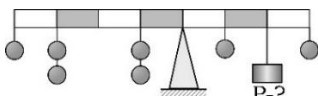
- A) 100; 500. B) 200; 400. C) 300; 300.
D) 250; 350. E) 210; 390.

55. Bir uchi devorga sharnirli mahkamlangan, og'irligi $P=50$ N bo'lgan sterienning ikkinchi uchiga $F=50$ N kuch rasmdagidek ta'sir etmoqda. Sterjen gorizontol holatda muvozanatda turishi uchun O nuqtaga og'irligi Q necha Nyuton bo'lgan yuk osish kerak?



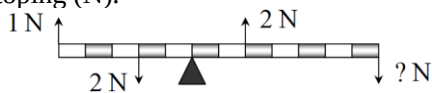
- A) 60. B) 50. C) 40. D) 30. E) 20.

56. Rasmdagi vaznsiz to'singa har birining og'irligi 6 N dan bo'lgan sharchalar osilib gorizontol holatda muvozanatga keltirilgan. Rasmda ko'rsatilgan yukning og'irligi P ni aniqlang(N).



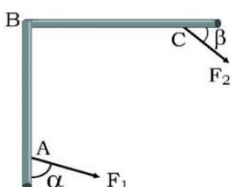
- A) 12. B) 15. C) 18. D) 21. E) 24.

57. Rasmdagi vaznsiz richag kuchlar ta'sirida muvozanat turibdi. Richagning o'ng uchiga qo'yilgan kuchning qiymatini toping (N).



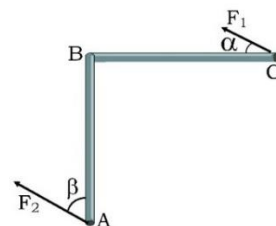
- A) 1/7. B) 2/5. C) 4/7. D) 3/7. E) 1/5.

58. ABC vaznsiz richag o'zaro tik bo'lgan $AB=\sqrt{3}$ m va $BC=\sqrt{2}$ m yelkalarga ega bo'lib, B nuqtadan o'tgan va chizma tekisligiga tik bo'lgan o'q atrofida erkin aylana oladi (rasmga q.). Unga $\alpha=60^\circ$ va $\beta=45^\circ$ burchak ostida $F_1=2$ N va F_2 kuchlar qo'yilganda u muvozanatda bo'lishi uchun F_2 Kuch qanday (N) bo'lishi kerak?



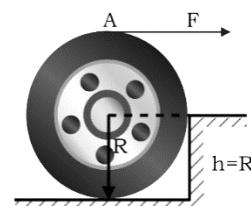
- A) 2. B) 3. C) $\sqrt{3}$. D) $2\sqrt{3}$. E) $\sqrt{6}$.

59. ABC vaznsiz richag o'zaro tik bo'lgan $AB=2$ m va $BC=1$ m yelkalarga ega bo'lib, B nuqtadan o'tgan va chizma tekisligiga tik bo'lgan o'q atrofida erkin aylana oladi (rasmga q.). Unga $\alpha=30^\circ$ va $\beta=60^\circ$ burchak ostida $F_1=\sqrt{3}$ N va F_2 kuchlar qo'yilganda u muvozanatda bo'lishi uchun F_2 kuch qanday (N) bo'lishi kerak?



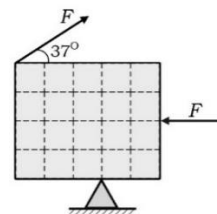
- A) $\sqrt{3}/3$. B) $\sqrt{3}$. C) $2/3$. D) $\sqrt{3}/2$. E) $1/2$.

60. m massali g'ildirakni balandligi g'ildirak radiusiga teng bo'lgan pog'onaga chiqarish uchun A nuqtaga kamida qanday gorizontol F kuch qo'yish kerak?



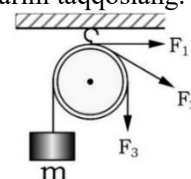
- A) $2mg$. B) $\sqrt{2}mg$. C) mg . D) $mg/2$. E) $\sqrt{2}mg/2$.

61*. Vazni 126 N bo'lgan yupqa metall bo'lagi rasmdagidek muvozanatda turibdi. F kuchning qiymatini (N) toping. $\sin 37^\circ=0,6$.



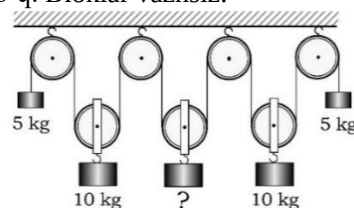
- A) 42. B) 45. C) 21. D) 22,5. E) 12.

62. m massali jismni muvozanatda ushlab turish uchun dinamometrdan foydalanilmoqda. Dinamometrning 3 ta holatdagi ko'rsatishlarini taqqoslang.



- A) $F_1 > F_2 > F_3$. B) $F_3 > F_2 > F_1$. C) $F_3 > F_1 > F_2$.
D) $F_2 > F_1 > F_3$. E) $F_1 = F_2 = F_3$.

63. Rasmdagi bloklar sistemasi muvozanatda bo'lishi uchun o'rtadagi blokka massasi necha kg bo'lgan yuk osish kerak? Ishqalanish yo'q. Bloklar vaznsiz.



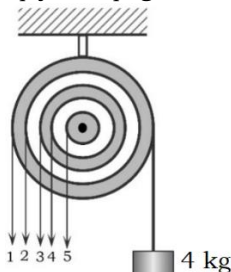
- A) 10. B) 15. C) 5. D) 30. E) 7,5.

Innova o'quv markazi

64. Yuk ikkita blok yordamida osilgan. Agar ip v_0 tezlik bilan tortilsa, yuk qanday tezlikda harakatlanadi?

- A) $v_0/2$ B) $2v_0$ C) $v_0/\sqrt{2}$ D) $\sqrt{2}v_0$ E) $3v_0$

65. Rasmda tasvirlangan blok muvozanatda turishi uchun 10 kg massali yukni qaysi nuqtaga ilish kerak?

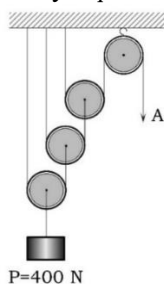


- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

66. Massasi 80 kg bo'lgan kishi qo'zg'almas blok yordamida eng ko'pi bilan necha kg yukni ko'tara oladi?

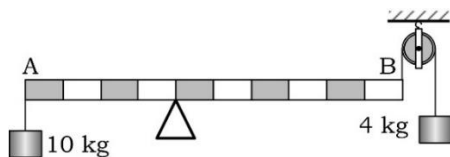
- A) 100. B) 90. C) 70. D) 80. E) 180.

67. Og'irlik kuchi $P=400$ N bo'lgan yukni tekis ko'tarish uchun ipning uchidagi A nuqtaga necha Nyuton kuch qo'yish kerak? Ishqalanish yo'q. Bloklar vaznsiz.



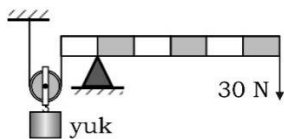
- A) 25. B) 100. C) 50. D) 200. E) 400.

68. Rasmda ko'rsatilgan muvozanat holati yuzaga kelishi uchun bir jinsli AB xodaning massasi qanday (kg) bo'lishi kerak?



- A) 16. B) 28. C) 52. D) 32. E) 64.

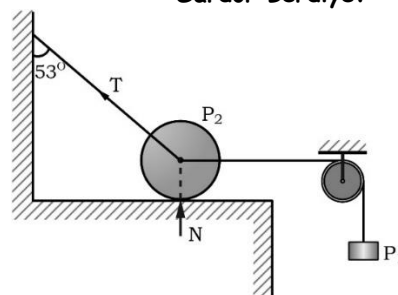
69. Rasmda tasvirlangan qurilma yordamida qanday (N) og'irlikdagi yukni ko'tarish mumkin? Blok va richag vaznsiz.



- A) 30. B) 150. C) 3000. D) 60. E) 300.

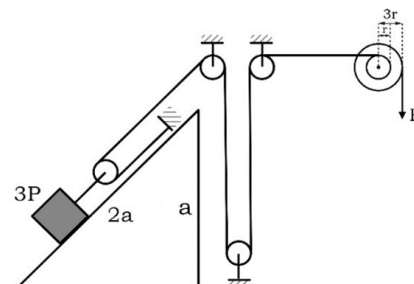
70*. Rasmdagi sistemada ipning taranglik kuchi $T=60$ N, sharga ta'sir qiluvchi normal reaksiya kuchi $N=10$ N bo'lsa, P_2/P_1 nisbatni aniqlang. Ishqalanish yo'q.

Sardor Berdiyev



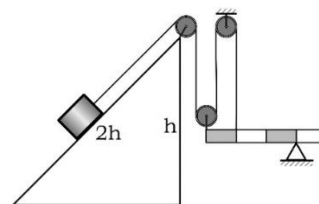
- A) 3/4. B) 4/3. C) 7/6. D) 13/4. E) 23/24.

71*. Rasmdagi sistemada jismlar muvozanatda turgan bo'lsa, F kuchning moduli aniqlang. Ishqalanish yo'q. Bloklar vaznsiz.



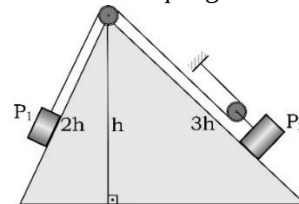
- A) $2P/3$. B) $P/4$. C) $4P/3$. D) $5P/3$. E) $2P$.

72*. Rasmdagi sistemada qiya tekislik ustidagi yukning og'irligi P ga teng. Agar jismlar muvozanatda turgan bo'lsa, bir jinsli to'sinning og'irligini aniqlang. Ishqalanish yo'q. Bloklar vaznsiz.



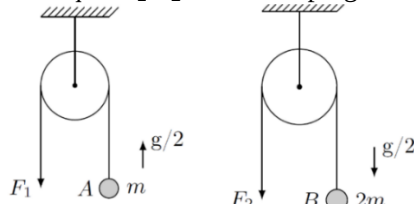
- A) P . B) $2P$. C) $3P$. D) $4P$. E) $5P$.

73*. Silliqliq qiya tekislik ustida vaznsiz bloklar yordamida ikkita jism rasmdagi kabi muvozanatda turibdi. Ularning og'irliklari nisbati P_1/P_2 ni aniqlang.



- A) 2/3. B) 1/6. C) 1/3. D) 1/2. E) 1.

74. Rasmda tasvirlangan vaznsiz bloklarga m va $2m$ massali sharchalar osilgan. A sharcha $g/2$ tezlanish bilan vertikal yuqoriga, B sharcha esa $g/2$ tezlanish bilan vertikal pastga harakatlantirilmoqda. F_1/F_2 nisbatni toping.



- A) 1. B) 1/3. C) 3. D) 3/2. E) 2.

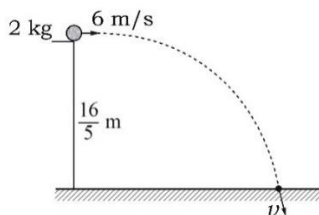
1c	2a	3b	4b	5a	6d	7b	8a	9b	10a
11e	12e	13c	14d	15e	16e	17a	18b	19d	20a
21b	22c	23a	24e	25a	26b	27b	28e	29c	30a
31d	32a	33d	34e	35c	36c	37c	38a	39c	40d
41e	42e	43b	44a	45a	46a	47b	48c	49a	50b

Innova o'quv markazi

51c	52d	53e	54b	55b	56e	57d	58b	59e	60c
61c	62e	63a	64a	65d	66d	67c	68e	69e	70e
71b	72d	73c	74d						

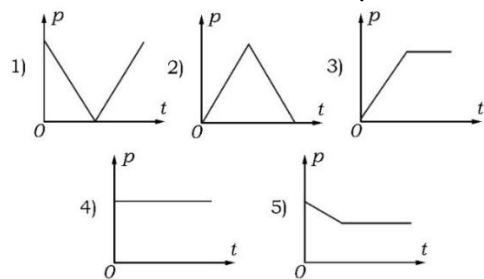
32. Kuch va impuls.

- Quyidagilarning qaysi biri jism impulsini ifodalaydi?
A) ma . B) mv . C) $F\Delta t$. D) $m\Delta v$. E) $mv^2/2$.
- 3 m/s tezlik bilan yugurayotgan 60 kg massali bolaning impulsini (kg·m/s) qanday?
A) 180. B) 20. C) 80. D) 120. E) 90.
- 1,2 t massali avtomobil 5 m/s tezlik bilan harakatlanmoqda. Uning impulsini (kg·m/s) toping.
A) 4000. B) 2400. C) 5000. D) 6000. E) 1000.
- 90 km/soat tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobilning impulsini 30000 kg·m/s ga teng. Uning massasini toping (kg).
A) 1800. B) 2000. C) 800. D) 2200. E) 1200.
- Massasi 50 g va impulsini 40 kg·m/s bo'lgan yuqori kalibrli o'qning tezligini toping (m/s).
A) 1800. B) 2000. C) 800. D) 2200. E) 1200.
- 2,16 m radiusli aylana bo'ylab tekis aylanayotgan massasi 5 kg bo'lgan jismning markazga intilma tezlanishi 6 m/s² bo'lsa, uning impulsini modulini toping (kg·m/s).
A) 30. B) 2. C) 18. D) 4. E) 1.
- 2 kg massali sharcha balandlikdan rasmdagi kabi gorizontol otiladi. Uning yerga urilgan paytdagi impulsini aniqlang (kg·m/s).

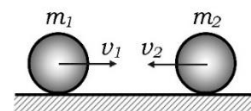


8. Agar jismning massasi 3 marta ortib, tezligi esa 2 marta kamaysa, uning impulsini qanday o'zgaradi?
A) 1,5 marta kamayadi. B) 1,5 marta ortadi.
C) 3 marta ortadi. D) 6 marta ortadi. E) TJY.
9. Jism impulsining halqaro birliklar sistemasidagi birligi qanday nomlanadi?
A) nyuton. B) Joul. C) kg·m/s (Nyuton·sekund).
D) nyuton/sekund. E) Joul/sekund.
10. Mis va alyuminiy jismlarning hajmlari va impulsilari teng. Qaysinisining tezligi kattaroq? $\rho_{\text{mis}}=8,9 \text{ g/cm}^3$, $\rho_{\text{al}}=2,7 \text{ g/cm}^3$
A) mis jismniki. B) alyuminiy jismniki.
C) ikkisinin tezligi teng.
D) agar ular shar shaklida bo'lsa mis jismniki, kub shaklida bo'lsa alyuminiy jismniki. E) TJY.
11. Jism yuqoriga tik otilgan. Qaysi grafik jism impulsining vaqtga bog'lanishini ifodalaydi?

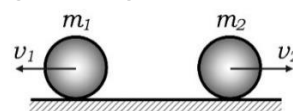
Sardor Berdiyev



3. B) 2. C) 1. D) 4. E) 5.
12. Bir yo'nalishda harakatlanayotgan jismlar sistemasining impulsini 100 kg·m/s ga va ikkinchi jismning impulsini 40 kg·m/s ga teng. Birinchi jism impulsini toping (kg·m/s).
A) 60. B) 20. C) 10. D) 40. E) 50.
13. Massasi 1,6 kg bo'lgan tinch holatdagi jism 2 m/s² tezlanish oldi. 15 s dan so'ng jism impulsini nimaga teng bo'ladi (kg·m/s)?
A) 48. B) 28. C) 16. D) 12. E) TJY.
14. Bir yo'nalishda harakatlanayotgan massalari 2 kg va 3 kg tezliklari esa mos ravishda 3 m/s va 5 m/s bo'lgan jismlar sistemasining impulsini toping (kg·m/s).
A) 13. B) 21. C) 11. D) 24. E) 35.
15. Binchisining massasi 2 kg tezligi 1 m/s, ikkinchisining massasi 2 kg tezligi 3 m/s bo'lgan jismlar qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanmoqda. Bu jismlar sistemasini impulsini modulini toping (kg·m/s).
A) 3. B) 2. C) 1. D) 4. E) 5.
16. Chizmadagi jismlar sistemasining impulsini toping (kg·m/s). $m_1=13 \text{ kg}$, $m_2=2 \text{ kg}$, $v_1=3 \text{ m/s}$, $v_2=8 \text{ m/s}$.



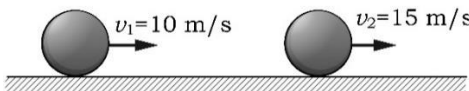
4. B) 23. C) 10. D) 20. E) 30.
17. Chizmadagi jismlar sistemasining impulsini toping (kg·m/s). $m_1=4 \text{ kg}$, $m_2=1 \text{ kg}$, $v_1=11 \text{ m/s}$, $v_2=16 \text{ m/s}$.



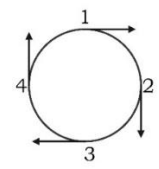
28. B) 10. C) 20. D) 26. E) 30.
18. O'zaro tik yo'nalishlar bo'yicha v_1 va v_2 tezliklar bilan harakatlanayotgan, massalari mos ravishda m_1 va m_2 bo'lgan jismlardan tashkil topgan tizimning to'la impulsini moduli qanday bo'ladi?
A) $m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2$. B) $m_1 \vec{v}_1 - m_2 \vec{v}_2$.
C) $m_1 |\vec{v}_1| + m_2 |\vec{v}_2|$. D) $\sqrt{m_1^2 v_1^2 + m_2^2 v_2^2}$.
E) $|m_1 \vec{v}_1| + |m_2 \vec{v}_2|$.

19. Bir xil m massali ikkita avtomobil bir yo'nalishda v va $3v$ tezlik bilan harakatlanmoqda. Birinchi avtomobil bilan bog'langan sanoq tizimida ikkinchi avtomobilning impulsini qanday?
A) $6mv$. B) $4mv$. C) $3mv$. D) $2mv$. E) mv .
20. Massalari bir xil m bo'lgan ikkita avtomobil qarama-qarshi yo'nalishlarda v va $3v$ tezlikda harakatlanmoqda. Birinchi avtomobil bilan bog'langan sanoq sistemada ikkinchi avtomobilning impulsini qanday?
A) $6mv$. B) $4mv$. C) $3mv$. D) $2mv$. E) mv .

Innova o'quv markazi

21. Bir yo'nalishda 500 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan $7 \cdot 10^{23}$ ta molekulalarning impulsi qanchaga teng bo'ladi (kg·m/s)? Bitta molekulaning massasi $4 \cdot 10^{-26}$ kg ga teng.
A) 28. B) 1,4. C) 14. D) 2,8. E) 35.
22. Massasi m bo'lgan jism gorizontal tekislikka v tezlik bilan vertikal yo'nalishda urildi. Agar urilish mutlaq noelastik bo'lsa, jism impulsi o'zgarishining moduli qanday?
A) 0. B) $mv/2$. C) mv . D) $2mv$. E) $4mv$.
23. Massasi m bo'lgan sharcha gorizontal sirtga erkin tushdi. Sirtga tegish vaqtidagi tezligi v . Agar sharchaning tekislikka urilishi absolut elastik bo'lsa, sharcha impulsi o'zgarishi qanday bo'ladi?
A) 0. B) $0,5mv$. C) mv . D) $2mv$. E) $4mv$.
24. 10 m/s tezlik bilan gorizontal harakatlanayotgan 200 g massali koptok vertikal devorga urilib qaytdi. Urilish mutlaq elastik bo'lsa, koptok impulsi o'zgarishining moduli qanday bo'ladi (kg·m/s).
A) 1. B) 2. C) 0. D) 0,5. E) 4.
25. Massasi 200 g bo'lgan koptok 5 m/s tezlik bilan devorga urilib, xuddi shunday tezlik bilan orqaga qaytdi. Koptok impulsi o'zgarishining modulini (kg·m/s) aniqlang.
A) 4. B) 2. C) 1. D) 3. E) 0,5.
26. Dumalab ketayotgan sharning ushbu oraliqdagi impulsining o'zgarishi $\Delta p = 30$ kg·m/s bo'ldi. Uning massasini aniqlang(kg).
- 
- A) 1. B) 2. C) 3. D) 5. E) 6.
27. Massasi 2000 t bo'lgan poezd to'g'ri chiziqli harakatlanayotib, tezligini 36 dan 72 km/h ga oshirdi. Poezd impulsining o'zgarishini toping (kg·m/s).
A) $2 \cdot 10^7$. B) $7,2 \cdot 10^7$. C) $4 \cdot 10^7$. D) $8 \cdot 10^7$. E) $3,6 \cdot 10^7$.
28. Massasi 12 g bo'lgan o'q devorni teshib o'tishi natijasida tezligi 700 dan 200 m/s gacha kamaydi. Bunda o'qning impulsi qanchaga kamaygan (kg·m/s)?
A) 3. B) 6. C) 9. D) 12. E) 24.
29. Massasi 0,1 kg bo'lgan shar devorga 0,5 m/s tezlik bilan urilib, undan qarama-qarshi yo'nalishda 0,4 m/s tezlik bilan qaytdi. To'qnashish natijasida shar impulsi o'zgarishini toping(kg·m/s).
A) 0,03. B) 0,06. C) 0,09. D) 0,12. E) 0,24.
30. Massasi m bo'lgan jism aylana bo'ylab v tezlik bilan harakatlanmoqda. 360° burchakka burilishda jism impulsining o'zgarishini toping.
A) mv . B) $\sqrt{2}mv$. C) 0. D) $2mv$. E) TJY.
31. Massasi m bo'lgan moddiy nuqta aylana bo'ylab v tezlik bilan tekis harakatlanmoqda. Impulsning bir aylanish davri davomidagi o'zgarishi topilsin.
A) 0. B) $mv/2$. C) mv . D) $\sqrt{2}mv$. E) $2mv$.
32. Massasi 5 kg bo'lgan jism 4 m/s tezlik bilan aylana bo'ylab harakat qilmoqda. Jism impulsining yarim davrdagi o'zgarishi modulini toping (kg·m/s).
A) 40. B) 10. C) 0. D) 30. E) 20.

Sardor Berdiyev

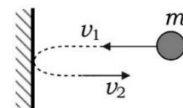
33. Massasi m bo'lgan moddiy nuqta aylana bo'ylab v tezlik bilan tekis harakat qilmoqda. Aylanish davrining chorak ($1/4$) qismida impuls o'zgarishining moduli qanday bo'ladi?
A) $2mv$. B) $\sqrt{2}mv$. C) mv . D) $0,5mv$. E) 0.
34. Aylana bo'ylab tekis harakat qilayotgan jism qaysi nuqtalar oralig'ida ko'chganda, uning impulsining o'zgarishi modul jihatdan eng katta bo'ladi?
- 
- A) bir marta to'liq aylanganda. B) 1–2. C) 1–3. D) 1–4. E) 2–3.
35. Egri chiziqli notekis harakatda 1 kg massali jismning tezlik moduli 2 m/s dan $\sqrt{3}$ m/s gacha va yo'nalishi 30° ga o'zgardi. Jism impulsining o'zgarish modulini aniqlang (kg·m/s).
A) 1. B) $2\sqrt{3} + 3$. C) 2. D) $2\sqrt{3}$. E) $\sqrt{3}$.
36. Massasi 0,3 kg bo'lgan jism 1 m balandlikdan boshlang'ich tezliksiz 8 m/s² tezlanish bilan tushdi. Jism impulsining o'zgarishini toping (kg·m/s).
A) 0,8. B) 1,2. C) 2,4. D) 3,75. E) 8.
37. Massasi 0,9 kg bo'lgan jism 18 m balandlikdan 4 m/s² tezlanish bilan tushdi. Jism impulsining o'zgarishini toping (kg·m/s).
A) 8. B) 10,8. C) 1. D) 0,8. E) 0,2.
38. Massasi 1,5 kg bo'lgan moddiy nuqtaning harakat qonuni $x = 4t + 2t^2$ ko'rinishga ega. Uning impulsining 3- va 10-sekundlar orasidagi o'zgarishini aniqlang (kg·m/s).
A) 42. B) 5. C) 10. D) 15. E) 20.
39. Jism harakati $x = 20 + 8t + 3t^2$ tenglama bilan ifodalanadi. Agar jismning massasi 4 kg bo'lsa, 0–2 s vaqt oralig'ida uning impulsi necha kg·m/s ga o'zgaradi?
A) 20. B) 32. C) 48. D) 80. E) 96.
40. Quyidagi ro'yxatlarning qaysi birida faqat vektor kattaliklar berilgan?
1) yo'l, ko'chish, ish; 2) massa, kuch, quvvat; 3) tezlik, kuch impulsi, tezlanish; 4) impuls, energiya, bosim; 5) kuch momenti, temperatura, og'irlik kuchi.
A) 3. B) 2. C) 1. D) 4. E) 5.
41. Kuch impulsining ifodasini ko'rsating.
A) $F \cdot s$. B) F/s . C) $F \cdot \Delta x$. D) F/m . E) $F \cdot \Delta t$.
42. Koptokni futbolchi 60 N kuch bilan tepdi. Bunda kuchning ta'sir vaqti 0,05 s ga teng. Koptok olgan kuch impulsini toping (N·s).
A) 5. B) 10. C) 30. D) 3. E) 1.
43. Kuch impulsining birligini ko'rsating.
A) N·s². B) kg·m/s². C) N·m. D) N·s. E) N/s.
44. Qanday fizik kattalik N·s birlikda ifodalanadi?
A) kuch momenti. B) kuch. C) kuch impulsi. D) jism impulsi. E) bosim.

Innova o'quv markazi

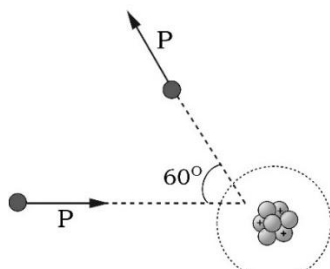
45. Xokkeychi shaybani urdi. Agar shayba olgan kuch impulsi 4 N·s va zarb davomiyligi 0,08 s bo'lsa, zarb kuchini toping (N).
A) 50. B) 100. C) 30. D) 40. E) 10.
46. Xokkeychi shaybani 40 N kuch bilan tepdi. Agar koptok olgan kuch impulsi 2,4 N·s bo'lsa, zarb davomiyligini toping (s).
A) 0,05. B) 0,1. C) 0,03. D) 0,06. E) 1.
47. Jismga ta'sir etayotgan kuchning qiymati 7 marta ortsa, kuchning ta'sir etish vaqti esa shuncha marta kamaysa, jismga beriladigan kuch impulsi qanday o'zgaradi?
A) 49 marta ortadi. B) 7 marta kamayadi.
C) o'zgarmaydi. D) 49 marta kamayadi.
E) 7 marta ortadi.
48. Jumlani davom ettiring: «Kuch impulsi ... ga teng».
A) tezlikka. B) jism impulsining o'zgarishiga.
C) massaga. D) kuch va tezlikning ko'paytmasiga.
E) B va D javoblar to'g'ri.
49. Quyidagilar ichidan to'g'ri yozilgan ifodani ko'rsating.
1) $I = Ft$; 2) $I = F/t$; 3) $p = m/v$;
4) $I = \Delta p$; 5) $Ft = \Delta p$;
A) 1; 2; 3. B) 2; 3; 4. C) 3; 4; 5.
D) 2; 3; 5. E) 1; 4; 5.
50. Jismga biror kuch 6 s davomida ta'sir qilib, uning impulsini 30 kg·m/s ga o'zgartirdi. Ta'sir etuvchi kuchni aniqlang (N).
A) 5. B) 10. C) 30. D) 3. E) 1.
51. Tinch turgan jismga 5 s davomida 1,3 N kuch ta'sir qilgan bo'lsa, jism impulsining o'zgarishi necha kg·m/s?
A) 6,5. B) 2. C) 4. D) 5,4. E) 10.
52. Jismga 15 N kuch 5 s davomida ta'sir etadi. Jism impulsining o'zgarishi (kg·m/s) qanday?
A) 5. B) 15. C) 75. D) 150. E) 3.
53. Agar massasi 50 kg bo'lgan jism tinch holatidan boshlab 2 m/s tezlikka erishgan bo'lsa, unga 20 N kuch necha sekund ta'sir etgan?
A) 0,8. B) 2,5. C) 3,5. D) 5. E) 50.
54. Massasi 60 kg bo'lgan yo'lbarsning yugurish natijasida tezligi 1 m/s dan 15 m/s ga yetdi. Yo'lbarsning kuch impulsini toping (N·s).
A) 840. B) 250. C) 350. D) 50. E) 400.
55. Massasi 2 kg bo'lgan temirchi bolg'asi erkin tushib, sandonga 5 m/s tezlik bilan urilsa va noelastik urilish 0,05 s davom etsa, zarb kuchi qanday (N) bo'ladi?
A) 200. B) 220. C) 250. D) 270. E) 290.
56. 1 t massali bolg'a 1,8 m balandlikdan sandonga erkin tushmoqda. Zarbning davomiyligi 0,01 s. Zarbni noelastik deb hisoblab, zarb kuchining o'rtacha qiymatini aniqlang (kN).
A) 3. B) 25. C) 60. D) 300. E) 600.
57. 10 kg massali snaryad stvolda 0,1 s harakatlanib, 600 m/s tezlikka erishdi. Porox gazining o'rtacha ta'sir kuchini toping (N).
A) $6 \cdot 10^4$. B) $5 \cdot 10^5$. C) $6 \cdot 10^5$. D) $6,6 \cdot 10^5$. E) $5 \cdot 10^6$.

Sardor Berdiyev

58. 72 km/h tezlik bilan to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanayotgan, massasi 200 t bo'lgan poyezdni tormozlash natijasida 10 s dan so'ng uning tezligi 54 km/h ga tushdi. Tormozlash kuchini toping (N).
A) $1 \cdot 10^4$. B) $2 \cdot 10^5$. C) $3 \cdot 10^5$. D) $1 \cdot 10^5$. E) $1 \cdot 10^6$.
59. Futbolchi massasi 0,5 kg bo'lgan to'pni 250 N kuch bilan tepdi. Bunda to'p 10 m/s tezlikka erishgan bo'lsa, tepish necha sekund davom etgan?
A) 0,001. B) 0,01. C) 0,1. D) 0,2. E) 0,02.
60. Erkin tushayotgan 2 kg massali tosh impulsining dastlabki 5 m masofadagi o'zgarishi qanday bo'ladi (kg·m/s)? Toshning boshlang'ich tezligi nolga teng.
A) 5. B) 10. C) 20. D) 40. E) 0.
61. Silliqlik gorizontal sirtida turgan jismning impulsi 16 kg·m/s ga o'zgarishi uchun 2 N kuch bu jismga qancha vaqt (s) davomida ta'sir qilishi kerak?
A) 8. B) 4. C) 2. D) 16. E) 1/8.
62. 10 m/s tezlik bilan yuqoriga tik otilgan 1 kg massali jism 1,8 m balandlikdagi gorizontal to'siq bilan mutlaq elastik to'qnashib qaytdi. To'qnashishdagi kuch impulsini toping (N·s).
A) 16. B) 18. C) 1,8. D) 0,8. E) 20.
63. Massasi 700 g va tezligi 5 m/s bo'lgan sharcha tekislik sirtiga nisbatan 30° burchak ostida elastik urildi. To'qnashuvdagi kuch impulsini aniqlang (N·s).
A) 4,5. B) 1. C) 2. D) 3,5. E) 5.
64. Massasi 40 g bo'lgan koptok devor sirtiga nisbatan 30° burchak ostida urildi va tezligining qiymatini o'zgartirmay qaytdi. Zarbning o'rtacha kuchi 4 N, ta'sir vaqti 0,04 s bo'lsa, tezlikning moduli qanday (m/s)?
A) 8. B) 6. C) 5. D) 4. E) 2.
65. Biror balandlikdan erkin tushayotgan jism 1,25 metr masofani o'tgach qiyaligi 45° bo'lgan qiya tekislik bilan noelastik to'qnashdi. To'qnashuv 0,1 s davom etgan bo'lsa, jismga ta'sir qiluvchi kuchni (N) toping. Jism massasi 2 kg. $g = 10 \text{ m/s}^2$.
A) 120. B) 50. C) 70. D) 100. E) 20.
66. Agar avtomat o'qining massasi 4 g, tezligi 500 m/s, otish vaqtidagi orqaga tepishning o'rtacha kuchi 20 N bo'lsa, avtomat 0,5 minutda nechta o'q chiqaradi?
A) 50. B) 100. C) 200. D) 250. E) 300.
67. 2 kg massali sharcha vertikal devorga rasmdagi kabi 3 m/s tezlik bilan kelib urildi va undan 5 m/s tezlik bilan qaytdi. Urilishdagi kuch impulsini aniqlang (N·s).

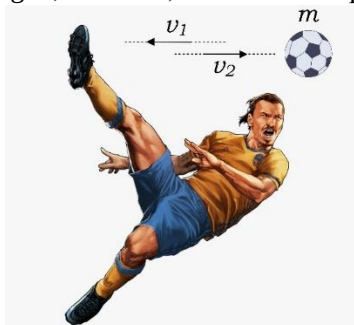


- A) 4. B) 2. C) 8. D) 16. E) 12.
- 68*. Rezerfordning mashhur sochilish tajribasida oltin folgaga P impuls bilan yuborilgan α —zarralar oltin yadrolari bilan elastik to'qnashadi. Bitta zarraning harakati rasmda ko'rsatilgan. Bu zarraga ta'sir qilgan kuch impulsini aniqlang.



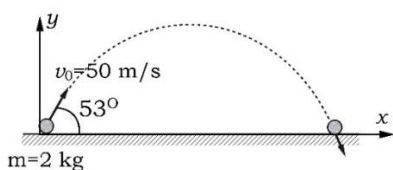
A) $\sqrt{3}P$. B) $\sqrt{2}P$. C) P . D) $\sqrt{3}P/2$. E) $\sqrt{2}P/2$.

69. Massasi 500 g bo'lgan futbol to'pi futbolchi oyog'iga 10 m/s tezlik bilan urilib 20 m/s tezlik bilan qaytgan. Agar zarb davomiyligi 0,3 s bo'lsa, zarb kuchini toping(N).



A) 40. B) 10. C) 15. D) 35. E) 50.

70. Gorizontga burchak ostida otilgan jism ma'lum vaqtdan keyin yerga qaytib tushdi. Harakat davomida unga ta'sir qilgan kuch impulsining moduli va yo'nalishini aniqlang.

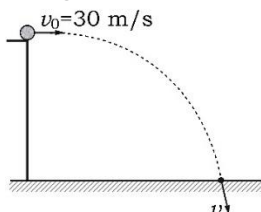


A) 80 N·s, +x. B) 160 N·s, +x. C) 80 N·s, +y.
D) 80 N·s, -y. E) 160 N·s, -y.

71. Gorizontga 45° burchak ostida $10\sqrt{2}$ m/s tezlik bilan otilgan 1,5 kg massali jism impulsining butun uchish davomidagi o'zgarishini toping (kg·m/s).

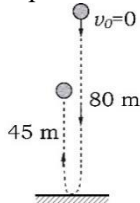
A) 10. B) 20. C) 30. D) 40. E) 15.

72. 2 kg massali jism balandlikdan gorizont otildi. Uchish davomida unga 80 N·s kuch momenti ta'sir qilgan bo'lsa, uning yerga urilish tezligi necha m/s?



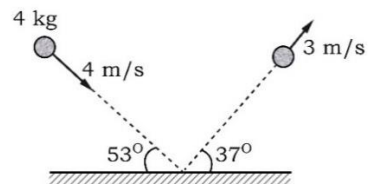
A) 35. B) 40. C) 50. D) 55. E) 60.

73*. 2 kg massali jism 80 m balandlikdan tushib 45 m balandlikka chiqib to'xtadi. Yer bilan to'qnashuv vaqtida unga ta'sir qilgan kuch impulsini aniqlang(N·s).



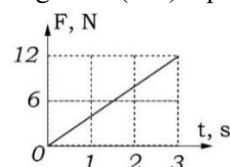
A) 100. B) 140. C) 20. D) 85. E) 95.

74*. Quyida gorizont sirtga urilib qaytgan jism tasvirlangan. Agar urilish 0,2 davom etgan bo'lsa, zarb kuchini aniqlang(N).



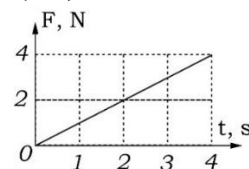
A) 100. B) 40. C) 20. D) 10. E) 50 .

75. Grafikda jismga ta'sir etuvchi kuchning vaqtga bog'lanishi ifoda etilgan. Massasi 2 kg bo'lgan jism tezligining 3 s dagi o'zgarishi (m/s) topilsin.



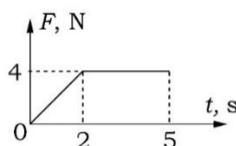
A) 60. B) 36. C) 18. D) 12. E) 9.

76. Rasmda 2 kg massali jismga ta'sir etuvchi kuchning vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. Jism tezligi 4 s da qanchaga o'zgaradi (m/s)?



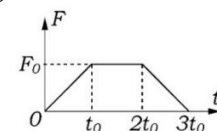
A) 32. B) 16. C) 8. D) 4. E) 2.

77. Rasmda 2 kg massali jismga ta'sir qiluvchi kuchning vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. Jismning tezligi 5 s da necha m/s ga o'zgaradi?



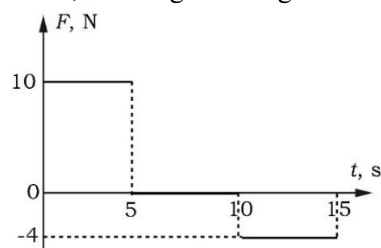
A) 8. B) 4. C) 16. D) 12. E) 2.

78*. Tinch turgan 1,6 kg massali jismga ta'sir qila boshlagan kuchning vaqt bo'yicha o'zgarish grafigi tasvirlangan. Kuch to'xtatilgan paytda jism erishgan tezligini toping(m/s). $F_0=2$ N, $t_0=4$ s.



A) 10. B) 15. C) 20. D) 30. E) 25.

79*. Quyida 3 kg massali jismga ta'sir qiluvchi kuchning vaqtga bog'lanish grafigi berilgan. Jismning $t=0$ paytdagi tezligi 7 m/s bo'lsa, 15 s o'tgach tezligi necha m/s bo'ladi?



A) 12. B) 9. C) 17. D) 20. E) 30.

Innova o'quv markazi

80. Vertolyot havoda muallaq turibdi. Bu holda qaysi tasdiqlar to'g'ri?

- 1) vaqt birligida u pastga irg'itadigan havo massasi vertolyot massasiga teng;
- 2) vertolyotning va parrak pastga irg'itayotgan havoning impulslari yig'indisi nolga teng;
- 3) havo tomonidan parrakka ta'sir qilayotgan vertikal kuch vertolyotning vazniga teng.

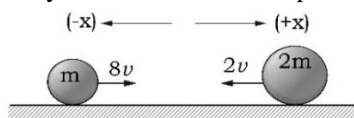
A) 3. B) 2. C) 1. D) 2, 3. E) 1, 2, 3.

1b	2a	3d	4e	5c	6c	7d	8b	9c	10b
11c	12a	13a	14b	15d	16b	17a	18d	19d	20b
21c	22c	23d	24e	25b	26e	27a	28b	29c	30c
31a	32a	33b	34c	35a	36b	37b	38a	39c	40a
41e	42d	43d	44c	45a	46d	47c	48b	49e	50a
51a	52c	53d	54a	55a	56e	57a	58d	59e	60c
61a	62a	63d	64d	65d	66e	67d	68a	69e	70e
71c	72c	73b	74a	75e	76d	77a	78a	79c	80a

33. Impulsning saqlanish qonuni.

Noelastik to'qnashuv.

1. Rasmdagi sharlar noelastik to'qnashgandan so'ng qaysi yo'nalishda qanday tezlik bilan harakat qiladi?



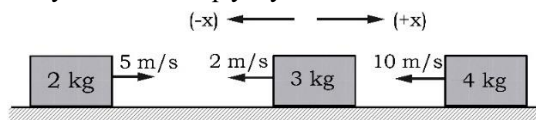
- A) $+x$, $4v/3$. B) $+x$, $10v/3$. C) $+x$, $4v$.
D) $-x$, v . E) $-x$, $2v$.

2. Massasi 4 kg va tezligi 3 m/s bo'lgan aravani massasi 6 kg va tezligi 8 m/s bo'lgan ikkinchi arava quvib yetib u bilan to'qnashdi. To'qnashuvdan keyin ikkalasi bir xil tezlik bilan bir xil yo'nalishda harakatini davom ettirdi. To'qnashuvdan keyin aravalarning tezligini toping (m/s).
A) 3. B) 6. C) 8. D) 4. E) 2.

3. Massasi 5 kg tezligi 6 m/s bo'lgan arava va massasi 15 kg va tezligi 4 m/s bo'lgan ikki arava bir-biriga qarab harakatlanmoqda. Ular to'qnashgandan keyin bir xil yo'nalishda bir xil tezlik bilan harakatini davom ettirdi. To'qnashuvdan keyingi aravalarning tezligini toping (m/s).
A) 3. B) 6. C) 2,5. D) 4. E) 1,5.

4. $M=3$ kg massali tinch turgan sharga $m=100$ g massali sharcha 223,2 km/soat tezlik bilan kelib noelastik urildi. Urilishdan keyingi sharlar tezligini toping(m/s).
A) 1,8. B) 7,2. C) 2. D) 3,6. E) 1.

5. Rasmdagi jismlar noelastik to'qnashadi. Shundan so'ng ular qanday tezlik bilan qaysi yo'nalishda harakatlanadi?



- A) $-x$, 6 m/s. B) $+x$, 2 m/s. C) $-x$, 2 m/s.
D) $+x$, 4 m/s. E) $-x$, 4 m/s.

6. Massalari 6 kg va 18 kg bo'lgan sharlar o'zaro noelastik to'qnashgandan so'ng to'xtab qolishlari uchun ularning to'qnashuvigacha bo'lgan tezliklari nisbati v_1/v_2 qanday bo'lishi lozim?
A) 1. B) 3. C) 1/3. D) 2. E) 1/2.

7. Massasi $2m$ bo'lgan shar v tezlik bilan harakatlanmoqda. Massasi $3m$ bo'lgan boshqa shar qarama-qarshi tomondan

Sardor Berdiyev

harakatlanib, birinchi shar bilan noelastik to'qnashdi. Sharlar to'qnashganda to'xtab qolishi uchun, ikkinchi shar qanday tezlikka ega bo'lishi kerak?

- A) $6v$. B) $2v/3$. C) $2v$. D) $3v/2$. E) $3v$.

8. Relslarga parallel ravishda 500 m/s tezlik bilan uchayotgan 100 kg massali snaryad massasi 10 t bo'lgan tinch turgan qumli platformaga urildi va qumga kirib qoldi. Platforma qanday (m/s) tezlik bilan harakatlanadi?
A) 4,55. B) 5,05. C) 5. D) 4,95. E) 50.

9. Tezligi 0,3 m/s, massasi 30 t bo'lgan vagon tezligi 0,2 m/s, massasi 20 t bo'lgan vagonni quvib yetdi va unga ulanib qoldi. Vagonlarning birgalikdagi tezligi qanday (cm/s)?
A) 28. B) 26. C) 25. D) 24. E) TJY.

10. $3v$ va v tezlik bilan bir-birini quvib ketayotgan ikkita bir xil shar mutlaq noelastik to'qnashdi. To'qnashishdan keyingi tezlikni toping.
A) v . B) $v/2$. C) $v/3$. D) $1,5v$. E) $2v$.

11. $2v$ va v tezlik bilan bir-biriga tomon harakatlanayotgan ikkita bir xil shar mutlaq noelastik to'qnashdi. To'qnashishdan keyingi tezlikni toping.
A) v . B) $v/3$. C) $2v$. D) $1,5v$. E) $v/2$.

12. Bir xil yo'nalishda, $2v$ va v tezlik bilan harakatlanayotgan, massalari mos ravishda $2m$ va m bo'lgan jismlar o'zaro noelastik to'qnashgandan keyin qanday u tezlik bilan harakat qiladilar?
A) $u=2v$. B) $u=3v/5$. C) $u=v$. D) $u=3v$. E) $u=5v/3$.

13. Tezligi 2 m/s bo'lgan vagon massasi 10 t bo'lgan tinch turgan vagon bilan to'qnashgandan so'ng, ikkala vagon birgalikda 1,3 m/s tezlik bilan harakatni davom ettirgan. Birinchi vagonning massasi (t) qancha?
A) 15. B) 10. C) 30. D) 18,6. E) 12.

14. Tezliklari $3v$ va v , massalari esa $2m$ va $3m$ bo'lgan jismlar bir yo'nalishda harakat qilib, o'zaro noelastik to'qnashgandan so'ng qanday u tezlik bilan harakat qiladilar?
A) $u=3v$. B) $u=9v$. C) $u=9v/5$. D) $u=2v$. E) $u=0$.

15. v tezlik bilan harakatlanayotgan M massali aravachaga m massali bola chiqib olsa, aravacha tezligi qanday bo'ladi?
A) $\frac{m}{M}v$. B) $\frac{M+m}{M}v$. C) $\frac{M}{m}v$. D) $\frac{M}{M+m}v$. E) $\frac{M}{M-m}v$.

16. Massasi 2 kg va tezligi 3 m/s bo'lgan jism massasi 3 kg va tezligi 1 m/s bo'lgan jismni quvib yetib unga yopishib qoladi. Jismlarning to'qnashgandan keyingi tezligi topilsin (m/s).
A) 1,8. B) 1,2. C) 9. D) 18. E) 4.

17. 2 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan, massasi 12 kg bo'lgan aravachaga 4 kg yuk vertikal tashlandi. Aravachaning yuk bilan birgalikdagi tezligini toping (m/s).
A) 6. B) 1,5. C) 8. D) 15. E) 0,15.

18. 0,3 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan 80 kg massali aravachaga 20 kg yuk qo'yildi. Bunda aravacha tezligi qanchaga kamayadi (m/s)?
A) 0,06. B) 0,08. C) 0,12. D) 0,24. E) 2,4.

Innova o'quv markazi

19. Odam aravachaga qarama-qarshi yo'nalishda yuguryapti. Uning tezligi 2 m/s, aravachaning tezligi 1 m/s. Odam aravachaga sakrab chiqadi va uning ustida qoladi. Agar odamning massasi aravachaning massasidan 2 marta katta bo'lsa, shundan so'ng aravachaning tezligi (m/s) qanday bo'ladi?

- A) 1. B) 2. C) 0,5. D) 0. E) 3.

20. Gorizontall tekislikda massalari m_1 va m_2 bo'lgan ikkita aravacha bir xil yo'nalishda v_1 va v_2 tezliklar bilan harakatlanmoqda. To'qnashgandan keyin ular birlashib qolib v tezlik bilan harakatlanadi. Bu hol uchun impulsning saqlanish qonuni qanday ko'rinishga ega bo'ladi?

- A) $m_1v_1 - m_2v_2 = 0$. B) $m_1v_1 - m_2v_2 = (m_1 + m_2)v$.
C) $m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)v$. D) $m_1v_1 - m_2v_2 = (m_1 - m_2)v$.
E) $m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 - m_2)v$.

21. 1,5 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan vagon tinch turgan 10 t massali boshqa vagon bilan to'qnashdi va ular birgalikda 1 m/s tezlik bilan harakatni davom ettirdilar. Birinchi vagonning massasi qanday (t)?

- A) 200. B) 100. C) 40. D) 30. E) 20.

22. 500 m/s tezlik bilan uchayotgan 30 kg massali snaryad qarama-qarshi tomondan kelayotgan, massasi 200 kg bo'lgan aravadagi qumga kirib qolib, aravani to'xtatdi. Aravaning tezligi qanday bo'lgan (m/s)?

- A) 7,5. B) 20. C) 50. D) 75. E) 500.

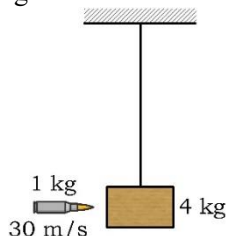
23. Bir xil massali va bir tomonga harakatlanayotgan ikki shar to'qnashgandan so'ng birgalikda $0,75u$ tezlik bilan harakatlanadilar. Agar u sharlardan birining to'qnashuvgacha tezligi bo'lsa, ikkinchi sharning to'qnashuvgacha tezligi qanday bo'lgan?

- A) $0,5u$. B) u . C) $1,5u$. D) $1,75u$. E) $2,9u$.

24*. Gorizontall uchayotgan o'q silliq gorizontall tekislikda yotgan va massasi o'q massasiga teng bo'lgan g'o'lachaga kirib qoladi va unga qandaydir tezlik beradi. Agar o'q massasi 3 marta oshirilsa g'o'lachaning tezligi qanday o'zgaradi?

- A) 3 marta kamayadi. B) 3 marta ortadi.
C) $4/3$ marta ortadi. D) 1,5 marta kamayadi.
E) 1,5 marta ortadi.

25*. 1 kg massali o'q 2 m uzunlikdagi ipga osilgan 4 kg massali yog'ochga tiqilib qoladi. Ipning maksimal taranglik kuchi necha N ga teng bo'ladi?



- A) 240. B) 140. C) 100. D) 80. E) 60.

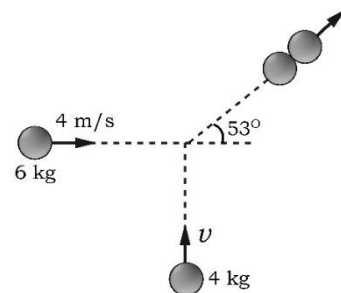
26. v_1 tezlik bilan harakatlanayotgan m_1 massali aravachaga qarshi tomondan yerga nisbatan v_2 tezlik bilan harakatlanayotgan m_2 massali jism kelib tushdi. Aravacha to'xtab qolishi uchun jism unga qanday α burchak ostida tushishi kerak? $m_2v_2 > m_1v_1$.

Sardor Berdiyev

- A) $\alpha = \arccos \frac{m_2v_2}{m_1v_1}$. B) $\alpha = \arctg \frac{m_1v_1}{m_2v_2}$.
C) $\alpha = \arccos \frac{m_1v_1}{m_2v_2}$. D) $\alpha = \frac{m_1v_1}{m_2v_2}$.

E) aravachaning to'xtashi α burchakka bog'liq emas.

27*. Ikkita shar noelastik to'qnashuvdan keyin rasmdagi kabi harakatlangan. Jismlardan birining to'qnashuvdan oldingi tezligi v ni aniqlang (m/s).



- A) 4. B) 6. C) 8. D) 12. E) 20.

Elastik to'qnashuv.

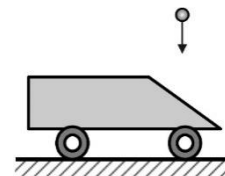
28. Massasi 2 kg tezligi 1 m/s bo'lgan aravani massasi 8 kg tezligi 6 m/s bo'lgan ikkinchi arava quvib yetib u bilan elastik to'qnashdi. To'qnashuvdan keyin ikkalasi bir xil yo'nalishda harakatini davom ettirdi. To'qnashishdan keyingi birinchi aravaning tezligi 4 m/s bo'lsa, ikkinchi aravaning tezligini toping (m/s).

- A) 4,75. B) 6,5. C) 5,25. D) 1,2. E) 2,4.

29. Massasi 5 kg tezligi 40 m/s va massasi 4 kg tezligi 20 m/s bo'lgan ikki arava bir-biriga qarab harakatlanmoqda. Ular to'qnashgandan keyin bir xil yo'nalishda harakatini davom ettirdi. To'qnashishdan keyingi birinchi aravaning tezligi 20 m/s bo'lsa, ikkinchi aravaning tezligini toping (m/s).

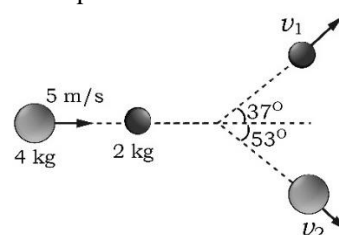
- A) 4. B) 6. C) 8. D) 12. E) 5.

30*. 10 g massali sharcha 2 m balandlikdan tinch turgan aravachaning gorizont bilan 45° burchak hosil qiluvchi orqa sirtiga tushib urildi va undan elastik qaytdi. Bunda aravachaning olgan tezligi aniqlansin (m/s). Aravachaning massasi 90 g.



- A) 0. B) 0,1. C) 0,7. D) 7. E) 9,8.

31*. Katta shar tinch turgan kichikroq shar bilan rasmdagi kabi elastik to'qnashdi. Shundan so'ng katta sharning tezligi v_2 necha m/s bo'lib qoladi?



- A) 2. B) 3. C) 4. D) 5. E) 6.

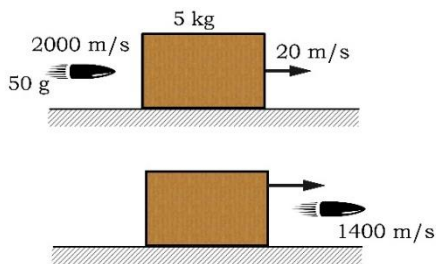
32. Massasi $m_1 = 100$ g bo'lgan sharcha $v_1 = 8$ m/s tezlik bilan $m_2 = 1$ kg massali tinch turgan sharchaga kelib urildi. Buning natijasida m_1 massali sharcha o'zining

Innova o'quv markazi

dastlabki harakat yo'nalishiga nisbatan perpendikular yo'nalishda $u_1=6$ m/s tezlik bilan harakat qila boshladi. Ikkinchi sharcha necha m/s tezlik olgan?

A) 0,3. B) 0,7. C) 1. D) 1,5. E) 6.

33. 20 m/s tezlik bilan ketayotgan 5 kg massali taxtachani o'q rasmdagi kabi teshib o'tdi. Shundan keyin taxtachaning tezligi necha m/s bo'lib qoladi?



A) 20. B) 22. C) 26. D) 30. E) 32.

Reaktiv harakat.

34. Reaktiv harakat deb qanday harakatga aytiladi?

- A) jismning biror qismi undan qandaydir tezlik bilan ajralganda paydo bo'ladigan harakatga.
 B) tinch turgan jismga boshqa jism ta'sir qilganda paydo bo'ladigan harakatga.
 C) jismga boshqa jismlar ta'sir qilmaganda jismning tekis harakatlanishiga.
 D) aylana bo'ylab tekis tezlanuvchan harakatga.
 E) har qanday kuch ta'siridagi tezlanishli harakatga.

35. O'q miltiq stvolidan v tezlikda uchib chiqdi.

Agar miltiqning massasi o'qning massasidan 500 marta katta bo'lsa, bunda miltiq qanday tezlik oladi?

A) $v/2$. B) v . C) $500v$. D) 0. E) $v/500$.

36. To'pponchadan massasi m bo'lgan o'q v tezlik bilan otilgan. Agar to'pponchaning massasi o'q massasidan 100 marta katta bo'lsa, to'pponcha qanday tezlik bilan tepki oladi?

A) 0. B) $v/2$. C) v . D) $v/100$. E) $100v$.

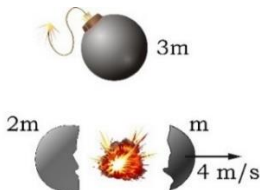
37. Agar massasi 70 kg bo'lgan odam tinch turgan qayiqdan 4 m/s tezlik bilan sakraganda, qayiq 0,2 m/s tezlik olgan bo'lsa, qayiqning massasi qanday (kg)?

A) 2800. B) 1400. C) 1200. D) 700. E) 560.

38. Massasi 50 kg bo'lgan bola tinch turgan 1 t massali soldan 4 m/s tezlik bilan qirg'oqqa sakrasa, sol qanday tezlik oladi (m/s)?

A) 0,1. B) 0,2. C) 0,5. D) 1. E) 0,05.

39. Tinch turgan $3m$ massali bomba portladi. m massali kichik bo'lak 4 m/s tezlik bilan $+x$ yo'nalishda harakatlandi. Katta bo'lak qaysi yo'nalishda qanday tezlik bilan harakat qiladi?



A) $-x$, 2 m/s. B) $-x$, 4 m/s. C) $-x$, 8 m/s.
 D) $+x$, 2 m/s. E) $+x$, 8 m/s.

Sardor Berdiyev

40. Massasi 2 kg va undagi yoqilg'ining massasi 200 g bo'lgan raketadan birdaniga hamma yoqilg'i 200 m/s tezlik bilan chiqsa, raketa qanday tezlik oladi (m/s)?

A) 20. B) 10. C) 50. D) 40. E) 15.

41. 600 g massali tinch turgan raketa ichidan 15 g gaz massasi 800 m/s tezlik bilan bir onda otilib chiqsa, raketa necha m/s tezlikka erishadi?

A) 20. B) 10. C) 50. D) 40. E) 15.

42. Boshlang'ich massasi 4 kg bo'lgan raketani 16 m/s tezlik bilan uchirish uchun necha kg gaz 48 m/s tezlik bilan soplodan chiqishi lozim?

A) 1. B) 1,3. C) 2,6. D) 3. E) 4.

43. Raketa tinch holatdan 20 m/s tezlikka erishguncha uning soplosidan 15 kg gaz 80 m/s tezlikda chiqqan bo'lsa, raketaning massasi necha kg?

A) 60 t. B) 6000. C) 4000. D) 400. E) 60.

44. Kema va miltiq bilan birgalikdagi massasi 100 kg bo'lgan ovchi ko'lda gorizontol yonalishda miltiqdan o'q uzdi. Bunda o'qning tezligi 800 m/s va massasi 10 g. O'q uzilgandan keyin kema qanday tezlik oldi (cm/s)?

A) 1. B) 8. C) 6. D) 3. E) 4.

45. Qayiqda suzib borayotgan ovchi miltiqdan ketma-ket 5 ta o'q otganda, qayiq to'xtab qoldi. Odam bilan qayiqning massasi 200 kg, bitta o'qning massasi 20 g, uchib chiqish tezligi 800 m/s bo'lsa, qayiqning tezligi qanday bo'lgan (m/s)?

A) 0,1. B) 0,2. C) 0,8. D) 0,4. E) 1,6.

46. Massasi 12 kg bo'lgan snaryad to'pdan 500 m/s tezlik bilan uchib chiqdi. Agar to'pning massasi 1500 kg bo'lsa, u orqaga necha metr masofaga siljiydi? To'pning yer bilan ishqalanish koeffitsienti 0,4 ga teng.

A) 1. B) 1,2. C) 1,5. D) 2. E) 5.

47. Massasi 1 kg bo'lgan raketada 200 g porox bor. U 500 m balandlikka vertikal ko'tarildi. Porox bir onda portladi deb hisoblab, gazning chiqish tezligi qanday bo'lishini toping (m/s).

A) 200. B) 500. C) 50. D) 250. E) 100.

48. Massasi M bo'lgan qo'zg'almas atom yadrosi m massali zarrachani v tezlik bilan chiqaradi. Yadroning o'zi qarama-qarshi tomonga harakatlanadi. Yadro tezligining moduli nimaga teng?

A) v . B) $\frac{m}{M}v$. C) $\frac{m}{M-m}v$. D) $\frac{m}{M+m}v$. E) $\frac{M}{m}v$.

49. Massasi m bo'lgan kishi M massali aravada tinch turibdi. Agar kishi arava ustida v nisbiy tezlik bilan harakatlansa, arava tezligi qanday bo'ladi?

A) $\frac{m}{M}v$. B) $\frac{m}{M+m}v$. C) $\frac{M+m}{m}v$. D) $\frac{m}{M-m}v$. E) $\frac{M-m}{m}v$.

50. Massasi m_1 bo'lgan uzun aravaning bir chetida massasi m_2 bo'lgan bola turibdi. Agar bola arava bo'ylab unga nisbatan v tezlik bilan harakatlansa, arava qanday tezlik bilan harakatlanadi?

A) 0. B) $\frac{m_1}{m_1+m_2}v$. C) $\frac{m_2}{m_1+m_2}v$. D) $\frac{m_2}{m_1}v$. E) $\frac{m_1}{m_2}v$.

51. Yerdan biror balandlikda erkin turgan M massali

Innova o'quv markazi

aerostat pillapoyasida m massali sportchi turibdi. Agar u aerostatga nisbatan o'zgaras v tezlik bilan ko'tarila boshlasa, aerostat qaysi tomonga va qanday tezlik bilan harakatlanadi?

- A) pastga, $\frac{M}{M+m}v$. B) pastga, $\frac{m}{M+m}v$. C) pastga, v .
D) yuqoriga v . E) harakatlanmaydi.

52. Ko'lda turgan, uzunligi 3 m, massasi 150 kg bo'lgan qayiqning quyrug'idan 75 kg massali kishi qayiq uchiga o'tsa, qayiq necha metrga siljiydi?

- A) siljimaydi. B) 1. C) 1,5. D) 2. E) 3.

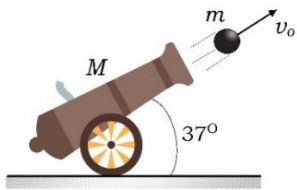
53. Ko'l suvida turgan 120 kg massali solning bir uchidan ikkinchi uchiga massasi 60 kg bo'lgan odam harakat qilmoqda. Agar u sol ustida 6 m yurgan bo'lsa, sol qanday masofaga (m) siljiydi? Suvning qarshiligi yo'q deb hisoblang.

- A) 2. B) 5. C) 10. D) 12.
E) sol joyidan qo'zg'almaydi.

54. Massasi 120 kg bo'lgan qayiq suvda tinch turibdi. Qayiqda turgan 80 kg massali odam qayiqning dumidan tumshug'iga yurib o'tdi. Bunda qayiq suv sirtiga nisbatan 1 m surilgan. Qayiqning uzunligi qanday (m)?

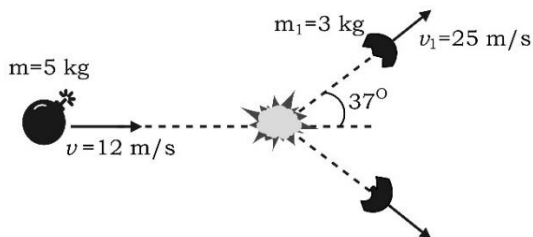
- A) 4. B) 2,5. C) 2. D) 1,5. E) 1,25.

55. $m=3$ kg massali snaryad to'pdan rasmda ko'rsatilgandek $v_0=500$ m/s tezlik bilan otilsa, to'pning o'zi qanday tezlik oladi (m/s)? To'pning massasi $M=300$ kg. $\sin 37^\circ=0,6$.



- A) 2. B) 4. C) 5. D) 3. E) 1.

56*. 5 kg massali snaryad uchib kelib portladi va ikki bo'lakka bo'lindi. Rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib, ikkinchi bo'lakning tezligini toping(m/s).



- A) 10. B) 9. C) 12. D) 22,5. E) 5.

57*. v tezlik bilan ketayotgan $3m$ massali aravachadan m massali jism $3v$ tezlik bilan aravachaga nisbatan vertikal yo'nalishda tepaga otildi. Shundan so'ng aravacha qanday tezlik bilan yura boshlaydi?

- A) 0. B) v . C) $1,5v$. D) $2v$. E) $2,5v$.

58. Uchib ketayotgan raketadan har sekundda 20 kg gaz 450 m/s tezlik bilan otilib chiqayotgan bo'lsa, reaktiv kuch qanday bo'ladi (kN)?

- A) 4,5. B) 6,5. C) 12. D) 22,5. E) 9.

1a	2b	3e	4c	5e	6b	7b	8d	9b	10e
11e	12e	13d	14c	15d	16a	17b	18a	19a	20c
21e	22d	23a	24e	25b	26c	27c	28c	29e	30c
31b	32c	33c	34a	35e	36d	37b	38b	39a	40a

Sardor Berdiyev

41a	42a	43e	44b	45d	46d	47b	48c	49b	50c
51b	52b	53a	54b	55b	56d	57b	58e		

34. Mexanik ish.

O'zgaras kuchning ishi.

1. O'quvchi masalani yechib 26 kg·(m/s²)·m javobga ega bo'ldi. U qanday kattalikni aniqlagan?

- A) kuch. B) ish. C) massa.
D) tezlanish. E) impuls.

2. Quyidagi qaysi birliklarni tezlanish birligi sifatida ishlatib bo'ladi?

- 1) m/s; 2) m/s²; 3) N/kg; 4) J/(N·s²); 5) J/(kg·m).
A) 1, 2, 3. B) 2, 3, 4, 5. C) 2.
D) 2, 3, 4. E) hammasini.

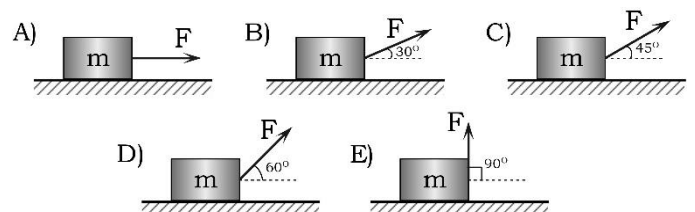
3. Kuch bajargan ish qachon musbat va qachon manfiy bo'ladi? Kuch va ko'chish orasidagi burchak ...

- A) o'tkir bo'lsa – musbat, o'tmas bo'lsa – nol bo'ladi.
B) o'tkir bo'lsa – manfiy, o'tmas bo'lsa – musbat.
C) o'tkir bo'lsa – musbat, o'tmas bo'lsa – manfiy.
D) o'tkir bo'lsa ham, o'tmas bo'lsa ham manfiy.
E) o'tkir bo'lsa ham, o'tmas bo'lsa ham musbat.

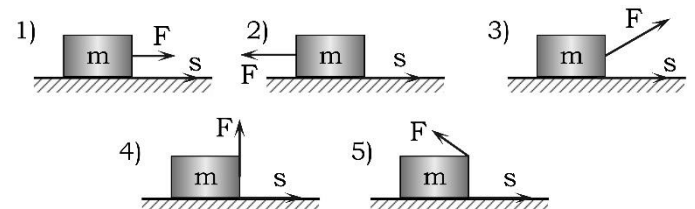
4. Markazga intilma kuchning bajargan ishi nimaga sarflanishi mumkin?

- A) kinetik energiyani oshirishga.
B) potensial energiyani oshirishga.
C) markazga intilma kuch ish bajarmaydi.
D) ishqalanish natijasida ajraladigan issiqlikka.
E) kuch ta'siridagi jism boshqa jismlar ustida bajaradigan ishga.

5. Jism unga har xil burchak ostida ta'sir etuvchi F kuch tufayli bir xil masofaga ko'chsa, qaysi holda kuchning bajargan ishi nolga teng bo'ladi?



6. Rasmda s – jismning ko'chish vektori, F – unga ta'sir etayotgan kuch vektori. Qaysi hollarda bu kuch bajargan ish manfiy bo'ladi?



- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 2 va 5.

7. Arava 120 kN kuch ta'siri ostida 2,3 km masofa bosgan bo'lsa, qancha (MJ) ish bajaragan?

- A) 49600. B) 1860. C) 276. D) 683. E) 153.

8. 0,2 m yo'lda necha Nyuton kuch 100 J ish bajaradi?

- A) 20. B) 50. C) 200. D) 480. E) 500.

9. Jismni 30 N kuch bilan 5 m balandlikka ko'tarishda qanday ish bajariladi (J)?

Innova o'quv markazi

A) 30. B) 50. C) 75. D) 100. E) 150.

10. Jismni 10 N kuch ta'sirida 3 m masofaga siljitishdagi ishini toping (J). Kuch va ko'chish vektorlari orasidagi burchak 60° .

A) 5. B) 10. C) 15. D) 25. E) 50.

11. Aravachani 20 N kuch ta'sirida 5 m masofaga siljitishda bajarilgan ish 50 J ga teng. Kuch va ko'chish vektorlari orasidagi burchakni toping.

A) 90° . B) 60° . C) 45° . D) 30° . E) 0° .

12. Massasi 3 kg bo'lgan jismni 2 m/s^2 tezlanish bilan 3 m ga tik ko'tarish uchun qanday (J) ish bajarish kerak?

A) 18. B) 27. C) 54. D) 108. E) 180.

13. Massasi 500 g bo'lgan jismni qanday (m/s^2) tezlanish bilan 4 m ga vertikal ko'targanimizda 25 J ish bajariladi?

A) 2,5. B) 5. C) 3. D) 10. E) 2.

14. Massasi 2 kg bo'lgan yukni 1 m balandlikka o'zgaras kuch bilan vertikal ko'tarishda 30 J ish bajarilgan. Yuk qanday tezlanish bilan ko'tarilgan (m/s^2)?

A) 1,5. B) 2. C) 2,5. D) 5. E) 10.

15. Massasi 6 kg bo'lgan jism 3 m balandlikka qanday tezlanish bilan tik ko'tarilganda, 198 J ish bajariladi (m/s^2)?

A) 11. B) 6. C) 2. D) 3. E) 1.

16. Yukni biror balandlikka o'zgaras tezlik bilan ko'tarishda bajarilgan A_1 ish hamda $0,5g$ tezlanish bilan ko'tarishdagi A_2 ish orasidagi munosabatni ko'rsating.

A) $A_2 = 1,5A_1$. B) $A_2 = 0,5A_1$. C) $A_1 = A_2$.

D) $A_1 = 1,5A_2$. E) $A_2 = 2A_1$.

17. Massasi 15 t bo'lgan trolleybus joyidan $1,4 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan qo'zg'aldi. Qarshilik koeffitsiyenti 0,02. Dastlabki 10 m yo'lda tortish kuchi bajargan ishini (kJ) va qarshilik kuchi (kJ) bajargan ishini toping.

A) 240; -30. B) 240; 30. C) 200; -30.

D) 240; 0. E) 120; -10.

18. Ishchi massasi 1,5 t bo'lgan vagonetkani gorizontall yo'lda bir tekis tortib bormoqda. Agar ishqalanish koeffitsienti 0,01 bo'lsa, ishchining 100 m yo'lda bajargan ishi qanday (kJ) bo'ladi?

A) 30. B) 25. C) 20. D) 15. E) 1,5.

19. Stolda yotgan 7 kg massali g'o'lan 0,5 m masofaga doimiy tezlik bilan surish uchun 14 J ish bajarildi. G'o'la bilan stol orasidagi ishqalanish koeffitsientini toping.

A) 0,1. B) 0,2. C) 0,25. D) 0,3. E) 0,4.

20. Massasi 10 g bo'lgan jism boshlang'ich tezliksiz 45 m masofani tekis tezlanuvchan harakat bilan 3 s da bosib o'tishi uchun qanday (J) ish bajarish kerak bo'ladi? Ishqalanish yo'q.

A) 4. B) 4,5. C) 9. D) 13,5. E) 45.

21. O'zaro 60° li burchak tashkil etuvchi 50 N va 30 N kuchlar ta'sirida jism teng ta'sir etuvchi kuch yo'nalishida 4,2 m masofaga siljigan. Bunda qanday (J) ish bajarilgan?

A) 280. B) 290. C) 300. D) 296. E) 294.

22. Massasi 10 kg bo'lgan shar 12 m balandlikdan 3 m balandlikkacha tushdi. Og'irlik kuchining bajargan ishini toping (J).

Sardor Berdiyev

A) 900. B) 100. C) 250. D) 500. E) 1000.

23. Og'irligi 100 N bo'lgan chana gorizontall muz ustida 10 m ga siljidi. Og'irlik kuchining bu yo'ldagi ishi qanday (J)?

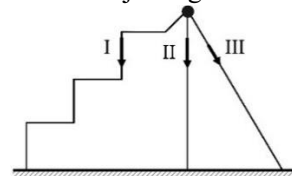
A) 0. B) 100. C) 10. D) 50. E) 1000.

24. Yuqoriga tik otilgan m massali tosh biror h balandlikkacha chiqib, yana pastga tushdi. Og'irlik kuchining butun yo'l davomidagi ishi nimaga teng?

A) $A = -mgh$. B) $A = 2mgh$. C) $A = 0$.

D) $A = -2mgh$. E) $A = mgh$.

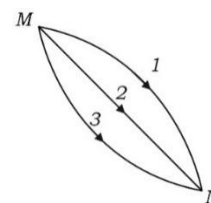
25. Jism biror balandlikdan turli traektoriyalar bilan tushganda og'irlik kuchi bajaradigan ishlarni taqqoslang.



A) $A_3 > A_1 > A_2$. B) $A_2 > A_3 > A_1$. C) $A_1 > A_2 > A_3$.

D) $A_2 > A_1 > A_3$. E) $A_3 = A_1 = A_2$.

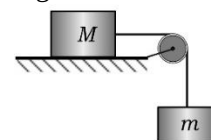
26. Chang'ichi M nuqtadan N nuqtaga sirpanib tushadi. Qaysi traektoriyada og'irlik kuchining bajargan ishi eng katta bo'ladi?



A) hamma traektoriya bo'ylab bir xil.

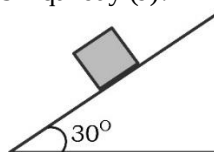
B) 1. C) 2. D) 3. E) 1,3.

27*. Chizmada keltirilgan sistema o'zgaras tezlik bilan harakat qilmoqda. Sirpanayotgan jismni 20 cm ga siljitishda ishqalanish kuchlariga qarshi bajarilgan ishini toping (J). Blokka osilgan jismning massasi $m = 0,5 \text{ kg}$.



A) 10. B) 1. C) 0,5. D) 0,2. E) 0,1.

28. 5 kg massali jism qiya tekislik bo'ylab o'zgaras tezlik bilan sirpanib tushmoqda. Og'irlik kuchining 20 cm masofada bajargan ishi qanday (J)?



A) 5. B) 2,5. C) 1. D) 10. E) 100.

29. Gorizontall tekislikka 60° burchak ostida joylashgan 10 m uzunlikdagi zinadan 100 kg massali yuk tushirildi. Bunda og'irlik kuchi qanday ish bajargan (kJ)?

A) 5. B) 8,7. C) 10. D) 15. E) 17,4.

30. 2 m uzunlikdagi qiya tekislikdan og'irligi 8 N bo'lgan jism sirpanib tushdi. Gorizontall bilan qiya tekislik orasidagi burchak 30° bo'lsa, og'irlik kuchining bajargan ishi qanday (J)?

Innova o'quv markazi

A) 16. B) 8. C) 4. D) 0,8. E) 0,4.

31. Massasi 8 kg bo'lgan jism qandaydir balandlikdan 4 s davomida boshlang'ich tezliksiz erkin tushib, yerga urildi. Og'irlik kuchining bajargan ishi qanday (kJ).

A) 6,4. B) 32. C) 64. D) 12,8. E) 4.

32. Berilganlardan mexanik ish formulalarini toping:

1) $A = q(\varphi_2 - \varphi_1)$; 2) $A = F \cos \alpha$;

3) $A = mgh_1 - mgh_2$; 4) $A = p(V_2 - V_1)$;

5) $A = mv_2^2/2 - mv_1^2/2$; 6) $A = IUt$.

A) 2, 3, 5. B) 2. C) 4. D) 1, 6. E) 6, 4.

33. Erkin tushayotgan 5 kg massali jismning tezligi qandaydir yo'lda 2 m/s dan 8 m/s gacha o'zgardi. Og'irlik kuchining shu yo'ldagi ishini toping (J).

A) 150. B) 160. C) 10. D) 150. E) TJY.

34. Erkin tushayotgan 8 kg massali jismning tezligi ma'lum yo'lda 2 m/s dan 8 m/s gacha ortgan bo'lsa, og'irlik kuchining shu yo'lda bajargan ishi qanday (J)?

A) 240. B) 160. C) 120. D) 64. E) 640.

35. 4 t massali avtomobil gorizontaal yo'lda tinch holatdan 36 km/h tezlikka erishgan bo'lsa, hamma kuchlarning teng ta'sir etuvchisi qanday ish bajargan bo'ladi (kJ)?

A) 72. B) 100. C) 144. D) 200. E) 288.

36. Dvigatelning: avtomobil joyidan qo'zg'alib, 27 km/h tezlikka erishguncha bajargan ishi A_1 va tezlikni 27 dan 54 km/h gacha oshirganda bajargan ishi A_2 orasida qanday munosabat o'rinli bo'ladi?

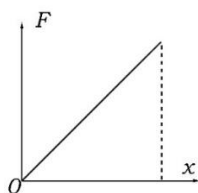
A) $A_2 = 3A_1$. B) $A_2 = 2A_1$. C) $A_1 = A_2$. D) $A_1 = 2A_2$. E) $A_1 = 3A_2$.

37. Jism tezligini 0 dan v gacha oshirish uchun bajariladigan A_1 ish bilan v dan $2v$ gacha oshirish uchun bajariladigan A_2 ish orasidagi munosabatni ko'rsating.

A) $A_1 = 3A_2$. B) $A_2 = 3A_1$. C) $A_2 = A_1$. D) $A_1 = 2A_2$. E) $A_2 = 2A_1$.

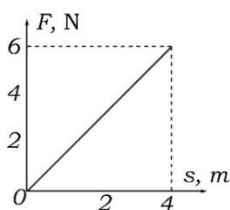
O'zgaruvchan kuchning ishi.

38. Rasmdagi shtrixlangan yuza son jihatdan qanday fizik kattalikka teng?



A) tezlanish. B) bikrlilik. C) mexanik ish.
D) quvvat. E) massa.

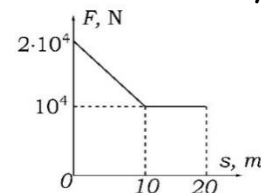
39. Quyidagi grafikdan foydalanib, bajarilgan mexanik ishini hisoblang (J).



A) 26. B) 10. C) 24. D) 14. E) 12.

40. Rasmda avtomobil tortish kuchining o'zgarish grafigi tasvirlangan. Bu o'zgaruvchan kuchning 20 m masofada bajargan ishi qanday (J)?

Sardor Berdiyev



A) $1,25 \cdot 10^5$. B) $2 \cdot 10^4$. C) $2,5 \cdot 10^5$. D) $5 \cdot 10^5$. E) $4 \cdot 10^5$.

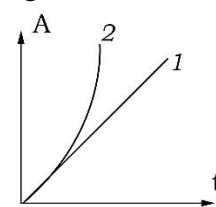
41. Uzunligi 10 cm bo'lgan mixni xodadan sug'urib olish uchun 800 N boshlang'ich kuch qo'yish kerak. Shu mixni sug'urib olishda qanday (J) mexanik ish bajariladi?

A) 80. B) 40. C) 4000. D) 8000. E) TJY.

42. Qalinligi 2 cm bo'lgan taxtaga uzunligi 4 cm bo'lgan mix shunday qoqildiki, mixning yarmi teshib chiqdi. Uni taxtadan sug'urib olish uchun 500 N kuch qo'yish kerak. Mixni sug'urib olish uchun qanday (J) ish bajarish kerak?

A) 10. B) 20. C) 15. D) 30. E) TJY.

43. O'zgarmas kuch ta'sirida ish bajarildi. Ishning vaqtga bog'lanish grafigi rasmda berilgan. Har ikkala holdagi harakat turini aniqlang.



A) har 2 holda ham tekis harakat.

B) 1-tekis tezlanuvchan harakat; 2-tekis harakat.

C) 1-tekis sekinlanuvchan harakat; 2-tekis har-t.

D) 1-tekis harakat; 2-tekis tezlanuvchan harakat.

E) har ikki holda ham tekis tezlanuvchan harakat.

44. Bikrligi k bo'lgan cho'zilmagan prujinaning uzunligini x ga orttirishda bajarilgan ish qanday?

A) $kx^2/2$. B) $-kx$. C) kx^2 . D) kx . E) 0.

45. Elastiklik koeffitsienti (bikrligi) k bo'lgan rezinkani $\Delta l/2$ ga cho'zish uchun bajarilgan ish nimaga teng?

A) $k\Delta l$. B) $k\Delta l/2$. C) $k\Delta l^2/2$. D) $k\Delta l^2/8$. E) $k\Delta l^2/4$.

46. Agar prujinani 1 cm ga cho'zish uchun 2 J ish bajarilgan bo'lsa, 4 cm ga cho'zish uchun qanday (J) ish bajarish kerak bo'ladi?

A) 32. B) 16. C) 12. D) 8. E) 4.

47. Bikrligi k bo'lgan prujinani $2x$ ga cho'zish uchun uni x ga cho'zganga nisbatan necha marta ko'proq ish bajarish kerak?

A) 3. B) 4. C) baravar. D) 2. E) 8.

48. Pujina avval 3 cm, so'ng yana 3 cm cho'zildi. Birinchi va ikkinchi cho'zishdagi A_1 va A_2 ishlarni taqqoslang.

A) $A_2 = A_1$. B) $A_2 = 2A_1$. C) $A_2 = 3A_1$. D) $A_2 = 4A_1$. E) $A_2 = 9A_1$.

49. Pujina avval 2 cm, so'ng yana 4 cm cho'zildi. Birinchi va ikkinchi cho'zilishdagi A_1 va A_2 ishlarni taqqoslang.

A) $A_2 = A_1$. B) $A_2 = 2A_1$. C) $A_2 = 4A_1$. D) $A_2 = 8A_1$. E) $A_2 = 9A_1$.

50. Dinamometr prujinasini uning shkalasi o'rtasigacha cho'zishda bajariladigan ish shkala o'rtasidan oxirigacha cho'zish uchun bajariladigan ishdan necha marta kichik?

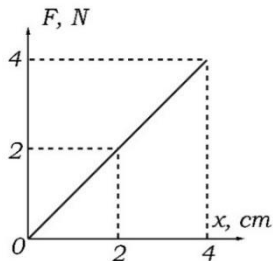
A) 8. B) 4. C) 3. D) 1. E) 0,5.

Innova o'quv markazi

51. Elastik prujinani 0 dan Δx gacha cho'zishda bajarilgan ish uni Δx dan $3\Delta x$ gacha cho'zishda bajarilgan ishdan necha marta kichik?

- A) 3. B) 6. C) 8. D) 9. E) 12.

52. Grafikdan foydalangan holda, prujinani 4 cm ga cho'zishda bajarilgan ishini toping (J).



- A) 8. B) 0,8. C) 0,08. D) 80. E) 800.

53. Pружина 2 kN kuch ta'sirida 4 cm ga siqildi. Pруjinani 12 cm ga siqish uchun necha Joule ish bajarish lozim?

- A) 360. B) 300. C) 200. D) 180. E) 400.

54. Agar prujinani 6 cm ga siqish uchun 2 kN kuch kerak bo'lsa, uni 6 cm cho'zish uchun qanday (J) ish bajarish lozim?

- A) 6. B) 12. C) 30. D) 60. E) 120.

55. Bikrligi 100 N/m bo'lgan prujina cho'zilganda, 400 N elastiklik kuchi hosil bo'ldi. Pруjinani cho'zishda bajarilgan ish qanday (J)?

- A) 800. B) 400. C) 300. D) 200. E) 100.

1b	2b	3c	4c	5e	6e	7c	8e	9e	10c
11b	12d	13a	14d	15e	16a	17a	18d	19e	20b
21e	22a	23a	24c	25e	26a	27b	28a	29b	30b
31a	32a	33a	34a	35d	36a	37b	38c	39e	40c
41b	42c	43d	44a	45d	46a	47b	48c	49d	50c
51c	52c	53a	54d	55a					

35. Kinetik energiya.

1. Energiya deb nimaga aytiladi? Jism yoki jismlar sistemasining energiyasi deb, ularning ...

- A) ish bajara olish qobiliyatini ...
 B) zaralarining tinimsiz betartib harakatini ...
 C) moddalari bir turdan boshqa turlarga tinimsiz aylanib turishini ...
 D) o'zaro vaziyatini ... E) harakatini ...
 ... xarakterlovchi fizik kattalikka aytiladi.

2. Jismning kinetik energiyasi deb nimaga aytiladi?

Jismning kinetik energiyasi deb, uning ...

- A) faqat ilgarilanma harakati ...
 B) zaralarining tinimsiz betartib harakati ...
 C) fazodagi vaziyati ... D) mexanik harakati ...
 E) faqat aylanma harakati ...
 ... bilan bog'liq bo'lgan energiyasiga aytiladi.

3. Kinetik energiya birligi nima?

- A) Nyuton. B) Vatt. C) kilogramm. D) Paskal. E) Joule.

4. Javoblarda berilganlar ichidan energiya birligini toping.

- A) m·kg/s. B) m²·kg/s². C) m·kg/s². D) s·kg/m. E) s·kg/m².

5. Qaysi fizik kattalik barcha turdagi harakatlarning yagona umumiy olchovi hisoblanadi?

- A) ish. B) harakat miqdori (impuls).

Sardor Berdiyev

C) barcha turdagi harakatlar uchun yagona umumiy o'lchov bo'lishi mumkin emas.

D) energiya. E) maydon kuchlanganligi.

6. Quyidagi hollarning qaysilarida asosan kinetik energiya

haqida gapirish mumkin? 1) qo'nayotgan samolyot;

2) shamol; 3) sharshara; 4) siqilgan prujina;

5) harakatdagi avtomobil; 6) tekislikda oqayotgan suv;

7) tog' qoyasidagi tosh.

- A) 1, 2, 3, 4. B) 4, 5, 6, 7. C) 3, 4, 5, 6.

- D) 1, 2, 5, 6. E) 1, 3, 5, 7.

7. Quyidagi formulalardan qaysi biri jism kinetik energiyasini ifodalaydi?

- A) $W = mgh$. B) $W = mv^2/2$. C) $W = CU^2/2$.

- D) $W = LI^2/2$. E) $W = kx^2/2$.

8. 72 km/h tezlik bilan harakatlanayotgan, massasi 50 kg bo'lgan meteorning kinetik energiyasi qanday (kJ)?

- A) 50. B) 200. C) 72. D) 10. E) 100.

9. 2 kJ kinetik energiyaga ega bo'lgan 10 kg massali jismning tezligini toping (m/s).

- A) 20. B) 15. C) 9,8. D) 5. E) 0,2.

10. Massasi $2 \cdot 10^{-26}$ kg bo'lgan uglerod atomining kinetik energiyasi $4,9 \cdot 10^{-19}$ J bo'lsa, uning harakat tezligi qanday (m/s)?

- A) 7. B) 70. C) 350. D) 700. E) $7 \cdot 10^3$.

11. Agar jismning impulsi p va tezligi v bo'lsa, uning kinetik energiyasi qaysi ifoda bilan aniqlanadi?

- A) $pv/2$. B) pv . C) $pv\sqrt{2}$. D) $2pv$. E) TJY.

12. Agar 8 kg massali jism impulsi 12 kg·m/s bo'lsa, uning kinetik energiyasi necha Joule bo'ladi?

- A) 12. B) 8. C) 4. D) 16. E) 9.

13. Massasi 2,5 kg bo'lgan jismning kinetik energiyasi 20 J bo'lsa, uning tezligi va impulsi qanday?

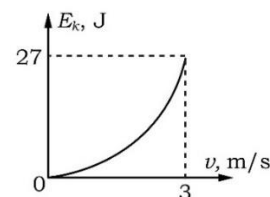
- A) 4 m/s, 100 kg·m/s. B) 20 m/s, 20 kg·m/s.
 C) 4 m/s, 10 kg·m/s. D) 200 m/s, 15 kg·m/s.
 E) 10 m/s, 10 kg·m/s.

14. Jismning impulsi 100 kg·m/s, kinetik energiyasi

200 J bo'lsa, jismning massasi va tezligi qanday?

- A) 12,5 kg, 4 m/s. B) 25 kg, 4 m/s. C) 12,5 kg, 2 m/s.
 D) 25 kg, 2 m/s. E) 2,5 kg, 8 m/s.

15. Quyida jism kinetik energiyasining tezligiga bog'lanish grafigi berilgan. Undan foydalanib jismning massasini aniqlang(kg).



- A) 2. B) 4. C) 6. D) 8. E) 9.

16. Jismning tezligi 3 marta ortsa, kinetik energiyasi qanday o'zgaradi?

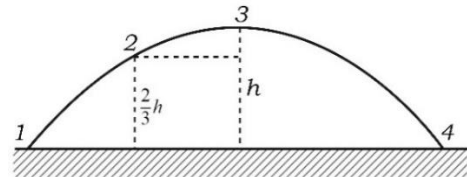
- A) 3 marta ortadi. B) 3 marta kamayadi.
 C) 6 marta ortadi. D) 9 marta kamayadi.
 E) 9 marta ortadi.

Innova o'quv markazi

17. Samolyotning tezligi poezdning 10 marta katta, poezdning massasi esa samolyotnikidan 10 marta katta. Samolyotning va poezdning kinetik energiyalarini taqqoslang.
A) poezdniki 10 marta kichik. B) poezdniki 10 marta katta.
C) poezdniki 100 marta kichik.
D) poezdniki 100 marta katta. E) teng.
18. Futbol to'pining massasi xokkey shaybasining massasidan 3 marta katta, tezligi esa 3 marta kichik. Ularning kinetik energiyalarini taqqoslang.
A) ikkalasini teng. B) shaybaniki 3 marta katta.
C) to'pniki 3 marta katta. D) to'pniki 9 marta katta.
E) to'pniki 9 marta kichik.
- 19*. Jismning kinetik energiyasi 69% ortishi uchun uning tezligi necha foiz ortishi kerak?
A) 40 %. B) 30 %. C) 69 %. D) 20%. E) 33 %.
- 20*. Impulsi 60 kg·m/s bo'lgan jism kinetik energiyasining 36% ini yo'qotgandan keyin impulsi nimaga teng bo'lib qoladi (kg·m/s)?
A) 12. B) 40. C) 16. D) 24. E) 48.
21. Yuqoriga tik ravishda 1600 J kinetik energiya bilan otilgan jismning uchish vaqti 16 s ga teng bo'lsa, uning massasi necha (kg) ga teng bo'ladi? $g=10 \text{ m/s}^2$.
A) 1. B) 0,5. C) 3. D) 2. E) 4.
22. Bola 0,2 kg massali to'pni vertikal yuqoriga otdi. To'p yerdan maksimal 7 m balandlikka ko'tarildi. Bola to'pni qanday boshlang'ich kinetik energiya bilan otgan(J)?
A) 70. B) 0. C) 2. D) 14. E) 35.
23. Massasi 10 kg bo'lgan tinch turgan jismga 2 min davomida 5 N kuch uzluksiz ta'sir qiladi. Bunda uning kinetik energiyasi necha kJ ga yetadi?
A) 100. B) 50. C) 22. D) 20. E) 18.
- 24*. Kosmik kema Yerning atrofida 10000 km radiusli orbita bo'yicha aylanmoqda. Uning kinetik energiyasining shu nuqtadagi og'irlik kuchiga nisbatini toping(km).
A) 20000. B) 5000. C) 15000. D) 10000. E) 2000.
25. $m=1 \text{ kg}$ massali moddiy nuqta aylana bo'ylab tekis tezlanuvchan aylanma harakat qilmoqda. Uning boshlang'ich tezligi $v_1=3 \text{ m/s}$, tangensial tezlanishi $a_t=10 \text{ m/s}^2$ bo'lsa, $t=0,2 \text{ s}$ vaqt davomida uning kinetik energiyasi qanchaga ortadi (J)?
A) 16. B) 8. C) 4. D) 2. E) 0.
26. Massasi m , tezligi v bo'lgan shar, xuddi shunday massali tinch turgan shar bilan to'qnashadi. Agar to'qnashish markaziy va noelastik bo'lsa, sharlar to'qnashgandan keyingi umumiy kinetik energiya qanday bo'ladi?
A) 0. B) $mv^2/2$. C) $mv^2/16$. D) $mv^2/4$. E) $mv^2/8$.
- 27*. Tinch turgan 10 kg massali bomba portlab ikki qismga parchalandi. Bunda 8 kg massali birinchi bo'lak 15 m/s tezlik oldi. Ikkinchi bo'lakning kinetik energiyasini (J) hisoblang.
A) 1280. B) 2500. C) 3200. D) 640. E) 3600.

Sardor Berdiyev

28. v tezlik bilan devorga tik urilib qaytgan m massali jismning kinetik energiyasi 4 marta kamaydi. To'qnashishdagi kuch impulsi qanday bo'lgan?
A) $2mv$. B) $1,5mv$. C) mv . D) $0,5mv$. E) $0,25mv$.
29. Tennis to'pi raketkaga 15 m/s tezlik bilan urilib, 20 m/s tezlik bilan qaytdi. Bu jarayonda to'pning kinetik energiyasi 10 J ga o'zgardi. To'p impulsi o'zgarishining moduli qanday (kg·m/s).
A) 17,5. B) 6. C) 5. D) 4. E) 3.
30. Rasmda gorizontga burchak ostida otilgan jismning harakat traektoriyasi tasvirlangan. Traektoriyaning qaysi nuqtasida jismning kinetik energiyasi eng kichik qiymatga ega?



- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) hamma nuqtalarida bir xil.
- 31*. 1 kg massali jism 10 m balandlikdan boshlang'ich tezliksiz erkin tushmoqda. Shu jismning kinetik energiyasi 25 J ga yetganda, yo'lning qanday qismini o'tgan bo'ladi? $g=10 \text{ m/s}^2$.
A) 1/4. B) 1/3. C) 1/2. D) 3/4. E) 4/5.
32. 20 m balandlikdan 1 kg massali jism yerga boshlang'ich tezliksiz erkin tushmoqda. Jismning yerga urilgan paytdagi kinetik energiyasi va tezligi topilsin. $g=9,8 \text{ m/s}^2$.
A) 196 J, 14,7 m/s. B) 256 J, 16,6 m/s. C) 49 J, 7 m/s.
D) 196 J, 19,8 m/s. E) 49 J, 14 m/s.
33. 20 m/s tezlik bilan gorizont otilgan 1 kg massali jismning 4-sekund oxiridagi kinetik energiyasi qanday (kJ).
A) 0,5. B) 1. C) 5. D) 10. E) 20.
34. Massasi 500 g bo'lgan jism balandlikdan 20 m/s tezlik bilan gorizont yo'nalishda otilgan. Harakatning ikkinchi sekundi oxirida jismning kinetik energiyasi qanday bo'ladi?
A) 20 J. B) 20 kJ. C) 0,2 kJ. D) 2 kJ. E) 0,2 J.

1a	2d	3e	4b	5d	6d	7b	8d	9a	10e
11a	12e	13c	14b	15c	16e	17a	18b	19b	20e
21b	22d	23e	24b	25b	26d	27e	28b	29d	30c
31a	32d	33b	34c						

36. Potensial energiya.

1. Jismning potensial energiyasi deb nimaga aytiladi? Jismning potensial energiyasi deb, uning ...
A) ilgariylanma harakati ... B) fazodagi vaziyati ...
C) zarralarining betartib harakati ...
D) mexanik harakati ... E) aylanma harakati ...
... bilan bog'liq bo'lgan energiyasiga aytiladi.
2. Quyida keltirilgan hollarning qaysilarida faqat potensial energiya haqida gapirish mumkin?
1) jar yoqasidagi tosh; 2) shamol; 3) sharshara;
4) cho'zilgan prujina; 5) siqilgan havo; 6) tarang tortilgan kamon; 7) Yerning sun'iy yo'ldoshi.
A) 1, 4, 5, 6. B) 2, 3, 7. C) 5, 6, 7.
D) 1, 2, 3, 4. E) 3, 5, 7.

Innova o'quv markazi

3. Quyidagi formulalardan qaysi biri jism vaziyatini xarakterlovchi potensial energiyani ifodalaydi?

- A) $E = mgh$. B) $E = CU^2/2$. C) $E = UIt$.
D) $E = LI^2/2$. E) $E = mv^2/2$.

4. Potensial energiyani birligini ayting.

- A) Joul. B) Paskal. C) kilogramm. D) Vatt. E) Nyuton.

5. Massasi 0,2 kg bo'lgan olma yer sirtidan 8 m balandlikda daraxt shoxida osilib turibdi. Olmaning potensial energiyasini (J) toping. $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 160. B) 16. C) 80. D) 8. E) 20.

6. Massasi 2 kg bo'lgan jism yer sirtidan 10 m balandlikka ko'tarilgan. Jism qanday potensial energiyaga ega?

- A) 160. B) 16. C) 80. D) 8. E) 200.

7. Daraxtda osilib turgan 5 kg massali maymunning potensial energiyasi 0,5 kJ ga teng. Maymun yerdan qancha balandlikda turibdi (m).

- A) 10. B) 16. C) 8. D) 5. E) 2.

8. Tik turgan jirafaning boshi yerdan 6 m balandlikda turibdi. Jirafa boshida turgan Afrika olmaxonining potensial energiyasi 15 J ga teng. Olmaxonning massasini toping (g). $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 100. B) 160. C) 80. D) 250. E) 200.

9. 20 m/s tezlik bilan yuqoriga tik otilgan, massasi 100 g bo'lgan jismning 2 s dan keyingi potensial energiyasi qanday (J) bo'ladi?

- A) 40. B) 25. C) 10. D) 20. E) 2.

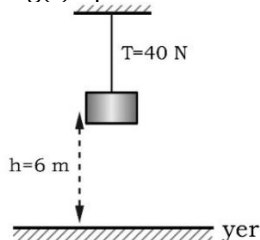
10. 10 m balandlikdan boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan 0,5 kg massali jismning yarim yo'ldagi potensial energiyasini (J) aniqlang.

- A) 25. B) 5. C) 2. D) 50. E) 500.

11. Massasi 100 kg bo'lgan bolg'a detaldan 6 m balandlikda joylashgan. Massasi 300 kg bo'lgan boshqa bolg'a detalga nisbatan birinchi bolg'adek potensial energiyaga ega bo'lishi uchun, u qanday balandlikda joylashishi kerak?

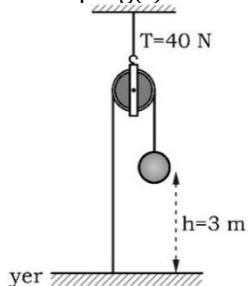
- A) 1. B) 1,6. C) 8. D) 2,5. E) 2.

12. Quyidagi ipga osib qo'yilgan yukning potensial energiyasini aniqlang(J). Ipni vaznsiz deb hisoblang.



- A) 40. B) 100. C) 160. D) 240. E) 300.

13. Quyidagi blok yordamida ipga osib qo'yilgan yukning potensial energiyasini aniqlang(J). Blok va iplar vaznsiz.



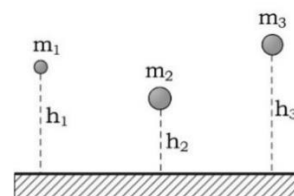
Sardor Berdiyev

- A) 20. B) 30. C) 40. D) 50. E) 60.

14. Massalari turlicha bo'lgan ikkita jism qachon bir xil potensial energiyaga ega bo'ladi?

- A) hech qachon.
B) massalarining nisbati balandliklarining teskari nisbatiga teng bo'lganda.
C) massalari balandliklariga proporsional bo'lganda.
D) balandliklari bir xil bo'lganda. E) TJY.

15. Rasmda yer sirtidan turli xil balandlikka ko'tarilgan $m_1=2 \text{ kg}$, $m_2=5 \text{ kg}$ va $m_3=2,5 \text{ kg}$ massali jismlar tasvirlangan. Qaysi jismning potensial energiyasi eng ko'p ekanligini aniqlang. $h_3:h_2:h_1=3:2:1$.



- A) 3. B) 2. C) 1. D) hammasiniki bir xil. E) TJY.

16. Har xil balandlikka ko'tarilgan har xil massali ikki jismning potensial energiyasi qaysi sharoitlarda o'zaro teng bo'ladi?

1) $m_1 > m_2$, $h_2 > h_1$ va $\frac{m_1}{m_2} = \frac{h_2}{h_1}$ bo'lganda;

2) $m_2 > m_1$, $h_1 > h_2$ va $\frac{m_1}{m_2} = \frac{h_2}{h_1}$ bo'lganda;

3) $m_1 > m_2$, $h_1 > h_2$ va $\frac{m_1}{m_2} = \frac{h_1}{h_2}$ bo'lganda;

4) $m_2 > m_1$, $h_2 > h_1$ va $\frac{m_1}{m_2} = \frac{h_1}{h_2}$ bo'lganda;

5) energiyalari teng bo'lishi mumkin emas.

- A) 3; 4. B) 2; 3. C) 1; 2. D) 5. E) 1; 3.

17. 7200 m balandlikda 216 km/h doimiy tezlik bilan uchayotgan samolyotning potensial energiyasi kinetik energiyasidan necha marta katta?

- A) 30. B) 20. C) 10. D) 40. E) 15.

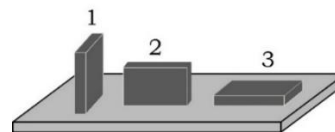
18. 2 m balandlikdagi ayvondan otilgan koptok 9 m balandlikka ko'tarildi. Potensial energiya qanday o'zgardi?

- A) o'zgarmadi. B) 11 marta ortdi.
C) 7 marta ortdi. D) 4,5 marta kamaydi.
E) 4,5 marta ortdi.

19. Birinchisi tik turgan, ikkinchisi yerda yotgan ikkita bir xil silindrning potensial energiyalari teng. Silindrning balandligi asos radiusidan necha marta katta?

- A) bir xil. B) 1,5. C) 2. D) 3. E) 4.

20. G'isht stol ustida 3 xil holatda joylashgan. Bu holatlardagi g'ishtning potensial energiyalarini taqqoslang.



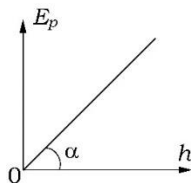
- A) $E_1 > E_2 = E_3$. B) $E_1 < E_2 < E_3$. C) $E_1 = E_2 = E_3$.
D) $E_1 > E_2 > E_3$. E) $E_1 = E_2 < E_3$.

21. Uzunligi 5 m va massasi 400 kg bo'lgan bir jinsli metall ustun yerda yotibdi. Uning bir uchi ustun bilan yer orasidagi burchak 30° bo'lguncha ko'tarilganda potensial energiyasi qanday (kJ) o'zgaradi? $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 5. B) 10. C) 15. D) 20. E) 0.

Innova o'quv markazi

22. Quyida jism potentsial energiyasining balandlikka bog'lanish grafigi berilgan. Unga ko'ra, tg'a qaysi fizik kattalikka teng bo'ladi?



- A) kinetik energiya. B) massa. C) og'irlik.
D) erkin tushish tezlanishi. E) zichlik.

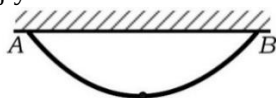
23*. Po'kak shar suv ustiga qalqib chiqqanda va po'kak shar suvga cho'ktirilganda shar-suyuqlik sistemasining potentsial energiyalari qanday o'zgaradi?

- A) ikkala holda ham ortadi. B) ikkala holda ham kamadi.
C) birinchi holda kamayadi, ikkinchi holda ortadi.
D) birinchi holda ortadi, ikkinchi holda kamayadi.
E) ikkala holda ham o'zgarmaydi.

24*. Po'kak kub ip yordamida suvli idish tubi yaqinida tutib turilibdi. Ip uzildi va kub qalqib chiqdi. Suv – kub sistemasining potentsial energiyasi qanday o'zgargan?

- A) javob kubning o'lchamlariga bog'liq.
B) javob kubning massasiga bog'liq.
C) ortgan. D) o'zgarmagan. E) kamaygan.

25*. Uchlari A va B nuqtalarga mahkamlangan, uzunligi AB kesmadan ancha katta arqon erkin osilib turibdi. Agar uni o'rtasidan pastga tortilsa, arqonning og'irlik markazi qaysi tomonga siljiydi?



- A) pastga. B) yuqoriga. C) o'ngga. D) chapga.
E) o'z joyida qoladi.

1b	2a	3e	4a	5b	6e	7a	8d	9d	10a
11e	12d	13e	14b	15b	16c	17d	18e	19c	20d
21a	22c	23c	24e	25b					

37. Deformatsiyalangan prujining potentsial energiyasi.

1. Quyidagi ifodalardan qaysi biri deformatsiyalangan prujina potentsial energiyasini ifodalaydi?

- A) $E = I^2 Rt$. B) $E = mgh$. C) $E = CU^2/2$.
D) $E = mv^2/2$. E) $E = kx^2/2$.

2. Bikrligi k bo'lgan deformatsiyalanmagan prujining uzunligi x ga o'zgargandagi potentsial energiyasi qanday?

- A) 0. B) $2kx^2$. C) kx^2 . D) $kx^2/2$. E) $-kx^2$.

3. Bikrligi 120 N/m bo'lgan prujina 2 cm ga siqilgan. Prujinaning potentsial energiyasini aniqlang(mJ).

- A) 18. B) 12. C) 24. D) 16. E) 10.

4. 5 cm ga siqilgan prujining potentsial energiyasi 10 J. Prujinaning bikrligini (kN/m) aniqlang.

- A) 8. B) 12. C) 4. D) 16. E) 1.

5. Bikrligi 50 kN/m va potentsial energiyasi 90 J bo'lgan rezinaning absolyut uzayishini toping (cm).

- A) 8. B) 12. C) 4. D) 6. E) 1.

Sardor Berdiyev

6. 2 kN kuch ta'sirida prujina 3 cm ga cho'zildi. Prujinaning potentsial energiyasini toping (J).

- A) 80. B) 12. C) 40. D) 60. E) 30.

7. 500 N kuch ta'sirida cho'zilgan prujining potentsial energiyasi 5 J ga teng. Uning absolyut uzayishini toping (cm).

- A) 8. B) 2. C) 4. D) 6. E) 3.

8. Bikrligi 200 N/m bo'lgan prujinaga 300 N kuch ta'sir etmoqda. Prujinaning potentsial energiyasini toping (J).

- A) 2000. B) 225. C) 100. D) 50. E) 200.

9. 0,5 kg massali yuk osilganda prujina 2 cm ga cho'zildi. Prujinaning potentsial energiyasini toping (J).

- A) 0,05. B) 0,5. C) 5. D) 0,1. E) 0,01.

10. Yuk osilgan prujining cho'zilishi 2,5 cm, potentsial energiyasi 0,5 J bo'lsa, osilgan yuk massasi qanday (kg)?

- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

11. Pujina 5 cm ga cho'zilganda potentsial energiyasi 125 mJ bo'ldi. Pujinani 7 cm ga cho'zilganda potentsial energiyasi qancha J bo'ladi?

- A) 196. B) 245. C) 324. D) 400. E) 500.

12. Deformatsiyasi 2 marta kamayganda elastik jismning potentsial energiyasi qanday o'zgaradi?

- A) 4 marta kamayadi. B) 2 marta kamayadi.
C) o'zgarmaydi. E) 2 marta ortadi.
E) 4 marta ortadi.

13. Elastik jismning deformatsiyasi 4 marta kamaysa, uning potentsial energiyasi qanday o'zgaradi?

- A) 4 marta kamayadi. B) 4 marta ortadi.
C) 16 marta kamayadi. D) o'zgarmaydi. E) TJY.

14. Deformatsiyasi 3 marta ortganda, elastik deformatsiyalangan jismning potentsial energiyasi necha marta ortadi?

- A) 9 marta. B) 3 marta. C) o'zgarmaydi.
D) 27 marta. E) jismning materialiga bog'liq.

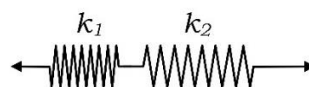
15. Bikrliklari $k_1=0,5$ kN/m va $k_2=1$ kN/m bo'lgan ikkita prujina ketma-ket ulangan. Agar deformatsiya natijasida birinchi prujina $x_1=2$ cm ga cho'zilgan bo'lsa, prujinalar potentsial energiyalarining nisbati E_1/E_2 qanday?

- A) 0,25. B) 0,5. C) 1. D) 2. E) -4.

16*. Bikrligi 10 N/m bo'lgan prujinaga 100 g massali yuk osilganda prujina cho'zilib, yuk yerdan 50 cm balandlikda turib qoldi. Yukning og'irlik kuchi maydonidagi potentsial energiyasi hamda prujina potentsial energiyalari farqini toping (J).

- A) 0,45. B) 10. C) 0,495. D) 0,95. E) 1.

17*. Bikrligi $k_1=15$ N/m va $k_2=10$ N/m bo'lgan ikkita prujina rasmda ko'rsatilganidek ulangan. Pujinalarning erkin uchlarini qarama-qarshi tomonga cho'zishda $A=1$ J ish bajarildi. Bunda bikrligi k_1 bo'lgan prujining potentsial energiyasi nimaga teng bo'ladi?



- A) 0,4 J. B) 0,6 J. C) 0,5 J. D) 0,8 J. E) 0,1 J.

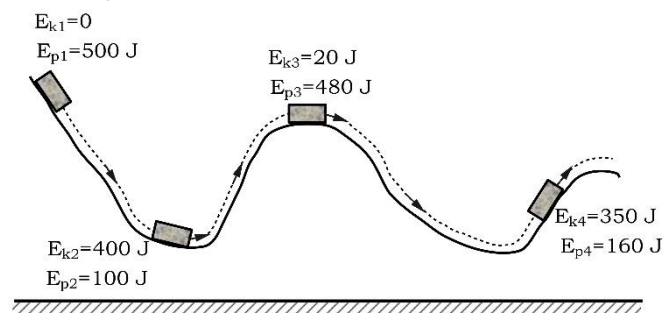
1e	2d	3c	4a	5d	6e	7b	8b	9a	10d
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

11b	12a	13c	14a	15d	16a	17a			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

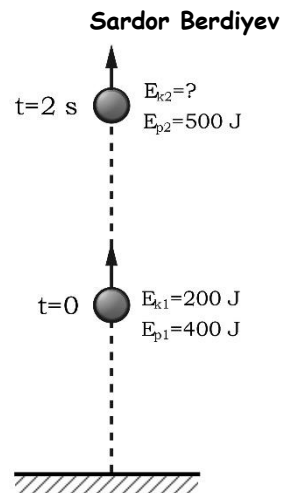
38. To'liq mexanik energiyaning saqlanish qonuni.

(Barcha masalalarda havoning qarshiligi e'tiborga olinmagan)

1. Yuqoriga tik otigan jismning biror vaqt o'tgandan keyingi kinetik energiyasi 200 J, potensial energiyasi esa 400 J ga teng. Uning to'liq mexanik energiyasini toping (J).
A) 200. B) 400. C) 600. D) 300. E) 800.
2. Yuqoriga tik otigan jismning to'liq mexanik energiyasi 200 J teng. Uning kinetik energiyasi 160 J bo'lgan vaqtdagi potensial energiyasini toping (J).
A) 100. B) 80. C) 60. D) 20. E) 40.
3. Yuqoriga tik otigan jismning to'liq mexanik energiyasi 400 J teng. Uning potensial energiyasi 290 J ga teng bo'lgan vaqtdagi kinetik energiyasini toping (J).
A) 110. B) 80. C) 60. D) 20. E) 40.
4. Quyida silliq sirtida harakatlanayotgan jismning to'rtta vaziyati ko'rsatilgan. Rasmdagi qaysi vaziyatda uning kinetik va potensial energiyalari haqida noto'g'ri ma'lumot ko'rsatilgan?



- A) barcha nuqtada to'g'ri ma'lumotlar berilgan.
B) 1. C) 2. D) 3. E) 4.
5. Yuqoriga tik otigan jismning eng katta kinetik energiyasi 4 kJ ga teng. Uning to'liq mexanik energiyasini toping (kJ).
A) 11. B) 8. C) 0. D) 4. E) 2.
6. Yuqoriga tik otigan jismning eng katta potensial energiyasi 600 J ga teng. Uning to'liq mexanik energiyasini toping (kJ).
A) 1,1. B) 0,8. C) 0,6. D) 0. E) 0,3.
7. Yuqoriga tik otigan jismning eng katta potensial energiyasi 400 J ga teng. Uning eng katta kinetik energiyasini toping (J).
A) 110. B) 400. C) 600. D) 0. E) 200.
8. Yuqoriga tik otigan jismning biror vaqt o'tgandan keyingi kinetik energiyasi 200 J, potensial energiyasi esa 400 J ga teng. Yana 2 s o'tgandan keyingi potensial energiyasi 500 J ga teng bo'ldi. Shu vaqt momentidagi kinetik energiyasini toping (J).



- A) 110. B) 400. C) 600. D) 100. E) 200.
9. Yuqoriga tik otigan jismning biror vaqt o'tgandan keyingi kinetik energiyasi 800 J, potensial energiyasi esa 900 J ga teng. Yana 2 s o'tgandan keyingi kinetik energiyasi 300 J ga teng bo'ldi. Shu vaqt momentidagi potensial energiyasini toping (J).
A) 1100. B) 400. C) 600. D) 1000. E) 1400.
10. Massasi 6 kg bo'lgan jism 17 m balandlikdan boshlang'ich tezliksiz tushmoqda. Yo'lining o'rtasida potensial va kinetik energiyalar yig'indisi qanday (J) bo'ladi? $g=10$ m/s².
A) 1020. B) 1000. C) 9805. D) 500. E) 109,8.
11. 10 m balandlikdan (boshlang'ich tezliksiz) erkin tushayotgan 0,5 kg massali jismning kinetik va potensial energiyalari yig'indisi qanday (J)? $g=10$ m/s².
A) 5. B) 25. C) 50. D) 500. E) 2.
12. 10 m balandlikdan boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan 2 kg massali jismning yarim yo'ldagi kinetik energiyasini toping (J). $g=10$ m/s².
A) 10. B) 200. C) 50. D) 20. E) 100.
13. Agar sharcha v_0 boshlang'ich tezlik bilan yer sirtidan tik yuqoriga otilsa, qanday balandlikda uning kinetik va potensial energiyalari o'zaro tenglashadi?
A) bunday bo'lishi mumkin emas.
B) ko'tarilish balandligining 1/4 qismida.
C) eng yuqori ko'tarilish nuqtasida.
D) ko'tarilish balandligining 3/4 qismida.
E) ko'tarilish balandligining yarmida.
14. Yuqoriga v_0 boshlang'ich tezlik bilan otigan jismning potensial va kinetik energiyalari qanday balandlikda tenglashadi? g – erkin tushish tezlanishi.
A) $\frac{v_0^2}{2g}$. B) $\frac{v_0^2}{4g}$. C) $\frac{2v_0^2}{g}$. D) $\frac{v_0^2}{g}$. E) $\frac{v_0^2}{3g}$.
15. Jism 10 m/s tezlik bilan yuqoriga tik otildi. Necha metr balandlikda uning potensial va kinetik energiyalari tenglashadi?
A) 1. B) 2,5. C) 3,5. D) 4. E) 5.
16. Jism 12 m/s tezlik bilan vertikal ravishda yuqoriga otildi. Necha metr balandlikda uning kinetik energiyasi potensial energiyasiga teng bo'ladi?
A) 14,4. B) 7,2. C) 3,8. D) 4. E) 3,6.
17. 10 m balandlikdan boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan 1 kg massali jismning 3 m balandlikdagi

Innova o'quv markazi

potensial va kinetik energiyalarini toping (J).

A) 10, 3. B) 45, 45. C) 30, 70. D) 3, 7. E) 50, 50.

18. h balandlikdan boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jismning kinetik energiyasi yerdan qanday balandlikda potensial energiyasidan 3 marta katta bo'ladi?

A) $2h/3$. B) $h/4$. C) $h/3$. D) $h/2$. E) $3h/4$.

19. Jism h balandlikdan erkin tushmoqda. Uning potensial energiyasi kinetik energiyasiga teng bo'lgan nuqtada tezligi qanday bo'ladi?

A) $\sqrt{4gh}$. B) $\sqrt{2gh}$. C) $\sqrt{gh}$. D) $\sqrt{gh/2}$. E) $\sqrt{gh/4}$.

20. h balandlikdan boshlang'ich tezliksiz erkin tushayotgan jismning potensial energiyasi yerdan qanday balandlikda kinetik energiyasidan 3 marta katta bo'ladi?

A) $3h/4$. B) $h/3$. C) $h/4$. D) $h/2$. E) $2h/3$.

21. Yuqoriga v_0 boshlang'ich tezlik bilan otigan jismning kinetik energiyasi qanday balandlikda uning potensial energiyasining yarmiga teng bo'ladi?

A) $\frac{v_0^2}{2g}$. B) $\frac{v_0^2}{3g}$. C) $\frac{v_0^2}{4g}$. D) $\frac{3v_0^2}{g}$. E) $\frac{4v_0^2}{g}$.

22. Tosh yuqoriga vertikal ravishda 60 m/s tezlik bilan otildi. Necha metr balandlikda toshning kinetik energiyasi uning potensial energiyasining yarmiga teng bo'ladi?

A) 60. B) 45. C) 30. D) 120. E) 15.

23. Jism yuqoriga vertikal ravishda 15 m/s tezlik bilan otildi. Necha metr balandlikda jismning kinetik energiyasi uning potensial energiyasidan 2 marta katta bo'ladi?

A) 2,5. B) 3,75. C) 7,5. D) 11,25. E) 22,5.

24. Yuqoriga 30 m/s tezlik bilan otigan jismning potensial energiyasi qanday balandlikda (m) kinetik energiyasining $2/3$ qismini tashkil etadi?

A) 15. B) 18. C) 21. D) 22,5. E) 10.

25. Yuqoriga tik otigan jismning $h=15$ m balandlikdagi kinetik energiyasi shu balandlikdagi potensial energiyasining uchdan bir qismiga teng. Jism qanday boshlang'ich tezlik bilan otigan?

A) 15. B) 10. C) 20. D) 50. E) 40.

26. Massasi 2 kg bo'lgan jism 12 m balandlikdan boshlang'ich tezliksiz erkin tushmoqda. Yo'lining 25% ini o'tgach, uning kinetik energiyasi (J) nimaga teng bo'ladi?

A) 90. B) 75. C) 120. D) 60. E) 20.

27. 25 m balandlikdan yuqoriga vertikal otigan 500 g massali jismning boshlang'ich kinetik energiyasi 50 J bo'lsa, u yer sirtidan necha metr balandlikka ko'tariladi? $g=10$ m/s².

A) 24. B) 25. C) 30. D) 32. E) 35.

28. Tosh yerga 10 m/s tezlik bilan urildi. Yerdan necha metr balandlikda uning tezligi 1 m/s bo'lgan?

A) 6,2. B) 5,85. C) 4,95. D) 2,47. E) 19,95.

29. 2,2 m balandlikdan pastga vertikal otigan jism polga absolut elastik urilishi natijasida 7,2 m balandlikka sakradi. U necha m/s boshlang'ich tezlik bilan otigan?

A) 10. B) 7,7. C) 5. D) 4,4. E) 2.

Sardor Berdiyev

30. h balandlikdan tashlangan koptok yerdan sapchib, $3h$ balandlikka ko'tarilishi uchun, uni qanday boshlang'ich tezlik bilan tashlash kerak?

A) $\sqrt{2gh}$. B) $\sqrt{gh}$. C) $3\sqrt{gh}$. D) $2gh$. E) $2\sqrt{gh}$.

31. Gorizontga qiya otigan jismning to'liq mexanik energiyasi traektoriyaning qaysi nuqtasida eng katta bo'ladi?

A) boshlang'ich nuqtada. B) oxirgi nuqtada.

C) hamma nuqtalarda bir xil qiymatga ega.

D) eng yuqori nuqtada. E) TJY.

32. 2 kg massali tosh gorizontga nisbatan burchak ostida 10 m/s tezlik bilan otildi. Toshning traektoriyaning eng yuqori nuqtasidagi to'liq energiyasi qanday (J).

A) 50. B) 100. C) 200. D) 250. E) 300.

33. Gorizontga burchak ostida v_0 tezlik bilan otigan jismning traektoriyaning balandligi h bo'lgan eng yuqori nuqtasidagi tezligi qanday?

A) $v_0 - \sqrt{gh}$. B) $\sqrt{v_0^2 + 2gh}$. C) $v_0 + \sqrt{gh}$.

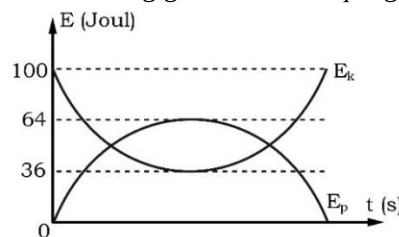
D) $\sqrt{v_0^2 - 2gh}$. E) $\sqrt{2gh - v_0^2}$.

34. Jism gorizontga α burchak ostida v_0 tezlik bilan otildi. Uning h balandlikdagi tezligini aniqlang.

A) $v = \sqrt{v_0^2 - 2gh}$. B) $\sqrt{2gh}$. C) $v = \sqrt{v_0^2 \sin^2 \alpha - 2gh}$.

D) $v_0 - \sqrt{2gh}$. E) 0.

35*. Quyida gorizontga burchak ostida otigan jism kinetik va potensial energiyalarining vaqtga bog'langan grafigi berilgan. Jismning massasi 2 kg. Uning maksimal tezligining minimal tezligiga nisbatini aniqlang.



A) 5/4. B) 5/3. C) 5/2. D) 4/3. E) 5.

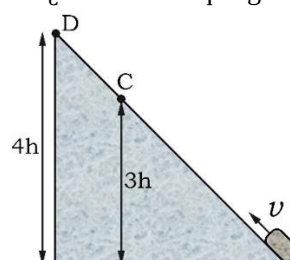
36. Jism balandligi 45 m bo'lgan qiya tekislikdan ishqalanishsiz sirpanib tushmoqda. Uning qiya tekislik oxiridagi tezligini (m/s) aniqlang.

A) 30. B) 10. C) 19,6. D) 11. E) 20.

37. Qiya tekislikdan ishqalanishsiz sirpanib tushgan brusokning qiya tekislik oxiridagi tezligi 10 m/s bo'lsa, qiya tekislikning balandligi qanday (m)?

A) 5. B) 25. C) 40. D) 50. E) 100.

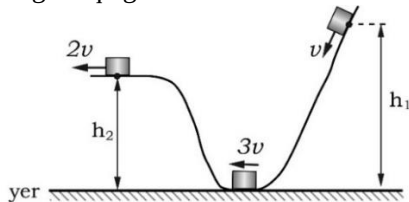
38*. Jism silliq qiya tekislik asosidan v tezlik bilan turtib yuborildi. Jism C nuqtadan v_C tezlik bilan o'tib ketdi va D nuqtada to'xtadi. v/v_C nisbatni aniqlang.



A) 3. B) $\sqrt{2}$. C) $\sqrt{3}$. D) $2/\sqrt{3}$. E) 2.

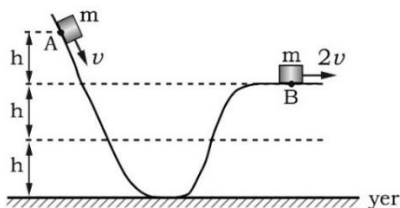
Innova o'quv markazi

39. Ishqalanishsiz sirtning h_1 balandlikdagi nuqtasidan harakatlana boshlagan jism rasmdagi kabi holatlardan o'tib h_2 balandlikdagi nuqtaga bordi. h_1/h_2 nisbatni aniqlang.



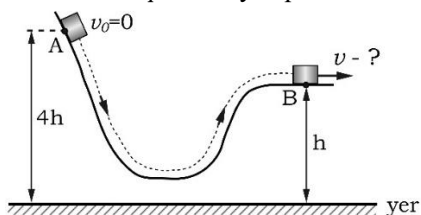
A) 1,5. B) 2,5. C) 1,4. D) 1,6. E) 2,4.

40. Ishqalanishsiz sirtida harakatlanayotgan jism A nuqtadan B nuqtaga bordi. Jismning A nuqtadagi kinetik energiyasining B nuqtadagi potensial energiyasiga nisbatini aniqlang.



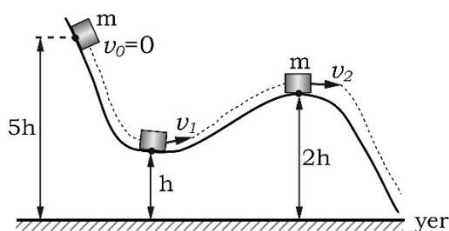
A) 1/6. B) 1/3. C) 2/3. D) 2/5. E) 5/6.

41. Rasmda ko'rsatilgan jism A nuqtadan harakatlana boshladi. Jism B nuqtaga kelganda qanday tezlikka (m/s) erishadi? $h=3,75$ m. Ishqalanish yo'q.



A) 39. B) 60. C) 22. D) 28. E) 15.

42. Jism ishqalanishsiz sirtning yuqori nuqtasidan boshlang'ich tezliksiz qo'yib yuborildi. Uning rasmda ko'rsatilgan nuqtalardagi tezliklari nisbati v_1/v_2 ni aniqlang.



A) $\sqrt{3}/3$. B) $\sqrt{3}/2$. C) $2\sqrt{3}/3$. D) $\sqrt{3}$. E) $2\sqrt{3}$.

43. Ipga osilgan sharchani 5 cm balandlikka og'dirib qo'yib yuborsak, muvozanat vaziyatidan o'tayotgandagi tezligi qanday (m/s) bo'ladi?

A) 0,25. B) 0,5. C) 1. D) 1,5. E) 2,5.

44. 0,4 m uzunlikdagi ipga osilgan jismning muvozanat vaziyatidan o'tayotgandagi tezligi 2 m/s bo'lishi uchun ipni qanday α burchakka og'dirib qo'yib yuborish kerak?

A) 30° . B) 45° . C) 60° . D) 90° . E) 15° .

45. Uzunliklarining nisbati $l_1/l_2=2$ bo'lgan iplarga sharchalar osib qo'yilgan. Sharchalar 90° ga og'dirib so'ng qo'yib yuborilsa, muvozanat vaziyatidan o'tayotgandagi tezliklari orasida qanday munosabat o'rinli bo'ladi?

A) $v_2=2v_1$. B) $v_1=2v_2$. C) $v_1=v_2$.

Sardor Berdiyev

D) $v_2=\sqrt{2}v_1$. E) $v_1=\sqrt{2}v_2$.

46. m massali sharcha l uzunlikdagi ipga osilgan.

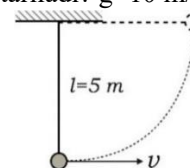
Muvozanat vaziyatidan α burchakka og'dirib qo'yib yuborilsa, bu sharcha qanday maksimal kinetik energiyaga erishadi?

A) $mgl(1-\cos\alpha)/2$. B) $2mgl(1-\cos\alpha)$.
C) $mgl(1+\cos\alpha)$. D) $2mgl(1+\cos\alpha)$.
E) $mgl(1-\cos\alpha)$.

47. Ipga osilgan sharcha muvozanat vaziyatidan α burchakka og'dirilib, boshlang'ich v tezlik bilan turtib yuborildi. Agar ipning uzunligi l bo'lsa, sharcha muvozanat vaziyatidan o'tish vaqtida qanday tezlikka erishadi?

A) $\sqrt{v^2 + 2gl(1-\cos\alpha)}$. B) $v - \sqrt{2gl\cos\alpha}$.
C) $v + \sqrt{2gl}$. D) $v + \sqrt{glsin\alpha}$. E) $v + \sqrt{2gltga}$.

48. 5 m uzunlikdagi ipga osilgan sharchaga gorizontaal yo'nalishda qanday (m/s) tezlik berilganda, u ip osilgan nuqta sathigacha ko'tariladi? $g=10$ m/s².



A) 10. B) 5. C) 2,5. D) 2. E) 1.

49. Massasi m bo'lgan sharcha ipga osilgan. Uni vertikalidan α burchakka og'dirib, qo'yib yuborilgan. Sharcha muvozanat vaziyatidan o'tayotganida ipning taranglik kuchi qanday bo'ladi?

A) $mg\cos\alpha$. B) $mg(1-\cos\alpha)$. C) $mgsin\alpha$.
D) $mgtga$. E) $mg(3-2\cos\alpha)$.

50. Massasi 1 kg sharcha ipga osilgan. Uni ip osilgan balandlikkacha og'dirilib qo'yib yuborildi. U muvozanat vaziyatidan o'tayotganda ipning taranglik kuchi qanday bo'ladi (N)?

A) 40. B) 30. C) 20. D) 15. E) 10.

51. Ipga osib qo'yib yuborilgan sharcha muvozanat vaziyatidan o'tayotgan vaqtda uning L uzunlikdagi ipining taranglik kuchi $2mg$ ga teng. Mayatnik muvozanat vaziyati sathidan qanday balandlikkacha ko'tariladi?

A) $L/2$. B) $L/4$. C) L . D) $1,5L$. E) $2L$.

52. Massasi m bo'lgan sharcha ipga osib vertikalidan qanday burchakka og'dirib qo'yib yuborilganda, ipining maksimal taranglik kuchi $2mg$ ga teng bo'ladi?

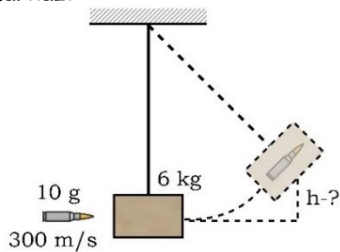
A) 30° . B) 45° . C) 60° . D) 90° . E) 0° .

53. Massasi 50 kg bo'lgan qandil zanjirga osilgan.

Zanjir 1 kN yukka chidaydi. Qandil muvozanat vaziyatdan qanday eng katta burchakka og'dirilganda, zanjir uzilmasdan tebranadi?

A) 90° . B) 60° . C) 45° . D) 30° . E) 15° .

54. Massasi 10 g, tezligi 300 m/s bo'lgan o'q gorizontaal uchib borib ipga osilgan 6 kg massali yog'och brusokka uriladi va uning ichida qoladi. Brusok necha cm balandlikka ko'tariladi?



A) 1,25. B) 7,51. C) 12,5. D) 1,95. E) TJY.

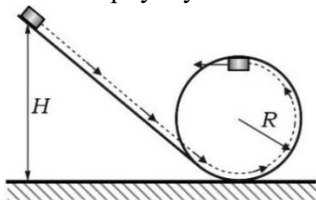
55. Gorizontaal yo'nalishda uchib kelayotgan o'q yengil sterjenga osilgan sharga tegib, unga tiqilib qoldi. Bunda sterjen vertikalidan 60° burchakka og'di. Agar shar massasi o'q massasidan 100 marta katta va sterjen osilgan nuqtadan shar markazigacha bo'lgan masofa 1,6 m bo'lsa, o'qning tezligi necha m/s bo'lgan? $g=9,8 \text{ m/s}^2$.

A) 160. B) 320. C) 500. D) 480. E) 400.

56. Uzunligi L bo'lgan yengil cho'zilmas ipga bog'langan sharga gorizontaal yo'nalishda ganday minimal tezlik berilganda, u vertikal tekislikda ip osilgan nuqta atrofida to'la aylanadi?

A) $\sqrt{5Lg}$. B) $2\sqrt{Lg}$. C) $\sqrt{3Lg}$. D) $\sqrt{2Lg}$. E) $\sqrt{Lg}$.

57. Uncha katta bo'lmagan jism R radiusli o'lik sirtmoqqa ulanib ketuvchi qiya sirtidan ishqalanishsiz sirpanib tushmoqda. U sirtmoqdan ajralib ketmasligi uchun qanday minimal H balandlikdan qo'yib yuborilishi kerak?



A) $4,5R$. B) $2R$. C) $3R$. D) $2,5R$. E) $3,5R$.

58. Jism 30 cm radiusli o'lik sirtmoq shaklidagi traektoriyani chizishi uchun u qanday minimal balandlikdan ishqalanishsiz tushishi kerak (cm)?

A) 55. B) 60. C) 75. D) 90. E) 95.

59*. Massasi m bo'lgan jism ipga bog'lab, vertikal tekislikda aylantirilmoqda. Yuqori nuqtadagiga qaraganda pastki nuqtada ipning taranglik kuchi qanchaga ortiq bo'ladi?

A) mg . B) $2mg$. C) $3mg$. D) $4mg$. E) $6mg$.

60*. Uzunligi 5 m bo'lgan arqon qo'zg'almas blokda osilib turibdi. Agar arqonning uchidan salgina tortib qo'yib yuborilsa, u tezlanishli harakat qila boshlaydi. Shu arqonning blokdan ajralish vaqtidagi tezligi necha m/s bo'ladi?

A) 1. B) 3. C) 5. D) 10. E) 15.

61. 6 m/s tezlik bilan ketayotgan katerdan to'g'ri burchakli qilib egilgan truba suvga shunday tushirilganki, uning suvga tushirilgan tomoni gorizontaal bo'lib, ochiq uchi bilan harakat yo'nalishi tomonga qaragan. Trubadagi suv sathi ko'ldagi suvga nisbatan necha metr balandlikda bo'ladi?

A) 0,5. B) 0,9. C) 1. D) 1,8. E) 3,6.

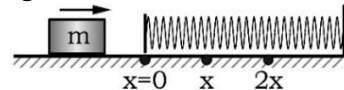
62. Kosmik kema ichida 4 kg massali jism bikrligi 100 N/m bo'lgan prujinaga 0,5 m/s tezlik bilan urilib, uni necha cm ga siqishi mumkin?

A) 10. B) 1. C) 5. D) 0,1. E) prujina siqilmaydi.

63. Massasi 1 kg va tezligi 4 m/s bo'lgan jism bikrligi 400 N/m bo'lgan prujinaga urilib, xuddi shunday tezlikda qaytdi. Bunda prujina necha cm siqilgan?

A) 10. B) 30. C) 25. D) 15. E) 20.

64*. Ishqalanishsiz sirtida jism E_0 kinetik energiya bilan kelib prujinaga urilganda u x masofagacha siqildi. E kinetik energiya bilan urilganda $2x$ masofagacha siqildi. E/E_0 nisbatni aniqlang.



A) 4. B) 2. C) 1,5. D) $\sqrt{2}$. E) $4/3$.

65. Devorga gorizontaal mahkamlangan, bikrligi k bo'lgan prujinaga m massali sharcha v tezlikda kelib urildi. Pujina deformatsiyasining kattaligini toping.

A) $v\sqrt{\frac{k}{m}}$. B) $\sqrt{\frac{vk}{m}}$. C) $v\sqrt{\frac{m}{k}}$. D) $\sqrt{\frac{vm}{k}}$. E) $\frac{vm}{k}$.

66. Pujinasi 4 cm ga siqilgan to'p pponchadan otilgan o'qning kinetik energiyasi qanday (J)? Pujinaning bikrligi 100 N/m.

A) 0,02. B) 0,04. C) 0,08. D) 0,16. E) 1,6.

67. Pujinasi 4 cm ga siqilgan to'p pponchadan otilgan o'qning kinetik energiyasi 0,08 J bo'lsa, prujinaning bikrligi necha N/m ga teng?

A) 32. B) 50. C) 128. D) 100. E) 160.

68. Massasi 1600 kg bo'lgan avtomobil 18 km/h tezlik bilan kelib, devorga urildi. Urilish natijasida oldingi buferining prujinasi 4 cm ga deformatsiyalandi. Pujinaning bikrligini toping (N/m).

A) $2,5 \cdot 10^7$. B) $2 \cdot 10^6$. C) $2,2 \cdot 10^6$. D) $1,5 \cdot 10^7$. E) $2 \cdot 10^5$.

69. Tezligi 2 m/s bo'lgan jism bikrligi 400 N/m bo'lgan prujinaga urilib, xuddi shunday tezlikda qaytdi. Bunda prujina 10 cm ga siqilgan bo'lsa, jismning massasi qanday (kg)?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

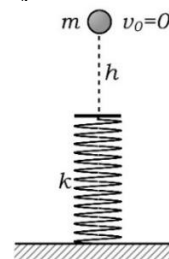
70. Agar gorizontaal silliq sterjenga o'ralgan prujinaning uchiga mahkamlangan jism 8 cm masofaga tortib qo'yib yuborilsa, jismning maksimal tezligi qanday (m/s) bo'ladi? Pujinaning bikrligi 40 N/m, jismning massasi 0,1 kg.

A) 1,6. B) 0,4. C) 0,8. D) 0,2. E) 4.

71. Bikrligi $k=100 \text{ kN/m}$, massasi $m=400 \text{ g}$ bo'lgan prujina $h=5 \text{ m}$ balandlikdan yerga tushadi. Yerga urilish vaqtida prujina o'qi vertikal qolsa, u necha cm siqiladi?

A) 8. B) 4. C) 2. D) 0,5. E) 10.

72. 1 kg massali jism bikrligi 200 N/m prujinaga 60 cm balandlikdan tushib prujinani necha cm ga siqadi?



A) 10. B) 15. C) 20. D) 5. E) 30.

Innova o'quv markazi

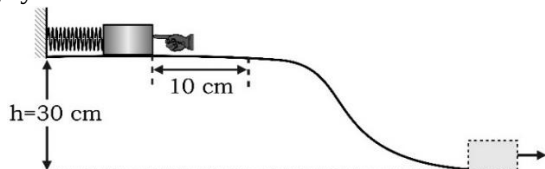
73. Bikirligi 1000 N/m bo'lgan prujinani 1 cm ga siqish uchun 10 g massali sharcha uning ustiga qanday balandlikdan erkin tushishi kerak (m)?

- A) 0,49. B) 0,05. C) 1. D) 1,5. E) 5.

74. Massasi 60 kg bo'lgan sportchi tarang tortilgan to'rga 4 m balandlikdan tushadi. Agar to'ring eng katta cho'zilishi 1 m bo'lsa, uning sportchiga ta'sir kuchi ko'pi bilan qanday (kN)?

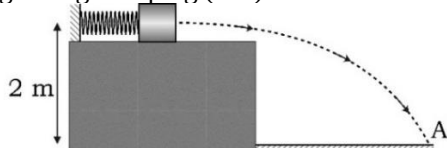
- A) 1,2. B) 5. C) 0,5. D) 10. E) 6.

75. Ishqalanishsiz sirtning vertikal devoriga bikirligi 2000 N/m bo'lgan prujina bog'landi va 10 cm ga siqildi. Unga 2 kg massali jism tekkizib qo'yib yuborildi. Jism pastga tushib gorizontaal sirtga borgan paytda tezligi necha m/s ga yetadi?



- A) 12. B) 5. C) 4. D) 10. E) 6.

76. Ishqalanishsiz sirtning vertikal devoriga bikirligi 200 N/m bo'lgan prujina bog'landi va 30 cm ga siqildi. Unga 2 kg massali jism tekkizib qo'yib yuborildi. Jismning A nuqtadagi tezligini toping (m/s).

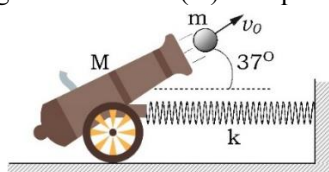


- A) 5. B) 7. C) 12. D) 14. E) 10.

77*. Pруjinaga mahkamlangan yukni x masofaga cho'zib, so'ng qo'yib yuborildi. Yuk muvozanat holatidan qanday uzoqlikda bo'lganida, sistemaning kinetik va potentsial energiyalari o'zaro teng bo'ladi?

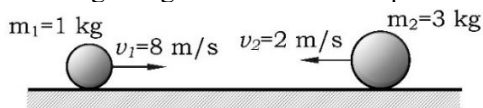
- A) $x/8$. B) $x/2$. C) $x/4$. D) $3x/4$. E) $x/\sqrt{2}$.

78*. Bikirligi $k=2 \cdot 10^4$ N/m bo'lgan prujinaga $M=3200$ kg massali zambarak bog'landi va unga $m=200$ kg massali snaryad o'rnatildi. Snaryad zambarakdan $v_0 = 100$ m/s tezlik bilan rasmdagi kabi otilib chiqdi. Shundan so'ng prujina qanchagacha cho'ziladi(m)? Ishqalanish yo'q.



- A) 1. B) 1,5. C) 2. D) 3. E) 2,5.

79. Rasmdagi sharlar markaziy va elastik to'qnashuvdan keyin har birining tezligi necha m/s bo'lib qoladi?



- A) 7; 3. B) 2; 8. C) 4; 9. D) 1; 10. E) 11; 2.

80. Ikki shardan bir to'g'ri chiziq bo'ylab bir yo'nalishda harakatlanmoqda. Ularning massasi va tezliklari quyidagicha: $m_1=0,2$ kg, $m_2=0,8$ kg, $v_1=5$ m/s, $v_2=4$ m/s. Markaziy elastik to'qnashuvdan keyin ikkinchi sharning tezligi (m/s) qanday bo'ladi?

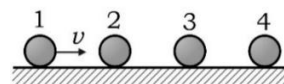
- A) 4,3. B) 4,4. C) 5,6. D) 3,4. E) 1.

Sardor Berdiyev

81. $3v$ va v tezlik bilan bir-birini quvib ketayotgan ikkita bir xil shar mutlaq elastik to'qnashdi. Birinchi sharning to'qnashishdan keyingi tezligini aniqlang.

- A) $3v$. B) $2v$. C) $2,5v$. D) $1,5v$. E) v .

82. Rasmdagi 2-, 3- va 4-sharchalar tinch holatda, 1-sharcha esa v tezlik bilan harakatlanmoqda. To'rttala sharcha ham bir to'g'ri chiziq bo'ylab joylashgan va massalari aynan bir xil. Agar to'qnashuvlar mutlaq elastik bo'lsa, to'qnashuvlardan so'ng 4-sharchaning tezligi qanday bo'ladi?



- A) 0. B) $v/4$. C) $v/2$. D) $v/3$. E) v .

83. Markazlari bitta to'g'ri chiziqda yotgan 73 ta bir xil o'lchamli va bir xil massali sharlar bir-biridan uncha katta bo'lmagan masofada joylashgan. Chetdagi sharga sharlarning markazlarini birlashtiruvchi chiziq bo'ylab yo'nalgan, $v_0=10$ m/s tezlikka ega bo'lgan xuddi shunday shar uriladi. Sharlarning urilishini absolut elastik deb hisoblab, oxirgi sharning tezligini toping (m/s).

- A) 20. B) 8. C) 5. D) 10. E) 0.

84. Birinchisining tezligi 4 m/s, ikkinchisining esa 6 m/s bo'lgan ikkita bir xil elastik jismlar bir to'g'ri chiziq bo'ylab bir tarafga harakatlanmoqda. Ularning to'qnashuvdan keyingi tezliklarini toping (m/s).

- A) 4; 6. B) 6; 4. C) 5; 5. D) 10; 0. E) TJY.

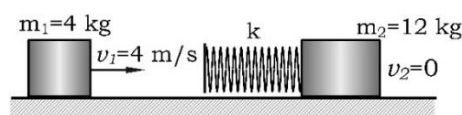
85. Tezligi $13v$ va massasi $2,819m$ bo'lgan sharcha massasi $2,819m$ va tezligi $7v$ bo'lgan sharchani quvib yetib, u bilan mutlaq elastik to'qnashadi. Sharchalarning to'qnashishdan keyingi tezliklari aniqlansin.

- A) v , 0. B) $12v$, $4v$. C) $2v$, 0. D) $7v$, $13v$. E) $2v$, $2v$.

86. Massasi m , tezligi v bo'lgan shar xuddi shunday massali tinch turgan shar bilan markaziy elastik to'qnashdi. Ikkinchi sharning to'qnashishdan keyingi kinetik energiyasi qanday bo'ladi?

- A) 0. B) $\frac{mv^2}{8}$. C) $\frac{mv^2}{4}$. D) $\frac{mv^2}{2}$. E) $\frac{3mv^2}{8}$.

87*. Ishqalanishsiz sirt bo'ylab kelayotgan birinchi jism prujinaga bog'langan ikkinchi jismga uriladi. Shundan so'ng prujina ko'pi bilan necha cm gacha siqiladi? $k=1200$ N/m.



- A) 20. B) 15. C) 9. D) 6. E) 10.

1c	2e	3a	4e	5d	6c	7b	8d	9e	10a
11c	12e	13e	14b	15b	16e	17c	18b	19c	20a
21b	22d	23b	24b	25c	26d	27e	28c	29a	30e
31c	32b	33d	34a	35b	36a	37a	38e	39d	40a
41e	42c	43c	44c	45e	46e	47a	48a	49e	50b
51a	52c	53b	54a	55e	56a	57d	58c	59e	60c
61d	62a	63e	64a	65c	66c	67d	68a	69a	70a
71c	72e	73a	74e	75c	76b	77e	78c	79a	80b
81e	82e	83d	84b	85d	86d	87a			

39. Jismga qo'yilgan kuchlarning ishi.**Mexanik energiya ning issiqlikka aylanishi.**

1. Gorizontga qiya otilgan jismning to'liq mexanik energiyasi traektoriyaning qaysi nuqtasida eng katta bo'ladi? Havoning qarshiligi hisobga olinsin.
A) eng yuqori nuqtada. B) oxirgi nuqtada.
C) hamma nuqtalarda bir xil qiymatga ega.
D) boshlang'ich nuqtada. E) TJY.
2. Tik yuqoriga otilgan jismning to'liq mexanik energiyasi qachon eng kichik bo'ladi? Havoning qarshiligi hisobga olinsin.
A) traektoriyaning eng yuqori nuqtasida.
B) tushayotganda ko'tarilish balandligining yarmidan o'tayotgan paytda. C) boshlang'ich paytda.
D) ko'tarilish balandligining yarmidan o'tayotgan paytda (ikki marta). E) yerga tegish paytida.
3. Ma'lum balandlikdan boshlang'ich tezliksiz tashlangan jismning eng katta potensial energiyasi 800 J. Uning Yerga tegish paytidagi kinetik energiyasi 760 J ga teng. Havoning qarshilik kuchini yengish uchun jismning bajargan ishini toping(J).
A) 40. B) 24. C) 56. D) 34. E) 10.
4. Massasi 2 kg bo'lgan bolga 60 cm balandlikdan sandon ustiga boshlang'ich tezliksiz tushib to'xtaganda necha Joule issiqlik ajraladi?
A) 10. B) 12. C) 13. D) 15. E) 20.
5. 72 km/h tezlik bilan ketayotgan 1000 kg massali avtomobil to'xtaganda qancha issiqlik miqdori ajraladi (kJ)?
A) 100. B) 200. C) 300. D) 400. E) 720.
6. Tezligi 36 km/h bo'lgan 4 t massali avtomobil tormoz berib to'xtaganida necha kJ issiqlik miqdori ajraladi?
A) 200. B) 240. C) 250. D) 270. E) 280.
7. Massasi 2000 t bo'lgan poyezd tormoz yordamida to'xtadi. Poyezdning tezligi 36 km/h bo'lsa, to'xtash vaqtida ajralgan issiqlik miqdori necha kJ?
A) 10^3 . B) 10^4 . C) 10^5 . D) $3 \cdot 10^5$. E) 10^6 .
8. 2 kg massali po'lat sharcha boshlang'ich tezliksiz 12 m balandlikdan erkin tushib, qattiq taglikka urildi va 8 m balandlikka sakradi. Bunda qancha mexanik energiya issiqlikka aylangan(J)?
A) 80. B) 12. C) 400. D) 120. E) 8.
9. Agar massasi 0,5 kg bo'lgan futbol to'pi 20 m balandlikdan boshlang'ich tezliksiz yerga tik tushib, 5 m balandlikka sakradi. Yerga urilish vaqtida necha Joule energiyasini yo'qotadi? $g=10 \text{ m/s}^2$.
A) 5. B) 10. C) 25. D) 50. E) 75.
10. 100 m balandlikdagi vertolyotdan massasi 60 kg bo'lgan yuk qor uyumiga boshlang'ich tezliksiz tashlandi. Qorga tegish vaqtida yukning tezligi 40 m/s bo'lsa, havoning qarshiligini yengish uchun necha kJ ish bajarilgan?
A) 26. B) 24. C) 6. D) 12. E) 8.

11. Erkin tushayotgan 1 kg massali jismning tezligi 5 m masofada 2 m/s dan 10 m/s gacha oshdi. Havoning qarshilik kuchini yengishda necha Joule ish bajarilgan?
A) 25. B) 4. C) 2. D) 48. E) 50.
12. Massasi 2 kg bo'lgan to'p futbolchi tepganidan so'ng vertikal yo'nalishda 25 m/s tezlik oldi. Agar to'p 30 m balandlikka ko'tarilib to'xtagan bo'lsa, havoning qarshiligini yengish uchun necha Joule energiya sarflangan? $g=10 \text{ m/s}^2$.
A) 0. B) 25. C) 600. D) 625. E) 1225.
13. Balandligi 10 m bo'lgan tepalikdan massasi 60 kg bo'lgan chana boshlang'ich tezliksiz sirpanib tushmoqda. Tepalik etagida uning tezligi 8 m/s ga yetgan bo'lsa, tushish vaqtida necha kJ energiya issiqlikka aylangan?
A) 4,08. B) 10,12. C) 15,05. D) 20,1. E) 0.
14. Uzunligi $l=5 \text{ m}$ bo'lgan va gorizont bilan 30° burchak tashkil qilgan qiya tekislikdan 1 kg massali jism boshlang'ich tezliksiz sirpanib tushib, eng pastki nuqtada 6 m/s tezlikka erishdi. Ishqalanish kuchiga qarshi necha Joule ish bajarilgan? $\sin 30^\circ=0,5$.
A) 7. B) 6. C) 5. D) 3. E) 1.
15. Massasi 2 kg bo'lgan jism biror balandlikdan boshlang'ich tezliksiz tushmoqda. U havoning qarshiligini yengishda 36 J ish bajarib, yerga 8 m/s tezlik bilan urildi. Jism necha metr balandlikdan tushgan?
A) 5. B) 6. C) 10. D) 3. E) 2.
16. Massasi 80 kg bo'lgan chana tepalikdan boshlang'ich tezliksiz sirpanib tushib, tepalik oxirida 6 m/s tezlikka erishdi. Agar tushish vaqtida uning 4160 J energiyasi issiqlikka aylangan bo'lsa, u necha metr balandlikdan tushgan?
A) 5. B) 6. C) 7. D) 8. E) 9.
17. 4 kg massali jism 8 m balandlikdan boshlang'ich tezliksiz tushib, qumga 4 cm chuqurlikkacha kirdi. Qumning o'rtacha qarshilik kuchi qanday (kN) bo'lgan? Havoning qarshilik kuchini e'tiborga olmag.
A) 16,12. B) 7,12. C) 1,4. D) 8,04. E) 12.
18. 8 m balandlikdan yerga boshlang'ich tezliksiz erkin tushgan to'p yer bilan to'qnashish natijasida 40 foiz energiyasini yo'qotsa, u yerdan necha metr balandlikka sakraydi?
A) 6. B) 4,8. C) 6,2. D) 3,2. E) 4.
19. Taxtani teshib o'tish natijasida o'qning tezligi 2 marta kamaydi. O'qning dastlabki energiyasining qanday qismi taxtani teshib o'tishga sarf bo'lgan?
A) 1/4. B) 1/2. C) 2/3. D) 3/4. E) 4/5.
20. Harakatsiz aravadagi odam massasi 8 kg bo'lgan toshni yerga nisbatan 5 m/s tezlik bilan gorizont yo'nalishda oldinga tomon uloqtirdi. Odamning arava bilan birgalikdagi massasi 160 kg bo'lsa, toshni uloqtirishda odam necha Joule ish bajargan?
A) 160. B) 100. C) 105. D) 153. E) 155.
21. m massali samolyot h balandlikda v_1 tezlik bilan uchmoqda. Uchuvchi motorlarni o'chirdi va samolyot parvozin davom ettirib yer sirtiga v_2 tezlik bilan yetib keldi.

Innova o'quv markazi

Shu vaqt davomida qarshilik kuchining bajargan ishini toping.

- A) $\frac{m}{2}(v_2^2 - v_1^2) - mgh$. B) $\frac{m}{2}(v_2^2 - v_1^2) + mgh$.
 C) $\frac{m}{2}(v_2^2 + v_1^2) + mgh$. D) $\frac{m}{2}(v_2^2 + v_1^2) - mgh$.
 E) TJY.

22. 8 kg massali chana balandligi 10 m bo'lgan tepalikdan sirpanib tushib, gorizontall joyda to'xtadi. Chanani o'sha traektoriya bo'ylab tepalikka olib chiqqanida bola kamida necha Joul ish bajaradi?

- A) 800. B) 1200. C) 80. D) 160. E) 1600.

23. Balandligi h bo'lgan tepalikdan sirpanib tushayotgan m massali jism tepalik ostidagi gorizontall yo'lda sirpanib borib to'xtadi. Jismni tushgan izi bo'ylab dastlabki balandlikka ko'tarish uchun qanday ish bajarish zarur?

- A) mgh . B) $1,5mgh$. C) $2mgh$. D) $3mgh$. E) $2,5mgh$.

24. Massalari 1 kg va 2 kg bo'lgan 2 ta shar bir-biriga tomon 1 m/s va 2 m/s tezlik bilan harakatlanib, noelastik to'qnashdi. To'qnashuvda necha Joul issiqlik ajralgan?

- A) 3,5. B) 3. C) 2,5. D) 2. E) 1,5.

25. $2v$ va v tezlik bilan bir-biriga tomon harakatlanayotgan ikkita bir xil shar mutlaq noelastik to'qnashsa, sistemaning kinetik energiyasi necha marta kamayadi?

- A) 1,5. B) 2. C) 3. D) 5. E) 10.

26. $3v$ va v tezlik bilan bir-birini quvib ketayotgan ikkita bir xil m massali shar mutlaq noelastik to'qnashsa, qancha issiqlik ajraladi?

- A) $\frac{3mv^2}{8}$. B) $\frac{mv^2}{4}$. C) mv^2 . D) $2mv^2$. E) $\frac{2mv^2}{3}$.

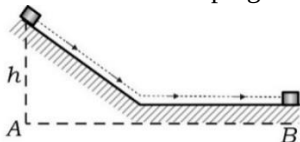
27. v tezlik bilan harakatlanayotgan m massali shar tinch holatda turgan, massasi $2m$ bo'lgan shar bilan noelastik to'qnashdi. Bunda qancha issiqlik ajraladi?

- A) $\frac{2mv^2}{3}$. B) $\frac{mv^2}{3}$. C) $\frac{mv^2}{6}$. D) $\frac{mv^2}{4}$. E) $\frac{mv^2}{8}$.

28. v tezlik bilan harakatlanayotgan M massali aravachaga katta bo'lmagan balandlikdan m massali g'isht tushdi. Bunda qancha issiqlik ajralgan?

- A) $\frac{Mm}{2(M+m)}$. B) $\frac{M-m}{Mm}v^2$. C) $\frac{Mm}{2(M+m)}v^2$.
 D) $\frac{M}{2(M+m)}v^2$. E) $\frac{mv^2}{2}$.

29*. Balandligi h bo'lgan qiya tekislikdan jism boshlang'ich tezliksiz sirpanib tushib B nuqtada to'xtaydi. Agar $AB=l$ bo'lsa, ishqalanish koeffitsientini toping.



- A) $\mu = \frac{\sqrt{l^2 - h^2}}{h}$. B) $\mu = \frac{h}{\sqrt{l^2 - h^2}}$. C) $\mu = \left(\frac{h}{l}\right)^2$.
 D) $\mu = \frac{h}{l}$. E) $\mu = \sqrt{\frac{h}{l}}$.

30. Chana balandligi 2 m, asosi 11 m bo'lgan tepalikdan tushdi va tepalik asosidan 39 m gorizontall yo'l bosib o'tib to'xtadi. Butun yo'l davomidagi ishqalanish koeffitsiyentini toping.

- A) 0,04. B) 0,08. C) 0,1. D) 0,12. E) 0,2.

Sardor Berdiyev

31. 50 kg massali jism 10 m balandlikka tekis ko'tarildi.

Bajarilgan ish (kJ) topilsin.

- A) 100. B) 50. C) 25. D) 10. E) 5.

32. Ishchi arqonga 250 N kuch bilan ta'sir qilib, ko'char blok yordamida yukni 12 m balandlikka ko'tardi. Bajarilgan ishni toping (kJ).

- A) 10. B) 6. C) 5. D) 4. E) 3.

33. Teng yarmi yerga ko'milgan diametri 1 m bo'lgan 5 kg massali shar berilgan. Uni yer sirtidan balandligi 4 m bo'lgan stol ustiga chiqarish uchun og'irlik kuchiga qarshi qancha ish (J) bajarish kerak?

- A) 175. B) 200. C) 225. D) 250. E) 100.

34. 10 m chuqurlikdagi quduqdan chelakda suv olinmoqda. Chelakning massasi 1,5 kg, undagi suvning massasi 10 kg. Bir chelak suv olish uchun umumiy qanday ish (J) bajarish kerak? $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 1300. B) 1150. C) 1000. D) 850. E) 450.

35. Uzunligi 6 m va massasi 14 kg bo'lgan zanjir yerda yotibdi. Zanjirning bir uchi uning uzunligiga teng balandlikka ko'tarildi. Bunda necha Joul mexanik ish bajarilgan?

- A) 600. B) 60. C) 420. D) 300. E) 30.

36. Yerda yotgan 4 m uzunlikli va 20 kg massali bir jinsli xodani tik qilib qo'yish uchun qanday (J) ish bajarish kerak?

- A) 800. B) 400. C) 80. D) 40. E) TJY.

37. Massasi 200 kg va uzunligi 5 m bo'lgan, gorizontall holda yerda yotgan rels bo'lagini tik holatga keltirish uchun qanday (kJ) ish bajarish kerak?

- A) 10. B) 2,5. C) 0. D) 5. E) 0,5.

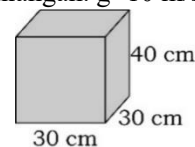
38. Uzunligi 4 m va massasi 500 kg bo'lgan bir jinsli sterjen Yerda yotibdi. Uning bir uchini sterjen bilan Yer orasidagi burchak 30° bo'lguncha ko'tarishda bajariladigan ish qanday (kJ) bo'ladi? $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 0,5. B) 1. C) 2. D) 5. E) 10.

39. Uzunligi 4 m va massasi 500 kg bo'lgan bir jinsli sterjen Yerda yotibdi. Uning bir uchini sterjen bilan yer orasidagi burchak 45° bo'lguncha ko'tarishda bajarilgan ish qanday (kJ)? $\sin 45^\circ = 0,7$; $g=10 \text{ m/s}^2$.

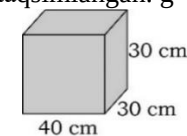
- A) 14. B) 7. C) 2,8. D) 1,4. E) 0,7.

40. Rasmda ko'rsatilgan 50 kg massali yashikni ag'darish uchun kamida necha Joul ish bajarish kerak? Massa hajm bo'yicha tekis taqsimlangan. $g=10 \text{ m/s}^2$.



- A) 0. B) -25. C) 25. D) -50. E) 50.

41. Rasmda ko'rsatilgan 40 kg massali yashikni turg'izib qo'yish uchun kamida necha Joul ish bajarish kerak? Massa hajm bo'yicha tekis taqsimlangan. $g=10 \text{ m/s}^2$.



- A) 25. B) 50. C) 75. D) 100. E) 40.

Innova o'quv markazi

42. Massasi 1 kg bo'lgan sharcha uzunligi 30 cm bo'lgan ipga osib qo'yilgan. U muvozanat vaziyatidan 60° burchakka og'irilganda, og'irlik kuchiga qarshi qanday ish bajariladi (J)?

- A) 0,75. B) 1,5. C) 2. D) 3. E) 6.

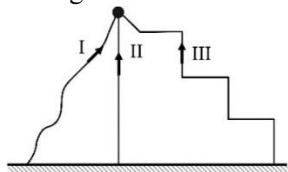
43. 32 kg massali tinch turgan yuk 400 N kuch bilan bilan 42 m balandlikka ko'tarilgan. Shu balandlikda yukning kinetik energiyasi (J) nimaga teng? $g=10$ N/kg.

- A) 3080. B) 3270. C) 2840. D) 3360. E) 8460.

44. Massasi 1 kg bo'lgan jism 11 N kuch bilan vertikal yuqoriga 50 m ko'tarildi. Jismning oxirgi tezligi qanday (m/s).

- A) 60. B) 50. C) 20. D) 10. E) 5.

45. m massali jism H balandlikka tekis ko'tarilmoqda. Rasmda ko'rsatilan yo'llardan qaysi birida og'irlik uchiga qarshi bajarilgan ish eng katta bo'ladi?



- A) III. B) II. C) I. D) ish bajarilmaydi. E) barcha hollarda bir xil.

46. Quyida keltirilgan qaysi kuchlarning bajargan ishi traektoriya shakliga bog'liq emas?

- 1) og'irlik kuchi; 2) elastiklik kuchi; 3) ishqalanish kuchi.
A) 1, 2, 3. B) 1, 2. C) 3. D) 2. E) 1.

1d	2e	3a	4b	5b	6a	7c	8a	9e	10d
11c	12b	13a	14a	15a	16c	17d	18b	19d	20c
21a	22e	23c	24b	25e	26c	27b	28c	29d	30a
31e	32e	33c	34b	35c	36b	37d	38d	39b	40c
41e	42b	43d	44d	45e	46b				

40. Quvvat.

1. Keltirilganlar ichidan quvvat formulasini ko'rsating.

- A) $N = At$. B) $N = A/t$. C) $N = F/v$.
D) $N = Fv^2$. E) $N = t/A$.

2. Keltirilganlar ichidan quvvat formulasini ko'rsating.

- A) $N = F/v^2$. B) $N = At$. C) $N = F/v$.
D) $N = Fv^2$. E) $N = Fv$.

3. 20 s da 100 J ish bajaradigan mashinaning quvvatini toping (W).

- A) 5. B) 0,2. C) 120. D) 2000. E) 80.

4. 2 min da 3600 J ish bajaradigan mashinaning quvvatini toping (W).

- A) 1/30. B) 432000. C) 30. D) 2000. E) 80.

5. Quvvati 100 W nasos 0,5 soat da qancha ish bajaradi (kJ).

- A) 5. B) 0,2. C) 120. D) 180. E) 80.

6. Quvvati 0,2 MW bo'lgan generator 0,2 soat da qancha ish bajaradi (MJ).

- A) 150. B) 200. C) 300. D) 360. E) 144.

7. 360 kJ ishni quvvati 200 W bo'lgan mashina qancha vaqtda bajaradi(min)?

- A) 50. B) 12. C) 20. D) 30. E) 80.

Sardor Berdiyev

8. Tortishish kuchi 8200 N bo'lgan Ferrari avtomobili 90 m/s tezlik bilan harakatlanmoqda. Uning quvvatini toping (kW)

- A) 150. B) 123. C) 738. D) 306. E) 288.

9. Quvvati 200 kW bo'lgan Mercedes ML-350 avtomobilining eng katta tezligi 225 km/soat. Bu tezlikdagi avtomobilning tortishish kuchini toping (kN).

- A) 0,75. B) 3,2. C) 2. D) 3. E) 6.

10. Quvvati 80,325 kW bo'lgan Lasetti avtomobilining eng katta tezlikdagi tortishish kuchi 1575 N ga teng. Lasettining eng katta tezligini toping (m/s).

- A) 75. B) 32. C) 26. D) 51. E) 17.

11. Foydali quvvati 50 kW bo'lgan kran yukni ko'tarishda 3 MJ foydali ish bajardi. Yuk tekis ko'tarilgan bo'lsa, ko'tarilish necha sekund davom etgan?

- A) 50. B) 60. C) 70. D) 80. E) 90.

12. Raketaning tortish kuchi 500 kN va tezligi 8 km/s bo'lgan paytdagi quvvati (MW) topilsin.

- A) 4000. B) 280. C) 320. D) 3600. E) 100.

13. Keltirilgan birliklardan qaysi biri energiya birligi bo'ladi?

- 1) Joule; 2) Vatt; 3) Vatt-sekund; 4) kilovatt-soat; 5) Nyuton; 6) Paskal.

- A) 1, 5 va 6. B) 1, 3 va 4. C) 1 va 6. D) 1, 2 va 5. E) 2, 6.

14. Dvigatelning quvvati 40 ot kuchi. Bu necha kW?

- A) 14,7. B) 18,4. C) 22,1. D) 29,4. E) 125.

15. $300 \text{ g}\cdot\text{cm}^2/\text{s}^3$ necha W ga teng?

- A) 0,0003. B) 0,00003. C) 0,003. D) 0,000003. E) 0,03.

16. Massasi 50 kg bo'lgan odam zina bo'ylab 18 m balandlikka 40 s da chiqdi. Odamning quvvati necha W?

- A) 100. B) 120. C) 125. D) 150. E) 225.

17. Ko'tarish krani massasi 5 t bo'lgan yukni 30 m balandlikka 25 s da tekis ko'tardi. Kraning foydali quvvati qanday (kW)?

- A) 200. B) 60. C) 2. D) 30. E) 2000.

18. 5 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan jismga 20 N kuch tezlik yo'nalishiga 60° burchak ostida ta'sir qilganda hosil bo'ladigan quvvatni toping (W).

- A) 50. B) 100. C) $50\sqrt{3}$. D) 75. E) 25.

19. 5 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan jismga kuch tezlik yo'nalishiga 37° burchak ostida ta'sir qilganda hosil bo'ladigan quvvat 1,12 kW ga teng. Ta'sir qiluvchi kuchni toping(N).

- A) 320. B) 280. C) 3600. D) 4000. E) 1000.

20. 10 kW quvvatli kran qanday massali yukni 0,8 m/s tezlik bilan ko'tara oladi (t)?

- A) 1,25. B) 0,5. C) 1. D) 5. E) 10.

21. Dvigatelining quvvati 5 kW bo'lgan ko'taruvchi kran yukni 6 m/min o'zgaras tezlik bilan ko'tarmoqda. Yukning massasi qanday (t)?

- A) 1,2. B) 3. C) 5. D) 6. E) 30.

22. Teplovozning tortish kuchi 250 kN, dvigatellarining quvvati 2500 kW. Poezd tekis harakatlanib, 12 km yo'lni qanday vaqtda bosib o'tadi (minut)?

Innova o'quv markazi

- A) 20. B) 10. C) 2. D) 21. E) TJY.
23. Quvvati 1300 W ga yetgan avtomobil tekis harakatlanib, 40 sekundda 0,5 km yo'l bosgan bo'lsa, uning tortish kuchi qanday (N)?
A) 130. B) 120. C) 116. D) 108. E) 104.
24. TU-154 samolyoti dvigatelining quvvati 24 MW, MI-10 vertolyotiniki esa 8000 kW. Vertolyot dvigateli necha sekundda samolyotning bir sekundda bajaradigan ishiga teng ish bajaradi?
A) 30. B) 25. C) 12. D) 3. E) 1.
25. 20 m/s tezlik bilan uchib kelayotgan, massasi 0,6 kg bo'lgan futbol to'pini darvozabon 0,1 s ichida ushlab, to'xtatdi. Darvozabonning quvvatini toping (W).
A) 900. B) 1200. C) 600. D) 1000. E) 800.
26. 24 m balandlikka har minutda 1300 l suv chiqaradigan nasosning foydali quvvatini toping (kW).
A) 6. B) 5,5. C) 5,3. D) 5,2. E) 4,2.
27. Nasosning foydali quvvati 10 kW. Shu nasos bir soatda 18 m chuqurlikdan necha m³ hajmdagi suvni haydab chiqarishi mumkin? Suvning zichligi 1000 kg/m³.
A) 100. B) 150. C) 180. D) 200. E) 240.
28. Nasosning foydali quvvati 20 kW. Bu nasos 1 soatda 20 m chuqurlikdan qanday hajmda suv chiqaradi (m³)? Suvning zichligi 1000 kg/m³.
A) 36. B) 72. C) 200. D) 360. E) 400.
29. Pulemyot 1 minutda chiqarayotgan 600 ta o'qining har biriga 800 m/s tezlik beradi. Agar har bir o'qning massasi 10 g bo'lsa, pulemyotning o'rtacha foydali quvvati qanday (kW)?
A) 32. B) 34. C) 36. D) 48. E) 80.
30. Massasi m bo'lgan avtobus v tezlik bilan qiyalik burchagi α bo'lgan tepalikka chiqyapti. Dvigatelning quvvati N ga teng. Qarshilik ko'effitsienti qanday?
A) $\frac{N-mgs\sin\alpha}{mgv\cos\alpha}$. B) $\frac{Nv-mgs\sin\alpha}{mgv\cos\alpha}$. C) $\frac{N-mgs\sin\alpha}{mg\cos\alpha}$.
D) $\frac{N-mgv\sin\alpha}{mgv\cos\alpha}$. E) TJY.
31. Agar prujinani 1 cm ga siqish uchun 30 kN kuch zarur bo'lsa, 5 s da 4 cm ga siqish uchun qanday o'rtacha quvvat (W) talab qilinadi?
A) 360. B) 460. C) 500. D) 480. E) 400.
- 32*. Dvigatelining quvvatlari N_1 va N_2 bo'lgan 2 ta yuk mashinasi mos ravishda v_1 va v_2 tezliklar bilan harakatlanmoqda. Agar ularni tros bilan tutashtirsak, harakatlanish tezligi qanday bo'ladi?
A) $\frac{(N_1+N_2)\cdot v_1\cdot v_2}{(v_1+v_2)(N_1-N_2)}$. B) $\frac{(N_1+N_2)\cdot v_1\cdot v_2}{N_1v_1+N_2v_2}$. C) $\frac{N_1v_2+N_2v_1}{(N_1+N_2)\cdot v_1\cdot v_2}$.
D) $\frac{(N_1+N_2)\cdot v_1\cdot v_2}{N_1v_2+N_2v_1}$. E) $\frac{N_1v_1+N_2v_2}{(N_1+N_2)\cdot v_1\cdot v_2}$.
- 33*. Quvvati 500 kW bo'lgan dvigatel kemaga 12 m/s tezlik bera oladi. Kemaga 18 m/s tezlik berish uchun dvigatel quvvati (kW) qanday bo'lishi kerak? Suvning harakatga qarshilik kuchi tezlikka proporsional deb hisoblang.
A) 880. B) 1250. C) 1687,5. D) 1125. E) 2000.
- 34*. Kapitan kema motoridagi nosozlik tufayli kemaning tezligi 20 % ga kamayganini aniqladi. Agar harakatga

Sardor Berdiyev

- qarshilik kuchi tezlikka proporsional bo'lib, proporsionallik ko'effitsiyenti k ga teng bo'lsa, motorning quvvati necha foizga kamaygan?
A) 20 %. B) 40 %. C) 36 %. D) 44 %. E) 25 %.
- 35*. Kemaning uchta dvigateli bor. Birinchi dvigatel kemaga 6 m/s, ikkinchisi 3 m/s maksimal tezlik bera oladi. Uchala dvigatel kemaga 7 m/s maksimal tezlik bera olsa, uchinchi dvigatel kemaga qanday maksimal tezlik (m/s) bera oladi? Suvning kema harakatiga qarshilik kuchi tezlikka proporsional.
A) 5. B) 4. C) 2. D) 3. E) 1.

1b	2e	3a	4c	5d	6e	7d	8c	9b	10d
11b	12a	13b	14d	15b	16e	17b	18a	19b	20a
21c	22a	23e	24d	25b	26d	27d	28d	29a	30d
31d	32d	33d	34c	35c					

41. Foydali ish ko'effitsenti.

1. FIK nimani anglatadi?
A) foydali ishning qancha qismi bajarilgan ishga sarflanishini.
B) bajarilgan ishning necha foizi foydali ishga sarflanishini.
C) bajarilgan ishni oshirish ko'effitsiyentini.
D) foydali ishni oshirish ko'effitsiyentini.
2. Mashinaning to'liq ishi 200 J, foydali ishi esa 160 J. Uning foydali ish ko'effitsiyentini toping (%).
A) 50. B) 60. C) 80. D) 20. E) 40.
3. Qurilmaning to'liq ishi 4 kJ, foydali ishi esa 3600 J. Uning foydali ish ko'effitsiyentini toping.
A) 0,5. B) 0,6. C) 0,8. D) 0,2. E) 0,9.
4. Qurilmaning to'liq quvvati 20 W, foydali foydali quvvati esa 8 W. Uning foydali ish ko'effitsiyentini (FIK) toping (%).
A) 50. B) 60. C) 80. D) 20. E) 40.
5. Generatorning to'liq ishi 200 J va FIKi esa 75 % ga teng. Uning foydali ishini toping (J).
A) 150. B) 160. C) 180. D) 120. E) 40.
6. Elektrodvigatelning to'liq quvvati 700 kW va FIKi esa 80% ga teng. Uning foydali quvvatini toping (kW).
A) 150. B) 160. C) 800. D) 560. E) 680.
7. Mashinaning foydali ishi 1 kJ va FIKi esa 80% ga teng. Uning to'liq ishini toping (J).
A) 3210. B) 4120. C) 8540. D) 1250. E) 1014.
8. Nasosning foydali quvvati 200 kW va FIKi esa 40% ga teng. Uning to'liq quvvatini toping (kW).
A) 150. B) 160. C) 800. D) 560. E) 500.
9. Qarshilik kuchi 20 kN bo'lganda 5 m/s tezlik bilan tekis harakatlanayotgan mashina motorining quvvati 400 kW bo'lsa, FIK necha foiz bo'ladi?
A) 20. B) 25. C) 40. D) 80. E) 50.
10. FIK 90 foiz bo'lgan qo'zg'almas blok yordamida 30 kg yukni 12 m balandlikka ko'tarishda bajarilgan ish qanday (J).
A) 400. B) 2000. C) 4000. D) 36000. E) 40000.

Innova o'quv markazi

11. Ko'tarish krani dvigatelining quvvati 5000 W ga teng. Kran 800 kg yukni 10 m balandlikka 20 s davomida ko'tardi. Dvigatelning foydali ish koeffitsientini aniqlang.
A) 0,62. B) 0,4. C) 1,25. D) 0,8. E) 0,25.

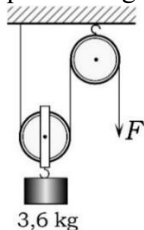
12. Ko'tarma kranga o'rnatilgan dvigatelning quvvati 4500 W. Bu kran yordamida necha kg massali yukni 12 m balandlikka 0,5 minutda ko'tarish mumkin? Dvigatelning FIK 80%.

A) 900. B) 450. C) 300. D) 160. E) 90.

13. Ko'tarish krani 10 soatda 3000 t qurilish materialini 36 m balandlikka ko'tardi. Kranning FIK 60% bo'lsa, kran dvigatelining quvvati qanday (kW)?

A) 5. B) 10. C) 18. D) 20. E) 50.

14. Yuk $F=24$ N kuch bilan o'zgaras tezlikda ko'tarilayotgan bo'lsa, qurilmaning FIK i necha foiz?



A) 70. B) 75. C) 80. D) 85. E) 90.

15. Massasi 80 kg bo'lgan kishi FIK 0,6 bo'lgan qo'zg'almas va qo'zg'aluvchan blok yordamida eng ko'pi bilan necha kg yukni ko'tara oladi?

A) 96. B) 100. C) 128. D) 98. E) 80.

16. Qiyaligi 0,6 ga teng bo'lgan qiya tekislikning FIKni (%) toping. Ishqalanish koeffitsienti 0,3 ga teng.

A) 93. B) 71. C) 62. D) 90. E) 30.

17. Qiya tekislikning qiyalik burchagi oshishi bilan uning FIK qanday o'zgaradi? Ishqalanish hisobga olinsin.

A) javob ishqalanish koeffitsientiga bog'liq.
B) o'zgaraydi. C) kamayadi. D) oshadi. E) TJY.

18. Quyidagi ifodalarning qaysilari qiya tekislikning foydali ish koeffitsientini ifodalaydi?

1) $\frac{1}{1-\mu \operatorname{tg} \alpha}$; 2) $\frac{\operatorname{tg} \alpha}{\mu + \operatorname{tg} \alpha}$; 3) $\frac{1}{1+\mu \operatorname{tg} \alpha}$;

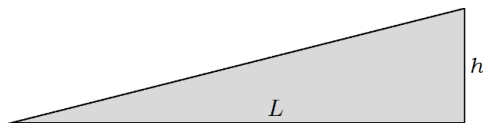
4) $\frac{1}{1-\mu \operatorname{tg} \alpha}$; 5) $\frac{\sin \alpha}{\sin \alpha + \mu \cos \alpha}$.

A) 1, 3, 4. B) 2, 4, 5. C) 3, 4, 5. D) 1, 3, 5. E) 2, 3, 5.

19. Balandligi 3 m va uzunligi 15 m bo'lgan qiya tekislikka massasi 40 kg bo'lgan yuk 100 N kuch bilan tekis tortib chiqarildi. Qiya tekislik FIK ni toping (%). $g=10$ N/kg.

A) 89. B) 83. C) 85. D) 80. E) 75.

20. Qiya tekislikning og'ishi $h/L = 2/7$. Yukni qiya tekislik bo'yicha tepaga sudrab chiqishda foydali ishning butun ishga nisbati 4/9 bo'lsa, ishqalanish koeffitsiyenti nimaga teng?



A) 4/49. B) 7/20. C) 5/18. D) 5/14. E) 1/20.

1b	2c	3e	4e	5a	6d	7d	8e	9b	10c
11d	12a	13e	14b	15a	16b	17d	18e	19d	20d

Sardor Berdiyev

SUYUQLIK VA GAZLAR MEXANIKASI.

42. Bosim. Paskal qonuni.

1. Bosim deb nimaga aytiladi?

Bosim deb, sirtning birlik yuzasiga ...

A) tik ravishda ta'sir qiluvchi kuchga ...

B) ta'sir qiluvchi kuchga ...

C) ta'sir qiluvchi kuchning sirt yuziga nisbatiga ...

D) ta'sir qiluvchi kuch bilan sirt yuzi ko'paytmasiga ...

E) urinma yo'nalishda ta'sir qiluvchi kuchga ...

... miqdor jihatidan teng bo'lgan fizik kattalikka aytiladi.

2. Bosim deb ... fizik kattalikka aytiladi.

A) yuza birligiga normal ta'sir etuvchi kuchga miqdor jihatdan teng bo'lgan ...

B) kuchning yuzaga ko'paytmasiga teng bo'lgan ...

C) yuzaning kuchga nisbatiga teng bo'lgan...

D) sirtga ta'sir etuvchi kuchga son jihatdan teng

bo'lgan ... E) TJY.

3. Paskal o'lchov birligi keltirilgan birliklarning qaysi biriga teng?

A) N. B) m^2/N . C) $\text{kg} \cdot \text{N}/\text{s}^2$. D) N/m . E) N/m^2 .

4. Bosimning o'lchov birligi Paskalning asosiy birliklar orqali ifodalanishi qanday?

A) $\frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}$. B) $\frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}$. C) $\frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$. D) $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}}$. E) $\frac{\text{kg} \cdot \text{s}^2}{\text{m}}$.

5. $100 \text{ N}/\text{cm}^2$ necha Pa ga teng?

A) 10^5 . B) 10^4 . C) 10^6 . D) 10^3 . E) 10.

6. 2 m^2 yuzaga ega bo'lgan sirtga perpendikulyar ta'sir etuvchi kuch 50 N ga teng. Sirtga kuchning bosimini toping (Pa).

A) 20. B) 25. C) 2. D) 30. E) 120.

7. Yengil avtomobil bitta g'ildiragining yerga tegib turgan qismining yuzasi $0,12 \text{ m}^2$ ga teng. Bitta g'ildirakka to'g'ri keluvchi og'irlik 3,6 kN ga teng. Bitta g'ildirakning yo'lga bosimini toping (kPa).

A) 20. B) 50. C) 2. D) 30. E) 120.

8. Sher 4,2 MPa bosim bilan tishlaydi. Sher katta tishi uchining yuzasi 35 mm^2 ga teng. Uning bitta tishida qancha bosim kuchi hosil bo'ladi (N)?

A) 542. B) 147. C) 684. D) 351. E) 694.

9. Atmosfera tomga 20 MN kuch bilan ta'sir qilmoqda.

Atmosfera bosimi 100 kPa bo'lsa, tomning yuzasini toping (m^2).

A) 20. B) 50. C) 2. D) 30. E) 200.

10. Massasi 4 kg va yuzi 8 m^2 bo'lgan gilam polga qanday bosim beradi (Pa)?

A) 0,2. B) 0,5. C) 2. D) 5. E) 50.

11. Nasos gidravlik pressga moyini $300 \text{ N}/\text{cm}^2$ bosim bilan yuboradi. Katta porshenning kesim yuzi 900 cm^2 bo'lsa, u qanday kuch bilan ta'sir etadi (kN)?

A) 250. B) 90. C) 270. D) 300. E) 100.

12. Massasi 300 kg bo'lgan tokarlik stanog'i fundamentga to'rt oyog'i bilan tayanib turadi. Agar har bir oyoqning

Innova o'quv markazi

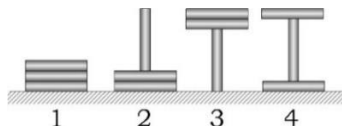
yerga tegib turgan yuzi 50 cm^2 bo'lsa, stanokning fundamentga ko'rsatgan bosimini aniqlang (kPa).

A) 100. B) 80. C) 37,5. D) 150. E) 10.

13. Massasi 11 tonnaga teng bo'lgan traktorning tayanch (gusenitsalari) yuzi $2,2 \text{ m}^2$ ga teng. Shu traktor tuproqqa necha Paskal bosim beradi?

A) $0,2 \cdot 10^4$. B) $0,5 \cdot 10^4$. C) $2 \cdot 10^4$. D) $5 \cdot 10^4$. E) $2 \cdot 10^5$.

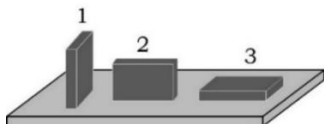
14. Rasmda uchta g'isht stol ustiga to'rt holatda qo'yilgan. Qaysi holatda g'ishtlar stolni kattaroq kuch bilan bosadi?



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

E) hamma holatlarda bir xil kuch bilan bosadi.

15. G'isht stol ustiga rasmda tasvirlangandek 3 xil holatda qo'yilgan. G'ishtning qaysi holatida uning stolga bosimi eng katta?



A) 3. B) 2. C) 1.

D) hamma holatlarda bosim bir xil. E) TJY.

16. Diametri 2 marta ortganda, doira shaklidagi sirtga biror kuchning bosimi qanday o'zgaradi?

A) 2 marta ortadi. B) 2 marta kamayadi.

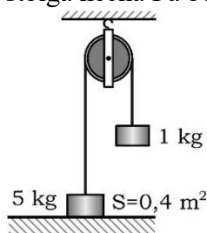
C) 4 marta ortadi. D) 4 marta kamayadi.

E) $\sqrt{2}$ marta kamayadi.

17. Bino bir nechta granit ustunlarga ega bo'lib, har bir ustunning hajmi 9 m^3 ga, asosining yuzi $1,4 \text{ m}^2$ ga teng. Granitning zichligi 2800 kg/m^3 . Bitta ustun o'z og'irligi ta'sirida poydevorga qancha bosim (kPa) berishini aniqlang.

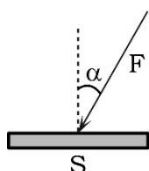
A) 160. B) 200. C) 180. D) 220. E) 1000.

18. Blokka osilgan jismlar rasmdagi kabi muvozanatda turibdi. Katta yukning stol sirtiga tegib turgan qismining yuzi $0,4 \text{ m}^2$ bo'lsa, u stolga necha Pa bosim bermoqda?



A) 250. B) 400. C) 200. D) 500. E) 100.

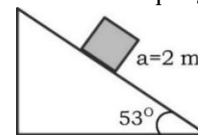
19. $F=120 \text{ N}$ kuch $S=0,6 \text{ m}^2$ yuzaga vertikalga nisbatan $\alpha=37^\circ$ burchak ostida ta'sir qilmoqda. Bu kuchning bosimini aniqlang (Pa).



A) 120. B) 300. C) 240. D) 160. E) 320.

Sardor Berdiyev

20*. Qirrasining uzunligi 2 m bo'lgan 20 N og'irlikdagi jism qiya tekislik ustida tinch turibdi. Jismning qiya tekislik yuzasiga berayotgan bosimini aniqlang (Pa).



A) 2. B) 3. C) 4. D) 5. E) 6.

21. Paskal qonunining to'g'ri ta'rifini ko'rsating.

A) suyuqlik yoki gazlarga ko'rsatilgan tashqi bosim ularning hamma nuqtalariga o'zgarishsiz uzatiladi.

B) muvozanatdagi barcha jismlarga berilgan tashqi bosim hamma tomonga bir xil uzatiladi.

C) suyuqlikka botirilgan jism o'z og'irligini qisman yo'qotadi.

D) atmosfera og'irligi tufayli yerga bosim bilan ta'sir etadi.

E) suyuqlik yoki gaz ustunining bosimi $p = \rho gh$ formula bilan hisoblanadi.

22. Berk idishdagi suyuqliklar va gazlar o'zlariga berilgan tashqi bosimni ...

A) shu bosim yo'nalishi bo'yicha uzatadi.

B) hamma yo'nalishlarda bir xil uzatadi.

C) shu bosimga tik yo'nalish bo'yicha uzatadi.

D) ta'sir etuvchi kuchga qarama-qarshi yo'nalishda uzatadi.

E) hamma yo'nalishda uzatib, ta'sir etuvchi kuch yo'nalishida ko'proq uzatadi.

23. ... ko'rsatilgan tashqi bosim barcha yo'nalishlarda bir xil uzatiladi.

A) faqat suyuqliklarda. B) faqat gazlarda.

C) gazlar va suyuqliklarda. D) qattiq jismlarda.

E) moddaning har qanday holatida.

24. Ichiga havo qamalgan koptokni siqsak, koptokning qaysi qismida bosim ko'proq ortadi? O'g'irlik kuchini hisobga olmag.

A) kuch yo'nalishida. B) koptokning pastki qismida.

C) koptokning yuqori qismida. D) barcha nuqtasida.

25. Agar siz xom tovuq tuxumini mixning uchi bilan bossangiz, unda:

A) mix tuxumni teshib o'tadi, lekin tuxum parchalanib ketmaydi.

B) tuxum parchalanib ketadi.

C) qancha kuch bilan bosilsa ham mixning uchi tuxumdan sirpanib ketadi.

D) qancha kuch bilan bosilsa ham mix tuxumga kiradi, lekin narigi tomonidan teshib chiqmaydi.

26. Ichiga havo qamalgan uchi yopiq shprits orqasidan bosgichini 4 N kuch bilan bossak, uchida qanday bosim hosil bo'ladi (kPa)? Bosgich ichki qismining yuzi 2 cm^2 ga teng.

A) 20. B) 10. C) 15. D) 40. E) 5.

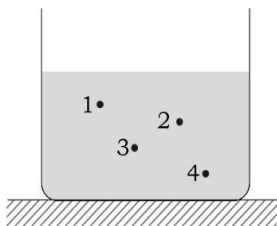
1a	2a	3e	4c	5c	6b	7d	8b	9e	10d
11c	12d	13d	14c	15c	16d	17c	18e	19d	20b
21a	22b	23c	24d	25b	26a				

43. Hidrostatik bosim.

1. Suyuqlikning idish tubi yoki devorining biror nuqtasiga beradigan bosimini hisoblash formulasini ko'rsating.

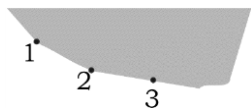
- A) $p = mgh$. B) $p = mg$. C) $p = \rho Vg$.
D) $p = \rho gh$. E) $p = F/S$.

2. Rasmda tasvirlangan nuqtalardagi suyuqlikning bosimi qanday?



- A) 4 - eng katta, 2 - eng kichik.
B) 1 - eng kichik, 4 - eng katta.
C) hamma nuqtalarda bir xil.
D) 1 - eng katta, 2 - eng kichik.
E) 1- va 3- nuqtalarda katta, 2-nuqtada kichik.

3. Ko'l tubidagi 1-, 2- va 3-nuqtalardagi bosimlar o'zaro qanday munosabatda?



- A) $p_1 < p_2 < p_3$ B) $p_1 = p_2 = p_3$ C) $p_1 = p_2 < p_3$
D) $p_1 > p_2 > p_3$ E) $p_1 + p_2 = p_3$

4. Idish tubiga gidrostatik bosim nimalarga bog'liq?

1) idish shakliga; 2) idish tubining yuziga; 3) idishdagi suyuqlik zichligiga; 4) suyuqlik ustunining balandligiga.

- A) 1 va 2. B) 2 va 3. C) 1, 2, 3 va 4.
D) 1 va 4. E) 3 va 4.

5. Suyuqlikning idish tubiga bosimi ...

- A) suyuqlik zichligiga to'g'ri, ustunining balandligiga teskari proporsional.
B) suyuqlik ustuni balandligiga to'g'ri proporsional bo'lib, suyuqlik zichligiga teskari proporsional.
C) suyuqlik zichligiga to'g'ri proporsional bo'lib, ustunining balandligiga bog'liq emas.
D) suyuqlik ustunining balandligiga to'g'ri proporsional bo'lib, suyuqlik zichligiga bog'liq emas.
E) suyuqlik zichligiga va ustunining balandligiga to'g'ri proporsional.

6. Qalinligi 0,5 m bo'lgan benzin qatlami idish tubiga qanday bosim beradi (kPa)? Benzinning zichligi 800 kg/m^3 .

- A) 2. B) 4. C) 5. D) 6. E) 1.

7. Zichligi 900 kg/m^3 bo'lgan suyuqlikning 30 cm chuqurlikka ega bo'lgan joydagi bosimini toping (Pa).

- A) 2700. B) 27000. C) 270000. D) 3000. E) 30000.

8. Balandligi 40 m bo'lgan suv ustunining bosimini aniqlang (kPa). Suvning zichligi 1000 kg/m^3 , $g = 10 \text{ N/kg}$.

- A) 4. B) 4,5. C) 35. D) 40. E) 400.

9. Suvning ko'l tubiga beradigan bosimi 200 kPa bo'lishi uchun, ko'lning chuqurligi qanday bo'lishi kerak (m)?

- A) 2. B) 10. C) 20. D) 100. E) 200.

10. Agar ko'lning biror h chuqurligidagi bosim 2 MPa bo'lsa, undan 10 m chuqurroq nuqtadagi gidrostatik bosimni toping (MPa).

- A) 1,2. B) 2,2. C) 2. D) 3. E) 2,1.

11. Dengizning qanday chuqurligida (m) gidrostatik bosim 5 MPa ga teng?

- A) 50. B) 290. C) 500. D) 600. E) 1000.

12. Orol dengizining eng chuqur joyi 20 m ga teng. Bu joydagi gidrostatik bosim 210 kPa ga teng bo'lsa, Orol dengizi suvining zichligini toping (kg/m^3).

- A) 1050. B) 1040. C) 1030. D) 1020. E) 1010.

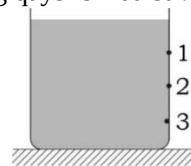
13. 4 ta bir xil idish birinchisi kerosin, ikkinchisi moy, uchinchisi suv, to'rtinchisi simob bilan to'ldirilgan. Kerosin, moy, suv va simobning zichliklari mos ravishda $\rho_1 < \rho_2 < \rho_3 < \rho_4$. Bu suyuqliklarning idish tubiga beradigan bosimlarini taqqoslang.

- A) $p_1 > p_2 > p_3 > p_4$. B) $p_1 < p_2 < p_3 < p_4$. C) bir xil.
D) $p_1 > p_2 = p_3 > p_4$. E) $p_1 = p_2 > p_3 = p_4$.

14. Idish tubiga suyuqlik tomonidan ta'sir etayotgan bosimni 17 marta orttirish uchun suyuqlik balandligini qanday o'zgartirish kerak?

- A) 17 marta kamaytirish kerak.
B) 8,5 marta kamaytirish kerak.
C) 17 marta orttirish kerak.
D) 8,5 marta orttirish kerak. E) TJY.

15. Silindrik idishga suv quyilgan. Rasmda ko'rsatilgan 1-, 2-, va 3- nuqtalarning qaysi birida suv bosimi eng katta?

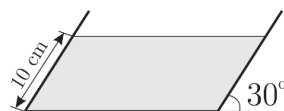


- A) hamma nuqtalarda bosim bir xil.
B) 1. C) 2. D) 3. E) TJY.

16. Uyning 1- va 9-qavatlariga o'rnatilgan vodoprovod kranlaridagi suv bosimlari necha kPa farqlanadi? Har bir qavatning balandligi 3 m ga teng, $g = 10 \text{ N/kg}$.

- A) 0. B) 24. C) 27. D) 240. E) 270.

17*. Rasmdagidek og'ma idishga suv quyildi. Suvning idish tubiga ko'rsatadigan gidrostatik bosimini aniqlang (Pa). $g = 10 \text{ N/kg}$.



- A) 1000. B) 750. C) 500. D) 250. E) 125.

18. Suv bosimi hosil qiluvchi minoradagi suvning sirti yerdan 20 m balandlikda joylashgan. Shu suv bilan tutashgan va yer sirtidan 2 m chuqurlikda joylashgan quvurdagi suvning bosimi necha kPa? $g = 10 \text{ N/kg}$.

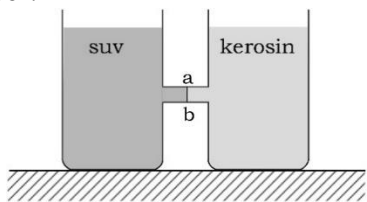
- A) 0. B) 20. C) 22. D) 200. E) 220.

19. Suv bosimi hosil qiluvchi minorada suvning sathi suv havzasidan 30 m balandlikda turadi. Havzadan 20 m balandlikda joylashgan vodoprovod quvuridagi bosimni aniqlang (Pa).

- A) 10^2 . B) 10^3 . C) 10^4 . D) 10^5 . E) 10.

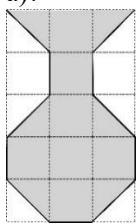
Innova o'quv markazi

20. Rasmda ko'rsatilgandek, idishlarning biriga suv, ikkinchisiga kerosin quyilgan. Idishlar tutashish joyida elastik parda bilan ajratilgan. Qaysi idish tubiga bosim kattaroq? Suyuqliklarni ajratuvchi elastik parda (ab) qaysi tomonga egiladi?



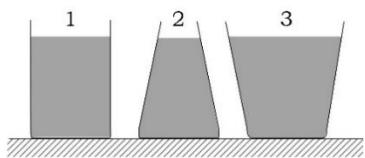
- A) $p_{\text{suv}} = p_{\text{ker}}$, egilmaydi. B) $p_{\text{suv}} > p_{\text{ker}}$, suv tomonga.
 C) $p_{\text{suv}} > p_{\text{ker}}$, kerosin tomonga.
 D) $p_{\text{ker}} > p_{\text{suv}}$, kerosin tomonga. E) $p_{\text{ker}} > p_{\text{suv}}$, suv tomonga.

21*. Rasmdagi idish suyuqlik bilan to'ldirilgan bo'lib, bu suyuqlikning idish tubiga bosimi 40 Pa. Agar suyuqlikning yarmi to'kib tashlansa, qolgan suyuqlikning idish tubiga bosimi qanday bo'ladi (Pa)?



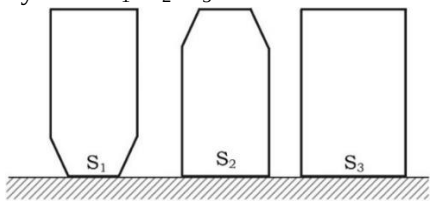
- A) 24. B) 16. C) 18. D) 12. E) 4.

22. Turli shakldagi 3 ta idishga bir xil suyuqlik bir xil balandlikkacha quyilgan. Idishlar tubiga bosimlar munosabati qanday bo'ladi?



- A) $p_1 = p_2 = p_3$. B) $p_2 > p_1 > p_3$. C) $p_1 = p_3 < p_2$.
 D) $p_2 > p_1 < p_3$. E) $p_1 < p_2 = p_3$.

23. Balandligi bir xil bo'lgan uchta idishdagi suvning idish tubiga ta'sir kuchlari F_1 , F_2 va F_3 qanday munosabatda? Idish tublari yuzlari $S_1 < S_2 < S_3$.



- A) $F_1 = F_2 = F_3$. B) $F_1 = F_2 < F_3$. C) $F_1 > F_2 > F_3$.
 D) $F_1 < F_2 < F_3$. E) $F_1 = F_2 > F_3$.

24. Po'latdan yasalgan brusok yerga p bosim beryapti. Uning qalinligini toping, ρ – po'lat zichligi

- A) $\sqrt{\rho g p}$. B) $\frac{\rho g}{p}$. C) $\rho g p$. D) $\sqrt{\frac{p}{\rho g}}$. E) $\frac{p}{\rho g}$.

25. Zichliklari uchun $\rho_1 > \rho_2 > \rho_3$ munosabat o'rinli bo'lgan uch xil moddadan yasalgan, massalari va asoslarining yuzlari o'zaro teng uch jismning gorizontall tekislikka ko'rsatadigan bosimlari p_1 , p_2 va p_3 lar orasidagi munosabat qanday?

- A) $p_1 > p_2 = p_3$. B) $p_1 > p_2 > p_3$. C) $p_1 = p_2 = p_3$.
 D) $p_1 < p_2 < p_3$. E) $p_1 = p_2 > p_3$.

26. Kub shaklidagi akvarium suv bilan to'ldirilgan.

Sardor Berdiyev

Undagi suvning massasi 8 kg. Suvning akvarium tubiga bosimini toping (kPa). $g = 10 \text{ N/kg}$.

- A) 1. B) 2. C) 4. D) 8. E) TJY.

27. Kub shaklidagi akvarium suv bilan to'ldirilgan. Agar suvning akvarium tubiga bosimi 4 kPa ga teng bo'lsa, suvning massasi qanday (kg)?

- A) 32. B) 40. C) 64. D) 80. E) 120.

28. Suv quyilgan idish lift kabinasiga joylashtirilgan.

Agar lift kabinasi yuqoriga a tezlanish bilan harakatlanganda, suvning idish tubiga bosimi o'zgaradimi?

- A) o'zgarmaydi. B) kamayadi. C) ortadi.
 D) nolga teng bo'ladi. E) TJY.

29. Suvli idish a tezlanish bilan tushmoqda. Suvning idish tubiga ko'rsatadigan bosimi qaysi formula bilan ifodalanadi. $a < g$.

- A) $p = \rho g h$. B) $p = 0$. C) $p = \rho(g - a)h$.
 D) $p = \rho(a - g)h$. E) $p = \rho(g + a)h$.

30. Suv quyilgan chelak yuqoriga 2 m/s^2 tezlanish bilan ko'tarilmoqda. Agar chelakdagi suv ustunining balandligi 30 cm bo'lsa, suvning chelak tubiga bosimi qanday (kPa) bo'ladi?

- A) 1,1. B) 2,2. C) 3. D) 3,6. E) 5.

31. Asal quyilgan chelak pastga 3 m/s^2 tezlanish bilan tushirilmoqda. Agar chelakdagi asal ustunining balandligi 20 cm bo'lsa, asalning chelak tubiga bosimi qanday (kPa) bo'ladi? Asal zichligi $1,4 \text{ g/cm}^3$ ga teng.

- A) 1,96. B) 2,45. C) 3,16. D) 4,86. E) 5,08.

32. Suv quyilgan idish lift kabinasiga joylashtirildi.

Agar lift kabinasi yuqori yoki pastga tekis harakat qilsa, suyuqlikning idish tubiga bosimi o'zgaradimi?

- 1) yuqoriga harakatlanganda bosim ortadi;
 2) pastga harakatlanganda bosim ortadi;
 3) bosim o'zgarmaydi;
 4) yuqoriga harakatlanganda bosim kamayadi;
 5) pastga harakatlanganda bosim kamayadi;
 6) bosim liftning harakat tezligiga proporsional o'zgaradi.
 A) 1; 6. B) 2; 6. C) 4; 6. D) 5; 6. E) 3.

33. Kerosin bilan to'ldirilgan bakning yon tomonida yuzi 20 cm^2 bo'lgan teshik bor. Teshikning markazi kerosin sathidan 3 m pastda. Teshik tiqin bilan mahkamlab qo'yilgan. Tiqinga ta'sir etuvchi gidrostatik bosim kuchi qanday (N)? Kerosin zichligi 800 kg/m^3 , $g = 10 \text{ N/kg}$ deb hisoblang.

- A) 16. B) 160. C) 320. D) 480. E) 48.

34. Silindr shaklidagi idishga massalari teng bo'lgan simob va suv quyildi. Bunda suyuqliklar ustunining umumiy balandligi 29,2 cm bo'ldi. Shu ustunning idish tubiga bosimini toping (kPa). Simobning zichligi 13600 kg/m^3 .

- A) 5,44. B) 29,2. C) 36,8. D) 39,7. E) 42,62.

35*. Silindrik shaklidagi idishga qanday balandlikkacha suv quyilganda, idish devorlariga ta'sir qiluvchi bosim kuchi idish asosiga ta'sir qiluvchi bosim kuchiga teng bo'ladi? Idish asosining radiusi R ga teng.

- A) $h = R/3$. B) $h = R/\sqrt{2}$. C) $h = R$.
 D) $h = R/2$. E) $h = 3R/2$.

Innova o'quv markazi

36*. Suvning idish tubiga bosim kuchi uning yon sirtiga beradigan bosim kuchiga teng bo'lishi uchun suv to'ldirilgan radiusi 5 cm li silindr idishning balandligi qanday bo'lishi kerak (m)?

A) 0,5. B) 0,1. C) 0,05. D) 0,8. E) 0,7.

37*. Qanday shart bajarilganda, suyuqlikning silindrik idish tubiga bosim kuchi uning yon sirtiga bosim kuchiga teng bo'ladi? r – silindr asosining radiusi, h – suyuqlikning balandligi.

A) $h = 2r$. B) $h = r/2$. C) $h = r$.
D) $h = \pi r$. E) $h = r/\pi$.

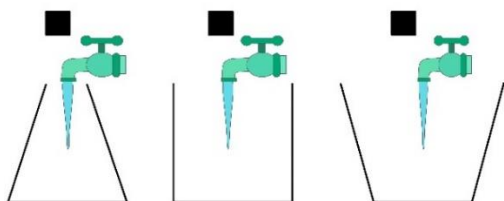
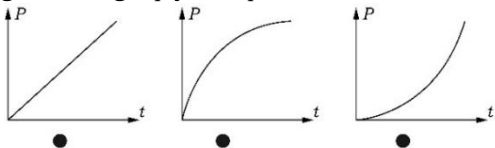
38*. Asosining yuzi 1 cm^2 bo'lgan silindrik idishdagi suv idish tubiga 10 kPa bosim bermoqda. Agar suvni asosi 10 marta katta bo'lgan idishga quysak, suv avvalgi bosimni berishi uchun bu idishga yana necha litr suv quyish kerak? $\rho_{\text{suv}} = 1 \text{ g/cm}^3$, $g = 10 \text{ N/kg}$.

A) 9. B) 1,8. C) 0,45. D) 0,9. E) 1,35.

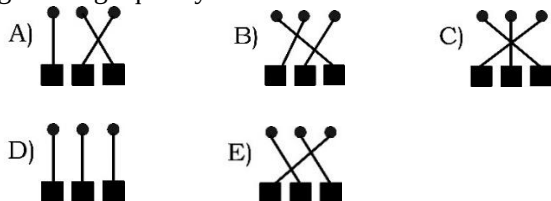
39. Agar suvning idish tubiga beradigan bosimi kerosin beradigan bosimdan 2 marta katta bo'lsa, suv ustuni balandligining kerosin ustuni balandligiga nisbati nimaga teng bo'ladi? $\rho_{\text{suv}} = 1000 \text{ kg/m}^3$; $\rho_{\text{ker}} = 800 \text{ kg/m}^3$.

A) 1,6. B) 2. C) 1. D) 0,8. E) 0,625.

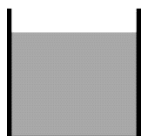
40*. Krandan suv bir tekis oqib chiqmoqda va turli shakldagi idishlarga quyilmoqda.



Idishlardagi bosimning vaqtga bog'lanishi yuqoridagi grafiklarga qanday mos keladi?

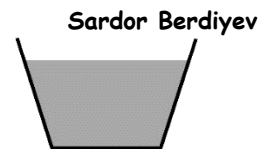


41*. Idishga 20 N og'irlikdagi suyuqlik quyilgan. Quyida berilgan javoblar ichidan qaysi biri suyuqlikning idish tubiga beradigan bosim kuchi bo'la oladi?



A) 10. B) 20. C) 30. D) 40. E) 50.

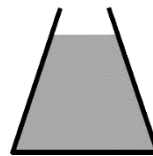
42*. Idishga 50 N og'irlikdagi suyuqlik quyilgan. Quyida berilgan javoblar ichidan qaysi biri suyuqlikning idish tubiga beradigan bosim kuchi bo'la oladi?



A) 40. B) 50. C) 55. D) 60. E) 70.

43*. Idishga 20 N og'irlikdagi suyuqlik quyilgan. Quyida berilgan javoblar ichidan qaysi biri suyuqlikning idish tubiga beradigan bosim kuchi bo'la oladi?

I. 15 N. II. 20 N. III. 25 N. IV. 26 N.



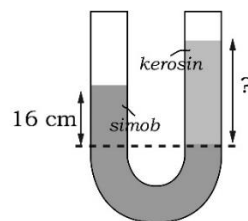
A) faqat I. B) faqat III. C) I va II.
D) III va IV. E) II, III va IV.

1d	2b	3a	4e	5e	6b	7a	8e	9c	10c
11c	12a	13b	14c	15d	16d	17c	18e	19d	20c
21b	22a	23d	24e	25e	26b	27c	28c	29c	30d
31a	32e	33e	34a	35c	36c	37c	38d	39a	40e
41b	42a	43d							

44. Tutash idishlar.

1. Tutash idishlar bitta tirsagida simob ustuni 16 cm.

Ikkinchi tirsakdagi kerosin ustunining balandligi necha metr? Simobning zichligi $13,6 \text{ g/cm}^3$, kerosinniki $0,8 \text{ g/cm}^3$ ga teng.



A) 1,36. B) 2,72. C) 13,6. D) 16. E) 1,6.

2. Tutash idishlarning biriga suv, ikkinchisiga kerosin solingan. Suv ustunining balandligi 16 cm bo'lsa, kerosin ustunining balandligini (cm) toping. Suvning zichligi 1 g/cm^3 , kerosinniki $0,8 \text{ g/cm}^3$ ga teng.

A) 18. B) 16. C) 24. D) 20. E) 10.

3. Tutash idish naylaridan biriga simob quyilgan.

Ikkinchi nayda suv bor. Simob ustunining balandligi 5 cm. Simob va suv ustunlari muvozanatda turgan bo'lsa, suv ustunining balandligi necha cm?

A) 13,6. B) 68. C) 75. D) 100. E) 136.

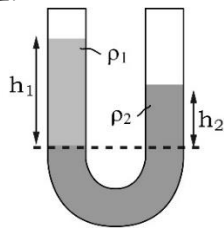
4. U-simon tutash idishga suv va kerosin quyilgan. Suv sathi idishning yuqori uchidan 30 cm pastda joylashgan. Idishning narigi tirsagi kerosin bilan to'ldirilgan. Kerosin ustunining balandligini toping (cm).

A) 50. B) 300. C) 60. D) 120. E) 150.

5. U-simon tutash idishning ikkinchi tirsagi radiusi birinchisidan 2 marta katta. Unga suyuqlik quyilsa, birinchi va ikkinchi tirsaklardagi suyuqlik ustunlarining balandliklari nisbati h_1/h_2 qanday bo'ladi?

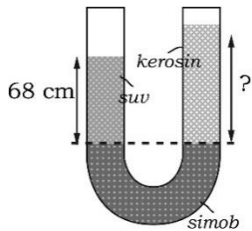
A) 2. B) 1/2. C) 4. D) 1/4. E) 1.

6. U-simon (tutash) idishga quyilgan va bir-biri bilan aralashmaydigan ikki xil suyuqliklarning ajralish sathidan boshlanadigan balandliklarining nisbati $h_1/h_2 = 2$ bo'lsa, bu suyuqliklarning zichliklari nisbati ρ_1/ρ_2 qanday?



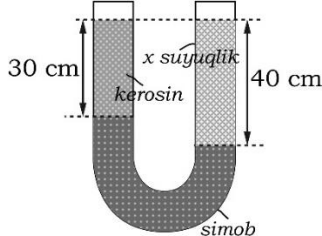
A) 0,5. B) 0,25. C) 0,05. D) 1. E) 2.

7. Tutash idishda dastlab suv va simob bor edi. Suv ustunining balandligi 68 cm. Simob idishning ikkala qismida bir xil balandlikka ega bo'lishi uchun idishning ikkinchi tomoniga necha cm balandlikkacha kerosin quyish kerak?



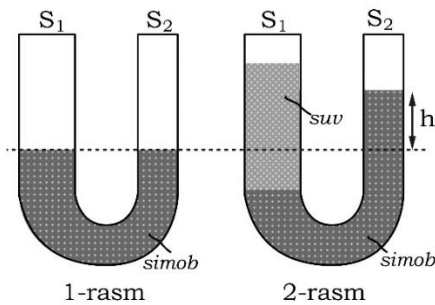
A) 15. B) 53. C) 68. D) 85. E) 95.

8. Tutash idishlarga simob, kerosin va x suyuqlik rasmdagi kabi quyilgan. x suyuqlikning zichligini toping (kg/m^3).



A) 2500. B) 5300. C) 7800. D) 4000. E) 9500.

9*. Tutash idishlarga simob quyilgan (1-rasm). $S_1=10 \text{ cm}^2$ yuzali tirsakka $m=204 \text{ g}$ massali suv quyildi (2-rasm). $S_2=5 \text{ cm}^2$ yuzali tirsakda simob qancha h balandlikka ko'tariladi (cm)?

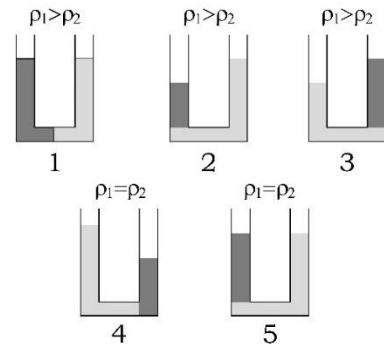


A) 2,5. B) 2. C) 0,5. D) 1. E) 1,5.

10. Tutash idishga $\rho_1 > \rho_2$ zichlikli suyuqliklar quyilgan. Qaysi suyuqlik ustunining balandligi katta?

A) $h_1 > h_2$, $\frac{h_1}{h_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2}$ B) $h_1 > h_2$, $\frac{h_1}{h_2} > \frac{\rho_2}{\rho_1}$
C) $h_1 < h_2$, $\frac{h_1}{h_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1}$ D) $h_1 < h_2$, $\frac{h_1}{h_2} > \frac{\rho_1}{\rho_2}$ E) $h_1 = h_2$.

11*. Tutash idishlardagi qaysi suyuqlik sathlari holati to'g'ri tasvirlangan?

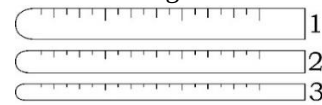


A) 3, 5. B) 1, 4, 5. C) 2, 4. D) 2, 3, 4. E) 1, 3.

1b	2d	3b	4e	5e	6a	7d	8d	9d	10c
11a									

45. Atmosfera bosimi.

1. Torrichelli tajribasi uzunliklari 1 m dan bo'lgan, ko'ndalang kesimlari farq qiluvchi 3 ta nayda o'tkazilsa, naylardagi simob ustunlarining balandliklari farq qiladimi?



A) $h_1 < h_2 < h_3$. B) $h_1 > h_2 > h_3$. C) $h_1 < h_2 > h_3$.
D) $h_1 > h_2 < h_3$. E) $h_1 = h_2 = h_3$.

2. Torichelli tajribasida ishlatiladigan simobli barometr (bir uchi berk shisha nay va simobli idish) biror balandlikdan vertikal tashlab yuborilsa, nay ichidagi simob sathining balandligi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) simob nayni butunlay to'ldiradi.
C) nay ichidagi simob butunlay oqib chiqadi.
D) avval oshadi, so'ngra o'zgarmaydi.
E) avval kamayib, so'ng boshlang'ich holatiga qaytadi.

3. 2 mm Hg necha Paskalga teng?

A) 253. B) 260. C) 267. D) 280. E) 292.

4. Me'yordagi (normal) atmosfera bosimining son qiymati taxminan necha Paskalga teng?

A) 760. B) 7600. C) $76 \cdot 10^3$. D) 10^4 . E) 10^5 .

5. Me'yordagi (normal) atmosfera bosimi nimaga teng?

A) $1,0132 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$. B) $1,0132 \text{ N/m}^2$. C) 133 Pa.
D) 766 mm Hg. E) $1,0132 \cdot 10^3 \text{ Pa}$.

6. Agar atmosfera bosimi $0,952 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ bo'lsa, Torrichelli tajribasidagi naychada simob ustunining balandligi necha mm bo'ladi? $\rho_{\text{simob}} = 13,6 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ N/kg}$.

A) 731. B) 725. C) 715. D) 711. E) 700.

7. O'lchamlari $10 \times 20 \text{ cm}$ bo'lgan qog'ozga necha kg massali yuk qo'yganda hosil bo'ladigan bosim kuchi atmosfera havosi hosil qiladigan bosim kuchiga teng bo'ladi? Atmosfera bosimi 100 kPa, $g = 10 \text{ N/kg}$.

A) 2000. B) 200. C) 20. D) 2. E) TJY.

8. Muqovasining o'lchamlari $15 \times 20 \text{ cm}$ bo'lgan kitobga necha kg massali yuk qo'yilganda, hosil bo'ladigan bosim kuchi atmosfera havosi hosil qiladigan bosim kuchiga teng bo'ladi? Atmosfera bosimi 100 kPa, $g = 10 \text{ N/kg}$.

A) 3. B) 30. C) 300. D) 3000. E) TJY.

Innova o'quv markazi

9. Odam yelkasining yuzasi o'rtacha 294 cm^2 . Normal atmosfera bosimi odam yelkasini qanday kuch bilan bosadi(kN)?



A) 1,25. B) 3. C) 3,25. D) 2,94. E) 5,76.

10. Odam tanasining yuzi $1,5 \text{ m}^2$ ga teng. Atmosfera odamni necha Nyuton kuch bilan bosadi?

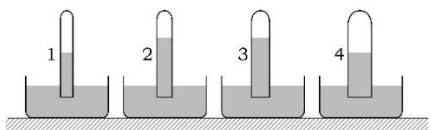
A) bosim kuchi nolga teng, chunki odam uni sezmaydi.
B) 150000. C) 15000. D) 10000. E) 10^5 .

11. Kubning qirralari 3 cm ga teng. Uning bir yog'iga ta'sir etuvchi normal atmosfera bosim kuchini (N) toping.
A) 20. B) 10. C) 90. D) 60. E) 30.

12. Havosi so'rib olingan nayni normal sharoitda simobga tushirilsa, simob atmosfera bosimi ta'sirida shu nay orqali 76 cm ko'tariladi. Shu nay suvga tushirilsa, suv necha metr balandlikka ko'tarilgan bo'lar edi?

A) 10,33. B) 8,5. C) 9,8. D) 11. E) 12.

13. Diametrlari $d_1 < d_2 < d_3 < d_4$ munosabatda bo'lgan bir uchi berk 4 ta shisha naycha 4 xil suyuqlik bilan to'ldirilib, ochiq uchi bilan o'z suyuqliklariga to'ng'atilib, ulardagi suyuqliklarning balandliklari $h_1 = h_4 < h_2 = h_3$ munosabatda bo'ladi. Suyuqlik zichliklari uchun qaysi munosabat o'rinni?



A) $\rho_4 > \rho_3 > \rho_2 > \rho_1$ B) $\rho_4 > \rho_1 > \rho_2 > \rho_3$ C) $\rho_1 = \rho_4 > \rho_2 = \rho_3$
D) $\rho_2 > \rho_3$, $\rho_1 > \rho_4$ E) $\rho_4 = \rho_3 = \rho_2 = \rho_1$

14. Atmosfera bosimi qanday asbob bilan o'lchanadi?

A) barometr. B) taxometr, spidometr.
C) spidometr, aneroid. D) dinamometr. E) TJY.

15. Yer atrofida aylanayotgan sun'iy yo'ldosh kabinasidagi havo bosimini qaysi asbob yordamida o'lchash mumkin?

A) aneroid va simobli barometr. B) areometr.
C) aneroid barometr. D) psixrometr.
E) simobli barometr.

16. Dengiz sathidan 480 m balandlikdagi atmosfera bosimini toping (mm sim.ust). $P_0 = 760 \text{ mm sim.ust}$.

A) 710. B) 720. C) 700. D) 730. E) 820.

17. Dengiz sathidan qanday balandlikda atmosfera bosimi 680 mm sim.ust ga teng (m).

A) 810. B) 420. C) 800. D) 960. E) 570.

18. Normal sharoitda dengiz sathidan 132 m balandlikdagi bosim dengiz sathidagi bosimdan qanchaga (mm Hg) farq qiladi?

A) 11. B) 9. C) 7. D) 13. E) 10.

19. Yerdan 600 m balandlikka ko'tarilganda, havoning bosimi qanday o'zgaradi?

Sardor Berdiyev

A) o'zgarmaydi. B) 50 mm Hg ga ortadi.
C) 600 mm Hg ga kamayadi. D) 50 mm Hg ga kamayadi.
E) 600 mm Hg ga ortadi.

20. Barometrning simob ustuni 705 mm ni ko'rsatayotgan bo'lsa, u qanday balandlikda (m) joylashtirilgan?

A) 660. B) 460. C) 775. D) 540. E) 600.

21. Toshkent shahri dengiz sathidan 407 m balandlikda joylashgan. Yunusobodagi televizion minoraning balandligi 385 m. Agar dengiz sathidagi atmosfera bosimi 760 mm Hg ga teng bo'lsa, minoraning uchidagi barometr qanday bosimni (mm Hg) ko'rsatadi?

A) 704. B) 698. C) 714. D) 684. E) 694.

22. Shaxta tubida atmosfera bosimi 820 mm simob ustuniga teng bo'lsa, shaxta chuqurligi necha metr?

A) 1560. B) 820. C) 760. D) 720. E) 60.

23*. Toshkent shahri dengiz sathidan 408 m balandlikda. Televizion minoraning balandligi 192 m. Minoraning tepasida barometr necha mm Hg bosimni ko'rsatadi? 100 m ga ko'tarilganda bosim 9 mm Hg ga kamayadi deb hisoblang. Dengiz sathidagi bosim 760 mm Hg.

A) 760. B) 736. C) 728. D) 710. E) 706.

24. Dengiz sathidan 120 m balandlikdagi atmosfera bosimi 120 m chuqurlikdagi bosimdan qanchaga (mm.sim.ust) farqlanadi?

A) 10. B) 20. C) 101. D) 760. E) 30.

25. Porshenli nasos normal atmosfera bosimida suvni necha metrgacha balandlikka ko'tarishi mumkin?

A) 12. B) 10. C) 7. D) 6. E) 5.

26. Porshenli nasos normal atmosfera bosimida kerosinni necha metrgacha ko'tarishi mumkin?

A) 2,54. B) 9,14. C) 10. D) 12,92. E) 15.

27. Chuqurligi 5 m bo'lgan ko'l tubidagi bosim qanday (Pa)? Atmosfera bosimi 100 kPa ga teng.

A) $2,5 \cdot 10^5$. B) $0,5 \cdot 10^5$. C) $5,5 \cdot 10^5$. D) $1,7 \cdot 10^5$. E) $1,5 \cdot 10^5$.

28. Ko'ldagi qanday chuqurlikda (m) bosim $5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ bo'ladi?

A) 60. B) 40. C) 30. D) 25. E) 50.

29. Baykal ko'lining qanday chuqurligidagi gidrostatik bosim atmosfera bosimidan 30 marta katta bo'ladi (m)? Atmosfera bosimi 100 kPa. Suvning zichligi 1000 kg/m^3 , $g = 10 \text{ N/kg}$.

A) 30. B) 150. C) 200. D) 300. E) 10.

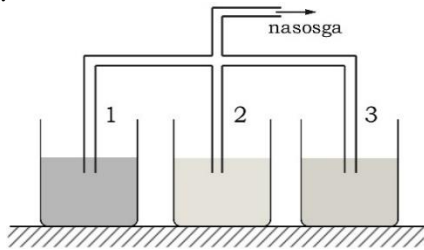
30. Suv havzasidagi qanday chuqurlikda bosim normal atmosfera bosimidan 3 marta katta bo'ladi (m)?

A) 2. B) 3. C) 30. D) 20. E) 40.

31. Okeanda necha metr chuqurlikdagi bosim normal atmosfera bosimi ($1 \cdot 10^5 \text{ Pa}$) dan 9 marta katta bo'ladi? $\rho_{\text{suv}} = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ N/kg}$.

A) 30. B) 80. C) 17. D) 20. E) 15.

32. 3 ta idishga suv (1), simob (2) va kerosin (3) quyilgan bo'lib, ularga tushirilgan naychalarning tutashtirilgan qismi nasosga ulangan. Agar nasos havoni so'rishni boshlasa, qaysi suyuqlik ustuni balandroq ko'tariladi?



A) ustunlar teng bo'ladi. B) 1. C) 2. D) 3. E) TJY.

33. Quyida bayon qilingan fikrlarning qaysi biri noto'g'ri?

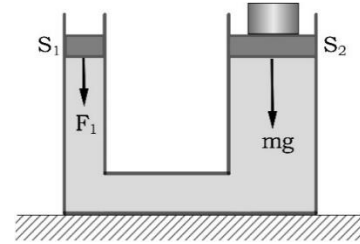
- A) tutash idish tirsaklaridagi suyuqliklar sathlarining farqi suyuqliklar zichligiga bog'liq bo'ladi.
 B) agar tutash idishning har ikki tirsagiga quyilgan suyuqliklarning zichliklari teng bo'lsa, ularning sathlari ham teng bo'ladi.
 C) agar tutash idish tirsaklariga zichliklari teng bo'lmagan suyuqliklar quyilsa, turli tirsaklardagi suyuqlik ustunlari hosil qiladigan bosimlar ham teng bo'lmaydi.
 D) tutash idish tirsaklariga quyilgan suyuqliklar ustunlari balandliklarining nisbati ularning zichliklari nisbatiga teskari mutanosibdir.
 E) Torrichelli tajribasi – atmosfera bosimini aniqlash usulidir.

1e	2b	3c	4e	5a	6e	7b	8c	9d	10b
11c	12a	13c	14a	15c	16b	17d	18a	19d	20a
21e	22d	23e	24b	25b	26d	27e	28b	29d	30d
31b	32d	33c							

46. Gidravlik press.

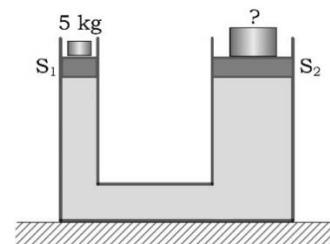
1. Gidravlik press kichik porshenining yuzi 5 cm^2 , unga 100 N kuch ta'sir etmoqda. Suyuqlik katta porshenga necha kPa bosim beradi?
 A) 20. B) 200. C) 2000. D) 500. E) TJY.
2. Gidravlik pressning 5 cm^2 yuzli porsheniga 100 N kuch ta'sir qiladi. Shu pressning 20 cm^2 yuzli porsheniga qanday (N) kuch ta'sir qiladi?
 A) 200. B) 300. C) 100. D) 500. E) 400.
3. Gidravlik press katta porshenining yuzi 5 dm^2 , kichik porshenini esa 20 cm^2 ga teng. Press kichik porshenini 500 N kuch bilan bossak, katta porshenida qancha kuch hosil bo'ladi (kN)?
 A) 20. B) 30. C) 12,5. D) 25. E) 50.
4. Gidravlik pressning 10 cm^2 yuzaga ega bo'lgan kichik porsheniga 100 N kuch ta'sir etsa, yuzi 1 m^2 bo'lgan katta porshenida qanday kuch paydo bo'ladi (N)?
 A) 100000. B) 10000. C) 1000. D) 100. E) 10.
5. Gidravlik press katta porshenining yuzi 375 cm^2 . Uning kichik porsheniga 160 N kuch bilan ta'sir qilib, og'irligi 12 kN bo'lgan yukni ko'tarish uchun kichik porshenning yuzi qanday (cm^2) bo'lishi kerak?
 A) 5. B) 8. C) 10. D) 4. E) 2,5.
6. Gidravlik domkrat kichik porshenining yuzi $2,4 \text{ cm}^2$ bo'lib, unga ta'sir qiluvchi kuch 1000 N . Katta porshen yuzi 2880 cm^2 bo'lsa, bu domkrat necha tonna massali yukni ko'tarishi mumkin?
 A) 5. B) 10. C) 20. D) 100. E) 120.

7. Gidravlik mashinaning kichik porsheniga qanday F_1 kuch ta'sir etganda, suyuqlik rasmda ko'rsatilgandek muvozanatda bo'ladi? Porshenlarning yuzi mos ravishda $S_1 = 120 \text{ cm}^2$ va $S_2 = 600 \text{ cm}^2$.



A) $F_1 = mg$. B) $F_1 > mg$. C) $F_1 < mg$. D) $F_1 = 5mg$. E) $F_1 = mg/5$.

8. Rasmda tasvirlangan sistemada katta porshen siljimasligi uchun uning ustiga qanday yuk qo'yilishi lozim (kg)?
 $S_2 = 4,5S_1$.



A) 2,5. B) 5. C) 10. D) 22,5. E) 225.

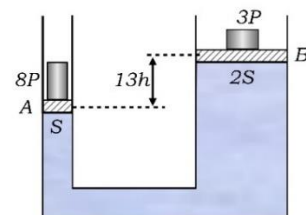
9. Gidravlik press kichik porshenining yuzi 8 cm^2 , katta porshenini 800 cm^2 . Kichik porshenga 600 N kuch berilganda, katta porshendan 54 kN kuch olindi. Ishqalanish bo'lmaganda va ishqalanish bo'lganda, shu press yordamida kuchni necha marta oshirish mumkin bo'ladi?
 A) 67,5; 75. B) 90; 100. C) 100; 90. D) 75; 67,5. E) 64; 43,2.

10. Gidravlik press kichik porshenining yuzi 4 cm^2 , kattasini esa 500 cm^2 . Agar kichik porshenni 25 cm/s tezlik bilan tushirsak, katta porshen qanday tezlik bilan ko'tariladi (cm/s)?

A) 1. B) 0,6. C) 0,4. D) 0,2. E) 0,1.

11. Gidravlik pressning kichik porsheni 60 N kuch ta'siri ostida 15 cm pastga tushdi. Bunda katta porshen 5 cm yuqoriga ko'tarilsa, katta porshenga necha Nyuton kuch ta'sir qilgan?
 A) 600. B) 180. C) 220. D) 450. E) 100.

12*. Rasmda tasvirlangan gidravlik pressning A va B porshenlari vaznsiz bo'lib, ular o'zlarining ustiga qo'yilgan yuklar sababli muvozanatda turibdi. Agar yuklarning o'zini almashtirilsa, porshenlarning sathlari orasidagi farq qancha (cm) bo'lib qoladi? Bunda $h = 4 \text{ cm}$.



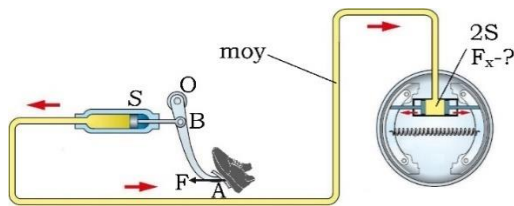
A) 8. B) 12. C) 16. D) 4. E) 2.

13*. Gidravlik press kichik porsheniga yelkalari 1:5 nisbatda bo'lgan richag yordamida ta'sir ko'rsatiladi. Agar gidravlik press porshenlarining yuzalari 4 marta farq qilsa, ushbu mexanizm kuchdan umumiy qancha yutuq beradi?
 A) 25. B) 15. C) 10. D) 20. E) 5.

Innova o'quv markazi

14*. Quyida avtomobil tormoz tizimi tasvirlangan.

Haydovchi tormoz pedalini F kuch bilan bossa, moy S yuzali porshen bilan haydaladi. $2S$ yuzali porshenlar g'ildirak kolodkalarini qanday F_x kuch bilan siqadi? Pedal yelkalari uzunligi 5 marta farq qiladi: $OA=5 \cdot OB$.



A) $8F$. B) $10F$. C) $4F$. D) $2F$. E) $6F$.

1b	2e	3c	4a	5a	6e	7e	8d	9c	10d
11b	12a	13d	14b						

47. Arximed kuchi.**Arximed qonuni.**

1. Arximed qonunining to'g'ri ta'rifini ko'rsating.

- A) suyuqlik yoki gazga to'la botirilgan har qanday jism o'z hajmiga teng hajmli suyuqlik yoki gazni siqib chiqaradi va siqib chiqargan suyuqlik yoki gazning og'irligiga teng kuch bilan yuqoriga tik itariladi.
 B) suyuqlik yoki gazga botirilgan har qanday jism o'z og'irligiga teng suyuqlik yoki gazni siqib chiqaradi.
 C) muvozanatda turgan suyuqlik yoki gazlarga berilgan tashqi bosim hamma tomonga bir xil uzatiladi.
 D) suyuqlik yoki gazga qo'yilgan har qanday jism o'z hajmiga teng hajmli suyuqlik yoki gazni siqib chiqaradi va siqib chiqargan suyuqlik yoki gazning og'irligiga teng kuch bilan yuaonga tik itariladi.
 E) suyuqtikka botirilgan jism o'z og'irligini qisman yo'qotadi.
2. Hajmi 345 cm^3 bo'lgan jism suyuqlikka tashlansa, qanday hajmdagi suyuqlik siqib chiqariladi(cm^3).
 A) 690. B) 172,5. C) 345. D) siqib chiqarilmaydi.
 E) jism va suyuqlik zichligiga bog'liq.
3. Hajmi 651 cm^3 bo'lgan jism suyuqlik bilan liq to'la idishga tashlansa, qanday hajmdagi suyuqlik to'kiladi(l)?
 A) 0,0651. B) 6,51. C) 0,651. D) 0,3255. E) 0,03255.
4. 150 mm^3 hajmli jism suyuqlikka hajmining $1/3$ qismi botirilsa, qanday hajmdagi suyuqlikni siqib chiqaradi(mm^3)?
 A) 75. B) 50. C) 100. D) 150. E) 300.
5. Eni 2,5 m, bo'yi 3 m va qalinligi 40 cm bo'lgan brusok suvga to'liq botirildi. U siqib chiqargan suv og'irligi necha kN ga teng? Suv zichligi 1 g/cm^3 . $g=9,8 \text{ N/kg}$.
 A) 32. B) 29. C) 29,4. D) 30. E) 31.
6. Massasi 2,5 kg bo'lgan jism butunlay suvga botirilganda, 2 kg suvni siqib chiqardi. Jismning zichligini (kg/m^3) aniqlang. Suvning zichligi 1000 kg/m^3 .
 A) 1300. B) 1250. C) 2500. D) 1200. E) 625.
7. Jismning $3/4$ qismi kerosinga botirildi. Natijada 120 kg massali kerosin siqib chiqarildi. Jismning hajmi nimaga teng(m^3)? $\rho_{\text{ker}} = 800 \text{ kg/m}^3$.
 A) 0,4. B) 0,2. C) 1,2. D) 0,8. E) 0,6.

Sardor Berdiyev

8. Ochiq idish to'la suvi bilan 500 kg massaga ega. Unga 300 kg metall bo'lgi tashlanganda, massas 700 kg bo'lib qolgan bo'lsa, metallning zichligi necha kg/m^3 ga teng?
 A) 3000. B) 4000. C) 2000. D) 3500. E) 2500.

Arximed kuchi.

9. Arximed kuchi nimaga teng?

A) ρgh . B) ma . C) $\rho_s V_j g$ D) $\rho_s h m$. E) mg .

10. Gorizonttal ravishda suzayotgan suzuvchiga Arximed kuchi qanday yo'nalishda ta'sir qiladi?

A) harakatga qarshi. B) harakat yo'nalishida.
 C) pastdan yuqoriga. D) yuqoridan pastga.
 E) to'g'ri javob yo'q.

11. Alyuminiyning suvga botgan qismining hajmi $0,3 \text{ dm}^3$ ga teng. Unga ta'sir qiluvchi Arximed kuchini toping (N). $\rho_{\text{suv}} = 1 \text{ g/cm}^3$, $g = 10 \text{ m/s}^2$.

A) 2,5. B) 1,5. C) 3. D) 2. E) 5.

12. Hajmi 100 m^3 bo'lgan aerostat havoda ko'tarilmoqda.

Unga ta'sir qiluvchi Arximed kuchini toping (N).

$\rho_{\text{havo}} = 1,43 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ m/s}^2$.

A) 5470. B) 2520. C) 9850. D) 4560. E) 1430.

13. $3 \times 2 \times 0,2 \text{ m}^3$ o'lchamli beton plita suvga to'liq bo'lgan.

Unga ta'sir qiluvchi Arximed kuchi necha kN?

A) 12. B) 3. C) 1,2. D) 0,2. E) 0,1.

14. Kerosinga to'liq botirilgan jismga 20 kN Arximed kuchi ta'sir etmoqda. Jismning hajmini (m^3) aniqlang.

Kerosinning zichligi $0,8 \text{ g/cm}^3$.

A) 2,5. B) 250. C) 25. D) 0,25. E) 0,025.

15. Mazutga qisman botgan jismga ta'sir qiluvchi Arximed kuchi 4,6 kN va mazutning zichligi 920 kg/m^3 ga teng. Jism botgan qismining hajmini toping (m^3).

A) 0,5. B) 1,5. C) 3. D) 2. E) 5.

16. Benzina qisman botgan jismga ta'sir qiluvchi Arximed kuchi 720 N. Benzinning zichligi esa $0,7 \text{ g/cm}^3$ ga teng. Jism botgan qismining hajmini toping(litr).

A) 55. B) 153. C) 103. D) 206. E) 157.

17. Simobga qisman botgan jismga ta'sir qiluvchi Arximed kuchi 9,52 kN. Jism botgan qismining hajmini toping (cm^3). $\rho_{\text{sim}} = 13,6 \text{ g/cm}^3$.

A) 30000. B) 40000. C) 70000. D) 3500. E) 1500.

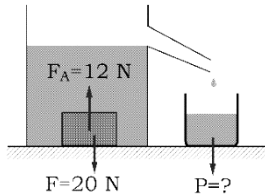
18. Asalga tashlangan toshning hajmi $0,02 \text{ m}^3$. Unga ta'sir qiluvchi Arximed kuchi 300 N ga teng. Asalning zichligini toping (kg/m^3).

A) 1500. B) 1600. C) 1400. D) 1200. E) 1300.

19. Zaytun yog'iga tashlangan kartoshkaning hajmi $0,9 \text{ m}^3$. Unga ta'sir qiluvchi Arximed kuchi 8280 N ga teng. Zaytunning zichligini toping(kg/m^3).

A) 930. B) 950. C) 910. D) 940. E) 920.

20. Suyuqlikka to'liq bo'lgan 20 N vaznli jismga 12 N itarib chiqaruvchi kuch ta'sir qilmoqda. Jism siqib chiqargan suyuqlikning vazni qanday (N)?



A) 8. B) 12. C) 20. D) 32. E) 4.

21. 14 N og'irlikdagi jism suyuqlikka to'liq botirilganda 9 N og'irlikdagi suyuqlik siqib chiqarildi. Jismga ta'sir qilgan Arximed kuchini toping(N).

A) 14. B) 21. C) 5. D) 9. E) 6.

22. Jism suyuqlikka to'liq botirilganda unga 50 N Arximed kuchi ta'sir qiladi. Siqib chiqarilgan suyuqlik massasini toping(kg).

A) 2,5. B) 1. C) 5. D) 10. E) 2.

23. Suv to'ldirilgan chelak quduqdan ko'tarilmoqda. Qaysi holda chelakani ushlab turish yengilroq bo'ladi?

A) chelak suvga to'la cho'kib turganda.
B) chelakning yarmi suvga cho'kib turgan holda.
C) chelak suvga cho'kmagan holda.
D) chelakning chorak qismi suvga cho'kib turganda.
E) hamma hollarda bir xil.

24. Uchta bir xil radiusli po'lat (1), qo'rg'oshin (2), aluminiy (3) sharchalar suvga tushirilgan. Sharchalarning qaysi biriga eng katta ko'taruvchi kuch ta'sir qiladi?

A) sharchalarga ko'taruvchi kuch ta'sir etmaydi.
B) hamma sharchalarga bir xil kuch ta'sir qiladi.
C) 1-sharchaga. D) 2-sharchaga. E) 3-sharchaga.

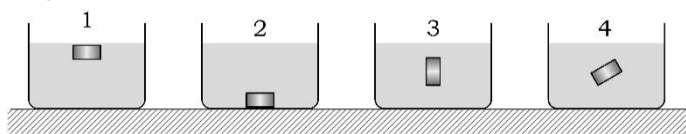
25. Jism idishdagi suvga botirilgan. Vaznsizlik holatiga o'tganda, itarib chiqaruvchi kuch qanday o'zgaradi?

A) avval kamayadi, so'ng ortadi. B) kamayadi.
C) nolga teng bo'ladi. D) ortadi.
E) bir qiymatli javob berib bo'lmaydi.

26. Jismni suyuqlikda turli chuqurliklarga to'liq botirilganda, unga ta'sir etuvchi Arximed kuchi o'zgaradimi?

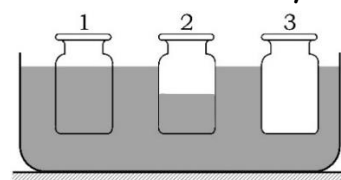
A) kamayadi. B) o'zgarmaydi. C) ortadi.
D) kamayishi ham mumkin, ortishi ham E) TJY.

27. Suyuqlikdagi brusok (1) holatdan (2), (3) va (4) holatga o'tkazilganda, unga ta'sir etuvchi Arximed kuchi o'zgaradimi?



A) 1-holatda eng katta. B) 2-holatda eng katta.
C) Arximed kuchi hamma holatlarda bir xil bo'ladi.
D) 3-holatda eng katta. E) 4-holatda eng katta.

28. Suvga 3 ta bir xil stakan botirilgan: biri to'la, ikkinchisi yarmigacha to'ldirilgan, uchinchisi bo'sh bo'lsa, ularga ta'sir etuvchi Arximed kuchlari qanday munosabatda bo'ladi?



A) $F_1 = F_2 = F_3$. B) $F_1 < F_2 < F_3$. C) $F_1 > F_2 > F_3$.
D) $F_2 > F_1 < F_3$. E) $F_3 < F_1 > F_2$.

29. Bir bo'lak plastilinni oldin shar shakliga, keyin kub, silindr va konus shakllariga keltirib, suv ichiga botirsak, unga ta'sir etuvchi Arximed kuchi o'zgaradimi?

A) shar shaklidagi holatda Arximed kuchi eng katta.
B) kub shaklidagi holatda Arximed kuchi eng katta.
C) silindr shaklidagi holatda Arximed kuchi katta.
D) hamma holatlarda Arximed kuchi bir xil.
E) konus shaklidagi holatda Arximed kuchi eng katta.

30. Massalari o'zaro teng bo'lgan aluminiy, po'lat va misdan yasalgan sharlar suvga to'la botirildi. Ularning qaysi biriga ta'sir etayotgan Arximed kuchi eng katta bo'ladi? $\rho_{al} = 2,7 \text{ g/cm}^3$, $\rho_{po'l} = 7,8 \text{ g/cm}^3$, $\rho_{mis} = 8,1 \text{ g/cm}^3$.

A) aluminiyga. B) misga. C) po'latga.
D) aluminiy va misga. E) hammasiga bir xil.

31. Hajmlari bir xil bo'lgan silindrlar suvga va kerosinga botirilgan. Itarib chiqaruvchi kuchlarni taqqoslang. $\rho_s = 1000 \text{ kg/m}^3$, $\rho_k = 800 \text{ kg/m}^3$.

A) suvda 1,25 marta ko'p. B) suvda 1,25 marta kam.
C) kerosinda 1,5 marta ko'p.
D) kerosinda 1,20 marta ko'p.
E) kerosinda 1,5 marta kam.

32. Sharning radiusi, kubning qirras va konus asosining radiusi va balandligi R ga teng bo'lsa, bu jismlarga suyuqlik ichida ta'sir qiluvchi Arximed kuchlari qanday munosabatda bo'ladi?

A) $F_1 = F_2 = F_3$. B) $F_1 > F_3 > F_2$. C) $F_1 < F_2 < F_3$.
D) $F_1 = F_3 < F_2$. E) $F_1 = F_2 > F_3$.

33. Massalari teng qo'rg'oshin va aluminiy sharlar tarozi pallasiga osilgan. Tarozi muvozanatga keltirilgan. Sharlar suvga botirilsa muvozanat buziladimi?

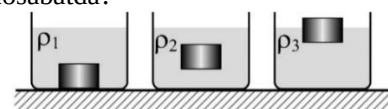
Qaysi tomonga necha marta ko'p yoki kam ko'taruvchi kuch ta'sir qiladi? $\rho_q = 11,2 \text{ g/cm}^3$, $\rho_{al} = 2,8 \text{ g/cm}^3$.

A) ha; qo'rg'oshin tomonga 2 marta kam.
B) ha; aluminiy tomonga 3 marta ko'p.
C) ha; qo'rg'oshin tomonga 4 marta kam.
D) ha; aluminiy tomonga 5 marta ko'p.
E) ha; qo'rg'oshin tomonga 4 marta ko'p.

34. Zichliklari $\rho_1 < \rho_2 < \rho_3$ bo'lgan suyuqliklarga ayni bir jism botirilsa, unga ta'sir etuvchi Arximed kuchlari qanday munosabatda bo'ladi?

A) $F_1 > F_2 < F_3$. B) $F_1 > F_2 > F_3$. C) $F_1 = F_2 = F_3$.
D) $F_1 < F_2 > F_3$. E) $F_1 < F_2 < F_3$.

35. 3 ta idishda zichliklari ρ_1 , ρ_2 va ρ_3 bo'lgan suyuqliklar bor. Agar bir jismni navbatma-navbat suyuqliklarga tushirsak, 3 xil vaziyatni egallaydi. Suyuqliklar zichliklari qanday munosabatda?

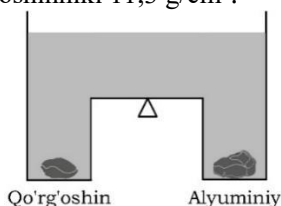


Innova o'quv markazi

- A) $\rho_1 > \rho_2 > \rho_3$. B) $\rho_3 < \rho_1 > \rho_2$. C) $\rho_1 = \rho_2 = \rho_3$.
 D) $\rho_2 < \rho_3 > \rho_1$. E) $\rho_1 < \rho_2 < \rho_3$.

Suyuqlikka cho'kuvchi jismning suyuqlikdagi vazni.

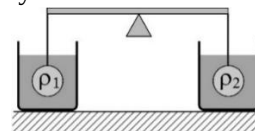
36. Hajmi 5 dm^3 , zichligi 1400 kg/m^3 bo'lgan jismning kerosindagi og'irligi necha Nyutonga teng? $\rho_k = 800 \text{ kg/m}^3$.
 A) 3. B) 24. C) 30. D) 60. E) 15.
37. Kumush qoshiqning suvdagi og'irligi $1,9 \text{ N}$. Uning hajmini aniqlang (cm^3). Kumushning zichligi 10500 kg/m^3 .
 A) 30. B) 24. C) 10. D) 20. E) 15.
38. Hajmi $0,1 \text{ dm}^3$ bo'lgan temir parchasini suvga ushlab turish uchun necha Nyuton kuch talab qilinadi?
 $\rho_t = 7,8 \text{ g/cm}^3$, $\rho_s = 1 \text{ g/cm}^3$.
 A) 9,5. B) 8,8. C) 7,5. D) 6,8. E) 4,5.
39. Hajmi $0,7 \text{ m}^3$ bo'lgan po'lat relsni suvda tutib turish uchun qanday (kN) kerak bo'ladi? $\rho_p = 7800 \text{ kg/m}^3$.
 A) 7,8. B) 11,1. C) 47,6. D) 54,6. E) 56,7.
40. Granitning zichligi 2700 kg/m^3 . Hajmi $0,04 \text{ m}^3$ bo'lgan granit bo'lagini suvda ushlab turish uchun necha Nyuton kuch talab qilinadi?
 A) 1080. B) 400. C) 1480. D) 680. E) 960.
41. Massasi 30 kg va hajmi 10000 cm^3 bo'lgan toshni suvda ko'tarib turish uchun necha Nyuton kuch kerak?
 A) 50. B) 100. C) 300. D) 200. E) 400.
42. Massasi 70 kg va hajmi $0,03 \text{ m}^3$ bo'lgan tosh ko'l ostida yotibdi. Bu toshni suv sirtiga tortib chiqish uchun qanday kuch talab qilinadi (kN)?
 A) $40 \cdot 10^3$. B) 400. C) 40. D) 0,4. E) 0,04.
43. Sezgir dinamometrغا ilingan, hajmi 27 cm^3 bo'lgan alyuminiy shar suvga botirildi. Dinamometrning ko'rsatishini aniqlang (mN). $\rho_{al} = 2700 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ N/kg}$.
 A) 270. B) 459. C) 540. D) 729. E) 999.
44. Alumiiniy bo'lagining havodagi og'irligi 27 N . Uni suvda tutib turish uchun qanday kuch kerak bo'ladi (N)? Alumiiniyning zichligi $2,7 \text{ g/cm}^3$.
 A) 26. B) 22. C) 17. D) 14. E) 10.
45. Massasi $14,7 \text{ kg}$ bo'lgan jismning og'irligi suvga botirilganda 134 N ga teng. Jismning zichligini toping (g/cm^3).
 A) 19,7. B) 11,3. C) 9,1. D) 8,9. E) 1,1.
46. Rasmda ko'rsatilgandek tutash idish suv bilan to'ldirilgan bo'lib, qo'zg'almas prizma ustida muvozanatda turibdi. Idishning bir tomoniga 500 g alyuminiy va ikkinchi tomoniga 400 g qo'rg'oshin bo'lagi tushirildi. Idishning qaysi tomoni qancha og'ir keladi? Alyuminiyning zichligi $2,7 \text{ g/cm}^3$, qo'rg'oshinniki $11,3 \text{ g/cm}^3$.



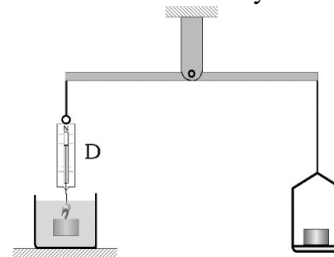
- A) alyuminiy tomon, $0,5 \text{ N}$ B) alyuminiy tomon, 1 N .
 C) muvozanat buzilmaydi. D) qo'rg'oshin tomon, $0,5 \text{ N}$.
 E) qo'rg'oshin tomon, 1 N .

Sardor Berdiyev

47. Buyumning og'irligi vakuumda 3 N , suvda esa $1,8 \text{ N}$ ga teng. Suvning zichligi 1000 kg/m^3 bo'lsa, buyumning zichligi necha kg/m^3 bo'ladi?
 A) 2500. B) 2600. C) 2900. D) 2800. E) 2000.
48. Jismning ρ_1 zichlikka ega bo'lgan suyuqlikka botirilgandagi og'irligi P_1 , ρ_2 zichlikka ega bo'lgan suyuqlikka botirilgandagi og'irligi esa P_2 bo'lsa, uning zichligi qanday?
 A) $\frac{P_1 \rho_1 - P_2 \rho_2}{P_1 + P_2}$. B) $\frac{P_1 \rho_1 - P_2 \rho_2}{\rho_1 - \rho_2}$. C) $\frac{(\rho_1 + \rho_2)(P_1 - P_2)}{P_2 \rho_1 + P_1 \rho_2}$.
 D) $\frac{\rho_1 - \rho_2}{P_1 - P_2}$. E) $\frac{P_2 \rho_1 - P_1 \rho_2}{P_2 - P_1}$.
49. Bir jinsli jismning suvdagi og'irligi havodagi og'irligidan n marta kam. Jismning zichligi nimaga teng bo'ladi? ρ – suvning zichligi.
 A) $\frac{n}{n-1} \rho$. B) $\frac{n-1}{n} \rho$. C) $n \rho$. D) ρ . E) ρ/n .
50. Jismning havodagi og'irligi suvdagiga nisbatan 3 marta katta bo'lsa, uning zichligi necha kg/m^3 bo'ladi?
 A) 1500. B) 2000. C) 1750. D) 1800. E) 3000.
- 51*. ρ_1 va ρ_2 zichliklarga ega bo'lgan bir xil massali jismlar, rasmda ko'rsatilganidek, zichliklari ρ'_1 va ρ'_2 bo'lgan suyuqliklarga tushirildi. Qanday shart bajarilganda, muvozanat buzilmaydi?



- A) $\rho'_1 \rho_1 = \rho'_2 \rho_2$ B) $\rho'_1 \rho'_2 = \rho_1 \rho_2$ C) $\rho'_1 \rho_2 = \rho_1 \rho'_2$
 D) $\rho'_1 \rho'_2 \rho_1 = \rho_2$ E) har doim muvozanatda bo'ladi.
52. Jism dinamometrغا bog'lanib, kerosinga tushirilganda, dinamometr 15 N kuchni, suvga tushirilganda esa 12 N kuchni ko'rsatdi. Jismning hajmini toping (dm^3).
 $\rho_s = 1000 \text{ kg/m}^3$; $\rho_k = 800 \text{ kg/m}^3$.
 A) 0,12. B) 0,3. C) 3. D) 1,5. E) 6.
53. Suvdagi yukni ko'tarayotgan arqonning taranglik kuchi yuk hajmining yarmi suv yuzasiga chiqqanda $1,5$ marta ortgan bo'lsa, yukning zichligi necha kg/m^3 ?
 A) 3000. B) 2500. C) 1500. D) 2000. E) 2250.
- 54*. Taroziining muvozanat holatida dinamometr 30 N kuchni ko'rsatmoqda. Suvli idish olib tashlanganda, muvozanatni tiklash uchun 2-pallaga 2 kg yuk qo'yildi. Keyingi holatda dinamometr necha nyutonni ko'rsatadi?



- A) 10. B) 50. C) 20. D) 30. E) 40.

55. Quyidagi fikrlarning qaysi biri noto'g'ri?

- A) gidravlik press – kuchdan yutuq beruvchi qurilmadir.
 B) suyuqlik yoki gazga to'la botirilgan jismning og'irligi (vazni) kamayadi.

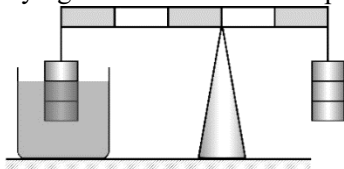
Innova o'quv markazi

C) suyuqlik yoki gazga to'la botirilgan jismning og'irlik kuchi o'zgarmaydi.

D) suyuqlik yoki gazga botirilgan jismning og'irligi ortadi.

E) gidravlik pressning kuchdan beradigan yutug'i katta porshen yuzining kichik porshen yuziga nisbatiga teng.

56*. Massalari m dan bo'lgan ikkita jism vaznsiz richagning ikkita uchiga osilgan va richag muvozanatda turibdi. Birinchisining bir qismi suyuqlikda turgan bo'lsa, shu jismga ta'sir qilayotgan Arximed kuchini toping.



A) $mg/2$. B) $mg/3$. C) $2mg/3$. D) $4mg/3$. E) $3mg/2$.

Jismlarning suzishi.

57. Quyidagi zichliklari berilgan jismlarning qaysilari suvda cho'kadi?

1) $\rho=700 \text{ kg/m}^3$; 2) $\rho=1200 \text{ kg/m}^3$; 3) $\rho=2 \text{ g/cm}^3$;

4) $\rho=0,2 \text{ g/cm}^3$; 5) $\rho=8900 \text{ kg/m}^3$.

A) 1, 2, 4. B) 2, 3, 5. C) 3, 4, 5. D) 2, 4, 5. E) 1, 3, 4.

58. Massalari va hajmlari berilgan quyidagi uchta jismning qaysilari suvga tashlansa cho'kmaydi?

$m=4000 \text{ kg}$ $V=5 \text{ m}^3$	$m=200 \text{ g}$ $V=80 \text{ cm}^3$	$m=24000 \text{ mg}$ $V=0,04 \text{ l}$
1)	2)	3)

A) 2 va 3. B) 1 va 3. C) 1 va 2.

D) hammasi cho'kmaydi. E) hammasi cho'kadi.

59. Zichligi suvnikidan 2 marta katta bo'lgan jism Yerda idishdagi suvga solingan. Oyda bu jism o'zini qanday tutadi?

A) qisman suvga bo'lgan holda suzadi.

B) suvdan to'liq itarib chiqariladi.

C) suvga to'liq bo'lgani holda, suv sirtida suzadi.

D) suv ichida farqsiz muvozanat holatida bo'ladi.

E) idish tubida yotadi.

60. Shisha butilkalardan biri suvga, ikkinchisi simobga to'ldirilgan. Agar suvli butilka suvga, simobli butilka simobga tushirilsa, qaysi biri cho'kadi?

A) suvli butilka cho'kmaydi, simoblisi cho'kadi.

B) suvli butilka cho'kadi, simoblisi cho'kmaydi.

C) ikkalasi ham cho'kadi.

D) ikkalasi ham cho'kmaydi. E) TJY.

61. Suyuqlik sirtida suzib yurgan jismga ta'sir qiluvchi itarib chiqaruvchi kuch (Arximed kuchi) nimaga teng?

A) jism zichligi bilan hajmining ko'paytmasiga.

B) suyuqlik zichligining jism hajmiga ko'paytmasiga.

C) suyuqlik zichligining jism hajmi va erkin tushish tezlanishiga ko'paytmasiga.

D) idishdagi suyuqlikning vazniga. E) jismning vazniga.

62. Massasi 20 g bo'lgan po'kak suv yuzida muvozanatda turibdi. Unga ta'sir etayotgan Arximed kuchi qanday (N)?

A) 0,2. B) 0,02. C) 2. D) 10. E) 20.

Sardor Berdiyev

63. Zichligi 700 kg/m^3 va massasi 40 kg bo'lgan jism suvda qisman botgan holda suzmoqda. Unga ta'sir etuvchi Arximed kuchini toping (N).

A) 300. B) 100. C) 200. D) 400. E) 160.

64. Massasi 1,4 kg va zichligi 200 kg/m^3 bo'lgan jism kerosinga tashlansa, unga qanday Arximed kuchi ta'sir etadi (N)? $\rho_k=800 \text{ kg/m}^3$.

A) 30. B) 1. C) 2. D) 14. E) 16.

65. Massasi 400 kg bo'lgan oltin bo'laki maxsus moyga tashlandi. Unga ta'sir etuvchi Arximed kuchini toping (N). $\rho_{ol}=19300 \text{ kg/m}^3$, $\rho_{moy}=965 \text{ kg/m}^3$.

A) 300. B) 100. C) 200. D) 140. E) 160.

66. Hajmi 2 dm^3 va zichligi 700 kg/m^3 bo'lgan jism kerosinga tashlansa, unga qanday Arximed kuchi ta'sir etadi (N)? $\rho_k=800 \text{ kg/m}^3$.

A) 30. B) 1. C) 2. D) 14. E) 16.

67. Qalinligi 30 cm bo'lgan dub parallelepiped suvda suzmoqda. Bu parallelepipedning necha santimetri suv ostida bo'ladi? Dubning zichligi $\rho=700 \text{ kg/m}^3$.

A) 40/7. B) 21. C) 3. D) 30/7. E) TJY.

68. Qalinligi 60 cm bo'lgan parallelepiped shaklidagi parafin bo'laki suvda suzmoqda. Bu bo'lakning necha santimetri suvdan chiqib turadi? $\rho_p=900 \text{ kg/m}^3$.

A) 6. B) 2. C) 10/9. D) 9. E) TJY.

69. Muzlagan ko'lining o'rtasidan suv olish uchun teshik ochildi. Agar muzning qalinligi 12 m bo'lsa, suv olish uchun kamida necha metr arqon kerak bo'ladi?

A) 1,2. B) 2. C) 2,9. D) 10. E) 3,1.

70. Hajmi $3,4 \text{ m}^3$ va zichligi 500 kg/m^3 bo'lgan qarag'ay suvda suzib yuribdi. Uning botgan qismining hajmini toping (m^3).

A) 1. B) 1,4. C) 0,9. D) 1,7. E) 2.

71. Hajmi $0,6 \text{ m}^3$ va zichligi 600 kg/m^3 bo'lgan jism moyda suzib yuribdi. Uning botgan qismining hajmini toping (m^3). $\rho_{muz}=900 \text{ kg/m}^3$.

A) 0,1. B) 0,4. C) 0,5. D) 0,2. E) 0,3.

72. Botgan qismining hajmi 10 cm^3 va zichligi 800 kg/m^3 bo'lgan jism zichligi $1,2 \text{ g/cm}^3$ bo'lgan suyuqlikda joylashgan. Bu jismning to'liq hajmini toping (cm^3).

A) 12. B) 20. C) 18. D) 15. E) 14.

73. Dengizda suzib yurgan muzning suv ustidagi qismining hajmi 200 m^3 . Muzning hajmi necha m^3 ?

A) 200. B) 900. C) 1000. D) 1800. E) 2000.

74. Dengizda suzib yurgan muzning suv usti qismining hajmi 300 m^3 . Muzning hajmi qanday (m^3)?

A) 300. B) 1500. C) 2700. D) 3000. E) 1350.

75. Dengizda katta muz bo'laki suzib yuribdi. Uning suv ostidagi qismining hajmi 630 m^3 bo'lsa, suv ustidagi qismining hajmi necha m^3 bo'ladi?

A) 90. B) 63. C) 70. D) 210. E) 270.

76. Suvda suzib yurgan aysbergning suvga botmagan qismining hajmi 20 m^3 bo'lsa, suv ostidagi qismining hajmi necha m^3 bo'ladi?

A) 160. B) 170. C) 180. D) 190. E) 200.

Innova o'quv markazi

77. Zichligi $0,18 \text{ g/cm}^3$ bo'lgan jism zichligi $0,9 \text{ g/cm}^3$ bo'lgan suyuqlikda hajmining qancha qismi bo'lgan holda suzadi?
A) 0,9. B) 0,6. C) 0,5. D) 0,3. E) 0,2.
78. Po'kak kerosinda suzmoqda. Uning qanday qismi kerosinga bo'lgan? Po'kak va kerosinning zichliklari $0,2$ va $0,8 \text{ g/cm}^3$ ga teng.
A) 0,35. B) 0,3. C) 0,2. D) 0,4. E) 0,25.
79. Bir bo'lak po'kak kerosinli idishda suzib yuribdi. Bunda po'kakning qancha qismi kerosindan chiqib turadi? Po'kakning zichligi $0,2 \text{ g/cm}^3$, kerosinniki esa $0,8 \text{ g/cm}^3$.
A) 0,75. B) 0,55. C) 0,45. D) 0,35. E) 0,25.
80. Suvga zichligi 800 kg/m^3 bo'lgan jism tushirilsa, jism hajmining qancha qismi suvga botadi?
A) 0,2. B) 0,4. C) 0,6. D) 0,8. E) 1.
81. Okeanda suzib yurgan aysbergning qanday qismi suv ostida bo'ladi?
A) 0,4. B) 0,5. C) 0,6. D) 0,9. E) 1.
82. Zichligi $0,8 \text{ g/cm}^3$ bo'lgan suyuqlikka hajmining $3/5$ qismi bo'lgan holda suzib yurgan jismning zichligini aniqlang (g/cm^3).
A) 0,54. B) 0,45. C) 0,43. D) 0,48. E) 0,42.
83. Zichligi 420 kg/m^3 bo'lgan jism suyuqlik yuzida hajmining $3/5$ qismi bo'lgan holda suzib yuribdi. Shu suyuqlikning zichligini aniqlang (g/cm^3).
A) 0,42. B) 0,5. C) 0,7. D) 0,8. E) 1.
84. Hajmining $0,4$ qismi suvga bo'lgan holda suzadigan jismning qanday qismi kerosinga bo'ladi? Kerosinning zichligi $0,8 \text{ g/cm}^3$.
A) 0,5. B) 0,6. C) 0,8. D) 0,4. E) 0,2.
85. Kerosinda hajmining $0,75$ qismi botgan holda suzadigan jismning qanday qismi suvga bo'ladi? Kerosinning zichligi 800 kg/m^3 .
A) 0,3. B) 0,6. C) 0,75. D) 0,9. E) 0,25.
86. Jism suvga solinganda, uning yarmi suvga botib turadi. Agar u noma'lum suyuqlikka solinsa, $1/4$ qismi botib turadi. Shu suyuqlikning zichligini aniqlang (g/cm^3).
A) 16. B) 8. C) 4. D) 2. E) 0,8.
87. Massasi 10 kg , hajmi $12,5 \text{ l}$ bo'lgan tarvuz suvga tushib ketsa, hajmining qanday qismi suvga botadi?
A) 0,5. B) 0,25. C) cho'kib ketadi. D) 0,8. E) 0,6.
88. Massasi 7 kg , hajmi esa 10 dm^3 bo'lgan qovoq suvga tashlandi. Qovoq hajmining qanday qismi suv ustida bo'ladi?
A) qovoq cho'kib ketadi. B) hammasi. C) 0,3. D) 0,5. E) 0,7.
89. Kub shaklidagi 25 kg massali muz parchasining suv ustidagi qismining massasini toping (kg).
A) 2,5. B) 4,2. C) 1,5. D) 0,8. E) 0,9.
90. To'g'ri burchakli paralelopiped shaklidagi tomonlari $50 \times 20 \times 30 \text{ cm}$ bo'lgan jism hajmining $2/3$ qismi suvga botgan holda suzmoqda. Bu jismning massasini toping.
A) 10. B) 20. C) 50. D) 80. E) 90.

Sardor Berdiyev

91. Suvli idishda vertikal holatda brusok suzib yuribdi. Agar brusok gorizontol holatni olsa, idishdagi suv sathi qanday o'zgaradi?
A) ko'tariladi.
B) ko'tarilishi ham mumkin, pasayishi ham mumkin.
C) pasayadi. D) o'zgarmaydi. E) TJY.
92. Kastrylka suv bilan to'ldirilgan. Unga hajmi $0,3 \text{ dm}^3$ va massasi $0,6 \text{ kg}$ bo'lgan jism tashlanganda necha kg suv oqib tushadi?
A) 1,4. B) 0,6. C) 0,3. D) 1,7. E) TJY.
93. Suv to'ldirilgan idishga hajmi $0,5 \text{ l}$ va massasi $0,3 \text{ kg}$ bo'lgan jism tashlansa, idishdan qancha suv to'kiladi(l)?
A) 0,3. B) 0,4. C) 0,5. D) 4,5. E) 5.
94. Massasi 180 kg , zichligi 800 kg/m^3 bo'lgan jism yog' bilan to'ldirilgan idishga tashlansa, idishdan necha m^3 yog' oqib chiqadi? Yog' zichligi 900 kg/m^3 .
A) 0,18. B) 0,225. C) 0,3. D) 0,2. E) 0,1.
95. Massasi 10 g , hajmi 15 cm^3 bo'lgan jism suv bilan limmo-lim to'ldirilgan stakanga tashlansa, necha cm^3 suv to'kiladi?
A) 5. B) 10. C) 15. D) 25. E) 100.
- 96*. Asosining yuzi 400 cm^2 bo'lgan yog'och brusok suvdan olinib, moyga solinganda, cho'kish 1 cm ga oshdi. Brusokning massasi necha kg? Moyning zichligi 900 kg/m^3 .
A) 3,2. B) 3,8. C) 3,6. D) 4,5. E) 9.
97. R radiusli silindrik idishga suv solingan. Agar idishga m massali yog'och bo'lagi solinsa, suvning sathi qancha ko'tariladi? ρ – suvning zichligi.
A) $\frac{4m}{3\pi R^2 \rho}$. B) $m\pi R^2 \rho$. C) $\frac{2m}{\pi R^2 \rho}$. D) $\frac{m}{\pi R^2 \rho}$. E) $\frac{\pi R^2 m}{\rho}$.
98. Zichligi $0,2 \text{ g/cm}^3$ va hajmi $0,1 \text{ m}^3$ bo'lgan jism suv yuzida suzib yuribdi. Shu jismni suvga to'la botirish uchun necha Nyuton kuch kerak bo'ladi?
A) 1200. B) 800. C) 400. D) 200. E) TJY.
99. Massasi 2 g bo'lgan po'kakni suvga to'la botirish uchun necha mN kuch kerak bo'ladi? Po'kakning zichligi $0,2 \text{ g/cm}^3$.
A) 20. B) 80. C) 120. D) 40. E) 200.
100. Zichligi $\rho = 50 \text{ kg/m}^3$ bo'lgan modda (penoplast) dan yasalgan, qalinligi 10 cm va yuzi 1 m^2 bo'lgan sol massasi necha kilogrammgacha bo'lgan yukni suv yuzida tutib tura oladi?
A) 5. B) 25. C) 50. D) 45. E) 95.
101. Hajmi $0,5 \text{ m}^3$ bo'lgan yog'och bo'lagi suvda necha kg massali yukni ko'tara oladi? Yog'och zichligi $0,8 \text{ g/cm}^3$.
A) 100. B) 80. C) 50. D) 40. E) 200.
102. Hajmi 1 dm^3 ga teng bo'lgan po'kak suvga butunlay botishi uchun uning ustiga kamida necha gramm massali yuk qo'yish kerak? $\rho = 240 \text{ kg/m}^3$.
A) 76. B) 100. C) 240. D) 600. E) 760.
103. Massasi 80 kg bo'lgan odamni suvda ko'tarib turish uchun qalinligi 40 cm bo'lgan muzning yuzi kamida necha m^2 bo'lishi kerak?
A) 4. B) 3. C) 2. D) 1,5. E) 5.

Innova o'quv markazi

104. Og'irligi 36 N bo'lgan po'kakdan yasalgan qutqarish chambaragining suvdagi ko'tarish kuchi necha Nyuton?

Po'kak zichligi 200 kg/m^3

A) 100. B) 170. C) 180. D) 164. E) 144.

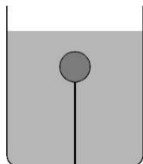
105. Hajmlari bir xil, birinchisining yuzi ikkinchisidan 2 marta katta bo'lgan ikkita muz bo'lagi suvda suzmoqda. Qaysi muz bo'lagining ko'tarish kuchi katta?

A) muz balandliklari nisbatiga bog'liq.

B) birinchisini. C) ikkinchisini.

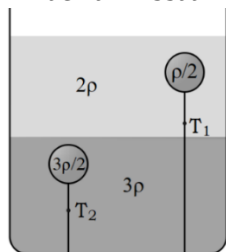
D) har ikkalasini bir xil. E) TJY.

106. Hajmi 10 cm^3 bo'lgan yog'och sharcha ip yordamida suv to'ldirilgan idish tubiga maxkamlangan. Ipning taranglik kuchini toping (mN). Yog'ochning zichligi 400 kg/m^3 .



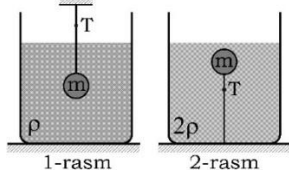
A) 100. B) 170. C) 180. D) 60. E) 30.

107*. Zichliklari 3ρ va 2ρ bo'lgan suyuqliklar idishga quyilgan. Bu idishda zichliklari $3\rho/2$ va $\rho/2$ bo'lgan bir xil hajmli jismlar idish tubiga rasmdagi kabi bog'lab qo'yilgan. Bu iplarning taranglik kuchlari nisbati T_1/T_2 ni aniqlang.



A) 3. B) 2. C) 1,5. D) 1. E) 0,5.

108*. m massali shar avval ρ zichlikli suyuqlikka, keyin 2ρ zichlikli suyuqlikka rasmlardagi kabi tushirildi. Bunda ikkala holda ipning taranglik kuchi bir xil bo'ldi. Shu taranglik kuchini toping.



A) $mg/2$. B) $mg/3$. C) $2mg/3$. D) $4mg/3$. E) $3mg/2$.

109. Qo'rg'oshindan yasalgan 3 cm^3 hajmli g'ovak shar suv ichida suzib yurishi uchun, uning massasi qanday bo'lishi kerak?

A) 2 g. B) 3 g. C) 4 g. D) 5 g.

E) qo'rg'oshin suvda suzmaydi.

110. Ichi bo'sh po'lat shar suv ichida muvozanatda turibdi.

Agar shar ichidagi bo'shliqning hajmi $6,8 \text{ cm}^3$ bo'lsa, sharining massasi qanday (g)? Po'latning zichligi $7,8 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$.

A) 3,4. B) 7,8. C) 14,6. D) 6,8. E) 3,9.

111. Ichi kovak mis shar suvga to'la bo'lgan holda suzib yuribdi. Havo bo'shlig'ining hajmi 10 cm^3 . Sharining massasi necha gramm? Misning zichligi 8900 kg/m^3 .

A) 11,3. B) 22,5. C) 37,5. D) 44. E) 158.

Sardor Berdiyev

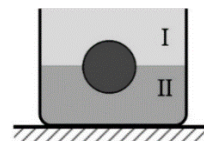
112*. Sig'imi 250 cm^3 bo'lgan stakan 200 g massaga ega. U suvda cho'kish uchun unga kamida qanday (g) massali yuk solish kerak? Shisha zichligi $2,5 \text{ g/cm}^3$.

A) 250. B) 200. C) 130. D) 50. E) TJY.

113*. Idishdagi suvda jism hajmining $3/4$ qismi botgan holda suzib yuribdi. Idishdan shunday miqdordagi suv olib tashlandiki, natijada jism idish tubiga tegib qoldi. Agar bu holatda jism hajmining yarmi suv ostida bo'lsa, jismning idish tubiga ko'rsatadigan ta'sir kuchini toping (N). Jism massasi 15 kg. Suv zichligi 1000 kg/m^3 . $g=10 \text{ N/kg}$.

A) 75. B) 60. C) 40. D) 50. E) 10.

114. Zichligi ρ bo'lgan sharchaning teng yarmi zichligi ρ_1 bo'lgan (I) suyuqlikda, qolgan yarmi zichligi noma'lum bo'lgan (II) suyuqlikda suzmoqda. Ikkinchi suyuqlikning zichligini toping.



A) $2\rho + \rho_1$. B) $2\rho - 3\rho_1$. C) $2\rho - \rho_1$. D) $\frac{\rho_1 + \rho}{2}$. E) $\frac{2\rho_1 - \rho}{2}$.

115. Suvli idishda muz bo'lagi suzmoqda. Agar suv ustidan kerosin quyilsa, muz bo'lagining suvga botish chuqurligi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) kamayadi. C) ko'payadi.

D) javob muz bo'lagining balandligiga bog'liq.

E) javob quyilgan kerosinning miqdoriga bog'liq.

116. Zichligi 3400 kg/m^3 bo'lgan jism simob yuzida suzmoqda. Agar bu idishga jism to'liq botgunicha suv quyilsa, jism hajmining qanday qismi simobda bo'ladi? $\rho_{\text{sim}} = 13,6 \text{ g/cm}^3$.

A) 0,1. B) 0,19. C) 0,3. D) 0,41. E) 0,5.

117. Yog'ochdan yasalgan kubik suvda hajmining 90% i botgan holda suzib yuribdi. Agar suvning ustiga kubik to'liq botadigan qilib kerosin quyilsa, kub hajmining qanday qismi suvga botadi? Kerosin zichligi 800 kg/m^3 .

A) 0,1. B) 0,19. C) 0,3. D) 0,4. E) 0,5.

118. Jism simobda hajmining 0,65 qismi botgan holda suzib yuribdi. Agar simob ustiga jism batamom botadigan qilib suv quyilsa, jism hajmining qancha qismi simobga botgan bo'ladi? $\rho_{\text{suv}} = 1 \text{ g/cm}^3$, $\rho_{\text{sim}} = 13,6 \text{ g/cm}^3$.

A) 0,35. B) 0,81. C) 0,62. D) 0,65. E) 0,45.

119. Massasi 520 g bo'lgan yog'och bo'lagi ($\rho = 500 \text{ kg/m}^3$) suvda suzib yuribdi. Bu yog'och suvda cho'kish uchun unga kamida qanday massali qo'rg'oshin bo'lagini ingichka ip bilan bog'lash kerak (kg)? Qo'rg'oshin zichligi $11,3 \text{ g/cm}^3$.

A) 0,2. B) 0,45. C) 0,52. D) 0,57. E) 2,5.

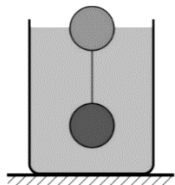
120. Suvda suzayotgan massasi 680 g bo'lgan yog'och brusokka qanday massali (kg) alyuminiy bo'lagi ip bilan ilinganda, ular suvga to'liq botgan holda muallaq qoladi? Ularni bog'lab turgan ipning taranglik kuchi nimaga teng bo'ladi (N)? Yog'ochning zichligi 500 kg/m^3 , alyuminiy zichligi 2700 kg/m^3 .

A) 1,02; 6,8. B) 1,02; 5,8. C) 1,08; 6,8.

D) 1,08; 5,8. E) 1,08; 5,2.

Innova o'quv markazi

121*. Hajmlari teng, zichliklari 3 marta farq qiluvchi 2 ta shar rasmdagidek ipga bog'langan holatda suvda turibdi. Agar sharlarning hajmlari 10 cm^3 dan bo'lsa, ipning taranglik kuchi necha Nyuton bo'ladi?
Yuqoridagi sharning yarmi suvdan chiqib turibdi.



A) 0,1. B) 0,015. C) 0,0125. D) 0,12. E) 0,02.

122. Og'irlik kuchi $2 \cdot 10^7 \text{ N}$ bo'lgan teploxodning vater chizig'idan pastki qismining hajmi 6000 m^3 ga teng. Teploxod necha tonna yuk ko'tara oladi?

A) 6000. B) 5000. C) 4500. D) 4000. E) 8000.

123. Suv sig'imi 124000 kN va og'irligi 65000 kN bo'lgan kemaga necha tonna yuk ortganda, suvga vater chizig'igacha bo'ladi?

A) 12400. B) 5900. C) 6500. D) 18900. E) 6000.

124. Suvli idishda muz parchasi suzmoqda. Muz erib ketganida, suv sathi qanday o'zgaradi?

Suv haroratining o'zgarishi hisobga olinmasin.

A) o'zgarmaydi. B) ko'tariladi. C) pasayadi.
D) erish vaqtida pasayadi, erigach ko'tariladi. E) TJY.

Suyuqlik ichidagi jismlarning harakati.

125. Qaysi shart bajarilganda jism suyuqlikda tekis cho'ka boshlaydi? (mg – og'irlik kuchi, F_A – Arximed kuchi, F – qarshilik kuchi).

A) $mg = F$. B) $mg > F + F_A$. C) $mg = F + F_A$.
D) $mg < F + F_A$. E) $mg = F - F_A$.

126. Suv ostidan ko'tarilayotgan havo pufakchasiga ta'sir etuvchi kuchlar qanday munosabatda bo'lganida uning harakati tekis bo'ladi?

A) og'irlik va harakat ga qarshilik kuchlari yig'indisi son jihatdan itarib chiqaruvchi kuchga teng bo'lganda.
B) pufakchaning og'irlik kuchi itarib chiqaruvchi kuchga teng bo'lganida.
C) og'irlik va itarib chiqaruvchi kuchlar yig'indisi qarshilik kuchiga teng bo'lganida.
D) og'irlik va tinchlikdagi ishqalanish kuchlari yig'indisi son jihatdan itarib chiqaruvchi kuchga teng bo'lganda.
E) og'irlik kuchi son jihatdan ishqalanish va itarib chiqaruvchi kuchlar yig'indisiga teng bo'lganda.

127. Suv ostidan yuqoriga ko'tarilayotgan havo pufakchasiga ta'sir etuvchi kuchlar orasidagi munosabat qanday bo'lganida pufakcha tekis harakatlanadi?

A) Arximed kuchi qarshilik kuchiga teng bo'lganida.
B) og'irlik kuchi bilan harakatga qarshilik kuchining yig'indisi Arximed kuchiga teng bo'lganida.
C) og'irlik kuchi Arximed kuchiga teng bo'lganida.
D) qarshilik kuchi bilan Arximed kuchining yig'indisi og'irlik kuchiga teng bo'lganida. E) TJY.

128. Suvli idish tubidan ko'tarilayotgan pufakchaning harakati, unga ta'sir etuvchi kuchlar orasidagi munosabat qanday bo'lganida, tekis tezlanuvchan bo'ladi?

A) Arximed kuchi qarshilik kuchidan katta bo'lganida.

Sardor Berdiyev

B) og'irlik kuchi va qarshilik kuchining yig'indisi Arximed kuchiga teng bo'lganida.

C) og'irlik kuchi va qarshilik kuchining yig'indisi Arximed kuchidan katta bo'lganida.

D) Arximed kuchi og'irlik kuchidan katta bo'lganida.

E) og'irlik kuchi va qarshilik kuchining yig'indisi Arximed kuchidan kichik bo'lganida.

129. Po'kakdan yasalgan sharcha suv sirtiga o'zgarmas tezlik bilan ko'tarilayotgan bo'lsa, suvning harakatga qarshilik kuchi po'kakning og'irligidan necha marta katta? Po'kakning zichligi 200 kg/m^3 .

A) 5. B) 6. C) 3. D) 4. E) TJY.

130. Hajmi 2 cm^3 bo'lgan havo pufagi o'zgarmas tezlik bilan ko'l tubidan ko'tarilayapti. Suvning qarshilik kuchi qanday (N)? Pufakchaning massasini nolgga teng deb oling.

A) 0,02. B) 0,05. C) 0,06. D) 0,08. E) 0,01.

131. Hajmi $0,5 \text{ m}^3$ bo'lgan vaznsiz shar $0,4 \text{ m}^3$ hajmli yukni ko'l tubidan yuqoriga tezlanishsiz ko'tarayotgan bo'lsa, yukning massasi qanday (kg)?

A) 900. B) 500. C) 400. D) 90. E) 4000.

132. Parashutchi tayyoradan sakragach, bir oz vaqtdan so'ng biror o'zgarmas tezlikka erishadi va shu tezlik bilan tusha boshlaydi. Tezlikning o'zgarasligiga asosiy sabab ...

A) parashutchiga ta'sir etuvchi Arximed kuchining og'irlik kuchiga teng bo'lishidir.

B) tezlik ortishi bilan parashutchi vaznining kamayishidir.

C) pastga tusha borgan sari havo qarshiligining orta borishidir.

D) havoning qarshilik kuchi bilan Arximed kuchi yig'indisi og'irlik kuchiga tenglashib qolishidir.

E) parashutchi pastga tusha borishi bilan Yerga tortilish kuchining kamaya borishidir.

133. Zichligi 2500 kg/m^3 bo'lgan plastmassa bo'lagi suvda qanday tezlanish bilan pastga tushadi (m/s^2)? Qarshilik kuchini hisobga olmang.

A) 6. B) 5. C) 2,5. D) 1. E) 10.

134. Shisha parchasi suvda 5 m/s^2 tezlanish bilan tushadi. Shishaning zichligini toping (kg/m^3).

Suvning shisha harakatiga qarshiligini hisobga olmang.

A) 1000. B) 4000. C) 3000. D) 2000. E) 5000.

135. Shisha parchasi suvda 6 m/s^2 tezlanish bilan tushmoqda. Shishaning zichligini toping (kg/m^3). Harakatga qarshilik kuchini hisobga olmang.

A) 1200. B) 1500. C) 1600. D) 2500. E) 4000.

136. Jismning suvdagi og'irligi u siqib chiqargan suv og'irligidan 4 marta katta. Bu jism suvda qanday tezlanish bilan harakatlanadi (m/s^2)? Suvning harakatga qarshiligini hisobga olmang.

A) 0,5. B) 2. C) 2,5. D) 4. E) 8.

137. Shisha bo'lagi zichligi ρ_c bo'lgan suyuqlikda a tezlanish bilan tushmoqda. Erkin tushish tezlanishi g ga teng bo'lsa, shishaning zichligi ρ nimaga teng? Qarshilik kuchini hisobga olmang.

A) $\frac{\rho_c g}{g-a}$. B) $\rho_c (g-a)$. C) $\frac{\rho_c (g-a)}{g}$. D) $\frac{g-a}{\rho_c g}$. E) TJY.

Innova o'quv markazi

138. Zichligi ρ bo'lgan jism zichligi ρ_c bo'lgan suyuqlikda qanday tezlanish bilan ko'tariladi?

- A) $\frac{\rho}{\rho_c - \rho} g$. B) $\frac{\rho_c - \rho}{\rho} g$. C) $\frac{\rho_c}{\rho} g$. D) $\frac{\rho_c}{\rho_c - \rho} g$. E) $\frac{\rho_c - \rho}{\rho_c} g$.

139. Zichligi suvnikidan 2 marta katta bo'lgan 50 kg massali buyumni suvda 2 m/s² tezlanish bilan ko'tarish uchun unga kamida qanday kuch qo'yish kerak(N)?

Qarshilik kuchini hisobga olmag.

- A) 50. B) 100. C) 350. D) 400. E) 450.

140. Muz bo'lagi suvga 7,2 m chuqurlikkacha botirildi. Muz suzib chiqib suv sirtidan qanday balandlikka sakraydi(cm)?

- A) 30. B) 48. C) 80. D) 10. E) 2,4.

141. Kichik muz bo'lagi suvga necha cm balandlikdan tashlansa, u 12,6 cm chuqurlikka yetib boradi? Suvning muz harakatiga qarshiligi hisobga olinmasin. Muzning zichligi 0,9 g/cm³.

- A) 11. B) 2,35. C) 9. D) 1,4. E) 3,7.

142. Agar jism moddasining zichligi suv zichligidan 2 marta kichik bo'lsa, suvga h balandlikdan tushgan jism qanday l chuqurlikka bo'ladi? Havo va suvning qarshiligi hisobga olinmasin.

- A) $l = 3h$. B) $l = h/2$. C) $l = 2h$. D) $l = h$. E) TJY.

143. 0,5 m³ hajmli shar suv sathidan 3 m chuqurlikda turibdi. Shu shar suv yuziga chiqquncha Arximed kuchi qanday ish bajaradi? (Shar massasi hisobga olinmasin.)

- A) 15 J. B) 5 kJ. C) 3 kJ. D) 5 J. E) 15 kJ.

144. Asosining yuzi 1 m² va qalinligi 0,4 m bo'lgan muz bo'lagi suvda suzmoqda. Muz bo'lagini suvga to'liq botirish uchun qanday (J) ish bajarish kerak?

- A) 10. B) 9. C) 8. D) 8,5. E) 7.

145. Hajmi 8 m³ bo'lgan kub shaklidagi muz bo'lagi suvda suzib yuribdi. Uni suvdan chiqarib olish uchun kamida qanday (kJ) ish bajarish kerak bo'ladi?

- A) 40,5. B) 144,5. C) 90,2. D) 64,8. E) 86,24.

1a	2b	3b	4b	5c	6b	7b	8a	9c	10c
11c	12e	13a	14a	15a	16c	17c	18a	19e	20b
21d	22c	23a	24b	25c	26b	27c	28a	29d	30a
31a	32b	33c	34e	35e	36c	37d	38d	39c	40d
41d	42b	43b	44c	45b	46d	47a	48e	49a	50a
51c	52d	53d	54b	55d	56b	57b	58b	59e	60b
61e	62a	63d	64d	65c	66d	67b	68a	69a	70d
71b	72d	73e	74d	75c	76c	77e	78e	79a	80d
81d	82d	83c	84a	85b	86d	87d	88c	89a	90b
91d	92c	93a	94d	95b	96c	97d	98b	99b	100e
101a	102e	103c	104e	105d	106d	107d	108b	109b	110b
111a	112c	113d	114c	115b	116b	117e	118c	119d	120c
121c	122d	123b	124a	125c	126a	127b	128e	129d	130a
131a	132d	133a	134d	135d	136e	137a	138b	139c	140c
141d	142d	143e	144c	145d					

Aerostat (havo shari).**Sardor Berdiyev**

1. Aerostatning ko'tarish kuchi nimaga teng?

ρ_h – havoning zichligi, ρ_g – aerostatga to'ldirilgan gazning zichligi, V – aerostat hajmi.

- A) $(\rho_h - \rho_g)Vg$. B) $\rho_g Vg$. C) $\rho_h Vg$.
D) $(\rho_h + \rho_g)Vg$. E) $(\rho_h/\rho_g)Vg$.

2. Vodorod bilan to'ldirilgan, hajmi 100 m³ bo'lgan havo sharining ko'tarish kuchini hisoblang. Shar qobig'ining massasini hisobga olmag. Vodorod zichligi 0,09 kg/m³, havoning zichligi 1,29 kg/m³.

- A) 1600. B) 1200. C) 1100. D) 1000. E) 1800.

3. Muayyan sharoitda havoning zichligi 1,3 kg/m³ bo'lsa, hajmi 100 m³ va umumiy massasi 50 kg bo'lgan havo shari massasi ko'pi bilan necha kg bo'lgan jismni yuqoriga ko'tara oladi?

- A) 10. B) 20. C) 50. D) 80. E) 100.

4. Vodorod bilan to'ldirilgan havo sharining massasi 50 kg. Agar sharning hajmi 100 m³ bo'lsa, ko'tarish kuchi necha Nyutonga teng? Havoning zichligi $\rho_h = 1,29$ kg/m³.

- A) 380. B) 790. C) 800. D) 100. E) 980.

5. Vodorodning zichligi geliyning zichligidan 2 marta kam. Vodorod to'ldirilgan aerostatning ko'tarish kuchi geliy to'ldirilgan xuddi shunday aerostatning ko'tarish kuchidan necha marta katta bo'ladi? $\rho_h = 1,3$ kg/m³, $\rho_v = 0,09$ kg/m³.

- A) 8. B) 2. C) 4. D) 1,5. E) 1,08.

6. Vodorod bilan to'ldirilgan havo sharining massasi 40 kg. Agar sharning hajmi 90 m³ bo'lsa sharga ta'sir etayotgan natijaviy kuchni toping (N). $\rho_h = 1,29$ kg/m³, $g = 10$ N/kg.

- A) 400. B) 1161. C) 761. D) 361. E) 116,1.

7. Hajmi 100 m³ bo'lgan havo shari geliy gazi bilan to'ldirilgan. Geliy gazining zichligi 0,5 kg/m³, atrofdagi havo zichligi 1,3 kg/m³. Agar havo shari qobig'ining massasi 10 kg bo'lsa, u qancha massali yukni ko'tara oladi (kg)?

- A) 50. B) 70. C) 80. D) 120. E) 130.

8. Havo sharlari bir xil hajmgacha: birinchisi vodorod bilan, ikkinchisi azot bilan, uchinchisi geliy bilan to'ldirilgan. Ularning qaysi biri eng katta ko'tarish kuchiga ega?

$\rho_{az} > \rho_{ge} > \rho_{vod}$.

- A) vodorodlisi. B) geliylisi. C) azotlisi.

D) hammasining ko'tarish kuchi bir xil.

E) ko'tarish kuchi tushunchasini havo sharlariga qo'llab bo'lmaydi.

9. Og'irligi P bo'lgan aerostat doimiy tezlik bilan tushmoqda. Qanday og'irlikdagi yuk tashlab yuborilsa, aerostat xuddi shunday tezlik bilan yuqoriga ko'tarila boshlaydi? Havoning qarshilik kuchi tezlikka mutanosib va Arximed kuchi F_A ga teng.

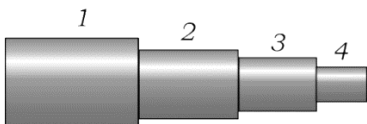
- A) $2(P - F_A)$. B) $P - 2F_A$. C) $P - F_A$.

- D) $2P - F_A$. E) $P - F_A/2$.

1a	2b	3d	4b	5e	6c	7b	8a	9a
----	----	----	----	----	----	----	----	----

48. Suyuqliklarning naydagi harakati.

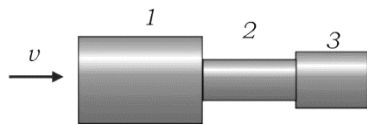
Bernulli qonuni.

1. Quvurning ko'ndalang kesim yuzi 15 cm^2 bo'lgan qismidagi suyuqlikning tezligi 3 m/s ga teng. Quvurning ko'ndalang kesim yuzi 45 cm^2 bo'lgan qismidagi suyuqlik tezligini toping (m/s).
A) 1. B) 3. C) $1/3$. D) 9. E) $1/9$.
2. Quvurning ko'ndalang kesim yuzi 8 S bo'lgan qismidagi suyuqlikning tezligi 2 m/s ga teng. Quvurning ko'ndalang kesim yuzi 2 S bo'lgan qismidagi suyuqlik tezligini toping (m/s).
A) 1. B) 2. C) $1/2$. D) 8. E) 4.
3. Quvurning ko'ndalang kesimi 2 m^2 bo'lgan qismidagi suyuqlikning tezligi 5 m/s ga teng. Quvurning qanday ko'ndalang kesim yuzali (m^2) qismida uning tezligi $1,25 \text{ m/s}$ ga teng bo'ladi?
A) 1. B) 2. C) $1/2$. D) 8. E) 4.
4. Quvurning ko'ndalang kesimining radiusi 4 cm bo'lgan qismidagi suyuqlikning tezligi 3 m/s ga teng. Quvurning ko'ndalang kesimining radiusi 20 cm bo'lgan qismidagi suyuqlik tezligini toping (m/s).
A) 0,1. B) 0,2. C) 0,5. D) 0,4. E) 0,12.
5. Quvurning ko'ndalang kesimining radiusi R bo'lgan qismidagi suyuqlikning tezligi $0,5 \text{ m/s}$ ga teng. Quvurning ko'ndalang kesimining radiusi qanday bo'lganda uning tezligi 200 m/s ga teng bo'ladi?
A) $0,25R$. B) $0,05R$. C) $0,5R$. D) $0,1R$. E) $0,01R$.
6. O'zgaruvchan ko'ndalang kesimli nay orqali suyuqlik oqmoqda. Nayning qaysi kesimida suyuqlikning oqim tezligi eng katta bo'ladi?

A) 1. B) 4. C) 3. D) 2.
E) hamma kesimlarda tezlik bir xil bo'ladi.
7. Suyuqlik oqayotgan nayning ikki joyidagi kesim yuzalarining nisbati $S_1/S_2=1/5$ bo'lsa, bu kesimlardagi oqim tezliklarining nisbati v_1/v_2 qanday?
A) 5. B) 25. C) $5/6$. D) $1/5$. E) $1/25$.
8. Suv sarfi o'zgarmagani holda quvurda sunning oqish tezligi $1,21$ marta kamaygan bo'lsa, quvurning ko'ndalang kesim yuzi qanday o'zgargan?
A) $1,21$ marta ortgan. B) $1,1$ marta kamaygan.
C) $1,1$ marta ortgan. D) $1,21$ marta kamaygan.
E) o'zgarmagan.
9. Bir quvurdan ikkinchi quvurga o'tganda, suvning oqim tezligi $5,6$ marta ortsa, quvurning ko'ndalang kesim yuzi qanday o'zgargan?
A) $\sqrt{5,6}$ marta kamaygan. B) $5,6$ marta ortgan.
C) $5,6$ marta kamaygan. D) o'zgarmagan.
E) $2,8$ marta kamaygan.
10. Neft ko'ndalang kesim yuzi $1,5 \text{ cm}^2$ bo'lgan jo'mrakdan 1 m/s tezlik bilan oqib tushmoqda. 4 m pastda neft oqimining kesim yuzi (cm^2) qanday bo'ladi?
A) $1/6$. B) $1/4$. C) $1/9$. D) $1/8$. E) $1/5$.

11. Agar quvurning keng qismida suvning oqish tezligi 2 m/s bo'lsa, uning diametri 2 marta kichik bo'lgan tor qismida suvning oqish tezligi qanday bo'ladi (m/s)?
A) 8. B) 6. C) 4. D) 2. E) 1.
12. O'zgaruvchan kesimli quvurning kesimi 50 cm^2 bo'lgan qismida oqayotgan suvning tezligi 4 m/s . Kesimi 10 cm^2 bo'lgan qismidagi suvning tezligi qanday (m/s)?
A) 20. B) 50. C) 10. D) 5. E) 4.
13. Buloqdan oqayotgan sharshara 12 l hajmli chelakni 30 s da to'ldiradi. Buloqdan sekundiga necha litr suv oqib chiqadi?
A) 12. B) 0,6. C) 0,5. D) 0,4. E) 0,3.
14. Kanalning kesimi asoslari 2 m va $2,5 \text{ m}$, chuqurligi 1 m ga teng bo'lgan trapetsiya shaklida. Agar suv $0,4 \text{ m/s}$ tezlikda kanalni to'ldirib oqayotgan bo'lsa, suvning hajmiy oqim tezligini aniqlang (m^3/s).
A) 15. B) 0,9. C) 0,7. D) 45. E) 15.
15. Ko'ndalang kesim yuzasi $0,25 \text{ m}^2$ bo'lgan trubadan suv 2 m/s tezlik bilan oqib chiqmoqda. Trubadan 20 s da oqib chiqqan suvning hajmini toping (m^3).
A) 10. B) 40. C) 30. D) 20. E) 15.
16. Ko'ndalang kesim yuzasi 16 cm^2 bo'lgan trubadan suv 5 m/s tezlik bilan oqib chiqmoqda. Trubadan 5 min da oqib chiqqan suvning hajmini toping (m^3).
A) 1,6. B) 4,5. C) 2,8. D) 4,9. E) 2,4.
17. Trubadan $0,5 \text{ m/s}$ tezlikda benzin oqib chiqmoqda. Undan 2 soatda $1,44 \text{ m}^3$ hajmdagi benzin chiqqan bo'lsa, trubaning ko'ndalang kesim yuzini toping (cm^2).
A) 1. B) 4. C) 3. D) 2. E) 5.
18. Ko'ndalang kesim yuzasi 5 cm^2 bo'lgan trubadan suv 2 m/s tezlik bilan oqib chiqmoqda. Trubadan 4 soat da oqib chiqqan suvning massasini toping (t).
A) 14,4. B) 21,3. C) 7,43. D) 15,5. E) 4,25.
19. Diametri 1 cm trubadan $0,4 \text{ m/s}$ tezlikda paxta moyi chiqmoqda. Qancha vaqtda undan $16,956 \text{ kg}$ suv oqib chiqadi (min)? $\rho=900 \text{ kg/m}^3$.
A) 10. B) 14. C) 30. D) 2. E) 5.
20. Quvurdagi suv oqimining tezligi 2 m/s . Quvurdan har soatda 7200 kg suv oqib o'tsa, uning ko'ndalang kesim yuzi necha cm^2 ga teng?
A) 1. B) 2. C) 6,28. D) 10. E) 20.
21. Radiusi 25 mm bo'lgan shlangdan oqayotgan suv tezligi 4 m/s ga teng. Agar shlangni $3,2 \text{ m}$ balandlikda gorizontal tutib tursak, suv yerga tekkuncha shlangdan qancha massali(kg) suv oqadi? $g=10 \text{ m/s}^2$.
A) 6,28. B) 3,14. C) 4,71. D) 2,24. E) 1,57.
22. Diametri 20 cm bo'lgan teshikdan 4 m/s tezlik bilan chiqayotgan suv oqimining quvvati qanday (kW)?
A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.
23. Quvurdagi 5 mm^2 teshikdan suv yuqoriga tik otilib, 80 cm balandlikka ko'tarilmoqda. Teshikdan 10 soatda necha kg suv oqib chiqadi?
A) 1000. B) 1200. C) 820. D) 980. E) 720.

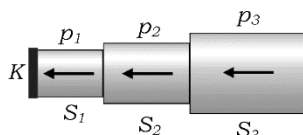
Innova o'quv markazi

24. Ko'ndalang kesim yuzi o'zgaruvchi quvurdan suyuqlik oqmoqda. Bu suyuqlikning qaysi kesimdagi statik bosim eng kichik?



- A) 3. B) 1. C) 2.
D) oqayotgan suyuqlik qo'shimcha bosim hosil qilmaydi.
E) hamma kesimlarda bosim bir xil.

25. Rasmda ko'rsatilgandek ulangan quvurlardan suv oqayotgan vaqtda K jo'mrak berkitildi. Bunda quvurning turli diametrlı joylaridagi statik bosimlar orasida $p_1=p_2=p_3$ munosabat yuzaga keldi. Suv oqayotgan vaqtda bu bosimlar orasida qanday munosabat bo'lgan?



- A) $p_1=p_2=p_3$. B) $p_1>p_2>p_3$. C) $p_1=p_2>p_3$.
D) $p_1<p_2<p_3$. E) $p_1=p_2$, $p_2>p_3$.

26. Uchayotgan samolyotning qanotlariga ko'tarish kuchi ta'sir etishini qaysi qonun orqali tushuntirish mumkin?

- A) butun olam tortishish qonuni. B) Bernulli qonuni.
C) Paskal qonuni. D) Nyutonning 1-qonuni.
E) Arximed qonuni.

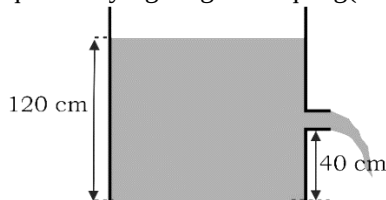
27. Samolyot qanotlarida nima uchun vertikal yuqoriga tomon ko'tarish kuchi hosil bo'ladi?

- A) Qanotlar atrofida oqim tezligi nolga teng bo'lgani uchun.
B) Qanotlar ustida oqim tezligi kichik, tagida oqim tezligi katta bo'lgani uchun.
C) Qanotlar ustida oqim tezligi katta, tagida oqim tezligi kichik bo'lgani uchun.
D) Qanotlarning ustida va tagida oqim tezligi bir xil bo'lganligi uchun.
E) Qanot ostidan yuqoriga tomon shamol urilganligi uchun.

28. Samolyotning gorizontaal uchish paytida qanotlari ostida havo bosimi 95 kPa, ustida 92 kPa. Agar qanotlarining yuzi 40 m^2 bo'lsa, ularning ko'tarish kuchi qanday (kN)?

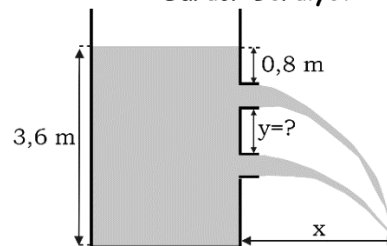
- A) 4. B) 20. C) 40. D) 200. E) 120.

29. Quydagi idishning yon devoridan suyuqlik qanday tezlik bilan oqib tushayotganligini aniqlang (m/s).



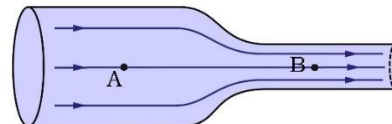
- A) 2. B) 3. C) 2,5. D) 1. E) 4.

30*. Idishning yon devoridagi ikkita teshikdan otilib chiqayotgan suvlar bir nuqtaga borib tushmoqda. Teshiklar orasidagi masofani toping (m).

Sardor Berdiyev

- A) 1,5. B) 3. C) 2,5. D) 1. E) 2.

31*. Gorizontaal joylashgan quvurda oqayotgan suvning A va B nuqtalardagi tezligi $v_A=2 \text{ m/s}$ va $v_B=3 \text{ m/s}$. A va B nuqtalarda statik bosimlar farqi necha Paskalga teng?



- A) 1200. B) 3200. C) 2500. D) 1600. E) 2400.

32*. Quvurning birinchi uchining ko'ndalang kesim yuzi S , suvning tezligi 2 m/s va bosimi 1 MPa . Quvurning ikkinchi uchining yuzi $S/2$ va birinchi uchidan 2 m yuqorida bo'lsa, bu yerda suvning bosimi (kPa) qanday? Ishqalanishni hisobga olmang.

- A) 962. B) 948. C) 974. D) 956. E) 153.

1a	2d	3d	4e	5b	6b	7a	8a	9c	10a
11a	12a	13d	14b	15a	16e	17b	18a	19a	20d
21a	22e	23e	24c	25d	26b	27c	28e	29e	30e
31c	32c								

TEBRANISH VA TO'LQINLAR**49. Tebranma harakatni
harakterlovchi asosiy tushunchalar.**

1. Tebranishlar amplitudasi deb ...

- A) $T/2$ vaqt ichidagi siljish kattaligiga aytiladi.
B) muvozanat vaziyatidan siljish kattaligiga aytiladi.
C) bir to'la davr ichida siljish kattaligiga aytiladi.
D) muvozanat vaziyatidan eng katta siljish moduliga aytiladi. E) TJY.

2. 1 min da 20 marta tebranayotgan mayatnikning tebranish davrini toping (s).

- A) 2. B) 4. C) 3. D) 0,5. E) $1/3$.

3. Tebranish davri 0,2 min bo'lgan mayatnik 1,2 soat da necha marta tebranadi?

- A) 220. B) 140. C) 150. D) 320. E) 360.

4. 1 min da 300 marta tebranayotgan mayatnikning tebranish chastotasini toping (Hz).

- A) 2. B) 4. C) 3. D) 5. E) 0,2.

5. Tebranish chastotasi 0,4 Hz bo'lgan mayatnik 2 min da necha marta tebranadi?

- A) 12. B) 150. C) 300. D) 48. E) 20.

6. Ikkita mayatnikdan birining tebranish davri 0,5 s. Agar birinchi mayatnik 6 marta tebrangan vaqtda ikkinchisi 4 marta tebransa, ikkinchi mayatnikning tebranish davri qanday bo'ladi (s)?

- A) 1,2. B) 1,5. C) 0,25. D) 0,35. E) 0,75.

7. Tebranish davri 0,3925 s bo'lgan mayatnikning siklik chastotasini toping (rad/s).

Innova o'quv markazi

A) 10. B) 14. C) 12. D) 8. E) 16.

8. Siklik chastotasi 15,7 rad/s bo'lgan mayatnikning tebranish davrini toping (s).

A) 0,2. B) 0,4. C) 1,2. D) 5. E) 2,5.

9. Siklik chastotasi 31,4 rad/s bo'lgan mayatnikning tebranish chastotasini toping (1/s).

A) 5. B) 2. C) 4. D) 0,2. E) 0,25.

10. Agar moddiy nuqta tebranishlari amplitudasi 8 cm bo'lsa, uning bir to'la tebranish davomida bosib o'tgan yo'li qanday (cm) bo'ladi?

A) 0. B) 4. C) 8. D) 16. E) 32.

11. Agar moddiy nuqta tebranishlarining amplitudasi 0,5 m bo'lsa, tebranishning bir davri davomida nuqta necha metr yo'l o'tadi?

A) 0. B) 2 π . C) 4. D) 2. E) 1.

12. Agar bir tebranish davrida moddiy nuqta 52 cm yo'l yursa, tebranishlar amplitudasi qanday (cm) bo'ladi?

A) 13. B) 8. C) 16. D) 64. E) aniqlab bo'lmaydi.

13. Garmonik tebranma harakat qilayotgan jism bir to'la tebranish mobaynida 72 m yo'lni bosib o'tadi. Tebranish amplitudasini toping (m).

A) 25. B) 15. C) 10. D) 18. E) 24.

14. Prujinaga osilgan yuk 5 cm amplituda va 2 s davr bilan garmonik tebranmoqda. Yukning 10 s da bosib o'tgan yo'lini (m) toping.

A) 0,75. B) 0,5. C) 1. D) 0,2. E) 2.

15. Prujinaga mahkamlangan sharchani muvozanat holatidan 5 cm pastga cho'zib qo'yib yuborildi. Agar sharchaning tebranish chastotasi 10 Hz bo'lsa, u 0,3 s da qancha yo'l (cm) yuradi?

A) 50. B) 200. C) 60. D) 2. E) 0.

16. Siklik chastota nima?

A) bitta tebranish uchun ketgan vaqt.

B) 1 sekunddagi tebranishlar soni.

C) 2 π sekunddagi tebranishlar soni.

D) burchak tezlikning 1 sekunddagi o'zgarishi.

E) π sekunddagi tebranishlar soni.

17. Jismni tebranma harakatga keltiruvchi kuchning...

A) yo'nalishi o'zgarib, kattaligi o'zgarmaydi.

B) kattaligi o'zgarib, yo'nalishi o'zgarmaydi.

C) kattaligi va yo'nalishi davriy ravishda o'zgaradi.

D) kattaligi va yo'nalishi o'zgarmaydi. E) TJY.

1d	2c	3e	4d	5d	6e	7e	8b	9a	10e
11d	12a	13d	14c	15c	16c	17c			

50. Prujinali mayatnik.

1. Bikrligi 1 kN/m, yukining massasi 6,4 kg bo'lgan prujinali mayatnikning tebranish davrini toping (ms).

A) 201,6. B) 502,4. C) 114,8. D) 621,1. E) 300,6.

2. Bikrligi 40 N/m, yukining massasi 100 g bo'lgan prujinali mayatnikning tebranish chastotasini toping (Hz).

A) 10/ π . B) 20/ π . C) 5/ π . D) 5/2 π . E) 15/2 π .

Sardor Berdiyev

3. Bikrligi 100 N/m, yukining massasi 10 g bo'lgan prujinali mayatnikning tebranishlar chastotasi qanday (Hz)?

A) 60/ π . B) 50/ π . C) 100/ π . D) 120/ π . E) 16/ π .

4. Bikrligi 160 N/m bo'lgan prujinaga 400 g yuk osildi.

Hosil bo'lgan mayatnikning tebranish chastotasi qanday (Hz)?

A) 1,6. B) 3,2. C) 5,4. D) 20. E) 40.

5. Bikrligi 10 N/m bo'lgan prujinaga qanday massali (kg)

yuk osilsa, tebranish davri 1 s bo'lgan mayatnik hosil bo'ladi? $\pi^2=10$.

A) 10. B) 5. C) 2,5. D) 0,025. E) 0,25.

6. Bikrligi 0,2 N/m bo'lgan prujinali mayatnikning

tebranish davri 2 π s sekunda teng bo'lishi uchun prujinaga osilgan yukning massasi qanday (kg) bo'lishi kerak?

A) 0,05. B) 0,1. C) 0,15. D) 0,5. E) 0,2.

7. Bikrligi 100 N/m bo'lgan prujinaga qanday (g) massali

yuk osilganda, uning tebranish chastotasi 5 Hz bo'ladi? $\pi^2=10$.

A) 10. B) 25. C) 50. D) 100. E) 200.

8. Prujinaga osilgan 200 g massali yuk bir minutda 30 marta tebranadi. Prujinaning bikrligi necha N/m? $\pi^2=10$.

A) 0,2. B) 0,05. C) 2. D) 0,63. E) 0,3.

9. Prujinaga 100 g yuk osilgan va u minutiga 120 marta

tebranadi. Prujinaning bikrligi qanday (N/m)? $\pi^2=10$.

A) 16. B) 40. C) 120. D) 160. E) 12.

10. Bikrligi 500 N/m bo'lgan prujinaga osilganda 4 s da

5 marta bo'ylama tebranadigan yukning massasi qanday (kg)? $\pi^2=10$.

A) 10. B) 0,125. C) 2. D) 4. E) 8.

11. Bikrligi 125 N/m bo'lgan prujinaga osilgan yuk 8 s da

10 marta tebranmoqda. Yukning massasi qanday (kg)? $\pi^2=10$.

A) 6. B) 4. C) 10. D) 8. E) 2.

12. Bikrligi 200 N/m bo'lgan prujinaga osilgan yuk 8 s da

10 marta tebrandi. Yukning massasi qanday (kg)? $\pi^2=10$.

A) 3,6. B) 3,2. C) 2,5. D) 1,6. E) 4.

13. Bikrligi 120 N/m bo'lgan prujinaga osilgan yuk 2 s da

10 marta tebrandi. Yukning massasi qanday (kg)? $\pi^2=10$.

A) 0,12. B) 0,15. C) 0,24. D) 0,25. E) 0,4.

14. Bikrligi 250 N/m bo'lgan prujinaga osilgan yuk 16 s da

20 marta tebranadi. Yukning massasini toping (kg). $\pi^2=10$.

A) 0,4. B) 0,5. C) 4. D) 5. E) 6.

15. Bikrligi 4 N/m, yukining massasi 62,5 g bo'lgan

prujinali mayatnikning siklik chastotasini toping (rad/s).

A) 4. B) 5. C) 2. D) 8. E) 6.

16. Bikrligi 0,4 kN/m va siklik chastotasi 20 rad/s bo'lgan

prujinali mayatnik yukining massasini toping (kg).

A) 1. B) 2. C) 3. D) 2,5. E) 0,5.

17. Agar prujinali mayatnik yerdan a tezlanish bilan pastga tushayotgan liftga o'rnatilsa, tebranishlar davri qanday o'zgaradi? ($a < g$).

A) kamayadi. B) a ning qiymatiga bog'liq.

C) o'zgarmaydi. D) ortadi. E) TJY.

Innova o'quv markazi

18. Prujinali mayatnik, og'irlik kuchi tezlanishi Yernikidan 4 marta katta bo'lgan planetaga Yerdan olib o'tildi. Bunda uning tebranish davri qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 2 marta ortadi.
C) 4 marta ortadi. D) 2 marta kamayadi.
E) 4 marta kamayadi.

19. Prujinaga yuk osildi va yuk muvozanat vaziyatidan $A_1=1$ cm pasaytirilib, qo'yib yuborildi. Bu holda yukning tebranish davri T_1 ga teng. Agar shu yuk muvozanat vaziyatidan $A_2=2$ cm pasaytirilib, qo'yib yuborilsa, yukning tebranish davri qanday bo'ladi?

- A) $T_2=T_1/2$. B) $T_2=2T_1$. C) $T_1=T_2$.
D) $T_2=T_1/4$. E) $T_2=4T_1$.

20. Agar tebranishlar davri T bo'lgan prujinali mayatnikka osilgan yukning massasi n marta oshirilsa, tebranishlar davri qanday bo'ladi?

- A) nT . B) n^2T . C) $T/\sqrt{n}$. D) $\sqrt{n}T$. E) T/n .

21. Prujinali tebrangich (mayatnik) dagi yukning massasi 9 marta ortsa, bo'ylama tebranishlar davri qanday o'zgaradi?

- A) 3 marta kamayadi. B) 3 marta ortadi.
C) o'zgarmaydi. D) 9 marta ortadi. E) 9 marta kamayadi.

22. Prujinaga osilgan yukning massasi 4 marta kamayganda uning kichik bo'ylama tebranishlar davri qanday o'zgaradi?

- A) 4 marta kamayadi. B) 2 marta ortadi.
C) o'zgarmaydi. D) 4 marta ortadi.
E) 2 marta kamayadi.

23. Agar prujinali mayatnik yukining massasini va tebranish amplitudasini 4 marta orttirsak, uning tebranish davri necha marta ortadi?

- A) 16. B) 8. C) 2. D) 4. E) o'zgarmaydi.

24. Prujinaga osilgan yukning massasi 4 marta ortganda uning bo'ylama tebranish chastotasi qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta ortadi. B) 4 marta ortadi.
C) 2 marta kamayadi. D) o'zgarmaydi.
E) 4 marta kamayadi.

25. Bikrligi k ga teng bo'lgan prujinaga osilgan yuk ω_1 chastota bilan tebransa, bikrligi $4k$ bo'lgan prujinaga osilgan o'sha yukning o'zi qanday ω_2 chastota bilan tebranadi?

- A) $\omega_2=4\omega_1$. B) $\omega_2=\omega_1/2$. C) $\omega_2=\omega_1$.
D) $\omega_2=2\omega_1$. E) $\omega_2=\omega_1/4$.

26. Ikkita bir xil prujinali mayatnikning tebranish chastotalari nisbati $\sqrt{2} : \sqrt{5}$ bo'lsa, har bir prujinaga osilgan yuklar massalarining nisbati qanday?

- A) $\sqrt{2}:\sqrt{5}$. B) 5:2. C) 4:25. D) $1:\sqrt{2}$. E) 2:5.

27. Prujinaga osilgan jismning tebranishlar davri T . Agar yukning massasi 60 g ortsa, davr 2 marta ortadi. Jismning dastlabki massasi qanday (g)?

- A) 10. B) 20. C) 40. D) 60. E) 80.

28. 4 kg massali yuk prujinaga osilgan va T davr bilan garmonik tebranmoqda. Davr $T/2$ gacha qisqarishi uchun yukning necha kilogrammini olib tashlash kerak?

- A) 1. B) 2. C) 3. D) 3,5.
E) prujinaning bikrligini bilish kerak.

Sardor Berdiyev

29. Agar prujinaga osilgan yukning massasi 120 g ga ortganda, uning tebranish davri 2 marta ortgan bo'lsa, yukning dastlabki massasi qanday (g) bo'lgan?

- A) 20. B) 30. C) 40. D) 60. E) 120.

30. Prujinaga osilgan yuk garmonik tebranadi. Shu yuk xuddi shunday, lekin 4 marta uzun prujinaga osilsa, tebranish davri qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 4 marta kamayadi.
C) 4 marta ortadi. D) 2 marta kamayadi.
E) 2 marta ortadi.

31. Prujinali mayatnik prujinasining yarmi kesib tashlansa, uning tebranishlari davri qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta ortadi. B) 2 marta kamayadi.
C) o'zgarmaydi. D) $\sqrt{2}$ marta kamayadi.
E) $\sqrt{2}$ marta ortadi.

32. Agar prujinali mayatnik prujinasining yarmi kesib tashlansa, uning tebranishlari chastotasi qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 2 marta oshadi.
C) 2 marta kamayadi. D) $\sqrt{2}$ marta kamayadi.
E) $\sqrt{2}$ marta oshadi.

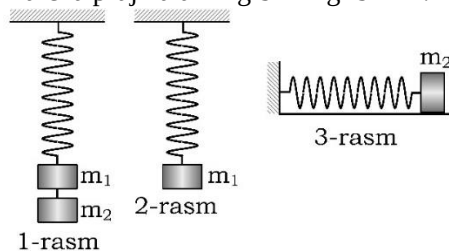
33. Agar prujina 2 marta qisqartirilib, yukning massasi 2 marta orttirilsa, prujinali mayatnikning tebranish davri qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 2 marta kamayadi.
C) 2 marta ortadi. D) 4 marta kamayadi.
E) 4 marta ortadi.

34. Bikrligi k bo'lgan prujinaga osilgan m massali yukning tebranishlar davri T ga teng. Agar prujina 2 marta qisqartirilsa $2m$ massali yukning tebranishlar davri qanday bo'ladi?

- A) T . B) $2T$. C) $4T$. D) $T/2$. E) $T/4$.

35. 1-rasmdagi sistemaning tebranish davri 10 s, 2-rasmda esa 8 s. 3-rasmdagi yukning tebranish davrini toping(s). Barcha prujinalarning bikirligi bir xil.



- A) 4. B) 5. C) 6. D) 9. E) 12.

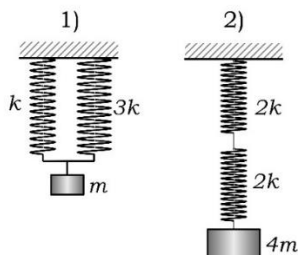
36. Parallel (yonma-yon) ulangan, bikrligi k bo'lgan ikkita bir xil prujinaga mahkamlangan m massali yukning tebranish chastotasi qanday?

- A) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$. B) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{2m}}$. C) $\frac{1}{4\pi} \sqrt{\frac{k}{2m}}$. D) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2k}{m}}$. E) $\frac{1}{4\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$.

37. Ketma-ket ulangan, bikrligi k bo'lgan ikkita bir xil prujinaga osilgan m massali yukning tebranish davri qanday?

- A) $2\pi \sqrt{\frac{m}{2k}}$. B) $\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$. C) $2\pi \sqrt{\frac{2m}{k}}$. D) $4\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$. E) $\pi \sqrt{\frac{m}{2k}}$.

38. Rasmda tasvirlangan prujinali mayatniklarning tebranish davrlari nisbati T_1/T_2 ni toping?



A) 4. B) 1/4. C) 2. D) 1/2. E) 1.

39. 6 N kuch ta'sirida 1,5 cm cho'ziladigan prujinaga 1 kg massali yuk osilgan. Shu yukning vertikal tebranishlari davri topilsin (s).

A) 0,628. B) 0,58. C) 0,314. D) 0,49. E) 0.

40. Pружина o'ziga osilgan yuk ta'sirida 10 cm uzaydi. Shu mayatnikning bo'ylama tebranishlar davrini toping (s).

A) 0,157. B) 0,2. C) 0,314. D) 0,628. E) 2.

41. Vertikal joylashgan prujina o'ziga osilgan yuk ta'sirida 1 mm uzaydi. Bunday mayatnikning tebranish chastotasini (Hz) aniqlang.

A) 8. B) 14. C) 16. D) 20. E) 12.

42. Pружина o'ziga osilgan yuk ta'sirida 2,5 cm ga cho'zildi. Shu prujinali mayatnikning tebranish chastotasini aniqlang (Hz).

A) 1,6. B) 2,5. C) 3,2. D) 5. E) 25.

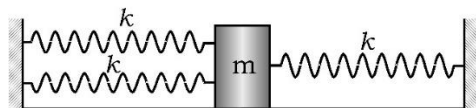
43. Pруjinaga osilgan yukning tebranish davri 0,5 s. Yuk prujinadan olingandan keyin prujina uzunligi necha metr kamayadi? Javob 0,01 m aniqlikda topilsin.

A) 0,06. B) 0,05. C) 0,04. D) 0,03. E) 0,02.

44. Tebranish davri 0,1 s bo'lgan prujinali mayatnik tebranmayotganda o'z yuki ta'sirida qanchaga cho'ziladi (mm)?

A) 2,5. B) 3,5. C) 4,5. D) 1,5. E) 1.

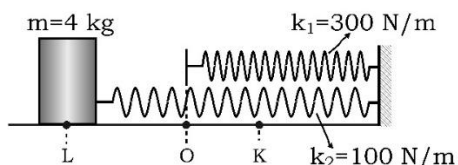
45. Quyidagi m massali yukning tebranish davrini aniqlang.



A) $T = 2\pi\sqrt{\frac{3m}{2k}}$. B) $T = 2\pi\sqrt{\frac{2m}{3k}}$. C) $T = 2\pi\sqrt{\frac{3m}{k}}$.

D) $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}$. E) $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$.

46*. Sistema muvozanat vaziyati O nuqta bo'lgan ikkita prujinadan tuzilgan. 4 kg massali jism faqat ikkinchi prujinaga bog'langan. Agar jism K-L oraliqda garmonik tebranayotgan bo'lsa, uning tebranish davrini aniqlang(s). $\pi=3$.



A) 0,3. B) 0,6. C) 0,9. D) 0,12. E) 1,6.

1b	2a	3b	4b	5e	6e	7d	8c	9a	10e
11e	12b	13a	14c	15d	16a	17c	18a	19c	20d
21b	22e	23e	24c	25d	26b	27b	28c	29c	30e
31d	32e	33a	34a	35c	36d	37c	38b	39c	40d
41c	42c	43a	44a	45d	46c				

51. Matematik mayatnik

1. Uzunligi 40 cm bo'lgan matematik mayatnikning tebranish davrini toping(s). $g = 10 \text{ m/s}^2$.

A) 0,4. B) 0,314. C) 1,57. D) 1,256. E) 4,71.

2. Tebranish davri 0,5 s bo'lgan matematik mayatnikning uzunligini toping(cm). $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\pi^2 \approx 10$.

A) 4,15. B) 25. C) 6,25. D) 12,5. E) 8,1.

3. Uzunligi 16 mm bo'lgan matematik mayatnikning tebranish chastotasini toping(Hz). $g = 10 \text{ m/s}^2$.

A) $12/\pi$. B) $20/\pi$. C) $5/\pi$. D) $5/2\pi$. E) $25/2\pi$.

4. Tebranish chastotasi 4 Hz bo'lgan matematik mayatnikning uzunligini toping (mm). $\pi^2 \approx 10$.

A) 16,15. B) 15,625. C) 12,25. D) 17,784. E) 0,625.

5. Matematik mayatnikning uzunligi 2,5 m, unga osilgan sharchaning massasi 100 g. Tebranish davri qanday (s)?

A) 1,25. B) 1,57. C) 2,5. D) 3,14. E) 6,28.

6. Uzunligi 16 mm bo'lgan matematik mayatnikning siklik chastotasini toping (rad/s).

A) 10. B) 20. C) 25. D) 15. E) 5.

7. Oyda tebranayotgan matematik mayatnikning siklik chastotasi 2 rad/s ga teng. Mayatnik ipining uzunligini toping(cm). $g_{Oy} = 1,6 \text{ m/s}^2$.

A) 10. B) 15. C) 45. D) 20. E) 40.

8. Yangi topilgan planeta sirtidagi erkin tushish tezlanishi $57,6 \text{ m/s}^2$. Shu planetadagi matematik mayatnikning siklik chastotasi 8 rad/s bo'lsa, uning uzunligi (m) nimaga teng?

A) 0,9. B) 0,4. C) 0,8. D) 0,6. E) 1.

9. Matematik mayatnikning tebranish davri nimalarga bog'liq?

1) mayatnik massasiga; 2) tebranish amplitudasiga; 3) erkin tushish tezlanishiga; 4) mayatnik uzunligiga.

A) 1, 4. B) 3, 4. C) 2, 3. D) 2, 4. E) 1, 2.

10. 9 m uzunlikdagi ipga diametri 160 cm bo'lgan katta shar osilgan va matematik mayatnik sifatida garmonik tebranmoqda. Mayatnikning tebranish davrini toping (s). $g=9,8 \text{ m/s}^2$.

A) 6,28. B) 6,02. C) 3,14. D) 7. E) 1.

11. Matematik mayatnik tebranish davri 0,4 s ga teng.

Qirrasining uzunligi matematik mayatnik ipining uzunligiga teng bo'lgan kubning zichligini toping (g/cm^3). Kub massasi 32 g. $\pi^2 = g = 10 \text{ m/s}^2$.

A) 0,5. B) 1. C) 2. D) 1,5. E) 3.

12. Matematik mayatnikning tebranishlari amplitudasi 2 marta oshsa, uning kichik tebranishlari davri qanday o'zgaradi?

A) 4 marta ortadi. B) $\sqrt{2}$ marta ortadi.

C) $\sqrt{2}$ marta kamayadi. D) 2 marta ortadi.

E) o'zgarmaydi.

13. Matematik mayatnik uzunligi 4 marta orttirilsa uning tebranishlar davri qanday o'zgaradi?

A) 2 marta ortadi. B) 4 marta kamayadi.

C) 4 marta ortadi. D) 2 marta kamayadi. E) o'zgarmaydi.

14. Agar sharchasining massasi va ipining uzunligi

Innova o'quv markazi

9 martadan oshirilsa, matematik mayatnikning tebranishlar davri ...

- A) 9 marta ortadi. B) 3 marta ortadi.
C) 4 marta ortadi. D) 8 marta ortadi.
E) o'zgarmaydi.

15. Agar tebranishlar davri T bo'lgan matematik mayatnikning uzunligi n marta oshirilsa, tebranishlar davri qanday bo'ladi?

- A) nT . B) n^2T . C) T/n . D) $\sqrt{n}T$. E) $T/\sqrt{n}$.

16. Ipining uzunligi l bo'lgan matematik mayatnikning tebranish davri T ga teng. Agar ipning $1/2$ qismini kesib tashlab, qolgan qismiga yana o'sha yuk osilsa, tebranish davri qanday bo'ladi?

- A) $T/4$. B) $\sqrt{2}T$. C) $T/\sqrt{2}$. D) $T/2$. E) $2T/3$.

17. Matematik mayatnikning uzunligi 4 marta ortganda, uning tebranishlar chastotasi qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 4 marta ortadi.
C) 4 marta kamayadi. D) 2 marta ortadi.
E) 2 marta kamayadi.

18. Matematik mayatnikning tebranish chastotasi 2 marta ortishi uchun uning uzunligini qanday o'zgartirish kerak?

- A) 4 marta kamaytirish. B) 2 marta oshirish.
C) 2 marta kamaytirish. D) 4 marta oshirish.
E) $\sqrt{2}$ marta oshirish.

19. Matematik mayatnikning uzunligi va tebranishlari amplitudasi 16 marta oshirilsa, uning tebranishlari chastotasi qanday o'zgaradi?

- A) 16 marta ortadi. B) 2 marta ortadi.
C) 2 marta kamayadi. D) 4 marta ortadi.
E) 4 marta kamayadi.

20. Ikki matematik mayatnikning uzunliklari 9:16 nisbatda bo'lsa, ularning tebranish chastotalari qanday nisbatda bo'ladi?

- A) 4:3. B) 81:256. C) 3:4. D) 16:9. E) 9:16.

21. Agar matematik mayatnik ekvatoridan janubiy qutbga ko'chirilsa, uning tebranishlar davri ...

- A) kamayadi. B) o'zgarmaydi. C) ortadi.
D) qishda ortadi, yozda o'zgarmaydi.
E) qishda kamayadi, yozda o'zgarmaydi.

22. Matematik mayatnikning Yerdagi tebranish davri T ga teng bo'lsa, erkin tushish tezlanishi Yerdagidan n marta katta bo'lgan planetadagi tebranish davri qanday bo'ladi?

- A) $T/\sqrt{n}$. B) $\sqrt{n}T$. C) T . D) nT . E) n^2T .

23. Oyda erkin tushish tezlanishi Yerdagiga nisbatan 6 marta kichik. Oyda matematik mayatnikning tebranish davri Yerdagi tebranish davridan qanday farq qiladi?

- A) 6 marta katta. B) $\sqrt{6}$ marta katta. C) bir xil.
D) 6 marta kichik. E) $\sqrt{6}$ marta kichik.

24. Matematik mayatnik Yerdan Oyga ko'chirilsa, uning tebranish davri necha marta ortadi? $g_{Oy}=1,6 \text{ m/s}^2$, $g_{Yer}=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 6,12. B) 3,5. C) 1,5. D) 2,5. E) 1,3.

25. Agar Yerda tebranish chastotasi 0,5 Hz bo'lgan

Sardor Berdiyev

matematik mayatnik Oyga olib chiqilsa, u qanday chastotada tebranadi (Hz)? Oyda erkin tushish tezlanishi Yerdagidan 6 marta kichik.

- A) 0,2. B) 0,3. C) 0,6. D) 0,8. E) 1,22.

26. Yerdan Oyga olib chiqilgan matematik mayatnikning tebranish davri Yerdagidek bo'lishi uchun uning uzunligini qanday o'zgartirish kerak? Oyda erkin tushish tezlanishi Yerdagidan 6 marta kichik?

- A) o'zgartirish kerak emas. B) 6 marta orttirish kerak.
C) 36 marta qisqartirish kerak. D) 6 marta qisqartirish kerak.
E) 36 marta orttirish kerak.

27. Biri 5 marta tebranganda, ikkinchisi 20 marta tebranadigan ikki matematik mayatnikning l_1 va l_2 uzunliklari qanday munosabatda bo'ladi?

- A) $l_1=4l_2$. B) $l_2=16l_1$. C) $l_1=l_2$.
D) $l_2=4l_1$. E) $l_1=16l_2$.

28. Bir xil vaqt oralig'ida biri 15 marta, ikkinchisi esa 30 marta tebranadigan matematik mayatniklarning uzunliklari necha marta farq qiladi?

- A) 3. B) 5. C) 7. D) 4. E) 9.

29. Uzunligi 16 cm bo'lgan mayatnik biror vaqt ichida 5 marta tebrandi. Ikkinchi mayatnik shu vaqt ichida 10 marta tebransa, uning uzunligi necha cm?

- A) 24. B) 16. C) 12. D) 8. E) 4.

30. Matematik mayatnik uzunligi 8 cm ortganda, tebranishlar davri 0,1 s oshdi. Tebranishlarning dastlabki davri qanday (s). ($\pi^2 \approx g$).

- A) 1,4. B) 1,6. C) 1,7. D) 2. E) 1,55.

31*. Matematik mayatnikning Yer sirtidan h balandlikdagi tebranishlari davri Yer sirtidagidek bo'lishi uchun uning uzunligini Yer sirtidagi uzunligining qanday qismiga qisqartirish kerak? R —Yerning radiusi.

- A) $\frac{(R+h)^2}{2\pi R^2}$. B) $\frac{R}{R+h}$. C) $\left(\frac{R}{R+h}\right)^2$.
D) $1 - \left(\frac{R}{R+h}\right)^2$. D) $\left(\frac{R-h}{R}\right)^2$. E) $\frac{R-h}{R}$.

32. Yuqoriga 6 m/s^2 tezlanish bilan tekis tezlanuvchan ko'tarilayotgan 16 cm uzunlikdagi matematik mayatnikning tebranish davrini toping (ms).

- A) 157. B) 628. C) 471. D) 125,6. E) 314.

33. Lift 6 m/s^2 tezlanish bilan pastga tushmoqda. Liftga osilgan 1 m uzunlikdagi matematik mayatnikning tebranish davrini toping (s). $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 6,28. B) 2,1. C) 1. D) 3,14. E) 1,57.

34. Pastga 2 m/s^2 tezlanish bilan tekis tezlanuvchan tushayotgan 72 cm uzunlikdagi matematik mayatnikning tebranish davrini toping (ms).

- A) 4125. B) 5153. C) 6517. D) 1884. E) 8710.

35. Yuqoriga 8 m/s^2 tezlanish bilan tekis tezlanuvchan ko'tarilayotgan 72 cm uzunlikdagi matematik mayatnikning tebranish chastotasini toping (Hz).

- A) $12/\pi$. B) $20/\pi$. C) $5/\pi$. D) $5/2\pi$. E) $25/2\pi$.

36. Pastga 3 m/s^2 tezlanish bilan tekis tezlanuvchan tushayotgan 7 cm uzunlikdagi matematik mayatnikning tebranish chastotasini toping (Hz).

Innova o'quv markaziA) $12/\pi$. B) $20/\pi$. C) $5/\pi$. D) $5/2\pi$. E) $25/2\pi$.

37. Yuqoriga 4 m/s^2 tezlanish bilan tekis tezlanuvchan ko'tarilayotgan 126 cm uzunlikdagi matematik mayatnikning siklik chastotasini toping (rad/s).

A) $20/9$. B) $12/5$. C) $7/4$. D) $14/3$. E) $10/3$.

38. Pastga 5 m/s^2 tezlanish bilan tekis tezlanuvchan tushayotgan 5 cm uzunlikdagi matematik mayatnikning siklik chastotasini toping (rad/s).

A) 9. B) 6. C) 8. D) 4. E) 10.

39. Liftidagi matematik mayatnikning tebranish davri lift tinch turgan holdagiga nisbatan $\sqrt{2}$ marta kamayishi uchun, lift qanday harakat qilishi kerak?

A) pastga $4,9 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan.
 B) yuqoriga $9,8 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan.
 C) yuqoriga $4,9 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan.
 D) yuqoriga $2,45 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan.
 E) pastga $2,45 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan.

40. Agar matematik mayatnik a tezlanish bilan pastga tushayotgan liftga o'rnatilsa, tebranishlar chastotasi qanday o'zgaradi? $a < g$.

A) ortadi. B) o'zgarmaydi. C) kamayadi.
 D) a ning qiymatiga bog'liq. E) TJY.

41. Qanday sharoitda matematik mayatnikning tebranish davri cheksiz katta bo'ladi?

A) vaznsizlikda. B) ekvatorida. C) qutbda.
 D) tog' cho'qqisida. E) bunday bo'lishi mumkin emas.

42. Ipga osilgan po'lat sharcha ostiga kuchli magnit joylashtirilsa, sharchaning tebranish chastotasi qanday o'zgaradi?

A) ortadi. B) o'zgarmaydi. C) kamayadi.
 D) javob ipning uzunligiga bog'liq.
 E) javob sharchaning massasiga bog'liq.

43. Massasi 50 g bo'lgan po'lat sharchali mayatnikning tebranish davri 2 s . Sharcha ostiga magnit joylashtirilganda, mayatnikning tebranish davri 1 s gacha kamaydi. Sharchaning magnitga tortilish kuchi qanday (N)?

A) 0,5. B) 1. C) 5. D) 3. E) 1,5.

44. Biror matematik mayatnikning tebranish davri T_1 ga, boshqasini T_2 ga teng. Uzunligi bu mayatniklar uzunliklarining yig'indisiga teng bo'lgan mayatnikning tebranish davri qanday bo'ladi?

A) $T = \sqrt{T_1 T_2}$. B) $T = \sqrt{T_1^2 - T_2^2}$. C) $T = T_1 + T_2$.
 D) $T = \sqrt{T_1^2 + T_2^2}$. E) $T = \sqrt{2T_1 T_2}$.

45. Birinchi mayatnikning tebranish davri 8 s , ikkinchisini 6 s . Ularning uzunliklari yig'indisiga teng uzunlikdagi matematik mayatnikning tebranish davri necha sekund?

A) 8. B) 12. C) 14. D) 5. E) 10.

46. Birinchi matematik mayatnikning tebranish davri 5 s , ikkinchisini 4 s . Bu mayatniklar uzunliklari farqiga teng uzunlikdagi mayatnikning tebranish davri qanday (s)?

A) 4. B) 3. C) 5. D) 1. E) 9.

47. l_1 uzunlikdagi matematik mayatnikning tebranish davri 5 s , l_2 uzunlikdagi matematik mayatnikni 3 s . $(l_1 - l_2)/2$

Sardor Berdiyev

uzunlikdagi mayatnikning tebranish davri qanday (s)?

A) 2. B) $\sqrt{2}$. C) $2\sqrt{2}$. D) 1. E) $\sqrt{2}/2$.

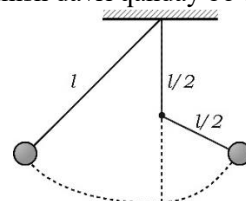
48. Bir vaqtda ikkita matematik mayatnikning biri 20 marta, ikkinchisi 30 marta tebrandi. Ularning uzunliklari farqi 10 cm bo'lsa, uzunliklari yig'indisi qanday bo'ladi (cm)?

A) 30. B) 20. C) 26. D) 32. E) 28.

49. Ikkita matematik mayatnikdan biri biror vaqt ichida 24 marta, ikkinchisi 16 marta tebranadi. Ularning uzunliklari orasidagi farq 10 cm . Har bir mayatnikning uzunligini toping (cm).

A) 12; 22. B) 8; 18. C) 16; 26. D) 10; 20. E) 24; 34.

50*. l uzunlikdagi matematik mayatnik osilish nuqtasidan $l/2$ masofa pastda joylashgan mixga tegib tebranayotgan bo'lsa, uning tebranish davri qanday bo'ladi?



A) $1,35\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$. B) $1,5\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$. C) $2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$.
 D) $1,7\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$. E) $1,8\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$.

51. Gorizontaal yo'nalishda a tezlanish bilan harakatlanayotgan vagon ichida tebranayotgan l uzunlikdagi matematik mayatnikning tebranish davri nimaga teng?

A) $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g^2-a^2}}$. B) $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g^2+a^2}}$. C) $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g+a}}$.
 D) $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g-a}}$. E) $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$.

52. Quyidagi hollarning qaysi birida tezlanish massaga bog'liq?

A) prujinali mayatnikdagi yukning tebranishida.
 B) jism qiya tekislikdan dumalab tushayotganda.
 C) jism qiya tekislikdan sirpanib tushayotganda.
 D) matematik mayatnikning kichik tebranishlarida.
 E) tezlanish har doim massaga bog'liq.

53. 60° burchakka og'dirilgan, massasi 50 g bo'lgan mayatnikni muvozanat vaziyatiga qaytaruvchi kuch qanday (N)?

A) $0,25\sqrt{3}$. B) $0,5\sqrt{3}$. C) 2. D) 3. E) 0,25.

1d	2c	3e	4b	5d	6c	7e	8a	9b	10a
11a	12e	13a	14b	15d	16c	17e	18a	19e	20a
21a	22a	23b	24d	25e	26d	27e	28d	29e	30e
31d	32b	33d	34d	35d	36c	37e	38e	39b	40a
41a	42c	43e	44d	45e	46b	47c	48c	49b	50d
51b	52a	53a							

52. Garmonik tebranishlar tenglamasi.

1. Keltirilganlar ichidan garmonik tebranishni xarakterlovchi ifodalarni toping:

1) $x = A\sin(\omega t + \varphi_0)$; 2) $x = x_0 + v_0 t + at^2/2$;
 3) $x = A\cos(\omega t + \varphi_0)$; 4) $x = F/k$; 5) $x = x_0 + vt$.
 A) 1, 2. B) 1, 3. C) 2, 3. D) 3, 4. E) 4, 5.

Innova o'quv markazi

2. $x = 20A \cos 15t$ tenglama asosida garmonik tebranma harakat qiluvchi jismning tebranishlar amplitudasi qanday?

A) $\cos 15$. B) 15. C) 20A. D) 20. E) 15t.

3. Moddiy nuqta tebranishlarining tenglamasi

$x = 0,1 \cos 2\pi t$ (m) ko'rinishga ega. Tebranish boshidan 1/6 sekund o'tgan paytda nuqta muvozanat vaziyatidan qanday masofada (cm) bo'ladi?

A) 0,5. B) 2. C) 5. D) 8. E) 1.

4. Mexanik tebranishlar $x = 0,3 \cos(16\pi t + \pi/2)$

qonuniyat bo'yicha ro'y beradi. Tebranishlar davrini toping (s).

A) 1/16. B) 1/8. C) 8. D) 16. E) 8π.

5. Garmonik tebranuvchi jism koordinatasining vaqtga

bog'lanishi $x = 0,1 \sin(\pi t/2 + \pi/6)$ tenglama bilan ifodalanadi. Bu jism tebranishlarining davri qanday (s)?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

6. Garmonik tebranayotgan jismning harakat tenglamasi

$x = 0,5 \cos 10\pi t$. Jism tebranishlarining chastotasi qanday (Hz)?

A) 10. B) 50. C) 0,5. D) 5. E) 10.

7. Tebranishlar $x = 5 \sin(\pi t + 0,5\pi)$ qonuniyat bo'yicha ro'y beradi. Tebranishlar chastotasini toping (Hz).

A) 0. B) 0,5. C) 1. D) 2. E) 5.

8. Moddiy nuqtaning tebranish qonuni

$x = 0,03 \sin(2\pi t/T)$ ko'rinishda berilgan. Uning $t = 3T/4$ paytdagi siljishi modulini toping (m).

A) 0,05. B) 0,04. C) 0,03. D) 0,02. E) 0,01.

9. Nuqtaning harakat tenglamasi $x = 0,3 \sin 0,1\pi t$

ko'rinishda yoziladi. Harakatning qandayligi va uni tavsiflovchi kattaliklar aniqlansin.

A) radiusi 0,3 m bo'lgan aylana bo'ylab tekis harakat, chiziqli tezligi 0,1 m/s.

B) tebranma harakat, amplitudasi 3 cm, chastotasi 0,1 Hz.

C) to'liqin harakat, to'liqin uzunligi 20 m, amplitudasi 0,3 m.

D) radiusi 30 cm bo'lgan aylana bo'ylab tekis harakat, aylanish davri 2 s.

E) tebranma harakat, amplitudasi 30 cm, davri 20 s.

10. Nuqtaning harakat tenglamasi $x = 0,06 \sin 0,5\pi t$

ko'rinishda berilgan. Harakatning turi va uni tavsiflovchi kattaliklarning qiymatlarini aniqlang.

A) amplitudasi 6 cm va davri 4 s bo'lgan tebranma harakat.

B) radiusi 0,06 m bo'lgan aylana bo'ylab tekis harakat, aylanishlar chastotasi $\nu = 0,25$ Hz.

C) amplitudasi 6 cm va davri 0,5 s bo'lgan tebranma harakat.

D) diametri 6 cm bo'lgan aylana bo'ylab tekis harakat, aylanish davri 0,5 s.

E) tebranishlar amplitudasi 0,06 m va uzunligi 4 m bo'lgan to'liqin harakat.

11. Amplitudasi 20 cm, tebranish davri 5 s, boshlang'ich fazasi 0 ga teng bo'lgan garmonik tebranish tenglamasini yozing(m).

A) $x = 0,2 \sin 0,4\pi t$. B) $x = 0,2 \sin 5\pi t$.

C) $x = 20 \sin 0,2\pi t$. D) $x = 20 \sin(0,4\pi t + \pi/4)$.

E) $x = 20 \sin 5\pi t$.

Sardor Berdiyev

12. Garmonik tebranishlar amplitudasi 1 m, boshlang'ich fazasi π , tebranishlar davri 2 s bo'lsa, shu tebranish tenglamasi qanday bo'ladi(m)?

A) $x = \cos(2\pi\omega t + \pi)$. B) $x = \cos(2t + \pi)$.

C) $x = A \cos(2\pi t + \pi)$. D) $x = \cos(\pi t + \pi)$.

E) $x = \cos(\cos \pi t + 2)$.

13. Matematik mayatnik 7 cm amplituda va 2 s davr bilan garmonik tebranmoqda. Uning koordinatasining vaqt bo'yicha o'zgarish qonunini toping(m).

A) $x = 0,7 \sin \pi t$. B) $x = 0,07 \sin \pi t$. C) $x = 7 \sin \pi t$.

D) $x = 7 \sin 2\pi/t$. E) $x = 0,07 \sin 2\pi/t$.

14. Amplitudasi 1 mm, chastotasi 1000 Hz, boshlang'ich fazasi $\pi/3$ bo'lgan garmonik tebranishlar tenglamasini tuzing(m).

A) $x = 0,001 \cos(2000\pi t + \pi/3)$.

B) $x = \sin(1000\pi t + \pi/3)$. C) $x = \cos(1000\pi t + \pi/3)$.

D) $x = 0,001 \sin(2000\pi t)$. E) $x = 0,001 \cos(2000\pi t)$.

15. Amplitudasi 5 cm va davri 0,05 s bo'lgan garmonik tebranishning tenglamasini tuzing.

A) $x = 0,5 \cos 40\pi t$ (m). B) $x = 0,05 \sin 20\pi t$ (m).

C) $x = 0,05 \cos 20\pi t$ (m). D) $x = 0,05 \sin 40\pi t$ (m).

E) $x = 0,05 \sin 100\pi t$ (m).

16. Garmonik tebranish amplitudasi 3 m, boshlang'ich fazasi $\pi/2$, tebranishlar soni minutiga 180 bo'lsa, quyidagi ifodalarning qaysi biri shu tebranish tenglamasi bo'ladi(m)?

A) $x = 3 \cos(2\pi t + \pi/2)$. B) $x = \cos(2\pi t + \varphi_0)$.

C) $x = 3 \cos(6\pi t + \pi/2)$. D) $x = 3 \cos(\cos 6\pi t + \varphi_0)$.

E) $x = 3 \cos(\omega t + \pi/2)$.

17. Garmonik tebranishlar amplitudasi 15 cm, boshlang'ich fazasi $\pi/3$, tebranishlar soni minutiga 90 marta bo'lsa, shu tebranishning tenglamasi qanday ko'rinishda bo'ladi(m)?

A) $x = 1,5 \cos(3\pi t + \pi/3)$. B) $x = 15 \cos(6\pi t + \pi/3)$.

C) $x = 0,15 \cos(6\pi t + \pi/3)$. D) $x = 1,5 \cos(6\pi t + \pi/3)$.

E) $x = 0,15 \cos(3\pi t + \pi/3)$.

18. 1 minutda 60 ta tebranadigan, amplitudasi 8 cm va boshlang'ich fazasi $3\pi/2$ bo'lgan garmonik tebranish tenglamasini yozing(m).

A) $x = 0,8 \cos(2\pi t + 3\pi/2)$. B) $x = 0,8 \cos(\pi t - 3t/2)$.

C) $x = 0,8 \cos(\pi t + 3\pi/2)$. D) $x = 0,8 \cos(\pi t + 3t/2)$.

E) $x = 0,08 \cos(2\pi t + 3\pi/2)$.

19. Bikrligi 400 N/m bo'lgan prujinaga osilgan 1 kg massali yuk 12 cm amplituda bilan tebranmoqda. Shu tebranishning matematik qonunini ko'rsating(m).

A) $x = 0,4 \cos 120t$. B) $x = 0,4 \cos 12t$.

C) $x = 0,12 \cos 20t$. D) $x = 0,12 \cos 40t$.

E) $x = 0,12 \cos 400t$.

20. Massasi 0,1 kg bo'lgan prujinali mayatnikning tebranish qonuni $x = 0,05 \sin 10t$ (m) ko'rinishga ega. Prujinaning bikirligini toping (N/m).

A) 1,6. B) 10. C) 5. D) 6,4. E) 2.

21. Matematik mayatnikning tebranish qonuni

$x = 0,1 \sin 5t$ (m) ko'rinishga ega. Mayatnikning uzunligi necha metr? $g = 10 \text{ m/s}^2$.

A) 5. B) 2,5. C) 0,5. D) 0,1. E) 0,4.

22. Matematik mayatnikning uzunligi 1 m, tebranish

Innova o'quv markazi

amplitudasi 5 mm. Sanoq boshi qilib muvozanat vaziyatini tanlab olib, harakat tenglamasini tuzing(m).

- A) $x = 0,005\sin\sqrt{10}t$. B) $x = 0,5\sin\sqrt{10}t$.
 C) $x = 0,05\sin\sqrt{10}t$. D) $x = 5\sin\sqrt{10}t$.
 E) $x = 0,005\sin 10t$.

23. 2 cm amplituda bilan tebranayotgan, uzunligi 0,1 m bo'lgan matematik mayatnikning tebranish qonuni qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan(m)?

- A) $x = 2\cos 10t$. B) $x = 2\cos 0,1t$.
 C) $x = 0,02\cos 0,1t$. D) $x = 0,02\cos 10t$.
 E) $x = 0,1\cos 2t$.

24. Moddiy nuqta tebranishlari $x = 3\sin(4\pi t + \pi/4)$ (m) tenglama bilan tavsiflanadi. Nuqtaning eng chetki ikki vaziyatlari orasidagi masofani toping (m).

- A) 8. B) 6. C) 5. D) 4. E) 2π .

25. Garmonik tebranish fazasi ifodasini ko'rsating.

- A) $\cos(\omega t + \alpha)$. B) $\omega t + \alpha$. C) $\sin(\omega t + \alpha)$.
 D) ωt . E) α .

26. OX o'q bo'ylab yuk tebranishi $x = 3\cos(2t + \pi/2)$ tenglama bilan ifodalanadi. $t=3$ s paytdagi tebranish fazasi aniqlansin.

- A) 6. B) 3. C) $6+\pi/2$. D) $\pi/2$. E) TJY.

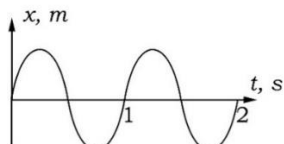
27. OX o'qi bo'ylab jism tebranishi $x = 5\sin(2t + \pi/3)$ tenglama bilan ifodalanadi. $t=4$ s paytdagi tebranish fazasi aniqlansin.

- A) 8. B) $2t+\pi/3$. C) $8+\pi/3$. D) $\pi/3$. E) 0.

28. Ikki moddiy nuqta $x_1 = 3\sin(\pi t + 2\pi)$ [m] va $x_2 = 3\sin(2\pi t - \pi)$ [m] qonunlarga ko'ra garmonik tebranmoqda. Qancha vaqtdan keyin nuqtalarning tebranish fazalari o'zaro tenglashadi (s)?

- A) 1. B) 2. C) 4. D) 3. E) 5.

29. Keltirilgan grafikdan foydalanib, $t=0,6$ s paytdagi tebranish fazasini aniqlang.



- A) $1,2\pi$. B) $0,6\pi$. C) $0,3\pi$. D) $1,8\pi$. E) $0,4\pi$.

30. Kosinus qonuni bo'yicha garmonik tebranayotgan nuqtaning $\pi/3$ fazadagi siljishi 1 cm bo'lsa, $5\pi/3$ fazadagi siljishi necha cm bo'ladi?

- A) 0,5. B) 1. C) 1,25. D) 2,5. E) 5.

31. Ikki matematik mayatnik bir xil davr bilan tebranmoqda. Ikkinchi mayatnikning tebranishi birinchisiga nisbatan yarim davr kech boshlandi. Tebranishlarning fazalari farqini toping.

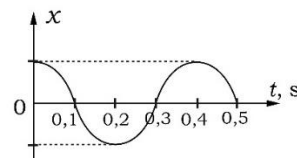
- A) 0. B) $\pi/4$. C) π . D) $\pi/2$. E) 2π .

32. Agar tebranishlar sinuslar qonuniga asosan sodir bo'lsa, siljish qanday fazalarda modul bo'yicha amplitudaning taqriban 0,87 qismiga teng bo'ladi?

- A) $\pi/3$; $2\pi/3$; $4\pi/3$; $5\pi/3$ rad. B) $\pi/4$; $\pi/2$; $3\pi/4$; $7\pi/4$ rad.
 C) $\pi/6$; $\pi/3$; $\pi/2$; $2\pi/3$; $5\pi/6$; π ; $7\pi/6$; $4\pi/3$; $3\pi/2$; $5\pi/3$; $11\pi/6$ rad.
 D) $\pi/2$, π , $3\pi/2$ rad. E) TJY.

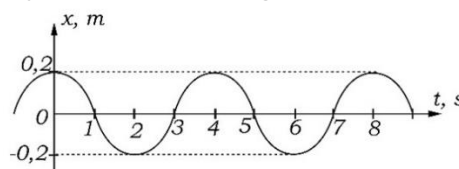
Sardor Berdiyev

33. Rasmda OX o'qi bo'yicha garmonik tebranma harakat qilayotgan jism koordinatasining vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. Tebranishlar chastotasi qanday (Hz).



- A) 10. B) 5. C) 3. D) 2,5. E) 0,5.

34. Rasmda garmonik tebranayotgan jism koordinatasining vaqtga bog'lanish grafigi tasvirlangan. Shu grafik yordamida jism tebranishlarining chastotasini aniqlang (Hz).



- A) 0,1. B) 0,25. C) 0,35. D) 0,5. E) TJY.

35. Garmonik tebranayotgan jism T davrning qanday qismida muvozanat vaziyatidan chetki vaziyatgacha bo'lgan yo'lni bosib o'tadi?

- A) $T/4$. B) $T/2$. C) T . D) $2T/3$. E) $T/3$.

36. Davrning qanday qismida tebranayotgan jismning muvozanat vaziyatidan siljishi amplitudaning yarmiga teng bo'ladi?

- A) $T/12$. B) $T/3$. C) $T/4$. D) $T/8$. E) $T/6$.

37. Garmonik tebranayotgan jism muvozanat vaziyatidan chetki vaziyatgacha bo'lgan masofaning birinchi yarmini davrning qanday qismida o'tadi?

- A) $T/2$. B) $T/3$. C) $T/4$. D) $T/6$. E) $T/12$.

38. Mayatnikning tebranishlar davri 6 s. U muvozanat vaziyatidan eng chetki vaziyatgacha bo'lgan yo'lning birinchi yarmini necha sekundda o'tadi?

- A) 1,5. B) 1. C) 0,5. D) 0,75. E) TJY.

39. Tebranish davri 36 s bo'lgan moddiy nuqta muvozanat vaziyatidan yarim amplitudagacha qancha vaqtda siljiydi (s)?

- A) 9. B) 8. C) 4,5. D) 4. E) 3.

40. Mayatnikning tebranish davri 3,6 s. U necha sekundda muvozanat vaziyatidan $x=A/2$ nuqttagacha masofani bosib o'tadi?

- A) 0,3. B) 0,4. C) 0,6. D) 0,9. E) 1,8.

41. Prujinaga osilgan yuk 0,01 s da muvozanat vaziyatidan 0,5 cm ga siljidi. Tebranish amplitudasini 1 cm deb qabul qilib, tebranishlar davrini toping (s).

- A) 0,05. B) 0,06. C) 0,08. D) 0,12. E) 0,24.

42. Moddiy nuqtaning tebranish davri 24 s bo'lsa, u yarim amplituda holatidan eng chetki vaziyatga qanday vaqtda ko'chadi (s)?

- A) 2. B) 6. C) 9. D) 12. E) 4.

43. Moddiy nuqtaning tebranma harakati $x=Asin\omega t$ qonuniyat bo'yicha ro'y bermoqda. Tebranish davrining qanday qismida u tebranish amplitudasining ikkinchi yarmini bosib o'tadi?

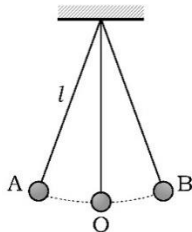
- A) $T/2$. B) $T/3$. C) $T/4$. D) $T/6$. E) $T/12$.

Innova o'quv markazi

44. Sinus qonuni bo'yicha tebranayotgan matematik mayatnikning harakat boshlangandan 0,1 s o'tgan paytdagi siljishi amplitudaning yarmiga teng bo'lsa, uning uzunligi necha metr? $\pi^2 \approx g$ deb hisoblang.

A) 0,4. B) 0,44. C) 0,36. D) 0,03. E) 0,01.

45. Matematik mayatnik A–B oraliqda garmonik tebranmoqda. O nuqta muvozanat vaziyati. Mayatnik A nuqtadan O nuqttagacha 0,15 s da borsa, ipining uzunligi qancha(cm)? $\pi=3$.



A) 5. B) 10. C) 15. D) 20. E) 30.

46. Jism K–N oraliqda $T=48$ s davr bilan garmonik tebranmoqda. Jism O–M–N–M–O–L–K–L masofani qancha vaqtda (s) bosib o'tadi? Qo'shni nuqtalar orasidagi masofalar bir xil.

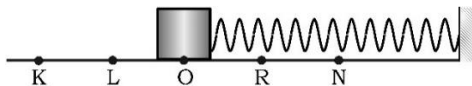


A) 24. B) 36. C) 48. D) 12. E) 44.

47. Moddiy nuqta $x = A \sin(\pi t/8)$ qonun bo'yicha tebranmoqda. Vaqt o'lchovi $t=0$ dan boshlansa qanday t vaqtda (s) moddiy nuqta bosgan yo'l 1,5A ga yetadi?

A) 20/3. B) 28/3. C) 19/3. D) 23/3. E) 10/3.

48*. Jism K–N oraliqda garmonik tebranmoqda. Jism K nuqtadan R nuqttagacha 6 s da borgan bo'lsa, uning tebranish davrini aniqlang(s). Qo'shni nuqtalar orasidagi masofalar bir xil.



A) 9. B) 12. C) 15. D) 18. E) 21.

49. Garmonik tebranayotgan nuqta tezligi vaqtga bog'liq ravishda qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmas saqlanadi. B) vaqtga to'g'ri proporsional.
C) sinus yoki kosinus qonuni bo'yicha.
D) vaqtga teskari proporsional. E) TJY.

50. Moddiy nuqtaning harakat tenglamasi $x = 0,5 \sin \pi t$ (m) bo'lsa, uning tezligi amplitudasi qanday (m/s) bo'ladi?

A) 0,25. B) 0,5. C) 3,14. D) 6,28. E) 1,57.

51. Jism X o'q bo'ylab K–N oraliqda $x = 5 \sin 2t$ (m) qonunga muvofiq tebranmoqda. Uning O nuqtadagi tezligi qanday (m/s)? Nuqtalar orasidagi masofa bir xil.



A) 5. B) 10. C) 20. D) 40. E) 50.

52. Jism X o'q bo'ylab $x = 0,6 \sin 3t$ (m) qonunga muvofiq tebranmoqda. Uning maksimal tezligi qanday (m/s)?

A) 0,2. B) 0,6. C) 0,18. D) 1,8. E) 5,4.

53. Moddiy nuqtaning siljishi $x = 0,4 \cos 30t$ qonunga asosan o'zgaradi. Nuqtaning muvozanat vaziyatidan o'tayotgandagi tezligini (m/s) toping.

Sardor Berdiyev

A) 10. B) 15. C) 24. D) 12. E) 9.

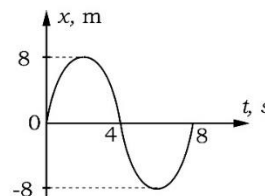
54. Garmonik tebranishlar tenglamasi $x = 5 \cos 2\pi t$ (m) ko'rinishga ega. Tebranuvchi nuqtaning tebranishlar boshidan 0,25 s o'tgan paytdagi tezligini toping (m/s).

A) -10π . B) 10π . C) 10. D) 5. E) 0.

55. Mayatnikning tebranish qonuni $x = 0,1 \sin(\pi t + \pi)$ ko'rinishga ega. Tezlikning amplitudaviy qiymatini toping (m/s).

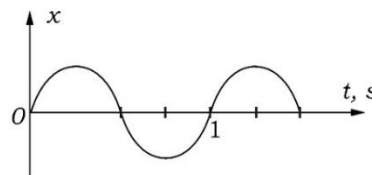
A) 0,1. B) $0,1\pi$. C) 1. D) π . E) 20.

56. Keltirilgan grafikdan foydalanib, tebranayotgan jismning maksimal tezligini toping (m/s). $\pi=3$.



A) 2. B) 3. C) 4. D) 5. E) 6.

57*. Keltirilgan grafikdan foydalanib, tebranayotgan moddiy nuqtaning $t=0,25$ s paytdagi tezligini aniqlang(m/s).



A) 0. B) 0,25. C) 2,5. D) 4. E) 5.

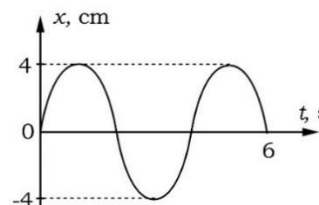
58. Tebranayotgan jism tezligining tenglamasi $v = 5 \sin(3t + \pi/3)$ m/s ko'rinishda bo'lsa, jism tezligi tebranishlarining boshlang'ich fazasi qanday?

A) $3t + \pi/3$. B) $3t$. C) 5. D) $\pi/3$. E) TJY.

59. Garmonik tebranayotgan moddiy nuqta tezligining o'zgarishi siljish o'zgarishidan faza jihatdan qanday farq qiladi?

A) farq qilmaydi. B) $\pi/2$ ga orqada.
C) $\pi/2$ ga oldinda. D) $2\pi/3$ ga oldinda.
E) $\pi/4$ ga orqada.

60. Quyida jism siljishining vaqtga bog'langan grafigi berilgan.



1) jismning tebranish davri 4 s.

2) jismning amplitudasi 4 cm.

3) jismning tezligining maksimal qiymati 4 cm/s.

Ushbu fikrlarning qaysilari to'g'ri? ($\pi=3$).

A) faqat 1. B) faqat 2. C) 1 va 2.

D) 2 va 3. E) 1, 2 va 3.

61. Matematik mayatnikning tebranish qonuni

$x = 0,1 \sin 5t$ (m) ko'rinishga ega. Mayatnikning maksimal tezligini (m/s) toping.

A) 0,5. B) 5. C) 0,1. D) 2,5. E) 6.

Innova o'quv markazi

62. 0,2 kg massaga ega bo'lgan yuk bikrligi 500 N/m bo'lgan prujinaga osilgan holda tebranmoqda. Agar tebranish amplitudasi 2 cm bo'lsa, yukning maksimal tezligi qanday (m/s)?

- A) 8. B) 5. C) 4. D) 2. E) 1.

63. k bikrlikli prujinada A amplituda bilan tebranayotgan m massali yuk muvozanat vaziyatidan qanday tezlik bilan o'tadi?

- A) $A \frac{k}{m}$. B) $A \sqrt{\frac{k}{m}}$. C) $\sqrt{A \frac{k}{m}}$. D) $A \sqrt{mk}$. E) $A \sqrt{\frac{m}{k}}$.

64. Ikki matematik mayatnik bir xil amplituda bilan tebranmoqda. Ularning maksimal tezliklari nisbati 1:3 bo'lsa, uzunliklari nisbatini aniqlang.

- A) 3. B) 9. C) 6. D) 4. E) $\sqrt{3}$.

65. Uzunligi 1,6 m bo'lgan matematik mayatnikning maksimal tezligi 0,5 m/s bo'lsa, uning tebranishlar amplitudasi qanday (cm) bo'ladi? $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 5. B) 20. C) 16. D) 8. E) 50.

66. l uzunlikdagi ipga osilgan sharcha kichik A amplituda bilan tebranmoqda. Uning maksimal tezligini toping.

- A) $2A\sqrt{l/g}$. B) $A\sqrt{g/l}$. C) $2A\sqrt{g/l}$.
D) $3A\sqrt{g/l}$. E) $A\sqrt{l/g}$.

67. 0,2 m amplituda bilan tebranayotgan 2 m uzunlikdagi matematik mayatnikning muvozanat vaziyatidan o'tayotgandagi markazga intilma tezlanishi qanday (m/s²) bo'ladi? $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 1. B) 0,8. C) 0,4. D) 0,2. E) 0,1.

68. Tebranishlari amplitudasi A , maksimal tezligi v bo'lgan matematik mayatnikning uzunligi qaysi ifodadan aniqlanadi?

- A) $A^2 g / 2v^2$. B) Ag / v^2 . C) $2A^2 g / v^2$.
D) $A^2 g / v^2$. E) $2g / v^2$.

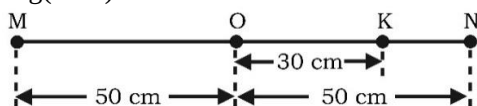
69. Garmonik tebranayotgan jismning siklik chastotasi 10 rad/s, amplitudasi 10 cm. Uning muvozanat vaziyatidan 6 cm uzoqlikdagi tezligini (m/s) aniqlang.

- A) 1. B) 0,6. C) 0,4. D) 0,8. E) 2.

70. Garmonik tebranayotgan jismning siklik chastotasi 30 rad/s, amplitudasi 20 cm ga teng. Uning muvozanat vaziyatidan 16 cm uzoqlikdagi tezligini (m/s) aniqlang.

- A) 0,4. B) 3,6. C) 1. D) 2,8. E) 1,1.

71*. Jism M–N oraliqda garmonik tebranmoqda. Uning O nuqtadagi tezligi 20 cm/s bo'lsa, K nuqtadagi nezlgi nimaga teng (cm/s)?



- A) 8. B) 12. C) 16. D) 18. E) 20.

72. 2 kg massali jismning tebranish tenglamasi $x = 0,4 \sin 4t$ (m) ko'rinishga ega. Jism impulsining eng katta qiymatini toping (kg·m/s).

- A) 3,2. B) 0,8. C) 8. D) 12,8. E) 1,21.

73. $x = 2 \cos \pi t$ qonunivati bilan harakatlanayotgan moddiy nuqtaning $t=T/2$ paytdagi impulsini toping (kg·m/s). Jism massasi 100 g.

Sardor Berdiyev

- A) 0. B) 0,1. C) 2. D) 3,14. E) 6,28.

74. Matematik mayatnikning tebranish qonuni

$x = 0,1 \sin(10\pi t + \pi)$ ko'rinishga ega. Tezlanishning amplitudaviy qiymatini toping (m/s²).

- A) $10\pi^2$. B) 100. C) 10. D) π^2 . E) 1.

75. Uzunligi 1 m bo'lgan matematik mayatnikning

tebranishlari amplitudasi 0,2 m bo'lsa, uning maksimal tezlanishi qanday (m/s²) bo'ladi? $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 0,5. B) 1. C) 2. D) 0,2. E) 0,1.

76. Agar matematik mayatnikning tebranish amplitudasi A ga, maksimal tangensial tezlanishi a ga teng bo'lsa, uning uzunligi qanday?

- A) Aga . B) gA/a . C) ag/A . D) $A^2 g/a$. E) Ag/a^2 .

77. Garmonik tebranayotgan nuqta tezlanishi vaqt bo'yicha qanday o'zgaradi?

- A) vaqtga teskari proporsional.
B) vaqtga to'g'ri proporsional.
C) sinus yoki kosinus qonuniga binoan.
D) o'zgarmas saqlanadi. E) TJY.

78. Garmonik tebranayotgan jism tezligi $v = 6 \cos 3t$ qonunga bo'ysunsa, tezlanish amplitudasi qanday (m/s²) bo'ladi?

- A) 2. B) 51. C) 6. D) 3. E) 18.

79. Garmonik tebranish $x = A \sin(\pi t/6)$ qonuniyat bo'yicha ro'y beradi. Tebranishdagi maksimal tezlanish nimaga teng?

- A) $(\pi/3)^2 A$. B) $(2\pi/3)^2 A$. C) $(\pi/6)^2 A$.
D) $(4\pi/5)^2 A$. E) $(\pi/5)^2 A$.

80. Jism $x = 0,4 \sin 2t$ (m) qonun bo'yicha OX o'qi bo'ylab tebranmoqda. Tezlanishning amplitudasi qanday (m/s²)?

- A) 0,4. B) 0,8. C) 1,6. D) 0,2. E) 0,1.

81. Prujinaga bog'langan yuk $x = 0,05 \cos 20t$ tenglamaga binoan tebranadi. Yukning maksimal tezlanishi moduli qanday (m/s²)?

- A) 1. B) 20. C) 400. D) 0,0025. E) 5.

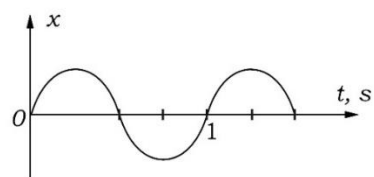
82. OX o'q bo'ylab tebranayotgan jism tezlanishi $a = 4 \cos 2t$ (m/s²) qonunga bo'ysunsa, tebranish amplitudasi qanday bo'ladi (m)?

- A) 1. B) 4. C) 8. D) 12. E) 16.

83. Garmonik tebranish tenglamasi $x = 0,05 \cos 4\pi t$ (m) ko'rinishda berilgan. Tebranishning maksimal tezlanishi moduli qanday (m/s²)?

- A) $0,2\pi^2$. B) $0,4\pi^2$. C) $0,8\pi^2$. D) $0,5\pi$. E) $0,5\pi^2$.

84. Keltirilgan grafikdan foydalanib, tebranayotgan moddiy nuqtaning $t=0,5$ s vaqt momentidagi tezlanishini (m/s²) aniqlang.



- A) 0. B) 1. C) 1,5. D) 2. E) 0,5.

85. Moddiy nuqtaning garmonik tebranma harakat

Innova o'quv markazi

tenglamasi $x = 5\cos 2\pi t$ (m) ko'rinishda bo'lsa, tebranayotgan nuqtaning tebranish boshlangandan 1/6 s o'tgandagi tezlanishi qanday (m/s^2)?

- A) $-10\pi^2$. B) $-20\pi^2$. C) 20. D) 10. E) 0.

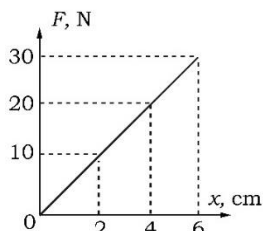
86. Jismning garmonik tebranishlar amplitudasini o'zgarishsiz qoldirib, chastotasi 2 marta oshirilsa, tezlik va tezlanish amplitudasi qanday o'zgaradi?

- A) tezlikniki 4 marta, tezlanishniki 2 marta ortadi.
B) tezlik va tezlanish amplitudasi 2 marta ortadi.
C) tezlik va tezlanish amplitudasi 4 marta ortadi.
D) tezlik amplitudasi 2 marta, tezlanish amplitudasi esa 4 marta ortadi. E) TJY.

87. Jism OX o'qi bo'ylab garmonik tebranganda uning tezligi $a = 8\cos 4t$ (m/s) qonun bo'yicha o'zgaradi. Tebranishlar amplitudasini toping (m).

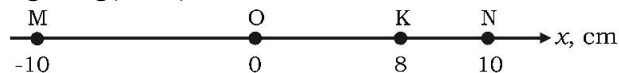
- A) 32. B) 8. C) 4. D) 2. E) 0,5.

88. Quyida 5 kg massali jismga ta'sir qilayotgan kuchning siljishga bog'lanish grafigi keltirilgan. Jism amplitudasi 0,3 m bo'lgan garmonik tebranma harakat qilmoqda. Uning tebranish davri (s) va tezlanish amplitudasini (m/s^2) toping. $\pi=3$.



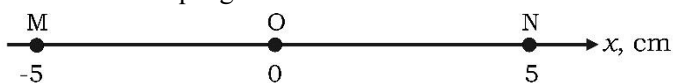
- A) 0,6; 30. B) 0,3; 20. C) 0,3; 30. D) 0,6; 20. E) 0,2; 30.

8*9. Jism M–N oraliqda garmonik tebranmoqda. Uning K nuqtadagi tezligi 3 cm/s bo'lsa, shu nuqtadagi tezlanishi nimaga teng (cm/s^2)?



- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

90*. Jism M–N oraliqda $T=3$ s davr bilan garmonik tebranmoqda. Uning N nuqtadagi tezlanishining yo'nalishi va modulini aniqlang. $\pi=3$.



- A) $-x$ yo'nalishda, 20 cm/s^2 . B) $+x$ yo'nalishda, 20 cm/s^2 .
C) 0. D) $-x$ yo'nalishda, 40 cm/s^2 .
E) $+x$ yo'nalishda, 40 cm/s^2 .

91. Massasi 2 kg bo'lgan jism $x = 90\sin(5t/3)$ (m) qonun bo'yicha garmonik tebranyapti. Jismga ta'sir etayotgan kuchning amplituda qiymatini toping (N).
A) aniqlab bo'lmaydi. B) 64,8. C) 108. D) 300. E) 500.

92. Prujinaga mahkamlangan yuk gorizontol sterjenda tebranmoqda. Siljish $x = 0,5\sin 10t$ (m) qonun asosida o'zgaradi. Yukning massasi 200 g bo'lsa, eng chekka vaziyatda yukka qanday (N) kuch ta'sir qiladi?

- A) 10. B) 20. C) 12. D) 15. E) 5.

93. Matematik mayatnikning uzunligi 2,5 m bo'lsa, tangensial tezlanishning o'zgarish qonuni qanday ko'rinishga ega?

Sardor Berdiyev

- A) $-4,5x$. B) $4x$. C) $2x$. D) $-4x$. E) $4,5x$.

94. Uzunligi 10 m bo'lgan vaznsiz ipga osilgan kichkina sharcha ipning uzunligiga qaraganda ancha kichik amplituda bilan tebranmoqda. Harakatni to'g'ri chiziqli deb hisoblab, sharcha tangensial tezlanishining ko'chish x ga bog'lanishi $a = a(x)$ ni toping.

- A) $a = x$. B) $a = 10x$. C) $a = 0,1x$.
D) $a = -10x$. E) $a = -x$.

95. Bikrligi 0,5 kN/m bo'lgan prujinaga osilgan 500 g massali sharcha tebranib turibdi. Sharcha tezlanishining ko'chish x ga bog'lanishi $a = a(x)$ qanday bo'ladi?

- A) $a = -x$. B) $a = -1000x$. C) $a = 1000x$.
D) $a = x$. E) $a = -500x$.

96. Prujinaga bog'langan 1 kg massali jism garmonik tebranmoqda. Uning muvozanat nuqtasidan ko'chishi 5 cm bo'lgan paytidagi tezlanish moduli 5 m/s^2 ga teng. Pujina bikirligini (N/m) toping.

- A) 10. B) 1000. C) 100. D) 500. E) 2000.

97*. Jism K–N oraliqda $x = 4\sin(\pi t/2)$ (cm) qonun bilan garmonik tebranmoqda. Uning L nuqtadagi tezlanishini aniqlang (cm/s^2). $\pi=3$. Nuqtalar orasidagi masofa bir xil.



- A) 3/2. B) 9/2. C) 9/4. D) 3. E) 9.

98. Garmonik tebranayotgan, massasi 0,1 kg bo'lgan jismga ta'sir etuvchi kuchning jism koordinatasiga bog'lanishi $F = -40x$ ko'rinishda berilgan. Jismning tebranish davri (s) topilsin. $[F] = \text{N}$; $[x] = \text{m}$.

- A) 0,0314. B) 0,314. C) 0,628. D) 3,14. E) 6,28.

1b	2c	3c	4b	5d	6d	7b	8c	9e	10a
11a	12d	13b	14a	15d	16c	17e	18e	19c	20b
21e	22a	23d	24b	25b	26c	27c	28d	29a	30b
31c	32a	33d	34b	35a	36a	37e	38c	39e	40a
41d	42e	43d	44c	45b	46e	47a	48d	49c	50e
51b	52d	53d	54a	55b	56e	57a	58d	59c	60c
61a	62e	63b	64b	65b	66b	67e	68d	69d	70b
71c	72a	73a	74a	75c	76b	77c	78e	79c	80c
81b	82a	83c	84a	85a	86d	87e	88a	89b	90a
91e	92a	93d	94e	95b	96c	97b	98b		

53. Tebranma harakat qilayotgan jismning energiyasi.

1. Massasi 30 g bo'lgan moddiy nuqta $x = 0,04\sin(5t + 0,6)$ m qonunga binoan tebranayotgan bo'lsa, uning to'la mexanik energiyasi qanday (mJ)?

- A) 0,6. B) 0,3. C) 3. D) 6. E) 5.

2. Prujinaga osilgan jismning massasi 0,5 kg. Uning harakat tenglamasi $x = 0,1\cos 20t$. Jismning to'liq mexanik energiyasi necha Joulga teng? Muvozanat vaziyatidagi potentsial energiyani nolga teng deb oling.

- A) 2. B) 10. C) 1. D) 20. E) TJY.

3. Garmonik tebranishning amplitudasi 2 marta ortib, chastotasi 2 marta kamaysa, uning to'liq energiyasi qanday o'zgaradi?

- A) 4 marta ortadi. B) o'zgarmaydi.

Innova o'quv markazi

C) 4 marta kamayadi. D) 2 marta ortadi.
E) 2 marta kamayadi.

4. Matematik mayatnikning uzunligini 2 marta kamaytirib, tebranishlar amplitudasini 3 marta oshirilsa, uning to'la mexanik energiyasi necha marta ortadi?

A) $3\sqrt{2}$. B) 6. C) 9. D) 12. E) 18.

5. Matematik mayatnikning uzunligini 1,5 marta kamaytirib, amplitudasi 2 marta orttirilsa, uning to'liq mexanik energiyasi necha marta ortadi?

A) 6. B) 9. C) 10. D) 1,5. E) 12.

6. Bikrligi 1 kN/m bo'lgan prujinaga osilgan yuk 6 cm amplituda bilan vertikal holatda tebranmoqda. Mayatnikning to'liq energiyasini aniqlang (J).

A) 36. B) 18. C) 6. D) 3,6. E) 1,8.

7. To'g'ri tasdiqlarni toping. Tebranayotgan jism potensial energiyasi:

1) eng katta siljish vaziyatida eng katta qiymatga erishadi;
2) muvozanat vaziyatini o'tishda eng katta qiymatga erishadi; 3) muvozanat vaziyatini o'tishda eng kichik qiymatga erishadi; 4) o'zgarmas saqlanadi.

A) 1, 3. B) 1, 2. C) 2, 4. D) 3. E) 4.

8. Prujinali mayatnikning to'la mexanik energiyasi 36 marta ortsa, uning tebranish amplitudasi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) 36 marta kamayadi.
C) 6 marta ortadi. D) 36 marta ortadi.
E) 6 marta kamayadi.

9. Garmonik tebranayotgan jismning to'la energiyasi vaqt o'tishi bilan

A) orta boradi. B) kamaya boradi.
C) sinus yoki kosinus qonuniga binoan o'zgaradi.
D) o'zgarmas saqlanadi. E) TJY.

10. Prujinaga osilgan yukning erkin tebranishlari to'la mexanik energiyasi 5 J ga teng. Agar yukning yerdan balandligi 2 marta ortsa, uning tebranishlarning to'la mexanik energiyasi qanday bo'ladi (J)?

A) 2,5. B) 5. C) 10. D) 12,5. E) 25.

11. Bikrligi 100 N/m bo'lgan prujinali mayatnikning tebranish qonuni $x = 0,01\cos 5t$ (m) ko'rinishga ega. Mayatnikning maksimal kinetik energiyasi qanday (mJ)?

A) 1. B) 5. C) 50. D) 100. E) 500.

12. m massali sharcha l uzunlikdagi ipga osilgan holda kichik A amplituda bilan tebranmoqda. Uning maksimal kinetik energiyasini toping.

A) A^2mg/l . B) $A^2mg/2l$. C) $2A^2l/mg$.
D) $Am/2gl$. E) $Amgl/2$.

13. Tebranayotgan jismning kinetik energiyasi ...

A) muvozanat vaziyatida eng kichik qiymatga erishadi.
B) muvozanat vaziyatida eng katta qiymatga erishadi.
C) eng katta siljish vaziyatida eng katta qiymatga erishadi. D) o'zgarmay qoladi. E) TJY.

14. Prujinaga osilgan 20 g massali jism tebranishining maksimal potensial energiyasi 1 J bo'lsa, jismning maksimal tezligi qanday (m/s) bo'ladi?

A) 1. B) 2,5. C) 5. D) 10. E) 20.

Sardor Berdiyev

15. $x = 0,1\sin(5t + 6)$ m tenglamaga muvofiq tebranayotgan $m=140$ g massali jismning maksimal kinetik energiyasi E ni aniqlang(mJ).

A) 10. B) 12,5. C) 15. D) 17,5. E) 11.

16. Bir tebranish davri davomida matematik mayatnikning potensial energiyasi necha marta kinetik energiyaga aylanadi?

A) 1. B) 3. C) 4. D) 8. E) 2.

17. Prujinali mayatnik muvozanat vaziyatidan chiqarib, qo'yib yuborildi. Qanday eng kam vaqtdan so'ng mayatnikning kinetik energiyasi potensial energiyasiga teng bo'ladi? Tebranishlar davri T .

A) $T/10$. B) $T/6$. C) $T/4$. D) $T/2$. E) $T/8$.

18. Prujinali mayatnik $\sqrt{2}$ cm amplitudaga tortib qo'yib yuborilgandan keyin muvozanat vaziyatiga necha santimetr qolganda potensial energiyasi uning kinetik energiyasi bilan tenglashadi?

A) 0. B) $\sqrt{2}$. C) 0,5. D) $1/\sqrt{2}$. E) 1.

19. Massasi 10 g va uzunligi 100 cm bo'lgan matematik mayatnik muvozanat vaziyatidan 60° burchakka og'irib qo'yib yuborilgan. Mayatnikning harakat boshidagi potensial energiyasini toping (mJ).

A) 0,1. B) 0,5. C) 10. D) 50. E) 5.

20. Bir uchiga sharcha biriktirilgan prujina xona shiftiga osib qo'yilgan va muvozanat vaziyati atrofida vertikal tebranmoqda. Shu sistema haqida quyida bayon qilingan fikrlarning qaysi biri noto'g'ri?

A) sistema potensial energiyasi sharcha muvozanat vaziyatidan o'tayotganda eng kichik bo'ladi.
B) sharchaning kinetik energiyasi u muvozanat vaziyatidan o'tish vaqtida eng katta bo'ladi.
C) sistemaning to'la mexanik energiyasi sharchaning qayerda bo'lishiga bog'liq emas.
D) sistemaning tebranishlar chastotasi prujina bikrligiga bog'liq bo'lib, sharcha massasiga bog'liq emas.
E) siqilgan prujinaning potensial energiyasi $kx^2/2$ ifoda vositasida hisoblanadi. Bu yerda k –prujina bikrligi, x –prujina uzunligining o'zgarishi.

1a	2c	3b	4e	5a	6e	7a	8c	9d	10b
11b	12b	13b	14d	15d	16e	17e	18e	19d	20d

54. Rezonans.

1. Sistemaga ta'sir etuvchi tashqi kuch o'zgarishlarining chastotasi sistemaning erkin tebranishlar chastotasi bilan tenglashganda, majburiy tebranishlar amplitudasining keskin oshishi qanday nom bilan ataladi?

A) Majburiy tebranishlar. B) Xususiy tebranishlar.
C) Erkin tebranishlar. D) Rezonans.
E) To'liqin.

2. 0,1 Hz chastotali tashqi kuch ta'sirida matematik mayatnikda rezonans hodisasi yuzaga kelishi uchun uning uzunligi qanday (m) bo'lishi kerak?

A) 9,9. B) 2,5. C) 40. D) 25.
E) mayatnik uzunligining ahamiyati yo'q.

Innova o'quv markazi

3. Uzunligi 10 m bo'lgan matematik mayatnikka ta'sir etayotgan tashqi kuch chastotasi necha gers bo'lganda rezonans hodisasi yuz beradi?

A) 6,28. B) 12,56. C) 1/12,56. D) 1/6,28. E) 0.

4. Tebranish davri T bo'lgan matematik mayatnikka tashqi kuch ta'sir qilganda rezonans yuzaga kelishi uchun tashqi ta'sir chastotasi ν qanday bo'lishi kerak?

A) $\nu = 1/T$. B) $\nu = T/2\pi$. C) $\nu = 1/\sqrt{2\pi T}$.

D) $\nu = 2\pi T$. E) $\nu = \sqrt{2\pi}/T$.

5. Binoning oldidan g'ildiragining radiusi 0,4 m bo'lgan og'ir yuk mashinasi o'tganda, bino derazalari zirillab ketdi. Agar derazaga o'rnatilgan chastotamer derazaning tebranish chastotasi 5 Hz ekanligini ko'rsatsa va deraza oynasining tebranishlari mashina g'ildiragi aylanishlari ta'sirida yuzaga kelgan bo'lsa, mashina taxminan qanday tezlik (m/s) bilan harakatlangan?

A) 2. B) 6,5. C) 9,6. D) 12,6. E) 20.

6. Majburiy tebranish amplitudasi tashqi majburlovchi kuch chastotasi bilan qanday bog'langan? Majburlovchi kuch amplitudasini doimiy deb hisoblang.

A) chastotaga bog'liq emas.

B) chastota ortishi bilan uzluksiz ortadi.

C) chastota ortishi bilan uzluksiz kamayadi.

D) chastota ortishi bilan oldin kamayadi, nolga teng bo'ladi, keyin ortadi.

E) chastota ortishi bilan oldin ortadi, maksimumga yetadi, keyin kamayadi.

1d	2d	3d	4a	5d	6e
----	----	----	----	----	----

55. Mexanik to'liqlar.

1. Mexanik to'liqlar bu ...

A) davriy ravishda takrorlanadigan jarayon.

B) mayatnikning tebranishi.

C) tebranishlarning elastik muhitda tarqalishi.

D) tebranishlarning vakuumda tarqalishi.

E) o'zgaruvchan elektromagnit maydonning tarqalishi.

2. To'liq uzunligi bu ...

A) bir xil fazalarda tebranadigan nuqtalar orasidagi masofa.

B) bir xil fazalarda tebranadigan bir-biriga eng yaqin nuqtalar orasidagi masofa.

C) qarama-qarshi fazalarda tebranadigan bir-biriga eng yaqin nuqtalar orasidagi masofa.

D) qarama-qarshi fazalarda tebranadigan nuqtalar orasidagi masofa.

3. Mexanik to'liqlarning tarqalish tezligi qanday muhitda eng katta bo'ladi?

A) havoda. B) suvda. C) qattiq jismda.

D) vakuumda. E) muhit ga bog'liq emas.

4. Ikki muhit chegarasi bo'ylab qanday mexanik to'liqlar tarqaladi?

A) bo'ylama va ko'ndalang. B) bo'ylama.

C) ikki muhit chegarasi bo'ylab mexanik.

D) hech qanday to'liq tarqala olmaydi. E) ko'ndalang.

5. Bo'ylama to'liqda muhit zarrachalari qanday

Sardor Berdiyev

yo'nalishda tebranadilar?

A) hamma yo'nalishlarda.

B) to'liq tarqalishiga perpendikular yo'nalishda.

C) faqat to'liq tarqalishi yo'nalishida.

D) to'liq tarqalishi va unga perpendikular yo'nalishlarda.

E) TJY.

6. Ko'ndalang to'liqda muhit zarrachalari qanday yo'nalishda tebranadilar?

A) hamma yo'nalishlarda.

B) to'liq tarqalishiga perpendikular yo'nalishda.

C) faqat to'liq tarqalishi yo'nalishida.

D) to'liq tarqalishi va unga perpendikular yo'nalishlarda.

E) TJY.

7. Gazlarda qanday mexanik to'liqlar tarqaladi?

A) ham ko'ndalang, ham bo'ylama. B) ko'ndalang.

C) bo'ylama. D) gazlarda to'liqlar tarqalmaydi.

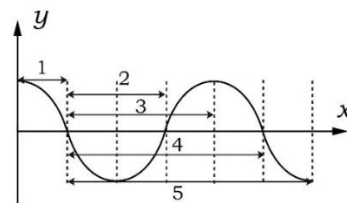
E) TJY.

8. Ko'ndalang mexanik to'liqlar qanday muhitlar ichida tarqala oladi: 1) gaz; 2) suyuqlik; 3) qattiq jism.

A) faqat 3. B) faqat 2. C) faqat 1.

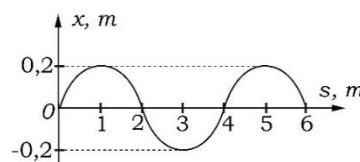
D) 1 va 2. E) 2 va 3.

9. Rasmda tasvirlangan to'liqning uzunligi qaysi raqam bilan ko'rsatilgan?



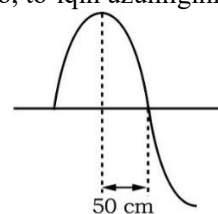
A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

10. Rasmda tasvirlangan to'liqning uzunligini aniqlang (m).



A) 5. B) 0,1. C) 4. D) 2. E) 0,2.

11. Rasmda ko'ndalang to'liqning bir qismi tasvirlangan. Rasmdan foydalanib, to'liq uzunligini toping.



A) 0,5 m. B) 1 m. C) 2 m. D) 4 m. E) 1,5 m.

12. 18 m oraliqqa 4,5 ta to'liq uzunligi joylashsa, bu to'liq uzunligi qanday (m)?

A) 2. B) 4,5. C) 4. D) 3. E) 6.

13. Elastik muhitda tarqalayotgan to'liq, muhit zarralari 35 marta tebranguncha, 70 m masofani o'tsa, to'liq uzunligi necha metr?

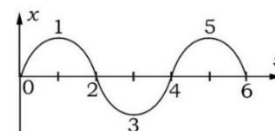
A) 0,5. B) 1. C) 2. D) 20. E) 35.

Innova o'quv markazi

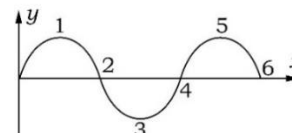
14. Ko'ndalang to'liqning birinchi va beshinchi do'ngliklari orasidagi masofa 40 m bo'lsa, to'liq uzunligi necha metr bo'ladi?
A) 20. B) 40. C) 4. D) 8. E) 10.
15. To'liq uzunligi 3 m bo'lsa, to'liqning uchinchi va yettinchi do'ngliklari orasidagi masofani toping (m).
A) 24. B) 15. C) 18. D) 12. E) 6.
16. Tebranish davri 0,5 s va tarqalish tezligi 20 m/s bo'lgan to'liqning uzunligini toping (m).
A) 20. B) 40. C) 4. D) 8. E) 10.
17. Ip (tizimcha) bo'ylab chastotasi 4 Hz bo'lgan tebranishlar 8 m/s tezlik bilan tarqalmoqda. To'liq uzunligi qanday (m).
A) 2. B) 32. C) 4. D) 12. E) 0,5.
18. Chastotasi 25 Hz va uzunligi 14 m bo'lgan to'liqning tarqalish tezligini toping (m/s).
A) 200. B) 320. C) 140. D) 120. E) 350.
19. Tezligi 1800 m/s va uzunligi 20 cm bo'lgan to'liqning chastotasini toping (kHz).
A) 12. B) 18. C) 15. D) 9. E) 11,1.
20. Suv yuzida tarqalayotgan to'liq tufayli po'kak 5 s da 10 marta tebrandi. Agar to'liqning ikkita qo'shni do'ngligi orasidagi masofa 1 m bo'lsa, uning tarqalish tezligi qanday (m/s)?
A) 2,5. B) 1. C) 2. D) 3. E) 4.
21. Suv sirtidagi to'liqning 1- va 3- do'ngliklari orasidagi masofa 20 cm, uning tarqalish tezligi 0,1 m/s ga teng. To'liqning tebranish davrini (s) toping.
A) 1,2. B) 0,2. C) 0,5. D) 1. E) 3.
22. Kuzatuvchi dengiz to'liqining 2 ta botiqligi orasidagi masofa 12 m ekanligini aniqladi. Agar uning yonidan har 6 s da bitta to'liq do'ngligi o'tib tursa, to'liq tarqalish tezligi necha m/s bo'ladi?
A) 2. B) 4. C) 6. D) 12. E) 18.
23. Suv sirtidagi to'liqning 1- va 5- do'ngliklari orasidagi masofa 20 cm, uning tarqalish tezligi 40 cm/s ga teng. To'liqning tebranish davrini (s) toping.
A) 0,2. B) 0,5. C) 0,25. D) 1. E) 0,125.
24. Qayiq 1,5 m/s tezlik bilan tarqalayotgan to'liq ustida tebranmoqda. To'liqning bir-biriga eng yaqin ikki do'ngligi orasidagi masofa 9 m. Qayiqning tebranishlar davrini toping (s).
A) 9. B) 6. C) 4. D) 3. E) 1,5.
25. Agar ko'ndalang mexanik to'liqlar tarqalayotgan muhitda muhit zarralarining tebranishlar amplitudasi 10 cm, maksimal tezligi 30 cm/s ga teng bo'lsa, to'liq tarqalish tezligini aniqlang (m/s). $\lambda = 6\pi$ m.
A) 4/3. B) 9. C) 1/6. D) 1. E) 3.
26. Kuzatuvchi sirena tovushini tovush chiqqandan 5 s o'tgach eshitdi. Agar sirena tovushining chastotasi 2 kHz, to'liq uzunligi 15 cm bo'lsa, u kuzatuvchidan qanday masofada bo'lgan (m)?
A) 100. B) 10000. C) 3000. D) 2000. E) 1500.

Sardor Berdiyev

27. To'liqning orasidagi masofa $3\lambda/8$ bo'lgan ikkita nuqtasining fazalar farqi qanday bo'ladi?
A) $\pi/3$. B) $2\pi/3$. C) $3\pi/2$. D) $4\pi/3$. E) $3\pi/4$.
28. Koordinatalar boshida joylashgan manbadan to'liq uzunligi 2 m bo'lgan tebranishlar tarqalmoqda. Koordinatalari $x_1=2$ m va $x_2=6$ m bo'lgan nuqtalarning tebranishlari orasidagi fazalar farqi qanday?
A) 0. B) π . C) 3π . D) 4π . E) 8π .
29. Chastotasi 3 Hz bo'lgan to'liq 2,4 m/s tezlik bilan tarqalmoqda. Bir-biridan 20 cm masofada turgan ikki nuqtadagi tebranishlarning fazalar farqi ko'pi bilan necha radian bo'ladi?
A) $\pi/6$. B) $\pi/4$. C) $\pi/2$. D) $\pi/3$. E) π .
30. Tebranish davri 0,8 s va tarqalish tezligi 5 m/s bo'lgan to'liqning ikkita nuqtasi orasidagi fazalar farqi $\pi/12$ rad ga teng. Shu ikkita nuqta orasidagi masofa qanday(m)?
A) 3/4. B) 1/24. C) 2/15. D) 1/6. E) 1/3.
31. To'liq tarqalish yo'nalishida olingan bir to'g'ri chiziqda yotuvchi ikki nuqta tebranishlarining fazalari farqi 2π ga teng. Agar shu nuqtalar orasidagi masofa 2 m bo'lsa, to'liq uzunligi qanday (m)?
A) 2π . B) 4π . C) 1. D) 2. E) 4.
32. Ko'ndalang to'liq cho'zilgan shnur bo'ylab $v=1,8$ m/s tezlikda $\nu=3$ Hz chastotada tarqaladi. Bir-biridan $\Delta x=0,2$ m masofada joylashgan ikkita nuqta tebranishlarining fazalar farqi nimaga teng?
A) 45° . B) 90° . C) 120° . D) 30° . E) 180° .
33. Rasmda tasvirlangan to'liqning 0 va 4 nuqtalaridagi fazalar farqi qanday?



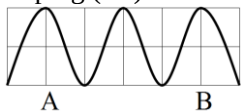
- A) $\pi/3$. B) 2π . C) π . D) $\pi/2$. E) $\pi/4$.
34. X o'q bo'ylab tarqaluvchi yassi to'liqning qarama-qarshi fazada tebranuvchi ikki nuqtasi orasidagi eng kichik masofa 1,6 m bo'lsa, to'liq uzunligi qanday?
A) 1,8. B) 3,2. C) 6,4. D) 4π . E) 8π .
35. Rasmda to'liq tasvirlangan. Keltirilgan javoblardan bir xil fazada tebranayotgan nuqtalarni aniqlang.



- A) 2, 4. B) 1, 5. C) 1, 3. D) 3, 5. E) 4, 6.
36. To'liq sirti ta'rifini to'g'ri mazmunda to'latuvchi javobni aniqlang. To'liq sirti deb ...
A) bir xil fazada tebranuvchi nuqtalarning ...
B) bir xil chastota bilan tebranuvchi nuqtalarning ...
C) bir xil amplituda bilan tebranuvchi nuqtalarning ...
D) tebranish davrlari bir xil bo'lgan nuqtalarning ...
E) to'liq o'tgan nuqtalarning ...
... fazodagi o'rnini aniqlovchi sirtga aytiladi.

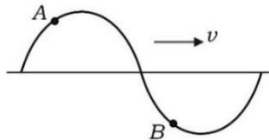
Innova o'quv markazi

37. Quyidagi rasmda ko'ndalang to'lqin tasvirlangan. To'lqin A dan B nuqtaga borishi uchun 0,2 s vaqt sarflaydi. To'lqin chastotasini toping (Hz).



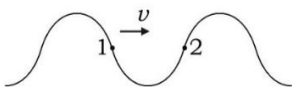
A) 15. B) 20. C) 5. D) 10. E) 25.

38. Ko'ndalang to'lqin o'ng tomonga tarqalmoqda. A va B nuqtalar qanday yo'nalishda harakat qiladi?



A) o'ngga. B) pastga. C) yuqoriga.
D) A nuqta yuqoriga, B nuqta pastga.
E) A nuqta pastga, B nuqta yuqoriga.

39. Rasmda ko'rsatilgan ko'ndalang to'lqin o'ng tomonga tarqalmoqda. 1- va 2-nuqtalarning harakat yo'nalishlarini aniqlang.



A) ikkala nuqta o'ngga. B) ikkala nuqta pastga.
C) ikkala nuqta yuqoriga.
D) 1-nuqta pastga, 2-nuqta yuqoriga.
E) 1-nuqta yuqoriga, 2-nuqta pastga.

40. Turg'un to'lqinning qo'shni tugunlari orasidagi masofa 0,125 m bo'lsa, to'lqin uzunligi necha metr bo'ladi?

A) 0,25. B) 0,5. C) 0,75. D) 1. E) 2.

41. Turg'un to'lqinning birinchi va yettinchi tugunlari orasidagi masofa 18 cm. To'lqin uzunligi qanday (cm)?

A) 9. B) 18. C) 36. D) 54. E) 3.

42. Birinchi va uchinchi tugunlari orasidagi masofa 0,2 m bo'lgan turg'un to'lqin uzunligini toping (m).

A) 1. B) 0,6. C) 0,4. D) 0,2. E) 0,1.

1c	2b	3c	4e	5c	6b	7a	8a	9b	10c
11c	12c	13c	14e	15d	16e	17a	18e	19d	20c
21d	22a	23e	24b	25b	26e	27e	28d	29c	30d
31d	32c	33b	34b	35b	36a	37d	38e	39e	40a
41e	42d								

56. Tovush to'lqinlari.

1. Tovush to'lqinlari qanday chastota oralig'ini egallaydi?

A) 17 kHz ÷ 20 kHz. B) 17 Hz ÷ 200 Hz.
C) 17 kHz ÷ 30 kHz. D) 17 Hz ÷ 20000 Hz. E) TJY.

2. Chastotasi 20000 Hz dan katta bo'lgan mexanik to'lqinlarga deyiladi. Nuqtalar o'rnini to'ldiring.

A) Ultratovush. B) Infratovush. C) Tovush.
D) Gipertovush. E) Kamerton.

3. Chastotasi 17 Hz dan kichik bo'lgan mexanik to'lqinlarga deyiladi. Nuqtalar o'rnini to'ldiring.

A) Ultratovush. B) Infratovush. C) Tovush.
D) Gipertovush. E) Kamerton.

4. Tovush balandligi nimaga bog'liq?

A) to'lqin amplitudasiga. B) to'lqin uzunligiga.
C) tebranish chastotasiga. D) tebranish fazasiga. E) TJY.

Sardor Berdiyev

5. Quyidagi to'lqinlardan qaysilarini inson eshita oladi?

1) 15 Hz; 2) 250 Hz; 3) 3 kHz; 4) 50 kHz.
A) faqat 2. B) 1 va 2. C) 2 va 3. D) faqat 3. E) 3 va 4.

6. Quyidagi to'lqinlarning qaysilari infratovushlar?

1) 2 Hz; 2) 5000 Hz; 3) 3 mHz; 4) 2 MHz.
A) faqat 1. B) 1 va 3. C) 2 va 4. D) faqat 3. E) 3 va 4.

7. Quyidagi to'lqinlarning qaysilari ultratovushlar?

1) 0,5 MHz; 2) 16 kHz; 3) 40 Hz; 4) 750 Hz.
A) faqat 2. B) 1 va 3. C) 3 va 4. D) 1 va 2. E) faqat 1.

8. Tovush yuksakligi (balandligi) uning qaysi parametriga bog'liq?

A) chastota. B) amplituda. C) to'lqin uzunligi.
D) tezlik. E) TJY.

9. Tovushning qattiqligi nimaga bog'liq?

A) tovushning tarqalish tezligiga.
B) tebranish fazasiga. C) to'lqin uzunligiga.
D) tebranish amplitudasiga. E) chastotasiga.

10. Tovush qattiqligi uning qaysi parametriga bog'liq?

A) tezlik. B) amplituda. C) to'lqin uzunligi.
D) chastota. E) TJY.

11. Tovush tezligi quyidagi omillarning qaysi biri bilan aniqlanadi?

A) to'lqin uzunligi bilan. B) to'lqin amplitudasi bilan.
C) tebranishlar chastotasi bilan.
D) muhitning xossalari bilan.
E) tovush manbaining xossalari bilan.

12. Tovush to'lqinining uzunligi 8 m, davri 0,02 s bo'lsa, uning tarqalish tezligi qanday (m/s) bo'ladi?

A) 340. B) 350. C) 400. D) 500. E) 600.

13. Tebranish chastotasi 165 Hz bo'lgan to'lqin 330 m/s tezlikda tarqalmoqda. To'lqin uzunligi qanday (m)?

A) 6. B) 5. C) 4. D) 2. E) 0,5.

14. Tovush chastotasi 680 Hz, havoda tarqalish tezligi 340 m/s. Uning havodagi to'lqin uzunligi qanday (m)?

A) 0,5. B) 1. C) 2. D) 3,4. E) 5.

15. Chastotasi 2000 Hz bo'lgan tovushning havodagi to'lqin uzunligi qanday (m)? Tovushning havodagi tezligi 340 m/s.

A) 0,05. B) 0,08. C) 0,13. D) 0,17. E) 0,56.

16. Chastotasi 20 Hz bo'lgan tovushning havodagi to'lqin uzunligi qanday (m)? Tovushning havodagi tezligi 340 m/s.

A) 10. B) 680. C) 17. D) 2. E) 1,7.

17. Poezd 1200 m masofada turgan odam poezd gudogini u yangragandan 4 s keyin eshitgan. Agar gudok chastotasi 1 kHz bo'lsa, gudok tovushining to'lqin uzunligi qanday (cm)?

A) 120. B) 60. C) 30. D) 15. E) 2.

18. Yo'lovchi 1020 m uzoqlikdagi radiodan berilgan aniq vaqt signalidan foydalanib, soatini to'g'riladi. Bunda uning soati necha sekund orqada bo'ladi? Tovushning havodagi tezligi 340 m/s.

A) 60. B) 30. C) 15. D) 0. E) 3.

19. Mexanik to'lqinning quyidagi parametrlaridan qaysilari havodan suvga o'tganda o'zgarmaydi?

Innova o'quv markazi

- 1) tezligi; 2) to'liq uzunligi; 3) chastotasi.
A) 3. B) 2. C) 1. D) 1 va 3. E) 2 va 3.
20. Tovush to'liqini bir muhitdan boshqa muhitga o'tganda, to'liq uzunligi 2 marta ortdi. Tovush balandligi qanday o'zgaradi?
A) 2 marta ortadi. B) 4 marta ortadi.
C) 4 marta kamayadi. D) o'zgarmaydi.
E) 2 marta kamayadi.
21. Tovush havodan po'latga o'tganda, to'liq uzunligi qanday o'zgaradi? Tovushning havodagi tezligi 340 m/s ga, po'latdagisi esa 5100 m/s ga teng.
A) o'zgarmaydi. B) 15 marta kamayadi.
C) 2,25 marta ortadi. D) 2,25 marta kamayadi.
E) 15 marta ortadi.
22. Quyidagi mulohazalarning qaysilari to'g'ri?
1) Tovush havodan suvga o'tsa tezligi ortadi;
2) Tovush chastotasi ortsa ingichlashadi.
3) Tovush havodan suvga o'tsa chastotasi kamayadi.
4) Harorat ortsa tovush tezligi kamayadi.
A) 1 va 3. B) 1 va 2. C) 2 va 3. D) 2 va 4. E) 3 va 4.
23. Agar tovush manbaidan 1,7 km masofadagi to'siqdan qaytgan aks sado, tovush chiqarilgach 10 s dan so'ng eshitilgan bo'lsa, tovushning shu muhitda tarqalish tezligi qanday (m/s)?
A) 340. B) 150. C) 75. D) 70. E) 3.
24. Mergan miltiqdan otilgan o'qning nishonga tekkan tovushini o'q uzilgandan 3 s o'tgach eshitdi. Agar o'qning uchish tezligi 680 m/s bo'lsa, nishon mergandan necha metr masofada joylashgan? Tovushning havodagi tezligi 340 m/s.
A) 340. B) 680. C) 1360. D) 1020. E) 2040.
25. Qoyaga qarab baqirgan bola qoyadan qaytgan o'z tovushining aks sadosini 1,2 s dan keyin eshitdi. Qoya boladan qancha uzoqlikda joylashgan (m)? Tovushning havoda tarqalish tezligi 340 m/s ga teng.
A) 408. B) 204. C) 816. D) 102. E) 51.
26. Exolotdan yuborilgan signal 5 s dan keyin qabul qilingan bo'lsa, dengizning chuqurligi qanday (m). Tovushning suvdagi tezligi 1800 m/s.
A) 9000. B) 1800. C) 4500. D) 2250. E) 18000.
27. Agar dengiz chuqurligi 2160 m bo'lsa, exolotdan yuborilgan signal qancha vaqtdan keyin qabul qilinadi(s)? Tovushning tezligi 1800 m/s.
A) 4,8. B) 2,8. C) 1,2. D) 1,4. E) 2,4.
28. Dengizning chuqurligi 2125 m. Exolotdan yuborilgan signal 2,5 s dan keyin qabul qilingan bo'lsa, tovushning suvdagi tarqalish tezligini toping (m/s).
A) 3400. B) 850. C) 1700. D) 6800. E) 1200.
29. Odam tovushni aks-sadodan ajrata olishi uchun kamida 0,1 s vaqt kerak. Odam to'siqdan qanday minimal masofada (m) aks-sadoni sezishi mumkin? $v_{tovush}=330$ m/s.
A) 17,9. B) 16,5. C) 15,1. D) 20,4. E) 25,3.
30. Dengiz tubiga jo'natilgan ultratovushni exolot 1,4 s dan so'ng qabul qilib oldi. Dengiz chuqurligi necha metr? Tovushning suvdagi tezligi 1530 m/s.
A) 1071. B) 214,2. C) 107,1. D) 2142. E) 10710.

Sardor Berdiyev

31. Oyda qurilgan shaxtaning chuqurligi 132 m ga teng. Agar uning tepasida to'pponcha otlsa, aks sado qancha vaqtda (s) qaytadi? Normal sharoitda tovushning havodagi tezligi 330 m/s.
A) 0,8. B) 1,2. C) 0,4. D) 0,5.
E) Oyda aks sado qaytmaydi
32. Exolotdan yuborilgan signal 1,6 sekunddan keyin qabul qilingan bo'lsa, dengizning chuqurligi qanday (km)? Tovushning suvdagi tezligi 1500 m/s.
A) 2,4. B) 2. C) 1,8. D) 1/6. E) 1,2.
33. Kemadan yuborilgan tovush signali 2,6 s dan keyin qaytib kelgan bo'lsa, aysberg kemadan necha metr uzoqlikda joylashgan. Tovushning suvdagi tezligi 1500 m/s.
A) 1950. B) 2000. C) 1900. D) 1850. E) 3900.
34. Tebranish amplitudalari bir xil, chastotalari 1 kHz va 1 MHz bo'lgan tovush va ultratovush to'liqlari energiyalari zichliklarini taqqoslang.
A) $\omega_2=10^3\omega_1$. B) $\omega_1=10^6\omega_2$. C) $\omega_1=\omega_2$.
D) $\omega_1=10^3\omega_2$. E) $\omega_2=10^6\omega_1$.
35. Tebranish amplitudalari bir xil, chastotalari mos holda 2 kHz va 2 MHz ga teng bo'lgan tovush va ultratovush to'liqlari energiyalarini solishtiring.
A) ultratovush energiyasi 10^6 marta katta.
B) ultratovush energiyasi 10^3 marta katta.
C) tovush energiyasi 10^6 marta katta.
D) tovush energiyasi 10^3 marta katta. E) ikkalasi teng.
36. Tovushning intensivligi deb nimaga aytiladi? Tovushning intensivligi deb, miqdor jihatidan ...
A) tovush to'liqlari tarqalish yo'nalishiga tik joylashgan tekislikning yuza birligidan birlik vaqt oralig'ida o'tuvchi tovush to'liqlari energiyasiga ...
B) birlik vaqt oralig'ida tovushning tarqalish yo'nalishiga tik joylashgan yuzadan o'tuvchi tovush to'liqlari energiyasiga ...
C) tovush tarqalish yo'nalishiga tik joylashgan yuza birligidan muayyan vaqt davomida o'tgan tovush to'liqlari energiyasiga ...
D) ixtiyoriy yuza birligidan birlik vaqt oralig'ida o'tuvchi tovush to'liqlari energiyasiga ...
E) tovush chiqarib turilgan vaqt davomida uning tarqalish yo'nalishiga tik joylashgan sirt birligidan o'tuvchi tovush to'liqlari energiyasiga ...
... teng bo'lgan fizik kattalikka aytiladi.
37. Tovush to'liqining amplitudasi 3,5 marta ortsa, tebranish chastotasi esa shuncha marta kamaysa, tovush to'liqining intensivligi qanday o'zgaradi?
A) 1,25 marta ortadi. B) 3,5 marta kamayadi.
C) 3,5 marta ortadi. D) 12,25 marta kamayadi.
E) o'zgarmaydi.
38. Qo'zg'almas kuzatuvchi yonidan sirenasi yoqilgan avtomobil o'tdi. Avtomobil yaqinlashayotganida uzatuvchi yuqoriroq ohangli tovush eshitadi, uzoqlashayotganda esa, pastroq ohangli tovush eshitadi. Agar sirena qo'zg'almas bo'lib, uning yonidan kuzatuvchi o'tsa, qanday effekt kuzatiladi?
A) yaqinlashishda ham, uzoqlashishda ham ohang pasayadi.
B) yaqinlashishda ham, uzoqlashishda ham ohang

Innova o'quv markazi

o'zgaraydi.

C) yaqinlashishda ohang pasayadi, uzoqlashishda ko'tariladi.

D) yaqinlashishda ohang ko'tariladi, uzoqlashishda pasayadi.

E) yaqinlashishda ham, uzoqlashishda ham ohang ko'tariladi.

1d	2a	3b	4c	5c	6b	7d	8a	9d	10b
11d	12c	13d	14a	15d	16c	17c	18e	19a	20d
21e	22b	23a	24b	25b	26c	27e	28c	29b	30a
31e	32e	33a	34e	35a	36a	37e	38d		

MOLEKULAR FIZIKA**Molekulyar kinetik nazariya.****57. Modda tuzilishi va uning asosiy xossalari.**

1. Molekular-kinetik nazariyaning asosiy qoidalari

qaysi javobda nisbatan to'liq bayon qilingan?

A) har qanday jism molekullardan tuzilgan, ular betartib harakatda bo'ladi, ular orasida o'zaro ta'sir kuchlari mavjud.

B) modda mayda zarralardan tashkil topgan va ular orasida o'zaro ta'sir kuchlari mavjud.

C) modda mayda bo'laklardan tuziladi va ular fazoni uzluksiz to'ldiradi.

D) modda elementar zarralardan tuziladi va ular bir-biriga tinimsiz aylanib turadi.

E) modda elektron, betartib harakatdagi proton va neytronlardan tuzilgan, ular orasida o'zaro ta'sir kuchlari mavjud.

2. 1 mol BXS da qaysi kattalikning birligidir?

A) massa. B) modda miqdori. C) molyar massa.

D) hajm. E) molekullar soni.

3. Modda miqdorining birligi nima?

A) mol. B) kg. C) kg/mol. D) m.a.b. E) N.

4. Avogadro soni deb qanday fizik kattalikka aytiladi?

A) 12 g uglerod atomlar soniga.

B) bitta uglerod atomi massasining 1/12 qismiga.

C) 1 mol modda massasi.

D) bitta atom massasining uglerod atomi massasining 1/12 qismiga nisbatiga. E) javoblar ning hammasi to'g'ri.

5. Avogadro doimiysi nimaga teng?

A) $6,62 \cdot 10^{-34}$ J.s. B) $9,1 \cdot 10^{-31}$ kg. C) $64 \cdot 10^{26}$ mol⁻¹.D) $1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K. E) $6 \cdot 10^{23}$ mol⁻¹.

6. Molyar massa deb nimaga aytiladi?

A) 1 m³ hajmdagi modda massasiga.

B) molekulaning grammlarda ifodalangan massasiga.

C) berilgan modda atomi massasining uglerod atomi massasining 1/12 qismiga nisbatiga.

D) $N_A = 6 \cdot 10^{23}$ ta zarrachadan tashkil topgan modda massasiga.

E) berilgan modda molekulasiga massasining uglerod atomining 1/12 massasiga nisbatiga.

7. Moddaning molyar massasi BXS da qanday o'lchamlikka ega?

Sardor BerdiyevA) kg·m⁻³·mol. B) kg·mol. C) kg/m³.

D) kg·m/mol. E) kg/mol.

8. Misning nisbiy atom massasi 64 m.a.b. Bitta mis

atomining massasini toping(kg). 1 m.a.b = $1,67 \cdot 10^{-27}$ kg.A) $1,2 \cdot 10^{-26}$. B) $1,5 \cdot 10^{-26}$. C) $2,03 \cdot 10^{-25}$.D) $1,07 \cdot 10^{-25}$. E) $3,2 \cdot 10^{-25}$.9. Bitta oltin atomining massasi $3,29 \cdot 10^{-25}$ kg. Uning nisbiy atom massasini toping(m.a.b).

A) 32. B) 108. C) 12. D) 29. E) 197.

10. Molekulalar soni $1,806 \cdot 10^{23}$ ta bo'lgan moddaningmiqdorini toping (mol). Avogadro soni $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ mol⁻¹.

A) 0,8. B) 0,3. C) 0,2. D) 0,5. E) 0,9.

11. Molekulalar soni $15,05 \cdot 10^{24}$ ta bo'lgan moddaningmiqdorini toping (mol). $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ mol⁻¹.

A) 15. B) 18. C) 25. D) 20. E) 45.

12. Modda miqdori 20 mol bo'lgan kisloroddagi

molekulalar sonini toping. $N_A = 6 \cdot 10^{23}$ mol⁻¹.A) $1,5 \cdot 10^{24}$ ta. B) $1,2 \cdot 10^{25}$ ta. C) $1,6 \cdot 10^{24}$ ta.D) $1,1 \cdot 10^{25}$ ta. E) $1,8 \cdot 10^{24}$ ta.13. Miqdori 250 mol bo'lgan moddadagi molekullar sonini toping. $N_A = 6 \cdot 10^{23}$ mol⁻¹.A) $1,5 \cdot 10^{26}$ ta. B) $1,5 \cdot 10^{24}$ ta. C) $1,5 \cdot 10^{23}$ ta.D) $1,5 \cdot 10^{25}$ ta. E) $1,5 \cdot 10^{27}$ ta.

14. 24 g vodorod moddasining miqdorini aniqlang(mol).

 $\mu = 2$ g/mol.

A) 10. B) 8. C) 12. D) 48. E) 24.

15. 200 g geliy moddasining miqdorini aniqlang(mol).

 $\mu = 4$ g/mol.

A) 40. B) 80. C) 800. D) 0,02. E) 50.

16. 39,4 kg oltindagi modda miqdorini aniqlang(mol).

 $\mu = 197$ g/mol.

A) 400. B) 200. C) 100. D) 150. E) 50.

17. 9 g suvda necha mol modda bor? $\mu = 18$ g/mol.

A) 0,45. B) 0,5. C) 0,9. D) 4,5. E) 9.

18. 28,8 g kislorod moddasining miqdorini (mol) aniqlang.

 $\mu = 32 \cdot 10^{-3}$ kg/mol.

A) 0,5. B) 1. C) 2. D) 0,16. E) 0,9.

19. 5 mol geliyning massasi qanday? $\mu = 4$ g/mol.

A) 0,1 kg. B) 0,2 kg. C) 10 g. D) 20 g. E) 40 g.

20. 450 mol kislorodning massasi qanday (kg)? $\mu = 32$ g/mol.

A) 1,4. B) 4,5. C) 7,2. D) 9. E) 14,4.

21. 5 mol kislorodning massasini toping. Kislorodning

molyar massasi $32 \cdot 10^{-3}$ kg/mol.

A) 320 g. B) 32 g. C) 1,6 kg. D) 160 g. E) 16 g.

22. CO₂ gazning 10 moli massasi necha gramm? $\mu = 44 \cdot 10^{-3}$ kg/mol.

A) 500. B) 440. C) 400. D) 340. E) 300.

23. 2 mol suv necha cm³ hajmni egallaydi? $\mu = 18$ g/mol. $\rho = 1000$ kg/m³.

A) 2. B) 36. C) 64. D) 18. E) 72.

24. 136 mol simob qancha hajmni egallaydi (l)? Simobning

zichligi 13,6 g/cm³, molyar massasi 200 g/mol.

A) 15. B) 10. C) 6,8. D) 2. E) 1,5.

Innova o'quv markazi

25. Modda miqdorlari teng bo'lgan qalay va nikel quymalarning massalarini taqqoslang. Qalayning molyar massasi $\mu_q = 118,7$ g/mol, nikelniki esa $\mu_n = 58,7$ g/mol.
A) $m_q \approx 4m_n$. B) $m_n \approx 2m_q$. C) $m_q \approx 2m_n$.
D) $m_n \approx 4m_q$. E) $m_q \approx m_n$.
26. Sulfat kislota (H_2SO_4) ning molyar massasini toping (kg/mol). $A_r(H)=1$ u, $A_r(S)=32$ u, $A_r(O)=16$ u, $1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27}$ kg.
A) 0,016. B) 0,054. C) 0,098. D) 0,04. E) 0,2.
27. Butan (C_4H_{10}) ning molyar massasini toping (kg/mol). $A_r(H)=1$ u, $A_r(C)=12$ u, $1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27}$ kg.
A) $17 \cdot 10^{-3}$. B) $41 \cdot 10^{-3}$. C) $80 \cdot 10^{-3}$.
D) $58 \cdot 10^{-3}$. E) $10 \cdot 10^{-3}$.
28. Azot kislota (HNO_3) ning molyar massasini toping (kg/mol). $A_r(H)=1$ u, $A_r(N)=14$ u, $A_r(O)=16$ u, $1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27}$ kg.
A) $56 \cdot 10^{-3}$. B) $63 \cdot 10^{-3}$. C) $31 \cdot 10^{-3}$. D) $15 \cdot 10^{-3}$. E) $84 \cdot 10^{-3}$.
29. Mis kuporosi ($CuSO_4$) ning uch moli massasini aniqlang (g). $A_r(O)=16$ u, $A_r(Cu)=64$ u, $A_r(S)=32$ u. $1 \text{ m.a.b.} = 1,66 \cdot 10^{-27}$ kg, $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
A) 160. B) 540. C) 480. D) 240. E) 120.
30. Gazning bitta molekulasi massasi $4,8 \cdot 10^{-26}$ kg ga teng. Shu gazning molyar massasi qanday (g/mol). $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
A) 8. B) 32. C) 12. D) 2. E) 29.
31. Moddani molyar massasi 36 g/mol bo'lsa, bitta molekulasi massasi necha kilogramm bo'ladi? $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
A) $36 \cdot 10^{-3}$. B) $6 \cdot 10^{-26}$. C) $216 \cdot 10^{20}$.
D) $36 \cdot 10^{-23}$. E) $6 \cdot 10^{-23}$.
32. Azotning molyar massasi 0,028 kg/mol. Azot molekulasi massasi qanday (kg)? $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
A) $5,3 \cdot 10^{-23}$. B) $4,7 \cdot 10^{-26}$. C) $5,3 \cdot 10^{-27}$.
D) $8,6 \cdot 10^{-22}$. E) $2,75 \cdot 10^{-26}$.
33. Bitta kislorod (O_2) molekulasi massasi qanday (kg)? $\mu = 32$ g/mol.
A) $5,3 \cdot 10^{-23}$. B) $5,3 \cdot 10^{-26}$. C) $19 \cdot 10^{-23}$.
D) $1,9 \cdot 10^{-26}$. E) $3,2 \cdot 10^{-23}$.
34. Bitta uglerod atomining massasi necha kg? $\mu = 12$ g/mol; $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
A) $5 \cdot 10^{-27}$. B) $7,2 \cdot 10^{-27}$. C) $5 \cdot 10^{-26}$.
D) $2 \cdot 10^{-26}$. E) $7,2 \cdot 10^{-26}$.
35. Suv molekulasini (H_2O) ning massasi qanday (kg)? Vodorod va kislorod nisbiy atom massalarini mos ravishda 1 u va 16 u ga teng deb oling. $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
A) $18 \cdot 10^{-30}$. B) $6 \cdot 10^{-26}$. C) $1,67 \cdot 10^{-27}$.
D) $18 \cdot 10^{-27}$. E) $3 \cdot 10^{-26}$.
36. Tezligi 1200 m/s bo'lgan kislorod molekulasi idish devori sirtiga nisbatan 30° burchak ostida mutlaq elastik urilishi natijasida idish devori olgan kuch impulsini toping (N·s). $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. $\mu = 32$ g/mol.
A) $3,2 \cdot 10^{-23}$. B) $3,2 \cdot 10^{-25}$. C) 0.
D) $3,2 \cdot 10^{-26}$. E) $6,4 \cdot 10^{-23}$.

Sardor Berdiyev

37. Azot molekulasi idish devori sirtiga nisbatan 30° burchak ostida mutlaq elastik urilishi natijasida impulsning o'zgarishi $1,4 \cdot 10^{-23}$ kg·m/s ga teng bo'ldi. Azot molekulasi tezligini toping (m/s). $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. $\mu = 28$ g/mol.
A) 300. B) 600. C) 1000. D) 1200. E) 2000.
38. 2 g vodoroddagi molekular sonini aniqlang. $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $\mu = 2 \cdot 10^{-3}$ kg/mol.
A) $1,2 \cdot 10^{24}$. B) $6 \cdot 10^{23}$. C) $3 \cdot 10^{23}$. D) $1,2 \cdot 10^{23}$. E) $3 \cdot 10^{24}$.
39. 64 g kisloroddagi molekular soni nechta? $\mu = 32$ g/mol. $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
A) $5 \cdot 10^{23}$. B) $3 \cdot 10^{23}$. C) $12 \cdot 10^{23}$. D) $4 \cdot 10^{23}$. E) $6 \cdot 10^{23}$.
40. 320 g kislorodda nechta molekula bor? $\mu = 32$ g/mol. $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
A) $6 \cdot 10^{24}$. B) $12 \cdot 10^{23}$. C) $12 \cdot 10^{24}$. D) $6 \cdot 10^{20}$. E) $12 \cdot 10^{20}$.
41. 0,009 kg suvdagi molekular sonini toping. $\mu = 18$ g/mol. $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
A) $6 \cdot 10^{23}$. B) $2 \cdot 10^{23}$. C) 10^{23} . D) $3 \cdot 10^{23}$. E) $4 \cdot 10^{23}$.
42. 36 cm^3 hajmdagi suvda nechta molekula bor? $M = 18$ g/mol; $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$.
A) $3,6 \cdot 10^{24}$. B) $2,4 \cdot 10^{24}$. C) $1,2 \cdot 10^{24}$.
D) $6 \cdot 10^{24}$. E) $2,16 \cdot 10^{24}$.
43. Zichligi $4,4 \text{ kg/m}^3$ bo'lgan karbonat angidrid gazining 1 m^3 hajmida qancha molekula bor? $\mu = 44 \cdot 10^{-3}$ kg/mol; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
A) $1 \cdot 10^{25}$. B) $1,1 \cdot 10^{24}$. C) $4 \cdot 10^{25}$. D) $6 \cdot 10^{25}$. E) $4,4 \cdot 10^{24}$.
44. Molekular soni $3 \cdot 10^{23}$ bo'lgan azotning massasi qanday (g)? $\mu = 28$ g/mol, $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
A) 14. B) 28. C) 56. D) 84. E) 168.
45. Gazning massasi m ga, molekular soni N ga teng bo'lsa, uning molyar massasi nimaga teng? N_A – Avogadro doimiysi.
A) NmN_A . B) mN/N_A . C) mN_A/N . D) N_A/mN . E) TJY.
46. Hajmi 40 l bo'lgan vodorod gazining molekular soni Avogadro sonidan 2 marta katta. Vodorod gazining zichligini toping (kg/m³). $M = 2$ g/mol.
A) 0,1. B) 0,2. C) 0,3. D) 0,4. E) 0,5.
47. 36 g suvdagi molekular soni 2 g vodoroddagi molekular sonidan necha marta katta? Suv va vodorodning molyar massalari mos ravishda 18 g/mol va 2 g/mol.
A) 2. B) 6. C) 9. D) 18. E) 36.
48. Hajmlari teng bo'lgan suv va muzdagi molekular sonini taqqoslang. Suv va muzning molyar massalari bir xil.
A) $N_{\text{suv}}/N_{\text{suv}} = 2$. B) $N_{\text{suv}}/N_{\text{muz}} = 0,1$. C) $N_{\text{suv}}/N_{\text{muz}} = 1,1$.
D) $N_{\text{suv}}/N_{\text{muz}} = 1$. E) $N_{\text{muz}}/N_{\text{suv}} = 1,1$.
49. Diametri 1 mm li suv tomchisida nechta molekula bor? $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. $\mu = 18$ g/mol. $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$.
A) $1,75 \cdot 10^{18}$. B) $2 \cdot 10^{17}$. C) $1,75 \cdot 10^{29}$.
D) $1,75 \cdot 10^{19}$. E) $6 \cdot 10^{23}$.
50. 18 mg suv 6 s da bug'lansa, 1 s da suv sirtidan o'rtacha nechta molekula uchib ketadi? Avogadro soni $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. $\mu = 18$ g/mol.
A) $1 \cdot 10^{23}$. B) $1 \cdot 10^{20}$. C) $4 \cdot 10^{19}$. D) $2 \cdot 10^{18}$. E) $2 \cdot 10^{19}$.

Innova o'quv markazi

51. Piyolaga quyilgan 180 g suv bir haftada to'la bug'lanib ketadi. Piyoladan bir sekundda o'rta hisobda nechta molekula bug'lanib turganligini baholang. $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. $\mu = 18 \text{ g/mol}$.

A) 10^{22} . B) 10^{19} . C) 10^{15} . D) 10^9 . E) 10^6 .

52. Idishdagi gaz massasining 84 foizini azot, 16 foizini kislorod tashkil qilsa, bitta kislorod molekulasiga nechta azot molekulasiga to'g'ri keladi? $M_A = 28 \text{ g/mol}$; $M_K = 32 \text{ g/mol}$.

A) 4. B) 3. C) 2. D) 6. E) 1.

53. Sirt yuzasi 20 cm^2 bo'lgan qurilmaning sirtiga $1 \mu\text{m}$ qalinlikda oltin qatlami qoplandi. Qoplamda nechta oltin atomi bor? Avogadro doimiysi $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, oltinning atom massasi 197 m.a.b., zichligi esa $19,3 \text{ g/cm}^3$.

A) $1,18 \cdot 10^{20}$. B) $1,5 \cdot 10^{20}$. C) $2 \cdot 10^{20}$.

D) $1,13 \cdot 10^{20}$. E) $2,2 \cdot 10^{20}$.

54. Qalinligi $1 \mu\text{m}$ bo'lgan kumush qatlamining 36 cm^2 yuzida nechta kumush atomi bor?

$M = 108 \cdot 10^{-3} \text{ kg/mol}$, $\rho = 10,5 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$, $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ 1/mol}$.

A) $2,1 \cdot 10^{23}$. B) $4,2 \cdot 10^{22}$. C) $4,2 \cdot 10^{21}$.

D) $2,1 \cdot 10^{20}$. E) $2,1 \cdot 10^{19}$.

55. Diffuziya qanday moddalarda kuzatiladi?

A) Faqat gazlarda. B) Gazlar, suyuq va qattiq jismlarda.

C) Faqat suyuqlik va qattiq jismlarda.

D) Faqat gaz va suyuqliklarda. E) Faqat suyuqliklarda.

56. Broun harakati deyilganda, nima tushuniladi?

A) suyuqlik molekulalarining issiqlik harakati.

B) suyuqlikka solingan qattiq jism zarralarining suyuqlik molekulalari ta'siridagi harakati.

C) suyuqlik molekulalarining unga solingan mayda zarralar ta'siridagi harakati.

D) suyuqlikka solingan qattiq jism zarralarining o'zaro ta'sirlashuvlari natijasida yuzaga keladigan harakati.

E) bir turdagi suyuqlik molekulalarining ikkinchi turdagi suyuqlik molekulalari bilan aralashuv jarayonidagi harakati.

57. Hajmi $V = 3 \text{ m}^3$ bo'lgan ballonga $N = 6 \cdot 10^{17}$ ta azot molekulalari qamalgan bo'lsa, undagi molekulalar konsentratsiyasini (m^{-3}) toping.

A) $1,8 \cdot 10^{18}$. B) $5 \cdot 10^{18}$. C) $2 \cdot 10^{17}$. D) $2 \cdot 10^{18}$. E) $3 \cdot 10^{18}$.

58. Hajmi 8 cm^3 va molekulalar konsentratsiyasi

$6 \cdot 10^{26} \text{ 1/m}^3$ bo'lgan moddadagi molekulalar sonini toping.

A) $1,8 \cdot 10^{20}$. B) $7,5 \cdot 10^{20}$. C) $4,8 \cdot 10^{20}$.

D) $4,8 \cdot 10^{21}$. E) $7,5 \cdot 10^{21}$.

59. Zichlikni hisoblash formulasini ko'rsating:

1) $\rho = m/V$; 2) $\rho = m_0 n$; 3) $\rho = n\mu/N_A$;

4) $\rho = NN_A/V$.

A) 1, 2. B) 2, 3, 4. C) 1, 2, 3. D) 1, 3. E) hammasi.

60. Bitta molekula massasi $3 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$ va molekulalar konsentratsiyasi $3 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$ bo'lgan moyning zichligini toping (kg/m^3).

A) 800. B) 820. C) 900. D) 920. E) 850.

61. Bitta molekula massasi $6 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$ va molekulalar konsentratsiyasi $2,5 \cdot 10^{29} \text{ 1/m}^3$ bo'lgan metallning zichligini toping (kg/m^3).

A) 1200. B) 6000. C) 15000. D) 2000. E) 4000.

Sardor Berdiyev

62. Alyuminiyning zichligi 2700 kg/m^3 va molekulalar konsentratsiyasi $6 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$ ga teng. Uning bitta molekula massasini toping (kg).

A) $1,6 \cdot 10^{-25}$. B) $2,4 \cdot 10^{-25}$. C) $2 \cdot 10^{-26}$.

D) $4,5 \cdot 10^{-26}$. E) $3,5 \cdot 10^{-26}$.

63. Idishdagi kislorod molekulalarining konsentratsiyasi $n = 6 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$ bo'lsa, gaz zichligi qanday (kg/m^3)?

$N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. $\mu = 32 \cdot 10^{-3} \text{ kg/mol}$.

A) 0,6. B) 1,2. C) 1,6. D) 3,2. E) 8,31.

64. Massasi 320 g bo'lgan kislorod $0,02 \text{ m}^3$ hajmni egallab turibdi. Molekulalar konsentratsiyasini toping (m^{-3}). Kislorodning molyar massasi 32 g/mol , Avogadro doimiysi $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

A) $3,01 \cdot 10^{27}$. B) $3,01 \cdot 10^{26}$. C) $6,02 \cdot 10^{21}$.

D) $6,02 \cdot 10^{27}$. E) $3,2 \cdot 10^{27}$.

65. V hajmli idishdagi molekulalar konsentratsiyasi n bo'lsa, idishda necha mol gaz bor?

A) $V N_A / n$. B) $n V / N m$. C) $n V / N_A$. D) $V N_A / R$. E) $n V / R$.

66. Suv molekulasining chiziqli o'lchamini aniqlang (m).

$\mu = 18 \cdot 10^{-3} \text{ kg/mol}$, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

A) $3 \cdot 10^{-8}$. B) $3 \cdot 10^{-10}$. C) 0,03. D) $7 \cdot 10^{-8}$. E) $5 \cdot 10^{-10}$.

67. Temirda atomlar orasidagi o'rtacha masofa qanday (cm)? Temirning molyar massasi $\mu = 56 \cdot 10^{-3} \text{ kg/mol}$, zichligi esa $\rho = 7,8 \text{ g/cm}^3$.

A) 10^{-8} . B) $2,3 \cdot 10^{-8}$. C) $3,5 \cdot 10^{-8}$. D) $5 \cdot 10^{-8}$. E) TJY.

68. Molyar massalari μ_1 va μ_2 bo'lgan ikki gaz bir xil massada aralashtirildi. Gaz aralashmasining o'rtacha molyar massasini aniqlang.

A) $\frac{\mu_1 + \mu_2}{2}$. B) $\frac{\mu_1 \mu_2}{2(\mu_1 + \mu_2)}$. C) $\frac{\mu_1 \mu_2}{\mu_1 + \mu_2}$. D) $\frac{2\mu_1 \mu_2}{\mu_1 + \mu_2}$. E) $\frac{\mu_1 + \mu_2}{\mu_1 \mu_2}$.

69. Idishda massalari m_1 va m_2 , molyar massalari esa μ_1 va μ_2 bo'lgan va o'zaro ta'sirlashmaydigan ikki gazning aralashmasi bor. Bu aralashmaning 1 moli massasi qanday?

A) $\frac{m_1 \mu_1 + m_2 \mu_2}{m_1 + m_2}$. B) $\frac{\mu_1 \mu_2}{m_1 \mu_1 + m_2 \mu_2}$. C) $\frac{m_1 \mu_2 + m_2 \mu_1}{m_1 + m_2}$.

D) $\frac{\mu_1 \mu_2}{m_1 \mu_2 + m_2 \mu_1}$. E) $\frac{(m_1 + m_2) \mu_1 \mu_2}{m_1 \mu_2 + m_2 \mu_1}$.

1a	2b	3a	4a	5e	6d	7e	8d	9e	10b
11c	12b	13a	14c	15e	16b	17b	18e	19d	20e
21d	22b	23b	24d	25c	26c	27d	28b	29c	30e
31b	32b	33b	34d	35e	36e	37a	38b	39c	40a
41d	42c	43d	44b	45c	46a	47a	48c	49d	50b
51b	52d	53a	54d	55b	56b	57c	58d	59c	60c
61c	62d	63d	64b	65c	66b	67b	68d	69e	

58. Ideal gaz. Gaz MKN ning asosiy tenglamasi

1. Gazni ideal deb hisoblash uchun nimani hisobga olmaslik kerak?

A) molekulalarning to'qnashuvini.

B) molekulalarning to'qnashgandagi o'zaro ta'sirini.

C) molekulalarning harakatini.

D) molekulalarning masofadan ta'sirlashishini.

E) molekulalarning massalarini.

2. Gaz nima sababli idish devorlariga bosim bilan ta'sir etadi?

Innova o'quv markazi

- A) molekularlarning o'zaro to'qnashishi sababli.
 B) idish devorlariga molekularlarning tortilishi sababli.
 C) idish devorlariga molekularlarning urilishi sababli.
 D) ichki ishqalanish hodisasi sababli. E) TJY.

3. Molekular-kinetik nazariyaning asosiy tenglamasini toping.

- A) $p = \frac{2}{3}nE$. B) $pV = const$. C) $pV = \frac{m}{M}RT$.
 D) $\frac{V}{T} = const$. E) $\frac{pV}{T} = const$.

4. Ideal gazning bosimi molekularlarni tavsiflaydigan quyidagi kattaliklarning qaysi biriga bog'liq?

- A) molekularlar orasidagi tortishish kuchiga.
 B) kinetik energiyaga. C) potensial energiyaga.
 D) molekularlar orasidagi itarishish kuchiga.
 E) molekulaning o'lchamlari va shakliga.

5. Quyidagi qaysi munosabat molekular kinetik nazariyaning asosiy tenglamasidir?

- 1) $p = nkT$; 2) $PV = \frac{m}{\mu}RT$; 3) $p = \frac{1}{3}nm_0v^2$;
 4) $E_k = \frac{3}{2}kT$.
 A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) TJY.

6. Quyidagilardan gazlar molekular-kinetik nazariyasining asosiy tenglamasini ko'rsating:

- 1) $p = \frac{1}{3}nE_k$; 2) $p = \frac{3}{2}nE_k$; 3) $p = \frac{1}{3}\rho v$;
 4) $p = \frac{1}{3}nm_0v^2$;
 A) faqat 1. B) 1, 4. C) 2, 3. D) faqat 4. E) 1, 2, 4.

7. Molekular konsentratsiyasi $6 \cdot 10^{24} \text{ m}^{-3}$, bitta molekula massasi $4 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$ molekularlarning o'rtacha kvadratik tezligi 600 m/s bo'lgan ideal gaz bosimini toping (kPa).
 A) 28,8. B) 14,4. C) 32,6. D) 10,2. E) 16,8.

8. Molekular konsentratsiyasi $5 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$, bitta molekula massasi $3,6 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$ molekularlarning o'rtacha kvadratik tezligi 500 m/s bo'lgan ideal gaz bosimini toping (kPa).
 A) 200. B) 140. C) 100. D) 150. E) 120.

9. Bosimi 9 Pa , bitta molekula massasi $5,4 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$ molekularlarning o'rtacha kvadratik tezligi 1000 m/s bo'lgan ideal gaz molekular konsentratsiyasini toping (m^{-3}).
 A) $5 \cdot 10^{20}$. B) $5 \cdot 10^{19}$. C) $2 \cdot 10^{19}$. D) $2 \cdot 10^{20}$. E) 10^{21} .

10. Molekular konsentratsiyasi $3 \cdot 10^{24} \text{ m}^{-3}$ va bitta molekulaning o'rtacha kinetik energiyasi $2 \cdot 10^{-22} \text{ J}$ bo'lgan ideal gazning idish devoriga ko'rsatadigan bosimini toping (Pa).
 A) 200. B) 300. C) 400. D) 150. E) 120.

11. Ideal gazning bosimi 200 kPa va molekular konsentratsiyasi $6 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$ ga teng bo'lsa, uning bitta molekulasining o'rtacha kinetik energiyasini toping (J).
 A) $2 \cdot 10^{-22}$. B) 10^{-21} . C) 10^{-22} . D) $5 \cdot 10^{-21}$. E) $3 \cdot 10^{-22}$.

12. Hajm birligidagi molekular soni $3 \cdot 10^{27} \text{ m}^{-3}$ va bosimi $8 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ bo'lgan bir atomli gaz molekularlarning o'rtacha kinetik energiyasini toping (J).
 A) $4 \cdot 10^{-27}$. B) $4 \cdot 10^{-22}$. C) $2,66 \cdot 10^{-22}$.
 D) $8 \cdot 10^{27}$. E) $8 \cdot 10^{-22}$.

Sardor Berdiyev

13. Bir atomli gaz molekularining ilgarilanma harakat o'rtacha kinetik energiyasi $1 \cdot 10^{-12} \text{ J}$ va bosimi 2 MPa bo'lsa, shu gaz molekularlarning konsentratsiyasi qanday bo'ladi (m^{-3})?
 A) 10^{18} . B) $3 \cdot 10^{18}$. C) $6 \cdot 10^{18}$. D) $3 \cdot 10^{19}$. E) $3 \cdot 10^{20}$.

14. Bir atomli gaz molekulasi o'rtacha kinetik energiyasi 20 kPa bosimda necha Joulga teng? Gaz molekularlarning konsentratsiyasi $3 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$.
 A) 10^{-24} . B) 10^{-18} . C) 10^{-12} . D) 10^{-21} . E) TJY.

15. Ideal gazning zichligi $1,5 \text{ kg/m}^3$ va molekularlarning o'rtacha kvadratik tezligi 400 m/s ga teng. Uning bosimini toping (kPa).
 A) 20. B) 30. C) 40. D) 10. E) 80.

16. Zichligi $1,8 \text{ kg/m}^3$ bo'lgan ideal gazning bosimi 384 kPa ga teng. Gaz molekularlarning o'rtacha kvadratik tezligini toping (m/s).
 A) 200. B) 300. C) 400. D) 800. E) 100.

17. Massasi 10 g , hajmi 1 l , molekularlarning o'rtacha kvadratik tezligi 600 m/s bo'lgan gazning idish devoriga beradigan bosimini hisoblang (kPa).
 A) 120. B) 300. C) 600. D) 900. E) 1200.

18. Ideal gazning bosimi 270 kPa va molekularlarning o'rtacha kvadratik tezligi 450 m/s ga teng. Gaz zichligini toping (kg/m^3).
 A) 2. B) 3. C) 4. D) 8. E) 1.

19. Zichliklari va molekularlarning o'rtacha kvadratik tezliklari bir xil bo'lgan kislorod va vodorod gaz bosimlarining nisbatini aniqlang. Kislorodning molyar massasi 32 g/mol , vodorodniki 2 g/mol .
 A) 16. B) $1/32$. C) $1/16$. D) 32. E) 1.

20. nm_0v^2 ifodaning birligi qanday? (n – molekular konsentratsiyasi, m_0 – bitta molekulaning massasi, v – molekular tezligi)
 A) Pa. B) $1/\text{m}$. C) W/m^2 . D) m/s . E) m.

21. Bir atomli gazning hajmi 2 marta kamaytirilsa va molekularlarning o'rtacha kinetik energiyasi 4 marta oshirilsa, uning bosimi qanday o'zgaradi?
 A) 4 marta ortadi. B) 4 marta kamayadi.
 C) 8 marta ortadi. D) 8 marta kamayadi.
 E) o'zgarmaydi.

22. Agar gazning hajmi 2 marta ortsa va gaz molekularlarning o'rtacha kvadratik tezligi shuncha marta kamaysa, uning bosimi qanday o'zgaradi?
 A) 8 marta kamayadi. B) 4 marta ortadi.
 C) 4 marta kamayadi. D) 8 marta ortadi.
 E) o'zgarmaydi.

23. Idishdagi gaz molekularlarning konsentratsiyasi 2 marta kamaysa va o'rtacha kvadratik tezligi 4 marta oshsa gaz bosimi qanday o'zgaradi?
 A) 2 marta kamayadi. B) 2 marta oshadi.
 C) 8 marta kamayadi. D) 8 marta oshadi.
 E) o'zgarmay qoladi.

24. Agar gaz molekularlarning konsentratsiyasi va o'rtacha kvadratik tezligi 2 martadan oshsa, bosimi qanday o'zgaradi?

Innova o'quv markazi

- A) $2\sqrt{2}$ marta oshadi. B) 2 marta oshadi.
 C) o'zgarmaydi. D) 4 marta oshadi.
 E) 8 marta oshadi.

25. Agar gaz molekulalarining konsentratsiyasi 4 marta ortib, o'rtacha kvadratik tezligi 4 marta kamaysa, gaz bosimi qanday o'zgaradi?

- A) 4 marta kamayadi. B) 4 marta ortadi.
 C) o'zgarmaydi. D) 2 marta ortadi.
 E) 2 marta kamayadi.

26. Molekulalari bir xil konsentratsiyada va bir xil o'rtacha kvadratik tezlikda bo'lgan kislorod va vodorod gazlarining bosimlarini solishtiring.

- A) 1:1. B) 2:3. C) 16:1. D) 8:3. E) 2:1.

27. Molekular konsentratsiyasi va o'rtacha kvadratik tezliklari teng bo'lgan kislorod va geliy gazlarining bosimlarini taqqoslang.

- A) bir xil. B) geliyniki 2 marta kam.
 C) kislorodniki 4 marta ko'p. D) geliyniki 8 marta kam.
 E) kislorodniki 6 marta ko'p.

28. O'quvchi gazlarga oid masalani yechib,

$0,11 \cdot 10^6 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$ natijaga ega bo'ldi. U qanday kattalikni hisoblagan?

- A) hajm. B) zichlik. C) bosim.
 D) o'rtacha kvadratik tezlik. E) massa.

1d	2c	3a	4b	5c	6d	7a	8d	9a	10c
11d	12b	13b	14d	15e	16d	17d	18c	19e	20a
21c	22c	23d	24e	25a	26c	27d	28c		

59. Absolut temperatura.**Molekulalarning o'rtacha kinetik energiyasi.**

1. Harorat (temperatura) nima?

- A) modda agregat holatining tavsifi.
 B) molekulalar o'rtacha kinetik energiyasi o'lchovi.
 C) molekulalar to'qnashuvlari sonining o'lchovi.
 D) molekulalar potensial energiyasining o'lchovi.
 E) gaz bajargan ishning o'lchovi.

2. Bir necha jism issiqlik muvozanati holatida bo'lishi uchun ularning qaysi fizik parametri bir xil bo'lishi kerak?

- A) bosim. B) kinetik energiya. C) hajm.
 D) massa. E) temperatura.

3. Molekular fizika va termodinamikadagi BXS sistemasiga kirgan asosiy birliklarni ko'rsating.

- A) $^{\circ}\text{C}$; m^3 . B) mol; J. C) mol; K.
 D) K; Pa. E) mol; Pa.

4. 30°C necha Kelvin?

- A) 300. B) 243. C) 303. D) 306. E) 309.

5. 210 K necha $^{\circ}\text{C}$?

- A) -74. B) -65. C) -63. D) -98. E) -19.

6. Mutlaq haroratning 150 K qiymatiga Selsiy shkalasida qanday qiymat mos keladi?

- A) -231°C . B) -223°C . C) 273°C .
 D) -273°C . E) -123°C .

Sardor Berdiyev

7. Haroratning Kelvin shkalasi bo'yicha olingan 100 K qiymatiga Selsiy shkalasidagi qanday qiymat mos keladi?

- A) -273°C . B) -173°C . C) 173°C .
 D) 273°C . E) 373°C .

8. Temperaturaning absolut shkala bo'yicha pastki chegarasi nimaga teng (K)?

- A) $-\infty$. B) 0. C) -100 . D) -273 . E) 4.

9. Temperaturaning Selsiy shkalasi bo'yicha pastki chegarasi nimaga teng ($^{\circ}\text{C}$)?

- A) $-\infty$. B) 0. C) -100 . D) -273 . E) 4.

10. Gazning boshlang'ich temperaturasi 500 K. U 6% ortdi. Gazning oxirgi temperaturasi necha Kelvin?

- A) 530. B) 500. C) 470. D) 560. E) 600.

11. Molekulalar konsentratsiyasi $2 \cdot 10^{25} \text{ 1/m}^3$ va temperaturasi 400 K bo'lgan gaz bosimini toping (kPa). $k=1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$.

- A) 98,5. B) 54,6. C) 100,9. D) 214,4. E) 110,4.

12. Bosimi 2,07 MPa bo'lgan ideal gazning molekulalar konsentratsiyasi $6 \cdot 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ ga teng. Gaz temperaturasi toping (K). $k=1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$.

- A) 510. B) 460. C) 108. D) 250. E) 360.

13. Temperaturasi 127°C va bosimi 1,38 Pa bo'lgan ideal gazning molekulalar konsentratsiyasini toping (m^{-3}). $k=1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$.

- A) $1 \cdot 10^{20}$. B) $2 \cdot 10^{20}$. C) $2,5 \cdot 10^{20}$. D) $3 \cdot 10^{20}$. E) $4 \cdot 10^{20}$.

14. 400 K temperatura va 138 kPa bosimda gaz molekulalarining konsentratsiyasi qanday bo'ladi (m^{-3})? $k=1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$.

- A) $5 \cdot 10^{25}$. B) $2,76 \cdot 10^6$. C) 345. D) $2,5 \cdot 10^{25}$. E) $1,38 \cdot 10^7$.

15. Temperaturasi 127°C va bosimi 1,38 MPa bo'lgan gaz molekulalarining konsentratsiyasini hisoblang (m^{-3}). Bolsman doimiysi $k=1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$.

- A) 10^{25} . B) $2 \cdot 10^{25}$. C) $2,5 \cdot 10^{26}$. D) 10^{26} . E) $5 \cdot 10^{26}$.

16. Harorati 300 K bo'lgan gaz molekulalarining ilgarilanma harakat kinetik energiyasi necha Joul bo'ladi? Bolsman doimiysi $k=1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$.

- A) 10^{-21} . B) $0,621 \cdot 10^{-21}$. C) $6,21 \cdot 10^{-21}$.
 D) $62,1 \cdot 10^{-21}$. E) $6,21 \cdot 10^{-23}$.

17. Molekulalari ilgarilanma harakatining o'rtacha kinetik energiyasi $8,28 \cdot 10^{-21} \text{ J}$ bo'lgan gazning temperaturasi qanday ($^{\circ}\text{C}$). $k=1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$.

- A) 127. B) 137. C) 117. D) 130. E) 400.

18. Suv molekulasining o'rtacha kinetik energiyasi 100°C haroratli suvda kattami yoki shunday temperaturali bug'dami?

- A) bug'da katta. B) ikkalasida teng. C) suvda katta.
 D) javob bug'ning to'yingan yoki to'yinmaganligiga bog'liq. E) TJY.

19. Agar haroratlari bir xil bo'lsa, moddaning qaysi holatida molekulalar eng katta o'rtacha kinetik energiyaga ega bo'ladi?

- A) hammasida bir xil. B) suyuq. C) qattiq.
 D) gaz va suyuq. E) gaz.

Innova o'quv markazi

20. Quyida berilgan ifodalarning qaysilari molekular ilgarilanma harakatining o'rtacha kinetik energiyasini ifodalaydi:

1) $\frac{m_0 v^2}{2}$; 2) $\frac{3kT}{2m}$; 3) $\sqrt{\frac{3kT}{m_0}}$; 4) $\frac{3m_0 v^2}{2}$; 5) $\frac{3kT}{2}$;

A) 1, 5. B) 2, 5. C) 1, 3. D) 4, 5. E) 5.

21. Agar E – ideal gaz molekularining kinetik energiyasi, k – Bolsman doimiysi bo'lsa, $\alpha = \frac{2E}{3k}$ formula orqali qaysi kattalik hisoblanadi?

A) ichki energiya. B) gaz bosimi.
C) gazning absolut temperaturasi.
D) molekularining o'rtacha tezligi.
E) molekularining o'rtacha kinetik energiyasi.

22. Ideal gazning qaysi parametri p/kT ifodadan aniqlanishi mumkin, bu yerda: p – gazning bosimi, k – Bolsman doimiysi, T – absolut temperatura?

A) hajm. B) bosim. C) temperatura.
D) molekularining o'rtacha kvadratik tezligi.
E) molekular konsentratsiyasi.

23. mv^2/k ifodaning birligi qanday? (m , v – molekula massasi va tezligi, k – Bolsman doimiysi)

A) J. B) W. C) mol. D) K. E) m^{-3} .

24. Gaz molekularining konsentratsiyasi 2 marta kamayib, harorati 2 marta ortsa, gaz bosimi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) 2 marta ortadi.
C) 2 marta kamayadi. D) 4 marta ortadi.
E) 4 marta kamayadi.

25. Ideal gaz haroratining 2 marta ko'tarilishi hajm birligidagi molekular sonining 2 marta kamayishiga olib kelgan bo'lsa, uning bosimi qanday o'zgargan?

A) 4 marta oshgan. B) 2 marta kamaygan.
C) 2 marta oshgan. D) 4 marta kamaygan.
E) o'zgarmagan.

26. Ideal gaz absolut temperaturasining 3 marta ko'tarilishi bosimning 1,5 marta ortishiga olib kelgan bo'lsa, hajm birligidagi molekular soni qanday o'zgargan?

A) 2 marta kamaygan. B) 2 marta oshgan.
C) 1,5 marta kamaygan. D) o'zgarmagan.
E) 3 marta kamaygan.

27. Agar ochiq idishdagi ideal gazning absolut temperaturasi 30% orttirilsa, gaz molekularining konsentratsiyasi qanday o'zgaradi?

A) 30 % ortadi. B) 23 % kamayadi.
C) 60 % kamayadi. D) o'zgarmaydi.
E) 20 % kamayadi.

28. Birinchi idishda kislorod, ikkinchi idishda esa geliy gazlari bor. Agar bu gazlarning harorati va molekularining konsentratsiyasi bir xil bo'lsa, kislorod bosimining geliy bosimiga nisbati qanday bo'ladi?

A) 4. B) 2. C) 1. D) 1/2. E) 1/4.

29. Hajmi 276 cm^3 bo'lgan yopiq idishdagi gazning molekular soni $9 \cdot 10^{18}$ ta va temperaturasi -73°C . Gazning bosimini toping (Pa).

A) 20. B) 70. C) 90. D) 110. E) 230.

Sardor Berdiyev

30. Yopiq idishda 963°C temperaturali gaz bor. Undagi molekular soni $4 \cdot 10^{25}$ ta va gaz bosimi 8,28 MPa. Idish hajmini toping (litr).

A) 32,8. B) 65,5. C) 82,4. D) 22,8. E) 54,7.

31. Hajmi 2 m^3 bo'lgan ballonda bosimi 1,38 Pa va temperaturasi 400 K bo'lgan ideal gaz bor. Gazdagi molekular sonini toping.

A) $5 \cdot 10^{19}$. B) $5 \cdot 10^{20}$. C) $5 \cdot 10^{21}$. D) $5 \cdot 10^{22}$. E) $5 \cdot 10^{23}$.

32. 27°C haroratda simob bug'larining bosimi 0,75 Pa ga teng bo'lsa, 1 cm^3 hajmdagi simob atomlarining soni qanday? $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

A) $1,38 \cdot 10^{23}$. B) $3 \cdot 10^{27}$. C) $6,023 \cdot 10^{23}$.
D) $1,5 \cdot 10^{15}$. E) $1,8 \cdot 10^{14}$.

33. Normal sharoitdagi hajmi 1 l bo'lgan havo molekularining sonini aniqlang. $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

A) $2,7 \cdot 10^{22}$. B) $6 \cdot 10^{23}$. C) $2 \cdot 10^{20}$. D) $2,7 \cdot 10^{15}$. E) $6 \cdot 10^{26}$.

34. O'lchami $2,5 \times 4 \times 3 \text{ m}^3$ bo'lgan idishdagi gazning bosimi 831 mm Hg, temperaturasi 27°C bo'lsa, undagi molekular soni nechta? $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ 1/mol}$.

1 mm Hg = 133,3 Pa.

A) $1,8 \cdot 10^{25}$. B) $6 \cdot 10^{26}$. C) $2,5 \cdot 10^{27}$. D) $2,4 \cdot 10^{23}$. E) $8 \cdot 10^{26}$.

35. Me'yordagi (normal) sharoitda har qaday ideal gaz molekulari orasidagi o'rtacha masofa qanday bo'ladi (m)?

A) 10^{-8} . B) $3,3 \cdot 10^{-9}$. C) $5 \cdot 10^{-9}$. D) $7 \cdot 10^{-8}$. E) $1,6 \cdot 10^{-9}$.

1b	2e	3c	4c	5c	6e	7b	8b	9d	10a
11e	12d	13c	14d	15c	16c	17a	18b	19a	20a
21c	22e	23d	24a	25e	26a	27b	28c	29c	30c
31b	32e	33a	34e	35b					

60. Gaz molekularining o'rtacha kvadratik tezligi.

1. Gaz molekularining o'rtacha kvadratik tezligi ifodalarini ko'rsating:

1) $\sqrt{\frac{3RT}{M}}$; 2) $\sqrt{\frac{3kT}{m_0}}$; 3) $\sqrt{\frac{3p}{m_0 n}}$; 4) $\sqrt{\frac{3p}{\rho}}$;

A) 1, 2. B) 1, 2, 3. C) 4. D) 2, 3. E) 1, 2, 3, 4.

2. Ideal gazning bosimi $2,5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, zichligi 12 kg/m^3 ga teng. Gaz molekularining o'rtacha kvadratik tezligini (m/s) toping.

A) 160. B) 250. C) 300. D) 200. E) 100.

3. Ideal gazning zichligi 3 kg/m^3 va bosimi 10 kPa bo'lsa, gaz molekularining o'rtacha kvadratik tezligi qanday (m/s)?

A) 30. B) 100. C) 300. D) 600. E) 900.

4. 400 K temperaturali gaz molekularining o'rtacha kvadratik tezligini toping (m/s). Gaz molekulasining massasi $1,84 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$. $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$.

A) 160. B) 250. C) 300. D) 200. E) 100.

5. Molekularining o'rtacha kvadratik tezligi 600 m/s bo'lgan ideal gaz temperaturasi toping (K). Gaz molekulasining massasi $1,15 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$.

A) 160. B) 250. C) 300. D) 200. E) 100.

6. Temperaturasi -208°C ga teng bo'lgan vodorod gazi molekularining o'rtacha kvadratik tezligini toping (m/s) $\mu = 2 \text{ g/mol}$.

Innova o'quv markazi

A) 820. B) 500. C) 340. D) 1000. E) 900.

7. Agar azot gazining absolut temperaturasi 4 marta ortsa, molekulalarining o'rtacha kvadratik tezligi qanday o'zgaradi?

A) 4 marta kamayadi. B) 4 marta ortadi.
C) o'zgarmaydi. D) 2 marta kamayadi.
E) 2 marta ortadi.

8. Ideal gazning mutlaq harorati 64 marta ortganida molekulalarning o'rtacha kvadratik tezligi necha marta ortadi?

A) o'zgarmaydi. B) 2. C) 4. D) 8. E) 16.

9. Ideal gazning mutlaq temperaturasi 3 marta ortganida, molekulalarining o'rtacha kvadratik tezligi necha marta ortadi?

A) 9. B) $3\sqrt{3}$. C) 3. D) $\sqrt{3}$. E) 1,5.

10. Ideal gaz atomlarining o'rtacha kvadratik tezligi qiymati 500 m/s ga teng. Biror jarayon yakunida bosim 1,2 marta ortib, gaz zichligi 1,2 marta kamaydi. Bunda atomlarning o'rtacha kvadratik tezligi (m/s) qanday bo'lib qoldi?

A) 100. B) 500. C) 200. D) 120. E) 600.

11. Atmosferadagi qaysi gaz molekulalari tezroq harakat qiladi?

A) N_2 . B) O_2 . C) H_2 . D) CO_2 . E) hammasi bir xil.

12. Atmosfera havosidagi qaysi gazning molekulalari eng tez harakatlanadi: kislorodnikimi, vodorodnikimi, karbonat angidridnikimi?

A) kislorodniki. B) karbonat angidridniki.
C) vodorodniki. D) molekulalar o'rtacha tezligi uchchala gazda bir xil.
E) havoning temperaturasiga bog'liq ravishda javob har xil bo'lishi mumkin.

13. Bir xil sharoitda vodorod molekulasining o'rtacha kvadratik tezligi kattami yoki kislorodnikimi? Necha marta katta?

A) kislorodniki, 2 marta. B) kislorodniki, 4 marta.
C) vodorodniki, 2 marta. D) vodorodniki, 4 marta.
E) ikkalasini teng.

14. Kislorod molekulasini issiqlik harakatining o'rtacha kvadratik tezligi vodorod molekulasidan necha marta kichik?

A) 2. B) 3. C) 4. D) 8. E) 16.

15. Agar kislorod va vodorod gazlarining harorati bir xil bo'lsa, vodorod molekulasining o'rtacha kvadratik tezligi v_v va kislorod molekulasining o'rtacha kvadratik tezligi v_k orasidagi munosabat qanday bo'ladi?

A) $v_v = 4v_k$. B) $v_v = 2v_k$. C) $v_v = v_k$.
D) $v_k = 2v_v$. E) $v_k = 4v_v$.

16. Bir xil haroratli kislorod (O_2) va ozon (O_3) gazlari molekulalarining o'rtacha kvadratik tezliklari nisbati (v_1/v_2) qanday bo'ladi? $A_r(O)=16$ u.

A) 1,5. B) $\sqrt{1,5}$. C) 0,67. D) $\sqrt{0,67}$. E) 1.

17. Geliy atomlarining o'rtacha kvadratik tezligi shu sharoitdagi kislorod molekulalarining o'rtacha kvadratik

Sardor Berdiyev

tezligidan necha marta katta? Geliy atomining massasi kislorod molekulasining massasidan 8 marta kichik.

A) 0,5. B) $2\sqrt{2}$. C) 4. D) 6. E) 16.

18. Havoda muallaq bo'lgan chang zarrachasining o'rtacha kvadratik tezligi havo molekulalarining o'rtacha kvadratik tezligidan necha marta kichik. Chang zarrasining massasi $4,8 \cdot 10^{-10}$ kg, havoning molyar massasi 29 g/mol, $N_A = 6 \cdot 10^{23}$ mol $^{-1}$.

A) 10^5 . B) 10^8 . C) $3 \cdot 10^6$. D) $3 \cdot 10^{10}$. E) $3 \cdot 10^{12}$.

19. Vodorod gazi molekulasining -193°C temperaturadagi o'rtacha kvadratik tezligi qanday (m/s)?

A) 500. B) 800. C) 1600. D) 1200. E) 1000.

20. Ideal gazning absolut temperaturasini necha marta ko'targanda, molekulalarning o'rtacha kvadratik tezligi 2 marta ortadi?

A) $\sqrt{2}$. B) 4. C) 2. D) 16. E) 32.

21. Qanday temperaturadagi kislorod molekulalarining o'rtacha kvadratik tezligi 100 K temperaturadagi vodorod molekulalarining o'rtacha kvadratik tezligiga teng bo'ladi (K)?

A) 160. B) 320. C) 800. D) 1600. E) 3200.

22. Qanday temperaturadagi (K) vodorod gazi molekulalarining o'rtacha kvadratik tezligi 580 K temperaturadagi geliy gazi molekulalarining o'rtacha kvadratik tezligiga teng bo'ladi?

A) 580. B) 290. C) 273. D) 200. E) 145.

23. Qanday temperaturada (K) vodorod molekulalarning o'rtacha kvadratik tezligi 3 km/s bo'ladi?

A) 300. B) 335. C) 1000. D) 520. E) 722.

24. Necha Kelvin temperaturada kislorod molekulalarining o'rtacha kvadratik tezligi 600 m/s bo'ladi?

A) 220. B) 275. C) 462. D) 530. E) 622.

25. Ideal gaz temperaturasi 150°C ga oshirilganda, molekulalarning o'rtacha kvadratik tezligi 250 dan 500 m/s gacha ortdi. Bu tezlikni 500 m/s dan 750 m/s facha oshirish uchun gaz temperaturasini necha gradusga ko'tarish kerak?

A) 100. B) 150. C) 250. D) 350. E) 50.

1e	2b	3b	4c	5e	6e	7e	8d	9d	10e
11c	12c	13d	14c	15a	16b	17b	18b	19e	20b
21d	22b	23e	24c	25c					

61. Ideal gaz holatining tenglamasi.

1. Mendelev-Klaapeyron tenglamasini ko'rsating.

A) $pV = \frac{m}{\mu} RT$. B) $pV = RT$. C) $pV = NkT$.

D) $pV = const$. E) $\frac{pV}{T} = const$.

2. Universal gaz doimiysining birligini ko'rsating.

A) J/(kg·K). B) J·mol/K. C) J/K.

D) J·K/mol. E) J/(K·mol).

3. Hajmi 2 m^3 bo'lgan yopiq idishda 300 K temperaturadagi 0,4 kg massali vodorod bor. Uning bosimini toping (kPa). $\mu = 2 \text{ g/mol}$.

A) 584,4. B) 336,6. C) 124,7. D) 98,5. E) 249,3.

Innova o'quv markazi

4. 1 m³ hajmda 7°C temperaturali 1 kg azot qanday bosimga ega bo'ladi (kPa)? $\mu=28 \cdot 10^{-3}$ kg/mol.
A) 83. B) 16,6. C) 166. D) 830. E) 1660.
5. Hajmi 0,5 m³ bo'lgan idishda 6 kPa bosim va 500 K temperaturada geliy qamalgan. Uning massasini toping (g). $\mu=4$ g/mol.
A) 3,54. B) 5,47. C) 6,95. D) 2,89. E) 1,18.
6. Hajmi 8,31 l bo'lgan idishda 140 g molekular azot 3,5 MPa bosim ostida bo'lsa, uning temperaturasi qanday (K)? $R=8,31$ J/(mol·K). $\mu=28 \cdot 10^{-3}$ kg/mol.
A) 70. B) 140. C) 280. D) 350. E) 700.
7. Hajmi 100 litr bo'lgan idishda 250 g metan 4,155 atm bosim hosil qiladi. Uning temperaturasi toping (°C). $\mu = 16$ g/mol.
A) 74. B) 14. C) 68. D) 47. E) 35.
8. Idishdagi 88 kg karbonad angidrid 600 K temperaturada 2 MPa bosim hosil qiladi. Idish hajmini toping (l). $\mu = 44$ g/mol.
A) 4986. B) 5453. C) 8743. D) 1254. E) 3155.
9. 20 g gaz 600 K temperaturada va 8,31 MPa bosimda 6 l hajmni egallaydi. Bu qanday gaz?
A) kislorod. B) argon. C) azot. D) vodorod. E) geliy.
10. 0,4 kg gaz 27°C temperaturada va 300 kPa bosimda 831 l hajmni egallaydi. Bu qanday gaz?
A) vodorod. B) azot. C) karbonat angidrid. D) kislorod. E) geliy.
11. Me'yordagi sharoitda ($p = 101$ kPa, $T=273$ K) 0,74 g massali gaz 8,31 l hajmni egallaydi. Bu qanday gaz?
A) azot. B) vodorod. C) kislorod. D) is gazi. E) bunday gaz ma'lum emas.
12. 16 g massali gaz 1 MPa bosim va 112°C temperaturada 1,6 l hajmni egalladi. Ballonda qanday gaz bor? $R=8,31$ J/(K·mol).
A) azot. B) vodorod. C) geliy. D) xlor. E) kislorod.
13. 17°C haroratli 8,3 l havo normal bosimda necha kg massaga ega? $P_n=10^5$ Pa, $M=29$ g/mol, $R=8,3$ J/(mol·K).
A) 0,1. B) 0,5. C) 0,01. D) 0,05. E) 1.
14. Hajmi 290 m³, bosimi 831 kPa va temperaturasi 17°C bo'lgan vodorodning massasi qanday (kg)?
A) 300. B) 50. C) 100. D) 150. E) 200.
15. Balandligi 5 m va sahni 200 m² bo'lgan auditoriyadagi havoning massasi topilsin (kg), binoning harorati 17°C, havo bosimi 750 mm Hg, havoning molyar massasi 29 g/mol.
A) 1200. B) 1400. C) 1600. D) 200. E) 1800.
16. Sig'imi 8,31 l bo'lgan ballonda 0,3 kg karbonat angidrid bor. Ballon $3 \cdot 10^6$ N/m² bosimga chidaydi. Qanday temperaturada (°C) portlash havfi tug'iladi?
A) 220. B) 167. C) 49. D) 30. E) 440.
17. Ballonda 0,5 g massaga ega bo'lgan noma'lum gaz -23°C temperaturada 60 kPa bosimni vujudga keltirdi. Xuddi shu ballonning o'zida 50 g massali kislorod gazi 47°C temperaturada 480 kPa bosimga ega bo'ladi. Kislorodning molyar massasi 32 g/mol bo'lsa, noma'lum

Sardor Berdiyev

- gazning molyar massasi qanday (g/mol)?
A) 4. B) 2. C) 18. D) 28. E) 32.
18. Hajmi 8,31 m³ bo'lgan ballon har sekundda 2 g dan vodorod gazi bilan to'ldirilmoqda. Ballondagi bosimni 1,8·10⁵ Pa gacha yetkazish uchun necha minut kerak bo'ladi? Gazning temperaturasi 27°C. $\mu=2$ g/mol.
A) 1,8. B) 8. C) 5. D) 10. E) 3,6.
19. 27°C li 10 mol gazning bosimi necha Paskal? Gazning hajmi 5 l. Universal doimiysi $R= 8,31$ J/(mol·K).
A) 2·10⁶. B) 5·10⁵. C) 2·10⁵. D) 5·10⁶. E) 5·10⁷.
20. Hajmi 8,31 l bo'lgan 1 mol gazning 27°C temperaturadagi bosimi qanday (Pa)?
A) 2·10⁵. B) 3·10⁴. C) 4·10⁵. D) 3·10⁵. E) 2·10⁴.
21. Temperaturasi 27°C bo'lgan 5x10x3 m³ o'lchamli xonada necha mol havo bor? Atmosfera bosimi 100 kPa ga teng.
A) 6·10⁵. B) 3·10⁶. C) 6·10⁴. D) 6·10³. E) 3·10³.
22. Normal sharoitda 500 mol kislorod gazi qanday hajmni egallaydi (m³)?
A) 6,4. B) 11,3. C) 16. D) 22,4. E) 32.
23. 1 kmol gaz 100 kPa bosim ostida va 100°C temperaturada qanday hajmni egallaydi (m³)?
A) 31. B) 62. C) 16,62. D) 8,31. E) 6,2.
24. 2 mol ideal gaz 500 K temperaturada 100 kPa bosimga ega bo'lsa, uning hajmi nimaga teng (l)?
A) 8,31. B) 16,62. C) 83,1. D) 166,2. E) 831.
25. Bosimi 0,5 MPa va harorati 52°C bo'lgan 1 kmol gaz necha m³ hajmni egallaydi? $R=8,3$ J/(mol·K).
A) 5,4. B) 5,2. C) 6. D) 5,8. E) 6,2.
26. Hajmi 40 l bo'lgan idishda temperaturasi 300 K va bosimi 200 kPa bo'lgan gaz bor. Modda miqdorini toping (mol). $R=8,31$ J/(mol·K).
A) 3200. B) 3,2. C) 1,6. D) 1600. E) 2,6.
27. Hajmi 0,05 m³, temperaturasi 500 K bo'lgan gazning bosimi 166 kPa. Modda miqdorini aniqlang (mol).
A) 20. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.
28. Bir xil hajmli 3 ta idishda har biri 2,5 moldan bo'lgan N₂, O₂ va CO₂ gazlari bor. Gazlarning temperaturali bir xil. Gazlarning idishdagi bosimlari mos ravishda P_1 , P_2 va P_3 bo'lsa, ular qanday munosabatda bo'ladi?
A) $P_2 > P_3 > P_1$. B) $P_3 > P_2 > P_1$. C) $P_1 > P_2 > P_3$. D) $P_3 > P_2 < P_1$. E) $P_1 = P_2 = P_3$.
29. Agar ballondagi ideal gazning massasi 4 marta oshirilib, harorati 4 marta kamaytirilsa, uning bosimi qanday o'zgaradi?
A) o'zgarmaydi. B) 4 marta ortadi. C) 4 marta kamayadi. D) 16 marta ortadi. E) 16 marta kamayadi.
30. Teng massali arqon va neon gazlari bir xil idishga qamalgan. Qaysi bir gazning bosimi katta? $M_a=40$ g/mol; $M_n=20$ g/mol.
A) neonning. B) argonning. C) bir xil. D) javob idish hajmiga bog'liq. E) TJY.

Innova o'quv markazi

31. Bir xil hajmli ikki idishda harorati va massalari bir xil bo'lgan vodorod va kislorod bor. Gazlarning qaysi biri idish devoriga kattaroq bosim ko'rsatadi va necha marta?

- A) bosimlar bir xil. B) vodorod, 8 marta.
C) kislorod, 8 marta. D) vodorod, 16 marta.
E) kislorod, 16 marta.

32. Beshta bir xil idish quyidagi gazlar bilan to'ldirilgan:

- 1) azot; 2) havo; 3) kislorod; 4) geliy; 5) vodorod.
Gazlarning massalari va temperaturalari bir xil. Qaysi gazning bosimi eng katta?
A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

33. 5 ta bir xil hajmli idishlar quyidagi gazlar bilan to'ldirilgan:

- 1) azot, 2) havo, 3) kislorod, 4) geliy, 5) vodorod.
Agar gazlarning massalari va temperaturalari bir xil bo'lsa, qaysi idishda bosim eng kichik bo'ladi?
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

34. Uchta bir xil idishda haroratlari bir xil bo'lgan 8 moldan N_2 , O_2 va CO_2 gazlari bor. Qaysi gazning bosimi eng katta?

- A) bosimlar teng. B) CO_2 . C) O_2 .
D) N_2 . E) O_2 va CO_2 .

35. V va 3V hajmli ikkita idishda 1 mol va 6 mol gaz bor.

Agar idishlardagi bosim bir xil bo'lsa, ulardagi temperaturalar qanday nisbatda bo'ladi?

- A) $T_1=4T_2$. B) $T_1=2T_2$. C) $T_1=T_2$.
D) $T_2=2T_1$. E) $T_1=6T_2$.

36. Bir xil sharoitdagi teng massali kislorod va vodorodning hajmlari V_1 va V_2 larni taqqoslang.

- A) $V_2=16V_1$. B) $V_1=16V_2$. C) $V_1=32V_2$.
D) $V_2=32V_1$. E) $V_1=V_2$.

37. Yopiq idishdagi ozon (O_3) $727^\circ C$ haroratda turibdi. Qanchadir vaqtdan so'ng barcha ozon kislorodga (O_2) aylandi va idishdagi harorat $600^\circ C$ ga pasaydi. Bunday o'zgarishlardan so'ng idishdagi bosim necha foiz kamayganligini aniqlang.

- A) 60. B) 50. C) 30. D) 40. E) 10.

38. Taroziga ikkita bir xil idish qo'yilgan. Bir xil bosim va bir xil haroratda idishlardan biri quruq, ikkinchisi nam havo (to'yingan suv bug'ili) bilan to'ldirilgan. Idishlardan qaysi biri og'irroq? Havoning molyar masasi $29 \cdot 10^{-3}$ kg/mol, suvning molyar massasi $18 \cdot 10^{-3}$ kg/mol.

- A) idishlar bir xil og'irlikka ega. B) quruq havoli idish.
C) nam havoli idish. D) ma'lumot yetarti emas.
E) aniqlab bo'lmaydi.

39. Normal sharoitda og'zi berk idish bir xil massali vodorod, azot va kislorod gazlari bilan to'ldirilgan. Qaysi gazning parsial bosimi eng katta?

- A) kislorod. B) vodorod. C) bosimlar teng. D) azot.
E) javob idishning hajmiga bog'liq.

40. Yopiq idishdagi modda miqdorlari bir xil bo'lgan azot va vodorod gazlarining parsial bosimlarini taqqoslang.

$M_a=28$ g/mol; $M_v=2$ g/mol.

- A) $p_v=14p_a$. B) $p_a=14p_v$. C) $p_a=p_v$.
D) $p_a=28p_v$. E) $p_v=28p_a$.

Sardor Berdiyev

41*. Idishga massalari teng bo'lgan kislorod va geliy gazlari solingan. Idishdagi umumiy bosim 45 kPa bo'lsa, har bir gazning parsial bosimini (kPa) aniqlang. Kislorod va geliyning molyar massalari mos ravishda 32 g/mol va 4 g/mol.

- A) 5; 40. B) 22,5; 22,5. C) 15; 10. D) 9; 21. E) 35; 10.

42*. Idishga modda miqdorlari teng bo'lgan kislorod va geliy gazlari solingan. Idishdagi umumiy bosim 45 kPa bo'lsa, har bir gazning parsial bosimini (kPa) aniqlang.

- A) 5; 40. B) 22,5; 22,5. C) 15; 10. D) 9; 21. E) 35; 10.

43. Quyidagi tasdiqlarning qaysilari to'g'ri:

- 1) doimiy bosimli gazning zichligi temperaturaga bog'liq;
2) gazning bosimi molekular konsentratsiyasi va temperatura bilan aniqlanadi;
3) normal sharoitda 1 mol gazning hajmi uning molyar massasiga bog'liq;
4) normal sharoitda molekular konsentratsiyasi hamma gazlar uchun bir xildir.

- A) 1, 2. B) 1, 2, 3. C) 1, 2, 4. D) 2, 3, 4. E) 1, 4.

44. Ikkita bir xil idishda 1 moldan bir xil temperaturali ikki xil gaz bor. To'g'ri tasdiqlarni toping:

- 1) molekular konsentratsiyalari bir xil;
2) molekular konsentratsiyalari o'rtacha kvadratik tezliklari bir xil;
3) gazlarning bosimlari har xil;
4) molekular konsentratsiyalari har xil.

- A) 1. B) 2. C) 3. D) 1, 2. E) 3, 4.

45. Quyidagi formulalarning qaysilari noto'g'ri?

- 1) $p = \frac{1}{3} nm_0 v^2$; 2) $p = \frac{m}{\mu V} RT$; 3) $p = \frac{2}{3} nE_K$;
4) $p = \frac{v}{V} RT$; 5) $p = \frac{1}{3} \rho v^2$; 6) $p = nkT$;
7) $p = \frac{m}{3N} nv^2$.

- A) noto'g'risi yo'q. B) 3, 5, 6. C) 1, 5, 6.
D) 1, 6, 7. E) 2, 4, 7.

46. Kolbadagi kislorodning bosimi 70 kPa. Shunday kolbadagi va xuddi shunday haroratli vodorodning bosimi esa 0,05 MPa ga teng. Shu ikki kolbadagi gaz haroratini o'zgartirmay bir kolbaga solinsa, gazlar aralashmasining bosimi necha MPa bo'ladi?

- A) 0,75. B) 0,57. C) 0,12 D) 0,057. E) TJY.

47. Jo'mrak bilan tutashtirilgan ikkita idish bor. Jo'mrak yopiq. Birinchi idishdagi gazning bosimi p_1 va hajmi V_1 bo'lib, ikkinchi idishdagi gazning bosimi p_2 ga, hajmi esa V_2 ga teng. Jo'mrak ochib yuborilgandan so'ng, idishlarda qanday bosim yuzaga keladi?

Temperatura o'zgarmas deb olinsin.

- A) $\frac{(p_1+p_2)(V_2-V_1)}{V_1+V_2}$. B) $\frac{(p_1+p_2)(V_1+V_2)}{V_1-V_2}$. C) $\frac{p_1V_1}{p_2V_2} (p_1 + p_2)$.
D) $\frac{p_1V_1+p_2V_2}{V_1+V_2}$. E) $\frac{(p_2-p_1)(V_1-V_2)}{V_1+V_2}$.

48. Idish to'siqlar yordamida uch qismga bo'lingan, qismlarning hajmlari V_1 , V_2 va V_3 bo'lib, ularda p_1 , p_2 va p_3 bosimli gazlar bor. Agar to'siqlarni olgandan keyin, temperatura o'zgarmay qolsa, idishdagi bosim qanday bo'ladi?

- A) $\frac{p_1}{V_1} + \frac{p_2}{V_2} + \frac{p_3}{V_3}$. B) $\frac{p_1V_1+p_2V_2+p_3V_3}{V_1-V_2-V_3}$.

Innova o'quv markazi

$$C) \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2 - p_3 V_3}{V_1 + V_2 + V_3} \quad D) \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2 - p_3 V_3}{V_1 + V_2 - V_3}$$

$$E) \frac{p_1 V_1 + p_2 V_2 + p_3 V_3}{V_1 + V_2 + V_3}$$

49. Hajmlari $V_1=3\text{ l}$ va $V_2=2\text{ l}$ bo'lgan va kranli nay yordamida o'zaro tutashtirilgan ikki idish turli gazlar bilan $p_1=20\text{ kPa}$ va $p_2=40\text{ kPa}$ bosim ostida to'ldirilgan. Kran ochilgach temperatura o'zgarmasa, idishlarda qanday bosim (kPa) qaror topadi?

A) 12. B) 14. C) 16. D) 28. E) 10.

50. Hajmi 5 l bo'lgan idishda 135 kPa bosim ostida ideal gaz bor. Shu idishga ikkinchi bo'sh idish tutashtirilganda, idishlarda 90 kPa bosim qaror topdi. Ikkinchi idishning hajmini aniqlang (l). Temperatura o'zgarmasa.

A) 2. B) 2,5. C) 4,5. D) 7,5. E) 10.

51. Ideal gazning bosimi p , absolut temperaturasi T , molyar massasi μ ni bilgan holda, uning zichligini aniqlang.

$$A) \frac{\mu RT}{p} \quad B) \frac{RT}{p\mu} \quad C) \frac{\mu p}{RT} \quad D) \frac{p}{\mu RT} \quad E) \frac{pR}{\mu T}$$

52. $83,1\text{ kPa}$ bosim va 127°C haroratdagi vodorod zichligini aniqlang (kg/m^3).

A) 0,05. B) 0,08. C) 0,83. D) 0,02. E) 0,01.

53. Harorati 17°C va bosimi 204 kPa bo'lgan vodorod gazining zichligi topilsin (kg/m^3).

A) 0,017. B) 0,17. C) 1,7. D) 17. E) 170.

54. Temperaturasi 367°C va bosimi $8,31 \cdot 10^5\text{ Pa}$ bo'lgan kislorod gazining zichligini hisoblang (kg/m^3).

A) 5. B) 6,44. C) 8,31. D) 2. E) 1.

55. Ochiq idishdagi 27°C haroratli gazning zichligini 3 marta kamaytirish uchun, uning temperaturasi necha Kelvin orttirish kerak?

A) 300. B) 273. C) 600. D) 400. E) 200.

56. Meyordagi (normal) sharoitda havoning zichligi $1,29\text{ kg/m}^3$. Havoning molyar massasini toping (g/mol).

A) 29000. B) 0,29. C) 2,9. D) 29. E) 290.

57. Ideal gazning bosimi $16,6\text{ kPa}$, zichligi $\rho=2\text{ kg/m}^3$, molyar massasi 2 g/mol . Gazning temperaturasi necha Kelvin? $R=8,3\text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$.

A) 573. B) 473. C) 275. D) 200. E) 2.

58. Bir xil sharoitda kislorod gazining zichligi azot gazining zichligidan qanday farq qiladi?

A) $8/7$ marta kichik. B) $8,31$ marta kichik.

C) $8/7$ marta katta. D) $8,31$ marta katta.

E) farq qilmaydi.

59. Ideal gazning mutlaq harorati 3 marta oshganda bosimi $1,5$ marta oshgan bo'lsa, uning zichligi qanday o'zgargan?

A) $1,5$ marta oshgan. B) 2 marta oshgan.

C) $1,5$ marta kamaygan. D) o'zgarmagan.

E) 2 marta kamaygan.

60. Bir xil temperaturadagi suv bug'i (H_2O) va metan (CH_4) gazining bosimlari o'zaro teng bo'lishi uchun ularning zichliklari qanday nisbatda bo'lishi kerak?

A) 8:9. B) 9:8. C) 9:16. D) 16:9. E) 3:4.

Sardor Berdiyev

61. Bir xil hajmli havo sharlariga teng miqdorda vodorod, azot va geliy gazlari qamaldi. Qaysi gaz solingan sharining ko'tarish kuchi eng katta?

A) azot. B) geliy. C) vodorod. D) bir xil. E) TJY.

62. Gazning zichligi $\rho \sim \frac{1}{T}$ bo'lgan jarayonda temperatura ortishi bilan gazning bosimi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) avval kamayadi, keyin ortadi.

C) ortadi. D) avval ortadi, keyin kamayadi.

E) kamayadi.

1a	2e	3e	4a	5d	6e	7d	8a	9d	10e
11b	12e	13c	14e	15a	16b	17b	18d	19d	20d
21d	22b	23a	24c	25a	26b	27d	28e	29a	30a
31d	32a	33c	34a	35b	36a	37d	38b	39b	40c
41a	42b	43c	44a	45a	46c	47d	48e	49d	50b
51c	52a	53b	54a	55c	56d	57e	58c	59e	60b
61c	62a								

62. Klapayron tenglamasi.

1. Quyidagi formulalarning qaysi biri Klapayron

tenglamasi deyiladi? 1) $pV = \text{const}$; 2) $\frac{V}{T} = \text{const}$;

3) $pV^\gamma = \text{const}$; 4) $\frac{pV}{T} = \text{const}$; 5) $\frac{p}{T} = \text{const}$.

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

2. Hajmi va absolut harorati 2 martadan oshirilsa, ideal gazning bosimi qanday o'zgaradi?

A) 2 marta kamayadi. B) 2 marta ortadi.

C) 4 marta kamayadi. D) 4 marta ortadi.

E) o'zgarmaydi.

3. Agar ideal gazning hajmi va harorati 4 martadan kamaysa, uning bosimi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) 4 marta ortadi.

C) 4 marta kamayadi. D) 16 marta ortadi.

E) 16 marta kamayadi.

4. Ideal gazning harorati 4 marta ortganda uning hajmi 2 marta ortsa, bosimi qanday o'zgaradi?

A) 4 marta ortadi. B) 4 marta kamayadi.

C) o'zgarmaydi. D) 2 marta kamayadi.

E) 2 marta ortadi.

5. Agar ideal gazning bosimi $10,35$ marta ortsa, hajmi esa $3,45$ marta kamaysa, uning absolut temperaturasi qanday o'zgaradi?

A) $3,45$ marta ortadi. B) 3 marta kamayadi.

C) $10,35$ marta ortadi. D) 3 marta ortadi.

E) $3,45$ marta kamayadi.

6. Ideal gaz bosimini 2 marta orttirib, harorati 2 marta kamaytirilsa, uning hajmi qanday o'zgaradi?

A) 2 marta ortadi. B) 2 marta kamayadi.

C) o'zgarmaydi. D) 4 marta kamayadi.

E) 4 marta ortadi.

7. Ideal gazning bosimi 5 marta ortib, harorati 4 marta kamaysa, uning hajmi qanday o'zgaradi?

A) 20 marta ortadi. B) 20 marta kamayadi.

C) o'zgarmaydi. D) $1,25$ marta kamayadi.

E) $1,25$ marta ortadi.

8. Ideal gazning hajmi 6 marta kamayib, temperaturasi 2 marta ortsa, uning bosimi qanday o'zgaradi?

Innova o'quv markazi

- A) 3 marta ortadi. B) 3 marta kamayadi.
C) o'zgarmaydi. D) 12 marta kamayadi.
E) 12 marta ortadi.
9. Ideal gaz absolut haroratining 2 marta ko'tarilishi bosimning 2 marta oshishiga olib kelgan bo'lsa, hajm necha marta o'zgargan?
A) 4 marta oshgan. B) 4 marta kamaygan.
C) 2 marta oshgan. D) 2 marta kamaygan.
E) o'zgarmagan.
10. Ideal gazning mutlaq harorati 3 marta ko'tarilganda, bosimi 50% ga oshgan bo'lsa, uning hajmi qanday o'zgargan?
A) 3 marta kamaygan. B) 2 marta oshgan.
C) 2 marta kamaygan. D) 3 marta oshgan.
E) 1,5 marta oshgan.
11. Agar ideal gaz temperaturasi 300 K ga ko'tarilganda, bosim va hajm 2 martadan ortgan bo'lsa, uning dastlabki temperaturasi necha Kelvin bo'lgan?
A) 150. B) 75. C) 100. D) 250. E) 300.
12. Agar gaz temperaturasi 300 K ga ko'tarilganda, bosim va hajm 2 martadan ortgan bo'lsa, gazning oxirgi temperaturasi hecha Kelvinga teng?
A) 350. B) 400. C) 600. D) 900. E) 1200.
13. Hajmi 4 m³ bo'lgan idishda 600 K temperatura va 100 kPa bosimli gaz bor. Uni 3 m³ hajmli idishga qamab, temperaturasi 800 K ga yetkazsak, idishda qanday bosim qaror topadi (kPa)?
A) 287. B) 178. C) 667. D) 133. E) 816.
14. 4 l hajmli idishda 120°C temperatura va p₁ bosimli gaz bor. Gaz 20 cm³ hajmli idishga qamalganda 513°C haroratda 1 MPa bosim qaror topdi. p₁ qiymatini toping (kPa).
A) 2,5. B) 3,4. C) 1,8. D) 6,6. E) 10,1.
15. 10 m³ hajmli idishda 500 K temperatura va 100 Pa bosimli gaz bor. Gaz 5 m³ hajmli idishga qamaldi, bunda 200 Pa bosim qaror topdi. Gazning oxirgi haroratini toping (K).
A) 500. B) 650. C) 300. D) 430. E) 600.
16. Hajmi 0,8 m³ bo'lgan gazning 300 K temperaturadagi bosimi 2,8·10⁵ Pa. Shu gaz 3,2·10⁵ Pa bosimda 1,4 m³ hajmni egallasa, uning temperaturasi necha Kelvinga teng bo'ladi?
A) 150. B) 165. C) 300. D) 330. E) 600.
17. Hajmi 0,8 m³ bo'lgan gazning 300 K temperaturadagi bosimi 280 kPa. Shu gazning 160 kPa bosim va 1,4 m³ hajmdagi temperaturasi aniqlang (K).
A) 250. B) 150. C) 30. D) 300. E) 200.
18. 27°C da 6 m³ gaz bosimi 1 N/cm² bo'lsa, shu gazning hajmi 2 m³, temperaturasi 87°C bo'lganda, bosimi qanday (kPa) bo'ladi?
A) 20. B) 22. C) 25. D) 32. E) 36.
19. Hajmi 100 l bo'lgan ballon temperaturasi 20°C va bosimi 100 atm bo'lgan gaz bilan to'ldirilgan. Shu gazning normal sharoitdagi hajmi necha m³ bo'ladi?
A) 20,5. B) 15. C) 6,9. D) 9,3. E) 10,5.

Sardor Berdiyev

20. Aerostatning hajmi normal sharoitda 4200 m³ edi. Aerostatning 4320 m balandlikdagi hajmi necha m³? Havoning bu balandlikdagi temperaturasi 260 K. p_n=760 mm Hg.
A) 7600. B) 6000. C) 4000. D) 6500. E) 5000.
21. Qandaydir jarayonda ideal gazning holat tenglamasi pV²=const ko'rinishga ega. Gazning hajmi 3 marta ortganda, uning absolut harorati qanday o'zgaradi?
A) 9 marta ortadi. B) 9 marta kamayadi.
C) o'zgarmaydi. D) 3 marta kamayadi.
E) 3 marta ortadi.
22. Ideal gaz PV²=const qonun bo'yicha kengaymoqda. Agar gaz hajmi 3 marta ortganda, temperaturasi 100 K ga teng bo'lgan bo'lsa, gazning boshlang'ich temperaturasi qancha bo'lgan?
A) 50 K. B) 150 K. C) 280 K. D) 200 K. E) 300 K.
23. Qandaydir jarayonda ideal gazning holat tenglamasi V²/T=const ko'rinishga ega. Gazning hajmi 2 marta ortganda, uning bosimi qanday o'zgaradi?
A) 2 marta ortadi. B) 2 marta kamayadi.
C) o'zgarmaydi. D) 4 marta ortadi.
E) 4 marta kamayadi.

1d	2e	3a	4e	5d	6d	7b	8e	9e	10b
11c	12b	13b	14a	15a	16e	17d	18e	19d	20a
21d	22e	23a							

63. Gaz massasining o'zgarishi.

1. Yopiq idishda temperaturasi 87°C, bosimi 4,5 MPa bo'lgan gaz bor. Gazning 1/5 qismi chiqarib yuborilganda, temperatura 27°C gacha pasaygan bo'lsa, qaror topgan bosim qanday (MPa)?
A) 2,2. B) 1,2. C) 3. D) 1. E) 5.
2. Idishda 6 atm bosim ostida gaz bor. Agar idishdagi gazning 3/8 qismi chiqarib yuborilsa, unda qanday bosim (atm) qaror topadi? Harorat o'zgarmas.
A) 1,8. B) 2. C) 3,75. D) 4,2. E) 3.
3. Ballondagi gaz chiqishi natijasida gazning massasi 1,5 marta, temperaturasi 1,4 marta kamaysa, bosim necha marta pasayadi?
A) 2,9. B) 2,1. C) 1,5. D) 1,4. E) 1,07.
4. Ballondagi 27°C temperaturali gaz 40 atm bosimga ega. Agar gazning yarmi chiqarib yuborilganda, temperatura 12°C gacha pasaysa, ballonda qanday bosim qaror topadi (atm)?
A) 16. B) 17. C) 18. D) 19. E) 20.
5. Ballonda 4 MPa bosim ostida siqilgan 27°C temperaturali gaz turibdi. Agar gazning yarmi chiqarilganda, temperaturasi 15°C ga pasaysa, uning bosimi qanday (MPa) bo'ladi?
A) 1,5. B) 1,8. C) 1,9. D) 2. E) 3.
6. Agar ishlatilishi natijasida ballondagi gazning massasi 20% ga kamaysa, uning bosimi necha marta pasayadi? Temperaturani o'zgarmas deb hisoblang.
A) 1,2. B) 1,25. C) 1,5. D) 2. E) 5.

Innova o'quv markazi

7. Yopiq idishdan gazning yarmi chiqarib yuborildi.

Idishdagi gaz bosimi avvalgicha qolishi uchun absolut temperaturani qanday o'zgartirish kerak?

- A) 4 marta orttirish. B) 3 marta orttirish.
C) 2 marta orttirish. D) 2 marta pasaytirish.
E) o'zgartirmaslik.

8. Ballondagi argon gazi ishlatilishi davomida gazning massasi 20%, bosimi esa 2 marta kamaygan bo'lsa, uning harorati dastlabki haroratga nisbatan necha marta kamaygan?

- A) 1,25. B) 1,6. C) 2. D) 2,5. E) 5.

9. Agar ballondagi gazning bir qismi chiqib ketishi natijasida bosim 2,1 marta, temperatura 1,4 marta pasaygan bo'lsa, ballondagi gaz massasi necha marta kamaygan bo'ladi?

- A) 1,5. B) 2,1. C) 2,94. D) 3,5. E) 1,4.

10. Metall ballon ventiling nosozligi tufayli gaz chiqaradi. Agar ballon ichidagi m massali gazning bosimi ikki marta kamaygan bo'lsa, undan qancha gaz chiqib ketgan?

$T = \text{const}$.

- A) $m/5$. B) $m/4$. C) $m/3$. D) $m/6$. E) $m/2$.

11. Ballondagi gazning bir qismi ishlatilganda bosimi 75% kamaygan bo'lsa, uning massasi necha marta kamaygan? $T = \text{const}$ deb hisoblang.

- A) 1,4. B) 4. C) 1,33. D) 2. E) 2,5.

12. Havo ochiq idishda 27°C dan 127°C gacha isitildi.

Idishdagi havoning boshlang'ich m_1 va oxirgi m_2 massalari o'zaro qanday bog'langan?

- A) $m_2 = 4m_1/3$. B) $m_2 = 3m_1/4$. C) $m_2 = 0,1m_1$.
D) $m_2 = 0,4m_1$. E) $m_2 = 3m_1/8$.

13. Ballondagi gazning qancha qismi chiqib, harorati 2 marta kamayganda uning bosimi 3 marta kamayadi?

- A) 1/3. B) 1/2. C) 0,4. D) 2/3. E) 1/4.

14. Ballondagi gazning chiqib ketishi natijasida bosim 2 marta, temperatura 1,5 marta kamaygan bo'lsa, gazning necha foizi chiqib ketgan bo'ladi?

- A) 80. B) 75. C) 50. D) 20. E) 25.

15. Me'yoriy (normal) bosimda turgan velosiped kamerasi nasos yordamida 50 marta damlanib, undagi bosim 2 atm ga yetkazildi. Nasos silindrining hajmi kamera hajmidan necha marta kichik? $T = \text{const}$.

- A) 50. B) 25. C) 75. D) 100. E) 2.

1c	2c	3b	4d	5c	6b	7c	8b	9a	10e
11b	12b	13a	14e	15a					

64. Izojarayonlar.

Izotermik jarayon

1. Izotermik jarayon deb qanday jarayonga aytiladi?

- A) doimiy issiqlik sig'imida B) doimiy bosim ostida ...
C) doimiy haroratda ...
D) issiqlik almashmasdan ... E) doimiy hajmda ...
... kechuvchi jarayon izotermik jarayon deb ataladi.

2. Izotermik jarayonda ...

- A) p , V va T o'zgaradi va tashqi muhit bilan issiqlik almashinish yuz bermaydi.

Sardor Berdiyev

B) V va T o'zgaradi, p o'zgarmaydi.

C) p va T o'zgaradi, V o'zgarmaydi.

D) p va V o'zgaradi, T o'zgarmaydi. E) TJY.

3. Boyle-Mariott ideal gaz uchun qanday bog'lanishni o'rgangan?

- A) $p \sim V$. B) $p \sim T$. C) $pT = \text{const}$. D) $p \sim 1/V$. E) $V \sim T$.

4. Ideal gaz bosimini 7 marta orttirish uchun hajmini qanday o'zgartirish kerak? $T = \text{const}$.

- A) 7 marta kamaytirish. B) 7 marta orttirish.
C) 49 marta kamaytirish. D) 49 marta orttirish.
E) o'zgartirmaslik.

5. Ideal gaz hajmini 4 marta kamaytirsak, bosimi qanday o'zgaradi? Jarayon izotermik.

- A) 16 marta kamayadi. B) 16 marta ortadi.
C) 4 marta kamayadi. D) 4 marta ortadi.
E) o'zgarmaydi.

6. Gaz 100 kPa bosimda $0,5 \text{ m}^3$ hajmni egallaydi. Shu gaz 50 kPa bosimda qancha hajmni egallaydi (m^3). Jarayon izotermik.

- A) 1,5. B) 1. C) 2. D) 2,5. E) 0,4.

7. Gaz 200 kPa bosimda $0,8 \text{ m}^3$ hajmni egallaydi. Shu gaz $0,5 \text{ MPa}$ bosimda qancha hajmni egallaydi (m^3)? $T = \text{const}$.

- A) 0,25. B) 0,15. C) 1,25. D) 0,32. E) 0,85.

8. Gaz 700 Pa bosimda 5 m^3 hajmni egallaydi. Shu gaz $0,25 \text{ m}^3$ hajmda qancha bosim hosil qiladi (kPa). Jarayon o'zgaras temperaturada kechmoqda.

- A) 11. B) 21. C) 34. D) 24. E) 14.

9. Normal atmosfera bosimi sharoitda gaz 10 l hajmni egallaydi. Agar bosim 5 marta ortsa, gaz necha litr hajmni egallaydi? Harorat o'zgaras.

- A) 10. B) 5. C) 4. D) 3. E) 2.

10. Gaz 10^5 Pa bosimda 1 m^3 hajmni egallaydi. Temperatura o'zgarmaganda. shu gaz 5 MPa bosimda qanday hajmni egallaydi (m^3)?

- A) 0,02. B) 0,05. C) 0,2. D) 0,5. E) 5.

11. Bosimi 30 kPa, hajmi 2 m^3 bo'lgan gaz izotermik ravishda 8 m^3 gacha kengaydi. Gazning keyingi bosimini (kPa) aniqlang.

- A) 12. B) 24. C) 7,5. D) 15. E) 30.

12. Gaz 600 kPa bosimda $0,8 \text{ m}^3$ hajmni egallaydi.

Izotermik ravishda gazning hajmi 50% orttirildi. Uning oxirgi bosimini toping (kPa).

- A) 120. B) 400. C) 500. D) 250. E) 300.

13. Izotermik jarayonda gaz bosimi 3 marta kamaydi. Bunda gaz molekulalari konsentratsiyasi qanday o'zgaradi?

- A) 3 marta ortadi. B) 3 marta kamayadi.
C) o'zgarmaydi. D) 9 marta ortadi.
E) 9 marta kamayadi.

14. Qaysi jarayonda molekulalarning o'rtacha kinetik energiyasi o'zgarmaydi?

- A) izobarik. B) izoxorik. C) adiabatik.
D) izotermik.
E) hamma jarayonlarda kinetik energiya o'zgaradi.

Innova o'quv markazi

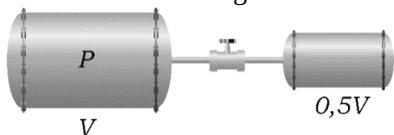
15. O'zgarimas temperaturada gazning bosimi 400 mm simob ustunidan 1 atm. gacha o'zgarsa, uning hajmi necha marta o'zgaradi?

- A) 1,2. B) 1,4. C) 1,6. D) 1,9. E) 2,1.

16. Agar porshen silindr balandligining $1/3$ qismiga tushirilsa, undagi gazning bosimi necha marta ortadi? Temperatura o'zgarimas.

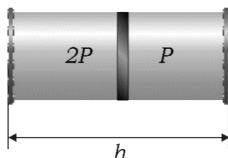
- A) o'zgarmaydi. B) 3. C) 2. D) 1,5. E) 1,3.

17. 1-idishdagi gazning bosimi p , hajmi esa V ga teng. Agar kran ochilib (rasm) 1-idishga hajmi $0,5V$ bo'lgan bo'sh idish ulansa, 1-idishdagi gaz bosimi necha marta kamayadi? Jarayonni izotermik deb hisoblang.



- A) 3,5. B) 3. C) 2,5. D) 2. E) 1,5.

18*. Uzunligi h bo'lgan yopiq silindrik idishni ishqalanishsiz siljiydigan porshen teng ikkiga ajratib turibdi. Porshen shu vaziyatda mahkamlab qo'yilgan holda, silindrning har ikkala yarmi ideal gaz bilan to'ldirildi. Bunda bir tomondagi bosim ikkinchi tomondagidan 2 marta katta bo'ldi. Agar porshen bo'shatilsa, u qanday masofaga siljiydi? Jarayonni izotermik deb hisoblang.



- A) $h/6$. B) $h/4$. C) $2h/5$. D) $h/3$. E) $h/5$.

19. Izotermik jarayonda gaz bosimi 4 marta kamaydi. Bunda gaz molekularining konsentratsiyasi qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 4 marta kamayadi.
C) 16 marta ortadi. D) 16 marta kamayadi.
E) 4 marta ortadi.

20. Izotermik jarayonda ideal gazning bosimi 2 marta ortdi. Bunda gaz molekularining o'rtacha kvadratik tezligi qanday o'zgardi?

- A) o'zgarmadi. B) 2 marta kamaydi.
C) 2 marta ortdi. D) $\sqrt{2}$ marta kamaydi.
E) $\sqrt{2}$ marta ortdi.

21. Gazning hajmi 6 l dan 4 l gacha izotermik ravishda kamaytirildi. Gazning boshlang'ich bosimi 10 kPa bo'lsa, siqilish natijasida bosim necha kPa ortgan?

- A) 5. B) 0,5. C) 50. D) 500. E) 5 MPa.

22. Gaz 6 l hajmdan 4 l hajmgacha izotermik siqildi. Bunda gazning bosimi 0,75 normal atmosferaga ortdi. Gazning dastlabki bosimini toping (Pa). $P_n = 10^5$ Pa.

- A) $1,9 \cdot 10^5$. B) $1,8 \cdot 10^5$. C) $1,6 \cdot 10^6$. D) $1,5 \cdot 10^5$. E) $1,7 \cdot 10^4$.

23. $V_1 = 20$ l hajmli ideal gaz $V_2 = 15$ l ga kelguncha izotermik ravishda siqildi. Bu holda bosim 6 kPa ortdi. Boshlang'ich bosim qanday (kPa) bo'lgan?

- A) 15. B) 16. C) 17. D) 18. E) 19.

24. Suv ostidan havo pufakchasi ko'tarilmoqda. Pufakcha ko'tarilgan sari uni suvdan itarib chiqaruvchi kuch qanday o'zgaradi? Harorat suvning hamma nuqtasida bir xil.

Sardor Berdiyev

- A) o'zgarmaydi. B) ortadi. C) kamayadi.
D) javob suv zichligiga bog'liq. E) TJY.

25. 3 m chuqurlikdagi suvda suzib yurgan havo pufakchasining hajmi 5 mm^3 ga teng. Agar tashqi bosim normal atmosfera bosimiga teng bo'lsa, suv betiga qalqib chiqqan havo pufakchasining hajmi qanday (mm^3) bo'ladi? Harorat ko'l suvining hamma nuqtasida bir xil.

- A) 5,3. B) 6. C) 6,5. D) 7,1. E) 10.

26. 20 m chuqurlikdagi ko'lining tubidan havo pufakchasi suv sirtiga ko'tarilganda, uning hajmi necha marta ortadi? Harorat ko'l suvining hamma nuqtasida bir xil.

- A) 2. B) 3. C) 7. D) 10. E) 20.

27. Ko'lining tubidagi havo pufagi suv yuziga chiqqanda hajmi 3 marta ortgan bo'lsa, ko'lining chuqurligi necha metr? Harorat ko'l suvining hamma nuqtasida bir xil.

- A) 25. B) 20. C) 15. D) 10. E) 5.

28. Havo pufakchasi suv havzasining tubidan suv yuziga chiqquncha 4 marta kattalashdi. Havzaning chuqurligi necha metr? Harorat ko'l suvining hamma nuqtasida bir xil.

- A) 40. B) 4. C) 8. D) 20. E) 30.

29. Ideal gaz V_1 hajmdan V_2 gacha izotermik siqilganda, bosim Δp ga ortdi. Boshlang'ich p bosimni toping.

- A) $p = \frac{V_1 - V_2}{V_1} \Delta p$. B) $p = \frac{V_1}{V_1 - V_2} \Delta p$. C) $p = \frac{V_1}{V_2} \Delta p$.
D) $p = \frac{V_1 + V_2}{V_1 - V_2} \Delta p$. E) $p = \frac{V_2}{V_1 - V_2} \Delta p$.

30*. Hajmi $2,5 \text{ dm}^3$ bo'lgan bo'sh futbol to'pini damlab, undagi bosimni atmosfera bosimidan 4 marta orttirish uchun uchun porshenli nasos bilan necha marta dam urish zarur bo'ladi? Har bir dam urishda nasos atmosferadan hajmi 200 cm^3 bo'lgan havoni so'rib oladi. To'pning haroratini o'zgarimas deb hisoblang.

- A) 25. B) 50. C) 75. D) 125. E) 15.

31*. Hajmi 1 dm^3 bo'lgan idishdan havo so'rib olinmoqda. Nasos silindrining ishchi hajmi $0,2 \text{ dm}^3$. Nasos ishining necha siklidan so'ng idishdagi bosim taqriban 2,5 marta kamayadi? $T = \text{const}$.

- A) 5. B) 4. C) 3. D) 6. E) TJY.

32*. Silindrik idishdagi gazning temperaturasi 27°C va bosimi 100 kPa. Idish yengil siljiydigan to'siq yordamida teng ikkiga ajratildi. Agar idish yarmidagi gaz 57°C gacha isitilsa, uning bosimi qanday bo'lib qoladi (kPa)? Idishning ikkinchi yarmida temperatura o'zgarimas.

- A) 62. B) 105. C) 180. D) 200. E) 100.

Izobarik jarayon

33. Izobarik jarayon deb qanday jarayonga aytiladi?

- A) doimiy bosim ostida ... B) doimiy haroratda ...
C) issiqlik almashmasdan ... D) doimiy hajmda ...
E) doimiy issiqlik sig'imida ...
... kechuvchi jarayon izobarik jarayon deb ataladi.

34. Quyidagi jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring: Izobarik jarayonda ...

- A) p va V o'zgaradi, T o'zgarmaydi.
B) p va T o'zgaradi, V o'zgarmaydi.
C) V va T o'zgaradi, p o'zgarmaydi.

Innova o'quv markazi

D) p, V va T o'zgaradi va tashqi muhit bilan issiqlik almashinish bo'lmaydi. E) hamma parametrlar o'zgaradi.

35. Ideal gaz hajmining temperaturaga bog'lanishini kim tajribada o'rgangan?

- A) Mariott. B) Gey-Lussak. C) Boyl.
D) Shtern. E) Sharl.

36. Berilgan tenglamalar ichidan izobarik jarayon (Gey-Lussak) qonunini toping.

- A) $P_1 V_1 = P_2 V_2$. B) $V_1/T_1 = V_2/T_2$. C) $pV = \frac{m}{\mu} RT$.
D) $p = \frac{2}{3} n E_k$. E) $p_1/T_1 = p_2/T_2$.

37. Izobarik jarayonning ifodasini ko'rsating.

- A) $V/T = \text{const}$. B) $pV = \text{const}$.
C) $p = nkT$. D) $p/T = \text{const}$.
E) $pV/T = \text{const}$.

38. Izobarik jarayonda gazning hajmini 4 marta orttirish uchun temperaturasini qanday o'zgartirish kerak?

- A) 4 marta kamaytirish. B) 4 marta orttirish.
C) 16 marta kamaytirish. D) 16 marta orttirish.
E) o'zgartirmaslik.

39. Izobarik jarayonda gazning hajmini 5 marta kamaytirish uchun temperaturasini qanday o'zgartirish kerak?

- A) 5 marta kamaytirish. B) 5 marta orttirish.
C) 25 marta kamaytirish. D) 25 marta orttirish.
E) o'zgartirmaslik.

40. Bosim o'zgaras bo'lgan jarayonda gazning harorati 2 marta ortdi. Bunda uning hajmi qanday o'zgargan?

- A) o'zgarmagan. B) 2 marta kamaygan.
C) 4 marta ortgan. D) 4 marta kamaygan.
E) 2 marta ortgan.

41. O'zgaras bosimda kechadigan jarayonda gazning harorati 3 marta kamaydi. Bunda uning hajmi qanday o'zgargan?

- A) o'zgarmagan. B) 3 marta kamaygan.
C) 3 marta ortgan. D) 9 marta kamaygan.
E) 9 marta ortgan.

42. Rezina ballonga qamalgan gazning boshlang'ich hajmi $0,25 \text{ m}^3$ va temperaturasi 300 K. Isitish natijasida gazning temperaturasi 900 K ga yetgan bo'lsa, uning oxirgi hajmini toping (m^3). Jarayon izobarik.

- A) 0,875. B) 0,75. C) 0,5. D) 2,25. E) 1/12.

43. Izobarik jarayonda gazning boshlang'ich hajmi 120 l va temperaturasi 450 K. Gaz isishi natijasida 150 l hajmni egallagan bo'lsa, uning oxirgi temperaturasini toping (K).

- A) 325,5. B) 125,5. C) 562,5. D) 622,5. E) 424,5.

44. Rezina ballonda 10 m^3 hajm va 127°C temperaturada gaz bor. Isitish natijasida uning temperaturasini 207°C ga yetkazishdi. Gazning oxirgi hajmini toping (m^3). $p = \text{const}$.

- A) 35. B) 25. C) 12. D) 22. E) 44.

45. Izobarik jarayonda gazning boshlang'ich hajmi 10 l va temperaturasi 186,5 K. Gaz isishi natijasida 20 l hajmni egallagan bo'lsa, uning oxirgi temperaturasini toping ($^\circ\text{C}$).

- A) 100. B) 200. C) 300. D) 120. E) 240.

46. Agar gaz 10 K ga izobarik isitilganda, hajmi 1,1 marta ortsa, u dastlab qanday temperaturada bo'lgan (K)?

Sardor Berdiyev

- A) 10. B) 100. C) 110. D) 150. E) 200.

47. Gaz 30 K isitilganda uning hajmi 10 % ortsa, shu gazning boshlang'ich harorati necha Kelvin? (Gaz bosimi o'zgarmaydi.)

- A) 273. B) 400. C) 600. D) 900. E) 300.

48. Gaz o'zgaras bosimda 10 K ga isitilganda, o'zining boshlang'ich hajmiga nisbatan 3% kengaydi.

Gazning boshlang'ich harorati necha Kelvin?

- A) 300. B) 290. C) 320. D) 333. E) 350.

49. Agar ideal gaz 270 K ga izobarik ravishda sovitilganda, hajmi 4 marta kamaygan bo'lsa, uning dastlabki temperaturasi qanday ($^\circ\text{C}$) bo'lgan?

- A) 60. B) 81. C) 87. D) 807. E) 1080.

50. Ideal gaz temperaturasi izobarik ravishda 4°C ga oshirilganda, gaz hajmi dastlabki qiymatining $1/450$ qismi qadar oshdi. Gazning dastlabki temperaturasini toping ($^\circ\text{C}$).

- A) 1600. B) 1800. C) 1527. D) 1537. E) 1627.

51. Ideal gaz $p = \text{const}$ sharoitda $t_1 = 27^\circ\text{C}$ dan $t_2 = 227^\circ\text{C}$ gacha qizdirildi. V_1/V_2 nisbat nimaga teng?

- A) 27/227. B) 227/27. C) 3/5. D) 5/3. E) 200/227.

52. 27°C da gazning hajmi 6 l bo'lgan. 77°C da shu gazning hajmi necha litr bo'ladi? ($p = \text{const}$.)

- A) 8. B) 7. C) 10. D) 11. E) 6.

53. Qanday temperaturali ($^\circ\text{C}$) gaz 1°C ga isitilganda hajmi 2 marta ortadi? ($p = \text{const}$.)

- A) 0. B) 1. C) $-272,15$. D) 272. E) 0 K.

54. Hajmi 10 l bo'lgan gaz izobar ravishda 273°C dan 0°C gacha sovitildi. Gazning oxirgi hajmi qanday (l)?

- A) 0,5. B) 2. C) 2,73. D) 4. E) 5.

55. O'zgaras bosimda gazni 0°C dan necha $^\circ\text{C}$ gacha isitganda uning hajmi 2 marta oshadi?

- A) 100. B) 173. C) 200. D) 273. E) 546.

56. Porshenli idishdagi gaz temperaturasi 10°C . Gazning hajmi 2 marta ortishi uchun uni izobarik ravishda necha gradusga isitish kerak?

- A) 10. B) 20. C) 283. D) 373. E) 566.

57. Gaz o'zgaras bosimda 27°C dan 51°C gacha isitilganda hajmi necha foizga ortadi?

- A) 7. B) 9. C) 10. D) 12. E) 8.

58. Gaz o'zgaras bosimda 27°C dan 57°C gacha isitilganda, uning hajmi necha foizga ortadi?

- A) 10. B) 15. C) 21. D) 30. E) 42.

59. 27°C haroratda ideal gazning hajmi 10 l edi. $p = \text{const}$ sharoitda 54°C ga isitilganda uning hajmi necha litr bo'ladi?

- A) 5,9. B) 11,8. C) 20. D) 23,6. E) 30.

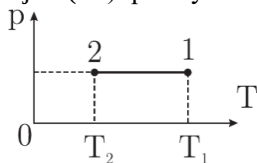
60. Izobarik jarayonda ideal gazning absolut temperaturasi 2 marta oshsa, konsentratsiyasi qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 2 marta kamayadi.
C) 2 marta oshadi. D) 4 marta kamayadi.
E) 4 marta oshadi.

61. Izobarik jarayonda ideal gaz molekularining o'rtacha kinetik energiyasi 2 marta oshsa, konsentratsiyasi qanday o'zgaradi?

Innova o'quv markazi

- A) o'zgarmaydi. B) $\sqrt{2}$ marta oshadi.
 C) $\sqrt{2}$ marta kamayadi. D) 2 marta oshadi.
 E) 2 marta kamayadi.
62. Izobarik jarayonda ideal gaz hajmi ikki marta kamaygan bo'lsa, molekulalarning o'rtacha kinetik energiyasi qanday o'zgargan?
 A) o'zgarmagan. B) 2 marta ortgan.
 D) 4 marta ortgan. C) 2 marta kamaygan.
 E) 4 marta kamaygan.
63. Izobarik jarayon natijasida idishdagi gaz molekulalarining konsentratsiyasi 5 marta ortsa, molekulaning o'rtacha kinetik energiyasi qanday o'zgaradi?
 A) 10 marta ortadi. B) 10 marta kamayadi.
 C) o'zgarmaydi. D) 5 marta kamayadi.
 E) 5 marta ortadi.
64. Hajmi $0,1 \text{ m}^3$ bo'lgan silindrik idish yuzi $0,01 \text{ m}^2$ bo'lgan porshen bilan yopilgan. Gazning absolut temperaturasi izobarik ravishda 4 marta pasaytirilganda porshen idish tubidan necha metr balandlikda bo'ladi?
 A) 1,52. B) 2. C) 2,5. D) 3. E) 4.
65. $0,1 \text{ m}^3$ hajmli idish yuzi $0,03 \text{ m}^2$ bo'lgan porshen bilan berkitilgan. Idishdagi absolut temperatura izobarik ravishda 4 marta kamaygan bo'lsa, porshen qanchaga pasaygan (m)?
 A) 4. B) 1,5. C) 2. D) 2,5. E) 3.
66. Ideal gaz birinchi holatdan ikkinchi holatga o'tganda hajmi 6 m^3 ga o'zgardi. Agar $T_1 = 900 \text{ K}$, $T_2 = 300 \text{ K}$ bo'lsa, gazning dastlabki hajmi (m^3) qanday bo'lgan?



- A) 6. B) 4. C) 3. D) 9. E) 2.
67. Agar qish kunlari issiqlik uzatish tarmog'ida yoqilgan gaz trubadan ko'tarilish jarayonida temperaturasi 819°C dan 0°C gacha pasaysa, uning hajmi qanday o'zgaradi?
 A) 4 marta kamayadi. B) 3 marta ortadi.
 C) 3 marta kamayadi. D) 4 marta ortadi.
 E) o'zgarmaydi.
68. Gazning temperaturasi 17°C va hajmi 25 l . Bosim o'zgarmaganda, hajm $12,5 \text{ l}$ ga teng bo'lishi uchun gazni necha Kelvingacha sovitish kerak?
 A) 170. B) 150. C) 160. D) 145. E) 125.
69. Gaz 27°C temperaturada 30 l hajmni egallagan. Bosimni o'zgartirmasdan, hajmni 5 l ga orttirish uchun gazning temperaturasini necha Kelvinga ko'tarish kerak?
 A) 30. B) 50. C) 32. D) 300. E) 350.
70. Hajmi 250 cm^3 bo'lgan og'zi ochiq shisha kolba 127°C gacha qizdirildi va ochiq og'zi bilan suvga tushirildi. Natijada kolba 7°C temperaturagacha sovidi. Bunda kolbaning ichiga necha gramm suv kirgan?
 A) 125. B) 75. C) 50. D) 25. E) 10.

Izoxorik jarayon

71. Izoxorik jarayon deb qanday jarayonga aytiladi?
 A) doimiy issiqlik sig'imida ... B) doimiy hajmda ...

Sardor Berdiyev

- C) doimiy bosim ostida ... D) doimiy haroratda ...
 E) issiqlik almashmasdan ...
 ... kechuvchi jarayon izoxorik jarayon deb ataladi.
72. Izoxorik jarayonda ...
 A) V va T o'zgaradi, p o'zgarmaydi.
 B) p va V o'zgaradi, T o'zgarmaydi.
 C) p va T o'zgaradi, V o'zgarmaydi.
 D) p, V va T o'zgaradi va tashqi muhit bilan issiqlik almashinish bo'lmaydi.
 E) hamma parametrlar o'zgaradi.
73. Ideal gaz bosimining temperaturaga bog'lanishini kim tajribada o'rgangan?
 A) Gey-Lussak. B) Boyl. C) Mariott.
 D) Sharl. E) Bolsman.
74. Izoxorik jarayon tenglamasini toping.
 A) $pV = \text{const.}$ B) $V/T = \text{const.}$
 C) $p/T = \text{const.}$ D) $pV = \frac{m}{\mu} RT.$
 E) $p = \frac{1}{3} m_0 n v^2.$
75. Izoxorik jarayonda gaz bosimini 17 marta orttirish uchun haroratini necha marta o'zgartirish kerak?
 A) 17 marta kamaytirish. B) 17 marta orttirish.
 C) 289 marta kamaytirish. D) 289 marta orttirish.
 E) o'zgartirmaslik.
76. Izoxorik jarayonda gaz bosimini 3 marta kamaytirish uchun haroratini necha marta o'zgartirish kerak?
 A) 3 marta kamaytirish. B) 3 marta orttirish.
 C) 9 marta kamaytirish. D) 9 marta orttirish.
 E) o'zgartirmaslik.
77. Gazning hajmi o'zgarmas bo'lganda, gaz harorati 6 marta ortsa, uning bosimi qanday o'zgaradi?
 A) 12 marta ortadi. B) 12 marta kamayadi.
 C) o'zgarmaydi. D) 6 marta kamayadi.
 E) 6 marta ortadi.
78. Ballondagi gazning bosimi 4 kPa va temperaturasi 300 K . Agar uni isitib temperaturasini 450 K ga yetkazsak, ballonda qanday bosim qaror topadi (kPa). $V = \text{const.}$
 A) 6. B) 4. C) 2. D) 1. E) 10.
79. Ballondagi gazning bosimi 15 mPa va temperaturasi -73°C . Agar uni isitib, temperaturasini 327°C ga yetkazsak, ballonda qanday bosim qaror topadi (mPa). Ballon hajmi o'zgarmas.
 A) 65. B) 45. C) 25. D) 15. E) 5.
80. Metall ballondagi gazning bosimi 30 kPa va harorati 250 K . Unga issiqlik berish natijasida gaz bosimi 90 kPa ga teng bo'ldi. Gazning oxirgi haroratini toping (K).
 A) 350. B) 450. C) 550. D) 750. E) 950.
81. Metall ballondagi gazning bosimi 25 Pa va harorati 127°C . Unga issiqlik berish natijasida gaz bosimi 100 Pa ga teng bo'ldi. Gazning oxirgi haroratini toping ($^\circ\text{C}$).
 A) 3273. B) 2227. C) 1454. D) 4556. E) 1327.
82. Izoxorik jarayonda gaz harorati 4 K ga pasaytirildi. Natijada bosimi 4% kamaydi. Gazning oxirgi haroratini toping (K).
 A) 56. B) 46. C) 96. D) 124. E) 108.

Innova o'quv markazi

83. Izoxorik jarayonda gaz harorati 50 K ga oshirildi. Natijada bosimi 1,5 marta ortdi. Gazning boshlang'ich haroratini toping (K).
A) 500. B) 400. C) 300. D) 100. E) 200.
84. Ballondagi geliy gazining harorati 127°C dan 527°C gacha ko'tarilsa, gaz zichligi qanday o'zgaradi? Ballon hajmining o'zgarishi hisobga olinmasin.
A) 4 marta ortadi. B) 4 marta kamayadi.
C) o'zgarmaydi. D) 2 marta kamayadi.
E) 2 marta ortadi.
85. Ballondagi kislorodning harorati 327°C dan 27°C gacha pasaysa, molekulalar konsentratsiyasi qanday o'zgaradi? Ballon hajmini o'zgarmas deb hisoblang.
A) 4 marta ortadi. B) 4 marta kamayadi.
C) o'zgarmaydi. D) 2 marta kamayadi.
E) 2 marta ortadi.
86. Gaz o'zgarmas hajmda 27°C dan 77°C gacha isitilganda uning bosimi necha marta o'zgaradi?
A) 1,5. B) 6/7. C) 27/57. D) 7/6. E) 57/27.
87. Gaz o'zgarmas hajmda 27°C dan 147°C gacha isitilganda, uning bosimi necha foizga ortadi?
A) 20. B) 30. C) 35. D) 40. E) 45.
88. Yopiq idishdagi temperaturasi 27°C bo'lgan ideal gazni 81°C gacha isitilganda, uning bosimi necha marta ortadi?
A) 1,18. B) 2. C) 3. D) 2,21. E) 2,33.
89. Agar ballondagi gaz 57°C temperaturada $1 \cdot 10^5$ Pa bosimga ega bo'lsa, qanday temperaturada uning bosimi $3 \cdot 10^5$ Pa bo'ladi (°C)?
A) 990. B) 717. C) 648. D) 444. E) 171.
90. Cho'g'lanma chiroq yonganda, temperaturasi 17°C dan 307°C gacha ko'tarilsa, uning ichidagi gaz bosimi necha marta ortadi?
A) 2. B) 3. C) 4. D) 9. E) 18.
91. Berk idishdagi 27°C temperaturali gazning bosimi 2 marta oshishi uchun temperaturani necha gradus ga ko'tarish kerak?
A) 27. B) 54. C) 300. D) 327. E) 600.
92. Idishdagi gaz harorati 150°C ga izoxorik ravishda oshirilganda uning bosimi 1,5 marta ortsa, gazning dastlabki harorati qanday bo'lgan (°C)?
A) 1,5. B) 7. C) 27. D) 15. E) 150.
93. Yopiq idishdagi gaz 200 K ga qizdirilganda, bosimi 1,5 marta ortgan bo'lsa, uning dastlabki temperaturasi qanday bo'lgan (K)?
A) 400. B) 300. C) 200. D) 500. E) 600.
94. Agar ballondagi ideal gaz temperaturasi 300 K ga ko'tarilganda, bosim 3 marta ortgan bo'lsa, uning dastlabki temperaturasi necha Kelvin bo'lgan?
A) 300. B) 250. C) 200. D) 100. E) 150.
95. Yopiq idishdagi gazning temperaturasi 1°C ga orttirilganda, uning bosimi dastlabki bosimidan 0,4 foiz ortiq bo'lsa, gazning dastlabki temperaturasi qanday bo'lgan (°C)?
A) -25. B) -22. C) 0. D) -24. E) -23.

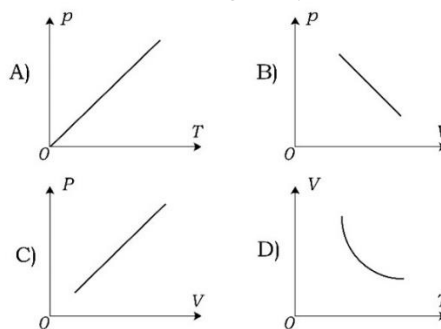
Sardor Berdiyev

96. Ideal gazning temperaturasi izoxorik ravishda 4°C ga oshirilganda gaz bosimi dastlabki qiymatining 1/100 qismiga oshadi. Gazning dastlabki temperaturasi necha Kelvin bo'lgan?
A) 800. B) 300. C) 100. D) 400. E) 850.
97. Ideal gazning temperaturasi izoxorik ravishda 6°C ga ko'tarilganda, gaz bosimi dastlabki qiymatining 1/50 qismiga oshdi. Gazning dastlabki temperaturasi aniqqlang (°C).
A) 27. B) 50. C) 127. D) 273. E) 300.
98. Gaz o'zgarmas hajmda 30 K ga isitilganda, uning bosimi uch marta ortgan bo'lsa, gazning oxirgi temperaturasi necha Kelvinga teng?
A) 90. B) 30. C) 40. D) 45. E) 50.
99. Ballondagi gaz temperaturasi 300 K ga ko'tarilganda, bosim 3 marta ortgan bo'lsa, uning oxirgi temperaturasi necha Kelvin?
A) 900. B) 800. C) 600. D) 750. E) 450.
100. Berk idish ichidagi ideal gaz molekulalarining o'rtacha kvadratik tezligi 20% ga ortsa, gaz bosimi necha foiz ortadi?
A) 10. B) 20. C) 28. D) 44. E) 68.
101. Temperaturasi 0°C bo'lgan gazning bosimini n marta orttirish uchun uni qanday temperaturagacha o'zgarmas hajmda qizdirish kerak (°C)?
A) $273(n - 1)$. B) $373n$. C) $273n$.
D) $373(n - 1)$. E) $273(n + 1)$.

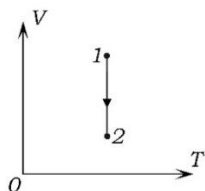
1c	2d	3d	4a	5d	6b	7d	8e	9e	10a
11c	12b	13b	14d	15d	16d	17e	18a	19b	20a
21a	22d	23d	24b	25c	26b	27b	28e	29e	30b
31a	32b	33a	34c	35b	36b	37a	38b	39a	40e
41b	42b	43c	44c	45a	46b	47e	48d	49c	50c
51c	52b	53c	54e	55d	56c	57e	58a	59b	60b
61e	62c	63d	64c	65d	66d	67a	68d	69b	70b
71b	72c	73d	74c	75b	76a	77e	78a	79b	80d
81e	82c	83d	84c	85c	86d	87d	88a	89b	90a
91c	92c	93a	94e	95e	96d	97a	98d	99e	100d
101a									

65. Grafikli masalalar.

1. Chizmalarning qaysi birida Boyle-Mariott qonuni tasvirlangan? Gaz massasi o'zgarmaydi.

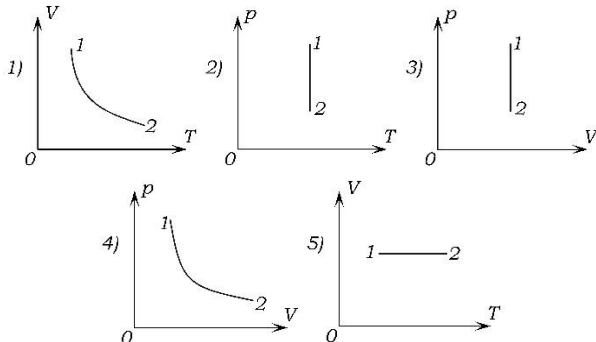


- E) Boyle-Mariott qonuni tasvirlangan chizma berilmagan.
2. Silindrdagi gazning siqilish jarayoni qanday jarayon deb ataladi? Gazning hajmi va haroratining o'zgarishi grafikda ko'rsatilgan.



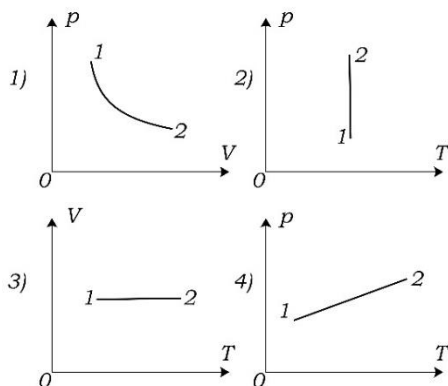
- A) izoxorik. B) adiabatik. C) izobarik.
D) izotermik. E) adiabatik+izoxorik.

3. Ideal gaz bir holatdan ikkinchi holatga $p_1V_1 = p_2V_2$ qonun bo'yicha o'tdi. Bu jarayon qaysi rasmlarda to'g'ri ko'rsatilgan?



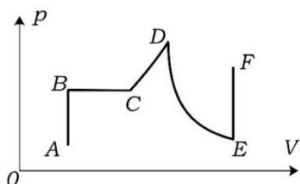
- A) 1 va 2. B) 2 va 4. C) 3 va 4. D) 2 va 3. E) 1 va 4.

4. Quyida keltirilgan grafiklarning qaysilari izotermik jarayonni tasvirlaydi?



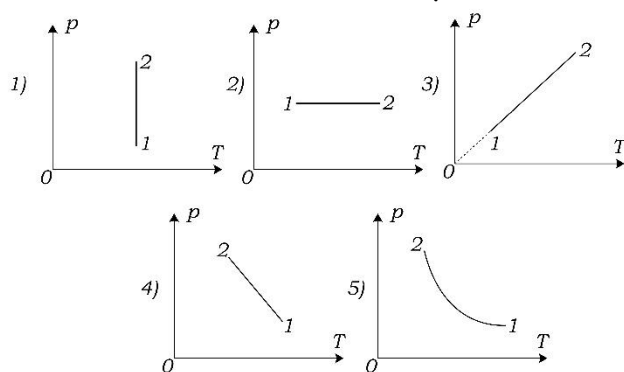
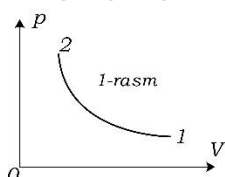
- A) 1. B) 1; 3. C) 2; 3. D) 3; 4. E) 1; 2.

5. Ideal gaz A holatdan B holatga rasmda tasvirlangan oraliq holatlardan o'tadi. Bu oraliq holatlarning qaysi qismi izotermik jarayonga to'g'ri keladi?



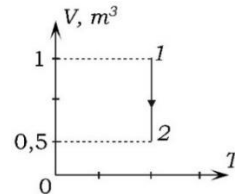
- A) AB. B) BC. C) DE. D) CD. E) DE.

6. 1-rasmda pV koordinatalarda ideal gaz holatining o'zgarish jarayoni tasvirlangan. Shu jarayonning pT koordinatalarda tasvirlangan grafigini toping.



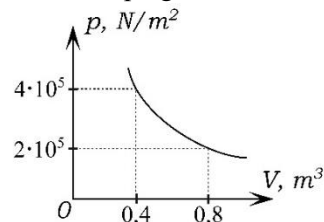
- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

7. Ideal gaz 1-holatdan 2-holatga rasmda tasvirlangandek o'tganda, uning bosimi qanday o'zgaradi?



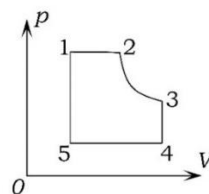
- A) o'zgarmaydi. B) 4 marta kamayadi.
C) 4 marta ortadi. D) 2 marta kamayadi.
E) 2 marta ortadi.

8. Chizmada ideal gazning izotermik kengayish jarayoni tasvirlangan. Bu jarayon uchun bosimning hajmga bog'lanish tenglamasini toping.



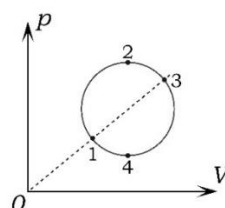
- A) $p = \frac{2 \cdot 10^5}{V}$. B) $p = \frac{1,6 \cdot 10^5}{V}$. C) $p = 1,6 \cdot 10^5 V$.
D) $p = 2 \cdot 10^5 V$. E) TJY.

9. Rasmdagi grafikning qaysi nuqtasi siklning minimal temperaturasi mos keladi?



- A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

10. Rasmda muayyan massali ideal gaz uchun qandaydir jarayon diagrammasi $p-V$ koordinatalarda keltirilgan. Diagrammaning qaysi nuqtasi gazning minimal temperaturali holatiga to'g'ri keladi?

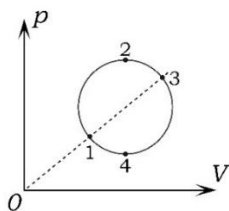


- A) 1 va 3. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

11. Rasmda muayyan massali ideal gaz uchun qandaydir jarayon diagrammasi $p-V$ koordinatalarda keltirilgan.

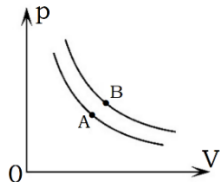
Innova o'quv markazi

Diagrammaning qaysi nuqtasi gazning maksimal temperaturali holatiga to'g'ri keladi?



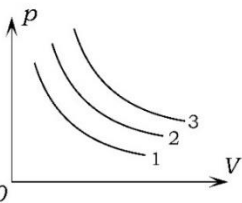
- A) 1 va 3. B) 1. C) 2. D) 3. E) 4.

12. pV diagrammadagi A va B nuqtalar massasi o'zgarmas bir gazning ikki holatiga mos keladi. Gazning bu holatlardagi temperaturali va zichliklari orasidagi munosabatlarni toping.



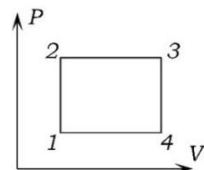
- A) $T_A < T_B$, $\rho_A > \rho_B$. B) $T_A < T_B$, $\rho_A < \rho_B$.
C) $T_A > T_B$, $\rho_A < \rho_B$. D) $T_A > T_B$, $\rho_A > \rho_B$.
E) Javob gazning massasiga bog'liq.

13. Quyidagi rasmda uchta izoterma tasvirlangan. Ularning qaysi biri eng yuqori temperaturaga mos keladi?



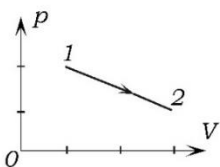
- A) 1. B) 2. C) 3. D) hammasi bir xil.
E) aniqlab bo'lmaydi.

14. Grafikda pV koordinatalarda ideal gaz holatining o'zgarishi ifodalangan. Grafikning qaysi nuqtasida gaz temperaturasi eng kichik qiymatga erishadi?



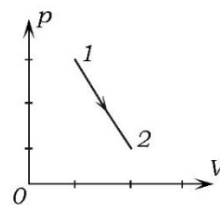
- A) 4. B) 3. C) 2. D) 1.
E) hamma holatlarda temperatura bir xil bo'ladi.

15. 1-holatdan 2-holatga o'tganda ideal gazning harorati qanday o'zgaradi?



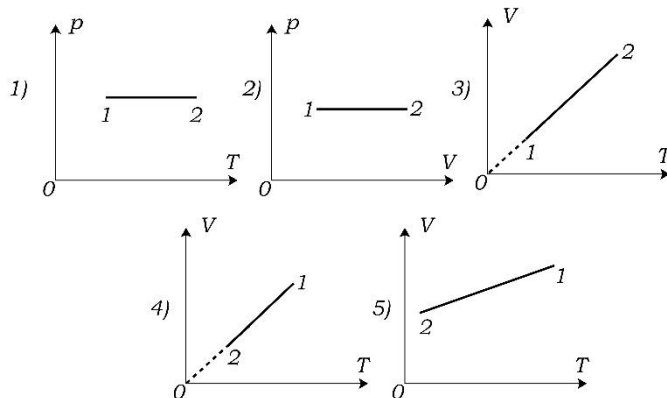
- A) ortadi. B) kamayadi. C) o'zgarmaydi.
D) ortishi ham, kamayishi ham mumkin.
E) bunday jarayon bo'lmaydi.

16. 1-holatdan 2-holatga o'tganda ideal gazning harorati qanday o'zgaradi?

Sardor Berdiyev

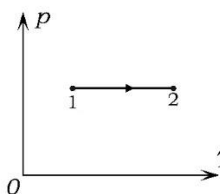
- A) ortadi. B) kamayadi. C) o'zgarmaydi.
D) ortishi ham, kamayishi ham mumkin.
E) bunday jarayon bo'lmaydi.

17. Quyidagi grafiklarning qaysilari izobaradan iborat?



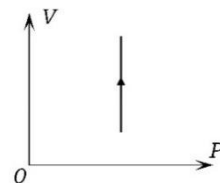
- A) 1, 2, 3, 4. B) 2, 4. C) 1, 2, 4, 5. D) 1, 5.
E) bu chizmalarda izobaralar yo'q.

18. Gaz 1-holatdan 2-holatga rasmda ko'rsatilgandek o'tkazildi. Bu qanday jarayon? Gazning zichligi qanday o'zgaradi?



- A) izoxorik; kamayadi. B) izobarik; o'zgarmaydi.
C) izobarik; ortadi. D) izoxorik; o'zgarmaydi.
E) izobarik; kamayadi.

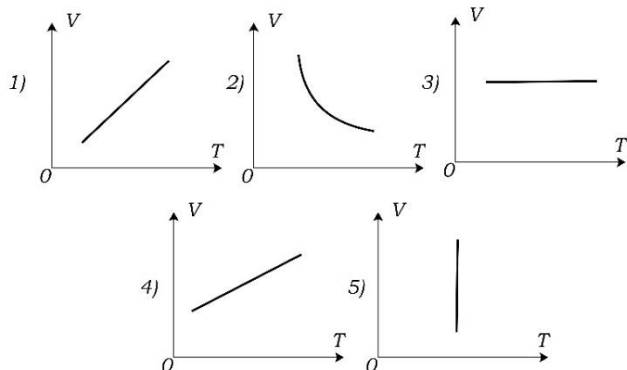
19. Silindrdagi gazning kengayish jarayoni qanday jarayon deb ataladi? Hajm va bosimning o'zgarishi rasmda ko'rsatilgan.



- A) izoxorik. B) izobarik. C) izotermik.
D) adiabatik. E) adiabatik+izoxorik.

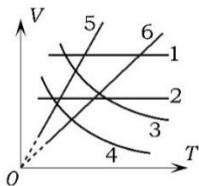
20. Ideal gaz o'zgarmas bosim sharoitida isitilmoqda. Shu gaz hajmining o'zgarishi temperaturaga qanday bog'liq?

Innova o'quv markazi



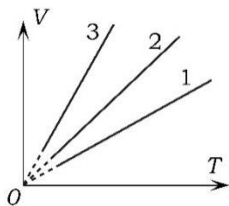
A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

21. Rasmdagi qaysi chiziqlar izobara chizig'i va qaysi birining bosimi katta?



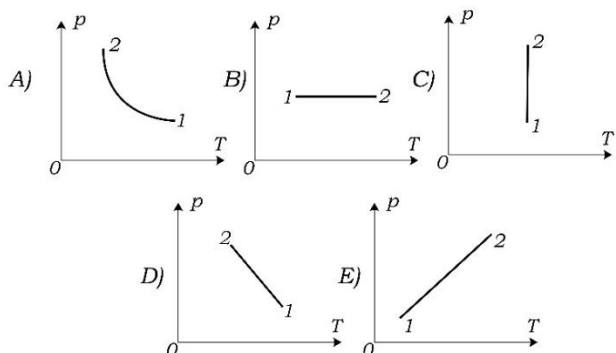
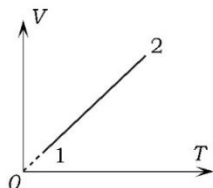
A) 1 va 5, $p_1 > p_5$. B) 3 va 6, $p_3 > p_6$. C) 2 va 4, $p_2 > p_4$.
D) 5 va 6, $p_6 > p_5$. E) 3 va 4, $p_3 > p_4$

22. Uch gaz: kislorod, geliy va karbonat angidrid gazlari izobar isitilganda hajmlarining temperaturaga bog'lanish grafiklari rasmda $V-T$ diagrammada tasvirlangan. Gazlarning massalari va bosimlari bir xil. Qaysi grafik qaysi gazga mos keladi?



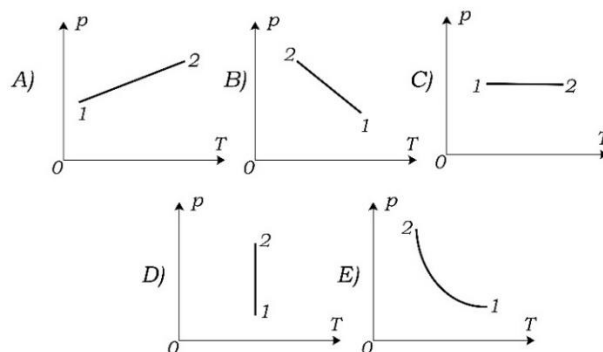
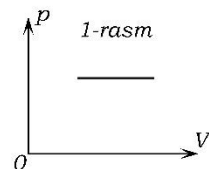
A) 1 – He, 2 – O_2 , 3 – CO_2 . B) 1 – CO_2 , 2 – He, 3 – O_2 .
C) 1 – He, 2 – CO_2 , 3 – O_2 . D) 1 – O_2 , 2 – He, 3 – CO_2 .
E) 1 – CO_2 , 2 – O_2 , 3 – He.

23. Rasmda ideal gaz holatining o'zgarish jarayoni grafigi $V-T$ koordinata o'qlarida tasvirlangan. $p-T$ koordinatalarda bu jarayonga qaysi grafik mos keladi?

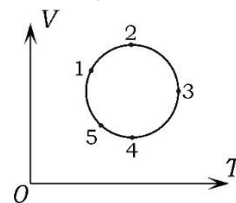


Sardor Berdiyev

24. 1-rasmda pV koordinatalarda ideal gaz holatining o'zgarish jarayoni tasvirlangan. pT koordinatalarda bu jarayonga qaysi grafik mos keladi?

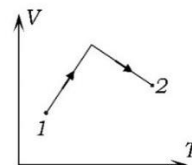


25. Rasmda o'zgarmas massali ideal gaz hajmining temperaturaga bog'lanishi ko'rsatilgan. Grafikda keltirilgan qaysi nuqtaga mos holatda gaz bosimi eng katta bo'ladi?



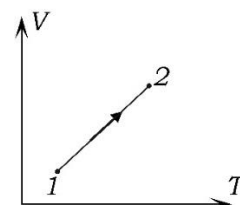
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

26. 1-holatdan 2-holatga o'tganda ideal gazning bosimi qanday o'zgaradi (rasmga q.)?



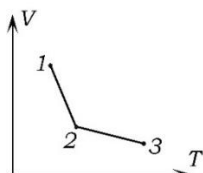
A) ortadi. B) o'zgarmaydi. C) kamayadi.
D) javob gaz massasiga bog'liq.
E) bunday jarayon bo'lmaydi.

27. Ideal gaz 1-holatdan 2-holatga o'tdi. Bunda gaz bosimi qanday o'zgaradi?



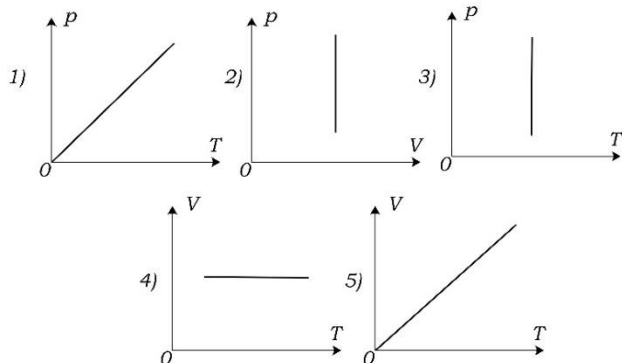
A) ortadi. B) kamayadi. C) o'zgarmaydi.
D) ortishi ham, kamayishi ham mumkin.
E) bunday jarayon bo'lmaydi.

28. Grafikda ideal gaz hajmining absolut haroratga bog'lanishi tasvirlangan. 1-, 2- va 3-nuqtalardagi bosim haqida nima deyish mumkin?



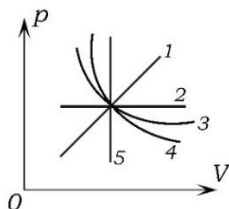
- A) $p_1 > p_2 > p_3$. B) $p_1 < p_2 > p_3$.
C) $p_1 < p_2 < p_3$. D) $p_1 = p_2 = p_3$. E) TJY.

29. Quyidagi grafiklarning qaysilari izoxoradan iborat?



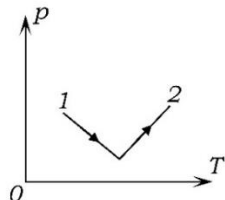
- A) 1, 2, 4. B) 1, 5. C) 3. D) 2, 3, 4.
E) izoxoralar yo'q.

30. Rasmdagi diagrammadan izoxora chizig'ini ko'rsating.



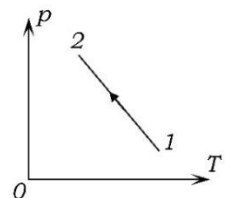
- A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

31. 1-holatdan 2-holatga o'tganda ideal gazning hajmi qanday o'zgaradi (rasmga q.)?



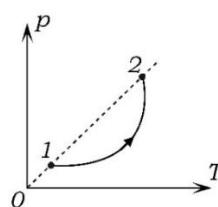
- A) o'zgarmaydi. B) kamayadi. C) ortadi.
D) javob gaz massasiga bog'liq.
E) bunday jarayon bo'lmaydi.

32. Ideal gaz 1-holatdan 2-holatga o'tdi. Bunda gaz hajmi qanday o'zgaradi?



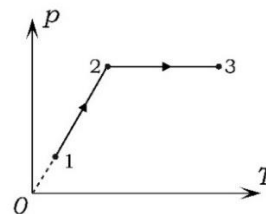
- A) ortadi. B) kamayadi. C) o'zgarmaydi.
D) ortishi ham, kamayishi ham mumkin.
E) bunday jarayon bo'lmaydi.

33. Ideal gaz 1-holatdan 2-holatga o'tganda, hajmi qanday o'zgaradi?



- A) kamayadi. B) ortadi. C) o'zgarmaydi.
D) ortishi ham, kamayishi ham mumkin.
E) javob gazning turiga bog'liq.

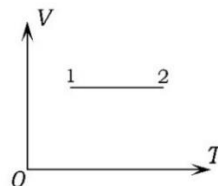
34. 1-2 va 2-3 izojarayonlar tenglamalarini ko'rsating.



- A) $V_1/T_1 = V_2/T_2$, $p_2/T_2 = p_3/T_3$.
B) $p_1/T_1 = p_2/T_2$, $V_2/T_2 = V_3/T_3$.
C) $p_1/T_1 = p_2/T_2$, $p_1V_1 = p_2V_2$.
D) $p_1V_1 = p_2V_2$, $V_2/T_2 = V_3/T_3$.
E) $V_1/T_1 = V_2/T_2$, $p_2V_2 = p_3V_3$.

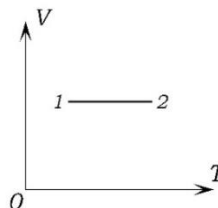
35. Grafikda qanday jarayon ifodalangan? Gaz

1-holatdan 2-holatga o'tganda, uning zichligi qanday o'zgaradi?



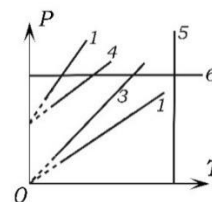
- A) izoxorik; zichlik ortadi.
B) izoxorik; zichlik o'zgarmaydi.
C) izotermik; zichlik o'zgarmaydi.
D) izoxorik; zichlik kamayadi.
E) izobarik; zichlik kamayadi.

36. Ideal gazning 1-holatdan 2-holatga o'tishiga mos keladigan tenglamani ko'rsating.



- A) $p_1V_1 = p_2V_2$. B) $p_1/T_1 = p_2/T_2$.
C) $V_1/T_1 = V_2/T_2$. D) $p_1/T_1 = V_2/T_2$.
E) $V_1/T_1 = p_2/T_2$.

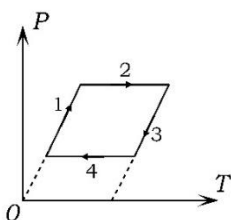
37. Rasmdagi qaysi chiziqlar izoxora chizig'i va qaysi birining hajmi katta?



- A) 1, 3; $V_1 > V_3$. B) 4, 6; $V_6 > V_4$.
C) 2, 3; $V_2 > V_3$. D) 1, 5; $V_1 > V_5$.
E) 3, 2; $V_2 > V_3$.

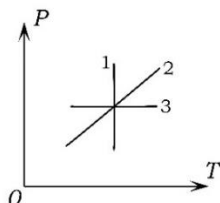
Innova o'quv markazi

38. Rasmdagi diagrammada nechta izoxora bor va u qaysi qismlarga mos keladi?



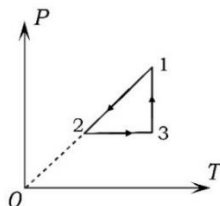
- A) ikkita; 1 va 3. B) bitta; 1. C) ikkita; 2 va 4.
D) bitta; 3. E) izoxora yo'q.

39. Chizmadagi jarayonlar qaysi javobda to'g'ri aks etgan?



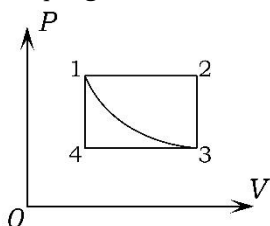
- A) 1-izobara, 2-izoterma, 3-izoxora.
B) 1-izoxora, 2-izoterma, 3-izobara.
C) 1-izoterma, 2-izoxora, 3-izobara.
D) 1-izoterma, 2-izobara, 3-izoxora.
E) 1-izobara, 2-izoxora, 3-izoterma.

40. Diagrammasi rasmda ko'rsatilgan siklning 1-2, 2-3 va 3-1 qismlari qanday jarayonlarga mos keladi?



- A) izobarik, izoxorik, izotermik.
B) izotermik, izobarik, izoxorik.
C) izoxorik, izobarik, izotermik.
D) izoxorik, izotermik, izobarik.
E) adiabatik, izobarik, izotermik.

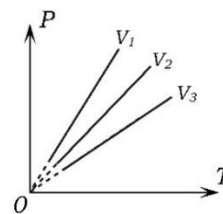
41. Chizmada besh jarayonning grafiklari keltirilgan. Ularning turlarini aniqlang.



- A) 1-2 va 3-4 izoxoralar, 2-3 va 4-1 izobaralar, 1-3 izoterma.
B) 1-2 va 3-4 izobaralar, 2-3 va 4-1 izoxoralar, 1-3 izoterma.
C) 1-2 va 3-4 izotermalar, 2-3 va 4-1 izobaralar, 1-3 izoxora.
D) 1-2 va 3-4 izobaralar, 2-3 va 4-1 izotermalar, 1-3 izoxora.
E) 1-2 va 3-4 izobaralar, 4-1 va 1-3 izoxoralar, 2-3 izoterma.

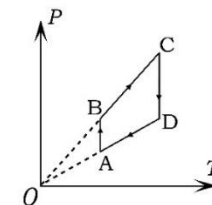
42. Grafikda bir xil massali ideal gaz uchun uchta izoxora tasvirlangan. Gazlarning hajmlari uchun quyidagi munosabatlarning qaysi biri to'g'ri?

Sardor Berdiyev



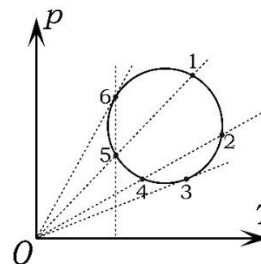
- A) $V_1 < V_2 < V_3$. B) $V_1 > V_2 > V_3$.
C) $V_1 = V_2 = V_3$. D) $V_1 < V_2 > V_3$.
E) $V_1 > V_2 < V_3$.

43. Ushbu siklning qaysi nuqtasida hajm eng kichik qiymatga ega?



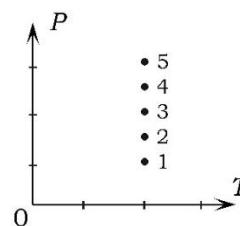
- A) D nuqtada. B) C nuqtada. C) B-C oraliqda.
D) A nuqtada. E) A-D oraliqda.

44. Chizmada keltirilgan nuqtalarning qaysi biriga mos keluvchi holatda gaz hajmi eng kichik bo'ladi?



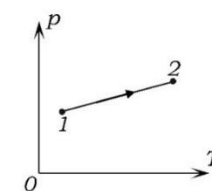
- A) 3. B) 2, 4. C) 1, 5. D) 5, 6. E) 6.

45. Rasmda o'zgarmas massali ideal gazning turli holatlari ko'rsatilgan. Shu holatlarning qaysi birida gaz hajmi eng katta?



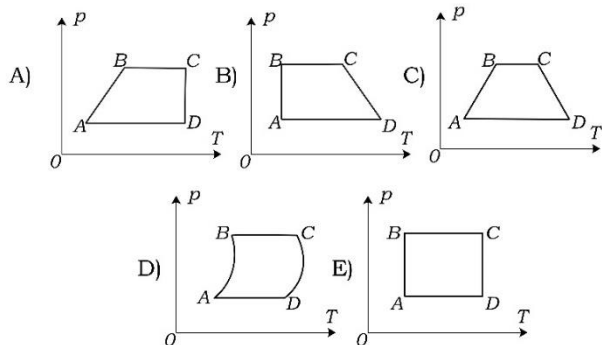
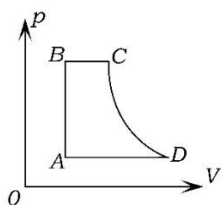
- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

46. Gazni isitib, bosimning mutlaq haroratga bog'lanish grafigi olingan. Bunda gazning hajmi va zichligi qanday o'zgaradi?

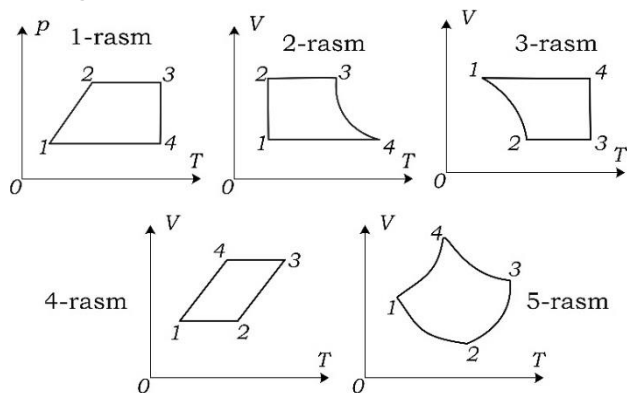


- A) $V_2 > V_1$, $\rho_1 < \rho_2$. B) $V_2 < V_1$, $\rho_1 > \rho_2$.
C) $V_2 > V_1$, $\rho_1 > \rho_2$. D) $V_2 < V_1$, $\rho_1 < \rho_2$.
E) $V_2 < V_1$, $\rho_1 = \rho_2$.

47. Rasmda yopiq sikl tasvirlangan. Siklning CD qismiga izoterma mos keladi. Bu diagrammaning pT koordinatalardagi ko'rinishi qanday bo'ladi?

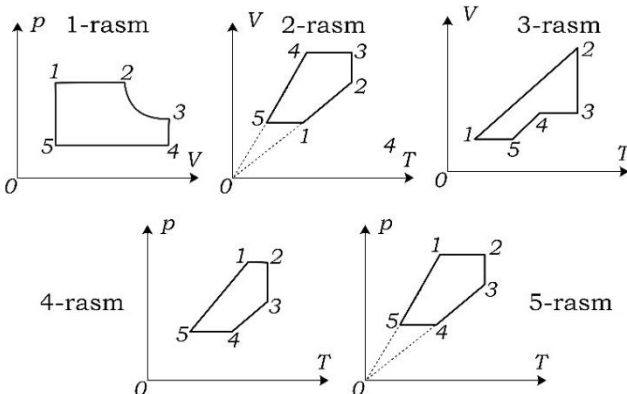


48. 1-rasmdagi sikl 2-5-rasmlarning qaysilarida to'g'ri tasvirlangan?



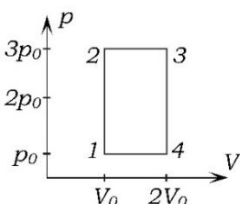
A) 2, 5. B) 2, 4. C) 3, 4. D) 3, 5. E) hammasi noto'g'ri.

49. 1-rasmdagi sikl 2-5-rasmlarning qaysilarida to'g'ri tasvirlangan? 2-3 egri chiziq – izoterma.



A) 2, 4. B) 2, 5. C) 3, 4. D) 3, 5. E) TJY.

50. O'zgarmas massali ideal gaz 3 holati rasmda tasvirlangan 1-2-3-4 sikl bo'yicha o'zgaradi. 1-holatda gazning harorati T_0 ga teng. Gazning 2-, 3- va 4-holatlardagi haroratini aniqlang.



A) $T_2=3 \cdot T_0$, $T_3=6 \cdot T_0$, $T_4=2 \cdot T_0$.
B) $T_2=2 \cdot T_0$, $T_3=6 \cdot T_0$, $T_4=3 \cdot T_0$.

C) $T_2=3 \cdot T_0$, $T_3=5 \cdot T_0$, $T_4=2,5 \cdot T_0$.

D) $T_2=2 \cdot T_0$, $T_3=5 \cdot T_0$, $T_4=2,5 \cdot T_0$. E) TJY.

1e	2d	3b	4e	5e	6a	7e	8b	9a	10e
11d	12a	13c	14d	15a	16b	17a	18e	19b	20e
21d	22e	23b	24c	25d	26a	27c	28c	29a	30a
31c	32b	33c	34b	35b	36b	37a	38b	39c	40c
41b	42a	43c	44e	45a	46c	47a	48e	49b	50a

66. To'yingan bug'. Kritik temperatura.

1. Quyida berilgan ta'riflar va ularga mos keladigan javoblarni tutashtiring.

Moddaning suyuq holatdan gaz holatga o'tishi ...	●	■	kondensatsiya
Moddaning bug' holatdan suyuq holatga o'tishi ...	●	■	sublimatsiya
Moddaning qattiq holatdan to'g'ridan-to'g'ri bug' holatga o'tishi ...	●	■	bug'lanish

2. Bug'lanishga teskari jarayon qaysi javobda berilgan?

- A) rekombinatsiya. B) dissosiyatsiya.
C) korroziya. D) sublimatsiya.
E) kondensatsiya.

3. Sublimatsiya nima?

- A) moddaning suyuq holatdan gaz holatiga o'tishi.
B) moddaning qattiq holatdan gaz holatiga o'tishi.
C) moddaning gaz holatidan suyuq holatga o'tishi.
D) moddaning qattiq holatdan suyuq holatga o'tishi.
E) moddaning suyuq holatdan qattiq holatga o'tishi.

4. Suyuqlikning bug'lanish tezligi (suyuqlik sirti yuza birligidan vaqt birligida bug'lanuvchi molekular soni) quyidagi omillarning qaysilariga bog'liq emas?

- 1) suyuqlik haroratiga; 2) suyuqlik sirtining katta-kichikligiga; 3) suyuqlikning zichligi; 4) suyuqlik hajmiga.
5) suyuqlik ustidagi shabadaga;
A) 1, 5. B) 2. C) 3. D) 2, 3, 5. E) 4.

5. Bir xil idishdagi, bir xil hajmli, bir xil temperaturadagi suyuqlik, muhit temperaturalarini teng bo'lganda, qayerda tezroq bug'lanadi?

- A) hamma joyda bir xil bug'lanadi. B) tog'da.
C) tekislikda. D) shaxtada. E) dengiz bo'yida.

6. Suyuqlik sirtidan vaqt birligida bug'lanayotgan molekular soni shu vaqtda kondensatsiyalanayotgan molekular soniga tenglashib qolishi ... deyiladi.

- A) sublimatsiya. B) desublimatsiya.
C) dinamik muvozanat. D) qaynash.
E) dissotsiyatsiya.

7. O'zining suyuqligi bilan dinamik muvozanatda bo'lgan bug'ni ... deyiladi.

- A) ideal gaz. B) real gaz. C) to'yingan bug'.
D) to'yinmagan bug'. E) amorf modda.

Innova o'quv markazi

8. Bir sekundda havoga bug'lanayotgan suv molekulari soni 2 000 000 ta. Havodan kondensatsiyalanib yerga tushayotgan suv molekulari soni 1 500 000 ta. Bunda havo suv bug'lariga to'yinganmi?

- A) Ha. B) yo'q. C) haroratga bog'liq.
D) bosimga bog'liq.
E) to'yinish yoki to'yinmasligi molekular soniga bog'liq emas.

9. Bir soniyada havoga bug'lanayotgan suv molekulari soni 14 millionta. Havodan kondensatsiyalanib yerga tushayotgan suv molekulari soni 14 millionta. Bunda havo suv bug'lariga to'yinganmi?

- A) Ha. B) yo'q. C) haroratga bog'liq.
D) bosimga bog'liq.
E) to'yinish yoki to'yinmasligi molekular soniga bog'liq emas.

10. Xona poli 1 cm qalinlikda suv bilan qoplangan.

Xonadagi havo to'yingan bo'lib, vaqt birligida bug'lanayotgan va kondensatsiyalanayotgan suv molekulari soni $2 \cdot 10^{25}$ ta. Ma'lum vaqtdan keyin vaqt birligida bug'lanayotgan molekular soni $1,5 \cdot 10^{26}$ ta, kondensatsiyalanayotgani $1,5 \cdot 10^{25}$ ta bo'ldi. Bunda xona harorati avvalgi holga nisbatan qanday o'zgargan?
A) ortgan. B) pasaygan. C) o'zgarmagan.
D) xona hajmiga bog'liq. E) xona ichidagi bosimga bog'liq.

11. Xona poli 1 cm qalinlikda suv bilan qoplangan. Xonadagi havo to'yingan bo'lib, vaqt birligida bug'lanayotgan va kondensatsiyalanayotgan suv molekulari soni $2 \cdot 10^{25}$ ta. Ma'lum vaqtdan keyin vaqt birligida bug'lanayotgan molekular soni $8 \cdot 10^{24}$ ta, kondensatsiyalanayotgani $1,6 \cdot 10^{26}$ ta bo'ldi. Bunda xona harorati avvalgi holga nisbatan qanday o'zgargan?
A) ortgan. B) pasaygan. C) o'zgarmagan.
D) xona hajmiga bog'liq. E) xona ichidagi bosimga bog'liq.

12. Germetik berk idishda faqat to'yingan suv bug'i bor (suv yo'q). Idish isitilganda bug' molekularining konsentratsiyasi qanday o'zgaradi?
A) o'zgarmaydi. B) kamayadi. C) ortadi.
D) ortishi ham, kamayishi ham mumkin. E) TJY.

13. To'yingan bug' bosimi uning qaysi parametrlariga bog'liq?
A) temperaturasi va hajmiga.
B) temperaturasi va hajmiga bog'liq emas.
C) hajmiga. D) temperaturasiga. E) TJY.

14. Qanday holatdagi jismning zichligi harorat ortishi bilan ortadi?
A) qattiq holatdagi. B) suyuq holatdagi.
C) to'yingan bug' holatidagi.
D) to'yinmagan bug' holatidagi.
E) bunday hodisa ro'y bermaydi.

15. To'yingan bug' bosimini hajmga bog'lanishi qanday?
A) hajmga to'g'ri proporsional. B) hajmga bog'liq emas.
C) hajmga teskari proporsional.
D) hajmning kvadratiga proporsional.
E) hajmning kvadratiga teskari proporsional.

16. Quyida to'yingan suv bug'i bosimi va zichligining haroratga bog'lanish jadvali berilgan.

Sardor Berdiyev

Harorat($^{\circ}$ C)	p_0 , kPa	ρ_0 , g/ m^3
0	0,61	4,8
1	0,65	5,2
2	x	5,6
3	0,76	6
4	0,81	6,4
...	...	...
20	2,33	17,3
21	2,49	y
...	...	...
100	101,3	588,3

Undan foydalanib jadvalda berkitilgan x va y ma'lumotlarni aniqlang. Suvning molyar massasi 18 g/mol.
 $R=8,31$ J/(K·mol).

- A) $x=0,61$ kPa, $y=20,5$ g/ m^3 . B) $x=0,65$ kPa, $y=19,1$ g/ m^3 .
C) $x=0,62$ kPa, $y=18,3$ g/ m^3 . D) $x=0,71$ kPa, $y=19,8$ g/ m^3 .
E) $x=0,71$ kPa, $y=18,3$ g/ m^3 .

17. O'zgaras temperaturada to'yingan bug'ning hajmi 4 marta kamaytirilsa, bosim necha marta o'zgaradi?
A) 2 marta oshadi. B) 2 marta kamayadi.
C) o'zgarmaydi. D) 4 marta oshadi.
E) 4 marta kamayadi.

18. O'zgaras temperaturada to'yingan bug'ning hajmi 10 marta orttirilsa, bosim necha marta o'zgaradi?
A) 10 marta oshadi. B) 20 marta kamayadi.
C) o'zgarmaydi. D) 20 marta oshadi.
E) 10 marta kamayadi.

19. Germetik yopilgan idishda suv va suv bug'i bor. Idish isitilganda suv bug'i molekularining konsentratsiyasi qanday o'zgaradi?
A) o'zgarmaydi. B) kamayadi. C) ortadi.
D) 4° C dan yuqori haroratda kamayadi, 4° C dan past haroratda ortadi.
E) 100° C dan past haroratda ortadi, 100° C dan yuqori haroratda kamayadi.

20. To'yingan bug'ning harorati 3 marta ortsa bosimi qanday o'zgaradi?
A) 3 marta kamayadi. B) 3 marta oshadi.
C) 3 martadan ko'proq ortadi. D) o'zgarmaydi.
E) 9 marta kamayadi.

21. To'yingan bug'ning harorati 7 marta ortsa bosimi qanday o'zgaradi?
A) 7 marta kamayadi. B) 7 marta oshadi.
C) 7 martadan ko'proq ortadi. D) o'zgarmaydi.
E) 14 marta kamayadi.

22. 1-yopiq idishda suv va suv bug'i bor, 2-idishda esa faqat to'yingan suv bug'i bor. Harorat ortganida bu idishlardagi bosim qanday o'zgaradi?
A) 2-sida ko'proq ortadi. B) 1-sida ko'proq ortadi.
C) ikkalasida bir xil ortadi.
D) 1-sida o'zgarmaydi, 2-sida ortadi.
E) 1-sida ortadi, 2-sida o'zgarmaydi.

23. Kritik temperatura nima? Bu ...
A) bug'lanish temperaturasi. B) qaynash temperaturasi.
C) gazni (bug'ni) siqish yo'li bilan suyuqlikka aylantirib bo'lmaydigan eng past temperatura.

Innova o'quv markazi

D) bug' zichligi suyuqlik zichligidan katta bo'la boshlaydigan temperatura.

E) normal bosimdagi erish temperaturasi.

24. Berilgan jumalarning qaysi biri noto'g'ri?

A) to'yingan bug' Mendeleev-Klapeyron qonuniga bo'ysunadi.

B) kritik temperaturada suyuqlik bilan to'yingan bug'ning fizik xossalari farqi yo'qoladi.

C) temperatura qancha yuqori bo'lsa, to'yingan bug'ning bosimi shuncha katta bo'ladi.

D) o'zining suyuqligi bilan dinamik muvozanatda bo'lgan bug' to'yingan bug' deyiladi.

E) to'yingan bug'ning bosimi o'zgarmas temperaturada bug' egallab turgan hajmga bog'liq.

25. Qanday holda gazlarni suyuqlikka aylantirish mumkin?

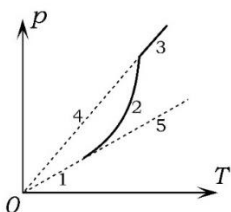
A) javob gazning miqdoriga bog'liq.

B) har qanday temperaturada. C) faqat kritik temperaturada.

D) kritik temperaturadan yuqori temperaturalarda.

E) kritik temperaturadan past temperaturalarda.

26. Rasmda tasvirlangan bug' bosimining haroratga bog'lanish grafigidagi qaysi soha to'yingan bug' holatini ifodalaydi?



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) bunday sohasi yo'q.

27. Moddaga tegishli bo'lgan kritik temperaturadan yuqori temperaturalarda u qanday agregat holatda bo'ladi?

A) gaz va suyuq. B) suyuq. C) gaz.

D) to'yingan bug'. E) qattiq.

28. Kritik temperaturada suyuqlikning zichligi 925 kg/m^3 . Shu temperaturada uning bug'ining zichligini toping (kg/m^3).

A) 1. B) 9,25. C) 92,5. D) 0,925. E) 925.

29. Quyidagi jadvalda moddalarning kritik haroratlari berilgan.

Modda	Kritik harorat ($^{\circ}\text{C}$)
Azot(N_2)	-147
Vodorod(H_2)	-240
Kislrorod(O_2)	-118,4

Ushbu fikrlardan qaysi biri to'g'ri?

I. -148°C da azot gazini siqish yo'li bilan suyuqlikka aylantirib bo'lmaydi.

II. -241°C haroratda vodorod gazini siqish yo'li bilan suyuqlikka aylantirish mumkin.

III. $-118,4^{\circ}\text{C}$ haroratda yopiq idishda turgan kislrorod bug'ining va suyuqligining zichligi teng bo'ladi.

A) faqat I. B) faqat II. C) I va II. D) I va III. E) II va III.

30. Qaynash deb nimaga aytiladi?

A) Suyuqlikning umuman bug'lanmay qolishi.

B) Suyuqlikning sirti bo'ylab bug'lanishi.

Sardor Berdiyev

C) Suyuqlikning butun hajmi bo'ylab bug'lanishi.

D) Suyuqlik ichidan chiqayotgan pufakchalar suyuqlik sirtiga yetib bormay yorilishi.

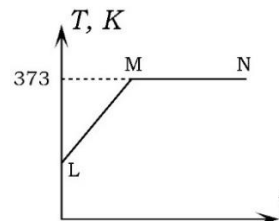
E) Suyuqlik va uning to'yingan bug'ining zichliklari bir xil bo'lib qolishi.

31. Qaynab turgan suyuqlikka tashqaridan issiqlik miqdori berishda davom etsak, uning temperaturasi qanday o'zgaradi?

A) avval kamayib keyin ortadi. B) o'zgarmaydi.

C) ortadi. D) kamayadi. E) avval ortib keyin kamayadi.

32. Rasmda suv temperaturasining vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. Bu grafikning MN qismi qanday jarayonga mos keladi?



A) kondensatsiya. B) bug'lanish. C) isish.

D) sovish. E) qaynash.

33. Ochiq idishdagi suv 95°C da qaynadi. Buning sababi nima?

A) havo bosimi normal atmosfera bosimidan katta.

B) suv sekin isitilgan. C) suv tez isitilgan.

D) havo bosimi normal atmosfera bosimidan kichik.

E) TJY.

34. Berk idishdagi suv 105°C da qaynadi. Buning sababi nima?

A) idishdagi bosim normal atmosfera bosimidan yuqori.

B) suv tez isitilgan.

C) idishdagi bosim normal atmosfera bosimidan past.

D) suv juda sekin isitilgan. E) TJY.

35. Suv birinchi nuqtada 80°C da, ikkinchi nuqtada 95°C temperaturada qaynaydi. Qaysi nuqta dengiz sathiga nisbatan balandroq joylashgan?

A) birinchi. B) ikkinchi. C) ikkala nuqta bir xil.

D) suv hech qachon bu haroratda qaynamaydi.

36. Suv birinchi idishda 95°C da, ikkinchi boshqa joydagi idishda 97°C temperaturada qaynaydi. Qaysi idish ustidagi tashqi bosim kattaroq?

A) birinchi. B) ikkinchi. C) ikkalasida bir xil.

D) suv hech qachon bu haroratda qaynamaydi.

37. Oyning sirtidagi kosmonavt yopiq shishadagi suvni ochdi. Bunda nima ro'y beradi?

A) suv isib, qaynab ketadi.

B) suv qaynab ketadi, soviydi, qolgan qismi muzlab qoladi.

C) suv isib qoladi. D) suvning holati o'zgarmaydi.

38. Quyida bayon etilgan fikrlarning qaysi biri noto'g'ri?

A) kondensatsiya – bug'lanishga teskari jarayondir.

B) suyuqlik molekulalarining gaz holatiga o'tish jarayoni bug'lanish deb ataladi.

C) havoning namligi va harorati bir xil bo'lganida, ho'l mato shabadali joyda shamol esmaydigan joydagiga qaraganda tezroq quriydi.

D) qaynayotgan suv ichida paydo bo'luvchi to'yingan

Innova o'quv markazi

bug' bosimi tashqi bosimga teng bo'ladi.

E) qaynash – suyuqlikning to'la sirti bo'yicha bug'lanish jarayonidir.

1d	2e	3b	4e	5a	6c	7c	8b	9a	10a
11b	12a	13d	14c	15b	16e	17c	18c	19c	20c
21c	22b	23c	24e	25e	26b	27c	28e	29e	30c
31b	32e	33d	34a	35a	36b	37b	38e		

67. Havoning namligi.

1. Uzunligi 50 m, eni 9 m va balandligi 3 m bo'lgan xonada

necha kg suv bug'i bor? 1 m³ havoda 12 g suv bug'i bor.

A) 25. B) 28,6. C) 39,2. D) 29,4. E) 16,2.

2. Ta'rifni davom ettiring: Havodagi suv bug'ining

parsial bosimi bu ...

A) havoning barometr ko'rsatadigan bosimi.

B) suv bug'i to'yinganda hosil qiladigan bosim.

C) suv bug'ining kritik temperaturadagi bosimi.

D) boshqa gazlar bo'lmaganda suv bug'i hosil qiladigan

bosim. E) bug' kondensatsiyalanadigan bosim.

3. Gapni davom ettiring. Absolut namlik deb:

1) berilgan temperaturadagi to'yingan bug' bosimiga aytiladi;

2) berilgan temperaturada havodagi suv bug'ining parsial bosimiga aytiladi;

3) havodagi to'yingan bug massasiga aytiladi;

4) 1 m³ havodagi suv bug'larining miqdoriga aytiladi;

5) havoda bo'lgan suv bug'ining zichligi bilan o'lchanadigan kattalikka aytiladi.

A) 1, 5. B) 2, 4, 5. C) 2, 3. D) 3, 4. E) 4, 5.

4. Birliklarning halqaro sistemasida havoning mutlaq

(absolut) namligi qanday birlikda o'lchanadi?

A) kg/m³. B) o'lchamsiz. C) K. D) %. E) Pa.

5. 4 m³ havo tarkibida 80 g suv bug'i bor. Havoning absolyut namligini toping (g/m³).

A) 40. B) 30. C) 20. D) 50. E) 10.

6. Absolyut namligi 30 g/m³ bo'lgan 80 m³ havoda qancha suv bug'i bor (kg)?

A) 1,4. B) 3,2. C) 2,66. D) 2,4. E) 4,5.

7. Xonadagi havoda 2,4 kg suv bug'i bor. Agar xonadagi

havoning absolyut namligi 16 g/m³ bo'lsa, xonaning hajmini toping (m³).

A) 100. B) 150. C) 120. D) 250. E) 220.

8. Xonaning hajmi 180 m³ undagi havoning absolyut

namligi 15 g/m³. Xonadagi havoda qancha suv bug'i bor (kg)?

A) 2,4. B) 1,6. C) 2,7. D) 3,8. E) 1,9.

9. 2 km³ havo tarkibida 20000 tonna suv bug'i bor.

Havoning absolyut namligini toping (g/m³).

A) 10. B) 15. C) 12. D) 25. E) 22.

10. Ichida namlikni yutuvchi modda bo'lgan naycha orqali

10 l havo o'tkazilganda, havoning absolyut namligi 30 g/m³ ekanligi aniqlangan. Bunda naychaning massasi qanchaga ortgan?

A) 3 mg. B) 30 mg. C) 3 g. D) 0,3 g. E) 30 g.

Sardor Berdiyev

11. Ichida namlikni yutuvchi modda bo'lgan naycha orqali 20 l havo o'tkazilgan. Bunda naychaning massasi 400 mg ortdi. Havoning absolyut namligi qanday (g/m³)?

A) 40. B) 30. C) 20. D) 50. E) TJY.

12. Xonadagi harorat 18°C va undagi havoning absolyut namligi 10,78 g/m³. 18°C da havoni to'yintiruvchi suv bug'ining zichligi 15,4 g/m³. Xonadagi havoning nisbiy namligini toping (%).

A) 50. B) 65. C) 70. D) 85. E) 90.

13. Xonadagi harorat 14°C, nisbiy namlik esa 75%.

Xonadagi absolyut namlikni toping (g/m³). 14°C da to'yingan suv bug'ining zichligi 12,1 g/m³.

A) 9,075. B) 12,124. C) 10,602. D) 8,444. E) 11,176.

14. Xonadagi harorat 6°C, nisbiy namlik esa 90%. Agar

xonadagi absolyut namlik 6,57 g/m³ bo'lsa, 6°C da

to'yingan suv bug'ining zichligini toping (g/m³).

A) 6,9. B) 7,3. C) 7,8. D) 8,1. E) 9,6.

15. Hajmi 20 m³ bo'lgan xonadagi harorat 20°C, undagi

havoning tarkibida 276,8 g suv bug'i bor. 20°C da havoni to'yintiruvchi suv bug'ining zichligi 17,3 g/m³. Xonadagi havoning nisbiy namligini toping (%).

A) 70. B) 60. C) 50. D) 80. E) 90.

16. Xonadagi harorat 10°C, nisbiy namlik esa 65%.

Xonadagi absolyut namlikni toping (g/m³). 10°C da to'yingan suv bug'ining zichligi 9,4 g/m³.

A) 7,54. B) 8,12. C) 5,65. D) 9,01. E) 6,11.

17. 20°C temperaturada 5 m³ havoda 50 g suv bug'i bo'lsa, havoning nisbiy namligi necha foiz bo'ladi?

20°C temperaturada to'yingan suv bug'ining zichligi 17,3 g/m³.

A) 50. B) 58. C) 62. D) 65. E) 70.

18. Havoning nisbiy namligi 50%, temperaturasi 16°C

bo'lsa, havoning 30 m³ hajmida necha kg suv bug'i bor?

16°C temperaturada to'yingan bug' zichligi $\rho_0=13,6$ g/m³.

A) 306. B) 204. C) 160. D) 450. E) 98.

19. Sig'imi 10 l bo'lgan ballondagi havoni quritish uchun

kalsiy xlorid bo'lagi solinganda u 0,13 g suvni yutdi. Agar

ballondagi havoning temperaturasi 20°C ga teng bo'lsa,

ballondagi havoning nisbiy namligi qanday bo'lgan (%)?

20°C dagi to'yingan bug'ning zichligi 17,3 g/m³ ga teng.

A) 65. B) 85. C) 80. D) 75. E) 60.

20*. Hajmi 40 m³ bo'lgan xonaning nisbiy namligi 40% ga

teng. Shu xonada 40 g suv bug'latilganda, nisbiy namlik

50 % bo'ldi. Xonadagi dastlabki absolyut namlikni toping (g/m³). Harorat o'zgarmas.

A) 2. B) 3. C) 5. D) 4. E) 10.

21*. Xonaning hajmi 60 m³, harorati 10°C, nisbiy namligi

60%. Nisbiy namlikni 70% ga yetkazish uchun bu xonada

qancha (g) suv bug'latish kerak? Xona haroratini o'zgarmas

deb hisoblang. 10°C da to'yingan suv bug'larining zichligi 9,4 g/m³. Harorat o'zgarmas.

A) 56,4. B) 112,8. C) 169,2. D) 282. E) 123.

22*. 19°C haroratli 5 m³ havoda 34,5 g suv bug'i bor.

Innova o'quv markazi

$t, ^\circ\text{C}$	$\rho_o, \text{g/m}^3$
15	12,8
16	13,6
17	14,5
18	15,4
19	16,3
20	17,3

Bu havo to'yinishi uchun unga qancha (g) massali suv bug'latish kerakligini aniqlang.

A) 43. B) 47. C) 41. D) 45. E) 15.

23*. O'lchamlari $2 \times 4 \times 2,5 \text{ m}^3$ bo'lgan xonada 40,6 g suv bug'latilganda xona havosidagi suv bug'lari to'yinishga erishdi. Bunda xonada harorat 17°C bo'lib, o'zgaras saqlanadi. Xonadagi dastlabki nisbiy namlik qanday bo'lgan?

$t, ^\circ\text{C}$	$\rho_o, \text{g/m}^3$
15	12,8
16	13,6
17	14,5
18	15,4
19	16,3
20	17,3

A) 30%. B) 35%. C) 40%. D) 50%. E) 86%.

24. Suv bug'ining 19°C haroratdagi parsial bosimi 1,1 kPa bo'lsa, havoning nisbiy namligi qanday (%)? 19°C da to'yingan bug' bosimi 2,2 kPa.

A) 30. B) 40. C) 50. D) 60. E) 70.

25. 20°C da havo tarkibidagi suv bug'ining parsial bosimi 1,398 kPa bu temperaturadagi havoni to'yintiruvchi suv bug'ining parsial bosimi 2,33 kPa ga teng. Nisbiy namlikni toping (%).

A) 30. B) 40. C) 50. D) 60. E) 70.

26. 16°C to'yingan suv bug'ining parsial bosimi 1,81 kPa va havoning nisbiy namligi 80 % ga teng. Berilgan sharoitdagi havo tarkibidagi suv bug'ining parsial bosimini toping (kPa).

A) 1,654. B) 1,448. C) 1,654. D) 1,112. E) 1,788.

27. 12°C da havo tarkibidagi suv bug'ining parsial bosimi 1,26 kPa va nisbiy namlik 90 % ga teng. 12°C to'yingan suv bug'ining parsial bosimini toping (kPa).

A) 1,3. B) 1,4. C) 1,5. D) 1,6. E) 1,7.

28. Havo tarkibidagi suv bug'ining parsial bosimi 2,4 kPa. Bu temperaturadagi havoni to'yintiruvchi suv bug'ining parsial bosimi 3 kPa ga teng. Nisbiy namlikni toping (%).

A) 30. B) 40. C) 50. D) 60. E) 80.

29. 18°C to'yingan suv bug'ining parsial bosimi 2,07 kPa va havoning nisbiy namligi 60% ga teng. Berilgan sharoitdagi havo tarkibidagi suv bug'ining parsial bosimini toping (kPa).

A) 1,354. B) 1,845. C) 1,242. D) 1,662. E) 1,185.

30. 10°C da havo tarkibidagi suv bug'ining parsial bosimi 0,861 kPa va nisbiy namlik 70 % ga teng. 10°C da to'yingan suv bug'ining parsial bosimini toping (kPa).

A) 1,65. B) 1,54. C) 1,89. D) 1,97. E) 1,23.

31. To'yingan suv bug'ining 0° dagi bosimi 4,6 mm Hg, 35°C dagi bosimi esa 42 mm Hg ga teng. 0° da (noyabr oyida) havoning nisbiy namligi 95% va 35°C (iyul oyi) dagi

Sardor Berdiyev

nisbiy namlik 40% bo'lsa, shu ikki holda havodagi suv bug'i parsial bosimlarining nisbati qanday bo'ladi?

A) 0,33. B) 0,5. C) 1. D) 2. E) 3,8.

32. Shudring nuqtasi nima?

A) suv bug'i to'yinishga erishadigan nisbiy namlik.

B) suv bug'i to'yinishga erishadigan bosim.

C) berilgan bosimdagi suvning qaynash temperaturasi.

D) suv bug'ining kritik temperaturasi.

E) suv bug'i to'yinishga erishadigan temperatura.

33. Quyida keltirilgan fikrlarning qaysi biri noto'g'ri?

1) shudring nuqtasida havoning nisbiy namligi 100% oshadi;

2) suv bug'i to'yinadigan holdagi temperatura shudring nuqtasi deb ataladi;

3) havo shudring nuqtasigacha sovisa, bug' kondensatsiyalana boshlaydi, tuman hosil bo'ladi, shudring tushadi;

4) shudring nuqtasida suv bug'larining bosimi to'yingan bug' bosimiga teng.

A) 4. B) 1. C) 2. D) 3. E) hammasi to'g'ri.

34. Agar shudring nuqtasi 9°C bo'lsa, harorati 20°C bo'lgan havoning nisbiy namligi necha % bo'ladi?

To'yingan bug' bosimi 20°C da 2,33 kPa ga, 9°C da esa 1,15 kPa ga teng. Suv bug'ining parsial bosimi o'zgaras.

A) 49. B) 90. C) 100. D) 45. E) 25.

35*. Temperaturasi 15°C bo'lgan berk idishdagi nisbiy namlik 80% ga teng. Agar temperatura 29°C gacha ko'tarilsa, nisbiy namlik necha foiz bo'ladi? To'yingan suv bug'ining elastikligi 15°C da 9,2 mm Hg ga, 29°C da esa 23,8 mm Hg ga teng.

A) 40,8. B) 35,5. C) 15,7. D) 29,5. E) 32,4.

36. Shudring nuqtasi quyida sanab o'tilgan asboblarning qaysi biri yordamida aniqlanadi?

A) areometr. B) manometr. C) barometr.

D) gigrometr. E) taxometr.

37. Psixrometrdagi quruq termometr 24°C ni, nam termometr esa 20°C ni ko'rsatmoqda. Havoning nisbiy namligini (%) quyida keltirilgan psixrometrik jadval yordamida aniqlang.

Quruq termometr $^\circ\text{C}$	Quruq va nam termometr ko'rsatishlarining farqi, $^\circ\text{C}$							
	0	1	2	3	4	5	6	7
20	100	91	83	74	66	59	51	44
22	100	92	83	76	68	61	54	47
24	100	92	84	77	69	62	56	49

A) 69. B) 66. C) 92. D) 44. E) 49.

38. Psixrometrdagi quruq termometr 20°C ni ko'rsatmoqda. Havoning nisbiy namligi 66% bo'lsa, yuqorida keltirilgan psixrometrik jadval yordamida nam termometrnin ko'rsatishini toping ($^\circ\text{C}$).

A) 14. B) 15. C) 16. D) 17. E) 18.

39*. Psixrometrdagi quruq termometr $t = 24^\circ\text{C}$ shudring

Innova o'quv markazi

nuqtasini ko'rsatmoqda. Quruq va nam termometrlar ko'rsatishlarining farqini yuqorida keltirilgan psixrometrik jadval yordamida aniqlang ($^{\circ}\text{C}$).

A) 84. B) 66. C) 77. D) 92. E) 0.

40. Xona havosining nisbiy namligi 100%. Agar

T_1 – quruq termometrning, T_2 – ho'l termometrning ko'rsatishi bo'lsa, quyidagi munosabatlarning qaysi biri to'g'ri?

A) $T_1 > T_2$. B) $T_1 < T_2$. C) $T_1 = T_2$. D) $T_1 > T_2 + 100$. E) TJY.

1e	2d	3e	4a	5c	6d	7b	8c	9a	10d
11c	12c	13a	14b	15d	16e	17b	18b	19d	20d
21a	22b	23e	24c	25d	26b	27b	28e	29c	30e
31e	32e	33b	34a	35e	36d	37a	38c	39e	40c

68. Kapillarlik hodisalari. Sirt taranglik.

1. Sirt taranglik ko'effitsienti qanday birlikda ifodalanadi?

A) J·s. B) J/m. C) J/m³. D) N/m². E) N/m.

2. Kerosinning sirt taranglik ko'effitsiyenti 24 mN/m. Uning erkin sirtini chegaralovchi chiziqli uzunligi 10 cm. Bu chiziqqa ta'sir etuvchi sirt taranglik kuchini toping (mN).

A) 5,6. B) 4,5. C) 1,8. D) 2,4. E) 4,8.

3. Simobning sirt taranglik ko'effitsiyenti 510 mN/m. Uning erkin sirtini chegaralovchi konturiga 40,8 mN kuch ta'sir qiladi. Eritmaning kontur uzunligini toping (cm).

A) 3. B) 1. C) 2. D) 9. E) 8.

4. Suyuqlikning erkin sirtini chegaralovchi kontur uzunligi 5 cm, unga ta'sir qiluvchi sirt taranglik kuchi 3 mN.

Suyuqlikning sirt taranglik ko'effitsiyentini toping (mN/m).

A) 45. B) 54. C) 60. D) 75. E) 80.

5. Radiusi 1,2 mm bo'lgan tomizgichdan tomgan suv tomchisining massasini toping (mg). Suvning sirt taranglik ko'effitsiyenti 72 mN/m.

A) 14,6. B) 54,3. C) 22,9. D) 28,7. E) 11,6.

6. Tomizgichdan tomgan suv tomchisining massasi 90,4 mg. Tomizgich teshigining radiusini toping (mm). $\sigma = 72$ mN/m.

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 0,5.

7. Radiusi 2,2 mm bo'lgan tomizgichdan tomgan spirt tomchisining massasi 30,4 mg. Spirtning sirt taranglik ko'effitsiyentini toping (mN/m).

A) 25. B) 12,5. C) 10. D) 22. E) 42.

8. Diametri 5 mm bo'lgan vertikal shisha naychadan suv tomchilamoqda. Tomchining og'irligini toping (μN).

Suvning sirt taranglik ko'effitsienti 73 mN/m.

A) 146. B) 565. C) 229. D) 287. E) 1146.

9. Diametri 1 mm bo'lgan vertikal shisha naychadan suv tomchisi uzildi. Tomchining og'irligi qanday (mN)?

Suvning sirt taranglik ko'effitsienti 73 mN/m.

A) 0,11. B) 0,23. C) 0,32. D) 0,41. E) 0,5.

10. Teshigining diametri 1 mm bo'lgan tomizg'ichdan tomadigan suv tomchisining massasini aniqlang (mg).

Suvning sirt taranglik ko'effitsienti 73 mN/m, $\pi = 3$.

A) 3,19. B) 10. C) 20. D) 21,9. E) 219.

Sardor Berdiyev

11. Diametri 1,5 mm bo'lgan tomizg'ichdan uzilayotgan spirt tomchisining massasini aniqlang (mg). Spinning sirt taranglik ko'effitsienti 22 mN/m ga teng.

A) 10,4. B) 11. C) 13,8. D) 34,5. E) 69.

12. Agar suv diametri 1,8 mm bo'lgan naychadan tomchilayotgan bo'lsa, 1 cm³ suvda nechta tomchi hosil bo'ladi? Suvning sirt taranglik ko'effitsienti 0,072 N/m.

A) 49. B) 36. C) 30. D) 25. E) 12.

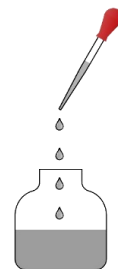
13. Teshigining diametri 2 mm bo'lgan tomizg'ichda 219 cm³ suv bor. Suvning sirt taranglik ko'effitsienti 73 mN/m. Tomizg'ichdan hammasi bo'lib nechta tomchi tomadi? $\pi = 3$, $g = 10$ m/s² deb hisoblang.

A) 2180. B) 4000. C) 5000. D) 6000. E) 7300.

14. Diametri 2 mm bo'lgan tomizgichdan uzilayotgan suyuqlik tomchisining massasi 15 mg ekanligini bilgan holda, shu suyuqlikning sirt taranglik ko'effitsientini toping (mN/m).

A) 24. B) 30. C) 40. D) 64. E) 73.

15. Suyuqlikning sirt taranglik ko'effitsientini aniqlash uchun tajriba o'tkazildi. Bunda uchining radiusi 0,5 cm bo'lgan tomizgichdan tomizdirilgan 1000 ta tomchining og'irligi 3 N ga teng ekani aniqlandi.



Bu ma'lumotlardan foydalanib suyuqlikning sirt taranglik ko'effitsientini aniqlang (N/m). $\pi = 3$.

A) $3 \cdot 10^{-3}$. B) $20 \cdot 10^{-3}$. C) 0,1. D) 0,5. E) 1.

16. F/σ ifodaning birligi qanday?

(F – kuch, σ – sirt taranglik ko'effitsiyenti).

A) m. B) 1/m. C) m². D) 1/m². E) m³.

17. Radiusi 5 cm bo'lgan sim halqa sovun eritmasiga gorizontall botirildi. Halqaning massasi 7,5 g, sovun eritmasining sirt taranglik ko'effitsienti 40 mN/m bo'lsa, necha Nyuton kuch yordamida halqani eritmadan ajratib olish mumkin?

A) 0,025. B) 0,075. C) 0,1. D) 0,05. E) 0,086.

18. 1 mm radiusli sharsimon simob tomchisi ichida sirt taranglik tufayli paydo bo'ladigan qo'shimcha bosimni hisoblang (kPa). Simobning sirt taranglik ko'effitsiyenti 0,47 N/m ga teng.

A) 1,88. B) 0,47. C) 0,235. D) 0,94. E) 1,654

19. Choynak tubida diametri 0,146 mm bo'lgan teshik bor.

Suv teshikdan oqib ketmasligi uchun suvni choynakka qanday (cm) balandlikkacha quyish mumkin? Suvning sirt taranglik ko'effitsienti 73 mN/m, zichligi esa 1000 kg/m³.

A) 73. B) 60. C) 40. D) 20. E) 10.

20. Xo'llash burchagi 35 $^{\circ}$ ga teng. Bunda suyuqlik qattiq jismga nisbatan ho'llovchimi?

A) yo'q. B) ha. C) burchakka bog'liq emas.

Innova o'quv markazi

D) suyuqlik turiga bog'liq.

E) qattiq jism materialiga bog'liq.

21. Xo'llash burchagi 125° ga teng. Bunda suyuqlik qattiq jismga nisbatan ho'llovchimi?

A) yo'q. B) ha. C) burchakka bog'liq emas.

D) suyuqlik turiga bog'liq.

E) qattiq jism materialiga bog'liq.

22. Qattiq jism sirtiga suyuqlik tomizildi. Suyuqlik molekulalari orasidagi o'zaro tortishish kuchi $2 \cdot 10^{-40}$ N ga teng. Qattiq jism molekulalari va suyuqlik molekulalari orasidagi o'zaro tortishish kuchi $4,2 \cdot 10^{-40}$ N ga teng. Bunda ho'llash hodisasi ro'y beradimi?

A) yo'q. B) ha. C) burchakka bog'liq emas.

D) suyuqlik turiga bog'liq.

E) qattiq jism materialiga bog'liq.

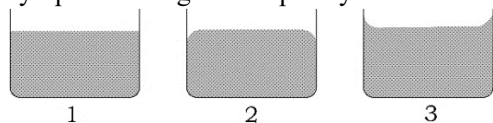
23. Qattiq jism sirtiga suyuqlik tomizildi. Suyuqlik molekulalari orasidagi o'zaro tortishish kuchi $2,5 \cdot 10^{-40}$ N ga teng. Qattiq jism molekulalari va suyuqlik molekulalari orasidagi o'zaro tortishish kuchi $1,6 \cdot 10^{-40}$ N ga teng. Bunda ho'llash hodisasi ro'y beradimi?

A) yo'q. B) ha. C) burchakka bog'liq emas.

D) suyuqlik turiga bog'liq.

E) qattiq jism materialiga bog'liq.

24. Idishga suyuqlik quyildi. Agar suyuqlik molekulalari orasidagi tortishish kuchi suyuqlik molekulalari bilan qattiq jism (idish) molekulalari orasidagi tortishish kuchidan katta bo'lsa, suyuqlik sirtining shakli qanday bo'ladi?



A) faqat 2. B) faqat 1. C) faqat 3. D) 1; 3. E) 2; 3;

25. Quyidagilar ichidan sirt taranglik ko'effitsienti ifodasini ko'rsating. W – sirt energiyasi. S – yuza.

A) S/W . B) W/S . C) $W \cdot S$. D) $W - S$. E) $S + W$.

26. σS ifodaning birligi qanday?

(σ – sirt taranglik ko'effitsiyenti, S – yuza)

A) K. B) J/K. C) J. D) $N \cdot m^2$. E) N/m .

27. Sovun pufagining radiusini 1 cm dan 6 cm gacha puflab shishirish uchun necha mJ ish bajarish kerak? Sovun eritmasining sirt taranglik ko'effitsienti 45 mN/m ga teng.

A) 4,5. B) 3,96. C) 3,6. D) 1,89. E) 0.

28. Sovun pufagining yuzasini 1 cm^2 dan 3 cm^2 gacha oshirish uchun necha Joule ish bajarish kerak? Sovun eritmasining sirt taranglik ko'effitsienti 0,05 N/m.

A) $1 \cdot 10^{-6}$. B) $5 \cdot 10^{-6}$. C) $2 \cdot 10^{-5}$. D) $5 \cdot 10^{-5}$. E) $1 \cdot 10^{-4}$.

29*. Shar shaklidagi sakkizta bir xil haroratli simob tomchilari birlashib yagona tomchi hosil qildi. Bunda harorat qanday va nima sababli o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi, chunki suyuqlik sirti energiyasi o'zgarmaydi.

B) pasayadi, chunki sirt energiyasi kamayadi.

C) pasayadi, chunki sirt energiyasi ortadi.

D) ko'tariladi, chunki sirt energiyasi kamayadi.

E) ortadi, chunki sirt energiyasi ortadi.

Sardor Berdiyev

30. Sirt taranglik ko'effitsientining birligini ko'rsating.

1) N/m ; 2) N/m^2 ; 3) J/m ; 4) J/m^2 ; 5) $Pa \cdot s$.

A) 1; 5. B) 1. C) 2; 3. D) 1; 3; 5. E) 1; 4.

31. Sirt taranglik ko'effitsientining birligini ko'rsating.

A) N. B) J. C) J/m . D) N/m^2 . E) J/m^2 .

32. 0,73 mm diametrli kapillar nayda suv necha cm balandlikka ko'tariladi? Suvning sirt taranglik ko'effitsienti $\sigma = 73$ mN/m.

A) 1. B) 2. C) 4. D) 8. E) 12.

33. Radiusi 24 μm bo'lgan kapillar naychada kerosin necha cm balandlikka ko'tariladi? Kerosinning sirt taranglik ko'effitsienti 24 mN/m, zichligi esa 800 kg/m^3 .

A) 25. B) 12,5. C) 50. D) 75. E) 100.

34. Yer sirtida joylashgan kapillar naychada suv 24 mm ga ko'tariladi. Oyda erkin tushish tezlanishi Yerdagidan 6 marta kichik. Oyda shu naychadagi suv qanday (mm) balandlikka ko'tariladi?

A) 134. B) 35. C) 144. D) 102. E) 54.

35. Ichki diametrlari 1 mm va 2 mm bo'lgan ikkita kapillardagi suv sathlarining farqini aniqlang (mm). Suvning sirt taranglik ko'effitsienti 72 mN/m.

A) 0. B) 14,4. C) 28,8. D) 43,2. E) 57,6.

36. Shishadan tayyorlangan ikki kapillyar suvga tushirildi. Birinchisining radiusi 3 mm, ikkinchisining 2 mm. Birinchi kapillyarda suv sathi 4,87 mm balandlikka ko'tarilgan bo'lsa, ikkinchisida qanchaga (mm) ko'tarilgan?

A) 7,3. B) 3,7. C) 10,3. D) 4,9. E) 1.

37. Ikkita kapillar nay ikkita suyuqlikka tushirilgan. 2-nayning radiusi 4 marta kichik va u sirt taranglik ko'effitsienti 2 marta katta bo'lgan suyuqlikka botirilgan. 2-nayda suyuqlik 1-naydagidan necha marta baland ko'tariladi? Ikkala suyuqlik bir xil zichlikka ega.

A) 8. B) 4. C) 16. D) 2. E) teng ko'tariladi.

38. Diametri 0,3 mm bo'lgan kapillarda kerosin 20 mm ko'tarildi. Kerosinning sirt taranglik ko'effitsientini aniqlang (mN/m). $\rho = 0,8$ g/cm^3 .

A) 8. B) 10. C) 12. D) 13. E) 14.

39. Suv kapillar naychada 2,8 cm ga ko'tarildi. Naychaning diametrini aniqlang (mm), buvning sirt taranglik ko'effitsienti $7 \cdot 10^{-2}$ N/m deb hisoblang.

A) 0,2. B) 0,4. C) 0,7. D) 1. E) 2.

40. 2 m/s^2 tezlanish bilan pastga tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan liftga joylashgan radiusi 0,5 mm bo'lgan kapillyar naychada neft qanday balandlikka ko'tariladi (cm)? Neftning sirt taranglik ko'effitsiyenti 30 mN/m ga, zichligi esa 750 kg/m^3 ga teng. $g = 10$ m/s^2 .

A) 0,2. B) 1. C) 2. D) 2,5. E) 4.

41. 8 m/s^2 tezlanish bilan yuqoriga tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan liftga joylashgan radiusi 0,2 mm bo'lgan kapillyar naychada suv qanday balandlikka ko'tariladi (cm)? Suvning sirt taranglik ko'effitsiyenti 72 mN/m ga, zichligi esa 1 g/cm^3 ga teng. $g = 10$ m/s^2 .

A) 1,5. B) 2,7. C) 3. D) 4. E) 5,3.

Innova o'quv markazi

42. Quyidagi javoblarning qaysi biri ho'lovchi kapilyar nayda suyuqlikning ko'tarilish balandligiga ta'siri kattaroq bo'ladi?

- A) Kapilyar nayning o'lchamlari.
B) Kapilyar nayning harorati.
C) Suyuqlikda erigan moddalarning konsentratsiyasi.
D) Suyuqlikning rangi. E) Atmosfera bosimi.

43. Parallel plastinkalar orasidagi masofa 0,4 mm bo'lsa, unda neft qanday balandlikka ko'tariladi (cm)? Neftning sirt taranglik koeffitsiyenti 30 mN/m ga, zichligi esa 750 kg/m³ ga teng. $g=10 \text{ m/s}^2$.

- A) 0,2. B) 1. C) 2. D) 2,5. E) 4.

44. Ikkita parallel plastina va kapillar nay ho'llaydigan suyuqlikka tushirildi. Plastinalar orasidagi masofa kapillar nayning radiusiga teng bo'lsa, ularda ko'tarilgan suyuqlik ustunlarining balandliklari h_1 va h_2 qanday munosabatda bo'ladi?

- A) $h_1=1,5h_2$. B) $2h_1=h_2$. C) $h_1=2h_2$. D) $1,5h_1=h_2$. E) $h_1=h_2$.

45. Ikkita parallel plastina va kapillar nay ularni ho'lovchi suyuqlikka tushirildi. Plastinalar orasidagi masofa kapillar nayning ichki diametriga teng. Bu sistemalardagi suyuqlik ustunlari balandliklari h_1 va h_2 lar orasidagi munosabatni aniqlang.

- A) $1,5h_1=h_2$. B) $h_1=2h_2$. C) $h_1=h_2$. D) $2h_1=h_2$. E) $h_1=1,5h_2$.

1e	2d	3e	4c	5b	6b	7d	8e	9b	10d
11a	12d	13c	14a	15c	16a	17c	18d	19d	20b
21a	22b	23a	24a	25b	26c	27b	28c	29d	30e
31e	32c	33a	34c	35b	36a	37a	38c	39d	40c
41d	42a	43c	44e	45d					

69. Qattiq jismning mexanik xossalari.

1. Kristall qattiq jismlarning erish jarayonida temperaturasi qanday o'zgaradi?

- A) ortadi. B) o'zgarmaydi. C) kamayadi.
D) ba'zan ortadi, ba'zan kamayadi. E) TJY.

2. Amorf qattiq jismlarning erish jarayonida temperaturasi qanday o'zgaradi?

- A) ortadi. B) o'zgarmaydi. C) kamayadi.
D) ba'zan ortadi, ba'zan kamayadi. E) TJY.

3. Qattiq jism fizik xossalarining undagi turli yo'nalishlarda bir xil bo'lmaslik xossasining nomi nima?

- A) izotropik. B) anizotropik. C) sublimatsiya.
D) inertlik. E) TJY.

4. Har qanday monokristall quyidagi xossalardan qaysi biriga albatta ega bo'ladi?

- A) anizotropik. B) izotropik. C) shaffoflik.
D) qattiqlik. E) hech qaysisiga ega bo'lishi shart emas.

5. Har qanday amorf modda quyidagi xossalardan qaysi biriga albatta ega bo'ladi?

- A) anizotropik. B) izotropik. C) shaffoflik.
D) qattiqlik. E) hech qaysisiga ega bo'lishi shart emas.

6. Quyidagi tasdiqlardan qaysilari to'g'ri?

- 1) Kristall jismlar aniq erish temperaturasi ega emas.
2) Amorf jismlar aniq erish temperaturasi ega emas.
3) Polikristallar yagona kristalldan tashkil topgan jismlardir.
4) Monokristall yagona kristalldan tashkil topgan jism.

Sardor Berdiyev

5) Amorf jismlar izotrop xossaga ega.

6) Muz-amorf jism.

- A) 2,4,5. B) 1,3,6. C) 2,3,5. D) 1,4,5. E) 1,3,4.

7. Qattiq jismning deformatsiyasi deb nimaga aytiladi?

- A) tashqi kuch ta'sirida qattiq jism tezlanishining o'zgarishi.
B) tashqi kuch ta'sirida qattiq jismning harakatga kelishi.
C) tashqi kuch ta'sirida qattiq jismning harakatdan to'xtashi.
D) tashqi kuch ta'sirida jism harakat yo'nalishining o'zgarishi.
E) tashqi kuch ta'sirida qattiq jism o'lchamlari va hajmining o'zgarishi.

8. Jismga ikki parallel tekislikda yotuvchi qarama-qarshi yo'nalgan juft kuch ta'sir qilsa, jism qanday deformatsiyaga uchraydi?

- A) egilish. B) siljish. C) cho'zilish.
D) buralish. E) siqilish.

9. Rezinaning boshlang'ich uzunligi 20 cm, deformatsiyalangandan keyingi uzunligi 22 cm bo'lsa, rezinaning nisbiy uzayishini toping (%).

- A) 20. B) 10. C) 32. D) 25. E) 4.

10. Sterjenning boshlang'ich uzunligi 60 cm, cho'zilishi natijasidagi nisbiy deformatsiyasi esa 5% ga teng. Uning oxirgi uzunligini toping (cm).

- A) 85. B) 75. C) 63. D) 84. E) 70.

11. Rezinaning cho'zuvchi kuch ta'siridagi uzunligi 11 cm, nisbiy uzayishi esa 0,375 ga teng bo'lsa, uning boshlang'ich uzunligini toping (cm).

- A) 9. B) 6. C) 5. D) 8. E) 10.

12. Sterjenning boshlang'ich uzunligi 40 cm, deformatsiyalangandan keyingi uzunligi 42 cm bo'lsa, sterjenning nisbiy uzayishini toping (%).

- A) 5. B) 7. C) 6. D) 8. E) 10.

13. Metall sterjenning absolut va nisbiy uzayishi mos holda 2 mm va 0,1% bo'lsa, deformatsiyalanmagan sterjenning uzunligi qanday (m)?

- A) 0,2. B) 1. C) 2. D) 2,5. E) 4.

14. Mexanik kuchlanish ifodasini toping.

- A) $U = IR$. B) $M = F \cdot l$. C) $N = F \cdot v$.
D) $E = F/q$. E) $\sigma = F/S$.

15. Ko'ndalang kesimining yuzi 4 cm² bo'lgan sterjenga 120 N bo'ylama kuch ta'sir qilsa, hosil bo'ladigan mexanik kuchlanishni toping (kPa).

- A) 200. B) 300. C) 120. D) 150. E) 350.

16. Ko'ndalang kesimining yuzi 4 cm² bo'lgan sterjenga qanday bo'ylama kuch ta'sir qilsa, 240 kPa mexanik kuchlanish hosil qiladi (N).

- A) 85. B) 57. C) 36. D) 96. E) 63.

17. Sterjenga 48 N bo'ylama kuch ta'sir qilganda 8 MPa mexanik kuchlanish vujudga keldi. Sterjenning ko'ndalang kesim yuzini toping (mm²).

- A) 2. B) 1. C) 3. D) 6. E) 8.

18. Ko'ndalang kesimi 2 cm² bo'lgan po'lat tayloqchaga og'irligi $3 \cdot 10^4 \text{ N}$ bo'lgan yuk osilgan. Tayloqchanning mexanik kuchlanishi topilsin.

- A) $3 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2$. B) $6 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2$. C) $1,5 \cdot 10^4 \text{ N/cm}^2$.

Innova o'quv markazi

D) $0,75 \cdot 10^4 \text{ N/cm}^2$. E) $1,5 \cdot 10^4 \text{ Pa}$.

19. Diametri 2 mm bo'lgan po'lat simga 9 kg massali yuk osilgan. Simda hosil bo'lgan mexanik kuchlanishni toping (MPa). $\pi=3$, $g=10 \text{ m/s}^2$.

A) 15. B) 27. C) 30. D) 270. E) 300.

20. Yung moduli qanday birliklarda ifodalanadi?

A) N/m. B) N·m. C) Pa·m. D) Pa. E) Pa·m².

21. Bo'ylama kuch ta'sirida kumush sterjenda hosil bo'lgan mexanik kuchlanish 600 MPa ga teng. Sterjenning nisbiy deformatsiyasini toping (%). Kumush uchun Yung moduli 30 GPa ga teng.

A) 2. B) 1. C) 3. D) 6. E) 0,8.

22. Bo'ylama kuch ta'sirida alyuminiy sterjenning nisbiy deformatsiyasi 3% ga teng. Sterjenda hosil bo'lgan mexanik kuchlanishni toping (MPa). Alyuminiy uchun Yung moduli 70 GPa ga teng.

A) 2600. B) 2100. C) 8700. D) 6500. E) 3800.

23. Sterjen $\sigma = 0,1E$ mexanik kuchlanganlik ta'sirida cho'zilmoqda, bunda E – shu jismning Yung moduli. Cho'zilishni absolyut elastik deb hisoblab, sterjenning uzunligi necha marta ortganini aniqlang.

A) 1,21. B) 1,1. C) 2. D) 1,69. E) 1,44.

24. Sterjen bikrligi k ni uning uzunligi l_0 , ko'ndalang kesim yuzi S va Yung moduli E orqali ifodalang.

A) $\frac{El_0}{S}$. B) $\frac{ES}{l_0}$. C) ESl_0 . D) $\frac{Sl_0}{E}$. E) $\frac{E}{Sl_0}$.

25. Sterjenning ko'ndalang kesim yuzasi 3 cm² va uzunligi 70 cm. Sterjen materiali uchun Yung moduli 0,7 MPa ga teng. Sterjen bikrligini toping (N/m).

A) 300. B) 400. C) 250. D) 600. E) 100.

26. Sterjenning ko'ndalang kesim yuzi 4 marta ortsa, uning bikrligi qanday o'zgaradi?

A) 4 marta ortadi. B) 4 marta kamayadi.

C) o'zgarmaydi. D) 2 marta ortadi.

E) 2 marta kamayadi.

27. Sterjen uzunligini 3 marta orttirsak, uning bikrligi qanday o'zgaradi?

A) 3 marta ortadi. B) 9 marta kamayadi.

C) o'zgarmaydi. D) 9 marta ortadi.

E) 3 marta kamayadi.

28. Uzunligi 30 cm va ko'ndalang kesim yuzi 15 mm² bo'lgan sterjenga 0,1 N bo'ylama cho'zuvchi kuch ta'sir qilmoqda. Sterjen materiali uchun elastlik moduli 400 kPa ga teng. Sterjenning kuch ta'siridagi absolyut uzayishini toping (mm).

A) 3. B) 4. C) 5. D) 6. E) 1.

29. Ko'ndalang kesim yuzi 3 cm² bo'lgan sterjenga 6 N bo'ylama cho'zuvchi kuch ta'sir qilmoqda. Sterjenning kuch ta'siridagi absolyut uzayishi 6 mm bo'lsa, sterjenning boshlang'ich uzunligini toping (cm). Sterjen materiali uchun elastlik moduli 1000 kPa ga teng.

A) 30. B) 40. C) 50. D) 60. E) 20.

30. Uzunligi 50 cm va ko'ndalang kesim yuzi 20 cm² bo'lgan sterjen qanday bo'ylama cho'zuvchi kuch ta'sirida

Sardor Berdiyev

1 mm ga uzayadi (N)? Sterjen materiali uchun Yung moduli 800 kPa ga teng.

A) 4,3. B) 6,4. C) 3,2. D) 8,5. E) 1,9.

31. Yuk osilganda sim 9 mm cho'zildi. Xuddi shunday, lekin 2 marta uzun sim shu yuk osilganda necha mm cho'ziladi?

A) 9. B) 18. C) 27. D) 36. E) 81.

32. 2 m uzunlikdagi simga yuk osilishi natijasida uning uzunligi 1 cm ga uzaydi. Agar simdagi mexanik kuchlanish 20 kPa bo'lsa, shu simning elastiklik modulini toping (MPa).

A) 3. B) 4. C) 5. D) 6. E) 1.

33. Uzunligi 4 m, kesimi 1 mm² bo'lgan po'lat simni 2 mm ga cho'zish uchun qanday kuch qo'yish kerak? Po'latning elastiklik moduli 200 GPa.

A) 10 N. B) 1000 N. C) 100 kN. D) 100 N. E) 1000 kN.

34. Aylanasining uzunligi $\sqrt{16\pi}$ cm bo'lgan mis simga 3 kg massali yuk osilganda simning nisbiy uzayishi 0,02 ga teng bo'lsa, shu sim uchun Yung modulini (kPa) toping.

A) 1750,5. B) 4225. C) 2225. D) 3750. E) 5365.

35. Kuchni o'zgartirmasdan deformatsiyalanuvchi simni o'sha moddadan yasalgan o'shanday uzunlikdagi, lekin diametri 2 marta katta bo'lgan sim bilan almashtirilsa, uning mutlaq uzayishi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) 2 marta ortadi.

C) 2 marta kamayadi. D) 4 marta ortadi.

E) 4 marta kamayadi.

36. Birining uzunligi ikkinchisidan 2 marta katta bo'lgan, bir xil materialdan tayyorlangan ikkita sim teng mexanik kuchlanish ta'sirida cho'zilsa, nisbiy uzayish ularning qaysi birida katta va necha marta katta bo'ladi?

A) ikkalasida bir xil. B) ikkinchisida 2 marta.

C) birinchisida 4 marta. D) ikkinchisida 4 marta.

E) birinchisida 2 marta.

37. Yuk osilgan prujinani ikki buklab, yana shu yuk osilsa, uning absolyut uzayishi qanday o'zgaradi?

A) 4 marta ortadi. B) 4 marta kamayadi.

C) o'zgarmaydi. D) 2 marta ortadi.

E) 2 marta kamayadi.

38. Yuk osilgan simni ikki buklab, yana shu yuk osilsa, uning nisbiy uzayishi qanday o'zgaradi?

A) 4 marta kamayadi. B) 2 marta ortadi.

C) o'zgarmaydi. D) 2 marta kamayadi.

E) 4 marta ortadi.

39. Mustahkamlik chegarasi 0,36 MPa va zichligi 1,8 g/cm³ bo'lgan g'isht devorning balandligi eng ko'pi bilan necha metr bo'lishi mumkin?

A) 20. B) 25. C) 64. D) 30. E) 50.

40. Mustahkamlik chegarasi σ va zichligi ρ bo'lgan sim bir uchidan osiltirib qo'yilgan. Sim uzilmasligi uchun uning uzunligi ko'pi bilan qanday bo'lishi kerak?

A) $\sigma\rho g$. B) $\frac{\sigma}{\rho g}$. C) $\frac{\rho g}{\sigma}$. D) $\frac{\sigma\rho}{g}$. E) $\frac{\sigma g}{\rho}$.

41. Vertolyotdan tushirilayotgan po'lat arqon o'z og'irlik kuchi ta'sirida uzilishi uchun uning uzunligi kamida necha

Innova o'quv markazi

km bo'lishi kerak? Po'latning mustahkamlik chegarasi $5 \cdot 10^8$ Pa, zichligi $7,8 \text{ g/cm}^3$.

A) 7,2. B) 6,8. C) 8,2. D) 7,8. E) 6,4.

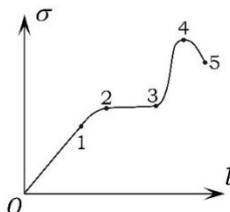
42. Bir uchidan osib qo'yilgan po'lat sim suvga tushirildi.

O'zining og'irlik kuchi ta'sirida uzilib ketishi uchun simning uzunligi kamida necha km bo'lishi kerak? Po'latning mustahkamlik chegarasi $5 \cdot 10^8$ Pa, zichligi esa $7,8 \text{ g/cm}^3$.

A) 7,35. B) 6,45. C) 8,2. D) 8,75. E) 7,65.

43. Rasmda moddaning cho'zilish diagrammasi berilgan.

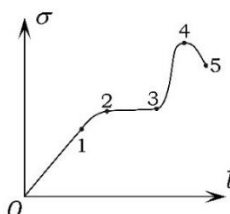
Diagrammaning qaysi qismida Guk qonuni bajariladi?



A) 4-5. B) 1-2. C) 2-3. D) 3-4. E) 0-1.

44. Rasmda moddaning cho'zilish diagrammasi

berilgan. Diagrammaning qaysi nuqtasi olingan materialning mustahkamlik chegarasiga mos keladi?



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

1b	2a	3b	4a	5b	6a	7e	8b	9b	10c
11d	12a	13c	14e	15b	16d	17d	18c	19c	20d
21a	22b	23b	24b	25a	26a	27e	28c	29a	30c
31b	32b	33d	34d	35e	36e	37b	38d	39a	40b
41e	42a	43e	44d						

70. Issiqlikdan kengayish.

1. Metall jism yuqori haroratgacha qizitildi. Bunda jismning hajmi, zichligi va modda miqdori qanday o'zgaradi?

A) ortadi, ortadi, ortadi. B) ortadi, kamayadi, ortadi.
C) ortadi, ortadi, o'zgarmaydi.
D) ortadi, kamayadi, o'zgarmaydi.
E) o'zgarmaydi, ortadi, ortadi.

2. 0°C haroratda po'lat kub 800 cm^3 hajmga ega. 200°C da uning hajmi nimaga teng (cm^3)? Po'latning hajmiy kengayish koeffitsienti $3 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$.

A) 801,6. B) 802,4. C) 803,7. D) 800,6. E) 804,8.

3. 300°C da temir yo'l relsining uzunligi $1003,6 \text{ m}$ ga teng. Relsning 0°C dagi uzunligini aniqlang (m). $\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$.

A) 500. B) 1000. C) 800. D) 990. E) 900.

4. Agar metall dan yasalgan 60 cm uzunlikdagi tayoq 100°C ga qizdirilganda $1,02 \text{ mm}$ ga uzaysa, metallning chiziqli kengayish koeffitsienti qanday bo'ladi (K^{-1})?

A) $1,2 \cdot 10^{-5}$. B) $1,3 \cdot 10^{-5}$. C) $1,4 \cdot 10^{-5}$.
D) $1,5 \cdot 10^{-5}$. E) $1,7 \cdot 10^{-5}$.

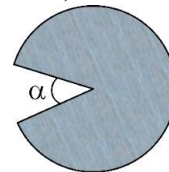
Sardor Berdiyev

5. Simobning 80°C dagi zichligini hisoblang (kg/m^3).

Simobning 0°C dagi zichligi 13600 kg/m^3 ga, hajmiy kengayish koeffitsiyenti $2 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$.

A) 13520 B) 13386. C) 13202. D) 13540. E) TJY.

6*. Metall diskning sektor ko'rinishidagi qismi qirib olingan. Agar disk sovitilsa, a burchak qanday o'zgaradi?



A) ortadi. B) o'zgarmaydi. C) kamayadi.

D) javob α ning qiymatiga bog'liq.

E) javob disk materialiga bog'liq.

7. Suv bilan to'ldirilib, zich berkitilgan shisha idishda havo pufakchasi bor. Qanday haroratda pufakchanning o'lchami eng katta bo'ladi? Idish hajmining temperaturaviy o'zgarishi hisobga olinmasin.

A) 0°C . B) 20°C . C) 15°C . D) 4°C . E) 8°C .

8. Metall sharcha ipga osilgan. Agar sharcha isitilsa, uning potensial energiyasi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) ortadi. C) kamayadi.

D) javob sharcha materialiga bog'liq.

E) javob ipning uzunligiga bog'liq.

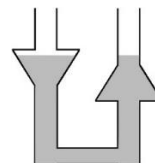
9. Stolning gorizonttal sirtida yotgan metall shar sovitilsa, uning potensial energiyasi o'zgaradimi?

A) kamayadi. B) ortadi. C) o'zgarmaydi.

D) javob sharning moddasiga bog'liq.

E) javob sharning radiusiga bog'liq.

10*. Tutash idishlarda sovuq suyuqlik bor. Agar ular issiq xonaga olib kirilsa, idishlarni tutashtiruvchi nayda suyuqlik qaysi yo'nalishda oqadi?



A) o'ngga. B) oqmaydi. C) chapga.

D) javob suyuqlik turiga bog'liq.

E) javob xonadagi havo bosimiga bog'liq.

1d	2e	3b	4e	5b	6b	7d	8c	9a	10c
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

TERMODINAMIKA ASOSLARI

71. Ichki energiya.

1. Jismning (moddaning) ichki energiyasi deganda, nimani tushunamiz:

1) 1 kg massali moddaning temperaturasi 1 gradusga oshirish uchun sarflangan issiqlik miqdori;

2) issiqlik almashishda jism olgan yoki uzatgan issiqlik miqdori;

3) moddaning temperaturasi 1 gradusga oshirish uchun sarflangan issiqlik miqdori;

4) jismni tashkil etuvchi barcha molekulalarning kinetik va o'zaro ta'sir potensial energiyalarining yig'indisi.

A) 4. B) 3. C) 2. D) 1. E) 1, 2, 3, 4.

2. Temperaturasi 361 K bo'lgan 4 mol bir atomli gazning ichki energiyasini toping (kJ).

Innova o'quv markazi

A) 20. B) 18. C) 30. D) 38. E) 10.

3. Ichki energiyasi 20 kJ bo'lgan 6 mol bir atomli gazning temperaturasi toping (K).

A) 267,4. B) 607,5. C) 165,9. D) 982,8. E) 366,6.

4. Temperaturasi 127°C bo'lgan bir atomli gazning ichki energiyasi 74,79 kJ ga teng. Gazning modda miqdori toping (mol).

A) 28. B) 18. C) 30. D) 15. E) 10.

5. 1 mol miqdordagi bir atomli ideal gazning ichki energiyasini aniqlovchi ifodani toping:

1) $3kT/2$; 2) $3RT/2$; 3) $3N_A kT/2$; 4) $kT/2$.

A) 1. B) 1 va 2. C) 2 va 3. D) 4. E) 3 va 4.

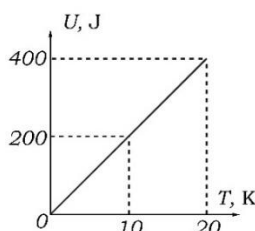
6. 1 mol bir atomli ideal gaz molekularining o'rtacha kinetik energiyalari yig'indisi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?

A) $E_k = 3kT$. B) $E_k = 3RT/2$. C) $E_k = 3kT/2$.D) $E_k = 3RT$. E) $E_k = 5RT/2$.

7. Temperaturasi -73°C bo'lgan bir mol bir atomli ideal gazning ichki energiyasini toping (J).

A) 1246. B) 1662. C) 2077. D) 2493. E) 831.

8. Rasmda bir atomli ideal gaz ichki energiyasining absolut temperaturaga bog'lanish grafigi tasvirlangan. Grafikdan foydalanib, gazning modda miqdori (mol) ni aniqlang. $R = 8,31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$.



A) 0,5. B) 1,6. C) 10. D) 16. E) 200.

9. 225 K temperaturali bir atomli gaz berilgan. Undagi molekular soni $7 \cdot 10^{24}$ ta bo'lsa, gaz ichki energiyasini toping (kJ).

A) 25,8. B) 21,8. C) 32,6. D) 28,1. E) 18,5.

10. Massasi 200 g bo'lgan geliy gazining temperaturasi 500 K ga teng. Uning ichki energiyasini toping (kJ).

 $\mu = 4 \text{ g/mol}$.

A) 564,45. B) 345,52. C) 876,065.

D) 311,625. E) 474,14.

11. Temperaturasi -73°C va ichki energiyasi 2493 J bo'lgan geliy gazining massasini aniqlang (g).

A) 3. B) 4. C) 6. D) 17. E) 34.

12. Ichki energiyasi 50 kJ bo'lgan neon gazining massasi 1,2 kg ga teng. Uning temperaturasi toping (K).

 $\mu = 20 \text{ g/mol}$.

A) 64,45. B) 35,26. C) 66,85. D) 11,15. E) 44,18.

13. Ichki energiyasi 100 kJ bo'lgan bir atomli gazning massasi 334,27 g va temperaturasi 327°C ga teng. Uning molyar massasini toping (g/mol).

A) 25. B) 21. C) 32. D) 28. E) 18.

14. 10 litr hajmli bir atomli gazning bosimi 40 kPa ga teng. Uning ichki energiyasini toping (J).

Sardor Berdiyev

A) 250. B) 420. C) 130. D) 600. E) 300.

15. Bosimi 24 Pa bo'lgan bir atomli gazning ichki energiyasi 36 J ga teng. Uning hajmini toping (m^3).

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

16. Idishning hajmi 2 litr, undagi geliyning bosimi 10 kPa. Gazning ichki energiyasi (J) nimaga teng?

A) 20. B) 60. C) 30. D) 45. E) 10.

17. Agar bir atomli ideal gazning hajmi 2 m^3 va ichki energiyasi 1500 J bo'lsa, uning bosimi qanday (Pa)?

A) 2000. B) 1500. C) 1000. D) 300. E) 500.

18. Bosimi $4 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ bo'lgan 1 m^3 bir atomli ideal gaz molekularining kinetik energiyalari yig'indisini toping (J).

A) $24 \cdot 10^5$. B) $4 \cdot 10^5$. C) $8 \cdot 10^5$. D) $12 \cdot 10^5$. E) $6 \cdot 10^5$.

19. Molekularining o'rtacha kvadratik tezligi 500 m/s bo'lgan 20 g massali bir atomli gazning ichki energiyasi necha Joule bo'ladi?

A) 20. B) 50. C) 250. D) 1000. E) 2500.

20. Bosimlari va hajmlari bir xil bo'lgan kislorod va vodorod gazlarining U_1 va U_2 ichki energiyalarini solishtiring.

A) $U_1 = 32U_2$. B) $U_1 = 16U_2$. C) $U_1 = U_2$.D) $U_2 = 16U_1$. E) $U_2 = 32U_1$.

21. Bosimlari $p_1 = 2p_2$, hajmlari $V_2 = 2V_1$ bo'lgan bir atomli ideal gazlarning ichki energiyalarini taqqoslang.

A) $U_1 = 4U_2$. B) $U_1 = 2U_2$. C) $U_1 = U_2$.D) $U_2 = 2U_1$. E) $U_2 = 4U_1$.

22. Argon va geliy gazlari bir xil massaga ega bo'lib, bir xil sharoitda turibdi. Ularning ichki energiyalarini taqqoslang. ($\mu_{\text{Ar}} = 40 \text{ g/mol}$, $\mu_{\text{He}} = 4 \text{ g/mol}$).

A) geliyniki 10 marta katta. B) argonniki 10 marta katta.

C) barobar. D) argonniki 4 marta kichik. E) TJY.

23. Temperaturali bir xil bo'lgan teng massali geliy va argonning ichki energiyalari nisbati qanday bo'ladi?

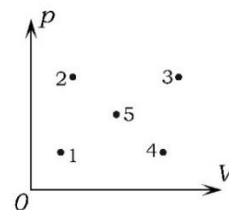
Geliyning molyar massasi 4 g/mol, argonniki 40 g/mol.

A) 1. B) 2. C) 10. D) 1/4. E) 1/2.

24. Bir atomli gaz molekularining konsentratsiyasi n bo'lsa, T haroratda V hajmni egallagan gazning ichki energiyasi qanday bo'ladi?

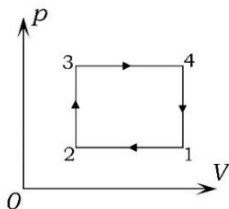
A) $\frac{3mV}{2\mu} RT$. B) $\frac{3nV}{2} RT$. C) $\frac{3m}{2V} RT$. D) $\frac{2m}{3V} RT$. E) $\frac{3}{2} nV kT$.

25. Ideal gaz pV diagrammadagi qaysi nuqtaga mos keluvchi holatda eng katta ichki energiyaga ega bo'ladi?

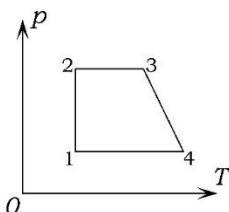


A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

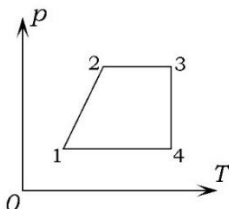
26. Grafikda p - V koordinatalarda ideal gaz holatining o'zgarishi ifodalangan. Gazning ichki energiyasi grafikning qaysi nuqtasiga mos holatda eng katta qiymatga erishadi?



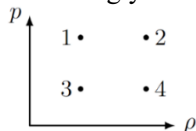
- A) 1. B) 2. C) hamma holatlarda bir xil. D) 3. E) 4.
27. Ideal gaz holatining o'zgarish diagrammasidagi qaysi nuqtaga ichki energiyaning eng katta qiymati mos keladi?



- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) TJY.
28. Ideal gaz holatining o'zgarish diagrammasidagi qaysi nuqtaga ichki energiyaning eng kichik qiymati mos keladi?



- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) TJY.
- 29*. $p - \rho$ koordinatalarda gazning holatini ifodalovchi nuqtalar berilgan (p – bosim, ρ – zichlik). Bu nuqtalardan qaysi birida gazning ichki energiyasi eng katta bo'ladi?



- A) 1. B) 4. C) 2. D) 3. E) aniqlab bo'lmaydi.
30. Boshlang'ich temperaturasi 250 K va oxirgi temperaturasi 400 K bo'lgan 12 g geliyning ichki energiya o'zgarishini toping (J).
- A) 5421,05. B) 1894,04. C) 2345,54.
D) 5609,25. E) 7474,14.

31. Temperaturasi 400 K bo'lgan 3 mol argon gaziga issiqlik berib, temperaturasi 460 K ga yetkazdi. Uning ichki energiya o'zgarishini toping (J).
- A) 5645,5. B) 1005,4. C) 9804,3.
D) 5670,1. E) 2243,7.

32. 2 mol geliy 20°C dan -80°C gacha sovutilganda, uning ichki energiyasi necha kJ kamayadi?
- A) 8,31. B) 25. C) 2,5. D) 16,62. E) 5.
33. $4 \cdot 10^{23}$ ta molekulaga ega bo'lgan bir atomli ideal gazning temperaturasi 100 K ga ortganda, ichki energiyasi necha Joulga o'zgaradi? $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
- A) 8,31. B) 38,1. C) 415. D) 831. E) 1662.

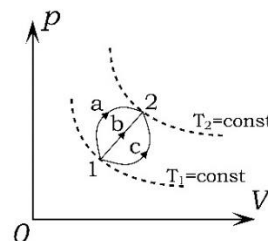
34. Hajmi 80 l bo'lgan ballonda bir atomli ideal gaz bor. Uning bosimi 150 kPa dan 220 kPa gacha oshsa ichki energiyasi qanchaga oshadi(kJ)?
- A) 8,4. B) 3,8. C) 6,6. D) 9,7. E) 4,5.

35. Bosimi 200 kPa bo'lgan bir atomli ideal gazning hajmi izobarik ravishda 75 l dan 195 l gacha ortdi. Uning ichki energiyasi qanchaga o'zgaradi(kJ)?
- A) 45. B) 93. C) 84. D) 36. E) 38.
36. Bir atomli ideal gazga issiqlik berilganda, gaz izobar ravishda 0,05 m³ kengaydi. Agar gazning bosimi 10⁵ Pa bo'lsa, gazning ichki energiyasi necha kJ ortgan?
- A) 5,5. B) 7. C) 7,5. D) 9. E) 12.

37. Gazning izotermik kengayishida uning ichki energiyasi qanday o'zgaradi?
- A) ortadi. B) o'zgarmaydi. C) kamayadi.
D) ichki energiya ixtiyoriy bo'lishi mumkin.
E) yuqori bosimda ortadi, kichik bosimda kamayadi.
38. Metall silindrdagi gaz porshen bilan izotermik siqilganda, uning hajmi 5 marta kamaydi. Bunda gazning ichki energiyasi qanday o'zgaradi?
- A) 5 marta ortadi. B) o'zgarmaydi.
C) 5 marta kamayadi. D) 2,5 marta ortadi.
E) 10 marta kamayadi.

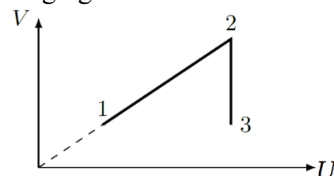
39. Ideal gaz bosimi va absolut temperaturasi 2 marta oshsa, uning ichki energiyasi qanday o'zgaradi?
- A) o'zgarmaydi. B) 2 marta kamayadi.
C) 2 marta oshadi. D) 4 marta kamayadi.
E) 4 marta oshadi.

40. Ideal gaz bir holatdan ikkinchi holatga 3 xil usul bilan o'tkazildi: 1-a-2; 1-b-2; 1-c-2. Bu usullarda gazning ichki energiyasi o'zgarishlarini taqqoslang.



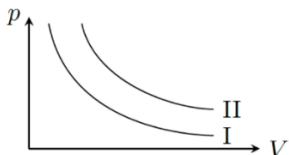
- A) $\Delta U_a > \Delta U_b > \Delta U_c$. B) $\Delta U_a < \Delta U_b < \Delta U_c$.
C) $\Delta U_b > \Delta U_a = \Delta U_c$. D) $\Delta U_a = \Delta U_b = \Delta U_c = 0$.
E) $\Delta U_a = \Delta U_b = \Delta U_c$.

- 41*. Grafikda gazning hajmi va ichki energiyasining bog'lanishi tasvirlangan. 2-3 jarayonda gazning zichligi va bosimi qanday o'zgargan?



- A) o'zgarmagan, ortgan. B) ortgan, kamaygan.
C) pasaygan, ortgan. D) ortgan, ortgan.
E) o'zgarmagan, kamaygan.

- 42*. Ideal gaz ustida grafikda ko'rsatilganidek ikki xil izotermik jarayon bajarildi. Birinchi holda gazning ichki energiyasi 111 kJ ni tashkil etgan. Ikkinchi holda esa birinchisidan 37 kJ ga farq qilgan. Agar ikkala jarayondagi temperaturalar farqi 125 K ni tashkil qilgan bo'lsa, ikkinchi holatdagi temperaturani (K) aniqlang.



A) 227. B) 375. C) 250. D) 500. E) 150.

43. Bir xil miqdorda olingan H_2 , O_2 , N_2 gazlarining temperaturasi bir xil o'ttirilsa, qaysi gazning ichki energiyasi ko'proq o'zgaradi?

A) H_2 . B) O_2 . C) N_2 .
D) barchasini bir xil o'zgaradi. E) o'zgarmaydi.

44. Gaz bosimini ifodalovchi quyidagi munosabatlarning qaysi biri to'g'ri emas?

A) $p = nkT$. B) $p = \frac{2}{3} nE_K$. C) $p = \frac{1}{2} \rho v_{kv}$.
D) $p = \frac{2U}{3V}$. E) $p = \frac{\rho RT}{\mu}$.

45. Izobarik qizdirilgan bir atomli gazning ichki energiyasi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) kamayadi. C) ortadi.
D) istalgancha o'zgarishi mumkin. E) TJY.

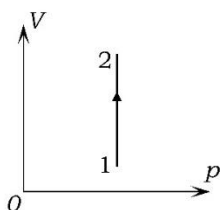
46. Izobarik kengayganida ideal gazning ichki energiyasi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) kamayadi. C) ortadi.
D) javob bosimga bog'liq.
E) ideal gazning ichki energiyasi har doim nolga teng.

47. Izobarik siqilganda ideal gazning ichki energiyasi qanday o'zgaradi?

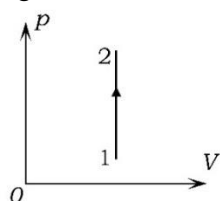
A) o'zgarmaydi. B) kamayadi. C) ortadi.
D) ideal gazning ichki energiyasi hamma vaqt nolga teng.
E) ortishi ham mumkin, kamayishi ham.

48. Grafikda tasvirlangan jarayonda ideal gazning ichki energiyasi ...



A) oldin ortadi, keyin kamayadi. B) ortadi.
C) kamayadi. D) o'zgarmaydi. E) TJY.

49. Gaz 1-holatdan 2-holatga o'tganda, uning ichki energiyasi qanday o'zgaradi?



A) ortadi. B) o'zgarmaydi. C) kamayadi.
D) avval kamayadi, so'ngra ortadi.
E) avval ortadi, so'ngra kamayadi.

50. Agar ideal gaz bosimi va hajmi 2 marta oshsa, uning ichki energiyasi qanday o'zgaradi?

A) 2 marta oshadi. B) 8 marta oshadi.
C) 2 marta kamayadi. D) o'zgarmaydi.
E) 4 marta oshadi.

51. Ideal gazning bosimi 2 marta ortsa va hajmi 2 marta kamaysa, uning ichki energiyasi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) 4 marta kamayadi.
C) 4 marta ortadi. D) 2 marta kamayadi.
E) 2 marta ortadi.

52. Ideal gazning bosimi 2 marta kamayib, hajmi 3 marta ortsa, uning ichki energiyasi qanday o'zgaradi?

A) 6 marta kamayadi. B) 6 marta ortadi.
C) 1,5 marta kamayadi. D) 1,5 marta ortadi.
E) o'zgarmaydi.

53. Bir atomli ideal gazning bosimi 50% kamayib, hajmi 2 marta oshsa, uning ichki energiyasi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) 4 marta kamayadi.
C) 4 marta ortadi. D) 2 marta kamayadi.
E) 2 marta ortadi.

54. Ideal gaz izoxorik ravishda sovitilganda ichki energiyasi 1,5 marta kamaygan. Uning hajmi qanday o'zgargan?

A) 1,5 marta ortgan. B) 1,5 marta kamaygan.
C) 2,25 marta kamaygan. D) 2,25 marta ortgan.
E) o'zgarmagan.

55. Bir atomli gazning hajmi 3 marta kamayganda, bosimi 50% ga oshgan bo'lsa, uning ichki energiyasi qanday o'zgargan?

A) 3 marta oshgan. B) 2 marta oshgan.
C) 3 marta kamaygan. D) o'zgarmagan.
E) 2 marta kamaygan.

56. Agar bir atomli ideal gazning bosimi 3 marta ortib, hajmi 2 marta kamaysa, uning ichki energiyasi qanday o'zgaradi? ($m = \text{const}$)

A) 6 marta oshadi. B) 3 marta oshadi.
C) 3 marta kamayadi. D) 1,5 marta oshadi.
E) 2 marta kamayadi.

57. Og'zi ochiq idish qizdirildi. Idish ichidagi havoning ichki energiyasi qanday o'zgaradi?

A) ortadi. B) o'zgarmaydi.
C) avval kamayadi, keyin ortadi. D) kamayadi.
E) avval ortadi, keyin kamayadi.

58. Xonada pechka yoqilganda, xonadagi havoning icki energiyasi qanday o'zgaradi?

A) kamayadi. B) ortadi. C) o'zgarmaydi.
D) tashqi muhit temperaturasi bog'liq. E) TJY.

59. Ballondagi gazning temperaturasi 100 K ga ortganda, uning bosimi 2 marta oshgan bo'lsa, ichki energiyasi necha marta ortgan?

A) 1,5. B) 2. C) 4. D) 25. E) 50.

60. Agar ballondagi gazning 25 foizi chiqib ketishi natijasida temperatura 1,2 marta pasaysa, ichki energiya necha marta kamayadi?

A) 4,8. B) 3,2. C) 3. D) 2,4. E) 1,6.

61. Ballondagi gazning yarmi chiqib ketganda, bosim 3 marta kamaygan bo'lsa, gazning ichki energiyasi qanday o'zgargan?

A) 1,5 marta kamaygan. B) 3 marta oshgan.
C) 3 marta kamaygan. D) 1,5 marta oshgan.
E) o'zgarmagan.

Innova o'quv markazi

62. Ballondagi gazning yarmi chiqib ketishi natijasida uning temperaturasi 57°C dan 2°C gacha pasaygan bo'lsa, ichki energiya necha marta kamayadi?

A) 5,6. B) 1,2. C) 1,4. D) 2,4. E) 2,8.

1a	2b	3a	4d	5c	6b	7d	8b	9c	10d
11b	12c	13a	14d	15a	16c	17e	18e	19e	20c
21c	22a	23c	24e	25c	26e	27d	28a	29a	30d
31e	32c	33d	34a	35d	36c	37b	38b	39c	40e
41d	42d	43d	44c	45c	46c	47b	48b	49a	50e
51a	52d	53a	54e	55e	56d	57b	58c	59b	60e
61c	62b								

72. Termodinamikada ish.

1. $p\Delta V$ ko'paytmaning birligini ko'rsating.

A) Joul. B) litr. C) Paskal. D) Vatt. E) mol.

2. 0,2 MPa bosim ostidagi gaz 1,5 l hajmdan 2,5 l hajmgacha izobarik kengayganda necha kJ ish bajaradi?

A) 0,2. B) 0,35. C) 0,6. D) 0,8. E) 1.

3. 10^5 Pa bosim ostida turgan ideal gazning hajmi izobar ravishda 300 cm^3 dan 500 cm^3 gacha oshdi. Bunda gaz necha Joul ish bajargan?

A) 200. B) 100. C) 50. D) 30. E) 20.

4. p bosimli va V hajmli gaz isitilganda, uning bosimi o'zgarmay hajmi 30% ga oshsa, u qanday ish bajaradi?

A) $30pV$. B) $3pV$. C) $0,3pV$. D) $0,7pV$. E) $1,3pV$.

5. 0,2 MPa bosim ostida turgan gaz izobarik ravishda kengayib, 50 J ish bajardi. Bunda gazning hajmi necha litr ortgan?

A) 0,25. B) 0,35. C) 0,5. D) 1. E) 2,5.

6. Silindrdagi gazning o'rtacha bosimi 1 MN/m^2 .

Porshenning yuzi 200 cm^2 , yurish uzunligi 0,5 m.

Porshenning bir marta yurishida gaz qanday ish bajaradi (kJ)?

A) 20. B) 12. C) 10. D) 4. E) 2.

7. O'rtacha bosimi 760 mm simob ustuniga teng bo'lgan gaz yuzi 1000 cm^2 bo'lgan porshenni 80 cm ga surdi. Gaz bajargan ishni aniqlang (kJ).

A) 0,8. B) 6,08. C) 7,6. D) 8. E) 9.

8. Tashqi kuchlar 10^6 Pa o'zgarman bosimli gaz ustida 100 kJ ish bajardilar. Bu jarayonda gazning hajmi qanday o'zgardi?

A) 10 marta ortdi. B) 10 marta kamaydi.

C) o'zgarmadi. D) $0,1\text{ m}^3$ ga kamaydi.

E) $0,1\text{ m}^3$ ortdi.

9. Yuzi 100 cm^2 bo'lgan, erkin siljiy oladigan porshen ostidagi bosimi 150 kPa bo'lgan gazga issiqlik uzatilishi natijasida porshen 2 cm ga ko'tarildi. Gaz necha Joul ish bajargan?

A) 30. B) 150. C) 10. D) 15. E) 300.

10. 1 mol ideal gaz izobarik ravishda 2 K ga isitilganda bajarilgan ishni toping (J).

A) 16,62. B) 8,31. C) 2. D) 1. E) 0.

11. 2 mol ideal gaz o'zgarman bosimda 100°C ga qizdirildi. Bunda gaz necha Joul ish bajargan? $R=8,3\text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$.

A) 16,6. B) 830. C) 83. D) 1660. E) 415.

Sardor Berdiyev

12. 16 g geliy gazini izobar holda 2 K isitishda necha Joul ish bajariladi? $R=8,31\text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$.

A) 66,5. B) 33,2. C) 16,6. D) 16. E) 8,31.

13. 320 g kislorodni 10 K ga izobarik qizdirganda, u qanday ish bajaradi (J)?

A) 16,62. B) 83,1. C) 640. D) 831. E) 1662.

14. 160 g kislorodni 5 K ga izobarik qizdirganda u necha Joul ish bajaradi?

A) 8,31. B) 16,62. C) 104. D) 208. E) 416.

15. 20 g massaga ega bo'lgan karbonat anhidrid gazi o'zgarman bosimda 44°C ga qizdirilsa, necha Joul ish bajaradi? Uning molyar massasi 44 g/mol.

A) 166,2. B) 88,2. C) 83,1. D) 44. E) 880.

16. Kislorod 10 K ga izobarik isitilganda, 831 J ish bajarildi. Kislorodning massasini aniqlang (kg).

A) 0,16. B) 0,32. C) 0,64. D) 3,2. E) 32.

17. Bir xil massali vodorod va geliy gazlari doimiy bosimda 10 K ga isitildi. Bunda gazlarning qaysi biri ko'proq ish bajaradi?

A) bir xil ish bajariladi. B) geliy. C) vodorod.

D) ma'lumotlar yetarli emas. E) ish bajarilmaydi.

18. Teng massali argon va neon gazlari 10 K ga izobarik isitildi. Qaysi gaz ko'proq ish bajaradi?

$\mu_{\text{argon}}=40\text{ g/mol}$; $\mu_{\text{neon}}=20\text{ g/mol}$.

A) ish bajarilmaydi. B) bir xil. C) argon.

D) javob dastlabki hajmga bog'liq. E) neon.

19. Bir xil massali kislorod va vodorod o'zgarman bosimda bir xil temperaturaga isitiladi. Bunda qaysi gaz ko'proq ish bajaradi?

A) vodorod. B) kislorod. C) ishlar bir xil.

D) ish bajarilmaydi.

E) javob berish uchun ma'lumotlar yetarli emas.

20. Massasi va bosimi bir xil bo'lgan vodorod va geliy gazlari 60 K ga izobarik qizdirildi. Vodorodni qizdirishda bajarilgan ish A_1 va geliy qizdirishda bajarilgan ish A_2 lar qanday munosabatda bo'ladi?

A) $A_2=2A_1$. B) $A_1=2A_2$. C) $A_1=A_2$.

D) $A_2=4A_1$. E) $A_1=4A_2$.

21. Universal gaz doimiysining fizik ma'nosini qanday tushunasiz?

A) 1 mol ideal gaz temperaturasi 1 K ga o'zgartirish uchun kerak bo'lgan issiqlik miqdori.

B) 1 mol ideal gaz temperaturasi o'zgarman bosimda 1 K ga o'zgartirganda bajariladigan ish.

C) 1 mol gazdagi molekulalar soni.

D) normal sharoitda gaz bosimi bilan hajmining ko'paytmasi.

E) 1 mol ideal gaz temperaturasi 1 K ga o'zgartirganda, bitta molekula kinetik energiyasining o'zgarishi.

22. Gaz tashqi kuchlarga qarshi musbat ish bajarganda, bu gazning zichligi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) ortadi.

C) ortishi ham kamayishi ham mumkin. D) kamayadi.

E) o'zgarmaydi.

Innova o'quv markazi

23. Quyidagi jarayonlarning qaysi birida bajarilgan ish nolga teng?

- A) izoxorik. B) izotermik. C) adiabatik.
D) izobarik. E) izobarik va adiabatik.

24. Qaysi jarayonda gaz ish bajarmaydi?

- A) adiabatik. B) izobarik. C) izotermik.
D) izoxorik. E) javob gaz turiga bog'liq.

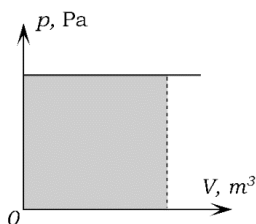
25. 2 mol ideal gaz 2 K ga izoxorik isitilganda bajargan ishini (J) toping. $R=8,31 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$.

- A) 33,24. B) 332,4. C) 0. D) 55,2. E) 15,2.

26. 500 mol miqdorli va 27°C temperaturali gaz hajmi izotermik jarayonda 2,71 marta oshirildi. Bajarilgan ishini hisoblang (MJ).

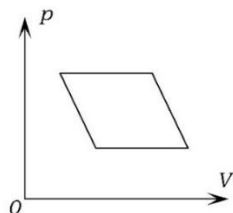
- A) 2,25. B) 2,24. C) 1,9. D) 1,25. E) 2.

27. Rasmda shtrixlab ko'rsatilgan yuza son jihatdan qanday fizik kattalikni ifodalaydi?



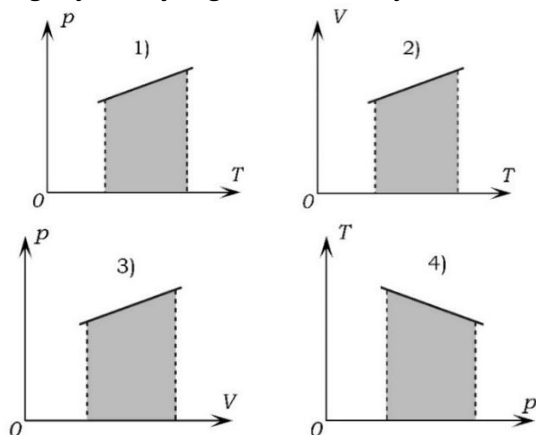
- A) ichki energiyani. B) issiqlik miqdorini.
C) universal gaz doimiysini. D) Bolsman doimiysini.
E) gaz bajargan ishini.

28. Rasmdagi shtrixlangan yuzaning fizik ma'nosi nimadan iborat?



- A) temperatura o'zgarishiga teng.
B) fizik ma'noga ega emas. C) bajarilgan ishga teng.
D) bosib o'tilgan yo'lga teng.
E) bosimning o'zgarishiga teng.

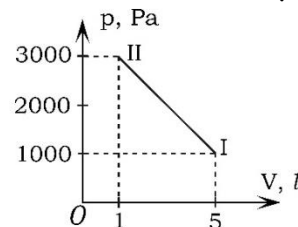
29. Rasmda ko'rsatilgan grafiklarning qaysi birida shtrixlangan yuza bajarilgan ishini ifodalaydi?



- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) hech birida.

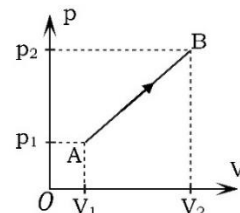
30. Gazning birinchi holatdan ikkinchi holatga o'tganda bajargan ishini toping (J).

Sardor Berdiyev



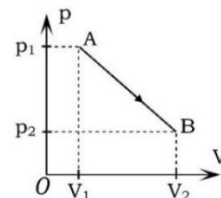
- A) 12. B) 8. C) -4. D) -8. E) 4.

31. Rasmda tasvirlangan jarayonda ideal gaz bajargan ishini toping.



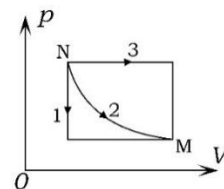
- A) $(p_2-p_1)(V_2+V_1)/2$. B) $(p_2-p_1)(V_2-V_1)/2$.
C) $p_2V_2-p_1V_1$. D) $(p_2V_2+p_1V_1)/2$. E) $(p_2+p_1)(V_2-V_1)/2$.

32. Rasmda tasvirlangan jarayonda ideal gazning bajargan ishini toping.



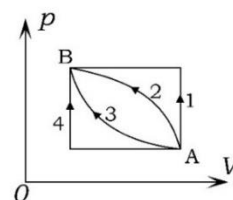
- A) $p_2V_2-p_1V_1$. B) $(p_2-p_1)(V_2+V_1)/2$.
C) $(p_2+p_1)(V_2-V_1)/2$. D) $p_2V_1-p_1V_2$. E) $p_1V_1-p_2V_2$.

33. Grafikda ideal gazning N holatdan M holatga o'tishining 3 xil jarayoni berilgan. Qaysi o'tishda gaz eng ko'p ish bajaradi?



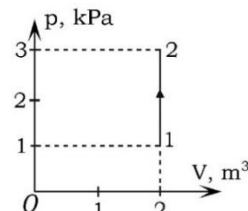
- A) hamma o'tishda bir xil. B) 1. C) 2. D) 3. E) TJY.

34. Gaz A holatdan B holatga har xil usulda (1, 2, 3, 4) o'tadi. Qaysi usulda gaz ustida bajarilgan ish minimal bo'ladi?



- A) 1. B) 4. C) 3. D) 2. E) hamma usulda ish bir xil.

35. Gaz 1-holatdan 2-holatga o'tganda, uning bajargan ishi qanday bo'ladi?



- A) 0. B) 2. C) 3. D) 4. E) 6.

Innova o'quv markazi

36*. Idishdagi argon gazi bosimini hajm bo'yicha o'zgarish qonuni $P=0,03 \cdot V^2$ (GPa) ko'rinishga ega. Gaz hajmi 1 l dan 3 l gacha o'zgarsa, u qanday ish bajaradi (mJ)?

A) 260. B) 283. C) 370. D) 270. E) 530.

1a	2a	3e	4c	5a	6c	7d	8d	9a	10a
11d	12a	13d	14d	15a	16b	17c	18e	19a	20b
21b	22d	23a	24d	25c	26d	27e	28c	29c	30d
31e	32c	33d	34b	35a	36a				

73. Issiqlik miqdori.**Isitish va sovutish.**

1. Issiqlik sig'imining birligini ko'rsating.

A) J/kg. B) J. C) gradus (K). D) J/kg·K. E) J/K.

2. Solishtirma issiqlik sig'imining birligi nima?

A) J/K. B) J/(kg·K). C) Ω/m. D) N/m². E) kg/m³.

3. Berilgan tenglamalardan jismni isitish uchun sarflanadigan issiqlik miqdorini hisoblash formulasini toping.

A) $Q=cm(t_2-t_1)$. B) $Q=\lambda m$. C) $Q=I^2Rt$.

D) $Q=A+\Delta U$. E) $Q=qm$.

4. Solishtirma issiqlik sig'imining ifodasini toping.

A) $\frac{Q}{m(t_2-t_1)}$ B) $\frac{Q}{t_2-t_1}$ C) $\frac{Q}{m}$ D) $\frac{Q}{mt_1}$ E) $\frac{Q}{mt_2}$

5. Massasi 4 kg bo'lgan suvni temperaturasini 15°C dan 25°C gacha isitish uchun unga kerak bo'ladigan issiqlik miqdorini toping (kJ). $c=4200$ J/(kg·K).

A) 152. B) 144. C) 168. D) 226. E) 318.

6. Solishtirma issiqlik sig'imi 3800 J/(kg·K) va massasi 0,4 kg bo'lgan jism 4°C dan 24°C gacha isitilganda, qancha issiqlik miqdori oladi(kJ)?

A) 20,5. B) 10,4. C) 18,24. D) 30,4. E) 15,2.

7. 100 g massali metall bo'lagini 30°C dan 50°C gacha isitish uchun 1200 J issiqlik kerak bo'lgan. Shu metallning solishtirma issiqlik sig'imi qanday (J/(kg·K))?

A) 0,6. B) 150. C) 600. D) 400. E) 240.

8. Massasi 4 kg bo'lgan qizdirilgan g'isht suvda 2°C ga sovitilganda, 7040 J issiqlik miqdori ajraldi. G'ishtning solishtirma issiqlik sig'imini toping (J/kg·K).

A) 56320. B) 3520. C) 1760. D) 880. E) 440.

9. Temirni temperaturasini 4°C dan 8°C gacha oshirish uchun 5520 J issiqlik miqdori sarflandi. Uning massasini toping (kg), $c = 460$ J/(kg·K).

A) 2,5. B) 3. C) 1. D) 1,5. E) 4.

10. Massasi 3 kg bo'lgan spirtni boshlang'ich temperaturasi 2°C ga teng. Unga 210 kJ issiqlik miqdori berilgandan keyingi temperaturasini toping (°C). $c=2500$ J/(kg·K).

A) 25. B) 30. C) 10. D) 15. E) 35.

11. Massasi 200 g bo'lgan kerosinga 12,6 kJ issiqlik miqdori berilgandan keyingi temperaturasi 34°C ga teng bo'ldi. Uning boshlang'ich temperaturasini toping (°C), $c=2100$ J/(kg·K).

A) 2,5. B) 3. C) 1. D) 1,5. E) 4.

12. Yozda dengiz suvining o'rtacha harorati 27°C, qishda esa 7°C. Yozdan qishga o'tishda dengiz necha Joule issiqlik chiqaradi? Dengiz yuzasi 250000 km²,

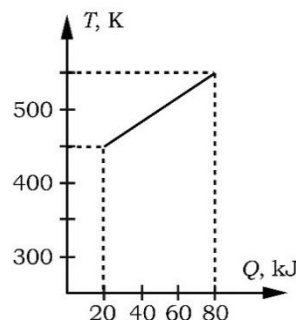
Sardor Berdiyev

chuqurligi esa 1000 m. Suvning solishtirma issiqlik sig'imi 4,2 kJ/(kg·K).

A) $4,2 \cdot 10^{21}$. B) $2,1 \cdot 10^{21}$. C) $4,2 \cdot 10^{20}$.

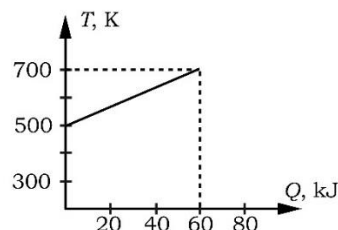
D) $4,2 \cdot 10^{22}$. E) $2,1 \cdot 10^{22}$.

13. Rasmda jism haroratining unga berilgan issiqlik miqdoriga bog'lanish grafigi keltirilgan. Jismning massasi 4 kg. Uning solishtirma issiqlik sig'imi qanday (J/(kg·K))?



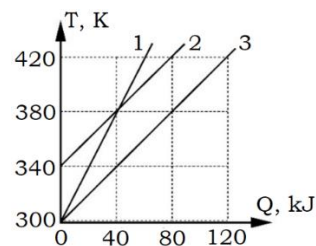
A) 150. B) 100. C) 200. D) 250. E) 300.

14. Massasi 3 kg bo'lgan jism haroratining unga berilayotgan issiqlikka qarab o'zgarishi rasmda keltirilgan. Jism moddasining solishtirma issiqlik sig'imi qanday (J/(kg·K))?



A) 500. B) 400. C) 300. D) 100. E) 200.

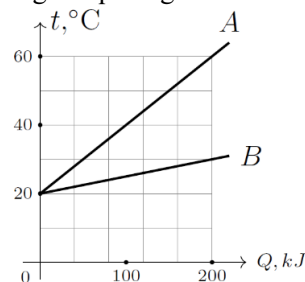
15*. Rasmda uchta jism temperaturalarining ularga berilayotgan issiqlik miqdoriga bog'liq ravishda o'zgarish grafiklari tasvirlangan. Bu jismlarning issiqlik sig'imlarini taqqoslang.



A) $C_1 < C_2 < C_3$. B) $C_1 > C_2 = C_3$. C) $C_1 > C_2 > C_3$.

D) $C_1 = C_2 > C_3$. E) $C_1 < C_2 = C_3$.

16*. Ikki idishdagi (A va B) suv temperaturasining ularga berilgan issiqlik miqdoriga bog'lanish grafiklari chizilgan. Idishlardagi suv massalari necha marta farq qiladi? (Idishlarning issiqlik sig'imini inobatga olmang.)



A) 2. B) 4. C) 3. D) 6. E) 5.

Innova o'quv markazi

17. Quvvati 200 W bo'lgan qaynatgich bir stakan suv (150 g) ni 5 minutda 80° ga isitadi. Bu jarayonda necha kJ issiqlik miqdori havoga ketadi? $c=J/(kg \cdot K)$.
A) 4,8. B) 9,6. C) 12,8. D) 38,4. E) 60.
18. Quvvati 600 W bo'lgan qaynatgichda 10°C temperaturadagi 1 l suv 12,5 minutda qaynaydi. Qaynatgichning FIK ni toping (%). Suvning solishtirma issiqlik sig'imi 4200 J/(kg·°C) ga teng.
A) 92. B) 84. C) 81. D) 75. E) 72.
19. FIK 87%, quvvati 800 W bo'lgan elektr choynakda 18°C temperaturali 3 l suv bor. Ana shu suv qaynashi uchun necha minut vaqt kerak bo'ladi? $c=4200 J/(kg \cdot K)$.
A) 8,3. B) 15,5. C) 24,7. D) 40. E) TJY.
20. Quvvati 600 W bo'lgan qaynatgich yordamida 10°C temperaturadagi 1 l suv 15 minutda qaynaydi. Qaynatgichning FIK ni aniqlang (%). Suvning solishtirma issiqlik sig'imi 4,2 kJ/(kg·K).
A) 63. B) 70. C) 78. D) 84. E) 90.
21. Quvvati 600 W va FIK 84% bo'lgan qaynatgich yordamida 10°C temperaturadagi 1 l suv necha minutda qaynaydi? Suvning solishtirma issiqlik sig'imi 4,2 kJ/(kg·K).
A) 6. B) 8. C) 9,5. D) 10,5. E) 12,5.
22. Agar FIK 80 % bo'lgan elektr choynak 20°C temperaturadagi 2 l suvni 10 minutda qaynatsa, uning quvvati necha kilovattga teng? Suvning solishtirma issiqlik sig'imi 4200 J/(kg·K).
A) 0,84. B) 0,7. C) 1,4. D) 2,8. E) 4,2.
23. Taxtani teshib o'tgan qo'rg'oshin o'qning tezligi 500 m/s dan 300 m/s gacha kamaydi. Ajralib chiqqan issiqlikning 50% i o'qqa o'tgan bo'lsa, uning harorati qanchaga yetadi (K)? O'qning boshlang'ich harorati 60°C. Qo'rg'oshinning solishtirma issiqlik sig'imi 130 J/(kg·K), erish harorati 327°C.
A) 367. B) 480. C) 570. D) 600. E) 640.
24. 800 m/s tezlik bilan uchib borayotgan po'lat o'q qumga tiqilib qoldi. O'qning urilishida ajralgan issiqlikning 45% i qumni isitishga ketsa, o'q necha gradus isiydi? $c=460 J/(kg \cdot K)$.
A) 320. B) 328. C) 310. D) 314. E) 383.
25. Qandaydir balandlikdan tushayotgan po'lat jismning yerga urilishidagi tezligi 50 m/s. Agar bunda kinetik energiya to'liq ravishda jismning ichki energiyasiga aylansa, u necha gradusga isiydi? Po'latning solishtirma issiqlik sig'imi 500 J/(kg·K).
A) 50. B) 25. C) 10. D) 5. E) 2,5.
26. Qo'rg'oshin o'q 200 m/s tezlik bilan uchib kelib, qumga tiqilib qoldi. Agar o'q energiyasi to'la issiqlik energiyasiga aylansa, o'qning harorati necha gradus ortadi? $c=130 J/(kg \cdot K)$.
A) 100. B) 120. C) 130. D) 135. E) 154.
27. Tezligi 100 m/s bo'lgan qo'rg'oshin o'q to'siqqa urilib to'xtadi. Agar bunda issiqlikka aylangan energiyaning 50% o'qning qizishiga sarflangan bo'lsa, uning harorati necha Kelvinga ortgan? $T_{erish}=600 K$, $c=125 J/(kg \cdot K)$.

Sardor Berdiyev

- A) 100. B) 50. C) 20. D) 10.
E) o'q erish haroratigacha qizib, qisman eriydi ham.
28. Taxtani teshib o'tgan qo'rg'oshin o'q tezligi 500 m/s dan 300 m/s gacha kamaydi. Ajralib chiqqan issiqlikning 50%i o'qqa o'tgan bo'lsa, o'qning harorati necha °C ga o'zgargan? $c=130 J/(kg \cdot K)$.
A) 108. B) 127. C) 273. D) 308. E) 600.
29. 72 km/h tezlik bilan borayotgan benzin tashuvchi mashina keskin to'xtadi. Bunda sisternadagi benzin temperaturasi necha Kelvinga oshdi? Benzin uchun $c=2 \cdot 10^3 J/(kg \cdot K)$.
A) 12. B) 7,2. C) 3,6. D) 0,2. E) 0,1.
30. Kinetik energiyasi E_k bo'lgan o'q qum solingan qopga kirib to'xtadi. Agar o'q kinetik energiyasining yarmi uning ichki energiyasiga aylansa, u necha gradusga qiziydi? O'qning issiqlik sig'imi C ga teng.
A) $E_k/4C$. B) $E_k/2C$. C) E_k/C . D) $2E_k/C$. E) $4E_k/C$.
31. Agar sharsharaning yuqori qismidagi suvning harorati pastdagi suvning haroratidan 0,1 K past bo'lsa, sharsharaning balandligi necha metr? Suv uchun $c=4200 J/(kg \cdot K)$.
A) 10. B) 28. C) 42. D) 98. E) 125.
32. h balandlikdan tushgan jismning yerga urilishida energiyaning hammasi uning ichki energiyasiga aylanadi deb hisoblab, jism temperaturasi o'zgarishini aniqlang. (c – jismning solishtirma issiqlik sig'imi.)
A) ghc . B) $\frac{c}{gh}$. C) $\frac{h}{gc}$. D) $\frac{g}{hc}$. E) $\frac{gh}{c}$.
33. 420 m balandlikdan tushgan suv bajargan ishining 60 foizi uning temperaturasi qanchaga ko'taradi (K)? $c=4200 J/(kg \cdot K)$
A) 0,42. B) 0,6. C) 2,1. D) 4,2. E) 2,52.
34. 10 m balandlikdan suv tushmoqda. Agar uning potensial energiyasi to'liqligicha ichki energiyaga aylansa, suv necha gradusga isiydi? $c=4200 J/(kg \cdot K)$.
A) 0,024. B) 0,03. C) 0,025. D) 0,032. E) 0,022.
35. Teng massali po'lat va qalay bo'laklari bir xil balandlikdan tushib yerga urilganda, qaysi biri ko'proq qiziydi? Po'latning solishtirma issiqlik sig'imi qalaynikidan 2 marta katta.
A) qalay 2 marta ko'p. B) po'lat 2 marta ko'p.
C) po'lat 4 marta ko'p. D) ikkalasi bir xil.
E) ikkalasi ham qizimaydi.
36. Massasi 21 kg bo'lgan toshni necha metr balandlikka ko'targanda, uning potensial energiyasi 0°C temperaturadagi 1 l suvni qaynatish uchun kerak bo'lgan energiyaga teng bo'ladi? $c=4200 J/(kg \cdot K)$.
A) 2200. B) 2100. C) 2500. D) 4200. E) 2000.
37. Hajmi 200 cm³ bo'lgan piyoladagi 100°C haroratli choy 20°C gacha soviganda ajraladigan energiyadan foydalanib, massasi 1 tonna bo'lgan yukni ko'pi bilan necha metr balandlikka ko'tarish mumkin? Suvning solishtirma issiqlik sig'imi 4,2 kJ/(kg·K), $g=10 m/s^2$.
A) 9,6. B) 6,7. C) 4,5. D) 3,5. E) 1,7.

Innova o'quv markazi

38. Massasi 1,2 kg bo'lgan temir bolg'a ish davomida 20 K ga qizigan. Bolg'a energiyasining 40% i issiqlikka aylangan deb hisoblab, bajarilgan to'la ishni aniqlang (kJ). Temirning solishtirma issiqlik sig'imi 460 J/(kg·K).

A) 27,6. B) 13,8. C) 11,06. D) 8,6. E) 6,3.

39*. Massalari m va $2m$ bo'lgan ikkita sharcha $2v$ va $3v$ tezliklar bilan bir-biriga tomon harakatlanib, noelastik to'qnashdi. Sharchalarning solishtirma issiqlik sig'imi c ga teng bo'lsa, ularning temperaturasi qanchaga o'zgargan?

A) $25v^2/9c$. B) $v^2/8c$. C) $v^2/9c$. D) $9v^2/8c$. E) $v^2/2c$.

Erish va qotish.

40. Ruxning normal atmosfera bosimidagi erish temperaturasi 420°C, qaynash temperaturasi esa 907°C. Ruxning qotish temperaturasi qanday (°C)?

A) 1327. B) 420. C) 0. D) 907. E) 487.

41. Qo'rg'oshinning normal atmosfera bosimidagi erish temperaturasi 327°C, qaynash temperaturasi esa 1750°C Qo'rg'oshinning qotish temperaturasi qanday (°C)?

A) 1750. B) 1423. C) 0. D) 2077. E) 327.

42. Kristall jism erishni boshlagandan, tugatguncha temperaturasi qanday o'zgaradi?

A) uzluksiz ortadi. B) uzluksiz pasayadi. C) avval ortadi, so'ng pasayadi. D) o'zgarmaydi. E) avval pasayadi, so'ng ortadi.

43. Metallning erishi boshlanib, to'la eriguncha, uning harorati qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) kamayadi. C) ortadi. D) avval ortadi, so'ngra kamayadi. E) ba'zi birlarida ortadi, ba'zilarida kamayadi.

44. Suv o'zgaras 0°C temperaturada muzga aylanadi. Bunda energiya yutiladimi yoki ajraladimi?

A) ajraladi. B) yutilmaydi ham, ajralmaydi ham. C) yutiladi. D) tashqi sharoitga bog'liq holda yutilishi ham mumkin, ajralishi ham. E) muzning birinchi kristallchalari hosil bo'lishida ajraladi, so'ngra yutiladi.

45. Metallar eritilganda energiya yutiladimi yoki ajraladimi?

A) asosan yutiladi. B) asosan ajraladi. C) erish uchun alohida energiya talab qilinmaydi. D) javob erish temperaturasiga bog'liq. E) TJY.

46. Muz 0°C haroratda erimoqda. Bunda energiya yutiladimi yoki ajraladimi?

A) yutilishi ham, ajralishi ham mumkin. B) yutilmaydi ham, ajralmaydi ham. C) ajraladi. D) muzning massasiga bog'liq. E) yutiladi.

47. 0°C dagi 2 kg muzni eritish uchun qanday (kJ) energiya kerak bo'ladi? $\lambda=330$ kJ/kg.

A) 700. B) 660. C) 640. D) 165. E) 1320.

48. Erish temperaturasida olingan 200 g qo'rg'oshinni to'la eritish uchun qancha issiqlik miqdori kerak (kJ)?

Qo'rg'oshinning solishtirma erish issiqligi 210 000 J/kg ga teng.

A) 42. B) 60. C) 23. D) 65. E) 32.

Sardor Berdiyev

49. Erish temperaturasida olingan 3 kg muzni to'la eritish uchun qancha issiqlik miqdori kerak (MJ)?

$\lambda = 3,4 \cdot 10^5$ J/kg.

A) 0,957. B) 0,855. C) 1,02. D) 1,125. E) 1,89.

50. Erish temperaturasida olingan 4 kg kumushni to'la eritish uchun 352 kJ issiqlik miqdori kerak bo'ldi.

Kumushning solishtirma erish issiqligini toping (J/kg).

A) 77000. B) 66000. C) 44000. D) 88000. E) 99000.

51. Erish temperaturasida olingan rux moddasini to'la eritish uchun 35,1 kJ issiqlik sarflandi. Erigan rux massasini toping (kg). $\lambda=1,17 \cdot 10^5$ J/kg.

A) 0,2. B) 0,3. C) 0,6. D) 0,8. E) 0,9.

52. Erish temperaturasida olingan 500 g platinani to'la eritish uchun 56,5 kJ issiqlik miqdori kerak bo'ldi.

Platinaning solishtirma erish issiqligini toping (J/kg).

A) 113000. B) 155000. C) 227000.

D) 658000. E) 546000.

53. Erish temperaturasida olingan oltinni to'la eritish uchun 804 kJ issiqlik sarflandi. Erigan oltin massasini toping (kg). Oltinning solishtirma erish issiqligi 67000 J/kg ga teng.

A) 12. B) 23. C) 16. D) 18. E) 29.

54. Temperaturasi 160°C bo'lgan 5 kg kumushni to'la eritish uchun qancha issiqlik miqdori kerak (kJ)?

Kumushning erish temperaturasi 960°C, solishtirma issiqlik sig'imi 210 kg/(J·K), solishtirma erish issiqligi 88 kJ/kg.

A) 2012. B) 1280. C) 1650. D) 3170. E) 2620.

55. Temperaturasi -12°C bo'lgan muzni to'la eritish uchun 3652 kJ issiqlik miqdori kerak bo'ldi. Erigan muz massasini toping (kg). Muzning erish temperaturasi 0°C, solishtirma issiqlik sig'imi 2100 kg/(J·K), solishtirma erish issiqligi 340 kJ/kg.

A) 22. C) 33. C) 40. D) 10. E) 5,5.

56. Massasi 20 g bo'lgan platinani to'la eritish uchun 4,86 kJ issiqlik miqdori kerak bo'ldi. Platinaning boshlang'ich temperaturasini toping (°C). Uning erish temperaturasi 1764°C, solishtirma issiqlik sig'imi 130 kg/(J·K), solishtirma erish issiqligi 113 kJ/kg.

A) 658. B) 451. C) 876. D) 584. E) 764.

57. Temperaturasi 117°C bo'lgan 2 kg qo'rg'oshinni to'la eritish uchun qancha issiqlik miqdori kerak (kJ)?

Qo'rg'oshinning erish temperaturasi 327°C, solishtirma issiqlik sig'imi 130 kg/(J·K), solishtirma erish issiqligi 21 kJ/kg.

A) 45,8. C) 64,1. C) 96,6. D) 100,4. E) 27,5.

58. Temperaturasi 300°C bo'lgan alyuminiyni to'la eritish uchun 2,12 MJ issiqlik miqdori kerak bo'ldi. Erigan alyuminiy massasini toping (kg). Alyuminiyning erish temperaturasi 660°C, solishtirma issiqlik sig'imi 880 kg/(J·K), solishtirma erish issiqligi 390 kJ/kg.

A) 5. B) 1,8. C) 3. D) 4,6. E) 2,5.

59. Massasi 300 g bo'lgan misni to'la eritish uchun 168 kJ issiqlik miqdori kerak bo'ldi. Misning boshlang'ich temperaturasini toping (°C). Uning erish temperaturasi 1083°C, solishtirma issiqlik sig'imi 380 kg/(J·K), solishtirma erish issiqligi 180 kJ/kg.

Innova o'quv markazi

A) 41. B) 92. C) 83. D) 46. E) 75.

60. Yuzi 1000 m^2 bo'lgan hovuz suvi 2 mm qalinlikdagi muz bilan qoplandi. Bunda atrofqa qancha issiqlik miqdori ajralgan (MJ)? Muzning zichligi 900 kg/m^3 , solishtirma erish issiqligi 330 kJ/kg .

A) 0,594. B) 2,97. C) 29,7. D) 594. E) 59,4.

61. Gorizontall tekislikda turgan 0°C haroratli muz bo'lakchasiga qanday boshlang'ich tezlik (m/s) berilsa, u ishqalanish kuchi ta'sirida sekinlanib to'xtagunicha yarmi erib ketadi? $\lambda=330 \text{ kJ/kg}$.

A) 574. B) 488. C) 976. D) 332. E) 351.

62. 0°C temperaturali 2 kg muzni 40°C gacha isitish uchun necha kJ issiqlik miqdori kerak bo'ladi?

Muz uchun $\lambda=330 \text{ kJ/kg}$, suv uchun $c=4200 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$.

A) 990. B) 996. C) 997. D) 998. E) 1000.

63. Elektr plitada suvni 20°C dan 100°C gacha isitish uchun 7 minut ketdi. 0°C temperaturadagi shuncha muzni to'liq eritib yuborish uchun necha minut kerak bo'ladi?

A) 7. B) 28. C) 25. D) 36. E) 56.

64. Elektr plitada 0°C temperaturadagi muzni eritish uchun 33 minut vaqt ketdi. Hosil bo'lgan suvni qaynatish uchun necha minut vaqt kerak bo'ladi?

Muz uchun $\lambda=330 \text{ kJ/kg}$, suv uchun $c=4,2 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$.

A) 42. B) 12. C) 21. D) 33. E) 66.

65. 0°C haroratli 1 l suvni qaynatish uchun sarflanadigan energiya yordamida shunday haroratli qancha muzni eritish mumkin (kg)? Suv uchun $c=4200 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$. Muz uchun $\lambda=33\cdot 10^4 \text{ J/kg}$.

A) 1,3. B) 2. C) 3. D) 10. E) 13.

66. Temperaturasi -10°C bo'lgan 1 kg muzni 90°C temperaturali suvga aylantirish uchun qancha issiqlik miqdori kerak bo'ladi (kJ)? $c_m=2,1 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$, $\lambda=330 \text{ kJ/kg}$, $c=4,2 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$.

A) 729. B) 693. C) 660. D) 393. E) 96.

67. Quyida bayon etilgan fikrlarning qaysi biri fizika qonunlariga zid?

A) erish jarayonida moddaning harorati o'zgarmaydi.

B) modda qattiq holatdan suyuq holatga o'tishida uning ichki energiyasi kamayadi, chunki energiyaning bir qismi zarralararo bog'lanishlarni uzishga sarflanadi.

C) har qanday kristallning erish va qotish haroratlari o'zaro teng bo'ladi.

D) solishtirma erish issiqligi J/kg larda o'lchanadi.

E) suvning muzga aylanishida energiya ajraladi.

68. Harorati t_0 bo'lgan metallni eritish uchun Q issiqlik miqdori sarflanadi. Shu metall massasini hisoblash formulasini ko'rsating.

(c – solishtirma issiqlik sig'imi, λ – solishtirma erish issiqligi, t_e – erish harorati).

A) $m = \frac{\lambda Q t_e}{c t_0}$ B) $m = \frac{Q}{c(t_e - t_0)}$ C) $m = \frac{\lambda Q t_0}{c t_e}$

D) $m = \frac{Q}{c(t_e - t_0) + \lambda}$ E) $m = \frac{Q - c t_e}{\lambda t_e t_0}$

69. Issiq choyni tezroq sovitish uchun unga birdaniga qand tashlab 5 minut kutish kerakmi yoki 5 minutdan keyin qand tashlab aralashtirish kerakmi?

Sardor Berdiyev

A) choyni sovishi unga qand solinishiga bog'liq emas.

B) birdaniga qand tashlab, 5 minut kutish kerak.

C) ikkala holda ham issiq choy bir xil soviydi.

D) 5 minut kutib, so'ngra qand tashlash kerak. E) TJY.

Yoqilg'i yonganda ajraladigan issiqlik.

70. 2 kg toshko'mir to'liq yonib tamom bo'lguncha qancha issiqlik miqdori chiqaradi (MJ)? $q=2,9\cdot 10^7 \text{ J/kg}$.

A) 58. B) 46. C) 97. D) 32. E) 61.

71. 200 g vodorod yonib tamom bo'lguncha $2,8 \text{ MJ}$ issiqlik miqdori chiqardi. Vodorodning solishtirma yonish issiqligini toping (J/kg).

A) $2,3\cdot 10^7$. B) $1,4\cdot 10^7$. C) $3,5\cdot 10^8$.

D) $0,3\cdot 10^8$. E) $1,6\cdot 10^8$.

72. Necha kilogramm tabiiy gaz yonib tamom bo'lguncha $14,8 \text{ MJ}$ issiqlik chiqaradi? $q = 3,7\cdot 10^7 \text{ J/kg}$.

A) 0,6. B) 0,8. C) 0,1. D) 0,7. E) 0,4.

73. 400 g benzin to'liq yonib tamom bo'lguncha qancha issiqlik miqdori chiqaradi (MJ)? $q = 4,6\cdot 10^7 \text{ J/kg}$.

A) 15,6. B) 28,8. C) 6,1. D) 22,7. E) 18,4.

74. 5 t antratsit to'la yonganda qancha issiqlik miqdori ajraladi (J)? Antratsitning solishtirma yonish issiqligi $3\cdot 10^7 \text{ J/kg}$ ga teng.

A) $6\cdot 10^6$. B) $1,5\cdot 10^8$. C) $1,5\cdot 10^{11}$. D) $6\cdot 10^3$. E) $1,5\cdot 10^7$.

75. $5,4 \text{ MJ}$ issiqlik miqdorini hosil qilish uchun necha gramm spirt yoqish kerak? Spirtning solishtirma yonish issiqligi $2,7\cdot 10^7 \text{ J/kg}$.

A) 2. B) 20. C) 27. D) 54. E) 200.

76. Quruq yog'ochning yonish issiqligi 10^7 J/kg , tabiiy gazniki esa $4\cdot 10^7 \text{ J/kg}$. Bir xil issiqlik miqdori olish uchun kerak bo'ladigan yog'och (m_1) va gazning (m_2) massalarini taqqoslang.

A) $m_2=2m_1$. B) $m_1=4m_2$. C) $m_1=m_2$. D) $m_1=2m_2$. E) TJY.

77. Dvigatel $1 \text{ kW}\cdot\text{h}$ elektr energiyasi hosil qilish uchun 200 g yoqilg'i sarflaydi. Yoqilg'ining yonish issiqligi $4,5\cdot 10^7 \text{ J/kg}$. Dvigatelning foydali ish koeffitsienti necha foiz?

A) 35. B) 30. C) 45. D) 40. E) 50.

78. Primusda 21 g kerosin yonganda 4 kg suvning temperaturasi necha gradusga o'zgaradi? Primusning FIK 40% , $c=4200 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$; $q=46\cdot 10^6 \text{ J/kg}$.

A) 35. B) 30. C) 25. D) 23. E) 20.

79. Quyida bayon etilgan fikrlarning qaysi biri noto'g'ri?

A) solishtirma yonish issiqligi yoqilgi turiga bog'liq.

B) jismga berilgan issiqlik miqdori, haroratning o'zgarishi doimiy bo'lganda, jism massasiga bog'liq bo'ladi.

C) xonalarni isitish batareyalari o'rnatish qulay bo'lganligi uchungina devorning quyi qismiga o'rnatiladi.

D) issiqlik uzatishning nurlanish, konveksiya va issiqlik o'tkazuvchanlik turlari mavjud.

E) jism olgan issiqlik miqdorini hisoblash uchun haroratning o'zgarishini, jism solishtirma issiqlik sig'imini va massasini aniq bilish kifoya.

80. FIK 50% bo'lgan o'choqda 42 kg toshko'mir yoqilganda, $2,9 \text{ m}^3$ suvning temperaturasi necha Kelvinga o'zgaradi? $q=29\cdot 10^6 \text{ J/kg}$, $c=4200 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$.

Innova o'quv markazi

A) 21. B) 29. C) 35. D) 40. E) 50.

81. FIK 42% bo'lgan, minutiga 3 g kerosin sarflaydigan isitkichda temperaturasi 31°C bo'lgan 2 l suvni necha minutda qaynatish mumkin? $c=4200 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, $q=46 \text{ MJ/kg}$.
A) 6. B) 9. C) 12. D) 10. E) 15.

82. Foydali ish koeffitsienti 20% bo'lgan pechkada 0,5 t alyuminiyni 282 K dan 932 K gacha qizdirish uchun qancha toshko'mir yoqish kerak (kg)? Alyuminiyning solishtirma issiqlik sig'imi $880 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, ko'mirning solishtirma yonish issiqligi $2\cdot 10^7 \text{ J/kg}$.
A) 50,5. B) 60,5. C) 71,5. D) 82,5. E) 93,5.

83. 72 km/h tezlikda yurgan avtomobilning 1 km yo'ldagi benzin sarfi qanday (g)? Avtomobilning quvvati 23 kW, FIK 25% ga teng. Benzinning solishtirma yonish issiqligi 46 MJ/kg.
A) 100. B) 80. C) 75. D) 110. E) 120.

84. 54 km/h tezlik bilan harakat qilayotgan avtomobil 46 km yo'lda 5 kg benzin sarfladi. Benzinning solishtirma yonish issiqligi $46\cdot 10^6 \text{ J/kg}$ va motorning FIK 24% bo'lsa, avtomobilning foydali quvvati qanday (kW)?
A) 5. B) 18. C) 23. D) 36. E) 46.

85.. Temirchi o'chog'ida 3 kg po'latni 1400 K ga isitish uchun 4,6 kg shartli yoqilg'i sarf bo'ladi. Agar po'latning solishtirma issiqlik sig'imi $460 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, shartli yoqilg'ining yonish issiqligi 3 MJ/kg bo'lsa, o'choqning FIK necha foiz?
A) 7. B) 85. C) 56. D) 28. E) 14.

86. Qozonda 3000 l suvni isitish uchun 42 kg toshko'mir yoqilgan. Agar suvning boshlang'ich temperaturasi 10°C va o'choqning issiqlik berish qobiliyati 60% bo'lsa, suv necha $^{\circ}\text{C}$ gacha isiydi? Suv uchun $c=4200 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, toshko'mir uchun $q=30 \text{ MJ/kg}$.
A) 50. B) 60. C) 70. D) 100. E) 35.

87. Muz uchun $c=2,1 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$, $\lambda=330 \text{ kJ/kg}$, kerosinning solishtirma yonish issiqligi $q=46 \text{ MJ/kg}$. Harorati -50°C bo'lgan 1 kg muzni 0°C li suvga aylantirish uchun necha gramm kerosin sarflanadi? Eritish asbobining FIK 100%.
A) 1200. B) 370. C) 37. D) 95. E) 9,5.

88. Quvvati 42 kW bo'lgan dizel dvigatelining foydali ish koeffitsienti 20% bo'lsa, u 3 soatda necha kg yoqilg'i sarflaydi? Dizel yoqilg'isi uchun $q=42 \text{ MJ/kg}$.
A) 54. B) 21. C) 28. D) 36. E) 20.

89. Avtomobil 100 km yo'lni bosib o'tishi uchun 10 l benzin sarflandi. Avtomobilning 90 km/h tezlik bilan ketayotgandagi mexanik quvvatini toping (kW). Motorning FIK 30%. Benzinning zichligi $0,7 \text{ g/cm}^3$, $q=46 \text{ MJ/kg}$.
A) 12. B) 18. C) 24. D) 36. E) 48.

90. Motorollarning dvigateli 60 km/h tezlikda 3,5 kW quvvatga erishadi. Agar dvigatelning FIK 25% bo'lsa, motoroller 3,6 l benzin sarflab, necha km yo'l o'tadi? Benzinning zichligi $0,7 \text{ g/cm}^3$, $q=46 \text{ MJ/kg}$.
A) 160. B) 69. C) 96. D) 138. E) 158.

91*. Massasi 1200 kg bo'lgan avtomobil gorizontal yo'lda 72 km/h tezlikka erishdi. Bunda u 1 km yo'lda 80 g benzin sarflaydi. Benzin uchun $q=45\cdot 10^6 \text{ J/kg}$, dvigatelning FIK

Sardor Berdiyev

28%. Shu avtomobil yo'lining har 100 m da 3,5 m ko'tariladigan qismida necha km/h tezlikka erishadi? Harakat tekis va qarshilik kuchlari ikki holda ham bir xil deb hisoblang.
A) 62. B) 59. C) 55. D) 51. E) 42.

Bug'lanish va kondensatsiya.

92. Suv qaysi temperaturadan boshlab bug'lanish boshlaydi ($^{\circ}\text{C}$)?
A) 100. B) 20. C) 0. D) 10. E) 36,6.

93. Normal sharoitda qaynash temperaturasida olingan 2 kg suvni to'la bug'ga aylantirish uchun qancha issiqlik miqdori kerak (MJ)? $r = 2,3\cdot 10^6 \text{ J/kg}$.
A) 2,9. B) 5,7. C) 4,6. D) 6,8. E) 5,2.

94. Normal sharoitda qaynash temperaturasida olingan 400 g simobni to'la bug'ga aylantirish uchun 120 kJ issiqlik miqdori kerak bo'ladi. Simobning solishtirma bug'lanish issiqligini toping (J/kg).
A) $5\cdot 10^5$. B) $3\cdot 10^5$. C) $2,4\cdot 10^5$. D) $6,5\cdot 10^5$. E) 10^5 .

95. Normal sharoitda qaynash temperaturasida qancha massali efirni to'la bug'ga aylantirish uchun 120 kJ issiqlik miqdori kerak bo'ladi (g). Efirning solishtirma bug'lanish issiqligi $0,4\cdot 10^6 \text{ J/kg}$ ga teng.
A) 200. B) 700. C) 500. D) 300. E) 100.

96. Qaynash temperaturasida 300 g ruxni bug'ga aylantirishda qancha issiqlik miqdori (kJ) sarflanadi? Ruxning solishtirma bug'lanish issiqligi $1,8\cdot 10^6 \text{ J/kg}$.
A) 57000. B) 5700. C) 540. D) 60. E) 6.

97. Suvning qaynash temperaturasida 10 kg suv bug'i olish uchun necha Joul issiqlik miqdori kerak? Suvning solishtirma bug'lanish issiqligi $2,2\cdot 10^6 \text{ J/kg}$.
A) $2,2\cdot 10^6$. B) $10\cdot 10^6$. C) 0. D) $2,2\cdot 10^6$. E) $2,2\cdot 10^7$.

98. Massasi 2 kg bo'lgan bug'ning ichki energiyasi qaynash haroratida olingan shuncha massali suvning ichki energiyasidan qanchaga farq qiladi? Bug' hosil bo'lish solishtirma issiqligi 2,3 MJ/kg.
A) 4,6 MJ kam. B) 4,6 MJ ortiq. C) 2,3 MJ ortiq. D) 2,3 MJ kam. E) TJY.

99. O'zgaras tashqi bosimda qaynash boshlanib, qaynab tomom bo'lguncha suvning harorati qanday o'zgaradi?
A) avval pasayadi, so'ngra ortadi.
B) avval ortadi, so'ngra pasayadi.
C) pasayadi. D) ortadi. E) o'zgarmaydi.

100. Suyuqlik bug'langanda energiya yutiladimi yoki ajraladimi?
A) yutilmaydi ham, ajralmaydi ham.
B) yutilishi ham, ajralishi ham mumkin.
C) ajraladi. D) yutiladi. E) TJY.

101. Solishtirma bug'lanish issiqligi r_b bilan solishtirma kondensatsiya issiqligi r_k qanday munosabatda bo'ladi?
A) $r_b \gg r_k$. B) $r_b > r_k$. C) $r_b = r_k$.
D) $r_b < r_k$. E) ular orasida bog'lanish yo'q.

102. 1 kg suv, bug', muzdan qaysi birining ichki energiyasi eng katta?
A) muzniki. B) hammasi bir xil. C) suvniki.
D) bug'niki. E) suvniki va bug'niki.

Innova o'quv markazi

103. Normal sharoitda 4 kg massali va 20°C li suvni to'la bug'ga aylantirish uchun qancha issiqlik miqdori kerak bo'ladi(MJ)? $c=4200 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, $r = 2,3 \text{ MJ/kg}$.

A) 9,311. B) 10,544. C) 6,347. D) 8,101. E) 7,907.

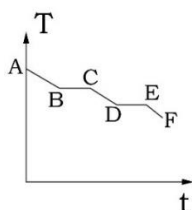
104. Normal sharoitda qancha massali 45°C li suvni to'la bug'ga aylantirish uchun 1518,6 kJ issiqlik miqdori kerak bo'ladi (kg)?

A) 0,6. B) 0,1. C) 0,2. D) 0,5. E) 0,8.

105. Elektr choynakda suv 10 min da 0°C dan qaynaguncha isiydi. Shundan keyin necha minut vaqt o'tgach, choynakdagi hamma suv bug'lanib ketadi? $c=4,2 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$; $\lambda=2,26 \text{ MJ/kg}$.

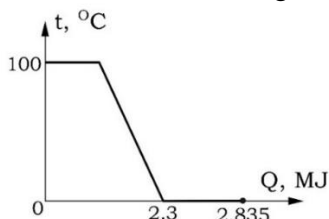
A) 17. B) 28. C) 39. D) 54. E) 75.

106. Moddani sovitish jarayonida gazsimon holatdan suyuq holatga, so'ngra qattiq holatga o'tkazildi. Modda haroratining vaqtga bog'lanish grafigidagi qaysi qism bug'dan suyuqlikka o'tishga mos keladi?



A) C–D. B) A–B. C) E–F. D) D–E. E) B–C.

107*. Rasmda keltirilgan grafikda suv bug'ining muzga aylanish jarayoni keltirilgan. Grafikdan foydalanib, dastlabki suv bug'ining massasi va uning qancha qismi muzga aylanganligini aniqlang. Suv uchun $r=2,3 \text{ MJ/kg}$, $c=4,2 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$, muz uchun $\lambda=330 \text{ kJ/kg}$.



A) $m_1=1 \text{ kg}$; $m_2 \approx 0,35 \text{ kg}$. B) $m_1=1 \text{ kg}$; $m_2 \approx 0,01 \text{ kg}$.
C) $m_1=1 \text{ kg}$; $m_2 \approx 0,02 \text{ kg}$. D) $m_1=1 \text{ kg}$; $m_2 \approx 0,5 \text{ kg}$.
E) $m_1=2 \text{ kg}$; $m_2 \approx 2 \text{ kg}$.

108*. Quyidagi jadvalda A, B va C moddalarning erish va qaynash harorati berilgan.

Modda	Erish harorati	Qaynash harorati
A	-80°C	-10°C
B	0°C	100°C
C	40°C	210°C

Quyidagi javoblarda berilgan haroratlardan shunday bittasini tanlangki, shu haroratda yuqoridagi moddalardan bittasi qattiq, bittasi suyuq va bittasi bug' holatda bo'lsin.

A) -90°C. B) -20°C. C) +10°C.
D) +50°C. E) +100°C.

Issiqlik balansi tenglamasi.

($c_{\text{muz}}=2100 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, $c_{\text{suv}}=4200 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, $\lambda_{\text{muz}}=330 \text{ 000 J/kg}$)

109. Temperaturasi t_1 va massasi m_1 bo'lgan suv t_2 temperaturali, m_2 massali suv bilan aralashtirildi.

Aralashmaning temperaturasi aniqlang.

Sardor Berdiyev

$$\begin{aligned} \text{A)} \quad & \frac{m_1 t_1 - m_2 t_2}{m_1 + m_2} & \text{B)} \quad & \frac{m_1 + m_2}{m_1 t_1 + m_2 t_2} & \text{C)} \quad & \frac{m_1 t_1 + m_2 t_2}{m_1 - m_2} \\ \text{D)} \quad & \frac{m_1 t_1 - m_2 t_2}{m_1 - m_2} & \text{E)} \quad & \frac{m_1 t_1 + m_2 t_2}{m_1 + m_2} \end{aligned}$$

110. Stakanda 20°C haroratli 100 g suv bor. Agar stakanga yana 50°C haroratli 50 g suv qo'shilsa, undagi suvning harorati qanday bo'ladi (°C)? Stakanning issiqlik sig'imi hisobga olinmasin.

A) 40. B) 38. C) 35. D) 30. E) 25.

111. Temperaturasi 15°C bo'lgan 50 l suv, 45°C temperaturali 25 l suv bilan aralashtirildi. Aralashmaning temperaturasi qanday (°C) bo'ladi?

A) 20. B) 60. C) 30. D) 25. E) TJY.

112. Idishga 10°C li 6 l, 20°C li 9 l va 40°C li 15 l suv quyildi. Natijaviy temperaturani toping (°C).

A) 15. B) 20. C) 28. D) 32. E) 38.

113. 20°C haroratli 40 l suvga 50°C haroratli 20 l suv aralashtirildi. Aralashmaning haroratini toping (°C).

A) 25. B) 30. C) 35. D) 40. E) 45.

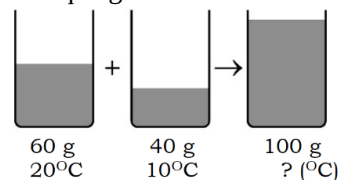
114. $t_1=50^\circ\text{C}$ va $t_2=10^\circ\text{C}$ haroratdagi teng massali suvlar aralashtirildi. Oxirgi harorat qanday?

A) 30°C. B) 60°C. C) 40°C. D) 50°C.
E) 30°C dan katta, lekin 60°C dan kichik.

115. Temperaturasi 10°C bo'lgan 1 kg suvga 200 g qaynoq suv qo'shib aralashtirildi. Aralashma temperaturasi toping (°C).

A) 20. B) 25. C) 35. D) 40. E) 45.

116. Rasmda ko'rsatilgan ma'lumotlarga ko'ra, suvning oxirgi haroratini aniqlang.



A) 25. B) 12. C) 30. D) 18. E) 16.

117. 80°C haroratli 10 l suvni 60°C gacha sovitish uchun unga 10°C haroratli qancha suv qo'shish kerak (l)?

A) 2. B) 3. C) 4. D) 5. E) 10.

118. 80°C haroratda olingan 2 kg suvni 60°C gacha sovitish uchun unga 10°C haroratli sovuq suv qo'shildi. Necha kg sovuq suv qo'shilgan?

A) 0,2. B) 0,8. C) 0,6. D) 1. E) 1,2.

119. Harorati 100°C, massasi 2 kg bo'lgan suvni 60°C gacha sovitish uchun 10°C temperaturali necha kg suv qo'shish kerak?

A) 2. B) 1,2. C) 1,6. D) 1,4. E) 0,9.

120. Agar vodoprovod suvining harorati 20°C bo'lsa, 40°C haroratli 100 l suv tayyorlash uchun necha litr qaynoq suv kerak bo'ladi?

A) 40. B) 35. C) 30. D) 25. E) 20.

121. Vannaning yarmi harorati 25°C bo'lgan sovuq suv bilan to'ldirilgan. Vannaga yana harorati 70°C bo'lgan suv quyildi va shundan so'ng vanna hajmining 75% i iliq suvga to'ldi. Iliq suvning harorati necha °C?

A) 40. B) 36. C) 32. D) 28. E) 24.

Innova o'quv markazi

122. m_1 massali suvni 50°C dan 30°C gacha sovutish hisobiga m_2 massali suvni 10°C ga isitish mumkin bo'lishi uchun ularning massalari nisbati m_1/m_2 qanday bo'lishi kerak?

A) 1/2. B) 2. C) 1. D) 4. E) 1/4.

123. 8 kg massa va 80°C haroratga ega bo'lgan suvga 20°C haroratdagi suvdan necha kg qo'shganda, aralashma harorati 30°C bo'ladi?

A) 8. B) 16. C) 24. D) 40. E) 48.

124. Idishdagi 0°C haroratli suvga 0°C haroratli muz bo'lagi solinsa, nima bo'ladi?

A) muz butunlay eriydi. B) muz qisman eriydi.
C) suv butunlay muzlaydi. D) suv qisman muzlaydi.
E) suv va muzning miqdori o'zgarmaydi.

125. Ikkita bir xil polietilen idish 0°C haroratli suv bilan to'ldirildi. Idishlardan biri shunday (0°C) haroratli suvga, ikkinchisi esa 0°C haroratli maydalangan muzga joylashtirildi. Bu idishlarning birortasidagi suv muzlaydimi?

A) ikkala idishdagi suv muzlaydi.
B) 1-idishdagi suv muzlaydi.
C) 2-idishdagi suv muzlaydi. D) muzlamaydi.
E) 2-idishdagi suvning bir qismi muzlaydi.

126. Idishga massasi 187 g va harorati 80°C bo'lgan suv quyilgan. Unga -10°C haroratli 42 g muz tashlandi. Muz erib ketgach idishda qanday harorat ($^\circ\text{C}$) qaror topadi? Idishning issiqlik sig'imi hisobga olinmasin.

A) 60. B) 50. C) 20. D) 30. E) 40.

127. Idishga massasi 690 g va harorati 70°C bo'lgan suv quyilgan. Unga 0°C haroratli 350 g muz tashlandi. Muz erib ketgach idishda qanday harorat ($^\circ\text{C}$) qaror topadi? Idishning issiqlik sig'imi hisobga olinmasin.

A) 60. B) 50. C) 20. D) 30. E) 40.

128. Massalari teng bo'lgan 0°C temperaturali muz va 100°C temperaturali suv kalorimetrga solindi. Kalorimetrdagi qanday harorat ($^\circ\text{C}$) qaror topadi?

A) 6. B) 50. C) 11. D) 24. E) 0.

129. Stakanda 80°C haroratli 330 g suv bor. Haroratni 50°C gacha tushirish uchun unga harorati 0°C bo'lgan muzdan qancha solish kerak (g)? Stakanning issiqlik sig'imi hisobga olinmasin.

A) 347. B) 205. C) 165. D) 128. E) 77.

130. Temperaturasi 20°C bo'lgan 2 kg massali suvga 0°C temperaturali muz solindi. Muz butunlay erib ketishi uchun uning massasi ko'pi bilan qanday (kg) bo'lishi kerak?

A) 2. B) 0,51. C) 1. D) 0,25. E) TJY.

131. Idishdagi 33°C temperaturali 2 kg suvga ko'pi bilan necha kg 0°C temperaturali muz solinsa, u to'liq eriydi?

A) 1. B) 0,84. C) 0,8. D) 0,85. E) 0,9.

1e	2b	3a	4a	5c	6d	7c	8d	9b	10b
11e	12e	13a	14d	15e	16b	17b	18b	19c	20b
21e	22c	23e	24e	25e	26e	27c	28d	29e	30b
31c	32e	33b	34a	35a	36e	37b	38a	39a	40b
41e	42d	43a	44a	45a	46e	47b	48a	49c	50d
51b	52a	53a	54b	55d	56e	57c	58c	59c	60d

Sardor Berdiyev

61a	62b	63a	64a	65a	66a	67b	68d	69d	70a
71b	72e	73e	74c	75e	76b	77d	78d	79c	80e
81d	82c	83a	84b	85e	86c	87e	88a	89c	90d
91d	92c	93c	94b	95d	96c	97e	98b	99e	100d
101c	102d	103b	104a	105d	106e	107a	108c	109e	110d
111d	112c	113b	114a	115b	116e	117c	118b	119c	120d
121a	122a	123d	124e	125d	126b	127c	128c	129e	130b
131b									

74. Termodinamikaning birinchi qonuni.

1. Berilgan tenglamalardan termodinamikaning birinchi qonuni formulasini toping.

A) $Q = \lambda m$. B) $Q = A + \Delta U$. C) $Q = rm$.
D) $Q = IUt$. E) $Q = cm(t_2 - t_1)$.

2. Sistemaga issiqlik miqdori berilishi natijasida uning ichki energiyasi 400 J ga ortdi va tashqi kuchlarga qarshi 300 J ish bajarildi. Sistemaga berilgan issiqlik miqdorini toping (J).

A) 400. B) 300. C) 700. D) 100. E) 200.

3. Sistemaga 2 kJ issiqlik miqdori berildi. Bunda gazning ichki energiyasi 900 J ga ortdi. Gazning tashqi kuchlarga qarshi bajargan ishini toping (J).

A) 900. B) 1200. C) 2900. D) 1100. E) 2000.

4. Sistemaga 500 J issiqlik berish natijasida gaz tashqi kuchlarga qarshi 200 J ish bajardi. Gazning ichki energiyasi qanchaga ortgan (J)?

A) 300. B) 700. C) 200. D) 100. E) 500.

5. Gazga 40 kJ issiqlik miqdori berilganda, u 60 kJ ish bajardi. Gaz ichki energiyasining o'zgarishini toping (kJ).

A) +60. B) -60. C) +100. D) +20. E) -20.

6. Gazga 200 J issiqlik miqdori berilganda, u kengayib, 50 J ish bajardi. Gaz ichki energiyasining o'zgarishi qanday (J)?

A) 200. B) 150. C) 75. D) 50. E) 0.

7. Yopiq sistemada gazga 700 J issiqlik miqdori berildi. Bunda uning ichki energiyasi 1,2 kJ ga ortdi. Tashqi kuchlar gaz ustida qancha ish bajargan (J)?

A) 700. B) 1200. C) 1900. D) 500. E) 0.

8. Agar gaz ustida tashqi kuchlar bajargan ish 600 J ga, unga berilgan issiqlik miqdori 200 J ga teng bo'lsa, gaz ichki energiyasining o'zgarishi necha Joul?

A) 0. B) 200. C) 400. D) 600. E) 800.

9. Gazga 200 J issiqlik berildi va tashqi kuchlar gaz ustida 300 J ish bajardilar. Gaz ichki energiyasining o'zgarishi necha Joul bo'ladi?

A) 0. B) 100. C) 200. D) 300. E) 500.

10. Agar gaz 1000 J issiqlik olib, ichki energiyasini 250 J ga orttirs, gazning bajargan ishi necha Joul?

A) 0. B) 250. C) 750. D) 1000. E) 1250.

Innova o'quv markazi

11. Gazga 150 J issiqlik miqdori berilganda, ichki energiyasi 600 J ortgan bo'lsa, tashqi kuchlar gaz ustida necha Joule ish bajargan?

- A) 0. B) 150. C) 600. D) 450. E) 750.

12. Tashqi kuchlar gaz ustida 300 J ish bajardilar. Bunda gazning ichki energiyasi 400 J ortdi. Gazga necha Joule issiqlik miqdori berilgan?

- A) 0. B) 700. C) 400. D) 300. E) 100.

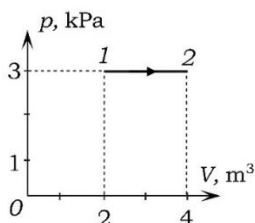
13. Jismga Q issiqlik miqdori berilgan bo'lsa va tashqi kuchlar uning ustida A ish bajargan bo'lsa, jismning ichki energiyasi qanchaga o'zgaradi?

- A) Q . B) A . C) $A - Q$. D) $Q - A$. E) $Q + A$.

14. Gaz ustida 7,2 kJ ish bajarildi. Bu jarayonda atrof muhitga 6 kJ issiqlik miqdori uzatildi. Gazning ichki energiyasi qanchaga o'zgardi (kJ)?

- A) 13,2. B) 7,2. C) 6. D) 1,2. E) 0,6.

15. Gaz 1-holatdan 2-holatga o'tishi uchun unga 15 kJ issiqlik miqdori berilsa, uning ichki energiyasi qanday o'zgaradi?



- A) 9 kJ ga kamayadi. B) o'zgarmaydi.
C) 6 kJ ga ortadi. D) 9 kJ ga ortadi.
E) 6 kJ ga kamayadi.

16. Termodinamikaning birinchi qonuni – issiqlik jarayonlarida ... ning qo'llanishidir.

- A) impulsning saqlanish qonuni.
B) energiyaning saqlanish qonuni.
C) Mendelev-Klapeyron tenglamasi.
D) Boyle-Mariott qonuni. E) Nyutonning ikkinchi qonuni.

17. Jismning ichki energiyasi ... o'zgarishi mumkin.

- A) jismga issiqlik berilganda va uning ustida ish bajarilganda.
B) faqat jism ish bajarganda.
C) jismning kinetik va potensial energiyalari o'zgarganda.
D) faqat jismga biror miqdor issiqlik berilganda.
E) faqat jismning agregat holati o'zgarganda.

Termodinamikaning birinchi qonunining izoxorik jarayonga tatbiqi.

18. Termodinamikaning 1-qonuni izoxorik jarayon uchun qanday ko'rinishda yoziladi?

- A) $Q = \Delta U$. B) $Q = \Delta U + A$. C) $A = -\Delta U$.
D) $A = Q$. E) $A = P\Delta V$.

19. Keltirilgan tenglamalar ichidan izoxorik jarayon tenglamasini, shu jarayon uchun termodinamikaning 1-qonunini va shu jarayonda bajariladigan ish ifodasini toping:

- 1) $PV = const$; 2) $p/T = const$; 3) $V/T = const$;
4) $pV = mRT/M$; 5) $Q = A + \Delta U$; 6) $Q = \Delta U$;
7) $Q = A$; 8) $Q = 0$; 9) $A = p\Delta V$; 10) $A = 0$;
11) $A = Q$; 12) $A = -\Delta U$.

Sardor Berdiyev

- A) 3; 7; 10. B) 1; 6; 10. C) 1; 5; 9; 11.
D) 4; 8; 12. E) 2; 6; 10.

20. Izoxorik jarayonda gazga 48 J issiqlik berildi. Bunda gazning bajargan ishini toping (J).

- A) 0. B) 200. C) 400. D) 600. E) 48.

21. Izoxorik jarayonda gazga 46 J issiqlik berildi. Bunda gazning ichki energiyasi o'zgarishini toping (J).

- A) 0. B) 46. C) 69. D) 92. E) 115.

22. Izoxorik jarayonda sistemaga issiqlik berish natijasida uning ichki energiyasi 99 J ga o'zgardi. Gazga berilgan issiqlik miqdorini toping (J).

- A) 0. B) 49,5. C) 99. D) 198. E) 148,5.

23. Qanday termodinamik jarayonda ideal gazga berilgan issiqlik to'laligicha uning ichki energiyasiga aylanadi?

- A) izobarik. B) adiabatik. C) izotermik.
D) izoxorik. E) bunday jarayon yo'q.

24. Ideal gaz izoxorik isitilganda, uning ichki energiyasi qanday o'zgaradi?

- A) $\Delta U = 0$. B) $\Delta U > 0$. C) $\Delta U < 0$.
D) $\Delta U = A$. E) $\Delta U = -A$.

25. Quyidagi ifodalardan qaysi biri izoxorik jarayonda bir atomli ideal gazga berilgan issiqlik miqdori hisoblanadi?

- 1) $Q = \frac{5}{2} \cdot \frac{m}{\mu} \cdot R \cdot \Delta T$; 2) $Q = \frac{3}{2} \cdot \frac{m}{\mu} \cdot R \cdot \Delta T$;
3) $Q = \frac{5}{2} \cdot \nu \cdot R \cdot \Delta T$; 4) $Q = \frac{3}{2} \cdot \nu \cdot R \cdot \Delta T$;
5) $Q = \frac{3}{2} \cdot \Delta p \cdot V$; 6) $Q = \frac{5}{2} \cdot p \cdot \Delta V$;
7) $Q = \frac{3}{2} \cdot p \cdot \Delta V$; 8) $Q = \frac{5}{2} \cdot \Delta p \cdot V$.
A) 1, 2, 5. B) 3, 6, 8. C) 2, 6, 7.
D) 2, 4, 5. E) 3, 5, 7.

26. Massasi 4 kg bo'lgan geliyni izoxorik ravishda 200 K ga qizdirish uchun necha MJ issiqlik miqdori kerak?

- A) 4. B) 2,5. C) 1,25. D) 4,25. E) 2,75.

27. Ballondagi 1 mol bir atomli gazning temperaturasini 20 K ga ko'tarish uchun unga necha Joule issiqlik miqdori berish kerak?

- A) 16,6. B) 24,9. C) 83,1. D) 166. E) 249,3.

28. Ballondagi massasi 1 g bo'lgan geliy gaziga 25 J issiqlik miqdori berilganda, uning temperaturasi qanchaga ortadi (K)?

- A) 25. B) 16. C) 8. D) 12,5. E) 50.

29. Ballondagi bir atomli gazga 498,6 J issiqlik miqdori berilganda, uning temperaturasi 40 K ga oshdi. Ballondagi gaz miqdorini aniqlang (mol).

- A) 1. B) 2. C) 0,5. D) 1,5. E) 3.

30. Ballondagi geliy gaziga 25 J issiqlik miqdori berilganda, uning temperaturasi 2 K ga oshdi. Gaz massasini toping (g).

- A) 10. B) 4. C) 2. D) 1. E) 0,5.

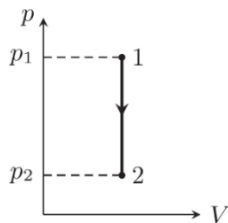
31. 0,2 m³ hajmli bir atomli ideal gazga izoxorik ravishda qancha issiqlik (kJ) berilsa, uning bosimi 120 kPa dan 200 kPa ga qadar ortadi?

- A) 10. B) 24. C) 20. D) 18. E) 32.

32. Ideal gazni (bir atomli) 1-holatdan 2-holatga o'tkazish uchun undan qancha issiqlik miqdorini (kJ) olish kerak?

Innova o'quv markazi

Gazning hajmi $0,7 \text{ m}^3$, gaz bosimlari mos ravishda $p_1=165 \text{ kPa}$, $p_2=105 \text{ kPa}$.



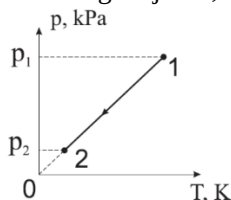
A) 63. B) 84. C) 105. D) 42. E) 60.

33. Doimiy V_0 hajmli ballonda T_0 temperatura va P_0 bosim ostida bir atomli ideal gaz bor. Unga Q issiqlik miqdori berilganda keyingi temperaturasi qanday bo'ladi?

- A) $\frac{QT_0}{P_0V_0}$. B) $\frac{T_0P_0V_0}{2Q}$. C) $T_0 \left(1 + \frac{Q}{P_0V_0}\right)$.
D) $T_0 \left(1 + \frac{2Q}{3P_0V_0}\right)$. E) $T_0 \left(2 + \frac{P_0V_0}{3Q}\right)$.

34. Ideal gazning (bir atomli) dastlabki bosimi

$p_1 = 140 \text{ kPa}$, ikkinchi holatdagi bosimi $p_2 = 70 \text{ kPa}$. Agar gaz 1-holatdan 2-holatga grafikda ko'rsatilganidek o'tgan bo'lsa, gaz qancha issiqlik miqdori (kJ) olinganini aniqlang. Gazning 1-holatdagi hajmi $0,5 \text{ m}^3$.



A) 35. B) 70. C) 87,5. D) 52,5. E) 12,5.

Termodinamikaning birinchi qonunining izotermik jarayonga tatbiqi.

35. Izotermik jarayon uchun termodinamikaning 1-qonuni formulasini aniqlang.

- A) $Q = cm\Delta t$. B) $Q = rm$. C) $\Delta U = Q$.
D) $\Delta U = -A$. E) $Q = A$.

36. Keltirilgan tenglamalar ichidan izotermik jarayon tenglamasini, shu jarayon uchun termodinamika I qonuni tenglamasini va shu jarayonda bajariladigan ish ifodasini toping:

- 1) $V/T = \text{const}$; 2) $p/T = \text{const}$; 3) $pV = \text{const}$;
4) $pV = mRT/M$; 5) $Q = A + \Delta U$; 6) $Q = \Delta U$;
7) $Q = A$; 8) $Q = 0$; 9) $A = p\Delta V$; 10) $A = 0$;
11) $A = \frac{mRT}{M} \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}$; 12) $A = -\Delta U$.

- A) 3, 7, 11. B) 2, 6, 10. C) 1, 5, 9.
D) 4, 8, 12. E) 1, 6, 10.

37. Quyida keltirilgan munosabatlarning qaysi biri faqat izotermik jarayon uchun o'rinli?

- A) $Q = \Delta U$. B) $Q = \Delta U + A$. C) $\Delta U = A$.
D) $Q = A$. E) TJY.

38. Izotermik jarayonda sistemaga 500 J issiqlik berildi. Gaz ichki energiyasi o'zgarishini toping (J).

- A) 0. B) 500. C) 1000. D) 1500. E) 2500.

39. Izotermik jarayonda sistemaga 600 J issiqlik berildi.

Bunda gaz tashqi kuchlarga qarshi qancha ish bajaradi?

- A) 0. B) 600 J. C) 1200 J. D) 1500 J. E) 900 J.

Sardor Berdiyev

40. O'zgarish temperaturada kechadigan jarayonda gaz tashqi kuchlarga qarshi 40 J ish bajardi. Gazga berilgan issiqlik miqdorini toping (J).

- A) 0. B) 80. C) 60. D) 40.
E) gazga issiqlik miqdori berilmagan.

41. Gaz izotermik kengayganda 20 J ish bajardi. Gazga qancha issiqlik miqdori berilgan (J)?

- A) 20. B) 30. C) 40. D) 50. E) 100.

42. Ideal gaz izotermik kengayib, 14 kJ ish bajardi.

Bunda gazga necha kJ issiqlik miqdori berilgan?

- A) 14. B) 16,6. C) 28. D) 8,3. E) 12.

43. Ideal gaz bosimi izotermik tarzda ikki marta

orttirilganda gaz $Q=50 \text{ kJ}$ issiqlikni tashqariga uzatgan bo'lsa, gaz bajargan ish (kJ) nimaga teng?

- A) 100. B) 50. C) -50. D) -25. E) 0.

44. 28 J issiqlik miqdori berilganda, ideal gaz izotermik kengayib, necha Joule ish bajaradi?

- A) 14. B) 8,3. C) bajarmaydi. D) 28. E) 16,6.

45. Qanday jarayonda gazning ichki energiyasi o'zgarmaydi?

- A) adiabatik. B) izotermik. C) izobarik.
D) izoxorik. E) izotermik va adiabatik.

46. Qaysi jarayonda ideal gazga berilgan issiqlik miqdorining hammasi ishga aylanadi?

- A) izoxorik. B) adiabatik. C) bunday jarayon yo'q.
D) izobarik. E) izotermik.

47. Kislorod izotermik kengayganda A ish bajardi. Gaz bunda qancha issiqlik miqdori olgan?

- A) $Q = -A$. B) $Q = A$. C) $Q = A + \Delta U$.
D) $Q = A - \Delta U$. E) TJY.

48. Harorati 27°C va massasi 640 g bo'lgan kislorod gazining hajmi izotermik ravishda 5 l dan $13,55 \text{ l}$ gacha oshdi. Bunda unga qancha issiqlik berilgan(kJ)?

- A) 64,54. B) 96,18. C) 78,22. D) 49,86. E) 20,08.

49. Harorati 127°C va massasi 60 g bo'lgan vodorod gazining hajmi izotermik ravishda 4 l dan $10,84 \text{ l}$ gacha oshdi. Bunda unga qancha issiqlik berilgan(kJ)?

- A) 64,54. B) 96,18. C) 78,22. D) 49,86. E) 99,72.

Termodinamikaning birinchi qonunining izobarik jarayonga tatbiqi.

50. Keltirilgan tenglamalar ichidan izobarik jarayon

tenglamasini, shu jarayon uchun termodinamika I qonuni tenglamasini va shu jarayonda bajariladigan ish ifodasini toping:

- 1) $V/T = \text{const}$; 2) $p/T = \text{const}$; 3) $pV = \text{const}$;
4) $pV = mRT/M$; 5) $Q = A + \Delta U$; 6) $Q = \Delta U$;
7) $Q = A$; 8) $Q = 0$; 9) $A = p\Delta V$; 10) $A = 0$;
11) $A = Q$; 12) $A = -\Delta U$.

- A) 3, 7, 10. B) 2, 6, 10. C) 1, 5, 9.
D) 4, 8, 12. E) 1, 6, 10.

51. Izobarik jarayonda gazga issiqlik berish natijasida ichki energiyasi o'zgarishi 150 J ga teng bo'ldi. Bunda gaz 350 J ish bajardi. Gazga berilgan issiqlik miqdorini toping (J).

- A) 200. B) 150. C) 350. D) 0. E) 500.

Innova o'quv markazi

52. Izobarik jarayonda gazga 27 J issiqlik berish natijasida u tashqi kuchlarga qarshi 11 J ish bajardi. Gazning ichki energiyasi qanchaga o'zgargan (J)?

A) 16. B) 38. C) 11. D) 0. E) 27.

53. Quyida keltirilgan tenglamalarning qaysi biri izobarik jarayon uchun o'rinli?

A) $Q = \Delta U + p\Delta V$. B) $Q = p\Delta V$. C) $pV = \text{const}$.
D) $\Delta U = -p\Delta V$. E) $Q = \Delta U$.

54. Quyidagi ifodalardan qaysi biri izobarik jarayonda bir atomli ideal gazga berilgan issiqlik miqdori hisoblanadi?

1) $Q = \frac{5}{2} \cdot \frac{m}{\mu} \cdot R \cdot \Delta T$; 2) $Q = \frac{3}{2} \cdot \frac{m}{\mu} \cdot R \cdot \Delta T$;

3) $Q = \frac{5}{2} \cdot \nu \cdot R \cdot \Delta T$; 4) $Q = \frac{3}{2} \cdot \nu \cdot R \cdot \Delta T$;

5) $Q = \frac{3}{2} \cdot \Delta p \cdot V$; 6) $Q = \frac{5}{2} \cdot p \cdot \Delta V$;

7) $Q = \frac{3}{2} \cdot p \cdot \Delta V$; 8) $Q = \frac{5}{2} \cdot \Delta p \cdot V$.

A) 1, 2, 3. B) 1, 5, 8. C) 5, 6, 7.

D) 5, 7, 8. E) 1, 3, 6.

55. Massasi 4 kg bo'lgan geliyni izobarik ravishda 200 K ga qizdirish uchun necha MJ issiqlik miqdori kerak?

A) 3. B) 2,5. C) 1,25. D) 4,2. E) 2,75.

56. Vertikal joylashgan silindrik idishdagi erkin siljiy oladigan porshen ostida 1 mol bir atomli gaz bor. Unga qancha issiqlik miqdori berilsa, temperaturasi 40 K ga o'zgaradi (J)?

A) 8,31. B) 40. C) 80. D) 83,1. E) 831.

57. Tik turgan silindrik idishdagi erkin siljiydigan porshen ostida 2 mol bir atomli gaz bor. Gazga necha Joule issiqlik miqdori berilsa, uning temperaturasi 40 K ga oshadi?

A) 8,31. B) 83,1. C) 831. D) 1662. E) 40.

58. Vertikal joylashgan silindrik idishdagi erkin siljiy oladigan porshen ostida 1 mol bir atomli gaz bor. Gazga 831 J issiqlik miqdori berilsa, uning temperaturasi qanchaga oshadi (K)?

A) 831. B) 200. C) 133. D) 67. E) 40.

59. T temperaturadagi 1 mol bir atomli gazning absolut temperaturasini doimiy bosimda 2 marta oshirish uchun qancha issiqlik miqdori kerak bo'ladi?

A) RT . B) $1,5RT$. C) $2,5RT$. D) $2RT$. E) $3RT$.

60. 4 mol bir atomli ideal gaz hajmini doimiy bosim sharoitida 3 marta oshirish uchun qanday issiqlik miqdori kerak bo'ladi? Gazning boshlang'ich temperaturasi T . R – gazning universal doimiysi.

A) $30RT$. B) $25RT$. C) $12RT$. D) $15RT$. E) $20RT$.

61. 2 mol bir atomli ideal gazning boshlang'ich T_0 temperaturasini o'zgarmas bosimda 2 marta orttirish uchun unga qanday issiqlik miqdori berish kerak?

(R – gazning universal doimiysi).

A) $2RT_0$. B) $4RT_0$. C) $5RT_0$. D) $6RT_0$. E) $3RT_0$.

62. Massasi m , molyar massasi μ bo'lgan ideal gazni doimiy bosimda ΔT ga isitish uchun Q_p miqdor issiqlik sarflandi. Shu gazni ΔT ga o'zgarmas hajm sharoitida isitish uchun qanday Q_V miqdor issiqlik kerak bo'ladi?

A) $mR\Delta T/\mu$. B) Q_p . C) $Q_p + mR\Delta T/\mu$.

D) $mR\Delta T/\mu - Q$. E) $Q_p - mR\Delta T/\mu$.

Sardor Berdiyev

63. 150 kPa bosimli bir atomli ideal gazga izobarik ravishda qancha issiqlik (kJ) berilsa, uning hajmi 20 l dan 28 l ga qadar ortadi?

A) 1. B) 2,4. C) 2. D) 1,8. E) 3.

64. Tik turgan silindrik idishdagi erkin siljiydigan porshen ostida bir atomli gaz bor. Gaz bosimi $1,5 \cdot 10^5$ Pa ga teng. Unga necha Joule issiqlik miqdori berilsa, hajmi 2 l ga oshadi?

A) 1662. B) 750. C) 500. D) 166,2. E) 150.

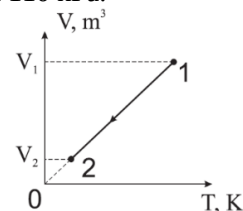
65. Vertikal joylashgan silindrik idishdagi erkin siljiydigan porshen ostida bir atomli gaz bor. Gaz bosimi $1 \cdot 10^5$ Pa ga teng. Unga 500 J issiqlik berilsa, hajmi necha litrga oshadi?

A) 50. B) 25. C) 10. D) 5. E) 2.

66. Yuzi 100 cm² bo'lgan va erkin siljiy oladigan porshen ostidagi bosimi 150 kPa bo'lgan bir atomli gazga necha Joule issiqlik miqdori berilsa, porshen 2 cm ko'tariladi?

A) 200. B) 75. C) 175. D) 50. E) 25.

67. Ideal gazning (bir atomli) dastlabki hajmi $V_1 = 1$ m³, ikkinchi holatdagi hajmi $V_2 = 0,5$ m³. Agar gaz 1-holatdan 2-holatga grafikda ko'rsatilganidek o'tgan bo'lsa, undan qancha issiqlik miqdori (kJ) olinganini aniqlang. Gazning 1-holatdagi bosimi 110 kPa.



A) 137,5. B) 55. C) 82,5. D) 192,5. E) 102,5.

68. Izobarik jarayonda bir atomli ideal gazga berilgan issiqlik va ish orasidagi munosabat qanday?

A) $Q = \frac{5}{2} \cdot A$ yoki $A = \frac{2}{5} \cdot Q$. B) $Q = \frac{7}{2} \cdot A$ yoki $A = \frac{2}{7} \cdot Q$.

C) $Q = \frac{3}{2} \cdot A$ yoki $A = \frac{2}{3} \cdot Q$. D) $Q = \frac{1}{2} \cdot A$ yoki $A = 2 \cdot Q$.

E) $Q = \frac{9}{2} \cdot A$ yoki $A = \frac{2}{9} \cdot Q$.

69. Erkin siljiydigan porshenli tik turgan silindrik idishda bir atomli gaz bor. Gazga Q issiqlik miqdori berilishi natijasida porshen surilib, 60 J ish bajarildi. Q issiqlik miqdorini aniqlang (J).

A) 60. B) 90. C) 100. D) 120. E) 150.

70. Erkin siljiy oladigan porshenli tik turgan silindrik idishdagi bir atomli gazga 300 J issiqlik miqdori berilsa gaz necha Joule ish bajaradi?

A) 300. B) 240. C) 200. D) 120. E) 150.

71. Bir atomli gazga 150 J issiqlik berilganda, u o'zgarmas bosimda qanday ish bajara oladi (J)?

A) 60. B) 75. C) 100. D) 120. E) 150.

72. Bir atomli gazga qancha issiqlik miqdori berilganda, u izobar ravishda kengayib, 8 kJ ish bajaradi (kJ)?

A) 80. B) 20. C) 16. D) 12. E) 8.

73. Izobarik jarayonda bir atomli ideal gazga berilgan issiqlik va ichki energiyaning o'zgarishi orasidagi munosabat qanday?

Innova o'quv markazi

- A) $Q = \frac{5}{3} \cdot \Delta U$ yoki $\Delta U = \frac{3}{5} \cdot Q$.
 B) $Q = \frac{7}{3} \cdot \Delta U$ yoki $\Delta U = \frac{3}{7} \cdot Q$.
 C) $Q = \frac{3}{2} \cdot \Delta U$ yoki $\Delta U = \frac{2}{3} \cdot Q$.
 D) $Q = \frac{1}{2} \cdot \Delta U$ yoki $\Delta U = 2 \cdot Q$.
 E) $Q = \frac{9}{2} \cdot \Delta U$ yoki $\Delta U = \frac{2}{9} \cdot Q$.

74. Bir atomli ideal gazni izobarik isitishda unga berilgan Q issiqlik miqdorining qanday qismi gazning ichki energiyasini oshirishga sarflanadi?

- A) $0,2Q$. B) $0,3Q$. C) $0,6Q$. D) $0,5Q$. E) $0,4Q$.

75. Tik turgan silindrik idishdagi erkin siljiydigan porshen ostida bir atomli gaz bor. Gazga Q issiqlik miqdori berilishi natijasida uning ichki energiyasi 60 J ga oshdi. Q issiqlik miqdorini toping (J).

- A) 200. B) 180. C) 120. D) 100. E) 60.

76. Bir atomli gazga 60 kJ issiqlik miqdori berilganda, u izobar ravishda kengaydi. Gaz ichki energiyasining o'zgarishini aniqlang (kJ).

- A) 24. B) 30. C) 36. D) 60. E) 0.

77. Bir atomli gazga 250 J issiqlik berilganda, u izobarik kengayib, qandaydir ish bajardi. Gaz ichki energiyasining o'zgarishini aniqlang (J).

- A) 75. B) 100. C) 125. D) 150. E) 250.

78. Erkin siljiy oladigan porshenli tik turgan silindrik idishdagi bir atomli gazga 500 J issiqlik miqdori berilsa, gazning ichki energiyasi necha Joulga ortadi?

- A) 300. B) 450. C) 500. D) 250. E) 150.

79. Bir atomli ideal gazga 12,5 kJ issiqlik berilganda $0,05 \text{ m}^3$ ga izobarik kengaydi. Agar gaz bosimi 10^5 Pa bo'lsa, gazning ichki energiyasi qanchaga ortadi (kJ)?

- A) 5,5. B) 7. C) 7,5. D) 9. E) 12.

80. Gaz bir xil haroratga izoxorik va izobarik qizdirildi. Qaysi holda kam issiqlik sarf bo'ladi?

- A) izobarik. B) izoxorik. C) ikkala holda bir xil.
 D) javob gaz turiga bog'liq. E) TJY.

81. Geliy gaziga izoxorik tarzda 90 J issiqlik miqdori berildi, so'ngra gaz dastlabki haroratgacha izobarik sovutildi. Ikkinchi jarayonda qancha issiqlik miqdori (J) ajralib chiqdi?

- A) 150. B) 200. C) 175. D) 75. E) 100.

82. Quyidagi gazlarning qaysi biri normal sharoitda eng katta solishtirma issiqlik sig'imiga ega?

- A) O_2 . B) Ne. C) He. D) H_2 . E) J_2 .

83. Izobarik jarayonda bir atomli ideal gaz ichki energiyaning o'zgarishi va bajargan ishi orasidagi munosabat qanday?

- A) $\Delta U = \frac{3}{2} \cdot A$ yoki $A = \frac{2}{3} \cdot \Delta U$.
 B) $\Delta U = \frac{7}{2} \cdot A$ yoki $A = \frac{2}{7} \cdot \Delta U$.
 C) $\Delta U = \frac{5}{2} \cdot A$ yoki $A = \frac{2}{5} \cdot \Delta U$.
 D) $\Delta U = \frac{1}{2} \cdot A$ yoki $A = 2 \cdot \Delta U$.
 E) $\Delta U = \frac{9}{2} \cdot A$ yoki $A = \frac{2}{9} \cdot \Delta U$.

1b	2c	3d	4a	5e	6b	7d	8e	9e	10c
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Sardor Berdiyev

11d	12e	13e	14d	15d	16b	17a	18a	19e	20a
21b	22c	23d	24b	25d	26b	27e	28c	29a	30b
31b	32a	33d	34d	35e	36a	37d	38a	39b	40d
41a	42a	43c	44d	45b	46e	47b	48d	49e	50c
51e	52a	53a	54e	55d	56e	57d	58e	59c	60e
61c	62e	63e	64b	65e	66b	67a	68a	69e	70d
71a	72b	73a	74c	75d	76c	77d	78a	79c	80b
81a	82d	83a							

75. Adibatik jarayon.

Termodinamikaning II qonuni.

1. Adibatik jarayon deb qanday jarayonga aytiladi?

- A) doimiy issiqlik sig'imida ... B) doimiy hajmda ...
 C) doimiy bosim ostida ... D) doimiy haroratda ...
 E) issiqlik almashmasdan ...

... kechuvchi jarayon adibatik jarayon deb ataladi.

2. Gapni to'g'ri tugallang. Adibatik jarayonda...

- A) p va V o'zgaradi, T o'zgarmaydi.
 B) V va T o'zgaradi, p o'zgarmaydi.
 C) p va T o'zgaradi, V o'zgarmaydi.
 D) V , T va p o'zgaradi, tashqi muhit bilan issiqlik almashinish bo'lmaydi. E) TJY.

3. Termodinamikaning 1-qonuni adibatik jarayon uchun qanday ko'rinishda yoziladi?

- A) $Q = \Delta U + A$. B) $Q = \Delta U$. C) $A = Q$.
 D) $\Delta U = Q - A$. E) $\Delta U + A = 0$.

4. Adibatik kengayishda gazning ichki energiyasi qanday o'zgaradi?

- A) $\Delta U = 0$ (o'zgarmaydi). B) $\Delta U > 0$ (ortadi).
 C) $\Delta U = \infty$ (cheksiz ortadi). D) $\Delta U < 0$ (kamayadi).
 E) TJY.

5. Gazni siqishdagi ish uning ichki energiyasining o'zgarishiga teng bo'ldi. Bu qanday jarayon?

- A) adibatik. B) izobarik. C) izoxorik.
 D) izotermik. E) bunday jarayon bo'lmaydi.

6. Gaz ichki energiyasining o'zgarishi ideal gazni siqishda tashqi kuchlar bajargan ishga teng bo'lishi uchun siqish jarayoni qanday bo'lishi kerak?

- A) izobarik. B) adibatik. C) izoxorik.
 D) izotermik. E) bunday jarayon yo'q.

7. Ideal gaz adibatik kengayganda, harorati qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) ko'tariladi.
 C) ko'tarilishi ham, pasayishi ham mumkin.
 D) javob gazning turiga bog'liq. E) pasayadi.

8. Ideal gaz adibatik kengayganda, uning harorati qanday o'zgaradi?

- A) $\Delta T < 0$. B) $\Delta T = 0$. C) $\Delta T > 0$. D) $\Delta T \geq 0$.
 E) ΔT har qanday qiymatga ega bo'lishi mumkin.

9. Gaz adibat ravishda siqilmoqda. Bunda gazning T temperaturasi va p bosimi qanday o'zgaradi?

- A) T ortadi, p kamayadi. B) T kamayadi, p ortadi.
 C) T va p ortadi. D) T va p kamayadi. E) TJY.

10. Gazni adibatik siqishda 50 MJ ish bajarildi. Bunda gazning ichki energiyasi ...

Innova o'quv markazi

- A) 50 MJ ga ortishi ham, kamayishi ham mumkin.
B) 50 MJ ga kamayadi. C) 50 MJ ga ortadi.
D) nolga teng bo'ladi. E) 25 MJ ga ortadi.

11. Adibatik jarayonda gazning ichki energiyasi 5 kJ kamaydi. Gaz necha kJ ish bajardi?

- A) 5. B) 2,5. C) 10. D) 0,5. E) 0,25.

12. Ideal gaz adibatik kengayib, 5 kJ ish bajardi. Bunda gazning ichki energiyasi necha kJ kamaygan?

- A) 2,5. B) 10. C) 5. D) 0,5. E) 0,25.

13. Birinchi gal silindrdagi gazga tashqaridan 200 J energiya beriladi va u 50 J ish bajardi. Ikkinchi gal porshen gazni adibatik ravishda siqib 50 J ish bajardi. Shu ikki holda gaz ichki energiyasining o'zgarishlari nisbati $\Delta U_1/\Delta U_2$ qanday bo'ladi?

- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

14. Adibatik jarayonda bir atomli ideal gaz ustida tashqi kuchlarning bajargan ishi ifodasi qanday bo'ladi?

- A) $A = \frac{5}{2} \cdot \frac{m}{\mu} \cdot R \cdot \Delta T$. B) $A = \frac{5}{3} \cdot \frac{m}{\mu} \cdot R \cdot \Delta T$.
C) $A = \frac{3}{2} \cdot \frac{m}{\mu} \cdot R \cdot \Delta T$. D) $A = \frac{3}{5} \cdot \frac{m}{\mu} \cdot R \cdot \Delta T$.
E) $A = \frac{2}{3} \cdot \frac{m}{\mu} \cdot R \cdot \Delta T$.

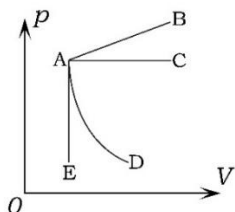
15. 120 g massali argon (Ar) gazi adibatik tarzda siqildi. Natijada harorati 300 K dan 360 K gacha ortdi. Bunda tashqi kuchlar qanday ish bajargan(J)? $\mu=0,04$ kg/mol.
A) 2243,7. B) 4512,5. C) 5786,8. D) 2145,6. E) 0.

16. 300 g massali argon (Ar) gazi adibatik tarzda siqildi. Natijada harorati 400 K dan 480 K gacha ortdi. Bunda gaz qanday ish bajargan(kJ)? $\mu=0,02$ kg/mol.
A) -45,544. B) -74,654. C) -35,147.
D) -14,958. E) 0.

17. 4 mol miqdordagi bir atomli ideal gazni adibatik siqishda 249 J ish bajarilgan bo'lsa, gazning temperaturasi necha gradusga o'zgargan? $R=8,3$ J/(mol·K).
A) 1. B) 2. C) 5. D) 4. E) 10.

18. 5 mol miqdordagi bir atomli ideal gazni adibatik siqishda 249 J ish bajarilgan bo'lsa, gazning temperaturasi necha gradusga o'zgargan?
A) 20. B) 10. C) 5. D) 4. E) 2.

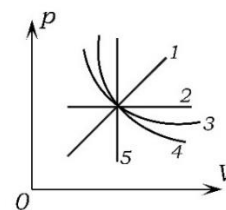
19. Rasmda ideal gaz uchun tasvirlangan grafiklarning qaysi biri adibatik jarayonga tegishli?



- A) AB. B) AC. C) AE. D) AD. E) TJY.

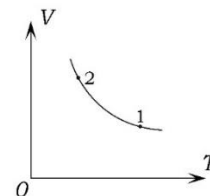
20. Rasmda keltirilgan grafiklar ichida izoxora, izobara, izoterma va adiabata chiziqlari bor. Adiabata chizig'ini ko'rsating.

Sardor Berdiyev



- A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

21. Rasmda ideal gazning 1-holatdan 2-holatga o'tish adibatasi tasvirlangan. Bunda gaz temperaturasi qanday o'zgaradi?



- A) bunday jarayon bo'lmaydi. B) ortadi.
C) o'zgarmaydi. D) pasayadi.
E) adibatik jarayonda temperatura qanday o'zgarishini oldindan aytib bo'lmaydi.

22. Ideal gazni adiabat tarzda siqib, ish bajarildi. Bunda gaz molekularining kinetik va potensial energiyalari qanday o'zgaradi?

- A) kinetik energiya ortadi, potensial energiya kamayadi.
B) kinetik energiya kamayadi, potensial energiya o'zgarmaydi.
C) energiyalar ortadi.
D) kinetik energiya o'zgarmaydi, potensial energiya ortadi.
E) kinetik energiya ortadi, potensial energiya o'zgarmaydi.

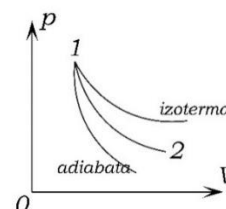
23. Gaz hajmi izotermik va adibatik siqish orqali bir xil kamaytirildi. Qaysi holda bosim kamroq o'zgargan?

- A) izotermik. B) bir xil. C) gaz turiga bog'liq.
D) adibatik. E) TJY.

24. Gaz: 1) izobarik; 2) izotermik; 3) adibatik ravishda bir xil hajmga kengayadi. Qaysi holda gazning bajargan ishi eng kichik bo'ladi?

- A) 2 va 3. B) 1. C) 2. D) 3. E) uchala holda ish bir xil.

25*. Gazning kengayishi izoterma va adiabatlar orasida yotuvchi 1-2 chiziq bo'ylab sodir bo'ldi. Bunda gazning harorati qanday o'zgargan? Gazga issiqlik berilganmi?



- A) o'zgarmagan, berilmagan. B) ortgan, berilmagan.
C) pasaygan, berilmagan. D) pasaygan, berilgan.
E) ortgan, berilgan.

26. Quyida sanab o'tilgan jarayonlarning qaysi birida gaz hajmi V_1 dan V_2 gacha ortganda eng ko'p ish bajariladi?

- A) izobar jarayon. B) izotermik jarayon.
C) adiabat jarayon. D) $p=\sqrt{V} \cdot \text{const}$ bo'lgan jarayon.
E) bosim hajmga mutanosib bo'lgan $p=\text{const} \cdot V$ jarayon.

Innova o'quv markazi

27. Gaz bir xil sharoitdan boshlab, 1) izobarik, 2) izotermik, 3) adiabatik ravishda bir xil hajmgacha kengaytirildi. Qaysi jarayonda gaz eng ko'p ish bajaradi?

- A) izotermik. B) izobarik. C) adiabatik.
D) bajarilgan ishlar bir xil. E) TJY.

28. Hajmning ortishi bir xil bo'lganda, quyidagi hollarning qaysi birida ideal gaz ko'proq ish bajaradi?

- A) izotermik jarayonda. B) adiabatik jarayonda.
C) izobarik jarayonda. D) izotermik va adiabatik jarayonlarda bir xil. E) hamma jarayonlarda bir xil.

29. Issiqlik jihatdan izolyatsiyalangan sistemadagi gaz siqilsa, uning temperaturasi qanday o'zgaradi?

- A) ortishi ham, pasayishi ham mumkin. B) pasayadi.
C) ortadi. D) o'zgarmaydi.
E) bunday jarayonda temperatura qanday o'zgarishini oldindan aytib bo'lmaydi.

30. Puasson koeffitsientining qiymati bir atomli ideal gazlar uchun nimaga teng?

- A) 4/3. B) 5/3. C) 7/5. D) 1. E) 1/2.

31. Past haroratli jismdan yuqori haroratli jismga energiyani o'z-o'zidan uzatish mumkin emas. Bu ...

- A) Termodinamikaning 1-qonuni.
B) Termodinamikaning 2-qonuni.
C) Termodinamikaning 3-qonuni.
D) Energiyaning saqlanish qonuni.
E) Vinning siljish qonuni.

32. Issiqlik har doim ... uzatiladi.

- A) past haroratli tizimdan yuqori haroratli tizimga.
B) yuqori haroratli tizimdan past haroratli tizimga.
C) barcha yo'nalishda bir xil darajada.
D) past bosimli gazdan yuqori bosimli gazga.
E) yuqori bosimli gazdan past bosimli gazga.

33. Termodinamikaning ikkinchi qonuniga ko'ra, issiqlik sovuqroq tizimdan issiqroq tizimga ...

- A) har doim uzatiladi. B) hech qachon mumkin emas.
C) uzatish mumkin, faqat tizimda yoki atrofdagi jismlarda o'zgarish bo'lganda. D) uzatish mumkin, faqat gazlarda.
E) uzatish mumkin, faqat suyuqlik va qattiq jismlarda.

34. Termodinamikaning ikkinchi qonuni birinchi bo'lib kim tomonidan ishlab chiqilgan?

- A) Aristotel. B) G.Galiley. C) I.Nyuton.
D) R.Klauzius. E) V.Nernst.

35. Qaysi qonun tabiatdagi jarayonlarning yo'nalishini ko'rsatadi?

- A) massaning saqlanish qonuni.
B) termodinamikaning I qonuni.
C) termodinamikaning II qonuni.
D) zaryad miqdorining saqlanish qonuni.
E) energiyaning saqlanish qonuni.

1e	2d	3e	4d	5a	6b	7e	8c	9c	10c
11a	12c	13c	14c	15a	16d	17c	18d	19d	20b
21d	22e	23a	24d	25d	26e	27b	28c	29c	30b
31b	32b	33c	34d	35c					

76. Issiqlik dvigatellari.

1. Quyidagi mexanizm va mashinalarning qaysilari

Sardor Berdiyev

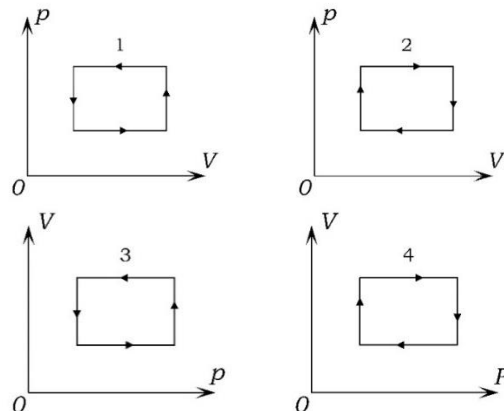
issiqlik mashinalaridir? 1) bug' mashinasi; 2) elektr generator; 3) elektr dvigatel; 4) reaktiv dvigatel; 5) ichki yonuv dvigateli; 6) shamol tegirmoni; 7) bug' turbinasi.

- A) 1, 3, 5. B) 2, 4, 6. C) 1, 4, 5, 7.
D) 5, 6, 7. E) 2, 5, 7.

2. Issiqlik mashinalarida qanday energiya hisobiga ish bajariladi?

- A) potensial. B) elektromagnit. C) kinetik.
D) ichki. E) barcha energiyalar hisobiga.

3. Chizmada keltirilgan sikllarning qaysilari issiqlik mashinalarida amalga oshirilishi mumkin?



- A) barchasi. B) faqat 4. C) 3 va 4. D) 1 va 4. E) 2 va 3.

4. Issiqlik mashinasining ishchi jismi bo'lgan gaz ichki energiyasining bir sikl davomidagi o'zgarishini toping. Siki davomida gaz isitkichdan Q_1 issiqlik miqdori oladi, sovitkichga Q_2 issiqlik miqdori beradi va A ish bajaradi.

- A) $Q_1 - Q_2 + A$. B) $Q_1 - Q_2$. C) $A - Q_1 - Q_2$.
D) $Q_1 + Q_2 - A$. E) 0.

5. Real issiqlik mashinasi FIK ifodasini ko'rsating.

- A) $\frac{Q_1 - Q_2}{Q_2} \cdot 100$. B) $\frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \cdot 100$. C) $\frac{Q_2 - Q_1}{Q_1} \cdot 100$.
D) $\frac{T_1 - T_2}{T_1} \cdot 100$. E) $\frac{T_1 - T_2}{T_2} \cdot 100$.

6. Real issiqlik mashinasida ishchi qism isitgichdan 2 kJ issiqlik olib, sovitgichga 600 J issiqlik berdi. Uning bajargan foydali ishini toping (J).

- A) 2600. B) 2000. C) 1400. D) 600. E) 0.

7. Real issiqlik mashinasida ishchi qism isitgichdan 600 J issiqlik olib, 400 J foydali ish bajardi. U sovitgichga qancha issiqlik bergan (J).

- A) 1000. B) 200. C) 0. D) 600. E) 400.

8. Real issiqlik mashinasi 520 J foydali ish bajardi. Bunda sovitgichga 180 J issiqlik berildi. Ishchi qism isitgichdan qancha issiqlik olgan (J).

- A) 700. B) 0. C) 180. D) 520. E) 340.

9. Issiqlik mashinasi sikl davomida isitkichdan 100 J issiqlik oldi va sovitkichga 60 J issiqlik berdi. Mashinaning FIK ni toping.

- A) 67%. B) 60%. C) 40%. D) 25%. E) 15%.

10. FIK η bo'lgan issiqlik mashinasi isitkichdan Q issiqlik miqdori olganda qanday ish bajaradi?

- A) ηQ . B) $(1 + \eta)Q$. C) $(1 - \eta)Q$. D) Q/η . E) Q .

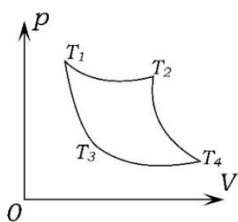
Innova o'quv markazi

11. Foydali ish koeffitsienti 40% bo'lgan issiqlik mashinasi bir siklda 100 kJ ish bajargan bo'lsa, u isitkichdan necha kJ issiqlik miqdori olgan?

A) 100. B) 250. C) 400. D) 25. E) 200.

12. Karno sikli ikki izoterma va ikki adiabatadan iborat.

Temperaturalar uchun yozilgan quyidagi munosabatlarning qaysi biri o'rinni?



A) $T_1 = T_2 > T_3 = T_4$. B) $T_1 > T_2 = T_3 > T_4$.

C) $T_1 = T_2 = T_3 = T_4$. D) $T_1 < T_2 < T_3 < T_4$.

E) $T_1 > T_2 > T_3 > T_4$.

13. Issiqlik dvigateli isitkichdan har sekundda 7200 kJ issiqlik oladi va sovitkichga 6400 kJ issiqlik beradi. Dvigatelning FIK qanday?

A) 62%. B) 41%. C) 24%. D) 11%. E) TJY.

14. Issiqlik dvigateli isitkichdan 0,8 MJ issiqlik miqdori olib, sovitkichga 0,3 MJ issiqlik miqdorini beradi. Bu issiqlik dvigatelining FIK ni (%) toping.

A) 30. B) 48. C) 50. D) 62,5. E) 83,5.

15. Issiqlik dvigateli isitkichdan 0,4 MJ issiqlik miqdori olib, sovitkichga 0,26 MJ issiqlik miqdorini uzatadi. Dvigatelning FIK ni hisoblang (%).

A) 30. B) 35. C) 40. D) 45. E) 50.

16. Bitta siklda issiqlik mashinasi 28 kJ ish bajarib, sovitkichga 42 kJ issiqlik miqdorini beradi. Mashinaning FIKni aniqlang (%).

A) 30. B) 42. C) 40. D) 50. E) 66,7.

17. FIK 25% bo'lgan issiqlik mashinasi sovitkichga 600 J issiqlik beradi. U qanday foydali ish bajaradi (J)? A) 200. B) 300. C) 400. D) 500. E) TJY.

18. FIK 40% bo'lgan issiqlik mashinasi bitta siklda sovitkichga 42 kJ issiqlik beradi. Mashina bitta siklda necha kJ ish bajaradi?

A) 21. B) 28. C) 168. D) 56. E) 42.

19. Issiqlik mashinasining FIK 25%. Uning isitkichdan olgan issiqlik miqdori 800 J bo'lsa, foydali ishi necha Joul bo'ladi?

A) 100. B) 200. C) 300. D) 400. E) 600.

20. Foydali ish koeffitsienti 30% bo'lgan ideal issiqlik mashinasi qizdirgichdan 10 kJ issiqlik oladi. Sovitkichga berilayotgan issiqlik miqdori qanday (kJ)?

A) 6. B) 7. C) 3. D) 2,4. E) 1,5.

21. FIK 40% bo'lgan issiqlik mashinasi bitta siklda 42 kJ ish bajaradi. Mashina bitta siklda sovitkichga qanday (kJ) issiqlik miqdori beradi?

A) 63. B) 42. C) 51. D) 28. E) 105.

22. Issiqlik dvigateli isitkichdan olgan issiqlik miqdorining uchdan bir qismini sovitkichga beradi. Dvigatelning FIK ni toping (%).

Sardor Berdiyev

A) 33. B) 54. C) 58. D) 60. E) 67.

23. Ideal issiqlik mashinasining FIK ni kim hisoblagan?

A) Lyudvig Bolsman. B) Anders Selsiy.

C) Uilyam Tomson Kelvin. D) Jozef Lui Gey Lussak.

E) Sadi Karno.

24. Ideal issiqlik dvigatelining FIK ifodasini toping.

A) $\frac{R}{R+r}$. B) $\frac{T_1 - T_2}{T_1}$. C) $\frac{U}{\epsilon}$. D) $\frac{I_2 U_2}{I_1 U_1}$. E) $\frac{A_{to'la}}{A_{foyd}}$.

25. Isitkichning harorati 150°C, sovitkichniki 20°C. Ideal issiqlik mashinasining FIK necha foiz?

A) 20. B) 23. C) 25. D) 30,7. E) 40.

26. Ideal issiqlik mashina isitkichining harorati 117°C, sovitkichiniki 27°C. Mashinaning FIK ni toping(%).

A) 23. B) 33. C) 70. D) 30. E) 45.

27. Karno siklida ishlayotgan issiqlik mashinasiga temperaturasi 480°C bo'lgan bug' kirib, undan 30°C temperaturada chiqsa, mashinaning FIK qanday (%)?

A) 30. B) 40. C) 50. D) 60. E) 70.

28. Bug' turbinasiga bug' 500°C harorat bilan kirib, undan 30°C harorat bilan chiqib ketadi. Bug' turbinasini ideal issiqlik mashinasi deb hisoblab, uning FIK ni toping (%).

A) 30. B) 47. C) 61. D) 77. E) 94.

29. Isitkichining harorati 227°C, sovitkichiniki 27°C bo'lgan issiqlik mashinasining maksimal FIK necha foiz?

A) 20. B) 30. C) 40. D) 45. E) 60.

30. FIK ning maksimal qiymati 50% bo'lishi uchun isitkichining harorati 527°C bo'lgan issiqlik mashinasi sovitkichining harorati qanday (°C) bo'lishi kerak?

A) 400. B) 351. C) 263,5. D) 260. E) 127.

31. Istkichining harorati 500 K bo'lgan issiqlik mashinasining FIK 50%. Sovitkichning harorati qanday(K)?

A) 190. B) 200. C) 230. D) 240. E) 250.

32. FIK ning maksimal qiymati 70% bo'lishi uchun isitkichining harorati 727°C bo'lgan issiqlik mashinasi sovitkichining harorati qanday (°C) bo'lishi kerak?

A) 27. B) 218. C) 300. D) 315. E) 428.

33. Ideal issiqlik mashinasining FIK 60% bo'lishi uchun uning isitkichining harorati necha Kelvin bo'lishi kerak? Sovitkichning harorati 300 K.

A) 700. B) 750. C) 800. D) 1200. E) 600.

34. Agar sovitkichining harorati 27°C bo'lsa, issiqlik mashinasining FIK 60% bo'lishi uchun uning isitkichining harorati kamida qanday (°C) bo'lishi kerak?

A) 477. B) 40,5. C) 1023. D) 750. E) TJY.

35. Isitkichining temperaturasi 127°C, sovitkichining temperaturasi 7°C bo'lgan ideal issiqlik mashinasi bir siklda isitkichdan 1200 J issiqlik olsa, necha Joul foydali ish bajaradi?

A) 400. B) 500. C) 600. D) 360. E) 390.

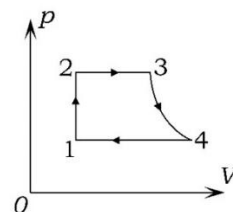
36. Issiqlik mashina isitkichining temperaturasi 500 K, sovitkichiniki 250 K bo'lsa va u bir siklda isitkichdan 3000 J issiqlik olsa, bir siklda bajarilgan ish necha Joul bo'ladi?

Innova o'quv markazi

- A) 1200. B) 500. C) 300. D) 3000. E) 1500.
37. Ideal issiqlik dvigatelida sovitkichning temperaturasi 62°C , issiqlik dvigatelining FIK 33% bo'lsa, isitkich bilan sovitkichning temperaturalari farqi necha Kelvin?
A) 62. B) 500. C) 438. D) 335. E) 165.
38. Ideal issiqlik mashinasida isitkichning mutlaq harorati sovitkichning mutlaq haroratidan 2 marta katta bo'lsa, bunday mashinaning foydali ish koeffitsienti necha foiz?
A) 30. B) 40. C) 50. D) 60. E) 70.
39. Ideal issiqlik mashinasi isitkichining harorati sovitkichining haroratidan 4 marta katta bo'lsa, uning FIK necha foizga teng?
A) 80. B) 75. C) 70. D) 60. E) 50.
40. Sovitkichning absolut harorati isitkich haroratining uchdan biriga teng. Ideal issiqlik mashinasining FIK qanday (%)?
A) 67. B) 54. C) 46. D) 30. E) 15.
41. Ideal issiqlik mashinasining FIK 80% bo'lishi uchun isitkichning temperaturasi sovitkichning temperaturasidan necha marta katta bo'lishi kerak?
A) 4. B) 5. C) 8. D) 3. E) 2.
42. Ideal issiqlik mashinasining foydali ish koeffitsienti 30%, isitkich va sovitkich haroratlari farqi 210 K bo'lishi uchun isitkich harorati qanday bo'lishi kerak?
A) 700°C . B) 6300°C . C) 630 K. D) 630°C . E) 700 K.
43. Ideal issiqlik dvigatelida isitkich bilan sovitkichning temperaturalari farqi 175°C . Issiqlik dvigatelining FIK 35% bo'lsa, sovitkichning temperaturasi qanday ($^{\circ}\text{C}$)?
A) 27. B) 75. C) 125. D) 52. E) 50.
44. Ideal issiqlik mashinasidagi gaz isitkichdan olgan issiqligining 70% ini sovitkichga beradi. Agar isitkichning harorati 227°C bo'lsa, sovitkichning harorati qanday?
A) 68°C . B) 159°C . C) 77°C . D) 150 K. E) TJY.
45. Ideal issiqlik mashinasi bir siklda 500 K haroratli isitkichdan 3000 J issiqlik miqdori olsa, 300 K haroratli sovitkichga necha Joul issiqlik miqdori beradi?
A) 1200. B) 1000. C) 500. D) 1800. E) 1500.
46. Ideal issiqlik mashinasi isitkichining absolut temperaturasi sovitkichnikidan 3 marta yuqori. Isitkich gazga 30 kJ issiqlik berganda, u qancha ish bajaradi (kJ)?
A) 30. B) 25. C) 20. D) 15. E) 10.
47. Ideal issiqlik mashinasi isitkichining temperaturasi 237°C , sovitkichiniki 67°C . Agar bir siklda isitkichdan 1800 J issiqlik miqdori olinsa, mashina bir siklda necha Joul ish bajaradi?
A) 600. B) 900. C) 1290. D) 450. E) 180.
48. Ideal issiqlik dvigatelida isitkichning mutlaq harorati sovitkich haroratidan 3 marta yuqori. Isitkich gazga 42 kJ issiqlik bergan. Bu gaz qanday (kJ) ish bajargan?
A) 14. B) 42. C) 24. D) 28. E) 35.
49. Ideal mashina isitkichining harorati 327°C bo'lib, sovitkichining harorati 127°C ga teng. Shu ideal mashinaning FIKini 2 marta oshirish uchun isitkichning haroratini necha gradus oshirish kerak?

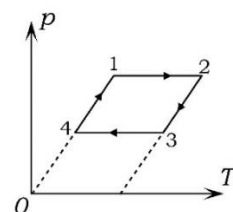
Sardor Berdiyev

- A) 527. B) 654. C) 327. D) 400. E) 600.
50. Ideal issiqlik mashinasi isitkichining temperaturasi 127°C , sovitkichiniki 27°C . Agar isitkichning absolut temperaturasi 2 marta orttirilsa, bu mashinaning FIK i qanchaga ortadi?
A) 25. B) 30. C) 35. D) 40. E) 37,5.
51. Issiqlik mashinasi sovitkichining hasorati 300 K, isitkichiniki esa 600 K. Agar isitkichning harorati 2 marta ortsa, mashinaning maksimal FIK i qanchaga o'zgaradi?
A) 25 ga kamayadi. B) 50 ga kamayadi.
C) 25 ga ortadi. D) 50 ga ortadi.
E) o'zgarmaydi.
52. Isitkich harorati 427°C bo'lib, sovitkich harorati 127°C . Issiqlik mashinasi bir siklda 600 J issiqlik olib, sovitkichga 400 J issiqlik beradi. Real mashinaning FIK ideal mashina FIK ning qancha qismini tashkil qiladi?
A) 1/2. B) 6/7. C) 7/8. D) 7/9. E) 3/4.
53. FIK η bo'lgan issiqlik dvigatelida gaz bajargan ishni 13 marta oshirish uchun isitkichdan olinadigan issiqlik miqdorini qanday o'zgartirish kerak? $\eta = \text{const}$.
A) $13/\eta$ marta orttirish. B) 13 marta orttirish.
C) 13 marta kamaytirish. D) 13η marta orttirish. E) TJY.
54. Karno siklida ishlaydigan mashinada isitkich va sovitkich absolut temperaturalarining nisbati 5 ga teng. Agar bir siklda sovitkichga 36 kJ issiqlik berilgan bo'lsa, isitkichdan olingan issiqlik miqdori qanday (kJ)?
A) 900. B) 180. C) 72. D) 7,2. E) 7.
55. Ideal issiqlik mashinasi bir sikl davomida $5,36 \cdot 10^4$ J ish bajardi. Isitkich temperaturasi 100°C , sovitkichniki esa 0°C bo'lsa, mashina bir siklda isitkichdan qanday (kJ) issiqlik miqdori oladi?
A) 150. B) 170. C) 200. D) 210. E) 250.
56. Isitkichining temperaturasi T_1 , sovitkichining temperaturasi T_2 bo'lgan issiqlik mashinasi bor. T_1 ni ΔT ga orttirib, T_2 ni o'zgartirmagan va T_2 ni ΔT ga kamaytirib, T_1 ni o'zgartirmagan hollardagi FIK larning nisbatini toping.
A) $\frac{T_1 - \Delta T}{T_1}$. B) $\frac{T_1 + \Delta T}{T_2 + \Delta T}$. C) $\frac{T_1}{T_1 + \Delta T}$. D) $\frac{T_1 - T_2}{T_1}$. E) $\frac{T_1 + \Delta T}{T_1}$.
57. Rasmda ko'rsatilgan siklning qaysi qismida gaz bajargan ish nolga teng?



- A) 3-4. B) 2-3. C) 1-2 va 1-4. D) 1-4. E) 1-2.

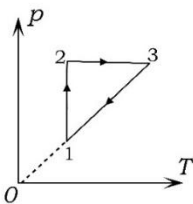
58. Rasmdagi ideal gaz siklining qaysi qismida ish bajarilmaydi?



Innova o'quv markazi

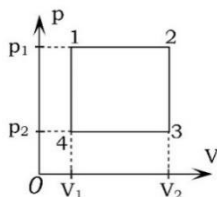
A) 4-1. B) 2-3. C) 4-1 va 2-3. D) 1-2. E) 3-4.

59. Rasmda ko'rsatilgan siklning qaysi qismida gaz manfiy ish bajaradi?



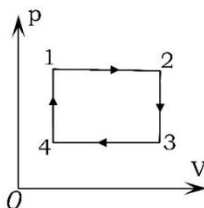
A) bunda gaz manfiy ish bajarmaydi.
B) 2-3. C) 1-2. D) 3-1. E) 2-3, 3-1.

60. Gazning rasmda ko'rsatilgan siklni o'tishda bajargan ishini toping.



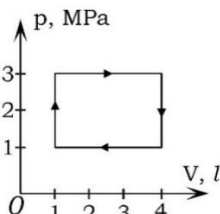
A) $(p_1 - p_2)(V_2 - V_1)$. B) $p_2(V_2 - V_1)$. C) $(p_1 - p_2)V_1$.
D) $(p_1 - p_2)V_2$. E) $p_1(V_2 - V_1)$.

61. Rasmda ko'rsatilgan siklda bajarilgan ishni quyidagi ifodalarning qaysi biridan foydalanib topish mumkin?



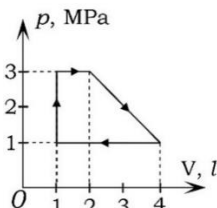
A) $(p_1 + p_2)(V_2 - V_1)$. B) $p_2(V_2 - V_1)$. C) $(p_1 - p_4)(V_2 - V_1)$.
D) $p_1(V_2 - V_1)$. E) $p_4(V_4 - V_3)$.

62. Diagrammada ko'rsatilgan sikl bo'yicha ishlovchi issiqlik mashinasi bir sikl davomida qanday (kJ) ish bajaradi?



A) 3. B) 6. C) 8. D) 9. E) 12.

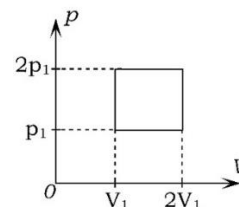
63. Diagrammada ko'rsatilgan sikl bo'yicha ishlovchi issiqlik mashinasi bir siki davomida qanday (kJ) ish bajaradi?



A) 3. B) 4. C) 6. D) 7. E) 10.

64*. Ishchi moddasi bir atomli ideal gaz bo'lgan issiqlik mashinasi rasmda tasvirlangan sikl bo'yicha ishlaydi. Uning FIK qanday (%)?

Sardor Berdiyev



A) 25. B) 15,4. C) 33,3. D) 50. E) 10,5.

1c	2d	3e	4e	5b	6c	7b	8a	9c	10a
11b	12a	13d	14d	15b	16c	17a	18b	19b	20b
21a	22e	23e	24b	25d	26a	27d	28c	29c	30e
31e	32a	33b	34a	35d	36d	37e	38c	39b	40a
41b	42e	43d	44c	45d	46c	47a	48a	49e	50e
51c	52d	53b	54b	55c	56c	57e	58a	59c	60a
61c	62b	63b	64b						

ELEKTROSTATIKA

77. Elektr zaryad. Zaryadning saqlanish qonuni.

1. Litiyning neytral atomida 3 ta elektroni bor. Uning yadrosida nechta protoni bor?

A) 0. B) 1. C) 2. D) 3. E) 4.

2. Argon neytral atomining yadrosida 18 ta proton va 22 ta neytron bor. Bu atomda nechta elektron bor?

A) 0. B) 18. C) 22. D) 40. E) 4.

3. Zaryad jihatidan neytral tomchidan -5 nC zaryadli kichik tomchi ajralib chiqdi. Qolgan tomchining zaryadini toping (nC).

A) +5. B) -5. C) +10. D) -10. E) $-1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

4. $+2 \text{ } \mu\text{C}$ zaryadli tomchidan -700 nC zaryadli tomchi ajralib chiqsa, qolgan tomchining zaryadi qanchaga teng bo'ladi (μC)?

A) -2,7. B) +2,7. C) -1,3. D) +1,3. E) 0.

5. Neytral atom 3 ta elektronini yo'qotdi. U qanday ionga aylanadi?

A) musbat. B) manfiy. C) neytral.

D) aniqlab bo'lmaydi. E) TJY.

6. Neytral atom o'ziga 2 ta elektron qo'shib oldi. U qanday ionga aylanadi?

A) musbat. B) manfiy. C) neytral.

D) aniqlab bo'lmaydi. E) TJY.

7. Neytral (zaryadsiz) jism elektron olsa qanday zaryadlanadi?

A) musbat. B) manfiy. C) neytralligicha qoladi.

D) musbat va manfiy.

8. Neytral (zaryadsiz) jism elektron yo'qotsa qanday zaryadlanadi?

A) musbat. B) manfiy. C) neytralligicha qoladi.

D) musbat va manfiy.

9. Boshlang'ich holatda zaryad jihatidan neytral bo'lgan zarra tashqi ta'sir natijasida 25 ta elektronini yo'qotdi. Uning keyingi zaryadini toping.

A) $+25e$. B) $+50e$. C) 0. D) $-50e$. E) $-25e$.

10. Boshlang'ich holatda zaryad jihatidan neytral bo'lgan zarra tashqi ta'sir natijasida o'ziga 120 ta elektron qo'shib oldi. Uning keyingi zaryadini toping.

A) $+120e$. B) $+60e$. C) 0. D) $-60e$. E) $-120e$.

Innova o'quv markazi

11. Boshlang'ich holda zaryad jihatidan neytral bo'lgan zarra o'ziga bir necha elektron qo'shib olishi natijasida $-9,6 \cdot 10^{-17}$ C zaryadga ega bo'ldi. Unda nechta ortiqcha elektroni bor?
A) 200. B) 300. C) 600. D) 100. E) 1000.
12. Boshlang'ich holda zaryad jihatidan neytral bo'lgan zarra bir necha elektronini yo'qotishi natijasida $+8 \cdot 10^{-17}$ C zaryadga ega bo'ldi. U nechta elektron yo'qotgan?
A) 100. B) 500. C) 700. D) 800. E) 1000.
13. Boshlang'ich holda zaryad jihatidan neytral bo'lgan zarra bir necha elektronini yo'qotishi natijasida $+11,2 \cdot 10^{-20}$ C zaryadga ega bo'ldi. U nechta elektron yo'qotgan?
A) 0. B) 500. C) 700. D) 800. E) bunday bo'lishi mumkin emas.
14. Tabiatda zaryadi $-1,2 \cdot 10^{-19}$ C bo'lgan zarra mavjudmi?
A) ha. B) yo'q. C) faqat qattiq jismlarda bo'lishi mumkin. D) faqat suyuqliklarda bo'lishi mumkin. E) faqat gazlarda bo'lishi mumkin.
15. Tabiatda zaryadi $+3,2 \cdot 10^{-19}$ C bo'lgan zarra mavjudmi?
A) ha. B) yo'q. C) faqat qattiq jismlarda bo'lishi mumkin. D) faqat suyuqliklarda bo'lishi mumkin. E) faqat gazlarda bo'lishi mumkin.
16. Qaysi zarra musbat elementar zaryadga ega?
A) neytron. B) elektron. C) proton. D) β -zarra. E) α -zarra.
17. Zaryadi $+4e$ bo'lgan tomchi unga yorug'lik tushishi natijasida 2 ta elektronini yo'qotadi. Tomchining keyingi zaryadi qanday bo'ladi?
A) $+2e$. B) $+6e$. C) $+8e$. D) $-8e$. E) $-2e$.
18. Elektron nima?
A) geliy atomining ioni. B) vodorod atomining ioni. C) $+1,6 \cdot 10^{-19}$ C zaryadga ega bo'lgan elementar zarracha. D) $-1,6 \cdot 10^{-19}$ C zaryadga ega bo'lgan elementar zarracha. E) uglerod atomi yadrosining 1/12 qismi.
19. Shishani yung bilan ishqalaganda shisha $+2,56 \cdot 10^{-15}$ C zaryad oldi. Bunda nechta elektron qaysi moddaga o'tdi?
A) 50 ming; shishaga. B) 50 ming; yungga. C) 16 ming; shishaga. D) 16 ming; yungga. E) 10 ming; yungga.
20. Metall jism manfiy zaryadlandi. Uning massasi qanday o'zgaradi?
A) o'zgarmaydi. B) oshadi. C) kamayadi. D) ba'zan oshadi, ba'zan kamayadi. E) TJY.
21. Agar neytral atom ionlanish natijasida 1 ta elektron yo'qotsa, uning zaryadi qanday bo'ladi (C)?
 $e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ C.
A) $-1,6 \cdot 10^{-19}$. B) $-3,2 \cdot 10^{-19}$. C) 0. D) $+3,2 \cdot 10^{-19}$. E) $+1,6 \cdot 10^{-19}$.
22. Jismda $1,2 \cdot 10^4$ ta ortiqcha elektron bor. Jism zaryadini toping (C).
A) $-4 \cdot 10^{-14}$. B) $-1,6 \cdot 10^{-19}$. C) $-1,92 \cdot 10^{-15}$. D) $-1,2 \cdot 10^{-19}$. E) $-1,6 \cdot 10^{-14}$.

Sardor Berdiyev

23. Neytral jismdan $5 \cdot 10^{13}$ ta elektron olindi. Jismning zaryadini (μ C) toping. $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.
A) +0,32. B) +1,6. C) +8. D) +6. E) +16.
24. Musbat zaryadlangan metall sharga tekkizish yo'li bilan metall jismga musbat zaryad berildi. Bunda uning massasi qanday o'zgaradi?
A) o'zgarmaydi. B) ortadi. C) ba'zan kamayadi, ba'zan ortadi. D) kamayadi. E) metallni bunday usulda zaryadlash mumkin emas.
25. Zaryadning saqlanish qonuniga berilgan eng to'g'ri va to'la ta'rifni toping.
A) har qanday zaryadlar tizimidagi zaryadlar yig'indisi o'zgarmaydi. B) atrof-muhitdan issiqlik o'tkazmaydigan qalin to'siq bilan ajratilgan zaryadlar tizimidagi zaryadlar yig'indisi vaqt davomida o'zgarmaydi. C) atrof-muhitdan ajratilgan tizimda barcha zarralar zaryadlari modullarining yig'indisi o'zgarmaydi. D) atrof-muhitdan to'la ajratilgan tizimlardagi zaryadli zarralar yig'indisi vaqt davomida o'zgarmaydi. E) atrof-muhit bilan zaryad almashmaydigan tizimlardagi zaryadlarning algebraik yig'indisi o'zgarmaydi.
26. $+2q$ elektr zaryadga ega bo'lgan tomchidan $-q$ zaryadli tomchi ajraldi. Qolgan tomchining elektr zaryadi qanday?
A) $-3q$. B) $-q$. C) $+3q$. D) $+2q$. E) $+q$.
27. $+q$ elektr zaryadli suv tomchisi $-2q$ zaryadli suv tomchisiga qo'shildi. Hosil bo'lgan tomchining zaryadi qanday bo'ladi?
A) $-q$. B) $-3q$. C) $+q$. D) $+3q$. E) 0.
28. $+q$ zaryadga ega bo'lgan suv tomchisi ikki tomchiga ajraldi. Birinchi tomchining zaryadi $+2q$ ga teng bo'lsa, ikkinchi tomchining zaryadi qanday bo'ladi?
A) $-q$. B) $+q$. C) $+3q$. D) $-2q$. E) $-3q$.
29. -2 nC zaryadli simob tomchisi zaryadi $+7$ nC bo'lgan simob tomchisi bilan qo'shildi. Hosil bo'lgan tomchining zaryadi qanday (nC)?
A) 2. B) -2 . C) 3. D) -3 . E) 5.
30. Zaryadlari $+5q$ va $-10q$ bo'lgan 2 ta bir xil suv tomchisi qo'shilsa ularning umumiy zaryadi qanday bo'ladi?
A) $-15q$. B) $-10q$. C) $-5q$. D) $+5q$. E) $+15q$.
31. $+8$ nC zaryadli suv tomchisi -10 nC zaryadli boshqa tomchi bilan birlashdi. Hosil bo'lgan tomchining zaryadi nechta nC?
A) 2. B) -2 . C) 8. D) -10 . E) 18.
32. $1,8 \cdot 10^{-8}$ C zaryadli metall sharga xuddi shunday ikkita shar tekkizildi. Ulardan biri $-3 \cdot 10^{-9}$ C zaryadga ega, ikkinchisi esa zaryadlanmagan. Sharlarga necha Kulondan zaryad taqsimlanadi?
A) $7 \cdot 10^{-9}$. B) $6 \cdot 10^{-9}$. C) $5 \cdot 10^{-9}$. D) $1 \cdot 10^{-8}$. E) $9 \cdot 10^{-9}$.
33. Qachon elektr zaryadni nuqtaviy deb hisoblash mumkin?
A) agar zaryad shar shaklidagi jismning butun hajmi bo'yicha tekis taqsimlangan bo'lsa. B) agar zaryadlangan jism simmetrik shaklga ega bo'lsa.

Innova o'quv markazi

C) agar zaryadlangan jism shar shakliga ega bo'lsa.

D) agar zaryadlangan jismlar orasidagi masofa shu jismlar o'lehamlaridan ancha katta bo'lsa.

E) agar zaryadlangan jismlarning ta'sirlashuvlari ular orasidagi muhit xossalari bog'liq bo'lmasa.

1d	2b	3a	4b	5a	6b	7b	8a	9a	10e
11c	12b	13e	14b	15a	16c	17b	18d	19d	20b
21e	22c	23c	24d	25e	26c	27a	28a	29e	30c
31b	32c	33d							

78. Kulon qonuni.

1. Quyida keltirilgan formulalardan qaysi biri Kulon qonunini ifodalaydi?

A) $F = qE$. B) $F = BIl \sin \alpha$. C) $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$.

D) $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$. E) $F = \mu \mu_0 \frac{I_1 I_2}{2\pi r} \Delta l$.

2. Vakuumda joylashgan nuqtaviy musbat q_1

zaryadning o'zidan r masofada joylashgan nuqtaviy musbat q_2 zaryadga ko'rsatadigan ta'sir kuchi ifodasini ko'rsating.

A) $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2}$. B) $F = -k \frac{q_1 q_2}{r^3}$. C) $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^3}$.

D) $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r}$. E) $F = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2}$.

3. Zaryadlari $3 \mu\text{C}$ va 4 mC bo'lgan zaryadlangan nuqtaviy zarralar bir-biridan 30 cm masofada joylashgan. Ularning o'zaro itarishish ta'sir kuchini toping (kN).

A) 0,8. B) 1,4. C) 1,5. D) 1,2. E) 0,4.

4. Zaryadlari $-2 \mu\text{C}$ va $+6 \mu\text{C}$ bo'lgan zaryadlangan nuqtaviy zarralar bir-biridan 20 cm masofada joylashgan. Ularning o'zaro tortishish Kulon kuchini toping (N).

A) 0,1. B) 1,4. C) 4,03. D) 2,7. E) 1,1.

5. Zaryadlari -2 mC va -2 nC bo'lgan zaryadlangan nuqtaviy zarralar bir-biridan 3 cm masofada joylashgan. Ularning o'zaro ta'sir Kulon kuchini toping (N).

A) 20. B) 40. C) 45. D) 25. E) 30.

6. Bir-biridan 2 cm masofada joylashgan 4 nC va 10 nC zaryadga ega bo'lgan ikkita zarra o'zaro qanday kuch bilan ta'sirlashadi (mN)?

A) 20. B) 10. C) 4,5. D) 0,45. E) 0,9.

7. Bir-biridan 10 cm masofada joylashgan va zaryadlari 250 nC va 40 nC bo'lgan 2 ta nuqtaviy zaryadlarning o'zaro ta'sir kuchini toping (mN). $k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$.

A) 0,9. B) 9. C) 10. D) 90. E) 900.

8. Zaryadlari $1,2 \text{ mC}$ va $3,6 \mu\text{C}$ bo'lgan zaryadlangan nuqtaviy zarralar bir-biriga 27 N Kulon kuchlari bilan ta'sirlashadi. Zarralar orasidagi masofani toping (m).

A) 0,9. B) 1,4. C) 0,06. D) 0,02. E) 1,2.

9. Zaryadlari q va $3 \mu\text{C}$ bo'lgan zaryadlangan nuqtaviy zarralar bir-biriga $0,9 \text{ N}$ Kulon kuchlari bilan ta'sirlashadi. Zarralar orasidagi masofa $0,3 \text{ m}$ bo'lsa, q ning qiymatini toping (μC).

A) 2. B) 1. C) 9. D) 27. E) 5. E) 3.

10. Zaryadlari 8 mC va q bo'lgan zaryadlangan nuqtaviy zarralar bir-birini 18 N Kulon kuchlari bilan tortadi. Zarralar orasidagi masofa 4 m bo'lsa, q ning qiymatini toping (μC).

A) 4. B) 5. C) 8. D) 2. E) 1. E) 3.

Sardor Berdiyev

11. Birinchi nuqtaviy zaryad $+2 \mu\text{C}$, ikkinchisi $-8 \mu\text{C}$ zaryadga ega. Ular chekli masofada ta'sirlashganda qaysi biriga kattaroq Kulon kuchi ta'sir etadi?

A) ularning ta'sirlashuv kuchi nol bo'ladi. B) ikkinchisiga. C) birinchisiga. D) ularning ta'sirlashuv kuchi teng bo'ladi.

12. O'zaro ta'sirlashayotgan ikkita nuqtaviy zaryadlardan birining moduli 2 marta orttirilsa, ularning o'zaro ta'sir kuchlari qanday o'zgaradi?

A) 2 marta ortadi. B) 2 marta kamayadi.

C) 4 marta ortadi. D) 4 marta kamayadi.

E) o'zgarmaydi.

13. O'zaro ta'sirlashuvchi 2 ta zaryadli zarrachalar orasidagi masofani o'zgartirmay birinчисini 2 marta, ikkinчисini 3 marta orttirsak, ularning o'zaro ta'sir kuchi qanday o'zgaradi?

A) 2 marta ortadi. B) 3 marta ortadi.

C) 5 marta ortadi. D) 5 marta kamayadi.

E) 6 marta ortadi.

14. Vakuumda joylashgan ikkita nuqtaviy zaryad orasidagi masofani o'zgartirmasdan, ikkala zaryad miqdori 10 martadan orttirilsa, ularning o'zaro ta'sir kuchi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) 10 marta kamayadi.

C) 10 marta ortadi. D) 100 marta kamayadi.

E) 100 marta ortadi.

15. Bir xil zaryadlangan ikki jismdan birining yarim zaryadi ikkinчисiga o'tkazilsa, ular orasidagi itarishish kuchi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) 1,33 marta kamayadi.

C) 1,33 marta ortadi. D) 3/2 marta kamayadi.

E) 3/2 marta ortadi.

16. Nuqtaviy zaryadlar orasidagi masofa 5 cm ga kamaytirilganda, ularning o'zaro ta'sir kuchi 4 marta ortdi. Zaryadlar orasidagi boshlang'ich masofa necha cm bo'lgan?

A) 8. B) 9. C) 10. D) 16. E) 20.

17. Ikkita nuqtaviy zaryadlar orasidagi masofa l ga teng. Ular 50 cm ga yaqinlashtirilganda, ta'sir kuchi 4 marta oshdi. l masofani toping (m).

A) 4. B) 1. C) 0,5. D) 0,25. E) 2,5.

18. q va $3q$ zaryadli ikkita metall sharcha bir-biriga tekiziladi va avvalgi vaziyatiga qaytariladi. Bunda ularning o'zaro ta'sir kuchi qanday o'zgaradi?

A) 3/4 marta ortadi. B) 3 marta ortadi.

C) 4/3 marta ortadi. D) 9 marta ortadi. E) o'zgarmaydi.

19. Birining zaryadi ikkinчисinikidan 5 marta katta bo'lgan musbat zaryadlangan ikkita bir xil metall sharchalar ma'lum masofada o'zaro ta'sirlashmoqda. Sharchalar bir-biriga tekizilib, yana avvalgi masofaga surib qo'yilsa, o'zaro ta'sir kuchi qanday o'zgaradi?

A) 1,8 marta oshadi. B) 1,25 marta kamayadi.

C) 1,25 marta oshadi. D) 1,8 marta kamayadi.

E) o'zgarmaydi.

20. Birining zaryadi boshqasinikidan 3 marta katta bo'lgan ikkita bir xil metall sharlarni bir-biriga tegizib, avvalgi masofaga uzoqlashtirilsa, ularning itarishish kuchlari qanday o'zgaradi?

Innova o'quv markazi

- A) 4/3 marta ortadi. B) 4/3 marta kamayadi.
C) 2/3 marta ortadi. D) 2/3 marta kamayadi.
E) o'zgarmaydi.

21. Birining zaryadi $-q$ ikkinchisiniki $+3q$ bo'lgan ikkita bir xil metall sharchalar o'zaro ta'sirlashmoqda. Sharchalar bir-biriga tekizilib, yana avvalgi masofaga surib qo'yilsa, o'zaro ta'sir kuchi qanday o'zgaradi?

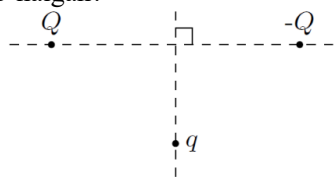
- A) o'zgarmaydi. B) 3 marta ortadi.
C) 3 marta kamayadi. D) 9 marta ortadi.
E) 9 marta kamayadi.

22. Bir xil manfiy zaryadga ega bo'lgan ikkita sharcha 3,2 cm masofada $90 \mu\text{N}$ kuch bilan o'zaro ta'sirlashmoqda. Har bir sharchadagi ortiqcha elektronlar sonini toping.
A) 10^{11} . B) $2 \cdot 10^{10}$. C) 10^{10} . D) $2 \cdot 10^9$. E) 10^9 .

23. Vodorod atomida elektron orbitasining radiusi $2 \cdot 10^{-8}$ cm. Vodorod atomi yadrosi elektronni qanday kuch (nN) bilan tortadi?
A) 5,76. B) 92,3. C) 8. D) 1,14. E) 1.

24. Orasidagi masofa 3 cm bo'lgan ikkita bir xil nuqtaviy zaryadlar 16 mN kuch bilan ta'sirlashmoqda. Har qaysi zaryad miqdorini toping. $k=9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$.
A) $4 \cdot 10^{-7}$ C. B) $4 \mu\text{C}$. C) 40 nC. D) $4 \cdot 10^2$ C. E) 4 mC.

25. Agar $q < 0$ va $Q > 0$ bo'lsa, q zaryadga ta'sir etuvchi kuch qanday yo'nalgan?



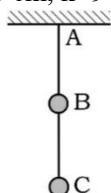
- A) pastga. B) tepaga. C) chapga. D) o'ngga. E) $F=0$.

26*. Vakuumda joylashgan, massalari 10 g dan bo'lgan ikkita bir xil sharning oralig'i ancha katta. Bir xil zaryadlarning o'zaro itarishish kuchi sharlarning o'zaro gravitatsion tortishish kuchiga teng bo'lishi uchun har bir sharda qanday (C) zaryad bo'lishi lozim?

$$G=6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2,$$

- A) $8,6 \cdot 10^{-13}$. B) $8,6 \cdot 10^{-12}$. C) $8,6 \cdot 10^{-14}$.
D) $7,6 \cdot 10^{-13}$. E) $9,6 \cdot 10^{-13}$.

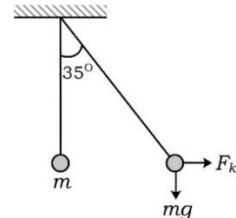
27*. Massalari 0,2 g dan bo'lgan 2 ta bir xil sharcha ipga rasmdagidek osilgan. B sharchaga 10 nC zaryad berilgan. C sharchaga necha nC zaryad Berilganda BC ipning taranglik kuchi nolga teng bo'ladi? Bunda AB ipning taranglik kuchi necha mN bo'ladi? $BC=3$ cm, $k=9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$.



- A) -10 nC, 2 mN. B) 10 nC, 2,5 mN.
C) -20 nC, 4 mN. D) 18 nC, 3,5 mN.
E) -14 nC, 4 mN.

28. Chizmadagi zaryadlangan sharchalarning o'zaro ta'sir kuchi necha Nyuton ekanligini aniqlang. Ulardan biri qo'zg'almas. $g=10 \text{ m/s}^2$, $m=10 \text{ g}$, $\text{tg}35^\circ=0,7$.

Sardor Berdiyev



- A) 0,07. B) 0,7. C) 7. D) 10. E) 0.

29. Massalari 4 g dan bo'lgan ikkita bir xil sharcha bir xil uzunlikdagi ip yordamida bir nuqtaga osilgan. Ular bir xil zaryadlar bilan zaryadlandi. Bunda sharchalar bir-biridan 10 cm ga qochib, iplar to'g'ri burchak hosil qildi. Har qaysi sharchaning zaryadini toping (C). $g=10 \text{ m/s}^2$, $k=9 \cdot 10^9 \text{ m/F}$.

- A) 10^{-9} . B) 10^{-8} . C) 10^{-7} . D) $2,1 \cdot 10^{-7}$. E) 10^{-6} .

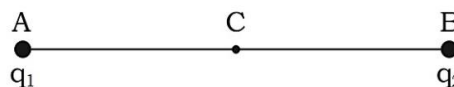
30. Uzunligi 100 cm bo'lgan iplarda bir nuqtaga osilgan, har birining massasi 0,25 g bo'lgan $q_1=q_2$ zaryadli ikkita sharcha bir-biridan 6 cm qochgan. Har bir sharchaning zaryadi necha nC ga teng?

- A) 5,5. B) 6,7. C) 7,9. D) 10. E) TJY.

31. Uzunliklari l bo'lgan iplarga mahkamlangan ikki sharcha bir nuqtaga osib qo'yilgan. Vaznsizlik holatida sharchalarga bir xil ishorali zaryadlar berilsa, ular bir-biridan qanday masofaga uzoqlashishlari mumkin?

- A) $\sqrt{3}l$. B) l . C) $l/2$. D) $2l$. E) $\sqrt{2}l$.

32. C nuqtadagi 0,5 nC zaryadga ta'sir qiluvchi umumiy kuch necha Nyuton? $q_1=2 \text{ nC}$, $q_2=-2 \text{ nC}$, $AC=CB=3 \text{ cm}$.



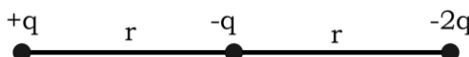
- A) $2,5 \cdot 10^{-5}$. B) $2 \cdot 10^5$. C) $0,5 \cdot 10^{-5}$. D) $1,5 \cdot 10^{-5}$. E) $2 \cdot 10^{-5}$.

33. $-q$ zaryad qolgan ikkita zaryadga bir xil kuch bilan tortilsa, $\frac{r_1}{r_2}$ nisbat nimaga teng?



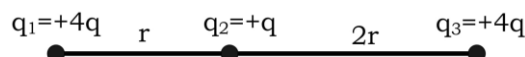
- A) 9/16. B) 3/4. C) 1. D) 4/3. E) 16/9.

34. Rasmdagi $-q$ zaryadga ta'sir qilayotgan natijaviy Kulon kuchini aniqlang.



- A) $\frac{3kq^2}{r^2}$. B) $\frac{4kq^2}{r^2}$. C) $\frac{kq^2}{r^2}$. D) $\frac{2kq^2}{r^2}$. E) 0.

35. Rasmdagi q_1 va q_2 zaryadlar orasidagi o'zaro ta'sir kuchi F ga teng. q_2 zaryadga ta'sir qilayotgan natijaviy kuchni aniqlang.



- A) F . B) $3F/4$. C) $F/2$. D) $F/4$. E) $F/8$.

36*. q , q va $2q$ nuqtaviy zaryadlar bir to'g'ri chiziqda ketma-ket, bir-biridan bir xil masofada joylashgan. O'rtadagi zaryadga boshqa zaryadlar tomonidan 8 N natijaviy kuch ta'sir qiladi. $2q$ zaryadga boshqa zaryadlar tomonidan qanday natijaviy kuch (N) ta'sir qiladi?

- A) 12. B) 20. C) 16. D) 8. E) 10.

37. Rasmdagi q_1 zaryadga q_2 zaryad tomonidan ta'sir qilayotgan kuch F ga teng. Ularning o'rtasiga yana bitta q

Innova o'quv markazi

zaryad joylashtirilsa, q_1 zaryadga ta'sir qiluvchi natijaviy kuch nimaga teng bo'ladi?



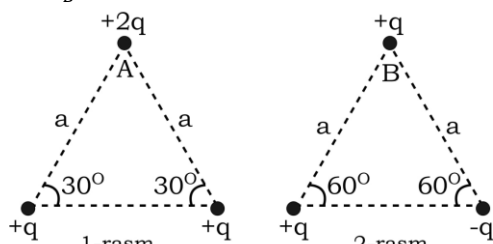
- A) $1,5F$. B) $5F$. C) $3F$. D) $2F$. E) $1,25F$.

38. Rasmdagi q_1 zaryadga q_2 zaryad tomonidan ta'sir qilayotgan kuch F ga teng. Ularning o'rtasiga $q/2$ zaryad joylashtirilsa, q_1 zaryadga ta'sir qiluvchi natijaviy kuch nimaga teng bo'ladi?



- A) $1,5F$. B) $5F$. C) $3F$. D) $2F$. E) $1,25F$.

39. 1-rasmdagi A zaryadga ta'sir qiluvchi natijaviy kuch F_A ga, 2-rasmdagi B zaryadga ta'sir qiluvchi natijaviy kuch esa F_B ga teng. $\frac{F_A}{F_B}$ nisbat nimaga teng?

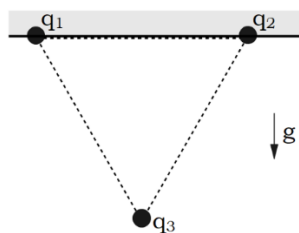


- A) 1. B) 2. C) 1,5. D) 3. E) 4.

40. Tomonlari 20 cm dan bo'lgan teng tomonli uchburchakning uchlariga bir xil $2 \cdot 10^{-6}$ C dan zaryadlar joylashtirilgan. Zaryadlarning biriga boshqalarining ta'sir kuchini toping (N).

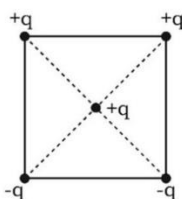
- A) 1,56. B) 2,7. C) 2,95. D) 3,12. E) 4,19.

41. Zaryadlari $q_1 = q_2 = 10^{-8}$ C bo'lgan ikki sharcha shiftga yopishtirib qo'yilgan. Massasi 8,7 mg bo'lgan uchinchi sharcha havoda muallaq turishi uchun uning zaryadi qanday (C) bo'lishi kerak? Sharchalar tomonlari 3 cm dan bo'lgan muntazam uchburchakning uchlarida joylashgan. $\sqrt{3} = 1,74$. $g = 9,8$ m/s².



- A) $+9,8 \cdot 10^{-10}$. B) $-4,9 \cdot 10^{-10}$. C) $+4,9 \cdot 10^{-10}$. D) $-9,8 \cdot 10^{-10}$. E) muvozanat zaryad qiymatiga bog'liq emas.

42. Ushbu rasmdagi kvadratning markazida joylashgan zaryadga ta'sir etuvchi kuch natijaviy kuch qaysi tomonga yo'nalgan?



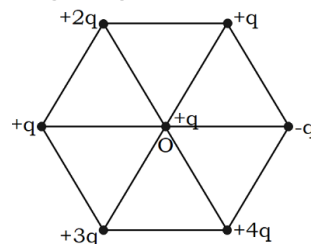
- A) pastga. B) chapga. C) yuqoriga. D) o'ngga. E) $F=0$.

43. Diagonali $2a$ bo'lgan kvadratning uchlariga tartib bilan $q_1 = +q$, $q_2 = +q$, $q_3 = -q$ va $q_4 = -q$ zaryadlar joylashgan. Kvadrat markaziga joylashgan $+q$ zaryadga ta'sir etuvchi natijaviy kuchni aniqlang.

Sardor Berdiyev

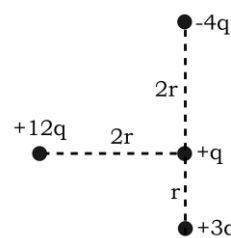
- A) $\frac{\pi \epsilon a^2}{\sqrt{2} q^2}$. B) $\frac{\sqrt{2} q^2}{\pi \epsilon_0 a^2}$. C) $\frac{q^2}{\sqrt{2} \pi \epsilon_0 a^2}$. D) $\frac{\sqrt{2} \pi q^2}{\epsilon_0 a^2}$. E) $\frac{\epsilon_0 a^2}{\sqrt{2} \pi q^2}$.

44. Muntazam oltiburchakning markazidagi $+q$ zaryad va bir uchidagi $-q$ zaryad orasidagi o'zaro ta'sir kuchi F ga teng. Oltiburchak markazidagi $+q$ zaryadga ta'sir qiluvchi natijaviy kuch nimaga teng?



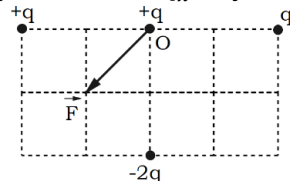
- A) $2F$. B) $3F$. C) $4F$. D) $5F$. E) $6F$.

45*. Rasmdagi $+q$ va $-4q$ zaryadlar orasidagi o'zaro ta'sir kuchi F ga teng. $+q$ zaryadga ta'sir qilayotgan natijaviy kuchni aniqlang.



- A) F . B) $2F$. C) $3F$. D) $4F$. E) $5F$.

46*. Agar $\vec{F}$ kuch O nuqtada turgan $+q$ zaryadga ta'sir qiluvchi natijaviy kuch bo'lsa, q_x zaryad nimaga teng?



- A) $-q$. B) $+q$. C) $+2q$. D) $+3q$. E) $-3q$.

1d	2a	3d	4d	5b	6e	7b	8e	9e	10a
11d	12a	13e	14e	15b	16c	17b	18c	19a	20a
21c	22b	23a	24c	25c	26a	27c	28a	29d	30a
31d	32e	33b	34a	35b	36b	37b	38c	39b	40a
41b	42a	43c	44c	45e	46d				

79. Elektr maydon. Maydon kuchlanganligi.

1. Elektr maydonning berilgan nuqtadagi kuchlanganligi deb ...

A) shu nuqtada joylashgan zaryadga maydon tomonidan ta'sir etuvchi kuchga teng kattalikka aytiladi.

B) shu nuqtada joylashgan birlik musbat zaryadga maydon tomonidan ta'sir etuvchi kuchga aytiladi.

C) shu nuqtaga kiritilgan zaryadning ta'sir etuvchi kuchga nisbati bilan o'lchanadigan kattalikka aytiladi.

D) shu nuqtada joylashgan musbat zaryadga ta'sir etuvchi kuchga teng kattalikka aytiladi. E) TJY.

2. Elektr maydon kuchlanganligining to'g'ri va to'la ta'rifini ko'rsating.

A) maydon kuchlanganligi – shu nuqtadagi birlik musbat zaryadga ta'sir qiluvchi kuchga son jihatidan teng bo'lgan vektor kattalik.

Innova o'quv markazi

B) maydon kuchlanganligi zaryadga ta'sir etuvchi kuchni xarakterlaydi.

C) maydon kuchlanganligi maydon yo'nalishini xarakterlaydi.

D) maydon kuchlanganligi zaryadning shu nuqtadagi potentsial energiyasini xarakterlaydi.

E) to'g'ri va to'la ta'rif yo'q.

3. Elektr maydon kuchlanganligi ta'rifini to'g'ri mazmunda to'latuvchi javobni aniqlang.

Elektr maydonning biror nuqtadagi kuchlanganligi deb ...

A) ... shu nuqtaga kiritilgan birlik musbat zaryadga ...

B) ... shu nuqtaga kiritilgan zaryadga ...

C) ... shu nuqtaga kiritilgan sinov zaryadiga ...

D) ... shu nuqtaga kiritilgan birlik manfiy zaryadga ...

E) ... shu nuqtaga kiritilgan manfiy zaryadga ...

... maydon tomonidan ta'sir etuvchi kuchga teng bo'lgan fizik kattalikka aytiladi.

4. Maydonning biror nuqtasidagi $12 \mu\text{C}$ zaryadga 3 mN kuch ta'sir etmoqda. Shu nuqtadagi maydon kuchlanganligini toping (V/m).

A) 250. B) 40. C) 25. D) 36. E) 360.

5. Bir jinsli elektrostatik maydonda $2 \cdot 10^{-5} \text{ C}$ zaryadga 4 N kuch ta'sir etadi. Bu nuqtadagi maydon kuchlanganligini toping (V/m).

A) $5 \cdot 10^{-6}$. B) $2 \cdot 10^5$. C) $8 \cdot 10^{-5}$. D) $2 \cdot 10^{-5}$. E) $8 \cdot 10^5$.

6. Nuqtaviy zaryad elektr maydonining kuchlanganligi biror nuqtada $E_x = 40 \text{ V/m}$ va $E_y = -30 \text{ V/m}$ proeksiyalarga ega. Shu nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligining modulini toping (V/m).

A) 30. B) 40. C) 60. D) 1200. E) 50.

7. Keltirilgan tenglamalardan qaysi biri nuqtaviy zaryad elektr maydonning kuchlanganligini ifodalaydi?

A) $E = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{d}$. B) $E = \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0 r^2}$. C) $E = \frac{F}{q}$.

D) $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$. E) $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots$

8. Vakuumdagi q nuqtaviy zaryadning o'zidan r masofada hosil qiladigan elektr maydoni kuchlanganligi ifodasini ko'rsating.

A) $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$. B) $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^3}$. C) $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r}$.

D) $E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r}$. E) $E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2}$.

9. Zaryadi $4 \mu\text{C}$ bo'lgan nuqtaviy zaryad o'zidan 20 cm masofada hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligini toping (N/C).

A) $3 \cdot 10^4$. B) $9 \cdot 10^5$. C) $18 \cdot 10^4$. D) $6 \cdot 10^4$. E) 10^4 .

10. Zaryadi $4 \mu\text{C}$ bo'lgan nuqtaviy zaryad o'zidan qanday masofada $0,9 \text{ N/C}$ kuchlanganlik hosil qiladi (m)?

A) 200. B) 100. C) 125. D) 220. E) 180.

11. Zaryadlangan zarra o'zidan 30 cm masofada 8000 N/C kuchlanganlik hosil qiladi. Zarraning zaryadini toping (nC).

A) 100. B) 10. C) 150. D) 120. E) 80.

12. Zaryadi 3 mC bo'lgan nuqtaviy zaryad o'zidan 30 m masofada hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligini toping (kN/C).

A) 10. B) 20. C) 50. D) 30. E) 90.

Sardor Berdiyev

13. Zaryadlangan zarra o'zidan 9 cm masofada 10^4 N/C kuchlanganlik hosil qiladi. Zarraning zaryadini toping (nC).

A) 8. B) 12. C) 6. D) 15. E) 9.

14. Agar zaryadgacha bo'lgan masofa 3 marta oshirilsa, nuqtaviy zaryad maydoni kuchlanganligining moduli qanday o'zgaradi?

A) 3 marta kamayadi.

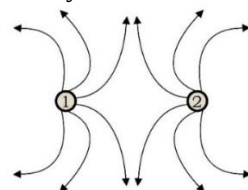
B) 9 marta kamayadi.

C) 9 marta kattalashadi.

D) o'zgarmaydi.

E) 3 marta kattalashadi.

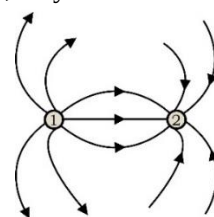
15. Ikkita zaryadlangan shar elektr maydonlarining grafik tasviri rasmda berilgan. Kuch chiziqlarining yo'nalishini hisobga olgan holda, zaryadlar ishoralarini aniqlang.



A) $q_1(-); q_2(-)$. B) $q_1(+); q_2(+)$. C) $q_1(+); q_2(-)$.

D) $q_1(-); q_2(+)$. E) TJY.

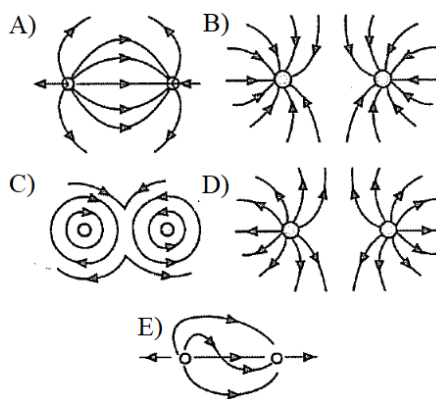
16. Ikkita zaryadlangan shar elektr maydonlarining grafik tasviri rasmda berilgan. Kuch chiziqlarining yo'nalishini hisobga olgan holda, zaryadlar ishoralarini aniqlang.



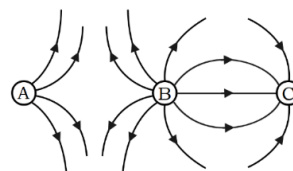
A) $q_1(-); q_2(-)$. B) $q_1(-); q_2(+)$. C) $q_1(+); q_2(+)$.

D) $q_1(+); q_2(-)$. E) TJY.

17. Bir-biridan ma'lum masofada joylashgan ikkita musbat zaryad atrofida elektr maydon kuch chiziqlari qanday ko'rinishda bo'ladi?



18. Uchta zaryadlangan shar elektr maydonlarining grafik tasviri rasmda berilgan. Kuch chiziqlarining yo'nalishini hisobga olgan holda, sharlar zaryadlarining ishoralarini aniqlang.



A) A(+), B(+), C(+). B) A(+), B(+), C(-).

C) A(+), B(-), C(-).

D) A(-), B(-), C(+).

E) A(-), B(+), C(+).

Innova o'quv markazi

19. Nuqtaviy zaryaddan r masofadagi nuqtada shu zaryad maydonining kuchlanganligi E ga teng bo'lsa, zaryadga 5 marta yaqinroq joylashgan nuqtada kuchlanganlik qanday bo'ladi?

- A) E . B) $5E$. C) $E/25$. D) $E/5$. E) $25E$.

20. Zaryadlangan zarrachadan kuzatilayotgan nuqttagacha bo'lgan masofa 2 marta kamaytirildi, elektr maydon kuchlanganligi qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta kamayadi. B) 4 marta ortadi.
C) 4 marta kamayadi. D) 2 marta ortadi.
E) o'zgarmaydi.

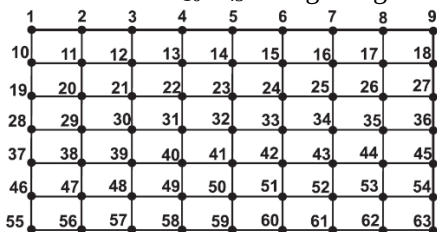
21. Nuqtaviy q_1 zaryad maydonidagi ikkinchi q_2 zaryadning miqdori 4 marta orttirilsa, q_1 zaryadning q_2 zaryad joylashgan nuqtadagi maydon kuchlanganligi qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta ortadi. B) 4 marta ortadi.
C) 4 marta kamayadi. D) o'zgarmaydi.
E) 2 marta kamayadi.

22. Biror nuqtaviy q zaryaddan r masofadagi nuqtada elektr maydon kuchlanganligi E ga teng bo'lsa, undan qanday masofada maydon kuchlanganli ikki marta kichik bo'ladi?

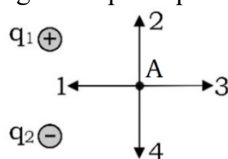
- A) $4r$. B) $3r$. C) $2r$. D) $\sqrt{2}r$. E) r .

23. Rasmdagi kvadratlarning tomoni 1 m ga teng. q zaryad 30-nuqtada joylashgan bo'lsa, elektr maydon kuchlanganliklari nisbati E_{16}/E_{43} nimaga teng?



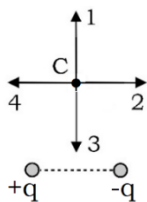
- A) 15/13. B) 20/17. C) 18/37. D) 17/20. E) 11/23.

24. Ishoralari har xil, ammo modullari bir xil bo'lgan nuqtaviy q_1 va q_2 zaryadlar elektr maydonlarining natijaviy maydon kuchlanganligi A nuqtada qanday yo'naladi?



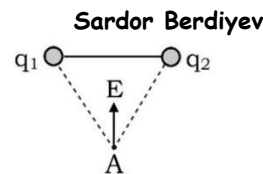
- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) nolga teng.

25. Rasmda ko'rsatilgandek ishoralari har xil, absolut qiymatlari bir xil bo'lgan ikkita nuqtaviy zaryadning C nuqtada hosil qilgan natijaviy elektr maydon kuchlanganligi yo'nalishi qanday bo'ladi?



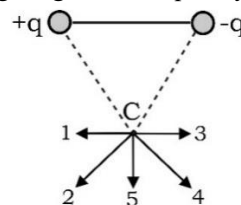
- A) $E=0$. B) 1. C) 2. D) 3. E) 4.

26. Quyida q_1 va q_2 zaryadlar A nuqtada hosil qilgan natijaviy maydon kuchlanganligi vektori ko'rsatilgan. q_1 va q_2 zaryadlarning ishoralarini aniqlang.



- A) aniqlash mumkin emas. B) $q_1(+)$; $q_2(+)$.
C) $q_1(+)$; $q_2(-)$. D) $q_1(-)$; $q_2(+)$. E) $q_1(-)$; $q_2(-)$.

27. $+q$ va $-q$ zaryadlar hosil qilgan maydonning C nuqtadagi kuchlanganligi vektori qanday yo'nalishga ega?



- A) 2. B) 4. C) 1. D) 3. E) 5.

28. Har biri 2 nC ga teng bo'lgan ikkita nuqtaviy bir xil ishorali zaryadlar bir-biridan 1 m masofada turibdi. Zaryadlar o'rtasidagi nuqtada maydon kuchlanganligi qanday bo'ladi (V/m)?

- A) 0. B) 4. C) 8. D) 18. E) 36.

29. $q_1 = -10 \mu\text{C}$ va $q_2 = +10 \mu\text{C}$ nuqtaviy zaryadlar bir-biridan 20 cm masofada joylashgan. Ularni tutashtiruvchi to'g'ri chiziqli yotuvchi va ulardan bir xil masofada joylashgan nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligini aniqlang (V/m). $k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$.
A) $-9 \cdot 10^6$. B) $18 \cdot 10^6$. C) $9 \cdot 10^6$. D) 0. E) ∞ .

30. Orasidagi masofa 10 cm bo'lgan ikkita $q_1 = +8 \text{ nC}$ va $q_2 = -6 \text{ nC}$ nuqtaviy zaryadlar o'rtasidagi natijaviy elektr maydon kuchlanganligini toping (kV/m).

- A) 7,2. B) 36. C) 50,4. D) 8. E) 12,8.

31. 16 nC va 36 nC zaryadlar bir-biridan 4 cm masofada joylashgan. Shu zaryadlarni tutashtiruvchi kesmada maydon kuchlanganligi nolga teng bo'lgan nuqta birinchi zaryaddan qanday masofada joylashgan?

- A) 16 cm. B) 1,6 cm. C) 16 m. D) 1,6 m. E) TJY.

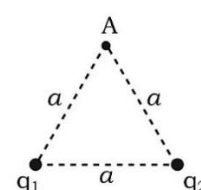
32. -16 nC va $+36 \text{ nC}$ zaryadlar bir-biridan 4 cm masofada joylashgan. Maydon kuchlanganligi nolga teng bo'lgan nuqtaning ikkinchi zaryaddan qanday (cm) masofada joylashganini aniqlang.

- A) 1,2. B) 1,6. C) 8. D) 12. E) TJY.

33. q va $9q$ zaryadlar orasidagi masofa 8 cm. Maydon kuchlanganligi nolga teng bo'lgan nuqta birinchi zaryaddan qanday (cm) masofada joylashgan?

- A) 1. B) 2. C) 3,4. D) 6,8. E) 7,5.

34. $q_1 = +3 \cdot 10^{-9} \text{ C}$, $q_2 = -3 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ zaryadlarning A nuqtada hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligini aniqlang (V/m). $a = 6 \text{ cm}$,



- A) $0,95 \cdot 10^4$. B) $1,05 \cdot 10^4$. C) $0,75 \cdot 10^4$.
D) $0,85 \cdot 10^4$. E) $0,6 \cdot 10^4$.

Innova o'quv markazi

35. Modullari bir xil bo'lgan uchta $+q$, $+q$ va $-q$ zaryad teng tomonli uchburchakning K , L va M uchloriga joylashgan. Uchburchak markazidagi maydon kuchlanganligi qaysi tomonga yo'nalgan?

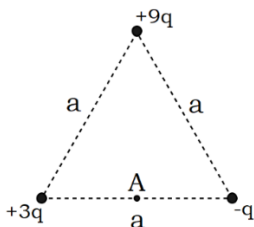
- A) K nuqtaga. B) LM tomonga perpendikulyar.
C) M nuqtaga. D) KM tomonga perpendikulyar.
E) L nuqtaga.

36. 1 nC dan bo'lgan ikkita bir xil nuqtaviy zaryad bir-biridan 5 dm masofada joylashgan. Birinchi zaryaddan 3 dm , ikkinchi zaryaddan 4 dm masofada joylashgan nuqtada elektr maydon kuchlanganligi qanday (V/m)?
A) 50. B) 56. C) 100. D) 115. E) 125.

37. Tomonlari a bo'lgan teng tomonli uchburchakning uchloriga uchta bir xil q musbat zaryadlar joylashtirilgan. Uchburchak tomonlari o'rtasidagi nuqtada elektr maydon kuchlanganligi nimaga teng va qanday yo'nalgan?
A) $4kq/a^2$, uchburchak markaziga.
B) $4kq/3a^2$, uchburchak markaziga qarama-qarshi.
C) $4kq/a^2$, uchburchak markaziga qarama-qarshi.
D) $4kq/3a^2$, uchburchak markaziga. E) TJY.

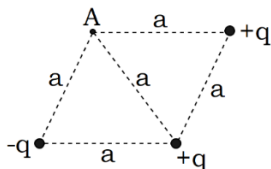
38. Tomonlari a bo'lgan kvadratning har bir uchida q zaryadli zarra turibdi. Shu kvadrat markazidagi elektr maydon kuchlanganligi qanday bo'ladi?
A) kq/a^2 . B) $kq/4a^2$. C) $2kq/a^2$. D) $kq/2a^2$. E) 0.

39*. Muntazam uchburchakning uchloriga rasmdagi kabi 3 ta zaryad joylashtirilgan. Tomonlaridan birining o'rtasidagi A nuqtada $-q$ zaryadning elektr maydon kuchlanganligi E ga teng. Shu nuqtadan barcha zaryadlarning natijaviy elektr maydon kuchlanganligi nimaga teng?



- A) E . B) $2E$. C) $3E$. D) $4E$. E) $5E$.

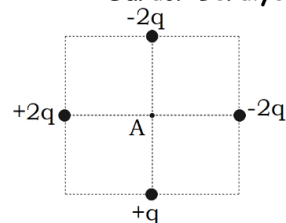
40*. Rasmdagi $-q$, $+q$ va $+q$ zaryadlarning A nuqtada hosil qilgan natijaviy elektr maydon kuchlanganligini aniqlang.



- A) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{a^2}$. B) $\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{a^2}$. C) $\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{a^2}$.
D) $\frac{\sqrt{2}}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{a^2}$. E) $\frac{\sqrt{3}}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{a^2}$.

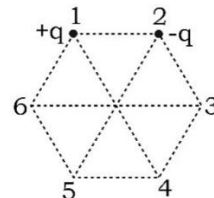
41*. Rasmdagi $+2q$ zaryadning kvadrat markazidagi A nuqtada elektr maydon kuchlanganligi E ga teng. A nuqtada natijaviy elektr maydon kuchlanganligini toping.

Sardor Berdiyev



- A) $2E$. B) $5E/3$. C) $5E/2$. D) $3E$. E) $5E$.

42*. Muntazam oltiburchakning 1- va 2- uchloriga $+q$ va $-q$ zaryadlar joylashtirilgan. Oltiburchak markazida elektr maydon kuchlanganligi nolga teng bo'lishi uchun $-q$ zaryadni uchlardan qaysi biriga qo'yish kerak?



- A) 6. B) 5. C) 4. D) 3.

E) uchlardan qaysi biriga qo'yilishidan qat'iy nazar maydon kuchlanganligi nolga teng bo'lmaydi.

43. Maydon kuchlanganligi modulining bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga o'tishdagi o'zgarishi haqida qanday belgiga qarab hukm chiqarish mumkin?
A) kuch chiziqlarining kesishuvlari tabiatiga qarab.
B) kuch chiziqlarining berkligiga qarab.
C) kuch chiziqlarining uzluksizlik darajasiga qarab.
D) kuch chiziqlari zichligining o'zgarishiga qarab.
E) kuch chiziqlarining simmetriya xususiyatlariga qarab.

44. Elektr maydonning bir jinsli bo'lish shartini ko'rsating.

- A) $E=0$. B) $\vec{E}=\text{const}$. C) $|\vec{E}| \neq \text{const}$.
D) $\varphi=\text{const}$. E) $\vec{E} \neq \text{const}$.

45. Quyidagi shartlarning qaysi biri bajarilganda elektrostatik maydondagi zaryadga ta'sir etayotgan kuch va elektrostatik maydon kuchlanganligi yo'nalishlari qarama-qarshi bo'ladi?

- A) zaryad ishorasi musbat bo'lsa.
B) ta'sir etayotgan maydon musbat zaryad maydoni bo'lsa.
C) ta'sir etayotgan maydon manfiy zaryad maydoni bo'lsa.
D) zaryad ishorasi manfiy bo'lsa. E) TJY.

46. Elektrostatik maydonga kiritilgan 3 mC zaryadga maydon tomonidan $1,5 \text{ N}$ kuch ta'sir qilmoqda. Maydonning shu nuqtadagi kuchlanganligini toping (N/C).
A) 200. B) 300. C) 450. D) 150. E) 500.

47. Elektr maydon kuchlanganligi 10 kV/m bo'lgan nuqtada joylashgan $5 \text{ }\mu\text{C}$ zaryadga necha Nyuton kuch ta'sir qiladi?
A) $5 \cdot 10^{-5}$. B) $5 \cdot 10^{-3}$. C) $5 \cdot 10^{-2}$. D) $5 \cdot 10^{-4}$. E) 0,5.

48. Kuchlanganligi $2 \cdot 10^5 \text{ V/m}$ bo'lgan elektrostatik maydon $2 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ nuqtaviy zaryadga qanday kuch bilan ta'sir etadi (mN)?
A) 0,4. B) 4. C) 40. D) 100. E) 400.

49. Elektr maydon kuchlanganligi 100 V/m bo'lgan elektrostatik maydonda 40 mC zaryadga ta'sir etuvchi kuch qanday (N)?
A) 2500. B) 250. C) 4. D) 0,4. E) 0,004.

Innova o'quv markazi

50. Elektr maydon kuchlanganligi 2 V/m bo'lgan nuqtada joylashgan 12 nC zaryadga qanday kuch ta'sir etadi?

- A) 1 nN. B) 24 nN. C) 2,4 nN. D) 24 pN. E) 6 pN.

51. Kuchlanganligi 3 kV/m bo'lgan maydon tomonidan 10 nC zaryadga vakuumda ta'sir etuvchi kuchni toping.

- A) 4 μ N. B) 20 μ N. C) 10 mN. D) 3 μ N. E) 30 μ N.

52. Elektr maydon kuchlanganligi 2 kV/m bo'lgan maydonga joylashgan zaryadga (vakuumda) ta'sir etuvchi kuch 20 μ N bo'lsa, zaryad miqdori qanday (C)?

- A) $100 \cdot 10^{-7}$. B) 10 μ C. C) $1 \cdot 10^{-8}$. D) $10 \cdot 10^{-8}$. E) $1 \cdot 10^{-9}$.

53. Maydonning ma'lum bir nuqtasida zaryadga 2 N kuch ta'sir qiladi. Agar maydon kuchlanganligi 3 marta ortsa, bu zaryadga necha Nyuton kuch ta'sir qiladi?

- A) 6. B) 2. C) 2/3. D) 3/2. E) 3.

54. Ipga bog'langan musbat zaryadlangan sharcha bir jinsli elektr maydonda vertikalidan o'ng tomonga og'adi. Elektr maydon kuchlanganligi vektori qaysi tomonga yo'nalgan?

- A) gorizontaal o'ngga. B) vertikal pastga.
C) vertikal yuqoriga. D) gorizontaal chapga.
E) chapga va pastga.

55. Keltirilgan formulalarning qaysilari elektr maydonning berilgan nuqtasiga joylashtirilgan q zaryadga ta'sir etuvchi kuchni ifodalaydi?

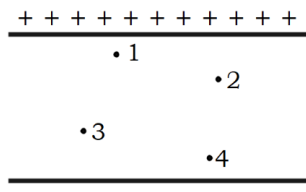
- 1) $F = qvB$; 2) $F = IBl$; 3) $F = qE$; 4) $F = qU/S$.

- A) 2. B) 3. C) 3 va 4. D) 1 va 2. E) 2 va 3.

56. Maydonning kuchlanganligi E ga teng bo'lgan nuqtasiga joylashgan q zaryadga F kuch ta'sir etadi. Agar o'sha nuqtaga $3q$ ga teng zaryad kiritilsa, unga qanday kuch ta'sir etadi?

- A) $3F$. B) $F/3$. C) F . D) $9F$. E) $F/9$.

57. Bir jinsli elektr maydonning rasmda ko'rsatilgan nuqtalaridan qaysi birida turgan elektronga kattaroq kuch ta'sir qiladi?

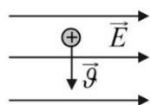


- A) $F_1 > F_2 > F_3 > F_4$. B) $F_1 < F_2 < F_3 < F_4$.

- C) $F_1 = F_2 > F_3 = F_4$. D) $F_1 = F_2 < F_3 = F_4$.

E) bir jinsli elektr maydonning istalgan nuqtasida elektronga bir xil kuch ta'sir etadi, ya'ni $F_1 = F_2 = F_3 = F_4$.

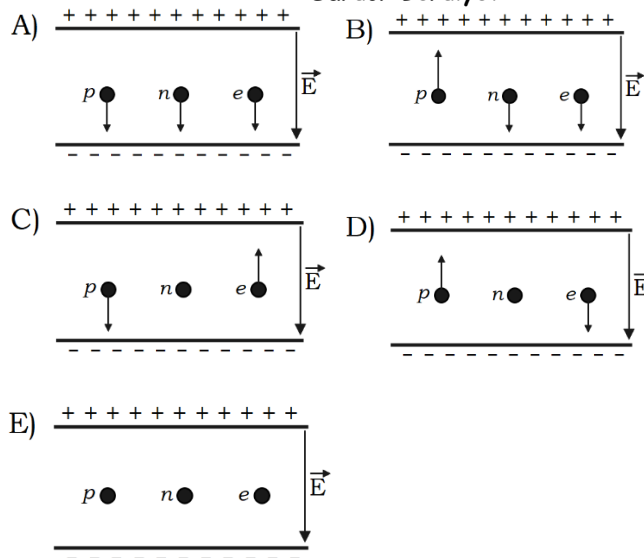
58. Rasmda musbat zaryadlangan zarrachaning bir jinsli elektr maydondagi tezligi yo'nalishi ko'rsatilgan. Zarrachaga maydon tomonidan ta'sir qilayotgan kuch qanday yo'nalgan?



- A) o'ngga. B) yuqoriga. C) bizga tomon.
D) chapga. E) pastga.

59. Qaysi javobda elektr maydonda joylashgan proton, neytron va elektronga maydon tomonidan ta'sir qiluvchi kuchning yo'nalishi strelkalar bilan to'g'ri tasvirlangan?

Sardor Berdiyev

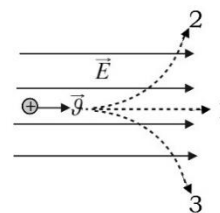


60. Kuchlanganligi $9,1 \cdot 10^4$ V/m bo'lgan elektr maydonda harakat qilayotgan elektronning tezlanishi necha m/s^2 ga teng? $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C; $m = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg.

- A) $1,4 \cdot 10^{15}$. B) $1,6 \cdot 10^4$. C) $8,3 \cdot 10^{16}$.

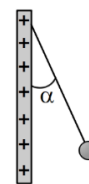
- D) $1,6 \cdot 10^{16}$. E) $1,6 \cdot 10^{23}$.

61. Bo'ylama bir jinsli elektr maydonga proton uchib kiradi (rasmga q.). Uning traektoriyasini va harakat xarakterini ko'rsating (og'irlik kuchini hisobga olmang).



- A) 1, tekis. B) 3, tezlanuvchan.
C) 1, tekis sekinlanuvchan. D) 1, tekis tezlanuvchan.
E) 2, sekinlanuvchan.

62. Massasi 4 g va zaryadi $+3 \mu$ C bo'lgan sharcha zaryadlangan tekislikka ip bilan bog'lab osib qo'yilgan. Bunda ip 37° ga og'gan. Sharchaga ta'sir qilayotgan elektr maydon kuchlanganligi necha N/C ekanligini aniqlang.

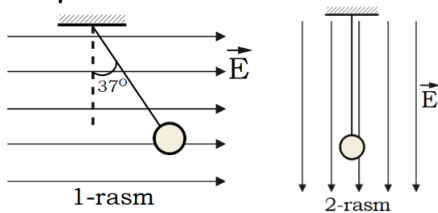


- A) 10^4 . B) $2 \cdot 10^4$. C) 200. D) $4 \cdot 10^6$. E) $6 \cdot 10^4$.

63. Bir jinsli gorizontaal elektr maydonda massasi 10 g, zaryadi 200 nC bo'lgan sharcha ipga osib qo'yilgan. Ip vertikal bilan 45° burchak tashkil etadi. Elektr maydon kuchlanganligini toping (V/m).

- A) $5 \cdot 10^3$. B) 10^5 . C) $5 \cdot 10^4$. D) 10^4 . E) $5 \cdot 10^5$.

64*. Zaryadlangan shar 1-rasmdagi kabi elektr maydonda ipga bog'lab osib qo'yildi. Bunda ipning taranglik kuchi 5 N bo'ldi. Agar shu maydon 2-rasmdagi kabi holatni olsa, bunda ipning taranglik kuchi nimaga teng bo'ladi(N)?



A) 3. B) 4. C) 5. D) 6. E) 7.

65. Agar $1,5 \cdot 10^5$ V/m kuchlanganlikka ega bo'lgan elektr maydonda chang zarrasiga $2,4 \cdot 10^{-10}$ N kuch ta'sir qilsa, unda nechta ortiqcha elektron bor? $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

A) $1,5 \cdot 10^4$. B) $1 \cdot 10^5$. C) $1,6 \cdot 10^5$. D) $2,4 \cdot 10^4$. E) $1 \cdot 10^4$.

66. Elektron bir jinsli elektr maydonga, maydon kuch chiziqlariga qarama-qarshi yo'nalishda uchib ta'sir kiradi. Elektronning tezligi qanday o'zgaradi?

A) kamayadi. B) o'zgarmaydi. C) ortadi.
D) javob elektronning boshlang'ich tezligiga bog'liq.
E) javob maydon kuchlanganligiga bog'liq.

67. Kuchlanganligi E bo'lgan bir jinsli elektr maydonga kuch chiziqlariga parallel ravishda v tezlik bilan uchib kirgan elektron to'xtashi uchun qanday vaqt talab qilinadi? (m – elektronning massasi, e – zaryadi).

A) mv^2/eE . B) mv/eE^2 . C) mv/eE .
D) $mv^2/2eE$. E) $2mv/eE$.

68. Kuchlanganlik vektorining moduli 20 V/m bo'lgan elektr maydonga $3,6 \cdot 10^6$ m/s tezlik bilan maydon kuch chiziqlariga teskari kirib kelgan proton tezligining moduli 1,66 ms dan so'ng qanday bo'ladi (Mm/s)?

$m_p = 1,66 \cdot 10^{-27}$ kg.

A) 2,4. B) 0,4. C) 3,2. D) 1,6. E) 1.

69. Massasi $9 \cdot 10^{-20}$ kg, zaryadi $36 \cdot 10^{-11}$ C bo'lgan zarra maydon kuchlanganligi 4 kV/m bo'lgan bir jinsli elektr maydonga kirib, maydon yo'nalishida 2 cm siljigach to'xtadi. uning boshlang'ich tezligi qanday bo'lgan?

A) 800 km/s. B) $8 \cdot 10^4$ m/s. C) 640 m/s.
D) $64 \cdot 10^{-5}$ m/s. E) 360 km/s.

70. Vertikal pastga yo'nalgan, kuchlanganligi 1 kV/m bo'lgan bir jinsli elektr maydonda zaryadi +1 nC va massasi 0,1 mg bo'lgan chang zarrasi harakatlanmoqda. Zarraning tezlanishi nimaga teng (m/s^2)?

A) 0,5. B) 1. C) 2. D) 10. E) 20.

71. Kuchlanganligi $E = 2000$ V/m bo'lgan bir jinsli elektr maydonga joylashtirilgan, massasi 0,1 mg va zaryadi +1 nC bo'lgan chang zarrachasining tezlanishi nimaga teng (m/s^2)? E – vertikal yuqoriga yo'nalgan.

A) 0,5. B) 2. C) 4. D) 5. E) 10.

72. Massasi 1 g va zaryadi +1 μ C bo'lgan zarra bir jinsli elektr maydonda $7,5$ m/s² tezlanish bilan tushmoqda. Elektr maydon kuchlanganligi vektori yuqoriga yo'nalgan. Uning son qiymati qanday (kV/m).

A) 1. B) 2,5. C) 3,5. D) 7,5. E) 10.

1b	2a	3a	4a	5b	6e	7b	8a	9b	10a
11e	12d	13e	14b	15b	16d	17d	18b	19e	20b
21d	22d	23d	24d	25c	26e	27d	28a	29b	30c
31b	32d	33b	34c	35c	36d	37b	38e	39e	40c
41c	42a	43d	44b	45d	46e	47c	48a	49c	50b
51e	52c	53a	54a	55b	56a	57e	58a	59c	60d
61d	62a	63e	64e	65e	66c	67c	68b	69a	70e

71e	72b								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

80. Elektr maydondagi o'tkazgichlar. Zaryadlangan shar va tekislik maydonlari.

1. Qanday moddalar o'tkazgichlar deb ataladi?

A) Tarkibida erkin harakatlana oladigan zaryadli zarralarga ega bo'lmagan moddalar.
B) Tarkibida erkin harakatlana oladigan zaryadli zarralarga ega bo'lgan moddalar.
C) Zaryadlangan jismlar.
D) O'zidan issiqlikni yaxshi o'tkazuvchi moddalar.
E) O'zidan yorug'likni yaxshi o'tkazuvchi moddalar.

2. Elektr maydoniga joylashtirilgan o'tkazgichdagi erkin zaryadlar bilan nima sodir bo'ladi?

A) Erkin zaryadlar tezroq harakatlana boshlaydi.
B) Erkin zaryadlarning xaotik harakatini sekinlashtiradi.
C) Maydon kuchlari ta'sirida erkin zaryadlar tartibli harakatga keladi.
D) Erkin zaryadlarning xaotik harakatini tezlashtiradi.
E) Erkin zaryadlar jismning markazida yig'iladi.

3. Elektrostatik induksiya hodisasi nima?

A) Qarama-qarshi zaryadlar o'tkazgichning uchlarida teng miqdorda paydo bo'lishi.
B) Barcha zaryadlar o'tkazgichning bir uchida to'planishi.
C) Manfiy zaryadlar o'tkazgichning uchlaridan birida, musbat zaryadlar o'tkazgichning butun hajmida teng taqsimlanadi.
D) Barcha zaryadlar o'tkazgichning markazida to'planishi.
E) Barcha zaryadlar birlashib zaryadsiz zarralar hosil bo'lishi.

4. Elektr maydonda joylashgan metall o'tkazgichlarda erkin zaryadlar qanday harakat qiladi?

A) Maydon kuch chiziqlari yo'nalishda.
B) Maydon kuch chiziqlariga burchak ostida.
C) Xaotik (tartibsiz) harakat qila boshlaydi.
D) Maydon kuch chiziqlariga tik yo'nalishda.
E) Maydon kuch chiziqlariga qarama-qarshi yo'nalishda.

5. Elektr jihatdan yaxshi o'tkazgich bo'lgan modda elektr maydonga kiritildi. Modda ichidagi maydon kuchlanganligi tashqaridagiga qaraganda qanday bo'ladi?

A) kichik. B) katta. C) nolga teng.
D) bir xil. E) cheksiz katta.

6. Elektr maydoniga joylashtirilgan o'tkazgichda zaryad qanday taqsimlanadi?

A) Hajmi va sirt o'rtasida teng ravishda taqsimlanadi.
B) Zaryad faqat o'tkazgichning ichida.
C) Zaryad faqat o'tkazgich yuzasida taqsimlanadi.
D) Musbat zaryad o'tkazgich sirtida, manfiy ichida joylashadi.
E) Manfiy zaryad o'tkazgich sirtida, musbat ichida joylashadi.

7. Elektrostatik maydonga joylashtirilgan o'tkazgichning sirtiga yaqin joylarda kuch chiziqlari qanday joylashgan?

A) sirtga perpendikular. B) sirtga parallel.
C) o'tkazgich kuch chiziqlarini o'zgartirmaydi.

Innova o'quv markazi

D) sirtga istalgan burchak ostida. E) TJY.

8. Zaryadlangan yakka o'tkazgich sirti yaqinidagi elektr maydon kuchlanganligi E ga teng bo'lsa, uning ichidagi kuchlanganlik nimaga teng bo'ladi?

A) 0. B) $E/4$. C) $E/2$. D) E . E) $2E$.

9. Metalldan yasalgan zaryadsiz sfera va sferadan tashqarida turgan nuqtaviy manfiy zaryadning ta'sirlashuvi qanday bo'ladi?

A) tortishadi. B) itarishadi. C) ta'sirlashmaydi. D) ta'sirlashuv tabiati sfera sirtidan zaryadgacha bo'lgan masofaga bog'liq. E) sfera sirtidan zaryadgacha bo'lgan masofa sfera radiusidan kichik bo'lsa – itarishadi, katta bo'lsa – tortishadi.

10. Elektroskoplar nima uchun qo'llaniladi?

A) kichik toklarni sezish uchun. B) kuchlanishni o'lchash uchun. C) elektr zaryadi borligini sezish uchun. D) zanjirdagi tokni o'lchash uchun. E) zanjirdagi tokni rostdlash uchun.

11. O'tkazgichdan yasalgan, zaryadlanmagan shar bir jinsli elektr maydonga kiritilganida o'zini qanday tutadi?

A) harakatlanmaydi. B) maydon chiziqlariga tik yo'nalishda harakatlanadi. C) maydon chiziqlari yo'nalishida harakatlanadi. D) maydonga qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanadi. E) maydon yo'nalishiga 45° burchak ostida harakatlanadi.

12. Zaradlangan metall sfera hosil qilayotgan elektrostatik maydon kuchlanganligi ... nolga teng.

A) sfera ichidagi ixtiyoriy nuqtada. B) sfera markazida va undan tashqarida. C) faqat sfera markazida. D) sfera markazida va uning tashqi sirtida. E) sfera sirtida.

13. Yerga ulangan metall sfera ichiga zaryadlangan sharcha kiritildi. U sfera devoriga tegmaydi. Sfera ichidagi E_1 va tashqarisidagi E_2 elektr maydon kuchlanganliklari haqida nima deyish mumkin?

A) $E_1 = E_2 = 0$. B) $E_1 \neq 0$, $E_2 \neq 0$. C) $E_1 = 0$, $E_2 \neq 0$. D) $E_1 \neq 0$, $E_2 = 0$. E) $E_1 = E_2 \neq 0$.

14. Yerga nisbatan tinch turgan va ichidagi havo so'rib olingan metall quti (kamera) ichida prujinaga osib qo'yilgan yukka quyidagi kuchlarning qaysilari ta'sir etmaydi?

1) Arximed kuchi; 2) qayishqoqlik kuchlari; 3) gravitatsiya kuchlari; 4) elektr maydon kuchlari. A) 1, 4. B) 2, 4. C) 1, 3. D) 3, 4. E) 1, 3, 4.

15. Yaxlit metalldan yasalgan kubga elektr zaryad berildi.

Bu zaryad kubning qayerida joylashadi va qanday taqsimlanadi?

A) sirti bo'ylab, notekis. B) hajmi bo'ylab, tekis. C) hajmi bo'ylab, notekis. D) sirti bo'ylab, tekis. E) markazida.

16. Yaxlit metalldan yasalgan silindrga elektr zaryad berildi. Bu zaryad qayerda joylashadi va qanday taqsimlanadi?

A) silindr o'qi bo'ylab, tekis. B) hajm bo'ylab, tekis. C) sirt bo'ylab, notekis. D) sirt bo'ylab, tekis.

Sardor Berdiyev

E) hajm bo'ylab, notekis.

17. Qanday shakldagi o'tkazgich sirtida elektr zaryadi tekis taqsimlanadi?

A) shar. B) silindr. C) konus. D) piramida. E) har qanday shakldagi o'tkazgichda.

18. O'tkazgichdan yasalgan zaryadlanmagan sferaning markaziga $-q$ zaryad joylashtirilgan. Sfera ichidagi umumiy zaryad miqdori nimaga teng?

A) 0. B) $+q$. C) $+2q$. D) $-2q$. E) $-q$.

19. Yuzasi 15 cm^2 sirtida $45 \text{ } \mu\text{C}$ zaryad tekis taqsimlangan. Zaryad sirt zichligini toping (C/m^2).

A) 0,3. B) 0,003. C) 3. D) 0,03. E) 0,0003.

20. Yuzasi 30 cm^2 bo'lgan tekislikning zaryad sirt zichligi $8 \text{ mC}/\text{m}^2$ ga teng. Tekislikdagi zaryad miqdorini toping (μC).

A) 45. B) 53. C) 18. D) 60. E) 24.

21. Radiusi 4 cm bo'lgan shar sirtida $18,84 \text{ mC}$ zaryad tekis taqsimlangan. Sharining zaryad sirt zichligini toping (mC/m^2).

A) 351,5. B) 937,5. C) 854,8. D) 125,6. E) 245,1.

22. Zaryadning sirt zichligi $5 \cdot 10^{-5} \text{ C}/\text{m}^2$ bo'lgan 1 cm radiusli metall sharchadagi zaryad miqdorini aniqlang (C).

A) $6,28 \cdot 10^{-5}$. B) $3,14 \cdot 10^{-8}$. C) $3,14 \cdot 10^{-5}$. D) $6,28 \cdot 10^{-8}$. E) $3,14 \cdot 10^{-7}$.

23. Zaryadlangan metall sfera hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligi qayerda nolga teng bo'ladi?

A) sfera markazida va sfera sirtida. B) sferaning ichida. C) faqat sfera markazida. D) sfera markazida va sferadan tashqarida. E) sferadan tashqarida.

24. Radiusi 10 cm bo'lgan metall sharga 20 nC zaryad berildi. Shar markazidan 3 cm masofadagi maydon kuchlanganligini toping (kV/m).

A) 60. B) 200. C) 100. D) 400. E) 0.

25. Radiusi 6 cm bo'lgan metall sharga 25 nC zaryad berilgan. Shar markazidan 5 cm uzoqlikdagi nuqtada kuchlanganlik qanchaga teng?

A) 450 kV/m . B) 90 kV/m . C) 0. D) 900 V/m . E) 90 MV/m .

26. 50 cm radiusli metall sharga 5 nC zaryad berildi. Shar sirtida elektr maydon kuchlanganligini toping (V/m).

A) 0. B) 1,8. C) 18. D) 180. E) 1800.

27. Radiusi $R=9 \text{ cm}$ bo'lgan sfera havoda joylashgan.

Havoda razryadlanish yuz berishi mumkin bo'lgan elektr maydon kuchlanganligi $E=18 \text{ kV}/\text{m}$. Razryadlanish yuz bermasligi uchun sharga qanday maksimal zaryad berish mumkin (nC)?

A) 16,2. B) 32,4. C) 8,1. D) 5. E) 1.

28. Yerning radiusi 6400 km, uning sirtidagi elektr maydon kuchlanganligi 130 V/m . Yerning zaryadi qanday(C)?

A) $4,8 \cdot 10^6$. B) $5,9 \cdot 10^5$. C) $6,5 \cdot 10^5$. D) $8,2 \cdot 10^5$. E) $5,3 \cdot 10^6$.

29. Agar Yer sirtidagi elektr maydon kuchlanganligi 1,2 V/cm ga teng bo'lsa, Yerning zaryadi necha Kulon bo'ladi? $R_{\text{Yer}}=6400 \text{ km}$.

Innova o'quv markazi

- A) $7,56 \cdot 10^5$. B) $4,46 \cdot 10^5$. C) $6,04 \cdot 10^5$.
D) $5,46 \cdot 10^5$. E) $8,66 \cdot 10^5$.

30. Radiusi 6 cm bo'lgan metall sharga 24,2 nC zaryad berilgan. Shardan tashqarida, uning sirtidan 5 cm uzoqlikdagi nuqtada elektr maydon kuchlanganligi nimaga teng (kV/m)?

- A) 450. B) 90. C) 0. D) 0,9. E) 18.

31. R radiusli shar sirtida elektr maydon kuchlanganligi 180 V/m bo'lsa, shardan tashqarida, uning sirtidan 5R uzoqlikdagi nuqtada elektr maydon kuchlanganligi nimaga teng (V/m)?

- A) 5. B) 7,2. C) 36. D) 30. E) 180.

32. Radiusi 12 cm bo'lgan shar sirtidan 8 cm uzoqlikdagi nuqtada elektr maydon kuchlanganligi 36 V/m. Uning sirtida elektr maydon kuchlanganligi nimaga teng (V/m)?

- A) 45. B) 120. C) 100. D) 24. E) 20.

33. Zaryadining sirt zichligi σ bo'lgan sferik sirtidan uning radiusiga teng masofadagi elektr maydon kuchlanganligi nimaga teng?

- A) $\sigma/4\epsilon_0$. B) σ/ϵ_0 . C) $\sigma/2\epsilon_0$. D) $2\sigma/\epsilon_0$. E) $4\sigma/\epsilon_0$.

34. Zaryadlangan shar sirtidan uning radiusiga teng masofaga uzoqlashilsa, elektr maydon kuchlanganligi qanday o'zgaradi?

- A) 4 marta kamayadi. B) 4 marta ortadi.
C) o'zgarmaydi. D) 2 marta ortadi.
E) 2 marta kamayadi.

35. Zaryadining sirt zichligi σ bo'lgan shar sirtidan uning diametriga teng uzoqlikdagi maydon kuchlanganligini toping.

- A) $\sigma/3\epsilon_0$. B) $\sigma/2\epsilon_0$. C) σ/ϵ_0 . D) $\sigma/9\epsilon_0$. E) $4\sigma/3\epsilon_0$.

36. Zaryadining sirt zichligi o'zgarmagani holda, sferaning radiusi 6 marta ortsa, uning sirti yaqinidagi elektr maydon kuchlanganligi qanday o'zgaradi?

- A) 36 marta ortadi. B) 6 marta kamayadi.
C) 6 marta ortadi. D) 36 marta kamayadi.
E) o'zgarmaydi.

37. Bo'shliqdagi cheksiz yassi plastina zaryadining sirt zichligi $17,7 \text{ nC/m}^2$ bo'lsa, uning elektr maydoni kuchlanganligi necha kV/m bo'ladi?

- A) 1. B) 2. C) 3. D) 8,85. E) 17,7.

38. Vakuumda joylashgan bir jinsli tekis zaryadlangan cheksiz tekislikning zaryad sirt zichligi $1,77 \text{ } \mu\text{C/m}^2$ ga teng. U hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligini toping (kV/m).

- A) 10. B) 100. C) 30. D) 5. E) 88,5.

39. Vakuumda joylashgan bir jinsli tekis zaryadlangan cheksiz tekislikning zaryad sirt zichligi $10,62 \text{ } \mu\text{C/m}^2$ ga teng. U hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligini toping (kV/m).

- A) 100. B) 200. C) 600. D) 500. E) 885.

40. Vakuumda joylashgan bir jinsli tekis zaryadlangan cheksiz tekislik hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligi 2000 V/m ga teng. Uning zaryad sirt zichligini toping (nC/m^2).

- A) 35,4. B) 12,78. C) 56,66. D) 8,85. E) 17,7.

Sardor Berdiyev

41. Vakuumda joylashgan bir jinsli tekis zaryadlangan cheksiz tekislik hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligi 300 V/m ga teng. Uning zaryad sirt zichligini toping (nC/m^2).

- A) 5,4. B) 5,31. C) 6,88. D) 8,85. E) 1,77.

42. Zaryadining sirt zichligi σ bo'lgan cheksiz tekislikdan 10 cm masofada maydon kuchlanganligi 100 V/m ga teng bo'lsa, undan 20 cm masofada maydon kuchlanganligi necha V/m bo'ladi?

- A) 100. B) 50. C) 0. D) 200. E) ∞ .

43. Tekis zaryadlangan cheksiz tekislikdan r masofada joylashgan nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligi E ga teng bo'lsa, undan $2r$ masofadagi nuqtada maydon kuchlanganlik qanday bo'ladi?

- A) $0,25E$. B) $0,5E$. C) $4E$. D) $2E$. E) E .

44. 1 nC zaryad tekis zaryadlangan cheksiz tekislikdan 1 m masofada joylashgan. Unga 0,1 mN kuch ta'sir qiladi. Agar zaryad tekislikdan 2 m masofada joylashtirilsa, unga qanday (mN) kuch ta'sir qiladi?

- A) 0,2. B) 0,1. C) 0,05. D) 0,01. E) 0,005.

45. $+\sigma$ va $-\sigma$ sirt zichlik bilan tekis zaryadlangan ikkita parallel cheksiz tekislik orasidagi maydon kuchlanganligi ifodasini ko'rsating.

- A) $2\sigma/\epsilon_0$. B) $\sigma/2\epsilon_0$. C) $\sigma\epsilon_0$. D) $2\epsilon_0/\sigma$. E) σ/ϵ_0 .

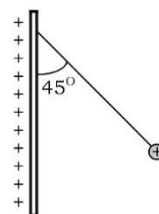
46. Bir xil zichlikdagi har xil ishorali zaryad bilan zaryadlangan ikkita cheksiz parallel tekisliklar tashqarisidagi elektr maydon kuchlanganligi qanday?

- A) 0. B) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$. C) $\frac{\sigma}{4\epsilon_0}$. D) $2\sigma\epsilon_0$. E) $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$.

47. Vakuumda joylashgan bir jinsli tekis zaryadlangan cheksiz tekisliklarning zaryad sirt zichligi $57,525 \text{ } \mu\text{C/m}^2$ ga teng. Agar ular har xil ishora bilan zaryadlangan bo'lsa, ular orasida hosil bo'lgan elektr maydon kuchlanganligini toping (MV/m).

- A) 4,5. B) 7,5. C) 3,5. D) 8,5. E) 6,5.

48. Rasmda tasvirlangan plastina zaryadining sirt zichligi $17,7 \cdot 10^{-9} \text{ C/cm}^2$. Unga massasi 1 g bo'lgan zaryadlangan sharcha osilgan. Sharcha osilgan ip bilan plastina tekisligi orasidagi burchak 45° bo'lsa, sharchaning zaryadi qanday (C)?



- A) 10^{-8} . B) $5 \cdot 10^{-8}$. C) $5 \cdot 10^{-9}$. D) $1 \cdot 10^{-9}$. E) 10^{-10} .

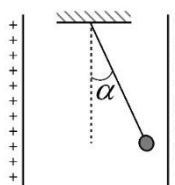
49*. Ikkita yassi parallel cheksiz tekisliklar turli ishorali zaryadlar bilan tekis zaryadlangan. Zaryadlarning sirt zichliklari $+10,7 \text{ nC/m}^2$ va -7 nC/m^2 ga teng. Tekisliklar orasida elektr maydon kuchlanganligi qanday (kV/m)?

- A) 0. B) 0,5. C) 1. D) 2. E) 1,5.

50. Rasmda zaryadlangan yassi parallel tekisliklar (kondensator) orasida ipga osilgan zaryadlangan sharchaning vaziyati ko'rsatilgan. Agar plastinalar orasidagi

Innova o'quv markazi

masofa 2 marta oshirilsa, ipning og'ish burchagi α qanday o'zgaradi?



- A) o'zgarmaydi. B) 2 marta kamayadi.
C) 4 marta oshadi. D) 4 marta kamayadi.
E) 2 marta oshadi.

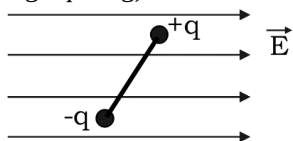
1b	2c	3a	4e	5c	6c	7a	8a	9a	10c
11a	12a	13d	14a	15a	16c	17a	18a	19d	20e
21b	22d	23b	24e	25c	26d	27a	28b	29d	30e
31a	32c	33a	34a	35d	36e	37a	38b	39c	40a
41b	42a	43e	44b	45e	46a	47e	48d	49c	50a

81. Elektr maydondagi dielektriklar.

1. Qanday moddalar dielektriklar deb ataladi?

- A) Tarkibida erkin harakatlanadigan zaryadli zarralarga ega bo'lmagan moddalar.
B) Tarkibida erkin harakatlanadigan zaryadli zarralarga ega bo'lgan moddalar.
C) Zaryadlangan jismlar.
D) O'zidan issiqlikni yaxshi o'tkazuvchi moddalar.
E) O'zidan yorug'likni yaxshi o'tkazuvchi moddalar.

2. Agar elektr dipol bir jinsli elektrostatik maydonga joylashtirilsa (rasmga qarang), u holda ...



- A) o'ngga tomonga siljiydi.
B) soat miliga teskari yo'nalishda aylanadi.
C) soat mili yo'nalishi bo'yicha aylanadi.
D) tebranadi. E) chap tomonga siljiydi.

3. Qutbli molekulalardan tuzilgan dielektrik bir jinsli elektr maydonga kiritilsa, nima bo'ladi?

- A) hech narsa bo'lmaydi.
B) dipollar maydonga qarshi yo'nalishda siljiydi.
C) dipollar maydon bo'ylab siljiydi.
D) dipollar asosan maydon yo'nalishiga tik joylashadi.
E) dipollar asosan maydon yo'nalishida joylashadi.

4. Dielektrikni elektrostatik maydonga kiritilsa, qanday hodisa ro'y beradi?

- A) dielektrik qutblanadi va tashqi maydonni susaytiradi.
B) dielektrik qutblanadi va uning ichidagi maydon kuchlanganligi tashqi maydon kuchlanganligiga teng bo'ladi.
C) dielektrik qutblanadi va tashqi maydonni kuchaytiradi.
D) dielektrik qutblanadi va uning ichidagi maydon kuchlanganligi nolga teng bo'ladi. E) TJY.

5. Dielektrik (izolyator) ichida elektrostatik maydon ...

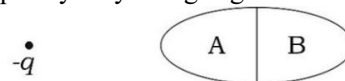
- A) mavjud emas.
B) har doim tashqi elektrostatik maydondan kuchliroq.
C) har doim tashqi elektrostatik maydondan kuchsizroq.
D) cheksiz katta.

Sardor Berdiyev

E) qutbli dielektriklarda mavjud emas, qutbsiz dielektriklarda mavjud va tashqi maydondan kuchsizroq.

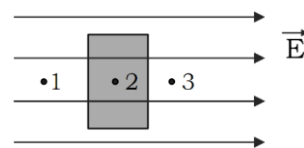
6. Zaryadsiz AB jism $-q$ zaryad maydoniga kiritilib, ikki bolakka (A va B) bo'lindi.

Agar jism: 1) metall; 2) dielektrikdan yasalgan bo'lsa, shu bo'laklar qanday zaryadlarga ega bo'ladi?



- A) 1. A(-), B(-); 2. A(-), B(-).
B) 1. A(+), B(+); 2. A(-), B(+).
C) 1. A va B neytral; 2. A(+), B(+).
D) 1. A(-), B(+); 2. A(+), B(-).
E) 1. A(+), B(-); 2. A va B neytral.

7. Kuchlanganligi $E=200$ V/m bo'lgan bir jinsli elektr maydonda dielektrik plastina joylashtirildi. Maydondagi 1, 2 va 3 nuqtalar uchun quyida berilgan mulohazalardan qaysi biri to'g'ri?



- A) $E_1=200$ V/m, $E_2<200$ V/m, $E_3=200$ V/m.
B) $E_1=200$ V/m, $E_2>200$ V/m, $E_3=200$ V/m.
C) $E_1<200$ V/m, $E_2>200$ V/m, $E_3<200$ V/m.
D) $E_1<200$ V/m, $E_2=200$ V/m, $E_3<200$ V/m.
E) $E_1=200$ V/m, $E_2=200$ V/m, $E_3=200$ V/m.

8. Ikki nuqtaviy zaryadning miqdorini va orasidagi masofani o'zgartirmay, vakuumdan dielektrik singdiruvchanligi 7 ga teng bo'lgan muhitga ko'chirilsa, ular orasidagi Kulon kuchlari qanday o'zgaradi?

- A) 49 marta kamayadi. B) 49 marta ortadi.
C) 7 marta ortadi. D) 7 marta kamayadi.
E) o'zgarmaydi.

9. Ikki nuqtaviy zaryadni ular orasidagi masofani o'zgartirmay vakuumdan dielektrik singdiruvchanligi $\epsilon=5$ bo'lgan muhitga ko'chirsak, o'zaro ta'sir kuchi qanday o'zgaradi?

- A) 5 marta ortadi. B) 5 marta kamayadi.
C) o'zgarmaydi. D) 25 marta kamayadi.
E) 25 marta ortadi.

10. Oralig'i o'zgarmas bo'lgan ikkita zaryad bir-biriga suvda ($\epsilon=81$) 0,3 mN kuch bilan ta'sir qiladi. Ular pleksiglasda ($\epsilon=3,3$) qanday kuch (mN) bilan ta'sirlashadilar?

- A) 0,74. B) 0,83. C) 1. D) 2,5. E) 7,4.

11. Zaryadlari 2 mC va 14 mC bo'lgan zaryadlangan nuqtaviy zarralar shisha ichida bir-biridan 20 m masofada joylashgan. Ularning o'zaro itarishish ta'sir kuchini toping (N). Shishaning dielektrik singdiruvchanligi 7 ga teng.

- A) 14. B) 90. C) 34. D) 25. E) 40.

12. Zaryadlari q va 0,5 μ C bo'lgan zaryadlangan nuqtaviy zarralar slyudada bir-biriga 250 N Kulon kuchlari bilan ta'sirlashadi. Zarralar orasidagi masofa 3 cm bo'lsa, q ning qiymatini toping (μ C). Slyudaning dielektrik singdiruvchanligi 6 ga teng.

- A) 150. B) 300. C) 420. D) 225. E) 540.

Innova o'quv markazi

13. Zaryadlari 7,2 mC va 12,5 μ C bo'lgan zaryadlangan nuqtaviy zarralar suv ichida bir-biriga 2,5 N Kulon kuchlari bilan ta'sirlashadi. Zarralar orasidagi masofani toping (m). Suvning dielektrik singdiruvchanligi 81 ga teng.
A) 1,4. B) 1. C) 2. D) 2,5. E) 4.
14. Ikkita teng musbat zaryad suvda 3 cm masofada $1,6 \cdot 10^{-4}$ N kuch bilan ta'sirlashmoqda. Har bir zaryadning kattaligi aniqlansin (nC). Suvning dielektrik singdiruvchanligi 81 ga teng.
A) 16. B) 24. C) 32. D) 36. E) 41.
15. Dielektrik muhitda bir-biridan 1 cm masofada turgan 6 μ C va 0,8 μ C nuqtaviy zaryadlar o'zaro 16 N kuch bilan ta'sirlashadilar. Muhitning dielektrik singdiruvchanligini toping.
A) 12. B) 18. C) 26. D) 27. E) 30.
16. Orasidagi masofa 10 cm bo'lgan ikki nuqtaviy zaryad havoda F kuch bilan ta'sirlashadi. Shu zaryadlar moy ($\epsilon=4$) ichiga tushirilganda ham xuddi shunday kuch bilan ta'sirlashishi uchun ularni bir-biridan qanday masofada joylashtirish kerak(cm)?
A) 50. B) 5. C) 500. D) 0,5. E) 25.
17. Ikkita zaryad kerosinga botirilganda, ular orasidagi o'zaro ta'sir kuchi zaryadlar xuddi havoda turganidagidek bo'lishi uchun, ular orasidagi masofani qanday o'zgartirish lozim? ($\epsilon=2,1$).
A) 14,5 marta kamaytirish. B) 2marta oshirish.
C) 2 marta kamaytirish. D) 1,45 marta oshirish.
E) 1,45 marta kamaytirish.
18. Ikkita zaryad vakuumda bir-biridan r masofada turibdi. Bu zaryadlar dielektrik singdiruvchanligi ϵ bo'lgan muhitga kiritilsa, o'zaro ta'sir kuchi oldingidek qolishi uchun ularni qanday masofaga joylashtirish kerak bo'ladi?
A) $\frac{r}{\epsilon}$. B) ϵr . C) $\epsilon^2 r$. D) $r\sqrt{\epsilon}$. E) $\frac{r}{\sqrt{\epsilon}}$.
19. Havoda joylashgan ikkita nuqtaviy zaryad orasidagi masofa 3 marta qisqartirilib, fazo dielektrik singdiruvchanligi 6 ga teng bo'lgan modda bilan to'ldirilsa, zaryadlarning o'zaro ta'sir kuchi qanday o'zgaradi?
A) 1,5 marta kamayadi. B) 1,5 marta ortadi.
C) 3 marta kamayadi. D) 3 marta ortadi.
E) o'zgarmaydi.
20. Parafinda joylashgan zaryadi 4,2 μ C bo'lgan nuqtaviy zaryad o'zidan 10 cm masofada hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligini toping(MV/m). Parafinning dielektrik sindiruvchanligi 2,1 ga teng.
A) 2,4. B) 1,8. C) 3,4. D) 1,5. E) 6.
21. Slyudaning ichida zaryadi 2,4 μ C bo'lgan nuqtaviy zaryad o'zidan qanday masofada 90 kV/m kuchlanganlik hosil qiladi (dm)? Slyudaning dielektrik sindiruvchanligi 6 ga teng.
A) 2. B) 1. C) 4. D) 5. E) 3.
22. 0,2 m radiusli shar -24 nC zaryadga ega. Shar dielektrik singdiruvchanligi 12 bo'lgan muhitda joylashgan. Uning sirtidagi elektr maydon kuchlanganligi toping(V/m).
A) 250. B) 320. C) 600. D) 450. E) 90.

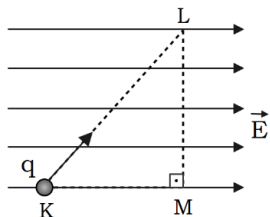
Sardor Berdiyev

23. Radiusi 1 m va zaryadi 2 nC bo'lgan sfera dielektrik singdiruvchanligi 2 ga teng bo'lgan muhitda joylashgan. Sfera sirtidan 1 m uzoqlikdagi nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligini aniqlang (V/m).
A) 2. B) 2,25. C) 4. D) 4,5. E) 9.
24. Ikkita nuqtaviy zaryadlar orasidagi masofa 0,1 m. Agar uchinchi zaryad ikkita zaryadni tutashtiruvchi to'g'ri chiziqda va ikkinchi zaryaddan 0,1 m masofada joylashgan bo'lsa, uchinchi zaryadga ta'sir etuvchi kuch qanday (N)? Zaryadlar: $q_1=+2 \cdot 10^{-6}$ C; $q_2=-2 \cdot 10^{-6}$ C; $q_3=+3 \cdot 10^{-6}$ C. Hamma zaryadlar dielektrik doimiysi $\epsilon=6$ bo'lgan suyuqlikda joylashgan.
A) 67,5. B) 6,75. C) 2,7. D) 1,35. E) 0,675.
25. Nisbiy dielektrik sindiruvchanligi 5 ga teng bo'lgan muhitda joylashgan tekis zaryadlangan cheksiz tekislikning zaryad sirt zichligi 44,25 μ C/m² ga teng. U hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligini toping (kV/m).
A) 100. B) 250. C) 50. D) 500. E) 125.
26. Shisha ichida joylashgan bir jinsli tekis zaryadlangan cheksiz tekislik hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligi 0,5 V/m ga teng. Uning zaryad sirt zichligini toping (pC/m²). Shishaning dielektrik sindiruvchanligi 7 ga teng.
A) 61,95. B) 16,75. C) 52,7. D) 81,35. E) 2,75.
27. Elektr tokini yaxshi o'tkazadigan muhitning dielektrik singdiruvchanligi qanday bo'ladi?
A) 0. B) ∞ . C) $9 \cdot 10^9$. D) $8,85 \cdot 10^{-12}$. E) 1.
- 28*. Ikki sharcha bir xil uzunlikdagi iplar yordamida bir nuqtaga osilgan va bir xil ishora bilan zaryadlangan. Sharchalar zichligi ρ va dielektrik singdiruvchanligi ϵ bo'lgan suyuqlikka botirilganda, iplar orasidagi burchak o'zgarishligi uchun sharchalarning zichligi qanday bo'lishi kerak?
A) $\rho \left(1 + \frac{1}{\epsilon}\right)$. B) $\frac{\rho \epsilon}{\epsilon - 1}$. C) $\frac{\rho(\epsilon - 1)}{\epsilon}$.
D) $\rho(1 + \epsilon)$. E) $\rho \epsilon(\epsilon - 1)$.
- 29*. Ikkita bir xil sharcha bir nuqtada mahkamlangan bir xil uzunlikdagi o'tkazmas iplarga osilgan. Sharchalar bir ismli zaryadlar bilan zaryadlangan va bir-birini itarib, qandaydir burchakka ajralishdi. Agar sharchalar zichligi 930 kg/m³ va dielektrik singdiruvchanligi 4 bo'lgan suyuqlikka tushirilganda, iplar orasidagi burchak o'zgarishiga, sharchalar materialining zichligini toping(kg/m³).
A) 1040. B) 1380. C) 1500. D) 1620. E) 1240.

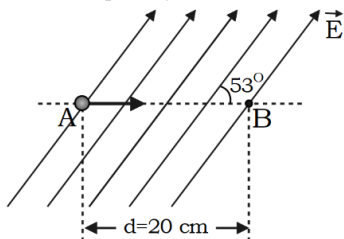
1a	2c	3e	4a	5c	6e	7a	8d	9b	10e
11b	12b	13c	14d	15d	16b	17e	18e	19b	20b
21a	22d	23b	24e	25d	26a	27b	28b	29e	

82. Bir jinsli elektr maydonning ishi. Potensial.

1. Zaryadi 0,9 C bo'lgan nuqtaviy zaryad kuchlanganligi 200 V/m bo'lgan bir jinsli elektr maydonda kuch chiziqlariga nisbatan 53° burchak ostida 30 cm ga ko'chdi. Elektr maydonning bajargan ishini toping(J).
A) 24,6. B) 32,4. C) 10,5. D) 18,8. E) 43,2.
2. Zaryadi 1,2 C bo'lgan nuqtaviy zaryad kuchlanganligi 300 V/m bo'lgan bir jinsli elektr maydonda kuch chiziqlariga nisbatan 37° burchak ostida ko'chdi. Elektr maydonning bajargan ishi 97,92 J bo'lsa, zaryadning ko'chishini toping(cm).
A) 46. B) 34. C) 15. D) 18. E) 43.
3. Kuchlanganligi $3 \cdot 10^6$ N/C bo'lgan bir jinsli elektr maydonda zaryadni kuch chiziqlari bo'ylab 2 cm masofaga ko'chirishda 0,012 J ish bajarildi. Zaryad miqdorini toping (C).
A) $1,3 \cdot 10^{-7}$. B) $3 \cdot 10^{-9}$. C) $2 \cdot 10^{-7}$. D) $1,2 \cdot 10^{-3}$. E) $2,3 \cdot 10^{-4}$.
4. $2 \mu\text{C}$ zaryad kuchlanganligi $2 \cdot 10^3$ V/m bo'lgan bir jinsli elektrostatik maydonda 10 cm ga ko'chirilganda 0,2 mJ ish bajarilgan bo'lsa, maydon kuch chiziqlari va ko'chish vektori orasidagi burchak qanday?
A) 90° . B) 60° . C) 45° . D) 30° . E) 0° .
5. $q=2 \mu\text{C}$ zaryad kuchlanganligi $E=600$ V/m bo'lgan bir jinsli elektr maydonda K nuqtadan L nuqtaga ko'chdi.



- Agar $KM=30$ cm va $ML=40$ cm bo'lsa, bajarilgan ishni toping(mJ).
A) 0,28. B) 0,1. C) 0,24. D) 0,3. E) 0,36.
6. $4 \mu\text{C}$ zaryad kuchlanganligi bir jinsli elektrostatik maydonda rasmdagi kabi A nuqtadan B nuqtaga ko'chirilganda 96 μJ ish bajarilgan bo'lsa, maydon kuchlanganligi moduli qanday(V/m)?



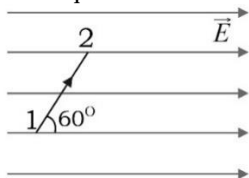
- A) 900. B) 600. C) 450. D) 300. E) 200.
7. Orasidagi masofa 4 mm bo'lgan parallel plastinalar maydonida elektron bir plastinadan ikkinchisiga yetib bordi. Maydon kuchlanganligi 10 kV/m. Bunda necha Joule ish bajarilgan? $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.
A) $4 \cdot 10^{-18}$. B) $6,4 \cdot 10^{-19}$. C) $1,6 \cdot 10^{-18}$.
D) $4 \cdot 10^{-19}$. E) $6,4 \cdot 10^{-18}$.

8. Elektr maydon potensialining to'g'ri va to'la ta'rifini ko'rsating. Potensial - ...
A) birlik zaryadga ta'sir etuvchi kuchni xarakterlaydi.

- B) zaryadni ko'chirishda bajarilgan ishga teng kattalik.
C) shu nuqtadagi birlik musbat zaryadning potensial energiyasiga son jihatdan teng kattalik.
D) kuchlanishni xarakterlaydi. E) TJY.
9. Potensial birligi 1 V nimaga teng?
A) N/C. B) 1 C/m. C) 1 J/C. D) 1 C·m. E) 1 C/J.
10. O'lchamligi J/C ko'rinishda bo'lgan fizik kattalik nima?
A) energiya. B) kuch. C) elektr maydon kuchlanganligi. D) elektr zaryad. E) potensial.
11. Zaryad va potensial ko'paytmasining o'lchamligi qaysi fizik kattalikning o'lchamligiga to'g'ri keladi?
A) energiya. B) kuch. C) kuchlanganlik. D) quvvat. E) kuchlanish.
12. Elektrostatik maydonning biror nuqtasidagi $5 \cdot 10^{-6}$ C zaryad $5 \cdot 10^{-6}$ J potensial energiyaga ega. Shu nuqtadagi maydon potensialini toping (V).
A) 1000. B) 100. C) 10. D) 1. E) 0,1.
13. Elektrostatik maydonning potentsiali 10 V bo'lgan nuqtasida joylashgan nuqtaviy $1 \cdot 10^{-5}$ C zaryadning potensial energiyasini toping (mJ).
A) 0,01. B) 0,1. C) 1. D) 10. E) 100.
14. Elektr maydonning 2 kV potensialga ega bo'lgan nuqtasida joylashgan 10^{-5} C zaryadning potensial energiyasi nimaga teng (mJ)?
A) 0,002. B) 0,2. C) 2. D) 20. E) 200.
15. Maydonning E nuqtasidagi potentsiali -8 V ga teng. Bu nuqtaga cheksiz uzoqlikdan kiritilgan 5 mC zaryadli zarra olgan potensial energiyani toping (mJ).
A) 40. B) -40 . C) 1,6. D) $-1,6$. E) 0,625.
16. Elektr maydonning potentsiali 200 V bo'lgan nuqtasida joylashgan zaryadning potensial energiyasi 5 mJ. Shu zaryadning miqdorini aniqlang (μC).
A) 4. B) 10. C) 25. D) 40. E) 250.
17. Agar musbat zaryad elektr maydon kuchlari ta'sirida potentsiali yuqori nuqtadan potentsiali past nuqtaga ko'chirilsa, uning kinetik va potensial energiyalari qanday o'zgaradi? Zaryadning to'liq energiyasi o'zgarmas.
A) ortadi. B) kamayadi. C) kinetik en-ya kamayadi, potensial en-ya ortadi. D) kinetik en-ya ortadi, potensial en-ya o'zgarmaydi. E) kinetik en-ya ortadi, potensial en-ya kamayadi.
18. Elektrostatik maydonning A nuqtasidagi potentsial 20 V, B nuqtasidagi potentsial esa 30 V. Maydonning A va B nuqtalari orasidagi potentsiallar ayirmasini toping (V).
A) -10 . B) 10. C) 50. D) -50 . E) 25.
19. Elektrostatik maydonning D nuqtasidagi potentsial 12 V, K nuqtasidagi potentsial esa -15 V. Maydonning D va K nuqtalari orasidagi potentsiallar ayirmasini toping (V).
A) -3 . B) 3. C) -27 . D) 27. E) $-1,25$.
20. Zaryadni ko'chirishda elektrostatik maydon bajargan ish qaysi formula yordamida aniqlanadi?
A) $qU/2$. B) $qU^2/2$. C) qU . D) qU^2 . E) $q/2U$.

Innova o'quv markazi

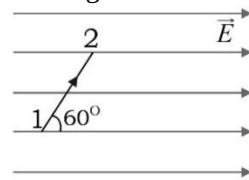
21. Elektrostatik maydonning potentsiali 40 V bo'lgan nuqtasidan potentsiali -10 V bo'lgan nuqtasiga $2 \cdot 10^{-7}$ C musbat zaryadni ko'chirishda necha Joule ish bajariladi?
A) $2 \cdot 10^{-5}$. B) $6 \cdot 10^{-6}$. C) $1 \cdot 10^{-5}$. D) $6 \cdot 10^{-7}$. E) $1 \cdot 10^{-7}$.
22. $2 \cdot 10^{-8}$ C zaryad potentsiali 200 V bo'lgan nuqtadan potentsiali 700 V bo'lgan nuqtaga ko'chirilsa, elektr maydon necha Joule ish bajaradi?
A) $5 \cdot 10^{-5}$. B) 10^{-5} . C) -10^{-5} . D) $-5 \cdot 10^{-5}$. E) -10^{-6} .
23. 20 nC zaryad potentsiali 700 V bo'lgan nuqtadan potentsiali 200 V bo'lgan nuqtaga ko'chganda maydon qanday (μ J) ish bajaradi?
A) 100. B) $1 \cdot 10^7$ J. C) 0,1. D) 10. E) 15.
24. $8 \cdot 10^{-9}$ C zaryad potentsiali +50 V bo'lgan nuqtadan potentsiali -20 V bo'lgan nuqtaga ko'chirilganda, necha Joule ish bajariladi?
A) $56 \cdot 10^{-8}$. B) $4 \cdot 10^{-7}$. C) $240 \cdot 10^{-9}$. D) $160 \cdot 10^{-9}$. E) 0.
25. Elektr maydonning 2- va 1-nuqtalari orasidagi potentsiallar farqi $\phi_2 - \phi_1 = 50$ V. 1-nuqtadan 2-nuqtaga $+2 \mu$ C zaryad ko'chganda, elektr maydon qanday ish bajaradi (μ J)?
A) +25. B) -25. C) +100. D) -100. E) +50.
26. Elektr maydon 1-nuqtadan 2-nuqtaga 1 C musbat zaryadni ko'chirishda necha Joule ish bajaradi? Nuqtalar orasidagi potentsiallar farqi 10 V.



- A) 0. B) 10. C) 8,7. D) 5. E) 17.
27. -1 C zaryad potentsiali -20 V bo'lgan nuqtadan potentsiali +40 V bo'lgan nuqtaga ko'chirilganda uning potentsial energiyasi necha Joulga o'zgaradi?
A) -60. B) -20. C) 0. D) 20. E) 60.
28. $+10^{-3}$ C zaryad elektrostatik maydon kuchlari ta'sirida bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga ko'chirildi. Bunda maydon 3 J ish bajardi. Ikki nuqta orasidagi potentsiallar farqi $\phi_1 - \phi_2$ qanday (V)?
A) 10. B) 30. C) 100. D) 300. E) 3000.
29. $1,2 \cdot 10^{-4}$ C zaryadni bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga ko'chirishda 0,6 mJ ish bajarildi. Nuqtalar orasidagi potentsiallar farqini aniqlang (V).
A) 10. B) 5. C) 3. D) 0,7. E) 0,5.
30. 10^{-3} C zaryadga ega bo'lgan zarracha elektrostatik maydon kuchlari ta'sirida bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga ko'chirilganda, maydon 3 J ish bajardi. Shu nuqtalar orasidagi potentsiallar ayirmasi qanday (V)?
A) 3000. B) 300. C) 30. D) 3. E) $3 \cdot 10^{-3}$.
31. 15 eV necha Joulga teng?
A) $3,2 \cdot 10^{-19}$. B) $2,4 \cdot 10^{-18}$. C) $1,8 \cdot 10^{-18}$.
D) $0,4 \cdot 10^{-19}$. E) $1 \cdot 10^{-18}$.
32. $1,92 \cdot 10^{-18}$ J necha eV ga teng?
A) 15. B) 18. C) 24. D) 32. E) 12.
33. Chizmada keltirilgan bir jinsli elektr maydonda

Sardor Berdiyev

1-nuqtadan 2-nuqtaga harakat qilgan elektronning potentsial energiyasi necha eV ortadi? Maydon kuchlanganligi 500 V/m, nuqtalar orasidagi masofa 4 cm. $\cos 60^\circ = 0,5$.



- A) 10. B) 17. C) 20. D) 8,5. E) 0.
34. $5 \cdot 10^{-6}$ C zaryadni cheksizlikdan elektrostatik maydonga ko'chirib kelishda 30 μ J ish bajarildi. Maydonning zaryad kiritilgan nuqtasining cheksizlikka nisbatan potentsiali qanday (V)?
A) 3. B) 5. C) 6. D) 10. E) 15.
35. Nuqtaviy q zaryad potentsiallar farqi 100 V bo'lgan ikki nuqta orasida ko'chirilganda 5 J ish bajarilgan. q zaryad necha Kulonga teng?
A) 0,05. B) 0,5. C) 5. D) 20. E) 500.
36. Zaryad potentsiali -300 V bo'lgan nuqtadan potentsiali 200 V bo'lgan nuqtaga ko'chirilganda, 5 μ J ish bajarildi (tashqi kuchlarning ishi nazarda tutilmoqda). Shu zaryad miqdorini toping (nC).
A) 10. B) 20. C) 100. D) 200. E) 500.
37. Elektrostatik maydonda zaryadning potentsial energiyasi 1 J dan 2 J gacha ortgan bo'lsa, maydon bajargan ish necha Joulga teng?
A) 0. B) 1. C) -1. D) 2. E) -0,5.
38. Quyidagi hollardan qaysilarida elektrostatik maydonda q zaryadni ko'chirishda bajarilgan ish nolga teng?
1) kuchlanganliklari teng bo'lgan nuqtalar orasida ko'chirilganda;
2) potentsiallari teng bo'lgan nuqtalar orasida ko'chirilganda;
3) potentsiali katta bo'lgan nuqtadan potentsiali kichik bo'lgan nuqtaga ko'chirilganda;
4) berk kontur bo'ylab ko'chirib, boshlang'ich nuqtaga keltirilganda.
A) 1, 2, 4. B) 1, 3. C) 3, 4. D) 2, 4. E) 1, 4.
39. Elektronni elektr maydonda bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga ko'chirish natijasida uning kinetik energiyasi $8 \cdot 10^{-19}$ J ga o'zgardi. Shu ikki nuqta orasidagi potentsiallar farqini qanday (V). $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.
A) 32. B) 16. C) 8. D) 6. E) 5.
40. Elektron elektr maydonidagi ikki nuqta orasida ko'chganda $v = 3 \cdot 10^7$ m/s tezlikka ega bo'ldi. Bu ikki nuqta orasidagi potentsiallar farqi qanday (V)? Elektron zaryadi $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C, massasi $m = 9 \cdot 10^{-31}$ kg. Elektronning dastlabki tezligi nolga teng deb olinsin.
A) 3225. B) 1258. C) 250. D) 1250. E) 2531.
41. Elektron bir jinsli elektr maydonda 1-nuqtadan 2-nuqtaga ko'chganda, uning tezligi v_1 dan v_2 gacha ortdi. 1- va 2-nuqtalar orasidagi potentsiallar farqi $\Delta\phi$ nimaga teng? Elektronning massasi m ga, zaryadi e ga teng.
A) $\frac{m}{2e}(v_2^2 - v_1^2)$. B) $\frac{m}{2e}(v_1^2 + v_2^2)$. C) $\frac{m}{e}(v_1^2 - v_2^2)$.
D) $\frac{m}{e}(v_2^2 - v_1^2)$. E) $\frac{m}{e}(v_1^2 + v_2^2)$.

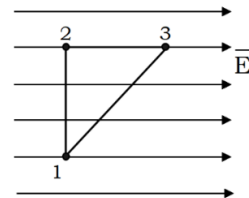
Innova o'quv markazi

42. Elektr maydonda elektronning tezligi $1 \cdot 10^7$ dan $5 \cdot 10^7$ m/s gacha oshdi. Boshlang'ich va oxirgi nuqtalar orasidagi potentsiallar ayirmasi qanday (kV)? Elektron zaryadining massasiga nisbati $1,76 \cdot 10^{11}$ C/kg.
A) 3,4. B) 4. C) 6. D) 1,76. E) 6,8.
43. Agar elektron vakuumda 10 V potentsiallar farqini o'tsa, uning energiyasi qanchaga o'zgaradi (eV)?
A) 0,4. B) 1,6. C) 10. D) 16. E) o'zgarmaydi.
44. Kinetik energiyasi 1 eV bo'lgan elektronning tezligi necha m/s? $m=9,1 \cdot 10^{-31}$ kg, $e=1,6 \cdot 10^{-19}$ C.
A) $5,1 \cdot 10^5$. B) $5,9 \cdot 10^5$. C) $4 \cdot 10^6$.
D) $6,2 \cdot 10^6$. E) $5,3 \cdot 10^5$.
45. Elektron elektr maydonda potentsiali 10 kV bo'lgan nuqtadan potentsiali 5 kV bo'lgan nuqtaga ko'chdi. Agar elektronning boshlang'ich kinetik energiyasi 10^{-15} J bo'lsa, keyingi kinetik energiyasi necha Joul bo'ladi?
A) 10^{-15} . B) $2 \cdot 10^{-16}$. C) $1,8 \cdot 10^{-15}$. D) 10^{-16} . E) $8 \cdot 10^{-16}$.
46. Vakuumda zaryadlari 2 mC va 6 mC bo'lgan zarralar bir-biridan 30 cm masofada joylashgan. Ularning o'zaro ta'sir potentsial energiyasini toping (kJ).
A) 360. B) 200. C) 100. D) 120. E) 150.
47. Suvda zaryadlari $-72 \mu\text{C}$ va $15 \mu\text{C}$ bo'lgan zarralar bir-biridan 10 m masofada joylashgan. Ularning o'zaro ta'sir potentsial energiyasini toping (mJ). Suvning dielektrik sindiruvchanligi 81 ga teng.
A) 36. B) -25. C) -12. D) 42. E) -54.
48. $4e$ nuqtaviy zaryad $-5e$ nuqtaviy zaryad bilan ta'sirlashmoqda. Sistemaning ta'sirlashuv potentsial energiyasi qanday ishoraga ega?
A) musbat. B) manfiy. C) nolga teng. D) turli ishorali bo'lishi mumkin. E) TJY.
49. Ikkita bir xil ishorali nuqtaviy zaryadlar orasidagi masofani 9 marta kamaytirsak, ularning o'zaro ta'sir potentsial energiyasi qanday o'zgaradi?
A) 3 marta kamayadi. B) 3 marta ortadi.
C) o'zgarmaydi. D) 9 marta kamayadi.
E) 9 marta ortadi.
50. Ikkita bir xil $1 \cdot 10^{-8}$ C nuqtaviy zaryad vakuumda bir-biridan 100 cm masofada turibdi. Zaryadlarni bir-biriga 50 cm gacha yaqinlashtirish uchun necha Joul ish bajarish kerak bo'ladi?
A) $9 \cdot 10^{-6}$. B) 10^{-7} . C) $9 \cdot 10^{-7}$. D) $5 \cdot 10^{-8}$. E) $5 \cdot 10^{-9}$.
51. $4 \cdot 10^{-14}$ C nuqtaviy zaryad radiusi 2 cm bo'lgan shar sirtidan 1 m masofada turibdi. Uni shar sirtidan 1 cm uzoqlikdagi nuqtaga ko'chirish uchun necha Joul ish bajarish lozim? Shar zaryadi $5 \cdot 10^{-9}$ C.
A) $1 \cdot 10^{-10}$. B) $2 \cdot 10^{-10}$. C) $0,58 \cdot 10^{-10}$.
D) $2,5 \cdot 10^{-10}$. E) $3 \cdot 10^{-10}$.
52. Bir-biridan cheksiz uzoqda bir-biriga qarab bir xil v tezlik bilan harakatlana boshlagan ikki elektron (massasi m va zaryadi e) bir-biriga qanday eng kichik masofagacha yaqinlashishi mumkin?

- A) $\frac{mv^2}{8\pi\epsilon_0 e^2}$. B) $\frac{4\pi\epsilon_0 mv^2}{e^2}$. C) $\frac{mv^2}{4\pi\epsilon_0 e^2}$.
D) $\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 mv^2}$. E) $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 mv^2}$.

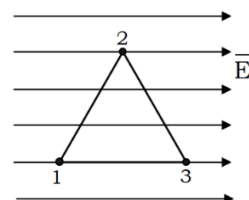
Sardor Berdiyev

53. Elektrostatik maydonda potentsial yuqoriga tomon ortib bormoqda. Elektr maydon kuchlanganligi vektori qaysi tomonga yo'nalgan?
A) yo'nalishga ega emas. B) o'ngga. C) yuqoriga.
D) pastga. E) chapga.
54. Chizmada keltirilgan bir jinsli elektr maydondagi 2- va 3-nuqtalar orasidagi potentsiallar farqi 6 V bo'lsa, 1- va 3-nuqtalar orasida $3,5 \mu\text{C}$ zaryadni ko'chirishda qanday (μJ) ish bajariladi?



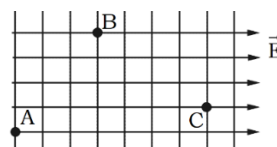
- A) 4. B) $4\sqrt{2}$. C) 21. D) $8\sqrt{2}$. E) 16.

55. Chizmada keltirilgan bir jinsli elektr maydondagi 1-, 2- va 3-nuqtalar teng tomonli uchburchakning uchlariga to'g'ri keladi. 1- va 3-nuqtalar orasidagi potentsiallar farqi 16 V bo'lsa, 2- va 3-nuqtalar orasida $2,5 \mu\text{C}$ zaryadni ko'chirishda qanday (μJ) ish bajariladi?



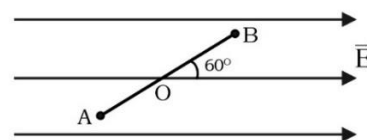
- A) 4. B) 12. C) 3. D) 6. E) 20.

56. Quyidagi rasmdagi bir jinsli elektr maydonida A va B nuqtalar orasidagi potentsiallar farqi 6 V bo'lsa, B va C nuqtalar orasidagi potentsiallar farqi qanchaga teng (V)? (Katakchalar barchasi kvadrat shaklida)



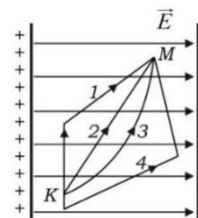
- A) 6. B) 8. C) 10. D) 14. E) 4.

57. Bir jinsli elektr maydonda $\varphi_A=80$ V va $\varphi_B=-30$ V. Agar $AO=4$ cm va $OB=6$ cm bo'lsa, elektr maydon kuchlanganligini toping (kV/m).



- A) 2,2 B) 1,1 C) 0 D) 3. E) 0,6.

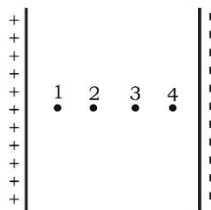
58. Elektrostatik maydondagi K nuqtadan M nuqtaga elektr zaryadi rasmda ko'rsatilgan 4 ta traektoriya orqali o'tkazilishi mumkin. Zaryad qaysi traektoriya bilan ko'chirilganda, elektr maydon kuchlari maksimal ish bajaradi?



Innova o'quv markazi

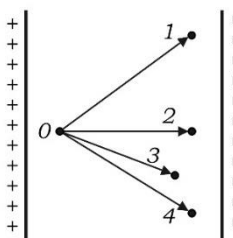
A) hamma trayektoriyada bir xil, nolga teng bo'lmagan ish bajariladi. B) 1. C) 2. D) 3. E) 4.

59. Zaryadlangan ikkita tekislik (yassi kondensator) elektr maydonining turli nuqtalarida (1, 2, 3, 4) maydon kuchlanganliklari va potentsiallari munosabati qanday?



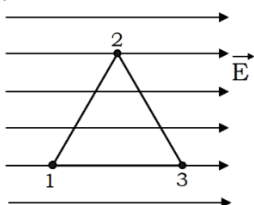
- A) $E_1 > E_2 > E_3 > E_4$, $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3 = \varphi_4$.
 B) $E_1 < E_2 < E_3 < E_4$, $\varphi_1 < \varphi_2 < \varphi_3 < \varphi_4$.
 C) $E_1 = E_2 = E_3 = E_4$, $\varphi_1 > \varphi_2 > \varphi_3 > \varphi_4$.
 D) $E_1 = E_4 > E_2 = E_3$, $\varphi_1 = \varphi_4 > \varphi_2 = \varphi_3$.
 E) $E_1 < E_2 = E_3 < E_4$, $\varphi_1 < \varphi_2 = \varphi_3 < \varphi_4$.

60. Nuqtaviy musbat zaryadni bir jinsli elektrostatik maydonda O nuqtadan navbat bilan 1-, 2-, 3-, 4- nuqtalarga ko'chirishda bajarilgan ishlar uchun quyidagi munosabatlarning qaysi biri to'g'ri?



- A) $A_4 > A_1 > A_2 > A_3$. B) $A_1 = A_2 = A_4 > A_3$.
 C) $A_1 = A_2 = A_3 = A_4$. D) $A_1 > A_4 > A_2 > A_3$.
 E) $A_3 > A_1 = A_2 > A_4$.

61. Chizmada keltirilgan bir jinsli elektr maydondagi 1-, 2- va 3-nuqtalar teng tomonli uchburchakning uchlariga to'g'ri keladi. 1- va 2-nuqtalar orasidagi potentsiallar farqi U_1 bilan, 1- va 3-nuqtalar orasidagi potentsiallar farqi U_2 orasidagi munosabat qanday?



- A) $U_2 = 2U_1$. B) $U_1 = 3U_2$. C) $U_1 = U_2$.
 D) $U_1 = 2U_2$. E) $U_2 = 3U_1$.

1b	2b	3c	4b	5e	6e	7e	8c	9c	10e
11a	12d	13b	14d	15b	16c	17e	18a	19d	20c
21c	22c	23d	24a	25d	26b	27a	28e	29b	30a
31b	32e	33a	34c	35a	36a	37c	38d	39e	40e
41a	42e	43c	44b	45b	46a	47c	48b	49e	50c
51c	52e	53d	54c	55e	56b	57a	58a	59c	60b
61a									

Sardor Berdiyev

83. Nuqtaviy zaryad va zaryadlangan sharning potentsiali.

1. Vakuumdagi nuqtaviy zaryad potentsiali ifodasini ko'rsating.

- A) $\frac{kq}{r}$. B) $\frac{kq}{\epsilon r}$. C) $\frac{kq}{\epsilon r^2}$. D) $\frac{kq}{2r}$. E) $\frac{kq}{r^3}$.

2. Vakuumdagi joylashgan zaryadlangan zarraning 0,9 cm masofada hosil qilgan potentsiali necha kV ga teng? Zarraning zaryadini toping 5 nC.

- A) 2. B) 1. C) 5. D) 4. E) 3.

3. Moyda joylashgan zaryadlangan zarraning 30 cm masofada hosil qilgan potentsiali 72 kV ga teng. Zarraning zaryadini toping (μC). Moyning dielektrik sindiruvchanligi 2,5 ga teng.

- A) 3. B) 2. C) 1. D) 6. E) 5.

4. Nuqtaviy zaryad o'zidan r masofada potentsiali φ bo'lgan maydon hosil qiladi. Zaryaddan $4r$ masofadagi potentsialni aniqlang.

- A) $\varphi/4$. B) $r\varphi$. C) $4r\varphi$. D) 4φ . E) 0.

5. Nuqtaviy zaryad maydonining zaryaddan r masofadagi potentsiali φ ga teng bo'lsa, $5r$ masofadagi potentsiali nimaga teng?

- A) 25φ . B) $0,2\varphi$. C) $2,5\varphi$. D) 9φ . E) 5φ .

6. Biror nuqtaviy zaryaddan qaralayotgan nuqtaga bo'lgan masofa 4 marta ortganda zaryad potentsiali qanday o'zgaradi?

- A) 4 marta kamayadi. B) 4 marta ortadi.
 C) 2 marta kamayadi. D) 2 marta ortadi.
 E) 16 marta ortadi.

7. Biror nuqtaviy zaryaddan 20 cm masofadagi nuqtada potentsial 120 V ga teng bo'lsa, 30 cm masofadagi nuqtada potentsial nimaga teng bo'ladi (V)?

- A) 180. B) 120. C) 80. D) 60. E) 40.

8. Biror nuqtaviy q zaryaddan r masofadagi nuqtada elektr maydon potentsiali φ ga teng bo'lsa, undan qanday masofadagi nuqtada potentsial $\varphi/2$ ga teng bo'ladi?

- A) r . B) $3r$. C) $2r$. D) $4r$. E) $5r$.

9. Nuqtaviy zaryaddan 6 cm masofadagi nuqtada maydon kuchlanganligi 250 V/m bo'lib, zaryaddan tashqariga yo'nalgan. Zaryaddan qanday masofadagi nuqtada (cm) maydon potentsiali 150 V ga teng?

- A) 7,7. B) 0,15. C) 10. D) 0,6. E) 12.

10. Nuqtaviy zaryad maydon kuchlanganligi zaryaddan 3,5 cm masofadagi nuqtada 150 V/m bo'lib, zaryad tomonga yo'nalgan. Shu nuqtadagi maydon potentsiali (V) nimaga teng?

- A) -5,25. B) -3,75. C) 3,75. D) 5,25. E) 0.

11. Nuqtaviy zaryaddan 4 cm masofadagi nuqtada maydon kuchlanganligi 250 V/m bo'lib, zaryad tomonga yo'nalgan. Zaryaddan qanday masofadagi nuqtada (cm) maydon potentsiali -25 V ga teng?

- A) 3. B) 2,8. C) 6. D) 1,6. E) 1.

12. Nuqtaviy zaryad maydonidagi 2 ta nuqta potentsiallari bir-biridan 2 marta farq qilsa, bu nuqtalardagi maydon kuchlanganliklari necha marta farq qiladi?

Innova o'quv markazi

- A) 4 marta. B) 2 marta. C) farq qilmaydi.
D) 8 marta. E) 16 marta.

13. Nuqtaviy zaryad potentsiali 5 marta kamayadigan masofada uning elektr maydon kuchlanganligi qanday o'zgaradi?

- A) 25 marta kamayadi. B) 25 marta ortadi.
C) 5 marta kamayadi. D) 5 marta ortadi.
E) o'zgarmaydi.

14. Ishoralari har xil bo'lgan ikkita zaryad fazoning bir nuqtasida +170 V va -200 V potentsiallar hosil qiladilar. Shu nuqtadagi umumiy potentsial qanday (V)?

- A) -30. B) -50. C) 100. D) 150. E) 300.

15. Uchta zaryadlangan zarradan tashkil topgan zaryadlar sistemasining har bir zarrasi A nuqtada mos ravishda 8 V, -20 V va 15 V potentsial hosil qiladi. A nuqtadagi natijaviy potentsialni toping (V).

- A) -10. B) -20. C) 10. D) 15. E) 3.

16. $q_1 = -10 \mu\text{C}$ va $q_2 = +10 \mu\text{C}$ nuqtaviy zaryadlardan bir xil 10 cm uzoqlikdagi nuqtada maydon potentsiali necha Volt bo'ladi?

- A) $-9 \cdot 10^5$. B) $+18 \cdot 10^5$. C) 0. D) $+9 \cdot 10^5$. E) $-18 \cdot 10^5$.

17. -10 nC va $+50 \text{ nC}$ nuqtaviy zaryadlar bir-biridan 9 cm masofada joylashgan. Birinchi zaryaddan 2 cm va ikkinchi zaryaddan 10 cm masofada turgan nuqtadagi maydon potentsiali topilsin (V).

- A) 500. B) 400. C) 100. D) 50. E) 0.

18. Ikkita 10^{-8} C va 10^{-9} C nuqtaviy zaryad havoda bir-biridan 2 m masofada joylashgan. Shu zaryadlar o'rtasida joylashgan nuqtadagi potentsial topilsin (V).

- A) 150. B) 110. C) 99. D) 144. E) 120.

19. $+0,1 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ va $-0,2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ nuqtaviy zaryadlar bir-biridan 2 cm masofada joylashgan. Zaryadlarni tutashtiruvchi kesma o'rtasida yotgan nuqtadagi elektr maydon potentsialini aniqlang (V). $k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$.

- A) $2,7 \cdot 10^5$. B) $-2,7 \cdot 10^5$. C) 0. D) $0,9 \cdot 10^5$. E) $-0,9 \cdot 10^5$.

20. $q_1 = -10 \text{ nC}$ va $q_2 = 20 \text{ nC}$ nuqtaviy zaryadlarni tutashtiruvchi to'g'ri chiziqli 2-zaryaddan necha cm masofalarda maydon potentsiali nolga teng bo'ladi? Zaryadlar orasidagi masofa 42 cm.

- A) 12; 30. B) 15; 42. C) 20; 54. D) 28; 84. E) 30; 42.

21. $q_1 = 5 \cdot 10^{-9}$ va $q_2 = -6 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ nuqtaviy zaryadlar orasidagi masofa 6 cm ga teng. Zaryadlar o'rtasida joylashgan nuqtadagi E kuchlanganlikni va ϕ potentsialni toping. Muhit - havo.

- A) $11 \cdot 10^4 \text{ V/m}$, $\phi = -300 \text{ V}$. B) $11 \cdot 10^4 \text{ V/m}$, $\phi = 300 \text{ V}$.
C) $14 \cdot 10^3 \text{ V/m}$, $\phi = -100 \text{ V}$. D) $14 \cdot 10^3 \text{ V/m}$, $\phi = 100 \text{ V}$.
E) $5 \cdot 10^4 \text{ V/m}$, $\phi = -200 \text{ V}$.

22. Tomonlari a bo'lgan teng tomonli uchburchak uchlariga 3 ta bir xil q nuqtaviy zaryadlar joylashgan. Elektr maydonning uchburchak markazidagi potentsiali topilsin.

- A) $\frac{\sqrt{3}}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a}$. B) $\frac{3}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a}$. C) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a}$. D) $\frac{3\sqrt{3}}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a}$. E) 0.

23. Tomonlari a bo'lgan teng tomonli uchburchakning asosi uchlarida ikkita $+q$ zaryadlar, uchida esa $-q$ zaryad turibdi.

Sardor Berdiyev

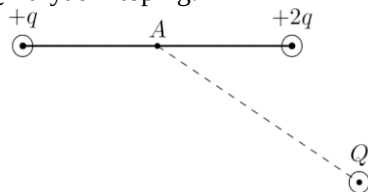
Uchburchak markazidagi elektr maydon potentsiali aniqlansin.

- A) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a}$. B) $\frac{3\sqrt{3}}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a}$. C) $\frac{\sqrt{3}}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a}$. D) $\frac{q}{a}$. E) 0.

24. Muntazam uchburchakning ikki uchida q_1 va q_2 zaryadlar joylashtirilgan. Uchburchakning uchinchi uchidagi maydon kuchlanganlikni va potentsialni toping. Uchburchak tomoni a ga teng.

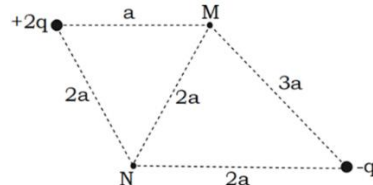
- A) $E = \frac{k}{a^2} \cdot (q_1 + q_2)$; $\phi = \frac{k}{a} \cdot (q_1 + q_2)^2$.
B) $E = \frac{k}{a^2} \cdot \sqrt{q_1^2 + q_2^2 + q_1 q_2}$; $\phi = \frac{k}{a} \cdot (q_1 + q_2)$.
C) $E = \frac{k}{a^2} \cdot \sqrt{q_1^2 + q_2^2 - 2q_1 q_2}$; $\phi = \frac{k}{a^2} \cdot (q_1 + q_2)$.
D) $E = \frac{k}{a^2} \cdot \sqrt{q_1^2 + 2q_2^2}$; $\phi = \frac{k}{a^2} \cdot (q_1^2 + q_2^2 - 2q_1 q_2)$.
E) barcha javoblar noto'g'ri.

25*. $+q$ hamda $+2q$ nuqtaviy zaryadlar bir biridan $2r$ masofada turibdi. Ularning o'rtasida joylashgan A nuqtadagi potentsial 3 V ga teng. A nuqtadan $2r$ masofaga Q nuqtaviy zaryad joylashtirilganda esa bu nuqtadagi potentsial -3 V ni tashkil etdi. Q zaryadni toping.



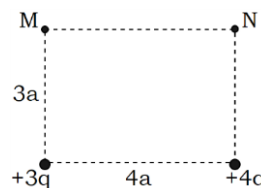
- A) $Q = -12q$. B) $Q = -6q$. C) $Q = 6q$.
D) $Q = 12q$. E) $Q = q$.

26*. $+2q$ va $-q$ zaryadlar rasmdagi kabi o'rnatilgan. M va N nuqtalar orasidagi potentsiallar farqi nimaga teng?



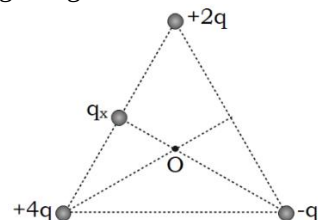
- A) $2kq/a$. B) $2kq/3a$. C) $3kq/2a$. D) $7kq/6a$. E) 0.

27*. $+3q$ va $+4q$ zaryadlar rasmdagi kabi o'rnatilgan. M va N nuqtalar orasidagi potentsiallar farqi nimaga teng?



- A) $kq/15a$. B) $2kq/15a$. C) $kq/5a$.
D) $4kq/15a$. E) $kq/3a$.

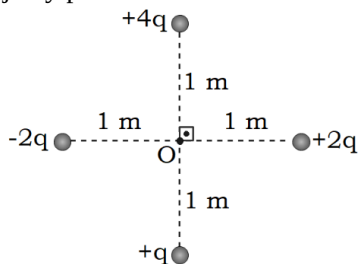
28*. 4 ta zaryad teng tomonli uchburchakning turli nuqtalariga rasmdagi kabi holatda o'rnatilgan. Agar uchburchak markazidagi O nuqtada natijaviy potentsial nol bo'lsa, q_x nimaga teng?



- A) $q/5$. B) $-q/2$. C) $3q/5$. D) $-5q/2$. E) $q/3$.

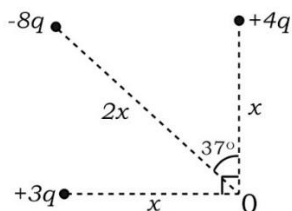
Innova o'quv markazi

29*. Rasmdagi to'rtta zaryadning O nuqtadagi natijaviy elektr maydon kuchlanganligi 25 V/m ga teng bo'lsa, shu nuqtadagi natijaviy potentsiali necha Volt?



- A) 25. B) 30. C) 35. D) 40. E) 50.

30*. O nuqtadagi natijaviy elektr maydon kuchlanganligi 60 N/C ga teng bo'lsa, shu nuqtadagi natijaviy potentsialni aniqlang (V)? $x = 3$ m.



- A) 180. B) 60. C) 120. D) 40. E) 50.

31. Sferik shar 40 μC zaryadga ega. Uning sirtidan 5 cm masofadagi nuqtalarning maydon potentsiali 480 kV bo'lsa, sharchaning radiusini (cm) toping.

- A) 70. B) 20. C) 40. D) 8. E) 10.

32. Kerosinda joylashgan, radiusi 0,2 m va zaryadi 10^{-8} C bo'lgan shar potentsialini aniqlang (V). Kerosinning dielektrik singdiruvchanligi 2 ga teng.

- A) 300. B) 225. C) 210. D) 180. E) 200.

33. Radiusi 10 cm bo'lgan zaryadlangan shar sirtidan 20 cm masofadagi elektr maydon potentsiali 300 V. Shar markazidagi potentsial qanday (V)?

- A) 0. B) 150. C) 300. D) 600. E) 900.

34. Radiusi 3 cm bo'lgan metall sfera -1 nC zaryadga ega. Sfera markazidan 1,5 cm uzoqlikdagi nuqtada potentsial qanday (V)?

- A) 0. B) -30. C) -300. D) +300. E) -150.

35. Radiusi 10 cm bo'lgan musbat zaryadlangan shar sirtidan 10 cm va 20 cm masofalarda joylashgan nuqtalarning potentsiallari φ_1 va φ_2 lar orasidagi munosabat qanday?

- A) $\varphi_2 = 1,5\varphi_1$. B) $\varphi_1 = 4\varphi_2$. C) $\varphi_1 = \varphi_2$.
D) $\varphi_1 = 1,5\varphi_2$. E) $\varphi_2 = 4\varphi_1$.

36. Radiusi 2 m bo'lgan zaryadlangan o'tkazgich shar dielektrik singdiruvchanligi 4 ga teng bo'lgan muhitda joylashgan. Shar markazidagi potentsial shar sirtidagi potentsialdan necha marta farq qiladi?

- A) 4 marta kichik. B) 4 marta katta. C) farq qilmaydi. D) 2 marta katta. E) 2 marta kichik.

37. Radiusi 10 cm va potentsiali 200 V bo'lgan zaryadlangan o'tkazuvchi sfera markazidagi kuchlanganlik va potentsial nimaga teng?

- A) 0; 0. B) 200 V/m; 200 V. C) 200 V/m; 0. D) 10 V/m; 100 V. E) 0; 200 V.

Sardor Berdiyev

38. Metall sharning sirtida elektr maydon potentsiali 120 V ga teng. Bu sharning ichida kuchlanganlik va potentsial qanchaga teng?

- A) $E=60$ V/m, $\varphi=0$. B) $E=120$ V/m, $\varphi=-120$ V.
C) $E=0$, $\varphi=-120$ V. D) $E=0$, $\varphi=120$ V. E) TJY.

39. 9 cm radiusli sharning sirtida 0,1 nC musbat zaryad tekis taqsimlangan. Sharning markazidagi kuchlanganlik va potentsialni aniqlang.

- A) $E=200$ V/m; $\varphi=10$ V. B) $E=1,1 \cdot 10^2$ V/m; $\varphi=0$.
C) $E=1,1$ V/m; $\varphi=10$ V. D) $E=0$; $\varphi=10$ V.
E) $E=1,1 \cdot 10^3$ V/m; $\varphi=10$ V.

40. R radiusli sfera zaryadining sirt zichligi σ ga teng. Sfera ichidagi potentsialni toping.

- A) $\frac{\sigma}{\epsilon_0 R}$. B) $\frac{\sigma R}{\epsilon_0}$. C) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0 R}$. D) $\frac{\sigma}{\epsilon_0 R^2}$. E) 0.

41. R radiusli kovak metall shar musbat zaryadlangan. Shar markazidagi potentsial φ_1 va markazdan R/2 masofadagi nuqtaning potentsiali φ_2 orasidagi bog'lanish qanday?

- A) $\varphi_2 = 2\varphi_1$. B) $\varphi_1 = 2\varphi_2$. C) $\varphi_1 = 4\varphi_2$.
D) $\varphi_1 = \varphi_2$. E) $\varphi_2 = 4\varphi_1$.

42. Radiusi 10 cm bo'lgan zaryadli shar markazida 2 cm va 5 cm masofadagi potentsiallar φ_1 va φ_2 larni taqqoslang.

- A) $\varphi_1 = \varphi_2$. B) $\varphi_1 = 0,4\varphi_2$. C) $0,4\varphi_1 = \varphi_2$.
D) $\varphi_1 = 2,25\varphi_2$. E) $\varphi_1 = 2\varphi_2$.

43. Zaryadlangan metall ichidagi elektr maydon kuchlanganligi E va potentsiali φ uchun quyidagi tasdiqlardan qaysi bir o'rinni?

- A) $E=0$, $\varphi \neq \text{const}$. B) $E=0$, $\varphi=0$.
C) $E=0$, $\varphi = \text{const}$. D) $E = \text{const} \neq 0$, $\varphi = \text{const}$.
E) TJY.

44. Radiuslari $R_1=R$ va $R_2=2R$ bo'lgan metall sharlardagi zaryadning sirt zichligi bir xil. Sharlar markazlaridagi potentsiallarni solishtiring.

- A) $\varphi_2 = 2\varphi_1$. B) $\varphi_1 = 2\varphi_2$. C) $\varphi_1 = \varphi_2$.
D) $\varphi_1 = 4\varphi_2$. E) $\varphi_2 = 4\varphi_1$.

45. φ_0 potentsialgacha zaryadlangan n ta bir xil sharsimon tomchilarning qo'shilishi natijasida hosil bo'lgan katta tomchining potentsiali qanday bo'ladi?

- A) $n^2\varphi_0$. B) $n\varphi_0$. C) $\sqrt[3]{n}\varphi_0$. D) $\sqrt{n^3}\varphi_0$. E) $\sqrt[3]{n^2}\varphi_0$.

46. Teng zaryadlar bilan zaryadlangan 1000 ta bir xil suv tomchilari qo'shib, katta sferik tomchiga aylandi. Bu tomchining potentsiali kichik tomchining potentsialidan necha marta katta bo'ladi?

- A) 5. B) 100. C) 20. D) 30. E) 1000.

47. 10^{-12} C zaryadga ega bo'lgan va radiuslari 1 mm dan bo'lgan 8 ta simob tomchilari qo'shib, bitta tomchi hosil bo'ldi. Katta tomchi potentsiali necha Volt?

- A) 42. B) 38. C) 36. D) 28. E) 45.

48. Potentsiali φ_0 bo'lgan N ta simob tomchilari qo'shib potentsiali φ bo'lgan tomchi hosil qildi. Potentsiallar nisbati $\varphi/\varphi_0 = N^k$. k ni toping.

- A) 2/3. B) 1. C) 3/2. D) 1/3. E) 1/5.

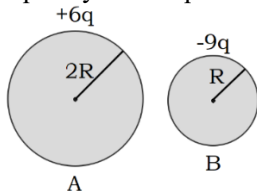
49. Zaryadi $q_1 = +12$ nC va radiusi $R_1 = 2$ cm bo'lgan shar zaryadi $q_2 = +3$ nC va radiusi $R_2 = 4$ cm bo'lgan sharga tekkizildi. Shundan so'ng sharlarning zaryadi, oqib o'tgan

Innova o'quv markazi

zaryad va sharlarning potentsiali nimaga teng bo'lib qoladi?

- A) $q'_1 = 5 \text{ nC}$, $q'_2 = 10 \text{ nC}$; $\Delta q = 7 \text{ nC}$; $\varphi = 2,25 \text{ kV}$.
 B) $q'_1 = 3 \text{ nC}$, $q'_2 = 8 \text{ nC}$; $\Delta q = 5 \text{ nC}$; $\varphi = 1,75 \text{ kV}$.
 C) $q'_1 = 10 \text{ nC}$, $q'_2 = 2 \text{ nC}$; $\Delta q = 6 \text{ nC}$; $\varphi = 0,25 \text{ kV}$.
 D) $q'_1 = 14 \text{ nC}$, $q'_2 = 1 \text{ nC}$; $\Delta q = 2 \text{ nC}$; $\varphi = 3,15 \text{ kV}$.
 E) $q'_1 = 13 \text{ nC}$, $q'_2 = 2 \text{ nC}$; $\Delta q = 3 \text{ nC}$; $\varphi = 0,75 \text{ kV}$.

50. Rasmdagi sharlar bir-biriga tekkizib olinsa biridan boshqasiga qancha zaryad oqib o'tadi? Shundan so'ng sharlarning zaryadi qanday bo'lib qoladi?

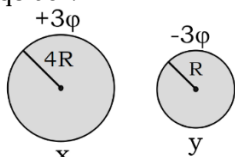


- A) $+6q$; $q_A = 0$, $q_B = -3q$.
 B) $+8q$; $q_A = -2q$, $q_B = -q$.
 C) $+2q$; $q_A = +4q$, $q_B = -7q$.
 D) $+3q$; $q_A = +3q$, $q_B = -6q$.
 E) $+q$; $q_A = +5q$, $q_B = -8q$.

51. q zaryadga ega bo'lgan $2R$ radiusli metall shar $2q$ zaryadga ega bo'lgan R radiusli ikkinchi sharga tekkizilganda, birinchi shar zaryadi qanday bo'ladi?

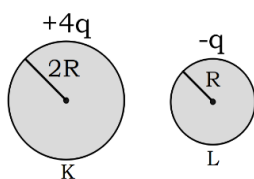
- A) $q/3$. B) $q/2$. C) q . D) $1,5q$. E) $2q$.

52. Potentsiali va radiusi rasmda ko'rsatilgan x va y sharlar bir-biriga tekkizildi. Shundan so'ng sharlarning potentsiali nimaga teng bo'lib qoladi?



- A) 0. B) $-2φ/3$. C) $+φ$. D) $+9φ/5$. E) $+2φ$.

53. Rasmdagi K sharning potentsiali 20 V. Ikkala sharlar bir-biriga tekkizilsa, ularning potentsiali nimaga teng bo'lib qoladi(V)?



- A) 5. B) 10. C) 15. D) 20. E) 40.

54. Radiusi 5 cm bo'lgan va 100 V potentsialgacha zaryadlangan shar radiusi 3 cm bo'lgan zaryadsiz shar bilan sim orqali tutashtirilgandan so'ng sharlarning potentsiallari necha Volt bo'ladi?

- A) 75. B) 82. C) 62,5. D) 50. E) 65.

55. R radiusli shar $φ$ potentsialgacha, $2R$ radiusli shar $2φ$ potentsialgacha zaryadlandi. Agar sharlar bir-biriga tekkizilsa, qanday potentsial qaror topadi?

- A) $3φ/5$. B) $4φ/3$. C) $3φ/4$. D) $2φ/3$. E) $5φ/3$.

56. Bir xil radiusli va bir-biridan katta masofada joylashgan ikki metall shar $φ_1$ va $φ_2$ potentsiallargacha zaryadlanib, ingichka sim bilan tutashtirilsa, ularning umumiy potentsiali qanday bo'ladi?

- A) $(φ_1 - φ_2)/2$. B) $φ_1 + φ_2$. C) $\frac{φ_1 φ_2}{φ_1 + φ_2}$.

Sardor Berdiyev

- D) $(φ_1 + φ_2)/2$. E) $\frac{2φ_1 φ_2}{φ_1 + φ_2}$.

57. q_1 va q_2 zaryadga ega bo'lgan R_1 va R_2 radiusli metall sharlar uchun qanday shart bajarilsa, ular bir-biriga tekkizilganda, biridan ikkinchisiga zaryad oqib o'tmaydi?

- A) $q_1 R_1 = q_2 R_2$. B) $q_1 R_2^2 = q_2 R_1^2$. C) $q_1 = q_2$.
 D) $q_1 R_2 = q_2 R_1$. E) $q_1 R_1^2 = q_2 R_2^2$.

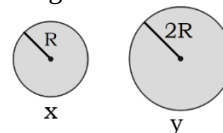
58. R_1 va R_2 radiusli ikkita metall sharcha mos ravishda q_1 va q_2 zaryadga ega. Qanday shart bajarilganda, sharchalar sim bilan tutashtirilganda, 1-sharchadagi zaryadning bir qismi 2-sharchaga oqib o'tadi?

- A) $R_1 > R_2$. B) $q_1 R_2 > q_2 R_1$. C) $q_1 > q_2$.
 D) $q_1 < q_2$. E) $q_1 R_1 > q_2 R_2$.

59. R radiusli shar $φ$ potentsialgacha, $2R$ radiusli shar $2φ$ potentsialgacha zaryadlandi. Agar sharlar bir-biriga tekkizilsa, ikkinchi shardagi zaryad miqdori qanday o'zgaradi?

- A) 1,5 marta ortadi. B) 1,2 marta kamayadi.
 C) 1,2 marta ortadi. D) 1,4 marta kamayadi.
 E) o'zgarmaydi.

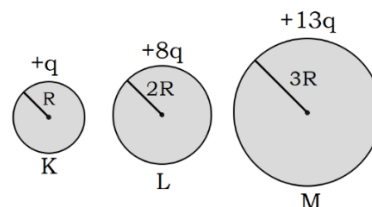
60. Rasmdagi x sharning elektr maydon kuchlanganligi E ga, y sharniki $2E$ ga teng.



Sharlar bir-biriga tekkizib olingandan keyin x sharning elektr maydon kuchlanganligi nimaga teng bo'lib qoladi?

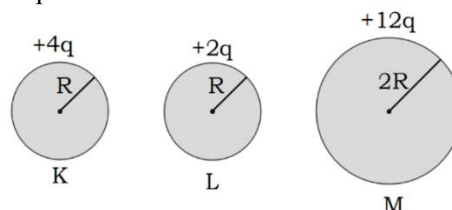
- A) $E/3$. B) $2E/3$. C) E . D) $2E$. E) $3E$.

61. Rasmdagi K shar avval L sharga, keyin M sharga tekkizib olindi. Shundan so'ng sharlarning zaryadi nimaga teng bo'lib qoladi?



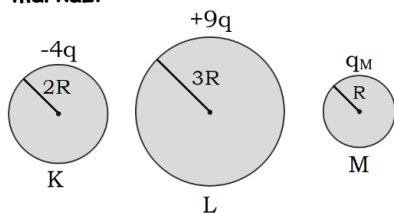
- A) $+q$; $+18q$; $+3q$. B) $+6q$; $+q$; $+18q$.
 C) $+4q$; $+6q$; $+12q$. D) $+10q$; $+4q$; $+8q$.
 E) $+2q$; $+12q$; $+6q$.

62. Rasmdagi K shar avval L sharga, keyin M sharga tekkizib olindi. Shundan so'ng K sharning zaryadi nimaga teng bo'lib qoladi?



- A) $+q$. B) $+3q$. C) $+2q$. D) $+6q$. E) $+5q$.

63. Rasmdagi K shar avval L sharga, keyin M sharga tekkizib olindi. Shundan so'ng K sharning zaryadi $+2q$ bo'lib qoldi. M sharning dastlabki zaryadi q_M nimaga teng bo'lgan?



A) $+q$. B) $-2q$. C) $+4q$. D) $-q$. E) $+2q$.

64. Hajmlari 108 cm^3 va 32 cm^3 bo'lgan ikkita metall sharcha mos ravishda 24 nC va 18 nC zaryadlarga ega. Sharlar ingichka sim bilan tutashtirilsa, zaryadlar qaysi tomonga harakat qila boshlaydi?

A) metall sharlar materialiga bog'liq.
B) birinchidan ikkinchiga tomon.
C) ikkinchidan birinchiga tomon. D) harakatlanmaydi.
E) aniqlab bo'lmaydi.

1a	2c	3d	4a	5b	6a	7c	8c	9d	10a
11d	12a	13a	14a	15e	16c	17e	18c	19e	20d
21a	22d	23c	24b	25a	26d	27b	28d	29a	30a
31a	32b	33e	34c	35d	36c	37e	38d	39d	40b
41d	42a	43c	44a	45e	46b	47c	48c	49a	50b
51e	52d	53b	54c	55e	56d	57d	58b	59b	60e
61c	62e	63a	64c						

84. Ekvipotensial sirtlar.

1. Barcha nuqtalarida potentsiali bir xil bo'lgan sirtlar ... deb nomlanadi.

A) potentsial sirtlar. B) ekvivalent sirtlar.
C) ekvipotensial sirtlar. D) zaryadlangan sirtlar.
E) bir jinsli sirtlar.

2. Zaryad ekvipotensial sirt bo'ylab ko'chganda bajarilgan ish nimaga teng?

A) $A=0$. B) $A = kq^2/r$. C) $A = W_p \cdot r$.
D) $A = q \cdot r$. E) $A = \varphi \cdot r$.

3. Ekvipotensial sirtlarning kesishish nuqtasida...

A) zaryad nolga teng.
B) zaryadga ta'sir qiluvchi kuch maksimal.
C) maydon kuchlanganligi minimal.
D) ekvipotensial sirtlar kesishmaydi.
E) zaryadga ta'sir qiluvchi kuch minimal.

4. Bir jinsli elektr maydonning ekvipotensial sirtlari qanday shaklda bo'ladi?

A) silindr. B) konus. C) sfera.
D) parallel tekisliklar. E) TJY.

5. Vakuumda turgan nuqtaviy zaryad elektr maydonining ekvipotensial sirtlari qanday shaklda bo'ladi?

A) silindr. B) konus. C) sfera.
D) parallel tekisliklar. E) TJY.

6. Agar zaryad ekvipotensial sirt bo'ylab ko'chirilsa, uning potentsial energiyasi qanday o'zgaradi?

A) kamayadi. B) o'zgarmaydi. C) ortadi.
D) zaryad kattaligiga bog'liq. E) TJY.

7. Elektr maydonning kuchlanganlik chiziqlari ekvipotensial sirtlarga nisbatan qanday joylashadi?

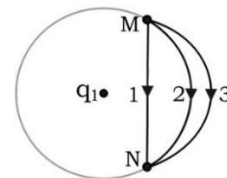
A) sirtga urinma ravishda, ixtiyoriy yo'nalishda.
B) sirtga tik ravishda, potentsial oshadigan yo'nalishda.

C) sirtga ixtiyoriy burchak ostida, potentsial kamayadigan yo'nalishda.

D) sirtga tik ravishda, potentsial kamayadigan yo'nalishda.

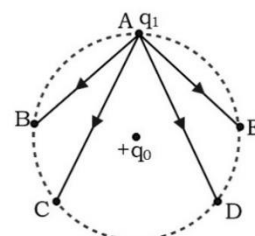
E) sirtga ixtiyoriy burchak ostida, potentsial oshadigan yo'nalishda.

8. Qo'zg'almas nuqtaviy q_1 zaryad maydonida q_2 zaryadni M nuqtadan N nuqtaga uch xil traektoriya (1, 2 va 3) bo'ylab ko'chirganda bajarilgan ishlarning qaysi biri eng kichik bo'ladi? M va N nuqtalar markazi q_1 da bo'lgan bitta aylanada joylashgan.



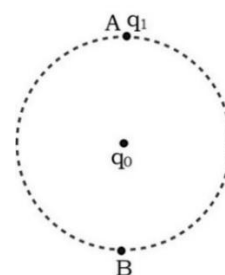
A) 1-traektoriya bo'ylab. B) $A_1=A_2=A_3=0$.
C) 2-traektoriya bo'ylab. D) $A_1=A_2=A_3 \neq 0$.
E) 3-traektoriya bo'ylab.

9. q_0 zaryad maydonida q_1 zaryadni A nuqtadan ketma-ket B, C, D va E nuqtalarga ko'chirishda bajarilgan ishlar orasidagi qaysi munosabatlar javobda to'g'ri berilgan?



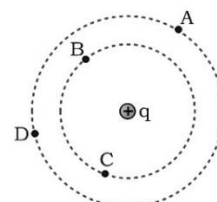
A) $A_{AB}=A_{AC}=A_{AD}=A_{AE}=0$. B) $A_{AB}=A_{AC}=A_{AD}=A_{AE} \neq 0$.
C) $A_{AC} > A_{AD} > A_{AB} > A_{AE}$. D) $A_{AB}+A_{AD}=A_{AC}+A_{AE}$.
E) $A_{AC}-A_{AD}=A_{AB}+A_{AE}$.

10. $q_0=5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ nuqtaviy zaryad 10 cm radiusli izolyator sfera markaziga joylashtirilgan. Sferaning sirti bo'ylab $q_1=10^{-9} \text{ C}$ nuqtaviy zaryad A nuqtadan B nuqtaga ko'chirilganda bajariladigan ish qanday?



A) $0,9 \text{ nJ}$. B) $4,5 \cdot 10^{-4} \text{ J}$. C) $0,225 \text{ J}$. D) 0 .
E) hisoblash uchun ma'lumot yetarli emas.

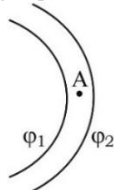
11. Rasmda q nuqtaviy zaryad maydonining ikkita ekvipotensial chizig'i berilgan. q_2 zaryadni A nuqtadan B, C, D nuqtalarga ko'chirishda maydon bajargan ishlarni taqqoslang (A nuqtadan B nuqtaga ko'chish ishi A_1 ga, A nuqtadan C nuqtaga ko'chish ishi A_2 ga va A nuqtadan D nuqtaga ko'chish ishi A_3 ga teng deb hisoblansin).



Innova o'quv markazi

- A) $A_1=A_2<A_3$. B) $A_1=A_2$; $A_3=0$. C) $A_1<A_2<A_3$.
D) $A_1<A_2=A_3$. E) $A_1=A_2=A_3$.

12. $\varphi_1=100$ V va $\varphi_2=50$ V potentsialli ikki ekvipotensial sirtlar orasidagi A nuqtada elektr maydon kuchlanganligi qanday yo'nalgan (rasmga q.).



- A) o'ngga. B) chapga. C) yuqoriga. D) pastga.
E) yo'nalishni aniqlash mumkin emas.

1c	2a	3d	4d	5c	6b	7d	8b	9a	10d
11b	12a								

85. E va φ orasidagi bog'lanish.

1. Keltirilgan tenglamalardan qaysi biri elektr maydon kuchlanganligi va potentsiallar ayirmasi orasidagi bog'lanishni ifodalaydi?

- A) $E = kq/r^2$. B) $E = F/q$. C) $E = (\varphi_1 - \varphi_2)/d$.
D) $E = q/4\pi\epsilon_0 r^2$. E) $\varphi = A/q$.

2. Zaryadlangan ikkita parallel plastinalar orasidagi masofa 8 mm, potentsiallar ayirmasi 80 V bo'lsa, plastinalar orasidagi elektr maydon kuchlanganligi qanday (V/m) bo'ladi?

- A) $3 \cdot 10^4$. B) $1 \cdot 10^3$. C) $1 \cdot 10^4$. D) $2 \cdot 10^4$. E) $5 \cdot 10^3$.

3. Maydon kuchlanganligining bitta kuch chizig'ida yotgan ikki nuqtasi orasidagi kuchlanish 2 kV. Nuqtalar orasidagi masofa 10 cm. Maydon kuchlanganligi qanday (kV/m)?

- A) 2. B) 200. C) 20. D) 25. E) 300.

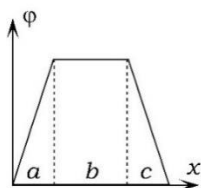
4. Kuchlanganligi 600 V/m bo'lgan bir jinsli elektr maydonda bitta kuchlanganlik chizig'ida olingan, orasidagi masofa 2 cm bo'lgan ikki nuqta potentsiallari farqi qanday (V)?

- A) 1200. B) 600. C) 300. D) 12. E) 6.

5. Bir-biriga parallel joylashgan va zaryadlangan ikki plastina orasidagi potentsiallar ayirmasini oshirsak (masofani o'zgartirmay) maydon kuchlanganligi o'zgaradimi?

- A) kamayadi. B) oshadi. C) o'zgarmaydi.
D) maydon kuchlanganligi potentsiallar ayirmasiga bog'liq emas. E) TJY.

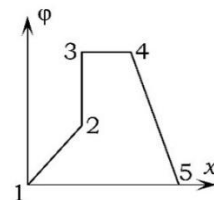
6. Elektr maydon potentsiali $\varphi(x)$ ning grafigidan foydalanib, elektr maydon kuchlanganligi nolga teng bo'lgan sohani ko'rsating.



- A) b, c. B) a, b, c. C) unday soha yo'q.
D) a, c. E) b.

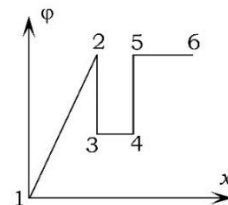
7. Rasmda elektr maydon potentsialining koordinataga bog'lanish grafigi berilgan. Grafikning qaysi qismlarida maydon kuchlanganligi nolga teng emas?

Sardor Berdiyev



- A) faqat 2-3. B) 2-3, 3-4. C) 1-2, 2-3, 4-5.
D) faqat 3-4. E) barcha qismlarda noldan farqli.

8. Rasmda qandaydir elektr maydon potentsialining koordinataga bog'lanish grafigi keltirilgan. Qaysi qismlarda maydon kuchlanganligi nolga teng?



- A) 4-5. B) 3-4, 5-6. C) 1-2, 2-3.
D) 3-4, 4-5, 5-6. E) 2-3, 4-5.

9. Oralig'i 15 cm bo'lgan ikkita parallel plastina 2 kV kuchlanishgacha zaryadlangan. Plastinalar orasidagi $3 \cdot 10^{-4}$ C zaryadga necha Nyuton kuch ta'sir qiladi?

- A) 2. B) 3. C) 9. D) 4,5. E) 4.

10. Ikkita parallel metall plastina orasidagi kuchlanish 1 kV, ular orasidagi masofa 5 cm. Shu plastinalar orasida joylashgan $1 \mu\text{C}$ zaryadga necha Nyuton kuch ta'sir etadi?

- A) 2. B) 0,5. C) 0,2. D) 0,02. E) 0,05.

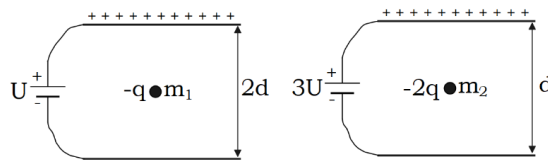
11. 10^{-9} g massali chang zarrachasi gorizontall joylashgan plastinalar orasida muallaq turibdi. Plastinalardagi kuchlanish 1 kV, ular orasidagi masofa 5 cm bo'lsa, zarrachaning zaryadi necha Kulonga teng?

- A) 10^{-10} . B) 10^{-12} . C) 10^{-16} . D) 10^{-17} . E) $5 \cdot 10^{-16}$.

12. Qoplamalari orasidagi masofa 22 mm, kuchlanishi 220 V bo'lgan turli ishora bilan zaryadlangan ikkita tekislik (kondensator) ichida massasi 0,1 g bo'lgan zaryadli zarra muallaq turibdi. Uning zaryadi necha nC?

- A) 60. B) 70. C) 80. D) 90. E) 100.

13. Rasmdagi elektr maydonlarda m_1 va m_2 massali zaryadlar muvozanatda turibdi. Ularning massalari nisbati $\frac{m_1}{m_2}$ ni aniqlang.



- A) 1/12. B) 1/3. C) 3/4. D) 1/6. E) 2/7.

1c	2c	3c	4d	5b	6e	7c	8b	9e	10d
11e	12e	13a							

86. Elektr sig'imi. Kondensatorlar.

- O'tkazgichning elektr sig'imi deb ...
A) o'tkazgich zaryadining potentsialiga ko'paytmasi bilan o'lchanadigan kattalikka aytiladi.
B) o'tkazgich zaryadiga to'g'ri proporsional va potentsialiga teskari proporsional kattalikka aytiladi.
C) o'tkazgich potentsialining uning zaryadiga nisbatiga teng bo'lgan kattalikka aytiladi.
D) o'tkazgich zaryadining potentsialiga nisbati bilan o'lchanadigan kattalikka aytiladi. E) TJY.
- Yakkalangan o'tkazgichga $3 \cdot 10^{-9}$ C zaryad berilganda, uning potentsiali 120 V ga teng bo'ldi. O'tkazgichning elektr sig'imini toping (F).
A) $2,5 \cdot 10^{-11}$. B) $4 \cdot 10^{-11}$. C) $3,6 \cdot 10^{-12}$.
D) $3,6 \cdot 10^{-7}$. E) $5 \cdot 10^{-10}$.
- Kondensatorning bir qoplamasining zaryadi 100 nC, ikkinchisidagi esa -100 nC. Kondensatorning zaryadi necha nC?
A) 0. B) 100. C) 200. D) 1000. E) 10^4 .
- Elektr sig'imi 15 nF bo'lgan kondensatorning qoplamalari orasidagi potentsiallar farqi 20 V ga teng. Kondensatorning qoplamalaridan biridagi zaryad miqdorini toping (μ C).
A) 0,1. B) 0,3. C) 0,5. D) 3. E) 0,75.
- 200 V kuchlanishga ulangan, zaryadi $2 \cdot 10^{-4}$ C bo'lgan kondensator sig'imini toping (μ F).
A) 0,1. B) 0,2. C) 0,4. D) 1. E) 2.
- 300 V o'zgarmas kuchlanishga ulangan kondensator zaryadi $12 \cdot 10^{-4}$ C bo'lsa, kondensatorning sig'imi necha μ F?
A) 0,1. B) 1. C) 2. D) 4. E) 7.
- Sig'imi 30 pF bo'lgan kondensator qoplamalariga berilgan zaryad miqdori $4,2 \cdot 10^{-8}$ C. Kondensator qanday kuchlanishgacha zaryadlangan (kV)?
A) 1,4 B) 34,2. C) 7. D) 2,8. E) 25,8.
- Kondensatorning sig'imi 4 pF, qoplamalari orasidagi potentsiallar ayirmasi 200 V bo'lsa, har bir qoplamada necha Kulon zaryad bor?
A) $6 \cdot 10^{-10}$. B) $2 \cdot 10^{-10}$. C) $2 \cdot 10^{-9}$. D) $8 \cdot 10^{-10}$. E) $4 \cdot 10^{-10}$.
- Yassi kondensatorning bir plastinkasiga +0,2 C, ikkinchi plastinasiga -0,2 C zaryad berilgan. Plastinalar orasidagi kuchlanish 5 kV. Kondensator sig'imi qanday (μ F)?
A) 80. B) 40. C) 25. D) 10. E) 0.
- Kondensator qoplamalaridan biridagi potentsial 300 V ikkinchisidagi esa -300 V va qoplamalaridan biridagi zaryad $2,4 \mu$ C bo'lsa, uning sig'imini toping (nF).
A) 8. B) 4. C) 5. D) 3. E) 10.
- BXS dagi o'lchamligi J/V^2 bo'lgan fizik kattalik birligining nomi nima?
A) Kulon. B) Farad. C) Om. D) Amper. E) Nyuton.
- Quyidagi birliklarning qaysilarini elektr sig'im birligi sifatida ishlatish bo'ladi:
1) F; 2) C^2/J ; 3) J/V^2 ; 4) C/V .
A) 1, 4. B) 1, 2. C) hammasini. D) 1, 2, 3. E) 3, 4.

- Yakkalangan shar elektr sig'imi ifodasini ko'rsating.
A) $C = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{q}$. B) $C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}$. C) $C = 2\pi \varepsilon \varepsilon_0 R$.
D) $C = 4\pi \varepsilon \varepsilon_0 R$. E) $C = 4\pi \varepsilon R$.
- Necha metr radiusli sharning elektr sig'imi vakuumda 1 F ga teng bo'ladi?
A) $1 \cdot 10^7$. B) $1 \cdot 10^8$. C) $9 \cdot 10^{10}$. D) $1 \cdot 10^9$. E) $9 \cdot 10^9$.
- O'tkazgichga boshqa o'tkazgich yaqinlashtirilganda, uning sig'imi qanday o'zgaradi?
A) ortadi. B) o'zgarmaydi. C) kamayadi.
D) avval ortadi, so'ngra kamayadi.
E) avval kamayadi, so'ngra ortadi.
- Zaryadlangan kondensator qoplamalari sim bilan tutashtirilib, zaryadsizlantirildi. Bunda qoplamalar massasi qanday o'zgaradi?
A) har ikkala qoplamaning massasi ortadi.
B) musbat zaryadlangan qoplama massasi ortib, manfiy zaryadlangan qoplama massasi kamayadi.
C) har ikkala qoplamaning massasida o'zgarish bo'lmaydi.
D) manfiy zaryadlangan qoplama massasi ortib, musbat zaryadlangan qoplama massasi kamayadi.
E) har ikkala qoplamaning massasi kamayadi.
- Keltirilgan tenglamalardan qaysi biri yassi kondensator elektr sig'imini ifodalaydi?
A) $C = C_1 + C_2 + \dots + C_n$. B) $C = 4\pi \varepsilon_0 R$. C) $C = \frac{q}{U}$.
D) $C = \frac{Q}{m(t_2 - t_1)}$. E) $C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}$.
- Yassi kondensator qoplamalarining yuzasi 40 cm^2 dan, qoplamalari orasidagi masofa esa 5 mm ga teng. Qoplamalari orasidagi muhitning dielektrik singdiruvchanligi 5 ga teng bo'lsa, uning sig'imini toping (pF).
A) 12,46. B) 23,77. C) 15,1. D) 26,9. E) 35,4.
- Sig'imi 20 pF bo'lgan yassi kondensator har bir qoplamasining yuzasi 20 cm^2 dan, qoplamalari orasidagi masofa esa 8,85 mm ga teng. Qoplamalari orasidagi muhitning dielektrik singdiruvchanligini toping.
A) 8. B) 4. C) 5. D) 3. E) 10.
- Sig'imi 8,85 pF bo'lgan yassi kondensator har bir qoplamasining yuzasi 10 cm^2 dan va qoplamalari orasidagi muhitning dielektrik sindiruvchanligi 3 ga teng bo'lsa, qoplamalari orasidagi masofani toping (mm).
A) 1. B) 4. C) 2. D) 3. E) 5.
- Har bir qoplamasidagi zaryad miqdori $88,5 \mu$ C bo'lgan yassi kondensator qoplamalarining yuzasi 50 cm^2 dan, qoplamalari orasidagi masofa 5 mm va qoplamalari orasidagi muhitning dielektrik sindiruvchanligi 2,5 ga teng bo'lsa, qoplamalar orasidagi potentsiallar farqini toping (MV).
A) 1. B) 4. C) 2. D) 3. E) 5.
- Qoplamalari orasidagi kuchlanish 20 kV bo'lgan yassi kondensator qoplamalarining yuzasi 2 cm^2 dan, qoplamalari orasidagi masofa 35,4 mm va qoplamalari orasidagi muhitning dielektrik sindiruvchanligi 40 ga teng bo'lsa, har bir qoplamasidagi zaryad miqdorini toping (μ C).
A) 0,04. B) 0,03. C) 0,02. D) 0,15. E) 0,25.

Innova o'quv markazi

23. Yassi kondensator qoplamalari diametrlari 0,2 m dan bo'lgan ikkita doiraviy plastinadan iborat. Qoplamalar orasidagi havo qatlamining qalinligi $3 \cdot 10^{-3}$ m, qoplamalar orasidagi kuchlanish 120 V. Qoplamalardan har biridagi zaryad necha Kulon? $\pi \approx 3$.

- A) $1,55 \cdot 10^{-8}$. B) $1,22 \cdot 10^{-8}$. C) $0,82 \cdot 10^{-8}$.
D) $1,01 \cdot 10^{-8}$. E) $1,06 \cdot 10^{-8}$.

24. Kondensator zaryadi 2 marta ortganda, uning sig'imi qanday o'zgaradi?

- A) 4 marta kamayadi. B) 2 marta oshadi.
C) 2 marta kamayadi. D) 4 marta oshadi.
E) o'zgarmaydi.

25. Kondensator qoplamalaridagi zaryad 4 marta orttirilsa, uning sig'imi qanday o'zgaradi?

- A) 4 marta kamayadi. B) 2 marta ortadi.
C) 2 marta kamayadi. D) 4 marta ortadi.
E) o'zgarmaydi.

26. Kondensator qoplamalari orasidagi kuchlanish 2 marta ortganda, uning sig'imi qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta kamayadi. B) 2 marta ortadi.
C) o'zgarmaydi. D) 4 marta ortadi.
E) 4 marta kamayadi.

27. Yassi kondensator qoplamasining yuzi 2 marta ortganda, uning sig'imi qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta kamayadi. B) 4 marta ortadi.
C) o'zgarmaydi. D) 4 marta kamayadi.
E) 2 marta ortadi.

28. Uchta yassi kondensator qoplamalarining yuzlari bir xil, ular orasidagi masofalar $d_1 < d_2 < d_3$ munosabatda bo'lsa, sig'imlarining munosabati qanday bo'ladi?

- A) $C_2 < C_3 < C_1$. B) $C_1 < C_2 < C_3$. C) $C_1 = C_2 = C_3$.
D) $C_1 > C_2 > C_3$. E) $C_3 < C_1 < C_2$.

29. Yassi havo kondensatori plastinalari orasidagi fazoga uchinchi plastina kiritilsa, sig'imi qanday o'zgaradi?

- A) plastinaning dielektrik singdiruvchanligiga bog'liq.
B) ortadi. C) kamayadi. D) o'zgarmaydi. E) TJY.

30. Kondensator qoplamalari orasiga qalinligi qoplamalar orasidagi masofaning yarmiga teng bo'lgan o'tkazuvchi plastina kiritildi. Bunda kondensatorning sig'imi qanday o'zgaradi?

- A) 4 marta ortadi. B) 4 marta kamayadi.
C) o'zgarmaydi. D) 2 marta kamayadi.
E) 2 marta ortadi.

31. Yassi kondensatorning har bir qoplamasi yuzi S , ular orasidagi masofa d . Qalinligi l bo'lgan metall plastina qoplamalarga tekizilmagan holda kondensator ichiga kiritilgan. Kondensatorning sig'imi qanday?

- A) $\frac{\epsilon_0 S}{2(d-l)}$. B) $\frac{\epsilon_0 S}{d+l}$. C) $\frac{2\epsilon_0 S}{d-l}$. D) $\frac{\epsilon_0 S}{2(d+l)}$. E) $\frac{\epsilon_0 S}{d-l}$.

32. Havo kondensatori qoplamalari orasidagi fazo hajmi 2 m^3 , uning sig'imi 5 nF. Agar hajmi 4 m^3 gacha oshirilsa, kondensatorning sig'imi qanday (nF) bo'ladi?

- A) 10. B) 15. C) 2,5. D) aniqlab bo'lmaydi. E) 5.

33. Yassi kondensator plastinalari orasidagi masofa 6 marta, har bir plastinaning yuzi 3 marta kamaytirilsa, kondensator sig'imi qanday o'zgaradi?

Sardor Berdiyev

- A) 2 marta ortadi. B) 6 marta kamayadi.
D) 3 marta kamayadi. C) 6 marta ortadi.
E) 3 marta ortadi.

34. Yassi kondensator qoplamalari orasi $\epsilon=2$ bo'lgan dielektrik bilan to'ldirilsa, uning sig'imi qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 2 marta kamayadi.
C) 2 marta oshadi. D) 4 marta kamayadi.
E) 4 marta oshadi.

35. Uchta bir xil yassi kondensator qoplamalari orasiga turli dielektriklar joylashtirilgan: $\epsilon_1 < \epsilon_2 < \epsilon_3$. Kondensatorlarning sig'imlari qanday munosabatda bo'ladi?

- A) $C_3 > C_2 < C_1$. B) $C_1 > C_2 > C_3$. C) $C_1 = C_2 = C_3$.
D) $C_1 < C_2 < C_3$. E) $C_1 > C_2 < C_3$.

36. Yassi kondensator qoplamalari orasidagi masofa 4 marta qisqartirilib, singdiruvchanligi 5 ga teng bo'lgan dielektrik o'rniga, singdiruvchanligi 10 ga teng bo'lgan dielektrik joylashtirildi. Bunda kondensator sig'imi qanday o'zgaradi?

- A) 4 marta kamayadi. B) 8 marta ortadi.
C) 2 marta kamayadi. D) 2 marta ortadi.
E) 8 marta kamayadi.

37. O'zgarmas tok manbaiga ulangan yassi kondensator plastinalari orasidagi masofa 2 marta oshirilsa, plastinalardagi zaryad miqdori qanday o'zgaradi?

- A) 4 marta kamayadi. B) 2 marta oshadi.
C) o'zgarmaydi. D) 2 marta kamayadi.
E) 4 marta oshadi.

38. Havo oraliqli yassi kondensator o'zgarmas tok manbaidan zaryadlandi va undan uzildi. Plastinalar orasidagi masofa 2 marta kattalashtirilsa, kondensator zaryadi va kuchlanishi qanday o'zgaradi?

- A) zaryad va kuchlanish o'zgarmaydi.
B) zaryad 2 marta ortadi, kuchlanish o'zgarmaydi.
C) zaryad o'zgarmaydi, kuchlanish 2 marta ortadi.
D) zaryad o'zgarmaydi, kuchlanish 2 marta kamayadi.
E) zaryad 2 marta kamayadi, kuchlanish o'zgarmaydi.

39. Zaryadlangan kondensatorni manbadan uzib, plastinalari orasidagi masofa 7 marta kamaytirilsa, kuchlanishi qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 7 marta ortadi.
C) 7 marta kamayadi. D) 49 marta ortadi.
E) 49 marta kamayadi.

40. Kondensator zaryadlanib, manbadan uzildi, so'ngra u $\epsilon=3$ bo'lgan dielektrik bilan to'ldirildi. Kondensatoridagi kuchlanish qanday o'zgaradi?

- A) 9 marta ortadi. B) 9 marta kamayadi.
C) o'zgarmaydi. D) 3 marta ortadi.
E) 3 marta kamayadi.

41. Manbadan uzib qo'yilgan zaryadlangan yassi kondensator plastinalari orasidagi masofa 2 marta oshirilsa, kondensatorning elektr maydoni kuchlanganligi qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 2 marta kamayadi.
C) 4 marta ortadi. D) 4 marta kamayadi.
E) 2 marta ortadi.

42. Agar zaryadlangan yassi havo kondensatorini manbadan uzib, qoplamalari orasidagi masofa 4 marta

Innova o'quv markazi

kamaytirilsa, undagi elektr maydon kuchlanganligi qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 4 marta kamayadi.
C) 4 marta oshadi. D) 16 marta kamayadi.
E) 16 marta oshadi.

43. Yassi kondensator o'zgaras kuchlanish manbaiga ulandi. Qoplamalar orasidagi fazo dielektrik bilan to'ldirilsa, kondensator ichidagi elektr maydon kuchlanganligi qanday o'zgaradi?

- A) kamayadi. B) ortadi. C) o'zgarmaydi.
D) ortishi ham mumkin, kamayishi ham.
E) javob dielektrikning singdiruvchanligiga bog'liq.

44. Zaryadlangan kondensator qoplamalari bir-biriga F kuch bilan tortiladilar. Agar qoplamalar orasiga dielektrik singdiruvchanligi $\varepsilon=2$ bo'lgan yassi shisha plastina kiritilsa, bu kuch qanday o'zgaradi? Plastina qalinligi qoplamalar orasidagi masofadan kichik deb qaralsin.

- A) 2 marta kamayadi. B) 2 marta ortadi.
C) 4 marta kamayadi. D) 4 marta ortadi.
E) o'zgarmaydi.

45. Yassi havo kondensatori qoplamalari orasidagi masofa 8,85 mm, zaryadining sirt zichligi 10^{-6} C/m^2 bo'lsa, uning kuchlanishi necha Volt bo'ladi?

- A) 100. B) 500. C) 885. D) 1000. E) 2000.

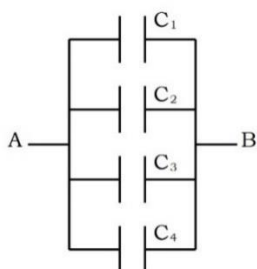
46. Yassi havo kondensatori 9 kV kuchlanishga ega bo'lgan tok manbaiga ulangan. Agar kondensator plastinkalari orasidagi maydon kuchlanganligi 3 MV/m bo'lganda, havoda ionizatsiya tufayli teshilish yuz bersa, kondensator ishdan chiqmasligi uchun uning qoplamalarini qanday minimal masofagacha yaqinlashtirish mumkin (mm)?

- A) 1,5. B) 3. C) 15. D) 30. E) 60.

1d	2a	3b	4b	5d	6d	7a	8d	9b	10b
11b	12c	13d	14e	15a	16b	17e	18e	19e	20d
21b	22a	23e	24e	25e	26c	27e	28d	29b	30e
31e	32d	33a	34c	35d	36b	37d	38c	39c	40e
41a	42a	43c	44e	45d	46b				

87. Kondensatorlarni parallel va ketma-ket ulash.

1. Agar A va B nuqtalar orasidagi kuchlanish U va $C_1 > C_2 > C_3 > C_4$ bo'lsa, kondensatordagi zaryadlar va potentsiallar ayirmasi uchun quyidagi munosabatlardan qaysi biri to'g'ri?



- A) $q_1=q_2=q_3=q_4$, $u_1>u_2>u_3>u_4$.
B) $q_1>q_2>q_3>q_4$, $u_1=u_2=u_3=u_4=U$.
C) $q_1<q_2<q_3<q_4$, $u_1<u_2<u_3<u_4$.
D) $q_1>q_2>q_3>q_4$, $u_1>u_2>u_3>u_4$.
E) $q_1=q_2=q_3=q_4$, $u_1=u_2=u_3=u_4=U$.

Sardor Berdiyev

2. Keltirilgan munosabatlardan qaysi biri parallel ulangan kondensatorlarning umumiy sig'imini ifodalaydi?

- A) $C = \frac{Q}{m(t_2-t_1)}$. B) $C = \frac{q}{U}$. C) $C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$.
D) $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$. E) $C = C_1 + C_2 + \dots + C_n$.

3. Turli kondensatorlar kuchlanish manbaiga parallel ulangan. Ularning qanday xarakteristikallari bir-biriga qo'shiladi?

- A) kuchlanishlari. B) o'tkazuvchanliklari.
C) tok kuchlari. D) zaryadlari.
E) hech qaysi parametrlar qo'shilmaydi.

4. Sig'implari 5 nF va 10 nF bo'lgan kondensatorlar parallel ulangan. Ularning umumiy sig'imini toping (nF).

- A) 15. B) 5. C) 50. D) 2. E) 0,5.

5. Sig'implari 15 nF, 8 nF va 25 nF bo'lgan kondensatorlar parallel ulangan. Ularning umumiy sig'imini toping (nF).

- A) 85. B) 25. C) 48. D) 68. E) 72.

6. Sig'implari 8 nF va C_2 bo'lgan kondensatorlar parallel ulangan. Ularning umumiy sig'imi 20 nF ga teng bo'lsa, C_2 ning qiymatini toping (nF).

- A) 12. B) 28. C) 40/7. D) 40/3. E) 5.

7. Sig'implari 5 nF, 12 nF va C_3 bo'lgan kondensatorlar parallel ulangan. Ularning umumiy sig'imi 21 nF ga teng bo'lsa, C_3 ning qiymatini toping (nF).

- A) 4. B) 12. C) 8. D) 2. E) 15.

8. Har birining sig'imi 12 nF dan bo'lgan 5 ta kondensator parallel ulangan. Umumiy sig'imini toping (nF).

- A) 4. B) 12. C) 8. D) 2. E) 60.

9. Har birining sig'imi 6 nF dan bo'lgan 12 ta kondensator parallel ulangan. Umumiy sig'imini toping (nF).

- A) 72. B) 6. C) 18. D) 2. E) 0,5.

10. Sig'implari 8 μF va 3 μF bo'lgan kondensatorlar parallel ulangan. Birinchi kondensatordagi kuchlanish 120 V ga teng bo'lsa, ikkinchi kondensatordagi kuchlanishni toping (V).

- A) 20. B) 60. C) 180. D) 120. E) 54.

11. Sig'implari 2 μF , 7 μF va 5 μF bo'lgan kondensatorlar parallel ulangan. Birinchi kondensatordagi kuchlanish 20 V ga teng bo'lsa, kondensatorlardagi umumiy kuchlanishni toping (V).

- A) 20. B) 60. C) 180. D) 120. E) 54.

12. Sig'implari 6 μF va 3 μF bo'lgan kondensatorlar parallel ulangan. Birinchi kondensatordagi zaryad miqdori 8 μC ga teng bo'lsa, ikkinchi kondensatordagi zaryad miqdorini toping (μC).

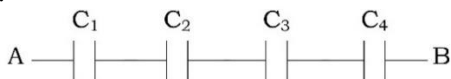
- A) 4. B) 12. C) 8. D) 2. E) 60.

13. Keltirilgan munosabatlardan qaysi biri ketma-ket ulangan kondensatorlar batareyasining umumiy sig'imini ifodalaydi?

- A) $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$. B) $C = \frac{Q}{m(t_2-t_1)}$.
C) $C = C_1 + C_2 + \dots + C_n$. D) $C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$. E) $C = \frac{q}{U}$.

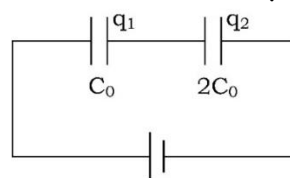
14. Agar $C_1 > C_2 > C_3 > C_4$ va A va B nuqtalar orasidagi kuchlanish U bo'lsa, quyidagi munosabatlardan qaysi biri to'g'ri?

Innova o'quv markazi

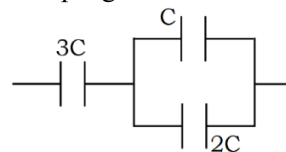


- A) $q_1 < q_2 < q_3 < q_4$, $U_1 > U_2 > U_3 > U_4$.
 B) $q_1 > q_2 > q_3 > q_4$, $U_1 = U_2 = U_3 = U_4 = U$.
 C) $q_1 = q_2 = q_3 = q_4$, $U_1 < U_2 < U_3 < U_4$.
 D) $q_1 = q_2 > q_3 = q_4$, $U_1 + U_2 + U_3 + U_4 = U$.
 E) javob berish uchun masala sharti yetarli emas.
15. Sig'irlari 4 nF va 3 nF bo'lgan kondensatorlar ketma-ket ulangan. Ularning umumiy sig'imini toping (nF).
 A) 7. B) 12/7. C) 1. D) 12. E) 3/4.
16. Sig'irlari 6 nF, 3 nF va 2 nF bo'lgan kondensatorlar ketma-ket ulangan. Ularning umumiy sig'imini toping (nF).
 A) 6. B) 1/4. C) 1. D) 2. E) 4/5.
17. Sig'irlari $C_1 = 5$ nF va C_2 bo'lgan kondensatorlar ketma-ket ulangan. Ularning umumiy sig'imi $C = 15/8$ nF ga teng bo'lsa, C_2 ning qiymatini toping (nF).
 A) 2. B) 4/9. C) 3/8. D) 3. E) 5/4.
18. Sig'irlari $C_1 = 8$ nF, $C_2 = 4$ nF va C_3 bo'lgan kondensatorlar ketma-ket ulangan. Ularning umumiy sig'imi $C = 8/5$ nF ga teng bo'lsa, C_3 ning qiymatini toping (nF).
 A) 3/4. B) 12/7. C) 1. D) 12. E) 4.
19. Har birining sig'imi 72 nF dan bo'lgan 6 ta kondensator ketma-ket ulangan. Umumiy sig'imni toping (nF).
 A) 6. B) 12. C) 432. D) 2. E) 15.
20. Har birining sig'imi 40 nF dan bo'lgan 5 ta kondensator ketma-ket ulangan. Umumiy sig'imini toping (nF).
 A) 45. B) 35. C) 200. D) 8. E) 1,6.
21. Sig'irlari 5 pF va 3 μ F bo'lgan kondensatorlar ketma-ket ulangan. Birinchi kondensatordagi zaryad miqdori 8 pC ga teng bo'lsa, ikkinchi kondensatordagi zaryad miqdorini toping (pC).
 A) 16. B) 12. C) 8. D) 2. E) 15.
22. Sig'irlari 2 pF, 3 μ F va 11 pF bo'lgan kondensatorlar ketma-ket ulangan. Ikkinchi kondensatordagi zaryad miqdori 6 pC ga teng bo'lsa, uchinchi kondensatordagi zaryad miqdorini toping (pC).
 A) 6. B) 12. C) 8. D) 2. E) 15.
23. Sig'irlari 6 pF, 1 pF va 8 pF bo'lgan kondensatorlar ketma-ket ulangan. Umumiy zaryad miqdori 3 pC ga teng bo'lsa, uchinchi kondensatordagi zaryad miqdorini toping (pC).
 A) 6. B) 8. C) 7. D) 3. E) 9.
24. Sig'irlari 5 pF va 8 pF bo'lgan kondensatorlar ketma-ket ulangan. Birinchi kondensatordagi kuchlanish 240 V ga teng bo'lsa, ikkinchi kondensatordagi kuchlanishni toping (V).
 A) 150. B) 45. C) 90. D) 120. E) 220.
25. Uchta kondensator ketma-ket ulangan. Ulardagi kuchlanishlar mos ravishda 12 V, 15 V va 18 V ga teng. Umumiy kuchlanishni toping (V).
 A) 150. B) 45. C) 90. D) 120. E) 220.
26. Sxemadagi kondensatorlar qoplamalaridagi zaryadlarning nisbati q_1/q_2 qanday?

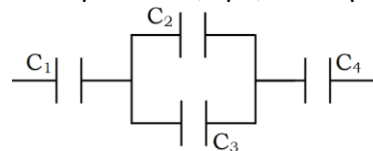
Sardor Berdiyev



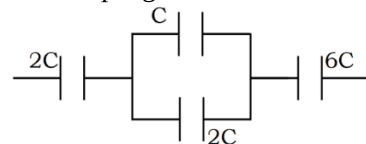
- A) 0,25. B) 0,5. C) 1. D) 2. E) 4.
27. O'zaro parallel ulangan uchta bir xil kondensatorning umumiy sig'imi ular ketma-ket ulanganda qanday o'zgaradi?
 A) 3 marta oshadi.
 B) 3 marta kamayadi. C) o'zgarmaydi.
 D) 9 marta kamayadi. E) 9 marta oshadi.
28. Sig'irlari bir xil bo'lgan ikkita kondensator avval ketma-ket, so'ngra parallel ulandi. Ketma-ket ulangan holdagi umumiy sig'im parallel ulangandagidan qanday farq qiladi?
 A) farq qilmaydi.
 B) 2 marta katta. C) 4 marta katta.
 D) 2 marta kichik. E) 4 marta kichik.
29. Parallel ulangan 10 ta bir xil kondensator ketma-ket ulansa, umumiy sig'im qanday o'zgaradi?
 A) 10 marta kamayadi. B) o'zgarmaydi.
 C) 100 marta kamayadi. D) 10 marta ortadi.
 E) 100 marta ortadi.
30. Rasmda tasvirlangan kondensatorlar batareyasining umumiy sig'imini aniqlang.



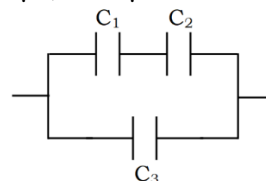
- A) $2C/3$. B) $C/3$. C) C . D) $1,5C$. E) $3C$.
31. Umumiy sig'imni toping (μ F).
 $C_1 = 4 \mu$ F, $C_2 = 2,5 \mu$ F, $C_3 = 1,5 \mu$ F, $C_4 = 4 \mu$ F.



- A) 4/3. B) 1/3. C) 2/5. D) 2,5. E) 1.
32. Rasmda tasvirlangan kondensatorlar batareyasining umumiy sig'imini aniqlang.

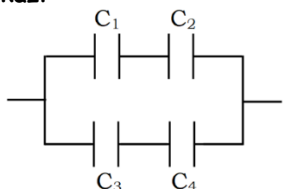


- A) $5C/3$. B) $C/4$. C) C . D) $1,4C$. E) $2C$.
33. Umumiy sig'imni toping (μ F).
 $C_1 = 4 \mu$ F, $C_2 = 12 \mu$ F, $C_3 = 3 \mu$ F.



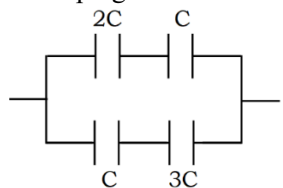
- A) 4. B) 3. C) 8. D) 6. E) 1.
34. Umumiy sig'imni toping (μ F). $C_1 = 2 \mu$ F, $C_2 = 6 \mu$ F, $C_3 = 3 \mu$ F, $C_4 = 6 \mu$ F.

Innova o'quv markazi



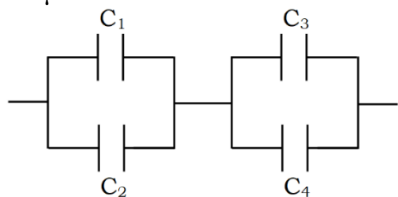
A) 2,4. B) 3,5. C) 1,8. D) 0,6. E) 1.

35. Umumiy sig'imni toping.



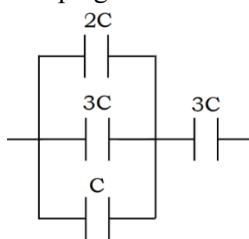
A) $6C/23$. B) $17C/12$. C) C . D) $8C/27$. E) $3C/11$.

36. Umumiy sig'imni toping (μF). $C_1 = 4 \mu F$, $C_2 = 8 \mu F$, $C_3 = 3 \mu F$, $C_4 = 9 \mu F$.



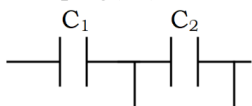
A) 4. B) 3. C) 8. D) 6. E) 1.

37. Umumiy sig'imni toping.



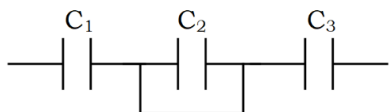
A) $2C$. B) C . C) $3C$. D) $1,5C$. E) $4C$.

38. Umumiy sig'imni toping(nF). $C_1=25$ nF, $C_2=44$ nF.



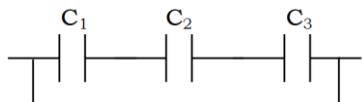
A) 25. B) 44. C) 69. D) 19. E) 6.

39. Umumiy sig'imni toping(nF). $C_1=2$ nF, $C_2=3$ nF, $C_3=1$ nF.



A) $3/4$. B) 2. C) 1. D) 3. E) $2/3$.

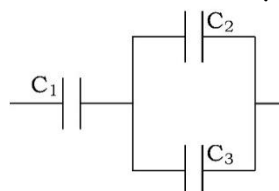
40. Umumiy sig'imni toping(nF). $C_1=2$ nF, $C_2=3$ nF, $C_3=1$ nF.



A) 0,4. B) 1,2. C) 0. D) 0,25. E) 0,015.

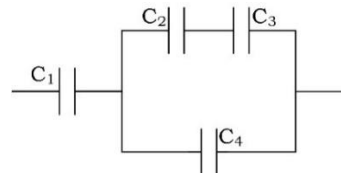
41. Sig'imlari $C_1=3 \mu F$, $C_2=12 \mu F$ va $C_3=30 \mu F$ bo'lgan uchta kondensator rasmdagi sxema bo'yicha ulangan. Umumiy sig'im qanday (μF)?

Sardor Berdiyev



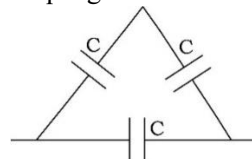
A) 2,8. B) 5,8. C) 11,6. D) 22,5. E) 45.

42. Kondensatorlar batareyasining umumiy sig'imini toping. $C_1=C_2=C_3=C_4=C$.



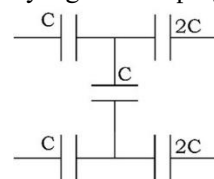
A) C . B) $0,6C$. C) $5C/3$. D) $2C$. E) $1,5C$.

43. Rasmda tasvirlangan kondensatorlar batareyasining umumiy sig'imini aniqlang.



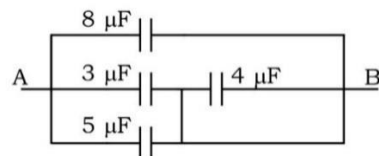
A) $2C/3$. B) $C/3$. C) C . D) $1,5C$. E) $3C$.

44. Rasmda ko'rsatilgan sxemadagi kondensatorlar batareyasining umumiy sig'imini toping.



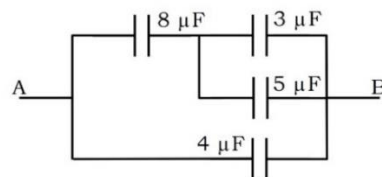
A) $7C$. B) $4C/5$. C) $C/5$. D) $5C$. E) $2C/5$.

45. A va B nuqtalar orasidagi umumiy sig'im qanday (μF)?



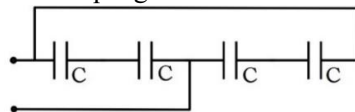
A) 14,2. B) 4. C) 16. D) 4,8. E) 8.

46. A va B nuqtalar orasidagi umumiy sig'im qanday (μF)?



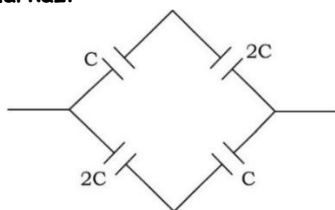
A) 20. B) 2. C) 11,2. D) 4,8. E) 8.

47. Keltirilgan sxemadagi kondensatorlar batareyasining umumiy sig'imini aniqlang.



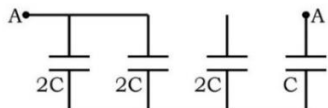
A) $4C$. B) $0,5C$. C) C . D) $2C$. E) $0,25C$.

48. Rasmda tasvirlangan kondensatorlar batareyasining umumiy sig'imini aniqlang.



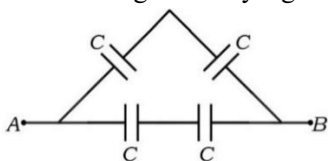
- A) C . B) $4C/3$. C) $3C$. D) $5C$. E) $6C$.

49. Rasmda tasvirlangan kondensatorlar batareyasining umumiy sig'imini aniqlang.



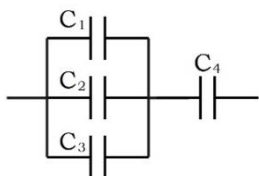
- A) $C/5$. B) $4C/5$. C) $5C$. D) $7C/2$. E) $7C$.

50. A va B nuqtalar orasidagi umumiy sig'im qanday?



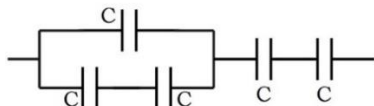
- A) $4C$. B) $C/4$. C) C . D) $2C$. E) $C/2$.

51. Rasmda ko'rsatilgan kondensatorlar batareyasining umumiy sig'imi qanday (μF)? $C_1=C_2=C_3=2 \mu F$, $C_4=3 \mu F$.



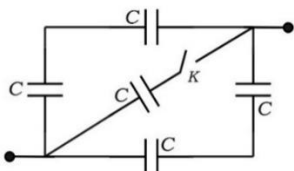
- A) 2. B) 1. C) 3. D) 5. E) 9.

52. Rasmda tasvirlangan elektr zanjirdagi kondensatorlarning umumiy sig'imi qanday?



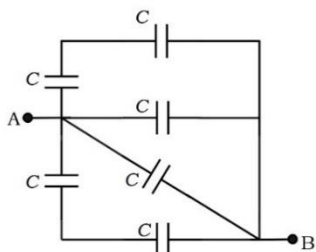
- A) $2C/3$. B) $3C/5$. C) $3C$. D) $3C/8$. E) $5C/3$.

53. Keltirilgan sxemadagi bir xil kondensatorlar batareyasining K kalit ulanmagandagi va ulangandagi sig'implari nisbatini toping.



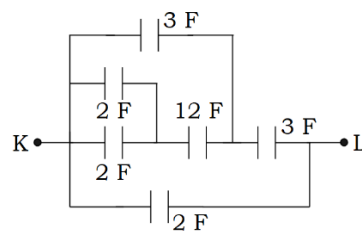
- A) $2/3$. B) $5/2$. C) $3/2$. D) $1/2$. E) $2/7$.

54. Quyidagi sxemaning umumiy sig'imi qanday?



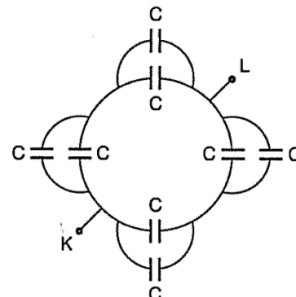
- A) $6C$. B) $4C$. C) C . D) $2C$. E) $3C$.

55. Quyidagi sxemada K–L oraliqdagi umumiy sig'im qanday(F)?



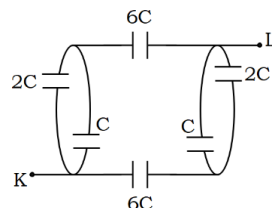
- A) 2. B) 4. C) 6. D) 8. E) 10.

56. Quyidagi sxemada K–L oraliqdagi umumiy sig'im qanday?



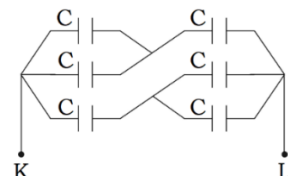
- A) $6C$. B) $4C$. C) C . D) $2C$. E) $3C$.

57. Quyidagi sxemada K–L oraliqdagi umumiy sig'im qanday?



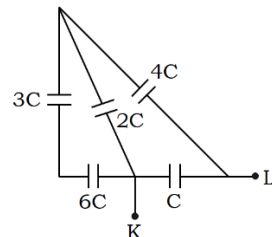
- A) $2C$. B) $4C$. C) $6C$. D) $8C$. E) $10C$.

58. Quyidagi sxemada K–L oraliqdagi umumiy sig'im qanday?



- A) $2C/3$. B) C . C) $4C/3$. D) $3C/2$. E) $2C$.

59. Quyidagi sxemada K–L oraliqdagi umumiy sig'im qanday?



- A) C . B) $2C$. C) $3C$. D) $4C$. E) $6C$.

60. $C_1=2 \mu F$, $C_2=4 \mu F$ va $C_3=8 \mu F$ sig'imli uchta kondensator bor. Ularni ulash yo'li bilan qanday eng kichik sig'im (μF) olish mumkin?

- A) $7/8$. B) $8/7$. C) 2. D) 4. E) 8.

61. Plastinkalari orasiga uch qatlamli dielektrik kiritilgan kondensator sig'imini aniqlang. Qatlamlarning dielektrik singdiruvchanligi ϵ_1 , ϵ_2 , ϵ_3 . Har bir qatlam qalinligi d , plastinkalar yuzi S .

Innova o'quv markazi

A) $\frac{3\varepsilon_0\varepsilon_1\varepsilon_2\varepsilon_3S}{(\varepsilon_1\varepsilon_2+\varepsilon_1\varepsilon_3+\varepsilon_2\varepsilon_3)d}$.

B) $\frac{\varepsilon_0(\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3)S}{d}$.

C) $\frac{3\varepsilon_0(\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3)S}{d}$.

D) $\frac{\varepsilon_0(\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3)S}{3d}$.

E) $\frac{\varepsilon_0\varepsilon_1\varepsilon_2\varepsilon_3S}{(\varepsilon_1\varepsilon_2+\varepsilon_1\varepsilon_3+\varepsilon_2\varepsilon_3)d}$.

62*. Sig'imi C bo'lgan yassi havo kondensatoriga dielektrik singdiruvchanligi ε bo'lgan modda kiritildi. Bu kondensatorda C_x sig'imli kondensatorni ketma-ket ulaganda batareyaning umumiy sig'imi $C/2$ ga teng bo'ldi. C_x sig'imni aniqlang.

A) $\frac{\varepsilon C}{2\varepsilon-1}$. B) $\frac{2\varepsilon C}{\varepsilon-2}$. C) $\frac{\varepsilon C}{\varepsilon-1}$. D) $\frac{2\varepsilon C}{\varepsilon-1}$. E) $\frac{2\varepsilon C}{2\varepsilon-1}$.

63. Elektr sig'implari bir xil bo'lgan uchta kondensator 2 V kuchlanish manbaiga parallel ulandi. Bunda har bir kondensator 10^{-9} C zaryadga ega bo'ldi. Zanjirning umumiy sig'imini (pF) toping.

A) 1400. B) 1500. C) 1600. D) 1650. E) 2000.

64. Zaryadlangan C sig'imli kondensatorga $2C$ sig'imli zaryadlanmagan kondensator parallel ulansa, C kondensatordagi zaryad necha marta kamayadi?

A) o'zgarmaydi. B) 3. C) 2. D) 1,5. E) 1,2.

65. Bir xil zaryadlangan C va $2C$ sig'imli kondensatorlar o'zaro parallel ulansa, birinchi kondensatordagi zaryad qanday o'zgaradi?

A) 1,5 marta kamayadi.
B) 1,5 marta ortadi. C) o'zgarmaydi.
D) 3 marta ortadi. E) 3 marta kamayadi.

66. Sig'imi $2 \mu\text{F}$ bo'lgan kondensator 110 V kuchlanishgacha zaryadlandi. So'ngra tarmoqdan uzilib, sig'imi C_2 noma'lum bo'lgan zaryadsiz kondensatorga parallel ulandi. Shunda kuchlanish 44 V ga tushdi. C_2 ni toping (μF).

A) 3. B) 5. C) 6. D) 7. E) 11.

67. $C_1=1 \mu\text{F}$ va $C_2=3 \mu\text{F}$ sig'imli ikkita kondensator ketma-ket ulangan. Kondensatorlardagi kuchlanishlar nisbati U_1/U_2 qanday bo'ladi?

A) 1/3. B) 2/3. C) 1. D) 3/2. E) 3.

68. Sig'implari $0,3 \mu\text{F}$ va $3 \mu\text{F}$ bo'lgan kondensatorlar 220 V kuchlanish tarmog'iga ketma-ket ulansa, birinchi kondensatordagi kuchlanish necha Volt bo'ladi?

A) 220. B) 200. C) 110. D) 165. E) 55.

69. Sig'implari C_1 va C_2 bo'lgan kondensatorlar 220 V li o'zgaras kuchlanish manbaiga ketma-ket ulangan. Agar $C_1=2 \mu\text{F}$ va zanjirning umumiy sig'imi $1,5 \mu\text{F}$ bo'lsa, C_2 sig'imli kondensatordagi kuchlanish necha Volt bo'ladi?

A) 20. B) 55. C) 110. D) 165. E) 200.

70. Akkumlatorga ulangan C sig'imli kondensatorga $2C$ sig'imli kondensator ketma-ket ulansa, C kondensatordagi zaryad qanday o'zgaradi?

A) 1,5 marta kamayadi.
B) 3 marta ortadi. C) 3 marta kamayadi.
D) 1,5 marta ortadi. E) o'zgarmaydi.

71. Sig'implari $1 \mu\text{F}$, $2 \mu\text{F}$ va $4 \mu\text{F}$ bo'lgan uchta kondensator 210 V kuchlanish manbaiga ketma-ket ulandi. Birinchi kondensatordagi zaryadni aniqlang (μC).

Sardor Berdiyev

A) 105. B) 420. C) 120. D) 210. E) 330.

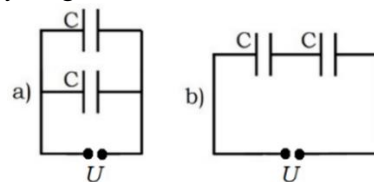
72. 4 ta bir xil qalinlikdagi bir xil dielektrikli yassi kondensatorlar doimiy tok manbaiga ketma-ket ulangan. Qaysi kondensatorda elektr maydon kuchlanganligi eng katta?

1) $C_1=200 \mu\text{F}$; 2) $C_2=100 \mu\text{F}$; 3) $C_3=600 \mu\text{F}$;4) $C_4=1000 \mu\text{F}$.

A) 4. B) 3. C) 2. D) 1.

E) barcha kondensatorlarda bir xil.

73. a sxemadan b sxemaga o'tganda, bitta kondensatordagi zaryad qanday o'zgaradi?



A) o'zgarmaydi. B) 2 marta ortadi.

C) 2 marta kamayadi. D) 4 marta ortadi.

E) 4 marta kamayadi.

1b	2e	3d	4a	5c	6a	7a	8e	9a	10d
11a	12a	13a	14c	15b	16c	17d	18e	19b	20d
21c	22a	23d	24a	25b	26c	27d	28e	29c	30d
31a	32c	33d	34b	35b	36d	37a	38a	39e	40c
41a	42b	43d	44e	45c	46e	47c	48b	49b	50c
51a	52d	53d	54e	55b	56d	57b	58c	59c	60b
61e	62a	63b	64b	65a	66a	67e	68b	69b	70a
71c	72c	73c							

88. Zaryadlangan kondensator energiyasi.

1. Sig'imi $4 \mu\text{F}$ bo'lgan kondensatordagi kuchlanish 200 V ga teng. Uning elektr maydon energiyasini toping (J).

A) 0,4. B) 1,5. C) 0,08. D) 0,5. E) 1.

2. Kondensatorning zaryadi 4 mC, qoplamalari orasidagi kuchlanish 250 V. Kondensatorning energiyasi qanday (mJ)?

A) 4. B) 5. C) 40. D) 500. E) 1000.

3. $100 \mu\text{F}$ sig'imli kondensator $100 \mu\text{C}$ gacha zaryadlansa, necha Joule energiyaga ega bo'ladi?

A) 10^{-4} . B) 10^{-5} . C) $5 \cdot 10^{-5}$. D) $5 \cdot 10^{-6}$. E) 10^{-6} .

4. Kondensatorga $5 \cdot 10^{-5}$ C zaryad berilganda, uning energiyasi 0,1 J bo'ladi. Kondensator qoplamalaridagi kuchlanishni aniqlang (kV).

A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

5. Kondensator energiyasi 2 J va zaryadi $3 \cdot 10^{-3}$ C bo'lsa, uning sig'imi qanday (μF)?

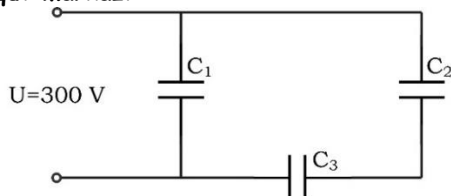
A) 0,75. B) 1,5. C) 2,25. D) 4,5. E) 6.

6. Kondensator energiyasi 1 J va zaryadi 2 mC. Kondensator sig'imini toping (μF).

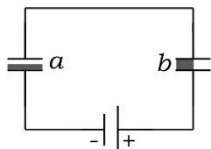
A) 0,5. B) 1. C) 2. D) 3. E) 4.

7. Rasmda tasvirlangan zanjirda to'plangan elektr energiyasi topilsin (J). $C_1=C_3=40 \mu\text{F}$, $C_2=20 \mu\text{F}$.

Innova o'quv markazi



- A) 2400. B) 240. C) 24. D) 20. E) 2,4.
8. Agar har bir qoplamadagi zaryad 2 marta orttirilsa, kondensator energiyasi necha marta ortadi?
A) 4. B) $\sqrt{2}$. C) 2. D) 8. E) 16.
9. Kondensator kuchlanishi 4 marta ortsa, uning energiyasi qanday o'zgaradi?
A) 8 marta ortadi. B) 8 marta kamayadi.
C) 16 marta ortadi. D) 16 marta kamayadi.
E) 4 marta ortadi.
10. Kondensatordagi elektr maydon energiyasini 25 marta oshirish uchun plastinkalari orasidagi kuchlanishni qanday o'zgartirish kerak?
A) 25 marta oshirish. B) 25 marta kamaytirish.
C) 5 marta oshirish. D) 5 marta kamaytirish.
E) kondensatordagi elektr maydon energiyasi kuchlanishga bog'liq emas.
11. Kondensator energiyasini 2 marta oshirish uchun kuchlanishni qanday o'zgartirish kerak?
A) $\sqrt{2}$ marta oshirish.
B) 4 marta oshirish. C) 2 marta kamaytirish.
D) 2 marta oshirish. E) 1,4 marta kamaytirish.
12. Sig'imi C , zaryadi q bo'lgan kondensatorga $3C$ sig'imli zaryadlanmagan ikkinchi kondensator parallel ulansa, hosil bo'lgan batareyaning energiyasi qanday bo'ladi?
A) $\frac{2q^2}{C}$. B) $\frac{q^2}{2C}$. C) $\frac{q^2}{4C}$. D) $\frac{q^2}{C}$. E) $\frac{q^2}{8C}$.
13. $1 \mu\text{F}$ sig'imli kondensator energiyasi unga parallel ulangan $2 \mu\text{F}$ sig'imli kondensator energiyasidan $0,02 \text{ J}$ ga kam bo'lsa, ularga necha Volt kuchlanish berilgan bo'ladi?
A) 200. B) 220. C) 300. D) 314. E) 100.
14. Manbaga ulangan C sig'imli kondensatorga $2C$ sig'imli kondensator ketma-ket ulansa, C kondensator energiyasi qanday o'zgaradi?
A) o'zgarmaydi.
B) 9 marta ortadi. C) 9 marta kamayadi.
D) 2,25 marta ortadi. E) 2,25 marta kamayadi.
15. Ikkita bir xil kondensator (a va b) larning yarmi dielektrik bilan har xil usulda to'ldirilgan va doimiy tok manbaiga rasmda ko'rsatilgandek ketma-ket ulangan. Kondensatorlardagi elektr maydon energiyalarini taqqoslang. $W_a/W_b=?$ Muhitning dielektrik singdiruvchanligi $\epsilon=2$.



- A) 9/8. B) 8/9. C) 2/3. D) 3/2. E) 1.

Sardor Berdiyev

16. 2 ta bir xil kondensator tok manbaiga oldin parallel, keyin ketma-ket ulandi. Kondensatorlarning parallel ulangandagi energiyasi ketma-ket ulangandagi energiyasidan necha marta katta bo'ladi?
A) 3. B) 1,5. C) 4. D) 9. E) 6.
17. Ikkita bir xil kondensator tok manbaiga ulangan. Kondensatorlarda yig'ilgan energiya ular parallel ulanganda, ketma-ket ulangandagidan necha marta katta bo'ladi?
A) 1/2. B) 2. C) 4. D) 6. E) 8.
18. Elektr zanjirga o'zaro parallel ulangan uchta havo kondensatorining qaysi birida elektr maydon energiyasi eng katta:
1) $C_1=5 \mu\text{F}$; 2) $C_2=25 \mu\text{F}$; 3) $C_3=10 \mu\text{F}$.
A) barcha kondensatorlarda bir xil.
B) 1. C) 3. D) 2. E) TJY.
19. O'zaro ketma-ket ulangan 5 ta kondensatorlar batareyasi doimiy tok manbaiga ulangan. Qaysi kondensator eng katta elektr energiyaga ega?
A) $C_1=6 \mu\text{F}$. B) $C_2=2 \mu\text{F}$. C) $C_3=10 \mu\text{F}$.
D) $C_4=8 \mu\text{F}$. E) $C_5=1 \mu\text{F}$.
20. Havo dielektrikli yassi kondensator tok manbaiga ulangan. Uning qoplamalari orasidagi masofa 4 marta orttirilsa, kondensatorning energiyasi qanday o'zgaradi?
A) o'zgarmaydi.
B) 4 marta ortadi. C) 4 marta kamayadi.
D) 16 marta ortadi. E) 16 marta kamayadi.
21. Tok manbaiga ulangan yassi kondensator qoplamalari orasidagi masofa 6 marta kamaysa, uning energiyasi qanday o'zgaradi?
A) 6 marta kamayadi. B) 6 marta oshadi.
C) o'zgarmaydi. D) 36 marta kamayadi.
E) 36 marta oshadi.
22. Zaryadlangan va manbadan uzib qo'yilgan yassi kondensator qoplamalari orasidagi masofa 1,5 marta kamaytirildi. Bunda kondensator maydoni energiyasi necha marta kamaydi?
A) o'zgarmadi. B) 1/2. C) 1,5. D) 2. E) 4.
23. Yassi kondensator zaryadini o'zgartirmasdan, uning plastinkalari orasidagi masofa 16 marta oshirilsa, kondensator elektr maydoni energiyasi qanday o'zgaradi?
A) 16 marta kamayadi.
B) 16 marta ortadi. C) o'zgarmaydi.
D) 4 marta ortadi. E) 4 marta kamayadi.
24. O'zgaras kuchlanish manbaiga ulangan yassi kondensator plasitinalari orasi dielektrik singdiruvchanligi 16 ga teng bo'lgan modda bilan to'ldirilsa, kondensatorning elektr maydoni energiyasi qanday o'zgaradi?
A) 16 marta kamayadi.
B) 16 marta ortadi. C) o'zgarmaydi.
D) 4 marta ortadi. E) 4 marta kamayadi.
25. Plastinalari orasida havo bo'lgan yassi kondensator zaryadlanib, manbadan uzilgan. Agar plastinalar orasi dielektrik singdiruvchanligi 40 bo'lgan modda bilan to'ldirilsa, kondensator energiyasi necha marta kamayadi?
A) 1600. B) 10. C) 6. D) 20. E) 40.

Innova o'quv markazi

26. Zaryadlanib, tok manbaidan uzilgan kondensator ichidan uni to'ldirib turgan dielektrik plastina chiqarib olinsa, kondensatorning energiyasi qanday o'zgaradi? $\epsilon=3$.

- A) 3 marta kamayadi.
B) 3 marta ortadi. C) o'zgarmaydi.
D) 9 marta kamayadi. E) 9 marta ortadi.

27. Zaryadlangan va kuchlanish manbaidan uzilgan W energiyali kondensatordan uni to'ldirib turgan ϵ dielektrik singdiruvchanlik plastinani chiqarib olish uchun qanday ish bajarish kerak?

- A) $(\epsilon + 1)W$. B) W/ϵ . C) $(\epsilon - 1)W/\epsilon$.
D) $(\epsilon - 1)W$. E) ϵW .

28. Sig'implari 10 μF dan bo'lgan ikkita bir xil yassi kondensator parallel ulanib 100 V kuchlanishgacha zaryadlandi. 1-kondensatorning qoplamalari bir-biridan juda katta masofaga uzoqlashtirilsa, 2-kondensatorning energiyasi necha Joule bo'ladi?

- A) 0,2. B) 2. C) 10. D) 50. E) 100.

29. Fotoapparat lampasi kondensator energiyasi hisobiga ishlaydi. Sig'imi 1600 μF bo'lgan kondensator 300 V kuchlanishgacha zaryadlandi. Agar lampaning quvvati 24 kW bo'lsa, suratga olishda ekspozitsiya vaqti (lampa yoritib turgan vaqt oralig'i) qanday (ms) bo'ladi?

- A) 6. B) 0,3. C) 30. D) 2,4. E) 3.

30. Mis simni payvandlash uchun 2000 V kuchlanishgacha zaryadlangan 2000 μF sig'imli kondensator ishlatildi. Payvandlashda kondensatorning razryad vaqti $2 \cdot 10^{-6}$ s va qurilmaning FIK 8 % bo'lsa, uning foydali quvvati necha MW?

- A) 320. B) 80. C) 100. D) 160. E) 200.

31. Sig'imi C bo'lgan kondensatorning boshlang'ich zaryadi q_1 . Agar o'tkazgich orqali razryadlanish natijasida kondensator zaryadi q_2 gacha kamaysa, zanjirda qancha issiqlik miqdori ajraladi?

- A) $\frac{q_1^2 + q_2^2}{2C}$. B) $\frac{q_1^2 + q_2^2}{4C}$. C) $\frac{q_1^2 - q_2^2}{4C}$. D) $\frac{q_1^2 - q_2^2}{2C}$. E) $\frac{q_1^2 - q_2^2}{C}$.

32. Zaryadlangan kondensatorning energiyasi qayerda to'plangan?

- A) qoplamalar orasidagi fazoda.
B) qoplamalarda. C) o'tkazuvchi simlarda.
D) noaniq shart. E) qoplamalar va o'tkazuvchi simlarda.

33. Elektr maydon energiyasi zichligi uchun to'g'ri yozilgan ifodani toping. E – maydon kuchlanganligi, φ – potensial, ϵ – muhitning dielektrik singdiruvchanligi, ϵ_0 – elektr doimiysi.

- A) $\epsilon \epsilon_0 E^2$. B) $2 \epsilon \epsilon_0 E \varphi$. C) $\epsilon \epsilon_0 E^2 / 2$.
D) $\epsilon \epsilon_0 E$. E) $\epsilon \epsilon_0 \varphi^2 / 2$.

34. Kuchlanganligi $2 \cdot 10^3$ V/m bo'lgan bir jinsli elektr maydonning energiya zichligini toping (J/m^3). Muhitning dielektrik singdiruvchanligi 3 ga teng.

- A) $3,4 \cdot 10^{-3}$. B) $5,3 \cdot 10^{-5}$. C) $6 \cdot 10^3$. D) $1,5 \cdot 10^3$. E) $4,4 \cdot 10^{-4}$.

35. Plastinalari orasi 0,8 mm bo'lgan yassi kondensator 80 V kuchlanishgacha zaryadlangan. Agar plastinalar orasidagi muhitning dielektrik singdiruvchanligi 2 ga teng bo'lsa, kondensator elektr maydoni energiyasining zichligi necha J/m^3 bo'ladi?

Sardor Berdiyev

- A) $8 \cdot 10^{-4}$. B) $8,85 \cdot 10^{-2}$. C) $6,4 \cdot 10^{-2}$.
D) $2 \cdot 10^{-2}$. E) $1,77 \cdot 10^{-3}$.

36. Energiya zichligi $17,7 \cdot 10^{-6} J/m^3$ bo'lgan havo kondensatoridagi maydon kuchlanganligi qanday (V/m)?

- A) 8850. B) 3000. C) 2000. D) 1770. E) 1000.

37. Agar yassi havo kondensatorida har bir plastinaning yuzi 100 cm^2 , ular orasidagi masofa 1 cm bo'lsa, elektr maydon kuchlanganligi 200 kV/m bo'lganda, uning energiyasi necha μJ bo'ladi?

- A) 4,43. B) 7,8. C) 8,85. D) 13,28. E) 17,7.

38. Maydon kuchlanganligi 2000 V/m bo'lganda elektr maydon energiyasi zichligi $9 \cdot 10^{-5} J/m^3$ bo'ladigan muhitning dielektrik singdiruvchanligini baholang. $\epsilon_0 = 9 \cdot 10^{-12} C^2/N \cdot m^2$.

- A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

1c	2d	3c	4b	5c	6c	7e	8a	9c	10a
11a	12e	13a	14e	15a	16c	17c	18d	19e	20c
21b	22c	23b	24b	25e	26b	27d	28a	29e	30d
31d	32a	33c	34b	35b	36c	37e	38a		

O'ZGARMAS TOK QONUNLARI.**89. Elektr toki. Tok kuchi.**

1. Tok kuchi deb nimaga aytiladi? Tok kuchi deb...

- A) o'tkazgichning ko'ndalang kesimidan vaqt birligida o'tuvchi ...
B) o'tkazgich ko'ndalang kesimidan o'tuvchi ...
C) o'tkazgich bo'ylab vaqt birligida 1 m ga siljuvchi ...
D) o'tkazgichning sirtidan vaqt birligida o'tuvchi ...
E) o'tkazgich ko'ndalang kesimi yuza birligidan birlik vaqtda o'tadigan ...

... zaryadga teng bo'lgan fizik kattalikka aytiladi.

2. Tok kuchining ta'rifiga mos formulani ko'rsating.

- A) $I=kU$. B) $I=q/S$. C) $I = \frac{\epsilon}{R+r}$. D) $I = \frac{q}{t}$. E) $I = \frac{U}{R}$.

3. O'tkazgichning ko'ndalang kesim yuzidan 5 s da 20 C zaryad o'tdi. O'tkazgichdagi tok kuchini toping (A).

- A) 15. B) 25. C) 100. D) 4. E) 0,25.

4. Zanjirdagi tok kuchi 0,5 A bo'lsa, 9 minutda necha Kulon zaryad oqib o'tadi?

- A) 540. B) 270. C) 27. D) 18. E) 9.

5. O'tkazgichdagi tok kuchi 4 A. Uning ko'ndalang kesim yuzidan 0,3 min da qancha zaryad o'tadi (C)?

- A) 20. B) 9. C) 72. D) 10. E) 30.

6. Agar tok kuchi 0,3 A ga teng bo'lsa, 5 minut davomida o'tkazgichdan qancha zaryad o'tadi (C)?

- A) 9. B) 15. C) 43. D) 90. E) 1,5.

7. Elektr plita spiralidan 10 minutda $1875 \cdot 10^{19}$ ta elektron oqib o'tadi. Tok kuchi qanday (A)? ($e=1,6 \cdot 10^{-19} C$.)

- A) 12. B) 14. C) 5. D) 10. E) 4.

8. Metall o'tkazgichdagi tok kuchi 1 A. O'tkazgichning ko'ndalang kesim yuzidan 1 s da nechta elektron o'tadi? ($e=1,6 \cdot 10^{-19} C$.)

- A) $3,68 \cdot 10^{28}$. B) 10^{25} . C) $6,25 \cdot 10^{18}$.
D) $9,14 \cdot 10^{23}$. E) TJY.

Innova o'quv markazi

9. O'tkazgichdagi tok kuchi 0,2 A. Uning ko'ndalang kesim yuzidan 16 s da nechta elektron o'tadi?

- A) 10^{19} . B) $2 \cdot 10^{19}$. C) $3 \cdot 10^{19}$. D) $1,5 \cdot 10^{18}$. E) 10^{18} .

10. Elektronning yadro atrofida aylanish davri

$T = 1,6 \cdot 10^{-14}$ s bo'lsa, uning harakatidan yuzaga keladigan tok kuchi necha Amper bo'ladi? $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

- A) 10^{-2} . B) 10^{-3} . C) 10^{-5} . D) 10^{-4} . E) 10^{-6} .

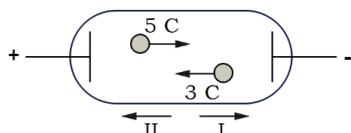
11. 100 μ F sig'imli kondensator 1000 V kuchlanishgacha 0,1 s davomida zaryadlanadi. Zaryad tokining o'rtacha qiymati necha Amper?

- A) 0,01. B) 0,1. C) 1. D) 10. E) 100.

12. To'g'ri tasdiqni ko'rsating.

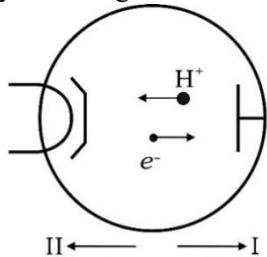
- A) tok kuchi vektor kattalikdir.
B) tok kuchi skalyar va musbat kattalikdir.
C) tok kuchining ishorasi zaryad tashuvchi zarralar zaryadi ishorasi bilan aniqlanadi.
D) tok kuchi skalyar, ammo ishorali kattalikdir.
E) tok kuchining ishorasi faqat zaryad tashuvchi zarralarning harakat yo'nalishi bilan aniqlanadi.

13. Trubkaning kesimi orqali har 1 s da oqib o'tadigan musbat va manfiy zaryadlar miqdori 5 C va 3 C ni tashkil qiladi. Trubkadagi tokning yo'nalishi va kattaligini aniqlang.



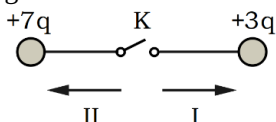
- A) I yo'nalishda 2 A. B) I yo'nalishda 8 A.
C) I yo'nalishda 4 A. D) II yo'nalishda 2 A.
E) II yo'nalishda 8 A.

14. Rasmdagi naycha orqali 8 s da $1 \cdot 10^{18}$ ta elektron I yo'nalishda, $2 \cdot 10^{18}$ ta vodorod ionlari esa II yo'nalish bo'yicha o'tadi. Shunga ko'ra trubadan o'tgan tok uchun quyidagilardan qaysi biri to'g'ri?



- A) I yo'nalishda 6 A. B) II yo'nalishda 0,6 A.
C) I yo'nalishda 0,06 A. D) II yo'nalishda 0,6 A.
D) II yo'nalishda 0,06 A.

15. $+7q$ va $+3q$ zaryadli ikkita bir xil metall sharlar K kalit orqali o'tkazgich sim bilan tutashtirildi. t vaqt sharlar orasida zaryadlar muvozanati yuzaga keldi. Shu vaqt ichida o'tkazgich orqali oqib o'tgan tokning yo'nalishi va kattaligini aniqlang.

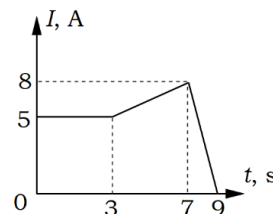


- A) I yo'nalishda $\frac{q}{t}$. B) I yo'nalishda $\frac{2q}{t}$.
C) II yo'nalishda $\frac{2q}{t}$. D) II yo'nalishda $\frac{q}{t}$.

Sardor Berdiyev

E) II yo'nalishda $\frac{3q}{t}$.

16. Tok kuchining vaqtga bog'langan grafigi orqali o'tkazgichning ko'ndalang kesimi orqali 9 s da necha C zaryad oqib o'tadi?



- A) 25. B) 49. C) 16. D) 31. E) 52.

17. Agar o'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchi 10 s da 0 dan 5 A gacha chiziqli ortgan bo'lsa, shu vaqt ichida o'tkazgich ko'ndalang kesimidan qancha zaryad oqib o'tgan (C)?

- A) 0,5. B) 2,5. C) 2. D) 25. E) 50.

18. Rux sulfat solingan elektrolitik vannada tok kuchi chiziqli $I = (2 + 0,02t)$ A qonun bo'yicha o'zgaradi. Elektrolit orqali 5 min ichida o'tgan elektr zaryadni aniqlang (C).

- A) 1400. B) 1500. C) 1600. D) 1800. E) 900.

19. Zanirdagi tok kuchi $I = 10^{-6}t$ (A) qonun bo'yicha ortib bormoqda. Zanirdan 4 s davomida qancha elektron o'tgan?

- A) $5 \cdot 10^{13}$. B) $3,9 \cdot 10^{15}$. C) $1,3 \cdot 10^{14}$. D) $2,6 \cdot 10^{16}$.

20. Tok kuchi dastlab 10 s da 0 dan I gacha bir tekis oshadi, keyin 20 s davomida o'zgarmaydi, so'ngra 30 s da nolgacha bir tekis kamayadi. Shu 1 min davomida o'tkazgichning ixtiyoriy kesimidan 400 C zaryad oqib o'tgan bo'lsa, I nimaga teng?

- A) 5. B) 15. C) 10. D) 20. E) 25.

21. Kondensatordagi zaryad $q = 10t - 0,25t^2$ qonun bo'yicha o'zgarmoqda. $t = 2$ s bo'lgan paytda zanjirdagi tok kuchi (A) topilsin.

- A) 20. B) 9. C) 19. D) 10. E) 30.

22. Metall o'tkazgichdan 10 A tok omoqda. O'tkazgichning ko'ndalang kesimidan 1 soatda necha kg elektron oqib o'tadi. $m_e/e = 6 \cdot 10^{-12}$ kg/C.

- A) $1 \cdot 10^{-7}$. B) $3,22 \cdot 10^{-7}$. C) $2,16 \cdot 10^{-7}$.
D) $2,44 \cdot 10^{-7}$. E) $5 \cdot 10^{-7}$.

23. Tok zichligi deb nimaga aytiladi? Tok zichligi deb ...

- A) o'tkazgichning ko'ndalang kesimidan vaqt birligi ichida o'tuvchi ...
B) o'tkazgichning ko'ndalang kesimi yuza birligidan o'tuvchi ...
C) o'tkazgich bo'ylab vaqt birligi ichida 1 m ga siljigan ...
D) o'tkazgich sirtidan vaqt birligi ichida o'tuvchi ...
E) o'tkazgich ko'ndalang kesimi yuza birligidan vaqt birligida o'tuvchi ...

... zaryadga miqdor jihatdan teng bo'lgan vektor kattalikka aytiladi.

24. Qaysi javobda tok zichligining ifodasi to'g'ri berilgan?

- A) $j = I/S$. B) $j = q/(S \cdot t)$. C) $j = nev$.
D) $j = CU$. E) A, B, C javoblarda.

25. Kesimi 5 mm² bo'lgan o'tkazgichdan 4 s da 8 C zaryad o'tsa, o'tkazgichdagi tok zichligi qanday bo'ladi (A/m²)?

- A) $4 \cdot 10^4$. B) $4 \cdot 10^5$. C) $4 \cdot 10^6$. D) $5 \cdot 10^5$. D) $1 \cdot 10^5$.

Innova o'quv markazi

26. Diametri 2 mm bo'lgan o'tkazgichdagi tok kuchi 2 A bo'lsa, tok zichligi qanday bo'ladi (A/m^2)?
A) 2. B) 4. C) $10^6/\pi$. D) $2 \cdot 10^6$. E) $2 \cdot 10^6/\pi$.
27. Ko'ndalang kesim yuzi $4,8 \text{ mm}^2$ bo'lgan o'tkazgichdagi tok zichligi 2 A/m^2 ga teng. 10 s da o'tkazgichdan nechta elektron o'tadi? $e=1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.
A) $3 \cdot 10^{14}$. B) $3,2 \cdot 10^{14}$. C) $6 \cdot 10^{14}$. D) $1,6 \cdot 10^{15}$. E) $1,6 \cdot 10^{14}$.
28. 8 s vaqt ichida o'tkazgichning 5 mm^2 ko'ndalang kesimidan 20 C zaryad o'tgan bo'lsa, tok zichligi qanday (A/m^2)?
A) $5 \cdot 10^5$. B) $4 \cdot 10^4$. C) $4 \cdot 10^5$. D) $4 \cdot 10^6$. E) $6 \cdot 10^5$.
29. Buyumlarni nikellaydigan elektroliz hovuzidagi elektrodning yuzi 50 dm^2 . Agar elektrolitdan o'tayotgan tok kuchi 100 A bo'lsa, elektroddagi tok zichligi qanday (A/m^2) bo'ladi?
A) 50. B) 120. C) 1. D) 10. E) 200.
30. Diametri 2 mm bo'lgan o'tkazgichdan 3,14 A tok o'tayotgan bo'lsa, tok zichligi qanday (A/m^2) bo'ladi?
A) $1 \cdot 10^6$. B) $2 \cdot 10^6$. C) $6 \cdot 10^6$. D) $4 \cdot 10^6$. E) $5 \cdot 10^6$.
31. Simdagi erkin elektronlarning konsentratsiyasi $8 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$ va ularning tartibli harakat tezligi $5 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}$ bo'lsa, tok zichligi qanday bo'ladi (A/m^2)? $e=1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.
A) $6,4 \cdot 10^4$. B) $1,2 \cdot 10^5$. C) $4 \cdot 10^5$. D) $6,4 \cdot 10^5$. E) $1,4 \cdot 10^5$.
32. Tok zichligi 16 A/mm^2 bo'lganida mis o'tkazgichdagi erkin elektronlarning tartibli harakat tezligi qanday (mm/s) bo'ladi? Erkin elektronlar konsentratsiyasi $8 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}$, $e=1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.
A) 0,01. B) 0,07. C) 0,8. D) 1,25. E) 4.
33. Erkin elektronlari konsentratsiyasi $1,2 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}$ bo'lgan o'tkazgichdagi tok zichligi 160 mA/cm^2 ga teng. Tok tashiydigan elektronlar 20 minutda qanday masofaga siljiydi (cm)?
A) 0,1. B) 0,15. C) 0,2. D) 0,8. E) 0,4.
34. Quyidagi formulalardan qaysi biri o'tkazgichdagi tok kuchini ifodalaydi?
A) $nevS$. B) ne . C) nev . D) ev . E) TJY.
35. Ko'ndalang kesimi 20 mm^2 bo'lgan mis o'tkazgich orqali 4,8 A tok o'tayotgan bo'lsa, undagi o'tkazuvchanlik elektronlarining tezligi (m/s) qanday? Erkin elektronlar konsentratsiyasi $1,5 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$ ga teng.
A) 10^{-5} . B) $3 \cdot 10^8$. C) $2 \cdot 10^8$. D) 330. E) 10^{-4} .
36. Ko'ndalang kesim yuzi 10 mm^2 bo'lgan simdagi erkin elektronlar konsentratsiyasi $5 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$. Tok kuchi 10 A bo'lganda elektronlar tartibli harakatining o'rtacha tezligi qanday (mm/s) bo'ladi?
A) 0,05. B) 0,125. C) 0,15. D) 0,25. E) 0,3.
37. Ko'ndalang kesim yuzi 1 mm^2 bo'lgan mis simdagi tok kuchi 8 A ga teng. Elektronlarning konsentratsiyasi $n=5 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}$ bo'lsa, ularning tartibli harakat tezligi qanday bo'ladi? $e=1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.
A) 10 m/s. B) 10 mm/s. C) 1 m/s. D) 1 mm/s. E) 10 cm/s.
38. Ko'ndalang kesim yuzi $0,4 \text{ mm}^2$ bo'lgan o'tkazgichdan 0,32 A tok o'tmoqda. O'tkazuvchanlik elektronlari

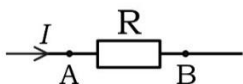
Sardor Berdiyev

- konsentratsiyasi $2 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$ ga teng. 20 s davomida elektronlar necha mm masofaga siljiydi? $e=1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.
A) 10. B) 2. C) 4. D) 5. E) 20.
39. Agar o'tkazgich ko'ndalang kesim yuzi 9 marta katta, erkin zaryad tashuvchilarining tartibli harakat tezligi 3 marta kichik bo'lgan o'tkazgich bilan almashtirilsa, tok kuchi qanday o'zgaradi?
A) 9 marta ortadi. B) 3 marta kamayadi.
C) 27 marta ortadi. D) o'zgarmaydi. E) TJY.
40. O'tkazgichda elektr tokining tarqalish tezligi deganda, qanday tezlik nazarda tutiladi?
A) elektronlarning issiqlik harakati tezligi.
B) elektronlarning tartibli harakati tezligi.
C) elektronlarning issiqlik va tartibli harakat tezliklarining yig'indisi.
D) elektr maydonning tarqalish tezligi. E) TJY.

1a	2d	3d	4b	5c	6d	7c	8c	9b	10c
11c	12d	13b	14d	15b	16b	17d	18b	19a	20c
21b	22c	23e	24e	25b	26e	27c	28a	29e	30a
31d	32d	33a	34a	35e	36b	37d	38d	39e	40d

90. Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni. Qarshilik.

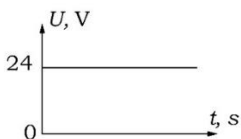
1. Zanjir qismidagi tok kuchi ...
A) o'tkazgichdan o'tgan zaryad miqdoriga teng.
B) kuchlanishga to'g'ri, qarshilikka teskari proporsional.
C) kuchlanish bilan qarshilik ko'paytmasiga teng.
D) qarshilikka to'g'ri, kuchlanishga teskari proporsional.
E) TJY.
2. Qarshiligi 10Ω bo'lgan rezistordagi kuchlanish 60 V ga teng. Undan o'tayotgan tok kuchini toping (A).
A) 1/6. B) 6. C) 600. D) 70. E) 50.
3. Rezistordagi kuchlanish 60 V va undan o'tayotgan tok kuchi 2 A ga teng. Uning qarshiligini toping (Ω).
A) 1/30. B) 120. C) 62. D) 30. E) 58.
4. Qarshiligi 40Ω bo'lgan rezistordan 5 A tok o'tmoqda. Undagi kuchlanishni toping (V).
A) 1/8. B) 8. C) 45. D) 35. E) 200.
5. Qarshiligi 12Ω bo'lgan rezistordagi kuchlanish 48 V ga teng. Undan o'tayotgan tok kuchini toping (A).
A) 4. B) 1/4. C) 576. D) 36. E) 60.
6. Rezistordagi kuchlanish 100 V va undan o'tayotgan tok kuchi 5 A ga teng. Uning qarshiligini toping (Ω).
A) 500. B) 1/20. C) 20. D) 105. E) 95.
7. Qarshiligi 25Ω bo'lgan rezistordan 10 A tok o'tmoqda. Undagi kuchlanishni toping (V).
A) 15. B) 0,4. C) 2,5. D) 250. E) 35.
8. Qarshiligi 34Ω bo'lgan o'tkazgich orqali 2 A tok o'tkazish uchun o'tkazgich uchlari qanday kuchlanish (V) qo'yish kerak?
A) 34. B) 17. C) 68. D) 51. E) 10.
9. gar rezistorning qarshiligi $R=6 \Omega$ va undan o'tayotgan tok kuchi $I=2 \text{ A}$ bo'lsa, B va A nuqtadagi potentsiallar farqi $\varphi_B - \varphi_A$ ni (V) toping.



A) -12. B) 8. C) -8. D) 12. E) 3.

10. Uchlaridagi kuchlanish 24 V, qarshiligi 20Ω bo'lgan o'tkazgichdan 60 s vaqt ichida qancha (C) zaryad o'tadi?
A) 17. B) 40. C) 24. D) 72. E) 25.

11. Quyida qarshiligi 12Ω bo'lgan o'tkazgichning uchlariga qo'yilgan potentsiallar farqining vaqtga bog'liqligi ko'rsatilgan. O'tkazgichdan o'tgan tok kuchini (A) aniqlang.



A) 0. B) 0,5. C) 2. D) 1. E) 4.

12. Qarshiligi 12Ω bo'lgan o'tkazgichdan 3 minutda 90 C elektr miqdori o'tgan. Bu o'tkazgich uchlaridagi kuchlanishni toping (V).

A) 12. B) 6. C) 10. D) 9. E) 15.

13. Qarshiligi 2Ω bo'lgan silindrsimon metall o'tkazgich uchlariga 24 V kuchlanish qo'yilgan. Bu o'tkazgichning ko'ndalang kesimidan 32 s da nechta elektron o'tadi?
A) $2,4 \cdot 10^{21}$. B) $2,4 \cdot 10^{20}$. C) $2,4 \cdot 10^{22}$. D) $2,4 \cdot 10^{19}$.

14. O'zgaras kuchlanish manbaiga ulangan reostatning surgichi surilib, qarshiligi 4 marta kamaytirilsa, undagi tok kuchi qanday o'zgaradi?

A) 2 marta ortadi. B) 2 marta kamayadi.
C) 4 marta ortadi. D) o'zgarmaydi.
E) 4 marta kamayadi.

15. Reostatdagi kuchlanish 2 marta orttirildi, uning qarshiligi esa 3 marta kamaytirildi. Reostatdagi tok qanday o'zgardi?

A) 1,5 marta kamaydi. B) 1,5 marta ortdi.
C) o'zgarmadi. D) 6 marta kamaydi.
E) 6 marta ortdi.

16. Elektr zanjirning o'zgaras qarshilikka ega bo'lgan qismidan o'tayotgan tok kuchi 4 marta oshirilsa, shu qismdagi kuchlanish qanday o'zgaradi?

A) 4 marta kamayadi. B) 4 marta oshadi.
C) 2 marta kamayadi. D) 2 marta oshadi.
E) o'zgarmaydi.

17. O'tkazgich uchlaridagi kuchlanish ...

A) o'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchi bilan o'tkazgich qarshiligi ko'paytmasiga teng.
B) o'tkazgichda zaryadni ko'chirishda bajarilgan ishga teng.
C) o'tkazgich qarshiligining tok kuchiga nisbatiga teng.
D) o'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchining o'tkazgich qarshiligiga nisbatiga teng. E) TJY.

18. C/s birlik javobda keltirilgan birliklarning qaysi biriga teng kuchli?

A) V/Ω . B) V/m . C) V . D) $V \cdot m$. E) $V \cdot \Omega$.

19. Quyidagilardan qaysi biri Xalqaro Birliklar Sistemasi (SI) dagi asosiy birlik hisoblanadi?

A) Volt. B) Kulon. C) Amper. D) Om. E) Farad.

20. Quyida keltirilgan birliklarning qaysilari kuchlanishning birligi bo'la olmaydi?

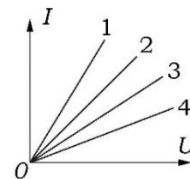
1) $A \cdot s$; 2) J/C ; 3) $A \cdot \Omega$; 4) N/C ; 5) $N \cdot m/C$;
6) W/A ; 7) V .

A) 1, 2, 4. B) 1, 4. C) 1, 2, 3, 4, 5, 6.
D) 1, 4, 6. E) 2, 3, 5, 6.

21. O'lchamligi $V^2 \cdot s/J$ ko'rinishida bo'lgan fizik kattalikni ayting.

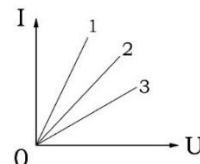
A) kuchlanish. B) solishtirma qarshilik.
C) qarshilik. D) zichlik. E) tok kuchi.

22. Rasmda to'rtta har xil o'tkazgichlardagi tok kuchining kuchlanishga bog'lanish grafiklari berilgan. O'tkazgichlar qarshiliklari haqida nima deyish mumkin?



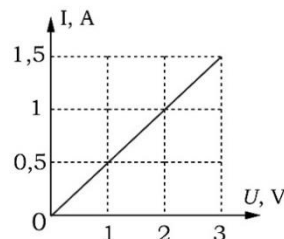
A) R_1 eng katta, R_4 eng kichik.
B) R_4 eng katta, R_1 eng kichik. C) $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$.
D) $R_2 > R_1 > R_3 > R_4$. E) $R_1 + R_2 = R_3 + R_4$.

23. Rasmda uchta turli o'tkazgich uchun tok kuchining kuchlanishga bog'lanish grafiklari berilgan. Grafiklardan foydalanib, qaysi o'tkazgichning qarshiligi eng katta ekanligini aniqlang.



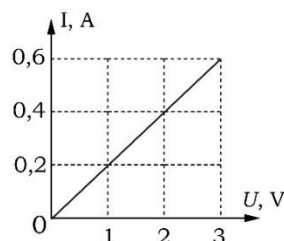
A) 1. B) 2. C) 3.
D) uchala o'tkazgich qarshiligi bir xil. E) TJY.

24. O'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchining kuchlanishga bog'lanish grafigidan foydalanib, o'tkazgichning qarshiligini hisoblang (Ω).



A) 0,5. B) 1. C) 1,5. D) 2. E) 4,5.

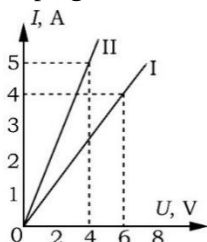
25. Grafikdan foydalanib, o'tkazgichning qarshiligini toping (Ω).



A) 0,2. B) 1,8. C) 5. D) 0,8. E) 3,6.

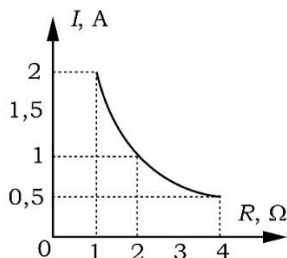
Innova o'quv markazi

26. O'tkazgichlarning volt–amper xarakteristikasidan foydalanib, 1-o'tkazgich qarshiligining 2-o'tkazgich qarshiligiga nisbatini toping.



A) 2. B) 1,95. C) 1,78. D) 1,1. E) 1,875.

27. Chizmadan foydalanib, qarshilik $2,5 \Omega$ va 1Ω bo'lgandagi toklarning nisbatini toping.



A) 2,5. B) 0,3. C) 2. D) 0,4. E) 0,1.

28. O'tkazgichning qarshiligi nimalarga bog'liq?

- A) tok kuchiga. B) kuchlanishga.
C) o'tkazgich materiali va geometrik o'lchamlariga.
D) tok zichligiga.
E) o'tkazgichdagi tok kuchi va kuchlanishga.

29. O'tkazgich uchlaridagi kuchlanishni orttirsak, uning qarshiligi...

- A) ortadi. B) o'zgarmaydi. C) kamayadi.
D) ortishi ham, kamayishi ham mumkin. E) TJY.

30. Berilgan formulalardan qaysi biri o'tkazgich qarshiligining uning uzunligiga bog'lanishini ifodalaydi?

- A) $R = R_0(1 + \alpha t)$. B) $R = \frac{U}{I}$. C) $R = \rho \frac{l}{S}$.
D) $R = \frac{Q}{I^2 t}$. E) $R = \frac{P}{I^2}$.

31. Cho'g'lanma lampaning spiralini yasash uchun uzunligi 40 cm va ko'ndalang kesim yuzi $0,002 \text{ mm}^2$ bo'lgan volfram sim olingan. Volframning solishtirma qarshiligi $5,5 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$. Spiralning qarshiligi qanday (Ω)?

A) 0,11. B) 1,1. C) 5,5. D) 11. E) 110.

32. Uzunligi 50 m va ko'ndalang kesim yuzi 34 mm^2 bo'lgan mis simning qarshiligini toping ($\text{m}\Omega$). Misning solishtirma qarshiligi $1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

A) 25. B) 5. C) 50. D) 500. E) 5000.

33. Uzunligi 210 m bo'lgan nikelin simning qarshiligi $14,7 \Omega$ ga teng. Uning ko'ndalang kesim yuzini toping (mm^2). $\rho = 4,2 \cdot 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$.

A) 1. B) 4. C) 1,5. D) 6. E) 4,5.

34. Ko'ndalang kesim yuzi $0,5 \text{ cm}^2$ bo'lgan aluminiy simning qarshiligi $2,8 \Omega$. Simning uzunligini toping (m). $\rho = 2,8 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

A) 1,4. B) 5. C) 50. D) 500. E) 5000.

35. Ko'ndalang kesim yuzi $0,17 \text{ mm}^2$ bo'lgan mis simning qarshiligi 9Ω bo'lishi uchun simning uzunligi necha metr bo'lishi kerak? Misning solishtirma qarshiligi $1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

Sardor Berdiyev

A) 900. B) 90. C) 170. D) 200. E) 270.

36. Quyida keltirilgan mis simlarning qaysi biri eng katta qarshilikka ega?

- A) 
B) 
C) 
D) 

37. 12 mV kuchlanish ulangan uzunligi 10 m va kesimi 2 mm^2 bo'lgan po'lat simdagi tok kuchini aniqlang (mA). $\rho = 12 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

A) 20. B) 17. C) 10. D) 0,2. E) 0,1.

38. Ko'ndalang kesimi 150 mm^2 , solishtirma qarshiligi $2,8 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ bo'lgan 150 km uzunlikdagi simdan o'zgaras elektr toki uzatish liniyasi tortilgan. Agar tok kuchi 100 A bo'lsa, liniyadagi kuchlanish tushuvi necha Volt bo'ladi?

A) 280. B) 5600. C) 2800. D) 560. E) 1400.

39. Uzunligi 500 km, ko'ndalang kesim yuzi 10 mm^2 bo'lgan alyuminiy simdan 10 mA tok o'tayotgan bo'lsa, uning uchlaridagi kuchlanish necha Volt? Alyuminiyning solishtirma qarshiligi $2,8 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

A) 56. B) 50. C) 35. D) 28. E) 14.

40. Ko'ndalang kesimi 1 mm^2 bo'lgan nikelin simdan yasalgan reostatga ulangan ampermetr 20 A ni, voltmeter esa 210 V ni ko'rsatadi ($\rho = 4,2 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$). Reostat simining uzunligi necha metr?

A) 150. B) 180. C) 200. D) 250. E) 300.

41. O'tkazgichning kesim yuzi 2 marta, uzunligi esa 3 marta oshsa, uning qarshiligi qanday o'zgaradi?

- A) 3 marta kamayadi. B) 1,5 marta ortadi.
C) 3 marta ortadi. D) 1,5 marta kamayadi.
E) o'zgarmaydi.

42. Mis simning qarshiligi 6Ω . Shu simdan ko'ndalang kesim yuzi 3 marta, uzunligi esa 2 marta katta bo'lgan mis simning qarshiligi qanday (Ω)?

A) 3. B) 4. C) 8. D) 9. E) 10.

43. Mis simning elektr qarshiligi 6Ω ga teng. Uzunligi 3 marta, diametri 2 marta katta bo'lgan mis simning qarshiligi qanday (Ω)?

A) 72. B) 9. C) 8. D) 4. E) 4,5.

44. Mis simning elektr qarshiligi 6Ω ga teng. Uzunligi 3 marta, diametri 2 marta kichik bo'lgan mis simning qarshiligi qanday (Ω)?

A) 72. B) 9. C) 8. D) 4,5. E) 4.

45. Uzunligi l , ko'ndalang kesim yuzi S bo'lgan o'tkazgich 4Ω elektr qarshilikka ega. Xuddi shu moddadan yasalgan, uzunligi $2l$, ko'ndalang kesimi $S/4$ bo'lgan o'tkazgich necha Ω qarshilikka ega bo'ladi?

A) 32. B) 16. C) 8. D) 24. E) 4.

46. Birinchi o'tkazgichning uzunligi 1 m, ko'ndalang kesim yuzi 1 mm^2 , ikkinchi o'tkazgichning uzunligi 2 m, ko'ndalang kesim yuzi $0,5 \text{ mm}^2$. Bu o'tkazgichlarning qarshiliklari R_1 va R_2 qanday munosabatda bo'ladi?

Innova o'quv markazi

- A) $R_1=R_2$. B) $R_1=4R_2$ C) aniqlab bo'lmaydi.
D) $R_2=2R_1$. E) $R_2=4R_1$.

47. Alyuminiydan yasalgan bir xil uzunlikdagi ikki simdan birining qarshiligi $2,7 \Omega$, ikkinchisidagi $1,8 \Omega$. Birinchi simning ko'ndalang kesim yuzi 4 mm^2 . Ikkinchi simning ko'ndalang kesim yuzi qanday (mm^2)?

- A) 9. B) 18. C) 12. D) 6. E) 3.

48. Uzunliklari bir xil, ko'ndalang kesimlari $S_1=2S_2$ va solishtirma qarshiliklari $\rho_2=2\rho_1$ bo'lgan ikkita o'tkazgich qarshiliklarining nisbati R_2/R_1 ni aniqlang.

- A) 0,25. B) 0,5. C) 2. D) 4. E) 8.

49. Uzunligi 1 m va ko'ndalang kesim yuzi $0,5 \text{ mm}^2$ bo'lgan o'tkazgichning qarshiligiga teng qarshilik hosil qilish uchun, o'sha materialdan yasalgan va ko'ndalang kesim yuzi 10 mm^2 bo'lgan simdan necha metr olish kerak?

- A) 10. B) 20. C) 30. D) 40. E) 50.

50. Ko'ndalang kesim yuzi 1 mm^2 va og'irligi 105 N bo'lgan kumush simning qarshiligi qanday (Ω)? Kumushning zichligi 10500 kg/m^3 , solishtirma qarshiligi $1,6 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

- A) 16. B) 8. C) 32. D) 40. E) 48.

51. Agar o'tkazgich uchlaridagi kuchlanish 2 marta kamaytirilsa va uning uzunligi 2 marta orttirilsa, undan o'tayotgan tok kuchi qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 4 marta kamayadi.
C) 4 marta ortadi. D) 2 marta kamayadi.
E) 2 marta ortadi.

52. Bir simning uzunligi 20 cm, ikkinchisidagi 1,6 m. Simlarning ko'ndalang kesimi va materiali bir xil. Qaysi simning qarshiligi katta va necha marta katta?

- A) birinchisidagi, 3,2 marta.
B) ikkinchisidagi, 3,2 marta. C) bir xil.
D) birinchisidagi, 8 marta. E) ikkinchisidagi, 8 marta.

53. Agar metall simning uzunligi va radiusi 4 marta orttirilsa, uning qarshiligi qanday o'zgaradi?

- A) 4 marta kamayadi. B) 2 marta ortadi.
C) o'zgarmaydi. D) 2 marta kamayadi.
E) 4 marta ortadi.

54. Simni cho'zib, 3 marta uzaytirilsa, qarshiligi necha marta ortadi?

- A) 9. B) 4. C) 2. D) 3. E) o'zgarmaydi.

55. Manbaning kuchlanishi 2 marta orttirilsa, rezistor qarshiligi qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta ortadi. B) 2 marta kamayadi.
C) 4 marta ortadi. D) o'zgarmaydi.
E) 4 marta kamayadi.

56. Zanjirdagi tok kuchi 5 marta orttirilsa, rezistorning qarshiligi qanday o'zgaradi?

- A) 5 marta ortadi. B) 5 marta kamayadi.
C) 25 marta ortadi. D) o'zgarmaydi.
E) 25 marta kamayadi.

57. Massalari teng bo'lgan bir xil metallardan ikkita sim tayyorlandi. Ulardan biri ikkinchisidan 3 marta uzun. Bu simlarning qarshiliklari R_1 va R_2 orasidagi munosabatni aniqlang.

Sardor Berdiyev

- A) $R_1=3R_2$. B) $R_2=9R_1$. C) $R_1=R_2$.
D) $R_1=9R_2$. E) $R_2=3R_1$.

58. Birinchisining diametri ikkinchisidan 2 marta katta bo'lgan ikkita temir o'tkazgich bir xil og'irlikka ega. Bu o'tkazgichlarning qarshiliklarini taqqoslang.

- A) birinchisidagi 2 marta katta.
B) birinchisidagi 4 marta katta.
C) ikkinchisidagi 4 marta katta.
D) ikkinchisidagi 2 marta katta. E) TJY.

59. 8,9 kg massali ko'ndalang kesim yuzi 1 mm^2 bo'lgan mis simning qarshiligi necha Ω bo'ladi? Misning zichligi $8,9 \text{ g/cm}^3$, solishtirma qarshiligi $1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

- A) 8,9. B) 17. C) 34. D) 44,5. E) 51.

60. Har bir metr uzunligining massasi 3,9 kg bo'lgan 1 km uzunlikdagi po'lat relsning qarshiligini aniqlang (Ω). Po'latning zichligi 7800 kg/m^3 , solishtirma qarshiligi $1,2 \cdot 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$.

- A) 0,17. B) 0,3. C) 0,18. D) 0,55. E) 0,24.

61. Har 1 metrining massasi 78 kg bo'lgan po'lat relsning necha metri $0,012 \Omega$ qarshilikka ega bo'ladi? Po'latning zichligi $7,8 \text{ g/cm}^3$, solishtirma qarshiligi $1,2 \cdot 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$.

- A) 1200. B) 1000. C) 100. D) 780. E) 10.

62. Uzunligi l , qarshiligi R va solishtirma qarshiligi ρ bo'lgan o'tkazgichning hajmini toping.

- A) $\rho R l^2$. B) $\frac{l^2}{\rho R}$. C) $\frac{\rho R}{l^2}$. D) $\frac{\rho l^2}{R}$. E) $\frac{R l^2}{\rho}$.

63. Uzunligi l , qarshiligi R , zichligi d va solishtirma qarshiligi ρ bo'lgan o'tkazgichning massasi qanday?

- A) $\frac{R}{\rho d l^2}$. B) $\frac{\rho l^2}{d R}$. C) $\frac{d \rho l^2}{R}$. D) $\frac{R l^2}{\pi d}$. E) $\frac{d \rho}{R l^2}$.

64. Uzunligi 1 km bo'lgan mis simning qarshiligi $75,65 \Omega$. Simning og'irligi necha Nyuton? Misning zichligi 8900 kg/m^3 , solishtirma qarshiligi $1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

- A) 225. B) 45. C) 83. D) 118. E) 20.

65. Elektr spiraldan 6 A tok o'tmoqda. Agar spiralning chorak qismi kesib tashlansa, undan necha Amper tok o'tadi? $U=\text{const}$.

- A) 12. B) 10. C) 4,5. D) 8. E) 18.

66. Bir simni teng ikki bo'lakka bo'lib, ikkala bo'lagi ustma-ust taxlansa, simning qarshiligi qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 4 marta oshadi.
C) 2 marta kamayadi. D) 2 marta oshadi.
E) 4 marta kamayadi.

67. Uzun o'tkazgich teng ikki bo'lakka bo'lindi va bitta o'tkazgich tarzida uzunligi bo'yicha eshib qo'yildi. Bunda o'tkazgichning qarshiligi qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 4 marta ortadi.
C) 2 marta ortadi. D) 4 marta kamayadi.
E) 2 marta kamayadi.

68. Qarshiligi R bo'lgan sim teng uch qismga qirquildi va uchala qism uzunligi bo'yicha birga eshib qo'yildi. Bunda simning qarshiligi qanday bo'ladi?

- A) $9R$. B) R . C) $R/3$. D) $R/6$. E) $R/9$.

Innova o'quv markazi

69. O'tkazgich 5 ta bo'lakka bo'linib, zich qilib eshildanda, qarshiligi 1 Ω bo'ldi. O'tkazgichning dastlabki qarshiligini toping (Ω).

A) 5. B) 10. C) 15. D) 20. E) 25.

70. Qarshiligi R bo'lgan sim to'rtta teng qismga qirgildi va to'rttala qism uzunligi bo'yicha birga eshib qo'yildi. Bunday simning qarshiligi qanday bo'ladi?

A) $R/32$. B) $R/12$. C) $R/16$. D) $R/4$. E) $R/2$.

71. Agar o'tkazgichni (izolyatsiyasiz) ikki buksak va eshsak, qarshiligi qanday o'zgaradi?

A) 2 marta ortadi. B) 2 marta kamayadi.
C) 4 marta ortadi. D) 4 marta kamayadi.
E) o'zgarmaydi.

72. Metall simning solishtirma qarshiligi ρ , uning ko'ndalang kesim yuzi S va undan o'tayotgan tok kuchi I bo'lsa, sim ichidagi elektr maydon kuchlanganligi qanday bo'ladi?

A) $E = I\rho S$. B) $E = \frac{I}{\rho S}$. C) $E = \frac{I^2\rho}{S}$.
D) $E = \frac{IS}{\rho}$. E) $E = \frac{I\rho}{S}$.

73. 20 A o'zgaras tok o'tayotgan, ko'ndalang kesim yuzi 1 mm² bo'lgan mis sim ichidagi elektr maydon kuchlanganligi qanday (V/m)? Misning solishtirma qarshiligi 1,7·10⁻⁸ $\Omega\cdot m$.

A) 0,17. B) 0,34. C) 1,7. D) 3,4. E) 17.

74. Aluminiy o'tkazgichdan o'tayotgan tok zichligi 2·10⁶ A/m² bo'lsa, o'tkazgich ichidagi maydon kuchlanganligi necha V/m bo'ladi? Aluminiyning solishtirma qarshiligi 2·10⁻⁸ $\Omega\cdot m$.

A) 10⁻². B) 4·10⁻³. C) 0. D) 4·10⁻⁴. E) 4·10⁻².

75. Uzunligi 10 m, solishtirma qarshiligi 5·10⁻⁷ $\Omega\cdot m$ bo'lgan o'tkazgichga 10 V kuchlanish berilgan. O'tkazgichdagi tokning zichligi nimaga teng (A/m²)?

A) 10³. B) 10⁴. C) 2·10⁴. D) 2·10⁶. E) 2·10⁷.

76. Uzunligi 2 m bo'lgan nixrom simdagi kuchlanish tushishi 2,5 V bo'lsa, undagi tok zichligi necha A/m² ga teng? Nixromning solishtirma qarshiligi 1·10⁻⁶ $\Omega\cdot m$.

A) 2·10³. B) 2,4·10⁴. C) 10⁵. D) 1,25·10⁶. E) 100.

77. Mis simdan o'tayotgan tokning zichligi 1 A/mm² ga teng. Simdagi elektr maydon kuchlanganligi qanday (V/m)? Misning solishtirma qarshiligi 1,7·10⁻⁸ $\Omega\cdot m$.

A) 34. B) 17. C) 3,4. D) 1,7. E) 0,017.

78. Bir xil materialdan tayyorlangan, bir xil uzunlikdagi ikkita o'tkazgich ko'ndalang kesimlarining nisbati $S_1/S_2=2$. Shu o'tkazgichlarga bir xil kuchlanish berilganda, ulardagi tok zichliklari qanday munosabatda bo'ladi?

A) $j_1=2j_2$. B) $j_1=0,25j_2$. C) $j_1=j_2$. D) $j_1=4j_2$. E) $j_1=0,5j_2$.

79. Uzunliklarining nisbati $l_2/l_1=2$, ko'ndalang kesimlarining nisbati $S_2/S_1=2$ bo'lgan, bir xil materialdan tayyorlangan ikkita o'tkazgichga bir xil kuchlanish berilsa, ulardagi tok zichliklari qanday munosabatda bo'ladi?

A) $j_2=2j_1$. B) $j_1=4j_2$. C) $j_1=j_2$. D) $j_1=2j_2$. E) $j_2=4j_1$.

80. O'tkazgichning uzunligini va unga qo'yilgan potentsiallar ayirmasini o'zgartirmagan holda ko'ndalang

Sardor Berdiyev

kesim yuzini 2 marta kamaytirsak, undagi tok zichligi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) 4 marta kamayadi.
C) 4 marta ortadi. D) 2 marta kamayadi.
E) 2 marta ortadi.

81. O'tkazgichning ko'ndalang kesim yuzini va unga qo'yilgan potentsiallar ayirmasini o'zgartirmagan holda uzunligini 2 marta kamaytirsak, undagi tok zichligi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) 4 marta ortadi.
C) 4 marta kamayadi. D) 2 marta ortadi.
E) 2 marta kamayadi.

82. Metall simdagi elektr maydon kuchlanganligi 8 marta kamaysa va simning kesim yuzi 10 marta ortsa, undagi tok kuchi qanday o'zgaradi?

A) 1,25 marta kamayadi. B) 8 marta ortadi.
C) 4 marta kamayadi. D) 1,25 marta ortadi. E) TJY.

1b	2b	3d	4e	5a	6c	7d	8c	9a	10d
11c	12b	13a	14c	15e	16b	17a	18a	19c	20b
21c	22b	23c	24d	25c	26e	27d	28c	29b	30c
31d	32a	33d	34e	35b	36b	37a	38c	39e	40d
41b	42b	43e	44c	45a	46e	47d	48d	49b	50a
51b	52e	53a	54a	55d	56d	57d	58e	59b	60e
61b	62e	63c	64e	65d	66e	67d	68e	69e	70c
71d	72e	73b	74e	75d	76d	77e	78c	79d	80a
81d	82d								

91. Elektr zanjirlar. O'tkazgichlarni ketma-ket va parallel ulash.

Umumiy qarshilikni hisoblash.

1. Qarshiliklari 3 Ω va 4 Ω bo'lgan o'tkazgichlar ketma-ket ulangan. Umumiy qarshilikni toping (Ω).

A) 12/7. B) 7. C) 1. D) 12. E) 1/7.

2. Qarshiliklari 12 Ω , 5 Ω va 14 Ω bo'lgan o'tkazgichlar ketma-ket ulangan. Umumiy qarshilikni toping (Ω).

A) 24. B) 46. C) 16. D) 38. E) 31.

3. Qarshiliklari 25 Ω , 40 Ω va R_3 bo'lgan o'tkazgichlar ketma-ket ulangan. Agar umumiy qarshilik 70 Ω ga teng bo'lsa, R_3 qiymatini toping (Ω).

A) 8. B) 9. C) 1. D) 2. E) 5.

4. Har birining qarshiligi 4 Ω dan bo'lgan 13 ta bir xil qarshilik ketma-ket ulangan. Umumiy qarshilikni toping (Ω).

A) 4/13. B) 17. C) 9. D) 52. E) 13/4.

5. Qarshiliklari 1 Ω va 3 Ω bo'lgan o'tkazgichlar parallel ulangan. Umumiy qarshilikni toping (Ω).

A) 2. B) 4. C) 0,75. D) 4/3. E) 1,5.

6. Qarshiliklari R_1 va 7 Ω bo'lgan o'tkazgichlar parallel ulangan. Agar umumiy qarshilik 4,55 Ω ga teng bo'lsa, R_1 qiymatini toping (Ω).

A) 13. B) 2,45. C) 11,55. D) 2,76. E) 5,89.

7. Elektr qarshiliklari 4 Ω , 6 Ω , 12 Ω bo'lgan uchta rezistor bir-biriga parallel ulangan. Umumiy qarshilik necha Ω ?

A) 22. B) 11. C) 22/3. D) 2. E) 0,5.

8. Qarshiliklari 18 Ω , 6 Ω va R_3 bo'lgan o'tkazgichlar parallel ulangan. Agar umumiy qarshilik 3 Ω ga teng bo'lsa, R_3 qiymatini toping (Ω).

Innova o'quv markazi

A) 8. B) 15. C) 9. D) 2. E) 12.

9. Har birining qarshiligi 28Ω dan bo'lgan 7 ta bir xil qarshilik parallel ulangan. Umumiy qarshilikni toping (Ω).

A) 4. B) 35. C) 21. D) $1/4$. E) 12.

10. Umumiy qarshiligi 20Ω bo'lishi uchun 25Ω li rezistorga parallel qilib qanday rezistor ulash kerak (Ω)?

A) 20. B) 25. C) 50. D) 100. E) 150.

11. Ikkita o'tkazgich ketma-ket ulanganda 10Ω , parallel ulanganda esa $1,6 \Omega$ qarshilik hosil bo'ldi. Shu o'tkazgichlarning qarshiliklarini aniqlang (Ω).

A) 1 va 9. B) 5 va 5. C) 3 va 7. D) 4 va 6. E) 2 va 8.

12. Ketma-ket ulangan ikkita bir xil o'tkazgich parallel ulansa, umumiy qarshilik qanday o'zgaradi?

A) 2 marta kamayadi. B) 4 marta ortadi.

C) 4 marta kamayadi. D) 2 marta ortadi. E) o'zgarmaydi.

13. Ikkita o'tkazgich o'zaro ketma-ket ulanganda, ularning umumiy qarshiligi 5Ω , parallel ulanganda esa $1,2 \Omega$ bo'ladi. O'tkazgichlar qarshiliklarining nisbatini aniqlang.

A) 2. B) 1,5. C) 1. D) 0,75. E) 0,3.

14. Zanjirga n ta bir xil qarshiliklar parallel ulangan edi. Agar ular ketma-ket ulansa, zanjirning umumiy qarshiligi qanday o'zgaradi?

A) n marta ortadi.

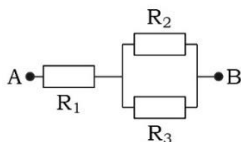
B) n^2 marta kamayadi.

C) o'zgarmaydi.

D) n marta kamayadi.

E) n^2 marta ortadi.

15. Agar rasmda tasvirlangan zanjirda $R_1=2 \Omega$, $R_2=R_3=3 \Omega$ bo'lsa, zanjirning AB oraliqdagi qarshiligi qanday (Ω) bo'ladi?

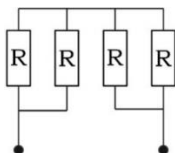


A) 0,27. B) 3,5. C) 4. D) 7. E) 8.

16. Qarshiligi $R_0=2 \Omega$ bo'lgan rezistorga qarshiligi $R_1=3 \Omega$ bo'lgan rezistor parallel ulandi. Zanjirning umumiy qarshiligi R_0 ga teng bo'lishi uchun ularga ketma-ket qilib qanday R_x qarshilik ulash kerak (Ω)?

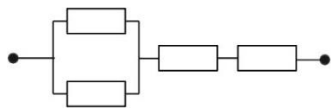
A) 0,8. B) 0,6. C) 0,4. D) 1,2. E) 2.

17. Chizmada tasvirlangan elektr zanjirning umumiy qarshiligi qanday (Ω)? Rezistorlardan har birining qarshiligi 8Ω .



A) 32. B) 16. C) 8. D) 2. E) TJY.

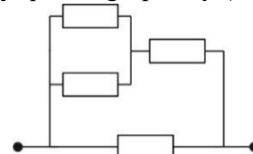
18. Har birining qarshiligi 10Ω dan bo'lgan to'rtta rezistor rasmdagi sxema bo'yicha ulangan. Zanjirning umumiy qarshiligi qanday (Ω)?



A) 20. B) 25. C) 30. D) 35. E) 40.

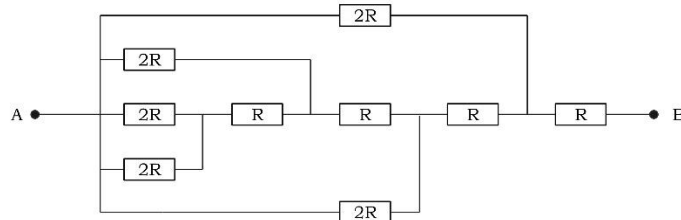
Sardor Berdiyev

19. Rasmda har birining qarshiligi 10Ω ga teng bo'lgan to'rtta rezistorning aralash ulanish sxemasi tasvirlangan. Zanjirning umumiy qarshiligi qanday (Ω)?



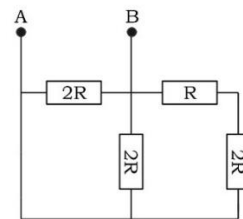
A) 1,6. B) 4. C) 6. D) 40. E) 2,5.

20. A va B nuqtalar orasidagi qarshilik nimaga teng



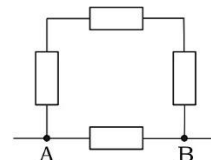
A) $2R$. B) $14R$. C) $3R$. D) $6R$. E) TJY.

21. Keltirilgan sxemadagi zanjirning umumiy qarshiligini aniqlang.



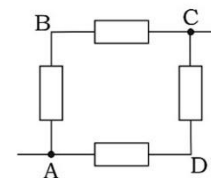
A) $6R$. B) $4R$. C) $2R/3$. D) $3R/4$. E) $2R$.

22. Elektr qarshiligi 1Ω dan bo'lgan 4 ta rezistor bir-biriga kvadrat shaklida ulangan (rasm). A va B nuqtalar orasidagi qarshilik (Ω) topilsin.



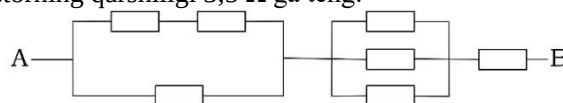
A) $2/3$. B) $3/4$. C) $4/3$. D) 2. E) 3.

23. Elektr qarshiligi 1Ω dan bo'lgan 4 ta rezistor bir-biriga kvadrat shaklida ulangan (rasm). A va C nuqtalar orasidagi qarshilik (Ω) topilsin.



A) $1/4$. B) $1/2$. C) 4. D) 2. E) 1.

24. A va B nuqtalar orasidagi qarshilik qanday (Ω)? Har bir rezistorning qarshiligi $3,5 \Omega$ ga teng.



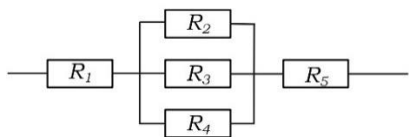
A) $6/17$. B) 1. C) 2. D) 7. E) $17/6$.

25. Har birining qarshiligi R ga teng bo'lgan 3 ta simdan yasalgan uchburchakning ikki uchi orasidagi qarshilik aniqlansin.

A) $R/2$. B) $3R/2$. C) $6R$. D) $2R/3$. E) $3R$.

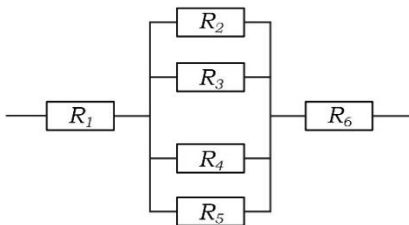
Innova o'quv markazi

26. Rasmda tasvirlangan zanjirning umumiy qarshiligi necha Ω ? $R_1=3 \Omega$, $R_2=R_3=R_4=12 \Omega$, $R_5=5 \Omega$.



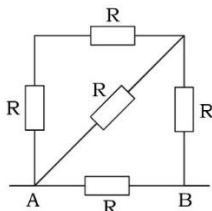
A) 20. B) 15. C) 1,2. D) 5. E) 12

27. Rasmda tasvirlangan zanjirning umumiy qarshiligi necha Ω ? $R_1=1 \Omega$; $R_2=R_3=2 \Omega$; $R_4=R_5=3 \Omega$; $R_6=4 \Omega$.



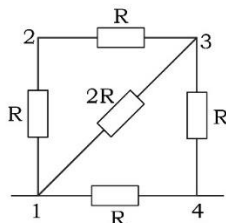
A) 5,6. B) 15. C) 10,5. D) 6,5. E) 10.

28. Rasmda tasvirlangan zanjirning A va B nuqtalari orasidagi qarshilikni toping (Ω). $R=2 \Omega$.



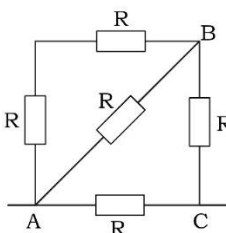
A) 1,6. B) 2,75. C) 2. D) 2,5. E) 1,25.

29. Sxemasi rasmda berilgan zanjirning 1- va 4- nuqtalari orasidagi qarshiligini hisoblang.



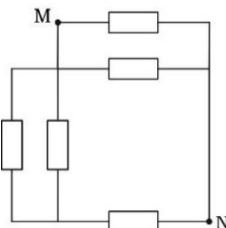
A) $5R/3$. B) $6R$. C) $3R/2$. D) $2R/3$. E) $4R$.

30. Zanjirning AC oraliqdagi qarshiligi AB oraliqdagi qarshiligidan necha marta katta?



A) 4. B) 2,5. C) 1,25. D) 2. E) 8.

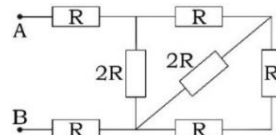
31. Chizmada tasvirlangan zanjirning M va N nuqtalari orasidagi umumiy qarshilik topilsin. Barcha qarshiliklar bir xil va R ga teng.



A) $3R$. B) $2R/3$. C) $3R/5$. D) $3R/8$. E) $5R/8$.

Sardor Berdiyev

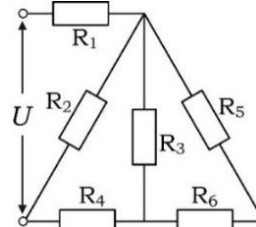
32. A va B nuqtalar orasidagi qarshilikni aniqlang.



A) $8R/3$. B) $4R$. C) R . D) $5R/3$. E) $3R$.

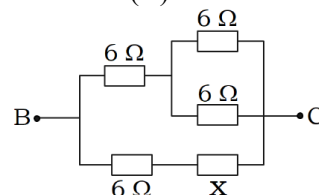
33. Zanjirning to'la qarshiligi necha Ω ?

$R_1=R_2=40 \Omega$, $R_3=50 \Omega$, $R_4=15 \Omega$, $R_5=30 \Omega$, $R_6=20 \Omega$.



A) 3,5. B) 6. C) 8,41. D) 10. E) 60.

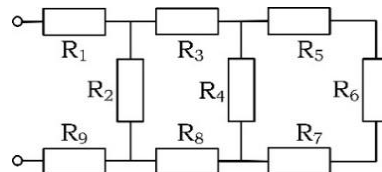
34. B–C oraliqdagi umumiy qarshilik 6Ω bo'lishi uchun x nimaga teng bo'lishi kerak (Ω)?



A) 2. B) 3. C) 4. D) 6. E) 12.

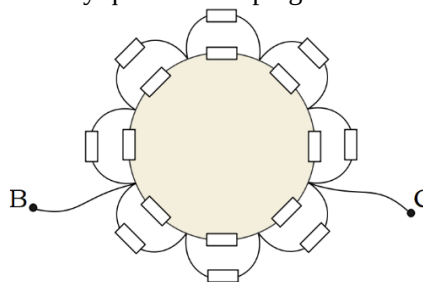
35. Agar $R_1=R_3=R_5=R_7=R_8=R_9=1 \Omega$, $R_2=R_4=R_6=2 \Omega$.

bo'lsa, rasmda tasvirlangan zanjirning to'la qarshiligi necha Ω ga teng?



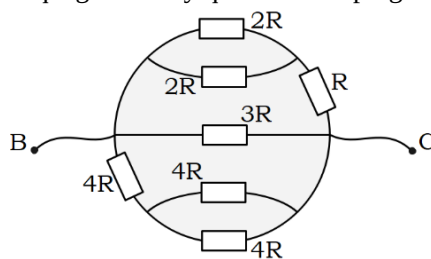
A) 3,25. B) 1. C) 1,25. D) 2. E) 6,73.

36. Rasmdagi barcha qarshiliklar bir xil va R ga teng. B–C oraliqdagi umumiy qarshilikni toping.



A) R . B) $R/12$. C) $15R/16$. D) $12R/17$. E) $11R/3$.

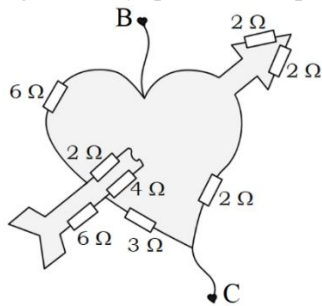
37. B–C oraliqdagi umumiy qarshilikni toping.



A) R . B) $2R$. C) $3R$. D) $4R$. E) $5R$.

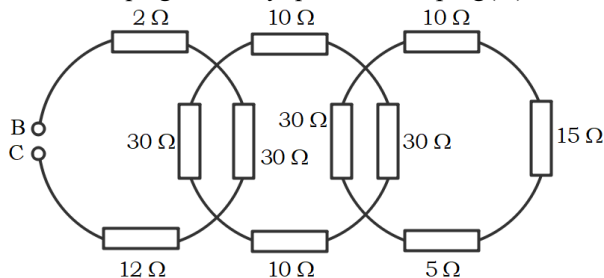
Innova o'quv markazi

38. B–C oraliqdagi umumiy qarshilikni toping(Ω).



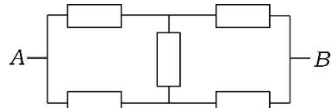
A) 4. B) 3. C) 2. D) 1. E) 1/6.

39. B–C oraliqdagi umumiy qarshilikni toping(Ω).



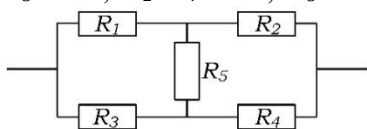
A) 24. B) 30. C) 15. D) 27. E) 36.

40*. Zanjirga ulangan rezistorlardan har birining qarshiligi $40\ \Omega$. A va B nuqtalar orasidagi qarshilikni toping (Ω) (rasmga q.).



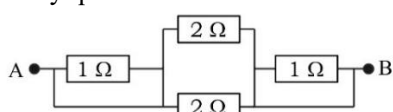
A) 20. B) 40. C) 10. D) 80. E) TJY.

41*. Rasmda ko'rsatilgan zanjirning umumiy qarshiligi necha Ω ? $R_1=R_3=10\ \Omega$, $R_2=R_4=20\ \Omega$, $R_5=105\ \Omega$.



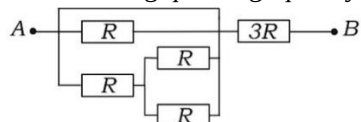
A) 165. B) 30. C) 15. D) 135. E) 45.

42. Rasmda ko'rsatilgan elektr zanjirning A va B nuqtalari orasidagi umumiy qarshilik necha Ω ?



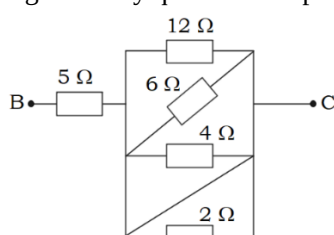
A) 3. B) 6. C) 1. D) 4. E) 0.

43. Ushbu elektr sxemaning qarshiligi qanday?



A) 0. B) 8R. C) 3,6R. D) 0,6R. E) 3R.

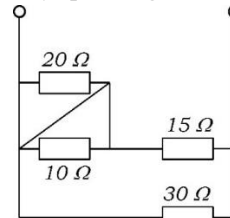
44. B–C oraliqdagi umumiy qarshilikni toping(Ω).



A) 4. B) 3. C) 5. D) 7. E) 9.

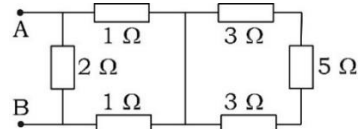
Sardor Berdiyev

45. Sxemaning umumiy qarshiligi necha Ω ?



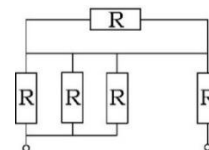
A) 8. B) 10. C) 12,6. D) 75. E) 30.

46. Rasmdagi elektr zanjirning A va B nuqtalari orasidagi umumiy qarshilik necha Ω ?



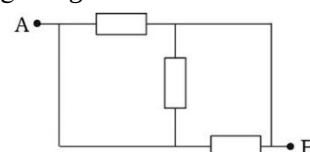
A) 1. B) 1,7. C) 15. D) 4. E) 2,9.

47. Rasmda tasvirlangan elektr zanjirning umumiy qarshiligini toping.



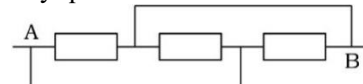
A) $2R/3$. B) R. C) $3R/4$. D) $4R/3$. E) $2R$.

48. Rasmda tasvirlangan elektr zanjirning A va B nuqtalari orasidagi qarshilik necha Ω ? Rezistorlardan har birining qarshiligi $30\ \Omega$ ga teng.



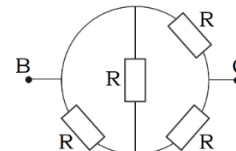
A) 30. B) 20. C) 10. D) 45. E) 90.

49. Har birining qarshiligi $3\ \Omega$ dan bo'lgan qarshiliklar rasmda ko'rsatilgandek ulangan bo'lsa, A va B nuqtalar orasidagi umumiy qarshilik necha Ω ?



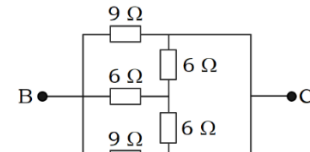
A) 0,5. B) 1. C) 3. D) 6. E) 9.

50. B va C nuqtalar orasidagi umumiy qarshilikni (Ω) toping. $R=2\ \Omega$.



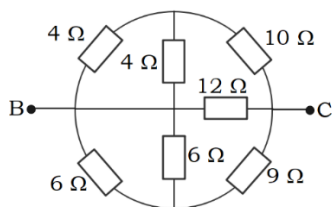
A) 0,6. B) 1,2. C) 0,8. D) 1. E) 0,5.

51. B va C nuqtalar orasidagi umumiy qarshilikni (Ω) toping.



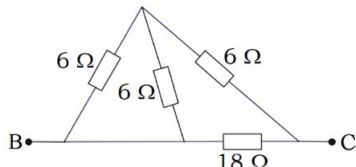
A) 2. B) 3. C) 4. D) 6. E) 9.

52. B va C nuqtalar orasidagi umumiy qarshilikni (Ω) toping.



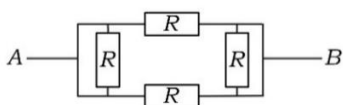
A) 2. B) 3. C) 4. D) 6. E) 12.

53. B va C nuqtalar orasidagi umumiy qarshilikni (Ω) toping.



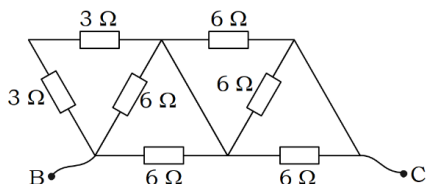
A) 2. B) 3. C) 4. D) 6. E) 9.

54. A va B nuqtalar orasidagi qarshilik qanday?



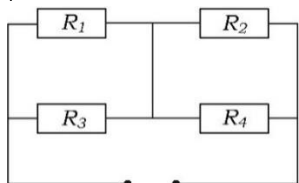
A) $R/2$. B) R . C) $2R$. D) $4R$. E) $3R/2$.

55. B va C nuqtalar orasidagi umumiy qarshilikni (Ω) toping.



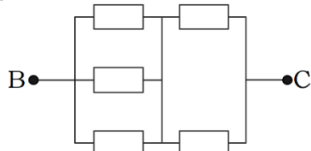
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 6.

56. Rasmda ko'rsatilgan zanjirning umumiy qarshiligi necha Ω ? $R_1=R_2=R_3=R_4=2 \Omega$.



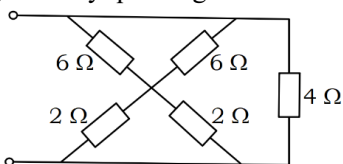
A) 1. B) 8. C) 6. D) 4. E) 2.

57. B va C nuqtalar orasidagi umumiy qarshilikni (Ω) toping. Barcha qarshiliklar bir xil 6Ω dan.



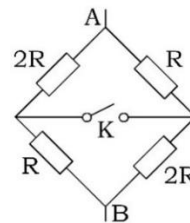
A) 2. B) 3. C) 4. D) 6. E) 5.

58. Sxemaning umumiy qarshiligi necha Ω ?



A) 2. B) 7. C) 0,9. D) 4. E) 24.

59. K kalit ulangan holda A va B nuqtalar orasidagi qarshilik 80Ω bo'lsa, kalit uzilgan holda bu qarshilik qanday bo'ladi (Ω)?



A) 70. B) 80. C) 90. D) 160. E) 180.

O'tkazgichlarni ketma-ket ulash.

60. Zanjirga ketma-ket ulangan har xil qarshilikli o'tkazgichlarda nima bir xil bo'ladi?

A) kuchlanish. B) tok kuchi. C) IU ko'paytma. D) U/I nisbat. E) bir xil bo'ladigan kattalik yo'q.

61. O'zgarmas kuchlanish manbaiga ketma-ket ulangan rezistorlardagi kuchlanishlar $8 V$ va $15 V$ ga teng. Umumiy kuchlanishni toping (V).

A) 23. B) 7. C) 120. D) $120/7$. E) 10.

62. O'zgarmas kuchlanish manbaiga ketma-ket ulangan rezistorlardagi kuchlanishlar $40 V$, $17 V$ va $18 V$ ga teng. Umumiy kuchlanishni toping (V).

A) 35. B) 48. C) 68. D) 75. E) 59.

63. Qarshiliklari 5Ω va 40Ω bo'lgan rezistorlar ketma-ket ulangan. Agar birinchi rezistordagi kuchlanish $10 V$ ga teng bo'lsa, ikkinchi rezistordagi kuchlanishni toping (V).

A) 120. B) 60. C) 80. D) 90. E) 150.

64. Ketma-ket ulangan rezistorlardagi kuchlanishlar $7,2 V$ va $9 V$ ga teng. Agar birinchi rezistorning qarshiligi 20Ω ga teng bo'lsa, ikkinchi rezistorning qarshiligini toping (Ω).

A) 35. B) 16. C) 25. D) 75. E) 34

65. Ketma-ket ulangan rezistorlardagi kuchlanishlar $45 V$ va $19 V$ ga teng. Agar birinchi rezistorning qarshiligi 9Ω ga teng bo'lsa, ikkinchi rezistordan o'tayotgan tok kuchini toping (A).

A) 3. B) 1. C) 2,4. D) 5. E) 16.

66. Qarshiliklari $R_1=10 \Omega$ va $R_2=20 \Omega$ bo'lgan ikkita rezistor o'zaro ketma-ket ulangan. Rezistorlardagi kuchlanishlar nisbati U_1/U_2 qanday?

A) 1. B) 2. C) $1/4$. D) $1/2$. E) $1/3$.

67. Elektr qarshiliklari $R_1 = 60 \Omega$ va $R_2=15 \Omega$ bo'lgan ikkita rezistor ketma-ket ulangan. Ulardagi tok kuchlarining nisbati I_1/I_2 va kuchlanishlar nisbati U_1/U_2 nimaga teng?

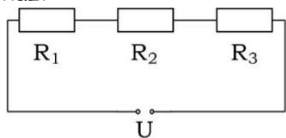
A) 1; 4. B) $1/2$; 1. C) 1; 2. D) 2; 1. E) 2; $1/4$.

68. 250Ω va 190Ω qarshilikka ega bo'lgan ikkita elektr lampa $220 V$ kuchlanishli tok manbaiga ketma-ket ulangan. Lampalardan o'tayotgan tok kuchi necha Amper?

A) 0,5. B) 0,6. C) 0,4. D) 0,2. E) 0,3.

69. $U=140 V$; $U_1=45 V$; $U_3=60 V$ bo'lsa, qarshiliklar nisbati $R_1:R_2:R_3$ qanday bo'ladi?

Innova o'quv markazi



- A) 11:15:22. C) 30:60:22. B) 25:22:60.
D) 22:11:30. E) 9:7:12.

70. O'zgarmas kuchlanish manbaiga ulangan R qarshilikka $2R$ qarshilik ketma-ket ulansa, R qarshilikdagi kuchlanishning tushuvi necha marta kamayadi?

- A) o'zgarmaydi. B) 1,5. C) 2. D) 3. E) 4.

71. Ketma-ket ulangan termistor va qarshiligi 1000Ω bo'lgan rezistor uchlariga 20 V kuchlanish berilgan. Uy haroratida zanjirdagi tok kuchi $2,5 \text{ mA}$ edi. Termistor qaynoq suvga solinganda tok kuchi 10 mA bo'ldi. Isish natijasida termistor qarshiligi qanday o'zgargan?

- A) 5 marta ortgan. B) 4 marta kamaygan.
C) 7 marta kamaygan. D) 2 marta ortgan. E) TJY.

72. Qarshiliklari teng bo'lgan ikkita termistor o'zgarmas kuchlanish manbaiga ketma-ket ulandi. Termistorlardan biri qizdirilganda, zanjirdagi tok kuchi $1,6$ marta ortgan bo'lsa, uning qarshiligi necha marta kamaygan?

- A) 3. B) 2. C) 1,5. D) 4. E) 6.

73. Qarshiliklari teng bo'lgan ikkita fotorezistor o'zgarmas kuchlanish manbaiga ketma-ket ulandi. Fotorezistorlardan biriga tushayotgan yorug'lik kamayishi natijasida zanjirdagi tok kuchi 5 marta kamaygan bo'lsa, uning qarshiligi necha marta ortgan?

- A) 9. B) 3. C) 6. D) 5. E) 8.

74. Qarshiliklari teng bo'lgan ikkita termistor o'zgarmas kuchlanish manbaiga ketma-ket ulandi. Termistorlardan biri sovitilganda, zanjirdagi tok kuchi 2 marta kamaygan bo'lsa, uning qarshiligi necha marta ortgan?

- A) 1,5. B) 2. C) 3. D) 4. E) 6.

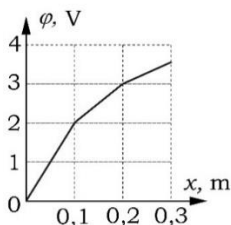
75. Qorong'ilikda qarshiliklari teng bo'lgan ikkita fotorezistor o'zgarmas kuchlanish manbaiga ketma-ket ulandi. Fotorezistorlardan birini yoritish natijasida undagi kuchlanishning tushuvi 8 marta kamaygan bo'lsa, uning qarshiligi necha marta kamaygan?

- A) 6. B) 14. C) 10. D) 12. E) 15.

76. Qarshiliklari teng bo'lgan ikkita termistor o'zgarmas kuchlanish manbaiga ketma-ket ulandi. Termistorlardan birini sovitish natijasida undagi kuchlanishning tushuvi $1,2$ marta ortgan bo'lsa, uning (termistorning) qarshiligi necha marta ortgan?

- A) 1,5. B) 2. C) 6. D) 4. E) 3.

77. Rasmda bir xil uzunlikdagi ketma-ket ulangan uchta o'tkazgichdagi potensial grafigi keltirilgan. Bu o'tkazgichlar qarshiliklari nisbati ($R_1:R_2:R_3$) qanday?



Sardor Berdiyev

- A) 4:2:1. B) 1:2:3. C) 1:2:4. D) 3:2:1. E) 1:3:4.

O'tkazgichlarni parallel ulash.

78. Zanjirga parallel ulangan har xil qarshilikli o'tkazgichlarda nima bir xil bo'ladi?

- A) kuchlanish. B) tok kuchi. C) IU ko'paytma.
D) U/I nisbat. E) bir xil bo'ladigan kattalik yo'q.

79. O'zgarmas kuchlanish manbaiga parallel ulangan rezistorlardagi tok kuchining qiymatlari 5 A va 3 A ga teng. Zanjirning tarmoqlanmagan qismidagi tok kuchini toping (A).

- A) 2. B) 8. C) 15. D) $15/8$. E) $7,5$.

80. O'zgarmas kuchlanish manbaiga parallel ulangan rezistorlardan o'tayotgan tok kuchlari mos ravishda $3,2 \text{ A}$, $0,5 \text{ A}$ va $1,3 \text{ A}$ ga teng. Zanjirdagi umumiy tokni toping (A).

- A) 2. B) 8. C) 15. D) 6. E) 5.

81. Qarshiliklari 10Ω va 30Ω bo'lgan rezistorlar parallel ulangan. Agar birinchi rezistordagi tok kuchi 3 A ga teng bo'lsa, ikkinchi rezistordagi tok kuchini toping (A).

- A) $0,5$. B) 2. C) 1. D) $1/3$. E) 5.

82. Parallel ulangan rezistorlardagi tok kuchining qiymatlari $2,5 \text{ A}$ va 4 A ga teng. Agar birinchi rezistorning qarshiligi 10Ω ga teng bo'lsa, ikkinchi rezistorning qarshiligini toping (Ω).

- A) $6,25$. B) $1,25$. C) 1. D) $2/5$. E) $5/4$.

83. Qarshiliklari 5Ω va 30Ω bo'lgan rezistorlar parallel ulangan. Agar birinchi rezistordagi tok kuchi 9 A ga teng bo'lsa, ikkinchi rezistordagi kuchlanishni toping (V).

- A) 30. B) 27. C) 45. D) 36. E) 18.

84. Parallel ulangan rezistorlardagi tok kuchining qiymatlari $4,5 \text{ A}$ va $8,4 \text{ A}$ ga teng. Agar birinchi rezistorning qarshiligi 20Ω ga teng bo'lsa, ikkinchi rezistordagi kuchlanishni toping (V).

- A) 30. B) 27. C) 90. D) 36. E) 18.

85. Elektr qarshiliklari $R_1 = 5 \Omega$ va $R_2 = 10 \Omega$ bo'lgan ikkita rezistor parallel ulangan. Ulardan o'tayotgan tok kuchlarining nisbati I_1/I_2 nimaga teng?

- A) $0,25$. B) $0,5$. C) 1. D) 2. E) 4.

86. O'zaro parallel ulangan 4Ω va 6Ω li o'tkazgichlar 24 V kuchlanish manbaiga ulangan. Zanjirning tarmoqlanmagan qismidagi tok kuchini aniqlang (A).

- A) 6. B) 8. C) 4. D) 10. E) 12.

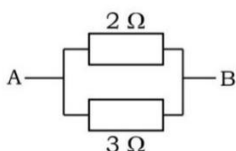
87. 21 A ga teng bo'lgan tok kuchi qarshiligi 3Ω va 4Ω bo'lgan ikkita tarmoqqa bo'linadi. Tarmoqlardagi tok kuchini toping (A).

- A) 5; 16. B) 15; 6. C) 11; 10. D) 14; 7. E) 12; 9.

88. Qarshiliklari 12Ω va 6Ω bo'lgan o'tkazgichlar parallel ulangan. Birinchi o'tkazgichdagi tok $0,2 \text{ A}$. Zanjirning tarmoqlanmagan qismidagi tok kuchini (A) toping.

- A) $0,6$. B) $0,3$. C) $0,4$. D) $0,5$. E) 1.

89. Sxemadagi qarshiligi 3Ω bo'lgan tarmoqdan o'tayotgan tokning kuchi 14 A . Qarshiligi 2Ω bo'lgan tarmoqdan o'tayotgan tok kuchini toping (A).



- A) 8. B) 16. C) 21. D) 30. E) 14.

90. O'zgaras kuchlanish manbaiga ulangan R qarshilikli o'tkazgichga $2R$ qarshilikli o'tkazgich parallel ulansa, R o'tkazgichdagi tok kuchi necha marta kamayadi?

- A) 2 marta. B) o'zgarmaydi. C) 3 marta.
D) 4 marta. E) 1,5 marta.

91. Har birining qarshiligi $200\ \Omega$ dan bo'lgan ikkita lampa 220 V kuchlanishli tarmoqqa parallel ulandi. Har bir lampa orqali o'tadigan tok kuchi necha Amper?

- A) 0,5. B) 5. C) 4. D) 1,1. E) 2,2.

92. Qarshiliklari teng bo'lgan ikkita termistor o'zgaras kuchlanish manbaiga parallel ulandi. Termistorlardan biri sovitilganda, zanjirning tarmoqlanmagan qismidagi tok kuchi 1,5 marta kamaygan bo'lsa, uning (termistorning) qarshiligi necha marta ortgan?

- A) 2. B) 3. C) 4. D) 6. E) 1,5.

93. Qorong'ilikda qarshiliklari teng bo'lgan ikkita fotorezistor o'zgaras kuchlanish manbaiga parallel ulandi. Fotorezistorlardan birini yoritish natijasida uning qarshiligi 11 marta kamaysa, zanjirdagi tok kuchi necha marta ortadi?

- A) 4. B) 3. C) 2. D) 1,5. E) 6.

94. Qorong'ilikda qarshiliklari teng bo'lgan ikki fotorezistor o'zgaras kuchlanish manbaiga parallel ulandi. Fotorezistorlardan birini yoritish natijasida uning qarshiligi 3 marta kamaysa, undan o'tayotgan tok kuchi necha marta ortadi?

- A) 4. B) 2. C) 3. D) 1,5. E) 6.

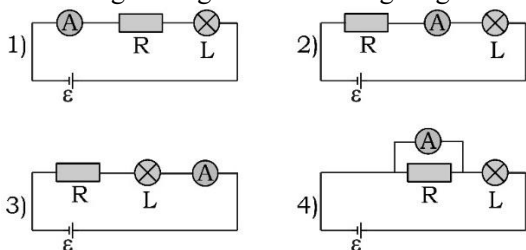
95. $2\ \Omega$ va $6\ \Omega$ qarshilikka ega bo'lgan o'tkazgichlar o'zaro parallel ulangan. Zanjirning tarmoqlanmagan qismidagi tok kuchi 12 A ga teng bo'lsa, o'tkazgichlar uchlaridagi kuchlanish necha Voltga teng bo'ladi?

- A) 10. B) 12. C) 15. D) 16. E) 18.

Aralash ulash.

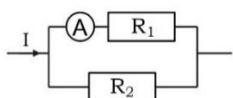
Ampermetr. Voltmetr. Reostat.

96. R qarshilikdan o'tayotgan tok kuchini o'lchashda ampermetr noto'g'i ulangan sxemani belgilang.



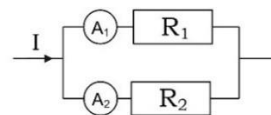
- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) hammasi.

97. Quyidagi sxemada $R_2=4\ \Omega$, $I=5\text{ A}$, $I_1=2\text{ A}$ bo'lsa, umumiy qarshilik necha Ω bo'ladi?



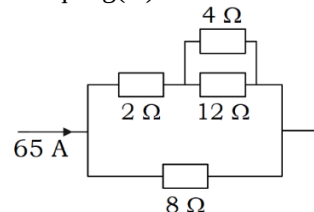
- A) 2. B) 2,2. C) 2,3. D) 2,4. E) 2,5.

98. A_1 ampermetr $2,5\text{ A}$, A_2 ampermetr 5 A tokni ko'rsatmoqda. Agar $R_1=4\ \Omega$ bo'lsa, R_2 qarshilik necha Ω bo'ladi?



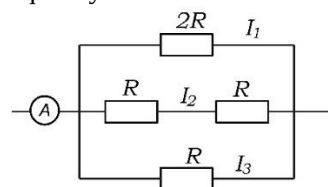
- A) 3,5. B) 3. C) 2,5. D) 2. E) 1,2.

99. Quyida berilgan elektr zanjirdagi $4\ \Omega$ qarshilikdan o'tayotgan tokni aniqlang(A).



- A) 12. B) 36. C) 30. D) 20. E) 42.

100. Ampermetr $I=40\text{ A}$ tokni ko'rsatib turibdi. I_1 , I_2 va I_3 tok kuchlari qanday?



- A) $I_1=20\text{ A}$; $I_2=20\text{ A}$; $I_3=10\text{ A}$.

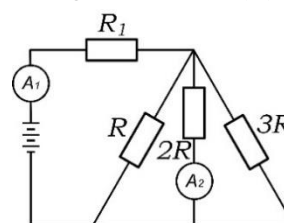
- B) $I_1=10\text{ A}$; $I_2=10\text{ A}$; $I_3=20\text{ A}$.

- C) $I_1=5\text{ A}$; $I_2=5\text{ A}$; $I_3=30\text{ A}$.

- D) $I_1=4\text{ A}$; $I_2=4\text{ A}$; $I_3=32\text{ A}$.

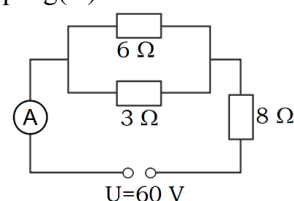
- E) $I_1=12\text{ A}$; $I_2=12\text{ A}$; $I_3=16\text{ A}$.

101. Birinchi ampermetr 22 A ni ko'rsatayotgan bo'lsa, elektr zanjirdagi berilgan ma'lumotlardan foydalanib ikkinchi ampermetrning ko'rsatishini (A) aniqlang.



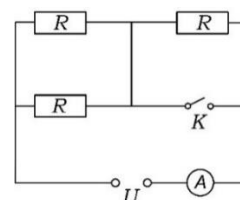
- A) 2. B) 4. C) 6. D) 8. E) 1.

102. Quyida berilgan elektr zanjirdagi ampermetrning ko'rsatishini aniqlang(A).



- A) 5. B) 4. C) 6. D) 10. E) 12.

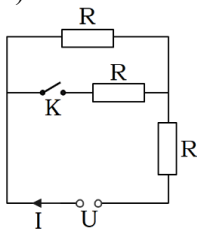
103. K kalit ulansa, ampermetrning ko'rsatishi necha marta ortadi?



- A) 3. B) 2. C) 1,5. D) 4. E) 6.

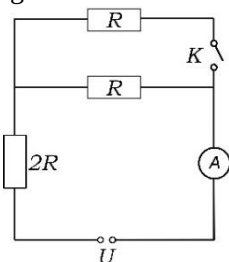
Innova o'quv markazi

104. Quyidagi zanjirda kalit ochiq va zanjirning tarmoqlanmagan qismidagi tok $I=5$ A. Kalit ulansa bu tok nimaga teng bo'ladi(A)?



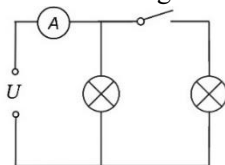
- A) 10. B) 15/4. C) 20/3. D) 16. E) 20.

105. Sxemadagi ampermetr I_1 tok kuchini ko'rsatadi. Agar K kalit ulansa, I_2 tokni ko'rsatadi. I_1 va I_2 toklar orasidagi munosabatni aniqlang.



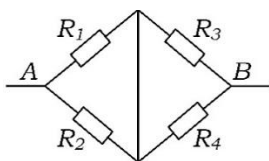
- A) $I_2=3,5I_1$. B) $I_2=3I_1$. C) $I_2=I_1$. D) $I_2=1,2I_1$. E) $I_1=3I_2$.

106. Zanjirga ulangan bitta lampaga parallel qilib xuddi shunday ikkinchi lampa ulansa, ampermetrning ko'rsatishi qanday o'zgaradi? Kuchlanish o'zgarmas holda saqlanadi.



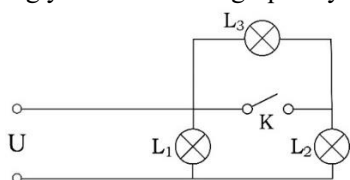
- A) 2 marta ortadi. B) 2 marta kamayadi.
C) o'zgarmaydi. D) 4 marta kamayadi.
E) 4 marta ortadi.

107. $R_1=R_2=R_3=R_4=12 \Omega$. A va B nuqtalar orasidagi kuchlanish 300 V bo'lsa, R_1 qarshilikdan necha Amper tok o'tadi?



- A) 10. B) 22,5. C) 13. D) 24. E) 12,5.

108*. Rasmda ko'rsatilgan zanjirda K kalit ulansa, lampochkalarining yonish ravshanligi qanday o'zgaradi?



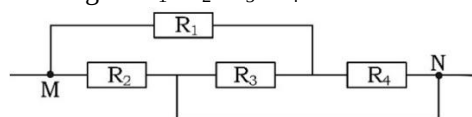
- A) o'zgarmaydi. B) L_3 o'chadi, L_1 va L_2 xiralashadi.
C) L_3 o'chadi, L_1 va L_2 ravshanlashadi.
D) L_3 o'chadi, L_1 o'zgarmaydi, L_2 ravshanlashadi.
E) L_1 o'zgarmaydi, xiralashadi, L_2 ravshanlashadi.

109*. 3 V kuchlanishga va 0,3 A tok kuchiga mo'ljallangan to'rtta lampochkani parallel ulab, 5,4 V kuchlanishli tarmoqdan ta'minlash uchun lampochkalarga qanday qo'shimcha qarshilikni ketma-ket ulash lozim (Ω)?

- A) 2. B) 3. C) 4. D) 5. E) 1.

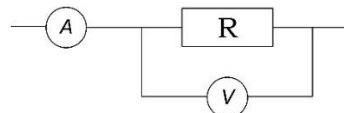
Sardor Berdiyev

110*. Rasmda ko'rsatilgan elektr zanjirdan o'tayotgan umumiy tok kuchini aniqlang (A). M va N nuqtalarga 3 V kuchlanish berilgan. $R_1=R_2=R_3=R_4=2 \Omega$.



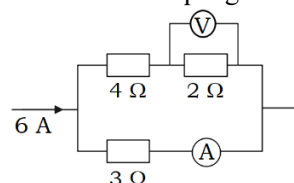
- A) 1. B) 2. C) 5. D) 0,5. E) 2,5.

111. Ampermetr 5 A ni, voltmetr 100 V ni ko'rsatsa, R qarshilik necha? Voltmetrning ichki qarshiligi cheksiz katta deb hisoblang.



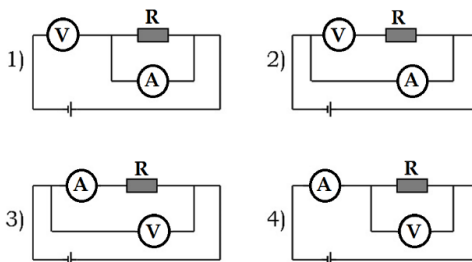
- A) 200. B) 205. C) 50. D) 22. E) 20.

112*. Quyida berilgan elektr zanjirdagi voltmetr va ampermetrning ko'rsatishini aniqlang.



- A) 6 V, 3 A. B) 4 V, 4 A. C) 4 V, 6 A.
D) 3 V, 6 A. E) 8 V, 4 A.

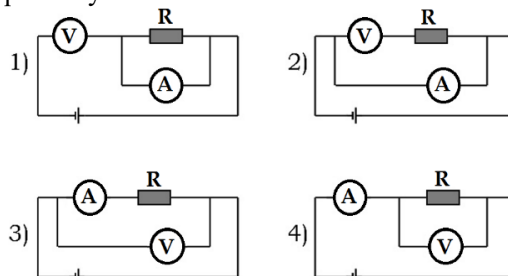
113. Rasmda berilgan elektr sxemalardan qaysi birida voltmetr rezistor uchlaridagi kuchlanishni aniqroq o'lchaydi?



- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

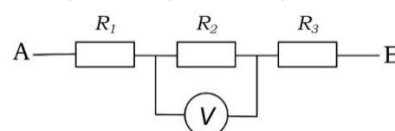
E) hamma sxemalarda o'lchash aniqligi bir xil.

114. Rasmda berilgan elektr sxemalardan qaysi birida ampermetr rezistordan o'tayotgan tok kuchini aniqroq o'lchaydi?



- A) hammasida. B) 1. C) 2. D) 3. E) 4.

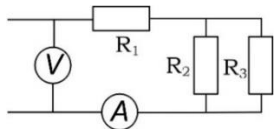
115. A va B nuqtalar orasidagi kuchlanish necha Volt ga teng? $R_1=10 \Omega$, $R_2=5 \Omega$, $R_3=20 \Omega$, $U_2=10$ V.



- A) 30. B) 40. C) 50. D) 60. E) 70.

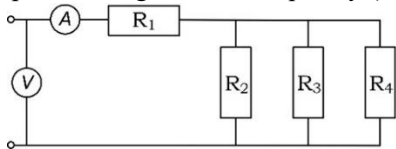
Innova o'quv markazi

116. Agar rasmda tasvirlangan sxemada $R_1=2\ \Omega$, $R_2=20\ \Omega$, $R_3=60\ \Omega$ va ampermetrning ko'rsatishi 5 A bo'lsa, voltmetrning ko'rsatishi necha Volt?



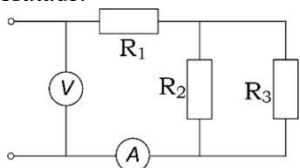
A) 75. B) 85. C) 110. D) 120. E) 210.

117. Sxemada $R_1=1\ \Omega$, $R_2=R_3=R_4=3\ \Omega$. Voltmetr 2 V ni ko'rsatsa, ampermetrning ko'rsatishi qanday (A)?



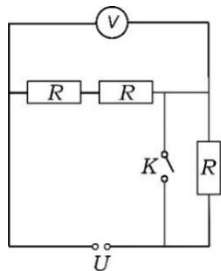
A) 0,2. B) 0,66. C) 1. D) 2. E) 4.

118. Chizmada keltirilgan sxemada $R_1=2\ \Omega$, $R_2=15\ \Omega$, $R_3=60\ \Omega$. Ampermetrning ko'rsatishi 5 A bo'lsa, voltmetr necha Volt ni ko'rsatadi?



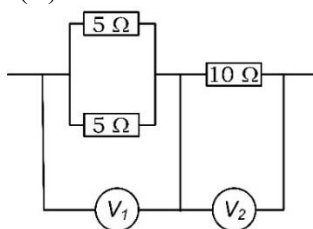
A) 85. B) 60. C) 70. D) 45. E) 25.

119. K kalit ulansa, voltmetrning ko'rsatishi qanday o'zgaradi?



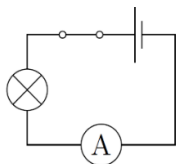
A) 2 marta oshadi. B) 1,5 marta oshadi.
C) 3 marta oshadi. D) 1,5 marta kamayadi.
E) 2 marta kamayadi.

120. Sxemadagi V_2 voltmetr 10 V ni ko'rsatsa, V_1 voltmetr nimani ko'rsatadi(V)?

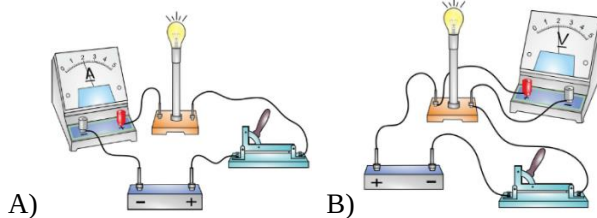


A) 2,5. B) 3,3. C) 5. D) 6,6. E) 10.

121. Quyidagi elektr sxema asosida yig'ilgan elektr zanjirini aniqlang.

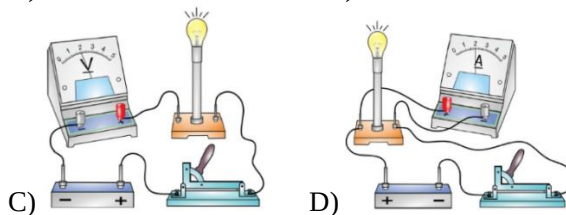


Sardor Berdiyev



A)

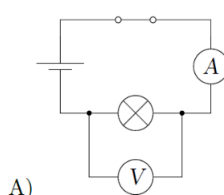
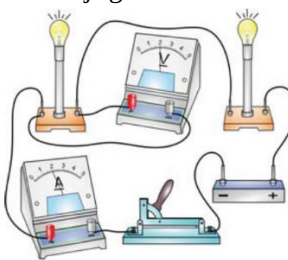
B)



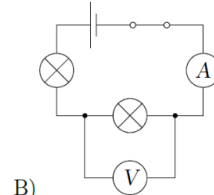
C)

D)

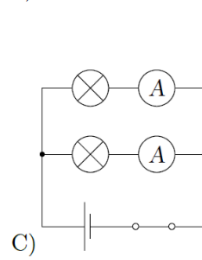
122. Quyidagi elektr zanjirga mos elektr sxemani aniqlang.



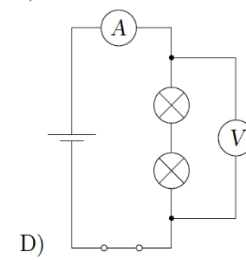
A)



B)

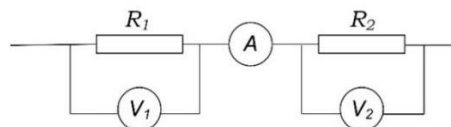


C)



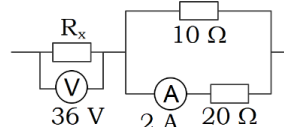
D)

123. Rasmda tasvirlangan elektr zanjirda ampermetr ko'rsatishini va R_1 rezistorning qarshiligini aniqlang. $U_1=0,8\text{ V}$, $U_2=1,2\text{ V}$, $R_2=2\ \Omega$, $I=?$ $R_1=?$



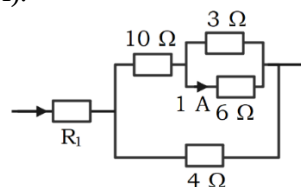
A) 0,6 A; 1,33 Ω . B) 0,55 A; 1,7 Ω .
C) 0,55 A; 1,5 Ω . D) 0,6 A; 1,5 Ω . E) TJY.

124*. Quyidagi elektr zanjirda ampermetr 2 A ni, voltmetr 36 V ni ko'rsatmoqda. R_x ni aniqlang(Ω).



A) 3. B) 6. C) 9. D) 15. E) 18.

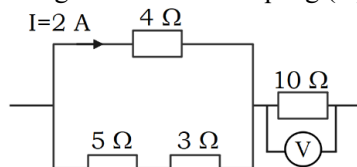
125*. Quyidagi elektr zanjirda R_1 qarshilikdan o'tayotgan tokni aniqlang(A).



Innova o'quv markazi

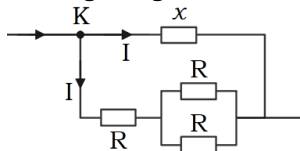
A) 3. B) 6. C) 9. D) 12. E) 4.

126*. Qarshiligi $4\ \Omega$ bo'lgan elementdan 2 A tok o'tayotgan bo'lsa, voltmerning ko'rsatishini aniqlang (V)?



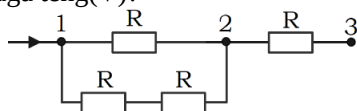
A) 15. B) 30. C) 20. D) 25. E) 10.

127*. K nuqtaga kelgan tok undan o'tgach, teng ikkiga ajraldi. x qarshilik nimaga teng?



A) $2,5R$. B) $2R$. C) $1,5R$. D) $3R$. E) $4R$.

128*. Rasmdagi 1- va 2- orasidagi potentsiallar farqi $U_{12}=10\text{ V}$ bo'lsa. 2- va 3- nuqtalar orasidagi potentsiallar farqi U_{23} nimaga teng(V)?

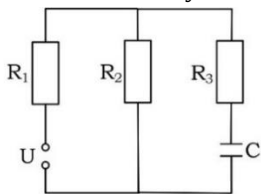


A) 15. B) 5. C) 20. D) 25. E) 10.

129. 150 V ga mo'ljallangan ikkita voltmern berilgan. Shu voltmetrlardan foydalanib, 220 V kuchlanishni qanday o'lchash mumkin?

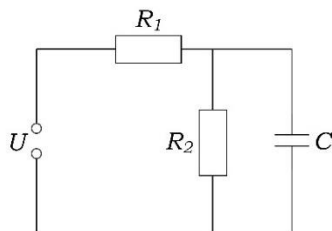
- A) voltmetrlarni ketma-ket ulab, ular ko'rsatishlarini ko'paytirish kerak.
 B) voltmetrlarni parallel ulab, ular ko'rsatishlarini qo'shish kerak.
 C) bunday voltmetrlarni zanjirga ulab bo'lmaydi.
 D) voltmetrlarni parallel ulab, ular ko'rsatishlarini ko'paytirish kerak.
 E) voltmetrlarni ketma-ket ulab, ular ko'rsatishlarini qo'shish kerak.

130. Sxemadagi C kondensator zaryadi aniqlansin.



- A) $\frac{R_2}{R_1+R_2} \cdot CU$. B) $\frac{R_2}{R_1+R_2+R_3} \cdot CU$.
 C) $\frac{R_2}{R_1-R_2} \cdot CU$. D) $\frac{R_2+R_3}{R_1+R_2} \cdot CU$.
 E) $\frac{R_3}{R_1+R_2} \cdot CU$.

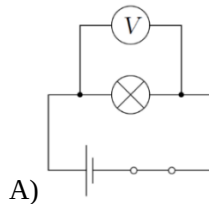
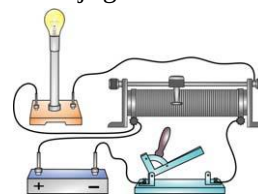
131. Rasmda tasvirlangan elektr zanjir $U=240\text{ V}$ o'zgarmas kuchlanish manbaiga ulangan. Agar qarshiliklar $R_1=120\ \Omega$, $R_2=80\ \Omega$ bo'lsa, kondensatordagi kuchlanish qanday (V)?



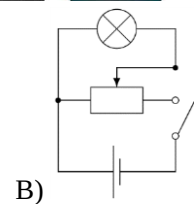
Sardor Berdiyev

A) 0. B) 120. C) 80. D) 200. E) 96.

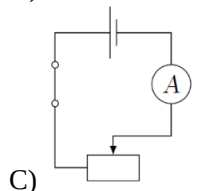
132. Quyidagi elektr zanjirga mos elektr sxemani aniqlang.



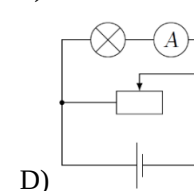
A)



B)

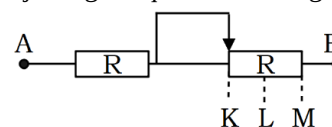


C)



D)

133. Quyida zanjirning bir qismi tasvirlangan. $KL=LM$.



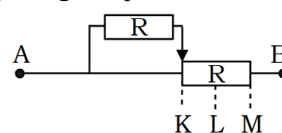
A va B nuqtalar orasidagi umumiy qarshilik:

- 1) Reostat surgichi K nuqtada turgan paytda $2R$ ga teng;
- 2) Reostat surgichi L nuqtada turgan paytda $1,5R$ ga teng;
- 3) Reostat surgichi M nuqtada turgan paytda R ga teng;

Ushbu mulohazalar ichidan qaysi biri to'g'ri?

- A) 1 va 2. B) faqat 1. C) 2 va 3.
 D) 1 va 3. E) barchasi to'g'ri.

134. Quyida zanjirning bir qismi tasvirlangan. $KL=LM$.



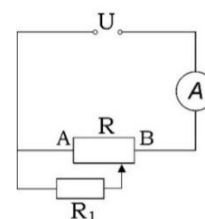
A va B nuqtalar orasidagi umumiy qarshilik:

- 1) Reostat surgichi K nuqtada turgan paytda R ga teng;
- 2) Reostat surgichi L nuqtada turgan paytda $5R/6$ ga teng;
- 3) Reostat surgichi M nuqtada turgan paytda $40R$ ga teng;

Ushbu mulohazalar ichidan qaysi biri to'g'ri?

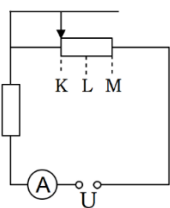
- A) 1 va 2. B) faqat 1. C) 2 va 3.
 D) 1 va 3. E) barchasi to'g'ri.

135. Reostatning surgichi A nuqtadan B nuqtaga ko'chirilganda, ampermetrning ko'rsatishi 1,5 marta oshdi. R_1 qarshilik R qarshilikdan necha marta katta? $U=\text{const}$.



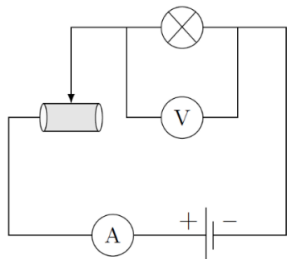
A) 2. B) $1/2$. C) $1/3$. D) 1,5. E) 3.

136. Quyidagi zanjirda ikkala qarshilik ham bir xil R ga teng. Reostat surgichi K nuqtada turibdi va ampermetr I tokni ko'rsatmoqda. Surgich L nuqtaga ko'chirilsa ampermetr nimani ko'rsatadi? $KL=LM$. $U=\text{const}$.



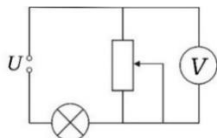
A) $3I/4$. B) $I/2$. C) I . D) $4I/3$. E) $3I/2$.

137. Reostatning surgichi chapga surilsa, ampermetrning ko'rsatishi qanday o'zgarishini aniqlang. Manba kuchlanishi o'zgarmas.



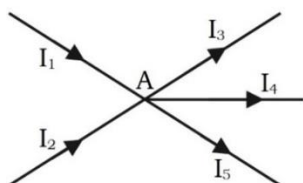
A) o'zgarmaydi. B) kamayadi. C) ortadi. D) nolga teng bo'ladi. E) aniqlab bo'lmaydi.

138*. Reostat jilgichi shunday surildiki, chiroq tolasining cho'g'lanishi kuchaydi. Bunda voltmrning ko'rsatishi qanday o'zgaradi? $U = \text{const}$.



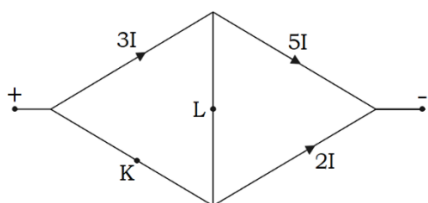
A) o'zgarmaydi. B) kamayadi. C) ortadi. D) lampochkaning quvvatiga bog'liq holda ortishi ham, kamayishi ham mumkin. E) TJY.

139. A tugunga kelayotgan toklar $I_1 = 3 \text{ A}$ va $I_2 = 2 \text{ A}$. A tugundan chiqayotgan toklar esa $I_3 = 1,5 \text{ A}$, $I_4 = 2,5 \text{ A}$ bo'lsa, I_5 tok kuchi necha Amperga teng?



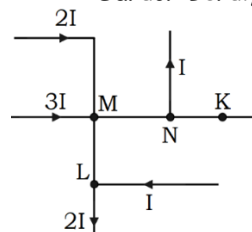
A) 0,5. B) 1. C) 2. D) 3. E) 5.

140. Quyida keltirilgan sxemada K nuqtadan o'tayotgan tok I_1 ni va L nuqtadan o'tayotgan tok I_2 ni toping.



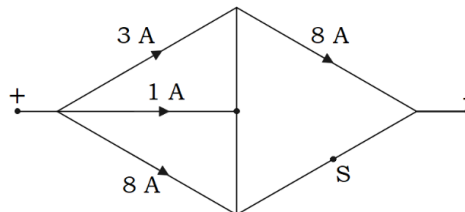
A) $I_1 = I$; $I_2 = 4I$. B) $I_1 = 4I$; $I_2 = 4I$.
C) $I_1 = 3I$; $I_2 = I$. D) $I_1 = 4I$; $I_2 = 2I$.
E) $I_1 = 2I$; $I_2 = 3I$.

141. Quyida keltirilgan sxemada K nuqtadan qanday tok o'tadi?



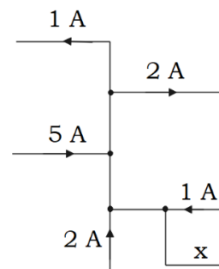
A) I . B) $2I$. C) $3I$. D) $4I$. E) $5I$.

142. Quyida keltirilgan sxemada S nuqtadan necha Amper tok o'tadi?



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

143. Quyida keltirilgan sxemada x simdan necha Amper tok o'tadi?



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

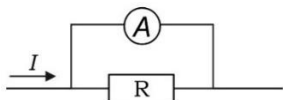
1b	2e	3e	4d	5c	6a	7d	8c	9a	10d
11e	12c	13b	14e	15b	16a	17c	18b	19c	20a
21c	22b	23e	24d	25d	26e	27a	28e	29d	30c
31d	32e	33e	34e	35a	36c	37a	38a	39a	40b
41c	42c	43e	44c	45b	46a	47d	48c	49b	50b
51b	52c	53d	54a	55d	56e	57e	58a	59c	60b
61a	62d	63c	64c	65d	66d	67a	68a	69e	70d
71c	72d	73a	74c	75e	76a	77a	78a	79b	80e
81c	82a	83c	84c	85d	86d	87e	88a	89c	90b
91d	92b	93e	94b	95e	96d	97d	98d	99c	100b
101c	102c	103a	104c	105d	106a	107e	108d	109a	110e
111e	112b	113d	114e	115e	116b	117c	118c	119b	120a
121a	122b	123a	124b	125d	126b	127c	128a	129e	130a
131e	132b	133e	134a	135a	136d	137c	138b	139b	140d
141c	142d	143e							

92. Ampermetr va voltmetrga qo'shimcha qarshilik ulash.

1. Yuqori o'lchash chegarasi 200 mA bo'lgan ampermetr yordamida 1000 mA gacha bo'lgan tok kuchini o'lchash uchun qanday qarshilikli shuntidan foydalanish kerak(Ω)? Ampermetrning qarshiligi 12 Ω .

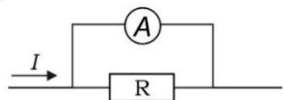
A) 4. B) 5. C) 6. D) 3. E) 2.

2. Shuntning R qarshiligi ampermetrning qarshiligidan 5 marta kichik. Agar ampermetr 100 mA tokni ko'rsatayotgan bo'lsa, magistraldagi tok kuchi I qanday (mA) bo'ladi?



A) 400. B) 500. C) 600. D) 800. E) 200.

3. Shuntning qarshiligi R ga, ampermetrning qarshiligi 4R ga teng. Agar magistraldagi tok kuchi $I=600$ mA bo'lsa, ampermetr qanday (mA) tokni ko'rsatadi?



A) 500. B) 120. C) 300. D) 200. E) 100.

4. Ichki qarshiligi 180 Ω bo'lgan, ampermetrning o'lchash chegarasini 9 marta oshirish uchun unga ulanadigan shuntning qarshiligi qanday bo'lishi kerak (Ω)?

A) 16,1. B) 18. C) 14. D) 17,6. E) 22,5.

5. Ampermetrning ichki qarshiligi 12 Ω bo'lib, u 2,5 A gacha tokni o'lchashga mo'ljallangan. Shu ampermetr bilan 15 A gacha tokni o'lchash uchun unga necha Ω li shunt ulash kerak?

A) 3,1. B) 1,1. C) 2,4. D) 4,2. E) 5,6.

6. Zanjirga ulangan ampermetrning ichki qarshiligi 11 Ω va shuntning qarshiligi 2,2 Ω . Ampermetr 13 A tokni ko'rsatsa, zanjirdagi tok kuchi necha Amperga teng bo'ladi?

A) 78. B) 66. C) 20. D) 82. E) 140.

7. Ikkita bir xil shuntlardan biri ampermetrga ulansa, uning bo'lim qiymati 3 marta ortadi. Agar ikkala shunt ampermetrga parallel ulansa, uning bo'lim qiymati necha marta ortadi?

A) 3. B) 4. C) 5. D) 2,5. E) 1,5.

8. Ikkita bir xil shunt o'zaro ketma-ket ulanib, so'ngra ampermetrga ulansa, uning o'lchash chegarasi 4,5 marta ortadi. Ikkala shunt ampermetrga parallel ulansa, uning o'lchash chegarasi necha marta ortadi?

A) 6,5. B) 9. C) 15. D) 18. E) 10.

9. Qarshiligi 0,04 Ω bo'lgan ampermetrga uzunligi 15 cm va ko'ndalang kesim yuzi 3 mm² bo'lgan mis sim parallel ulangan. Ampermetr 0,17 A tokni ko'rsatadi. Mis simdagi tok kuchini toping (A). Misning solishtirma qarshiligi $1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$.

A) 2,8. B) 3,2. C) 4. D) 5. E) 8.

10. Voltmetrning ichki qarshiligi 300 Ω . Unga 1200 Ω qo'shimcha qarshilik ulansa, shkala bo'lim qiymati necha marta o'zgaradi?

A) 3. B) 4. C) 5. D) 6. E) 7.

11. Voltmetrning ichki qarshiligi 2 k Ω bo'lib, u 8 V ni o'lchashga mo'ljallangan. Ushbu voltmetrga qanday qo'shimcha qarshilik (k Ω) ulanganda, u bilan 40 V kuchlanishni o'lchash mumkin bo'ladi?

A) 0,2. B) 5. C) 12. D) 18. E) 8.

12. Qarshiligi 1600 Ω bo'lgan voltmetr 15 V gacha kuchlanishni o'lchashga mo'ljallangan. Shu voltmetr bilan 210 V gacha kuchlanishni o'lchash uchun unga qanday qo'shimcha qarshilik ulash kerak(k Ω)?

A) 150. B) 20,8. C) 30. D) 23,7. E) 27.

13. 15 V kuchlanish o'lchashga mo'ljallangan voltmetr bilan 270 V kuchlanishni o'lchash uchun unga qanday qarshilik ulash kerak (Ω)? Voltmetrning ichki qarshiligi 300 Ω ga teng.

A) 5400. B) 5500. C) 5600. D) 5100. E) 5800.

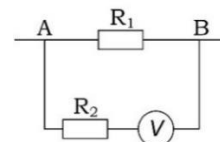
14. 20 V kuchlanishni o'lchashga mo'ljallangan voltmetr bilan 150 V kuchlanishni o'lchash uchun unga qanday qo'shimcha qarshilik (Ω) ulash kerak? $R_V=200 \Omega$.

A) 1300. B) 1500. C) 1400. D) 1600. E) 1800.

15. Ichki qarshiligi 2800 Ω bo'lgan voltmetr elektr tarmog'iga ulanganda, 120 V kuchlanishni ko'rsatdi. Voltmetrga necha Ω qarshilik ketma-ket ulansa, u 80 V ni ko'rsatadi?

A) 2700. B) 1700. C) 2100. D) 1400. E) 1120.

16. Sxemada $R_1=800 \Omega$, $R_2=1000 \Omega$ va shu zanjirning umumiy qarshiligi 480 Ω bo'lsa, voltmetrning o'lchash chegarasi necha marta oshirilgan?



A) 2. B) 3. C) 4. D) 5. E) 6.

1d	2c	3b	4e	5c	6a	7c	8c	9e	10c
11e	12b	13d	14a	15d	16e				

93. O'zgaras tokning ishi va quvvati.

1. Energiyaning 1 kilovatt-soat degan birligi necha Joulga teng?

A) 36 000. B) 3600. C) 3 600 000.
D) 100 000. E) 1000.

2. Talabalar yotoqxonasidagi bitta xonada quvvati 100 W bo'lgan elektr lampochka har kuni 6 soatdan yonib turadi. Agar 1 kW·h elektr energiyasining narxi 450 so'm bo'lsa, uning bir oylik (30 kun) harajati qancha bo'ladi (so'm)?

A) 5000. B) 6500. C) 10200. D) 11700. E) 8100.

3. Tarmoqqa qanday (kW) quvvatli iste'molchi ulanganda, elektr hisoblagich diskining aylanish chastotasi 1,5 Hz ga teng bo'ladi? (Diskning 3000 marta aylanishi 1 kW·h energiyaga mos keladi.)

A) 3. B) 3,5. C) 1,8. D) 2. E) 2,5.

4. Elektr asbob tarmoqqa ulanganda, elektr hisoblagich diski bir minutda 30 marta aylandi. Shu asbobning quvvati necha kW? (Hisoblagichda 1 kW·h diskning 1200 aylanishiga teng deb yozilgan.)

Innova o'quv markazi

A) 1,2. B) 1,5. C) 0,5. D) 2. E) 3.

5. Xonaga o'rnatilgan ventilyatorning quvvati 36 W. Uning 20 s da bajargan ishi qanday (J)?

A) 1,8. B) 18. C) 72. D) 360. E) 720.

6. 500 kW quvvatga ega bo'lgan elektrostansiya soatiga qancha ish bajarishi mumkin (MJ)?

A) 1800. B) 3600. C) 4000. D) 5000. E) 7200.

7. Elektr quvvati 0,5 kW bo'lgan elektr choynak 5 minutda qancha energiya (kJ) iste'mol qiladi?

A) 25. B) 50. C) 75. D) 100. E) 150.

8. O'zgaras tokning ishi qanday formula yordamida hisoblanadi?

A) $A = IUt$. B) $A = U^2/R$. C) $A = IU$.

D) $A = I^2U$. E) $A = I^2R$.

9. Berilgan munosabatlardan qaysilari elektr toki ishini ifodalaydi?

1) $A = Nt$; 2) $A = Fscos\alpha$; 3) $A = q(\varphi_1 - \varphi_2)$;

4) $A = IUt$; 5) $A = I^2Rt$.

A) 3, 4, 5. B) 1, 3, 4. C) 1, 2, 3. D) 1, 4. E) 1, 3.

10. Birligini $J/(A^2 \cdot s)$ ko'rinishda yozish mumkin bo'lgan fizik kattalikning nomi nima?

A) kuchlanish. B) o'tkazuvchanlik. C) tok kuchi.

D) qarshilik. E) elektr sig'im.

11. Zanjirning kuchlanish 200 V bo'lgan qismida tok 16 kJ ish bajarganda, bu qismdan nechta elektron oqib o'tgan bo'ladi?

A) $8 \cdot 10^{18}$. B) $5 \cdot 10^{19}$. C) $6,02 \cdot 10^{23}$. D) $5 \cdot 10^{20}$. E) $1,6 \cdot 10^{19}$.

12. Agar qarshiligi 20Ω bo'lgan o'tkazgichning uchlariga 20 V kuchlanish berilsa, 20 sekundda tok necha Joule ish bajaradi?

A) 578. B) 576. C) 570. D) 480. E) 400.

13. Zanjirning biror qismidagi kuchlanish 3 V bo'lganda 6 A tok 10 s da zanjirning shu qismida necha Joule ish bajaradi?

A) 1,8. B) 5. C) 20. D) 180. E) TJY.

14. Zanjirning biror qismidagi kuchlanish necha Volt bo'lganida 3 A tok 4 s da zanjirning shu qismida 24 J ish bajaradi?

A) 2. B) 0,5. C) 32. D) 18. E) TJY.

15. Elektr toki zanjirning biror qismida 3 s da 6 J ish bajaradi. Agar zanjir qismidagi kuchlanish 2 V bo'lsa, undan o'tayotgan tokning kuchi qanday (A)?

A) 1. B) 4. C) 9. D) 36. E) 12.

16. $j^2 \rho l S$ ifoda bilan aniqlanuvchi kattalikning XBS dagi birligi qanday? (j - tok zichligi, ρ - o'tkazgichning solishtirma qarshiligi, l va S - o'tkazgichning uzunligi va ko'ndalang kesim yuzi).

A) Ω . B) J. C) W. D) V. E) A.

17. Quyidagi ifoda orqali qaysi fizik kattalik aniqlanadi?

$$\frac{P}{j^2 \rho}$$

P - quvvat, j - tok zichligi, ρ - solishtirma qarshilik.

A) hajm. B) massa. C) ish.

D) kuchlanish. E) tok kuchi.

Sardor Berdiyev

18. Cho'g'lanma lampa balloniga 4 V va 0,25 A deb yozilgan. Ishlash jarayonida lampochkaning qarshiligi (Ω) va quvvati (W) qanday bo'lishini toping.

A) 12; 0,8. B) 0,25; 4. C) 16; 1. D) 6,25; 4. E) 1; 16.

19. Cho'g'lanma lampa sokoliga 250 V, 25 W deb yozilgan. Shu lampaning qarshiligi qanday (Ω)?

A) 0,1. B) 10. C) 625. D) 2500. E) 6250.

20. Cho'g'lanma lampa balloniga 3,5 V va 0,28 A deb yozilgan. Lampaning ish rejimidagi qarshiligi va quvvati topilsin.

A) 12,5 Ω , 0,98 W. B) 12,5 Ω , 0,9 W. C) 13 Ω , 1 W.

D) 12 Ω , 0,8 W. E) 11 Ω , 1,2 W.

21. 72 W quvvatli elektr chiroq 12 V kuchlanishga mo'ljallangan. Chiroqning qarshiligini aniqlang (Ω).

A) 0,2. B) 2. C) 2,4. D) 5. E) 10.

22. 12 V kuchlanishga mo'ljallangan elektr lampaning quvvati 60 W. Lampaning qarshiligini aniqlang (Ω).

A) 10. B) 5. C) 2,4. D) 0,4. E) 0,2.

23. Elektr plitaning quvvati 1 kW. Agar plitaning spiralidan 5 A tok o'tayotgan bo'lsa, spiralning qarshiligi necha Ω ga teng?

A) 20. B) 40. C) 50. D) 200. E) 500.

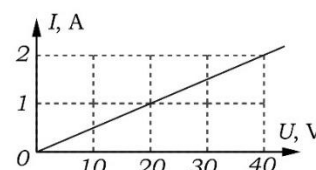
24. 1 W quvvatga mo'ljallangan 1 Ω li rezistorga ko'pi bilan necha Volt kuchlanish ulash mumkin?

A) 1. B) 10. C) 100. D) 1000. E) 0.

25. 36 V kuchlanishga mo'ljallangan va 180 W quvvatga ega bo'lgan isitkich yasash uchun ko'ndalang kesim yuzi 0,6 mm² bo'lgan nixrom simdan necha metr olish kerak? Nixromning solishtirma qarshiligi $\rho = 1,2 \cdot 10^{-6} \Omega \cdot m$.

A) 36. B) 7,2. C) 3,6. D) 2,4. E) 1,8.

26. Tok kuchining qo'yilgan kuchlanishga bog'lanish grafigidan foydalanib, kuchlanish 40 V bo'lgan holda zanjirning shu qismida ajraladigan quvvatni aniqlang (W).



A) 80. B) 40. C) 20. D) 10. E) 1/20.

27. Elektr plita tuzatilayotganda, spirali dastlabki uzunligining 0,2 ulushiga qisqartirildi. Bunda uning quvvati qanday o'zgaradi? $U = \text{const}$.

A) o'zgarmaydi.

B) 1,25 marta kamayadi. C) 1,2 marta kamayadi.

D) 1,25 marta ortadi. E) 1,2 marta ortadi.

28. $U_1 = 6$ V va $U_2 = 12$ V kuchlanishga mo'ljallangan, bir xil quvvatga ega bo'lgan ikkita lampochka qarshiliklarining nisbati (R_2/R_1) nimaga teng bo'ladi?

A) 1/4. B) 1/2. C) 1. D) 2. E) 4.

29. $U_1 = 24$ V va $U_2 = 8$ V kuchlanishga mo'ljallangan, bir xil quvvatli elektr chiroqlar qarshiliklarining nisbatini (R_1/R_2) toping.

Innova o'quv markazi

A) 1/4. B) 1/2. C) 2. D) 4. E) 9.

30. Ikkita lampaning har biri 220 V kuchlanishga mo'ljallangan. Lampalardan birining quvvati $P_1 = 50 \text{ W}$, boshqasini $P_2 = 150 \text{ W}$. Shu lampalar qarshiliklarining nisbati R_2/R_1 ni toping.

A) 3. B) 1/3. C) 1. D) 2/3. E) 3/2.

31. Bir xil kuchlanishga mo'ljallangan, quvvatlari $P_1 = 2P_2$ bo'lgan ikki chiroqning qarshiliklari qanday munosabatda bo'ladi?

A) $R_2 = 4R_1$. B) $R_1 = 2R_2$. C) $R_1 = 4R_2$.
D) $R_2 = 2R_1$. E) $R_1 = R_2$.

32. Ikkita elektr isitkich tarmoqqa parallel ulangan. Birinchi isitkichning qarshiligi 50Ω , ikkinchisini 20Ω . Isitkichlar quvvatlarining nisbati P_1/P_2 ni toping.

A) 0,25. B) 4. C) 0,4. D) 1. E) 2.

33. Qarshiliklari $R_1 = 2 \Omega$ va $R_2 = 8 \Omega$ bo'lgan ikkita rezistor tok manbaiga parallel ulangan. Bu rezistorlardagi tokning quvvatlari P_1 va P_2 ni taqqoslang.

A) $P_1 = 2P_2$. B) $P_1 = 4P_2$. C) $P_1 = P_2$. D) $P_2 = 2P_1$. E) $P_2 = 4P_1$.

34. Zanjir uchlaridagi kuchlanish 1,5 marta oshirilganda, ajralgan quvvat 6 marta oshdi. Zanjirdan o'tayotgan tok kuchi o'zgardi?

A) o'zgarmadi. B) 2 marta ortdi. C) 4 marta kamaydi.
D) 4 marta ortdi. E) 2 marta kamaydi.

35. O'zgaras qarshilikka ega bo'lgan zanjir uchlaridagi kuchlanish 6 marta ortsa, tokning quvvati qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) 6 marta kamayadi.
C) 6 marta ortadi. D) 36 marta ortadi.
E) 36 marta kamayadi.

36. O'tkazgich uchlaridagi kuchlanish 4 marta ortsa, undagi tokning quvvati qanday o'zgaradi?

A) 4 marta kamayadi. B) 16 marta ortadi.
C) 16 marta kamayadi. D) 4 marta ortadi.
E) o'zgarmaydi.

37. Kuchlanish o'zgarmagani holda elektr qarshilik 5 marta kamaysa, tokning quvvati qanday o'zgaradi?

A) 25 marta ortadi. B) o'zgarmaydi.
C) 5 marta kamayadi. D) 25 marta kamayadi.
E) 5 marta ortadi.

38. Elektr tarmog'ida qarshiliklari 100Ω va 200Ω bo'lgan ikkita elektr lampa o'zaro parallel ulangan. Lampalarning qaysi biri ko'proq quvvat sarflaydi?

A) quvvat sarfi teng bo'ladi.
B) ikkinchisi 2 marta. C) birinchisi 2 marta.
D) ikkinchisi 4 marta. E) birinchisi 4 marta.

39. Kuchlanish o'zgarmagani holda elektr qarshilik 2 marta kamaysa, tokning quvvati qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi.
B) 2 marta kamayadi. C) 2 marta ortadi.
D) 4 marta kamayadi. E) 4 marta ortadi.

40. Tok kuchi o'zgarmagani holda elektr qarshilik 2 marta kamaysa, tokning quvvati qanday o'zgaradi?

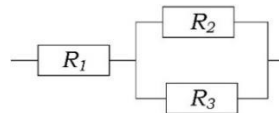
A) o'zgarmaydi.
B) 2 marta kamayadi. C) 2 marta ortadi.
D) 4 marta kamayadi. E) 4 marta ortadi.

Sardor Berdiyev

41. Ikkita bir xil rezistor o'zgaras kuchlanish tarmog'iga avval parallel, so'ngra ketma-ket ulandi. Qaysi holda tokning quvvati katta va necha marta katta bo'ladi?

A) ikkala holda bir xil.
B) ketma-ket, 2 marta. C) parallel, 2 marta.
D) ketma-ket, 4 marta. E) parallel, 4 marta.

42. R_1 rezistorda ajralayotgan quvvat 40 W , undagi kuchlanish 10 V , R_2 rezistordagi tok kuchi 2 A , R_3 rezistor qarshiligi 4Ω bo'lsa, zanjirning umumiy qarshiligi qanday (Ω)?



A) 1/3. B) 0,9. C) 2. D) 4. E) 4,5.

43. U kuchlanish manbaiga ulangan R qarshilikka $2R$ qarshilik ketma-ket ulansa, R qarshilikdagi quvvat qanday o'zgaradi?

A) 9 marta kamayadi. B) o'zgarmaydi.
C) 3 marta kamayadi. D) 3 marta oshadi.
E) 2 marta kamayadi.

44. O'zgaras kuchlanishga ulangan R qarshilikka qanday qarshilik ketma-ket ulansa, undagi (R qarshilikdagi) quvvat 2,25 marta kamayadi?

A) $2,25R$. B) $1,5R$. C) $0,5R$. D) $0,75R$. E) R .

45. Elektrodvigatel bir soatda 1080 kJ foydali ish bajaradi va $0,4 \text{ kW}\cdot\text{h}$ energiya iste'mol qiladi. Uning FIK qanday (%)?

A) 25. B) 50. C) 75. D) 80. E) 90.

46. Quvvati 1 kW bo'lgan suv qavatgich 5 min da suvga 100 kJ issiqlik miqdori uzatadi. Bu qavatgichning FIKi qanday?

A) 1/3. B) 114. C) 1/5. D) 1/10. E) 1/2.

47. Massasi 1000 kg bo'lgan lift $0,025$ soatda 81 m balandlikka tekis ko'tarildi. FIK 90% bo'lsa, motor iste'mol qiladigan quvvat qanday (kW)?

A) 15. B) 20. C) 5. D) 1. E) 10.

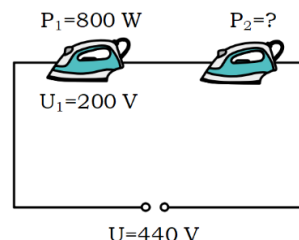
48. Tok kuchi 110 A va kuchlanish 600 V bo'lganda, tramvay vagoni 3 kN tortish kuchi hosil qiladi. Agar FIK 60% bo'lsa, tramvay gorizontal yo'lda qanday (m/s) tezlik bilan harakatlanadi?

A) 15. B) 14. C) 13. D) 13,5. E) 13,2.

49. Elektrovoz $1,5 \text{ kV}$ kuchlanishli elektr tarmoqdan foydalanib, 18 m/s tezlikda 45 kN tortish kuchini hosil qilmoqda. Agar elektrovoz dvigatellarining FIKi 90% bo'lsa ulardagi umumiy tok kuchi necha Amper?

A) 250. B) 300. C) 400. D) 500. E) 600.

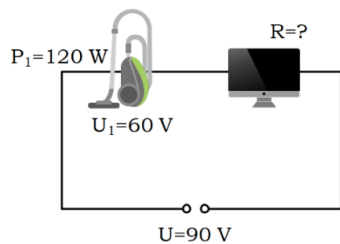
50. Ushbu elektr zanjirdagi 2-dazmolning quvvatini toping (W).



A) 150. B) 100. C) 220. D) 1200. E) 960.

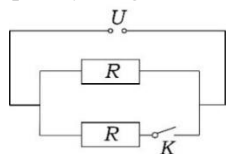
Innova o'quv markazi

51. Ushbu elektr zanjirdagi kompyuterning qarshiligini toping(Ω).



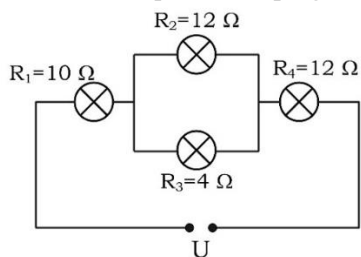
A) 15. B) 10. C) 22. D) 12. E) 6.

52. Agar sxemadagi K kalit ulansa zanjirda ajralib chiqayotgan quvvat qanday o'zgaradi?



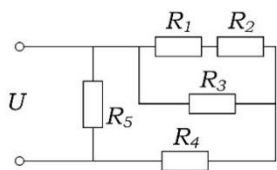
A) o'zgarmaydi. B) 2 marta kamayadi.
C) 4 marta kamayadi. D) 4 marta ortadi.
E) 2 marta ortadi.

53*. Rasmda kuchlanish manbaiga ulangan 4 ta lampochka tasvirlangan. Qaysi lampochkada eng katta quvvat ajraladi? Agar $U=100$ V bo'lsa, shu quvvatni toping.



A) 1-lampochkada 160 W. B) 3-lampochkada 2500 W.
C) 4-lampochkada 192 W.
D) 2- va 4-lampochkada bir xil 250 W.
E) 1- va 3-lampochkada bir xil 180 W.

54. Chizmada berilgan zanjirdagi elektr tokining quvvati qanday (W). $U=12$ V, $R_1=7$ Ω , $R_2=5$ Ω , $R_3=R_5=4$ Ω , $R_4=9$ Ω .



A) 40. B) 36. C) 48. D) 42. E) 24.

1c	2e	3c	4b	5e	6a	7e	8a	9a	10d
11d	12d	13d	14a	15a	16c	17a	18c	19d	20a
21b	22c	23b	24a	25c	26a	27d	28e	29e	30b
31d	32b	33b	34d	35d	36b	37e	38b	39c	40b
41e	42e	43a	44c	45c	46a	47e	48e	49e	50e
51a	52e	53c	54c						

Sardor Berdiyev

94. Joule–Lens qonuni.

1. Berilgan formulalardan qaysi biri Joule–Lens qonunini ifodalaydi?

A) $Q = I^2 R t$. B) $Q = \lambda m$. C) $Q = cm(t_2 - t_1)$.
D) $Q = A + \Delta U$. E) $Q = \lambda m$.

2. O'tkazgichdan tok o'tganda ajralib chiqadigan issiqlik miqdori quyidagi ifodalarning qaysi biri asosida hisoblanadi?

A) $Q = cm(t_2 - t_1)$. B) $Q = IU$. C) $Q = U^2/I$.
D) $Q = I^2 R t$. E) $Q = I r t$.

3. Qarshiligi 2 Ω bo'lgan simdan 15 A tok o'tadi. 2 minut ichida unda qancha energiya ajraladi (kJ)?

A) 27. B) 54. C) 450. D) 900. E) 6.

4. 50 Ω qarshilikli o'tkazgich orqali 10 minut davomida qanday tok o'tkazilganda, 120 kJ issiqlik ajralib chiqadi (A)?

A) 2. B) 3. C) 4. D) 5. E) 10.

5. Qarshiligi 12 Ω bo'lgan o'tkazgich 120 V kuchlanishli tarmoqqa ulandi. O'tkazgichda 10 min ichida qancha issiqlik ajraladi?

A) 72 kJ. B) 72 kJ. C) 0,72 kJ. D) 720 kJ. E) 7,2 MJ.

6. Tok kuchi necha amper bo'lganda zanjirning qarshiligi 2 Ω bo'lgan qismida 3 s da 54 J issiqlik ajraladi?

A) 18. B) 9. C) 3. D) 6. E) TJY.

7. Uchlaridagi kuchlanish 3 V bo'lgan qo'zg'almas o'tkazgichdan 12 C zaryad o'tganda necha Joule issiqlik ajralib chiqadi?

A) 0,25. B) 2. C) 4. D) 36. E) 108.

8. Qo'zg'almas o'tkazgichdan 2 C zaryad o'tganda 10 J issiqlik ajralib chiqdi. O'tkazgich uchlaridagi kuchlanish necha Volt?

A) 0,2. B) 2,5. C) 5. D) 20. E) 40.

9. Tok kuchi 5 A bo'lganda, elektr plitaning qizishi uchun 30 minut davomida 1080 kJ energiya sarflanadi. Plitaning qarshiligini hisoblang (Ω).

A) 24. B) 26. C) 28. D) 30. E) 32.

10. Agar 1 l suvni isitish uchun 70 Ω qarshilikli o'tkazgichdan 5 A tok 2 minut davomida o'tganda ajralgan issiqlikning hammasi sarflangan bo'lsa, suvning temperaturasi necha gradusga ko'tarilgan? Suvning solishtirma issiqlik sig'imi 4,2 kJ/(kg·K).

A) 50. B) 60. C) 70. D) 80. E) 40.

11. Elektr plita spiralinining uzunligini 2 marta kamaytirsak, ajralib chiqayotgan issiqlik miqdori o'zgaradimi? $U=\text{const}$.

A) 2 marta kamayadi.
B) 4 marta oshadi. C) o'zgarmaydi.
D) 4 marta kamayadi. E) 2 marta oshadi.

12. Elektr zanjir solishtirma qarshiliklari ρ_1 va ρ_2 bo'lgan materiallardan tayyorlangan, bir xil kesimli, lekin har xil l_1 va l_2 uzunlikli sim bo'laklaridan tuzilgan. Simlar ketma-ket ulanib, tok manbaiga ulangan. Simlarda ajralayotgan issiqlik bir xil ekanligi ma'lum. Simlarning uzunliklari va solishtirma qarshiliklari orasidagi munosabat qanday?

A) $\frac{l_1+l_2}{l_1-l_2} = \frac{\rho_2+\rho_1}{\rho_2-\rho_1}$. B) $\frac{l_1}{l_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2}$. C) $l_1 = l_2$, $\rho_1 = \rho_2$

Innova o'quv markazi

$$D) \frac{l_1}{l_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1} \quad E) \frac{l_1 + l_2}{l_2} = \frac{\rho_2 + \rho_1}{\rho_2}$$

13. Qarshiliklari 5Ω va 10Ω bo'lgan ikkita o'tkazgich zanjirga ketma-ket ulangan. Birinchi o'tkazgichda 100 J issiqlik ajralib chiqqan vaqt ichida ikkinchi o'tkazgichda necha kJ issiqlik ajralib chiqadi?

A) 0,1. B) 0,2. C) 0,4. D) 0,5. E) 1.

14. Qarshiliklari 150Ω va 90Ω bo'lgan rezistorlar tok manbaiga ketma-ket ulangan. Ikkinchi rezistorda 18 kJ issiqlik ajralganda, birinchi rezistorda necha kJ issiqlik ajraladi?

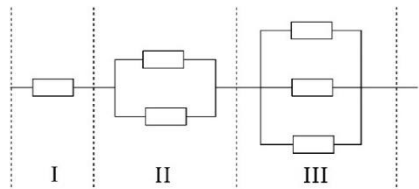
A) 10. B) 20. C) 30. D) 90. E) 150.

15. Qarshiliklari $R_1=20 \Omega$ va $R_2=60 \Omega$ bo'lgan spirallar o'zgaras tok manbaiga ketma-ket ulangan. Bu spirallardan bir xil vaqt davomida ajralgan issiqlik miqdorlari Q_1 va Q_2 ni taqqoslang.

A) $Q_1=9Q_2$. B) $Q_1=3Q_2$. C) $Q_1=Q_2$.

D) $Q_2=3Q_1$. E) $Q_2=9Q_1$.

16. Zanjirning birinchi, ikkinchi va uchinchi qismlarida vaqt birligida ajraluvchi Q_1 , Q_2 va Q_3 issiqlik miqdorlari orasidagi munosabatni ko'rsating. (hamma qarshiliklar bir xil).

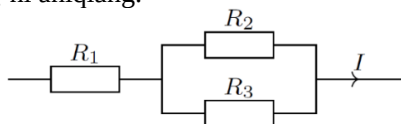


A) $Q_1 = Q_2 = Q_3$. B) $Q_1 = Q_2/4 = Q_3/9$.

C) $Q_1 = 4Q_2 = 9Q_3$. D) $Q_1 = Q_2/2 = Q_3/3$.

E) $Q_1 = 2Q_2 = 3Q_3$.

17. Agar $R_1 = R_2 = R_3$ bo'lsa, rezistorlardan bir xil vaqt davomida ajralib chiqayotgan issiqlik miqdorlarining nisbati $Q_1 : Q_2 : Q_3$ ni aniqlang.

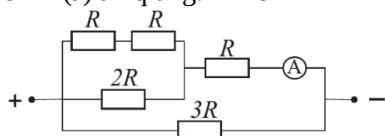


A) 4:1:1. B) 1:1:1. C) 4:4:1. D) 1:4:4. E) 1:2:3.

18. R va $2R$ qarshiliklar o'zgaras kuchlanish manbaiga parallel ulangan. R qarshilikda 100 J issiqlik miqdori ajralganda, $2R$ qarshilikda qancha issiqlik miqdori ajraladi (J)?

A) 400. B) 200. C) 100. D) 50. E) 25.

19*. Agar ampermetr 1 A tokni ko'rsatayotgan bo'lsa, $3R$ qarshilikli rezistorda 5 s vaqt davomida ajralib chiqadigan issiqlik miqdorini (J) aniqlang. $R = 3 \Omega$.



A) 15. B) 25. C) 20. D) 30. E) 10.

20. Suv qaynatkich elektr asbob spiralinining qarshiligi 100°C haroratda 22Ω . 100°C haroratdagi 360 g suvni 6 minutda bug'ga aylantirish uchun bu spiral orqali qanday tok o'tkazish kerak (A)? Suvning solishtirma bug'lanish issiqligi 2200 kJ/kg .

A) 1,5. B) 10. C) 15. D) 18. E) 19.

Sardor Berdiyev

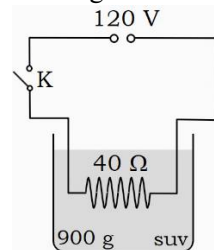
21. Qarshiligi 330Ω bo'lgan isitkichdan o'tayotgan tokning kuchi necha Amper bo'lganda 0°C temperaturali 1 g muz 1 s da erib ketadi? Muzning solishtirma erish issiqligi $3,3 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$.

A) 5. B) 3,6. C) 0,33. D) 0,5. E) 1.

22. Qarshiligi $16,8 \text{ k}\Omega$ bo'lgan isitkichda necha Amper tok kuchi 1 s da 10 g suvni erish nuqtasidan qaynash nuqtasigacha isitadi? Suvning solishtirma issiqlik sig'imi $4,2 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$.

A) 4. B) 2,5. C) 2. D) 0,5. E) 0,25.

23. Quyidagi elektr zanjirda kalit uzoq va suvning harorati 40°C . Kalit ulansa necha minutdan so'ng suvning harorati 70°C ga yetadi? $c=4200 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$.

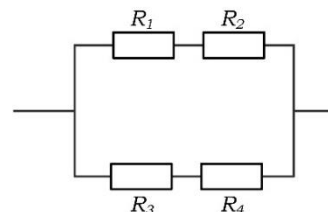


A) 4,2. B) 5,25. C) 6,5. D) 8,3. E) 10,48.

24. Chulg'amning qarshiligi 50Ω bo'lgan elektrchoynakda temperaturasi 0°C bo'lgan 600 cm^3 suv bor. Agar tarmoqning kuchlanishi 200 V , choynakning FIK 60% bo'lsa, undagi hamma suvni qaynatib, bug'ga aylantirish uchun necha minut vaqt kerak bo'ladi? Suv uchun $c=4,2 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$, $r=2,3 \text{ MJ/kg}$.

A) 57. B) 28. C) 32. D) 41. E) 50.

25. Qaysi qarshilikda eng ko'p issiqlik ajraladi? $R_1=1 \Omega$, $R_2=R_3=2 \Omega$, $R_4=4 \Omega$.



A) R_1 da. B) R_2 da. C) R_3 da. D) R_4 da.

E) hammasida bir xil.

26. Qarshiligi R_1 bo'lgan qaynatgich biror miqdor suvni t_1 vaqtda qaynatadi. Qarshiligi R_2 bo'lgan qaynatgich esa shu sharoitda o'sha suvni t_2 vaqtda qaynatadi. Ikkala qaynatgich parallel ulansa o'sha suv qanday vaqtda qaynaydi?

A) t_1+t_2 . B) $\frac{t_1 t_2}{t_1+t_2}$. C) $\sqrt{t_1 t_2}$. D) $\frac{t_1+t_2}{2}$. E) $\frac{2 t_1 t_2}{t_1+t_2}$.

27. Elektr choynakda ikkita chulg'am bor. Birinchi chulg'am ulanganda, suv t_1 vaqtda, ikkinchisi ulanganda, t_2 vaqtda qaynaydi. Ikkala chulg'am ketma-ket ulanganda qaynash vaqti, ular parallel ulangandagi qaynash vaqtidan necha marta katta bo'ladi?

A) $\frac{2 t_1 t_2}{t_1+t_2}$. B) $\frac{t_1+t_2}{t_1 t_2}$. C) $\frac{(t_1+t_2)^2}{t_1 t_2}$. D) $\frac{t_1-t_2}{t_1+t_2}$. E) $\frac{t_1 t_2}{t_1+t_2}$.

28. Ikkita bir xil elektr plita parallel ulansa, suv t vaqtda qaynaydi. Shu plitalar ketma-ket ulansa, shu suv qancha vaqtda qaynaydi?

A) $2t$. B) $t/2$. C) $t/3$. D) $4t$. E) $1,5t$.

Innova o'quv markazi

29. Elektr choynakning ikki chulg'ami bor. Ulardan biri manbaga ulanganda choynakdagi suv 30 minutda, ikkinchisi ulanganda 20 minutda qaynaydi. Agar ikkala chulg'am manbaga parallel ulansa choynakdagi suv necha minutda qaynaydi?

A) 25. B) 15. C) 12. D) 10. E) 5.

30. Elektr choynak ikkita isitish elementiga ega. Agar tarmoqqa birinchi elementning o'zi ulansa, suv 1 soatda qaynaydi. Ikkinchisi ulansa, suv 0,5 soatda qaynaydi. Har ikki element bir vaqtda (parallel) ulansa, suv necha minutda qaynaydi?

A) 15. B) 20. C) 25. D) 30. E) 28.

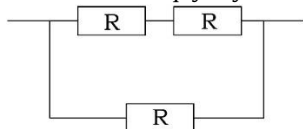
31. Elektr choynakning ikki chulg'ami bor. Ulardan biri manbaga ulanganda choynakdagi suv 30 minutda, ikkinchisi ulanganda esa 20 minutda qaynaydi. Agar ikkala chulg'am manbaga ketma-ket ulansa, choynakdagi suv necha minutda qaynaydi?

A) 25. B) 30. C) 40. D) 50. E) 60.

32. Elektr isitkich bir xil R qarshilikli uchta tarmoqqa ega. Agar har uchala tarmoq o'zaro parallel ulansa, unga qo'yilgan idishdagi suv 6 min da qaynaydi. Tarmoqlar o'zaro ketma-ket ulanganida shu suv necha minutda qaynar edi?

A) 60. B) 54. C) 44. D) 38. E) 20.

33. Elektr isitkich bir xil R qarshilikli uchta spiralga ega. Agar uchala spiral parallel ulansa, unga qo'yilgan idishdagi suv 6 minutda qaynaydi. Spirallar rasmda ko'rsatilgandek ulansa, shu suv necha minutda qaynaydi?



A) 24. B) 4. C) 12. D) 16. E) 6.

34. Elektr plita suvni 10 minutda qaynatadi. Spiralning bir qismi uzilgandan so'ng, shu suvni 12 min da qaynatdi. Spiral dastlabki uzunligining qanday qismiga kaltalashgan? Tok kuchini o'zgarmas deb hisoblang.

A) $1/3$. B) $1/8$. C) $1/12$. D) $1/6$. E) $2/3$.

35. Suv ikkita bir xil spiral bilan isitiladi. Spirallar dastlab o'zgarmas kuchlanish manbayiga t vaqt davomida parallel, keyin xuddi shuncha vaqt ketma-ket ulandi. Agar dastlabki t vaqtda suvning temperaturasi 10°C ga ortgan bo'lsa, $2t$ umumiy vaqtda qanchaga ($^\circ\text{C}$) ortgan?

A) 20. B) 15. C) 17,5. D) 12,5. E) 10.

1a	2d	3b	4a	5e	6c	7d	8c	9a	10a
11e	12d	13b	14c	15d	16e	17a	18d	19c	20b
21e	22d	23b	24a	25b	26b	27c	28d	29c	30b
31d	32b	33c	34d	35d					

Sardor Berdiyev

95. Lampalarni ketma-ket va parallel ulash.

1. Bir xil kuchlanishga mo'ljallangan, quvvati P va $2P$ bo'lgan ikki chiroq tarmoqqa ketma-ket ulansa, ikkala chiroqning umumiy quvvati qanday bo'ladi?

A) $P/2$. B) $2P/3$. C) $P/9$. D) $P/3$. E) $4P/3$.

2. 220 V kuchlanishga mo'ljallangan ikkita 100 W li lampa 220 V li tarmoqqa ketma-ket ulansa, ularning umumiy quvvati necha Vatt bo'ladi?

A) 200. B) 50. C) 100. D) 150. E) 25.

3. 220 V kuchlanishga mo'ljallangan 40 va 60 W li lampalar tarmoqqa ketma-ket ulansa, ularning umumiy quvvati necha Vatt bo'ladi?

A) 24. B) 20. C) 16. D) 60. E) 100.

4. O'zgarmas tok manbaiga shu manba kuchlanishiga mo'ljallangan 3 ta chiroq ketma-ket ulangan, ularning nominal quvvatlari 30 W, 20 W va 60 W ga teng. Sistemaning umumiy quvvatini toping (W).

A) 10. B) 30. C) 36. D) 60. E) 110.

5. Xona ketma-ket ulangan 5 ta lampa bilan yoritilgan bo'lsin. Agar lampalar bittaga kamaytirilsa, elektr energiya sarfi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) kamayadi. C) ortadi.

D) ortishi ham mumkin, kamayishi ham. E) TJY.

6. Metro vagoni ketma-ket ulangan 10 ta chiroq bilan yoritiladi. Agar vagonni 8 ta o'shanday chiroq bilan yoritiladigan qilinsa, elektr energiya sarfi o'zgaradimi?

A) o'zgarmaydi. B) kamayadi. C) ortadi.

D) lampochkalarining quvvatiga bog'liq. E) TJY.

7. Vagon 25 W li beshta ketma-ket ulangan chiroqlar bilan yoritiladi. Agar ulardan biri 40 W li chiroq bilan almashtirilsa, vagonning yoritilishi qanday o'zgaradi?

A) javob chiroqlar ga berilgan kuchlanishga bog'liq.

B) o'zgarmaydi. C) kamayadi. D) ortadi. E) TJY.

8. Agar 220 V kuchlanishga mo'ljallangan 100 W li lampochka 110 V kuchlanishga ulansa, necha Vatt quvvat bilan yonadi?

A) 12,5. B) 25. C) 50. D) 70. E) 75.

9. Elektr tarmog'iga ikkita bir xil quvvatli isitkich ketma-ket ulandi. Bu holda har bir isitkichning quvvati pasportida ko'rsatilgan quvvatdan qanday farq qiladi?

A) bir xil. B) 2 marta ortiq. C) 2 marta kam.

D) 4 marta kam. E) 4 marta ortiq.

10. 220 V kuchlanishga mo'ljallangan ikkita 100 W li lampa 220 V li tarmoqqa ketma-ket ulansa, har bir lampada necha Vatt quvvat ajraladi?

A) 25. B) 50. C) 100. D) 150. E) 200.

11. P va $2P$ quvvatga ega bo'lgan, bir xil kuchlanishga mo'ljallangan ikkita lampa tarmoqqa ketma-ket ulansa, birinchi lampa qanday quvvat bilan yonadi?

A) $P/9$. B) $4P/9$. C) $2P/9$. D) $P/2$. E) $2P/3$.

12. Bir xil kuchlanishga mo'ljallangan, P va $2P$ quvvatga ega bo'lgan ikki lampochka tarmoqqa ketma-ket ulansa, ikkinchi lampochka qanday quvvat bilan yonadi?

Innova o'quv markazi

A) P/9. B) 4P/9. C) 2P/9. D) P/2. E) 4P/3.

13. Uchta bir xil quvvatga ega bo'lgan lampochka tarmoqqa ketma-ket ulansa, har bir lampochkaning quvvati necha marta kamayadi?

A) 9. B) 3. C) 12. D) $\sqrt{3}$. E) 1,5.

14. Uchta bir xil quvvatga ega bo'lgan lampochka tarmoqqa ketma-ket ulansa, ularning umumiy quvvati bitta lampochkaning quvvatidan qanday farq qiladi?

A) farq qilmaydi.
B) 3 marta katta. C) 1,5 marta katta.
D) 3 marta kichik. E) 9 marta kichik.

15. 220 V kuchlanishga mo'ljallangan, birining quvvati 200 W va ikkinchisidagi 40 W bo'lgan ikkita cho'g'lanma lampa 220 V kuchlanishli elektr tarmoqqa ketma-ket ulangan. Ulardagi U_1 va U_2 kuchlanishlar qanday nisbatda bo'ladi?

A) $U_2=2,5U_1$. B) $U_1=5U_2$. C) $U_1=U_2$.
D) $U_1=2,5U_2$. E) $U_2=5U_1$.

16. 50 W va 100 W li lampochkalar kuchlanish manbaiga ketma-ket ulanganda, ularning quvvatlari P_1 va P_2 qanday munosabatda bo'ladi?

A) $P_1=4P_2$. B) $P_2=2P_1$. C) $P_1=P_2$. D) $P_1=2P_2$. E) $P_2=4P_1$.

17. Quvvati $P_1=250$ W va $P_2=500$ W bo'lgan elektr isitkichlar ketma-ket tarzda elektr tarmoqqa ulandi. Qaysi isitkichda ko'p va necha marta ko'p issiqlik ajraladi?

A) birinchisida, 2 marta.
B) ikkinchisida, 4 marta. C) birinchisida, 4 marta.
D) ikkinchisida, 2 marta. E) bir xil ajraladi.

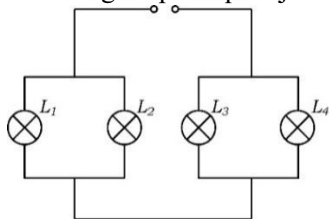
18. Agar tarmoqqa o'zaro parallel ulangan ikkita bir xil chiroq shu tarmoqqa o'zaro ketma-ket ulansa, umumiy quvvat necha marta kamayadi?

A) 2. B) 4. C) 8. D) 12. E) 16.

19. 60 W va 100 W li ikkita lampochka tarmoqqa ketma-ket ulansa, ularning qaysi biri ravshanroq yonadi?

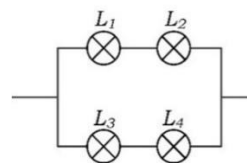
A) 60 W li. B) 100 W li.
C) ikkalasi bir xil ravshanlikda yonadi.
D) javob tarmoqdagi kuchlanishga bog'liq.
E) javob lampochkalardagi tok kuchiga bog'liq.

20*. $P_1=50$ W, $P_2=25$ W, $P_3=100$ W va $P_4=50$ W quvvatga va bir xil kuchlanishga mo'ljallangan L_1 , L_2 , L_3 va L_4 elektr chiroqlar tarmoqqa rasmda ko'rsatilgandek ulangan. Ularning qaysi birida eng ko'p issiqlik ajraladi?

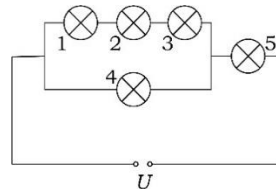


A) hamma chiroqlarda bir xil ajraladi.
B) L_2 da. C) L_3 da. D) L_4 da. E) L_1 da.

21*. Bir xil kuchlanishga mo'ljallangan va quvvatlari $P_1=60$ W, $P_2=P_3=30$ W va $P_4=15$ W bo'lgan L_1 , L_2 , L_3 va L_4 elektr lampalar tarmoqqa rasmdagidek ulangan. Ularning qaysi biri boshqalaridan ravshanroq yonadi?

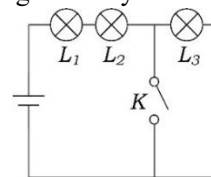
Sardor BerdiyevA) L_2 . B) L_3 . C) L_4 . D) L_1 . E) hammasi bir xil yonadi.

22*. Chizmadagi sxemada 5 ta bir xil chiroq o'zgaras kuchlanish manbaiga ulangan. Qaysi chiroq eng yorug' yonadi?



A) bir xil yonadi. B) 5. C) 4. D) 4, 5. E) 1, 2, 3.

23. Sxemadagi K kalit ulansa L_1 , L_2 va L_3 lampalarning yonishida qanday o'zgarishlar yuz beradi?



A) hech qanday o'zgarish bo'lmaydi.
B) L_1 yorqinroq, L_2 va L_3 xiraroq yonadi.
C) L_1 va L_2 yorqinroq, L_3 xiraroq yonadi.
D) L_1 va L_2 yorqinroq yonadi, L_3 yonmaydi.
E) L_1 va L_2 xiraroq, L_3 yorqinroq yonadi.

1b	2b	3a	4a	5c	6c	7d	8b	9d	10a
11b	12c	13a	14e	15e	16d	17a	18b	19a	20e
21a	22b	23d							

96. To'liq zanjir uchun Om qonuni.

1. Elektr yurituvchi kuch deb nimaga aytiladi? EYK deb ...

A) ... elektronni yopiq zanjir bo'ylab ko'chirishda chet kuchlarning ...

B) ... birlik musbat zaryadni zanjir bo'ylab ko'chirishda chet kuchlarning ...

C) ... zaryadlarni yopiq zanjir bo'ylab ko'chirishda chet kuchlarning ...

D) ... birlik manfiy zaryadni yopiq zanjir bo'ylab ko'chirishda chet kuchlarning ...

E) ... musbat zaryadlarni yopiq zanjir bo'ylab ko'chirishda chet kuchlarning ...

... bajargan ishiga miqdor jihatdan teng bo'lgan fizik kattalikka aytiladi.

2. Tok manbaining elektr yurituvchi kuchi qanday birlikda ifodalanadi?

A) N. B) J. C) H. D) A. E) V.

3. Quyidagi qaysi qatorda faqat skalar fizik kattaliklar keltirilgan?

A) kuchlanish, zaryad, tok zichligi.

B) tok kuchi, tok zichligi, maydon kuchlanganligi.

C) tok kuchi, EYK, zaryad.

D) zaryad, maydon kuchlanganligi, kuchlanish.

E) maydon kuchlanganligi, potensial, tok kuchi.

4. Quyidagi qaysi qatorda faqat vektor fizik kattaliklar keltirilgan?

Innova o'quv markazi

- A) kuch, maydon kuchlanganligi, tok zichligi.
 B) maydon kuchlanganligi, EYK, tok kuchi.
 C) kuch, EYK, maydon kuchlanganligi.
 D) kuch, tok kuchi, tok zichligi.
 E) tok kuchi, tok zichligi, EYK.

5. Manbaning EYKi 12 V. 50 C elektr zaryadni manba ichida bir qutbdan ikkinchisiga ko'chirishda chet kuchlar necha Joul ish bajaradi?

- A) 12. B) 60. C) 50. D) 330. E) 600.

6. Tok manbai ichidagi chet kuchlar 3 C zaryadni elektrostatik kuchlarga qarshi yo'nalishda ko'chirishda 150 J ish bajaradi. Tok manbaining EYKi qandav (V)?

- A) 0,02. B) 25. C) 50. D) 450. E) TJY.

7. Yopiq zanjir uchun Om qonuni formulasini ko'rsating.

- A) $I = R + r$. B) $I = \frac{\varepsilon}{R-r}$. C) $I = \frac{\varepsilon}{Rr}$.
 D) $I = \frac{J}{R+r}$. E) $I = \frac{\varepsilon}{R+r}$.

8. Galvanik elementning EYKi 1,5 V, ichki qarshiligi esa 0,8 Ω . Zanjirning tashqi qarshiligi 5,2 Ω bo'lganda, undagi tok kuchi qanday bo'ladi (A)?

- A) 0,15. B) 0,2. C) 0,25. D) 0,30. E) 0,35.

9. Elektr yurituvchi kuchi 12 V, ichki qarshiligi 1 Ω bo'lgan o'zgaras tok manbaiga qarshiligi 2 Ω bo'lgan rezistor ulangan. Manbadan o'tayotgan tok kuchi qanday (A)?

- A) 12. B) 6. C) 4. D) 3. E) 2.

10. Elektr zanjir qarshiligi 2 Ω bo'lgan rezistor va EYKi 6 V, ichki qarshiligi 1 Ω bo'lgan tok manбайдan iborat. Zanjirdagi tok kuchi necha Amperga teng?

- A) 18. B) 6. C) 3. D) 2. E) 1.

11. EYKi 30 V va ichki qarshiligi 1,5 Ω bo'lgan manbaga qanday (Ω) qarshilik ulanganda, zanjirdagi tok kuchi 2 A bo'ladi?

- A) 1,35. B) 15. C) 135. D) 13,5. E) 1,5.

12. EYKi ε va ichki qarshiligi r bo'lgan tok manbaiga ulangan R qarshilikdan o'tayotgan tok kuchi $I = \frac{20}{1+2R}$ (A) bo'lsa, manbaning EYKi nimaga (V) teng?

- A) 40. B) 10. C) 20. D) 15. E) 9.

13. Tashqi qarshilik 1 Ω bo'lganda tok kuchi I ga, 4 Ω bo'lganda esa I/2 ga teng bo'ldi. Manbaning ichki qarshiligi qanday (Ω)?

- A) 5. B) 4. C) 2. D) 1. E) 0,5.

14. Elektr yurituvchi kuchi 12 V, ichki qarshiligi 4 Ω bo'lgan tok manbai va reostatdan iborat zanjirdagi tok kuchi 0,6 A. Reostatning qarshiligi 2 marta kamaytirilsa, tok kuchi necha Amper bo'ladi?

- A) 0,7. B) 0,9. C) 1,2. D) 0,75. E) 1.

15. EYKi 5 V va ichki qarshiligi 0,2 Ω bo'lgan manba qarshiligi 4,8 Ω bo'lgan o'tkazgichga ulandi. O'tkazgichdagi kuchlanishning tushuvini aniqlang (V).

- A) 10. B) 1. C) 2,8. D) 4,8. E) 5.

16. EYK 4,5 V bo'lgan batareyaga ulangan chiroqdan 0,25 A tok o'tmoqda. Batareyaning ichki qarshiligi 2 Ω bo'lsa, lampadagi kuchlanish qanday bo'ladi (V)?

- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 6.

Sardor Berdiyev

17. EYKi 21 V va ichki qarshiligi 0,5 Ω bo'lgan tok manbaiga qarshiligi 3 Ω bo'lgan rezistor ulangan. Rezistor uchlaridagi kuchlanish necha Voltga teng?

- A) 0,5. B) 1,5. C) 18. D) 3. E) 3,5.

18. EYKi 12 V, ichki qarshiligi 4 Ω bo'lgan akkumulatorga qarshiligi 20 Ω bo'lgan lampa ulandi. Akkumulator klemmalaridagi kuchlanishni toping (V).

- A) 2. B) 8. C) 10. D) 12. E) TJY.

19. Agar EYKi 9 V bo'lgan tok manbaiga ulangan 4 Ω li tashqi qarshilikdagi kuchlanishning tushuvi 8 V bo'lsa, manbaning ichki qarshiligi necha Ω ?

- A) 0,25. B) 0,5. C) 1. D) 1,5. E) 2.

20. Elektr zanjir qarshiligi 4 Ω bo'lgan rezistordan va EYKi 12 V, ichki qarshiligi 2 Ω bo'lgan tok manбайдan tuzilgan. Rezistordagi kuchlanish tushishi necha Volt?

- A) 8. B) 2. C) 4. D) 12. E) TJY.

21. Elektr zanjir qarshiligi 2 Ω bo'lgan rezistor va EYKi 6 V, ichki qarshiligi 1 Ω bo'lgan tok manбайдan iborat. Rezistordagi kuchlanish necha Volt?

- A) 2. B) 3. C) 4. D) 6. E) TJY.

22. Tok manbaining EYKi 9 V, ichki qarshiligi 0,5 Ω . Shu manbaga qarshiligi 4 Ω bo'lgan rezistor ulangan. Tok manбайдagi kuchlanishning tushishini aniqlang (V).

- A) 1. B) 4,5. C) 9. D) 8,5. E) 8.

23. EYKi 30 V, ichki qarshiligi 2 Ω bo'lgan o'zgaras tok manbaining chiqishida qarshiligi 10 Ω bo'lgan yuklama ulangan. Tok manбайдagi kuchlanishni aniqlang (V).

- A) 28. B) 5. C) 20. D) 15. E) 10.

24. Akkumlatorning ichki qarshiligi 0,1 Ω , EYKi 5 V. Akkumlatoridagi kuchlanishning tushuvi 0,5 V bo'lsa, unga ulangan tashqi qarshilik qanday (Ω)?

- A) 0,4. B) 0,9. C) 0,6. D) 0,5. E) 4,5.

25. EYK i 8 V bo'lgan tok manbaiga qarshiligi 4 Ω bo'lgan rezistor ulangan. Agar zanjirning to'la qarshiligi 5 Ω bo'lsa, tok manбайдagi kuchlanish qanday bo'ladi (V)?

- A) 4. B) 4,5. C) 6. D) 6,4. E) 1,6.

26. Berk zanjirning tashqi qarshiligi uning ichki qarshiligiga teng. Agar manbaning EYKi ε ga teng bo'lsa, uning qutblaridagi kuchlanish qanday?

- A) 2ε . B) $\varepsilon/4$. C) $\varepsilon/3$. D) $\varepsilon/2$. E) ε .

27. Agar zanjirning tashqi qarshiligi ichki qarshiligidan 2 marta katta bo'lsa, EYK ε ga teng bo'lgan manbaning qutblaridagi kuchlanish qanday bo'ladi?

- A) ε . B) $2\varepsilon/3$. C) $\varepsilon/2$. D) $3\varepsilon/2$. E) $\varepsilon/3$.

28. Akkumulatorga ulangan reostat qarshiligi akkumulatorning ichki qarshiligiga teng. Agar reostat qarshiligi 2 marta kamaysa, undagi kuchlanish necha marta kamayadi?

- A) 2. B) 1,5. C) 3. D) 3,5. E) 4.

29. Tok manbaiga ulangan reostatning qarshiligi manbaning ichki qarshiligiga teng. Reostat qarshiligi necha marta kamayganda, undagi kuchlanish 2,5 marta kamayadi?

- A) 4. B) 3. C) 2,5. D) 2. E) 1,5.

Innova o'quv markazi

30. Ichki qarshiligi $1\ \Omega$ bo'lgan tok manbaiga $5\ \Omega$ tashqi qarshilik ulanganda, tok manbai qisqichlaridagi kuchlanish $10\ \text{V}$ ga teng bo'ldi. Tok manbaidagi kuchlanishni aniqlang (V).

A) 10. B) 16. C) 12. D) 2. E) 18.

31. Elementlar batareyasi R_1 qarshilikka tutashtirilganda, manba klemmlaridagi kuchlanish $5\ \text{V}$ ga teng. Agar qarshilik 6 marta ortsa, manba klemmlaridagi kuchlanish 2 marta ortadi. Manbaning EYKi necha Volt?

A) 6. B) 12,5. C) 30. D) 19. E) TJY.

32. Akkumulatorga ulangan reostat qarshiligi akkumulatorning ichki qarshiligiga teng. Agar reostat qarshiligi 2 marta oshsa, undagi kuchlanish necha marta oshadi?

A) $4/3$. B) $3/2$. C) 2. D) 3. E) 4.

33. Zanjirning tashqi qarshiligi manbaning ichki qarshiligidan 4 marta katta. Agar manbaning EYK $12,5\ \text{V}$ bo'lsa, tashqi qarshilikdagi kuchlanishning tushuvi necha Voltga teng?

A) 2,5. B) 6,5. C) 7,5. D) 8. E) 10.

34. O'quvchi laboratoriya ishida tok manbaining EYKi va ichki qarshiligini aniqlash uchun tashqi zanjirning ikki xil qarshiligida quyidagi natijalarni oldi.

$U_1=4\ \text{V}$, $U_2=3,5\ \text{V}$, $I_1=1\ \text{A}$, $I_2=1,5\ \text{A}$. Tok manbaining

EYKi va ichki qarshiligi qanday?

A) $6\ \text{V}$, $0,5\ \Omega$. B) $4\ \text{V}$, $4\ \Omega$. C) $3,75\ \text{V}$, $1,25\ \Omega$.

D) $5\ \text{V}$, $0,5\ \Omega$. E) $5\ \text{V}$, $1\ \Omega$.

35. Ichki qarshiligi r bo'lgan tok manbaiga har birining qarshiligi $3r$ dan bo'lgan uchta rezistor ketma-ket ulangan. Agar rezistorlar parallel ulansa, manba qisqichlaridagi kuchlanish qanday o'zgaradi?

A) 1,8 marta ortadi.

B) 1,8 marta kamayadi. C) o'zgarmaydi.

D) 3 marta kamayadi. E) 3 marta ortadi.

36. Ichki qarshiligi r va EYK ε bo'lgan tok manbaiga har birining qarshiligi $3r$ dan bo'lgan uchta qarshilik ketma-ket ulangan. Agar qarshiliklar parallel ulansa, zanjirdagi umumiy tok kuchi qanday o'zgaradi?

A) 4 marta ortadi.

B) 4 marta kamayadi. C) 5 marta ortadi.

D) 3 marta kamayadi. E) 3 marta ortadi.

37. Ichki qarshiligi r ga teng bo'lgan tok manbaiga qarshiligi $R=2r$ bo'lgan o'tkazgich ulangan. Agar bu o'tkazgichga xuddi shunday o'tkazgich parallel ulansa, R o'tkazgichdagi tok kuchi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi.

B) 2 marta kamayadi. C) 1,5 marta ortadi.

D) 1,5 marta kamayadi. E) 2 marta ortadi.

38. Tok manbaining ichki qarshiligi r , unga ulangan o'tkazgich qarshiligi $R=3r$. Agar bu o'tkazgichga xuddi shunday o'tkazgich parallel ulansa, manbadan o'tayotgan tok kuchi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi.

B) 1,6 marta kamayadi. C) 1,6 marta ortadi.

D) 3 marta kamayadi. E) 3 marta ortadi.

Sardor Berdiyev

39. Elektr yurituvchi kuchi $3\ \text{V}$ va ichki qarshiligi $0,6\ \Omega$ bo'lgan batareyaning qisqichlarini qarshiligi juda kichik bo'lgan metall o'tkazgich bilan tutashtirsak, undagi tok kuchi qanday (A) bo'ladi?

A) 5. B) 1,8. C) 0,6. D) 0,3. E) 0,2.

40. Ichki qarshiligi $0,01\ \Omega$ bo'lgan tok manbai qisqa tutashganda, tok kuchi $1000\ \text{A}$ bo'ldi. EYKni toping(V).

A) 10. B) 9. C) 12. D) 15. E) 6.

41. EYKi $2\ \text{V}$, ichki qarshiligi $0,5\ \Omega$ bo'lgan akkumulatorga qarshiligi $19,5\ \Omega$ bo'lgan lampacha ulangan. Qisqa tutashuv ro'y bersa, tok kuchi necha Amper bo'ladi?

A) 10. B) 0,1. C) 1. D) 4. E) 2.

42. Manba qisqa tutashtirilganda, $50\ \text{A}$ tok hosil bo'ldi. Manbaning EYKi $25\ \text{V}$ bo'lsa, uning ichki qarshiligi qanday (Ω)?

A) 2. B) 0,5. C) 0,2. D) 0,05. E) 1.

43. Batareyaning EYKi $6\ \text{V}$. $1\ \Omega$ tashqi qarshilikka ulanganda $3\ \text{A}$ tok beradi. Qisqa tutashuv toki qanday(A)?

A) 6. B) 4,5. C) 8. D) 1,8. E) TJY.

44. EYKi $12\ \text{V}$ bo'lgan manbaga qarshiligi $22\ \Omega$ bo'lgan o'tkazgich ulanganda, undan $0,5\ \text{A}$ tok o'tadi. Manbaning qisqa tutashuv tok kuchini toping (A).

A) 5. B) $6/11$. C) 6. D) 12. E) $11/6$.

45. EYKi $1,5\ \text{V}$ bo'lgan elementga $2\ \Omega$ qarshilik ulanganda $0,5\ \text{A}$ tok hosil bo'ldi. Element qisqa tutashtirilgandagi tok kuchi qanday (A)?

A) 6. B) 4,5. C) 3. D) 1,5. E) 0,5.

46. EYKi $1,1\ \text{V}$ bo'lgan manbaga $2\ \Omega$, qarshilik ulansa zanjirdagi tok kuchi necha Amper bo'ladi? Qisqa tutashuv toki $5,5\ \text{A}$.

A) 0,2. B) 0,5. C) 0,55. D) 4,95. E) 2.

47. EYKi $6\ \text{V}$, ichki qarshiligi $1\ \Omega$ bo'lgan manba qarshiligi $5\ \Omega$ bo'lgan rezistorga ulangan. Zanjirdagi tok kuchi qisqa tutashuv tokidan necha marta farq qiladi?

A) 3 marta kam. B) 5 marta kam.

C) 6 marta kam. D) 3 marta ko'p.

E) farq qilmaydi.

48. Tok manbai tashqi zanjirga ulangandagi tok kuchi qisqa tutashuv tokidan 5 marta kichik bo'lsa, tashqi zanjirdagi kuchlanish EYK ning qanday qismiga teng?

A) 0,8. B) 0,2. C) 0,4. D) 0,5. E) 0,9.

49. Tok manbaining EYKi $18\ \text{V}$, ichki qarshiligi $0,5\ \Omega$, zanjirning tashqi qarshiligi $5,5\ \Omega$. Agar tashqi zanjir manbadan uzilmasdan, manba qisqichlariga katta toklarga mo'ljallangan ampermetr ulansa, ampermetrdan necha amper tok o'tadi? Ampermetrning qarshiligi yo'q.

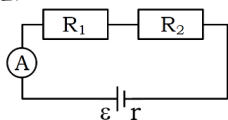
A) 3. B) 6. C) 9. D) 18. E) 36.

50. EYK ε bo'lgan manbaning qutblaridagi kuchlanish qisqa tutashuv vaqtida nimaga teng bo'ladi?

A) 0. B) $\varepsilon/2$. C) $2\varepsilon/3$. D) ε . E) 2ε .

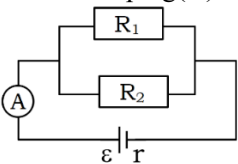
51. Ushbu zanjirda $R_1=4\ \Omega$, $R_2=3\ \Omega$, $r=1\ \Omega$, $\varepsilon=40\ \text{V}$ bo'lsa, ampermetrning ko'rsatishini toping(A).

Innova o'quv markazi



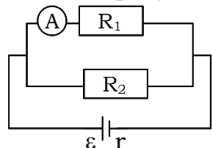
- A) 20. B) 5. C) 12. D) 4. E) 6.

52. Ushbu zanjirda $R_1=4\ \Omega$, $R_2=12\ \Omega$, $r=1\ \Omega$, $\varepsilon=40\text{ V}$ bo'lsa, ampermetrning ko'rsatishini toping(A).



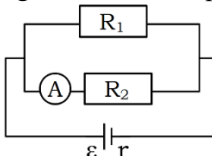
- A) 10. B) 5. C) 12. D) 4. E) 6.

53. Ushbu zanjirda $R_1=4\ \Omega$, $R_2=12\ \Omega$, $r=1\ \Omega$, $\varepsilon=40\text{ V}$ bo'lsa, ampermetrning ko'rsatishini toping(A).



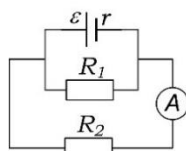
- A) 2,5. B) 5. C) 1,5. D) 4. E) 7,5.

54. Ushbu zanjirda $R_1=6\ \Omega$, $R_2=3\ \Omega$, $r=0,5\ \Omega$, $\varepsilon=45\text{ V}$ bo'lsa, ampermetrning ko'rsatishini toping(A).



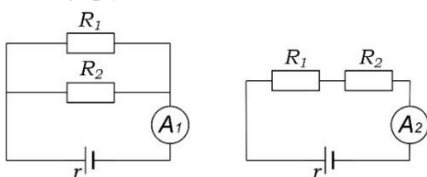
- A) 10. B) 5. C) 12. D) 4. E) 6.

55. $R_1=R_2=r=1\ \Omega$; $\varepsilon=6\text{ V}$ bo'lsa, ampermetr necha Amperni ko'rsatadi?



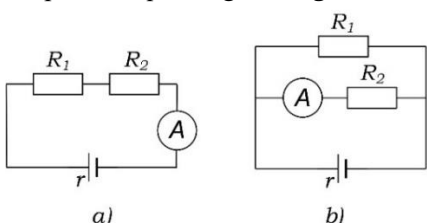
- A) 8. B) 4. C) 2. D) 3. E) 1.

56. $R_1=R_2=r$ bo'lsa, A_1 va A_2 ampermetrlarning ko'rsatishlari I_1 va I_2 lar uchun quyida keltirilgan munosabatlarning qaysi biri o'rinli?



- A) $I_1=4I_2$. B) $I_1=2I_2$. C) $I_1=I_2$. D) $I_2=4I_1$. E) $I_2=2I_1$.

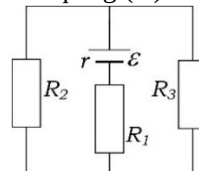
57. Keltirilgan sxemalarda $R_1=R_2=r$. a-sxemadan b-sxemaga o'tganda, ampermetrning ko'rsatishi qanday o'zgaradi? Ampermetr qarshiligi hisobga olinmasin.



- A) o'zgarmaydi. B) 2 marta ortadi.
C) 2 marta kamayadi. D) 4 marta ortadi.
E) 4 marta kamayadi.

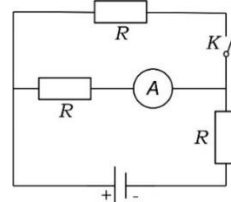
Sardor Berdiyev

58. Rasmda tasvirlangan zanjirda $\varepsilon=3\text{ V}$, $r=0,8\ \Omega$, $R_1=0,6\ \Omega$, $R_2=2\ \Omega$, $R_3=8\ \Omega$. Zanjirning tarmoqlanmagan qismidagi tok kuchini aniqlang (A).



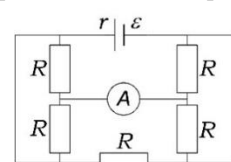
- A) 3. B) 2,5. C) 2. D) 1,5. E) 1.

59. K kalit ulansa, ampermetrning ko'rsatishi qanday o'zgaradi? Manbaning ichki qarshiligi nolga teng.



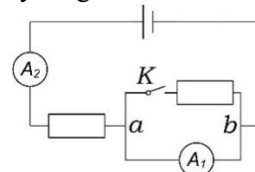
- A) o'zgarmaydi. B) 2 marta kamayadi.
C) 1,5 marta oshadi. D) 1,5 marta kamayadi.
E) 2 marta oshadi.

60*. Chizmada elektr zanjir tasvirlangan bo'lib, unda $\varepsilon=4\text{ V}$, $r=1\ \Omega$, $R=2\ \Omega$. Ampermetr necha Amperni ko'rsatadi?



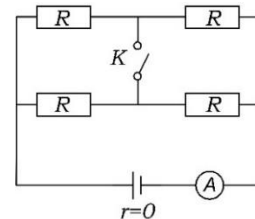
- A) 2. B) 1,5. C) 2,5. D) 1. E) 0,5.

61*. K kalit ulansa (rasmga q.) real ampermetrlarning ko'rsatishlari qanday o'zgaradi?



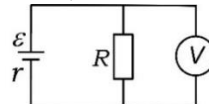
- A) I_1 ortadi, I_2 kamayadi. B) ikkalasi kamayadi.
C) ikkalasi ortadi. D) I_1 kamayadi, I_2 ortadi.
E) o'zgarmaydi.

62*. K kalit ulangandan so'ng ampermetrning ko'rsatishi qanday o'zgaradi?



- A) o'zgarmaydi. B) 2 marta ortadi.
C) 2 marta kamayadi. D) 4 marta ortadi.
E) 4 marta kamayadi.

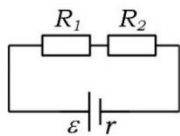
63. Rasmda keltirilgan sxemadagi Voltmetrning ko'rsatishi necha Volt? $\varepsilon=5\text{ V}$, $r=2\ \Omega$, $R=8\ \Omega$.



- A) 4. B) 2. C) 3. D) 1. E) 5.

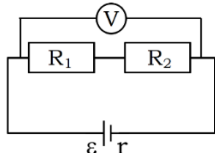
Innova o'quv markazi

64. Keltirilgan sxemada EYK $\varepsilon=18$ V, ichki qarshilik $r=1$ Ω , $R_1=4$ Ω , $R_2=5$ Ω bo'lsa, R_2 qarshilikdagi kuchlanish necha Volt bo'ladi?



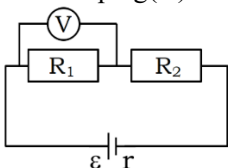
A) 9. B) 5. C) 4. D) 3. E) 1.

65. Ushbu zanjirda $R_1=4$ Ω , $R_2=12$ Ω , $r=1$ Ω , $\varepsilon=85$ V bo'lsa, voltmetrning ko'rsatishini toping(V).



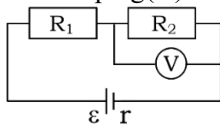
A) 65. B) 70. C) 100. D) 50. E) 80.

66. Ushbu zanjirda $R_1=4$ Ω , $R_2=12$ Ω , $r=1$ Ω , $\varepsilon=85$ V bo'lsa, voltmetrning ko'rsatishini toping(V).



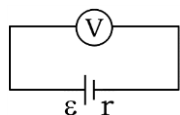
A) 20. B) 70. C) 100. D) 50. E) 80.

67. Ushbu zanjirda $R_1=4$ Ω , $R_2=12$ Ω , $r=1$ Ω , $\varepsilon=85$ V bo'lsa, voltmetrning ko'rsatishini toping(V).



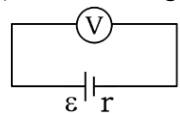
A) 20. B) 60. C) 40. D) 35. E) 100.

68. Ushbu zanjirda $r=1$ Ω , $\varepsilon=85$ V bo'lsa, voltmetrning ko'rsatishini toping(V). Voltmetrning qarshiligi cheksiz katta.



A) 45. B) 65. C) 85. D) 50. E) 80.

69. Ushbu zanjirda $r=2$ Ω , $\varepsilon=60$ V bo'lsa, voltmetrning ko'rsatishini toping(V). Voltmetrning qarshiligi $R_V=28$ Ω .

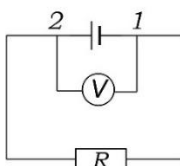


A) 45. B) 65. C) 56. D) 50. E) 60.

70. EYKi $\varepsilon=51$ V va ichki qarshiligi $r=2$ Ω bo'lgan manbaga voltmetr ulanganda, u 50 V kuchlanishni ko'rsatdi. Voltmetrning ichki qarshiligini toping (Ω).

A) 10. B) 20. C) 50. D) 100. E) 500.

71. Sxemaning 1 va 2-nuqtalariga ulangan voltmetr nimani o'lchaydi?



A) R qarshilikdagi kuchlanishni.

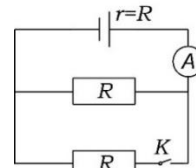
Sardor Berdiyev

B) R qarshilikdagi tok kuchini.

C) ichki qarshilikdagi kuchlanishni.

D) qisqa tutashuv tokini. E) elementning EYKini.

72. Agar K kalit ulansa, tashqi zanjirdagi tok kuchi va kuchlanish qanday o'zgaradi? Manbaning ichki qarshiligi R ga teng.



A) tok 2 marta ortadi, kuchlanish 1,5 marta o'rtadi.

B) tok 2 marta kamayadi, kuchlanish 2 marta ortadi.

C) tok 1,5 marta ortadi, kuchlanish 4/3 marta kamayadi.

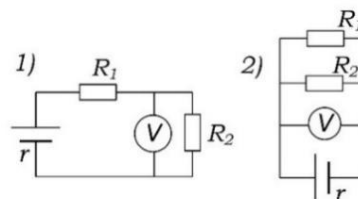
D) tok 4/3 marta ortadi, kuchlanish 1,5 marta kamayadi.

E) tok 1,5 marta ortadi, kuchlanish 1,5 marta kamayadi.

73. Galvanik elementga qarshiligi cheksiz katta bo'lgan voltmetr ulanganda, u 5 V ni ko'rsatdi. Elementni qarshiligi 3 Ω bo'lgan sim bilan tutashtirilganda, voltmetr 2 V ni ko'rsatdi. Elementning ichki qarshiligi necha Ω ?

A) 4,5. B) 1,6. C) 1. D) 0,5. E) 0,4.

74. Keltirilgan sxemalarda $R_1=R_2=r$ bo'lsa, voltmترلarning ko'rsatishlari U_1 va U_2 orasidagi munosabat qanday bo'ladi? ($R_V=\infty$).



A) $U_1=0,25U_2$.

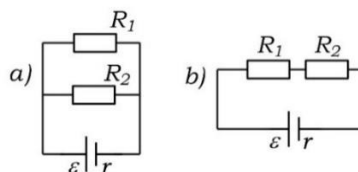
B) $U_1=2U_2$.

C) $U_1=4U_2$.

D) $U_1=0,5U_2$.

E) $U_1=U_2$.

75. $R_1=R_2=r$ bo'lsa, a-sxemadan b-sxemaga o'tganda, R_1 qarshilikdagi kuchlanish qanday o'zgaradi?



A) 2 marta ortadi.

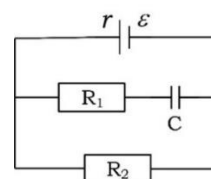
B) o'zgarmaydi.

C) 2 marta kamayadi.

D) 4 marta kamayadi.

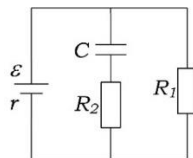
E) 4 marta ortadi.

76. Kondensatordagi zaryadni toping (μC). $\varepsilon=2,2$ V, $r=1$ Ω , $R_1=R_2=10$ Ω , $C=5$ μF .



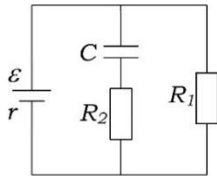
A) 2. B) 4. C) 5. D) 10. E) 20.

77. Keltirilgan sxemada EYK $\varepsilon=20$ V, ichki qarshilik $r=1$ Ω , $R_1=9$ Ω va $R_2=10$ Ω bo'lsa, kondensatordagi kuchlanish necha Volt bo'ladi?



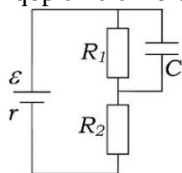
A) 0,1. B) 1. C) 9. D) 18. E) 0.

78. Quyida keltirilgan sxemada EYK $\varepsilon=12$ V, ichki qarshilik $r=1 \Omega$, $R_1=9 \Omega$, $R_2=10 \Omega$ va $C=10 \mu\text{F}$ bo'lsa, R_2 qarshilikdagi kuchlanish necha Volt bo'ladi?



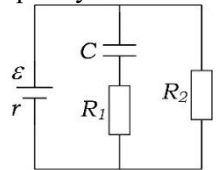
A) 0. B) 0,1. C) 1. D) 9. E) 10.

79. Rasmda tasvirlangan sxemada yassi kondensatordagi maydon kuchlaniligi 2 kV/m ga teng bo'lishi uchun batareyaning EYKi necha Volt bo'lishi kerak? Qarshiliklar $r=R_1=R_2$. Kondensator qoplamalari orasidagi masofa 5 mm.



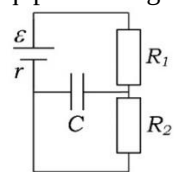
A) 10. B) 15. C) 20. D) 25. E) 30.

80. Rasmda ko'rsatilgan zanjirdagi R_2 qarshilikdan o'tayotgan tok kuchi qanday?



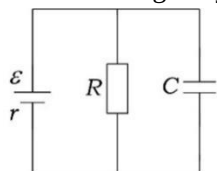
A) $\frac{\varepsilon}{R_1+r}$. B) $\frac{\varepsilon}{R_2+r}$. C) $\frac{\varepsilon}{R_1+R_2+r}$. D) $\frac{\varepsilon}{\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}+r}$. E) TJY.

81. $r=0$, $R_1=R_2=20 \Omega$, $C=2 \mu\text{F}$, $\varepsilon=4$ V bo'lsa, kondensatorning o'ng qoplamasidagi zaryad necha Kulon?



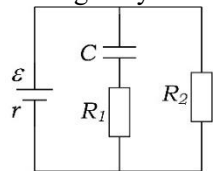
A) 0. B) $+4 \cdot 10^{-6}$. C) $-4 \cdot 10^{-6}$. D) $+8 \cdot 10^{-6}$. E) $-8 \cdot 10^{-6}$.

82. Ushbu zanjirda kondensatordagi zaryad qanday?



A) $C\varepsilon$. B) $\frac{C\varepsilon R}{r}$. C) $\frac{C\varepsilon R}{R+r}$. D) $\frac{C\varepsilon R}{R-r}$. E) $C\varepsilon \left(1 + \frac{r}{R}\right)$.

83. Agar $C=2 \mu\text{F}$, $\varepsilon=21$ V, $r=1 \Omega$ va $R_1=R_2=20 \Omega$ bo'lsa, kondensator qoplamalaridagi zaryad necha μC bo'ladi?



A) 40. B) 25. C) 15. D) 2. E) 1.

84. EYK 4,5 V bo'lgan batareyadan chiroqcha yonganda 0,2 A tok hosil bo'ladi. Bunda chet kuchlar 1 minutda necha Joule ish bajaradi?

A) 0,9. B) 54. C) 55,5. D) 225. E) 270.

85. EYKi 2,5 V bo'lgan elementdan lampochka yonganda, zanjirdagi tok kuchi 0,2 A ga teng bo'ldi. 2 minut ichida elementda chet kuchlar bajargan ishini toping (J).

A) 40. B) 50. C) 60. D) 70. E) 80.

86. Biror batareya klemmalari qisqa tutashtirilganda, undan 3 A tok o'tadi. Agar tok manbaining EYKi 4 V bo'lsa, 1 minutda qancha energiya (J) ajraladi?

A) 720. B) 360. C) 200. D) 120. E) 12.

87. Qaysi javobda tok manbaining to'liq ish ifodasi berilgan? 1) $I^2 R t$; 2) $I^2 (R + r) t$; 3) $I \varepsilon t$; 4) $I U t$.

A) 1 va 2. B) 2 va 3. C) 3. D) 4. E) 2.

88. $\frac{\varepsilon^2 r}{(R+r)^2}$ ifoda qaysi kattalikni ifodalaydi?

- A) tok manbai ichida ajraluvchi quvvatni.
- B) zanjirning tashqi qismida ajraladigan quvvatni.
- C) tok manbai qisqichlaridagi kuchlanishni.
- D) yopiq zanjirdagi tok kuchini.
- E) birlik zaryad o'tganda to'liq zanjirda bajariladigan ishini.

89. EYK 12 V, ichki qarshiligi 2Ω bo'lgan akkumulator klemmalariga qarshiligi 10Ω bo'lgan o'tkazgich ulangan. O'tkazgichda 2 sekundda necha Joule issiqlik ajraladi?

A) 12. B) 20. C) 10. D) 8. E) 2.

90. EYK 1,5 V va ichki qarshiligi 1Ω bo'lgan tok manbaiga qarshiligi 2Ω bo'lgan rezistor ulangan. 10 s vaqtda tok manbaida qancha issiqlik miqdori ajraladi (J)?

A) 5. B) 2,5. C) 7,5. D) 22,5. E) 30.

91. Tok manbaining ichki qarshiligi 1Ω , EYK 8 V, tashqi qarshilik 63Ω bo'lganda, zanjirda 5 minutda necha Joule energiya ajralib chiqadi?

A) 800. B) 63. C) 64. D) 300. E) 640.

92. EYKi 8 V va ichki qarshiligi 1Ω bo'lgan akkumulator qarshiligi 9Ω bo'lgan tashqi zanjirga tok beradi. Butun zanjirda 5 minut ichida ajralib chiqqan issiqlik miqdorini aniqlang (J).

A) 72. B) 320. C) 360. D) 1920. E) 2100.

93. Batareyaning EYKi 14 V, tashqi qarshilik 10Ω , tok kuchi 1,2 A bo'lsa, batareyaning ichki qarshiligida ajralayotgan quvvat necha Vatt bo'ladi?

A) 2,4. B) 4,8. C) 7,2. D) 8,4. E) 14,4.

94. Tok kuchi 30 A bo'lganda, tashqi quvvat 180 W bo'lgan. Agar manbaining ichki qarshiligi $0,5 \Omega$ bo'lsa, EYK qanday (V)?

A) 30. B) 60. C) 24. D) 19. E) 21.

95. Agar tok kuchi 30 A bo'lganda, tashqi zanjirdagi quvvat 180 W, tok kuchi 10 A bo'lganda esa quvvat 120 W bo'lsa, tok manbaining EYKi necha Volt?

A) 12. B) 13. C) 14. D) 15. E) 10.

96. Ichki qarshiligi nolga teng bo'lgan tok manbaiga ulangan R qarshilikka $2R$ qarshilik parallel ulansa, tashqi zanjirdagi quvvat qanday o'zgaradi?

A) 3 marta kamayadi.

Innova o'quv markazi

- B) 1,5 marta oshadi. C) 1,5 marta kamayadi.
D) 2 marta oshadi. E) 2 marta kamayadi.

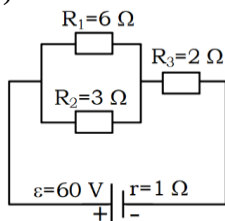
97. EYK 10 V va ichki qarshiligi 20 Ω bo'lgan tok manbai zanjirning tashqi qarshiligi R qanday bo'lganida eng katta P foydali quvvatga erishadi va u qanday bo'ladi?
A) $R=0$ bo'lganida, $P=10$ W.
B) $R \gg 20 \Omega$ bo'lganida, $P=5$ W.
C) $R=20 \Omega$ bo'lganida, $P=1,25$ W.
D) $R \gg 20 \Omega$ bo'lganida, $P=2$ W.
E) $R \gg 20 \Omega$ bo'lganida, $P=10$ W.

98. EYKi ε , ichki qarshiligi r bo'lgan manba tashqi zanjirda hosil qiladigan maksimal quvvat formulasini ko'rsating.

- A) $P = \frac{\varepsilon^2}{9r}$. B) $P = \frac{\varepsilon^2}{2r}$. C) $P = \frac{\varepsilon^2}{r}$.
D) $P = \frac{\varepsilon^2}{3r}$. E) $P = \frac{\varepsilon^2}{4r}$.

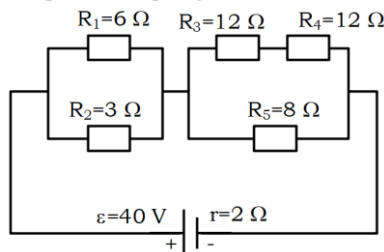
99. Tok manbai bir gal qarshiligi 4 Ω bo'lgan rezistorga, ikkinchi gal qarshiligi 16 Ω bo'lgan rezistorga ulanganda, har ikkala holda tashqi zanjirdagi quvvat bir xil bo'ldi. Manbaning ichki qarshiligi qanday (Ω).
A) 1. B) 2. C) 4. D) 8. E) 16.

100*. Ushbu elektr zanjirdagi 6 Ω qarshilikdan ajralayotgan quvvatni aniqlan(W).



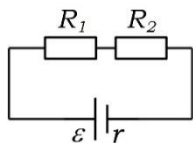
- A) 72. B) 82. C) 90. D) 96. E) 108.

101*. Ushbu elektr zanjirdagi R_1 , R_4 qarshiliklardan, tok manбайдan hamda butun elektr zanjirdan 3 s da ajralib chiqayotgan issiqlikni aniqlang (J).



- A) 30; 26; 106; 450. B) 12; 30; 16; 180.
C) 32; 36; 96; 480. D) 14; 25; 38; 100.
E) 35; 68; 102; 650.

102. Keltirilgan sxemada EYK $\varepsilon=9$ V, ichki qarshilik $r=1 \Omega$, $R_1=3 \Omega$ va $R_2=5 \Omega$ bo'lsa, R_2 qarshilikda 10 min davomida tok qanday (kJ) ish bajaradi?



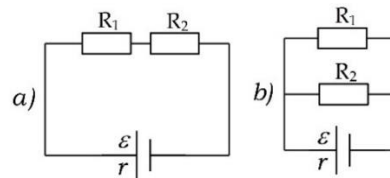
- A) 14. B) 12. C) 7,5. D) 5. E) 3.

103. Tok manbaiga ulangan R qarshilikka 2R qarshilik ketma-ket ulansa, R qarshilikdagi quvvat necha marta kamayadi? Manbaning ichki qarshiligini $r=R$ deb hisoblang.
A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1,5.

Sardor Berdiyev

104. Ichki qarshiligi r bo'lgan manbaga qarshiligi r bo'lgan rezistor ulangan. Agar rezistor qarshiligi 2 marta kamaytirilsa, tashqi zanjirdagi quvvat qanday o'zgaradi?
A) 9 marta ortadi.
B) 9 marta kamayadi. C) 9/8 marta ortadi.
D) 9/8 marta kamayadi. E) o'zgarmaydi.

105. $R_1=R_2=r$ bo'lsa, a-sxemadan b-sxemaga o'tganda, zanjirning tashqi qismidagi quvvat qanday o'zgaradi?



- A) o'zgarmaydi. B) 2 marta kamayadi.
C) 2 marta oshadi. D) 4 marta kamayadi.
E) 3 marta kamayadi.

106. Doimiy tok elektr zanjirining FIKi qaysi formulalarda to'g'ri aks ettirilgan (I , U , ε , R , r – mos ravishda tok kuchi, kuchlanish, EYK, tashqi va ichki qarshiliklar):

- 1) $\eta = \frac{R+r}{R}$. 2) $\eta = \frac{\varepsilon}{U}$. 3) $\eta = \frac{U}{\varepsilon}$. 4) $\eta = R\varepsilon$.
5) $\eta = \frac{R}{R+r}$. 6) $\eta = \frac{IU}{\varepsilon(R+r)}$.

- A) 1, 3. B) 5, 6. C) 3, 4. D) 3, 6. E) 3, 5.

107. Tok manbaining EYKi 12 V, tashqi zanjirdagi kuchlanish 9 V bo'lsa, manbaning FIK qanday bo'ladi?
A) 0,95. B) 0,9. C) 0,75. D) 0,8. E) 0,85.

108. Tok manbaining ichki qarshiligi 1,6 Ω . Unga ulangan isitkichning qarshiligi 6,4 Ω ga teng bo'lsa, zanjirning FIK necha foiz bo'ladi?
A) 50. B) 55. C) 70. D) 60. E) 80.

109. Tok manbaining ichki qarshiligi 5 Ω , zanjirning tashqi qarshiligi 95 Ω bo'lsa, manbaning FIKi qanday?
A) 0,8. B) 0,9. C) 0,97. D) 0,95. E) 0,75.

110. Akkumulator klemmlaridagi kuchlanish 12 V, FIK esa 0,6 ga teng bo'lsa, akkumulatorning EYKi necha Volt?
A) 7,2. B) 14,4. C) 20. D) 40. E) 8.

111. EYKi 6 V bo'lgan tok manbaiga tashqi qarshilik ulanganda FIK 60% bo'lsa, manbaning ichida kuchlanishning tushishi necha Volt bo'ladi?
A) 2,4. B) 1,8. C) 1. D) 3,6. E) 5,4.

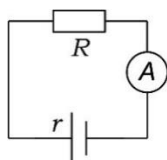
112. Ichki qarshiligi 0,5 Ω va EYKi 1,6 V ga teng element berilgan. Undagi tok kuchi 2,4 A bo'lganda FIK necha foiz bo'ladi?
A) 20. B) 25. C) 30. D) 35. E) 40.

113. Agar elektr zanjirning tashqi qarshiligi tok manbaining ichki qarshiligiga teng bo'lsa, manbaning FIK qanday bo'ladi (%)?
A) 25. B) 35. C) 40. D) 75. E) 50.

114. Tok manbaining ichki qarshiligi tashqi qarshilikdan n marta kichik bo'lsa, uning foydali ish koeffitsienti qanday bo'ladi?

- A) $\frac{n-1}{n}$. B) $\frac{n}{n-1}$. C) $\frac{n(n-1)}{n+1}$. D) $\frac{n}{n+1}$. E) $\frac{n+1}{n}$.

115. Rasmda keltirilgan sxemada $R/r=4$ bo'lsa, manbaning FIK qanday?



- A) 0,4. B) 0,5. C) 0,7. D) 0,8. E) 0,9.

116. Zanjirning tashqi qarshiligi manbaning ichki qarshiligiga teng. Agar tashqi qarshilikka xuddi shunday qarshilik parallel ulansa, manbaning FIK qanday o'zgaradi?

- A) 1,5 marta ortadi. B) 1,5 marta kamayadi.
C) 2 marta kamayadi. D) 3 marta kamayadi.
E) 3 marta ortadi.

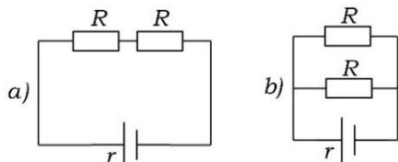
117. Zanjir ichki qarshiligining tashqi qarshiligiga nisbati qanday bo'lganda, tok manbai qisqichlaridagi kuchlanish EYKning 20% iga teng?

- A) $r/R=1$. B) $r/R=2$. C) $r/R=5$. D) $r/R=4$. E) $r/R=1/2$.

118. Tashqi zanjir qarshiligi 4Ω bo'lganda, tok manbaining FIK 80% bo'lsa, manbaning ichki qarshiligi necha Ω ?

- A) 1. B) 0,8. C) 1,2. D) 2. E) 6,4.

119. Rasmda keltirilgan sxemada $r=R/2$. a-sxemadan b-sxemaga o'tganda, manbaning FIK qanday o'zgaradi?



- A) 2 marta kamayadi.
B) 3,2 marta oshadi. C) 1,6 marta oshadi.
D) 1,6 marta kamayadi. E) 2 marta oshadi.

120. Tashqi qarshilikka tutashtirilgan tok manbaining FIK 60%. Agar tashqi qarshilikni 6 marta orttirsak FIK qanday bo'ladi (%)?

- A) 75. B) 70. C) 90. D) 80. E) 85.

121. Qarshiliklari 6Ω va 24Ω bo'lgan chiroqlar tok manbaiga navbatma-navbat ulanganda bir xil quvvat iste'mol qiladi. Har bir holatdagi FIKni aniqlang (%).

- A) 33; 67. B) 36; 48. C) 37; 63. D) 48; 36. E) 48; 30.

122. Zanjirdagi tashqi qarshilik 6Ω dan 21Ω gacha o'zgarganda, foydali ish ko'effitsienti 2 marta ortdi. Manbaning ichki qarshiligini toping (Ω).

- A) 7. B) 14. C) 15. D) 16. E) 21.

123. Qisqa tutashuv toki 8 A bo'lgan manbaga 12Ω tashqi qarshilik ulanganda manbaning FIK i 75% ga teng bo'ldi. Foydali quvvatni (W) toping.

- A) 72. B) 48. C) 36. D) 16. E) 12.

124. Ichki qarshiligi 1Ω va EYK 12 V bo'lgan akkumulator 3 A tok bilan zaryadlanmoqda. Akkumulator qutblariga ulangan voltmerning ko'rsatishi qanday (V)?

- A) 9. B) 12. C) 12,5. D) 14. E) 15.

125. Akkumulatorni zaryadlash uchun kuchlanishi 12,5 V bo'lgan tarmoqqa ulandi. Uning ichki qarshiligi 1Ω bo'lib, undan o'tayotgan tok kuchi 0,5 A bo'lsa, akkumulatorning EYKi necha Volt?

- A) 10,5. B) 11. C) 11,5. D) 12. E) 12,5.

126. Akkumulatorni zaryadlashdagi tok kuchi 4 A va klemmalardagi kuchlanish 12,8 V, razryadlashdagi tok kuchi esa 6 A va klemmalardagi kuchlanish 11,1 V.

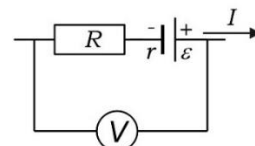
Akkumulatorning ichki qarshiligi qanday (Ω)?

- A) 0,1. B) 0,17. C) 1,11. D) 1,7. E) 17.

127. Akkumulatorni 4 A tok bilan zaryadlashda klemmalardagi kuchlanish 12,8 V, 6 A tok bilan razryadlashda esa bu kuchlanish 11,1 V bo'lgan. Qisqa tutashuv toki necha Amper?

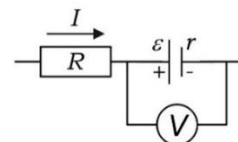
- A) 0,71. B) 7,13. C) 14,2. D) 71,3. E) 142.

128. Rasmda keltirilgan zanjirning R qarshiligida kuchlanishning tushishi 9 V. EYK $\varepsilon=6$ V bo'lsa, voltmerning necha Volti ko'rsatadi? $r=0$.



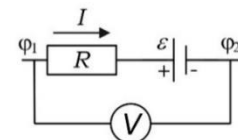
- A) 3. B) 6. C) 7,5. D) 9. E) 15.

129. Voltmetrning ko'rsatishi 7 V, manbaning ichki qarshiligi $0,5 \Omega$, undan o'tayotgan tok kuchi 2 A bo'lsa, manbaning EYKi necha Volt?



- A) 1. B) 2. C) 5. D) 6. E) 7.

130. Rasmda keltirilgan elektr zanjirdagi R qarshilikda 10 s da necha Joule issiqlik miqdori ajraladi? Voltmetrning ko'rsatishi $\varphi_1 - \varphi_2 = 8$ V, $\varepsilon = 6$ V, $I = 1$ A. Manbaning ichki qarshiligi yo'q.

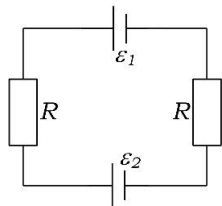


- A) 140. B) 80. C) 60. D) 20. E) 10.

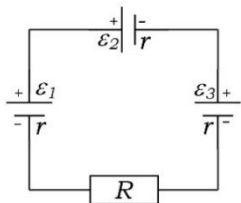
1b	2e	3c	4a	5e	6c	7e	8c	9c	10d
11d	12b	13c	14e	15d	16d	17c	18c	19b	20a
21c	22a	23b	24b	25e	26d	27b	28b	29a	30d
31b	32a	33e	34e	35b	36c	37c	38c	39a	40a
41d	42b	43a	44c	45d	46b	47c	48a	49e	50a
51b	52a	53e	54c	55c	56b	57a	58e	59d	60d
61d	62a	63a	64a	65e	66a	67b	68c	69c	70d
71a	72d	73a	74e	75b	76d	77d	78a	79e	80b
81b	82c	83a	84b	85c	86a	87b	88a	89b	90b
91d	92d	93a	94e	95d	96b	97c	98e	99d	100d
101c	102e	103b	104d	105a	106e	107c	108e	109d	110c
111a	112b	113e	114d	115d	116b	117d	118a	119d	120c
121a	122b	123b	124e	125d	126b	127d	128a	129d	130d

97. Tok manbalarini ketma-ket va parallel ulash.

- EYKi 6 V, ichki qarshiligi 2Ω bo'lgan 10 ta doimiy tok manbai ketma-ket ulangan. Zanjirning to'la EYKni toping (V).
A) 0,6. B) 6. C) 12. D) 120. E) 60.
- Har birining EYK 2 V, ichki qarshiligi $0,3 \Omega$ bo'lgan 6 ta element qarshiligi $1,2 \Omega$ bo'lgan tashqi zanjirga ketma-ket ulangan. Zanjirdagi tok kuchi qanday (A)?
A) 3,2. B) $4/3$. C) 3,6. D) 2. E) 4.
- EYKi 3 V va ichki qarshiligi 2Ω dan bo'lgan 6 ta bir xil element ketma-ket ulanib, batareya hosil qilindi. Agar shu batareya 6Ω tashqi qarshilikka ulansa, unda qanday tok kuchi hosil bo'ladi (A)?
A) 3. B) 2. C) 1,5. D) 1. E) 0,5.
- EYKi 6 V va ichki qarshiligi 1Ω dan bo'lgan 10 ta tok manbai o'zaro ketma-ket ulanib, batareya hosil qilindi. Agar bu batareyaga qarshiligi 5Ω bo'lgan rezistor ulansa, undagi tok kuchi qanday bo'ladi (A)?
A) 6. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.
- Har birining EYKi 6 V va ichki qarshiligi $0,6 \Omega$ bo'lgan ikkita akkumulator ketma-ket ulanganda, 2 A tok bo'lishi uchun tashqi zanjirdagi qarshilik qanday bo'lishi kerak (Ω)?
A) 48. B) 18. C) 4,8. D) 2. E) 0,48.
- Tashqi zanjirdagi kuchlanish 100 V va tok kuchi 5 A bo'lishi uchun EYKi 2,5 V dan va ichki qarshiligi $0,1 \Omega$ dan bo'lgan manbalardan nechtasini ketma-ket ulab, batareya tuzish kerak bo'ladi?
A) 25. B) 36. C) 38. D) 40. E) 50.
- Rasmda ko'rsatilgan elektr zanjirda $\varepsilon_1=6$ V, $\varepsilon_2=18$ V, $R=3 \Omega$. Manbalar ichki qarshilikka ega emas. Zanjirdagi tok kuchi necha Amper?

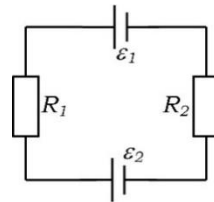


- A) 8. B) 6. C) 4. D) 3. E) 2.
8. $\varepsilon_1=5$ V, $\varepsilon_2=3$ V, $\varepsilon_3=4$ V, $r=1 \Omega$ va $R=7 \Omega$ bo'lsa, R qarshilikdagi kuchlanishning tushishi necha Volt bo'ladi (rasmga q.)?

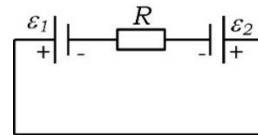


- A) 14. B) 1,4. C) 7. D) 0,7. E) 8,4.
9. Sxemada $\varepsilon_1=9$ V, $\varepsilon_2=6$ V va $R_1/R_2=2$ bo'lsa, R_2 qarshilikdagi kuchlanish tushishi necha Volt bo'ladi? Manbalarning ichki qarshiliklari $r_1=r_2=0$.

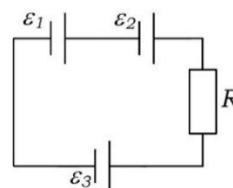
Sardor Berdiyev



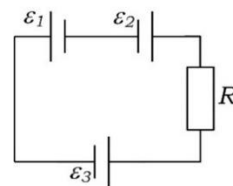
- A) 3. B) 2. C) 1. D) 5. E) 7,5.
10. Rasmda ko'rsatilgan elektr zanjirda $\varepsilon_1=6$ V, $\varepsilon_2=12$ V va $R=6 \Omega$. Manbalarning ichki qarshiligi bo'lmasa, zanjirdagi tok kuchi necha Amper bo'ladi?



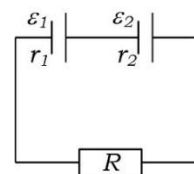
- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 0.
11. Rasmda ko'rsatilgan zanjirdagi tok kuchi necha Amperga teng? $\varepsilon_1=\varepsilon_2=\varepsilon_3=6$ V, $r_1=r_2=r_3=0,5 \Omega$, $R=1,5 \Omega$.



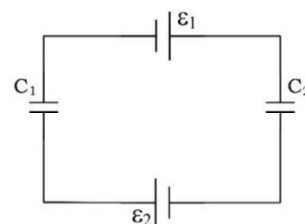
- A) 1,5. B) 2. C) 3. D) 12. E) 6.
12. Uchta tok manbai va bitta qarshilikdan rasmda ko'rsatilgandek zanjir tuzilgan. Agar $\varepsilon_1=3,5$ V, $\varepsilon_2=1,5$ V, $\varepsilon_3=2$ V, $r_1=r_2=r_3=0,2 \Omega$, va $R=4,4 \Omega$ bo'lsa, R qarshilikdan o'tayotgan tok kuchi necha Amper?



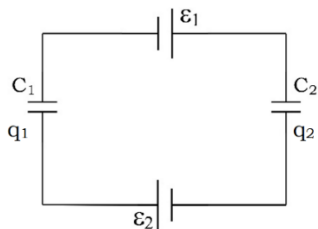
- A) 0,6. B) 1,4. C) 0,9. D) 1,6. E) 0,8.
13. Sxemada $\varepsilon_1=2$ V, $\varepsilon_2=1$ V, $r_1=r_2=1 \Omega$, $R=2 \Omega$. Tashqi qarshilikdagi kuchlanishning tushishini toping (V).



- A) 0,5. B) 1. C) 1,5. D) 2. E) 3.
14. Kondensatorlardagi kuchlanishlar qanday (V)? $\varepsilon_1=12$ V; $\varepsilon_2=13$ V; $C_1=3 \mu\text{F}$; $C_2=7 \mu\text{F}$.



- A) 6,5; 18,5. B) 7; 18. C) 18; 7. D) 17,5; 7,5. E) 24; 1.
15. Zanjirga utangan C_1 va C_2 sig'imli kondensatorlarning q_1 va q_2 zaryadlari topilsin.



- A) $q_1 = q_2 = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)$.
 B) $q_1 = q_2 = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)$.
 C) $q_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)$; $q_2 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} (\varepsilon_2 - \varepsilon_1)$.
 D) $q_1 = (C_1 + C_2)(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)$; $q_2 = (C_1 + C_2)(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)$.
 E) $q_1 = \frac{C_1^2}{C_1 + C_2} (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)$; $q_2 = \frac{C_2^2}{C_1 + C_2} (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)$.

16. EYKi 4,5 V, ichki qarshiligi 1,5 Ω bo'lgan 5 ta tok manbai parallel ulangan. Zanjirning to'la EYKi necha Volt?

- A) 4,5. B) 9. C) 13,5. D) 18. E) 22,5.

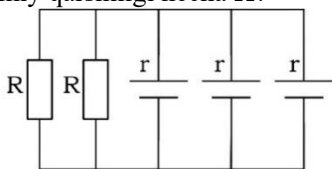
17. EYKi 12 V va ichki qarshiligi 3 Ω dan bo'lgan 6 ta bir xil element parallel ulanib, batareya hosil qilindi. Agar shu batareya 5,5 Ω tashqi qarshilikka ulansa, unda qanday tok kuchi hosil bo'ladi (A)?

- A) 0,5. B) 1. C) 1,5. D) 2. E) 3.

18. EYKi 12 V, ichki qarshiligi 1 Ω bo'lgan 10 ta tok manbai o'zaro parallel ulanib, batareya hosil qilindi. Shu batareyaga qarshiligi 5,9 Ω bo'lgan rezistor ulansa, undagi tok kuchi qanday bo'ladi (A)?

- A) 8. B) 6. C) 4. D) 3. E) 2.

19. Uchta galvanik element va ikkita rezistordan rasmda ko'rsatilgandek zanjir tuzildi. Agar $R=12 \Omega$, $r=1,5 \Omega$ bo'lsa, zanjirning umumiy qarshiligi necha Ω?



- A) 2,3. B) 6,5. C) 1,2. D) 7,5. E) 13,5.

20. EYK lari 2,2 V va ichki qarshiliklari 4 Ω bo'lgan ikki doimiy tok manbai bir xil qutblari bilan ulanganlar. Bu manbalar batareyasini qanday teng kuchli bir manba bilan almashtirish mumkin?

- A) $\varepsilon=2,2 \text{ V}$; $r=2,4 \Omega$. B) $\varepsilon=4,4 \text{ V}$; $r=2 \Omega$.
 C) $\varepsilon=4,4 \text{ V}$; $r=4 \Omega$. D) $\varepsilon=2,2 \text{ V}$; $r=2 \Omega$.
 E) $\varepsilon=2,2 \text{ V}$; $r=1 \Omega$.

21. Qanday sharoitda n element ketma-ket va parallel ulanganda, tok kuchi o'zaro teng bo'ladi?

- A) $R = 2r$. B) $R = 1,5r$. C) $r = 1,5R$.
 D) $r = R$. E) TJY.

22. EYK lari bir xil va ichki qarshiliklari r bo'lgan n ta o'zgaras tok manbalari tashqi R qarshilikka oldin parallel, keyin ketma-ket ulandi. Bu ikki hol uchun tashqi zanjirdagi tok kuchlarining nisbati topilsin.

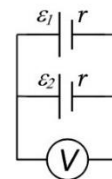
- A) n . B) $\frac{nR}{R+r}$. C) $\frac{R+nr}{nR+r}$. D) $\frac{nr}{R+r}$. E) $\frac{R-nr}{nR-r}$.

23. Aynan bir xil n ta galvanik elementlarni ketma-ket va parallel ulagan hollarda bir xil o'tkazgichdan o'tadigan tok kuchi bir xil bo'lishi uchun quyidagi shartlardan qaysi biri

bajarilishi lozim? R – tashqi zanjir qarshiligi. r – bir elementning ichki qarshiligi.

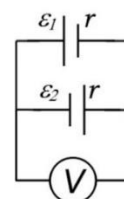
- A) $r = R/2$. B) $R = r/2$. C) $R = r$.
 D) $R = r/n$. E) $R = nr$.

24*. Sxemada EYK lar $\varepsilon_1=3 \text{ V}$ va $\varepsilon_2=2 \text{ V}$, ichki qarshiliklar $r=0,5 \Omega$ bo'lsa, voltmeter necha Voltni ko'rsatadi? $R_V=\infty$.



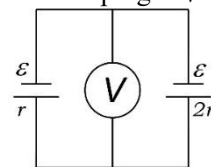
- A) 1. B) 2,5. C) 2. D) 3. E) 5.

25*. Sxemada EYK lar $\varepsilon_1=3 \text{ V}$ va $\varepsilon_2=2 \text{ V}$, ichki qarshiliklar $r=0,5 \Omega$ bo'lsa, voltmeter necha Voltni ko'rsatadi? $R_V=\infty$.



- A) 0,5. B) 1. C) 2. D) 3. E) 5.

26*. Elektr yurituvchi kuchlari teng, ichki qarshiliklari 2 marta farq qiladigan tok manbalari rasmdagidek ulangan. Voltmetrning ko'rsatishini toping. $R_V=\infty$.



- A) 0. B) $\varepsilon/2$. C) ε . D) $2\varepsilon/3$. E) $\varepsilon/3$.

27*. EYUk 1,5 V va 2 V bo'lgan elementlar bir xil ishorali qutblari bilan ulangan. Batareya klemmlariga ulangan voltmeter 1,7 V kuchlanishni ko'rsatdi. Elementlar ichki qarshiliklari nisbatini toping.

- A) 1. B) 2/3. C) 2. D) 1/3. E) 3.

28*. EYK lari ε_1 va ε_2 bo'lgan manbalar bir xil qutblari bilan o'zaro parallel ulangan. Agar manbalarining ichki qarshiliklari teng bo'lsa, manba qutblaridagi potensiallar farqi qanday?

- A) $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$. B) $(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)/2$. C) 0.
 D) $\varepsilon_1 - \varepsilon_2$. E) $(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)/2$.

1e	2e	3d	4b	5c	6e	7c	8b	9c	10a
11b	12e	13c	14d	15a	16a	17d	18e	19b	20d
21d	22c	23c	24b	25a	26c	27b	28e		

TURLI MUHITLARDA ELEKTR TOKI.

98. Metallarda elektr toki.

- Metallarda elektr tokini qanday zarralar oqimi hosil qiladi?
A) elektronlar. B) ionlar. C) kovaklar.
D) molekulalar. E) atomlar.
- Metallarda elektr toki qanday elektr zaryadlarning tartibli harakati tufayli hosil bo'ladi?
A) musbat va manfiy ionlar, elektronlar.
B) musbat va manfiy ionlar. C) faqat elektronlar.
D) elektron va musbat ionlar. E) TJY.
- Metallardan elektr toki o'tganda tokning qanday ta'sirlari jarayon bo'ladi?
A) faqat issiqlik va magnit ta'sirlari.
B) faqat issiqlik va kimyoviy ta'sirlari.
C) faqat kimyoviy va magnit ta'sirlari.
D) issiqlik, magnit va kimyoviy ta'sirlari.
E) faqat issiqlik ta'siri.
- Mandelshtam–Papaleksi, Styuart–Tolmen tajribalari tasdiqlashicha, metallarda elektr o'tkazuvchanlik ...
A) elektronli. B) ionli. C) elektron-ionli.
D) elektron-kovakli. E) ion-kovakli bo'ladi.
- Metallar o'tkazuvchanligining klassik elektron nazariyasiga ko'ra j/en ifoda qaysi kattalikni beradi? (j – tok zichligi, e –elektron zaryadi, n – elektronlarning konsentratsiyasi).
A) solishtirma qarshilik. B) tok kuchi.
C) solishtirma o'tkazuvchanlik. D) qarshilik.
E) elektronlar tartibli harakatining o'rtacha tezligi.
- Metallarning harorati ortishi bilan elektr qarshiligi qanday o'zgaradi?
A) chiziqli oshadi. B) o'zgarmaydi.
C) chiziqli kamayadi. D) keskin oshadi.
E) kamayadi.
- O'tkazgich temperaturasi o'zgaras qoldirib, undan o'tayotgan tok kuchini oshirsak, uning qarshiligi ...
A) oshishi ham, kamayishi ham mumkin. B) oshadi.
C) kamayadi. D) o'zgarmaydi. E) TJY.
- Metallarda qarshilikning termik koeffitsienti qanday birliklarda ifodalanadi?
A) K. B) Ω/K . C) $\Omega \cdot K$. D) K/Ω . E) K^{-1} .
- Aluminiy simning $0^{\circ}C$ temperaturadagi qarshiligi 5Ω . Temperatura $200^{\circ}C$ bo'lganda, bu simning qarshiligi necha Ω bo'ladi? Aluminiy uchun qarshilikning temperaturaviy koeffitsienti $4 \cdot 10^{-3} \text{ grad}^{-1}$.
A) 54. B) 36. C) 7,65. D) 10,8. E) 9.
- Mis yasalgan o'tkazgichning $0^{\circ}C$ dagi qarshiligi 40Ω ga va $20^{\circ}C$ dagi qarshiligi $43,44 \Omega$ ga teng. Mis uchun qarshilikning termik koeffitsiyentini toping (K^{-1}).
A) $4,3 \cdot 10^{-3}$. B) $4 \cdot 10^{-3}$. C) $4,4 \cdot 10^{-3}$.
D) $4,2 \cdot 10^{-3}$. E) $4,5 \cdot 10^{-3}$.

- Alyuminiydan yasalgan simning $0^{\circ}C$ dagi qarshiligi $3,5 \Omega$ ga teng. Uning qarshiligi $200^{\circ}C$ da qanchaga (Ω) ortishini aniqlang. $\alpha=0,0028 K^{-1}$.
A) 1,87. B) 1,96. C) 2,12. D) 3,14. E) 4,1.
- $0^{\circ}C$ temperaturadagi aluminiyning qarshiligi 3 marta ortishi uchun uni qanday temperaturagacha qizdirish kerak ($^{\circ}C$). Aluminiy uchun qarshilikning termik koeffitsienti $0,004 K^{-1}$ ga teng.
A) 300. B) 500. C) 600. D) 900. E) 150.
- $0^{\circ}C$ temperaturada olingan volfram simning qarshiligini ikki marta orttirish uchun uni qanday ($^{\circ}C$) temperaturagacha qizitish kerak? Volfram uchun qarshilikning temperaturaviy koeffitsienti $5 \cdot 10^{-3} \text{ grad}^{-1}$.
A) 200. B) 273. C) 400. D) 600. E) 100.
- Temperaturasi $0^{\circ}C$ bo'lgan mis o'tkazgichning qarshiligini 7 marta orttirish uchun uning temperaturasi qanchagacha ko'tarish kerak ($^{\circ}C$)? Mis qarshiligining temperatura koeffitsientini $0,004 K^{-1}$ ga teng.
A) 600. B) 1500. C) 1400. D) 3000. E) 2500.
- G'altakning mis simi $25^{\circ}C$ da 11Ω qarshilikka ega. $100^{\circ}C$ gacha isitilganda uning qarshiligi necha Ω bo'lishini baholang. Mis qarshiligining temperaturaviy koeffitsienti $4 \cdot 10^{-3} K^{-1}$.
A) 15. B) 14. C) 13. D) 12. E) 11.
- Mis simning $50^{\circ}C$ dagi qarshiligi 2Ω bo'lsa, uning $100^{\circ}C$ dagi qarshiligi necha Ω bo'ladi? Mis uchun qarshilikning temperaturaviy koeffitsienti $0,004 K^{-1}$.
A) 0,5. B) 4,66. C) 1,16. D) 2,33. E) 4.
- $0^{\circ}C$ temperaturada platinali termometrning qarshiligi 6Ω , $100^{\circ}C$ da esa $8,4 \Omega$ ga teng. Qanday temperaturada ($^{\circ}C$) uning qarshiligi $14,4 \Omega$ ga teng bo'ladi?
A) 300. B) 250. C) 200. D) 350. E) 150.
- Lampa tolasining $0^{\circ}C$ haroratdagi qarshiligi $2000^{\circ}C$ haroratdagi qarshiligidan 15 marta kichik. Tola qarshiligining temperaturaviy koeffitsienti qanday ($10^{-3} K^{-1}$).
A) 3,5. B) 7. C) 14. D) 21. E) 32.
- $0^{\circ}C$ da qarshiligi 80Ω bo'lgan o'tkazgichdan tok o'tishi natijasida uning qarshiligi 4Ω ga o'zgardi. Agar qarshilikning termik koeffitsienti $0,004 1/K$ ga teng bo'lsa, uning temperaturasi qanchaga ($^{\circ}C$) o'zgargan?
A) 12,5. B) 50. C) 20. D) 25. E) 5.
- O'ta o'tkazuvchanlik hodisasini kim kashf etgan?
A) X.K. Onnes. B) N.N. Bogolyubov.
C) L.N. Kuper. D) J. Bardin. E) E. Rikke.
- O'ta o'tkazuvchanlik birinchi marta qaysi moddada kashf etilgan?
A) mis. B) alyuminiy. C) temir. D) oltin. E) simob.
- O'ta o'tkazuvchanlik hodisasi vaqtida o'tkazgichdagi zaryad tashuvchilar ...
A) zaryadi nol bo'lib qoladi. B) harakatlanmaydi.
C) energiya yo'qotmasdan harakat qiladi.
D) energiya nurlanish bilan harakat qiladi.
E) o'zining harakat yo'nalishini o'zgartiradi.

Innova o'quv markazi

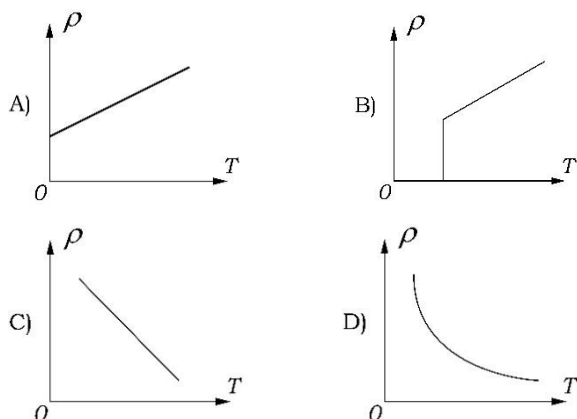
23. Metallarda o'ta o'tkazuvchanlik qanday haroratlarda kuzatiladi?

- A) Juda yuqori haroratlarda (taxminan 100 000 K).
 B) Juda past haroratlarda (taxminan 10 K).
 C) Har qanday haroratda. D) Kyuri haroratida. E) 0°C da.

24. O'tkazgichda ma'lum bir past haroratda o'ta o'tkazuvchanlik hodisasi yuz berdi. Ushbu past haroratda o'tkazgichning solishtirma qarshiligi qanday o'zgaradi?

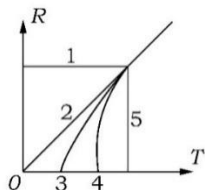
- A) to'satdan keskin kamayib, nolga teng bo'lib qoladi.
 B) chiziqli tarzda kamayib, 0 K haroratda nolga teng bo'lib qoladi.
 C) to'satdan keskin kamayib qoladi.
 D) egri chiziqli tarzda kamayib, 0 K haroratda nolga teng bo'lib qoladi.
 E) cheksiz ortib ketadi.

25. Quyidagi grafiklarning qaysi birida ba'zi metall o'tkazgichlar solishtirma qarshiligining temperaturaga bog'lanishi tasvirlangan?



E) bunday grafik keltirilmagan.

26. Rasmda o'tkazgich qarshiligi R ning haroratga bog'lanish grafiklari keltirilgan. Shu 5 ta grafikdan qaysi biri o'ta o'tkazgichga tegishli?



- A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

1a	2c	3a	4a	5e	6a	7d	8e	9e	10a
11b	12b	13a	14b	15b	16d	17d	18b	19a	20a
21e	22c	23b	24a	25b	26a				

99. Yarimo'tkazgichlarda elektr toki.

1. Temperatura ortishi bilan yarimo'tkazgichning qarshiligi

...

- A) kamayadi. B) o'zgarmaydi. C) ortadi.
 D) avval ortadi, so'ngra kamayadi.
 E) avval kamayadi, so'ngra ortadi.

2. Yarimo'tkazgichlarda elektr tokini qanday zarralar oqimi hosil qiladi? Eng to'la javobni ko'rsating.

- A) elektronlar va kovaklar. B) elektronlar va ionlar.
 C) ionlar va kovaklar. D) atomlar va elektronlar.
 E) kovaklar.

3. Aralashmasiz yarimo'tkazgichlar qanday turdagi o'tkazuvchanlikka ega?

- A) asosan kovakli. B) tok o'tkazmaydi.

Sardor Berdiyev

- C) ionli. D) asosan elektronli. E) xususiy.

4. Aralashmasiz yarimo'tkazgichlar qanday turdagi o'tkazuvchanlikka ega?

- A) elektr tokini o'tkazmaydilar.
 B) teng miqdorda elektron va teshikli o'tkazuvchanlikka.
 C) asosan teshikli o'tkazuvchanlikka.
 D) asosan elektron o'tkazuvchanlikka. E) TJY.

5. Yarimo'tkazgichda teshik va elektron uchrashganda nima hosil bo'ladi?

- A) musbat ion. B) manfiy ion. C) neytral atom.
 D) musbat va manfiy ionlar. E) TJY.

6. Yarimo'tkazgichda elektron va teshik uchrashganda qanday hodisa yuz beradi?

- A) energiya yutiladi. B) musbat ion hosil bo'ladi.
 C) energiya ajraladi. D) manfiy ion hosil bo'ladi.
 E) TJY.

7. Toza yarimo'tkazgichdan elektronlarning tartibli harakati tufayli 1,7 mA tok o'tmoqda. Yarimo'tkazgichdan o'tayotgan to'la tok kuchi qanday (mA)?

- A) 0. B) 0,85. C) 1,7. D) 3,4. E) 5,1.

8. Yarimo'tkazgichlarda donor aralashmasi bo'lganda, ... ortadi. Mazkur jumladagi nuqtalar o'rnini to'ldiring.

- A) kovaklar soni. B) erkin pozitronlar soni.
 C) erkin protonlar soni. D) erkin elektronlar soni.
 E) erkin neytronlar soni.

9. Yarimo'tkazgichlarda akseptor aralashmasi bo'lganda, ... ortadi. Mazkur jumladagi nuqtalar o'rnini to'ldiring.

- A) erkin protonlar soni. B) erkin elektronlar soni.
 C) kovaklar soni. D) erkin pozitronlar soni.
 E) neytronlar soni.

10. Yarimo'tkazgich asosan teshikli o'tkazuvchanlikka ega. Kristallda qanday aralashma bor?

- A) asosan teshikli o'tkazuvchanlikka ega yarimo'tkazgich bo'lmaydi.
 B) akseptor aralashma. C) aralashmalar yo'q.
 D) donor aralashma.
 E) donor va akseptorlarning konsentratsiyalari teng.

11. Yarimo'tkazgich asosan elektron o'tkazuvchanlikka ega. Kristallda qanday aralashma bor?

- A) donor aralashma.
 B) akseptor aralashma. C) aralashmalar yo'q.
 D) donor va akseptorlarning konsentratsiyalari teng.
 E) akseptor aralashmaning konsentratsiyasi kattaroq.

12. Donor aralashmali yarimo'tkazgichlar qaysi turdagi o'tkazuvchanlikka ega?

- A) asosan elektronli. B) asosan kovakli.
 C) ham kovakli, ham elektronli (teng miqdorda).
 D) ionli. E) bunday moddalar tok o'tkazmaydi.

13. Akseptor aralashmali yarimo'tkazgichlar qanday tipdagi o'tkazuvchanlikka ega?

- A) asosan teshikli o'tkazuvchanlikka.
 B) asosan elektron o'tkazuvchanlikka.
 C) teng miqdorda elektron va teshikli o'tkazuvchanlikka.
 D) elektr tokini o'tkazmaydi. E) TJY.

Innova o'quv markazi

14. Yarimo'tkazgich elektronli o'tkazuvchanlikka ega bo'lsa, quyida sanab o'tilgan fikrlardan qaysilari unga tegishli?

- 1) p-tur; 2) donor aralashmali; 3) akseptor aralashmali; 4) n-tur; 5) kovaklar asosiy tok tashuvchilar; 6) kovaklar asosiy bo'lmagan tok tashuvchilar.
A) 1, 3, 5. B) 4, 3, 5. C) 1, 2, 6. D) 4, 5, 2. E) 2, 4, 6.

15. Germaniyga aralashma sifatida fosfor qo'shsak, uning o'tkazuvchanligi qanday tur o'tkazuvchanlik bo'ladi? Fosforda valent elektronlar soni 5 ta.

- A) aralashma miqdoriga bog'liq. B) p-turdagi.
C) n-turdagi. D) xususiy. E) haroratga bogliq.

16. Toza germaniyga qanday element atomlari kiritilsa, u p-turdagi o'tkazuvchanlikka ega bo'ladi?

- A) kremniy, 4-guruh. B) oltingugurt, 6-guruh.
C) indiy, 3-guruh. D) mishyak, 5-guruh.
E) titan, 4-guruh.

17. Toza germaniyga qanday element atomlari kiritilsa, u n-turdagi o'tkazuvchanlikka ega bo'ladi?

- A) mishyak, 5-guruh. B) indiy, 3-guruh.
C) bariy, 2-guruh. D) kremniy, 4-guruh.
E) kumush, 1-guruh.

18. Quyidagi fikrlarning qaysilari to'g'ri?

- 1) yarimo'tkazgichlarda elektron va kovak uchrashganda ion hosil bo'ladi;
2) yarimo'tkazgichlarda elektr toki kovaklar va elektronlarning tartibli harakatidan iborat;
3) p-turdagi yarimo'tkazgichlarda asosiy zaryad tashuvchilar – kovaklar;
4) donor aralashmali yarimo'tkazgichlar p-turdagi yarimo'tkazgichlardir
A) 1, 2. B) 1, 3. C) 2, 3. D) 2, 4. E) 3, 4.

19. Quyidagi, qavslar ichida valentliklari berilgan moddalarning qaysi biri germaniyga aralashma sifatida kiritilganida, elektronli o'tkazuvchanlik hosil qiladi?

- A) galliy (3). B) indiy (3). C) aluminii (3).
D) surma (5). E) bor (3).

20. Kerakli tipdagi o'tkazuvchanlik hosil qilish uchun odatda fosfor (V), rux (II), galliy (III) va surma (V) ishlatiladi. Elektronli (n-tip) o'tkazuvchanlik hosil qilish uchun bu elementlardan qaysilarini aralashma sifatida germaniyga (IV) kiritish mumkin?

- Qavs ichida elementlarning valentliklari ko'rsatilgan.
A) rux va surmani. B) fosfor va galliyni. C) hammasini.
D) fosfor va surmani.
E) birortasidan ham foydalanib bo'lmaydi.

21. Agar to'rt valentli germaniy ichiga uch valentli indiy atomlari million germaniy atomiga bir indiy atomi to'g'ri keladigan nisbatda kiritilsa, germaniyni elektr o'tkazuvchanligi qanday o'zgaradi?

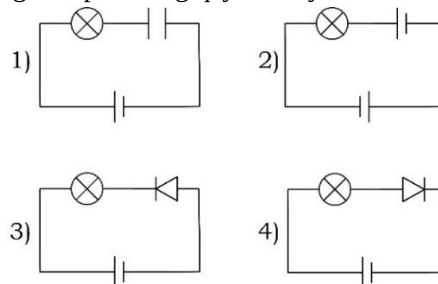
- A) dastlabki o'tkazuvchanlikning 10^{-6} qismiga ortadi.
B) dastlabki o'tkazuvchanlikning 10^{-6} qismiga kamayadi.
C) sezilarli ortadi va teshikli o'tkazuvchanlikka ega bo'ladi.
D) sezilarli ortadi va elektronli o'tkazuvchanlikka ega bo'ladi.
E) sezilarli ortadi va teshikli hamda elektronli o'tkazuvchanliklari taxminan teng bo'ladi.

Sardor Berdiyev

22. Diod qanday vazifani bajaradi?

- A) elektr tebranishlar hosil qiladi.
B) o'zgaruvchan tokni to'g'rilaydi.
C) tok kuchini oshiradi. D) kuchlanishni kuchaytiradi.
E) o'zgarmas tokni o'zgaruvchan tokka aylantiradi.

23. Quyidagi lampalarning qaysi biri yonadi?



- A) 2, 3. B) 2, 4. C) 2. D) 3. E) 4.

24. Tranzistor qanday vazifani bajaradi?

- A) o'zgarmas tokni o'zgaruvchan tokka aylantiradi.
B) o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantiradi.
C) elektr signallarini kuchaytiradi.
D) elektr zaryadlarini to'playdi.
E) Elektr tokining keskin ortib ketishining oldini oladi.

25. Tranzistor nimalardan tashkil topgan?

- A) emitter, baza va kollektordan.
B) emitter va kollektordan. C) baza va emitterdan.
D) anod, katod va to'rdan. E) katod va anodan.

1a	2a	3e	4b	5c	6c	7d	8d	9c	10b
11a	12a	13a	14e	15c	16c	17a	18c	19d	20d
21c	22b	23b	24c	25a					

100. Vakuumdagi elektr toki.

1. Termoelektron emissiya nima?

- A) qizdirilgan qattiq jism sirtidan musbat ionlarning nurlanishi. B) atom yadrosining parchalanishi.
C) atomning elektron va ionga ajralishi.
D) atomlarning elektronlarga parchalanishi.
E) qizdirilgan qattiq jism sirtidan elektronlarning nurlanishi.

2. Katoddan birlik vaqtda bug'lanib chiqayotgan elektronlar soni nimalarga bog'liq? Eng to'liq javobni belgilang.

- A) katod materialiga, haroratga.
B) katod materialiga, kuchlanishga.
C) haroratga, sirt o'lchamlariga, tok kuchiga.
D) katod materialiga, sirt o'lchamlariga, haroratga.
E) TJY.

3. Agar katoddan har sekundda $5 \cdot 10^{16}$ ta elektron ajralib chiqayotgan bo'lsa, anod zanjiridagi tok qanday (mA)?

- A) 5. B) 8. C) 9. D) 10. E) 11.

4. Vakuumda elektr toki qanday zarrachalarning harakati tufayli vujudga keladi?

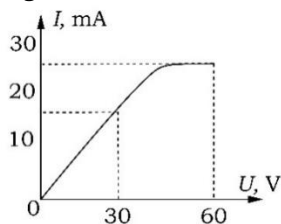
- A) protonlar. B) ixtiyoriy zaryadlangan zarrachalar.
C) ionlar. D) vakuumda tok bo'lmaydi. E) elektronlar.

5. Katod nurlari – katoddan anodga tez harakat qiluvchi ... oqimi. Mazkur jumladagi nuqtalar o'rni to'ldiring.

- A) pozitronlar. B) protonlar. C) ionlar.
D) elektronlar. E) fotonlar.

Innova o'quv markazi

6. Rasmda keltirilgan vakuumli diodning anod tavsifnomasidan foydalanib, lampaning to'yinish toki va qarshiligini aniqlang. Anod kuchlanishi 30 V.



- A) 10 mA; 2000 Ω . B) 15 mA; 2000 Ω .
C) 25 mA; 1000 Ω . D) 25 mA; 2000 Ω .
E) 25 mA; 200 Ω .

7. Boguslavskiy – Lengmyur formulasi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?

- A) $I = kU^{\frac{1}{2}}$. B) $I = kU$. C) $I = kU^{\frac{3}{2}}$.
D) $I = kU^2$. E) $I = kU^3$.

8. Vakuumli dioddagi tok kuchi to'yinishga erishmagan. Agar diodning anod kuchlanishi 4 marta ortsa, tok kuchi qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 4 marta ortadi.
C) 8 marta ortadi. D) 16 marta ortadi.
E) 32 marta ortadi.

9. Vakuumli dioddagi tok kuchi to'yinishga erishmagan. Diodda ajralayotgan quvvat qaysi formulada to'g'ri ifodalangan?

- A) $P = kU^{\frac{3}{2}}$. B) $P = kU^{\frac{1}{2}}$. C) $P = kU^{\frac{5}{2}}$.
D) $P = kU^2$. E) $P = kU^3$.

10. Vakuumli dioddagi tok kuchi to'yinishga erishmagan. Agar diodning anod kuchlanishi 4 marta ortsa, ajralayotgan quvvat qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 4 marta ortadi.
C) 8 marta ortadi. D) 16 marta ortadi.
E) 32 marta ortadi.

11. Qaysi asboblarda o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantirishda asosiy element bo'ladi?

- 1) transformator; 2) yarimo'tkazgichli diod;
3) elektron lampa–diod; 4) tranzistor.
A) 2, 3. B) 2, 4. C) 1, 2. D) 1, 2, 3. E) 2, 3, 4.

12. Vakuumli diodda katoddan chiqib, anodga yetib borgan elektronlarning kinetik energiyasini hisoblash uchun nimalarni bilish kerak? 1) elektron zaryadini;

- 2) anod va katod orasidagi potentsiallar ayirmasini;
3) anod va katod orasidagi masofani.
A) 1. B) 2. C) 1, 2, 3. D) 1, 2. E) 2, 3.

13. Anod bilan katod orasidagi potentsiallar farqi 360 V. Ular orasidagi masofa 1 cm bo'lsa, elektron necha m/s² tezlanish oladi? $m=9,1 \cdot 10^{-31}$ kg, $e=1,6 \cdot 10^{-19}$ C.
A) $6,3 \cdot 10^{15}$. B) $6 \cdot 10^{14}$. C) $5 \cdot 10^{15}$. D) $1,6 \cdot 10^{15}$. E) $3,2 \cdot 10^{14}$.

14. Diodda anod kuchlanishi 200 V ga teng. Anodga nechta elektron yetib borganda, elektr maydon 1,6 J ish bajaradi? $e=1,6 \cdot 10^{-19}$ C.
A) $3,2 \cdot 10^{16}$. B) $5 \cdot 10^{16}$. C) $6,4 \cdot 10^{17}$. D) $6,4 \cdot 10^{16}$. E) $3 \cdot 10^{19}$.

Sardor Berdiyev

15. Agar anodga har 2,4 s da $6 \cdot 10^{16}$ ta elektron yetib borayotgan bo'lsa, anod zanjiridagi tok kuchi qanday bo'ladi (mA)?

- A) 5. B) 8. C) 10. D) 16. E) 4.

16. To'yinish toki 12 mA bo'lsa, katod sirtidan har 2,5 s da qancha elektron uchib chiqadi? $e=1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

- A) $1,875 \cdot 10^{16}$. B) $4,125 \cdot 10^{16}$. C) $7,25 \cdot 10^{16}$.
D) $5 \cdot 10^{16}$. E) $7,5 \cdot 10^{16}$.

17. Elektr lampadagi tok kuchi 1,28 A ga teng. Uning spiralining ko'ndalang kesimi orqali 5 minutda nechta elektron o'tadi? $e=1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

- A) $2,5 \cdot 10^{20}$. B) $2,4 \cdot 10^{20}$. C) $2,4 \cdot 10^{22}$.
D) $2,4 \cdot 10^{21}$. E) $2,4 \cdot 10^{23}$.

18. Diodda elektron anodga $8 \cdot 10^6$ m/s tezlik bilan yetib keldi. Agar elektronning katod yaqinidagi tezligi nol bo'lsa, anod kuchlanishini toping (V).

- A) 220. B) 160. C) 182. D) 280. E) 200.

19. Elektron-nur trubkasining anodi va katodi orasidagi potentsiallar ayirmasi U ga teng bo'lsa, elektron erishadigan tezlik qanday. m va e – elektronning massasi va zaryadi.

- A) $\sqrt{2emU}$. B) $\sqrt{\frac{eU}{m}}$. C) $\sqrt{\frac{2eU}{m}}$. D) $\sqrt{\frac{2mU}{e}}$. E) $\frac{2eU}{m}$.

20*. Televizor trubkasida anoddan ekrangacha bo'lgan masofani elektronlar 4 ns da o'tadi. Kineskopdagi tezlashtiruvchi kuchlanish necha kV? Anoddan ekrangacha bo'lgan masofa 30 cm. Boshlang'ich tezlik nol.

- A) 1,6. B) 2. C) 3. D) 3,2. E) 16.

1e	2d	3b	4e	5d	6d	7c	8c	9c	10e
11a	12d	13a	14b	15e	16a	17d	18c	19c	20e

101. Suyuqliklarda elektr toki.

1. Elektrolit deb nimaga aytiladi?

- A) ionli elektr o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan eritmalar.
B) elektron-kovak elektr o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan eritmalar.
C) elektronli elektr o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan eritmalar.
D) kovakli elektr o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan eritmalar.
E) elektronlarga ega bo'lgan eritmalar.

2. Elektrolitlardan tok o'tganda, uning qanday ta'sirlari kuzatiladi?

- A) issiqlik, kimyoviy va magnit ta'sirlari.
B) faqat kimyoviy ta'siri kuzatiladi.
C) elektrolit qiziydi, kimyoviy ta'siri bo'lmay, magnit ta'siri kuzatiladi.
D) elektrolit qiziydi, kimyoviy ta'siri bo'lib, magnit ta'siri kuzatilmaydi. E) faqat magnit ta'siri kuzatiladi.

3. Elektrolitlarda elektr toki qanday elektr zaryadlarning tartibli harakati tufayli hosil bo'ladi?

- A) elektron va musbat ionlar. B) faqat elektronlar.
C) musbat va manfiy ionlar.
D) musbat, manfiy ionlar va elektronlar. E) TJY.

4. Distillangan suvga osh tuzi (NaCl) tashlandi. Suv molekullari tomonidan tuz molekullarining qurshab olinishi deyiladi.

- A) solvatatsiya. B) dissotsiatsiya.

Innova o'quv markazi

- C) molizatsiya. D) rekombinatsiya.
E) ionizatsiya.
5. Distillangan suvga osh tuzi (NaCl) tashlandi. Suv molekulari tomonidan tuz molekularining musbat va manfiy ionlarga ajralib ketishi deyiladi.
A) solvatatsiya. B) dissotsiatsiya.
C) molizatsiya. D) rekombinatsiya.
E) ionizatsiya.
6. Musbat va manfiy ionning qayta birikishi natijasida neytral molekula hosil bo'lishi ... deyiladi.
A) solvatatsiya. B) dissotsiatsiya.
C) molizatsiya. D) rekombinatsiya.
E) ionizatsiya.
7. Distillangan suvga 1200 ta osh tuzi (NaCl) molekulasi tashladi. Shundan 900 ta molekula musbat va manfiy ionga ajralib ketdi. Dissotsiatsiya darajasini aniqlang.
A) 1,33. B) 300. C) 2100. D) 0,75. E) 0.
8. Elektrolitning dissotsiatsiya darajasi quyida sanab o'tilgan omillarning qaysilariga ko'proq bog'liq bo'ladi?
1) eritma temperaturasi; 2) elektrolit hajmiga;
3) elektrolit konsentratsiyasiga; 4) elektrolit molekulari massasiga; 5) rekombinatsiya tezligiga; 6) elektrolitdan o'tayotgan tokka; 7) erituvchi zichligiga.
A) 1, 4. B) 1, 3. C) 2, 5. D) 2, 6. E) 1, 5.
9. Elektrolit eritmasining dissotsiatsiya darajasi temperatura ortishi bilan qanday o'zgaradi?
A) ba'zi elektrolitlarniki ortadi, ba'zilariniki kamayadi.
B) o'zgarmaydi. C) kamayadi. D) ortadi.
E) cheksiz kamayadi.
10. Keltirilgan gapni davom ettiring: «Elektrolitlar eritmasidagi elektr toki ...»
A) manfiy ionlarning tartibli harakatidan iborat.
B) musbat ionlarning tartibli harakatidan iborat.
C) musbat va manfiy ionlarning tartibli harakatidan iborat.
D) elektronlarining tartibli harakatidan iborat.
E) elektronlar, manfiy va musbat ionlarning tartibli harakatidan iborat.
11. Elektrolitning 0°C dagi qarshiligi $6\ \Omega$ ga teng. Uning 50°C dagi qarshiligini toping (Ω). $\alpha = -0,002\ \text{K}^{-1}$.
A) 6,6. B) 6. C) 0. D) 3,2. E) 5,4.
12. Elektrolitning 45°C dagi qarshiligi $3,2\ \Omega$ ga teng. Uning 0°C dagi qarshiligini toping (Ω). $\alpha = -0,008\ \text{K}^{-1}$.
A) 3. B) 2,4. C) 5. D) 3,2. E) 1,4.
13. Elektrolitlar orqali tok o'tganda ko'chirish mumkin bo'lgan eng kichik zaryad necha Kulon?
A) 96500. B) $1,6 \cdot 10^{-19}$. C) 1. D) 831. E) $3,2 \cdot 10^{-19}$.
14. Quyida bayon qilingan fikrlarning qaysilari noto'g'ri?
1) elektrolitlarda tok erkin elektronlar oqimidan iborat bo'ladi;
2) distillangan suv elektrolit emas;
3) turli ishorali zaryadlangan ionlarning birlashuvi natijasida zaryadsiz zarra hosil bo'lishi molizatsiya deyiladi;
4) ionlarga ajralgan molekular sonining erigan moddaning barcha molekulari soniga nisbati dissotsiatsiya koeffitsienti deb ataladi;

Sardor Berdiyev

- 5) elektr tokini o'tkazuvchi suyuqliklar elektrolitlar deb ataladi.
A) 1, 5. B) 2. C) 1. D) 3, 4. E) 2, 5.
15. Temperatura ortishi bilan elektrolitlarning o'tkazuvchanligi qanday o'zgaradi?
A) ortadi. B) kamayadi.
C) elektrolitning miqdoriga bog'liq. D) o'zgarmaydi.
E) elektrolitning turiga bog'liq.
16. Katod potensialining ishorasi va kation zaryadining ishorasi qanday?
A) katod "-", kation "+". B) katod "+", kation "+".
C) katod "+", kation "-". D) katod "-", kation "-".
E) katod "-", kation neytral.
17. Elektroliz vaqtida biror kesim orqali 1 sekundda musbat ionlar 1,5 C, manfiy ionlar 2,5 C zaryad olib o'tgan. Tashqi zanjirdagi tok kuchi qanday (A)?
A) 3,5. B) 4. C) 1. D) 1,5. E) 2,5.
18. Elektrolit eritmasidan 2 s davomida 5 A doimiy tok o'tib turdi. Katodga kelgan ionlar zaryadining umumiy miqdori necha Kulon?
A) 20. B) 10. C) 2,5. D) 0,4. E) 0.
19. Agar kuchlanishni o'zgartirmasdan, vanna elektrodleri orasidagi masofani ortirsak, tok kuchi qanday o'zgaradi?
A) modda turiga qarab ortishi yoki kamayishi mumkin.
B) ortadi. C) kamayadi. D) o'zgarmaydi. E) TJY.
20. Agar kuchlanishni o'zgartirmasdan, vanna elektrodlar yuzasini ortirsak, tok kuchi qanday o'zgaradi?
A) modda turiga qarab ortishi yoki kamayishi mumkin.
B) ortadi. C) kamayadi. D) o'zgarmaydi. E) TJY.
21. Agar kuchlanishni o'zgartirmasdan, elektrolit konsentratsiyasini ortirsak, tok kuchi qanday o'zgaradi?
A) modda turiga qarab ortishi yoki kamayishi mumkin.
B) ortadi. C) kamayadi. D) o'zgarmaydi. E) TJY.
22. Elektroliz vaqtida ajralgan modda miqdori nimalarga bog'liq?
A) kuchlanishga. B) tok kuchiga. C) qarshilikka.
D) elektrolitdan o'tgan zaryad miqdoriga. E) vaqtga.
23. To'g'ri tasdiqlarni toping. Elektrolitdan tok o'tganda, katodda ajralib chiqqan modda massasi:
1) elektrolitdan o'tgan zaryad miqdoriga to'g'ri proporsional bo'lib, moddaning turiga ham bog'liq bo'ladi.
2) elektrolitdan o'tgan tok kuchi va moddaning elektrokimyoviy ekvivalentining ko'paytmasiga teng.
3) elektrolitdan o'tgan tokning kuchi va tok o'tish vaqtining ko'paytmasiga teng.
A) 3. B) 2. C) 1. D) 1, 2, 3. E) 2, 3.
24. Moddaning elektrokimyoviy ekvivalenti qanday birliklarda ifodalanadi?
A) kg/C. B) A·kg. C) C·kg. D) C/kg. E) kg/A.
25. Agar elektroliz vaqtida CuSO_4 eritmasidan 100 C elektr zaryad o'tgan bo'lsa, katodda necha gramm mis ajraladi? Misning elektrokimyoviy ekvivalenti $0,329 \cdot 10^{-6}\ \text{kg/C}$ ga teng.
A) 6. B) 7,3. C) 9,6. D) 11,5. E) 0,0329.

Innova o'quv markazi

26. Tok kuchi 1 A bo'lganda, mis xlorid (CuCl_2) ning suvdagi eritmasidan elektroliz usuli bilan 2 soatda necha gramm mis olish mumkin? Misning elektrokimyoviy ekvivalenti $0,33 \cdot 10^{-6}$ kg/C ga teng.
A) 0,24. B) 2,4. C) 4,8. D) 24. E) 240.
27. Nikel tuzi eritmasidan o'tayotgan 10 A tok 0,5 soat ichida necha gramm nikel ajratib chiqaradi?
 $k=0,3 \cdot 10^{-6}$ kg/C.
A) 4,4. B) 5,4. C) 6,4. D) 7,4. E) 8,4.
28. Mis kuporosi eritmasidan 10 A tok o'tganda, 0,5 min da 0,1 g mis ajralib chiqdi. Misning elektrokimyoviy ekvivalenti qanday (kg/C)?
A) $0,44 \cdot 10^{-7}$. B) $0,4 \cdot 10^{-3}$. C) $0,33 \cdot 10^{-6}$.
D) $0,50 \cdot 10^{-6}$. E) $0,33 \cdot 10^{-3}$.
29. CuSO_4 eritmasidan 0,3 s davomida 1000 A tok o'tsa, katodda qancha mis ajralib chiqadi? $k=3,3 \cdot 10^{-7}$ kg/C.
A) 0,1 g. B) 0,1 kg. C) 1 g. D) 1 kg. E) 3,3 g.
30. Buyumni nikellash 50 minut davom etib, buyumga 0,18 g nikel o'tirdi ($k=0,3 \cdot 10^{-6}$ kg/C). Elektroliz vaqtidagi tok kuchi necha Amper bo'lgan?
A) 2. B) 1. C) 0,3. D) 0,2. E) 0,1.
31. Agar buyumga 3,6 g nikel qatlami o'tirgan bo'lsa, nikellash necha minut davom etgan? Tok kuchi 2 A.
 $k=0,3 \cdot 10^{-6}$ kg/C.
A) 50. B) 200. C) 120. D) 60. E) 100.
32. Elektroliz yo'li bilan 0,3 g vodorod olishga 50 min vaqt sarflangan. Vannaning quvvati 37 W bo'lib, vodorodning elektrokimyoviy ekvivalenti 10^{-8} kg/C bo'lsa, elektrolitning qarshiligi qanday(Ω)?
A) 0,74. B) 0,37. C) 7,4. D) 2,5. E) 5,2.
33. 60 V kuchlanishga mo'ljallangan 30 kW quvvatli elektroliz qurilmasida 1 minutda elektrokimyoviy ekvivalenti $9,3 \cdot 10^{-8}$ kg/C bo'lgan moddadan qancha ajraladi?
A) $3,1 \cdot 10^{-5}$ kg. B) 310 mg. C) $2,79 \cdot 10^{-5}$ kg.
D) $558 \cdot 10^{-11}$ kg. E) 2,79 g.
34. Tuz eritmasidan o'tayotgan tok kuchi 4 marta ortganda, katodda vaqt birligida ajraladigan modda massasi qanday o'zgaradi?
A) o'zgarmaydi. B) 2 marta kamayadi.
C) 2 marta ortadi. D) 4 marta kamayadi.
E) 4 marta ortadi.
- 35*. Ikkita elektrolitik vanna kuchlanish manbayiga parallel ulangan. Elektrolitlarning qarshiliklari va elektrokimyoviy ekvivalentliklari mos ravishda $R_1=2R_2$ va $k_1=5k_2$ ko'rinishda. Vannalarning katodlarida ajralayotgan modda massalarining nisbati(m_1/m_2) aniqlansin.
A) 2,5. B) 10. C) 1,4. D) 3. E) 1.
- 36*. CuSO_4 va CuCl_2 eritmaları solingan vannalar ketma-ket ulanib, ulardan o'zgarma tok o'tkazilgan. Bir xil vaqtda ikkala vannada ajralgan misning massalari (m_1 va m_2) ni solishtiring.
A) $m_1=2m_2$. B) $m_2=2m_1$. C) $m_1=m_2$.
D) $m_1=4m_2$. E) $m_2=4m_1$.

Sardor Berdiyev

37. Ikkita alohida vannada buyumlarga elektrolitik yo'l bilan bir xil tok kuchida mis va kumush qoplanmoqda. Kumush qatlamining massasi 33,6 g ga yetganda, mis qatlamining massasi necha gramm bo'ladi? Mis va kumushning elektrokimyoviy ekvivalentlari $0,33 \cdot 10^{-6}$ kg/C va $1,12 \cdot 10^{-6}$ kg/C.
A) 1. B) 5. C) 9,9. D) 18,9. E) 89.
38. Elektrodlar orasidagi kuchlanish 50 V bo'lganda elektr toki 100 kJ ish bajarsa, elektrokimyoviy ekvivalenti $3,2 \cdot 10^{-7}$ kg/C bo'lgan moddadan qancha ajratib olish mumkin?
A) $1,6 \cdot 10^{-6}$ kg. B) $3,2 \cdot 10^{-4}$ kg. C) $1,6 \cdot 10^{-10}$ kg.
D) 640 mg. E) 160 mg.
39. Quyidagi birliklardan qaysi biri moddaning elektrokimyoviy ekvivalentining birligi hisoblanadi?
A) $\frac{\text{kg} \cdot \text{s}}{\text{A} \cdot \text{V}}$. B) $\frac{\text{kg} \cdot \Omega}{\text{s} \cdot \text{V}}$. C) $\frac{\text{kg} \cdot \text{V}}{\text{J} \cdot \text{s}}$. D) $\frac{\Omega \cdot \text{V}}{\text{kg} \cdot \text{s}}$. E) $\frac{\text{kg} \cdot \text{s}}{\text{A} \cdot \text{J}}$.
40. Faradeyning elektrolizga oid qonunini ko'rsating.
A) $m = kt$. B) $m = \frac{1}{F} \cdot \frac{\mu}{n} \cdot It$. C) $m = F \cdot \frac{\mu}{n} \cdot It$.
D) $m = \frac{1}{F} \cdot \frac{\mu}{n}$. E) $m = \frac{1}{F} t$.
41. Faradey sonini ko'rsating.
A) $9,65 \cdot 10^{-7}$ C/mol. B) $9,65 \cdot 10^4$ C/mol.
C) $9,65 \cdot 10^{19}$ C/mol. D) $9,1 \cdot 10^{31}$ C/mol.
E) $1,6 \cdot 10^{19}$ C/mol.
42. 1 soat davomida kuchi 10 A bo'lgan tok o'tsa, molyar massasi 59 g/mol, valentligi 2 bo'lgan necha gramm nikel ajralib chiqadi?
A) 4,3. B) 6. C) 8,80. D) 230. E) 11.
43. Sulfat kislotaning (H_2SO_4) suvdagi eritmasidan 16 C zaryad o'tganda ajralib chiqqan kislorod ($n=2$) massasini aniqlang (mg).
A) 10,7. B) 5,3. C) 2,1. D) 1,3. E) 2,67.
44. Bir valentli kaliyning elektrokimyoviy ekvivalenti (g/C) nimaga teng? $\mu=39$ g/mol.
A) $9,3 \cdot 10^{-4}$. B) $9,3 \cdot 10^{-5}$. C) $4 \cdot 10^{-4}$.
D) $3,3 \cdot 10^{-4}$. E) $1,1 \cdot 10^{-5}$.
45. Elektrolit vannada Ag^+ ionli eritma bor. Katodda 108 g kumush ajralib chiqishi uchun katodga kelib qolgan ionlarning umumiy zaryadi (C) qancha bo'lishi kerak.
 $\mu=108$ g/mol.
A) 96500. B) 193000. C) 48500. D) 8000. E) 2000.
46. Xlorid kislota (HCl) ni elektroliz qilishda katodda 2 g vodorod ajralib chiqqan vaqt ichida anodda necha gramm xlor ajralib chiqadi? Vodorodning elektrokimyoviy ekvivalenti $1 \cdot 10^{-8}$ kg/C, xlorniki esa $37 \cdot 10^{-8}$ kg/C. Ikkala elementning ham valentligi 1 ga teng.
A) 148. B) 74. C) 37. D) 7,4. E) 3,7.
47. Elektrolit vannadan 2,5 A tok o'tganda 20 min davomida 1017 mg ikki valentli metall ajralgan. Metallning molyar massasi qanday(g/mol)?
A) 65. B) 53. C) 45. D) 21. E) TJY.
48. Agar 10 kW·h energiya sarflangan bo'lsa, elektroliz vaqtida ajralgan mis massasi necha gramm? Vanna

Innova o'quv markazi

klemmlaridagi kuchlanish 10 V. Qurilmaning FIK 75%.

Misning elektrokimyoviy ekvivalenti $k=3,3 \cdot 10^{-7}$ kg/C.

A) 960. B) 515. C) 202. D) 891. E) 527.

49. FIK η bo'lgan qurilmada elektroliz U kuchlanish ostida olib borilayotgan bo'lsa, m massali aluminium olish uchun qancha W elektr energiya sarflanadi? Aluminiumning valentligi n , molyar massasi μ , Faradey soni F .

A) $W = \frac{nFU\mu}{\mu\eta}$. B) $W = \frac{FU\mu}{\mu}$. C) $W = \frac{FU\mu}{\eta\mu}$.

D) $W = \frac{n\mu U\mu}{\eta F}$. E) $W = \frac{nFU\mu}{\eta U}$.

50. Quyida keltirilgan formulalarning qaysilari Faradey doimiysini to'g'ri ifodalaydi? (μ – molyar massa, n – valentlik, m – ajralib chiqqan modda massasi, k – elektrokimyoviy ekvivalent, e – elektron zaryadi):

1) $F = \frac{1}{k} \cdot \frac{\mu}{n}$; 2) $F = \frac{1}{eN}$; 3) $F = \frac{\mu q}{mn}$;

4) $F = eN_A$; 5) $F = m/q$.

A) 1, 3, 5. B) 1, 3, 4. C) 2, 5. D) 2, 4. E) 2, 5.

51. Elektrolizda hosil qilinayotgan metall qatlamining qalinligini aniqlash formulasini toping.

k – metallning elektrokimyoviy ekvivalenti,

j – tok zichligi, ρ – zichlik, t – vaqt.

A) $d = jkpt$. B) $d = jkt$. C) $d = jkt/\rho$.

D) $d = kpt/j$. E) $d = kp/jt$.

52. Elektrolitdan o'tayotgan tokning zichligi $4 \cdot 10^4$ A/m².

Elektrodda 100 s davomida ajralib chiqqan xromning qalinligi necha μ m? $\rho=7200$ kg/m³, $k=1,8 \cdot 10^{-7}$ kg/C.

A) 40. B) 72. C) 100. D) 50. E) 4.

53. Elektrolizda tok zichligi $0,89$ A/cm² bo'lganda, 100 s da necha mm qalinlikdagi mis qatlami hosil bo'ladi?

$\rho=8,9 \cdot 10^3$ kg/m³, $k=0,33 \cdot 10^{-6}$ kg/C.

A) 0,66. B) 0,089. C) 0,33. D) 0,066. E) 0,033.

54. Buyum sirtini $0,18$ mm qalinlikda xromlashga 2 soat vaqt ketgan bo'lsa, tokning o'rtacha zichligi qanday (A/m²)? $\rho=7200$ kg/m³, $k=0,18 \cdot 10^{-6}$ kg/C.

A) 100. B) 180. C) 360. D) 720. E) 1000.

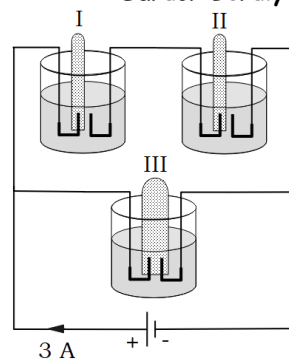
55. Buyumni nikellashda 1 soatda elektrolitdan $8,9$ A tok o'tib turganida, nikel qatlamining qalinligi $0,01$ mm bo'lgan. Buyumning nikel qoplangan yuzi topilsin (m²). $k=3 \cdot 10^{-7}$ kg/C, $\rho=8900$ kg/m³.

A) 0,216. B) 1,08. C) 0,267. D) 0,108. E) 0,089.

56. Sirti 100 cm² bo'lgan temir qoshiqni qalinligi 80 μ m bo'lgan kumush bilan qoplash uchun kumush tuzi eritmasi orqali qanday (C) zaryad o'tkazish kerak? $\rho=10500$ kg/m³, $k=1,12 \cdot 10^{-6}$ kg/C.

A) 75000. B) 750. C) 7500. D) 7550. E) 75.

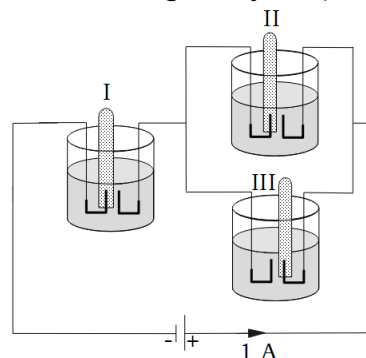
57*. Rasmdagi sodali suv solingan vannalarda qarshilik bir xil. Agar zanjirdan 10 min da 3 A tok o'tsa, har bir nayda necha cm³ dan gaz to'planadi. (1 C zaryad katodda $0,12$ cm³ H₂ gazini, anodda $0,06$ cm³ O₂ gazini ajratadi).

Sardor Berdiyev

I	II	III
A) 36 cm ³ , O ₂	36 cm ³ , O ₂	216 cm ³ , O ₂ +H ₂
B) 36 cm ³ , H ₂	36 cm ³ , H ₂	216 cm ³ , O ₂
C) 72 cm ³ , O ₂	36 cm ³ , H ₂	256 cm ³ , O ₂ +H ₂
D) 72 cm ³ , H ₂	72 cm ³ , O ₂	256 cm ³ , O ₂ +H ₂
E) 256 cm ³ , O ₂	256 cm ³ , O ₂	256 cm ³ , H ₂

58*. Rasmdagi suv solingan vannalarda qarshilik bir xil.

Agar zanjirdan 100 s da 1 A tok o'tsa, har bir nayda necha cm³ dan gaz to'planadi. (1 C zaryad katodda $0,12$ cm³ H₂ gazini, anodda $0,06$ cm³ O₂ gazini ajratadi).



I	II	III
A) 6 cm ³ , O ₂	3 cm ³ , O ₂	6 cm ³ , H ₂
B) 12 cm ³ , H ₂	6 cm ³ , H ₂	6 cm ³ , O ₂
C) 12 cm ³ , H ₂	6 cm ³ , H ₂	3 cm ³ , O ₂
D) 12 cm ³ , O ₂	12 cm ³ , O ₂	24 cm ³ , H ₂
E) 24 cm ³ , H ₂	12 cm ³ , H ₂	12 cm ³ , O ₂

1a	2a	3c	4a	5b	6c	7d	8b	9d	10c
11e	12c	13b	14c	15a	16a	17b	18b	19c	20b
21b	22d	23c	24a	25e	26b	27b	28c	29a	30d
31e	32b	33e	34e	35a	36c	37c	38d	39b	40b
41b	42e	43d	44c	45a	46b	47a	48d	49a	50b
51c	52c	53e	54e	55d	56c	57a	58c		

102. Gazlarda elektr toki.

1. Past haroratlarda gazlar ... bo'ladi.

A) donor aralashmali yarimo'tkazgich. B) o'tkazgich.

C) dielektrik.

D) o'ta o'tkazgich.

E) akseptor aralashmali yarimo'tkazgich.

2. Gazlarda tok o'tish hodisasi ... deyiladi.

A) ionizatsiya.

B) gaz razryadi.

C) rekombinatsiya.

D) molizatsiya.

E) o'ta o'tkazuvchanlik.

3. Tashqaridan berilgan energiya hisobiga gazlarda musbat va manfiy zaryadlar hosil bo'lishi ... deyiladi.

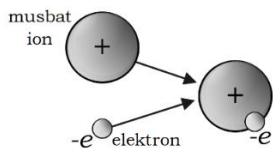
A) ionizatsiya.

B) gaz razryadi.

Innova o'quv markazi

- C) rekombinatsiya. D) molizatsiya.
E) o'ta o'tkazuvchanlik.

4. Gazlarda sodir bo'ladigan rasmdagi kabi jarayon qanday nomlanadi?



- A) ionizatsiya. B) mustaqil gaz razryadi.
C) rekombinatsiya. D) molizatsiya.
E) nomustaqil gaz razryadi.

5. Ionizator ta'sirida hosil bo'ladigan gaz razryadi ... deyiladi.

- A) ionizatsiya. B) mustaqil gaz razryadi.
C) rekombinatsiya. D) molizatsiya.
E) nomustaqil gaz razryadi.

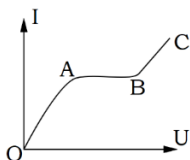
6. Ionizator ta'siri to'xtaganidan so'ng ham davom etadigan gaz razryadi ... deyiladi.

- A) ionizatsiya. B) mustaqil gaz razryadi.
C) rekombinatsiya. D) molizatsiya.
E) nomustaqil gaz razryadi.

7. Gazlarda elektr toki qanday elektr zaryadlarning tartibli harakati tufayli hosil bo'ladi?

- A) elektron va musbat ionlar.
B) musbat va manfiy ionlar hamda elektronlar.
C) musbat va manfiy ionlar. D) faqat elektronlar. E) TJY.

8. Quyida gazlarga tegishli Volt–Amper xarakteristika berilgan. Qaysi oraliq mustaqil razryad hodisasiga mos keladi?



- A) OA. B) BC. C) OAB. D) AB. E) ABC.

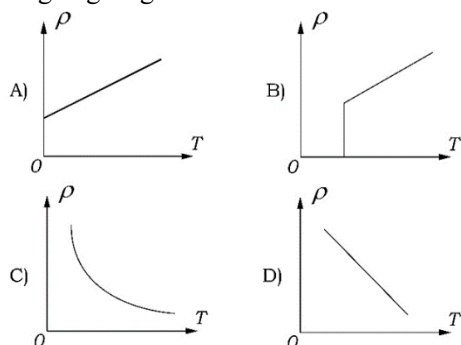
1c	2b	3a	4c	5e	6b	7b	8b
----	----	----	----	----	----	----	----

103. Aralash masalalar.

1. Qarshilikning termik koeffitsienti qanday moddalar uchun manfiy?

- A) elektrolitlar, yarimo'tkazgichlar.
B) elektrolitlar, metallar. C) metallar. D) dielektriklar.
E) metallar, dielektriklar.

2. Quyidagi rasmlarda solishtirma qarshilikning temperaturaga bog'lanish grafiklari keltirilgan. Qaysi grafik yarimo'tkazgichga tegishli?

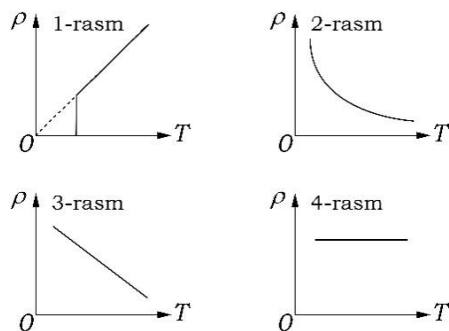


E) TJY.

Sardor Berdiyev

3. 1–4-rasmlarda turli moddalar solishtirma qarshiliklarining temperaturaga bog'lanish grafiklari keltirilgan. Bu grafiklar qaysi moddalarga mos keladi?

(dielektrik – D, metall – M, yarimo'tkazgich – Y.O., elektrolit – E).



- A) 1–M, 2–Y.O., 3–E, 4–D. B) 1–E, 2–Y.O., 3–D, 4–M.
C) 1–D, 2–M, 3–Y.O., 4–E. D) 1–Y.O., 2–M, 3–E, 4–D.
E) 1–D, 2–E, 3–M., 4–Y.O.

4. Qaysi muhitlarda tokining issiqlik ta'siri kuzatilmaydi?

- 1) elektrolitlarda; 2) gazlarda; 3) metallarda; 4) vakuumda;
5) yarimo'tkazgichlarda.

- A) 4. B) 1; 4; 5. C) 3; 4. D) 1; 2. E) 5.

5. Quyidagi o'tkazgichlarning qaysilari ionli o'tkazuvchanlikka ega?

- A) metall, elektrolit. B) metall, gaz.
C) gaz, yarimo'tkazgich. D) elektrolit, gaz.
E) elektrolit, yarimo'tkazgich.

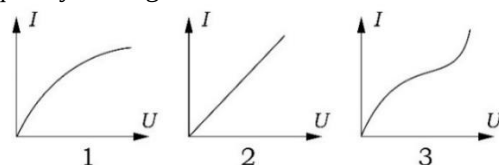
6. Tokning qanday ta'siri har qanday sharoitda ham namoyon bo'ladi?

- A) issiqlik. B) magnit. C) kimyoviy.
D) issiqlik va magnit. E) issiqlik va kimyoviy.

7. Elektr tokining: 1) issiqlik; 2) kimyoviy; 3) magnit ta'sirlaridan qaysilari doimo mavjud bo'ladi?

- A) 1, 2, 3. B) 1. C) 2. D) 3. E) 1, 2.

8. Rasmlarda volt–amper xarakteristikalar berilgan. Qaysi grafik qanday muhitga mos keladi?



- A) 1-vakuum, 2-gaz, 3-metall.
B) 1-gaz, 2-metall, 3-vakuum.
C) 1-metall, 2-gaz, 3-vakuum.
D) 1-gaz, 2-vakuum, 3-metall.
E) 1-vakuum, 2-metall, 3-gaz.

9. Elektr tokining magnit ta'siri tok qaysi muhitdan o'tganda kuzatiladi?

- A) metallardan. B) yarimo'tkazgichlardan.
C) istalgan muhitdan. D) vakuumdan.
E) elektrolitlardan.

10. Quyidagi fikrlarning qaysilari to'g'ri?

- 1) yarimo'tkazgichlarda elektr toki kovaklar, musbat va manfiy ionlarning tartibli harakatidan iborat;
2) metall o'tkazgichlar qizdirilganda ularning qarshiligi ortadi;
3) to'rt valentli germaniyga besh valentli mishyakni

Innova o'quv markazi

qo'shsak n —tip o'tkazuvchanlik hosil bo'ladi;

4) n —turdagi yarimo'tkazgichlarda asosiy zaryad tashuvchilar kovaklar.

A) 2, 3. B) 1, 4. C) 2, 1. D) 3, 4. E) 1, 3.

11. Quyidagi fikrlarning qaysilari to'g'ri?

1) elektrolitlarda elektr toki musbat va manfiy ionlarning tartibli harakatidan iborat;

2) akseptor aralashmali yarimo'tkazgichlar n — turdagi yarimo'tkazgichlardir;

3) vakuumli diodning to'yinish toki katodni qizdiruvchi elementning quvvati ortishi yoki kamayishiga bog'liq emas;

4) n — turdagi yarimo'tkazgichlarda asosiy zaryad tashuvchilar — elektronlar

A) 2, 3. B) 1, 4. C) 2, 4. D) 1, 3. E) 1, 2.

12. Quyidagi fikrlarning qaysilari to'g'ri?

1) metallarda elektr toki erkin elektronlarning tartibli harakatidan iborat;

2) teskari $p - n$ o'tishda yarimo'tkazgichli diodning berkituvchi qatlami torayadi;

3) p — turdagi yarimo'tkazgichlarda asosiy zaryad tashuvchilar — kovaklar;

4) diod bu — ikkit $p - n$ o'tishga ega bo'lgan yarimo'tkazgichli asbob.

A) 2, 3. B) 1, 3. C) 1, 2. D) 2, 4. E) 3, 4.

13. Quyidagi fikrlarning qaysilari to'g'ri?

1) elektrolitlarda elektr toki musbat va manfiy ionlarning tartibli harakatidan iborat;

2) donor aralashmali yarimo'tkazgichlar p — turdagi yarimo'tkazgichlardir;

3) metall o'tkazgichlar qizdirilganda ularning qarshiligi kamayadi;

4) teskari $p - n$ o'tishda yarimo'tkazgichli diodning berkituvchi qatlami kengayadi.

A) 2, 3. B) 2, 4. C) 1, 3. D) 1, 4. E) 3, 4.

14. Quyidagi fikrlarning qaysilari to'g'ri?

1) yarimo'tkazgichlarda elektron va kovak uchrashganda ion hosil bo'ladi;

2) yarimo'tkazgichlarda elektr toki kovaklar va elektronlarning tartibli harakatidan iborat;

3) p — turdagi yarimo'tkazgichlarda asosiy zaryad tashuvchilar — kovaklar;

4) donor aralashmali yarimo'tkazgichlar p — turdagi yarimo'tkazgichlardir.

A) 1, 2. B) 2, 4. C) 1, 3. D) 2, 3. E) 3, 4.

15. Quyidagi fikrlarning qaysilari to'g'ri?

1) teskari $p - n$ o'tishda yarimo'tkazgichli diodning berkituvchi qatlami kengayadi;

2) metallarda elektr toki manfiy ionlarning tartibli harakatidan iborat;

3) yarimo'tkazgichli diod bu bitta $p - n$ o'tishga ega bo'lgan yarimo'tkazgichli asbob;

4) p — turdagi yarimo'tkazgichlarda asosiy zaryad tashuvchilar — elektronlar.

A) 1, 3. B) 1, 4. C) 1, 2. D) 2, 4. E) 3, 4.

16. Quyidagi fikrlarning qaysilari to'g'ri?

1) elektrolitlarda elektr toki musbat va manfiy ionlar, hamda elektronlarning tartibli harakatidan iborat;

Sardor Berdiyev

2) yarimo'tkazgichlarda elektron va kovak uchrashganda neytral atom hosil bo'ladi;

3) donor aralashmali yarimo'tkazgichlar n — turdagi yarimo'tkazgichlardir;

4) akseptor aralashmali yarimo'tkazgichlarda asosiy tok tashuvchi zarralar — elektronlar.

A) 2, 3. B) 1, 4. C) 3, 4. D) 1, 2. E) 2, 4.

17. Quyidagi fikrlarning qaysilari to'g'ri?

1) vakuumli diodning zaryad tashuvchilari elektronlar, musbat va manfiy ionlardan iborat;

2) p — turdagi yarimo'tkazgichlarda asosiy zaryad tashuvchilar — elektronlar;

3) to'g'ri $p - n$ o'tishda yarimo'tkazgichli diodning berkituvchi qatlami torayadi;

4) yarimo'tkazgichlarda elektron va kovak uchrashganda neytral atom hosil bo'ladi.

A) 1, 4. B) 2, 3. C) 1, 2. D) 3, 4. E) 2, 4.

1a	2c	3a	4a	5d	6b	7d	8e	9c	10a
11b	12b	13d	14d	15a	16a	17d			

ELEKTROMAGNIT HODISALAR**104. Doimiy magnitlar. Magnit****maydon. Toklarning magnit maydoni.**

1. Quyida keltirilgan doimiy magnitlar haqidagi fikrlarning qaysi bir(lar)i to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini aniqlang.

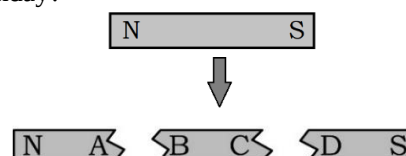
1) bir xil nomli qutblari o'zaro tortishadi;

2) magnitlarni ikkiga bo'lish orqali faqatgina bitta qutbli magnitni hosil qilish mumkin.

A) 1 — to'g'ri, 2 — to'g'ri. B) 1 — to'g'ri, 2 — noto'g'ri.

C) 1 — noto'g'ri, 2 — noto'g'ri. D) 1 — noto'g'ri, 2 — to'g'ri.

2. Polasali magnitni uch bo'lakka bo'linsa, hosil bo'lgan bo'laklar magnit xossalriga ega bo'ladimi? Ega bo'lsa, qutblari qanday?



A) C-janub, A-shimol, B-janub, D-shimol.

B) C-shimol, A va B magnitsiz, D-janub.

C) C-janub, A va B magnitsiz, D-shimol.

D) C-magnitsiz, A-shimol, B-janub, D-magnitsiz.

E) C-janub, A-janub, B-shimol, D-shimol.

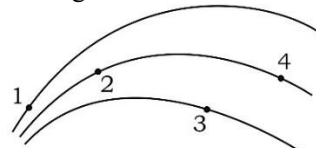
3. Yerning magnit qutblarida magnit mili qanday holatda bo'ladi?

A) gorizontal. B) vertikal.

C) gorizontal tekislikka nisbatan burchak ostida.

D) gorizontal holatda tinimsiz aylanadi. E) TJY.

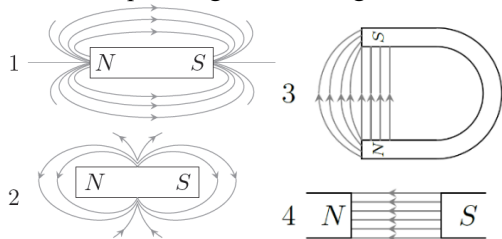
4. Chizmada fazoning bir qismidagi magnit induksiya chiziqlari tasvirlangan. Qaysi nuqtada magnit induksiyasi vektorining moduli eng katta bo'ladi?



A) 4. B) 1. C) 2. D) 3. E) hamma nuqtada bir xil.

Innova o'quv markazi

5. Quyidagi rasmlarning qaysilarida doimiy magnitning kuch chiziqlari to'g'ri tasvirlangan?



A) 1, 4. B) 2, 4. C) 2, 3. D) 1, 3. E) 3, 4.

6. Quyidagi o'quvchilarning magnit maydon kuch chiziqlari haqida aytgan fikrlaridan qaysi biri noto'g'ri?

- A)  Magnit kuch chiziqlari magnitdan tashqarida N qutbdan S qutbga yo'nalgan bo'ladi
Dilshod
- B)  Magnit maydon kuch chiziqlari hech qachon kesishmaydi
Sherzod
- C)  Magnit maydon kuch chiziqlari cheksiz ko'p bo'ladi
Madina
- D)  Magnit maydon kuch chiziqlari zich joylashgan sohada magnit maydon kuchsiz bo'ladi
Murod
- E)  Magnit maydon kuch chiziqlari berk ko'rinishda bo'ladi
Feruza

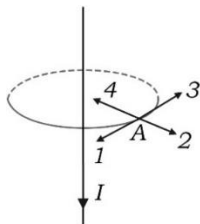
7. Yerning qaysi nuqtalarida magnit mili aniq gorizontol holatda bo'ladi?

- A) shimoliy magnit qutbida. B) janubiy magnit qutbida.
C) magnit ekvatorida. D) geografik ekvatorida.
E) Yer sharining barcha nuqtalarida.

8. O'zgarmas tok o'tayotgan o'tkazgich atrofida qanday maydon bo'ladi?

- A) elektrostatik maydon.
B) hech qanday maydon bo'lmaydi.
C) elektr va magnit maydon. D) magnit maydon.
E) uyurmali elektr maydon.

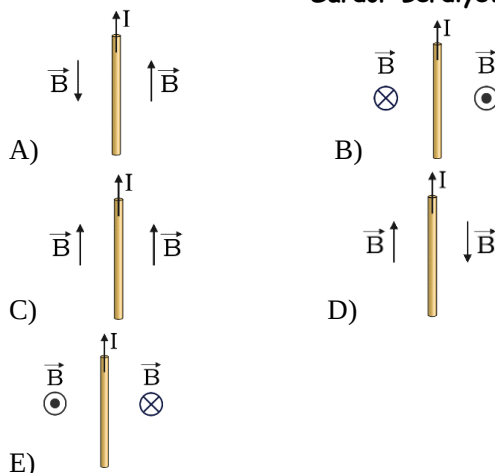
9. To'g'ri chiziqli tokli o'tkazgich magnit maydonining A nuqtasida maydon induksiya chizig'ining yo'nalishini toping.



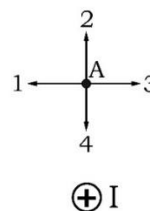
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

E) javob tok kuchining qiymatiga bog'liq.

10. Quyidagi javoblardan qaysi birida tok o'tayotgan to'g'ri o'tkazgich atrofida magnit maydon yo'nalishi to'g'ri tasvirlangan?

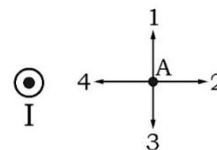
Sardor Berdiyev

11. Quyidagi I tokli o'tkazgichning A nuqtadagi magnit maydon induksiya vektori rasmda ko'rsatilgan qaysi yo'nalish bilan mos tushadi?



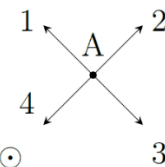
A) 3. B) 1. C) 4. D) 2.

12. Quyidagi I tokli o'tkazgichning A nuqtadagi magnit maydon induksiya vektori rasmda ko'rsatilgan qaysi yo'nalish bilan mos tushadi?



A) 3. B) 1. C) 4. D) 2.

13. Quyidagi tokli o'tkazgichning A nuqtadagi magnit maydon induksiya vektori rasmda ko'rsatilgan qaysi yo'nalish bilan mos tushadi?



A) 4. B) 1. C) 2. D) 3.

14. Muhitdagi cheksiz to'g'ri I tokning o'zidan r masofada hosil qiladigan magnit maydon induksiyasining ifodasini ko'rsating.

- A) $\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$. B) $\frac{\mu_0 I}{4\pi r}$. C) $\frac{\mu_0 U}{4\pi r}$. D) $\frac{2\mu_0 I}{\pi r}$. E) $\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$.

15. To'g'ri uzun o'tkazgichdan 2 A tok o'tmoqda.

Undan 1 cm masofadagi magnit maydon kuchlanganligi necha A/m ga teng?

- A) $\frac{1}{\pi}$. B) $\frac{150}{\pi}$. C) $\frac{200}{\pi}$. D) $\frac{50}{\pi}$. E) $\frac{100}{\pi}$.

16. 15 A tok o'tayotgan cheksiz uzun to'g'ri o'tkazgichdan havoda 10 cm masofada joylashgan nuqtadagi magnit maydon induksiyasi topilsin. ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T·m/A)

- A) 30 μ T. B) 300 μ T. C) 30 A/m. D) 3 μ T. E) 0,3 μ T.

17. Tokli to'g'ri o'tkazgichdan kuzatilayotgan nuqtagacha bo'lgan masofa 2 marta ortganda, magnit

Innova o'quv markazi

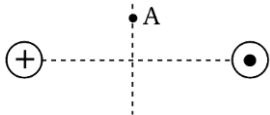
maydon induksiyasi qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta kamayadi. B) 4 marta ortadi.
C) 4 marta kamayadi. D) 2 marta ortadi.
E) o'zgarmaydi.

18. Magnit induksiyalari 1,6 T va 3 T bo'lgan va o'zaro tik yo'nalgan ikkita bir jinsli magnit maydonlar qo'shilganda, natijaviy maydonning magnit induksiyasi necha Tesla bo'ladi?

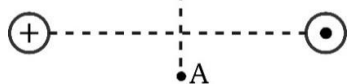
- A) 4,6. B) 3,4. C) 1,4. D) 2,5. E) 4,8.

19. Kuchlari bir xil ($I_1=I_2$) bo'lgan, to'g'ri chiziqli, parallel va qarama qarshi yo'nalishlarda oquvchi toklar hosil qilgan magnit maydonning A nuqtadagi magnit induksiya vektori qanday yo'nalgan (rasmga q.)?



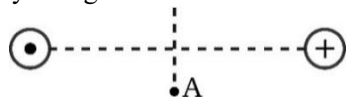
- A) pastga. B) yuqoriga. C) chapga.
D) o'ngga. E) nolga teng.

20. Kuchlari bir xil ($I_1=I_2$) bo'lgan, to'g'ri chiziqli, parallel va qarama qarshi yo'nalishlarda oquvchi toklar hosil qilgan magnit maydonning A nuqtadagi magnit induksiya vektori qanday yo'nalgan (rasmga q.)?



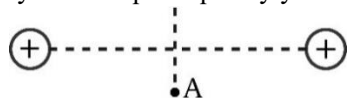
- A) o'ngga. B) yuqoriga. C) nolga teng.
D) chapga. E) pastga.

21. Magnit maydon ikkita parallel va teng toklar tomonidan hosil qilingan (rasmga q.). A nuqtada magnit induksiya vektori qanday yo'nalgan?



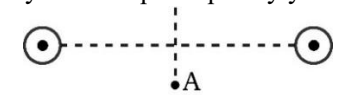
- A) bizga. B) pastga. C) yuqoriga. D) bizdan. E) chapga.

22. Ikkita bir xil kuchli, o'zaro parallel va «bizdan» yo'nalgan to'g'ri chiziqli toklarning hosil qilgan magnit maydon induksiyasi A nuqtada qanday yo'nalgan?



- A) yuqoriga. B) chapga. C) nolga teng.
D) pastga. E) o'ngga.

23. Ikkita bir xil kuchli, o'zaro parallel va «bizga» yo'nalgan to'g'ri chiziqli toklarning hosil qilgan magnit maydoni induksiyasi A nuqtada qanday yo'nalgan?



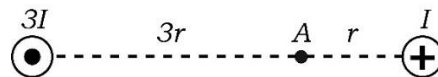
- A) o'ngga. B) yuqoriga. C) nolga teng.
D) chapga. E) pastga.

24. Bir-biridan d masofada joylashgan va har biridan bir xil yo'nalishda I tok o'tayotgan ikki o'zaro parallel to'g'ri o'tkazgichlarning o'rtasidagi nuqtada magnit maydon induksiyasi qanday bo'ladi?

- A) $\mu_0 \frac{2I}{\pi d}$. B) $\mu_0 \frac{I}{\pi d}$. C) 0. D) $\mu_0 \frac{I}{2\pi d}$. E) $\mu_0 \frac{4I}{\pi d}$.

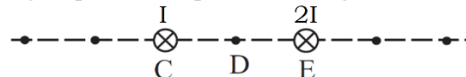
Sardor Berdiyev

25*. Rasmda ikkita ingichka va cheksiz uzun o'tkazgichlar tasvirlangan. I tok o'tayotgan o'tkazgichning A nuqtada hosil qilgan magnit maydon induksiyasi B ga teng bo'lsa, shu nuqtadagi natijaviy magnit maydon induksiyasi nimaga teng?



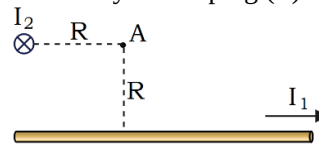
- A) 0. B) $2B$. C) $B\sqrt{2}$. D) $B\sqrt{3}$. E) $3B$.

26*. C va E nuqtalar orqali o'tuvchi ikki parallel, cheksiz uzun o'tkazgichlardan tok oqmoqda. Agar C o'tkazgichdagi tokning D nuqtada hosil qiladigan magnit induksiyasi B bo'lsa, D nuqtadagi umumiy magnit induksiya moduli nimaga teng? (qo'shni nuqtalar orasidagi masofalar teng).



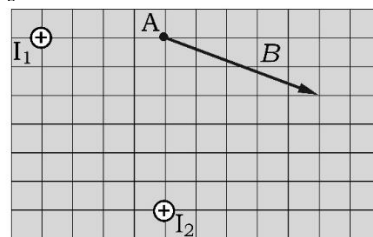
- A) $7B/3$. B) $5B/3$. C) B . D) $3B/5$. E) $B/5$.

27*. Ikkita cheksiz uzunlikdagi o'tkazgich ma'lum masofada o'zaro perpendikulyar ravishda joylashtirildi. Birinchi o'tkazgichdagi tok kuchi $I_1=6\pi$ A, ikkinchi o'tkazgichdagi tok kuchi esa $I_2=8\pi$ A ga teng. Ikkala o'tkazgichdan bir xil $R=1$ m masofada yotgan A nuqtadagi natijaviy maydon induksiyasini toping (T).



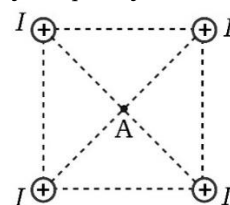
- A) $2\pi \cdot 10^{-6}$. B) $28\pi \cdot 10^{-7}$. C) $4\pi \cdot 10^{-7}$. D) $\pi \cdot 10^{-6}$. E) 5.

28*. I_1 va I_2 tok o'tayotgan ikkita cheksiz uzun to'g'ri o'tkazgichning A nuqtada hosil qilgan natijaviy magnit maydon induksiyasi rasmda ko'rsatilgan. Bundan foydalanib, $\frac{I_1+I_2}{I_2}$ nisbatni aniqlang.



- A) 21/17. B) 19/15. C) 13/10. D) 18/11. E) 15/14.

29*. To'rtta bir xil tokli to'g'ri o'tkazgich chizma tekisligiga tik ravishda kvadratning uchlarida joylashgan. Agar har bir tok A nuqtada induksiyasi B bo'lgan magnit maydon hosil qilayotgan bo'lsa, shu nuqtadagi natijaviy maydonning induksiyasi qanday bo'ladi?



- A) $4B$. B) $2\sqrt{2}B$. C) 0. D) $B/4$. E) $4\sqrt{2}B$.

30. I tok o'tayotgan R radiusli aylana shaklidagi kontur markazida magnit maydon induksiyasi qanday? $\mu=1$.

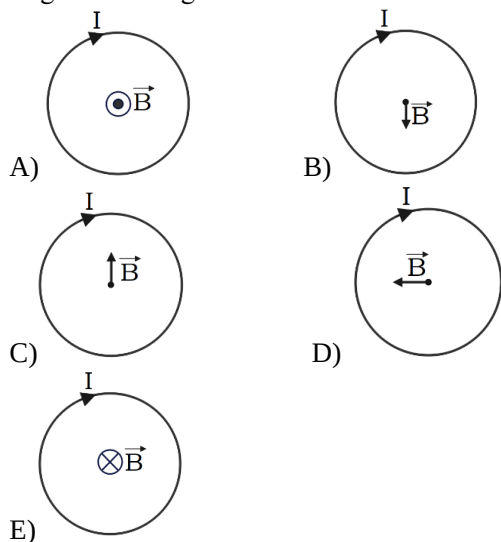
- A) $\frac{4\pi\mu_0 I}{2R}$. B) $\frac{4\pi\mu_0 I}{R}$. C) $\frac{\mu_0 I}{2R}$. D) $\frac{\mu_0 I}{R}$. E) $\frac{2\mu_0 I}{R}$.

Innova o'quv markazi

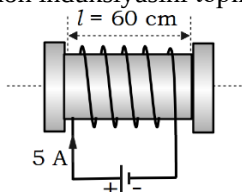
31. Radiusi 4 cm bo'lgan o'tkazgichdan yasalgan halqadan 12 A tok o'tmoqda. Halqa tekisligidagi magnit maydon induksiyasini toping (μT). $\mu=1$.

A) 60π . B) 32π . C) 2π . D) 16π . E) 10π .

32. Quyidagi holatlarning qaysi birida tokli halqa markazidagi magnit maydon induksiyasining yo'nalishi to'g'ri ko'rsatilgan?



33. O'ramlari soni 100 ta bo'lgan rasmdagi g'altak o'qining ustida magnit maydon induksiyasini toping (mT). $\mu=1$. $\pi=3$.



A) 1,2. B) 1,5. C) 2. D) 1. E) 2,4.

34. O'ramlar soni 200 ta bo'lgan g'altakdan 2 A o'zgarmas tok o'tmoqda. Agar g'altak o'zagining magnit kiruvchanligi 100 ga teng bo'lsa, uning o'qining ustida magnit maydon induksiyasini hisoblang (mT). G'altak uzunligi 10 cm.

A) 150π . B) 100π . C) 16π . D) 160π . E) 120π .

35. O'ramlar soni 600, uzunligi 1,5 m bo'lgan solenoiddan 2 A tok o'tmoqda. Uning ichidagi magnit maydon kuchlanganligi necha A/m ga teng?

A) 1200. B) 300. C) 600. D) 800. E) 400.

36. Agar ikkita parallel o'tkazgichdan bir xil yo'nalishda tok oqayotgan bo'lsa, ularning o'zaro ta'siri qanday bo'ladi?

A) o'zaro ta'sir kuchi nolga teng.
B) o'tkazgichlar tortishadi. C) o'tkazgichlar itarishadi.
D) o'tkazgichlar bir xil yo'nalishda buriladi. E) TJY.

37. Trolleybus liniyasining havodagi ikki simi o'zaro qanday ta'sirlashadi?

A) tortishadi. B) ta'sirlashmaydi. C) itarishadi.
D) tok chastotasiga qarab itarishadi yoki tortishadi.
E) temperaturaga bog'liq holda ta'sirlashadi.

38. Quyida bayon qilingan fikrlarning qaysilari noto'g'ri?

1) tokli o'tkazgich atrofida magnit maydon mavjud;
2) magnit maydon chiziqlarining yo'nalishi uni hosil qiluvchi tok yo'nalishi bilan aniqlanadi;
3) toklarining yo'nalishlari bir xil bo'lgan o'tkazgichlar itarishishadi;

Sardor Berdiyev

4) yerning magnit qutblari geografik qutblari bilan ustma-ust tushmaydi;

5) magnit maydon chiziqlari maydon hosil qilayotgan tokni chulg'ab olgan berk chiziqlardan iborat.

A) 1, 2. B) 1. C) 3. D) 4. E) 3, 4.

39. Rasmda 5 juft tok unsurlari (tokning kichik bo'lakchalari) keltirilgan. Qaysi holda ular o'zaro itarishadi?

A) $\uparrow\uparrow$. B) $\uparrow\rightarrow$. C) $\rightarrow\leftarrow$. D) $\uparrow\downarrow$. E) $\leftarrow\rightarrow$.

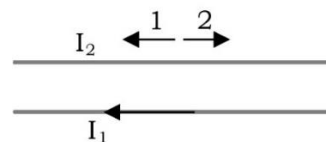
40. Ma'lumki, ikkita proton bir-biridan Kulon kuchi vositasida itarishishadi. Qanday holatda ular bir-biriga tortiladi?

A) o'zaro teskari parallel yo'nalishda o'ta katta tezlikda harakatlanganda.

B) o'zaro bir xil yo'nalishda parallel o'ta katta tezlikda harakatlanganda.

C) o'zaro teskari yo'nalishda o'ta katta tezlikda bir-biridan uzoqlashsa. D) hech qachon ular tortishmaydilar.

41. $I_1=10$ A tok o'tayotgan birinchi o'tkazgich o'zidan 10 cm uzoqlikda unga parallel joylashgan ikkinchi o'tkazgichning har 1 m uzunligini $4 \cdot 10^{-4}$ N kuch bilan itarayotgan bo'lsa, ikkinchi o'tkazgichdan o'tayotgan tok necha Amper va qaysi yo'nalishda oqmoqda? O'tkazgichlar vakuumda joylashgan.



A) 10 A; 1-yo'nalishda. B) 20 A; 2-yo'nalishda.

C) 15 A; 1-yo'nalishda. D) 15 A; 2-yo'nalishda.

E) 10 A; 2-yo'nalishda.

42. Keltirilgan ta'riflardan qaysi birida tok kuchi birligi (1 A) to'g'ri aniqlangan?

A) induktivligi 1 H bo'lgan g'altak hosil qilayotgan to'la magnit oqim 1 Wb ga teng bo'lsa, g'altakdan o'tayotgan tok kuchi 1 A ga teng deb olinadi.

B) o'tkazgich ko'ndalang kesimidan 1 s da 1 C zaryad o'tsa, o'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchi 1 A ga teng deyiladi.

C) qarshiligi 1 Ω , uchlaridagi kuchlanish 1 V bo'lgan o'tkazgichdan o'tgan tok kuchi 1 A ga teng deyiladi.

D) 1 A shunday o'zgarmas tokning kuchidirki, bu tok vakuumda bir-biridan 1 m masofada joylashgan ikki parallel, cheksiz uzun, kesimi juda kichik to'g'ri o'tkazgichlardan o'tganda, ular orasida o'tkazgichning har bir metr uzunligida $2 \cdot 10^{-7}$ N o'zaro ta'sir kuchini vujudga keltiradi. E) TJY.

1c	2e	3b	4b	5d	6d	7c	8d	9a	10e
11a	12b	13b	14a	15e	16a	17a	18d	19a	20e
21c	22b	23a	24c	25b	26c	27a	28b	29c	30c
31a	32e	33d	34d	35d	36b	37c	38c	39d	40b
41b	42d								

105. Amper kuchi.

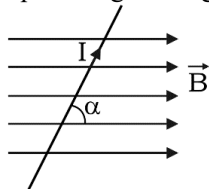
1. Magnit maydonning tokli o'tkazgichga ta'sir kuchi (Amper kuchi) ni ifodalaydigan formulani ko'rsating.

A) $F = IB \cos \alpha$. B) $F = k q_1 q_2 / r^2$. C) $F = Eq$.

D) $F = qvB \sin \alpha$. E) $F = IB \sin \alpha$.

2. Induksiyasi 20 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonda 3 A tok o'tayotgan o'tkazgich rasmdagi kabi joylashgan. Unga ta'sir qilayotgan Amper kuchining modulini toping(N).

O'tkazgichning aktiv qismining uzunligi 40 cm. $\alpha = 37^\circ$.



A) 14,4. B) 12,8. C) 10,2. D) 16,4. E) 8,6.

3. Induksiyasi 2 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonga kiritilgan 8 cm uzunlukdagi o'tkazgichdan 4 A tok oqayotgan bo'lsa, bu o'tkazgichga maydon tomonidan qanday kuch ta'sir qiladi(N)? Tok va magnit induksiya vektori orasidagi burchak 30° ga teng.

A) 0,4. B) 0,24. C) 0,32. D) 1,25. E) 1,16.

4. Aktiv qismining uzunligi 0,4 m bo'lgan o'tkazgich induksiyasi 0,8 T bo'lgan bir jinsli magnit maydoniga kiritilganda unga 1,6 N kuch ta'sir etdi. O'tkazgich magnit induksiya chiziqlariga perpendikulyar joylashgan bo'lsa, undagi tok kuchini aniqlang(A).

A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

5. Induksiyasi 40 mT bo'lgan magnit maydon aktiv qismining uzunligi 10 cm bo'lgan to'g'ri o'tkazgichga 60 mN kuch bilan ta'sir etmoqda. O'tkazgichdagi tok kuchi 30 A. O'tkazgich magnit maydon induksiyasi vektori bilan qanday burchak hosil qiladi?

A) 90° . B) 60° . C) 45° . D) 30° . E) 15° .

6. Uzunligi 1,4 m bo'lgan o'tkazgich magnit induksiyasi 0,25 T bo'lgan maydonda joylashgan. Undan 12 A tok oqqanda o'tkazgichga 2,1 N kuch ta'sir qilishi uchun o'tkazgich va magnit induksiya vektori orasidagi burchak qanday bo'lishi kerak?

A) 0. B) 30° . C) 45° . D) 60° . E) 90° .

7. 2,5 A tokli 20 cm uzunlikdagi o'tkazgichga induksiyasi 20 T bo'lgan magnit maydonda $5\sqrt{2}$ N kuch ta'sir etadi. O'tkazgich bilan magnit induksiya vektori orasidagi burchakni toping.

A) 0° . B) 30° . C) 45° . D) 60° . E) 90° .

8. 0,3 m uzunlikdagi o'tkazgich induksiyasi 0,4 T bo'lgan magnit maydonning induksiya chiziqlariga tik ravishda joylashgan. O'tkazgichdan 1 minutda 180 C zaryad oqib o'tsa, unga necha Nyuton kuch ta'sir etadi?

A) 1,8. B) 0,9. C) 0,72. D) 0,4. E) 0,36.

9. Induksiyasi 0,1 T bo'lgan magnit maydon chiziqlariga tik joylashgan 1 m uzunlikdagi o'tkazgichga maydonning ta'sir kuchi 1 N ga teng. Undagi tok kuchi necha Amper?

A) 10. B) 1. C) 100. D) 0,10. E) 0,01.

10. Induksiyasi 0,4 T bo'lgan magnit maydon chiziqlariga tik qilib joylashtirilgan 0,5 m uzunlikdagi o'tkazgichga

0,4 N kuch ta'sir qiladi. Shu o'tkazgichdagi tok kuchi necha Amper?

A) 2. B) 20. C) 0,5. D) 0,4. E) 0,08.

11. 1 A tok oqayotgan to'g'ri tokli o'tkazgich unga perpendikulyar yo'nalgan magnit maydon ta'sirida 2 m/s² tezlanishga ega bo'ldi. O'tkazgichning ko'ndalang kesim yuzi 1 mm², materialining zichligi 2500 kg/m³. Magnit induksiyasini aniqlang(mT). Ishqalanishni hisobga olmang.

A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

12. Induksiyasi 0,1 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonda induksiya chiziqlariga parallel holatda 10 cm uzunlikdagi 0,5 A tokli to'g'ri o'tkazgich joylashtirilgan. O'tkazgichga magnit maydonning ta'sir kuchi qanday (N)?

A) 0. B) 0,005. C) 0,05. D) 0,5. E) 1.

13. Induksiyasi 0,3 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonga uzunligi 0,6 m bo'lgan 10 A tokli o'tkazgich kiritildi. Magnit maydon tomonidan shu o'tkazgichga ta'sir etishi mumkin bo'lgan eng katta va eng kichik kuchlarni aniqlang (N).

A) 20; 10. B) 18; 9. C) 0,9; 0,3. D) 10; 0. E) 1,8; 0.

14. Induksiyasi 2 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonda uzunligi 0,2 m bo'lgan o'tkazgich joylashgan. Agar o'tkazgichdan o'tayotgan o'zgaras tok kuchi 5 A bo'lsa, magnit maydon tomonidan o'tkazgichga ta'sir etuvchi maksimal va minimal kuchlar nimaga teng bo'lishi mumkin (N)?

A) 2; 0. B) 2; 1. C) 10; 2. D) 1; 0. E) 0,1; 0.

15*. Vakuumda magnit kuchlanganligi $H = 5000$ A/m bo'lgan magnit maydon hosil qilindi. U yerga uzunligi 20 cm bo'lgan va 10 A tok o'tayotgan o'tkazgich joylashtirildi. Tok va magnit induksiyasi yo'nalishlari o'zaro 53° burchak hosil qilsa, Amper kuchi qanday (mN) bo'ladi? $\sin 53^\circ = 0,8$. $\pi = 3$.

A) 9,6. B) 2. C) 2,3. D) 4,5. E) 5.

16. Induksiyasi 5 T bo'lgan magnit maydonda uzunligi 20 cm bo'lgan o'tkazgich bo'lib, undan 10 A tok o'tmoqda. Agar o'tkazgich magnit induksiyasi yo'nalishi bilan 30° burchak hosil qilsa, unga maydon tomonidan necha Nyuton kuch ta'sir qiladi?

A) 10. B) 1,5. C) 5. D) 18. E) TJY.

17. Magnit induksiya chiziqlariga tik joylashgan tokli o'tkazgichga 2,8 N kuch ta'sir etmoqda. O'tkazgich bilan induksiya chiziqlari orasidagi burchak 30° bo'lganda, ta'sir kuchi qanday bo'ladi (N)?

A) 0,7. B) 1,4. C) 1,96. D) 2,4. E) 5,6.

18. Bir jinsli magnit maydon induksiyasi vektori va tokli to'g'ri o'tkazgich orasidagi 30° burchak 2 marta orttirilsa, o'tkazgichga ta'sir qiluvchi Amper kuchi qanday o'zgaradi?

A) 2 marta ortadi. B) 2 marta kamayadi.

C) $\sqrt{2}$ marta ortadi. D) $\sqrt{3}$ marta kamayadi.

E) $\sqrt{3}$ marta ortadi.

19. Tokli o'tkazgich bilan magnit maydon induksiya chiziqlari orasidagi burchak 30° dan 90° gacha ortsa, Amper kuchi qanday o'zgaradi?

A) 2 marta ortadi.

B) 3 marta kamayadi. C) 4 marta ortadi.

Innova o'quv markazi

D) 2 marta kamayadi. E) o'zgarmaydi.

20. 2 A tokli 50 cm uzunlikdagi o'tkazgichga induksiya 0,1 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonda 0,05 N kuch ta'sir etadi. O'tkazgich bilan magnit induksiya vektori orasidagi burchak kosinusini toping.

A) $\sqrt{2}/2$. B) $\sqrt{3}/2$. C) $\sqrt{3}/3$. D) 1/4. E) 1/2.

21. Magnit maydon induksiya va o'tkazgichning uzunligi 4 martadan kamayganda bir jinsli magnit maydonda tokli to'g'ri o'tkazgichga ta'sir qiluvchi Amper kuchi qanday o'zgaradi?

A) 4 marta kamayadi.
B) 16 marta ortadi. C) 16 marta kamayadi.
D) 4 marta ortadi. E) o'zgarmaydi.

22. Agar tokli o'tkazgichga ta'sir etayotgan magnit maydon induksiya 70 marta kamaysa, o'tkazgichning uzunligi 7 marta ortsa, o'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchi necha marta o'zgarganda, Amper kuchi 10 marta kamayadi?

A) o'zgarmaganda.
B) 49 marta kamayganda. C) 7 marta ortganda.
D) 49 marta ortganda. E) TJY.

23. Uzunligi 0,1 m bo'lgan o'tkazgichdan 6 A tok o'tmoqda. Bu o'tkazgich induksiya 0,4 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonga induksiya chiziqlariga 30° burchak ostida joylashtirildi. O'tkazgichni Amper kuchi yo'nalishida 0,02 m masofaga ko'chirishda bajariladigan ish qanday (mJ) bo'ladi?

A) 0,6. B) 1,2. C) 2,4. D) 3. E) 4,8.

24. Aktiv qismining uzunligi 10 cm bo'lgan o'tkazgichdagi tok kuchi 2 A ga teng. U magnit induksiya 0,08 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonda turibdi. O'tkazgich induksiya chiziqlariga perpendikular ravishda 10 cm siljiganda necha mJ ish bajariladi?

A) 32. B) 0,8. C) 3,2. D) 16. E) 1,6.

25. Induksiya 20 mT bo'lgan bir jinsli magnit maydon chiziqlariga tik joylashgan 8 cm uzunlikdagi simdan 50 A tok oqmoqda. Bu sim o'ziga tik yo'nalishda induksiya chiziqlariga 45° burchak ostida ko'chganida tok 8 mJ ish bajargan bo'lsa, sim qanday (cm) masofaga ko'chgan?

A) 10,2. B) 13,2. C) 14,1. D) 15,2. E) 16,2.

26. Uzunligi 0,1 m bo'lgan 5 A tokli o'tkazgichni bir jinsli magnit maydonda induksiya chiziqlariga va o'ziga tik yo'nalishda 20 mm masofaga siljitishda 0,01 J ish bajariladi. Magnit maydon induksiya necha Tesla?

A) 0,1. B) 1. C) 2. D) 0,2. E) 0,3.

27. Uzunligi 20 cm bo'lgan 2 A tokli o'tkazgich bir jinsli magnit maydon induksiya chiziqlariga perpendikular yo'nalishda 10 cm siljiganda, 32 mJ ish bajarildi. Magnit maydon induksiya necha Tesla?

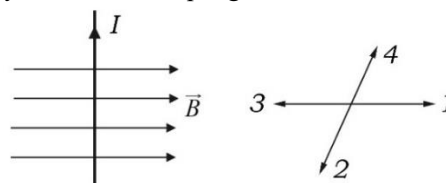
A) 0,04. B) 0,08. C) 0,4. D) 0,8. E) 1,6.

28. Uzunligi 80 cm bo'lgan o'tkazgich induksiya 0,4 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonda 0,15 m/s tezlik bilan induksiya chiziqlariga va o'ziga tik yo'nalishda tekis harakat qilmoqda. Agar 10 s ichida 0,96 J ish bajarilgan bo'lsa, o'tkazgichdagi tok kuchi qanday (A) bo'ladi?

A) 0,4. B) 1. C) 2. D) 1,8. E) 2,2.

Sardor Berdiyev

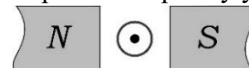
29. Tokli o'tkazgich magnit maydonga rasmda ko'rsatilgandek joylashtirildi. O'tkazgichga ta'sir etuvchi kuchning yo'nalishini aniqlang.



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

E) bu holatda o'tkazgichga kuch ta'sir etmaydi.

30. Rasmda magnit maydonda joylashgan tokli o'tkazgich berilgan. Tok chizma tekisligiga tik ravishda o'quvchi tomon yo'nalgan. Amper kuchi qanday yo'nalgan?



A) yuqoriga. B) chapga. C) o'ngga. D) pastga. E) TJY.

31. Rasmda keltirilgan hol uchun tokli o'tkazgichga ta'sir qiluvchi Amper kuchining yo'nalishini ayting.



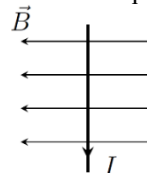
A) yuqoriga. B) pastga. C) chapga. D) o'ngga. E) F=0.

32. Rasmda keltirilgan hol uchun tokli o'tkazgichga ta'sir qiluvchi Amper kuchining yo'nalishini aniqlang.



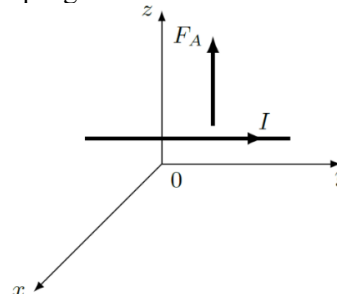
A) F=0. B) pastga. C) yuqoriga. D) o'ngga. E) chapga.

33. Tokli o'tkazgich bir jinsli magnit maydonga rasmda ko'rsatilgandek joylashtirildi. O'tkazgichga ta'sir etuvchi Amper kuchining yo'nalishini aniqlang.



A) o'ngga. B) qog'oz tekisligidan o'quvchiga.
C) chapga. D) o'quvchidan qog'oz tekisligiga.
E) yuqoriga.

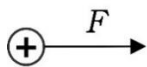
34. Tokli o'tkazgich bir jinsli magnit maydonda joylashgan. Unga ta'sir etayotgan Amper kuchining yo'nalishini bilgan holda, magnit induksiya chiziqlari yo'nalishini aniqlang.



Innova o'quv markazi

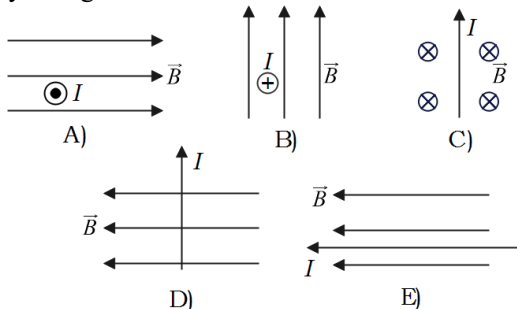
- A) Oy o'qi bo'ylab. B) Oy o'qiga qarshi.
 C) Oz o'qi bo'ylab. D) Ox o'qiga qarshi.
 E) Oz o'qiga qarshi.

35. Rasmdagi tokli o'tkazgichga magnit maydon tomonidan ta'sir etayotgan kuchning yo'nalishiga qarab, magnit induksiya vektorining yo'nalishini aniqlang. Tok rasm orqasiga yo'nalgan.

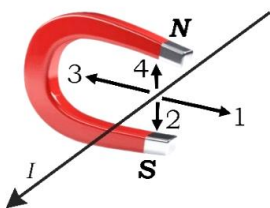


- A) tok yo'nalishi bilan bir xil. B) pastga. C) chapga.
 D) yuqoriga. E) o'ngga.

36. Qaysi holda tokli o'tkazgichga magnit maydon tomonidan ta'sir qiluvchi kuch yo'nalishi chizma tekisligida chapga yo'nalgan?

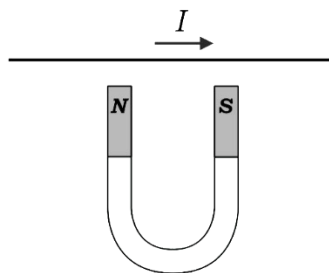


37. Tokli o'tkazgich magnit qutblari orasida rasmda ko'rsatilgandek joylashgan. O'tkazgichga ta'sir etuvchi kuch yo'nalishi aniqlansin.



- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) TJY.

38*. Taqasimon doimiy magnit qutblari ustiga rasmdagidek joylashtirilgan o'tkazgichdan tok oqqanda bu o'tkazgich qanday harakat qiladi? (Doimiy magnit qo'zg'almaydi.)



- A) harakat qilmaydi. B) qutblarga tortiladi.
 C) qutblardan qochadi.
 D) gorizontall tekislikda 90° burilib pastga tortiladi.
 E) gorizontall tekislikda 90° burilib tepaga itariladi.

39. Induksiya 2 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonga aktiv uzunligi 0,5 m bo'lgan 5 A tokli o'tkazgich induksiya chiziqlariga tik holatda joylashtirilgan. O'tkazgichga ta'sir etayotgan Amper kuchi va og'irlik kuchi o'zaro qarama-qarshi yo'nalgan. Agar o'tkazgich muvozanatda bo'lsa, uning massasi qanday (kg)?

- A) 0,05. B) 0,1. C) 0,5. D) 1. E) 5.

Sardor Berdiyev

40*. Ingichka iplarga osilgan, uzunligi l va massasi m bo'lgan o'tkazgich bir jinsli magnit maydonda turibdi. O'tkazgichdan tok o'tganida u osilgan iplar vertikal bilan α burchak hosil qilsa, magnit maydon induksiya qanday?
 A) $mg\sin\alpha/l$. B) $mg\cos\alpha/l$. C) $mgsin\alpha/l$.
 D) $mg\cos\alpha/l$. E) $mg\sin\alpha/l$.

41. Uzunligi 20 cm va massasi 5 g bo'lgan gorizontall simdan 5 A tok o'tmoqda. Bu sim magnit maydonda muallaq holatda turishi uchun magnit maydon induksiya sinning moduli va yo'nalishi qanday bo'lishi kerak?
 A) 0,02 T, vertikal. B) 0,02 T, gorizontall. C) 0,05 T, vertikal.
 D) 0,25 T, gorizontall. E) 0,05 T, gorizontall.

42. BXS dagi o'lchamligi $\frac{N \cdot s}{C \cdot m}$ bo'lgan fizik kattalik birligining nomi nima?

N–Nyuton, s–sekund, C–Kulon, m–metr.

- A) Amper. B) Veber. C) Tesla. D) Volt. E) Joul.

43. BXS dagi o'lchamligi $\frac{N}{T \cdot m}$ bo'lgan fizik kattalik birligining nomi nima? N–Nyuton, T–Tesla, m–metr.

- A) Veber. B) Amper. C) Om. D) Volt. E) Joul.

44. Tokli berk kontur bir jinsli magnit maydonda o'zini qanday tutadi?

- A) harakatlanmaydi.
 B) maydon kuchliroq soha tomon ilgariylanma harakat qiladi.
 C) massa markazidan o'tuvchi o'q atrofida buriladi.
 D) maydondan tashqariga intiladi.
 E) maydon kuchsizroq soha tomon ilgariylanma harakat qiladi.

45. Induksiya 0,01 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonga yuzi 1 cm² bo'lgan to'g'ri to'rtburchakli ramka kiritildi. Agar ramka simlarida 1 A tok oqsa, unga ta'sir qiluvchi kuchning maksimal momenti qanday (μN)·m bo'ladi?
 A) 1. B) 10. C) 100. D) 1000. E) 10000.

46. Magnit induksiya 1,5 T bo'lgan magnit maydonda uzunligi 4 cm, eni 2 cm bo'lgan, 0,5 A tok o'tayotgan ramka joylashgan. Ramkaga ta'sir etayotgan kuch momentining eng katta qiymatini toping (N·m).
 A) 6. B) 0,75. C) $6 \cdot 10^{-4}$. D) 0,03. E) TJY.

47. Bo'yi 4 cm, eni 2 cm bo'lgan ramkadan 10 A tok o'tmoqda. Bu ramka induksiya 0,1 T bo'lgan magnit maydonga kiritilganda, ramkaga ta'sir etuvchi kuch momenti qanday bo'ladi? (mN·m).
 A) 8. B) 0,8. C) 0,6. D) 0,08. E) 0.

48. Magnit maydonda turgan, yuzi 2000 cm² bo'lgan ramkaga ta'sir qiluvchi maksimal aylantiruvchi moment 0,32 N·m ga, ramkadan o'tayotgan tok kuchi 2 A ga teng. Magnit maydon induksiya necha Tesla?
 A) 0,2. B) 0,4. C) 0,8. D) 0,32. E) 0,54.

49. Radiusi 5 cm bo'lgan sim halqa induksiya 0,2 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonda joylashgan. Agar halqadan 2 A tok o'tayotgan bo'lsa, magnit maydon tomonidan unga qanday maksimal kuch momenti ta'sir etadi (N·m)?
 A) $6,28 \cdot 10^{-6}$. B) $3,14 \cdot 10^{-3}$. C) 31,4. D) 3,14. E) $3,14 \cdot 10^{-6}$.

Innova o'quv markazi

50. Yuzi $S=1,2 \text{ m}^2$ bo'lgan 2 A tokli ramka induksiyasi 30 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonda joylashgan. Ramka normali va induksiya chiziqlari orasidagi burchak 53° ga teng. Ramkaga ta'sir qiluvchi kuch momenti nimaga teng ($N \cdot m$)?

A) 16,8. B) 64,2. C) 57,6. D) 28,5. E) 50,9.

1e	2a	3c	4a	5d	6b	7c	8e	9a	10a
11a	12a	13e	14a	15a	16c	17b	18e	19a	20e
21c	22a	23c	24e	25c	26b	27d	28c	29d	30a
31d	32e	33d	34d	35d	36c	37a	38d	39c	40d
41e	42c	43b	44c	45a	46c	47b	48c	49b	50c

106. Lorens kuchi.

1. Quyidagilar ichidan Lorens kuchining ifodasini toping.

A) $qvB\sin\alpha$. B) $qvB\cos\alpha$. C) $vB/2$.
D) $vB\sin\alpha$. E) $qvs\sin\alpha$.

2. Induksiyasi 20 T bo'lgan magnit maydonga 0,2 C zaryadga ega zarra 25 m/s tezlik bilan induksiya chiziqlariga 53° burchak ostida uchib kirdi. Unga ta'sir qilayotgan Lorens kuchini toping (N).

A) 100. B) 20. C) 30. D) 60. E) 80.

3. Induksiyasi 4 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonga 10^7 m/s tezlik bilan induksiya chiziqlariga perpendikular yo'nalishda uchib kirgan elektronga ta'sir etuvchi kuchning moduli qanday (N)? $e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

A) $6,4 \cdot 10^{-12}$. B) $0,4 \cdot 10^{-7}$. C) $0,14 \cdot 10^{-12}$.
D) $3,2 \cdot 10^{-12}$. E) $6,4 \cdot 10^{-7}$.

4. Induksiyasi 0,2 T bo'lgan magnit maydonda induksiya chiziqlariga tik ravishda 10 Mm/s tezlik bilan harakatlanayotgan protonga qanday kuch ta'sir qiladi (pN). $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

A) 0,5. B) 0,16. C) 0,32. D) 0,64. E) 0,07.

5. Magnit kuch chiziqlariga tik yo'nalishda 2 km/s tezlik bilan harakatlanayotgan 0,4 C zaryadga ta'sir qilayotgan Lorens kuchi 8 N ga teng bo'lsa, magnit induksiyasi qanday?

A) 10 mT. B) 10 T. C) 1,6 mT. D) 1,6 T. E) TJY.

6. Induksiyasi 0,2 T bo'lgan magnit maydonga induksiya chiziqlariga tik ravishda elektron uchib kirdi. Unga ta'sir etuvchi kuch $0,32 \cdot 10^{-12} \text{ N}$ bo'lsa, uning tezligi qanday (m/s)? $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

A) $1,6 \cdot 10^5$. B) $1 \cdot 10^7$. C) $32 \cdot 10^5$. D) $6,4 \cdot 10^4$. E) $1 \cdot 10^5$.

7. Protonning tezligi 24 marta kamayganda va magnit maydon induksiyasi 12 marta ortganda, magnit maydon tomonidan protonga ta'sir qiluvchi Lorens kuchi qanday o'zgaradi? Induksiya va proton tezligi orasidagi burchak o'zgarmas.

A) 2 marta ortadi. B) 4 marta kamayadi.
C) 4 marta ortadi. D) 2 marta kamayadi.
E) o'zgarmaydi.

8. Bir jinsli magnit maydonga zaryadlangan zarracha uchib kirganda, unga magnit maydon tomonidan F kuch ta'sir etadi. Agar shu zarrachaning kinetik energiyasi 9 marta orttirilsa, ta'sir etuvchi kuch qanday bo'ladi? Induksiya va zarracha tezligi orasidagi burchak o'zgarmas.

Sardor Berdiyev

A) F/9. B) F/3. C) 9F. D) 3F. E) F.

9. Magnit maydonda induksiya chiziqlariga tik ravishda proton harakat qilmoqda. Magnit maydon induksiyasi 17 marta orttirilganda, harakatlanayotgan protonga ta'sir etuvchi kuch o'zgarmay qolishi uchun protonning tezligi qanday o'zgarishi kerak?

A) $\sqrt{17}$ marta ortishi. B) 289 marta ortishi.
C) 17 marta kamayishi. D) 17 marta ortishi.
E) 289 marta kamayishi.

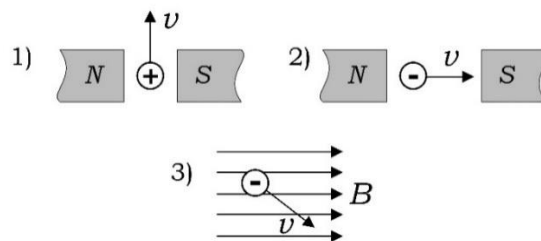
10. Manfiy zaryadga ega bo'lgan zarra magnit maydonda tinch holatda turibdi. Shu zarraga maydon tomonidan ta'sir etayotgan kuch yo'nalishi qanday bo'ladi?

A) kuch ixtiyoriy yo'nalishda bo'ladi.
B) kuch induksiya chizig'i bilan mos bo'ladi.
C) kuch induksiya chizig'iga qarama-qarshi bo'ladi.
D) kuch induksiya chizig'iga tik bo'ladi.
E) kuch ta'sir etmaydi ($F=0$).

11. Musbat zaryadli zarra magnit maydonga induksiya chiziqlari yo'nalishida uchib kirsada, unga ta'sir etuvchi kuch yo'nalishi qanday bo'ladi?

A) kuch ta'sir etmaydi. B) induksiya chizig'i yo'nalishida.
C) induksiya chizig'i yo'nalishiga qarama-qarshi.
D) induksiya chizig'iga perpendikular yuqoriga.
E) induksiya chizig'iga perpendikular pastga.

12. Qaysi hollarda magnit maydonda harakatlanayotgan zaryadli zarrachaga eng katta Lorens kuchi ta'sir etadi? Hamma hollarda B va v bir xil.

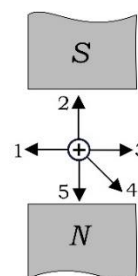


A) 1, 3. B) 1, 2. C) 2, 3. D) 1. E) 2.

13. Chap qo'l qoidasi yordamida qanday kattaliklarning yo'nalishi aniqlanadi?

A) Amper va Lorens kuchlarining.
B) faqat Amper kuchining. C) faqat Lorens kuchining.
D) magnit maydonda harakatlanayotgan to'g'ri o'tkazgichdagi induksion tokning.
E) turli shakldagi tokli o'tkazgichlar magnit maydoni induksiyasining.

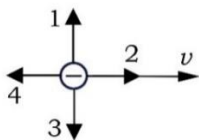
14. Proton rasm tekisligiga tik yo'nalishda «bizdan u tomonga» harakat qilmoqda. Protonga ta'sir qiluvchi kuch yo'nalishini toping.



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

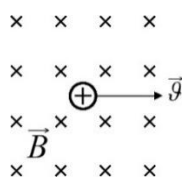
Innova o'quv markazi

15. Magnit maydonda harakatlanayotgan manfiy zaryadlangan zarrachaga ta'sir etuvchi Lorens kuchi yo'nalishi chizmada ko'rsatilgan qaysi yo'nalish bilan mos tushadi? Magnit maydon kuch chiziqlari bizdan chizma tekisligiga tik yo'nalgan.



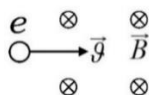
- A) 1. B) 3. C) 4. D) 2. E) $F=0$.

16. Harakatlanayotgan musbat zaryadli zarraga magnit maydon tomonidan ta'sir etadigan Lorens kuchining yo'nalishini aniqlang. Maydonning magnit induksiyasi vektori chizma tekisligiga tik va bizdan chizmaga tomon yo'nalgan.



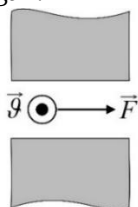
- A) o'ngga. B) pastga. C) yuqoriga. D) chapga. E) TJY.

17. Elektron rasmda ko'rsatilganidek, bir jinsli magnit maydoniga uchib kiradi. Unga magnit maydoni tomonidan ta'sir qiladigan kuch qaysi tomonga yo'naladi?



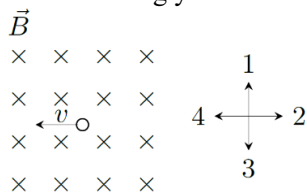
- A) o'ngga. B) pastga. C) yuqoriga. D) chapga. E) TJY.

18. Rasmda bir jinsli magnit maydonga uchib kirayotgan, musbat zaryadlangan zarrachaning tezligi v va unga ta'sir etayotgan Lorens kuchi F yo'nalishlari ko'rsatilgan. v rasm tekisligiga tik va biz tomon yo'nalgan bo'lsa, magnit qutblari qanday joylashgan?



- A) pastda shimoliy, yuqorida janubiy.
B) yuqorida shimoliy, pastda janubiy.
C) bu holda Lorens kuchi ta'sir etmaydi.
D) zarracha tezligining qiymatiga bog'liq.
E) Lorens kuchi rasmdagidek yo'nalishi mumkin emas.

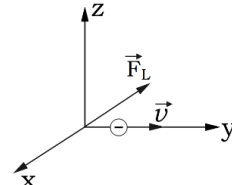
19. Quyida bir jinsli magnit maydonda harakatlanayotgan elektronning oniy vaziyati tasvirlangan. Bu vaziyatda unga ta'sir etuvchi Lorens kuchining yo'nalishini aniqlang.



- A) 1. B) 3. C) 4. D) 2.

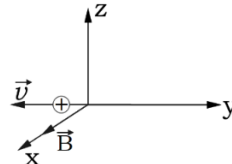
20. Elektron magnit maydonda y o'qi bo'ylab harakatlanmoqda. Lorens kuchi x o'qiga qarshi yo'nalgan bo'lsa, magnit maydon yo'nalishini aniqlang.

Sardor Berdiyev



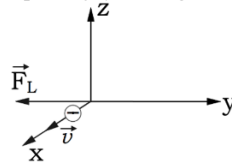
- A) x o'qi bo'ylab. B) z o'qi bo'ylab.
C) y o'qiga qarshi. D) z o'qiga qarshi.
E) y o'qi bo'ylab.

21. Agar magnit maydon induksiyasi x o'qi bo'ylab, magnit maydondagi protonning tezligi y o'qiga qarshi yo'nalgan bo'lsa, Lorens kuchi qanday yo'nalgan?



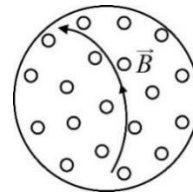
- A) z o'qi bo'ylab. B) x o'qi bo'ylab.
C) y o'qiga qarshi. D) x o'qiga qarshi.
E) z o'qiga qarshi.

22. Elektronning tezligi x o'qi bo'ylab yo'nalgan bo'lsa, Lorens kuchi y o'qiga qarshi yo'nalishi uchun magnit maydon induksiyasi qanday yo'nalgan bo'lishi kerak?



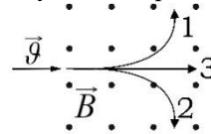
- A) y o'qiga qarshi. B) x o'qi bo'ylab.
C) x o'qiga qarshi. D) z o'qi bo'ylab.
E) z o'qiga qarshi.

23. Rasmda magnit maydonda joylashgan Vilson kamerasidagi zarraning traektoriyasi izi ko'rsatilgan. Magnit maydon induksiyasi vektorining yo'nalishi rasm tekisligiga tik va biz tomonga yo'nalgan. Zarra zaryadining ishorasini aniqlang.



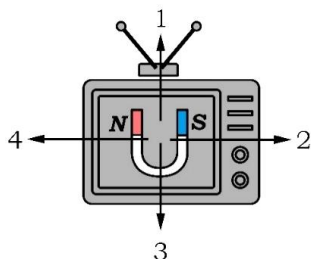
- A) neytral. B) manfiy. C) musbat.
D) ma'lumotlar yetarli emas. E) TJY.

24. Magnit maydon induksiyasi vektori $\vec{B}$ chizma tekisligiga tik bo'lib, «bizga» yo'nalgan bo'lsa, rasmda ko'rsatilgandek harakat qilayotgan elektron bu bir jinsli maydon ta'sirida qanday harakat qiladi?



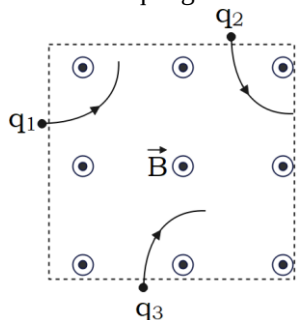
- A) 1-tr-ya bo'yicha. B) $\vec{B}$ bo'yicha.
C) $\vec{B}$ ga qarshi. D) 2-traektoriya bo'yicha.
E) 3-traektoriya bo'yicha.

25*. Ishlayotgan televizor ekraniga taqasimon doimiy magnit rasmda ko'rsatilgandek yaqinlashtirilsa, ekrandagi tasvir qaysi yo'nalishda suriladi?



A) surilmaydi. B) 1. C) 2. D) 3. E) 4.

26. Quyidagi rasmda magnit maydonga uchib kirgan zarralarning trayektoriyasi keltirilgan. Ularning zaryadlarining ishorasini aniqlang.



A) $q_1 (+)$; $q_2 (-)$; $q_3 (-)$. B) $q_1 (+)$; $q_2 (+)$; $q_3 (-)$.
C) $q_1 (+)$; $q_2 (-)$; $q_3 (+)$. D) $q_1 (-)$; $q_2 (-)$; $q_3 (+)$.
E) $q_1 (-)$; $q_2 (+)$; $q_3 (-)$.

27. Quyida keltirilgan kuchlarning qaysi biri ish bajarmaydi?

A) ishqalanish kuchi. B) Amper kuchi C) Kulon kuchi.
D) Arximed kuchi. E) Lorens kuchi.

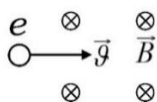
28. Vaqtga bog'liq bo'lmagan magnit maydon zaryadlangan zarralarning tezligini qanday o'zgartiradi?

A) o'zgartirmaydi. B) orttiradi. C) kamaytiradi.
D) zaryadning ishorasiga bog'liq. E) TJY.

29. Lorens kuchi harakatdagi zaryadli zarra tezligini qanday o'zgartiradi?

A) o'zgartirmaydi. B) tezlik yo'nalishini.
C) tezlik modulini. D) tezlik yo'nalishi va modulini.
E) TJY.

30. Elektron bir jinsli magnit maydonga uchib kirsa (rasmga q.), uning kinetik energiyasi vaqt bo'yicha qanday o'zgaradi?



A) tekis o'sadi. B) tekis kamayadi.
C) davriy qonun bo'yicha o'zgaradi.
D) o'zgaras qoladi. E) $mv^2/2$ dan 0 gacha o'zgaradi.

31. Magnit induksiyasi vektoriga tik yo'nalishda 2000 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan elektronning traektoriyasi 0,5 m radiusli aylanadan iborat bo'lsa, magnit maydonning bajargan ishi necha Joulga teng?

A) 0. B) 2. C) $1,2 \cdot 10^3$. D) 0,12.
E) hisoblash uchun ma'lumot yetarli emas.

32. Proton induksiyasi B bo'lgan bir jinsli magnit maydonda R radiusli aylana bo'ylab harakat qilmoqda. Lorens kuchining protonni bitta to'liq aylantirishda bajargan ishini toping.

A) $2\pi RqvB$. B) $qvB/2\pi R$. C) 0.

D) $2\pi R/(qvB)$. E) $2\pi qvB/R$.

33. Bir jinsli magnit maydon sohasiga v tezlik bilan uchib kirgan proton (massasi m) bu sohadan tezligi qarama-qarshisiga o'zgargan holda uchib chiqsa, maydon proton ustida qanday ish bajargan bo'ladi?

A) $mv^2/2$. B) mv^2 . C) $-mv^2/2$. D) $-mv^2$. E) 0.

34. Bir jinsli magnit maydonga induksiya chiziqlariga parallel yo'nalishda uchib kirgan zaryadlangan zarrachaning traektoriyasi qanday chiziq?

A) vintsimon. B) aylana. C) ellips.
D) to'g'ri chiziq. E) parabola.

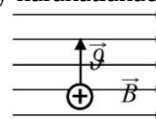
35. Induksiya chiziqlariga 90° va 0° dan farqli burchak ostida yo'nalgan tezlik bilan bir jinsli magnit maydonga kirgan zaryadli zarra qanday harakat qiladi?

A) induksiya chiziqlari bo'ylab.
B) induksiya chiziqlariga tik ravishda.
C) vintsimon chiziq bo'ylab.
D) harakatlanmaydi. E) aylana bo'ylab.

36. Bir jinsli magnit maydonga magnit induksiya vektoriga 48° burchak ostida kirib kelgan protonning harakat traektoriyasi qanday bo'ladi?

A) to'g'ri chiziq. B) parabola. C) vintsimon chiziq.
D) sinusoida. E) aylana.

37. Musbat zaryadli zarra magnit maydonga induksiya chiziqlariga perpendikular ravishda v tezlik bilan uchib kirdi. Shu zarra qanday harakatlanadi?



A) induksiya chizig'i bo'ylab.
B) induksiya chizig'iga qarama-qarshi yo'nalishda.
C) $\vec{B}$ yo'nalishida qaraganda soat strelkasi harakatiga qarama-qarshi yo'nalishda aylana bo'ylab.
D) soat strelkasi harakati yo'nalishida aylana bo'ylab.
E) induksiya chizig'iga perpendikular yo'nalishda to'g'ri chiziq bo'ylab.

38. Elektron va proton bir jinsli magnit maydonga induksiya chiziqlariga perpendikular ravishda bir xil tezlik bilan uchib kirsa ...

A) ularga modullari teng, yo'nalishlari qarama-qarshi bo'lgan kuchlar ta'sir etadi.
B) magnit maydon ta'sirida ular to'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakat qiladi.
C) ularga qarama-qarshi yo'nalgan kuchlar ta'sir etadi, protonga ta'sir etayotgan kuch esa kattaroq bo'ladi.
D) magnit maydon ta'sirida ular to'g'ri chiziqli tekis sekinlanuvchan harakat qiladi.
E) magnit maydon ta'sirida ular radiuslari teng bo'lgan aylanalar bo'ylab harakatlana boshlaydi.

39. Gorizontall tekislik bo'ylab harakatlanayotgan musbat ionlar dastasining ustiga to'g'ri magnit tayoqchasining shimoliy qutbi yaqinlashtirilsa, dasta qaysi tomonga og'adi?

A) harakat yo'nalishini o'zgartirmaydi.
B) harakat yo'nalishi bo'yicha o'ngga. C) yuqoriga.
D) harakat yo'nalishi bo'yicha chapga. E) pastga

Innova o'quv markazi

40. Tezligi v bo'lgan q zaryad induksiyasi B bo'lgan magnit maydonga kuch chiziqlariga tik ravishda uchib kirdi. Shu zaryad harakat traektoriyasining egrilik radiusi qaysi ifoda asosida hisoblanishi mumkin?

- A) $\frac{mv}{qB}$. B) $\frac{qv}{mB}$. C) $\frac{qB}{mv}$. D) $\frac{vB}{qm}$. E) $\frac{mB}{qv}$.

41. Tezligi v va zaryadi q bo'lgan ion induksiyasi B bo'lgan bir jinsli magnit maydonga kiradi va R radiusli aylana chizadi. Ionning massasi qanday ifoda vositasida hisoblanadi?

- A) qvB/R . B) qvR/B . C) qBR/v . D) B/qvR . E) T.J.Y.

42. Induksiyasi 20 T bo'lgan magnit maydonga 0,08 g massali 0,002 C zaryadga ega zarra 25 m/s tezlik bilan induksiya chiziqlariga tik ravishda uchib kirdi. Uning aylanish radiusini (cm) va aylanish davrini (ms) toping.

- A) 5; 4,76. B) 8; 12,56. C) 4; 4,76.
D) 5; 12,56. E) 4; 10,26.

43. Induksiyasi 9,1 mT bo'lgan bir jinsli magnit maydonga induksiya chiziqlariga perpendikular ravishda 16 Mm/s tezlik bilan uchib kirgan elektron harakat traektoriyasining egrilik radiusini toping (cm). $m=9,1 \cdot 10^{-31}$ kg, $e=1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

- A) 100. B) 10. C) 0,1. D) 0,01. E) 1.

44. Elektron induksiyasi 5 mT bo'lgan magnit maydonga uchib kirib, 4 cm radiusli aylana bo'ylab harakatlanib boshlasa, uning tezligi qanday (m/s)?

- A) $6 \cdot 10^6$. B) 1000. C) $3,5 \cdot 10^7$. D) $5 \cdot 10^7$. E) $7 \cdot 10^5$.

45. Proton induksiyasi 20 mT bo'lgan bir jinsli magnit maydonda 5 cm radiusli aylana chizdi. Proton zaryadi $1,6 \cdot 10^{-19}$ C bo'lsa, uning impulsini aniqlang (kg·m/s).

- A) $3,2 \cdot 10^{-20}$. B) $5 \cdot 10^{-21}$. C) $1,6 \cdot 10^{-22}$.
D) $8 \cdot 10^{-22}$. E) $6,4 \cdot 10^{-21}$.

46. Bir xil tezlikka ega bo'lgan ikkita bir xil zaryadlangan zarralar magnit maydonga kuch chiziqlariga tik yo'nalishda kirib, egrilik radiuslari $R_2=3R_1$ munosabatda bo'lgan traektoriya bo'yicha harakat qila boshladilar. 2-zarra massasi m_2 ning 1-zarra massasi m_1 ga nisbati m_2/m_1 qanday?

- A) 0,5. B) 1/3. C) 2. D) 3. E) 1.

47. Bir jinsli magnit maydonga induksiya chiziqlariga tik yo'nalishda uchib kiradigan zaryadlangan zarrachaning kinetik energiyasi 25 marta orttirilsa, u chizadigan aylana radiusi qanday o'zgaradi?

- A) 5 marta kamayadi. B) 25 marta oshadi.
C) 25 marta kamayadi. D) 5 marta oshadi.
E) o'zgarmaydi.

48. Induksiya chiziqlariga tik ravishda magnit maydonga uchib kiradigan protonni tezlatuvchi potentsiallar farqi 49 marta oshirilsa, proton traektoriyasining radiusi qanday o'zgaradi?

- A) 49 marta ortadi. B) 7 marta ortadi.
C) 7 marta kamayadi. D) o'zgarmaydi.
E) 49 marta kamayadi.

49. Bir jinsli magnit maydonga uchib kiruvchi protonni tezlatuvchi potentsiallar farqi 25 marta kamayirilsa, proton maydonda harakatlanadigan aylananing radiusi qanday o'zgaradi?

Sardor Berdiyev

A) 5 marta ortadi.

B) 25 marta kamayadi. C) 25 marta ortadi.

D) 5 marta kamayadi. E) $\sqrt{5}$ marta ortadi.

50. 500 V potentsiallar farqini o'tgan elektron bir jinsli magnit maydonga induksiya chiziqlariga perpendikular yo'nalishda uchib kiradi. Agar magnit induksiyasi 10^{-3} T bo'lsa, elektron harakatlanayotgan aylananing radiusi qanday (cm) bo'ladi? $m=9 \cdot 10^{-31}$ kg, $e=1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

- A) 15. B) 10. C) 7,5. D) 3,7. E) 1,4.

51. Induksiyasi 10 mT bo'lgan bir jinsli magnit maydonga induksiya chiziqlariga perpendikular ravishda 200 keV kinetik energiyali elektron uchib kiradi. Elektron traektoriyasining egrilik radiusini toping. $m=9 \cdot 10^{-31}$ kg; $e=1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

- A) 50 cm. B) 1,5 m. C) 1,5 cm. D) 15 cm. E) 15 m.

52. Masspektrometrdagi 10^6 m/s tezlik bilan radiusi 10 cm bo'lgan aylana bo'ylab harakatlanayotgan $+2e$ zaryadli ion massasini aniqlang (kg). Magnit maydon induksiyasi 0,1 T.

- A) $6,4 \cdot 10^{-27}$. B) $1,6 \cdot 10^{-26}$. C) $6,4 \cdot 10^{-26}$.
D) $3,2 \cdot 10^{-27}$. E) $1,6 \cdot 10^{-27}$.

53. Massasi m , zaryadi q bo'lgan zarracha induksiyasi B bo'lgan bir jinsli magnit maydonda aylana bo'ylab harakatlanmoqda. Aylanish davrini toping.

- A) $\frac{\pi m}{2qB}$. B) $\frac{\pi m}{qB}$. C) $\frac{2\pi m}{qB}$. D) $\frac{2\pi r^2}{v}$. E) $\frac{\pi mv}{qB}$.

54. Agar bir jinsli magnit maydonda elektronning aylanish davri 9 ns bo'lsa magnit maydon induksiyasi necha mT bo'ladi? Elektronning zaryadi $1,6 \cdot 10^{-19}$ C, massasi $9,1 \cdot 10^{-31}$ kg.

- A) 4,5. B) 8. C) 9. D) 4. E) 14,5.

55. Induksiyasi 16,7 mT bo'lgan bir jinsli magnit maydonga induksiya chiziqlariga tik yo'nalishda uchib kirgan proton aylana traektoriya bo'ylab harakatlanadi. Protonning 3,14 s ichidagi aylanishlar sonini toping. $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C, $m_e = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg.

- A) $4 \cdot 10^5$. B) $8 \cdot 10^5$. C) $3 \cdot 10^6$. D) $6 \cdot 10^6$. E) $2 \cdot 10^6$.

56. Magnit induksiyasi 16,7 mT bo'lgan bir jinsli magnit maydoniga induksiya chiziqlariga tik yo'nalishda uchib kirgan proton aylana trayektoriya bo'ylab harakatlanadi. 6π s ichida protonning aylanishlar soni qanchaga teng bo'ladi?

- A) $6,2 \cdot 10^5$. B) $4 \cdot 10^5$. C) $6,2 \cdot 10^6$. D) $4,8 \cdot 10^6$. E) $1,8 \cdot 10^6$.

57. Bir jinsli magnit maydonga bir elektron ikkinchisiga nisbatan 2 marta katta tezlik bilan uchib kirdi. Ularning magnit maydonda aylanish davrlari orasidagi munosabat qanday bo'ladi?

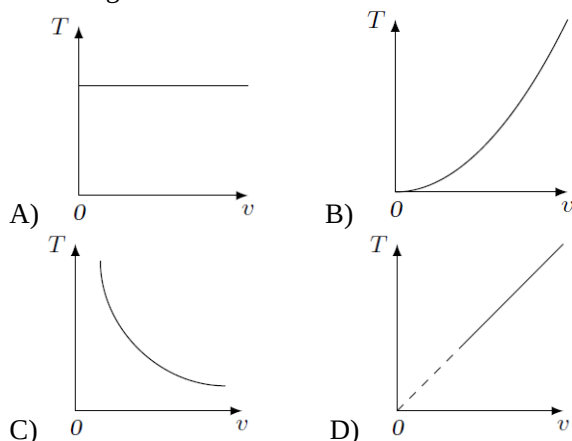
- A) $T_1=2T_2$. B) $T_1=T_2$. C) $T_1=4T_2$.
D) $T_1=0,5T_2$. E) $T_1=0,25T_2$.

58. Zaryadlangan zarrachaning kinetik energiyasi 9 marta ortsa, uning siklotronidagi aylanma harakatining davri qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi.
B) 3 marta kamayadi. C) 9 marta ortadi.
D) 9 marta kamayadi. E) 3 marta ortadi.

Innova o'quv markazi

59. Zaryadli zarra magnit maydonda aylanmoqda. Aylanish davrining zarra tezligiga bog'liqligi qaysi rasmda to'g'ri tasvirlangan?



1a	2e	3a	4c	5a	6b	7d	8d	9c	10e
11a	12d	13a	14c	15b	16c	17b	18b	19a	20b
21a	22d	23b	24a	25d	26d	27e	28a	29b	30d
31a	32c	33e	34d	35c	36c	37c	38a	39d	40a
41c	42d	43e	44c	45c	46d	47d	48b	49d	50c
51d	52d	53c	54d	55b	56d	57b	58a	59a	

107. Moddaning magnit xossalari.

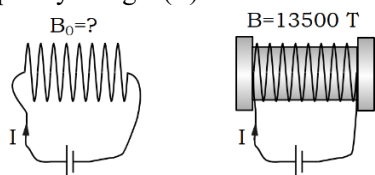
1. O'zaksiz solenoid ichidagi magnit maydon induksiyasi 10 mT. Agar solenoid ichiga magnit singdiruvchanligi 800 bo'lgan ferromagnit o'zak kiritilsa, solenoid ichidagi magnit maydon induksiyasi qanday bo'ladi (T)?

A) 6,4. B) 8. C) 64. D) 640. E) 8000.

2. Metall jism ichidagi magnit maydon induksiyasi $B=5$ T, tashqi magnitlovchi maydon induksiyasi esa $B_0=2,5$ mT. Metallning magnit singdiruvchanligini toping.

A) 1000. B) 2500. C) 5000. D) 2000. E) 2.

3. O'zaksiz g'altakdan o'zgaras tok o'tmoqda. Uning ichiga magnit kirituvchanligi 3000 bo'lgan o'zak kiritilgach, g'altak markazidagi magnit maydon induksiyasi 13500 T ga yetdi. O'zaksiz holatda shu nuqtada magnit maydon induksiyasi qanday bo'lgan(T)?



A) 10. B) 2,5. C) 5. D) 2. E) 4,5.

4. Har xil moddalarda magnit maydon induksiyasi (B) vakuumdagi magnit induksiyasi (B_0) dan farq qiladi. $B=\mu B_0$ yoki $\mu=B/B_0$. Agar $\mu_1<1$, $\mu_2>1$ va $\mu_3>>1$ bo'lsa, bu moddalar qanday moddalar deyiladi?

- A) paramagnit, diamagnit, ferromagnit.
B) diamagnit, ferromagnit, paramagnet.
C) diamagnit, paramagnit, ferromagnit.
D) paramagnit, ferromagnit, diamagnit.
E) ferromagnit, paramagnit, diamagnit.

5. Induktiv g'altakka kiritiladigan ferromagnit o'zak qanday vazifani bajaradi?

- A) magnit maydonni kuchaytiradi.
B) magnit maydonni susaytiradi.
C) elektr maydonni kuchaytiradi.

Sardor Berdiyev

D) elektr maydonni susaytiradi. E) TJY.

6. Quyidagi moddalarning qaysi biri paramagnetik bo'ladi?

- A) vismut ($\mu=0,999824$). B) shisha ($\mu=0,999987$).
C) kvarts ($\mu=0,999985$). D) mis ($\mu=0,999990$).
E) volfram ($\mu=1,000176$).

7. Vakuumdagi induksiyasi B_0 ga teng. Nikel ichida po'lat ichidagidan ko'ra 2,4 marta kam. Agar po'latning magnit kirituvchanligi 672 bo'lsa, nikelning magnit kirituvchanligi qanday?

A) 1344. B) 280. C) 336. D) 672. E) TJY.

8. To'rtta bir xil g'altak doimiy tok zanjiriga ketma-ket ulangan. Birinchi g'altak o'zaksiz, ikkinchi g'altakning o'zagi temirdan, uchinchisidagi aluminiydan, to'rtinchisidagi misdan yasalgan bo'lsa, qaysi bir g'altakda magnit induksiyasi eng kichik bo'ladi?

(temir – ferromagnetik, aluminiy – paramagnetik, mis – diamagnetik).

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

E) hamma g'altaklarda magnit induksiyasi bir xil.

9. To'rtta bir xil g'altak doimiy tok zanjiriga ketma-ket ulangan. Birinchi g'altak o'zaksiz, ikkinchi g'altakning o'zagi temirdan, uchinchisidagi aluminiydan, to'rtinchisidagi misdan yasalgan bo'lsa, qaysi bir g'altakda magnit induksiyasi eng katta bo'ladi?

A) 3. B) 2. C) 1. D) 4.

E) hamma g'altaklarda magnit induksiyasi bir xil.

10. Kyuri haroratida qanday jarayon sodir bo'ladi?

- A) gaz (bug') va suyuqlik zichliklari orasidagi farq yo'qoladi.
B) moddaning ferromagnit xossalari yo'qoladi.
C) moddaning qattiq, suyuq va bug' holatlari muvozanatda bo'ladi.
D) gazning ionlanish jarayoni boshlanadi.
E) moddaning bug', suyuq va qattiq holatlarining zichliklari orasidagi farq yo'qoladi.

11. Ferromagnit o'zak tokli g'altakka o'zak sifatida kiritilganda magnit maydon 500 marta kuchayadi. Agar mazkur ferromagnitni Kyuri temperaturasigacha qizdirib keyin g'altakka kiritilsak, unda maydon kuchayishi qanday bo'ladi?

- A) 500 martadan kamroq kuchayadi.
B) birozgina kuchayadi. C) 100 marta kuchayadi.
D) 500 martadan ko'proq kuchayadi.
E) juda ko'p marta kuchayadi.

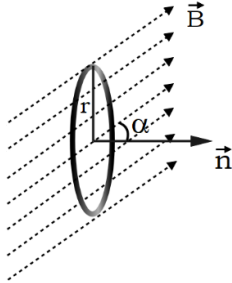
12. Birinchi elektromagnit 100 ta o'ramga ega va 50 A tokda ishlaydi. Ikkinchi elektromagnit 200 ta o'ramga ega va u 20 A tokda ishlaydi. Ikkala elektromagnitning o'lchamlari bir xil va bir xil temir o'zakka ega. Bu elektromagnitlarning magnit induksiyalari B_1 va B_2 orasidagi munosabat qanday?

- A) $B_2=1,25B_1$. B) $B_2=2,5B_1$. C) $B_1=B_2$.
D) $B_1=1,25B_2$. E) $B_1=2,5B_2$.

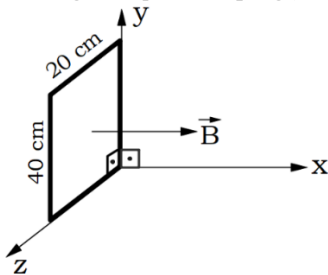
1b	2d	3e	4c	5a	6e	7b	8d	9b	10b
11b	12d								

108. Magnit oqimi.

- O'lchov birliklarining xalqaro sistemasida magnit oqimining birligi qanday?
A) Kulon. B) Tesla. C) Veber. D) Amper. E) Volt.
- Radiusi $r=20$ cm bo'lgan xalqa induksiyasi $B=0,3$ T bo'lgan bir jinsli magnit maydonda joylashgan. Induksiya vektori xalqa normali bilan $\alpha=37^\circ$ burchak hosil qiladi. Xalqani kesib o'tuvchi magnit oqimni toping (mWb). $\pi=3$.



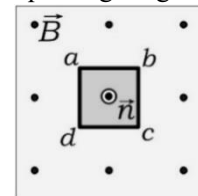
- A) 3,14. B) 10. C) 28,8. D) 15. E) 10,12.
- Yuzi $0,2 \text{ m}^2$ bo'lgan kontur induksiyasi 5 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonda joylashgan. Agar kontur tekisligi induksiya chiziqlariga parallel joylashgan bo'lsa, kontur yuzidan o'tayotgan magnit oqim necha Veber bo'ladi?
A) 0. B) 0,1. C) 0,5. D) 1. E) 5.
- To'g'ri to'rtburchak shaklidagi ramkani induksiyasi $6,5 \text{ T}$ bo'lgan magnit maydon rasmdagi kabi kesib o'tmoqda. Unga tushayotgan magnit oqimini toping (Wb).



- A) 0,52. B) 0,27. C) 0,39. D) 0,48. E) 0,12.
- Radiusi 5 cm bo'lgan doirasimon yuza induksiyasi 2 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonda joylashgan. Induksiya vektori doira sirti normali bilan 0° burchak hosil qiladi. Sirtini kesib o'tuvchi magnit oqimni toping (mWb).
A) 3,14. B) 10. C) 30,5. D) 15,7. E) 0.
- Tomonlari 4 cm dan bo'lgan teng tomonli uchburchak induksiyasi 2 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonda joylashgan. Induksiya vektori uchburchak sirti normali bilan 30° burchak hosil qiladi. Sirtini kesib o'tuvchi magnit oqimni toping (mWb).
A) $0,8\sqrt{3}$. B) $0,4\sqrt{3}$. C) $0,4\sqrt{6}$. D) 12. E) 1,2.
- Yuzi 2 m^2 bo'lgan va magnit maydon induksiyasi vektoriga tik joylashgan yassi konturdan 10 Wb magnit oqim o'tsa, magnit induksiyasi qanday (T)?
A) 0,2. B) 0,4. C) 2,5. D) 5. E) 20.
- Magnit maydon induksiyasi vektoriga tik bo'lgan yassi konturdan 6 Wb magnit oqim o'tadi. Agar magnit induksiya 3 T bo'lsa, konturning yuzi qanday (m^2)?
A) 0,5. B) $2/3$. C) 2. D) 12. E) 18.
- Induksiyasi $0,4 \text{ T}$ bo'lgan bir jinsli magnit maydonda joylashgan yuzi 1 m^2 bo'lgan sirtidan o'tayotgan magnit

induksiya oqimi $0,2 \text{ Wb}$ bo'lsa, sirtga normal va induksiya vektori orasidagi burchak qanday?

- A) 0° . B) 30° . C) 45° . D) 60° . E) 90° .
- Magnit induksiyasi 4 T bo'lgan maydonda joylashgan 1 cm radiusli nalqani kesib o'tayotgan magnit oqim $0,628 \text{ mWb}$ bo'lishi uchun magnit induksiya vektori bilan halqa tekisligi orasidagi burchak qanday bo'lishi kerak?
A) 0. B) 30° . C) 45° . D) 60° . E) 90° .
- Magnit maydon oqimi ortadi, agar ...
1) magnit maydon induksiyasi ortsa;
2) magnit maydon induksiyasi kamaysa;
3) magnit maydon kesib o'tuvchi yuza kamaysa;
4) magnit maydon kesib o'tuvchi yuza ortsa.
A) 2, 3. B) 1, 3. C) 1, 4. D) 2, 4. E) TJY.
- Quyidagi hollarning qaysi birida ramka yuzasidan o'tuvchi magnit induksiya oqimi o'zgaraydi? Ramka:
A) bir jinsli magnit maydonda o'z tekisligidan o'tuvchi o'q atrofida aylanganida. O'q $\vec{B}$ ga parallel emas.
B) bir jinsli bo'lmagan magnit maydonda ilgarilanma harakat qilganida.
C) bir jinsli bo'lmagan magnit maydonda aylanganida.
D) harakatlanmaydi, ammo maydonning yo'nalishi qarama-qarshi tomonga keskin o'zgarib turganida.
E) bir jinsli magnit maydonda ilgarilanma harakat qilganida.
- Induksiyasi B bo'lgan bir jinsli magnit maydonda yuzi S bo'lgan $abcd$ ramka joylashgan (rasimga q.). Ramka tekisligining normali va magnit induksiya vektori bizga yo'nalgan. Ramkani bc o'q atrofida 90° ga burishdi. Bunda ramka orqali magnit oqimning o'zgarishi qanday?



- A) $-BS/2$. B) $-BS$. C) $2BS$. D) $BS/4$. E) 0.
- Yuzi 25 cm^2 bo'lgan sim ramka bir jinsli magnit maydonda aylantirilganda, ramkani kesib o'tuvchi magnit oqim $\Phi=2,5 \cdot 10^{-4} \cos 6t$ (Wb) qonun bo'yicha o'zgaradi. Magnit maydon induksiyasi qanday (T)?
A) 0,1. B) 0,6. C) 1. D) 0,2. E) 2.
- Magnit maydonda harakatlanayotgan 5 A tokli kontur bilan chegaralangan yuzadan o'tuvchi magnit oqim $0,4 \text{ mWb}$ dan $0,8 \text{ mWb}$ ga o'zgargan bo'lsa, necha milliJoul ish bajarilgan?
A) 2. B) 3. C) 1. D) 4. E) 1,5.
- Induksiyasi $4/\pi \text{ T}$ bo'lgan bir jinsli magnit maydonda diametri 10 cm bo'lgan va 1 A tok o'tayotgan o'ram bor. O'ramning tekisligi magnit induksiya vektoriga parallel. O'ramni uning tekisligi magnit induksiya vektoriga tik bo'ladigan qilib 90° ga burish uchun necha Joule ish bajarish kerak?
A) 10^{-2} . B) $\pi \cdot 10^{-4}$. C) 10^{-4} . D) $\pi \cdot 10^{-2}$. E) $10^{-4}/\pi$.

1c	2c	3a	4a	5d	6a	7d	8c	9d	10b
11c	12e	13b	14a	15a	16a				

109. Elektromagnit induksiya qonuni.**Lens qoidasi.**

1. Faradeyning elektromagnit induksiya qonunining matematik ifodasini toping.

- A) $\varepsilon = -kF/I$. B) $\varepsilon = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$. C) $\varepsilon = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$.
D) $\varepsilon = k \frac{\Delta I}{\Delta\Phi} \Delta t$. E) $\varepsilon = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \cdot \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$.

2. Induksiya EYK ning birligini ko'rsating.

- A) T/s. B) T·s. C) Wb/s. D) T·m². E) Wb·s.

3. Kuchlanish birligi Voltning o'rniga yana qaysi birlikni ishlatga bo'ladi?

- A) H/s. B) Wb. C) Wb/s. D) H·s. E) Wb·s.

4. Berk kontur bir jinsli magnit maydonda induksiya chiziqlari bo'ylab tezlanish bilan ilgarilanma harakat qilsa, induksiya EYK hosil bo'ladimi?

- A) bo'ladi. B) bo'lmaydi.
C) bo'ladi va chiziqli ravishda kamayib boradi.
D) bo'ladi va chiziqli ravishda ortib boradi?
E) bo'ladi va eksponensial ravishda o'zgaradi.

5. Konturda hosil bo'luvchi induksiya EYK 50 V bo'lishi uchun konturni kesib o'tuvchi magnit oqimning o'zgarish tezligi qanday (Wb/s) bo'lishi kerak?

- A) 5. B) 10. C) 50. D) 100. E) 500.

6. Konturni kesib o'tuvchi magnit oqim 2 s da 10 Wb dan 2 Wb gacha tekis kamaydi. Konturda hosil bo'lgan induksiya EYK ni toping (V).

- A) 10. B) 8. C) 4. D) 2. E) 0.

7. Konturdan o'tayotgan magnit oqim 0,3 s davomida 9 Wb dan 6 Wb gacha tekis kamaygan bo'lsa, konturda hosil bo'lgan induksiya EYK necha Voltga teng?

- A) 0,01. B) 0,9. C) 4,5. D) 10. E) 50.

8. Berk konturni kesib o'tuvchi magnit oqim 0,4 s davomida $4 \cdot 10^{-5}$ Wb ga o'zgardi. Induksiya EYKni (V) aniqlang.

- A) $4 \cdot 10^{-4}$. B) 10^{-5} . C) 10^{-4} . D) $4 \cdot 10^{-5}$. E) $2 \cdot 10^{-4}$.

9. Solenoiddagi o'ramlar soni 2,5 marta ortsa, undagi induksion EYK qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 5 marta ortadi.
C) 5 marta kamayadi. D) 2,5 marta ortadi.
E) 2,5 marta kamayadi.

10. 200 o'ramga ega bo'lgan g'altak ichida magnit oqim 0,2 s da 0,2 Wb dan 1,1 Wb gacha ortdi. G'altakda induksiyalanadigan EYK ni aniqlang (V).

- A) 1000. B) 500. C) 900. D) 450. E) 700.

11. 100 ta o'ramdan iborat solenoiddagi magnit maydon oqimi 1 ms davomida bir me'yorda $5 \cdot 10^{-5}$ Wb dan $15 \cdot 10^{-5}$ Wb gacha o'zgarsa, unda vujudga keluvchi induksion EYK necha Volt bo'ladi?

- A) 100. B) 10. C) 1. D) 0,1. E) 0,01.

12. Magnit oqimning o'zgarish tezligi 0,24 Wb/s bo'lganda, g'altakda 48 V elektr yurituvchi kuch hosil bo'lsa, g'altakdagi o'ramlar soni qanday?

- A) 200. B) 250. C) 260. D) 300. E) 20.

13. Agar magnit oqimning o'zgarish tezligi 60 mWb/s bo'lganida g'altakda uyg'onuvchi EYK $\varepsilon=12$ V bo'lsa, g'altakdagi o'ramlar soni qanday?

- A) 2000. B) 3000. C) 2500. D) 300. E) 200.

14. Solenoidda magnit oqim 2 ms da 3 mWb dan 9 mWb gacha o'zgaradi. Agar solenoidda hosil bo'lgan EYK 60 V bo'lsa, solenoiddagi o'ramlar soni qanday?

- A) 5. B) 20. C) 180. D) 200. E) 300.

15. O'ramlar soni 80 ta bo'lgan tokli g'altakda induksiya EYKi 60 V bo'lsa, magnit induksiya oqimining o'zgarish tezligi qanday (Wb/s)?

- A) 1,33. B) 0,8. C) 0,75. D) 0,48. E) 0,7.

16. Yopiq konturni kesib o'tuvchi magnit oqimi 0,1 Wb dan 1 Wb gacha tekis ortganda, konturda 2,5 V induksiya EYK xosil bo'lgan bo'lsa, magnit oqimini o'zgarish vaqtini aniqlang(s).

- A) 0,36. B) 0,27. C) 0,39. D) 0,48. E) 0,12.

17. Yuzasi 30 cm² bo'lgan qo'zg'almas o'ram bir jinsli magnit maydonda induksiya chiziqlariga perpendikulyar joylashgan. Agar magnit maydon induksiyasi 0,01 s da 0,2 T dan 0,7 T gacha tekis ortsa, o'ramda qanday induksiya EYK paydo bo'ladi?

- A) 500. B) 50. C) 15. D) 0,15. E) 0,045.

18. O'tkazgich halqa orqali magnit oqim 3 s davomida 0,144 Wb ga o'zgargan. O'tkazgichning qarshiligi 0,24 Ω bo'lsa, induksion tok kuchi necha Amper?

- A) 2. B) 1,25. C) 0,6. D) 0,24. E) 0,2.

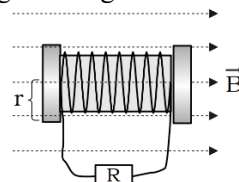
19. Qarshiligi 0,01 Ω bo'lgan kontur orqali o'tuvchi magnit oqim 2 s da 0,012 Wb ga tekis o'zgarganda konturda hosil bo'ladigan tok kuchini toping (A).

- A) 2,4. B) 0,1. C) 0,6. D) 0,68. E) 1,6.

20. Qarshiligi 0,8 Ω bo'lgan simdan ramka yasalgan. Ramka orqali o'tuvchi magnit induksiya oqimi 4 s ichida 6 Wb dan -10 Wb gacha tekis kamaydi. Ramkada vujudga kelgan tok kuchini (A) toping.

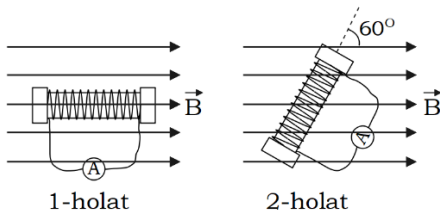
- A) 0,5. B) 5. C) 20. D) 2. E) 1.

21. $N=8$ ta o'ramli g'altakka tushayotgan magnit maydon induksiyasi $\Delta t=0,5$ s ichida $B_1=0,8$ T dan $B_2=0,2$ T ga qadar kamaydi. G'altak o'ramining radiusi $r=10$ cm ga teng. Shu oraliqda g'altakka ulangan $R=10$ Ω qarshilikdan oqib o'tgan induksion tokni aniqlang(mA). G'altak simlarining qarshiligini e'tiborga olmang. $\pi=3$.



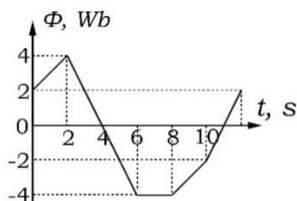
- A) 12,5. B) 3,24. C) 9,87. D) 28,8. E) 22,3.

22. Induksiyasi B bo'lgan bir jinsli magnit maydonga o'ramlari soni N ta va kesim yuzasi S bo'lgan g'altak joylashtirildi. U t vaqt ichida 1-holatdan 2-holatga o'tdi. Shu oraliqda g'altakda hosil bo'lgan induksiya EYK nimaga teng bo'ladi?



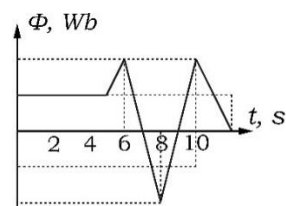
- A) $-\frac{NBS}{t}$. B) $-\frac{1}{2} \cdot \frac{NBS}{t}$. C) $-\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{NBS}{t}$.
D) $\frac{1}{2} \cdot \frac{NBS}{t}$. E) $\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{NBS}{t}$.

23. Rasmda berk konturni kesib o'tayotgan magnit oqimning vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. Qaysi oraliqda konturda hosil bo'ladigan induksiya EYK nolga teng bo'ladi(s)?



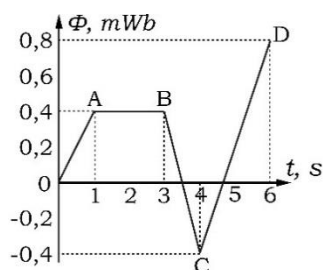
- A) 0÷2. B) 2÷6. C) 10÷12. D) 8÷10. E) 6÷8.

24. Berk konturni kesib o'tayotgan magnit oqim vaqt bo'yicha rasmda ko'rsatilgandek o'zgarsa, qaysi oraliqda konturda hosil bo'ladigan induksiya EYK nolga teng bo'ladi(s)?



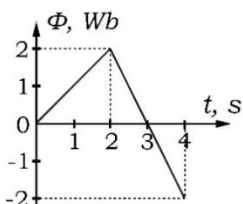
- A) 10÷12. B) 5÷6. C) 6÷8. D) 8÷10. E) 0÷5.

25. Rasmda o'ramni kesib o'tayotgan magnit oqimning vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. O'ramning qarshiligi 0,2 Ω bo'lsa, B-C oraliqda undagi tok kuchi qanday (mA) bo'ladi?



- A) 2. B) 4. C) 6. D) 8. E) 12.

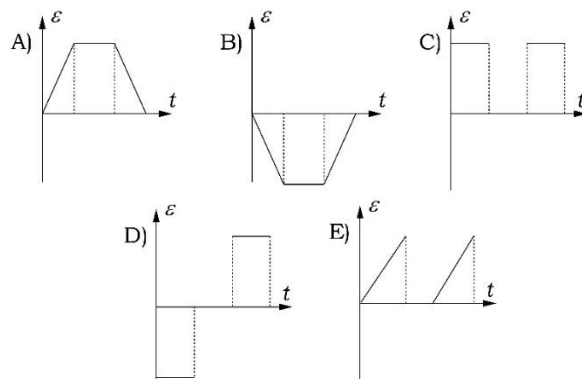
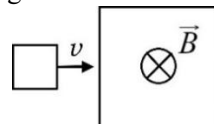
26. Qarshiligi 5 Ω bo'lgan o'ramni kesib o'tayotgan magnit oqim vaqt bo'yicha rasmda ko'rsatilgandek o'zgarsa, o'ramdagi tok kuchi 2-4 s vaqt oralig'ida necha Amper bo'ladi?



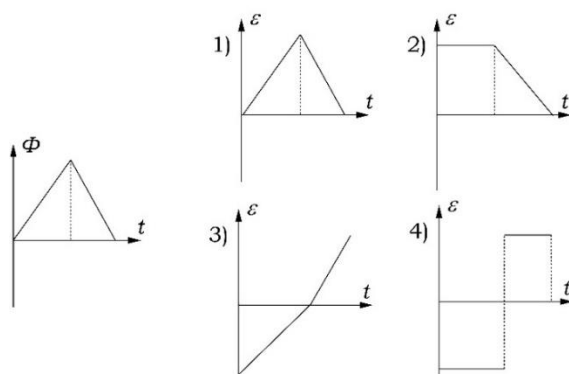
- A) 2. B) 0,4. C) 0,2. D) 0,1. E) 0.

27*. Kvadrat shaklidagi ramka doimiy tezlik bilan harakatlanib bir jinsli magnit maydoni bo'lgan sohadan

o'tadi (rasimga q.). Qaysi grafik ramkada hosil bo'ladigan EYK ning vaqtga bog'lanishini tasvirlaydi?

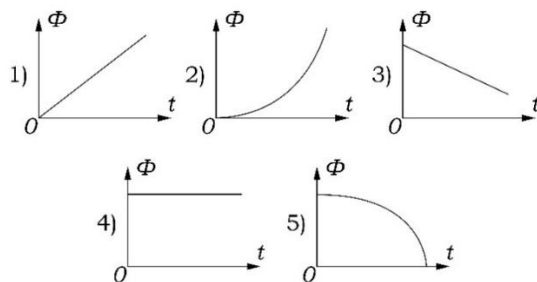


28. Rasmda g'altakni kesib o'tayotgan magnit oqimning vaqtga bog'lanish grafigi tasvirlangan. Induksiya EYKining vaqtga bog'lanish grafigi qaysi rasmda to'g'ri berilgan?



- A) 4. B) 3. C) 2. D) 1. E) TJY.

29. 1-5-rasmlarda kontur orqali magnit oqimning vaqtga bog'lanish grafiklari tasvirlangan. Qaysi holda doimiy va musbat EYK hosil bo'ladi?



- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

30. Kontur orqali o'tuvchi magnit oqimi $\Phi = -13,5t + 0,28$ qonun bo'yicha o'zgarmoqda. Kontur qarshiligi 2,5 Om bo'lsa, undagi induksion tokni aniqlang(A). [Φ]=Veber.
A) 6,2. B) 2,14. C) 5,4. D) 4,06. E) 1,07.

31. Qarshiligi $R=3,1 \Omega$ bo'lgan kontur orqali o'tuvchi magnit oqimi $\Phi = -5t^2 - 2t + 5$ qonun bo'yicha o'zgarmoqda. Unda hosil bo'lgan induksion EYUK ning va induksion tokning $t=6$ s vaqt momentidagi oniy qiymatini toping. [Φ]=Veber.

- A) $\epsilon_i=54$ V, $I_i=30$ A. B) $\epsilon_i=85$ V, $I_i=10$ A.
C) $\epsilon_i=16$ V, $I_i=2$ A. D) $\epsilon_i=68$ V, $I_i=14$ A.
E) $\epsilon_i=62$ V, $I_i=20$ A.

Innova o'quv markazi

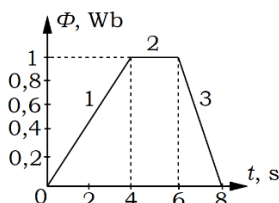
32. O'tkazgichdan yasalgan halqaning yuzi 25 cm^2 . Unga tik yo'nalgan holda kesib o'tuvchi magnit maydon induksiyasi $B = 1,2 + 0,46t$ qonun bo'yicha o'zgaradi. Bu yerda $[B]=\text{Tesla}$, $[t]=\text{sekund}$. Halqada hosil bo'lgan induksiya EYK qanday (mV) bo'ladi?

- A) 1,15. B) 2,1. C) 1. D) 0,21. E) 1,9.

33. Qarshiligi $R=0,2 \Omega$, yuzasi $S=0,3 \text{ m}^2$ bo'lgan halqaga induksiyasi $B = 2t - 2,5t^2$ qonun bo'yicha o'zgaruvchi magnit maydon tushmoqda. Unda hosil bo'lgan induksion EYUK ning va induksion tokning $t=4,4 \text{ s}$ vaqt momentidagi oniy qiymatini toping. $[B]=\text{Tesla}$.

- A) $\varepsilon_i=86 \text{ V}$, $I_i=2 \text{ A}$. B) $\varepsilon_i=67 \text{ V}$, $I_i=1 \text{ A}$.
C) $\varepsilon_i=56 \text{ V}$, $I_i=5 \text{ A}$. D) $\varepsilon_i=6 \text{ V}$, $I_i=30 \text{ A}$.
E) $\varepsilon_i=15 \text{ V}$, $I_i=75 \text{ A}$.

34. Qarshiligi 5Ω bo'lgan o'tkazgich halqani kesib o'tuvchi magnit oqimi vaqt bo'yicha rasmda ko'rsatilgandek o'zgarmiqda. Har uchala qismda hosil bo'ladigan induksion toklarni aniqlang.



- A) 0,01 A; 0; 0,5 A. B) 0,02 A; 0; 0,1 A.
C) 0,05 A; 0; 0,5 A. D) 0,01 A; 0; 0,2 A.
E) 0,05 A; 0; 0,1 A.

35. Qarshiligi 2Ω bo'lgan konturni kesib o'tuvchi magnit oqimi $0,1 \text{ mWb}$ dan $0,4 \text{ mWb}$ gacha tekis ortdi. O'tkazgichning ko'ndalang kesim yuzidan bu vaqtda qancha zaryad o'tadi (mC)?

- A) 0,2. B) 0,4. C) 0,15. D) 0,12. E) 0.

36. Yuzi 200 cm^2 bo'lgan ramka induksiyasi $0,9 \text{ T}$ bo'lgan bir jinsli magnit maydonda 50 rad/s burchak tezlik bilan aylanmoqda. Ramkaning 40 ta o'ramida hosil bo'ladigan EYK ning amplitudaviy qiymati necha Volt?

- A) 36. B) 40. C) 16. D) 25. E) TJY.

37. O'ramlari soni 200 ta va yuzi 150 cm^2 bo'lgan ramka induksiyasi $0,4 \text{ T}$ bo'lgan bir jinsli magnit maydonda aylanmoqda. Ramkadagi EYK ning eng katta qiymati 6 V bo'lsa, ramka qanday burchak tezlik bilan aylanmoqda (rad/s)?

- A) 30. B) 3. C) 5. D) 23. E) 16.

38. Sim ramka bir jinsli magnit maydonda aylantirilganda, ramkani kesib o'tuvchi magnit oqim $\Phi = 0,1 \cos 30t$ qonuni bo'yicha o'zgaradi. Ramkada hosil bo'ladigan induksiya EYKning maksimal qiymati necha Voltga teng bo'ladi? $[\Phi]=\text{Veber}$.

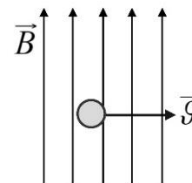
- A) 30. B) 3. C) 1,5. D) 0,3. E) 0,1.

39. Qarshiligi $R=20 \Omega$ bo'lgan metall halqa bir jinsli magnit maydonda aylantirilganda, ramkani kesib o'tuvchi magnit oqim $\Phi = 8 \cos 1,5t$ qonuni bo'yicha o'zgaradi. Ramkada hosil bo'ladigan induksiya EYK ning va induksion tokning $t=\pi/9 \text{ s}$ vaqt momentidagi oniy qiymatini toping. $[\Phi]=\text{Veber}$.

Sardor Berdiyev

- A) $\varepsilon_i=65 \text{ V}$, $I_i=6 \text{ A}$. B) $\varepsilon_i=22 \text{ V}$, $I_i=1,1 \text{ A}$.
C) $\varepsilon_i=6 \text{ V}$, $I_i=0,3 \text{ A}$. D) $\varepsilon_i=5 \text{ V}$, $I_i=0,25 \text{ A}$.
E) $\varepsilon_i=2 \text{ V}$, $I_i=0,1 \text{ A}$.

40. O'tkazgich rasmda ko'rsatilgan magnit maydonda v tezlik bilan harakatlanmoqda Undagi induksion tok yo'nalishini toping.



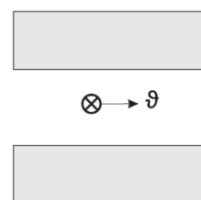
- A) o'quvchiga qarab yo'nalgan.
B) o'tkazgichning harakat yo'nalishida yo'nalgari
C) o'quvchidan pastga qarab yo'nalgan.
D) o'tkazgichning harakatiga qarshi yo'nalgan.
E) bu yerda induksion tok yuzaga kelmaydi.

41. O'tkazgich magnit qutblari orasida induksiya chiziqlariga tik bo'lgan holda harakatlanmoqda. Undagi induksion tok o'quvchi tomon yo'nalgan bo'lsa, o'tkazgichning harakat yo'nalishi qanday?



- A) chapga. B) pastga. C) o'ngga. D) tepaga. E) TJY.

42. Quyidagi rasmda to'g'ri o'tkazgich ikkita magnit qutblari orasida harakatlanmoqda. Agar o'tkazgichda bizdan u tomonga qarab induksion tok hosil bo'lgan bo'lsa, magnit qutblarini aniqlang.



- A) yuqori-N; past-S. B) yuqori-S; past-N.
C) yuqori-S; past-S. D) yuqori-N; past-N.
E) ixtiyoriy bo'lishi mumkin.

43. Harakatlanayotgan o'tkazgichda hosil bo'ladigan induksiya EYKi ifodasi qaysi javobda keltirilgan?

- A) $\varepsilon = qvB \sin \alpha$. B) $\varepsilon = vBl \sin \alpha$. C) $e = nevS$.
D) $\varepsilon = IB \sin \alpha$. E) $\varepsilon = -L \Delta I / \Delta t$.

44. Uzunligi $0,7 \text{ m}$ bo'lgan to'g'ri o'tkazgich induksiyasi 5 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonda 20 m/s tezlik bilan harakatlanadi. Magnit induksiya vektori, tezlik vektori va o'tkazgich o'zaro perpendikular. O'tkazgichda paydo bo'ladigan induksiya EYK topilsin (V).

- A) 60. B) 70. C) 80. D) 90. E) 100.

45. $0,3 \text{ m}$ uzunlikka ega bo'lgan o'tkazgich $0,4 \text{ T}$ induksiyali bir jinsli magnit maydonda magnit induksiyasi vektoriga tik joylashgan. U o'ziga tik yo'nalishda va magnit induksiyasi vektoriga 30° burchak ostida 5 m/s tezlik bilan harakatlanganda unda hosil bo'ladigan induksiya EYKi necha Volt bo'ladi?

- A) 0,1. B) 0,2. C) 0,3. D) 0,5. E) 0,8.

46. 60 cm uzunlikdagi o'tkazgichni bir jinsli magnit

Innova o'quv markazi

maydonda induksiya chiziqlariga tik yo'nalishda 5 m/s tezlik bilan harakatlantirish natijasida 0,3 V induksiya EYK hosil bo'ldi. Magnit maydon induksiyasi qanday (T)?

A) 0,04. B) 0,1. C) 0,2. D) 0,4. E) 0,5.

47. Uzunligi 0,4 m bo'lgan o'tkazgich bir jinsli magnit maydonda induksiya chiziqlariga va o'ziga tik ravishda 5 m/s tezlik bilan harakatlanganda, 0,6 V induksiya EYK hosil bo'lsa, magnit maydon induksiyasi necha Tesla teng?

A) 0,3. B) 0,4. C) 0,5. D) 0,2. E) 0,6.

48. Uzunligi 0,3 m bo'lgan to'g'ri o'tkazgich magnit maydonni induksiya chiziqlariga 30° burchak ostida 6 m/s tezlik bilan kesib o'tadi. Tezlik yo'nalishi o'tkazgichga tik. O'tkazgichda induksiyalanuvchi EYK 3,6 V ga teng bo'lsa, maydonning magnit induksiyasi necha Tesla?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 6.

49. Induksiyasi 0,5 T bo'lgan magnit maydonda induksiya chiziqlariga tik yo'nalishda 6 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan o'tkazgichda 12 V EYK hosil bo'lishi uchun uning uzunligi qanday bo'lishi kerak(m)?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 6.

50. Magnit induksiyasi 0,2 T bo'lgan maydonda aktiv qismining uzunligi 0,5 m bo'lgan o'tkazgich induksiya chiziqlariga 30° burchak ostida qanday tezlik bilan harakatlanganida, unda 0,8 V induksiya EYKi hosil bo'ladi (m/s)?

A) 0,5. B) 2. C) 8. D) 10. E) 16.

51. Induksiyasi 0,2 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonda 20 cm uzunlikdagi o'tkazgichni induksiya chiziqlariga tik yo'nalishda necha m/s tezlik bilan harakatlantirganda, unda 0,2 V induksiya EYKi hosil bo'ladi?

A) 0,2. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

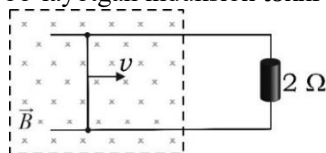
52. Induksiyasi 1 T bo'lgan magnit maydonda induksiya chiziqlariga tik yo'nalishda harakatlalanayotgan mis o'tkazgichda 1 A induksion tok hosil bo'lishi uchun o'tkazgichning tezligi necha m/s bo'lishi kerak? O'tkazgichning ko'ndalang kesimi $0,017 \text{ mm}^2$, misning solishtirma qarshiligi $1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

A) 0,5. B) 1. C) 1,5. D) 2. E) 3.

53. Yerdan va bir-biridan izolyatsiyalangan temir yo'l relslariga millivoltmetr ulangan. Temir yo'ldan 180 km/h tezlik bilan poezd o'tib ketayotganida, millivoltmetr nimani ko'rsatadi (V)? Yer magnit maydoni induksiyasining vertikal tashkil etuvchisi $B=0,2 \cdot 10^{-4} \text{ T}$, relslar orasidagi masofa 1 m.

A) 0. B) 10^{-3} . C) $2 \cdot 10^{-3}$. D) 20. E) 220.

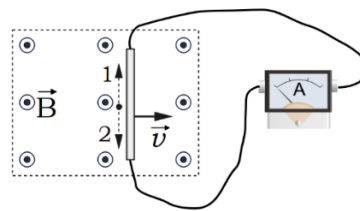
54. Induksiyasi 15 mT bo'lgan magnit maydonda uzunligi 25 cm, elektr qarshiligi $0,5 \Omega$ bo'lgan sim doimiy 36 km/h tezlik bilan rasmda ko'rsatilgandek harakatlanmoqda. Konturda hosil bo'layotgan induksion tokni (mA) toping.



A) 20. B) 30. C) 15. D) 75. E) 50.

Sardor Berdiyev

55. Induksiyasi 4 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonda induksiya chiziqlariga tik ravishda 5 m/s tezlik bilan sim harakatlanmoqda. Bu sim uzunligi 20 cm va qarshiligi $0,8 \Omega$ bo'lsa, unda hosil bo'lgan induksion tokni o'lchovchi ampermetr nimani ko'rsatadi? Bu tokning yo'nalishini toping.



A) 4 A, "1" yo'nalishda. B) 4 A, "2" yo'nalishda.
C) 5 A, "1" yo'nalishda. D) 5 A, "2" yo'nalishda.
E) 2 A, "1" yo'nalishda.

56. O'tkazgichdan yasalgan halqa ichiga magnit janubiy qutbi bilan kiritila boshlaganda halqa magnitga tortiladimi, itariladimi?

A) itariladi. B) tortiladi.
C) tortilmaydi ham, itarilmaydi ham.
D) tortilishi ham mumkin, itarilishi ham.
E) javob halqaning moddasiga bog'liq.

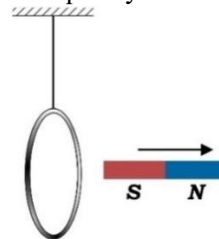
57. Magnit shimoliy qutbi bilan o'tkazgich halqaga kiritilayotganda, halqa magnitga tortiladimi, itariladimi?

A) tortiladi. B) itariladi.
C) tortilmaydi ham, itarilmaydi ham.
D) javob magnitning tezligiga bog'liq.
E) javob halqaning diametriga bog'liq.

58. O'tkazgichdan yasalgan halqa ipga osib qo'yilgan. Unga o'ramlaridan o'zgaruvchan tok o'tayotgan elektromagnit yaqinlashtirilsa, halqa qanday harakatlanadi?

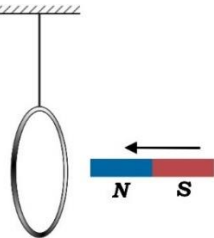
A) elektromagnitga tortiladi. B) elektromagnitdan itariladi.
C) gorizontaal tebranadi. D) vertikal tebranadi.
E) harakatlanmaydi.

59. Doimiy magnit janubiy qutbi bilan metall halqadan uzoqlashtirilmoqda. Halqa magnitga tortiladimi yoki qochadimi? Halqaga magnit harakati yo'nalishida qaraganda induksion tok yo'nalishi qanday bo'ladi?



A) tortiladi, soat strelkasi bo'ylab.
B) tortiladi, soat strelkasiga qarama-qarshi.
C) qochadi, soat strelkasiga qarama-qarshi.
D) qochadi, soat strelkasi bo'ylab.
E) qochmaydi va tortilmaydi, tok kuchi nolga teng.

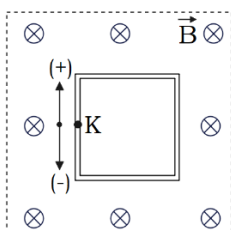
60. Doimiy magnit shimoliy qutbi bilan metall halqaga yaqinlashtirilmoqda. Halqa magnitga tortiladimi yoki qochadimi? Halqaga magnit harakati yo'nalishida qaraganda induksion tok yo'nalishi qanday bo'ladi?



- A) tortiladi, soat strelkasiga qarama-qarshi.
 B) qochadi, soat strelkasi bo'ylab.
 C) qochadi, soat strelkasiga qarama-qarshi.
 D) tortiladi, soat strelkasi bo'ylab.
 E) qochmaydi va tortilmaydi, tok kuchi nolga teng.

61*. Induksiyasi $B = 8000(1 + t^2)$ (T) qonnun bo'yicha o'zgaruvchi magnit maydonda yuzasi 50 cm^2 bo'lgan kvadrat ramka joylashgan. $t=1$ s vaqt momentida ramkada hosil bo'lgan induksiya EYK nimaga teng?

(0 – 1) s oraliqda ramkaning K nuqtasidan induksion tok qaysi yo'nalishda o'tadi?



- A) 30 V; (+) yo'nalishda. B) 40 V; (-) yo'nalishda.
 C) 80 V; (+) yo'nalishda. D) 30 V; (-) yo'nalishda.
 E) 80 V; (-) yo'nalishda.

1c	2c	3c	4b	5c	6c	7d	8c	9d	10c
11b	12a	13e	14b	15c	16a	17d	18e	19c	20b
21d	22d	23e	24e	25b	26b	27d	28a	29c	30c
31e	32a	33d	34e	35c	36a	37c	38b	39c	40a
41b	42a	43b	44b	45c	46a	47a	48d	49d	50e
51e	52b	53b	54d	55d	56a	57b	58b	59a	60c
61e									

110. O'zinduksiya. Induktivlik.

- Induktivligi 4 H bo'lgan konturda tok kuchi 2 A bo'lganda undan o'tuvchi magnit oqim qanday (Wb) bo'ladi?
 A) 0,5. B) 1. C) 2. D) 8. E) 4.
- Tok kuchi 4 A bo'lganda 16 Wb magnit oqim hosil qiladigan konturning induktivligi necha Genri?
 A) 0,25. B) 1. C) 4. D) 64. E) TJY.
- G'altakdan 100 A tok o'tganda, unda 25 Wb magnit oqim vujudga kelsa, g'altakning induktivligi qanday (H)?
 A) 0,25. B) 2,5. C) 5. D) 10. E) 25.
- Solenoiddagi tok kuchi 2,5 A bo'lganda unda hosil bo'ladigan magnit oqim 25 mWb bo'lsa, solenoidning induktivligi necha milligenri?
 A) 0,1. B) 1. C) 1,5. D) 5. E) 10.
- G'altakdan 4 A tok o'tganda, unda 2 mWb magnit oqim hosil bo'ladi. G'altak induktivligi qanday (mH)?
 A) 0,5. B) 1. C) 2. D) 4. E) 8.
- Induktivligi 4 H bo'lgan g'altakdagi tok kuchi necha Amper bo'lganda, magnit oqim 20 Wb bo'ladi?
 A) 1. B) 5. C) 4. D) 20. E) 100.

7. Induktivligi 52 H bo'lgan kontur 20,8 Wb magnit oqim hosil qilayotgan bo'lsa, konturdan o'tayotgan tok kuchi necha Amper?

- A) 0,2. B) 0,4. C) 2,5. D) 5. E) 20.

8. Induktivligi $1,2 \cdot 10^{-3}$ H bo'lgan g'altakda magnit oqim 6 Wb bo'lsa, undan necha Amper tok o'tmoqda?

- A) $5 \cdot 10^3$. B) 50. C) $7,2 \cdot 10^{-3}$. D) $2 \cdot 10^{-5}$. E) 500.

9. Induktivligi 41 mH bo'lgan g'altakda 61,5 mWb magnit oqimni necha Amper tok hosil qiladi?

- A) 1. B) 1,5. C) 2,5. D) 2. E) 3.

10. O'ramlar soni 300, induktivligi 0,45 H, ko'ndalang kesim yuzi 50 cm^2 bo'lgan g'altakdagi tok kuchi 8 A ga teng. G'altakning magnit maydoni induksiyasi qanday (T)?

- A) 2,4. B) 0,5. C) 2. D) 1,2. E) 1.

11. O'ramlari soni 100 ta va induktivligi 0,4 mH bo'lgan g'altakning ko'ndalang kesim yuzi 10 cm^2 . Tok kuchi necha Amper bo'lganda shu g'altak hosil qilgan magnit maydon induksiyasi 2 mT bo'ladi?

- A) 0,5. B) 0,4. C) 0,3. D) 0,2. E) 0,1.

12. O'ramlari soni 1000 ta, induktivligi 0,02 H bo'lgan g'altak o'zagining kesim yuzi 20 cm^2 . G'altakdan o'tayotgan tokning kuchi 0,1 A bo'lsa, magnit maydon induksiyasi qanday (mT)?

- A) 0,6. B) 0,76. C) 0,81. D) 0,93. E) 1.

13. Uzunligi 20 cm bo'lgan g'altak ichiga temir o'zak kiritilgan. G'altakning har bir o'rami yuzasi 60 cm^2 bo'lib, o'ramlari soni 200 ta. G'altakning induktivligini toping (H). Temirning magnit kirituvchanligi 8000 ga teng. $\pi=3$.

- A) 31,36. B) 6,26. C) 11,52. D) 7,58. E) 9,11.

14. Quyidagi o'lchov birliklarining qaysilari Xalqaro sistemaning (BXS) asosiy birliklariga mansub?

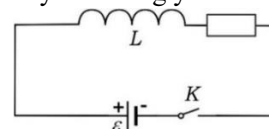
- 1) Genri; 2) kilogramm; 3) Amper; 4) sekund;
 5) Kelvin; 6) m/s; 7) Nyuton; 8) Joul; 9) metr.
 A) 2, 6, 7, 9. B) 1, 2, 3. C) 2, 3, 4, 5, 9.
 D) 3, 4, 5. E) 1, 4, 5.

15. Quyidagilardan magnit doimiysining qiymatini ko'rsating.

- A) $4 \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$. B) $8,85\pi \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$. C) $4\pi \cdot 10^{-6} \text{ A/m}$.
 D) $8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$. E) $4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$.

16. Chizmada keltirilgan elektr zanjirda paydo

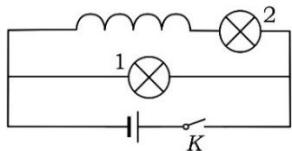
bo'luvchi o'zinduksiya tokining yo'nalishi qanday bo'ladi?



- A) kalit ulanganida soat mili harakati yo'nalishida, uzilganida esa unga teskari.
 B) kalit ulanganida soat mili harakatiga qarshi yo'nalishda, uzilganida esa soat mili yo'nalishida.
 C) hamisha soat mili harakati yo'nalishiga teskari.
 D) hamisha soat mili harakati yo'nalishida.
 E) kalit ulanish vaqtida o'zinduksiya toki paydo bo'lmaydi, uzilish vaqtida esa soat mili harakati yo'nalishida.
17. Zanjirdagi kalit uzilish paytida 1- va 2- lampalardan o'tayotgan tok yo'nalishi qanday o'zgaradi?

Innova o'quv markazi

A) 1-lampada o'zgarmaydi, 2-lampada o'zgaradi.



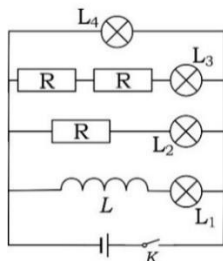
B) 1- va 2-lampalarda o'zgarmaydi.

C) 1- va 2-lampalarda o'zgaradi.

D) javob g'altak induktivligiga bog'liq.

E) 2-lampada o'zgarmaydi, 1-lampada o'zgaradi.

18. Rasmda ko'rsatilgan elektr zanjirdagi kalit ulanganda qaysi lampadan o'tayotgan tok kuchi o'zining maksimal qiymatiga boshqalaridan keyin erishadi?



A) 4. B) 3. C) 2. D) 1.

E) hamma lampalarda bir paytda.

19. O'zinduksiya EYK ifodasini toping.

A) $\varepsilon = \varepsilon_0 \sin \omega t$. B) $\varepsilon = I(R + r)$. C) $\varepsilon = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$.

D) $\varepsilon = \frac{A}{q}$. E) $\varepsilon = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$.

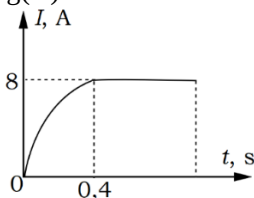
20. Agar induktivligi 5 mH bo'lgan g'altakdagi magnit oqimning o'zgarish tezligi 10 mWb/s bo'lsa, g'altakda hosil bo'ladigan induksiya EYK qanday (mV) bo'ladi?

A) 50. B) 2. C) 5. D) 10. E) 20.

21. Agar induktivligi 20 mH bo'lgan g'altakdagi tok kuchining o'zgarish tezligi 15 A/s bo'lsa, g'altakda hosil bo'ladigan induksiya EYK necha Volt bo'ladi?

A) 0,03. B) 0,3. C) 3. D) 30. E) 300.

22. Quyida g'altakdan o'tayotgan tok kuchining vaqtga bog'lanish grafigi berilgan. Agar g'altakda hosil bo'lgan o'rtacha o'zinduksiya EYK 4 V bo'lsa, g'altakning induktivligini toping(H).



A) 0,1. B) 0,2. C) 0,3. D) 0,4. E) 0,5.

23. Induktivligi 0,2 H bo'lgan g'altakda 800 mV o'zinduksiya EYUK hosil bo'lsa, tok kuchining o'zgarish tezligini (A/s) toping.

A) 4. B) 1. C) 0,5. D) 2. E) 0,5.

24. Induktivligi 100 mH bo'lgan g'altakdagi tok kuchi 2 s da 40 A ga o'zgarsa, g'altakda hosil bo'ladigan o'zinduksiya EYK necha Voltga teng bo'ladi?

A) 2. B) 5. C) 10. D) 20. E) 40.

Sardor Berdiyev

25. G'altakdan o'tuvchi tok kuchi 2 s da 10 A dan 2 A gacha tekis kamaydi. Agar g'altakning induktivligi 5 H bo'lsa, unda hosil bo'lgan induksiya EYK necha Volt bo'ladi?

A) 20. B) 2. C) 4. D) 8. E) 10.

26. Induktivligi 0,5 H bo'lgan elektromagnit chulg'amidagi tok kuchi 0,4 s da 10 A ga tekis o'zgarsa, chulg'amda necha Volt o'zinduksiya EYK vujudga keladi?

A) 2. B) 12,5. C) 15,5. D) 20. E) 25.

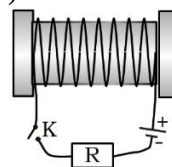
27. G'altakdagi tok kuchi 0,5 s da 4 marta kamayganda unda 90 V induksiya EYK hosil bo'lgan bo'lsa, g'altak induktivligini aniqlang. Boshlang'ich paytda tok kuchi 8 A ga teng bo'lgan.

A) 7,5. B) 10,5. C) 5,25. D) 0,5. E) 14,67.

28. G'altakdagi tok 0,5 s davomida 0 dan 2 A gacha tekis ortganda g'altakda 20 mV o'zinduksion EYUK vujudga keldi. G'altakning induktivligini (mH) aniqlang.

A) 5. B) 0,5. C) 50. D) 0,05. E) 0.

29. Rasmdagi K kalit ulangandan so'ng 0,1 s o'tgach, R qarshilikdan o'tayotgan tok 5 A ga yetdi. Agar g'altak induktivligi 0,2 H bo'lsa, unda hosil bo'lgan o'zinduksiya EYUK nimaga teng(V)?



A) 5. B) 6. C) 7. D) 10. E) 15.

30. Induktivligi 6 mH bo'lgan g'altakdagi tok kuchi tekis o'zgarganda unda 8 mV o'zinduksiya EYK hosil bo'ldi. 3 s ichida tok kuchi qanchaga o'zgaradi(A)?

A) 2. B) 7. C) 5. D) 1. E) 4.

31. O'tkazgichdagi tok kuchi 0,5 s davomida 4 A ga o'zgarganda unda 40 mV o'zinduksiya EYKi vujudga kelsa, shu o'tkazgichning induktivligi qanday (mH)?

A) 0,25. B) 2,5. C) 5. D) 7,5. E) 0,01.

32. O'tkazgichdagi tok 0,2 s davomida 0 dan 2 A gacha tekis o'zgarganda 20 mV o'zinduksiya EYK hosil bo'lsa, bu o'tkazgichning induktivligi necha mH?

A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

33. Induktivligi 0,5 H bo'lgan g'altakda tok kuchi 0 dan 30 A gacha tekis o'zgarishi natijasida 2 V induksiya EYK hosil bo'ladi. Shu o'zgarishga ketgan vaqt qanday (s).

A) 1,5. B) 2. C) 7,5. D) 15. E) 30.

34. Induktivligi 2,5 H bo'lgan g'altakdagi tok kuchi $i = -3,2t$ (A) qonun bo'yicha o'zgaradi. O'zinduksiya EYK qanday (V)?

A) 5. B) 6. C) 8. D) 1. E) 2.

35. Induktivligi 5 H bo'lgan g'altakdagi tok kuchi $i = -1,5t^2 - 2t - 69$ (A) qonun bo'yicha o'zgaradi. G'altakda hosil bo'lgan o'zinduksiya EYK ning $t=3$ s vaqt momentidagi oniy qiymatini toping?

A) 82. B) 74. C) 104. D) 55. E) 98.

36. G'altakdagi tok kuchi $i = 3t^2 - 15t - 45$ (A) qonun bo'yicha o'zgaradi. G'altakda hosil bo'lgan o'zinduksiya

Innova o'quv markazi

EYK ning $t=2$ s vaqt momentidagi oniy qiymati 8,7 V bo'lsa, g'altakning induktivligini toping(H) toping?

A) 2,9. B) 8,5. C) 5,4. D) 6,8. E) 1,9.

37. Induktivligi 4 H bo'lgan g'altakdagi tok kuchi

$i = -5t^2 - t$ (A) qonun bo'yicha o'zgaradi. G'altakda hosil bo'lgan induksion tokning $t=3$ s vaqt momentidagi oniy qiymatini toping?

A) 1,6. B) 124. C) 160. D) 1,28. E) 12,8.

38. Induktivligi 11 H bo'lgan g'altakdagi tok kuchi

$i = -t^2 - 6t + 19$ (A) qonun bo'yicha o'zgaradi. G'altakda hosil bo'lgan o'zinduksiya EYK ning vaqtga bog'lanish qonuni qanday ko'rinishda bo'ladi?

A) $\varepsilon = 3t + 11$. B) $\varepsilon = 4t + 22$.
C) $\varepsilon = 11t + 7$. D) $\varepsilon = 22t + 66$.
E) $\varepsilon = t + 2$.

39. Keltirilgan birliklarning qaysilari induktivlik birligini ifodalaydi?

1) V·s/A; 2) V·A/C; 3) A·s. 4) Wb/A. 5) H.
A) 3; 4; 5. B) 1; 3; 5. C) 2; 3; 4. D) 1; 4; 5. E) 1; 3; 4.

40. O'lchamligi V·s/A ko'rinishda bo'lgan fizik kattalik birligining nomi nima?

A) Genri. B) Joul. C) Tesla. D) Veber. E) Vatt.

41. Induktivligi 2 H bo'lgan g'altakdagi tok kuchi

$i = 0,3 \sin 30t$ (A) qonun bo'yicha o'zgaradi. O'zinduksiya EYK tebranishlarining amplitudasi qanday (V)?
A) 18. B) 180. C) 45. D) 6. E) 0,2.

42. Induktivligi 3 H bo'lgan g'altakdagi tok kuchi

$i = 2 \sin 30t$ (A) qonun bo'yicha o'zgaradi. O'zinduksiya EYK tebranishlarining amplitudasi necha Volt?
A) 0,2. B) 5. C) 6. D) 20. E) 180.

43. Agar induktivligi 7 mH bo'lgan g'altakdagi tok kuchi

$i = \cos 500t$ (A) qonun bo'yicha o'zgarayotgan bo'lsa, undagi o'zinduksiya EYK ning $t=\pi/3000$ s vaqt momentidagi oniy qiymati necha V bo'ladi?
A) 0,7. B) 1,75. C) 2,8. D) 1,4. E) 0,05.

44. Induktivligi 0,1 H bo'lgan g'altakdagi tok

$i = 2 \cos 60t$ (A) qonun bo'yicha o'zgaradi. G'altakda hosil bo'ladigan o'zinduksiya EYK ning $t=\pi/360$ s vaqt momentidagi oniy qiymati necha V bo'ladi?
A) 6. B) 12. C) 2. D) 24. E) 120.

45. Induktivligi 2,5 H ga teng bo'lgan g'altakdagi tok

kuchining o'zgarish qonuni $i = 2 \cos \omega t$ (A) ko'rinishda. O'zinduksiya EYK ining amplitudaviy qiymati 80 V bo'lsa, ω ni toping(s^{-1}).
A) 12. B) 16. C) 2. D) 20. E) 9.

46. G'altakdagi tok kuchi $i = 5 \cos 20t$ A qonun bo'yicha o'zgaradi. O'zinduksiya EYK tebranishlarining amplitudasi 200 V. G'altakning induktivligi necha Genri?

A) 0,02. B) 0,5. C) 2. D) 50. E) 800.

1d	2c	3a	4e	5a	6b	7b	8a	9b	10a
11a	12e	13c	14c	15e	16b	17e	18d	19e	20d
21b	22b	23a	24a	25a	26b	27a	28a	29d	30e
31c	32d	33c	34c	35d	36a	37b	38d	39b	40a
41a	42e	43b	44a	45b	46c				

Sardor Berdiyev**111. Tok magnit maydoni energiyasi.**

1. Agar konturdagi tok kuchi 3 marta ortsa, uning magnit maydon energiyasi qanday o'zgaradi?

A) 3 marta kamayadi. B) 3 marta ortadi.
C) o'zgarmaydi. D) 9 marta kamayadi.
E) 9 marta ortadi.

2. Induktivligi 2 H bo'lgan g'altakdan kuchi 3 A bo'lgan o'zgaras elektr toki o'tayotgan bo'lsa, g'altak magnit maydonining energiyasi necha Joulga teng bo'ladi?

A) 18. B) 12. C) 9. D) 6. E) 3.

3. Induktivligi 2 mH bo'lgan g'altakdan 10 A tok o'tmoqda.

G'altakning magnit maydon energiyasi qanday(J).
A) 100. B) 10. C) 0,5. D) 0,1. E) 0,01.

4. Induktivlik g'altagidagi tok kuchi 4 marta kamayib, uning induktivligi 2 marta oshsa, magnit maydon energiyasi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi.
B) 4 marta kamayadi. C) 8 marta oshadi.
D) 8 marta kamayadi. E) 2 marta kamayadi.

5. G'altakning o'lchamlari uning induktivligi 4 marta ortadigan qilib o'zgartirildi va undagi tok 2 marta kamaytirildi. G'altakning magnit maydon energiyasi qanday o'zgardi?

A) 4 marta ortdi.
B) 2 marta kamaydi. C) o'zgarmadi.
D) 4 marta kamaydi. E) 2 marta ortdi.

6. Agar g'altakning magnit maydon energiyasi 4 marta kamaygan bo'lsa, undagi tok kuchi qanday o'zgargan?

A) 2 marta kamaygan.
B) 4 marta kamaygan. C) 16 marta kamaygan.
D) 2 marta ortgan. E) 16 marta ortgan.

7. Magnit maydonining energiyasi 207 J bo'lishi uchun induktivligi 0,46 H bo'lgan g'altakdagi tok kuchi qanday (A) bo'lishi kerak?

A) 20. B) 40. C) 200. D) 400. E) 30.

8. Agar induktivligi 1,76 H bo'lgan g'altakning magnit maydon energiyasi 2200 J bo'lsa, g'altakdan o'tayotgan tok kuchi qanday (A)?

A) 1. B) 100. C) 200. D) 50. E) 10.

9. G'altakdan 8 A tok o'tayotganida hosil bo'luvchi magnit maydon energiyasi 39,68 J bo'lsa, g'altakning induktivligi necha Genri?

A) 2. B) 1. C) 1,04. D) 1,24. E) 2,15.

10. Solenoiddan 11 A tok o'tayotganda, u hosil qilgan magnit maydon energiyasi 24,2 J ga teng bo'ldi. Solenoidning induktivligi necha Genriga teng?

A) 0,6. B) 0,15. C) 0,3. D) 0,4. E) 1,5.

11. G'altakdagi magnit maydonning maksimal energiyasi 80 mJ, g'altakdagi tok kuchining maksimal qiymati 10 A. G'altak induktivligi qanday(mH).

A) 3,2. B) 1,6. C) 8. D) 0,8. E) 0,4.

12. G'altakdan 6,5 A tok o'tganda, unda 78 Wb magnit oqim vujudga keladi. G'altakning magnit maydon energiyasini toping (J).

Innova o'quv markazi

A) 253,5. B) 100,14. C) 120,9. D) 210,1. E) 200,8.

13. Solenoiddan o'tayotgan tok kuchi 8 A bo'lganda, undagi magnit oqim 22,8 Wb bo'lsa, magnit maydon energiyasi necha Joulga teng bo'ladi?

A) 52,5. B) 53,4. C) 91,2. D) 12,5. E) 5.

14. Solenoidda tok kuchi 10 A bo'lganda, magnit maydon energiyasi 2,5 J bo'lsa, hosil bo'lgan magnit maydon oqimi necha Veber?

A) 0,25. B) 0,5. C) 2,5. D) 4. E) 1.

15. Solenoiddan o'tayotgan tok kuchi 14 A bo'lganda, undagi magnit maydon energiyasi 70 J bo'lsa, magnit oqimi necha Veber bo'ladi?

A) 25. B) 45. C) 30. D) 10. E) 1.

16. Solenoidda tok kuchi 2,5 A bo'lganda, magnit maydon energiyasi 90 J bo'lsa, magnit oqim qanday (Wb)?

A) 72. B) 95. C) 54. D) 100. E) 25.

17. Solenoiddagi magnit oqim 2,1 Wb, maydon energiyasi 10,5 J bo'lsa, undan o'tayotgan tok kuchi necha Amper?

A) 5. B) 7. C) 10. D) 3. E) 2,5.

18. Induktivligi 0,6 H bo'lgan g'altakdan o'tayotgan tok kuchi qiymati 0,3 sekund davomida $I_1=3$ A dan I_2 gacha tekis ortadi. Natijada 6 V o'zinduksiya EYK kuzatiladi. Bu jarayonda g'altak ichidagi magnit maydon energiyasi (J) qanday qiymatga o'zgaradi?

A) 8,1. B) 8,5. C) 0,85. D) 7,5. E) 0.

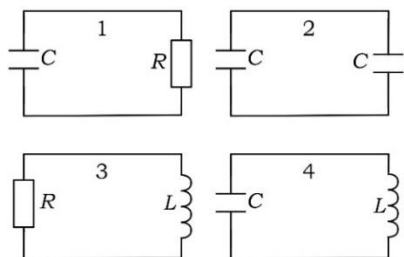
1e	2c	3d	4d	5c	6a	7e	8d	9d	10d
11b	12a	13c	14b	15d	16a	17c	18a		

ELEKTROMAGNIT

TEBRANISHLAR VA TO'LQINLAR

112. Tebranishlar konturida zaryad, kuchlanish va tok kuchi.

1. Ko'rsatilgan konturlarning qaysi birida so'nmas elektromagnit tebranishlar hosil bo'lishi mumkin?



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) hammasida.

2. Tebranishlar konturidagi zaryadning o'zgarish qonuni $q = \sin 10t$ (C) ko'rinishga ega. Tok kuchi tebranishlarining amplitudasini toping (A).

A) 0. B) 0,1. C) 1. D) 10. E) 100.

3. Tebranishlar konturi kondensatori plastinalaridagi zaryad vaqt o'tishi bilan $q = 10^{-6} \cos 10\pi t$ (C) qonun bo'yicha o'zgaradi. Tok kuchining amplituda qiymati qanday (A)?

A) $\cos 10\pi$. B) 10π . C) $10^{-5}\pi$. D) $10^{-6}\pi$. E) 10.

4. Tebranish konturidagi tok kuchining o'zgarish qonuni $i = 0,5 \cos 10^7 t$ ko'rinishga ega. Kondensatordagi zaryadning maksimal qiymati qanday (μC)?

Sardor Berdiyev

A) 0,5. B) 0,025. C) 5. D) 0,25. E) 0,05.

5. Tebranishlar konturidagi zaryadning maksimal qiymati 10^{-9} C, erkin tebranishlar davri 3,14 μs . Konturdagi tok kuchining amplituda qiymati qanday (mA)?

A) 0,32. B) 1. C) 2. D) 3,14. E) TJY.

6. Tebranishlar konturidagi tok kuchining maksimal qiymati 3,14 mA, tebranishlar davri 4 μs bo'lsa, kondensator zaryadining maksimal qiymati necha nC?

A) 2. B) 4. C) 6,28. D) 12,6. E) TJY.

7. Kosinus qonuni bo'yicha o'zgarayotgan tokning T/3 vaqt momentidagi qiymati 2,5 A bo'lsa, uning maksimal qiymati qanday (A)?

A) 1,25. B) 2,5. C) 3. D) 5. E) 7,5.

8. $\pi/6$ faza uchun $i = I_0 \sin 10t$ qonun bilan o'zgaruvchi tok kuchining oniy qiymati 6 A ga teng. Tok kuchining amplituda qiymati necha Amper?

A) 0,12. B) 12. C) 1,2. D) 120. E) 6.

9. Tebranishlar konturidagi zaryad tebranishlari qonuni $q = 5,3 \cdot 10^{-5} \cos 4\pi t$ (C) ko'rinishga ega. Zaryad va tok kuchining amplituda qiymatini aniqlang.

A) $5,3 \cdot 10^{-5}$ C; $21,2\pi \cdot 10^{-5}$ A.

B) $5,3 \cdot 10^{-5}$ C; $5,3 \cdot 10^{-5}$ A. C) $5,3 \cdot 10^{-5}$ C; 4π A.

D) 5,3 C; $21,2\pi \cdot 10^{-5}$ A. E) aniqlab bo'lmaydi.

10. Tok kuchining o'zgarish qonuni

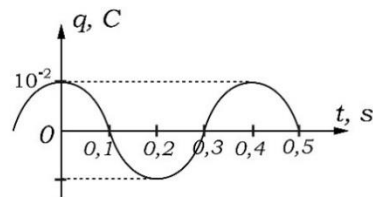
$i = 0,3 \cos(100\pi t + \pi/2)$ ko'rinishga ega. Shu tokning o'zgarish davrini (s) aniqlang.

A) 1. B) 0,3. C) 0,03. D) 0,02. E) 0,01.

11. Tok kuchining o'zgarish qonuni $i = 5 \sin 100\pi t$ (A) ko'rinishga ega. Tokning o'zgarish chastotasi qanday (Hz)?

A) 50. B) 100. C) 100π . D) 5. E) 200.

12. Tebranish konturining kondensatoridagi zaryadning o'zgarish grafigidan foydalanib, unga mos matematik ifodani aniqlang.



A) $q = 10^{-2} \cos 9\pi t$. B) $q = 10^{-2} \cos 10\pi t$.

C) $q = 10^{-2} \cos 5\pi t$. D) $q = 10^{-2} \cos 20\pi t$. E) TJY.

13. Tebranish konturidagi kondensatorning zaryadi $q = 9 \cdot 10^{-5} \cos 500t$ [C] qonun bo'yicha o'zgarmoqda. Agar kondensator sig'imi 3 μF bo'lsa, kondensatordagi kuchlanishning maksimal qiymatini (V) toping.

A) 15. B) 30. C) 90. D) 60. E) 10.

14. Tebranishlar konturidagi zaryadning o'zgarish qonuni $q = 10^{-7} \cos 10^6 \pi t$ (C) ko'rinishga ega. Konturdagi tokning o'zgarish chastotasini aniqlang (Hz).

A) $5 \cdot 10^5$. B) 10^5 . C) 10^{13} . D) 10^6 . E) $2 \cdot 10^6$.

15. Tebranish konturidagi zaryadning o'zgarish qonuni $q = 10^{-7} \cos 10^6 t$ (C) Ko'rinishga ega. Konturdagi tokning maksimal qiymatini toping (mA).

A) 1. B) 5. C) 10. D) 100. E) 1000.

Innova o'quv markazi

16. Konturda zaryad $q = 10^{-3} \cos 100\pi t$ qonun bo'yicha tebranadi. Tok kuchining amplituda qiymati qanday (mA)?
A) 0,1. B) 1. C) 3,14. D) 31,4. E) 314.

17. Tebranishlar konturi kondensatoridagi zaryad $q = 10^{-6} \sin(10^6 t + \pi/3)$ (C) qonun bo'yicha o'zgaradi. Konturdagi tok kuchining amplituda qiymati qanday (A)?
A) 0. B) 10^{-6} . C) 10^{-2} . D) 0,1. E) 1.

18. Konturdagi zaryadning o'zgarish tenglamasi $q = 10^{-6} \cos 10^6 \pi t$ (C) ko'rinishga ega. Konturdagi tokning o'zgarishi qaysi qonuniyat bo'yicha ro'y beradi?
A) $i = 10^{-6} \pi \sin 10^6 \pi t$. B) $i = -\pi \sin 10^6 \pi t$.
C) $i = \cos 10^6 \pi t$. D) $i = -10^{-6} \sin 10^6 \pi t$.
E) $i = 10^{-6} \cos 10^6 \pi t$.

19. Kuchlanish $u = 220 \cos 100\pi t$ (V) qonunga binoan o'zgaradi. Kuchlanishning o'zgarish davrini aniqlang(s).
A) 0,01. B) 0,1. C) 1. D) 0,22. E) 0,02.

20. Elektr zanjir qisqichlaridagi kuchlanish tebranishlari tenglamasini tuzing. Bunda kuchlanish tebranishlari amplitudasi 150 V, davri 10^{-2} s, boshlang'ich faza nolga teng bo'lib, $t=0$ momentda kuchlanish nolga teng bo'lgan deb hisoblang.

A) $u = 150 \sin 100\pi t$. B) $u = 10^{-2} \sin 150\pi t$.
C) $u = 150 \sin 200\pi t$. D) $u = 10^{-2} \cos 150\pi t$.
E) $u = 150 \cos 100\pi t$.

21. Kuchlanish $u = U \sin(\omega t + \pi/12)$ (V) qonunga binoan o'zgaradi. Agar $t=T/24$ vaqt momentidagi kuchlanish 50 V bo'lsa, kuchlanishning amplituda qiymati qanday (V)?
A) 100. B) 50. C) 48. D) 24. E) 12.

22. Tebranish konturidagi tok kuchining o'zgarish qonuni $i = 0,05 \cos 5 \cdot 10^6 t$ A ko'rinishga ega. Konturdagi kondensator zaryadining maksimal qiymati qanday (nC)?
A) 5. B) 10. C) 25. D) 50. E) 25.

23. Tebranishlar konturidagi tokning tebranishlar tenglamasi $i = 4\pi \cdot 10^{-3} \cos 4\pi t$ (A) ko'rinishga ega. Bu kontur kondensatoridagi zaryad tebranishlari tenglamasini ko'rsating.

A) $q = 4\pi \cdot 10^{-3} \sin 4\pi t$. B) $q = 4 \cdot 10^{-3} \sin 4\pi t$.
C) $q = 4 \cdot 10^{-3} \cos 4\pi t$. D) $q = 10^{-3} \sin 4\pi t$.
E) $q = 4\pi \cdot 10^{-3} \cos 4\pi t$.

24. Tok kuchi vaqt bo'yicha $i = 5 \cos 200\pi t$ qonun bilan o'zgaradi. Tok kuchi tebranishlarining chastotasi va davri qanday?

A) 100 Hz, 10 ms. B) 100π Hz, 10 s.
C) π Hz, $1/\pi$ s. D) 100 Hz, 10 s. E) TJY.

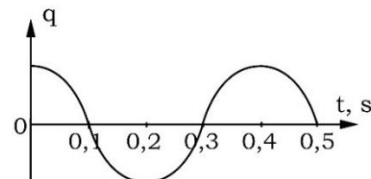
25. O'zgaruvchan tokning siklik chastotasi 1000π rad/s bo'lsa, uning davri va chastotasi qanday?

A) 0,005 s; 200 Hz. B) 0,002 s; 500 Hz.
C) 0,02 s; 50 Hz. D) 0,001 s; 1000 Hz.
E) 0,01 s; 100 Hz.

26. Tebranish konturidagi elektromagnit tebranishlar chastotasi 10^5 Hz. Tebranishlar davri qanday (μ s)?
A) 10^4 . B) 1000. C) 100. D) 10. E) 1.

Sardor Berdiyev

27. Tebranishlar konturi kondensatori zaryadining vaqtga bog'lanishi grafikda tasvirlangan. Zaryad tebranishlarining chastotasi necha Gers?



A) 5. B) 2,5. C) 3,3. D) 10. E) TJY.

28. Tebranishlar konturi kondensatori qoplamalaridagi zaryadning amplituda qiymati $2,5 \cdot 10^{-6}$ C, tokning amplituda qiymati esa 3,14 mA. Konturdagi elektromagnit tebranishlar chastotasi qanday?

A) 200 kHz. B) 200 Hz. C) 314 kHz.
D) 250 kHz. E) 314 Hz.

1d	2d	3c	4e	5c	6a	7d	8b	9a	10d
11a	12c	13b	14a	15d	16e	17e	18b	19e	20c
21a	22b	23d	24a	25b	26d	27b	28b		

113. Ideal tebranishlar konturi uchun Tomson formulasi.

1. Ideal tebranishlar konturida hosil bo'ladigan tebranishlarning davri formulasini ko'rsating.

A) $T = 2\pi/\sqrt{LC}$. B) $T = \sqrt{LC}/2\pi$. C) $T = \sqrt{2\pi LC}$.
D) $T = 2\pi\sqrt{LC}$. E) $T = 1/2\pi\sqrt{LC}$.

2. Ideal tebranishlar konturida hosil bo'ladigan tebranishlarning siklik chastotasi formulasini ko'rsating.

A) $\omega = \sqrt{LC}$. B) $\omega = \sqrt{L/C}$. C) $\omega = \sqrt{C/L}$.
D) $\omega = LC$. E) $\omega = 1/\sqrt{LC}$.

3. Tebranishlar konturi induktivligi 20 mH bo'lgan g'altak va sig'imi 200 μ F bo'lgan kondensatordan tuzilgan bo'lsa, unda hosil bo'ladigan tebranishlar davri qanday bo'ladi (ms).

A) 4π . B) 2π . C) 4. D) 2. E) 1.

4. Tebranishlar konturi sig'imi va induktivligi $C=6 \mu$ F va $L=5 \cdot 10^{-5}$ H. Konturdagi tebranishlar davrini toping (μ s). $\pi=3$ deb hisoblang.

A) 104. B) 30. C) 25. D) 20. E) 5.

5. Tebranishlar konturi 2 pF sig'imli kondensator va induktivligi 0,5 μ H bo'lgan g'altakdan iborat. Konturdagi tebranishlar chastotasi qanday (MHz)?

A) 1,6. B) 16. C) 160. D) 0,16. E) 160 Hz.

6. Induktivligi $L=1,5$ mH bo'lgan g'altakdan va sig'imi $C=450$ pF bo'lgan kondensatordan iborat konturdagi tebranishlar chastotasini aniqlang.

A) $0,2 \cdot 10^4$ Hz. B) $2 \cdot 10^4$ Hz. C) 20 kHz.
D) 2 MHz. E) 0,2 MHz.

7. Tebranish konturi induktivligi 1 mH bo'lgan g'altak va sig'imi 100 nF bo'lgan kondensatordan iborat. Bu kontur xususiy tebranishlarining siklik chastotasi qanday (rad/s)?
A) 100. B) 10^3 . C) 10^4 . D) 10^5 . E) 50.

8. Tebranishlar konturi induktivligi 4 marta oshirilsa, konturdagi tebranishlar chastotasi qanday o'zgaradi?
A) o'zgarmaydi.

Innova o'quv markazi

- B) 4 marta kamayadi. C) 4 marta ortadi.
D) 2 marta kamayadi. E) 2 marta ortadi.

9. Kondensatorning elektr sig'imi 2 marta ortganda, tebranishlar konturidagi erkin tebranishlar davri qanday o'zgaradi?

- A) $\sqrt{2}$ marta ortadi. B) $\sqrt{2}$ marta kamayadi.
C) 2 marta ortadi. D) 2 marta kamayadi. E) TJY.

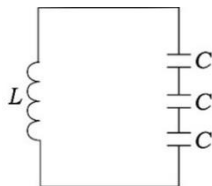
10. Tebranishlar konturining induktivligini va sig'imini 4 marta oshirsak, konturdagi tebranishlar davri qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmay qoladi. C) 16 marta oshadi.
B) 4 marta kamayadi. D) 16 marta kamayadi.
E) 4 marta oshadi.

11. Tebranishlar konturidagi tebranishlar davri qanday hollarda oshadi?

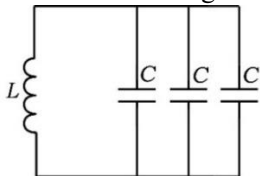
- 1) sig'imi oshganda; 2) sig'imi kamayganda;
3) induktivlik oshganda; 4) induktivlik kamayganda.
A) 2; 3. B) 2; 4. C) 1; 4. D) 1; 3. E) 4.

12. $C=6 \mu\text{F}$ va $L=5 \cdot 10^{-5} \text{ H}$ bo'lsa, konturdagi tebranishlar davri qanday (μs)? $\pi \approx 3$.



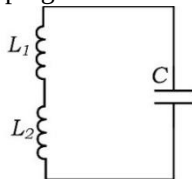
- A) 60. B) 30. C) 25. D) 20. E) 5.

13. $C=1 \mu\text{F}$ va $L=3 \cdot 10^{-4} \text{ H}$ bo'lsa, konturdagi tebranishlar davri qanday (μs)? $\pi=3$ deb hisoblang.



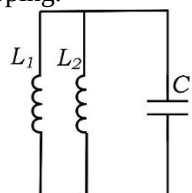
- A) 18. B) 54. C) 60. D) 90. E) 180.

14. Chizmada tasvirlangan konturdagi elektromagnit tebranishlar davrini toping.



- A) $T = 2\pi\sqrt{2(L_1 + L_2)C}$. B) $T = 2\pi\sqrt{(L_1 + L_2)C/2}$.
C) $T = 2\pi\sqrt{(L_1 + L_2)C}$. D) $T = 4\pi\sqrt{(L_1 + L_2)C}$.
E) $T = 2\pi\sqrt{|L_1 - L_2|C}$.

15. Chizmada tasvirlangan konturdagi elektromagnit tebranishlar davrini toping.

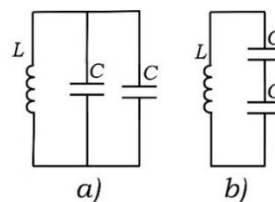


- A) $T = 2\pi\sqrt{(L_1 + L_2)C}$. B) $T = 2\pi\sqrt{|L_1 - L_2|C}$.
C) $T = 2\pi\sqrt{\frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}C}$. D) $T = 2\pi\sqrt{\frac{2L_1 L_2}{L_1 + L_2}C}$.

Sardor Berdiyev

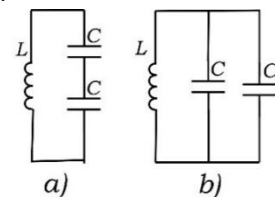
E) $T = 4\pi\sqrt{(L_1 + L_2)C}$.

16. a-sxemadan b-sxemaga o'tganda tebranishlar konturidagi erkin elektromagnit tebranishlar davri qanday o'zgaradi?



- A) 2 marta kamayadi. C) 2 marta ortadi.
B) 4 marta ortadi. D) 4 marta kamayadi.
E) o'zgarmaydi.

17. a-sxemadan b-sxemaga o'tganda, tebranishlar konturidagi erkin elektromagnit tebranishlar chastotasi qanday o'zgaradi?



- A) 4 marta kamayadi. C) o'zgarmaydi.
B) 2 marta oshadi. D) 4 marta oshadi.
E) 2 marta kamayadi.

18. Sig'imi $100 \mu\text{F}$ bo'lgan kondensator va induktivligi $10 \mu\text{H}$ bo'lgan induktivlik g'altigidan tashkil topgan tebranish konturida 1 min da nechta elektr tebranishlari yuzaga keladi? ($\pi^2=10$).

- A) 10^5 . B) $3 \cdot 10^5$. C) $90 \cdot 10^5$. D) $60 \cdot 10^5$. E) $9 \cdot 10^5$.

19. Agar ideal tebranish konturidagi C sig'imli kondensatorga $3C$ sig'imli kondensator parallel ulansa, undagi erkin elektromagnit tebranishlar davri qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta kamayadi. C) o'zgarmaydi.
B) 2 marta oshadi. D) 3 marta kamayadi.
E) 3 marta oshadi.

20. Tebranishlar konturidagi C sig'imli kondensatorga $3C$ sig'imli kondensator parallel ulansa, undagi erkin elektromagnit tebranishlar chastotasi qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta oshadi. C) 2 marta kamayadi.
B) 4 marta kamayadi. D) 4 marta oshadi.
E) o'zgarmaydi.

21. Tebranishlar konturidagi C sig'imli kondensatorga $C/3$ sig'imli kondensator ketma-ket ulansa, undagi erkin elektromagnit tebranishlar davri qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta oshadi. C) o'zgarmaydi.
B) 2 marta kamayadi. D) 3 marta kamayadi.
E) 3 marta oshadi.

22. Tebranishlar konturidagi C sig'imli kondensatorga $C/3$ sig'imli kondensator ketma-ket ulansa, undagi erkin elektromagnit tebranishlar chastotasi qanday o'zgaradi?

- A) 3 marta kamayadi. C) 2 marta oshadi.
B) 3 marta oshadi. D) 2 marta kamayadi.
E) o'zgarmaydi.

Innova o'quv markazi

23. Tebranishlar konturidagi yassi havo kondensatori plastinalari orasidagi masofa 25 marta orttirilsa, konturdagi erkin elektromagnit tebranishlar davri qanday o'zgaradi?

- A) 5 marta ortadi. B) 5 marta kamayadi.
C) 25 marta ortadi. D) 25 marta kamayadi.
E) TJY.

24. Tebranishlar konturidagi yassi kondensator plastinalari orasidagi masofa 7 marta orttirilsa, tebranishlar chastotasi qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 7 marta ortadi. C) 7 marta kamayadi.
D) $\sqrt{7}$ marta ortadi. E) $\sqrt{7}$ marta kamayadi.

25. Konturdagi kondensator ichiga $\epsilon=6,25$ bo'lgan dielektrik kiritilsa, undagi elektromagnit tebranishlar davri qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 6,25 marta oshadi. C) 6,25 marta kamayadi.
D) 2,5 marta oshadi. E) 2,5 marta kamayadi.

26. Tebranishlar konturidagi havo kondensatorining qoplamalari orasiga dielektrik singdiruvchanligi $\epsilon=3,24$ bo'lgan dielektrik modda kiritilsa, konturdagi tebranishlar chastotasi qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 1,8 marta kamayadi. C) 3,24 marta ortadi.
D) 3,24 marta kamayadi. E) 1,8 marta ortadi.

27. Tebranishlar konturidagi g'altak ichiga ferromagnitdan yasalgan o'zak kiritilsa, elektromagnit tebranishlar chastotasi qanday o'zgaradi?

- A) ortadi. B) avval ortib, keyin kamayadi.
C) kamayadi. D) avval kamayib, keyin ortadi.
E) o'zgarmaydi.

28. Induktivligi 12,5 mH bo'lgan tebranish konturiga qanday sig'imli kondensator ulansa, uning chastotasi 10^3 Hz bo'ladi (μF)?

- A) 2. B) 3. C) 5. D) 20. E) 30.

29. Tebranish konturida davri 1 ms bo'lgan tebranish hosil qilish uchun induktivligi 20 mH bo'lgan g'altakka qanday sig'imli (μF) kondensator ulash kerak? $\pi^2=10$.

- A) 125. B) 12,5. C) 5. D) 2,5. E) 1,25.

30. Tebranish konturidagi erkin tebranishlar chastotasi 50 Hz. Kondensator sig'imi 20 μF . G'altak induktivligi qanday (H)? $\pi^2=10$.

- A) 0,5. B) 1. C) 2,5. D) 5. E) 10.

31. Ideal tebranishlar konturidagi kondensatorning sig'imi 4 μF , tebranishlarning siklik chastotasi 500 rad/s bo'lsa, g'altakning induktivligi necha Genri?

- A) 0,05. B) 0,1. C) 0,5. D) 0,8. E) 1.

32. Tebranishlar konturidagi induktivlik g'altagi ichiga temir o'zak kiritilsa, kondensatordagi kuchlanish tebranishlari davri va amplitudasi qanday o'zgaradi?

- A) davri va amplitudasi ortadi.
B) davri ortadi, amplitudasi o'zgarmaydi.
C) davri kamayadi, amplitudasi ortadi.
D) davri o'zgarmaydi, amplitudasi ortadi.
E) davri kamayadi, amplitudasi kamayadi.

Sardor Berdiyev

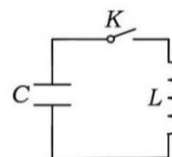
33. Tebranishlar konturi sig'imi 2 μF bo'lgan kondensator va induktivligi 2 H bo'lgan g'altakdan tuzilgan bo'lib, kondensatorga 200 μC zaryad berildi. Konturda hosil bo'ladigan elektr toki tebranishlari tenglamasini yozing.

- A) $i = -0,05\sin 250t$.
B) $i = 200\sin 16t$. C) $i = -0,1\sin 500t$.
D) $i = 16\sin 200t$. E) $i = -0,5\sin 200t$.

34. Tebranish konturidagi tok $i = 0,01\cos 1000t$ qonun bo'yicha o'zgaradi. Undagi kondensatorning sig'imi $2 \cdot 10^{-5}$ F bo'lsa, konturning induktivligi qanday (mH)?

- A) 5. B) 20. C) 25. D) 50. E) 70.

35. Rasmda tasvirlangan zanjirdagi g'altakning induktivligi 0,2 H, kondensator sig'imi $8 \cdot 10^{-3}$ F va u 0,01 C gacha zaryadlangan. Agar K kalit ulansa, zanjirdagi tok kuchining o'zgarish qonuni qanday ko'rinishda bo'ladi?



- A) $i = -0,25\sin 25t$.
B) $i = -0,01\sin 25t$. C) $i = -0,25\sin 40t$.
D) $i = -0,04\sin 40t$. E) $i = -0,01\sin 1,6t$.

36. Erkin elektromagnit tebranishlar sodir bo'layotgan tebranishlar konturidagi tok kuchi $i = 0,2\cos 10^6t$ (A) qonuniyat bo'yicha o'zgaradi. Agar konturdagi g'altak induktivligi 2 mH bo'lsa, kondensator sig'imi qanday (pF)?

- A) 500. B) 1000. C) 20. D) 200. E) 10000.

1d	2e	3a	4a	5c	6e	7d	8d	9a	10e
11d	12a	13e	14c	15c	16a	17e	18b	19b	20c
21b	22c	23b	24d	25d	26b	27c	28a	29e	30a
31e	32b	33c	34d	35a	36a				

114. Tebranishlar konturida energiya.

1. Kuzatish boshlangan vaqtda ideal tebranish konturidagi elektr maydon energiyasi 6 mJ, magnit maydon energiyasi 8 mJ bo'lgan. Sistemaning to'la energiyasini (mJ) aniqlang.

- A) 48. B) 14. C) 10. D) 5. E) 2.

2. Tebranish jarayonida elektr tebranishlar konturida qanday fizik kattaliklar bir-biriga aylanadi?

- A) tok kuchi va potentsiallar ayirmasi.
B) potentsial va kinetik energiyalar.
C) zaryadlar va toklar. D) induktivlik va sig'im.
E) elektr va magnit maydonlar energiyalari.

3. Tebranish konturidagi kondensatorning sig'imi $C=200$ nF, g'altakning induktivligi $L=5$ H. Kondensator zaryadining oniy qiymati $q=60$ μC bo'lgan paytda, konturdagi tok kuchining oniy qiymati $i=40$ mA bo'lgan. Konturdagi to'la elektromagnit maydon energiyasi nimaga teng (mJ)?

- A) 10. B) 13. C) 18. D) 14. E) 21.

4. Tebranish konturidagi kondensatorning sig'imi $C=80$ μF , g'altakning induktivligi $L=8$ H. Kondensator kuchlanishining oniy qiymati $u=25$ V bo'lgan paytda, konturdagi tok kuchining oniy qiymati $i=20$ mA bo'lgan. Konturdagi to'la elektromagnit maydon energiyasi nimaga teng (mJ)?

Innova o'quv markazi

A) 26,6. B) 55,1. C) 45,9. D) 39,5. E) 34,8.

5. Tebranishlar konturidagi $2 \mu\text{F}$ sig'imli kondensatorning qoplamalariga $4 \cdot 10^{-3} \text{ C}$ maksimal zaryad berilgan. Konturdagi to'la elektromagnit maydon energiyasi nimaga teng(J)?

A) 4000. B) 2000. C) 40. D) 4. E) 2.

6. Tebranishlar konturidagi g'altakning induktivligi $2,8 \text{ H}$, konturdagi tok kuchining amplituda qiymati 5 A . Konturdagi to'la elektromagnit maydon energiyasi nimaga teng(J)?

A) 4. B) 12. C) 44. D) 25. E) 35.

7. Berilganlar ichidan energiyaning saqlanish qonuni ifodasini toping:

1) $m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 u_1 + m_2 u_2$; 2) $E = mgh_2 - mgh_1$;

3) $E = E_k + E_p = \text{const}$; 4) $E = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}$;

5) $E = \frac{Li^2}{2} + \frac{q^2}{2C} = \text{const}$.

A) 3; 5. B) 2; 4. C) 1; 3. D) 4. E) 5.

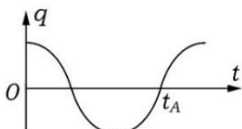
8. Ideal tebranishlar konturidagi garmonik tebranishlar vaqtida g'altak magnit maydoni energiyasining maksimal qiymati 20 J ga teng bo'lsa, kondensator elektr maydoni energiyasining maksimal qiymati necha Joule bo'ladi?

A) 5. B) 8. C) 10. D) 20. E) 40.

9. Ideal tebranish konturidagi kondensatorda elektr maydonning maksimal energiyasi 18 J bo'lsa, konturdagi elektromagnit tebranishlar energiyasi vaqt bo'yicha qanday o'zgaradi?

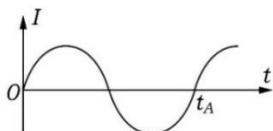
A) o'zgarmaydi va 36 J ga teng. B) 0 dan 18 J gacha.
C) o'zgarmaydi va 18 J ga teng. D) 0 dan 36 J gacha.
E) o'zgarmaydi va 6 J ga teng.

10. Aktiv qarshiliksiz tebranishlar konturi kondensatorining zaryadi rasmda ko'rsatilgandek o'zgarsa, t_A paytda kontur elektromagnit maydoni energiyasi nimaga teng?



A) 0. B) $LI_m^2/2 + q_m^2/2C$. C) $q^2/C + LI^2/2$.
D) aniqlab bo'lmaydi. E) $LI_m^2/2$.

11. Aktiv qarshiliksiz tebranishlar konturidagi tok kuchi rasmda ko'rsatilgandek o'zgarsa, t_A paytda konturning elektromagnit maydon energiyasi nimaga teng?



A) 0. B) $LI^2/2$. C) $q_m^2/2C$. D) q_m^2/C .
E) $LI_m^2/2 + q_m^2/2C$.

12. Tebranishlar konturidagi kondensator sig'imi $5 \mu\text{F}$, undagi zaryad $q = 2 \cdot 10^{-5} \cos 10^5 \pi t$ (C) qonun bo'yicha o'zgaryapti. Konturdagi magnit maydon energiyasining maksimal qiymatini toping (μJ).

A) 40. B) 50. C) 200. D) 20. E) 5.

13. Tebranish konturi kondensatoridagi kuchlanishning o'zgarishi $u = 10 \cos(2 \cdot 10^{-3} \pi t)$ (V) tenglama bilan berilgan. Kondensator sig'imi $2,6 \cdot 10^{-2} \mu\text{F}$. Konturdagi

Sardor Berdiyev

magnit maydon energiyasining maksimal qiymati qanday (J)?

A) $2,6 \cdot 10^{-6}$. B) $0,65 \cdot 10^{-6}$. C) $1,3 \cdot 10^{-6}$.
D) $2,6 \cdot 10^{-4}$. E) $1,3 \cdot 10^{-4}$.

14. Tebranishlar konturidagi g'altak induktivligi 10 mH , undagi tok $i = 0,05 \cos 10^5 \pi t$ (A) qonun bo'yicha o'zgaryapti. Kontur elektr maydoni energiyasining maksimal qiymatini toping (μJ).

A) 1,25. B) 12,5. C) 25. D) 50. E) 125.

15. Tebranish konturining kondensatori to'la razryadlangan paytda konturdagi tok kuchi qanday bo'ladi (A)? G'altakning magnit maydon maksimal energiyasi $2 \cdot 10^{-4} \text{ J}$, uning induktivligi 1 H .

A) 0,02. B) 0,04. C) 0,2. D) 0,4. E) 0.

16. Kondensator to'la zaryadsizlangan paytda tebranish konturidagi tok kuchi necha Amperga teng bo'ladi? G'altak induktivligi 5 H , magnit maydonning maksimal energiyasi $28,9 \text{ J}$.

A) 1,4. B) 2,4. C) 3,4. D) 4,4. E) 5,4.

17. Sig'imi $40 \mu\text{F}$ bo'lgan kondensator 200 V kuchlanishgacha zaryadlangan va induktivligi $0,1 \text{ H}$ bo'lgan g'altakka ulangan. G'altakdagi tok kuchining maksimal qiymati qanday (A)?

A) 0,2. B) 0,4. C) 2. D) 4. E) 20.

18. Zaryadi 10^{-5} C , sig'imi $5 \mu\text{F}$ bo'lgan kondensator induktivligi 50 mH bo'lgan g'altakka ulangan. G'altakdagi tok kuchining maksimal qiymati topilsin(mA).

A) 20. B) 10. C) 5. D) 2. E) 1.

19. Tebranish konturi sig'imi 2500 pF bo'lgan kondensator va induktivligi 10 mH bo'lgan g'altakdan iborat. Agar konturdagi kuchlanishning maksimal qiymati 200 V bo'lsa, tok kuchining maksimal qiymati qanday (A)?

A) 0,05. B) 0,1. C) 0,2. D) 1,25. E) 2,5.

20. Tebranish konturi sig'imi 400 pF bo'lgan kondensator va induktivligi 10 mH bo'lgan g'altakdan iborat. Agar kondensatordagi kuchlanish amplitudasi 500 V bo'lsa, tok kuchi amplitudasi qanday (A)?

A) 20. B) 10. C) 0,1. D) 0,8. E) 4.

21. Konturning erkin tebranishlarida tok kuchi amplitudasi $0,1 \text{ A}$. Kondensator sig'imi $1 \mu\text{F}$, g'altak induktivligi 1 H . Kondensatordagi kuchlanish amplitudasi (V) qanday?

A) 0,1. B) 1. C) 10. D) 100. E) 1000.

22. Induktivligi L , sig'imi C bo'lgan tebranish konturida so'nmas elektromagnit tebranishlar hosil bo'lmoqda. Agar kondensator qoplamalaridagi maksimal kuchlanish $U_{\max}$ bo'lsa, tok kuchining maksimal qiymati qanday bo'ladi?

A) $I_{\max} = U_{\max} \sqrt{\frac{L}{C}}$. B) $I_{\max} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{LC}}$.

C) $I_{\max} = U_{\max} \sqrt{LC}$. D) $I_{\max} = U_{\max} \sqrt{\frac{C}{L}}$.

E) TJY.

23. Ideal tebranish konturi kondensator razryadlanib bo'lgandan so'ng yarim davr o'tgach qanday turdagi energiyaga ega bo'ladi?

A) elektr. B) elektromagnit. C) magnit.

Innova o'quv markazi

D) hech qanday energiyaga ega emas. E) TJY.

24. Ideal tebranish konturida zaryadlangan kondensator g'altakka ulanganda, hosil bo'ladigan erkin tebranishlarning $1/6$ davri o'tgan paytda kondensator energiyasi necha marta kamayadi?

A) 6. B) 4. C) 3. D) 2. E) $\sqrt{3}$.

25. Ideal tebranish konturida zaryadlangan kondensator g'altakka ulanganda, tebranishlar davrining qanday qismidan keyin konturdagi elektr maydon energiyasi magnit maydon energiyasidan 3 marta katta bo'ladi?

A) $T/12$. B) $T/8$. C) $T/6$. D) $T/2$. E) $T/3$.

26. Ideal tebranish konturida zaryadlangan kondensator g'altakka ulanganda, tebranishlar davrining qanday qismidan keyin konturdagi magnit maydon energiyasi elektr maydon energiyasidan 3 marta katta bo'ladi?

A) $T/12$. B) $T/8$. C) $T/6$. D) $T/2$. E) $T/3$.

27. Ideal tebranish konturida zaryadlangan kondensator g'altakka ulanganda, tebranishlar davrining qanday qismidan keyin konturdagi magnit maydon energiyasi elektr maydon energiyasiga teng bo'ladi?

A) $T/12$. B) $T/8$. C) $T/4$. D) $T/2$. E) T .

1b	2e	3b	4a	5d	6e	7a	8d	9c	10e
11c	12a	13c	14b	15a	16c	17d	18a	19b	20c
21d	22d	23c	24b	25a	26c	27b			

115. O'zgaruvchan tok generatori.

1. Yuzy 100 cm², qarshiligi 2,5 Ω bo'lgan 120 ta o'ramli ramka induksiya 0,05 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonda 3000 ayl/min chastota bilan tekis aylanmoqda. Ramkaning aylanish o'qi induksiya chiziqlariga perpendikulyar. Ramkada hosil bo'lgan induksiya EYK ning va induksion tokning amplituda qiymatini toping. $\pi=3$.

A) 14 V; 5,6 A. B) 11 V; 4,4 A.

C) 10 V; 4 A. D) 16 V; 6,4 A.

E) 18 V; 7,2 A.

2. Yuzy 0,05 m² bo'lgan simli halqa, induksiya 1 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonda induksiya chiziqlariga tik bo'lgan o'q atrofida 5 Hz chastota bilan aylanadi. Halqada hosil bo'lgan induksion EYK ning amplituda qiymati qanday (V)?

A) 1,57. B) 2,5. C) 25. D) 31,4. E) 62,8.

3. Yuzasi 300 cm² bo'lgan ramka 200 ta o'ramga ega va u induksiya 15 mT bo'lgan bir jinsli magnit maydonda doimiy tezlik bilan aylantirilmoqda. Ramkadagi induksiya EYK ning maksimal qiymati 1,5 V. Ramkaning aylanish davrini aniqlang(ms).

A) 656,2. B) 122,7. C) 477,6. D) 376,8. E) 200,3.

4. O'zgaruvchan tok generatorining rotorini bir jinsli magnit maydonda aylanmoqda. Agar rotorning aylanish chastotasi 8 marta orttirilsa, induksiya EYK amplitudasi necha marta ortadi?

A) o'zgarmaydi. B) 2. C) 4. D) 8. E) 16.

5. Generator yakoridagi o'ramlar soni 2000 dan 500 gacha kamaytirildi. Induksiya EYK ining maksimal qiymati o'zgarmasdan qolishi uchun yakorning aylanish chastotasini qanday o'zgartirish kerak?

Sardor Berdiyev

A) 5 marta orttirish.

B) 5 marta kamaytirish. C) 4 marta orttirish.

D) 4 marta kamaytirish. E) o'zgartirmaslik.

6*. Elektr generator rotorining uzunligi 7 m, diametri 1,25 m, aylanish chastotasi 3000 ayl/min. Agar magnit maydon induksiya 2 T bo'lsa, stator chulg'aminin bir o'ramida hosil bo'lgan induksion EYK ning amplituda qiymatini qanday (V)?

A) 2,5. B) 5,5. C) 55. D) 550. E) 5495.

7. O'zgaruvchan tok zanjiridagi EYK $\varepsilon = 60\sin 20\pi t$ qonun bo'yicha o'zgaradi. Uning eng katta qiymati va $t=1/60$ s vaqt momentidagi oniy qiymati necha Volt?

A) 60; 50. B) 40; 10. C) 60; $30\sqrt{3}$.

D) 60; 60. E) 40; $30\sqrt{3}$.

8. Simli ramka bir jinsli magnit maydonda aylantirilganida, ramkani kesib o'tuvchi induksiya oqimi $\Phi = 8\cos 214t$ qonun bo'yicha o'zgaradi. Ramkaning qarshiligi 428 Ω bo'lsa, unda yuzaga keladigan tokning $i = i(t)$ tenglamasi qanday?

A) $i = 6\cos 214t$. B) $i = \sin 214t$.

C) $i = 2\sin 214t$. D) $i = 4\sin 214t$.

E) $i = -10\sin 214t$.

9. Sirt yuzi $S=48$ cm² bo'lgan va o'tkazgichdan yasalgan halqa induksiya 0,5 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonda 200 Hz chastota bilan aylanmoqda. Agar aylanish o'qi halqa tekisligida yotsa va halqaning elektr qarshiligi $R=1,6$ Ω bo'lsa, unda hosil bo'luvchi induksiya tokining vaqtga bog'lanish tenglamasi qanday bo'ladi?

A) $i = 1,28\sin 5574t$.

B) $i = 5\sin 200\pi t$. C) $i = 0,588\sin 747t$.

D) $i = 1,1\sin 6,28t$. E) $i = 1,884\sin 400\pi t$.

10. Induksiya 1,2 T bo'lgan bir jinsli magnit maydonda yuzi $2,5 \cdot 10^{-3}$ m² bo'lgan simli ramka tekis aylanganda hosil bo'ladigan induksiya EYK ning maksimal qiymati 6 V ga teng. Ramkaning aylanish chastotasini toping (Hz).

A) 318. B) 230. C) 153. D) 300. E) 530.

11. Qarshiligi 1,5 Ω bo'lgan sim ramka bir jinsli magnit maydonda aylantirilganda, ramkani kesib o'tuvchi magnit oqim $\Phi = 0,3\cos 44t$ (Wb) qonun bo'yicha o'zgaradi. Ramkada hosil bo'ladigan tokning maksimal qiymati necha Amper bo'ladi?

A) 7,3. B) 2,66. C) 8,8. D) 4,1. E) 2,45.

12. GES generatorining rotorini 480 ayl/min chastota bilan aylanmoqda. Necha juft qutb bo'lganda, 400 Hz chastotali o'zgaruvchan tok hosil bo'ladi?

A) 5. B) 24. C) 25. D) 48. E) 50.

13. O'tkazgichdan o'tayotgan kuchlanish $u = 200\cos 4t$, tok kuchi $i = 12\cos(4t + 37^\circ)$ qonun bo'yicha o'zgaradi. O'tkazgichdan o'tayotgan tokning o'rtacha quvvatini toping(W). $[u]=\text{Volt}$, $[i]=\text{Amper}$.

A) 850. B) 240. C) 1025. D) 118. E) 960.

14. O'tkazgichdan o'tayotgan tokning maksimal qiymati 20 A, kuchlanishning maksimal qiymati 240 V. Tokning o'rtacha quvvati 1,488 kW bo'lsa, quvvat koeffitsentini

Innova o'quv markazi

toping.

A) 1. B) 0,5. C) 0,866. D) 0,62. E) 0,43.

15. Generator zanjiriga 4,35 kW quvvat beradi. Tok kuchining amplitudasi 50 A, generator qisqichlaridagi kuchlanish amplitudasi 200 V bo'lsa, tok kuchi bilan kuchlanish orasidagi fazalar farqi qanday? $\sqrt{3} \approx 1,74$.

A) $\pi/6$. B) $\pi/4$. C) $\pi/3$. D) π . E) 2π .

1e	2a	3d	4d	5c	6e	7c	8d	9e	10a
11c	12e	13e	14d	15a					

116. O'zgaruvchan tok zanjirida aktiv qarshilik.

1. O'zgaruvchan tok zanjiriga faqat aktiv qarshilikka ega bo'lgan rezistor ulangan. Kuchlanish va tok kuchi orasidagi faza farqi nimaga teng?

A) π . B) $\pi/6$. C) 0. D) $\pi/3$. E) $\pi/2$.

2. O'zgaruvchan tok zanjiridagi kuchlanish $u = 200\sin(200\pi t)$ V qonun bo'yicha o'zgaradi.

Qarshiligi 5 Ω bo'lgan rezistordan o'tayotgan tok kuchining amplituda qiymati necha Amperga teng?

A) 40. B) 20. C) 15. D) 10. E) 5.

3. Tok zanjirida kuchlanish $u = 400\sin 100\pi t$ (V) qonun bo'yicha o'zgaradi. Qarshiligi 5 Ω bo'lgan rezistordagi tok kuchining amplituda qiymati qanday(A)?

A) 4. B) 8. C) 20. D) 80. E) 800.

4. O'zgaruvchan tok zanjiridagi tok kuchi $i = 5\cos(100\pi t + \pi/3)$ (A) qonun bo'yicha o'zgaradi. 20 Ω aktiv qarshilikka ega bo'lgan rezistordagi kuchlanishning amplituda qiymati topilsin (V).

A) 1000. B) 500. C) 100. D) 50. E) 5.

5. O'zgaruvchan tok kuchining ta'sir etuvchi qiymati ifodasini toping.

A) $i = I_0 \sin \omega t$. B) $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$. C) $I = \frac{\varepsilon}{R+r}$. D) $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$.

E) TJY.

6. O'zgaruvchan tok kuchining amplituda qiymati 6 A. Tok kuchining ta'sir etuvchi qiymati qanday (A)?

A) 6. B) $3\sqrt{2}$. C) $6\sqrt{2}$. D) 3. E) $2\sqrt{3}$.

7. O'zgaruvchan tokning amplituda qiymati $3\sqrt{32}$ A ga teng. Tok kuchining effektiv qiymati qanday (A)?

A) $\sqrt{2}$. B) 12. C) $2\sqrt{2}$. D) $\sqrt{3}$. E) 10.

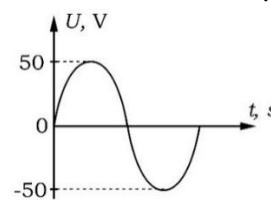
8. O'zgaruvchan tok kuchining amplituda qiymati 10 A bo'lsa, uning ta'sir etuvchi qiymati qanday (A)?

A) 10. B) $10/\sqrt{2}$. C) $10\sqrt{2}$. D) 20. E) 5.

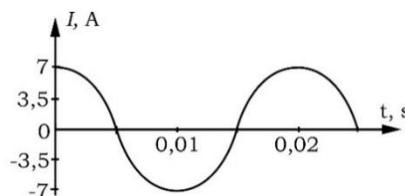
9. O'zgaruvchan tok zanjiridagi kuchlanish $u = 140\sin(100\pi t)$ V qonun bo'yicha o'zgarsa, kuchlanishning samarador qiymati necha Voltga teng?

A) 360. B) 220. C) 140. D) 110. E) 100.

10. O'zgaruvchan tok zanjiridagi kuchlanishning vaqtga bog'lanish grafigidan foydalanib, kuchlanishning ta'sir etuvchi qiymatini toping (V).

Sardor BerdiyevA) $50/\sqrt{2}$. B) 50. C) 0. D) $50\sqrt{2}$. E) TJY.

11. Chizmadan foydalanib, tokning ta'sir qiymati va chastotasini toping. $\sqrt{2} \approx 1,4$.



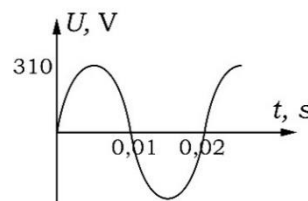
A) 7 A; 50 Hz. B) 3,8 A; 100 Hz.

C) 5 A; 100 Hz.

D) 3,5 A; 220 Hz.

E) 5 A; 50 Hz.

12. Vaqt bo'yicha o'zgarish qonuni chizmada berilgan kuchlanishning matematik ifodasini toping.

A) $u = 310\sin 31,4t$.B) $u = 310\sin 314t$. C) $u = 220\sin 31,4t$.D) $u = 220\cos 31,4t$. E) $u = 310\cos 10\pi t$.

13. O'zgaruvchan tok zanjiridagi kuchlanishning samarador qiymati 220 V. Kuchlanishning amplituda qiymati nimaga teng (V)?

A) 110. B) $220/\sqrt{2}$. C) $220\sqrt{2}$. D) 220. E) 440.

14. Kuchlanishning o'zgarish qonuni $u = 310\cos 100\pi t$ (V) ko'rinishga ega. Kuchlanishning ta'sir etuvchi qiymati necha Voltga teng?

A) 50. B) 100. C) 127. D) 220. E) 310.

15. O'zgaruvchan tok tarmog'ining voltmeter bilan o'lchanadigan kuchlanishi 220 V bo'lsa, kuchlanishning amplituda qiymati nimaga teng (V)?

A) 110. B) 157. C) 220. D) 310. E) 440.

16. Tebranish boshlangandan qancha vaqt o'tgach, o'zgaruvchan tokning oniy qiymati uning ta'sir etuvchi qiymatiga teng bo'ladi? T-davr.

A) T/8. B) T/4. C) T/2. D) T/12. E) T.

17. Garmonik o'zgarayotgan tok kuchining $\pi/4$ qiymati 5 A ga teng. Uning samarador qiymati qanday?

A) 4. B) 5. C) 7. D) 8. E) 10.

18. Sinuslar qonuniga bo'ysunuvchi tok kuchlanishining oniy qiymati 30° fazada 120 V ga teng. Kuchlanishning effektiv qiymati necha Volt?

A) 240. B) 170. C) 120. D) 85. E) TJY.

19. Kuchlanishining ta'sir etuvchi qiymati 220 V bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga 110 Ω aktiv qarshilik ulangan.

Innova o'quv markazi

Tokning amplitudaviy qiymati qanday (A)?

- A) $\sqrt{2}/4$. B) $\sqrt{2}/2$. C) $2\sqrt{2}$. D) $\sqrt{2}$. E) 2.

20. Kondensator 700 V kuchlanishga mo'ljallangan.

Bu kondensatorni samarador qiymati ko'pi bilan qanday bo'lgan o'zgaruvchan kuchlanish tarmog'iga ulash mumkin (V)? $\sqrt{2} \approx 1,4$.

- A) 350. B) 490. C) 500. D) 700. E) 980.

21. O'zgaruvchan tok zanjiridagi EYK $\varepsilon = 120\sin 628t$ V formula bilan ifodalanadi. EYK ning ta'sir etuvchi qiymatini va o'zgarish davrini toping.

- A) 120 V; 0,02 s. B) 85 V; 0,01 s. C) 100 V; 0,01 s.
D) 80 V; 0,02 s. E) TJY.

22. O'zgaruvchan tok zanjirida kuchlanish

$u = 140\sin 314t$ (V) qonun bo'yicha o'zgaradi.

Kuchlanishning samarador qiymati (V) va tokning chastotasi (Hz) topilsin. $\sqrt{2} \approx 1,4$.

- A) 100; 3,14. B) 140; 50. C) 140; 314.
D) 100; 50. E) 100; 6,28.

23. O'zgaruvchan elektr kuchlanish $u = 300\cos 200\pi t$ (V) tenglama bilan berilgan. Kuchlanishning ta'sir etuvchi qiymatini va chastotasini aniqlang.

- A) 300 V; 200 Hz. B) $300\sqrt{2}$ V; 50 Hz.
C) $300/\sqrt{2}$ V; 314 Hz. D) $300\sqrt{2}$ V; 100 Hz.
E) $300/\sqrt{2}$ V; 100 Hz.

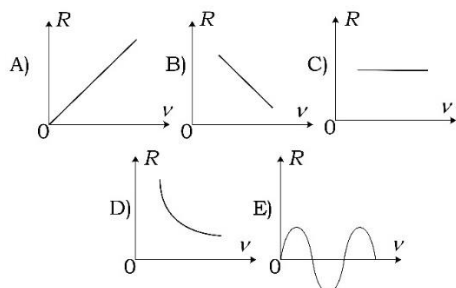
24. O'zgaruvchan tok kuchi $i = 0,04\sin 600t$ A ifoda bilan aniqlanadi. Bu tok uchun quyida bayon qilingan fikrlarning qaysi biri noto'g'ri?

- A) tokning amplituda qiymati 0,04 A.
B) boshlang'ich fazasi nolga teng.
C) effektiv qiymati $0,04\sqrt{2}$ A. D) chastotasi $300/\pi$ Hz.
E) tebranish davri $\pi/300$ s.

25. O'zgaruvchan tok chastotasi 2 marta orttirilganda, elektr zanjirining aktiv qarshiligi qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta ortadi.
B) 2 marta kamayadi. C) o'zgarmaydi.
D) 4 marta ortadi. E) 4 marta kamayadi.

26. Keltirilgan grafiklardan qaysi biri o'zgaruvchan tok zanjiridagi aktiv qarshilikning tok chastotasiga bog'lanishini ifodalaydi?



27. Cho'g'lanma lampa samarador qiymati 220 V bo'lgan o'zgaruvchan kuchlanish manbaiga ulangan. Agar lampaning quvvati 100 W bo'lsa, uning aktiv qarshiligi qanday (Ω)?

- A) 44. B) 121. C) 242. D) 440. E) 484.

28. Rezistordan o'tayotgan o'zgaruvchan tok kuchining amplituda qiymati 2 A, kuchlanishning amplituda qiymati

Sardor Berdiyev

30 V. Rezistorda ajralgan o'rtacha quvvat qanday (W)?

- A) 15. B) 22. C) 30. D) 60. E) 120.

29. O'zgaruvchan tokning maksimal qiymati 4 marta oshsa, zanjirdagi o'rtacha quvvat qanday o'zgaradi? Zanjirning qarshiligi o'zgarmaydi.

- A) o'zgarmaydi.
B) 16 marta oshadi. C) 8 marta oshadi.
D) 4 marta oshadi. E) 2 marta oshadi.

30. Elektr plita avval o'zgaruvchan tok manbaiga, so'ngra o'zgaras tok manbaiga 10 minut davomida ulandi. Bunda plitaga ulangan voltmترلarning ko'rsatishlari bir xil 50 V bo'lsa, qaysi holda ko'proq issiqlik ajralgan?

- A) o'zgaruvchan tok manbaiga ulanganda; 2 marta ko'p.
B) o'zgaras tok manbaiga ulanganda; $\sqrt{2}$ marta ko'p.
C) har ikkala holda ham bir xil.
D) o'zgaruvchan tok manbaiga ulanganda; $\sqrt{2}$ marta ko'p.
E) plita o'zgaras tok manbaiga ulanganda qizimaydi.

31. Elektr choynakka effektiv qiymati bir xil bo'lgan qanday tok ulanganda, undagi suv tezroq isiydi?

- A) o'zgaras tok.
B) 50 Hz chastotali o'zgaruvchan tok.
C) 400 Hz chastotali o'zgaruvchan tok.
D) 1000 Hz chastotali o'zgaruvchan tok.
E) suvning isishi tok turiga bog'liq emas.

32. Rezistordan $i_1 = I_0\sin\omega t$ o'zgaruvchan tok o'tgandagi va $i_2 = I_0/2$ o'zgaras tok o'tgandagi ajralib chiquvchi quvvatlar nisbati P_1/P_2 ni toping.

- A) 4. B) 0,25. C) 0,5. D) 1. E) 2.

33. Tarmoqdagi kuchlanish $u = 300\sin 100\pi t$ qonun bo'yicha o'zgaradi. Shu tarmoqqa ulangan, aktiv qarshiligi 60 Ω bo'lgan elektr plitada 1,5 minutda qanday (kJ) issiqlik miqdori ajraladi?

- A) 300. B) 90,5. C) 40,75. D) 67,5. E) 30.

34. Zanjirdagi kuchlanish $u = 200\cos\omega t$ (V) qonunga muvofiq o'zgaradi. Tarmoqqa ulangan aktiv qarshilik 80 Ω bo'lganda, o'tkazgichda 2 minutda qancha issiqlik miqdori ajraladi (kJ)?

- A) 30. B) 50. C) 90. D) 100. E) 180.

35. Qarshiligi 2 Ω bo'lgan o'tkazgichdan o'tayotgan tokning o'zgarish qonuni $i = 5\cos 100\pi t$ (A) ko'rinishga ega. Shu o'tkazgichda bir sekundda necha Joule issiqlik miqdori ajralib chiqadi?

- A) 25. B) 10. C) 5. D) 2. E) 50.

36. O'ta o'tkazgichdan yasalgan halqada amplituda qiymati 5 A bo'lgan tok uyg'otildi. Halqada hosil bo'lgan EYK ning amplituda qiymati qanday (V)?

- A) 0. B) 5. C) 25. D) 50. E) ∞.

37. Elektr dvigatel o'zgaruvchan tok tarmog'iga ulanganda, voltmetr 200 V ni, ampermetr 7 A ni, vattmetr esa 900 W ni ko'rsatdi. Quvvat koeffitsienti qanday?

- A) 0,28. B) 0,36. C) 0,64. D) 1. E) TJY.

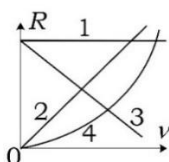
38. O'zgaruvchan tok dvigatelining quvvati 8,8 kW ga, quvvat koeffitsienti esa 0,8 ga teng. Tarmoqdagi kuchlanish 220 V ga teng bo'lsa, dvigatel iste'mol qiladigan tok kuchi necha Amper bo'ladi?

A) 88. B) 22. C) 32. D) 40. E) 50.

1c	2a	3d	4c	5d	6b	7b	8b	9e	10a
11e	12b	13c	14d	15d	16a	17b	18b	19c	20c
21b	22d	23e	24c	25c	26c	27e	28c	29b	30c
31e	32e	33d	34a	35a	36a	37c	38e		

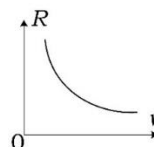
117. O'zgaruvchan tok zanjirida kondensator.

- O'zgaruvchan tok zanjiriga kondensator ulangan. Kuchlanish va tok kuchi orasidagi faza farqi qanday?
A) π . B) $\pi/2$. C) $\pi/3$. D) $\pi/6$. E) 0.
- Chastotasi 50 Hz bo'lgan o'zgaruvchan tok tarmog'iga ulangan, sig'imi 200 μF bo'lgan kondensatorning qarshiligini toping (Ω).
A) 1,59. B) 5,9. C) 1,9. D) 159. E) 15,9.
- Sig'imi 20 μF bo'lgan kondensator chastotasi 50 Hz bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga ulangan. Kondensatorning sig'im qarshiligini hisoblang (Ω).
A) 10. B) 80. C) 50. D) 100. E) 160.
- Sig'imi 10 μF bo'lgan kondensator siklik chastotasi 1000 s^{-1} bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga ulanganda, uning sig'im qarshiligi qanday bo'ladi ($\text{k}\Omega$)?
A) 0,1. B) 1. C) 10. D) 100. E) 1000.
- Chastotasi 400 Hz bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga sig'implari $C_1=200 \text{ pF}$ va $C_2=500 \text{ pF}$ bo'lgan ikki kondensator ketma-ket ulangan. Kondensatorlarning elektr qarshiligini baholang.
A) 1,5 $\text{M}\Omega$. B) 27 $\text{M}\Omega$. C) 450 $\text{k}\Omega$.
D) 2,8 $\text{M}\Omega$. E) 15 $\text{M}\Omega$.
- O'zgaruvchan tokning siklik chastotasi qanday bo'lganda, 200 nF sig'imli kondensatorning sig'im qarshiligi 1 $\text{k}\Omega$ bo'ladi (s^{-1})?
A) 200. B) 500. C) 2500. D) 1600. E) 5000.
- Agar 2 μF sig'imli kondensator o'zgaruvchan tokka 8 Ω qarshilik ko'rsatsa, o'zgaruvchan tokning chastotasi necha Gers?
A) 10^6 . B) 10^8 . C) 10^3 . D) 10^2 . E) 10^4 .
- Sig'imi 2 μF bo'lgan kondensatorning qarshiligi 20 Ω bo'lishi uchun o'zgaruvchan tokning davri qanday bo'lishi kerak (μs)?
A) 40,1. B) 80,8. C) 251,2. D) 314. E) 628.
- Tok chastotasi 2 marta ortganda o'zgaruvchan tok zanjiridagi kondensatorning qarshiligi qanday o'zgaradi?
A) 2 marta ortadi.
B) 2 marta kamayadi. C) chastotaga bog'liq emas.
D) 4 marta ortadi. E) 4 marta kamayadi.
- Rasmda keltirilgan grafiklardan qaysi biri sig'im qarshilikning o'zgaruvchan tok chastotasiga bog'lanishini ifoda etadi?



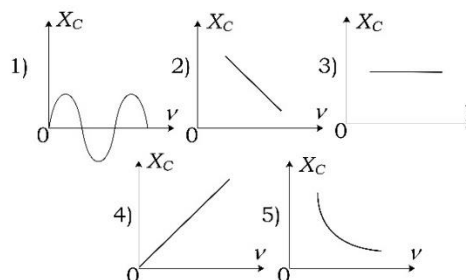
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) bunday grafik keltirilmagan.

11. Rasmda qarshilikning o'zgaruvchan tok chastotasiga bog'lanish grafigi aks ettirilgan. Bu grafik qanday qarshilikka mos keladi?



- A) induktiv qarshilik. B) aktiv qarshilik.
C) to'la qarshilik. D) sig'im qarshilik.
E) aniqlab bo'lmaydi.

12. Keltirilgan grafiklardan qaysi biri o'zgaruvchan tok zanjiridagi sig'im qarshilikning chastotaga bog'lanishini ifodalaydi?



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

13. Agar o'zgaruvchan tok zanjiriga ulangan kondensatordagi zaryadning o'zgarish qonuni $q = 1,4 \cdot 10^{-3} \cos 500t$ (C) ko'rinishda bo'lsa, undagi tok kuchining ta'sir etuvchi (effektiv) qiymati necha Amper bo'ladi? $\sqrt{2} \approx 1,4$.

A) 0,5. B) 0,7. C) 1,4. D) 2,8. E) 5.

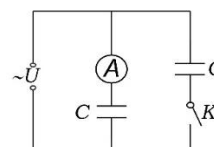
14. Kondensatordan o'tayotgan o'zgaruvchan tok kuchlanish tenglamasi $u = 100 \sin 50t$ [V] ko'rinishga ega. Agar kondensatorning sig'imi 0,5 mF bo'lsa, undan o'tayotgan tok kuchining amplituda qiymatini toping (A).

A) 1. B) 0,25. C) 25. D) 2,5. E) 0.

15. Sig'imi 2 mF ga teng bo'lgan kondensator o'zgaruvchan elektr tokiga ulangan. Quyida keltirilgan kuchlanishning $u = 200 \sin 100t$ [V] tenglamasidan kondensatordagi tok kuchi uchun $i = i(t)$ tenglamasini keltiring (A).

- A) $i = 20 \sin(100t + \pi/2)$. B) $i = 40 \sin(100t - \pi/2)$.
C) $i = 40 \sin(100t)$. D) $i = 40 \sin(100t + \pi/2)$.
E) $i = 20 \sin(100t - \pi/2)$.

16. K kalit ulansa, ampermetrning ko'rsatishi qanday o'zgaradi?



- A) o'zgarmaydi. B) 4 marta kamayadi.
C) 4 marta oshadi. D) 2 marta kamayadi.
E) 2 marta oshadi.

17. Kondensatordagi kuchlanish tebranishlarining amplitudasi o'zgarmagani holda chastotasi 2 marta oshsa, tok kuchining amplitudasi qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 4 marta ortadi. C) 4 marta kamayadi.
D) 2 marta ortadi. E) 2 marta kamayadi.

Innova o'quv markazi

18. Lampochka va kondensator o'zgaruvchan tok tarmog'iga ketma-ket ulangan. Xuddi shunday yana bir kondensator zanjirdagi kondensatorga parallel ulansa, lampochkaning cho'g'lanishi qanday o'zgaradi?
 A) o'zgarmaydi. B) kamayadi. C) ortadi.
 D) ikkala holda ham lampochka yonmaydi, chunki kondensator tok o'tkazmaydi.

E) javob lampochkaning quvvatiga bog'liq.

19. O'zgaruvchan tok tarmog'iga ikkita bir xil kondensator parallel ulangandagi tok kuchi I_1 va ketma-ket ulangandagi tok kuchi I_2 orasidagi munosabatni aniqlang.

A) $I_2=4I_1$. B) $I_2=2I_1$. C) $I_2=I_1$. D) $I_1=4I_2$. E) $I_1=2I_2$.

20. Tebranish chastotasi ω bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga C sig'imli kondensator, tebranish chastotasi 5ω bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga esa sig'imi $C/2$ bo'lgan kondensator ulangan. Agar zanjirlardagi kuchlanishlar teng bo'lsa, birinchi zanjirdagi tok kuchining ikkinchi zanjirdagi tok kuchiga nisbati qanday bo'ladi?

A) 0,4. B) 2,5. C) 10. D) $\sqrt{5/2}$. E) 5π .

21. Sig'imi $2 \mu\text{F}$ bo'lgan kondensator chastotasi 50 Hz bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga ulangan. Agar kuchlanishning samarador qiymati 220 V bo'lsa, zanjirdan o'tayotgan tok kuchining samarador qiymati qanday (A).

A) 0,14. B) 0,7. C) 3,5. D) 1,4. E) 7.

22. Kondensator siklik chastotasi 1000 s^{-1} va kuchlanishining samarador qiymati 200 V bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga ulanganda, undan o'tayotgan tok kuchining samarador qiymati 2 A bo'ladi. Kondensator sig'imi topilsin (μF).

A) 100. B) 25. C) 10. D) 2,5. E) 1.

23. A va B nuqtalar orasidagi kuchlanish o'zgarmas bo'lganda, avval zanjirdagi tok chastotasi, so'ngra kondensator sig'imi oshirilsa, cho'g'lanma lampa yonish ravshanligi qanday tartibda o'zgaradi?



A) oshadi, oshadi. B) o'zgarmaydi.
 C) oshadi, kamayadi. D) kamayadi, oshadi.
 E) kamayadi, kamayadi.

1b	2e	3e	4d	5d	6e	7e	8c	9b	10e
11d	12e	13a	14d	15d	16a	17d	18c	19d	20a
21a	22c	23a							

118. O'zgaruvchan tok zanjirida induktiv g'altak.

1. O'zgaruvchan tok zanjiriga induktiv g'altak ulangan. G'altakning aktiv qarshiligi juda kichik. Kuchlanish va tok kuchi orasidagi faza farqi qanday?

A) 0. B) π . C) $\pi/3$. D) $\pi/2$. E) $\pi/6$.

2. Induktiv qarshilik ifodasini toping.

A) $R = \rho \frac{l}{S}$. B) $X = \omega L$. C) $X = \frac{1}{\omega C}$.

D) $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$. E) $Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$.

Sardor Berdiyev

3. Tok chastotasi 1000 Hz bo'lganda, induktivligi $0,1 \text{ H}$ bo'lgan g'altakning induktiv qarshiligi nimaga teng bo'ladi (Ω)?

A) 628. B) 314. C) 62,8. D) 31,4. E) 10.

4. Chastotasi 100 Hz bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga ulangan induktivligi 2 H bo'lgan g'altakning qarshiligini aniqlang (Ω).

A) 50. B) 200. C) 314. D) 628. E) 1256.

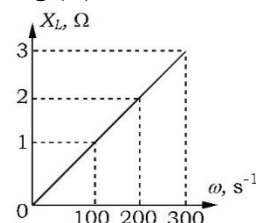
5. O'zgaruvchan tok tarmog'iga ulangan, induktivligi 25 mH bo'lgan g'altakning qarshiligi necha Ω ga teng? O'zgaruvchan tok chastotasi 400 Hz .

A) 6,28. B) 16000. C) 16. D) 62,8. E) 628.

6. Chastotasi 50 Hz bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiridagi induktivligi $0,1 \text{ H}$ bo'lgan g'altakning induktiv qarshiligini aniqlang (Ω).

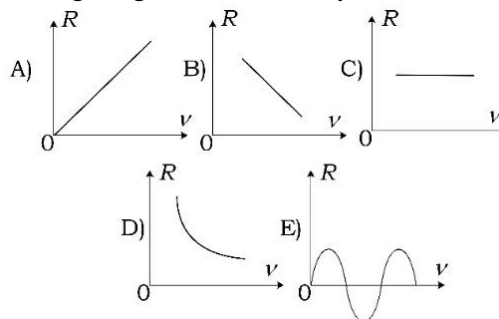
A) 628. B) 62,8. C) 6,28. D) 314. E) 31,4.

7. Chizmada g'altak induktiv qarshiligining o'zgaruvchan tok siklik chastotasiga bog'lanish grafigi berilgan. G'altak induktivligini aniqlang (H).



A) 0,01. B) 0,1. C) 10. D) 16. E) 100.

8. Keltirilgan grafiklardan qaysi biri induktiv qarshilikning tok chastotasiga bog'lanishini ifodalaydi?



9. Agar o'zgaruvchan tokning chastotasi 2 marta ortsa, uning zanjiridagi g'altakning induktiv qarshiligi qanday o'zgaradi?

A) 2 marta ortadi.

B) 2 marta kamayadi. C) o'zgarmaydi.

D) 4 marta kamayadi. E) 4 marta ortadi.

10. O'zgaruvchan tok chastotasini 50 Hz dan 400 Hz gacha oshirilsa, g'altakning induktiv qarshiligi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi.

B) 8 marta kamayadi. C) 8 marta ortadi.

D) 16 marta ortadi. E) 4 marta ortadi.

11. Aktiv qarshiligi bo'lmagan g'altakdagi kuchlanish

tebranishlarining amplitudasi o'zgarmagani holda chastotasi 2 marta oshsa, tok kuchining amplitudasi qanday o'zgaradi?

A) 4 marta ortadi.

B) 4 marta kamayadi.

C) o'zgarmaydi.

D) 2 marta ortadi.

E) 2 marta kamayadi.

12. Aktiv qarshiligi nolga teng bo'lgan g'altakdagi

Innova o'quv markazi

kuchlanish tebranishlarining amplitudasi o'zgarmagani holda, chastotasi 3 marta oshsa, tok kuchining amplitudasi qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi.
B) 3 marta ortadi. C) 3 marta kamayadi.
D) 9 marta ortadi. E) 9 marta kamayadi.

13. O'zgaruvchan tok zanjiridagi kuchlanishni o'zgartirmasdan, uning chastotasi 4 marta kamaytirilsa, induktiv g'altakdan o'tayotgan tok kuchi qanday o'zgaradi?

- A) 2 marta ortadi.
B) 4 marta kamayadi. C) o'zgarmaydi.
D) 4 marta ortadi. E) 2 marta kamayadi.

14. Induktiv qarshiligi 2Ω bo'lgan g'altakda samarador qiymati 10 A bo'lgan tok uyg'otildi. G'altakdagi EYK ning amplituda qiymati qanday (V)? G'altakning aktiv qarshiligi hisobga olinmasin.

- A) 5. B) 10. C) 14. D) 20. E) 28.

15. Aktiv qarshiligi 0, induktiv qarshiligi esa 140 Ω bo'lgan g'altak o'zgaruvchan tok manbaiga ulangan. Agar kuchlanishning ta'sir etuvchi qiymati 100 V bo'lsa, tok kuchining amplitudasi necha Amper?

- A) 0,25. B) 0,5. C) 1. D) 1,4. E) 2,8.

16. Induktivligi 0,2 H bo'lgan g'altakka chastotasi 50 Hz, kuchlanishining samarador qiymati 220 V bo'lgan o'zgaruvchan tok ulangan. Tok kuchining samarador qiymatini toping (A). G'altakning aktiv qarshiligi yo'q.

- A) 0,7. B) 3,5. C) 7. D) 14. E) 35.

17. G'altak uchlariga ulangan voltmetr 31,4 V ni, ampermetr 1 A ni ko'rsatsa, g'altakning induktivligi necha Genri? Tok chastotasi 50 Hz. G'altakning aktiv qarshiligi yo'q.

- A) 10. B) 0,4. C) 0,1. D) 0,01. E) 0,04.

18. Induktiv g'altak chastotasi 50 Hz bo'lgan o'zgaruvchan tok manbaiga ulangan. G'altakdan o'tayotgan tok kuchi va kuchlanishning samarador qiymatlari 0,2 A va 50 V. G'altak induktivligi qanday (H)? G'altakning aktiv qarshiligi hisobga olinmasin.

- A) 0,08. B) 0,4. C) 0,8. D) 2,5. E) 4.

19. Induktivligi 0,5 H bo'lgan g'altak 100 Ω aktiv qarshilikka ega. O'zgaruvchan tok chastotasi qanday bo'lganda, g'altakning induktiv qarshiligi uning aktiv qarshiligidan 100 marta katta bo'ladi (kHz)?

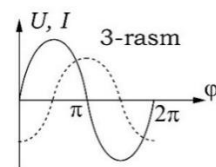
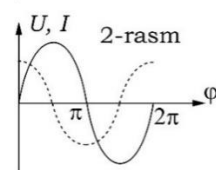
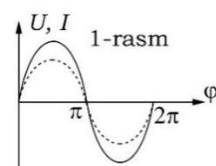
- A) 20. B) 10. C) 6,4. D) 3,2. E) 1,6.

20. Induktivligi L bo'lgan g'altakdagi tokning o'zgarish qonuni $i = 0,5\cos 20t$ ko'rinishga ega. Shu g'altakning uchlaridagi kuchlanishning o'zgarish qonunini aniqlang.

- A) $u = 10L\sin(20t + \pi/2)$. B) $u = 0,5L\cos(20t + \pi/2)$.
C) $u = 10L\cos(20t - \pi/2)$. D) $u = 1,5L\cos(20t + \pi/2)$.
E) $u = 0,5L\cos 20t$.

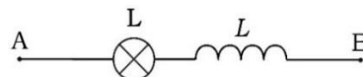
21. 1-3-rasmlarda o'zgaruvchan tok va kuchlanish grafiklari keltirilgan. Bu grafiklar zanjirda qanday qarshilik bo'lgan hollarga mos keladi? (uzluksiz chiziq – kuchlanish, shtrixli chiziq – tok).

Sardor Berdiyev



- A) 1-sig'im; 2-induktiv; 3-aktiv.
B) 1-aktiv; 2-sig'im; 3-induktiv.
C) 1-aktiv; 2-induktiv; 3-sig'im.
D) 1-sig'im; 2-aktiv; 3-induktiv.
E) 1-induktiv; 2-aktiv; 3-sig'im.

22. A va B nuqtalar orasidagi kuchlanish o'zgarmas bo'lganda, avval zanjirdagi tok chastotasi, so'ngra g'altak induktivligi kamaytirilsa, cho'g'lanma lampa yonish ravshanligi qanday tartibda o'zgaradi?

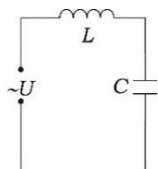


- A) oshadi, oshadi.
B) kamayadi, kamayadi. C) o'zgarmaydi.
D) kamayadi, oshadi. E) oshadi, kamayadi.

1d	2b	3a	4e	5d	6e	7a	8a	9a	10c
11e	12c	13d	14e	15c	16b	17c	18c	19d	20a
21b	22a								

119. O'zgaruvchan tok zanjirida aktiv qarshilik, kondensator va induktiv g'altak.

- O'zgaruvchan tok manbaiga rezistor, kondensator va g'altak ketma-ket ulandi. Kuchlanish tebranishlarining amplitudasi rezistorda 4 V ga, kondensatorda 6 V ga, g'altakda esa 3 V ga teng. Manba qisqichlaridagi kuchlanish tebranishlarining amplitudasi necha Volt?
A) 6. B) 4. C) 5. D) 3. E) TJY.
- O'zgaruvchan tok zanjiriga induktiv g'altak, kondensator va rezistor ketma-ket ulangan. G'altak, kondensator va rezistor uchlaridagi kuchlanishlar mos ravishda 30 V, 24 V va 8 V. Zanjirdagi umumiy kuchlanish qanday (V)?
A) 10. B) 14. C) 21. D) 46. E) 62.
- O'zgaruvchan tok zanjiriga rezistor va kondensator ketma-ket ulangan. Rezistorga ulangan voltmetr 60 V ni, kondensator uchlariga ulangan voltmetr 80 V ni ko'rsatsa, tarmoqdagi umumiy kuchlanish nimaga teng bo'ladi (V)?
A) 20. B) 60. C) 80. D) 100. E) 140.
- Rasmda ko'rsatilgan zanjirdagi kuchlanishlar $U_L=80$ V, $U_C=60$ V bo'lsa, U necha Volt bo'ladi?

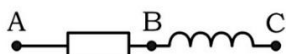


A) 100. B) 140. C) $\sqrt{140}$. D) 20. E) 10.

5. O'zgaruvchan tok zanjiriga induktiv g'altak va kondensator ketma-ket ulangan. Induktiv g'altakka ulangan voltmetr 400 V ni, kondensatorga ulangan voltmetr 180 V ni ko'rsatib turibdi. Tarmoqdagi umumiy kuchlanish qanday (V)?

A) 180. B) 220. C) 290. D) 400. E) 580.

6. Aktiv qarshilik va induktivlik g'altagi o'zgaruvchan tok manbaiga ketma ket ulangan. AB nuqtalar orasidagi potentsiallar farqi 40 V, BC nuqtalar orasidagi potentsiallar farqi 30 V ga teng bo'lsa, AC nuqtalar orasidagi potentsiallar farqini toping (V)?



A) 70. B) 10. C) 50. D) 60. E) 5.

7. Zanjir ketma-ket ulangan 24 Ω aktiv, 30 Ω sig'im va 30 Ω induktiv qarshiliklardan iborat. Zanjirning to'la qarshiligini toping (Ω).

A) 84. B) 65. C) 54. D) 30. E) 24.

8. O'zgaruvchan tok zanjiriga qarshiligi 70 Ω bo'lgan rezistor, sig'im qarshiligi 6 Ω bo'lgan kondensator, induktiv qarshiligi 30 Ω bo'lgan g'altak ketma-ket ulangan. Zanjirning to'la qarshiligi qanday (Ω)?

A) 65. B) 53. C) 95. D) 74. E) 109.

9. Siklik (doiraviy) chastotasi 1000 rad/s bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga induktivligi 2 H bo'lgan g'altak va sig'imi 1 μ F bo'lgan kondensator ketma-ket ulangan. Zanjirning to'la qarshiligini toping (k Ω).

A) 1. B) 3. C) 10. D) 30. E) 100.

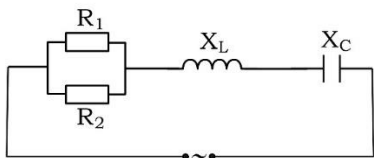
10. Tok zanjiriga induktivligi 31,4 H bo'lgan g'altak va 314 nF sig'imli kondensator ketma-ket ulangan. O'zgaruvchan tok chatotasi 50 Hz bo'lganda, zanjirning to'la qarshiligi (Ω) nimaga teng bo'ladi? Tutashtiruvchi simlarning qarshiligini hisobga olmang. $\pi^2 \approx 10$.

A) 0. B) 1. C) 3,14. D) 6,28. E) 10.

11. O'zgaruvchan tok manbayiga kattaligi 8 k Ω bo'lgan aktiv qarshilik va induktivligi 20 H bo'lgan induktiv g'altak ketma-ket ulangan. Agar o'zgaruvchan tokning chastotasi 50 Hz bo'lsa, zanjirning to'la qarshiligini (k Ω) aniqlang. $\pi = 3$.

A) 10. B) 6. C) 8. D) 12. E) 5.

12. Quyida keltirilgan o'zgaruvchan tok zanjirining to'la qarshiligi $Z = 3\sqrt{5} \Omega$ ga teng. $R_1=12 \Omega$, $X_L=10 \Omega$ va $X_C=4 \Omega$ bo'lsa, R_2 nimaga teng(Ω)?



A) 4. B) 8. C) 12. D) 16. E) 6.

13. Sig'imi 100 μ F bo'lgan kondensator, induktivligi 200 mH bo'lgan g'altak va qarshiligi 60 Ω bo'lgan reostat ketma-ket ulangan zanjirdagi tokning o'zgarish qonuni $i = 8\sin 100t$ ko'rinishga ega. Zanjirning to'la qarshiligi necha Ω ?

A) 640. B) 360. C) 6400. D) 80. E) 100.

14. Siklik (doiraviy) chastotasi 300 rad/s bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga qarshiligi 4 Ω bo'lgan rezistor va induktivligi 10 mH bo'lgan g'altak ketma-ket ulangan. Zanjirdan o'tayotgan tok kuchi amplitudasi 50 A ga teng bo'lsa, zanjir uchlaridagi kuchlanishning amplituda qiymati qanday (V)?

A) 200. B) 250. C) 350. D) 400. E) 500.

15. O'zgaruvchan tok zanjirining aktiv qarshiligi 16 Ω , reaktiv qarshiligi 12 Ω . Zanjir quvvat ko'effitsiyenti nimaga teng?

A) 0,6. B) 0,64. C) 0,92. D) 0,8. E) 0.

16. Zanjirning aktiv qarshiligi 7 Ω , reaktiv qarshiligi 24 Ω . Zanjir uchun quvvat ko'effitsiyenti nimaga teng?

A) 0,28. B) 0,6. C) 0,64. D) 0,92. E) 0,3.

17. Siklik (doiraviy) chastotasi 10^3 rad/s bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga qarshiligi 15 Ω bo'lgan rezistor va induktivligi 0,02 H bo'lgan g'altak ketma-ket ulangan. Agar zanjirdagi to'la kuchlanishning amplituda qiymati 1 kV bo'lsa, tok kuchining amplituda qiymati qanday bo'ladi (A)?

A) 5. B) 35. C) 40. D) 70. E) 80.

18. O'zgaruvchan tok zanjiriga sig'im qarshiligi 10 Ω bo'lgan kondensator va induktiv qarshiligi 20 Ω bo'lgan g'altak ketma-ket ulangan. Agar tok kuchining samarador (effektiv) qiymati 2 A bo'lsa, zanjir uchlaridagi kuchlanishning samarador qiymati qanday (V)?

A) 60. B) 43. C) 40. D) 30. E) 20.

19. Siklik (doiraviy) chastotasi 10^4 rad/s bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga qarshiligi 100 Ω bo'lgan rezistor va sig'imi 1 μ F bo'lgan kondensator ketma-ket ulangan. Zanjirdagi tashqi kuchlanish amplitudasi 300 V. Zanjirdan o'tayotgan tok kuchi amplitudasi qanday (A)?

A) 6. B) 4,2. C) 3. D) 2,1. E) 1,5.

20. O'zgaruvchan tok zanjiriga aktiv qarshiligi 10 Ω bo'lgan rezistor, induktiv qarshiligi 20 Ω bo'lgan g'altak va sig'im qarshiligi 30 Ω bo'lgan kondensator ketma-ket ulangan. Agar o'zgaruvchan tok kuchlanishining amplituda qiymati 200 V bo'lsa, tok kuchining amplituda qiymati qanday (A)?

A) 1,4. B) 2. C) 3,3. D) 14. E) 20.

21. Zanjir ketma-ket ulangan 9 Ω aktiv qarshilik va 12 Ω induktiv qarshilikdan tuzilgan. Tok bilan kuchlanish tebranishlari orasidagi faza siljishining kosinusi qanday?

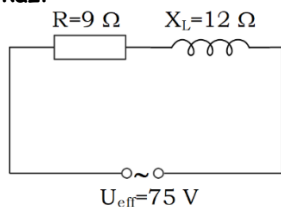
A) 0. B) 0,3. C) 0,6. D) 0,8. E) 1.

22. Zanjir ketma-ket ulangan 18 Ω aktiv qarshilik va 24 Ω sig'im qarshilikdan tuzilgan. Tok bilan kuchlanish tebranishlari orasidagi faza siljishining kosinusini toping.

A) 1/2. B) 0,6. C) $\sqrt{2}/2$. D) $\sqrt{3}/2$. E) 1.

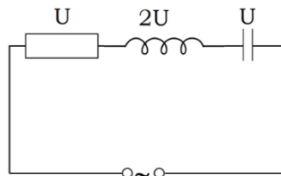
23. Ushbu elektr zanjirdagi tok kuchining effektiv qiymatini toping(A).

Innova o'quv markazi



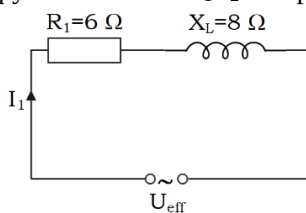
- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

24. Ushbu elektr zanjirdagi quvvat koeffitsenti ($\cos\Delta\phi$) ni toping.

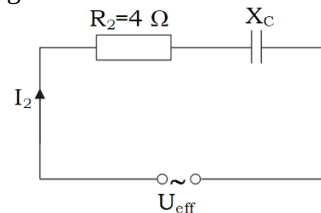


- A) 1/2. B) 3/5. C) 2/3. D) $\sqrt{2}/2$. E) 4/5.

25*. Ushbu 2 ta rasmdagi elektr zanjirlarda quvvat koeffitsenti bir xil. Ikkala zanjirdagi tok kuchining effektiv qiymatlari nisbati I_1/I_2 ni toping.



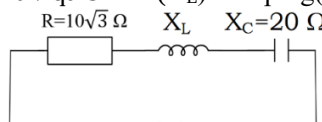
1-rasm



2-rasm

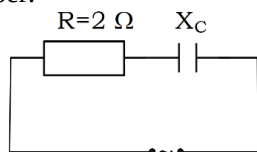
- A) 1/2. B) 1/3. C) 2/3. D) 1. E) 4/5.

26*. Ushbu elektr zanjirdagi kuchlanish $i = U\sin\omega t$, tok kuchi $i = I\sin(\omega t - \frac{\pi}{6})$ qonun bo'yicha o'zgaradi. Zanjirdagi induktiv qarshilik (X_L) ni toping(Ω).



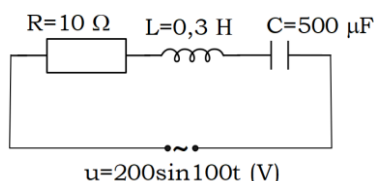
- A) 5. B) 15. C) 20. D) 25. E) 30.

27*. Ushbu elektr zanjirdagi kuchlanish $i = U\sin\omega t$, tok kuchi $i = 10\sqrt{2}\sin(50t + \frac{\pi}{3})$ qonun bo'yicha o'zgaradi. Zanjirdagi kuchlanishning effektiv qiymatini toping(V). [u]=Volt, [i]=Amper.



- A) 20. B) $20\sqrt{3}$. C) 40. D) $40\sqrt{3}$. E) 80.

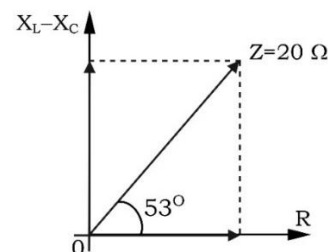
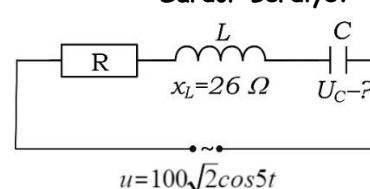
28. Ushbu elektr zanjirdagi tok kuchining effektiv qiymatini toping(A).



- A) 5. B) $10\sqrt{2}$. C) 10. D) $20\sqrt{2}$. E) 20.

29*. Quyidagi zanjirning to'la qarshilik vektori 2-rasmda ko'rsatilgan. Kondensatordagi kuchlanish tushuvining effektiv qiymatini toping(V). $\sin 53^\circ = 0,8$; $\cos 53^\circ = 0,6$.

Sardor Berdiyev



- A) 30. B) 40. C) 50. D) 60. E) 80.

30. Rezistor, induktiv g'altak va sig'im ketma-ket ulangan. Rezonans vaqtida zanjirning to'la qarshiligi qanday bo'ladi?

- A) aktiv qarshilikdan katta bo'ladi.
B) aktiv qarshilikka teng bo'ladi.
C) aktiv qarshilikdan kichik bo'ladi.
D) aktiv qarshilikdan ko'p marta kichik bo'ladi.
E) nolga teng bo'ladi.

31. O'zgaruvchan tok zanjirida g'altak, kondensator va aktiv qarshilik bir-biriga ketma-ket ulangan. Rezonans ro'y berganda, tok va kuchlanish orasidagi fazalar farqi nimaga teng?

- A) nolga teng.
B) tok kuchlanishdan $\pi/2$ ga qadar ilgarilab ketadi.
C) tok kuchlanishdan $\pi/2$ ga qadar orqada qoladi.
D) tok kuchlanishdan π ga qadar ilgarilab ketadi.
E) tok kuchlanishdan π ga qadar orqada qoladi.

32. O'zgaruvchan tok zanjirida induktivligi 50 mH bo'lgan g'altak va 20 μF sig'imli kondensator ketma-ket ulangan. Zanjirda rezonans ro'y beradigan siklik chastotani (rad/s) toping.

- A) 10^2 . B) 10^3 . C) 10^4 . D) 10^5 . E) 10^6 .

33. Chastotasi 100 Hz bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga 25 mH induktivlikli g'altak ulangan. Zanjirda rezonans ro'y berishi uchun unga ulanishi kerak bo'lgan kondensatorning sig'imi qanday bo'lishi kerak (μF)?

- A) 100. B) 40. C) 10. D) 4. E) 1.

34. Chastotasini o'zgartirish mumkin bo'lgan o'zgaruvchan tok generatoriga qarshiligi 10 Ω bo'lgan rezistor, sig'imi 0,5 μF bo'lgan kondensator va induktivligi 0,5 H bo'lgan g'altak ketma-ket ulangan. Generator qisqichlaridagi kuchlanishning samarador qiymati 140 V. Rezonans yuz berganda, tok kuchining samarador qiymati qanday bo'ladi (A)?

- A) 3,5. B) 5. C) 7. D) 10. E) 14.

35. Induktiv qarshiligi 20 Ω bo'lgan g'altak, sig'im qarshiligi 20 Ω bo'lgan kondensator va aktiv qarshiligi 10 Ω bo'lgan rezistor kuchlanishning amplituda qiymati 300 V bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjiriga ketma-ket ulangan. Rezonans paytida zanjirdagi tok kuchining amplituda qiymati qanday bo'ladi (A)?

- A) 6. B) 10. C) 12. D) 15. E) 30.

Innova o'quv markazi

36. O'zgaruvchan tok zanjiriga qarshiligi 3Ω bo'lgan rezistor, induktiv qarshiligi 2Ω bo'lgan g'altak va sig'im qarshiligi 6Ω bo'lgan kondensator ketma-ket ulangan. Tok kuchining samarador qiymati 2 A bo'lganda, bu zanjirda ajralgan quvvat qanday bo'ladi (W)?

A) 10. B) 12. C) 20. D) 24. E) 40.

37. O'zgaruvchan tok zanjirida tok kuchi amplitudasi 5 A , kuchlanish amplitudasi 200 V , quvvat ko'effitsienti $0,8$. Zanjirning aktiv quvvatini toping (W).

A) 400. B) 570. C) 800. D) 1000. E) 1250.

38. O'zgaruvchan tok dvigateli samarador qiymati 380 V bo'lgan kuchlanishda 912 W quvvat bilan ishlamoqda. Agar quvvat ko'effitsienti $0,8$ ga teng bo'lsa, uning chulg'amlaridan o'tayotgan tok kuchi qanday (A)?

A) 0,3. B) 1,7. C) 2. D) 2,4. E) 3.

39. 8Ω aktiv, 9Ω sig'im va 3Ω induktiv qarshiliklarni ketma-ket holda ulab tuzilgan zanjir uchlariga effektiv qiymati 140 V bo'lgan o'zgaruvchan kuchlanish berilgan. Zanjirdagi foydali quvvatni (W) toping.

A) 1568. B) 1960. C) 1764. D) 588. E) 125.

40. O'zgaruvchan tok zanjiri 30Ω qarshilikli rezistordan, 20Ω induktiv qarshilikli g'altakdan va 10Ω sig'im qarshilikli kondensatordan iborat. Agar zanjirdan effektiv qiymati $2,5 \text{ A}$ bo'lgan tok o'tayotgan bo'lsa, 4 s da undan ajralib chiqqan issiqlik miqdori necha Joul bo'ladi?

A) 500. B) 750. C) 1500. D) 780. E) 1000.

41. Ketma-ket ulangan o'zgaruvchan tok zanjiridagi induktiv qarshilik 600Ω , aktiv qarshilik 400Ω , sig'im qarshilik 300Ω . Zanjirdagi effektiv tok kuchi 2 A bo'lsa, tokning quvvati (W) qanday?

A) 2000. B) 1800. C) 2400. D) 1600. E) 2200.

42. O'zgaruvchan tok zanjirida reaktiv qarshilik 4Ω , aktiv qarshilik 5Ω , o'zgaruvchan tok amplitudasi $2\sqrt{2} \text{ A}$ ga teng. Tokning o'rtacha quvvatini (W) toping.

A) 12,5. B) 39. C) 20. D) 16. E) 5.

43. O'zgaruvchan tok zanjiriga qarshiligi 3Ω bo'lgan rezistor, induktiv qarshiligi 2Ω bo'lgan g'altak va sig'im qarshiligi 6Ω bo'lgan kondensator ketma-ket ulangan. Tok kuchining samarador qiymati 2 A bo'lganda, bu zanjirda 10 s da ajralgan issiqlik miqdori nimaga teng bo'ladi (J)?

A) 144. C) 120. B) 60. D) 72. E) 12.

1c	2a	3d	4d	5b	6c	7e	8d	9a	10a
11a	12a	13e	14b	15d	16a	17c	18e	19d	20d
21c	22b	23e	24d	25c	26e	27c	28c	29c	30b
31a	32b	33a	34e	35e	36b	37a	38e	39a	40b
41d	42c	43c							

120. Transformator.

1. Transformator qanday asbob?

A) o'zgaruvchan kuchlanishni kuchaytirib yoki pasaytirib beruvchi.
B) zarrachalarni tezlashtiruvchi.
C) elektromagnit tebranishlarni hosil qiluvchi.
D) radioaktiv nurlanishlarni aniqlovchi. E) TJY.

2. Berilgan jumlaning mazmuniga mos ravishda gapni davom ettiring. Elektr zanjirda transformator:

Sardor Berdiyev

1) to'g'rilagich sifatida ishlatiladi; 2) o'zgaruvchan tok chastotasini o'zgartirish uchun ishlatiladi;
3) o'zgaruvchan tok kuchlanishini kuchaytirish yoki pasaytirish uchun ishlatiladi; 4) o'zgaruvchan tok kuchini kuchaytirish yoki pasaytirish uchun ishlatiladi.
A) 3. B) 1. C) 2. D) 2, 3. E) 3, 4.

3. Transformatorning ishlashi ... ga asoslangan.

Nuqtalar o'rniga quyidagilardan to'g'risini tanlab qo'ying.

A) Joul-Lens qonuni.

B) elektromagnit induksiya qonuni. C) Kulon qonuni.

D) Om qonuni.

E) TJY.

4. Transformatorning transformatsiya ko'effitsienti ifodasini toping.

A) $k = \frac{U_1}{U_2}$. B) $k = \frac{M}{q}$. C) $k = \frac{F}{x}$. D) $k = \frac{A}{zF}$. E) $k = \frac{R}{N_A}$.

5. Transformatorning birinchi o'ramidagi o'ramlar soni 800 ta, ikkinchisidagi o'ramlar soni 3200 ta.

Transformatsiya ko'effitsientini aniqlang.

A) 1/2. B) 1/4. C) 2. D) 4. E) 3/4.

6. Transformatorning birinchi chulg'amiga 220 V kuchlanish berildi. Agar transformatsiyalash ko'effitsienti $0,8$ bo'lsa, ikkinchi chulg'amdagi kuchlanish qanday bo'ladi (V)?

A) 364. B) 275. C) 220. D) 176. E) 110.

7. Transformatorning birlamchi chulg'amiga 220 V

kuchlanish berilgan. Birlamchi chulg'amdagi o'ramlar soni 400 . Ikkilamchi chulg'amdagi o'ramlar soni 200 . Ikkilamchi chulg'amdagi kuchlanish qanday (V)?

A) 110. B) 100. C) 200. D) 220. E) 360.

8. Transformatorning ikkilamchi chulg'amidagi o'ramlar soni 990 ta, kirishidagi kuchlanish 220 V , chiqishidagi kuchlanish 330 V bo'lsa, birlamchi chulg'amdagi o'ramlar soni qanday?

A) 110. B) 220. C) 330. D) 440. E) 660.

9. Transformatorning birlamchi chulg'ami 40 o'ramdan iborat. Kuchlanishni 220 V dan 22000 V gacha orttirish uchun transformatorning ikkilamchi chulg'amidagi o'ramlar soni nechta bo'lishi kerak?

A) 22000. B) 4000. C) 2200. D) 400. E) 40.

10. Transformatorning birlamchi chulg'amiga 220 V kuchlanish berilgan. Ikkilamchi chulg'amdagi kuchlanish 10 V . Agar ikkilamchi chulg'amdagi o'ramlar soni 100 ta bo'lsa, birlamchi chulg'amdagi o'ramlar soni qanday?

A) 11. B) 22. C) 220. D) 2200. E) 22000.

11. Transformatorning birlamchi chulg'amida 840 ta o'ram bor. Transformatsiya ko'effitsienti $4,2$ ga teng bo'lsa, ikkinchi chulg'amda nechta o'ram bor?

A) 20. B) 200. C) 2000. D) 3528. E) 35280.

12. Birinchi chulg'amida 600 ta o'rami bo'lgan transformator 220 V kuchlanishni 880 V gacha ko'tarib berayapti. Transformatsiyalash ko'effitsientini va ikkinchi chulg'amdagi o'ramlar sonini aniqlang.

A) 4; 2400. B) 4; 150. C) 0,25; 2400.

D) 0,25; 150. E) 4; 300.

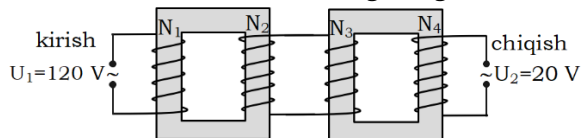
13. Birlamchi chulg'amida 900 ta o'rami bo'lgan transformator kuchlanishni 220 V dan 660 V gacha oshiradi.

Innova o'quv markazi

Transformatsiyalash koeffitsienti va ikkilamchi chulg'amdagi o'ramlar soni topilsin.

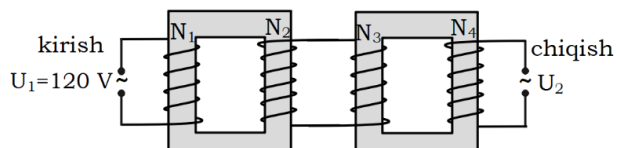
- A) 3; 2700. B) 1/3; 2700. C) 3; 300.
D) 1/3; 300. E) 1/3; 900.

14. Quyidagi bir-biriga ulangan ideal transformatorlarda $N_1/N_2=1,5$ bo'lsa, N_3/N_4 nisbat nimaga teng?



- A) 2 B) 3. C) 4. D) 5. E) 6.

15. Quyidagi bir-biriga ulangan ideal transformatorlarda $N_1/N_2=8$ va $N_3/N_4=1/3$ bo'lsa, chiqishdagi kuchlanish U_2 nimaga teng(V)?

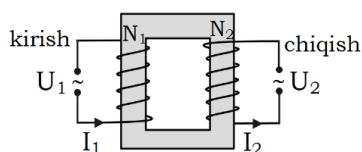


- A) 15 B) 30. C) 45. D) 60. E) 75.

16. Pasaytiruvchi transformatorning ikkilamchi chulg'ami zanjiridagi kuchlanish 80 V va tok kuchi 2 A. Kuchlanish 160 V bo'lgan birlamchi chulg'amdagi tok kuchi necha Amper? Isrofni hisobga olmang.

- A) 1. B) 0,5. C) 1,5. D) 2. E) 4.

17. Ushbu transformatorida kirishdagi quvvat $P_1=100$ W, chiqishdagi quvvat $P_2=80$ W. $U_1/U_2=10$ bo'lsa, I_2/I_1 nisbat nimaga teng?



- A) 1/8. B) 1/6. C) 4. D) 6. E) 8.

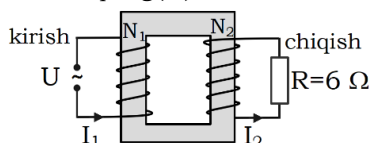
18. FIK 90 % bo'lgan pasaytiruvchi transformator tarmoqdan 2600 W quvvat iste'mol qiladi. Ikkinchi chulg'amdagi tok quvvatini aniqlang(kW).

- A) 2,34. B) 1,2. C) 0,24. D) 3,36. E) 2,5.

19. Transformatorning birlamchi chulg'amidagi kuchlanish 200 V, tok kuchi 0,5 A, ikkinchi chulg'amida 38 V va 2,5 A bo'lsa, transformatorning FIK necha foiz?

- A) 70. B) 76. C) 80. D) 86. E) 95.

20. FIK i 75 % bo'lgan rasmdagi transformatorida birlamchi chulg'amdagi tok kuchining effektiv qiymati $I_1=1$ A, kuchlanishning effektiv qiymati $U_1=200$ V. Ikkilamchi chulg'amdagi $R=6 \Omega$ qarshilikdan o'tayotgan tok kuchining effektiv qiymatini aniqlang(A).



- A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

21. Kuchaytiruvchi transformatorida qaysi chulg'amdagi simning kesimi katta bo'lishi kerak?

- A) ikkilamchi. B) birlamchi. C) ikkalasiniki.
D) sim kesimi yuzining ahamiyati yo'q. E) TJY.

Sardor Berdiyev

22. Pasaytiruvchi transformatorning birlamchi chulg'ami 220 V kuchlanishli tarmoqqa ulangan. Transformatorning ikkilamchi chulg'ami uchlaridagi kuchlanish 20 V, chulg'amning qarshiligi 1Ω , undan o'tayotgan tok kuchi 2 A bo'lsa, transformatorning transformatsiya koeffitsienti qanday?

- A) 12. B) 5. C) 8. D) 10. E) 11.

23. Pasaytiruvchi transformator chiqishidagi kuchlanish 30 V. Unga har biri 0,8 A tok iste'mol qiladigan 100 ta lampochka ulangan. Agar transformatorning FIK 96% bo'lsa, uning kirishidagi quvvati qanday (kW)?

- A) 1,5. B) 2. C) 4. D) 3. E) 2,5.

24. Quvvati 60 kW, kuchlanishi 2400 V bo'lgan generatordan energiya uzatishda liniyadagi kuchlanishning tushuvi 10% dan oshmasligi uchun simlarning qarshiligi ko'pi bilan necha Ω bo'lishi kerak?

- A) 60. B) 48. C) 24. D) 19,2. E) 9,6.

25. 100 kW quvvatli elektr energiyani 10 kV kuchlanish bilan 17 mm^2 ko'ndalang kesimga ega bo'lgan mis sim orqali uzatish kerak. Energiya sarfi 5% dan oshib ketmasligi uchun uni qanday maksimal masofagacha uzatish mumkin (km)? $\rho=1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

- A) 5. B) 10. C) 25. D) 20. E) 50.

26. Elektr uzatish tizimida kuchlanish 2 marta orttirilsa, uzatish simlarida ajralayotgan issiqlik miqdori qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi.
B) 4 marta ortadi. C) 4 marta kamayadi.
D) 2 marta ortadi. E) 2 marta kamayadi.

27. Tok manbaining quvvatini o'zgartirmagan holda kuchlanish oshirilganda, uzatish simlaridagi energiya isrofi 100 marta kamaygan. Kuchlanish necha marta oshirilgan?

- A) 5. B) 10. C) 20. D) 100. E) 50.

1a	2e	3b	4a	5b	6b	7a	8e	9b	10d
11b	12c	13b	14c	15c	16a	17e	18a	19e	20a
21b	22d	23e	24e	25c	26c	27b			

121. Elektromagnit to'liqlar.

1. Quyidagi to'liqlarning qaysi biri bo'ylama to'liqlar?

- 1) suv sirtidagi to'liqlar; 2) suyuqlik va gazlardagi tovush to'liqlari; 3) elektromagnit to'liqlar;
4) cholg'u torlarida paydo bo'luvchi to'liqlar.
A) 1. B) 2. C) 3. D) 1 va 2. E) 4.

2. Elektromagnit to'liqlar qanday sharoitda nurlanadi?

- A) zaryad tebranganda.
B) elektron to'g'ri chiziqli tekis harakatlanganda.
C) o'tkazgichda elektron to'g'ri chiziqli tekis harakat-da.
D) neytral atom tezlanish bilan haraktlanganda.
E) zanjirdan o'zgaras tok o'tganda.

3. 1-zaryad tekis va to'g'ri chiziqli harakatlanadi;

2-zaryad to'g'ri chiziqli tezlanuvchan harakatlanadi;

3-zaryad garmonik tebranishlar bajaradi; 4-zaryad aylana bo'ylab tekis harakatlanadi. Bu zaryadlarning qaysilari elektromagnit to'liqlar nurlaydi?

- A) faqat 1. B) faqat 2. C) 2, 3 va 4. D) 1 va 2. E) faqat 3.

Innova o'quv markazi

4. Elektromagnit to'liqlar to'liqlarning qaysi turiga kiradi?

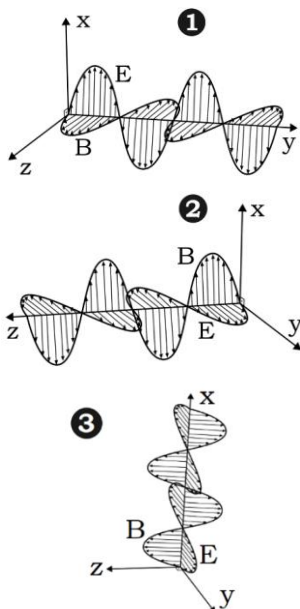
- A) bo'ylama. B) bo'ylama va ko'ndalang.
C) ko'ndalang. D) bo'ylama ham, ko'ndalang ham emas.
E) TJY.

5. Elektromagnit to'liqlarning tarqalish yo'nalishi qanday aniqlanadi?

- A) parmaning dastasi $\vec{E}$ dan $\vec{B}$ ga tomon aylantirilganda, ...
B) parmaning dastasi $\vec{B}$ dan $\vec{E}$ ga tomon aylantirilganda, ...
C) parmaning dastasi $\vec{E}$ dan soat mili yo'nalishida aylantirilganda, ...
D) parmaning dastasi $\vec{E}$ dan soat mili harakatiga qarshi aylanganda, ...
E) parmaning dastasi $\vec{B}$ dan soat mili yo'nalishida aylanganda, ...

... parmaning harakat yo'nalishi qanday bo'lsa, elektromagnit to'liqlarning tarqalish yo'nalishi ham shunday bo'ladi.

6*. Quyidagi uchta elektromagnit to'liqlarning yo'nalishini toping.



1	2	3
A) y	z	x
B) $-y$	z	$-x$
C) y	$-z$	x
D) y	z	$-x$
E) $-y$	$-z$	x

7*. Ma'lumki elektromagnit to'liqlar tarqalib yo'nalishi parma qoidasiga ko'ra aniqlanadi. Chizmadagi elektr maydon kuchlanganligi yo'nalishi orqali elektromagnit to'liqlar tarqalish yo'nalishini aniqlang. Magnit maydon induksiya yo'nalishi bizdan chizma tekisligiga tomon yo'nalgan.



- A) chizma tekisligi bo'yicha chapga.
B) chizma tekisligi bo'yicha o'ngga.
C) chizma tekisligiga tik biz tomon.
D) chizma tekisligi bo'yicha pastga.

Sardor Berdiyev

E) chizma tekisligi bo'yicha yuqoriga.

8. Manbadan tarqalayotgan elektromagnit to'liqlarning $\vec{E}$ va $\vec{B}$ vektorlari yo'nalishi to'liqlar tarqalish yo'nalishini ko'rsatuvchi $\vec{v}$ vektor bilan qanday bog'langan?

- A) $\vec{E} \perp \vec{B}$; $\vec{E}$ va $\vec{v}$ parallel. B) $\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{v}$.
C) $\vec{E} \perp \vec{v}$; $\vec{E}$ va $\vec{B}$ parallel. D) $\vec{B} \perp \vec{v}$; $\vec{E}$ va $\vec{v}$ parallel.
E) $\vec{E}$, $\vec{B}$ va $\vec{v}$ vektorlar o'zaro parallel.

9. Vakuumdagi $\vec{E}$ va $\vec{B}$ elektromagnit to'liqlar vektorlari X va Y o'qlar bo'ylab yo'nalgan bo'lsa, to'liqlarning tarqalish yo'nalishi qanday?

- A) X o'qining musbat yo'nalishida.
B) Y o'qining musbat yo'nalishida.
C) X o'qining manfiy yo'nalishida.
D) Z o'qining manfiy yo'nalishida.
E) Z o'qining musbat yo'nalishida.

10. Vakuumda elektromagnit to'liqlarning tarqalish tezligi...

- A) muhitda tarqalish tezligiga teng bo'ladi.
B) muhitda tarqalish tezligidan kichik bo'ladi.
C) muhitda tarqalish tezligidan katta bo'ladi.
D) nolga teng, chunki vakuumda umuman tarqalmaydi.
E) TJY.

11. Elektromagnit to'liqlarning 1- va 4- maksimumlari orasidagi masofa 30 m. Shu to'liqlarning uzunligi qanday (m)?

- A) 30. B) 15. C) 10. D) 7,5. E) 6.

12. Elektromagnit to'liqlarning chastotasi ν , tezligi v va to'liqlar uzunligi λ orasidagi bog'lanishni toping.

- A) $v = \lambda/\nu$. B) $v = \nu\lambda$. C) $v = \lambda\nu$.
D) $v = v\lambda/2\pi$. E) $v = \lambda\nu^2$.

13. Chastotasi $8 \cdot 10^{14}$ Hz va to'liqlar uzunligi 200 nm bo'lgan elektromagnit to'liqlarning tarqalish tezligi qanday (m/s)?

- A) $4 \cdot 10^7$. B) $1,6 \cdot 10^8$. C) $2,5 \cdot 10^7$. D) $2 \cdot 10^8$. E) $2,5 \cdot 10^8$.

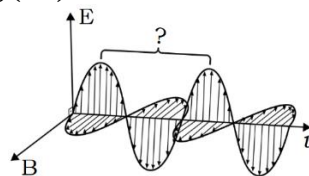
14. Kosmik kemadan tarqalayotgan, chastotasi 10 MHz bo'lgan elektromagnit to'liqlarning uzunligi qanday (m).

- A) 3. B) 5. C) 10. D) 30. E) 100.

15. Vakuumda elektromagnit to'liqlar chastotasi $3 \cdot 10^{13}$ Hz bo'lsa, to'liqlar uzunligi qanday (m)?

- A) 10^{-8} . B) $9 \cdot 10^{13}$. C) 0,01. D) 10^{-3} . E) 10^{-5} .

16. Chastotasi $8 \cdot 10^{14}$ Hz va tarqalish tezligi $1,6 \cdot 10^8$ m/s bo'lgan elektromagnit to'liqlardagi rasmda ko'rsatilgan masofani toping (nm).



- A) 500. B) 400. C) 320. D) 200. E) 160.

17. «Uyli» telefon 100 MHz chastotada ishlaydi. Uning ishchi to'liqlar uzunligi qanday (m)?

- A) 1. B) 3. C) 10. D) 30. E) 100.

18. Elektromagnit to'liqlar chastotasi 15 MHz. Shu to'liqlarning uzunligi qanday (m)?

- A) 5 cm. B) 50. C) 20. D) 5. E) 2.

Innova o'quv markazi

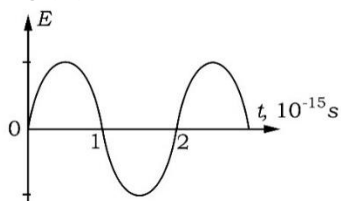
19. Chastotasi 390 THz va 750 THz bo'lgan nurlarning to'liq uzunliklari nisbati λ_1/λ_2 ni toping.

A) 1,75. B) 1,92. C) 3,60. D) 11,4. E) 36.

20. Elektromagnit to'liqning tebranish davri $1,5 \cdot 10^{-12}$ s bo'lsa, uning vakuumdagi to'liq uzunligi qanday?
 $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

A) $2 \cdot 10^{17}$ mm. B) 0,45 mm. C) 2 m.
 D) $4,5 \cdot 10^{-7}$ cm. E) 0,45 m.

21. Grafikda vakuumda tarqalayotgan elektromagnit to'liqidagi elektr maydon kuchlanganligining vaqt bo'yicha o'zgarishi berilgan. Grafikdan foydalanib, to'liq uzunligini aniqlang (m).



A) $3 \cdot 10^{-7}$. B) $5 \cdot 10^{-6}$. C) $6 \cdot 10^{-10}$. D) $6 \cdot 10^{-7}$. E) $6 \cdot 10^{-8}$.

22. Vakuumda 1 m kesmaga monoxromatik nurlanish chastotasi $6 \cdot 10^{14}$ Hz bo'lgan nechta to'liq uzunligi joylashadi?

A) $2 \cdot 10^7$. B) $2 \cdot 10^6$. C) $3 \cdot 10^7$. D) $3 \cdot 10^8$. E) $6 \cdot 10^8$.

23. Vakuumda tarqalayotgan, to'liq uzunligi 30 cm bo'lgan elektromagnit to'liqning tebranish chastotasi necha Gers?

A) $1 \cdot 10^9$. B) $1,5 \cdot 10^9$. C) $3 \cdot 10^9$. D) $1 \cdot 10^8$. E) $1,5 \cdot 10^8$.

24. Vakuumdagi to'liq uzunligi $\lambda = 6 \cdot 10^{-7}$ m bo'lgan elektromagnit to'liqning tebranishlar chastotasi necha Gers?

A) $6 \cdot 10^{14}$. B) $5 \cdot 10^{14}$. C) $3 \cdot 10^{13}$. D) $2 \cdot 10^{15}$. E) $2 \cdot 10^{14}$.

25. Ultra yuqori chastotali nurlanishlar generatori to'liq uzunligi 2 m bo'lgan elektromagnit to'liq tarqatmoqda. Generator necha MHz chastotada ishlaydi?

A) 300. B) 200. C) 150. D) 20. E) 15.

26. Agar bir jinsli muhitda tarqalayotgan elektromagnit to'liq chastotasi 10^{15} Hz, to'liq uzunligi 225 nm bo'lsa, muhitning sindirish ko'rsatkichi qanday?

A) 1,33. B) 1,5. C) 1,7. D) 2. E) 2,25.

27. Shishada tarqalayotgan elektromagnit to'liqning chastotasi $3 \cdot 10^{14}$ Hz, to'liq uzunligi 625 nm. Shishaning sindirish ko'rsatkichini aniqlang.

A) 2. B) 1,8. C) 1,7. D) 1,6. E) 1,5.

28. Shishada tarqalayotgan, chastotasi $5 \cdot 10^{14}$ Hz bo'lgan elektromagnit to'liqning uzunligini toping (nm). Shishaning sindirish ko'rsatkichi 1,5 ga teng.

A) 200. B) 300. C) 400. D) 500. E) 750.

29. Dielektrik singdiruvchanligi ϵ bo'lgan shaffof muhitda elektromagnit to'liqlarning tezligi qanday?

c – elektromagnit to'liqlarning vakuumdagi tezligi.

A) c . B) ϵc . C) c/ϵ . D) $\sqrt{\epsilon c}$. E) $c/\sqrt{\epsilon}$.

30. Vakuumda 0,5 m kesmaga monoxromatik nurlanish to'liqidan $2 \cdot 10^6$ ta joylashtirish uchun bu nurlarning chastotasi necha Hz bo'lishi kerak?

A) $12 \cdot 10^{14}$. B) $14 \cdot 10^2$. C) $1,3 \cdot 10^{14}$. D) $12 \cdot 10^{12}$. E) $12 \cdot 10^4$.

Sardor Berdiyev

31. Agar vakuumda tarqalayotgan elektromagnit to'liq tarkibidagi magnit maydon induksiyasining Tebranish chastotasi 10^7 Hz bo'lsa, elektr maydon kuchlanganligining tebranish davri qanday (ns) bo'ladi?

A) 300. B) 100. C) 10. D) 7. E) 3.

32. Elektromagnit to'liq tarkibidagi elektr maydon kuchlanganligining tebranish chastotasi 10^6 Hz bo'lsa, undagi magnit maydon induksiyasining tebranish davri necha μ s bo'ladi?

A) 10. B) 6. C) 5. D) 2. E) 1.

33. Vakuumda tarqalayotgan yassi elektromagnit to'liq magnit induksiya vektorining amplitudasi 10^{-8} T bo'lsa, elektr maydon kuchlanganligi vektorining amplitudasi qanday (V/m) bo'ladi?

A) $3 \cdot 10^{-8}$. B) $3 \cdot 10^{-4}$. C) 0,3. D) 3. E) 30.

34. Dielektrik singdiruvchanligi 4 ga teng bo'lgan shaffof muhitda elektromagnit to'liqlarning tezligi qanday bo'ladi (m/s)?

A) $2 \cdot 10^8$. B) $7,5 \cdot 10^7$. C) $4 \cdot 10^7$. D) $3 \cdot 10^8$. E) $1,5 \cdot 10^8$.

35. Elektromagnit to'liq dielektrik singdiruvchanligi $\epsilon = 2$ bo'lgan muhitdan vakuumga o'tdi. Bunda uning bir tebranish davriga teng vaqt davomidagi ko'chish masofasi qanday o'zgaradi?

A) avval ortadi, so'ngra kamayadi. B) ortadi.

C) o'zgarmaydi. D) kamayadi.

E) avval kamayadi, so'ngra ortadi.

36. Dielektrik singdiruvchanligi ϵ va magnit singdiruvchanligi μ bo'lgan muhitda tarqalayotgan elektromagnit to'liq tezligini hisoblash ifodasini ko'rsating. Vakuumdagi tezlik – c , λ_0 va λ lar mos ravishda vakuum va muhitdagi to'liq uzunliklari.

A) $c/\sqrt{\epsilon\mu}$. B) $c\sqrt{\epsilon\mu}$. C) $\sqrt{\epsilon\mu}$. D) v/λ_0 . E) $c\lambda_0/\lambda$.

37. Elektromagnit to'liq intensivligi – bu ...

A) hajm birligidagi elektromagnit energiya W.

B) ΔS yuzadan Δt vaqtda o'tuvchi elektromagnit energiya W ning $\Delta S \Delta t$ ko'paytmaga nisbati.

C) ΔS yuzadan o'tuvchi elektromagnit energiya W ning ΔS kattalikka nisbati.

D) elektromagnit energiya W ning vaqt oralig'i Δt ga nisbati.

E) t vaqtda S yuzadan o'tuvchi elektromagnit W energiya.

38. Nuqtaviy manba elektromagnit nurlanishining intensivligi ...

A) manbadan bo'lgan masofaga to'g'ri proporsional.

B) manbadan bo'lgan masofaga teskari proporsional.

C) manbadan bo'lgan masofa kvadratiga proporsional.

D) manbadan har qanday masofada bir xil.

E) manbadan bo'lgan masofa kvadratiga teskari proporsional.

39. Elektromagnit nurlanish yo'nalishi bo'ylab birinchi nuqtadan ikkinchi nuqtaga 6 m ko'chilganda nurlanish intensivligi 4 marta kamaygan. Birinchi nuqta nurlanish manbaidan qancha masofada (m) joylashgan?

A) 6. B) 18. C) 12. D) 24. E) 3.

40. Yer atmosferasidan tashqarida 1 m^2 sirtga Quyoshning $1,4 \text{ kW}$ quvvati mos keladi. Yerdan Quyoshgacha masofani

Innova o'quv markazi

150·10⁶ km deb olib, Quyoshning to'la nurlanish quvvatini toping (kW).

A) 1,5·10³¹. B) 2·10²⁹. C) 3·10²³. D) 1,4·10²³. E) 4·10²³.

41. Agar elektromagnit tebranishlar chastotasi 2 marta orttirilsa, ochiq tebranishlar konturidan nurlanadigan quvvat qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) 2 marta kamayadi.
C) 2 marta ortadi. D) 4 marta ortadi.
E) 16 marta ortadi.

42. Agar vibratoridan nurlanayotgan elektromagnit to'liqin chastotasi 3 marta ortsa, vaqt birligida undan nurlanayotgan to'liqin energiyasi necha marta ortadi? To'liqin amplitudasini o'zgaras deb hisoblang.

A) 27. B) 81. C) 12. D) 3. E) 9.

1b	2a	3c	4c	5a	6d	7a	8b	9e	10c
11c	12c	13b	14d	15e	16d	17b	18c	19b	20b
21d	22b	23a	24b	25c	26a	27d	28c	29e	30a
31b	32e	33d	34e	35b	36a	37b	38e	39a	40e
41e	42b								

122. Radioaloqa. Radiolokatsiya.

1. Radiopriyomnikning tebranish konturidagi tok kuchining o'zgarish qonuni $i = 10^{-6} \sin 10^6 \pi t$ (A) ko'rinishda bo'lsa, u necha Hz chastotaga moslangan?

A) 10⁵. B) 5·10⁵. C) 10⁶. D) 5·10⁶. E) 10⁶π.

2. Agar priyomnik tebranishlar konturining kondensatoridagi zaryadning o'zgarish qonuni $q = 2 \cdot 10^{-9} \sin 5 \cdot 10^5 \pi t$ (C) ko'rinishda bo'lsa, qabul qilinayotgan to'liqinning uzunligi qanday (m)?

A) 200. B) 500. C) 1000. D) 1200. E) 2000.

3. Agar radiopriyomnik konturining kondensatoridagi zaryad $q = 10^{-9} \cos 4 \cdot 10^4 \pi t$ (C) qonun bo'yicha o'zgarayotgan bo'lsa, priyomnik qanday chastotaga moslangan (Hz)?

A) 5·10⁵. B) 10⁶π. C) 10⁶. D) 5·10⁶. E) 2·10⁴.

4. Radiopriyomnikning qabul qilish chastotasini 2 marta oshirish uchun uning tebranish konturidagi kondensator sig'imini qanday o'zgartirish kerak?

A) 2 marta oshirish. B) 4 marta kamaytirish.
C) 4 marta oshirish. D) 2 marta kamaytirish.
E) chastota kondensator sig'imiga bog'liq emas.

5. Kosmik kemada o'rnatilgan radiouzatgich 20 MHz chastotada ishlaydi. U nurlaydigan radioto'liqinning uzunligi qanday (m)?

A) 10. B) 15. C) 30. D) 100. E) 300.

6. Antenna 6 MHz chastotali elektromagnit to'liqin nurlamoqda. To'liqin tarqalish yo'nalishidagi 100 km masofada nechta to'liqin joylashadi?

A) 1000. B) 1500. C) 1800. D) 2500. E) 2000.

7. Konturda 5 MHz chastotali radioto'liqin hosil bo'lmoqda. To'liqin tarqalish yo'nalishidagi 150 km masofada nechta to'liqin uzunligi joylashadi?

A) 2500. B) 2000. C) 1800. D) 1500. E) 1000.

8. To'liqin uzunligi 10 cm bo'lgan radioto'liqinning chastotasini aniqlang (Hz).

A) 3,3·10⁸. B) 3·10⁷. C) 3·10⁸. D) 3,3·10⁷. E) 3·10⁹

Sardor Berdiyev

9. Radiopriyomnik konturi 50 m to'liqin uzunlikka sozlangan, konturni 25 m to'liqin uzunlikka sozlash uchun g'altak induktivligini qanday o'zgartirish kerak?

A) 2 marta kamaytirish. B) 4 marta orttirish.
C) 4 marta kamaytirish. D) 2 marta orttirish. E) TJY.

10. Tebranishlar konturidagi g'altakning induktivligi 450 μH dan 50 μH gacha kamaytirilganda tarqatilayotgan to'liqin uzunligi qanday o'zgaradi?

A) 3 marta ortadi. B) $\sqrt{3}$ marta ortadi.
C) 9 marta ortadi. D) 3 marta kamayadi.
E) 9 marta kamayadi.

11. To'liqin uzunligi 90 m bo'lgan radioto'liqlarni qabul qilayotgan tebranishlar konturidagi kondensator sig'imi 9 marta orttirilsa, u qanday to'liqin uzunligiga moslashadi (m)?

A) 270. B) 810. C) 30. D) 10. E) 0,9.

12. Tebranish konturi 200 pF sig'imli kondensator va induktivligi $2 \cdot 10^{-4}$ H bo'lgan g'altakdan iborat. Shu kontur qanday to'liqin uzunligiga moslangan (m)?

A) 288. B) 300. C) 314. D) 377. E) 628.

13. Radiopriyomnikning tebranish konturidagi kondensator sig'imi 1000 pF, g'altak induktivligi 1 mH bo'lsa, u qanday (m) to'liqin uzunlikka sozlangan bo'ladi?

A) 628. B) 942. C) 1884. D) 314. E) 157.

14. Radiopriyomnikdagi 300 m to'liqin uzunligiga mos keladigan tebranishlar konturining induktivligi 2,5 mH bo'lsa, konturdagi kondensator sig'imi qanday (pF)? $\pi^2 \approx 10$.

A) 5. B) 10. C) 25. D) 30. E) 300.

15. Agar to'liqin uzunligi 1884 m bo'lgan radioto'liqinga moslangan tebranish konturidagi induktivlik 2 mH bo'lsa, undagi kondensator sig'imi qanday (pF)?

A) 500. B) 188,4. C) 314. D) 942. E) 1000.

16. 1884 m to'liqin uzunligiga moslangan tebranishlar konturidagi kondensator sig'imi 500 pF bo'lsa, undagi g'altakning induktivligi qanday (mH)?

A) 2. B) 20. C) 100. D) 200. E) 250.

17. Nurlantirilayotgan elektromagnit to'liqlari uzunligi $1,2 \cdot 10^8$ m. Radio antenasidagi tokning o'zgarish qonuni qanday?

A) $i = I \sin 15,7t$. B) $i = I \sin 12t$. C) $i = I \sin 2\pi t$.
D) $i = I \sin 31,47t$. E) $i = I \sin 4\pi t$.

18. Agar radiopriyomnik tebranish konturidagi tok kuchining o'zgarish qonuni $i = 10^{-6} \sin 2 \cdot 10^6 \pi t$ (A) ko'rinishda bo'lsa, u qanday to'liqin uzunlikka moslangan (m)?

A) 1800. B) 1200. C) 600. D) 300. E) 200.

19. Elektromagnit to'liqlarni qabul qiluvchi tebranishlar konturidagi tok kuchining o'zgarish qonuni $i = 10^{-3} \cos 5 \cdot 10^5 \pi t$ (A) ko'rinishga ega. Qabul qilinayotgan to'liqinning uzunligini aniqlang (m).

A) 300. B) 450. C) 1000. D) 1200. E) 1800.

20. Radiotarqatgich antenasidagi tok kuchi $i = 0,3 \cdot \sin(3,14 \cdot 10^6 t)$ (A) qonuniyat bo'yicha o'zgaradi. Nurlanuvchi elektromagnit to'liqin uzunligini toping (m).



A) 600. B) 3140. C) 10^6 . D) 6000. E) 314.

21. Radiolokatoridan yuborilgan signal $3 \cdot 10^{-4}$ s da nishondan qaytdi. Nishon qanday masofada bo'lgan (km)?

A) 45. B) 90. C) 180. D) 270. E) 450.

22. Radiolokatoridan tarqalgan signal 0,5 ms o'tgach, nishondan qaytdi. Nishon qanday masofada joylashgan (km)?

A) 7,5. B) 50. C) 75. D) 150. E) 750.

23. Agar radiolokatoridan yuborilgan signal 420 μ s da qaytgan bo'lsa, obektgacha bo'lgan masofa qanday (km).

A) 36,5. B) 63. C) 73. D) 126. E) 146.

24. Agar radiolokator 1 s da 1000 ta impuls nurlasa, u ko'pi bilan qanday masofadagi obektni kuzatishga mo'ljallangan (km)?



A) 1000. B) 500. C) 300. D) 250. E) 150.

25. Radiolokator 1 s da 2000 impuls yuboradi. Radiolokator mo'ljallangan o'lchash uzoqligini toping (km).

A) 30. B) 150. C) 75. D) 300. E) TJY.

1b	2d	3e	4b	5b	6e	7a	8e	9c	10d
11a	12d	13c	14b	15a	16a	17a	18d	19d	20a
21a	22c	23b	24e	25c					

OPTIKA

123. Yorug'likning qaytishi.

1. Yorug'lik nuri nima?

A) yorug'lik manbai bilan kuzatilayotgan nuqtani birlashtiruvchi to'g'ri chiziq.

B) $\vec{E}$ tebranishlarining yo'nalishini ko'rsatuvchi chiziq.

C) $\vec{E}$ tebranishlarining yo'nalishini ko'rsatuvchi chiziq.

D) yorug'lik energiyasi tarqalayotgan chiziq. E) TJY.

2. Quyidagi hodisalarning qaysi biri yorug'likning to'g'ri chiziq bo'ylab tarqalish qonuni asosida tushuntiriladi?

A) qutbdagi nurlanish.

B) qimmatbaho toshlarning chaqnashi.

C) chaqmoq. D) kamalak. E) daraxtning soyasi.

3. Velosipedchi o'z soyasini quvib o'tishi mumkinmi?

A) yo'q. B) ha, agar soya tushayotgan devorga parallel harakatlansa.

C) ha, agar soya tushayotgan devor velosipedchi harakatiga parallel bo'lib, yorug'lik manbai velosipeachiga qarshi yo'nalishda harakatlansa.

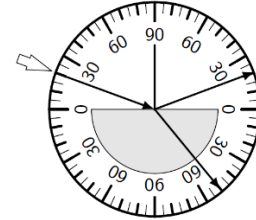
D) ha, agar u soya tushayotgan devorga burchak ostida harakatlanib, yorug'lik manbai harakatsiz bo'lsa.

E) ha, agar soya tushayotgan devor velosipedchi harakati yo'nalishiga parallel bo'lib, yorug'lik manbai velosipedchi harakati yo'nalishida kattaroq tezlik bilan harakatlansa.

4. 30 cm uzunlikdagi chizg'ich stol ustida tik ushlab turilibdi. Uning soyasi uzunligi 20 cm bo'ldi. Agar chiroq turgan nuqtadan stolga tushirilgan perpendikulyar asosidan chizg'ich asosigacha masofa 80 cm bo'lsa, chiroqning stol sirtidan balandligi necha metr?

A) 3,4. B) 2,4. C) 1,3. D) 0,4. E) 1,5.

5. O'quvchi lazer nurini shisha plastinkadan akslanishi va sinishi bo'yicha tajriba o'tkazdi. Tajribada nurning tushish burchagi qanday bo'lgan?



A) 50° . B) 70° . C) 40° . D) 20° . E) 10° .

6. Qaytgan nur bilan yassi ko'zgu orasidagi burchak 22° bo'lsa, tushish burchagi qanday?

A) 22° . B) 38° . C) 58° . D) 68° . E) 82° .

7. Gorizontall joylashgan yassi ko'zgu sirti bilan unga tushayotgan nur orasidagi burchak 20° bo'lsa, qaytish burchagi necha gradus bo'ladi?

A) 20° . B) 35° . C) 40° . D) 55° . E) 70° .

8. Ko'zgu bilan tushayotgan nur orasidagi burchak 35° ga teng. Yorug'likning qaytish burchagini aniqlang.

A) 35° . B) 70° . C) 50° . D) 55° . E) 25° .

9. Yassi ko'zguga tushayotgan nur bilan undan qaytgan nur orasidagi burchak 20° bo'lsa, nurning tushish burchagi qanday?

A) 80° . B) 40° . C) 30° . D) 20° . E) 10° .

10. Tushayotgan va qaytgan nurlar orasidagi burchak 50° bo'lsa, nur qanday burchak ostida tushmoqda?

A) 20° . B) 40° . C) 25° . D) 50° . E) 100° .

11. Tushuvchi va qaytuvchi yorug'lik nurlari orasidagi burchak α bo'lsa, qaytish burchagi qanday?

A) 2α . B) $90^\circ - \alpha$. C) $90^\circ - \alpha/2$. D) α . E) $\alpha/2$.

12. Tushayotgan va qaytgan nurlar orasidagi burchak sinusi $0,5$ bo'lsa, nur qanday burchak ostida tushmoqda?

A) 15° . B) 75° . C) 30° yoki 60° .

D) 15° yoki 75° . E) 45° .

13. Agar ikki muhit chegarasiga tushayotgan nurning tushish burchagini 10° ga kamaytirsak, tushayotgan va qaytayotgan nurlar orasidagi burchak qanday o'zgaradi?

A) 5° kamayadi. B) 10° kamayadi. C) o'zgarmaydi.

D) 20° kamayadi. E) TJY.

14. Agar ko'zgu 15° burchakka burilsa, ko'zgudan qaytgan nur necha gradusga buriladi?

A) 15. B) 45. C) 30. D) 60. E) 0.

15. Yassi ko'zgu $\alpha = 28^\circ$ burchakka burilsa, ko'zgudan qaytgan nur qanday burchakka buriladi?

A) 84° . B) 56° . C) 28° . D) 14° . E) 7° .

16. Yassi ko'zgudan qaytayotgan nur ko'zguning burilishi natijasida dastlabki yo'nalishdan α burchakka og'di. Ko'zgu qanday burchakka burilgan?

Innova o'quv markazi

A) 2α . B) α . C) 0. D) $0,25\alpha$. E) $0,5\alpha$.

17. Yassi ko'zguga yorug'lik nuri 22° burchak ostida tushmoqda. Agar tushgan nurning holati o'zgartirilmadan ko'zgu burilganda, nurning tushish burchagi 36° bo'lib qolsa, qaytgan nur qanday burchakka buriladi?

A) 11° . B) 14° . C) 18° . D) 28° . E) 6° .

18. Quyoshning gorizontdan balandligi 46° ni tashkil etadi. Yassi ko'zgudan qaytgan quyosh nurlari yuqoriga vertikal ravishda yo'nalishi uchun uning ko'zguga tushish burchagi qanday bo'lishi kerak?

A) 22° . B) 26° . C) 28° . D) 60° . E) 68° .

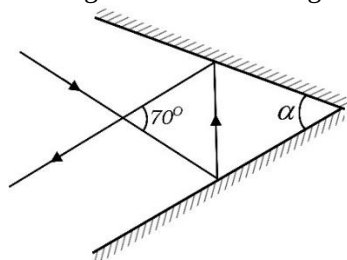
19. Quyosh nuri yer sirti bitan 40° burchak hosil qiladi. Nurni yer sirtiga tik qoqilgan ingichka quvur ichiga yo'naltirish uchun yassi ko'zguni gorizontga nisbatan qanday burchak ostida joylashtirish kerak?

A) 60° . B) 65° . C) 70° . D) 80° . E) 40° .

20. Ikki yassi ko'zgu o'zaro 60° burchak hosil qiladi. Birinchi ko'zgudan qaytgan nur ikkinchi ko'zgu sirtiga perpendikular tushishi uchun, nurning birinchi ko'zguga tushish burchagi qanday bo'lishi kerak?

A) 15° . B) 30° . C) 45° . D) 60° . E) 90° .

21. Ko'zgular orasidagi burchak α necha gradus?

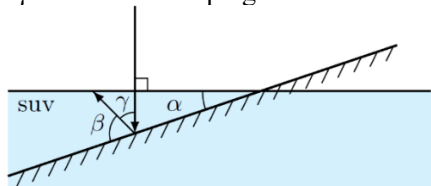


A) 35. B) 50. C) 40. D) 55. E) 140.

22. O'zaro 20° burchak ostida joylashtirilgan ikkita ko'zguning biriga yorug'lik nuri tushmoqda. Bunda ikkala ko'zgudan qaytgan nur bilan tushgan nur orasidagi burchak qanday bo'ladi?

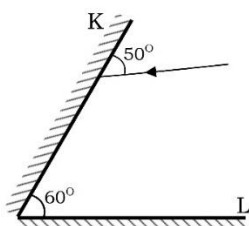
A) 80° . B) 60° . C) 40° . D) 30° . E) 10° .

23*. Ko'zgu suvga burchak ostida kiritilgan. Agar $\alpha = 20^\circ$ bo'lsa, β va γ burchaklarni toping.



A) $\beta=70^\circ$; $\gamma=40^\circ$. B) $\beta=20^\circ$; $\gamma=60^\circ$.
C) $\beta=50^\circ$; $\gamma=10^\circ$. D) $\beta=80^\circ$; $\gamma=20^\circ$.
E) $\beta=20^\circ$; $\gamma=50^\circ$.

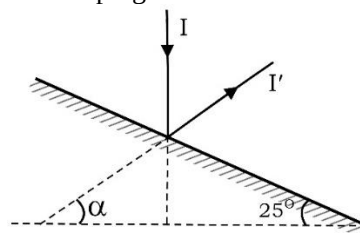
24. Nurning L ko'zgudan qaytish burchagini toping.



A) 20° . B) 30° . C) 40° . D) 50° . E) 60° .

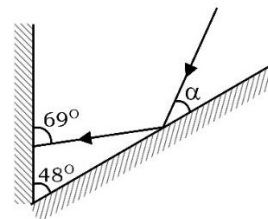
Sardor Berdiyev

25*. Yassi ko'zguga tushayotgan nur I va qaytgan nur I' bo'lsa, α burchakni toping.



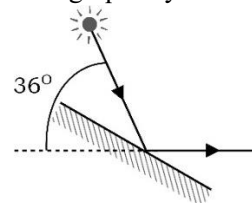
A) 30° . B) 40° . C) 50° . D) 75° . E) $12,5^\circ$.

26. Rasmlardagi ma'lumotlardan foydalanib, α burchakni toping.



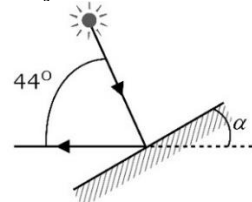
A) 11° . B) $10,5^\circ$. C) 21° . D) 42° . E) 32° .

27. Quyosh nuri yer sirti bilan 36° burchak hosil qiladi. Nur yassi ko'zgudan qaytgach gorizonttal yo'nalishi uchun ko'zguga tushish burchagi qanday bo'lishi kerak?



A) 90° . B) 84° . C) 72° . D) 54° . E) 36° .

28. Nur yassi ko'zgudan qaytgach gorizonttal yo'nalishi uchun yer bilan qanday α burchak ostida qo'yish kerak?

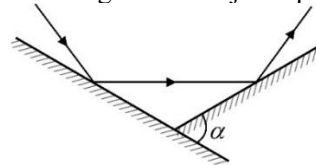


A) 22° . B) 56° . C) 72° . D) 68° . E) 11° .

29. O'zaro 30° burchak ostida joylashtirilgan ikkita ko'zguning biriga yorug'lik nuri tushmoqda. Bunda ikkala ko'zgudan qaytgan nur bilan tushgan nur orasidagi burchak qanday bo'ladi?

A) 90° . B) 60° . C) 45° . D) 30° . E) 15° .

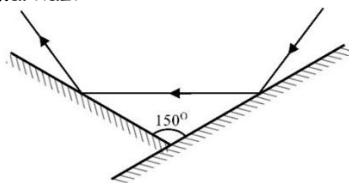
30*. Rasmda o'zaro α burchak ostida joylashgan ko'zgularga tushib ulardan qaytgan nur yo'li tasvirlangan. Nur dastlabki yo'nalishiga nisbatan jami qanchaga burilgan?



A) $90-2\alpha$. B) α . C) 2α . D) $90-\alpha$. E) $90+\alpha$.

31*. Nur dastlabki yo'nalishiga nisbatan jami qanchaga burilgan?

Innova o'quv markazi



- A) 30° . B) 300° . C) 60° . D) 90° . E) 75° .

32. Agar yassi ko'zguda buyum tasviri ko'zgudan 70 cm masofada hosil bo'lsa, buyum bilan uning tasviri orasidagi masofa necha cm bo'ladi?

- A) 35. B) 70. C) 140. D) 105. E) 2.

33. Yassi ko'zgu oldida odam turibdi. Agar u ko'zguga 1 m yaqinlashsa, odam va uning tasviri orasidagi masofa qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 1 m kamayadi.
C) 0,5 m kamayadi. D) 2 m kamayadi. E) TJY.

34. Agar bola vertikal joylashgan ko'zgu tekisligiga 4 m yaqinlashsa, uning ko'zgudagi tasvir unga necha metr yaqinlashadi?

- A) 2. B) 4. C) 8. D) 1. E) TJY.

35. Agar odamning eng yaxshi ko'rish masofasi 30 cm bo'lsa, o'zining ko'zgudagi tasvirini yaxshiroq ko'rish uchun u ko'zgudan necha cm masofada turishi kerak?

- A) 15. B) 25. C) 30. D) 60. E) TJY.

36. Odam vertikal joylashgan yassi ko'zgu tekisligiga 2,6 m yaqinlashsa, u bilan uning tasviri orasidagi masofa qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) 1,3 m kamayadi.
C) 5,2 m kamayadi. D) 2,6 m kamayadi. E) TJY.

37. Odam vertikal joylashgan yassi ko'zgu tekisligidan 3 m uzoqlashsa, u bilan uning tasviri orasidagi masofa qanday o'zgaradi?

- A) 3 m kattalashadi. B) 1,5 m kattalashadi.
C) o'zgarmaydi. D) 6 m kattalashadi. E) TJY.

38. Bola yassi ko'zguda o'z aksini ko'rmoqda. Agar u ko'zguga 0,6 m/s tezlik bilan yaqinlashsa, uning aksi unga necha m/s tezlik bilan yaqinlashadi?

- A) 1,2. B) 1,1. C) 1. D) 0,9. E) 0,6.

39. Kishi yassi ko'zguga 1 m/s tezlik bilan yaqinlashsa, u o'z tasviriga qanday tezlik (m/s) bilan yaqinlashadi?

- A) 1. B) 1,5. C) 2,5. D) 3. E) 2.

40. Yassi ko'zgu o'z tekisligiga tik ravishda 1,5 cm/s tezlik bilan yorug'lik manbai tomon harakatlanmoqda. Ko'zgudagi tasviri qo'zg'almas bo'lishi uchun yorug'lik manbai necha cm/s tezlik bilan va qaysi tomonga harakatlanishi kerak?

- A) 1,5, ko'zgudan. B) 3, ko'zguga. C) 3, ko'zgudan.
D) 1,5, ko'zguga. E) 0,75, ko'zgudan.

41. Qizcha ko'zguga tik yo'nalishda 0,5 m/s tezlik bilan yaqinlashmoqda. Qizchanning tasviri unga va ko'zguga qanday tezliklar (m/s) bilan yaqinlashadi?

- A) 1; 0,5. B) 0,5; 0,5. C) 1; 1. D) 0,5; 1. E) TJY.

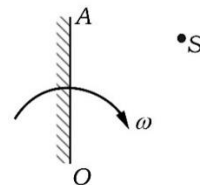
42*. Bola tasvirining yerga nisbatan tezligini toping.

Sardor Berdiyev



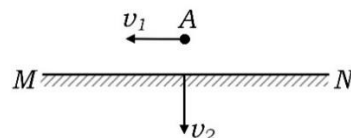
- A) $2v$. B) $3v$. C) $4v$. D) v . E) $v/2$.

43*. OA ko'zgu chizma tekisligiga tik bo'lgan va O nuqtadan o'tuvchi o'q atrofida ω burchak tezlik bilan aylanadi. OS=l bo'lsa S nuqtaning tasviri rasmda ko'rsatilgan paytda qanday tezlik bilan harakatlanadi?



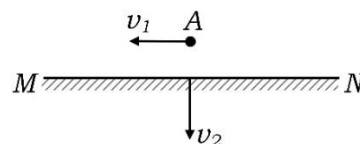
- A) $2\omega l$. B) ωl . C) $\omega l/2$. D) $3\omega l/2$. E) l/ω .

44*. A nuqta gorizontal yo'nalishda $v_1=3$ m/s, MN yassi ko'zgu vertikal yo'nalishda $v_2=4$ m/s tezlik bilan rasmda ko'rsatilganidek harakatlanmoqda. A nuqtaning ko'zgudagi tasvirining tezligini (m/s) toping.



- A) 5. B) $\sqrt{52}$. C) 8. D) $\sqrt{73}$. E) 10.

45*. A nuqta gorizontal yo'nalishda $v_1=8$ m/s, MN yassi ko'zgu vertikal yo'nalishda $v_2=3$ m/s tezlik bilan rasmda ko'rsatilganidek harakatlanmoqda. A nuqtaning ko'zgudagi tasvirining tezligini (m/s) toping.



- A) 10. B) $\sqrt{52}$. C) 8. D) $\sqrt{73}$. E) 20.

46. Bo'yi 1,6 m bo'lgan qiz boshining holatini o'zgartirmasdan o'zining vertikal ko'zgudagi aksini to'laligicha ko'ra olishi uchun ko'zguning balandligi kamida necha metr bo'lishi kerak?

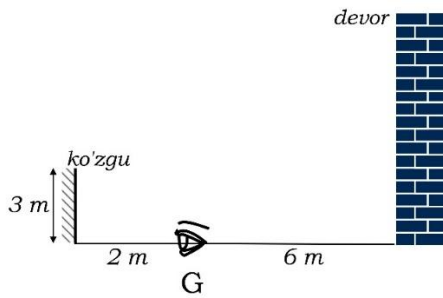
- A) 1,6. B) 0,8. C) 0,4. D) 2,4.

E) javob qiz va ko'zgu orasidagi masofaga bog'liq.

47. Yassi ko'zgu oldida turgan, bo'yi l bo'lgan kishi o'zining to'liq tasvirini ko'rishi uchun ko'zguning o'lchami (balandligi) kamida qancha bo'lishi kerak?

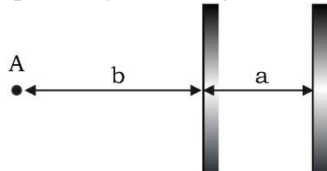
- A) $l/2$. B) $2l/3$. C) $l/4$. D) l . E) $l/3$

48*. G nuqtadan ko'zguga qarab devorning necha metr balandligini ko'rish mumkin?



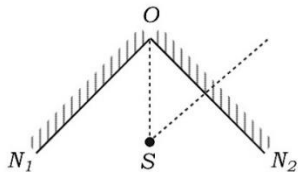
A) 10. B) 15. C) 20. D) 8. E) 5.

49*. Ikki yassi shisha plastina bir-biridan a masofada parallel qo'yilgan. Rasmdan foydalanib, A jismning plastinalardagi tasvirlari orasidagi masofani toping. A jismdan birinchi plastinagacha bo'lgan masofa b ga teng.



A) $a+b$. B) $2b$. C) $2a$. D) $b-a$. E) $4b$.

50*. N_1O va N_2O yassi ko'zgular bir-biriga nisbatan 120° burchak ostida joylashgan. Yorug'lik manbai ko'zgular kesishgan chiziqdan 12 cm masofada, ko'zgularga nisbatan simmetrik joylashgan. Yorug'lik manbaining ko'zgularda hosil bo'lgan mavhum tasvirlari orasidagi masofa qanday (cm)?



A) 12. B) 17. C) 20,8. D) 24. E) TJY.

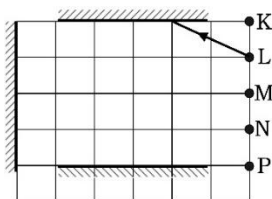
51*. Ikki yassi ko'zgular bir-biriga nisbatan 120° burchak ostida joylashgan. Yorug'lik manbai har ikki ko'zgudan 20 cm uzoqlikda ular orasida joylashgan. Yorug'lik manbaining ko'zgularda hosil bo'lgan tasvirlari orasidagi masofa qanday (cm)?

A) 40. B) 34,6. C) 50. D) 69,2. E) 10.

52*. Ikki yassi ko'zgular bir-biriga nisbatan 90° burchak ostida joylashgan. Yorug'lik manbai biridan 5 cm, ikkinchisidan 12 cm masofada joylashgan. Yorug'lik manbaining ko'zgularda hosil bo'lgan tasvirlari orasidagi masofa qanday (cm)?

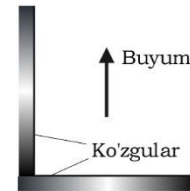
A) 13. B) 20. C) 26. D) 24. E) 6.

53*. L nuqtadan taralgan nur ko'zgulardan qaytgach qaysi nuqtaga tushadi?



A) L. B) M. C) N. D) P. E) K.

54. Buyum o'zaro tik joylashgan ikki yassi ko'zgular orasida joylashgan (rasmga q.). Ko'zgularda buyumning nechta tasviri ko'rinadi?

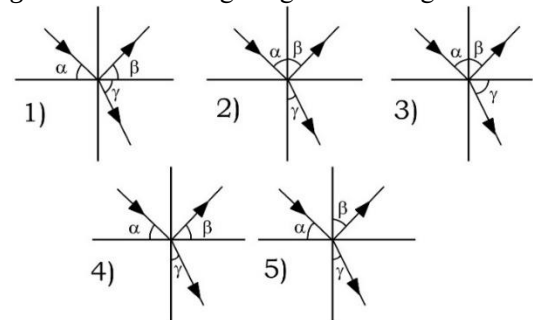


A) Cheksiz ko'p. B) 2. C) 3. D) 4. E) TJY.

1d	2e	3e	4e	5b	6d	7e	8d	9e	10c
11e	12d	13d	14c	15b	16e	17d	18a	19b	20d
21d	22c	23a	24a	25b	26c	27c	28d	29b	30c
31c	32c	33d	34c	35a	36c	37d	38a	39e	40c
41a	42b	43a	44d	45a	46b	47a	48b	49c	50c
51a	52c	53c	54c						

124. Yorug'likning sinishi.

1. Chizmalarning qaysi birida tushish burchagi, qaytish burchagi va sinish burchagi to'g'ri ko'rsatilgan?



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

2. Yorug'lik nuri havodan absolyut sindirish ko'rsatkichi $\sqrt{3}$ bo'lgan muhitga o'tdi. Bunda tushish burchagi 60° ga teng bo'lsa, sinish burchagini toping.

A) 50° . B) 60° . C) 70° . D) 30° . E) 90° .

3. Yorug'lik nuri absolyut sindirish ko'rsatkichi $\sqrt{3}$ bo'lgan birinchi muhitdan, absolyut sindirish ko'rsatkichi $\sqrt{2}$ ga teng bo'lgan muhitga sinib o'tdi. Agar sinish burchagi 60° ga teng bo'lsa, tushish burchagini toping.

A) 50° . B) 60° . C) 45° . D) 30° . E) 90° .

4. Yorug'lik nuri absolyut sindirish ko'rsatkichi $\sqrt{2}$ ga teng bo'lgan birinchi muhitdan ikkinchi muhitga sinib o'tdi. Bunda tushish burchagi 30° ga, sinish burchagi esa 45° ga teng. Ikkinchi muhitning absolyut sindirish ko'rsatkichini toping.

A) $\sqrt{2}$. B) $\sqrt{3}$. C) 1. D) 2. E) 3.

5. Yorug'lik nuri absolyut sindirish ko'rsatkichi 2 bo'lgan birinchi muhitdan, absolyut sindirish ko'rsatkichi $2\sqrt{2}$ ga teng bo'lgan muhitga sinib o'tdi. Agar sinish burchagi 30° ga teng bo'lsa, tushish burchagini toping.

A) 50° . B) 60° . C) 45° . D) 30° . E) 90° .

6. Yorug'lik nuri absolyut sindirish ko'rsatkichi 3 ga teng bo'lgan birinchi muhitdan ikkinchi muhitga sinib o'tdi. Bunda tushish burchagi 30° ga, sinish burchagi esa 60° ga teng. Ikkinchi muhitning absolyut sindirish ko'rsatkichini toping.

A) $\sqrt{2}$. B) $\sqrt{3}$. C) 1. D) 2. E) 3.

7. Yorug'lik nuri birinchi muhitdan absolyut sindirish ko'rsatkichi $2\sqrt{2}$ ga teng bo'lgan ikkinchi muhitga sinib

Innova o'quv markazi

o'tdi. Bunda tushish burchagi 45° ga, sinish burchagi esa 30° ga teng. Birinchi muhitning absolyut sindirish ko'rsatkichini toping.

A) $\sqrt{2}$. B) $\sqrt{3}$. C) 1. D) 2. E) 3.

8. Yorug'lik nurining 1-muhitdan 2-muhitga o'tishida tushish burchagi 30° , sinish burchagi esa 60° .

2-muhitning 1-muhitga nisbatan sindirish ko'rsatkichi qanday?

A) 0,5. B) 2. C) $\sqrt{3}$. D) $\sqrt{3}/3$. E) TJY.

9. Nur shishadan havoga o'tmoqda. Tushish burchagi 30° . Nur singanda, o'z yo'nalishini 30° ga o'zgartirgan bo'lsa, shishaning sindirish ko'rsatkichi qanday?

A) $\sqrt{2}$. B) $\sqrt{3}$. C) 2. D) $2/\sqrt{2}$. E) 1,5.

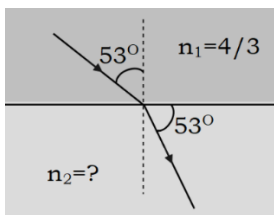
10. Yorug'lik nuri havodan absolyut sindirish ko'rsatkichi $\sqrt{2}$ bo'lgan muhitga o'tdi. Bunda tushish burchagi 45° ga teng bo'lsa, sinish burchagini toping.

A) 90° . B) 60° . C) 45° . D) 30° . E) 0° .

11. Yorug'lik nuri havodan turmalinning yassi sirtiga tushganda, qaytgan va singan nurlar orasidagi burchak tushish burchagidan 1,5 marta katta bo'ldi. Agar tushish burchagi 60° bo'lsa, sinish burchagi qanday bo'ladi?

A) 90° . B) 60° . C) 45° . D) 30° . E) 0° .

12. Rasmdagi ma'lumotlardan foydalanib n_2 ni toping. $\sin 53^\circ = 0,8$.



A) 5/3. B) 25/9. C) 1. D) 16/9. E) 25/16.

13. Nur havodan shisha sirtiga 45° burchak ostida tushsa, sinish burchagi necha gradus bo'ladi? Shisha uchun $n=1,41$.

A) 25° . B) 21° . C) 30° . D) 37° . E) 42° .

14. Havodan shishaga 60° burchak ostida yorug'lik tushmoqda. Agar qaytgan va singan nurlar orasidagi burchak tushish burchagidan 1,5 marta katta bo'lsa, shishaning sindirish ko'rsatkichi qanday?

A) $\sqrt{2}$. B) $\sqrt{3}$. C) 1. D) 2. E) 3.

15. Havodan shishaga tushuvchi va qaytgan nurlar orasidagi burchak 60° . Sinish burchagining sinusi qanday? $n=1,5$.

A) 2/3. B) 3/5. C) 1/2. D) 1/3. E) 1/4.

16. Sinish burchagi tushish burchagidan 2 marta kichik bo'lishi uchun havodan shisha sirtiga yorug'lik qanday burchak ostida tushishi kerak? $n_{sh} = \sqrt{3}$.

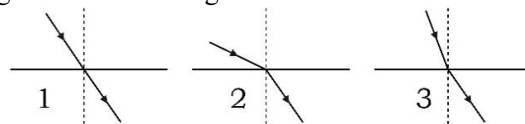
A) 50° . B) 60° . C) 70° . D) 80° . E) 90° .

17. Yorug'lik nuri bir muhitdan optik zichligi kattaroq bo'lgan ikkinchi muhitga sinib o'tganda ...

A) sinish burchagi tushish burchagidan kichikroq bo'ladi.
B) sinish burchagi tushish burchagidan kattaroq bo'ladi.
C) sinish burchagi tushish burchagiga teng bo'ladi.
D) javob tushish burchagiga bog'liq. E) TJY.

Sardor Berdiyev

18. Qaysi chizmada yorug'lik nurining optik zichligi kattaroq bo'lgan muhitdan optik zichligi kichikroq bo'lgan muhitga o'tishi tasvirlangan?



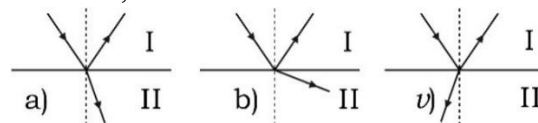
A) bunday chizma yo'q. B) 1. C) 2. D) 3. E) 1, 2.

19. Nur bir muhitdan optik zichligi kichikroq bo'lgan boshqa muhitga o'tganda ...

A) sinish burchagi tushish burchagidan kichik.
B) sinish burchagi tushish burchagidan katta.
C) sinish burchagi tushish burchagiga teng.
D) nurning sinishi kuzatilmaydi. E) TJY.

20. Keltirilgan chizmalarning qaysilarida nurlarning yo'li to'g'ri ko'rsatilgan?

I muhit – shisha, II muhit – havo.

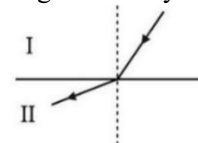


A) a. B) a, b va v. C) v. D) a va b. E) b.

21. Sinish burchagi tushish burchagidan katta bo'la oladimi?

A) hamma holda katta bo'ladi.
B) nur optik zichligi kichikroq muhitdan optik zichligi kattaroq muhitga o'tganda.
C) nur optik zichligi kattaroq muhitdan optik zichligi kichikroq muhitga o'tganda.
D) nur vakuumdan muhitga o'tganda.
E) bunday hol bo'lmaydi.

22. Rasmda ko'rsatilgandek, yorug'lik nuri ikki muhitning (1 va 2) ajralish chegarasidan o'tadi. Quyidagilardan qaysi biri rasmdagi holatni to'g'ri ifodalaydi?



A) yorug'lik qutblangan.
B) 2-chi muhitda yorug'lik tezligi 1-muhitdagidan katta.
C) 2-chi muhitda yorug'lik tezligi 1-muhitdagidan kichik.
D) 1-muhitning absolyut sindirish ko'rsatkichi birdan kichik.
E) TJY.

23. Yorug'lik nuri sindirish ko'rsatkichi n_1 bo'lgan muhitdan, sindirish ko'rsatkichi n_2 bo'lgan muhitga o'tmoqda ($n_2 > n_1$). Yorug'lik muhitlar chegarasiga chegara tekisligi bilan 0° burchak hosil qilib tushmoqda. Nurning sinish burchagi qanday?

A) $\arcsin(n_1/n_2)$. B) $\arcsin(n_2/n_1)$. C) 0.
D) 90° . E) $\arcsin(1 - n_2/n_1)$.

24. Havodan sindirish ko'rsatkichi $n=\sqrt{3}$ bo'lgan muhitga nur tushganda, qaytgan nur bilan singan nur orasidagi burchak 90° ga teng bo'ldi. Nurning tushish burchagi qanday?

A) 0° . B) 30° . C) 45° . D) 60° . E) 90° .

25. Singan nur qaytgan nurga tik bo'lishi uchun nur sindirish ko'rsatkichi $n=1,732$ bo'lgan shishaga havodan qanday burchak ostida tushishi kerak?

Innova o'quv markazi

A) 30° . B) $35^\circ 16'$. C) 45° . D) 60° . E) TJY.

26. Singan nur qaytgan nurga tik bo'lishi uchun nur yassi shishaga havodan qanday burchak ostida tushishi kerak? Shishaning sindirish ko'rsatkichi n .

A) $\arccos n$. B) $\arcsin n$. C) 0. D) $\arctg n$. E) $\arctg n$.

27. Yorug'lik nuri suyuqlikdan vakuumga o'tmoqda. Tushish burchagi 30° . Qaytgan va singan nurlar bir-biriga tik. Bu suyuqlikning sindirish ko'rsatkichi qanday?

A) 1,3. B) 1,5. C) 1,73. D) 2. E) 2,5.

28. Sindirish ko'rsatkichi n ga teng muhitga yorug'lik nuri havodan α burchak ostida tushmoqda. Qaytgan va singan nurlar orasidagi burchak 90° ga teng bo'lgan holat uchun α va n orasidagi bog'lanish qanday ko'rinishda bo'ladi?

A) $t g \alpha = n$. B) $\frac{\cos \alpha}{\sin \beta} = n$. C) $\frac{\cos \alpha}{\cos \beta} = n$.

D) $\frac{\sin \alpha}{\cos \beta} = n$. E) TJY.

29. Yorug'lik nuri sindirish ko'rsatkichi $\sqrt{3}$ bo'lgan shishadan havoga o'tmoqda. Sinish burchagi tushish burchagidan 2 marta katta bo'lishi uchun yorug'lik havoga qanday burchak ostida tushishi kerak.

A) 25° . B) 30° . C) 45° . D) 60° . E) TJY.

30. Yorug'lik muhitdan havoga o'tmoqda. Singan nur qaytgan nur bilan 90° burchak tashkil etadi. Agar tushish burchagi α ning sinusi 0,6 ga teng bo'lsa, sindirish ko'rsatkichi qanday?

A) 1. B) 1,25. C) 1,33. D) 1,5. E) 1,8.

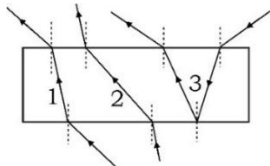
31. Tushish burchagi $\alpha=0$ bo'lganda, u sinish burchagi β bilan qanday munosabatda bo'ladi?

A) $\alpha=\beta$. B) $\beta>\alpha$. C) $\alpha>\beta$. D) $\alpha=2\beta$. E) $\beta=2\alpha$.

32. Yorug'lik nuri havodan suvga o'tadi. Tushish burchagi α bo'lsa, sinish burchagi β quyidagi shartlardan qaysi birini qanoatlantiradi?

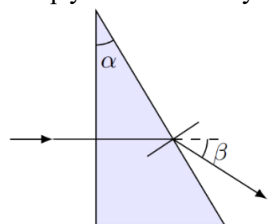
A) $\beta<\alpha$. B) $\beta>\alpha$. C) $\beta=\alpha$. D) $\beta>>\alpha$. E) TJY.

33. Yoqlari parallel bo'lgan shaffof plastina orqali o'tuvchi nurlarning qaysilarining yo'li rasmda to'g'ri ko'rsatilgan? Platinani o'rab turgan muhitning absolut sindirish ko'rsatkichi plastinaniqidan katta.



A) 1. B) 2. C) 3. D) 1 va 2. E) 1 va 3.

34*. O'quvchi prizmaning sindirish ko'rsatkichini aniqlash uchun optik tajriba o'tkazdi (rasm). Bu tajribaga asosan sindirish ko'rsatkichi qaysi formula bo'yicha aniqlanadi?



Sardor Berdiyev

A) $\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin \alpha}$. B) $\frac{\sin(\alpha-\beta)}{\sin \alpha}$. C) $\frac{\sin(\alpha+\beta)}{2 \sin \alpha}$.
D) $\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos \alpha}$. E) $\frac{\sin(\alpha+\beta)}{2 \cos \alpha}$.

35*. Agar yorug'lik nuri yassi parallel shisha ($n=1,7$) plastinkaga 53° burchak ostida tushib, undan o'tishda 2 cm masofaga siljigan bo'lsa, plastinkaning qalinligini toping (cm). $\sin 53^\circ=0,8$.

A) 1,8. B) 2,6. C) 3,4. E) 1,6. E) 4,2.

36*. Muntazam uchburchakli prizmaning yon tomoniga 45° burchak ostida nur tushmoqda. Nur prizmadan chiqishda dastlabki yo'nalishga nisbatan qanday burchakka og'adi? $n=\sqrt{2}$, $\sin 45^\circ=\sqrt{2}/2$.

A) 15° . B) 30° . C) 45° . D) 60° . E) 90° .

1b	2d	3c	4c	5c	6b	7d	8d	9b	10d
11d	12d	13c	14b	15d	16b	17a	18d	19b	20e
21c	22b	23a	24d	25d	26e	27c	28a	29b	30c
31a	32a	33b	34a	35e	36b				

125. Yorug'likning to'liqin tabiati.

1. Kerosinning dielektrik singdiruvchanligi 2, magnit kirituvchanligi 1 bo'lsa, absolut sindirish ko'rsatkichi qanday?

A) 1. B) 1,5. C) 2. D) $2\sqrt{2}$. E) $\sqrt{2}$.

2. Sindirish ko'rsatkichi n bo'lgan shaffof jismga vakuumdan yorug'lik tushayapti. Agar yorug'likning vakuumdagi tezligi c bo'lsa, uning jism ichidagi tezligi qanday bo'ladi?

A) c/n . B) nc . C) c . D) n/c . E) $\sqrt{nc}$.

3. Absolut sindirish ko'rsatkichi 1,5 bo'lgan muhitdagi yorug'lik tezligi qanday (m/s)?

A) $1,5 \cdot 10^7$. B) $2 \cdot 10^8$. C) $2 \cdot 10^7$. D) $1,5 \cdot 10^8$. E) $1 \cdot 10^7$.

4. Absolut sindirish ko'rsatkichi 2,5 bo'lgan muhitda yorug'lik qanday tezlik bilan tarqaladi?

A) $0,8c$. B) $0,14c$. C) $0,7c$. D) c . E) $0,4c$.

5. Sindirish ko'rsatkichi $n_1=1,4$ va sindirish ko'rsatkichi $n_2=1,75$ bo'lgan muhitlarda tarqalayotgan nurlarning tezliklari nisbati qanday?

A) 1,1. B) 1,15. C) 1,25. D) 1,2. E) 1,3.

6. Nurning shaffof muhitdagi tezligi $0,25c$ ga teng. Muhitning absolut sindirish ko'rsatkichini aniqlang. c – yorug'likning vakuumdagi tezligi.

A) 1,33. B) 1,5. C) 4. D) 2. E) 2,3.

7. Yorug'lik tezligi $0,625c$ ga teng bo'lgan muhitning absolut sindirish ko'rsatkichini toping, c – yorug'likning vakuumdagi tezligi.

A) 2. B) 1,8. C) 1,7. D) 1,6. E) 1,5.

8. Yorug'lik to'liqinining havodagi uzunligi $0,6 \mu\text{m}$. Uning suvdagi to'liqin uzunligi necha μm bo'ladi? Suvning sindirish ko'rsatkichi $n=4/3$.

A) 0,8. B) 0,64. C) 0,6. D) 0,5. E) 0,45.

9. Havodagi uzunligi 450 nm bo'lgan yorug'lik to'liqinining shishadagi uzunligi qanday (nm)? Shishaning sindirish ko'rsatkichi 1,5 ga teng.

A) 150. B) 675. C) 300. D) 250. E) 200.

Innova o'quv markazi

10. To'lqin uzunligi $5 \cdot 10^{-7}$ m bo'lgan yorug'likning tebranish chastotasi necha Gersga teng? $c=3 \cdot 10^8$ m/s.
A) $6 \cdot 10^{15}$. B) $0,6 \cdot 10^{15}$. C) $6 \cdot 10^{12}$. D) $6 \cdot 10^{13}$. E) $0,6 \cdot 10^{14}$.
11. Vakuumdagi to'lqin uzunligi $0,75 \mu\text{m}$ bo'lgan yorug'likning chastotasini toping (Hz).
A) $5 \cdot 10^{14}$. B) $4 \cdot 10^{15}$. C) $7,5 \cdot 10^{34}$. D) $5 \cdot 10^{15}$. E) $4 \cdot 10^{14}$.
12. Vakuumda yorug'likning to'lqin uzunligi $\lambda=6 \cdot 10^{-7}$ m. Uning tebranishlar chastotasi necha Gers?
A) $6 \cdot 10^{15}$. B) $5 \cdot 10^{15}$. C) $1,8 \cdot 10^{15}$. D) $5 \cdot 10^{14}$. E) $6 \cdot 10^7$.
13. Agar muhitda tarqalayotgan yorug'likning chastotasi $3 \cdot 10^{14}$ Hz, to'lqin uzunligi 500 nm bo'lsa, muhitning sindirish ko'rsatkichi qanday?
A) 2. B) 1,7. C) 1,6. D) 1,5. E) 1,33.
14. Chastotasi $3 \cdot 10^{14}$ Hz bo'lgan yorug'likning sindirish ko'rsatkichi 2 ga teng bo'lgan muhitdagi to'lqin uzunligini aniqlang (nm).
A) 200. B) 400. C) 450. D) 500. E) 600.
15. Agar olmosda chastotasi $2,73 \cdot 10^{14}$ Hz bo'lgan yorug'likning to'lqin uzunligi 450 nm bo'lsa, yorug'likning olmosdagi tezligi qanday (m/s) bo'ladi?
A) $1,23 \cdot 10^8$. B) $2,23 \cdot 10^8$. C) $2,5 \cdot 10^8$.
D) $1,5 \cdot 10^8$. E) $2,83 \cdot 10^8$.
16. Monoxromatik yorug'lik bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tganda, to'lqin uzunligi 2 marta kamaygan bo'lsa, uning tarqalish tezligi qanday o'zgargan?
A) 2 marta kamaygan.
B) $\sqrt{2}$ marta kamaygan. C) $\sqrt{2}$ marta oshgan.
D) 2 marta oshgan. E) o'zgarmagan.
17. Shaffof muhitdagi yorug'lik chastotasi $4 \cdot 10^{14}$ Hz, to'lqin uzunligi 500 nm bo'lsa, muhitning sindirish ko'rsatkichi qanday?
A) 1,33. B) 1,5. C) 1,7. D) 2. E) 2,25.
18. Muhitda yorug'likning to'lqin uzunligi 400 nm, chastotasi $5 \cdot 10^{14}$ Hz bo'lsa, shu muhitning sindirish ko'rsatkichi nimaga teng?
A) 1,7. B) 1,6. C) 7,3. D) 1,4. E) 1,5.
19. Yorug'lik nuri muz sirtiga 45° burchak ostida tushib, 33° burchak ostida sindi. Yorug'lik muzda necha m/s tezlik bilan tarqaladi? $\sin 45^\circ=0,7$, $\sin 33^\circ=0,54$ deb hisoblang.
A) $3 \cdot 10^8$. B) $2,3 \cdot 10^8$. C) $1,3 \cdot 10^8$. D) $2 \cdot 10^8$. E) $1,5 \cdot 10^8$.
20. Agar yorug'lik qandaydir vaqt davomida bo'shliqda 45 cm masofa o'tsa, biror suyuqlikda esa shunday vaqtda 30 cm masofa o'tsa, bu suyuqlikning sindirish ko'rsatkichi nimaga teng?
A) 1,2. B) 1,3. C) 1,4. D) 1,5. E) 1,7.
21. Suvning sindirish ko'rsatkichi $n_1=1,2$, skipidarniki $n_2=1,5$. Shu moddalardan yorug'lik nuri bir xil vaqtda o'tadigan masofalar nisbati nimaga teng?
A) 1,22. B) 1,21. C) 1,2. D) 1,25. E) TJY.
22. Nurning ikki muhit chegarasiga tushish burchagi 30° bo'lganda, sinish burchagi 45° bo'lsa, yorug'lik birinchi muhitdan ikkinchi muhitga o'tganda, tezligi qanday o'zgaradi?
A) 1,5 marta oshadi. B) $\sqrt{2}$ marta kamayadi.

Sardor Berdiyev

- C) $\sqrt{2}$ marta oshadi. D) 2 marta kamayadi.
E) 2 marta oshadi.
23. Elektromagnit tebranishlar chastotasi 10^{15} Hz bo'lsa, sindirish ko'rsatkichi 1,5 ga teng bo'lgan muhitda yorug'lik to'lqini uzunligi necha metr? Yorug'likning bo'shliqdagi tezligi $3 \cdot 10^8$ m/s ga teng.
A) $2 \cdot 10^{-7}$. B) $3 \cdot 10^{-7}$. C) $0,5 \cdot 10^{-7}$. D) $0,3 \cdot 10^{-7}$.
E) yorug'lik to'lqinining uzunligini berilgan kattaliklar asosida aniqlab bo'lmaydi.
24. Havodagi uzunligi 720 nm bo'lgan yorug'lik to'lqinining olmosdagi uzunligi qanday (nm)? Yorug'likning olmosdagi tezligi $1,25 \cdot 10^8$ m/s.
A) 250. B) 300. C) 360. D) 576. E) 900.
25. Yorug'lik vakuumdan sindirish ko'rsatkichi n bo'lgan muhitga o'tayapti. Quyidagi fikrlardan qaysisi to'g'ri?
A) chastotasi va tezligi o'zgarmaydi.
B) to'lqin uzunligi va tezligi n marta kamayadi.
C) chastotasi va to'lqin uzunligi n marta kamayadi.
D) to'lqin uzunligi n marta ortadi, chastotasi n marta kamayadi.
E) chastotasi n marta ortadi, to'lqin uzunligi n marta kamayadi.
26. Yorug'lik vakuumdan sindirish ko'rsatkichi $n=2$ bo'lgan muhitga o'tganda to'lqin uzunligi qanday o'zgaradi?
A) 2 marta ortadi. B) 2 marta kamayadi.
C) o'zgarmaydi. D) o'zgarish tushish burchagiga bog'liq bo'ladi. E) TJY.
27. Havodan optik muhitga o'tgan nurning to'lqin uzunligi 30 % kamaydi. Nurning bu muhitdagi tezligi nimaga teng?
A) 0,3c. B) 0,7c. C) 0,49c. D) 0,8c. E) 0,6c.
28. Absolut sindirish ko'rsatkichi 2 bo'lgan muhitdan absolut sindirish ko'rsatkichi 1,5 bo'lgan muhitga o'tishda yorug'likning to'lqin uzunligi qanday o'zgaradi?
A) o'zgarmaydi.
B) 3 marta kamayadi. C) 3 marta ortadi.
D) 4/3 marta kamayadi. E) 4/3 marta ortadi.
29. Monoxromatik yorug'lik uch muhitdan ketma-ket o'tganda uning shu muhitlardagi to'lqin uzunligi $\lambda_1=550$ nm; $\lambda_2=550,1$ nm va $\lambda_3=549,5$ nm bo'ldi. Bu muhitlarning sindirish ko'rsatkichlari uchun quyidagi munosabatlardan qaysi biri o'rinli?
A) $n_1 > n_2 > n_3$. B) $n_3 > n_1 > n_2$. C) $n_1 < n_2 < n_3$.
D) $n_1 = n_2 = n_3$. E) $n_2 > n_3 > n_1$.
30. Yorug'lik to'lqini vakuumdan muhitga o'tganda, to'lqin uzunligi 1,5 marta kamaydi. Yorug'likning shu muhitdagi tezligini aniqlang (m/s). $c=3 \cdot 10^8$ m/s.
A) $1,5 \cdot 10^8$. B) $1 \cdot 10^8$. C) $0,5 \cdot 10^8$. D) $2 \cdot 10^8$. E) $2,5 \cdot 10^8$.
31. Yorug'lik birinchi muhitdan ikkinchi muhitga α_1 burchak ostida tushadi. Sinish burchagi α_2 . Birinchi muhitda yorug'likning to'lqin uzunligi λ_1 bo'lsa, ikkinchi muhitdagi to'lqin uzunligi λ_2 qanday bo'ladi?
A) $\lambda_2 = \lambda_1 \sin \alpha_2 / \alpha_1$. B) $\lambda_2 = \lambda_1 \tan \alpha_1 / \alpha_2$.
C) $\lambda_2 = \lambda_1 \sin \alpha_2 / \sin \alpha_1$. D) $\lambda_2 = \lambda_1 \sin \alpha_1 / \sin \alpha_2$.
E) $\lambda_2 = \lambda_1 \tan \alpha_2 / \tan \alpha_1$.

Innova o'quv markazi

32. Agar to'liq uzunligi $4 \cdot 10^{-7}$ m bo'lgan yorug'lik nurining bir muhitdan ikkinchi muhitga tushish burchagi 30° , sinish burchagi 45° bo'lsa, ikkinchi muhitdagi to'liq uzunligi necha nm?
A) 283. B) 320. C) 400. D) 566. E) 800.
33. Birinchi muhitdagi to'liq uzunligi 560 nm bo'lgan yorug'lik nurining ikkinchi muhitga tushish burchagi 45° , sinish burchagi 30° bo'lsa, ikkinchi muhitdagi to'liq uzunligi necha nanometr? $\sqrt{2} \approx 1,4$.
A) 840. B) 784. C) 560. D) 400. E) 373.
34. Chastotasi $5 \cdot 10^{14}$ Hz bo'lgan yorug'likning sindirish ko'rsatkichi 1,5 bo'lgan muhitdagi to'liq uzunligini aniqlang (nm).
A) 300. B) 400. C) 500. D) 600. E) 750.
35. Sindirish ko'rsatkichi 1,5 bo'lgan shaffof muhitda tarqalayotgan, to'liq uzunligi 500 nm bo'lgan yorug'likning chastotasi qanday (Hz)?
A) $5 \cdot 10^{15}$. B) $4 \cdot 10^{14}$. C) $1,5 \cdot 10^{15}$. D) $3 \cdot 10^{14}$. E) $4 \cdot 10^{15}$.
36. Agar 600 nm to'liq uzunlikdagi yorug'lik vakuumdan biror muhitga o'tganda, tezligi 40% ga kamaygan bo'lsa, yorug'likning shu muhitdagi to'liq uzunligi qanday (nm)?
A) 240. B) 360. C) 750. D) 1000. E) 1500.
37. Yorug'lik to'liqini bir muhitdan boshqasiga o'tmoqda. Unga tegishli qaysi kattaliklar o'zgarmaydi?
1) to'liq uzunligi; 2) chastota; 3) tarqalish tezligi; 4) amplituda.
A) faqat 2. B) 2, 4. C) 2, 3, 4. D) 1, 4. E) 4.
38. Elektromagnit to'liqlar bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tganda, quyidagi hodisalarning qaysi biri yuz beradi?
A) faqat chastota o'zgaradi.
B) hech qanday o'zgarish bo'lmaydi.
C) to'liq uzunligi va chastota o'zgaradi.
D) chastota va tezlik o'zgaradi.
E) to'liq uzunligi va tezlik o'zgaradi.
39. Yorug'lik bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tganda, uning chastotasi, tezligi va to'liq uzunligidan qaysilari o'zgarmaydi?
A) to'liq uzunligi. B) tezligi va to'liq uzunligi.
C) tezligi. D) chastotasi. E) chastotasi va tezligi.
40. Monoxromatik yorug'lik vakuumdan sindirish ko'rsatkichi $n=2$ bo'lgan muhitga o'tganda, uning chastotasi qanday o'zgaradi?
A) 4 marta ortadi.
B) 2 marta kamayadi. C) 2 marta ortadi.
D) 4 marta kamayadi. E) o'zgarmaydi.
41. Chastotasi $3 \cdot 10^{15}$ Hz bo'lgan elektromagnit to'liq vakuumdan sindirish ko'rsatkichi 1,5 ga teng bo'lgan muhitga o'tganda, uning chastotasi necha Gers bo'ladi?
A) $4,5 \cdot 10^{15}$. B) $5 \cdot 10^{14}$. C) $2 \cdot 10^{15}$. D) $1,5 \cdot 10^{15}$. E) $3 \cdot 10^{15}$.
42. Absolut sindirish ko'rsatkichi 2 bo'lgan muhitdan absolut sindirish ko'rsatkichi 1,33 bo'lgan muhitga o'tganida yorug'lik to'liqining chastotasi qanday o'zgaradi?
A) o'zgarmaydi.
B) 3 marta kamayadi. C) 1,5 marta kamayadi.

Sardor Berdiyev

- D) 3 marta ortadi. E) 1,5 marta ortadi.
43. Agar elektromagnit tebranishlar chastotasi vakuumda 1 MHz bo'lsa, sindirish ko'rsatkichi 2 ga teng bo'lgan bir jinsli muhitda chastota necha MHz bo'ladi?
A) 0,2. B) 0,5. C) 0,8. D) 1. E) 2.
44. $7,5 \cdot 10^{14}$ Hz chastotali (vakuumda) yorug'lik sindirish ko'rsatkichlari $n_1=1$, $n_2=1,5$ va $n_3=1,6$ bo'lgan muhitlardan ketma-ket o'tmoqda. Bu muhitlardagi yorug'lik chastotalari uchun qaysi munosabat o'rinli?
A) $v_1 > v_2 < v_3$. B) $v_3 > v_1 > v_2$. C) $v_1 < v_2 < v_3$.
D) $v_2 > v_1 > v_3$. E) $v_1 = v_2 = v_3$.
45. 480 nm to'liq uzunlikdagi yorug'lik vakuumdan biror muhitga o'tganda, to'liq uzunligi 192 nm ga qisqardi. Yorug'likning shu muhitdagi tezligini toping (m/s).
A) $1 \cdot 10^8$. B) $1,2 \cdot 10^8$. C) $1,8 \cdot 10^8$. D) $2 \cdot 10^8$. E) $1,5 \cdot 10^8$.
46. Nurlar suvdan vakuumga o'tganda ularning to'liq uzunligi $0,165 \mu\text{m}$ ga ortdi. Bu nurlarning vakuumdagi to'liq uzunligini aniqlang (μm). $n=1,33$.
A) 0,365. B) 0,41. C) 0,56. D) 0,605. E) 0,665.
47. Yassi yorug'lik to'liqini ikki muhit chegarasiga α burchak ostida tushib, β burchak ostida ikkinchi muhitga o'tmoqda. Yorug'likning shu muhitlardagi tarqalish tezliklari qanday munosabatda bo'ladi? $\alpha > \beta$.
A) tezliklar munosabati α ga bog'liq o'zgaradi.
B) $v_1 < v_2$. C) $v_1 > v_2$. D) $v_1 = v_2$. E) TJY.
48. Yorug'lik 1-muhitdan 2-muhitga 45° burchak ostida tushib, 2-muhitga 30° burchak ostida sinib o'tadi. 1-muhitning absolut sindirish ko'rsatkichi $\sqrt{2}$ ga teng bo'lsa, yorug'likning 2-muhitdagi tezligi necha km/s ga teng bo'ladi? $\sin 45^\circ = \sqrt{2}/2$; $\sin 30^\circ = 1/2$.
A) $\sqrt{2} \cdot 150000$. B) $300000/\sqrt{2}$. C) 200000.
D) 300000. E) 150000.
49. Qanday muhitda yorug'lik nurlari egri chiziq bo'lishi mumkin?
A) bir jinsli muhitda. B) suyuq muhitda.
C) monokristallda. D) amorf moddada.
E) sindirish ko'rsatkichi nuqtadan nuqtaga o'zgaruvchi muhitda.

50. Yorug'likning qandaydir shaffof muhitdagi tezligi $1,5 \cdot 10^8$ m/s bo'lsa, shu muhitning dielektrik singdiruvchanligi qanday?
A) 1,5. B) 2. C) 3. D) 4. E) 8.

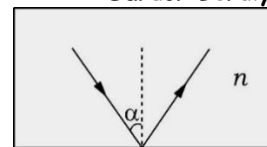
1e	2a	3b	4e	5c	6c	7d	8e	9c	10b
11e	12d	13a	14d	15a	16a	17b	18e	19b	20d
21d	22c	23a	24b	25b	26b	27b	28e	29b	30d
31c	32d	33d	34b	35b	36b	37a	38e	39d	40e
41e	42a	43d	44e	45c	46e	47c	48e	49e	50d

126. To'la ichki qaytish.

1. Yorug'lik nuri sindirish ko'rsatkichi n_1 bo'lgan muhitdan sindirish ko'rsatkichi n_2 bo'lgan muhitga o'tganda, to'la qaytishning chegaraviy burchagi qaysi ifoda yordamida aniqlanadi? ($n_1 > n_2$)
A) $\sin \alpha_0 = n_1/n_2$. B) $\sin \alpha_0 = 1/n_1$.
C) $\sin \alpha_0 = n_2/n_1$. D) $\sin \alpha_0 = 1/n_2$. E) TJY.

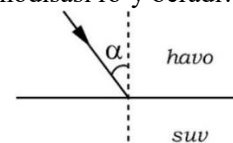
Innova o'quv markazi

2. Yorug'lik nuri absolyut sindirish ko'rsatkichi 2 bo'lgan muhitdan vakuumga o'tmoqda. To'la ichki qaytish sodir bo'ladigan tushish burchagining eng kichik qiymatini toping.
A) 30° . B) 45° . C) 60° . D) 75° . E) 90° .
3. Yorug'lik nuri absolyut sindirish ko'rsatkichi $2\sqrt{2}$ bo'lgan muhitdan absolyut sindirish ko'rsatkichi $\sqrt{2}$ bo'lgan muhitga o'tdi. To'la ichki qaytishning chegaraviy burchagini toping.
A) 30° . B) 45° . C) 60° . D) 75° . E) 90° .
4. Yorug'lik nuri absolyut sindirish ko'rsatkichi n_1 bo'lgan muhitdan absolyut sindirish ko'rsatkichi $\sqrt{2}$ bo'lgan muhitga o'tdi. To'la ichki qaytish sodir bo'ladigan tushish burchagining eng kichik qiymati 45° ga teng bo'lsa, n_1 ning qiymatini toping.
A) 3. B) $2\sqrt{2}$. C) 1,5. D) $\sqrt{3}$. E) 2.
5. Yorug'lik nuri absolyut sindirish ko'rsatkichi $2\sqrt{3}$ bo'lgan muhitdan absolyut sindirish ko'rsatkichi n_2 bo'lgan muhitga o'tdi. To'la ichki qaytishning chegaraviy burchagi 60° ga teng bo'lsa, n_2 ning qiymatini toping.
A) 3. B) $2\sqrt{2}$. C) 1,5. D) $\sqrt{3}$. E) 2.
6. Yorug'lik absolyut sindirish ko'rsatkichi 2 bo'lgan muhitdan absolyut sindirish ko'rsatkichi 3 bo'lgan muhitga o'tdi. To'la ichki qaytishning chegaraviy burchagini toping.
A) 30° . B) 45° . C) 60° . D) 75° .
E) to'la ichki qaytish sodir bo'lmaydi.
7. Yorug'lik nuri absolyut sindirish ko'rsatkichi $\sqrt{2}$ bo'lgan muhitdan vakuumga o'tmoqda. To'la ichki qaytishning chegaraviy burchagini toping.
A) 30° . B) 45° . C) 60° . D) 75° .
E) to'la ichki qaytish sodir bo'lmaydi.
8. Yorug'lik nuri absolyut sindirish ko'rsatkichi 2 bo'lgan muhitdan absolyut sindirish ko'rsatkichi $\sqrt{3}$ bo'lgan muhitga o'tdi. To'la ichki qaytish sodir bo'ladigan tushish burchagining eng kichik qiymatini toping.
A) 30° . B) 45° . C) 60° . D) 75° .
E) to'la ichki qaytish sodir bo'lmaydi.
9. Yorug'lik nuri vakuumdan absolyut sindirish ko'rsatkichi 2 bo'lgan muhitga o'tdi. To'la ichki qaytishning chegaraviy burchagini toping.
A) 30° . B) 45° . C) 60° . D) 75° .
E) to'la ichki qaytish sodir bo'lmaydi.
10. Yorug'lik sindirish ko'rsatkichi n_1 bo'lgan muhitdan n_2 bo'lgan muhitga o'tmoqda. Quyidagilardan qaysi shart bajarilganda to'la ichki qaytish kuzatiladi?
A) $n_1 > n_2$. B) $n_1 < n_2$. C) $n_1 = n_2$.
D) sindirish ko'rsatkichlarining to'la ichki qaytishga ta'siri yo'q. E) TJY.
11. Nur sindirish ko'rsatkichi n bo'lgan shisha plastinka ichida tarqalib, shisha-havo chegarasiga α burchak ostida tushyapti (rasm). Agar bu burchak to'la ichki qaytishning chegaraviy burchagiga teng bo'lsa, singan va qaytgan nurlar orasidagi burchak qanday?

Sardor Berdiyev

- A) $90 + \alpha$. B) α . C) 2α . D) $90 - \alpha$. E) 0.

12. Tushish burchagi α qanday bo'lganda yorug'likning to'la ichki qaytish hodisasi ro'y beradi?



- A) berilgan sharoitda to'la ichki qaytish hodisasi bo'lishi mumkin emas. B) $\sin \alpha = n^2 - 1$. C) $\sin \alpha = 1/n^2$.
D) $\sin \alpha = 1/(n^2 - 1)$. E) $\sin \alpha = 1/n$.

13. Birinchi muhitning ikkinchi muhitga nisbatan sindirish ko'rsatkichi 2 ga teng bo'lsa, to'la ichki qaytishning chegaraviy burchagi qanday bo'ladi?

- A) 15° . B) 30° . C) 45° . D) 60° . E) 75° .

14. Yorug'lik to'la ichki qaytish bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tganda, tezligi 2 marta oshdi. Shu tizim uchun to'la qaytishning chegaraviy burchagini aniqlang.

- A) 90° . B) 60° . C) 45° . D) 30° . E) 15° .

15. Nurning ikki muhit chegarasiga tushish burchagi 30° bo'lganda sinish burchagi 45° ekanligini, bilgan holda to'la qaytishning chegaraviy burchagini toping.

- A) 15° . B) 30° . C) 45° . D) 60° . E) 75° .

16. To'la qaytishning chegaraviy burchagi 45° bo'lgan ikki muhit chegarasiga nur 30° burchak ostida tushsa, sinish burchagi qanday bo'ladi?

- A) 30° . B) 45° . C) 60° . D) 90° . E) 0° .

17. Yorug'likning biror qattiq shaffof muhitdan havoga o'tishida to'la ichki qaytish burchagi α ga teng.

- Yorug'likning shu muhitdagi tezligi qaysi ifoda bilan aniqlanadi?

- A) $c \cdot \tan \alpha$. B) $c \cdot \sin \alpha$. C) $c \cdot (1 - \sin \alpha)$. D) $c / \sin \alpha$. E) $c / \tan \alpha$.

18. Shisha-havo chegarasida yorug'likning to'la ichki qaytish chegaraviy burchagi 37° ekanligini bilgan holda yorug'likning shishadagi tezligini aniqlang (m/s).

- $\sin 37^\circ = 0,6$ deb hisoblang.

- A) $1,8 \cdot 10^8$. B) $3 \cdot 10^7$. C) $1,2 \cdot 10^8$. D) $1,2 \cdot 10^7$. E) $6 \cdot 10^7$.

19. Nur shishadan vakuumga chiqmoqda. Agar bunda to'la ichki qaytish chegaraviy burchagi α_0 bo'lsa, yorug'likning shishadagi tezligi qanday? c – yorug'likning vakuumdagi tezligi.

- A) $c / \sin \alpha_0$. B) $c \cdot \cos \alpha_0$. C) $c / \tan \alpha_0$. D) $c \cdot \tan \alpha_0$. E) $c \cdot \sin \alpha_0$.

20. Yorug'lik vakuumdan to'la ichki qaytish chegaraviy burchagi 30° bo'lgan muhitga o'tganda, to'la ichki qaytish necha marta kamayadi?

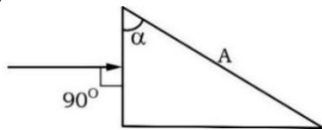
- A) $\sqrt{2}$. B) 1,5. C) 2. D) 3. E) o'zgarmaydi.

21. Yorug'lik shishadan vakuumga o'tishda to'la ichki qaytishning chegaraviy burchagi α_0 ga teng. Yorug'lik nuri vakuumdan shisha sirtiga α_0 burchak ostida tushsa, nurning sinish burchagi β qanday bo'ladi? Shishaning sindirish ko'rsatkichi n ga teng.

Innova o'quv markazi

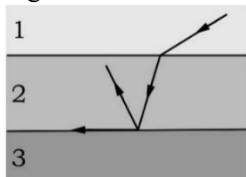
- A) $\beta = \arcsin \frac{1}{n^2}$. B) $\beta = \arcsin \frac{1}{n}$. C) $\beta = \alpha$.
D) $\beta = \alpha/2$. E) 0.

22. Rasmda ko'rsatilgandek havodan tushayotgan nur sindirish ko'rsatkichi 2 bo'lgan prizmaning ichida A tomondan to'la qaytishi uchun α burchakning eng kichik qiymati necha gradus bo'lishi kerak?



- A) 30. B) 15. C) 45. D) 60. E) 75.

23. Quyidagi shartlardan qaysi biri bajarilganda, yorug'lik nurining yo'li rasmdagidek ko'rinishda bo'lishi mumkin?



- A) $n_1 > n_2 > n_3$. B) $n_2 > n_1 > n_3$. C) $n_2 > n_1 = n_3$.
D) $n_3 > n_2 > n_1$. E) $n_2 > n_3 > n_1$.

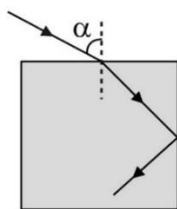
24. Nurtola (svetovod) larning ish prinsipi nimaga asoslangan?

- A) yorug'lik difraksiyasiga. B) yorug'lik dispersiyasiga.
C) yorug'likning sinishiga. D) yorug'lik interferensiyasiga.
E) to'la ichki qaytish hodisasiga.

25*. Nuqtaviy yorug'lik manbai sindirish ko'rsatkichi 2,24 bo'lgan suyuqlik sirtidan 1 m chuqurlikda joylashgan. Nurlar suyuqlik sirtidan qanday diametrli doira orqali chiqadi (m)?

- A) 0. B) ∞ . C) 0,5. D) 0,25. E) 1.

26*. Yorug'lik nuri kvadrat kesimli shisha plastinaga α burchak ostida tushmoqda. Agar plastinaning vertikal joylashgan tomonida to'la ichki qaytish sodir bo'lsa, shishaning sindirish ko'rsatkichi kamida qanday?

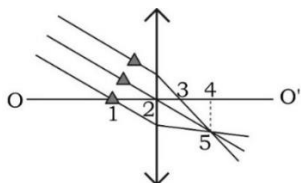


- A) $1 + \sin^2 \alpha$. B) $\sqrt{1 + \sin^2 \alpha}$. C) $\sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$.
D) $\sqrt{1 + \sin^2 \alpha}$. E) $\sqrt{1 + 1/\sin^2 \alpha}$.

1c	2a	3a	4e	5a	6e	7b	8c	9e	10a
11d	12a	13b	14d	15c	16b	17b	18a	19e	20c
21a	22a	23b	24e	25e	26d				

127. Linzalar

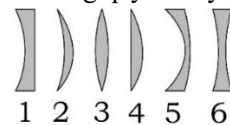
1. Rasmda yorug'lik nurlarining linzadan o'tishi tasvirlangan. OO'-linzaning bosh optik o'qi. Rasmda belgilangan nuqtalardan qaysi biri linzaning fokusini ko'rsatadi?



Sardor Berdiyev

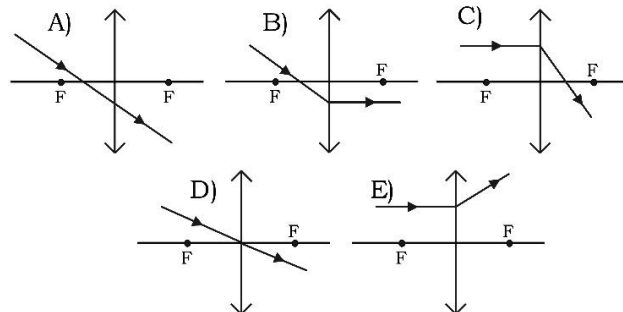
- A) 1. B) 2. C) 3. D) 5. E) 4.

2. Tasvirlangan linzalarning qaysilari yig'uvchi?

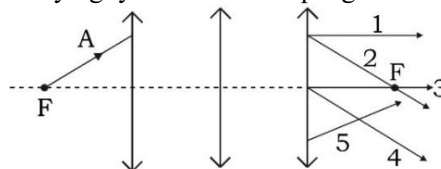


- A) 4, 5, 6. B) 1, 2, 3. C) 3, 4, 5. D) 2, 3, 4. E) 3, 5, 6.

3. Nurning yo'li qaysi rasmda to'g'ri ko'rsatilgan?

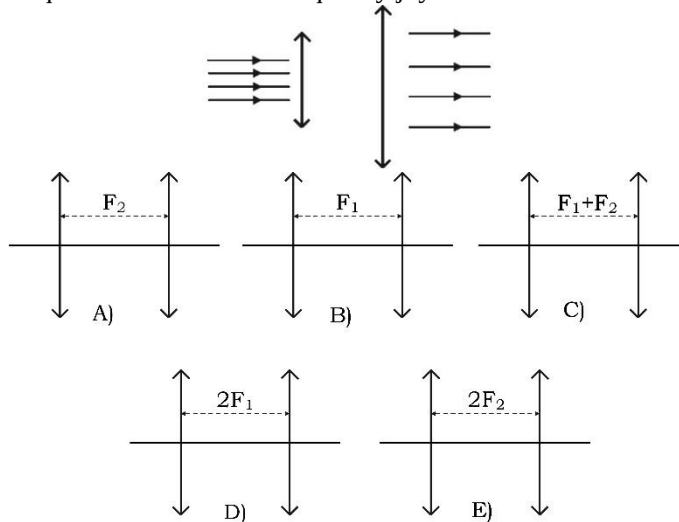


4. Uchta linzaning fokus masofalari (F) teng bo'lib, ular bir-biridan F masotada joylashgan. A nur fokusdan o'tib, birinchi linzaga tushadi, Nurning linzalar sistemasidan chiqqandan keyingi yo'nalishini aniqlang.



- A) 4. B) 5. C) 3. D) 2. E) 1.

5. Parallel nurlar dastasi fokus masofalari F_1 va F_2 bo'lgan ikki yig'uvchi linzadan o'tib yana parallel ravishda tarqalishi uchun linzalarni qanday joylashtirish lozim?



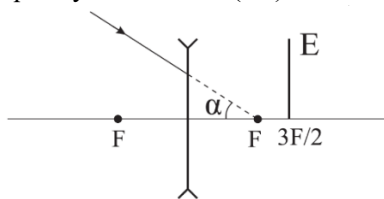
6. Parallel nurlar 2 linzadan o'tgach, parallelligicha qoldi.

Agar bu linzalarning ikkalasi ham yig'uvchi bo'lsa, ular qanday joylashganlar?

- A) bir-biriga bevosita tegib turibdi.
B) linzalar orasidagi masofa fokus masofalar yig'indisidan ancha katta.
C) bir linzaning orqa fokal tekisligi ikkinchi linzaning oldingi fokal tekisligi bilan mos tushadi.
D) javob fokus masofalar nisbatiga bog'liq.
E) bunday bo'lishi mumkin emas.

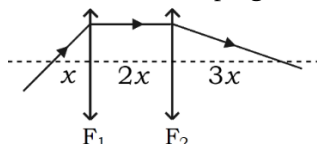
Innova o'quv markazi

7*. Fokus masofasi F bo'lgan yupqa sochuvchi linzaga bosh optik o'qiga nisbatan α burchak ostida nur tushmoqda. Bu nur linzaning orqasida joylashgan shaffof E ekranni bosh optik o'qdan qanday balandlikda (cm) kesib o'tadi?



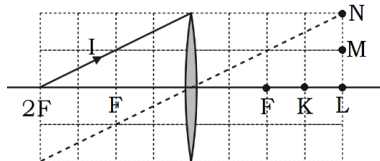
A) 0. B) $F \cdot \cos \alpha$. C) $F \cdot \sin \alpha$. D) $F \cdot \tan \alpha$. E) $F/2$.

8. Ushbu rasmda nurning ikkita qavariq linzalardan o'tib ketish jarayoni keltirilgan. Undan foydalanib, linzalarning fokus masofalari nisbati F_1/F_2 ni toping.



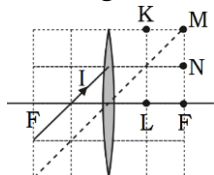
A) 1/2. B) 2/3. C) 1/3. D) 1/6. E) 3/4.

9*. Ushbu rasmdagi I nur qavariq linzadan o'tgach qaysi nuqtadan o'tadi? F – linzaning fokus masofasi.



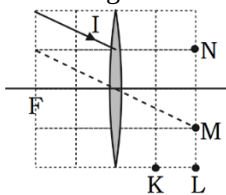
A) F. B) K. C) L. D) M. E) N.

10*. Ushbu rasmdagi I nur qavariq linzadan o'tgach qaysi nuqtadan o'tadi? F – linzaning fokus masofasi.



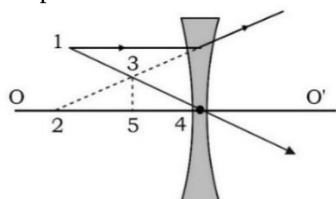
A) F. B) K. C) L. D) M. E) N.

11*. Ushbu rasmdagi I nur qavariq linzadan o'tgach qaysi nuqtadan o'tadi? F – linzaning fokus masofasi.



A) F. B) K. C) L. D) M. E) N.

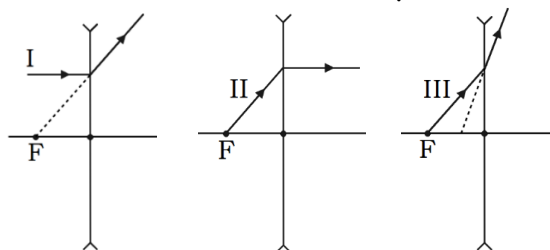
12. Rasmda ko'rsatilgan nuqtalardan qaysi biri linzaning fokusi, qaysi biri optik markazidir?



A) 4, 5. B) 3, 5. C) 2, 3. D) 1, 4. E) 2, 4.

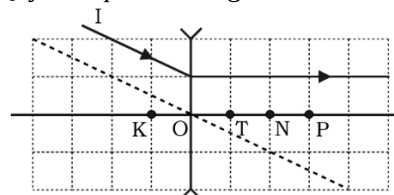
13. Quyidagi uchta holatdan qaysi birida nurning sochuvchi linzadan o'tish jarayoni to'g'ri tasvirlangan?

Sardor Berdiyev



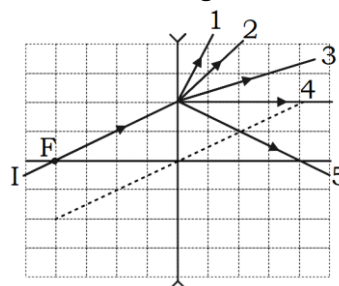
A) I. B) II. C) III. D) I va III. E) II va III.

14*. Ushbu rasmda I nurning botiq linzadan o'tish jarayoni keltirilgan. Qaysi nuqta linzaning fokusi hisoblanadi?



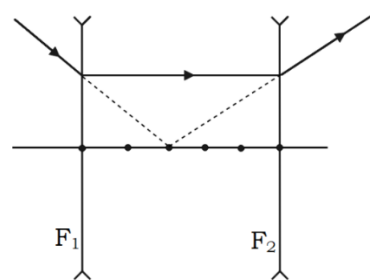
A) K. B) O. C) T. D) N. E) P.

15*. Ushbu rasmdagi I nur botiq linzadan o'tgach qaysi yo'nalishda ketadi? F – linzaning fokus masofasi.



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

16. Ushbu rasmda nurning ikkita botiq linzalardan o'tib ketish jarayoni keltirilgan. Undan foydalanib, linzalarning fokus masofalari nisbati F_1/F_2 ni toping. Qo'shni nuqtalar orasidagi masofalar bir xil.

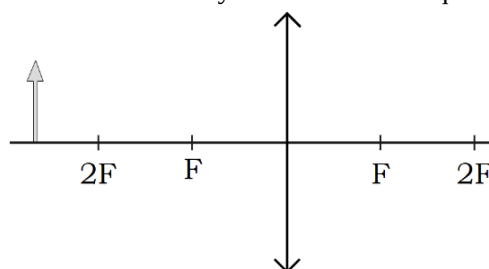


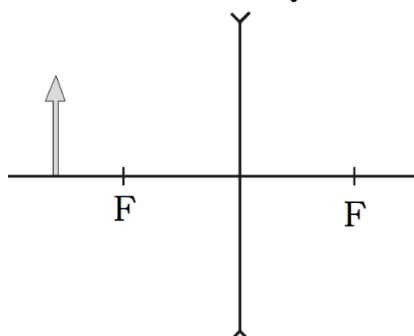
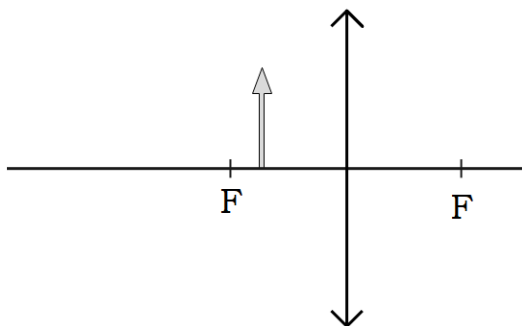
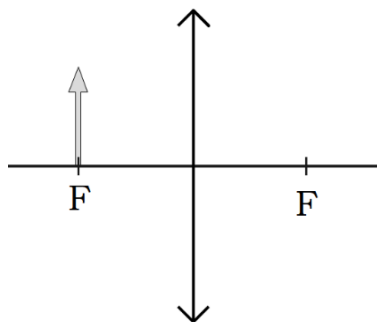
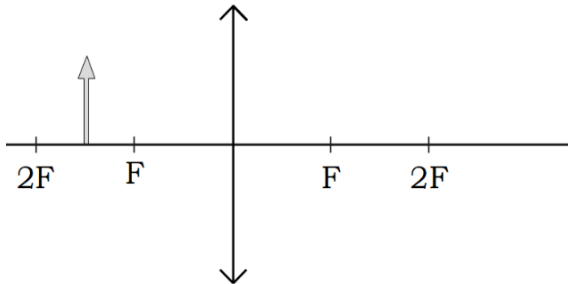
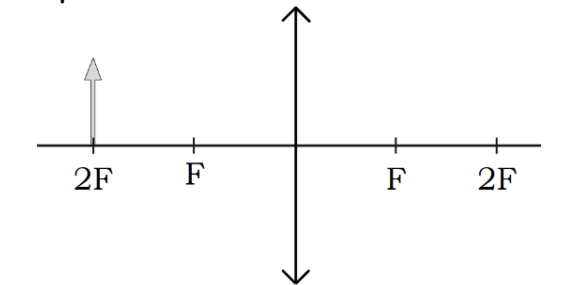
A) 1/2. B) 2/3. C) 1/3. D) 3/2. E) 3/4.

1e	2d	3d	4a	5c	6c	7d	8c	9c	10d
11d	12e	13d	14d	15b	16b				

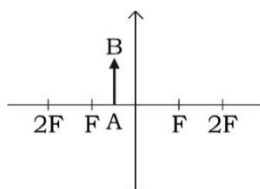
128. Linzalar beradigan tasvirlar

Linzalarda tasvir yasash uchun mashqlar:





1. Rasmda linza, buyum, linzaning bosh optik o'qi va fokuslari tasvirlangan. Shu vaziyatdagi buyumning tasviri qanday bo'ladi?



A) shu holatda tasvir hosil bo'lmaydi.

- B) haqiqiy, kichiklashgan va teskari.
C) haqiqiy, kattalashgan va to'g'ri.
D) mavhum, kichiklashgan va teskari.
E) mavhum, kattalashgan va to'g'ri.

2. Buyum qabariq linza va uning fokusi orasida joylashgan bo'lsa, uning tasviri qanday va qayerda bo'ladi?

- A) haqiqiy, to'g'ri, kattalashgan, linzaning buyum joylashgan tomonida.
B) bunday joylashishda tasvir hosil bo'lmaydi.
C) haqiqiy, teskari, kichiklashgan, linzaning buyum yo'q tomonida.
D) mavhum, teskari, kattalashgan, linzaning buyum yo'q tomonida.
E) mavhum, to'g'ri, kattalashgan, linzaning buyum joylashgan tomonida.

3. Yig'uvchi linza yordamida mavhum tasvir hosil qilish uchun buyum ... joylashgan bo'lishi kerak. Nuqtalar o'rniga to'g'risini tanlab qo'ying.

- A) linza fokusida. B) linza va fokus orasida.
C) linza va ikkilangan fokus orasida.
D) ikkilangan fokusdan keyin. E) TJY.

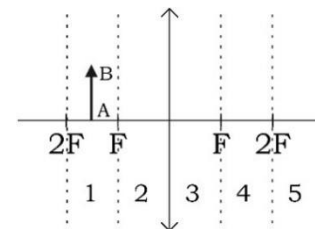
4. Buyum yig'uvchi linzadan qanday masofada joylashganda tasvir kattalashgan, mavhum, to'g'ri bo'ladi?

- A) $d=F$. B) $d<F$. C) $d>F$. D) $d>2F$. E) $d=2F$.

5. Quyidagi optik asboblarning qaysi birida buyumning kattalashgan haqiqiy tasvirini hosil qilish mumkin?

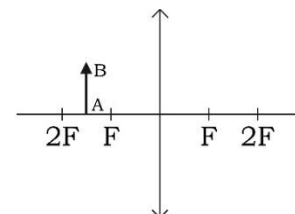
- A) yig'uvchi linza. B) shisha plastina. C) yassi ko'zgu.
D) sochuvchi linza. E) uchburchakli shisha prizma.

6. AB buyumning linzadagi tasviri qaysi sohada hosil bo'ladi?



- A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

7. AB buyumning yig'uvchi linzadagi tasviri qanday bo'ladi?



- A) mavhum, to'g'ri, kichraygan.
B) mavhum, to'g'ri, kattalashgan.
C) mavhum, teskari, kattalashgan.
D) haqiqiy, teskari, kattalashgan.
E) haqiqiy, to'g'ri, kichraygan.

8. Rasmda OO' – linzaning bosh optik o'qi, S – buyum, S' – uning haqiqiy tasviri. Bu qanday linza va u nimaga yaqinroq joylashgan: buyumgami yoki uning tasvirigami?

Innova o'quv markazi



- A) sochuvchi, S' ga. B) sochuvchi, S ga.
C) yig'uvchi, S' ga. D) yig'uvchi, S ga.
E) yig'uvchi, S va S' dan bir xil masofada.

9. Buyum yupqa yig'uvchi linzadan $F < d < 2F$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi d masofada joylashgan bo'lsa, tasvir qanday bo'ladi?

- A) mavhum va kichiklashgan, to'g'ri.
B) mavhum va kattalashgan, to'g'ri.
C) mavhum va kichiklashgan, teskari.
D) haqiqiy va kichiklashgan, teskari.
E) haqiqiy va kattalashgan, teskari.

10. Jism yig'uvchi linzadan ikkilangan fokus masofadan ortiqroq masofada joylashgan. Uning linzadagi tasviri qanday bo'ladi?

- A) mavhum va kattalashgan. B) mavhum va kichiklashgan.
C) mavhum va teskari. D) haqiqiy va kichiklashgan.
E) haqiqiy va kattalashgan.

11. Buyum linzadan uning ikkilangan fokus masofasidan uzoqroqda joylashsa, qanday tasvir hosil bo'ladi?

- A) haqiqiy, kichraygan. B) haqiqiy, kattalashgan.
C) haqiqiy, teng. D) mavhum, kattalashgan. E) TJY.

12. Buyum yupqa yig'uvchi linzadan $d > 2F$ masofada joylashtirilgan bolsa, uning tasviri qanday bo'ladi?

- A) mavhum va kichiklashgan, to'g'ri.
B) mavhum va kattalashgan, to'g'ri.
C) mavhum va kichiklashgan, teskari.
D) haqiqiy va kichiklashgan, teskari.
E) haqiqiy va kattalashgan, teskari.

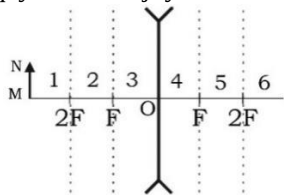
13. Linza yordamida buyumning kichik teskari tasviri hosil qilindi. Bu qanday linza qayerda joylashgan?

- A) botiq; linzadan ixtiyoriy masofada.
B) botiq; linzaning ikkilangan fokus masofasidan uzoqda.
C) qavariq; linza bilan fokus orasida.
D) qavariq; fokus bilan ikkilangan fokus oralig'ida.
E) qavariq; linzaning ikkilangan fokus masofasidan uzoqda.

14. Yig'uvchi linzadan buyumgacha qanday masofada tasvir haqiqiy, to'ng'rilangan va kichiklashgan bo'ladi?

- A) $d = 2F$. B) $d = F$. C) $d > 2F$. D) $d < 2F$. E) $d < F$.

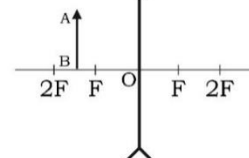
15. Rasmda linzaning vaziyati, uning bosh optik o'qi, fokuslari va MN buyum ko'rsatilgan. Buyumning linza hosil qiladigan tasviri qaysi sohada joylashadi?



- A) 2. B) 6. C) 5. D) 4. E) 3.

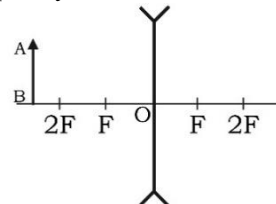
16. Rasmda linza, buyum, linzaning bosh optik o'qi va fokuslari tasvirlangan. Shu vaziyatdagi buyumning tasviri qanday bo'ladi?

Sardor Berdiyev



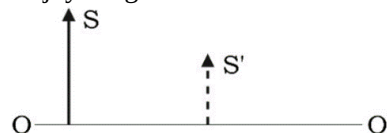
- A) mavhum va kichiklashgan. B) haqiqiy va kattalashgan.
C) haqiqiy va kichiklashgan. D) mavhum va kattalashgan.
E) bu holatda tasvir hosil bo'lmaydi.

17. Chizmada keltirilgan buyumning sochuvchi linzadagi tasviri qanday bo'ladi?



- A) mavhum, to'g'ri, kattalashgan.
B) mavhum, teskari, kichraygan.
C) haqiqiy, teskari, kichraygan.
D) haqiqiy, teskari, kattalashgan.
E) mavhum, to'g'ri, kichraygan.

18. Rasmda OO' - linzaning bosh optik o'qi, S - buyum, S' - uning mavhum tasviri. Bu qanday linza va u tasvirning qaysi tomonida joylashgan?



- A) yig'uvchi, S' dan chap tomonida.
B) sochuvchi, S' dan chap tomonida.
C) yig'uvchi, S' dan o'ng tomonida.
D) sochuvchi, S' dan o'ng tomonida.
E) sochuvchi, S va S' orasida.

19. Agar buyum yupqa sochuvchi linzadan uning ikkilangan fokus masofasiga nisbatan uzoqroq joylashgan bo'lsa, uning tasviri qanday bo'ladi?

- A) to'ng'rilangan, haqiqiy, natural kattalikda.
B) kichiklashgan, to'g'ri, mavhum.
C) kattalashgan, to'ng'rilangan, haqiqiy.
D) to'g'ri, haqiqiy, natural kattalikda.
E) kichiklashgan, to'ng'rilangan, haqiqiy.

20. Sochuvchi linza yordamida buyumning haqiqiy tasvirini olish mumkinmi? Agar mumkin bo'lsa, buyumni qayerga joylashtirish kerak?

- A) ha, $2F$ ga. B) ha, F va $2F$ orasiga.
C) yo'q, mumkin emas. D) ha, $2F$ dan uzoqqa.
E) ha, linza bilan uning fokusi F orasiga.

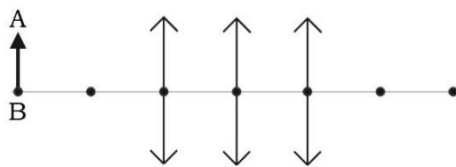
21. Buyum yupqa yig'uvchi linzadan $2F$ masofada joylashgan bo'lsa, uning tasviri qanday bo'ladi?

- A) to'g'ri, mavhum, kichiklashgan.
B) teskari, haqiqiy, o'zining kattaligida.
C) teskari, haqiqiy, kattalashgan.
D) to'g'ri, haqiqiy, o'zining kattaligida.
E) teskari, haqiqiy, kichiklashgan.

22*. Optik sistema fokus masofasi 30 cm bo'lgan uchta yig'uvchi linzadan iborat. Linzalar markazlari orasidagi masofa ham 30 cm ga teng. Buyum chap tomondagi

Innova o'quv markazi

linzadan 60 cm uzoqlikda joylashgan. Buyumning tasviri qayerda va qanday bo'ladi?



- A) chap tomondagi linza o'rnida, haqiqiy.
 B) o'rtadagi linza o'rnida, haqiqiy.
 C) o'ng tomondagi linzadan 60 cm uzoqlikda, haqiqiy.
 D) o'rtadagi linza o'rnida, mavhum.
 E) o'ng tomondagi linzadan 60 cm uzoqlikda, mavhum.

1e	2e	3b	4b	5a	6a	7d	8d	9e	10d
11a	12d	13e	14c	15e	16a	17e	18d	19b	20c
21b	22d								

129. Linza formulasi.

- Yig'uvchi linzadan buyumgacha bo'lgan masofa 1 m, tasvirdan linzagacha 25 cm. Linzaning fokus masofasi necha cm?
 A) 20. B) 15. C) 12,5. D) 33. E) TJY.
- Buyum fokus masofasi 12 cm bo'lgan linzadan 16 cm uzoqlikda qo'yildi. Linzaning kattalashtirishi qanday?
 A) 6. B) 5. C) 4. D) 3. E) 2.
- Yig'uvchi linzaning fokus masofasi F ga teng. Linzaning kattalashtirishi 2 ga teng bo'lishi uchun buyum undan qanday masofada qo'yilishi kerak?
 A) $1,5F$. B) F . C) $2F$. D) $3F$. E) $4F$.
- Buyum fokus masofasi 50 cm bo'lgan yig'uvchi linzadan necha cm masofaga joylashtirilganda, 4 marta kattalashgan tasvir hosil qilish mumkin?
 A) 25. B) 31,2. C) 50. D) 62,5. E) 75.
- Fokus masofasi F bo'lgan yig'uvchi linza yordamida ekranda tasvir hosil qilish uchun buyum va ekran orasidagi masofa kamida qanday bo'lishi kerak?
 A) $5F$. B) $4F$. C) $3F$. D) $2F$. E) F .
- Fokus masofasi 1 m bo'lgan yig'uvchi linzadan necha metr masofaga buyumni joylashtirsak, uning mavhum tasviri linzadan 3 m masofada hosil bo'ladi?
 A) 2. B) 1,5. C) 1,25. D) 1. E) 0,75.
- Fokus masofasi 36 cm bo'lgan linzadan 18 cm uzoqlikda joylashgan buyumning kattalashgan mavhum tasviri linzadan necha cm masofada hosil bo'ladi?
 A) 36. B) 18. C) 12. D) 9. E) 6.
- Buyumni linzadan 25 cm masofaga qo'ysak, uning haqiqiy tasviri linzadan 50 cm narida hosil bo'ladi. Buyum shu linzadan 0,2 m masofaga qo'yilsa, tasvir linzadan necha cm masofada hosil bo'ladi?
 A) 40. B) 20. C) 25. D) 100. E) 35.
- Yig'uvchi linzadan buyumgacha bo'lgan masofa 0,5 m va tasvirdan linzagacha bo'lgan masofa 1 m bo'lsa, linzaning fokus masofasi qanday (m)?
 A) 1,5. B) 0,33. C) 5. D) 3. E) TJY.

Sardor Berdiyev

- Buyumni fokus masofasi F bo'lgan yig'uvchi linzadan qanday masofaga qo'yganda, uning tasviri o'ziga teng bo'ladi?
 A) F . B) $2F$. C) $3F$. D) $4F$. E) $F/2$.
- Buyum bilan haqiqiy tasvir orasidagi masofaning eng kichik qiymatini toping. Linzaning fokus masofasi F ga teng.
 A) F . B) $3F$. C) $2F$. D) $4F$. E) $5F$.
- Fokus masofasi 5 cm bo'lgan linza yordamida buyumning mavhum tasviri linzadan 10 cm masofada hosil qilindi. Linzaning kattalashtirishini toping.
 A) 10. B) 6. C) 5. D) 3. E) 2.
- Buyum va uning tasviri orasidagi masofa eng kichik bo'lishi uchun buyumni yig'uvchi linzadan qanday masofada qo'yish kerak?
 A) $0,5F$. B) F . C) $F < d < 2F$. D) $2F$. E) $d > 2F$.
- Buyumdan linzagacha bo'lgan masofa d ga va linzaning fokus masofasi F ga teng bo'lsa, uning kattalashtirishi qanday bo'ladi?
 A) $\frac{d-F}{F}$. B) $\frac{d}{d-F}$. C) $\frac{F}{d-F}$. D) $\frac{F-d}{F+d}$. E) $\frac{F+d}{F-d}$.
- Linzaning fokus masofasi F , linzadan buyumgacha masofa d bo'lsa, linzaning kattalashtirishi qanday? (Tasvir haqiqiy.)
 A) $\frac{d-F}{Fd}$. B) $\frac{dF}{d-F}$. C) $\frac{d}{d-F}$. D) $\frac{F}{d-F}$. E) $\frac{d-F}{d+F}$.
- Fokus masofasi F bo'lgan yig'uvchi linzada o'lchami a ga teng bo'lgan buyumning haqiqiy tasviri hosil qilindi. Agar linzadan tasvirgacha bo'lgan masofa f bo'lsa, tasvirning o'lchami qanday?
 A) $\frac{F}{a(f-F)}$. B) $\frac{aF}{f-F}$. C) $\frac{a(f-F)}{F}$. D) $\frac{a(f+F)}{F}$. E) $\frac{f-F}{aF}$.
- Yig'uvchi linzada hosil bo'lgan va k marta kattalashgan tasvirdan buyumgacha bo'lgan masofa L ga teng bo'lsa, linzadan tasvirgacha bo'lgan masofa nimaga eng bo'ladi?
 A) $k(k^2 + 1)L$. B) $k(k + 1)L$. C) $\frac{k^2}{k+1}L$.
 D) $\frac{k+1}{k}L$. E) $\frac{k}{k+1}L$.
- Yig'uvchi linzaning fokus masofasi F ga teng. Linzaning kattalashtirishi 2 dan katta, ammo 3 dan kichik bo'lishi uchun, buyumni undan qanday uzoqlikda qo'yish kerak?
 A) $5F/3 > d > 3F/2$. B) $3F < d < 2F$. C) $3F > d > 2F$.
 D) $4F/3 < d < 3F/2$. E) TJY.
- Buyumdan yig'uvchi linzaning fokusigacha bo'lgan masofa 2 cm, haqiqiy tasvirdan ikkinchi fokusgacha bo'lgan masofa 8 cm. Linzaning fokus masofasini aniqlang (cm).
 A) 2,5. B) 5. C) 10. D) 20. E) 4.
- Yupqa linza fokusidan buyumgacha bo'lgan a masofa bilan ikkinchi fokusdan haqiqiy tasvirgacha bo'lgan b masofa ko'paytmasi (ab) ni linzaning fokus masofasi F orqali ifodalang.
 A) $2F^2/3$. B) $2F^2$. C) $F^3/(F+1)$. D) $F^2/2$. E) F^2 .
- Yig'uvchi linza yordamida yorug' nuqtaning tasviri hosil qilindi. Bunda linzadan nuqttagacha bo'lgan masofa

Innova o'quv markazi

50 cm, linzadan tasvirgacha masofa 12,5 cm. Linzaning fokus masofasi qanday (cm)?

A) 1. B) 62,5. C) 37,5. D) 25. E) 10.

22. Buyumdan linzagacha bo'lgan masofa 15 cm bo'lganda, linzaning kattalashtirishi 2 ga teng bo'lsa, linzaning fokus masofasi qanday (cm).

A) 7,5. B) $2/3$. C) 30. D) 15. E) 10.

23. Linzadan 25 cm masofada joylashgan buyumning ekranda 4 marta kattalashtirish tasviri hosil bo'ladi. Linzaning fokus masofasini aniqlang (m).

A) 0,15. B) 0,2. C) 0,25. D) 0,3. E) 0,4.

24. Buyum bilan tasvir orasidagi masofa 1,5 m va tasvir buyumdan 4 marta katta bo'lsa, linzaning fokus masofasi qanday (cm)?

A) 24. B) 18. C) 22. D) 6. E) 26.

25. Yig'uvchi linza buyumning 8 marta kichiklashgan tasvirini hosil qilmoqda. Agar buyumdan linzagacha bo'lgan masofani 10 cm ga qisqartirsak, buyumning 4 marta kichiklashgan tasviri hosil bo'ladi. Linzaning fokus masofasi necha cm?

A) 8. B) 5. C) 2,5. D) 2. E) 1,25.

26. Buyumdan linzagacha masofa d ga, kattalashtirish k ga teng va tasvir mavhum bo'lsa, linzaning fokus masofasi qanday?

A) $k^2(k+1)d$. B) $\frac{k}{k+1}d$. C) $\frac{k}{k-1}d$.

D) $\frac{k-1}{k}d$. E) $\frac{k+1}{k}d$.

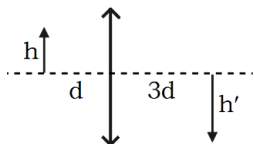
27. Fokus masofasi 0,5 m ga teng bo'lgan linza yordamida 5 marta kattalashtirilgan haqiqiy tasvir hosil qilish uchun buyumni linzadan necha metr masofaga qo'yish kerak?

A) 0,4. B) 0,6. C) 1. D) 1,24. E) 1,6.

28. Buyum bilan uning yig'uvchi linzadagi haqiqiy tasviri orasidagi masofa 2,5 m. Linzadan tasvirgacha bo'lgan masofa esa 2 m bo'lsa, linzaning kattalashtirish koeffitsienti qanday?

A) 0,8. B) 1,25. C) 5. D) 4. E) 10.

29. Ushbu rasmdagi h o'lchamli buyumning tasviri qanday o'lchamga ega? ($h' = ?$).



A) $h/3$. B) h . C) $2h$. D) $3h/2$. E) $3h$.

30. Fokus masofasi 15 cm bo'lgan yupqa yig'uvchi linza yordamida buyumning 3 marta kattalashtirish tasviri hosil qilindi. Buyumdan tasvirgacha bo'lgan masofani (cm) aniqlang.

A) 20. B) 10. C) 30. D) 40. E) 15.

31. Buyum bilan yig'uvchi linza oralig'i 3F. Linzaning fokus masofasi F bo'lsa, tasvirning o'lchami buyum o'lchamidan necha marta katta bo'ladi?

A) 3. B) 2. C) 4. D) 5. E) 2,5.

32. Fokus masofasi 1 m bo'lgan qavariq linzadan 3 m masofada jism turibdi. Linzaning chiziqli kattalashtirishini aniqlang.

Sardor Berdiyev

A) 1. B) 1,5. C) 2. D) 3. E) 0,5.

33. Yig'uvchi linzadan buyumgacha bo'lgan masofa fokus masofadan uch marta katta bo'lsa, kattalashtirish koeffitsienti qanday?

A) 3. B) 2. C) 1,5. D) 0,75. E) 0,5.

34. Buyum linzadan 4F masofada joylashgan. Shu buyumning ekrandagi tasviri o'zidan necha marta kichik bo'ladi?

A) 2. B) 3. C) 4. D) 5. E) 8.

35. Agar haqiqiy tasvir buyumdan 3 marta kichik bo'lsa, buyum linzadan qanday masofada joylashgan? Linzaning fokus masofasi F.

A) $4/3F$. B) $1,5F$. C) $2F$. D) $4F$. E) $6F$.

36*. Uzunligi 1 cm bo'lgan igna fokus masofasi 3 cm bo'lgan linzaning bosh optik o'qiga o'q bo'yicha joylashtirildi. Agar ignaning bir uchi linza old fokusidan 1 cm masofada yotgan bo'lsa, ignaning haqiqiy tasviridagi uzunligini aniqlang (cm).

A) 1,5. B) 2,5. C) 3,5. D) 4,5. E) 5,5.

37. Yig'uvchi linzadan buyumgacha bo'lgan masofa d va linzaning fokus masofasi F qanday munosabatda bo'lganda, linzaning kattalashtirishi 0,5 ga teng bo'ladi?

A) $d=4F$. B) $d=2F$. C) $d=F$. D) $d=3F$. E) $d=F/2$.

38. Buyum yig'uvchi linzadan $d=nF$ masofada joylashgan bo'lsa, linza bilan tasvir orasidagi masofa qanday bo'ladi?

A) $\frac{nF}{n-1}$. B) $\frac{F(n+1)}{n}$. C) $\frac{F}{n}$. D) $\frac{F}{n+1}$. E) $\frac{F(n-1)}{n}$.

39*. Qo'zg'almas buyum va ekran orasida linza surilmoqda. Linzaning ikki holatida ekranda buyumning h_1 va h_2 o'lchamli aniq tasvirlari hosil bo'ladi. Buyumning o'lchami qanday?

A) $\sqrt{2h_1h_2}$. B) $\sqrt{h_1h_2}$. C) $\frac{h_1-h_2}{2}$. D) $\frac{2h_1h_2}{h_1+h_2}$. E) $\frac{h_1+h_2}{2}$.

40. Sochuvchi yupqa linza formulasi qaysi javobda berilgan?

A) $-\frac{1}{F} = \frac{1}{d} - \frac{1}{f}$. B) $\frac{1}{F} = \frac{1}{d} - \frac{1}{f}$. C) $\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}$.

D) $-\frac{1}{F} = \frac{1}{f} - \frac{1}{d}$. E) $-\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}$.

41. Shu'lalanuvchi nuqta fokus masofasi 10 cm bo'lgan sochuvchi linza fokusida turibdi. Uning tasviri linzadan qanday masofada hosil bo'ladi?

A) 10 cm. B) 20 cm. C) 5 cm.

D) cheksizlikda. E) tasvir hosil bo'lmaydi.

42. Nuqtaviy yorug'lik manbai fokus masofasi F bo'lgan sochuvchi linzaning fokusida turibdi. Uning tasviri linzadan qanday masofada hosil bo'ladi?

A) $F/4$. B) $F/2$. C) F . D) $1,5F$. E) $2F$.

43. Buyumning sochuvchi linza berayotgan haqiqiy tasviri o'zidan 2 marta kichik bo'lishi uchun, buyumni linzadan qanday masofada joylashtirish kerak? (F —linzaning fokus masofasi).

A) $F/2$. B) bu mumkin emas. C) $2F$. D) F . E) $3F/2$.

44. Fokus masofasi 24 cm bo'lgan linzadan 12 cm masofada joylashgan buyumning kichiklashgan mavhum tasviri linzadan necha cm masofada hosil bo'ladi?

Innova o'quv markazi

A) 4. B) 8. C) 12. D) 18. E) 24.

45. Fokus masofasi 15 cm bo'lgan linzadan 10 cm masofada joylashgan buyumning kichiklashgan tasviri linzadan qanday masofada hosil bo'ladi (cm)?

A) 6. B) 7,5. C) 16. D) 25. E) 30.

46. Fokus masofasi 10 cm bo'lgan linzadan 15 cm masofada joylashgan buyumning mavhum tasviri linzadan necha cm masofada hosil bo'ladi?

A) 6. B) 7,5. C) 16. D) 20. E) 30.

47. Fokus masofasi 20 cm bo'lgan linzadan 15 cm uzoqlikda buyumning kichiklashgan mavhum tasviri hosil bo'ldi. Buyum linzadan necha cm masofada joylashgan?

A) 8,6. B) 17,2. C) 30. D) 60. E) 75.

48. Buyum sochuvchi linza oldida undan $2F$ masofada turibdi. Tasvir linzadan qanday masofada hosil bo'ladi?

A) $0,5F$. B) F . C) $F/3$. D) $4F/3$. E) $2F/3$.

49. Buyumdan sochuvchi linzagacha bo'lgan masofa linzaning fokus masofasidan n marta katta bo'lsa, tasvir buyumdan necha marta kichik bo'ladi?

A) $n + 1$. B) n . C) $n - 1$. D) $\frac{1}{n+1}$. E) $\frac{1}{n-1}$.

50. Agar buyumdan sochuvchi linzagacha bo'lgan masofa linzaning fokus masofasidan m marta katta bo'lsa, tasvir buyumdan necha marta kichik bo'ladi?

A) $m - 1$. B) $m + 1$. C) $\frac{m}{m+1}$. D) $\frac{m}{m-1}$. E) $\frac{m-1}{m+1}$.

51. Linzaning optik kuchi birligi – dioptriya boshqa birliklar orqali qanday ifodalash mumkin?

A) cm^{-1} . B) m . C) m^{-1} . D) N . E) N^{-1} .

52. Linzaning fokus masofasi 4 cm. Uning optik kuchi necha dioptriya?

A) 25. B) 4. C) 0,4. D) 0,25. E) TJY.

53. Fokus masofasi 12,5 cm bo'lgan linzaning optik kuchi necha dioptriya?

A) 4. B) 2. C) 8. D) 12,5. E) 0,8.

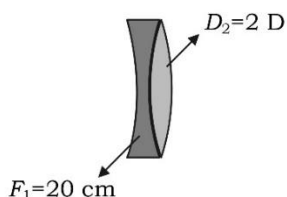
54. Fokus masofasi 5 cm bo'lgan sochuvchi linzaning optik kuchini aniqlang (dioptrialarda).

A) 5. B) $-0,2$. C) 0,05. D) -20 . E) TJY.

55. Linzaning optik kuchi 4 D. Shu linzaning fokus masofasi necha cm?

A) 0,25. B) 25. C) 4. D) 40. E) TJY.

56. Rasmda ko'rsatilgan linzalar sistemasining optik kuchini aniqlang (D).



A) $-1,5$. B) 7. C) -3 . D) 3,5. E) TJY.

57. Fokus masofalari 20 va 30 cm bo'lgan ikkita yupqa linzani birlashtirsak, hosil bo'lgan linzaning fokus masofasi qanday bo'ladi (cm)?

A) 56. B) 50. C) 34. D) 12. E) 10.

Sardor Berdiyev

58. Ikkita linza umumiy bosh optik o'qqa ega. 1-linzaning fokus masofasi $F_1 = 0,125$ m, 2-linzaning optik kuchi $D_2 = 8$ D. Linzalar sistemasining optik kuchini toping (D).



A) 0. B) 2. C) 4. D) 8. E) -2.

59. Optik kuchi 12 D bo'lgan yig'uvchi linzadan 50 cm masofada joylashgan buyumning tasviri linzadan necha cm masofada hosil bo'ladi?

A) 60. B) 25. C) 12. D) 10. E) 6.

60. Optik kuchi 2 D bo'lgan linzada buyumning 5 marta kattalashgan haqiqiy tasvirini hosil qilayotgan bo'lsa, linzadan tasvirgacha bo'lgan masofa necha metr?

A) 2. B) 1,5. C) 3. D) 0,5. E) 1.

61. Optik kuchi 3 D bo'lgan linzada buyumning 5 marta kattalashgan haqiqiy tasviri hosil bo'ldi. Buyumdan linzagacha masofa necha metr?

A) 0,3. B) 0,8. C) 0,6. D) 0,5. E) 0,4.

62. Jism optik kuchi 10 D bo'lgan qavariq linzadan 30 cm masofada turibdi. Linzaning kattalashtirishini toping.

A) 1,5. B) 1. C) 0,8. D) 0,5. E) 2.

63. Buyumning 5 marta kattalashgan tasvirini hosil qilish uchun optik kuchi qanday linza kerak va uni buyumdan qanday masofaga qo'yish kerak? Buyumdan ekrangacha masofa 3 m.

A) 2,6 D; 2 m. B) 3 D; 1 m. C) 2,4 D; 0,5 m.

D) 2 D; 0,5 m. E) 1 D; 1,5 m.

64. Buyumning to'g'ri tasviri hosil bo'lishi uchun buyum optik kuchi 2 D bo'lgan yig'uvchi linzadan ko'pi bilan necha metr masofada bo'lishi kerak?

A) 0,4. B) 0,5. C) 0,8. D) 2. E) 4.

65. Tasvir optik kuchi 3 D bo'lgan linzadan 50 cm uzoqlikda, buyum turgan tomonda hosil bo'ldi. Buyum linzadan necha metr masofada joylashgan?

A) 1. B) 0,5. C) 0,4. D) 0,25. E) 0,2.

66*. Optik kuchi $+7$ dpt bo'lgan yig'uvchi va -2 dpt bo'lgan sochuvchi linzalar ketma – ket joylashgan bo'lib, ularning optik o'qlari bir to'g'ri chiziqda yotadi. Agar buyum linzalardan 22 cm uzoqlikda joylashgan bo'lsa, linzalar sistemasining chiziqli kattalashtirishini toping.

A) 10. B) 5. C) 0,5. D) 4. E) 2.

67. Buyum optik kuchi -1 D bo'lgan sochuvchi linzadan 4 m uzoqlikda turibdi. Tasvir linzadan necha metr masofada hosil bo'ladi?

A) 3. B) 1,25. C) 1,33. D) 1. E) 0,8.

68. Optik kuchi -4 D bo'lgan sochuvchi linzadan 1 m masofada joylashgan buyumning tasviri linzadan qanday masofada hosil bo'ladi?

A) 20 cm. B) 1 m. C) 0,4 m. D) 10 cm. E) 1 cm.

69. Tasvirning o'lchamlari buyum o'lchamlaridan 4 marta kichik bo'lishi uchun buyum optik kuchi -4 D bo'lgan

Innova o'quv markazi

sochuvchi linzadan necha metr masofaga joylashtirilishi kerak?

A) 0,75. B) 0,25. C) 1. D) 0,5. E) 0,85.

70. Agar linzadan 10 cm uzoqlikda joylashtirilgan buyumning mavhum tasviri linzadan 20 cm uzoqlikda hosil bo'lsa, linzaning optik kuchi qanday (D)?

A) +10. B) -20. C) +20. D) -5. E) +5.

71. Buyumning mavhum tasviri linzadan 50 cm masofada hosil bo'ldi. Agar buyumdan linzagacha bo'lgan masofa 25 cm bo'lsa, linzaning optik kuchi necha D ga teng?

A) 4. B) -2. C) 3. D) 2. E) 3,5.

72. Agar linzadan 12,5 cm masofada joylashgan buyumning 2 marta kattalashgan mavhum tasviri hosil bo'lsa, linzaning optik kuchi necha dioptriya?

A) 2. B) -2. C) 4. D) -4. E) 6.

73. Linzadan 20 cm masofada joylashgan buyumning to'g'ri, kattalashgan tasviri buyumdan 30 cm masofada hosil bo'ldi. Linzaning optik kuchini aniqlang (D).

A) -5. B) 3. C) -3. D) 15. E) 10.

74. Tasvir optik kuchi 3 D bo'lgan linzadan 50 cm uzoqlikda, buyum turgan tomonda hosil bo'ldi. Buyum linzadan necha metr masofada joylashgan?

A) 1. B) 0,5. C) 0,4. D) 0,25. E) 0,2.

75. Ekranda yig'uvchi linzadan 1 m masofada joylashgan buyumning 2 marta kattalashgan tasviri ko'rinayotgan bo'lsa, linzaning optik kuchi necha dioptriya bo'ladi?

A) 4. B) 3. C) 2. D) 0,5. E) 1,5.

76. Buyum bilan ekran orasidagi masofa 2 m. Agar linzaning kattalashtirishi 2 ga teng bo'lsa, uning optik kuchi qanday (D)?

A) +2,25. B) +3,12. C) +1,26. D) -2,25. E) -3,12.

77. Linzadan 10 cm masofada joylashgan buyumning 2 marta kichiklashgan mavhum tasviri hosil bo'ldi. Linzaning optik kuchini aniqlang (D).

A) 5. B) -5. C) 10. D) -10. E) 30.

78. Sochuvchi linzadan 1 m masofadagi buyumning tasviri linzadan 20 cm masofada joylashgan. Linzaning optik kuchini aniqlang (D).

A) -6. B) 5. C) 6. D) -4. E) -3.

79. Sochuvchi linzadan 40 cm uzoqlikda buyumning 5 marta kichraygan mavhum tasviri hosil bo'ldi. Linzaning optik kuchini aniqlang (D).

A) -9. B) -5. C) -8. D) -2. E) -12.

80. Sochuvchi linzadan 50 cm uzoqlikdagi jismning mavhum tasviri 5 marta kichiklashgan holda hosil bo'ldi. Shu linzaning optik kuchi necha D?

A) -7. B) -8. C) -9. D) -10. E) 8.

81. Ikki tomoni qavariq va sirtlarining egrilik radiuslari bir xil $R_1=R_2=0,5$ m va sindirish ko'rsatkichi 1,5 bo'lgan shishadan yasalgan yig'uvchi linzaning optik kuchi qanday (D)?

A) 2. B) 0,5. C) 1. D) 1,5. E) 2,5.

82. Radiuslari 5 cm va 10 cm bo'lgan ikki tomonlama qavariq linzaning vakuumdagi fokus masofasi 10 cm ga

Sardor Berdiyev

teng. Linza materialining absolyut sindirish ko'rsatkichini toping.

A) 2. B) 1,5. C) 4/3. D) 2,5. E) 1,25.

83. Radiuslari 10 cm va 15 cm bo'lgan ikki tomonlama qavariq linzaning vakuumdagi fokus masofasini aniqlang (cm). Linza materialining absolyut sindirish ko'rsatkichi 1,6 ga teng.

A) 20. B) 15. C) 40. D) 25. E) 10.

84. Absolyut sindirish ko'rsatkichi 1,5 bo'lgan shishadan yasalgan botiq-qavariq linzaning bosh fokus masofasi 24 cm. Bu linzaning egrilik radiuslarining biri ikkinchisidan 2 marta kichik bo'lsa, linzaning kichik egrilik radiusini toping (cm).

A) 14. B) 16. C) 18. D) 15. E) 12.

85. Absolyut sindirish ko'rsatkichi 1,6 bo'lgan shishadan sirtining egrilik radiusi 18 cm ga teng bo'lgan yassi-qavariq yupqa linza yasaldi. Linzaning yassi sirtiga tik ravishda tushayotgan parallel nurlar dastasi linzadan qanday (cm) masofada yig'iladi?

A) 30. B) 18. C) 9. D) 36. E) 3.

86*. Optik kuchi 8 D bo'lgan linza sindirish ko'rsatkichi 1,5 bo'lgan shishadan yasalgan. Linza suyuqlikka tushirilganda fokus masofasi 1 m bo'lgan sochuvchi linzaga aylandi. Suyuqlikning sindirish ko'rsatkichi aniqlansin.

A) 1,6. B) 2. C) 1,4. D) 1,7. E) 1,8.

87. Qavariq linzaning fokus masofasi va linza sirtlarining egrilik radiuslari bir-biriga teng bo'lsa, linza materialining sindirish ko'rsatkichi qanday?

A) 1,5. B) 1,4. C) 1,45. D) 1,3. E) 1,55.

88. Sindirish ko'rsatkichi $n_L = 1,6$ bo'lgan yig'uvchi shisha linza, sindirish ko'rsatkichi $n_S = 1,25$ bo'lgan suyuqlikka tushirildi. Bunda ...

A) linzaning fokus masofasi ortdi.

B) linzaning fokus masofasi kamaydi.

C) linzaning optik kuchi o'zgarmadi.

D) linza yig'uvchidan sochuvchiga aylandi.

E) linza yorug'lik nurlarini sindirish xususiyatini yo'qotdi.

89. Kvarsdan ($n=1,7$) yasalgan F_1 fokus masofali yig'uvchi linza suvga ($n=1,3$) va so'ngra anilinga ($n=1,59$) tushirildi va mos ravishda F_2 va F_3 fokus masofalar o'lchandi. Fokus masofalar orasidagi to'g'ri munosabatni ko'rsating.

A) $F_1=F_2=F_3$. B) $F_3<F_1<F_2$. C) $F_1>F_2>F_3$.

D) $F_2<F_1<F_3$. E) $F_1<F_2<F_3$.

90. Fokus masofasi F bo'lgan ikki yoqlama botiq linza yordamida buyumning haqiqiy tasvirini olish mumkinmi?

A) mumkin emas. B) mumkin, agar buyum F dan kichik masofada joylashgan bo'lsa.

C) mumkin, agar linza optik zichligi linzanikidan kattaroq bo'lgan shaffof muhitda bo'lsa.

D) mumkin, agar buyum F va 2F masofalar orasida joylashgan bo'lsa.

E) mumkin, agar buyum 2F dan kattaroq masofada joylashgan bo'lsa.

91. Ikki yoqlama botiq shisha linza yordamida haqiqiy tasvir olish mumkinmi?

A) mumkin emas.

Innova o'quv markazi

B) mumkin, agar linza sindirish ko'rsatkichi shishanikidan kichik bo'lgan muhitda turgan bo'lsa.

C) mumkin, agar linza sindirish ko'rsatkichi shishanikidan katta bo'lgan muhitda turgan bo'lsa.

D) mumkin, agar buyum linzadan $2F$ masofada bo'lsa (F – fokus masofa).

E) mumkin, agar buyum cheksiz uzoqda bo'lsa.

1a	2d	3a	4d	5b	6e	7a	8d	9b	10b
11d	12d	13d	14c	15d	16c	17e	18d	19e	20e
21e	22e	23b	24a	25c	26c	27b	28d	29e	30a
31b	32e	33e	34b	35d	36d	37d	38a	39b	40a
41c	42b	43b	44b	45a	46a	47d	48e	49a	50b
51c	52a	53c	54d	55b	56c	57d	58a	59d	60c
61e	62d	63c	64b	65e	66a	67e	68a	69a	70e
71d	72c	73b	74e	75d	76a	77d	78d	79d	80b
81a	82c	83e	84c	85a	86a	87a	88a	89e	90c
91c									

130. Optik asboblari.

1. Lupada qanday tasvir hosil bo'ladi?

A) haqiqiy, teskari, kattalashgan.

B) mavhum, teskari, kattalashgan.

C) mavhum, to'g'ri, kattalashgan.

D) haqiqiy, to'g'ri, kattalashgan.

E) haqiqiy, to'g'ri, kichiklashgan.

2. Buyumni lupa sifatida ishlatilayotgan F fokus masofali linzadan qanday d masofaga joylashtirish kerak?

A) $d > 2F$. B) $F < d < 2F$. C) $d < F$. D) $d = F$. E) $d = 2F$.

3. Fokus masofasi 2,5 cm bo'lgan lupaning optimal kattalashtirishi qanday?

A) 9. B) 9,5. C) 10. D) 10,5. E) 11.

4. Fokus masofasi 5 cm bo'lgan lupaning optimal kattalashtirishi qanday?

A) 5. B) 6. C) 8. D) 4. E) 10.

5. Fokus oralig'i 2,5 cm bo'lgan lupadan foydalanib, buyumni necha marta kattalashtirish mumkin?

A) 2,5. B) 11. C) 7,5. D) 5. E) 100.

6. Besh marta kattalashtiradigan lupaning optik kuchi necha D ? Eng yaxshi ko'rish masofasi 25 cm.

A) 15. B) 16. C) 20. D) 8. E) 10.

7. 6 marta kattalashtiradigan lupaning optik kuchini (D) toping.

A) 150. B) 15. C) 20. D) 24. E) 25.

8. 12 km balandlikdan uchib ketayotgan samolyotdan 1:16000 masshtabda joyning fotografiyasini olish uchun obyektivning fokus masofasi qanday bo'lishi kerak (m)?

A) 0,4. B) 0,45. C) 0,6. D) 0,75. E) 0,9.

9. 8 m uzunlikdagi binoning fokus masofasi 5 cm bo'lgan fotoapparat yordamida olingan tasviri uzunligi 0,01 m bo'lsa, bino necha metr masofadan rasmga olingan?

A) 4. B) 40,05. C) 41. D) 13. E) 4,1.

10. Balandligi 3 m bo'lgan vagonni suratga olishda uning fotoplyonkadagi balandligi 12 mm bo'ladi. Agar fotoapparat obyektivining fokus masofasi 20 cm bo'lsa, surat qanday masofadan olingan (m)?

A) 60. B) 50. C) 40. D) 30. E) 20.

Sardor Berdiyev

11. 5 m uzoqlikdan rasmga olinganda, odam tasvirining negativdagi balandligi 17 mm ga teng bo'ldi. Fotoapparat obyektivining fokus masofasi 50 mm ga teng bo'lsa, odamning haqiqiy bo'yi qanday (m)?

A) 1,8. B) 1,6. C) 1,65. D) 1,75. E) 1,7.

12. Bitta buyumni 2 marta: 90 cm va 165 cm uzoqlikdan suratga olindi. Tasvirlarning o'lchami 4 cm va 2 cm bo'lsa, fotoapparat obyektivining fokus masofasi necha cm?

A) 15. B) 25. C) 20. D) 30. E) 10.

13. Proyektor qurilmasiga taalluqli bo'lmagan elementni tanlang.

A) diapozitiv. B) ob'ektiv. C) yassi ko'zgu.

D) sferik ko'zgu. E) yassi-qavariq linzalar tizimi.

14. Linza proeksion apparat obyektivini vazifasini bajarishi uchun, buyumni fokus masofasi F ga teng bo'lgan linzaga nisbatan qanday l masofada joylashtirish kerak?

A) $F < l < 2F$. B) $l > 2F$. C) $l \approx F$. D) $l \ll F$. E) TJY.

15. Proeksion apparat obyektivining fokus masofasi 25 cm.

Agar ekran linzadan 200 cm uzoqda joylashgan bo'lsa, apparat diapozitivdagi rasmni necha marta kattalashtirib bera oladi?

A) 5. B) 6. C) 7. D) 8. E) 9.

16. Kitobdagi chizmaning balandligi 5 cm, ekranda esa 0,95 m. Ob'ektivdan ekrangacha bo'lgan masofa 4 m bo'lsa, proeksion apparat obyektivining fokus masofasini aniqlang (cm).

A) 20. B) 25. C) 30. D) 40. E) 60.

17. Proeksion apparat obyektivining fokus masofasi 20 cm, obyektivdan ekrangacha bo'lgan masofa esa 20 m ga teng. Diapozitivda rasmning balandligi 4 cm bo'lsa, ekrandagi tasvirning balandligi necha metr bo'ladi?

A) 1,5. B) 2,6. C) 2,8. D) 3. E) 4.

18. Agar obyektivdan ekrangacha bo'lgan masofa 12,4 m bo'lsa, fokus masofasi 0,4 m bo'lgan proeksion apparat yordamida qanday kattalashtirish hosil qilish mumkin?

A) 25. B) 40. C) 30. D) 20. E) 24.

19. Proeksion fonar obyektivining optik kuchi 8 D ga teng. Ekran bilan fonar orasidagi masofa necha metr bo'lganda 25 marta kattalashtirish hosil bo'ladi?

A) 3,25. B) 3,5. C) 4. D) 5. E) 6,5.

20. Mikroskopda qanday tasvir hosil bo'ladi?

A) haqiqiy, teskari, kattalashgan.

B) haqiqiy, to'g'ri, kichiklashgan.

C) haqiqiy, to'g'ri, kattalashgan.

D) mavhum, to'g'ri, kattalashgan.

E) mavhum, teskari, kattalashgan.

21. Ko'zning to'rt pardasida qanday tasvir hosil bo'ladi?

A) kattalashgan, to'g'ri, haqiqiy.

B) kichraygan, to'g'ri, mavhum.

C) kichraygan, to'ng'rilan, haqiqiy.

D) kattalashgan, to'ng'rilan, mavhum.

E) predmet o'lchoviga teng bo'lgan, to'g'ri, haqiqiy.

22. Buyumning tasviri ko'zning qaysi qismida hosil bo'ladi?

Innova o'quv markazi

A) to'r pardada. B) ko'z qorachig'ida. C) shox pardada.
D) gavharda. E) kamalak pardada.

23. Ko'rishda nuqsoni bo'lmagan odam uchun eng yaxshi ko'rish masofasi qancha?

A) 10 cm. B) 5-7 cm. C) 25 cm. D) 15 cm. E) 10-15 cm.

24. Yaqindan ko'rish nuqsonining sababi?

A) tasvir to'r pardaga yetmasdan hosil bo'ladi.
B) tasvir to'r pardaning o'zida hosil bo'ladi.
C) tasvir to'r pardadan uzoqroqda hosil bo'ladi.
D) tasvir shox pardada hosil bo'ladi.
E) tasvir kamalak pardada hosil bo'ladi.

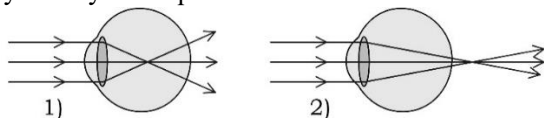
25. Uzoqdan ko'rish nuqsonining sababi?

A) tasvir to'r pardaga yetmasdan hosil bo'ladi.
B) tasvir to'r pardaning o'zida hosil bo'ladi.
C) tasvir to'r pardadan uzoqroqda hosil bo'ladi.
D) tasvir shox pardada hosil bo'ladi.
E) tasvir kamalak pardada hosil bo'ladi.

26. Ko'z gavhari ko'z to'r pardasida buyumlarning qanday tasvirini hosil qiladi?

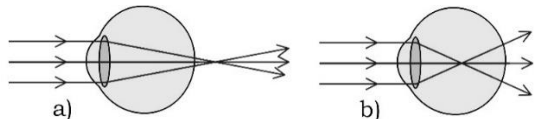
A) haqiqiy, kichiklashgan, to'nkarilgan.
B) mavhum, kichiklashgan, to'g'ri.
C) haqiqiy, kichiklashgan, to'g'ri.
D) haqiqiy, kattalashgan, to'g'ri.
E) mavhum, kichiklashgan, to'nkarilgan.

27. Berilgan sxemalardan qaysi biri ko'zning yaqindan ko'rish nuqsonini ifodalaydi? Shu nuqsonni yo'qotish uchun qanday ko'zoynak taqish kerak?



A) 1, yig'uvchi linzali. B) 2, sochuvchi linzali.
C) 1, sochuvchi linzali. D) 2, yig'uvchi linzali.
E) berilgan sxemadan birontasi ham to'g'ri emas.

28. Rasmda yorug'lik nurining ko'z ichida tarqalishining mumkin bo'lgan ikki holi (a va b) tasvirlangan. Bu hollarning qaysi biri yaqindan ko'ruvchi ko'zlarga xos va bunday ko'zli kishi uchun qanday linzali ko'zoynak kerak bo'ladi?



A) a, sochuvchi. B) a, yig'uvchi. C) b, yig'uvchi.
D) b, sochuvchi. E) rasmda yaqindan ko'ruvchi ko'z ichidagi nurlarning yo'li tasvirlanmagan.

29. O'quvchi o'zidan 36 m narida turgan daraxtni $2,5^\circ$ burchak ostida ko'rmoqda. Bu daraxtning balandligi (m) qanday? $\operatorname{tg} \alpha \approx \sin \alpha \approx \alpha$.

A) 1,57. B) 4,03. C) 3,21. D) 2,01. E) 1,25.

30. Nuqsonsiz ko'zning eng yaxshi ko'rish masofasi

25 cm. Uzoqdan ko'rar odam ko'zining eng yaxshi ko'rish masofasi 1 m bo'lsa, bu odam optik kuchi necha D bo'lgan ko'zoynak taqishi kerak?

A) aniqlab bo'lmaydi. B) +1. C) +4. D) -3. E) +3.

Sardor Berdiyev

31. Kishi kitobni 0,5 m masofadan o'qiyapti. 25 cm masofadan normal o'qishi uchun unga optik kuchi qanday ko'zoynak kerak bo'ladi (D)?

A) -2,5. B) -2. C) +2. D) +2,5. E) +3.

32. Uzoqdan ko'ruvchi odamning eng yaxshi ko'rish masofasi 40 cm. Bu odamga zarur bo'lgan ko'zoynakning optik kuchini toping (D).

A) 1. B) 1,5. C) 2. D) 2,5. E) 4.

33. Agar yaqindan ko'rar kishi 12,5 cm masofadan o'qiy olsa, u optik kuchi necha D bo'lgan ko'zoynak taqishi kerak bo'ladi?

A) +4. B) +2. C) -2. D) -4. E) -6.

34. Kishi ko'zidan ko'zoynakni olib, kitobni 20 cm uzoqda tutgan holda o'qiydi. Ko'zoynakning optik kuchi qanday (D)?

A) -2,25. B) +2,25. C) -1. D) +1. E) -1,25.

35. Ahmad ko'zoynagini olib, kitobni ko'zdan 16 cm uzoqlikda o'qiydi. Ko'zoynakning optik kuchini toping (D).

A) 2. B) -2. C) -2,25. D) 2,25. E) 4.

36. Ko'zoynakli bola ko'zoynagini olib, kitobni 16 cm masofada o'qiydi. Bola ko'zoynagining optik kuchini aniqlang (D).

A) +4,25. B) +2,25. C) -3,5. D) -4,25. E) -2,25.

37. Kishi optik kuchi -4 D bo'lgan ko'zoynakda o'qimoqda. Uning ko'zoynaksiz eng yaxshi ko'rish masofasini toping (cm).

A) 12,5. B) 14. C) 15,5. D) 16. E) 10,5.

38. Yaqindan ko'ruvchi odam optik kuchi -6 D bo'lgan ko'zoynak taqadi. Agar nuqsonsiz ko'z uchun eng yaxshi ko'rish masofasi 25 cm bo'lsa, bu odam uchun ko'zoynaksiz eng yaxshi ko'rish masofasi qanday (cm).

A) 50. B) 25. C) 6. D) 10. E) 19.

1c	2c	3e	4b	5b	6b	7c	8d	9b	10b
11e	12a	13c	14a	15c	16a	17e	18c	19a	20e
21c	22a	23c	24a	25c	26a	27c	28d	29a	30e
31c	32b	33d	34c	35c	36e	37a	38d		

131. Yorug'lik dispersiyasi.

Oq yorug'lik tarkibidagi elektromagnit to'lqinlar.

Rangi	To'lqin uzunligi (nm)	Chastotasi (THz)
Qizil	625 ÷ 760	395 ÷ 480
Zarg'aldoq	590 ÷ 625	480 ÷ 510
Sariq	565 ÷ 590	510 ÷ 530
Yashil	500 ÷ 565	530 ÷ 600
Havorang	485 ÷ 500	600 ÷ 620
Ko'k	440 ÷ 485	620 ÷ 680
Binafsha	380 ÷ 440	680 ÷ 790

1. Muhit sindirish ko'rsatkichining tushayotgan yorug'lik chastotasiga bog'liqligi ... deb ataladi.

A) interferensiya. B) dispersiya. C) qutblanish.
D) fotoeffekt. E) difraksiya.

Innova o'quv markazi

2. Yorug'lik dispersiyasiga berilgan quyidagi ta'riflarning qaysilari mutlaq noto'g'ri?

- 1) muhitning sindirish ko'rsatkichi tushuvchi yorug'lik to'lqin uzunliklariga bog'liq bo'lishi ...;
 - 2) muhit sindirish ko'rsatkichining yorug'lik chastotasiga bog'liq bo'lishi ...;
 - 3) muhit sindirish ko'rsatkichining yorug'likning rangiga bog'liq bo'lishi ...;
 - 4) muhitning sindirish ko'rsatkichi tushuvchi yorug'likning to'lqin uzunligi yoki chastotasiga bog'liq bo'lishi ... yorug'lik dispersiyasi deb ataladi.
- A) 1, 4. B) 1, 2, 4. C) 3, 4. D) 2, 3. E) hammasi to'g'ri.

3. Yorug'lik dispersiyasini kim kashf qilgan?

- A) Xristian Gyuygens. B) Isaak Nyuton.
C) Robert Guk. D) Jan Ogyusten Frenel.
E) Tomas Yung.

4. Yorug'lik dispersiyasini qaysi asbob yordamida kashf qilingan?

- A) botiq linza. B) ko'zgu. C) uchburchak prizma.
D) qavariq linza. E) antena.

5. Agar monoxromatik qizil yorug'lik prizma yo'naltirilsa, u holda ...

- A) spektrga ajraladi.
B) prizmadan sinmasdan va rangi o'zgarmasdan o'tadi.
C) prizmadan o'tishda sinadi, lekin rangi o'zgarmaydi.
D) monoxromatik yorug'lik prizmadan o'tolmaydi.
E) prizmadan sinmasdan va rangi o'zgaradi.

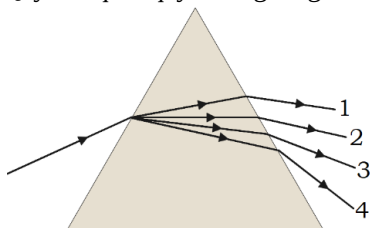
6. Agar oq yorug'lik prizma yo'naltirilsa, u holda ...

- A) spektrga ajraladi.
B) prizmadan sinmasdan va rangi o'zgarmasdan o'tadi.
C) prizmadan o'tishda sinadi, lekin rangi o'zgarmaydi.
D) monoxromatik yorug'lik prizmadan o'tolmaydi.
E) prizmadan sinmasdan va rangi o'zgaradi.

7. Quyidagi tabiat hodisalaridan qaysi biri yorug'lik dispersiyasi bilan tushuntiriladi?

- A) osmonda kamalakning hosil bo'lishi.
B) sovun pufaklarining kamalak ranglariga bo'yalishi.
C) ingichka tirqish orqali o'tgan oq yorug'likning ekranda rangli yo'llar hosil qilishi.
D) sadaf idishda «ranglarning o'ynashi».
E) yarimsoyaning hosil bo'lishi.

8. Quyidagi rasmda 4 ta yorug'lik nurlarining (yashil, binafsha, zarg'aldoq, ko'k) prizma orqali o'tish yo'li tasvirlangan. Qaysi raqam qaysi nurga tegishli?



- A) 1 – yashil, 2 – binafsha, 3 – zarg'aldoq, 4 – ko'k.
B) 1 – ko'k, 2 – zarg'aldoq, 3 – binafsha, 4 – yashil.
C) 1 – zarg'aldoq, 2 – ko'k, 3 – binafsha, 4 – yashil.
D) 1 – binafsha, 2 – ko'k, 3 – zarg'aldoq, 4 – yashil.
E) 1 – zarg'aldoq, 2 – yashil, 3 – ko'k, 4 – binafsha.

Sardor Berdiyev

9. Yorug'lik to'lqinlarining vakuumda tarqalish tezligi nimalarga bog'liq?

- A) faqat to'lqin uzunligiga. B) faqat chastotasiga.
C) amplituda va chastotasiga. D) faqat amplitudasiga.
E) har qanday yorug'lik to'lqini vakuumda bir xil tezlik bilan tarqaladi.

10. Qizil, yashil, binafsha nurlardan qaysi biri bir jinsli tiniq muhitda eng katta tezlik bilan tarqaladi?

- A) hamma nurlarning tezliklari bir xil. B) yashil.
C) qizil. D) binafsha. E) qizil va binafsha.

11. Shaffof muhitda tarqalayotgan ko'zga ko'rinvchi yorug'lik to'lqinlaridan qaysi birining tezligi eng katta bo'ladi?

- A) binafsha. B) qizil. C) ko'k. D) yashil. E) sariq.

12. Spektrning ko'zga ko'rinadigan qismidagi qaysi nurning chastotasi eng katta?

- A) qizil. B) yashil. C) binafsha. D) sariq. E) ko'k.

13. Ko'zga ko'rinadigan nurlardan qaysi biri moddalarga tushganda kamroq sinadi?

- A) sariq. B) qizil. C) binafsha.
D) havorang. E) ultrabinafsha.

14. Qanday rangdagi nur uchun shishaning sindirish ko'rsatkichi eng katta bo'ladi?

- A) yashil. B) qizil. C) ko'k.
D) hamma nurlar uchun bir xil. E) binafsha.

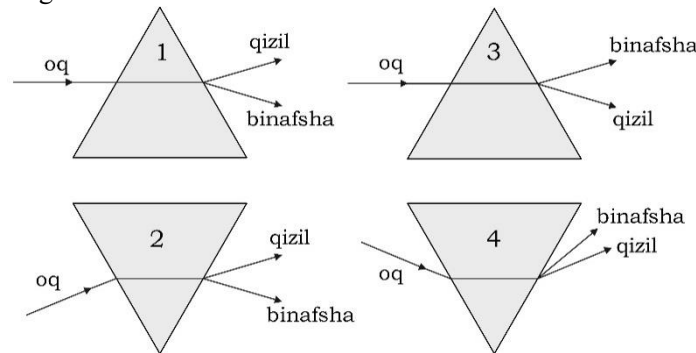
15. Quyida keltirilgan qaysi nurlar uchun yig'uvchi linzaning fokus masofasi eng katta bo'ladi?

- A) yashil. B) qizil. C) binafsha. D) sariq. E) ko'k.

16. Quyosh nuri prizma orqali o'tganda spektrga ajralishi – yorug'lik turli to'lqin uzunlikdagi elektromagnit to'lqinlar to'plamidan iborat ekanligi bilan izohlanadi, ular prizma tushib, ...

- A) turli tezliklarda harakat qiladi.
B) bir xil chastotaga ega bo'ladi.
C) turli darajada yutiladi.
D) bir xil to'lqin uzunligiga ega bo'ladi.
E) bir xil rangga ega bo'ladi.

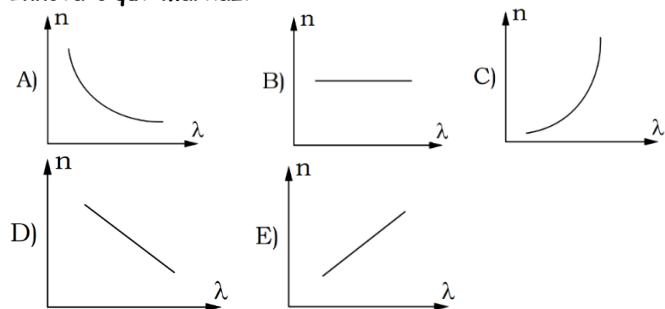
17. Qaysi rasmda nurlarning prizmadan o'tishdagi yo'li to'g'ri?



- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) to'g'risi yo'q.

18. Oddiy dispersiyada muhitning sindirish ko'rsatkichining tushayotgan yorug'lik to'lqin uzunligiga bog'lanish grafigi quyidagilardan qaysi biriga mos keladi?

Innova o'quv markazi



19. Qaysi rangdagi yorug'lik nuri havodan shishaga o'tganda, dastlabki yo'nalishidan eng ko'p og'adi?
A) qizil. B) yashil. C) binafsha. D) sariq. E) ko'k.
20. Qaysi rangdagi yorug'lik nuri havodan shishaga o'tganda, dastlabki yo'nalishidan eng kam og'adi?
A) sariq. B) yashil. C) binafsha. D) qizil. E) ko'k.
21. Qaysi rangli nur spektroskop prizmasida eng katta burchakka og'adi?
A) binafsha. B) yashil. C) hammasi bir xil. D) qizil. E) ko'k.
22. Quyosh yorug'ligi tarkibidagi qaysi nurning moddalardagi tezligi eng katta?
A) ultrabinafsha. B) binafsha. C) qizil. D) ko'k. E) infraqizil.
23. Yorug'likning rangi uning qaysi parametriga bog'liq?
A) to'liqin uzunligi va amplitudasi. B) tezlik. C) chastota. D) amplituda. E) TJY.
24. Monoxromatik yorug'lik dastasi vakuumdan shaffof muhitga o'tganda, uning rangi qanday o'zgaradi?
A) qizil rang tomonga o'zgaradi. B) binafsha rang tomonga o'zgaradi. C) tushish burchagiga bog'liq. D) o'zgarmaydi. E) muhitning sindirish ko'rsatkichiga bog'liq.
25. Zangori shisha orqali qizil qog'ozga qaralsa, u qanday rangda ko'rinadi?
A) yashil. B) zangori. C) qizil. D) qora. E) TJY.
26. Oq qog'ozga qizil harflar bilan matn yozilgan. Agar zangori shisha orqali qaralsa, harflar qanday rangli tuyuladi?
A) qizil. B) yashil. C) ko'k. D) qora. E) pushti.
27. Qizil buyum zangori nur bilan yoritilsa, u qaysi rangda ko'rinadi?
A) yashil. B) qora. C) binafsha. D) sariq. E) ko'k.
28. Yashil rangli shisha idishga qizil siyoh quyilgan. Siyoh qanday rangda ko'rinadi?
A) qizil. B) ko'k. C) binafsha. D) yashil. E) qora.
29. Agar yashil yaproqqa qirmizi shisha orqali qaralsa, uning rangi qanday ko'rinadi?
A) sariq. B) qora. C) ko'k. D) qizil. E) yashil.
30. Qizil va zangori rangdagi shisha plastinalar birlashtirildi. Bu sistemadan qanday rangdagi nur o'tadi?
A) faqat zangori. B) qizil va zangori. C) qizil. D) hech qanday nur o'tmaydi. E) oq.
31. Kunduzgi yorug'likda material qizil rangda ko'rindi. Agar qorong'ida shu materialga havorang nur tushirilsa, u

Sardor Berdiyev

qaysi rangda ko'rinadi?

- A) qora. B) sariq. C) havorang. D) ko'k. E) qizil.
32. Ko'rinuvchi yorug'lik to'liqinining chastotasi $4 \cdot 10^{14} \div 7.5 \cdot 10^{14}$ Hz oraliqda yotadi. Shu to'liqlarning uzunligi qanday oraliqda yotadi (nm).
A) $400 \div 700$. B) $450 \div 700$. C) $500 \div 700$. D) $400 \div 750$. E) $400 \div 800$.
33. 0,75 mm uzunlikda chastotasi $4 \cdot 10^{14}$ Hz bo'lgan qizil nurlanishning nechta to'liqin uzunligi joylashadi?
A) 400. B) 750. C) 1000. D) 1500. E) 3000.
34. Binafsha yorug'lik uchun suvning sindirish ko'rsatkichi 1,343. Bu yorug'lik to'liqinining suvda tarqalish tezligini toping (km/s).
A) 300000. B) 253333,3. C) 299792,458. D) 223380. E) TJY.
35. Qizil va binafsha yorug'likning to'liqin uzunligi mos ravishda $\lambda_1 = 8 \cdot 10^{-7}$ m va $\lambda_2 = 4 \cdot 10^{-7}$ m bo'lsa, ularning chastotalari nisbati ν_1/ν_2 qanday?
A) 0,32. B) 0,5. C) 2. D) 4. E) 32.
36. Yorug'likning vakuumdagi to'liqin uzunligi λ . Absolut sindirish ko'rsatkichi n bo'lgan muhitda shu yorug'likning to'liqin uzunligi qanday bo'ladi va bunda yorug'likning rangi o'zgaradimi?
A) λ , o'zgarmaydi. B) λ/n , o'zgaradi. C) $n\lambda$, o'zgarmaydi. D) $n\lambda$, o'zgaradi. E) λ/n , o'zgarmaydi.

1b	2e	3b	4c	5c	6a	7a	8e	9e	10c
11b	12c	13b	14e	15b	16a	17d	18a	19c	20d
21a	22c	23c	24d	25d	26d	27b	28e	29b	30d
31a	32d	33c	34d	35b	36e				

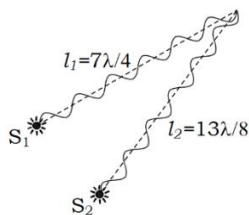
132. Interferensiya.

1. To'liqlar interferensiyasi deb qanday hodisaga aytiladi?
A) o'lchamlari to'liqin uzunligi tartibida bo'lgan to'siq yoki tirqishga tushgan to'liqlarning to'silgan sohaga og'ib tarqalish hodisasi. B) ikki kogerent to'liqin qo'shilganda hosil bo'lgan to'liqin amplitudasining kuchayishi yoki susayishi hodisasi. C) to'siqqa uchragan to'liqlarning to'siqdan biror burchak ostida orqaga qaytib tarqalish hodisasi. D) ikki to'liqinning qo'shilishi natijasida natijaviy tebranishlar amplitudasining keskin ortib yoki kamayib ketish hodisasi. E) TJY.
2. To'liqlar interferensiyasi qachon kuzatiladi?
A) chastotalari va fazalar farqi har xil bo'lgan to'liqlar qo'shilganda. B) chastotalari bir xil va fazalar farqi o'zgaruvchan bo'lgan to'liqlar qo'shilganda. C) chastotalari har xil va fazalar farqi o'zgarmas bo'lgan to'liqlar qo'shilganda. D) chastotalari va fazalar farqi o'zgarmas bo'lgan to'liqlar qo'shilganda. E) chastotalari bir xil va fazalar farqi o'zgarmas bo'lgan to'liqlar qo'shilganda.
3. To'liqin uzunliklari har xil bo'lgan to'liqlar qanday sharoitda interferensiyalashadi?

Innova o'quv markazi

- A) amplitudalari bir xil bo'lganda.
 B) interferensiyalashmaydi.
 C) amplituda va boshlang'ich fazalari bir xil bo'lganda.
 D) har qanday sharoitda.
 E) boshlang'iy fazalari bir xil bo'lganda.

4. Ushbu interferensiyalanuvchi ikki to'lqinning fazalar farqi qanday bo'ladi?



- A) $\pi/2$. B) $\pi/3$. C) $\pi/4$. D) $\pi/6$. E) π .

5. Ikki o'zaro interferensiyalanuvchi monoxromatik yorug'lik nurlarining yo'llar farqi $\lambda/6$ ga teng. Tebranishlarning fazalar farqini aniqlang.

- A) $\pi/6$. B) $\pi/4$. C) $\pi/3$. D) $\pi/2$. E) π .

6. Ikki monoxromatik yorug'lik to'lqinlarning bir nuqtadagi yo'llar farqi $\lambda/4$ ga teng. Tebranishlarning fazalar farqini aniqlang.

- A) π . B) $\pi/2$. C) $\pi/3$. D) $\pi/4$. E) $\pi/6$.

7. Tebranishlar chastotasi 3 Hz bo'lgan to'lqin 2,4 m/s tezlik bilan tarqalmoqda. Bir-biridan 20 cm masofada joylashgan nuqtalardagi tebranishlarning fazalar farqi ko'pi bilan qanday?

- A) π . B) $\pi/2$. C) $\pi/3$. D) $\pi/4$. E) $\pi/6$.

8. Tebranishlarning fazodagi tarqalish tezligi 6 m/s va chastotasi 10 Hz bo'lsa, bir-biridan 20 cm masofada turuvchi ikki nuqta orasidagi fazalar farqi ko'pi bilan qanday bo'ladi?

- A) 2π . B) $2\pi/3$. C) $\pi/6$. D) $\pi/3$. E) $4\pi/3$.

9. To'lqin uzunliklari λ ga teng bo'lgan ikki interferensiyalanuvchi kogerent yorug'lik to'lqinlarining fazalar farqi $\pi/4$ ga teng. Optik yo'llar farqi qanday?

- A) λ . B) $\lambda/2$. C) $\lambda/4$. D) $\lambda/8$. E) $\lambda/16$.

10. Koordinatalar boshida joylashgan tovush manbaidan to'lqin uzunligi 2 m bo'lgan tebranishlar tarqalmoqda. Koordinatalari $x_1=2$ m va $x_2=6$ m bo'lgan nuqtalarning tebranishlari orasidagi fazalar farqi qanday?

- A) 0. B) π . C) 3π . D) 4π . E) 8π .

11. Chastotasi 680 Hz bo'lgan tovush to'lqinining ikki nuqtasidan manbagacha bo'lgan masofalar farqi 25 cm bo'lsa, bu nuqtalar tebranishlarining fazalar farqi qanday? Tovushning havodagi tezligi 340 m/s.

- A) π . B) 2π . C) $\pi/3$. D) $\pi/4$. E) $\pi/6$.

12. Qanday to'lqinlar kogerent to'lqinlar deyiladi?

- A) bir xil chastotali. B) bir xil amplitudali.
 C) tebranishlari garmonik bo'lgan.
 D) bir xil chastotali va fazalar farqi o'zgarmas.
 E) to'lqin uzunliklari bir xil.

13. To'g'ri tasdiqni ko'rsating.

- A) bir xil chastotali va doimiy fazalar farqi hosil qiluvchi yorug'lik to'lqinlari o'zaro kogerent to'lqinlar deb ataladi.

Sardor Berdiyev

B) bir xil chastotali yorug'lik manbalari o'zaro kogerent manbalar deb ataladi.

C) bir xil uzunlikka ega bo'lgan va bir tekislik bo'ylab qutblangan to'lqinlar kogerent to'lqinlar deb ataladi.

D) bir xil amplitudali va to'lqin uzunlikli, o'zaro tik tekisliklar bo'ylab qutblangan to'lqinlar o'zaro kogerent to'lqinlar deb ataladi.

E) tabiiy manbadan chiquvchi yorug'lik to'lqinlarining o'zaro kogerentligini ta'minlash mumkin emas.

14. Ikki kogerent manbadan chiqayotgan amplitudasi A va to'lqin uzunligi $\lambda = 300$ nm bo'lgan nurlarning interferensiyalanishi natijasida fazoning ma'lum nuqtasida $\sqrt{3}A$ amplitudaga ega tebranishlar hosil bo'ldi. Nurlarning minimal yo'llar farqi (nm) nimaga teng?

- A) 75. B) 150. C) 25. D) 50. E) 100.

15. Bir xil a amplitudaga ega bo'lgan ikki kogerent to'lqinlar orasidagi yo'l farqi toq yarim to'lqin uzunligiga teng bo'lganda, ularning qo'shilishidan hosil bo'ladigan natijaviy tebranish amplitudasi qanday bo'ladi?

- A) 0. B) $a/2$. C) a . D) $2a$. E) a^2 .

16. Bir xil a amplitudaga ega bo'lgan ikki kogerent to'lqinlar orasidagi yo'l farqi juft yarim to'lqin uzunligiga teng bo'lganda, ularning qo'shilishidan hosil bo'ladigan natijaviy tebranish amplitudasi qanday bo'ladi?

- A) 0. B) $a/2$. C) a . D) $2a$. E) a^2 .

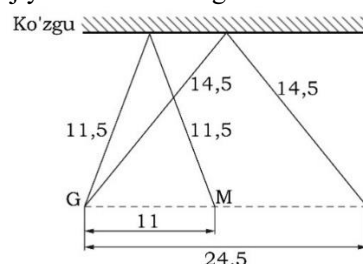
17. O'zaro kogerent ikki manbadan chiquvchi to'lqinlar qo'shilish nuqtasiga bir xil fazada yetib keldilar. Agar to'lqinlar amplitudalari a bo'lsa, natijaviy to'lqin amplitudasi A qanday bo'ladi?

- A) $A=0$. B) $A=a$. C) $A=2a$. D) $0 < A < a$. E) $a < A < 2a$.

18. Ikki kogerent tovush manbai bir xil fazada tebranadi. Birinchi manbadan 3 m va ikkinchi manbadan 4 m masofada joylashgan nuqtada tovush eshitilmaydi. Tovush tezligini 340 m/s bo'lsa, tovush chastotasi qanday (Hz)? ($k=0,1,2,\dots$).

- A) $(2k+1)340$. B) $340k$. C) $680k$. D) $(2k+1)170$. E) $340/k$.

19*. Elektromagnit tebranishlar generatori G to'lqin uzunligi 3 cm bo'lgan monoxromatik to'lqin tarqatmoqda. M va N nuqtalarda generatordan kelayotgan va K ko'zgudan qaytgan to'lqinlar uchrashadilar (shaklda masofalar santimetrlarda berilgan). Bu nuqtalarda interferensiya natijalari qanday bo'ladi? Ko'zgudan qaytishda to'lqin fazasi π ga siljiydi deb hisoblang.



- A) M va N da maksimum. B) M –minimum, N –maksimum.
 C) M –maksimum, N –minimum. D) M va N da minimum.
 E) TJY.

20. Ikki yorug'lik to'lqinining ustma-ust tushishi natijasida fazoning ba'zi joylarida intensivlikning kuchayishi, ba'zi joylarida susayishi ... deb ataladi.

Innova o'quv markazi

- A) fotoeffekt. B) yorug'likning qutblanishi.
C) interferensiya. D) dispersiya. E) difraksiya.

21. To'liq uzunliklari har xil bo'lgan ikkita yorug'lik dastasi qo'shilishi natijasida interferensiya kuzatiladimi, agar kuzatilsa, qanday shart bajarilgan bo'ladi?

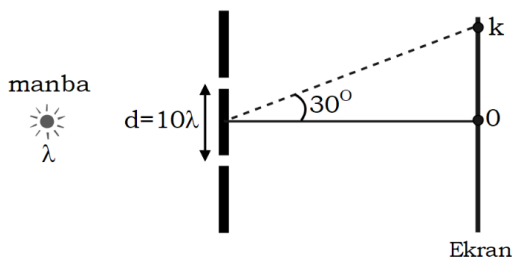
- A) interferensiya kuzatilmaydi.
B) boshlang'ich fazalari bir xil bo'lishi.
C) tebranish amplitudalari va boshlang'ich fazalari bir xil bo'lishi.
D) yo'llar farqi o'zgarmas saqlanishi.
E) tebranish amplitudalari bir xil bo'lishi.

22. Har xil to'liq uzunlikdagi ikkita nurlar dastasi uchun qanday sharoitda interferensiya kuzatilishi mumkin?
A) bir xil amplitudali tebranishda. B) doimiy yo'llar farqida.
C) bir xil boshlang'ich fazali tebranishda.
D) bir xil boshlang'ich faza va amplitudali tebranishda.
E) hech qanday sharoitda.

23. Ikki kogerent manbadan chiqayotgan yorug'lik to'liqlari berilgan nuqtaga qarama-qarshi fazada keladi. Agar har bir to'liqning tebranish amplitudasi a ga teng bo'lsa, shu nuqtadagi natijaviy tebranishning amplitudasi A nimaga teng?

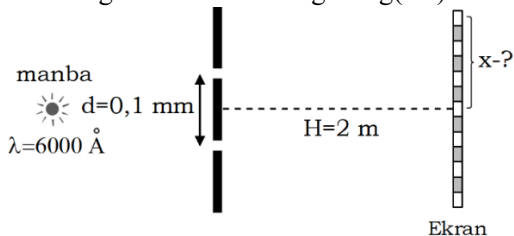
- A) $A=a$. B) $0 < A < a$. C) $a < A < 2a$. D) $A=0$. E) TJY.

24*. Ikkita tirqish bilan bog'liq interferensiyon tajribada tirqishlar orasidagi masofa $d=10\lambda$ ga teng. Tirqishlarga tushayotgan yorug'likning to'liq uzunligi λ bo'lsa, ekrandagi k nuqtada qaysi interferensiya natijasi joylashgan?



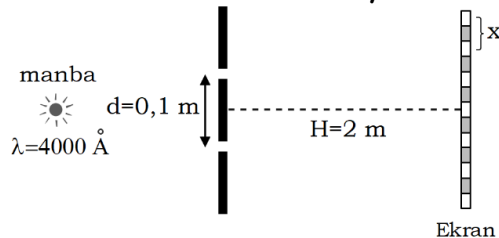
- A) 6-maksimum. B) 8-minimum. C) 5-maksimum.
D) 7-maksimum. E) 4-minimum.

25. Ikkita tirqish bilan bog'liq interferensiyon tajribada tirqishlar orasidagi masofa $d=0,1$ mm ga, tirqishlardan ekrangacha masofa $H=2$ m ga teng. Tirqishlarga tushayotgan yorug'likning to'liq uzunligi $\lambda=6000 \text{ Å}$ bo'lsa, rasmda ko'rsatilgan x masofa nimaga teng(cm)?



- A) 1,2. B) 1,8. C) 2,4. D) 3,6. E) 4,2.

26. Ikkita tirqish bilan bog'liq interferensiyon tajribada tirqishlar orasidagi masofa $d=0,1$ m ga, tirqishlardan ekrangacha masofa $H=2$ m ga teng. Tirqishlarga tushayotgan yorug'likning to'liq uzunligi $\lambda=4000 \text{ Å}$ bo'lsa, ekrandagi ikkita qo'shni maksimum orasidagi masofa nimaga teng(m)?

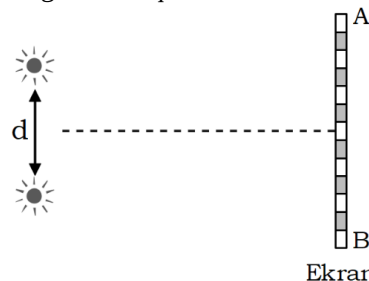
Sardor Berdiyev

- A) $4 \cdot 10^{-6}$. B) $4 \cdot 10^{-10}$. C) $8 \cdot 10^{-6}$. D) $8 \cdot 10^{-10}$. E) $8 \cdot 10^{-4}$.

27. Agar yorug'lik manbalari orasidagi masofani o'zgartirmay, ular AB ekrandan uzoqlashtirilsa, ekranda hosil bo'ladigan interferensiyon yo'llarning kengligi qanday o'zgaradi?

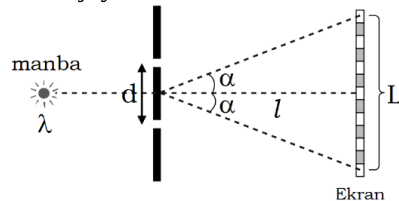
- A) avval ortadi, so'ngra kamayadi.
B) avval kamayadi, so'ngra ortadi.
C) o'zgarmaydi. D) ortadi. E) kamayadi.

28*. O'lchamlari cheklanmagan ekranda bir-biridan d masofada joylashgan ikkita yorug'lik manbalari hosil qiluvchi interferensiya manzarasi kuzatiladi. Manbalardan nurlanuvchi monoxromatik yorug'lik to'liq uzunligi λ . Ekranda kuzatilishi mumkin bo'lgan interferensiyaviy maksimumlarning soni aniqlansin.



- A) $2\lambda/d$. B) d/λ . C) $\lambda/2d$. D) λ/d . E) $2d/\lambda + 1$.

29*. Ikkita tirqish bilan bog'liq interferensiyon tajribada tirqishlar orasidagi masofa d ga, tirqishlardan ekrangacha masofa l ga teng. Tirqishlarga tushayotgan yorug'likning to'liq uzunligi λ bo'lsa, ekranda L uzunlikdagi oraliqda nechta maksimum joylashadi?



- A) $\frac{dL}{\lambda l}$. B) $\frac{dL}{\lambda l} + 1$. C) $\frac{d}{\lambda}$. D) $\frac{L\lambda}{d} + 1$. E) $\frac{d\lambda}{l}$.

30. Nima uchun bir-biriga bog'liq bo'lmagan ikkita yorug'lik manbaidan (masalan, ikkita yulduzdan) yorug'lik interferensiyasi kuzatilmaydi?

- A) bir-biriga bog'liq bo'lmagan yorug'lik manbalari kogerent bo'lgani uchun.
B) bir-biriga bog'liq bo'lmagan yorug'lik manbalari kogerent bo'lmagan uchun.
C) yorug'lik manbalari mustaqil bo'lgani uchun.
D) ma'lumotlar yetarli emas. E) TJY.

31. Quyidagi hodisalarning qaysilari yorug'lik interferensiyasi yordamida tushuntiriladi:

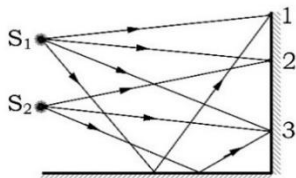
- 1) yupqa moy pardasining rangli tovlanishi;
- 2) kichik buyum soyasi o'rtasida yorug dog'ning hosil bo'lishi;
- 3) Nyuton halqalari;

Innova o'quv markazi

4) yorug'lik nurlarining geometrik soya sohasiga og'ishi?

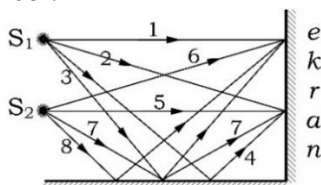
- A) faqat 1. B) faqat 3. C) 1 va 3.
D) 1 va 2. E) hammasi.

32. Ko'zgu ustida chastotalari ω_1 va ω_2 bo'lgan monoxromatik to'lqinlarni tarqatayotgan S_1 va S_2 yorug'lik manbalari joylashgan. Nurlarning uchrashuvi natijasida ekrandagi 1, 2 va 3-nuqtalarning qaysilarida interferensiya kuzatilishi mumkin?



- A) 1. B) 2. C) 3. D) hammasida. E) 1 va 3.

33. Bir-biriga nisbatan perpendikular qutblangan, o'zaro kogerent, bir xil to'lqin uzunligida nurlanayotgan ikki manbadan chiqayotgan qaysi nurlar ekranda interferension manzara hosil qiladi?



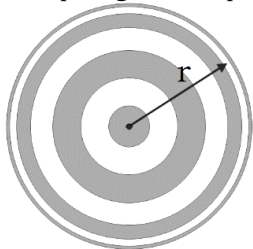
- A) 1-3, 2-4, 5-7, 6-8. B) 1-3, 5-7. C) 3-4, 2-6.
D) 1-4, 2-5. E) 1-4-3, 2-5-6.

34. Quyidagi hodisalarning qaysilari interferensiya hodisasi asosida tushuntiriladi?

- 1) sovun pufagi yoki yog' pardasidagi kamalak ranglarning kuzatilishi;
- 2) Nyuton xalqalari;
- 3) kichik doiraviy diskdan hosil bo'ladigan soyaning markazida yorug' dog' hosil bo'lishi;
- 4) yorug'lik nurlarining to'siq chegarasida geometrik soya sohasiga og'ishi.

- A) 1, 2. B) 1. C) 1, 2, 3. D) 3, 4. E) 4.

35. Nyuton halqalarini kuzatish qurilmasi monoxromatik yorug'lik bilan yoritiladi. Agar yorug'lik nurining to'lqin uzunligi 600 nm, linzaning egrilik radiusi 1,5 m bo'lsa, rasmda ko'rsatilgan halqaning radiusi qanday (mm)?



- A) 1,5. B) 3. C) 3,2. D) 4,6. E) 0,9.

36. Nyuton halqalarini kuzatish qurilmasi monoxromatik yorug'lik bilan yoritiladi. Agar yorug'lik nurining to'lqin uzunligi 500 nm, linzaning egrilik radiusi 4 m bo'lsa, sakkizinchi qora halqaning radiusi qanday (mm)?

- A) 4. B) 3. C) 2. D) 5. E) 6.

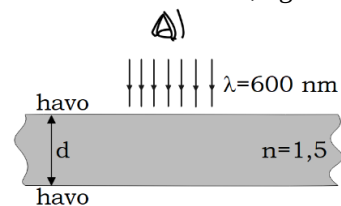
37*. Nyuton halqalarini kuzatish qurilmasi monoxromatik yorug'lik bilan yoritiladi. Bunda ikkita qo'shni qora halqalarning radiuslari mos ravishda 1,732 mm va 2 mm.

Sardor Berdiyev

Bular nechanchi qora halqalar?

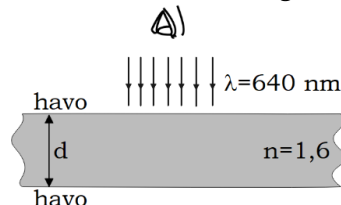
- A) 1 va 2. B) 2 va 3. C) 3 va 4. D) 4 va 5. E) 5 va 6.

38*. To'lqin uzunligi $\lambda=600$ nm bo'lgan yorug'lik yupqa pardaga rasmdagi kabi tushmoqda. Pardadan qaytgan yorug'lik ko'zga yorqin ranglarda ko'rindi. Pardaning qalinligi quyidagilardan qaysi biri bo'lishi mumkin? Pardaning sindirish ko'rsatkichi $n=1,5$ ga teng.



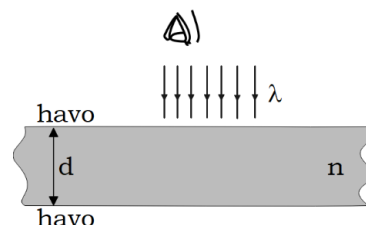
- A) 800 nm. B) 700 nm. C) 400 nm. D) 600 nm. E) 200 nm.

39*. To'lqin uzunligi $\lambda=640$ nm bo'lgan yorug'lik yupqa pardaga rasmdagi kabi tushmoqda. Parda tepasidan qaralganda ko'zga parda sirti qorong'i ko'rindi. Pardaning qalinligi quyidagilardan qaysi biri bo'lishi mumkin. Pardaning sindirish ko'rsatkichi $n=1,6$ ga teng.



- A) 500 nm. B) 700 nm. C) 800 nm. D) 100 nm. E) 300 nm.

40*. To'lqin uzunligi $\lambda=520$ nm bo'lgan yorug'lik yupqa pardaga rasmdagi kabi tushmoqda. Pardadan qaytgan yorug'lik ko'zga yorqin ranglarda ko'rinishi uchun pardaning minimal qalinligi $d=100$ nm bo'lishi kerak. Bunda pardaning sindirish ko'rsatkichi nimaga teng bo'lgan?



- A) $n=1,2$. B) $n=1,3$. C) $n=1,5$. D) $n=1,8$. E) $n=2$.

41*. Moddasining sindirish ko'rsatkichi $n=1,5$ bo'lgan $d=210$ nm qalinlikdagi yupqa parda uning sirtiga tik yo'nalgan oq nur dastasi bilan yoritilsa, qaytuvchi nurlarda parda rangi qanday ko'rinadi?

- A) binafsha. B) ko'k. C) yashil. D) sariq. E) qizil.

1b	2e	3b	4c	5c	6b	7b	8b	9d	10d
11a	12d	13a	14d	15a	16d	17c	18d	19b	20c
21a	22e	23d	24c	25d	26c	27d	28e	29b	30b
31c	32e	33a	34a	35a	36a	37c	38b	39c	40b
41a									

133. Difraksiya.

1. Difraksiya deb qanday hodisaga aytiladi?

- A) o'lchamlari to'lqin uzunligi tartibida bo'lgan to'siq yoki tirqishga tushgan to'lqinlarning to'silgan sohaga og'ib tarqalish hodisasi.
B) ikki kogerent to'lqin qo'shilganda hosil bo'lgan to'lqin amplitudasining kuchayishi yoki susayishi hodisasi.

Innova o'quv markazi

C) to'siqqa uchragan to'liqlarning to'siqdan biror burchak ostida orqaga qaytib tarqalish hodisasi.

D) ikki to'liqlarning qo'shilishi natijasida natijaviy tebranishlar amplitudasining keskin ortib yoki kamayib ketish hodisasi. E) TJY.

2. Yorug'lik to'liqlarining tarqalishda to'g'ri chiziqdan og'ishi va to'siqni aylanib, soya sohasiga o'tishi ... deb ataladi.

A) interferensiya. B) yorug'likning qutblanishi.
C) fotoeffekt. D) dispersiya. E) difraksiya.

3. Yorug'lik qanday sharoitda to'g'ri chiziqli bo'ylab tarqalishdan chetlashadi?

A) bir jinsli bo'lmagan muhitda.
B) o'lchamlari yorug'lik to'liq uzunligi bilan solishtirarli to'siqlarga uchraganda.
C) o'lchamlari yorug'lik to'liq uzunligi bilan solishtirarli tirqish yoki teshiklardan o'tganda.
D) TJY. E) A, B va C javoblar to'g'ri.

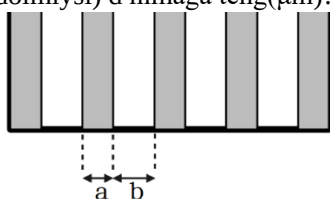
4. Uzunligi 800 nm bo'lgan ikki kogerent yorug'lik to'liqni fazoning bir nuqtasiga 2 μm optik yo'l farqi bilan kelib tushmoqda. Nurlar kelib tushayotgan nuqtada interferensiya hodisasi bo'ladimi yoki difraksiyami? Shu hodisa tufayli to'liq bu nuqtada kuchayadimi yoki susayadimi?

A) interferensiya, susayadi. B) difraksiya, susayadi.
C) interferensiya, kuchayadi. D) difraksiya, susayadi.
E) TJY.

5. Fazoning biror-bir nuqtasiga to'liq uzunligi 600 nm, optik yo'llar farqi 1,2 μm bo'lgan kogerent nurlar kelib tushmoqda. Bu nuqtada qanday hodisa kuzatiladi?

A) difraksion maksimumlar. B) interferensiyon minimumlar.
C) interferensiyon maksimumlar. D) difraksion minimumlar.
E) TJY.

6. Agar difraksion panjaraning bitta shtrixining kengligi $a=1,25 \mu\text{m}$ va shtrixlari orasidagi masofa $b=2,35 \mu\text{m}$ bo'lsa, panjara davri (doimiysi) d nimaga teng (μm)?



A) 1,1. B) 1,88. C) 0,53. D) 3,6. E) 1,71.

7. 1 mm da 1000 ta shtrixi bor difraksion panjaraning doimiysini (μm) aniqlang.

A) 100. B) 10. C) 2. D) 0,1. E) 1.

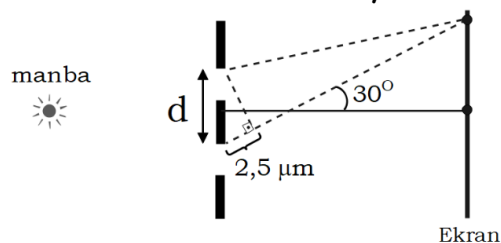
8. Zamonaviy difraksion panjarada 3/4 mm masofada 12500 ta shtrix chizilgan. Panjara doimiysi (μm) qanday?

A) 0,03. B) 0,24. C) 0,12. D) 0,06. E) 0,1.

9. Agar difraksion panjaraning davri 2 μm bo'lsa, u holda har bir millimetrdan nechta shtrix mavjud?

A) 500. B) 400. C) 300. D) 200. E) 100.

10*. Difraksion panjarada ikkita qo'shni tirqishlarning chetlaridan chiqayotgan to'liqlar orasidagi yo'l farqi 2,5 μm va difraksiya burchagi 30° bo'lsa, shu panjaraning doimiysi necha μm ga teng?

Sardor Berdiyev

A) 1,25. B) 2,5. C) 5. D) 10. E) 25.

11. Davri 1,5 μm bo'lgan difraksion panjara 30° burchakka og'dirgan birinchi tartibli spektral chiziqqa mos keladigan to'liq uzunligini toping (nm).

A) 300. B) 450. C) 500. D) 600. E) 750.

12. To'liq uzunligi 600 nm bo'lgan monoxromatik yorug'lik to'liqni davri 3,6 μm bo'lgan difraksion panjaraga tik tushmoqda. 30° burchak ostida ko'ringan difraksion maksimumning tartibini aniqlang.

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

13. Doimiysi d bo'lgan difraksion panjaraga to'liq uzunligi λ bo'lgan monoxromatik parallel nurlar dastasi tik tushmoqda. Birinchi bosh maksimum burchagi φ uchun qaysi shart bajarilishi kerak?

A) $\sin\varphi = \lambda/d$. B) $\sin\varphi = d/\lambda$.

C) $\cos\varphi = \lambda/d$. D) $\cos\varphi = d/\lambda$.

E) $\cos\varphi = \lambda d$.

14. Davri 0,001 mm bo'lgan difraksion panjara yordamida hosil qilingan birinchi tartibli spektrda yashil ($\lambda=0,5 \mu\text{m}$) chiziqli qanday burchak ostida ko'rinadi?

A) 0° . B) 30° . C) 45° . D) 60° . E) 75° .

15. Difraksion panjara doimiysi $d=1,4 \mu\text{m}$. Panjarada hosil qilingan difraksion manzaraning 1-tartibli maksimumi 30° burchak ostida kuzatilayotgan bo'lsa, nurning to'liq uzunligini (μm) toping.

A) 0,5. B) 0,7. C) 0,6. D) 0,8. E) 1.

16. Davri $1 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$ bo'lgan difraksion panjarada kuzatilayotgan birinchi tartibli ikki simmetrik maksimumlar orasida burchak 60° bo'lsa, tushayotgan yorug'likning to'liq uzunligi qanday (nm) bo'ladi?

A) 400. B) 500. C) 600. D) 700. E) 870.

17. Difraksion panjara ortidagi 6-tartibli maksimum 60° burchak ostida kuzatilmoqda. Panjara doimiysining nurning to'liq uzunligiga nisbatini toping.

A) 9. B) 7,2. C) 5,2. D) 6,9. E) 3,6.

18. Davri 0,0025 mm bo'lgan difraksion panjara yordamida hosil qilingan 3-tartibli spektrdagi zangori ($\lambda=0,5 \mu\text{m}$) rangli nurlarning og'ish burchagi qanday?

A) 37° . B) 45° . C) 90° . D) 60° . E) 30° .

19. To'liq uzunligi 500 nm bo'lgan monoxromatik yorug'lik to'liqni davri $\sqrt{3} \mu\text{m}$ bo'lgan difraksion panjaraga tik tushmoqda. Uchinchi tartibli difraksion maksimum qanday burchak ostida ko'rinadi?

A) 90° . B) 60° . C) 45° . D) 30° . E) 20° .

20. Difraksion panjaraning har 1 mm da 250 ta shtrix bor. Difraksion panjaraga to'liq uzunligi 500 nm bo'lgan monoxromatik yorug'lik tushadi. To'rtinchi difraksion maksimum qanday burchak ostida kuzatiladi?

Innova o'quv markazi

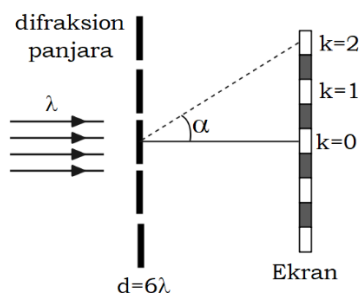
A) 75° . B) 60° . C) 45° . D) 30° . E) 15° .

21. To'liq uzunligi λ bo'lgan yorug'likning davri 5λ bo'lgan difraksiya panjarasida difraksiyalanishida 2-tartibli maksimum qanday burchak ostida kuzatiladi?
A) $\arcsin(3/5)$. B) $\arcsin 0,45$. C) $\arcsin 0,3$.
D) $\arcsin 0,15$. E) $\arcsin(2/5)$.

22. Difraksiyon panjaraning 1 mm masofasida 500 ta shtrix bo'lsa va ikkinchi tartibli maksimum 30° burchak ostida kuzatilayotgan bo'lsa, yorug'likning to'liq uzunligi qanday (μm)?
A) 0,5. B) 0,6. C) 0,7. D) 0,8. E) 0,9.

23. Monoxromatik yorug'lik dastasi difraksiyon panjaraga tik tushadi. Uchinchi tartibli maksimum markazga nisbatan 30° burchak ostida kuzatiladi. Panjara davrini d ni yorug'likning to'liq uzunligi λ bilan ifodalang.
A) $d = \lambda$. B) $d = 1,5\lambda$. C) $d = 3\lambda$.
D) $d = 6\lambda$. E) $d = \lambda/3$.

24. To'liq uzunligi λ bo'lgan monoxromatik parallel yorug'lik nurlari davri $d = 6\lambda$ bo'lgan difraksiyon panjaraga normal ravishda tushadi. Ikkinchi tartibli maksimum kuzatiladigan difraksiya burchagi α bo'lsa, $\sin \alpha$ nimaga teng?



A) 1/4. B) 1/3. C) 2/3. D) 1/6. E) 0.

25. Bir 2,5 mm ida 4000 ta shtrixi bo'lgan difraksiyon panjaraga to'liq uzunligi 500 nm bo'lgan monoxromatik yorug'lik tushmoqda. Birinchi tartibli ikki spektr orasidagi burchakni toping.
A) 60° . B) 90° . C) 30° . D) 106° . E) 45° .

26. Natriy sariq chizig'ining to'liq uzunligi 500 nm. Difraksiyon panjaraning davri $2,8 \mu\text{m}$ bo'lsa, spektrning eng katta tartibi qanday?
A) 6. B) 4. C) 5. D) 3. E) 2.

27. Difraksiya panjarasining davri $2 \mu\text{m}$. Natriyning to'liq uzunligi 589 nm bo'lgan sariq chizig'ining difraksiya manzarasidagi eng katta tartib nomerini toping.
A) 6. B) 5. C) 4. D) 3. E) 2.

28. Har bir millimetrida 200 ta shtrixi bo'lgan difraksiyon panjaraga to'liq uzunligi $5 \cdot 10^{-5} \text{ cm}$ bo'lgan monoxromatik to'liq normal tushmoqda. Kuzatish mumkin bo'lgan chiziqlarning eng katta tartibi qanday?
A) 1. B) 5. C) 10. D) 20. E) 100.

29. 1 mm iga 400 shtrix to'g'ri keladigan difraksiyon panjaraga to'liq uzunligi $5 \cdot 10^{-5} \text{ cm}$ bo'lgan yassi monoxromatik yorug'lik to'liqni tik tushmoqda. Spektrning eng katta tartibini aniqlang.
A) 3. B) 7. C) 5. D) 6. E) 2.

Sardor Berdiyev

30. To'liq uzunligi $0,5 \mu\text{m}$ bo'lgan monoxromatik yorug'lik davri $2,9 \mu\text{m}$ bo'lgan difraksiyon panjaraga tik tushmoqda. Ekranida nechta bosh maksimum kuzatiladi?
A) 5. B) 6. C) 10. D) 11. E) 12.

31. Doimiysi $1,1 \mu\text{m}$ bo'lgan difraksiyon panjaraga to'liq uzunligi $0,5 \mu\text{m}$ bo'lgan yassi monoxromatik to'liq normal tushmoqda. Kuzatish mumkin bo'lgan maksimumlar sonini toping.
A) 9. B) 7. C) 5. D) 4. E) 2.

32. Davri $3,4 \mu\text{m}$ bo'lgan difraksiyon panjaraga tik ravishda to'liq uzunligi $0,5 \mu\text{m}$ bo'lgan monoxromatik yorug'lik tushmoqda. Ekranida nechta bosh maksimum kuzatiladi?
A) 6. B) 7. C) 12. D) 14. E) 13.

33. Difraksiyon panjara davri $d = 2\lambda$ bo'lsa, panjara ortida nechta difraksiyon maksimum kuzatiladi?
A) 2. B) 1. C) 5. D) 3. E) 4.

34. Yashil ($\lambda = 0,5 \mu\text{m}$) nur bilan yoritilgan va doimiysi $100 \mu\text{m}$ bo'lgan difraksiyon panjara nechta difraksiyon maksimum hosil qiladi?
A) 500. B) 401. C) 200. D) 50. E) 10.

35. To'liq uzunligi $0,5 \mu\text{m}$ bo'lgan yorug'lik dastasi doimiysi $2,3 \mu\text{m}$ bo'lgan difraksiyon panjaraga perpendikulyar tushadi. Ekranida kuzatiladigan maksimumlarning maksimal soni ...
A) 9. B) 5. C) 4. D) 2. E) 1.

36. Monoxromatik yorug'lik dastasi difraksiyon panjaraga tik tushadi. To'rtinchi tartibli maksimum 30° burchak ostida kuzatiladi. Panjara tomonidan berilgan maksimumlarning umumiy soni ...
A) 7. B) 8. C) 15. D) 17. E) 19.

37. Difraksiyon panjaradan ekrangacha bo'lgan masofa 80 cm, nolinchi maksimumdan uchinchi maksimumgacha masofa $3,6 \text{ mm}$ bo'lsa, yorug'likning to'liq uzunligi necha metrga teng? Panjara doimiysi $0,3 \text{ mm}$ ga teng.
A) $4,5 \cdot 10^{-7}$. B) $7 \cdot 10^{-7}$. C) $6 \cdot 10^{-7}$. D) $6,5 \cdot 10^{-7}$. E) $8 \cdot 10^{-7}$.

38. Davri $0,02 \text{ mm}$ bo'lgan difraksiyon panjara yordamida markaziy maksimumdan 3 cm masofada birinchi maksimum hosil qilindi. Panjaradan ekrangacha bo'lgan masofa 1 m bo'lsa, yorug'likning to'liq uzunligi qanday (μm)?
A) 0,4. B) 0,8. C) 0,86. D) 0,2. E) 0,6.

39. 1 mm da 100 ta shtrixi bo'lgan difraksiyon panjaraga yorug'lik tushmoqda. Ekrandagi birinchi maksimum nolinchi maksimumdan 12 cm uzoqlikda kuzatiladi. Ekran bilan difraksiyon panjara orasidagi masofa 2 m bo'lsa, yorug'likning to'liq uzunligi qanday (μm)?
A) 60. B) 6,5. C) 6,4. D) 0,7. E) 0,6.

40. Difraksiyon panjara vositasida panjaradan 1,8 m masofada, markaziy maksimumdan 5,4 cm masofada birinchi tartibli maksimum hosil qilindi. Nurning to'liq uzunligi $0,6 \mu\text{m}$ bo'lsa, panjara doimiysi (μm) qanday?
A) 15. B) 40. C) 20. D) 30. E) 10.

41. Ekrandan panjaragacha bo'lgan a masofa bilan nolinchi maksimumdan birinchi maksimumgacha bo'lgan b masofa orasida qanday bog'lanish bor?

Innova o'quv markazi

- A) a ortsa b o'zgaraydi. B) a ortsa b kamayadi.
 C) a ortsa b ham ortadi. D) a va b bir-biriga bog'liq emas.
 E) TJY.

42. Difraksiya maksimumi bilan ekran markazi orasidagi b masofaning panjara davri a ga bog'lanishi qanday?

- A) a ortsa, b kamayadi. B) a ortsa, b ortadi.
 C) a ortsa, b o'zgaraydi. D) b a ga bog'liq emas.
 E) TJY.

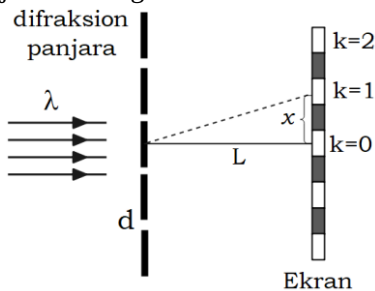
43. Davri kichik bo'lgan difraksion panjara o'rniga davri kattaroq bo'lgan panjara olinsa, ekrandagi maksimumlar orasidagi masofa qanday o'zgaradi?

- Maksimumlar soni-chi?
 A) qisqaradi, kamayadi. B) uzayadi, ko'payadi.
 C) o'zgaraydi, kamayadi. D) uzayadi, kamayadi.
 E) qisqaradi, ko'payadi.

44. Har 1 millimetrida $N=25$ ta shtrixi bo'lgan difraksion panjaraga monoxromatik yorug'lik tik tushmoqda. Ekrandagi $k=4$ tartibli ikkita bosh maksimum orasidagi masofa 5,4 cm, ekran bilan difraksion panjara oralig'i 50 cm bo'lsa, yorug'likning to'lqin uzunligi qanday (μm)?

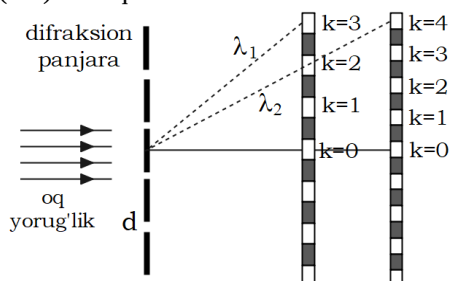
- A) 0,52. B) 0,54. C) 0,56. D) 0,58. E) 0,5.

45*. Agar monoxromatik yorug'lik davri d bo'lgan difraksiya panjarasida difraksiyalanganida 1- tartibli maksimum ekranda markaziy maksimumdan x masofada joylashgan bo'lsa, yorug'likning to'lqin uzunligi qanday? Ekran va panjara orasidagi masofa L .



- A) $\frac{dx}{\sqrt{L^2+x^2}}$. B) $\frac{dL}{\sqrt{L^2+x^2}}$. C) $\frac{dx}{L}$. D) $\frac{d\sqrt{L^2+x^2}}{L}$. E) $\frac{d\sqrt{L^2+x^2}}{x}$.

46*. Difraksiya panjarasiga tik tushayotgan oq yorug'lik difraksiyalanganida 3-tartibli spektrdagi $\lambda_1=780$ nm to'lqin uzunlikli chiziqli bilan 4-tartibli spektrdagi qanday λ_2 to'lqin uzunlikli (nm) chiziqli ustma-ust tushadi?



- A) 292. B) 347. C) 520. D) 585. E) 1040.

47. Qizil va binafsha nurlar difraksion panjarasiga tushadi. Quyidagi mulohazalardan qaysilari to'g'ri?

- 1) qizil nurning 3-maksimumi binafsha nurning 3-maksimumiga qaraganda markaziy maksimumdan uzoqroqda joylashgan.
 2) qizil va binafsha ranglarning markaziy maksimumlari bir nuqtada joylashadi.
 3) qizil va binafsha ranglarning markaziy maksimumlari bir

Sardor Berdiyev

nuqtada joylashmaydi.

4) binafsha nurning 3-maksimumi qizil nurning 3-maksimumiga qaraganda markaziy maksimumdan uzoqroqda joylashgan.

5) qizil nurning jami maksimumlari soni binafsha nurning maksimumlari sonidan ko'p bo'la olmaydi.

- A) 1 va 3. B) 3 va 4. C) 3 va 5. D) 1, 2 va 4. E) 1, 2 va 5.

48. Maktabda 1 mm da 50 va 100 ta shtrixi bo'lgan difraksion panjaralar bor. Bir xil sharoitda ularning qaysi biri ekranda enliroq spektr hosil qiladi?

- A) spektrlar eni bir xil bo'ladi.
 B) spektrning eni shtrixlar soniga bog'liq emas.
 C) birinchisi. D) ikkinchisi. E) TJY.

49. Nomi quyida zikr etilgan asboblarning qaysilari oq yorug'likni tarkibiy qismlarga (spektrga) ajratish uchun xizmat qiladi?

- 1) yassi ko'zgu; 2) yig'uvchi yupqa linza;
 3) difraksion panjara; 4) shaffof uch yoqli prizma.

- A) 1, 2. B) faqat 3. C) faqat 4. D) 3, 4. E) 1, 4.

1a	2e	3e	4a	5c	6d	7e	8d	9a	10c
11e	12c	13a	14b	15b	16b	17d	18a	19b	20d
21e	22a	23d	24b	25d	26c	27d	28c	29c	30d
31c	32e	33c	34b	35a	36d	37a	38e	39e	40c
41c	42a	43e	44b	45a	46d	47e	48d	49d	

134. Qutblanish.

1. Quyidagi 2 ta fikrning qaysi biri to'g'ri?

a) $\vec{E}$ vektorining amplitudasi barcha tebranish tekisligida birday bo'lsa, uni tabiiy yorug'lik deyiladi.

b) $\vec{E}$ vektorining tebranishlari hamma vaqt faqat birgina tekislikda sodir bo'lsa, uni yassi qutblangan yorug'lik deyiladi.

- A) faqat a. B) faqat b. C) ikkalasi ham to'g'ri.
 D) ikkalasi ham noto'g'ri.

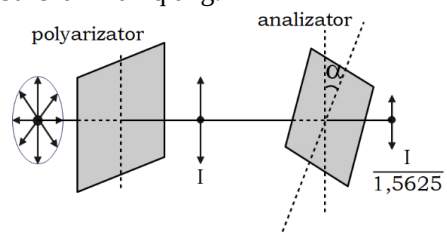
2. Turmalin yoki boshqa qutblovlchi kristallardan tabiiy nur o'tganda, uning intensivlik bo'yicha qanday maksimal qismi qutblangan nur bo'lib o'tadi?

- A) 0,75. B) 0,25. C) 0,5. D) 0,125. E) 0.

3. Agar turmalin plastinasiga tushayotgan tabiiy yorug'lik intensivligi I_0 bo'lsa, undan o'tayotgan yorug'lik intensivligi I nimaga teng?

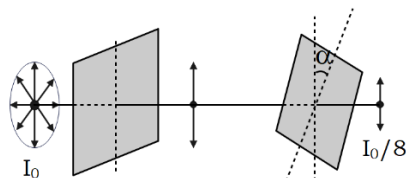
- A) I_0 . B) $I_0/8$. C) $I_0/4$. D) 0 dan I_0 gacha. E) $I_0/2$.

4*. Analizator yorug'lik intensivligini 1,5625 marta kamaytiradi. Polarizator va analizatorning optik o'qlari orasidagi burchakni aniqlang.



- A) 30° . B) 45° . C) 60° . D) 37° . E) 90° .

5*. Ikki polarizator orqali o'tganda tabiiy yorug'likning intensivligi 8 marta kamayadi. Polarizatorlar bir-biriga nisbatan qanday burchakka burilgan?



- A) 30° . B) 45° . C) 60° . D) 70° . E) 75° .
6. Yorug'lik to'liqini bo'ylama to'liqinmi, ko'ndalang to'liqinmi?
A) ham ko'ndalang, ham bo'ylama. B) bo'ylama.
C) ko'ndalang. D) to'liqin uzunligiga bog'liq.
E) bo'ylama ham emas, ko'ndalang ham.
7. Yorug'lik to'liqinining bo'ylama yoki ko'ndalang ekanligini qaysi hodisa yordamida aniqlash mumkin?
A) dispersiya. B) qutblanish. C) interferensiya.
D) difraksiya. E) TJY.
8. Quyida keltirilgan hodisalardan qaysi biri yorug'lik to'liqinining ko'ndalangligini tasdiqlaydi?
A) yorug'likning qutblanishi. B) difraksiya.
C) interferensiya. D) dispersiya. E) fotoeffekt.
9. Quyidagi to'liqlardan qaysilari qutblanish xossasiga ega? 1) tovush to'liqini; 2) yorug'lik to'liqini; 3) radioto'liqlar.
A) faqat. 1. B) faqat 2. C) hammasi. D) faqat 3. E) 2 va 3.
10. Quyida sanalgan to'liqlardan qaysilari ko'ndalang to'liqlar turiga kiradi?
1) suv betidagi to'liqlar; 2) gazdagi tovush to'liqlari; 3) yorug'lik to'liqlari; 4) radioto'liqlar; 5) suyuqlikdagi ultratovush to'liqlari.
A) 2, 4, 5. B) 1, 2, 3. C) 4, 5. D) 2, 3, 4. E) 1, 3, 4.
11. Quyida sanab o'tilgan to'liqlarning qaysilari ko'ndalang? 1) tovush; 2) suv sirtidagi to'liqlar; 3) elektromagnit to'liqlar; 4) ikki uchi mahkamlangan sim tebranishidagi to'liqlar; 5) siqilayotgan va kengayayotgan prujinadagi to'liqlar.
A) 1, 2, 3. B) 2, 3, 5. C) 4, 5. D) 2, 3, 4. E) 1, 3, 5.
12. Quyida sanalgan to'liqlardan qaysilari bo'ylama to'liqlar turiga kiradi?
1) suv sirtidagi to'liqlar; 2) gazlardagi tovush to'liqlari; 3) radioto'liqlar; 4) suyuqlikdagi ultratovush to'liqlari; 5) yorug'lik to'liqlari.
A) 1, 2. B) 2, 4. C) 2, 3. D) 3, 4. E) 4, 5.
13. Keltirilgan hodisalardan qaysilari yorug'likning to'liqin nazariyasi asosida tushuntiriladi?
1) interferensiya; 2) difraksiya; 3) fotoeffekt; 4) yorug'likning qutblanishi.
A) 1, 2, 3. B) 2, 3. C) hammasi. D) 1, 2, 4. E) 3, 4.
14. Yorug'lik to'liqlari tovush to'liqlaridan nima bilan farq qiladi? To'g'ri javoblarni toping:
1) tovush to'liqlari uzunroq;
2) yorug'lik to'liqlari bo'ylama, tovush to'liqlari ko'ndalang; 3) Yorug'lik ham, tovush ham bo'ylama to'liqindir; 4) yorug'lik ko'ndalang, tovush bo'ylama to'liqindir; 5) Yorug'lik interferensiyalanadi, tovush interferensiyalanmaydi.
A) 1 va 4. B) 4 va 5. C) faqat 1. D) faqat 4. E) 2 va 5.

1c	2c	3e	4d	5c	6c	7b	8a	9e	10e
11d	12b	13d	14a						

135. Nisbiylik nazariyasi elementlari.

1. Maxsus nisbiylik nazariyasi – bu fizikaning ... ni o'rganadigan bo'limidir.
A) yulduzlar va yulduzlar sistemalarini.
B) fazo va vaqtning asosiy xususiyatlarini.
C) qattiq jism tuzilishini. D) atom tuzilishini.
E) yadro ichida bo'ladigan jarayonlarni.
2. Keltirilgan tasdiqlardan qaysilarini nisbiylik nazariyasining postulatlar deb hisoblasa bo'ladi?
1) har qanday inersial sanoq sistemada tabiatdagi barcha jarayonlar bir xilda yuz beradi;
2) yorug'likning vakuumdagi tezligi barcha inersial sanoq sistemalarda bir xildir;
3) tabiatdagi barcha jarayonlar nisbiydir va har xil inersial sanoq sistemalarda har xil yuz beradi;
4) yorug'lik tezligi sanoq sistemaga bog'liq.
A) 3, 4. B) 1, 2. C) 1. D) 2. E) 3.
3. Quyidagilarning qaysilari nisbiylik nazariyasining asosiy postulatlaridir?
1) tabiatdagi barcha jarayonlar har qanday inersial sistemada bir xilda yuz beradi;
2) yorug'likning vakuumdagi tezligi barcha inersial sistemalarda bir xildir. U manbaning harakat tezligiga ham, yorug'likni qabul qilgichning tezligiga ham bog'liq emas;
3) fazoning turli joylarida sodir bo'luvchi voqealarning bir vaqtda yuz berishi nisbiydir;
4) jismlarning harakat yo'nalishidagi o'lchamlari nisbiydir.
A) 1, 2, 3, 4. B) 2, 4. C) 1, 2. D) 2, 3, 4. E) 1, 2, 4.
4. Tinchlikdagi uzunligi 8 m bo'lgan yog'och uzunligi o'tgan to'g'ri chiziq yo'nalishda $1,8 \cdot 10^8$ m/s tezlik bilan harakatlanmoqda. Uning harakatdagi uzunligini toping (m).
A) 2,8. B) 4,8. C) 5,2. D) 1,2. E) 6,4.
5. Tinchlikdagi uzunligi 12 m bo'lgan yog'och uzunligi o'tgan to'g'ri chiziq yo'nalishda $0,8c$ tezlik bilan harakatlanmoqda. Uning harakatdagi uzunligini toping (m).
A) 2,8. B) 1,8. C) 3,2. D) 7,2. E) 6,4.
6. Tinchlikdagi uzunligi 5 m bo'lgan yog'och, uzunligi o'tgan to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanmoqda. Uning harakatdagi uzunligi 2 m ga teng bo'lsa, uning tezligini toping.
A) $c/4$. B) $c/2$. C) $\sqrt{21}c/5$. D) $\sqrt{13}c/8$. E) $0,1c$.
7. Tinch holatdagi uzunligi 1 m bo'lgan chizg'ich biror sanoq tizimida $0,6c$ tezlik bilan harakatlangan, shu tizimda uning uzunligi qanday (cm) bo'ladi?
A) 80. B) 84. C) 89. D) 90. E) 95.
8. Sterjenning uzunligi 3 marta qisqarishi uchun u qanday tezlikda harakat qilishi kerak? c -yorug'likning vakuumdagi tezligi.
A) $\frac{\sqrt{3}}{27}c$. B) $\frac{1}{9}c$. C) $\frac{2\sqrt{2}}{3}c$. D) $3c$. E) $\frac{4}{9}c$.
9. $2,4 \cdot 10^8$ m/s tezlikda harakatlanayotgan jismning harakat yo'nalishidagi uzunligi necha foizga qisqaradi?

Innova o'quv markazi

A) 80. B) 60. C) 40. D) 30. E) 20.

10. Kosmik kemanding bo'ylama o'lchami Yerdagi kuzatuvchiga kosmanavtga ko'ringanidan 2 marta kichik ko'rinishi uchun kosmik kema Yerga nisbatan qanday tezlik bilan harakatlanishi kerak? Yorug'lik tezligi – c .

A) c . B) $c/2$. C) $\sqrt{3}c/2$. D) $c/4$. E) $c/2$.

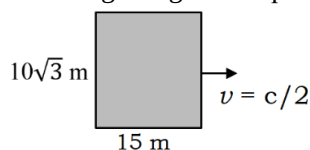
11. Jismning harakat yo'nalishidagi uzunligi tinch holatidagidan 20% kamayishi uchun uning tezligi qanday bo'lishi kerak? c – yorug'likning vakuumdagi tezligi.

A) $0,2c$. B) $0,6c$. C) $0,4c$. D) $0,7c$. E) $0,8c$.

12. Agar harakatlanayotgan jismning harakat yo'nalishidagi uzunligi 40 foizga qisqargan bo'lsa, uning tezligi qanday (m/s)?

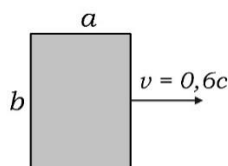
A) $4 \cdot 10^6$. B) $6,4 \cdot 10^6$. C) $3,6 \cdot 10^7$. D) $6 \cdot 10^7$. E) $2,4 \cdot 10^8$.

13. Rasmdagi to'g'ri to'rtburchak $v = c/2$ tezlik bilan harakatlansa yuzasi nimaga teng bo'lib qoladi(m²)?



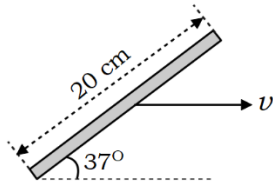
A) 120. B) 175. C) 215. D) 225. E) 375.

14. O'lchamlari $a = 5$ m, $b = 10$ m bo'lgan to'g'ri to'rtburchak shaklida jism yasalgan. Fizik olim harakatdagi jismning sirt yuzasini (m²) o'lchaganda qanday natija oladi?



A) 30. B) 18. C) 32. D) 40. E) 10.

15*. Tinchlikdagi uzunligi 20 cm bo'lgan sterjen rasmdagi kabi $v = \sqrt{3}c/2$ tezlik bilan harakatlanda uzunligi kuzatuvchiga nisbatan qanday bo'ladi(cm)?



A) $\sqrt{300}$. B) $\sqrt{208}$. C) $\sqrt{176}$. D) 15. E) 10.

16. Kuzatuvchi bilan bog'langan sanoq sistemada kometaning harakat yo'nalishidagi uzunligi l_0 , kometaning o'zi bilan bog'langan sanoq sistemadagi uzunligi l_0 dan $\sqrt{2}$ marta kichik bo'lsa, kometaning kuzatuvchiga nisbatan tezligi qanday? Yorug'lik tezligi c ga teng.

A) $c/4$. B) $c/2$. C) $\sqrt{2}c/2$. D) $\sqrt{3}c/2$. E) $0,1c$.

17. $0,8c$ tezlik bilan harakatlanayotgan raketadagi kuzatuvchining soati bo'yicha 6 soat vaqt o'tganda, Yerdagi kuzatuvchining soati bo'yicha qancha vaqt (soat) o'tadi?

A) 14. B) 12. C) 10. D) 20. E) 25.

18. Agar Yerdagi 70 yil o'tsa, Yerga nisbatan $0,99c$ tezlik bilan harakatlanayotgan yulduzlararo uchuvchi kemada necha yil o'tadi? $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

A) 10 soat. B) 1,45. C) 9,87. D) 20,47. E) 70,97.

19. Raketa Yerdagi kuzatuvchiga nisbatan $0,8c$

Sardor Berdiyev

(c – yorug'lik tezligi) tezlik bilan harakat qilmoqda. Raketada o'lchangan soat bo'yicha 3 soat vaqt o'tgan bo'lsa, Yerdagi kuzatuvchining soati bo'yicha necha soat vaqt o'tgan?

A) 10. B) 1,25. C) 3. D) 5. E) 6.

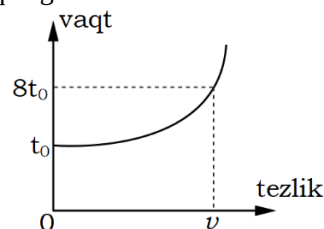
20. $0,8c$ tezlik bilan uchayotgan raketada 6 soat vaqt o'tsa, Yerdagi necha soat o'tgan bo'ladi?

A) 1. B) 3. C) 3,6. D) 6. E) 10.

21. Yerga nisbatan $0,6c$ tezlik bilan harakatlanayotgan jismda 20 soat vaqt o'tgan bo'lsa, Yerdagi necha soat vaqt o'tgan bo'ladi?

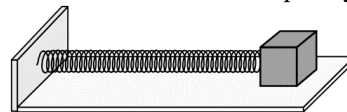
A) 20. B) 25. C) 28. D) 16. E) 6.

22. Quyidagi vaqt–tezlik grafigidan foydalanib, jismning tezligi v ni aniqlang.



A) $\frac{\sqrt{65}}{8}c$. B) $\frac{3\sqrt{7}}{8}c$. C) $\frac{2\sqrt{2}}{7}c$. D) $\frac{1}{8}c$. E) $\frac{\sqrt{65}}{7}c$.

23. Ushbu rasmdagi prujinaga bog'langan yukning tebranish davri 100 s. Agar bu sistema yerga nisbatan $0,6c$ tezlik bilan harakatlanuvchi kosmik kemaga joylashtirilsa, kemadagi kuzatuvchiga nisbatan tebranish davri qanday bo'ladi(s).



A) 80. B) 125. C) 150. D) 160. E) $500/3$.

24*. Egizaklar paradoksi. Hasan va Husan 30 yoshda. Hasan kosmik kemaga o'tirib yulduzlararo sayohat qiladi va Yerga qaytib keladi. Endi Hasan 60 yoshda, Husan esa 80 yoshda. Hasan kosmik kemada qanday tezlik bilan parvoz qilgan?



A) c . B) $0,5c$. C) $0,4c$. D) $0,7c$. E) $0,8c$.

25. Tezliklarni qo'shishning relyativistik qonuni quyidagi ifodalarning qaysi birida to'g'ri ko'rsatilgan?

A) $\frac{v_1 v_2}{1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}}$. B) $\frac{v_1/v_2}{1 - \frac{v_1 v_2}{c^2}}$. C) $\frac{v_1 + v_2}{1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}}$. D) $\frac{v_1 v_2}{1 - \frac{v_1 v_2}{c^2}}$. E) $\frac{v_1 + v_2}{1 - \frac{v_1 v_2}{c^2}}$.

26. Yerdan ikkita kosmik kema Yerga nisbatan har biri $0,5c$ tezlik bilan qarama-qarshi tomonga uchirildi. Birinchi kemanding ikkinchisiga nisbatan tezligi qanday?

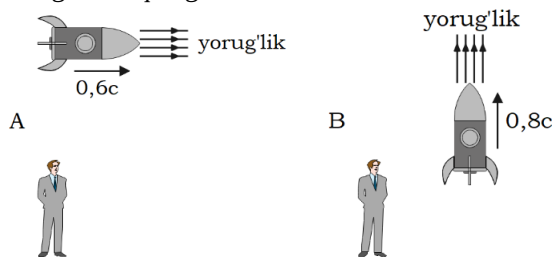
A) c . B) 0. C) $0,8c$. D) $8c$. E) $0,5c$.

27. Ikki elektron bir nuqtadan chiqib, shu nuqtaga nisbatan $0,8c$ tezlikda qarama-qarshi tomonga uchib ketdi. Elektronlarning bir-biriga nisbatan tezligini toping.

A) $0,8c$. B) $0,98c$. C) $0,9999c$. D) $0,9c$. E) $0,95c$.

Innova o'quv markazi

28*. Uchib ketayotgan raketadan o'zining harakat yo'nalishida yorug'lik chiqariladi. Rasmdagi A va B holatlarda yorug'likning qo'zg'almas kuzatuvchiga nisbatan tezligini aniqlang.



	klassik fizika		relativistik fizika	
	A	B	A	B
A)	1,6c	1,8c	c	c
B)	c	c	1,6c	1,8c
C)	1,6c	c	c	c
D)	0,4c	0,2c	c	c
E)	1,6c	1,8c	1,6c	1,8c

29. Ikki zarra bir-biriga qarab har biri $5c/8$ tezlik bilan harakatlanmoqda. Ularning nisbiy tezligi qanday?

A) $0,5c$. B) $0,6c$. C) $0,7c$. D) $0,9c$. E) $1,25c$.

30. Ikki kosmik raketa qo'zg'almas kuzatuvchiga nisbatan $v_1=0,5c$ va $v_2=0,8c$ tezliklarda bir to'g'ri chiziq bo'ylab bir xil yo'nalishda harakatlanmoqda. Ikkinchi raketa birinchi raketaga nisbatan qanday tezlikda uzoqlashib boradi?

c – yorug'likning vakuumdagi tezligi.

A) $0,3c$. B) $0,4c$. C) $0,5c$. D) $0,6c$. E) $0,7c$.

31. Fazoda ikkita zarracha bir to'g'ri chiziq bo'ylab bir-biri tomon $0,8c$ va $0,9c$ tezlik bilan uchmoqda. Ikkinchi zarrachaning birinchi zarrachaga nisbatan tezligini aniqlang. (c – yorug'likning vakuumdagi tezligi.)

A) $0,8c$. B) c . C) $1,7c$. D) $0,99c$. E) $0,1c$.

32. Ikki foton (yorug'lik zarrachasi) o'zaro qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanmoqda: biri suvda, ikkinchisi shishada. Ularning bir-biriga nisbatan tezligini toping. Suv va shishaning absolut nur sindirish ko'rsatkichlari mos ravishda $4/3$ va $1,5$. c – yorug'likning vakuumdagi tezligi.

A) $0,1c$. B) c . C) $11c/12$. D) $17c/18$. E) $c/6$.

33. Ionlashtirilgan atom tezlatgichdan $v=0,89c$ tezlik bilan chiqib, o'z harakati yo'nalishida yorug'lik nurladi. Yorug'likning tezlatgichga nisbatan tezligi qanday? ($c=300000$ km/s).

A) $0,44c$. B) $0,5c$. C) $0,89c$. D) $0,95c$. E) c .

34. Ikki galaktika qo'zg'almas koordinatalar sistemasiga nisbatan qarama-qarshi yo'nalishda $c/3$ tezlik bilan harakatlanayapti. Bu galaktikalarning nisbiy tezligi topilsin.

A) $3c/5$. B) $4c/3$. C) $2c/3$. D) $c/3$. E) $4c/5$.

35. Yerga nisbatan v tezlik bilan bir-biriga qarama-qarshi yo'nalishda ikkita avtomobil harakatlanmoqda. Birinchi avtomobil faralaridan chiqayotgan yorug'lik nurining ikkinchi avtomobil bilan bog'langan sanoq sistemadagi tezligi qanday bo'ladi? Yer bilan bog'liq sanoq sistemada yorug'lik tezligi c deb qabul qilinsin.

Sardor Berdiyev

A) c . B) $c-v$. C) $c+v$. D) $c-2v$. E) $c+2v$.

36. v tezlik bilan harakatlanayotgan kosmik kemadan harakat yo'nalishida yorug'lik impulsi yuborildi. Agar bu yorug'lik impulsining tinch turgan sanoq sistemaga nisbatan tezligi c bo'lsa, uning kemaga nisbatan tezligi qanday?

A) v . B) c . C) $c-v$. D) $c+v$. E) $(c+v)/2$.

37. Tinchlikdagi massasi $0,3$ g bo'lgan jismning $0,8c$ tezlik bilan harakatdagi massasini toping (g).

A) $0,6$. B) $0,5$. C) $0,8$. D) $2,4$. E) $1,8$.

38. Tinchlikdagi massasi 4 kg bo'lgan jismning harakat vaqtidagi massasi 5 kg bo'lsa, uning tezligi qanday? c – yorug'likning vakuumdagi tezligi.

A) c . B) $0,6c$. C) $0,4c$. D) $0,3c$. E) $0,2c$.

39. Tinchlikdagi massasi m bo'lgan zarraning $0,6c$ tezlik bilan harakatlanayotganidagi massasini toping.

A) $1,83m$. B) $1,67m$. C) $1,25m$. D) $2,78m$. E) $1,56m$.

40. Tezligi $0,87c$ bo'lgan elektronning massasi uning tinchlikdagi massasidan necha marta katta?

A) 2 . B) $2,5$. C) 4 . D) 5 . E) 10 .

41. Elektronning tezligi 180000 km/s. Uning massasi tinch holatdagi massasidan necha marta katta? Yorug'likning bo'shliqdagi tezligi 300000 km/s.

A) $1,25$. B) $1,58$. C) $1,8$. D) 3 . E) 6 .

42. Zarra $0,6c$ tezlikda harakatlanganda, massasi tinchlikdagi massasidan necha marta katta bo'ladi?

A) $1,25$. B) $1,5$. C) $1,8$. D) 2 . E) $1,4$.

43. Elektronning tezligi yorug'lik tezligining $0,6$ qismiga teng bo'lganda uning massasi qanday o'zgaradi?

A) $1,5$ marta ortadi.

B) o'zgarmaydi. C) $1,25$ marta ortadi.

D) 3 marta ortadi. E) $2,5$ marta ortadi.

44. Protonning tezligi 240000 km/s. Uning massasi tinch holatdagi massasidan necha marta katta? Yorug'likning bo'shliqdagi tezligi 300000 km/s.

A) $1,67$. B) $0,6$. C) $0,48$. D) $2,24$. E) 1 .

45. Proton $0,8c$ tezlikka tezlashtirilsa, uning massasi qanday bo'ladi? (proton uchun $m_0=1$ u).

A) $2,6$ u. B) $1,7$ u. C) $1,9$ u. D) $1,4$ u. E) $0,45$ u.

46. Tinchlikdagi massasi 3 kg bo'lgan jism yorug'lik tezligiga yaqin tezlik bilan harakatlanganda massasi 2 kg ga ortgan. Jismning tezligi qanday bo'lgan?

c – yorug'likning vakuumdagi tezligi.

A) $0,6c$. B) $0,5c$. C) $0,8c$. D) $0,7c$. E) $0,4c$.

47. Tezligi $1,8 \cdot 10^8$ m/s bo'lgan zarrachaning massasi tinchlikdagi massasiga nisbatan necha foizga katta?

A) 60 . B) 54 . C) 36 . D) 25 . E) 18 .

48. Zarra qo'zg'almas kuzatuvchiga nisbatan $3c/5$ (c – yorug'lik tezligi) tezlik bilan harakat qilmoqda. Bunda zarraning massasi qanday o'zgaradi?

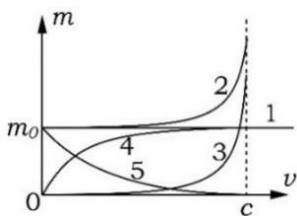
A) o'zgarmaydi.

B) $2,5$ marta kamayadi. C) $2,5$ marta ortadi.

D) $1,25$ marta kamayadi. E) $1,25$ marta ortadi.

Innova o'quv markazi

49. Rasmda ko'rsatilgan grafiklardan qaysi biri massaning tezlikka bog'lanishini to'g'ri ifodalaydi?



A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

50. Jism qanday tezlik bilan harakatlanganda, uning massasi ikki marta ortadi?

A) $0,87c$. B) $0,9c$. C) $0,8c$. D) $0,72c$. E) $0,92c$.

51. Elektron qanday tezlik bilan harakatlanganda, massasi tinchlikdagi massasidan 2 marta katta bo'ladi?

c – yorug'likning vakuumdagi tezligi.

A) c . B) $2c$. C) $\sqrt{3}c/2$. D) $\sqrt{3}c/4$. E) $\sqrt{3}c$.

52. Tinchlikdagi massasi $1,6 \text{ kg}$ bo'lgan jism $0,6c$ tezlik bilan harakatlanganda, uning massasi qanchaga (kg) o'zgaradi? c – yorug'likning vakuumdagi tezligi.

A) $0,4$ ga kamayadi. B) $0,4$ ga ortadi.
C) $0,32$ ga kamayadi. D) $0,32$ ga ortadi.
E) o'zgarmaydi.

53. Vodorod molekulasi massasi ($m_0=2u$) geliy atomining tinchlikdagi massasi ($m_0=4u$) ga tenglashishi uchun u qanday tezlikda harakat qilishi kerak? (c – yorug'lik tezligi.)

A) $c/4$. B) $c/2$. C) $\sqrt{2}c/2$. D) $\sqrt{3}c/2$. E) c .

54. Agar zarrachaning harakatdagi massasi tinchlikdagi massasidan 25 foizga katta bo'lsa, uning tezligi qanday? c – yorug'likning vakuumdagi tezligi.

A) $0,25c$. B) $0,4c$. C) $0,5c$. D) $0,6c$. E) $0,75c$.

55. Zarrachaning massasi qanday tezlikda tinchlikdagi massasiga nisbatan 40% ga oshadi? c – yorug'likning vakuumdagi tezligi.

A) $0,4c$. B) $0,6c$. C) $0,64c$. D) $0,7c$. E) $0,8c$.

56. Zarraning tezligi $0,8c$ dan $0,6c$ gacha kamaydi. Bunda zarraning relyativistik massasi necha marta kamaygan?

A) $4/3$. B) 2. C) $3/2$. D) $5/3$. E) 3.

57. Jismning tezligi yorug'lik tezligiga yaqin bo'lsa, uning zichligi tinchlikdagi zichlikka nisbatan qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi. B) kamayadi. C) ortadi.
D) hajmning yarmida zichlik ortadi, qolgan yarmida kamayadi. E) davriy ravishda o'zgarib turadi.

58. $0,5c$ tezlik bilan harakatlanayotgan jism zichligi tinch holatdagiga nisbatan qanday o'zgaradi? c – yorug'likning vakuumdagi tezligi.

A) o'zgarmaydi.
B) 1,33 marta kamayadi. C) 1,33 marta oshadi.
D) 0,5 marta kamayadi. E) 0,5 marta oshadi.

59. Raketa Yerdagi kuzatuvchiga nisbatan $0,9c$ (c – Yorug'lik tezligi) tezlik bilan harakat qilmoqda. Unda zichligi 950 kg/m^3 bo'lgan modda bor. Bu moddaning kuzatuvchiga nisbatan zichligi necha kg/m^3 ?

A) 9500. B) 950. C) 2500. D) 5000. E) 7500.

Sardor Berdiyev

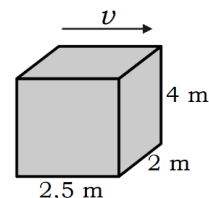
60. Jism $0,89c$ tezlik bilan harakatlanmoqda. Bunda uning zichligi qanday o'zgaradi? (c – Yorug'likning vakuumdagi tezligi).

A) 2,2 marta ortadi.
B) 2,2 marta kamayadi. C) o'zgarmaydi.
D) 4,8 marta ortadi. E) 4,8 marta kamayadi.

61. Tinchlikdagi hajmi 50 m^3 bo'lgan yog'och $2,4 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ tezlik bilan harakatlanmoqda. Uning harakatdagi hajmini toping (m^3).

A) 50. B) 90. C) 25. D) 30. E) 7,5.

62. Ushbu rasmdagi parallelopiped shaklidagi jism qanday tezlik bilan harakatlanganda hajmi 10 m^3 bo'lib qoladi?



A) $c/4$. B) $c/2$. C) $\sqrt{3}c/4$. D) $\sqrt{3}c/2$. E) c .

63. Yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda harakatlanayotgan jismning chiziqli o'lchami harakat yo'nalishida 1,2 marta kamaysa, uning hajmi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi.
B) 1,2 marta ortadi. C) 1,728 marta kamayadi.
D) 1,728 marta ortadi. E) 1,2 marta kamayadi.

64. Nyuton mexanikasi qonunlari hamma vaqt o'rinlimi?

A) yo'q! Faqatgina jismlarning tezligi yorug'lik tezligidan juda kichik bo'lganidagina o'rinli.
B) hamma vaqt emas, faqat inersial sanoq sistemalarda o'rinli.
C) hamisha emas, faqat muayyan sanoq sistemadagina o'rinli.
D) hamma vaqt emas, faqat tinch holatdagi sanoq sistemalarda o'rinli. E) hamisha o'rinli.

1b	2b	3c	4e	5d	6c	7a	8c	9c	10c
11b	12e	13d	14d	15b	16c	17c	18c	19d	20e
21b	22b	23b	24e	25c	26c	27b	28a	29d	30c
31d	32d	33e	34a	35a	36b	37b	38b	39c	40a
41a	42a	43c	44a	45b	46c	47d	48e	49d	50a
51c	52b	53d	54d	55d	56a	57c	58c	59d	60d
61d	62d	63e	64a						

136. Massa va energiya orasidagi bog'lanish.

1. Tinchlikdagi massasi 20 kg bo'lgan jismning tinchlikdagi energiyasi necha Joulga teng?

A) $2,4 \cdot 10^{20}$. B) $1,2 \cdot 10^{18}$. C) $1,8 \cdot 10^{18}$.
D) $0,9 \cdot 10^{20}$. E) $0,9 \cdot 10^{16}$.

2. Tinchlikdagi massasi 14 kg bo'lgan jismning tinchlikdagi energiyasi necha Joulga teng?

A) $1,3 \cdot 10^{15}$. B) $2,33 \cdot 10^{14}$. C) $1,82 \cdot 10^{19}$.
D) $9 \cdot 10^{24}$. E) $1,26 \cdot 10^{18}$.

3. Quyidagi jismlarning tinchlikdagi energiyalari orasidagi munosabatni aniqlang:

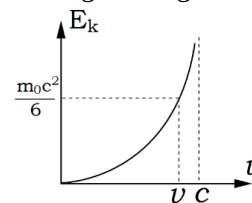
6 kg suv (E_1), 6 kg benzin (E_2) va 6 kg ko'mir (E_3).

Innova o'quv markazi

- A) $E_1 < E_2 < E_3$. B) $E_1 < E_2 = E_3$. C) $E_1 = E_2 = E_3$.
D) $E_1 > E_2 > E_3$. E) $E_1 < E_3 < E_2$.
4. Jismga $9 \cdot 10^{12}$ J energiya berilganda, uning massasi necha gramm ortadi?
A) ortmaydi. B) 10. C) 1. D) 0,1. E) 0,01.
5. Jismning massasi 1 g ortishi uchun uning energiyasi qanchaga ortishi kerak (TJ)?
A) 80. B) 90. C) 30. D) 100. E) 50.
6. Quyosh nurlari yil davomida Yerga $5,4 \cdot 10^{24}$ J energiya olib keladi. Agar Yer bu energiyani fazoga nurlamaganida 10 yil davomida uning massasi necha kg ortgan bo'lar edi?
A) $3 \cdot 10^8$. B) $6 \cdot 10^8$. C) $3 \cdot 10^9$. D) $6 \cdot 10^9$. E) 0.
7. Quyoshning umumiy nurlanish quvvati $3,83 \cdot 10^{26}$ W. Shu nurlanish tufayli, Quyosh har sekundda necha kg massasini yo'qotadi?
A) $22 \cdot 10^{11}$. B) $3,5 \cdot 10^8$. C) $1,7 \cdot 10^5$. D) $15 \cdot 10^{10}$. E) $4,3 \cdot 10^9$.
8. Tinchlikdagi massasi m_0 bo'lgan jism $0,6c$ tezlik bilan harakatlansa kinetik energiyasi nimaga teng bo'ladi?
A) $1,5m_0c^2$. B) $2m_0c^2$. C) $0,8m_0c^2$.
D) $0,25m_0c^2$. E) $0,6m_0c^2$.
9. Tinchlikdagi massasi $m_0 = 15$ kg bo'lgan jism $2,4 \cdot 10^8$ m/s tezlik bilan harakatlansa kinetik energiyasi nimaga teng bo'ladi(J)?
A) $2 \cdot 10^{15}$. B) $3,5 \cdot 10^{16}$. C) $7 \cdot 10^{19}$. D) $9 \cdot 10^{17}$. E) $1,3 \cdot 10^{16}$.
10. Elementar zarraning kinetik energiyasi uning tinchlikdagi energiyasiga teng bo'lsa, zarraning tezligi qanday? (c – yorug'lik tezligi.)
A) $\sqrt{2}c$. B) $\sqrt{2}c$. C) c . D) $c/2$. E) $\sqrt{3}c/2$.
11. Qanday tezlikda zarrachaning kinetik energiyasi uning tinchlikdagi energiyasiga teng bo'ladi(m/s)?
A) $1,3 \cdot 10^8$. B) $1,3 \cdot 10^7$. C) $2,6 \cdot 10^7$. D) $2,6 \cdot 10^8$. E) $1,5 \cdot 10^8$.
12. Tinchlikdagi massasi m_0 bo'lgan jism $0,6c$ tezlik bilan harakatlansa to'la energiyasi nimaga teng bo'ladi?
A) $2,5m_0c^2$. B) $3m_0c^2$. C) $1,8m_0c^2$.
D) $1,25m_0c^2$. E) $1,6m_0c^2$.
13. Zarraning tezligi $0,8c$ ga teng. Uning kinetik energiyasining to'liq energiyasiga nisbati topilsin.
 c – yorug'likning vakuumdagi tezligi.
A) 2/5. B) 1/5. C) 2/3. D) 1/4. E) 1/3.
14. Qanday tezlikdagi zarrachaning kinetik energiyasi uning tinchlikdagi energiyasidan 2 marta katta bo'ladi?
 c – yorug'likning vakuumdagi tezligi.
A) $\sqrt{3}c/3$. B) $2\sqrt{2}c/3$. C) $c/3$. D) $\sqrt{2}c/3$. E) $c/2$.
15. Protonning kinetik energiyasi $0,5m_0c^2$ bo'lsa, uning to'la energiyasi qanday? m_0 – protonning tinchlikdagi massasi.
A) $1,5m_0c^2$. B) $0,5m_0c^2$. C) m_0c^2 .
D) $2m_0c^2$. E) $0,25m_0c^2$.
16. Elektron $0,8c$ tezlik bilan erkin harakat qilmoqda. Uning tinchlikdagi energiyasi 0,511 MeV ga teng. Elektronning kinetik energiyasini toping (MeV).
A) 0,511. B) 0,341. C) 0,285. D) 0,1. E) TJY.

Sardor Berdiyev

17. Tezligi $0,6c$ bo'lgan zarrachaning kinetik energiyasi uning tinchlikdagi energiyasidan necha marta kichik bo'ladi?
A) 2. B) 3. C) 3,6. D) 4. E) 6.
18. Zarraning to'liq energiyasi tinchlikdagi energiyasidan 5 marta ortiq. Zarraning tezligi topilsin. c – yorug'likning vakuumdagi tezligi.
A) $\sqrt{3}c/2$. B) $\sqrt{24}c/5$. C) $\sqrt{8}c/3$. D) $\sqrt{15}c/4$. E) c .
19. Agar harakatlanayotgan elementar zarraning kinetik energiyasi tinchlikdagi energiyasidan 7 marta katta bo'lsa, uning massasi tinchlikdagi massasidan necha marta katta bo'ladi?
A) 5. B) 6. C) 7. D) 8. E) 9.
20. Tinchlikdagi energiyasi 2,8 TJ bo'lgan zarra $0,6c$ tezlik bilan harakatlansa, impulsi qanchaga (kg·m/s) teng bo'ladi?
 c – yorug'likning vakuumdagi tezligi.
A) 14000. B) 7000. C) 10500. D) 3500. E) 5000.
21. Quyida tinchlikdagi massasi m_0 bo'lgan jism kinetik energiyasining tezligiga bog'lanish grafigi keltirilgan. Jismning grafikda keltirilgan tezligi v nimaga teng?



- A) $c/2$. B) $\sqrt{9}c/10$. C) $c/3$. D) $\sqrt{13}c/7$. E) $c/6$.
22. Harakatlanayotgan zarraning massasi uning tinchlikdagi massasi m_0 dan 15 marta katta. Zarraning kinetik energiyasini toping.
A) $15m_0c^2$. B) $14m_0c^2$. C) $10m_0c^2$.
D) $5m_0c^2$. E) $20m_0c^2$.
- 23*. Zarraning tezligi $0,9c$, impulsi p bo'lsa, to'liq energiyasi nimaga teng? c – yorug'likning vakuumdagi tezligi.
A) $10pc/9$. B) $5pc/4$. C) $10pc$. D) $10pc/7$. E) $5pc/2$.
24. Zarrachaning to'la energiyasi $2m_0c^2$ ga teng bo'lsa, uning impulsini toping.
A) $1,73m_0c$. B) $2m_0c$. C) m_0c . D) $1,1m_0c$. E) 0.
- 25*. Agar zarraning impulsi $0,2m_0c$ ga teng bo'lsa, uning to'liq energiyasi nimaga teng?
A) $\sqrt{1,01}m_0c^2$. B) $\sqrt{1,2}m_0c^2$. C) $\sqrt{2,16}m_0c^2$.
D) $\sqrt{1,04}m_0c^2$. E) m_0c^2 .
- 26*. Yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda harakatlanayotgan zarrachaning impulsini tinchlikdagi energiyasiga nisbati $p/E_0 = 1,5/c$ ga teng. Zarracha to'liq energiyasini uning tinchlikdagi energiyasiga nisbati E/E_0 ni toping?
 c -yoruglikning bo'shliqdagi tezligi.
A) $\approx 1,8$. B) ≈ 2 . C) $\approx 2,1$. D) $\approx 1,2$. E) ∞ .
27. Massasi 90 t bo'lgan yuk 50 m balandlikka ko'tarilganda, uning massasi qanday o'zgaradi?
A) o'zgarmaydi. B) 10^{-10} kg kamayadi.
C) 10^{-10} kg ortadi. D) $5 \cdot 10^{-10}$ kg kamayadi.
E) $5 \cdot 10^{-10}$ kg ortadi.

Innova o'quv markazi

28. Bikrligi 4500 N/m bo'lgan prujina 2 mm cho'zilganda, uning massasi necha kg oshadi?

- A) $1 \cdot 10^{-19}$. B) $2 \cdot 10^{-20}$. C) $3 \cdot 10^{-15}$. D) $1 \cdot 10^{-18}$. E) $5 \cdot 10^{-12}$.

29. Bikrligi 20 kN/m bo'lgan prujinani 30 cm ga cho'zganda, uning massasi qanchaga ortadi?

- A) $2 \cdot 10^{-15}$ kg. B) $4,5 \cdot 10^{-16}$ kg. C) 6 mg.
D) $1 \cdot 10^{-14}$ kg. E) o'zgarmaydi.

30. Suv muzlaganda massasi o'zgaradimi?

- A) kamayadi. B) ortadi. C) o'zgarmaydi.
D) suvning massasiga bog'liq.
E) tashqi sharoitga bog'liq.

31. 1,8 kg suv 45°C ga isitilganda, uning massasi qanchaga ortadi (kg)? $c=4200 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$.

- A) $3,78 \cdot 10^{-12}$. B) $2,8 \cdot 10^{-13}$. C) $8,1 \cdot 10^{-13}$.
D) $3,78 \cdot 10^{-13}$. E) $4,2 \cdot 10^{-13}$.

32. 3 kg suv 30°C isitilganda, massasi qanday o'zgaradi? Suvning solishtirma issiqlik sig'imi $4200 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$.

- A) o'zgarmaydi. B) $42 \cdot 10^{-13}$ kg ga ortadi.
C) $42 \cdot 10^{-13}$ kg ga kamayadi. D) $84 \cdot 10^{-13}$ kg ga ortadi.
E) $84 \cdot 10^{-13}$ kg ga kamayadi.

33. Massasi 20 kg bo'lgan azot o'zgaras bosimda 0 dan 200°C gacha qizdirildi. Bunda azotning massasi qanchaga oshgan? Azotning o'zgaras bosimdagi solishtirma issiqlik sig'imi $1,05 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$.

- A) $4,7 \cdot 10^{-5}$ g. B) $4,7 \cdot 10^{-11}$ g. C) 0.
D) 4,7 mg. E) $4,7 \cdot 10^{-8}$ g.

1c	2e	3c	4d	5b	6b	7e	8d	9d	10e
11d	12d	13a	14b	15a	16b	17d	18b	19d	20b
21d	22b	23a	24a	25d	26a	27e	28a	29d	30c
31a	32c	33e							

137. Nurlanish va yutilish spektrlari.

1. Qizdirilgan jismlar tmonidan chiqariladigan to'lqinlar ... deyiladi.

- A) lyuminessensiya. B) qutb yog'dusi.
C) nurlanish spektri. D) fotoeffekt.
E) termoelektron emissiya.

2. Quyida keltirilgan jismlarning qaysi biri o'zidan elektromagnit to'lqin chiqarmaydi?

- A) televizor. B) elektr choynak. C) metall stul.
D) yog'och stol. E) har qanday jism o'zidan elektromagnit to'lqinlar chiqaradi.

3. Moddalar qanday holatda uzluksiz (tutash) spektrga ega bo'lgan yorug'lik chiqaradi?

- A) hamma holatlarda. B) hech qanday holatda.
C) kristall holatda. D) suyuq yoki qattiq holatda.
E) siyraklashgan atomar gaz holatda.

4. Moddalar qanday holatda chiziqli spektrga ega bo'lgan yorug'lik chiqaradi?

- A) hamma holatlarda. B) hech qanday holatda.
C) kristall holatda. D) suyuq holatda.
E) siyraklashgan atomar gaz holatda.

5. Moddaning qanday holatida yo'l-yo'l spektr kuzatiladi?

- A) molekulyar gaz holatida. B) suyuq holatda.

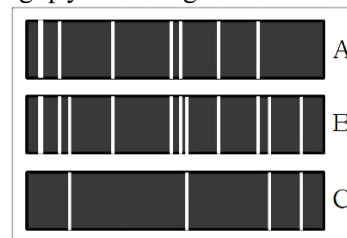
Sardor Berdiyev

- C) qattiq va suyuq holatlarda. D) qattiq holatda.
E) atomar gaz holatida.

6. Bitta moddaning chiqarish va yutilish spektrlari orasida qanday bog'lanish mavjud?

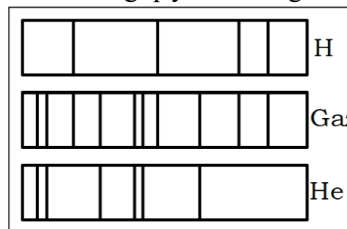
- A) spektrlar o'xshash, nurlanish va yutilish chastotalari teng.
B) spektrlar o'xshash, nurlanish va yutilish chastotalari har xil.
C) bog'lanish yo'q, spektrlar har xil.
D) spektrlar o'xshash, nurlanish chastotasi yutilish chastotasidan kichik.
E) spektrlar o'xshash, nurlanish chastotasi yutilish chastotasidan katta.

7*. Quyidagi rasmda A, B va C gazlarning nurlanish spektrlari tasvirlangan. Unga ko'ra, quyidagi mulohazalarning qaysi biri to'g'ri?



- A) A gaz tarkibida B va C gazlar bor.
B) B gaz tarkibida A va C gazlar bor.
C) C gaz tarkibida A va B gazlar bor.
D) B gaz tarkibida A va C gazlardan tashqari boshqa gaz ham bor.
E) A gaz tarkibida B va C gazlardan tashqari boshqa gaz ham bor.

8*. Quyidagi rasmda vodorod, geliy va noma'lum gaz (o'rtadagi) ning yutilish spektrlari tasvirlangan. Unga ko'ra, quyidagi mulohazalarning qaysi biri to'g'ri?



- A) noma'lum gaz tarkibida vodorod va geliy atomlari mavjud.
B) noma'lum gaz tarkibida vodorod, geliy va boshqa moddalar atomlari mavjud.
C) noma'lum gaz tarkibida faqat vodorod atomlari mavjud.
D) noma'lum gaz faqat geliy atomlarini o'z ichiga oladi.
E) noma'lum gaz tarkibida vodorod va geliy atomlari yo'q, lekin boshqa moddalar atomlari mavjud.

9. Moddaning nurlanish spektridan foydalanib, uning gazsimon atomar holatini suyuq yoki qattiq holatidan qanday farqlash mumkin? Atomar gazning nurlanish spektri qanday?

- A) uzluksiz. B) chiziqli. C) yo'l-yo'l.
D) farqlash mumkin emas, chunki berilgan modda spektri agregat holatiga bog'liq emas.
E) moddalar atomar holatda yorug'lik chiqarmaydi.

10. Quyidagi nurlanishlarning qaysi biri eng kichik

Innova o'quv markazi

to'liq uzunlikka ega?

- A) ultrabinafsha nurlar. B) radioto'liqlar.
C) ko'rinuvchi yorug'lik. D) rentgen nurlari.
E) infraqizil nurlar.

11. Eng qisqa to'liqlik nurlanish berilgan javobni aniqlang.

- A) radionurlanish. B) ultrabinafsha.
C) γ -nurlanish. D) Rentgen nurlanishi.
E) infraqizil.

12. Infraqizil nurlar tirik organizmga qanday ta'sir etadi?

- A) nurlangan sirtini sovutadi. B) terini qoraytiradi.
C) fotoeffektini vujudga keltiradi. D) nurlangan sirtini isitadi.
E) hech qanday ta'sir qilmaydi.

13. Ultrabinafsha nurlar tirik organizmga qanday ta'sir etadi?

- A) nurlangan sirtini sovutadi. B) terini qoraytiradi.
C) fotoeffektini vujudga keltiradi. D) nurlangan sirtini isitadi.
E) hech qanday ta'sir qilmaydi.

14. Quyida keltirilgan nurlanishlarning qaysi biri eng past chastotaga ega?

- A) ko'zga ko'rinuvchi yorug'lik nurlari.
B) ultrabinafsha nurlar. C) radioto'liqlar.
D) infraqizil nurlar. E) rentgen nurlari.

15. Quyida keltirilganlarning qaysi biri ko'ndalang to'liq?

- A) gazlardagi tovush to'liqini. B) ultrabinafsha nurlanish.
C) ultratovush. D) suyuqliklardagi tovush to'liqini.
E) TJY.

16. Quyidagi nurlardan qaysi birining to'liq uzunligi eng kichik?

- 1) ultrabinafsha; 2) infraqizil. 3) ko'zga ko'rinadigan nurlar; 4) radioto'liqlar; 5) rentgen nurlari.
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

17. Keltirilgan ketma-ketliklarning qaysi biri to'liq uzunligining kamayishi tartibida yozilgan?

- A) ultrabinafsha, qizil, radioto'liqlar.
B) radioto'liqlar, infraqizil, ultrabinafsha nurlar.
C) rentgen nurlari, radioto'liqlar, infraqizil nurlar.
D) gamma-nurlanish, binafsha, rentgen nurlari.
E) binafsha, gamma-nurlanish, rentgen nurlari.

18. Quyidagi elektromagnit nurlanishlarni to'liq uzunligi ortishi tartibida joylashtiring: 1) yorug'lik;

- 2) radioto'liqlar; 3) infraqizil nurlanish;
4) ultrabinafsha nurlanish; 5) rentgen nurlari.
A) 2, 3, 1, 4, 5. B) 5, 4, 1, 3, 2. C) 1, 3, 2, 5, 4.
D) 2, 1, 3, 4, 5. E) 5, 1, 4, 3, 2.

19. Quyidagi nurlardan qaysi biri difraksiyalanadi?

- 1) ko'zga ko'rinadigan yorug'lik; 2) radioto'liqlar;
3) rentgen nurlari; 4) infraqizil nurlar.
A) 1. B) 1, 2. C) 1, 2, 3. D) 1, 3, 4. E) 1, 2, 3, 4.

20. Quyida keltirilgan nurlarning qaysilari qutblanish xossasiga ega?

- 1) ko'zga ko'rinadigan yorug'lik; 2) radioto'liqlar;
3) rentgen nurlari; 4) infraqizil nurlar.
A) 1, 2. B) 1, 2, 3. C) 1, 2, 3, 4. D) 3, 4. E) 1, 3, 4.

Sardor Berdiyev

1c	2e	3d	4e	5a	6a	7b	8a	9b	10b
11c	12d	13b	14c	15b	16e	17b	18b	19e	20c

138. Yorug'lik kvantlari. Fotonlar.

1. Jismlarning nurlanishi to'g'risidagi Plank gipotezasi qanday?

- A) Jismlarning nurlanishi temperaturaga bog'liq ravishda ortib boradi.
B) Jismlarning nurlanishi uzluksiz ravishda davom etib turadi.
C) Jismlarning nurlanishi doimiy jarayondir.
D) Jismlarning nurlanishi uzluksiz emas, balki alohida ulushlar (kvantlar) tarzida chiqariladi.

2. Plank doimiysining birligini ko'rsating.

- A) J·m/s. B) J. C) J/s. D) J/m. E) J·s.

3. Foton energiyasini aniqlaydigan ifodani ko'rsating:

- 1) $E=h\nu$; 2) $E=hc/\lambda$; 3) $E=h\nu/c$; 4) $E=h\lambda/c$;
A) 2 va 3. B) 1 va 4. C) 1. D) 3 va 4. E) 1 va 2.

4. Chastotasi ν bo'lgan fotonning energiyasiga mos ifodani toping.

- A) $h\nu$. B) $h\nu c$. C) $h\nu c^2$. D) $E=h\nu/c$. E) $E=h\nu/c^2$.

5. Energiyasi E ga teng bo'lgan fotonning chastotasi nimaga teng?

- A) Eh . B) E/h . C) E/c . D) Eh/c^2 . E) Eh/c .

6. Energiyasi $6,4 \cdot 10^{-18}$ J bo'lgan foton energiyasini eV larda ifodalang.

- A) 0,4. B) 4. C) 40. D) 400. E) 4000.

7. $1,76 \cdot 10^{-14}$ J necha keV?

- A) 11. B) 1,1. C) 110. D) 0,11. E) 1100.

8. $19,2 \cdot 10^{-10}$ J necha MeV?

- A) 12. B) 1,2. C) 120. D) 1200. E) 12000.

9. 30 MeV necha Joule?

- A) $9,2 \cdot 10^{-10}$. B) $19,2 \cdot 10^{-10}$. C) $1,2 \cdot 10^{-11}$.
D) $4,2 \cdot 10^{-12}$. E) $4,8 \cdot 10^{-12}$.

10. 15 keV necha Joule?

- A) $2,4 \cdot 10^{-15}$. B) $6,8 \cdot 10^{-14}$. C) $6,1 \cdot 10^{-16}$.
D) $0,2 \cdot 10^{-13}$. E) $1,8 \cdot 10^{-12}$.

11. $3 \cdot 10^{-9}$ m to'liq uzunligiga mos foton energiyasini aniqlang (J). $h=6,6 \cdot 10^{-34}$ J·s; $c=3 \cdot 10^8$ m/s.

- A) $6,6 \cdot 10^{-34}$. B) $13,2 \cdot 10^{-43}$. C) $9,9 \cdot 10^{-17}$.
D) $6,6 \cdot 10^{-17}$. E) $1,98 \cdot 10^{-25}$.

12. Qanday (μ m) uzunlikdagi elektromagnit to'liq foton 9,93·10⁻¹⁹ J energiyaga ega bo'ladi? $c=3 \cdot 10^8$ m/s; $h=6,62 \cdot 10^{-34}$ J·s.

- A) 2. B) 0,2. C) 0,3. D) 0,4. E) 0,6.

13. To'liq uzunligi 10^{-7} m bo'lgan fotonning energiyasi qanday (eV) bo'ladi? $h=4 \cdot 10^{-15}$ eV·s.

- A) 1. B) 2. C) 4. D) 8. E) 12.

14. $3 \cdot 10^{14}$ ta fotonning energiyasi qanday (J)? Nurlanishning to'liq uzunligi 600 nm. $h=6,62 \cdot 10^{-34}$ J·s.

- A) 10^{-6} . B) $6,62 \cdot 10^{-5}$. C) 10^{-5} . D) 10^{-4} . E) $3,31 \cdot 10^{-4}$.

15. Vakuumdagi to'liq uzunligi 520 nm bo'lgan nurlanishda nechta fotonning energiyasi 1 mJ bo'ladi?

Innova o'quv markazi

Plank doimiysi $6,62 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) $78 \cdot 10^{14}$. B) $52 \cdot 10^{14}$. C) $13 \cdot 10^{14}$. D) $65 \cdot 10^{14}$. E) $26 \cdot 10^{14}$.

16. Yorug'likning to'liq uzunligi 2 marta oshsa, uning foton energiyasi qanday o'zgaradi?

A) 2 marta kamayadi.

B) 2 marta ortadi. C) o'zgarmaydi.

D) 4 marta ortadi. E) 4 marta kamayadi.

17. Ultrabinafsha nur kvanti energiyasining infraqizil nur kvanti energiyasiga nisbatini toping.

$\lambda_{ub}=100$ nm, $\lambda_{iq}=10^4$ nm.

A) 500. B) 100. C) 50. D) 200. E) 1000.

18. Ikki foton solishtirilmoqda, ikkinchisining davri birinchisidan ikki marta ortiq. Birinchisining to'liq uzunligi 10^{-5} m bo'lsa, ikkinchisining energiyasini (J) toping.

A) 10^{-19} . B) 10^{-21} . C) 10^{-20} . D) 10^{-22} . E) 10^{-23} .

19. Binafsha nur ($\lambda=400$ nm) fotonining energiyasi qizil nur ($\lambda=760$ nm) foton energiyasidan necha marta katta?

A) 0,53. B) 1,9. C) 19. D) 128. E) teng.

20. 10^{-10} m to'liq uzunlikdagi rentgan nuri kvantining energiyasi $0,4$ μ m to'liq uzunlikdagi yorug'lik foton energiyasidan necha marta katta?

A) 4000. B) 4100. C) 4200. D) 4500. E) 4150.

21. Atom chastotasi $3,2 \cdot 10^{16}$ Hz bo'lgan nurlanish kvantini yutganda, atomning energiyasi necha eV ga o'zgaradi? $h=6,6 \cdot 10^{-34}$ J·s; $1 \text{ eV}=1,6 \cdot 10^{-19}$ J.

A) 160. B) 150. C) 264. D) 132. E) 66.

22. Kislorod atomini ionlashtirish uchun 14 eV energiya zarur. Ionlashtiruvchi nurlanishning chastotasini toping.

A) $34 \cdot 10^{15}$ Hz. B) $3,4 \cdot 10^{15}$ Hz. C) $2 \cdot 10^{16}$ Hz.

D) $17 \cdot 10^{15}$ Hz. E) $1,7 \cdot 10^{15}$ Hz.

23. Kislorod atomini ionlashtirish uchun 16,5 eV energiya kerak. Ionlashtiruvchi nurlanishning chastotasi necha Gers? $h=6,6 \cdot 10^{-34}$ J·s, $1 \text{ eV}=1,6 \cdot 10^{-19}$ J.

A) $3 \cdot 10^{15}$. B) $5 \cdot 10^{15}$. C) $4 \cdot 10^{15}$. D) $4 \cdot 10^{16}$. E) $6 \cdot 10^{15}$.

24. Agar chastotasi $3,4 \cdot 10^{15}$ Hz bo'lgan nurlar kislorod atomlarini ionlashtirishi mumkin bo'lgan eng kichik chastotali nurlar bo'lsa, atomlarni ionlashtirish energiyasi qanday? $h=6,6 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) 0,14 eV. B) 140 eV. C) 1,4 keV.

D) 14 eV. E) 1400 eV.

25. Foton massasi formulasini ko'rsating.

A) Ec^2 . B) $h\nu$. C) $h\nu/c$. D) $h\nu c$. E) $h\nu/c^2$.

26. Berilgan ifodalardan qaysi biri E energiyaga ega bo'lgan fotonning massasiga mos keladi?

A) Eh . B) E/h . C) E/c . D) E/c^2 . E) E/ν .

27. Keltirilgan ifodalardan ν chastotaga ega bo'lgan foton massasini aniqlovchi ifodani toping.

A) 0. B) $h\nu$. C) $h\nu c$. D) $h\nu/c$. E) $h\nu/c^2$.

28. Fotonning tinch holatdagi massasi nimaga teng?

A) nolga. B) elektron massasiga. C) proton massasiga.

D) gely yadrosi massasiga. E) pozitron massasiga.

Sardor Berdiyev

29. To'liq uzunligi $4 \cdot 10^{-7}$ m bo'lgan fotonning massasi necha kg? ($h=6,6 \cdot 10^{-34}$ J·s.)

A) $8,8 \cdot 10^{-36}$. B) $5,5 \cdot 10^{-35}$. C) $5,5 \cdot 10^{-36}$.

D) $1,9 \cdot 10^{-19}$. E) $2 \cdot 10^{-20}$.

30. To'liq uzunligi $2,21 \cdot 10^{-9}$ m bo'lgan kvantning massasini aniqlang (kg), $h=6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) $6,63 \cdot 10^{-32}$. B) $3 \cdot 10^{-33}$. C) $2,21 \cdot 10^{-32}$.

D) $4,42 \cdot 10^{-32}$. E) $1 \cdot 10^{-33}$.

31. Chastotasi $4,5 \cdot 10^{14}$ Hz bo'lgan yorug'lik fotonining massasi qanday (kg)? $c=3 \cdot 10^8$ m/s; $h=6,62 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) $6,62 \cdot 10^{-36}$. B) $1,5 \cdot 10^{-36}$. C) $33,1 \cdot 10^{-36}$.

D) $3,31 \cdot 10^{-36}$. E) $4,5 \cdot 10^{-36}$.

32. To'liq uzunligi 662 nm bo'lgan qizil nurlanishning nechta kvanti 1 g massaga ega bo'ladi? $h=6,62 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) $3 \cdot 10^{15}$. B) $3 \cdot 10^{32}$. C) $3 \cdot 10^{24}$. D) $3 \cdot 10^{28}$. E) $3 \cdot 10^{19}$.

33. Fotonning impulsi ifodasini toping.

A) $h\nu c^2$. B) $h\nu c$. C) $h\nu/c$. D) $h\nu$. E) $h\nu/c^2$.

34. To'liq uzunligi λ bo'lgan yorug'lik fotonning impulsi qanday?

A) hc/λ . B) $h\lambda/c$. C) $h\lambda c$. D) $h\lambda$. E) h/λ .

35. To'liq uzunligi $6,63 \cdot 10^{-8}$ m bo'lgan fotonning impulsi qanday (kg·m/s) bo'ladi? ($h=6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s)

A) 10^{-26} . B) 10^{-42} . C) 10^{-19} . D) 10^{-17} . E) 10^{-15} .

36. Uchib ketayotgan elektronga 0,18 nm uzunlikdagi to'liq mos keladi. Elektronning impulsi qanday (kg·m/s)?

A) $3,1 \cdot 10^{-25}$. B) $11,3 \cdot 10^{-25}$. C) $21,6 \cdot 10^{-25}$.

D) $36,8 \cdot 10^{-25}$. E) TJY.

37. Impulsi $3 \cdot 10^{-27}$ kg·m/s bo'lgan ultrabinafsha nurlanishning to'liq uzunligi qanday (nm)? $h=6,62 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) 220. B) 300. C) 410. D) 555. E) 760.

38. Fotonning impulsi $3,31 \cdot 10^{-27}$ kg·m/s bo'lsa, unga mos keladigan to'liq uzunligi qanday (nm)? $h=6,62 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) 200. B) 331. C) 400. D) 500. E) 662.

39. Chastotasi $3 \cdot 10^{15}$ Hz bo'lgan fotonning impulsi aniqlang (kg·m/s). $h=6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) $2,21 \cdot 10^{-19}$. B) $2,21 \cdot 10^{-25}$. C) $2 \cdot 10^{-19}$.

D) $6,63 \cdot 10^{-27}$. E) $4,42 \cdot 10^{-25}$.

40. Absolut sindirish ko'rsakichi n bo'lgan shaffof muhitda fotonning impulsi nimaga teng? (ν , λ – fotonning shu muhitdagi chastotasi va to'liq uzunligi).

A) $n h\nu/c$. B) $n h\nu$. C) $h\lambda/n$. D) $h\nu/n c$. E) $h\lambda/n c$.

41. Oq yorug'lik bilan qizil, sariq, yashil, ko'k rangdagi shishalarning qaysi biri yoritilganda, o'tgan nur fotonning impulsi eng katta bo'ladi?

A) yashil. B) ko'k. C) qizil.

D) sariq. E) hammasi bir xil.

42. Impulsi $\nu = 10^4$ m/s tezlikda harakatlanayotgan elektronning impulsiga teng bo'lgan fotonning to'liq uzunligi qanday (m)? $h=6,62 \cdot 10^{-34}$ J·s, $m=9,1 \cdot 10^{-31}$ kg.

A) $7,3 \cdot 10^{-8}$. B) $7,3 \cdot 10^{-6}$. C) $5,5 \cdot 10^{-8}$.

D) $7,3 \cdot 10^{-5}$. E) $3,7 \cdot 10^{-6}$.

43. Chastotasi 10^{17} Hz bo'lgan nur ko'zgu sirtiga

Innova o'quv markazi

tik tushib, undan qaytmoqda. Sirtidan qaytishdagi foton impulsi o'zgarishining modulini toping (kg·m/s).

$$h=6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}.$$

- A) $2,2 \cdot 10^{-17}$. B) $4,4 \cdot 10^{-17}$. C) $2,2 \cdot 10^{-25}$.
D) $2,2 \cdot 10^{-9}$. E) $4,4 \cdot 10^{-25}$.

44. Fotonning impulsi $6,62 \cdot 10^{-28} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ bo'lgan nurlanishning chastotasi qanday (Hz)? $h=6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.

- A) 50. B) 10^{10} . C) $5 \cdot 10^{10}$. D) 10^{14} . E) $3 \cdot 10^{14}$.

45. Impulsi $3,31 \cdot 10^{-27} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ bo'lgan fotonning chastotasi qanday (Hz). $h=6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.

- A) $3 \cdot 10^{14}$. B) $2 \cdot 10^{15}$. C) $1,5 \cdot 10^{15}$. D) $2 \cdot 10^{14}$. E) $3 \cdot 10^{15}$.

46. Energiyasi $3 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ bo'lgan fotonning impulsi qanday (kg·m/s)?

- A) $6 \cdot 10^{-27}$. B) $2 \cdot 10^{-27}$. C) $3 \cdot 10^{-27}$. D) $1 \cdot 10^{-27}$. E) $9 \cdot 10^{-27}$.

47. 3 keV energiyali fotonning impulsini aniqlang (kg·m/s).

- A) $3,2 \cdot 10^{-22}$. B) $1,6 \cdot 10^{-24}$. C) $1,6 \cdot 10^{-22}$.
D) $3,2 \cdot 10^{-24}$. E) $1,6 \cdot 10^{-23}$.

48. Impulsi $2 \cdot 10^{-27} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ bo'lgan fotonning energiyasini aniqlang (J).

- A) $1,5 \cdot 10^{-19}$. B) $6 \cdot 10^{-19}$. C) $3 \cdot 10^{-19}$. D) $1,5 \cdot 10^{-20}$. E) $2 \cdot 10^{-19}$.

49. Birinchi fotonning energiyasi ikkinchi fotonnikidan 2 marta katta bo'lsa, birinchi foton impulsi ikkinchi foton impulsidan necha marta katta bo'ladi?

- A) 1/4. B) 1/8. C) 2. D) 4. E) 8.

50. $6,62 \cdot 10^{-7} \text{ m}$ to'liq uzunlikda ishlayotgan lazer yorug'lik dastasining quvvati 0,1 W. Lazer 3 s da nechta foton nurlaydi? $h=6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.

- A) $5 \cdot 10^{17}$. B) $1 \cdot 10^{18}$. C) $2,5 \cdot 10^{21}$. D) $5 \cdot 10^{21}$. E) $2 \cdot 10^{18}$.

51. Cho'g'lanma lampa nurlarining o'rtacha to'liq uzunligi $1,2 \mu\text{m}$ bo'lsa, quvvati 200 W bo'lgan lampa bir sekunda nechta foton nurlaydi? Iste'mol qilinadigan barcha quvvat nurlanishga sarflanadi va $h=6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ deb hisoblansin.

- A) $4 \cdot 10^{23}$. B) $2,5 \cdot 10^{21}$. C) $1,8 \cdot 10^{20}$. D) $1,5 \cdot 10^{22}$. E) $1,2 \cdot 10^{21}$.

52. Foydali quvvati 300 W bo'lgan yorug'lik manbai 662 nm uzunlikdagi yorug'lik to'liqini chiqaradi. Manbadan har sekunda nurlanayotgan fotonlarning soni qanday?

$$c=3 \cdot 10^8 \text{ m/s}; h=6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}.$$

- A) $5 \cdot 10^{20}$. B) $1 \cdot 10^{20}$. C) $1 \cdot 10^{19}$. D) $5 \cdot 10^{21}$. E) $1 \cdot 10^{21}$.

53. Yorug'lik manbai har sekunda 10^{20} ta foton chiqaradi. Nurlanishning to'liq uzunligi 662 nm bo'lsa, manbaning quvvati qanday (W)? $h=6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.

- A) 10. B) 20. C) 30. D) 60. E) 100.

54. Quvvati 50 W bo'lgan yorug'lik manbai har 2 s da o'rtacha $2,5 \cdot 10^{20}$ ta foton chiqaradi. Nurlanishning o'rtacha to'liq uzunligi qanday (μm). $h=6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.

- A) 0,25. B) 0,5. C) 0,6. D) 1. E) 1,25.

55. Quvvati 100 W bo'lgan manba 1 s ichida $5 \cdot 10^{20}$ ta foton chiqaradi. Nurlanishning o'rtacha to'liq uzunligi qanday (nm)? $h=6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.

- A) 99. B) 200. C) 400. D) 500. E) 990.

56. hk kattalikning Xalqaro birliklar sistemasidagi o'lchamligini ko'rsating (h —Plank doimiysi, k —to'liq soni).

- A) kg·m/s. B) J·s. C) m/c². D) N. E) m/s.

Sardor Berdiyev

57. Elektronning kinetik energiyasi to'liq uzunligi λ bo'lgan kvantning energiyasiga teng bo'lishi uchun, u qanday tezlik bilan harakatlanishi kerak?

- A) $\sqrt{\frac{2hc}{\lambda m}}$. B) $\frac{hc}{\lambda}$. C) $\frac{2hc}{\lambda m}$. D) $\sqrt{\frac{\lambda m}{hc}}$. E) $\frac{h}{\lambda}$.

58. Fotoni energiyasi $4,4 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ bo'lgan to'liqning biror muhitdagi uzunligi $0,3 \mu\text{m}$ bo'lsa, shu muhitning sindirish ko'rsatkichi qanday? $h=6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.

- A) 1,3. B) 1,5. C) 1,55. D) 1,65. E) 1,7.

59. Energiyasi $3,31 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ bo'lgan fotonning moddada to'liq uzunligi 400 nm. Moddaning absolut sindirish ko'rsatkichi qanday? Plank doimiysi $6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.

- A) 1,8. B) 1,6. C) 1,5. D) 2. E) 2,5.

60. Fotonlar haqida bayon qilingan quyidagi fikrlarning qaysilari noto'g'ri?

- 1) impulsiga ega; 2) elektromagnit tabiatga ega emas; 3) energiyasi unga mos keluvchi elektromagnit to'liq chastotasiga bog'liq; 4) har qanday muhitda bir xil tezlik bilan tarqaladi; 5) tinchlikdagi massasi nolga teng.

- A) 1, 4. B) 5. C) 2, 5. D) 2, 4. E) 2, 3.

61. Yerga tushayotgan Quyosh nurlarining intensivligi $1,4 \cdot 10^3 \text{ W/m}^2$. Quyosh nurlarini batamom yutuvchi sirtga berilayotgan bosimni aniqlang (Pa).

- A) $4,7 \cdot 10^6$. B) $1,4 \cdot 10^3$. C) $3 \cdot 10^3$. D) $4,7 \cdot 10^{-6}$. E) 0.

62. 100 cm^2 sirtga har minutda 63 J yorug'lik energiyasi tushadi. Sirt tushuvchi nurlarni batamom qaytaradigan hol uchun yorug'lik bosimi qanday (N/m^2) bo'ladi?

- A) $3,5 \cdot 10^{-7}$. B) $7 \cdot 10^{-7}$. C) $7 \cdot 10^{-5}$. D) $3,5 \cdot 10^{-5}$. E) $7 \cdot 10^{-6}$.

63. Qaytarish koeffitsienti 0,4 bo'lgan sirtga intensivligi 1200 W/m^2 bo'lgan yorug'lik tushmoqda. Sirtning yuzasi 40 cm^2 ga teng. Yorug'likning shu sirtga beradigan bosimini (μPa) va bosim kuchini (nN) aniqlang.

- A) 1,2; 0,26. B) 1,2; 0,13. C) 5,6; 11,8.

- D) 5,6; 22,4. E) 1,2; 22,4.

64. Sirtga tik tushayotgan yorug'lik 100% qaytaruvchi sirtga 100% yutuvchi sirtga ko'rsatadiganiga nisbatan necha marta ko'p bosim ko'rsatadi?

- A) ikki holda ham bir xil. B) 1,5. C) 2. D) 3. E) 1/2.

1d	2e	3e	4a	5b	6c	7c	8e	9e	10b
11d	12b	13e	14d	15e	16a	17b	18c	19c	20a
21d	22b	23c	24d	25e	26d	27e	28a	29c	30e
31d	32b	33c	34e	35a	36d	37a	38a	39d	40a
41b	42a	43c	44e	45c	46d	47b	48b	49c	50b
51e	52e	53c	54b	55c	56a	57a	58b	59c	60d
61d	62b	63d	64c						

139. Rentgen nurlari.

1. Rentgen trubkasida elektronlar anodga yetib borishda $1,2 \cdot 10^5 \text{ km/s}$ tezlikka erishishi uchun anod kuchlanishi necha Volt bo'lishi kerak? Elektron massasi $9 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, zaryadi $e=1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

- A) 40950. B) 40000. C) 64482. D) 37582. E) 40500.

2. Anod kuchlanishi 2 kV bo'lganda rentgen trubkasi anodga yetib borayotgan elektronning tezligi necha Mm/s bo'ladi? $e=1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m=9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

- A) 0,128. B) 1,3. C) 13,5. D) 26,5. E) 132.

Innova o'quv markazi

3. Anod kuchlanishi 100 kV bo'lgan rentgen trubkasi anodiga yetib borayotgan elektronlarning kinetik energiyasi qanday (eV)? Elektronlarning boshlang'ich tezligi nolga teng.

A) 10^2 . B) 10^3 . C) 10^4 . D) 10^5 . E) 0.

4. Anod kuchlanishi 50 kV bo'lganda, rentgen trubkasi anodiga yetib borayotgan elektronlarning kinetik energiyasi necha Joule bo'ladi?

A) $5 \cdot 10^{-15}$. B) $5 \cdot 10^{-14}$. C) $2,5 \cdot 10^{-15}$. D) $5 \cdot 10^{-14}$. E) $8 \cdot 10^{-15}$.

5. Rentgen trubkasidan nurlanayotgan rentgen nurlanishining minimal to'lqin uzunligi $3,1 \cdot 10^{-11}$ m bo'lsa, trubkaga ulangan kuchlanish qanday (kV)? $h=6,62 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) 66. B) 21. C) 31. D) 40. E) 50.

6. Rentgen trubkasida katod va anod orasidagi potentsiallar ayirmasi 66,3 kV bo'lganda, trubkadan chiqadigan rentgen nurlari chastotasining maksimum qiymati necha Gers bo'ladi?

A) $6,63 \cdot 10^{18}$. B) $1,6 \cdot 10^{19}$. C) $4 \cdot 10^{18}$.

D) $6,63 \cdot 10^{16}$. E) $1,6 \cdot 10^{15}$.

7. Rentgen trubkasidan nurlanayotgan rentgen nurlarining chastotasi $10,8 \cdot 10^{18}$ Hz bo'lsa, trubka qanday (kV) kuchlanish ostida ishlayotgan bo'ladi?

$h=6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s, $e=1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

A) 4,5. B) 45. C) 410. D) 144. E) 240.

8. Rentgen trubkasiga ulangan kuchlanish 40 kV bo'lsa, rentgen nurlanishining minimal to'lqin uzunligi necha metr bo'ladi? $h=6,62 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) $6,62 \cdot 10^{-18}$. B) $1,4 \cdot 10^{-11}$. C) $4 \cdot 10^{-12}$.

D) $3,31 \cdot 10^{-12}$. E) $3,1 \cdot 10^{-11}$.

9. Rentgen trubkasiga 30 kV kuchlanish berilgan. Uzlaksiz rentgen spektrining qisqa to'lqin chegarasi topilsin (m). $h=6,6 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) $0,5 \cdot 10^{-11}$. B) $2,1 \cdot 10^{-10}$. C) $4,1 \cdot 10^{-11}$.

D) $3,1 \cdot 10^{-11}$. E) $2,2 \cdot 10^{-11}$.

10. To'lqin uzunligi $\lambda=4 \cdot 10^{-11}$ m bo'lgan rentgen nuri kvantining impulsi qanday (kg·m/s). ($h=6,6 \cdot 10^{-34}$ J·s.)

A) $1,65 \cdot 10^{-21}$. B) $1,75 \cdot 10^{-22}$. C) $1,65 \cdot 10^{-22}$.

D) $1,65 \cdot 10^{-24}$. E) $1,65 \cdot 10^{-23}$.

11. To'lqin uzunligi $\lambda=10^{-10}$ m bo'lgan rentgen nurlanishi va $\lambda=4 \cdot 10^{-7}$ m bo'lgan ko'zga ko'rinuvchi yorug'lik fotonlari energiyalarining nisbati topilsin.

A) $4 \cdot 10^3$. B) $3 \cdot 10^4$. C) $2,5 \cdot 10^3$. D) 1836. E) 1.

1e	2d	3d	4e	5d	6b	7b	8e	9c	10e
11a									

140. Fotoeffekt.

1. Fotoeffekt qanday hodisa?

A) Yorug'likning bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tganida sinish hodisasi.

B) Jismlarning issiqdan kengayishi.

C) Yorug'likning turli sirtlardan qaytish hodisasi.

D) Yorug'lik ta'sirida moddalardan elektronning uzilib chiqishi.

E) Qizdirilgan jismdan elektronlarning ajralishi.

Sardor Berdiyev

2. Yorug'lik ta'sirida moddadan elektronlar uzilishi ... deb ataladi.

A) interferensiya. B) difraksiya. C) dispersiya.

D) fotoeffekt. E) yorug'likning qutblanishi.

3. Fotoelement bu ... asboddur.

A) issiqlik energiyasini elektr energiyaga aylantiruvchi.

B) yorug'lik energiyasini issiqlik energiyasiga aylantiruvchi.

C) yorug'lik energiyasini elektr energiyaga aylantiruvchi.

D) yorug'lik energiyasini mexanik energiyaga aylantiruvchi.

E) sirtlarning yoritilganligini o'lchovchi.

4. Metall sirtiga tushayotgan yorug'lik chastotasi uchun qanday shart bajarilsa, fotoeffekt hodisasi kuzatiladi?

A) $\nu=A/h$. B) $\nu>E_k/h$. C) $\nu>(A+E_k)/h$.

D) $\nu\geq A/h$. E) $\nu\leq A/h$.

5. Quyidagi parametrlarning qaysilari fotoeffektning qizil chegarasini aniqlaydi?

1) yorug'lik chastotasi; 2) katodning chiqish ishi;

3) katod yuzi; 4) yorug'lik intensivligi.

A) 1 va 4. B) 3 va 4. C) faqat 2. D) faqat 4. E) 1 va 2.

6. Fotoeffektning qizil chegarasini aniqlovchi formulani ko'rsating.

A) $\lambda=cA/h$. B) $\lambda=hc/A$. C) $\lambda=Ah/c$.

D) $\lambda=A/ch$. E) $\lambda=h/Ac$.

7. Fotoeffektning qizil chegarasini aniqlovchi formulani ko'rsating.

A) $\nu=A/h$. B) $\nu=mc^2/h$. C) $\nu=(A+mv^2/2)/h$.

D) $\nu=h/\lambda$. E) $\nu=h/A$.

8. Muayyan metall uchun fotoeffektning qizil chegarasi 331 nm bo'lsa, fotoeffektning vujudga keltiruvchi foton energiyasining minimal qiymati qanday (eV)?

$h=6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) 2,45. B) 2,6. C) 2,75. D) 3,75. E) 4,5.

9. Elektronning chiqish ishi $3 \cdot 10^{-19}$ J bo'lgan modda uchun fotoeffektning qizil chegarasi qanday (m)? $h=6,6 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) $6 \cdot 10^{-7}$. B) $6,6 \cdot 10^{-8}$. C) $3 \cdot 10^{-7}$.

D) $6,6 \cdot 10^{-6}$. E) $3,3 \cdot 10^{-6}$.

10. Chiqish ishi $6,63 \cdot 10^{-19}$ J bo'lsa, quyidagi qaysi to'lqin uzunlikdagi yorug'likda fotoeffekt hodisasi kuzatilishi mumkin? $h=6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) 3000 nm. B) 500 nm. C) 400 nm. D) 200 nm.

E) fotoeffekt hodisasi to'lqin uzunligiga bog'liq emas.

11. Nikel uchun fotoeffektning qizil chegarasi qanday (m)? Nikel uchun chiqish ishi 5 eV.

A) $5 \cdot 10^{-7}$. B) $2,3 \cdot 10^{-5}$. C) $2,5 \cdot 10^{-7}$. D) $1 \cdot 10^{-6}$. E) $1,5 \cdot 10^{-5}$.

12. Kumush uchun fotoeffektning uzun to'lqin (qizil) chegarasi 0,29 μ m. Chiqish ishini aniqlang (eV).

A) 2,9. B) 4,3. C) 5. D) 6,3. E) 7,3.

13. Biror modda uchun fotoeffektning qizil chegarasi $5 \cdot 10^{14}$ Hz bo'lsa, shu moddadan fotoelektronlarning chiqish ishi necha Joule bo'ladi? $h=6,6 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) $3 \cdot 10^{-8}$. B) $3,3 \cdot 10^{-19}$. C) $6,6 \cdot 10^{-19}$.

D) $3 \cdot 10^{-20}$. E) $2,2 \cdot 10^{-19}$.

Innova o'quv markazi

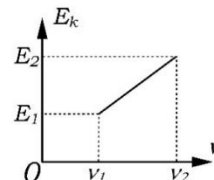
14. Agar seziyda fotoeffektни yuzaga keltiruvchi yorug'likning eng katta to'liq uzunligi 620 nm bo'lsa, elektronning seziydan chiqish ishi qanday (eV)? $h=6,6\cdot 10^{-34}$ J·s
A) 1. B) 1,5. C) 2. D) 2,5. E) 5.
15. Fotoeffekt uchun Eynshteyn tenglamasi qaysi javobda berilgan?
A) $h\nu=A+mv^2/2$. B) $pV=mRT/M$. C) $W_0=mc^2$.
D) $d\sin\alpha=k\lambda$. E) $Q=I^2Rt$.
16. Fotoeffekt uchun quyidagi formulalarning qaysi biri to'g'ri?
A) $h\lambda/c=A+mv^2/2$. B) $h/c=\lambda(A+mv^2/2)$.
C) $h\nu=A-mv^2/2$. D) $hc=\lambda(A+mv^2/2)$.
E) $h\lambda=A/c$.
17. Fotoeffekt uchun Eynshteyn tenglamasi shu hodisa uchun qaysi qonunning qo'llanishidir?
A) energiyaning saqlanish qonuni.
B) impulsning saqlanish qonuni.
C) impuls momentining saqlanish qonuni.
D) zaryadning saqlanish qonuni. E) TJY.
18. Fotoeffekt uchun Eynshteyn tenglamasidagi $mv^2/2$ had nimani bildiradi?
A) atomdagi elektron energiyasini.
B) tushuvchi foton energiyasini.
C) atomdan urib chiqarilgan elektron kinetik energiyasini.
D) moddada atomlarning kinetik energiyasini.
E) qaytgan foton energiyasini.
19. Elektronlarning chiqish ishi 3 eV bo'lgan metall sirtiga 2 eV energiyaga ega bo'lgan foton tushganda, fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi nimaga teng bo'ladi (eV)?
A) bu holda fotoeffekt yuz bermaydi. B) 1. C) 2. D) 3. E) 5.
20. Elektronning chiqish ishi 3 eV bo'lgan metallga energiyasi 5 eV bo'lgan foton tushganda, elektronlarning maksimal kinetik energiyasi qanday (eV) bo'ladi?
A) 0,6. B) 2. C) 3. D) 5. E) 8.
21. Volfram chastotasi $1,933\cdot 10^{15}$ Hz bo'lgan nurlar bilan yoritilmoqda, elektronlar uchun volframdan chiqish ishi 4,5 eV ga teng. Fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasini toping (eV).
A) 6,6. B) 2,1. C) 3,5. D) 4. E) 5.
22. Fotoeffektning qizil chegarasi $1\cdot 10^{15}$ Hz bo'lgan moddadan chastotasi $1,5\cdot 10^{15}$ Hz bo'lgan yorug'lik ta'sirida fotoelektronlar uchib chiqmoqda. Ularning maksimal kinetik energiyasi qanday (J)? $h=6,6\cdot 10^{-34}$ J·s.
A) $6,6\cdot 10^{-19}$. B) $2,2\cdot 10^{-19}$. C) $1\cdot 10^{-19}$.
D) $1,6\cdot 10^{-19}$. E) $3,3\cdot 10^{-19}$.
23. Fotoeffekt hodisasida fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi qaysi formula orqali aniqlanadi?
A) $h\nu$. B) $h\nu-A$. C) $h\nu+A$. D) $2A-h\nu$. E) $h\nu$.
24. Platinadan uzulib chiqqan fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi 4,7 eV bo'lishi uchun, u qanday chastotali yorug'lik bilan yoritilishi kerak (Hz)? $A=5,3$ eV.
A) $1,9\cdot 10^{15}$. B) $2,93\cdot 10^{15}$. C) $3,15\cdot 10^{15}$.
D) $2,42\cdot 10^{15}$. E) $4,34\cdot 10^{15}$.

Sardor Berdiyev

25. Tajribada katodning sirtiga 6,1 eV energiyalik fotonlar tushganda, fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi 0,8 eV ekanligi aniqlandi. Quyidagi jadvaldan foydalangan holda katod qanday materialdan tayyorlanganligini aniqlang. Jadvalda moddalar va ulardan elektronlarning chiqish ishi berilgan.

modda	elektronlarning chiqish ishi, eV
volfram	4,5
qalay	2,2
platina	5,3
kumush	4,3

- A) kumush. B) platina. C) qalay. D) volfram. E) TJY.
26. Metall chastotasi $2,42\cdot 10^{15}$ Hz bo'lgan nurlar bilan yoritilmoqda. Bunda uni tark etgan fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi 8 eV bo'lsa, elektronlarning metalldan chiqish ishini toping (eV).
A) 6. B) 2. C) 5. D) 4. E) 3.
27. Rasmda fotoeffekt paytida paydo bo'ladigan elektronlar kinetik energiyasining yorug'lik fotonlarining chastotasiga bog'lanishi ko'rsatilgan. Grafikdan foydalanib, qanday qilib Plank doimiysi h ni topsa bo'ladi?



- A) $h = E_1/\nu_1$. B) $h = E_2/\nu_2$.
C) $h = (E_2-E_1)(\nu_2-\nu_1)$. D) $h = (E_2 + E_1)(\nu_2 + \nu_1)$.
E) $h = (E_2-E_1)(\nu_2 + \nu_1)$.

28. Seziyga $7,5\cdot 10^{14}$ Hz chastotali yorug'lik oqimi tushayapti. Fotoelektronning kinetik energiyasi necha Joulga teng? Elektronning seziydan chiqish ishi 1 eV ga teng. $h=6,63\cdot 10^{-34}$ J·s.

- A) $3,4\cdot 10^{-18}$. B) $3,4\cdot 10^{-19}$. C) $0,34\cdot 10^{-20}$.
D) $3,4\cdot 10^{-20}$. E) $1,7\cdot 10^{-19}$.

29. Agar moddaga tushayotgan yorug'lik chastotasi $5\cdot 10^{14}$ Hz, urib chiqarilayotgan fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi $1,7\cdot 10^{-19}$ J bo'lsa, fotoelektronlarning shu moddadan chiqish ishi qanday (J)? $h=6,62\cdot 10^{-34}$ J·s.

- A) $3,31\cdot 10^{-20}$. B) $3,2\cdot 10^{-19}$. C) $3,4\cdot 10^{-18}$.
D) $6,62\cdot 10^{-18}$. E) $1,6\cdot 10^{-19}$.

30. Kumushga tushayotgan nurlarning chastotasi $3\cdot 10^{15}$ Hz bo'lsa, fotoelektronlarning tezligi qanday (m/s) bo'ladi? $h=6,63\cdot 10^{-34}$ J·s, $m=9,1\cdot 10^{-31}$ kg, $A=4,3$ eV.

- A) $1,6\cdot 10^5$. B) $1,5\cdot 10^6$. C) $1,8\cdot 10^5$. D) $1,9\cdot 10^6$. E) $1,7\cdot 10^6$.

31. Kumush chastotasi $1,523\cdot 10^{15}$ Hz bo'lgan nurlar bilan yoritilmoqda. Kumush uchun fotoeffektning qizil chegarasi $1,04\cdot 10^{15}$ Hz ga teng. Fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasini toping (eV).

- A) 6. B) 2. C) 5. D) 4. E) 3.

32. Platinadan uzulib chiqqan fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi 6,7 eV bo'lishi uchun, u qanday chastotali yorug'lik bilan yoritilishi kerak (Hz)? $\nu_{qiz} = 1,281\cdot 10^{15}$ Hz.
A) $2,9\cdot 10^{15}$. B) $2,3\cdot 10^{15}$. C) $3,15\cdot 10^{15}$.

Innova o'quv markaziD) $2,42 \cdot 10^{15}$. E) $4,34 \cdot 10^{15}$.

33. Chastotasi $1,5 \cdot 10^{15}$ Hz bo'lgan yorug'lik ta'sirida moddadan uchib chiqayotgan fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi $3,3 \cdot 10^{-19}$ J ekanligini bilgan holda, shu modda uchun fotoeffektning qizil chegarasini toping (Hz). $h = 6,6 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) $1,2 \cdot 10^{15}$. B) $1 \cdot 10^{15}$. C) $1 \cdot 10^{14}$. D) $1,5 \cdot 10^{14}$. E) $2 \cdot 10^{14}$.

34. Litiydan uzilib chiqqan fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi 1,74 eV bo'lishi uchun u qanday chastotali (Hz) yorug'lik bilan yoritilishi kerak? $A_{\text{chi}} = 2,4$ eV.

A) $1,6 \cdot 10^{-19}$. B) $1,2 \cdot 10^{15}$. C) $1 \cdot 10^{15}$.D) $3,14 \cdot 10^{-19}$. E) $1,4 \cdot 10^{14}$.

35. Bir metalldan elektronlar chiqish ishi A bo'lib, ikkinchi metall uchun chiqish ishi 2A ga teng. Ikkala metall ham bir xil yorug'lik bilan yoritiladi. Yorug'lik fotonlarining energiyasi 4A ga teng. Birinchi va ikkinchi metalldan chiqayotgan fotoelektronlarning kinetik energiyalari nisbatini aniqlang.

A) 0,5. B) 1,5. C) 1,8. D) 2. E) 4.

36. Fotoeffekt hodisasida fotoelektronlar kinetik energiyasining eng katta qiymati nimaga bog'liq?

A) yorug'lik intensivligiga. B) faqat yorug'lik chastotasiga.

C) faqat elektronning metalldan chiqish ishiga.

D) chiqish ishi va yorug'lik chastotasiga.

E) sanab o'tilgan omillarga bog'liq emas.

37. Fotoeffektning qizil chegarasi ν bo'lgan metall sirtiga 5ν chastotali, qizil chegarasi 2ν bo'lgan metal sirtiga esa 4ν chastotali fotonlar tushmoqda. Uchib chiqqan fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyalari mos ravishda E_1 va E_2 bo'lsa, E_1/E_2 ifodaning qiymatini toping.

A) 5/4. B) 2. C) 5/2. D) 1/2. E) 2/5.

38. To'liq uzunligi qanday bo'lgan yorug'lik platinadan fotoelektronlarni $1,6 \cdot 10^6$ m/s tezlik bilan ajratib chiqaradi?

 $A_{\text{chi}} = 5,3$ eV.A) $10 \cdot 10^{-6}$ m. B) 98,6 nm. C) $6,63 \cdot 10^{-10}$ m.D) $20 \cdot 10^{-8}$ m. E) $1 \cdot 10^{-6}$ m.

39. Volfram sirtiga to'liq uzunligi 220 nm bo'lgan yorug'lik tushmoqda. Agar volfram uchun chiqish ishi 4,5 eV bo'lsa, uchib chiqqan elektronlarning eng katta tezligi qanday (km/s)?

 $(h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s; $c = 3 \cdot 10^8$ m/s; $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.)

A) 430. B) 6150. C) 3400. D) 4300. E) 634.

40. Kaliy uchun fotoeffektning qizil chegarasi $0,56 \mu\text{m}$. Agar kaliyga $5 \cdot 10^{17}$ Hz chastotali nur tushsa fotoelektronlarning kinetik energiyasi qanday (J) bo'ladi? $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) $2 \cdot 10^{-17}$. B) $3,3 \cdot 10^{-16}$. C) $3,5 \cdot 10^{-17}$.D) $2,5 \cdot 10^{-17}$. E) $4,5 \cdot 10^{-17}$.

41. Stronsiyni necha nm to'liq uzunlikdagi yorug'lik nuri bilan yoritilganda, undan uchib chiqqan elektronlarning maksimal kinetik energiyasi $1,8 \cdot 10^{-19}$ J bo'ladi? Stronsiy uchun fotoeffektning qizil chegarasi 550 nm.

A) 550. B) 250. C) 367. D) 130. E) 734.

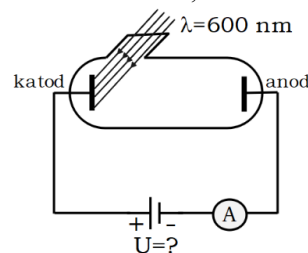
42. Agar elektronning fotokatoddan chiqish ishi 3 eV bo'lib, fotokatod kvantlarining energiyasi 5 eV bo'lgan nurlanish

Sardor Berdiyev

bilan yoritilayotgan bo'lsa, fototokni to'xtatuvchi kuchlanish necha Volt bo'ladi?

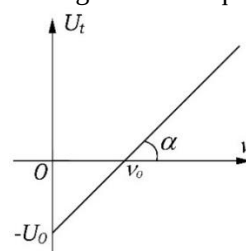
A) 1,5. B) 2. C) 3. D) 4,5. E) 9.

43. Seziy katodga to'liq uzunligi 600 nm bo'lgan zarg'aldoq yorug'lik tushmoqda. Seziydan elektronning chiqish ishi 1,8 eV. Kuchlanish qanday (V) bo'lganda, ampermetr nolni ko'rsatadi? $h = 4,1 \cdot 10^{-15}$ eV·s.

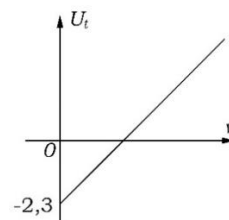


A) 2,5. B) 1,8. C) 0,6. D) 0,3. E) 0,25.

44. Grafikda to'xtatuvchi kuchlanish kattaligi U_0 ning fotokatodga tushuvchi yorug'lik chastotasiga bog'lanishi tasvirlangan. Elektronning sirtidan chiqish ishi nimaga teng?

A) $h\nu_0$. B) eU_0 . C) $h\nu_0$ va eU_0 . D) $-eU_0$. E) $eU_0 \tan \alpha$.

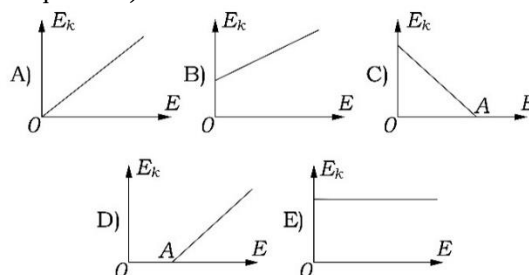
45. Rasmda litiy fotokatod uchun to'xtatuvchi kuchlanish U_t ning tushayotgan yorug'lik chastotasiga bog'lanish grafigi keltirilgan. Elektronning litiy sirtidan chiqish ishi qanday (eV)?



A) javob berish uchun ma'lumotlar yetarli emas.

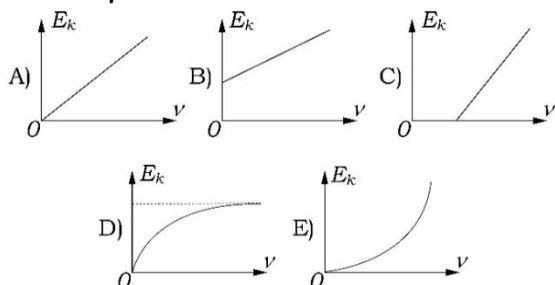
B) 1,15. C) -2,3. D) 2,77. E) 2,3.

46. Keltirilgan grafiklardan qaysi biri metall sirtidan uchib chiqayotgan elektronning maksimal kinetik energiyasi E_k ning metall sirtiga tushayotgan foton energiyasi E ga bog'lanishini ifodalaydi? (A – elektronning metalldan chiqish ishi).

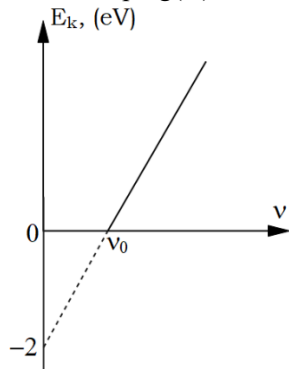


47. Fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi E_k ning metal sirtiga tushayotgan fotonlar chastotasi ν ga bog'lanish grafigi qaysi ko'rinishga ega?

Innova o'quv markazi

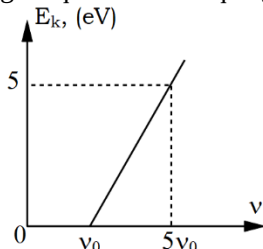


48*. Quyida katoddan uchib chiqayotgan fotoelektronning kinetik energiyasining katodga tushayotgan foton chastotasiga bog'lanish grafigi berilgan. Undan foydalanib, foton chastotasi $3\nu_0$ bo'lgan holdagi elektronlarni to'xtatuvchi kuchlanishni toping(V).



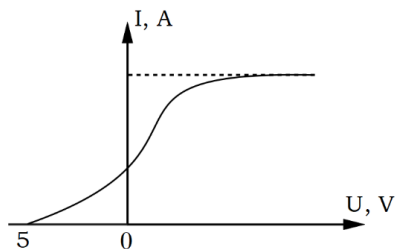
A) 6. B) 2. C) 5. D) 4. E) 3.

49*. Quyida katoddan uchib chiqayotgan fotoelektronning kinetik energiyasining katodga tushayotgan foton chastotasiga bog'lanish grafigi berilgan. Undan foydalanib, katod materialining chiqish ishini aniqlang(eV).



A) 0,5. B) 0,75. C) 1. D) 1,25. E) 1,5.

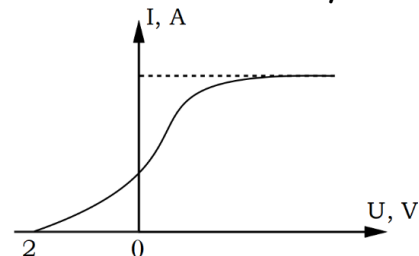
50*. Quyida fotoelementdagi tok kuchining kuchlanishiga bog'lanish grafigi berilgan. Agar katod materialining chiqish ishi 6 eV bo'lsa, tushayotgan foton energiyasini toping(eV).



A) 5. B) 6. C) 7. D) 9. E) 11.

51*. Quyida fotoelementdagi tok kuchining kuchlanishiga bog'lanish grafigi berilgan. Agar katod materialining chiqish ishi 2 eV bo'lsa, tushayotgan foton to'lqin uzunligini toping(nm).

Sardor Berdiyev



A) 310. B) 340. C) 430. D) 620. E) 1240.

52. Plank doimiysini aniqlash tajribasida metall sirtini ν_1 chastotali yorug'lik bilan yoritilganda, elektronlarni tormozlovchi kuchlanish U_1 , ν_2 chastotali yorug'lik bilan yoritilganda esa elektronlarni tormozlovchi kuchlanish U_2 bo'ldi. Shu ma'lumotlar orqali Plank doimiysi qanday aniqlanadi?

A) $e \frac{U_2 - U_1}{\nu_2 + \nu_1}$. B) $e \frac{U_2 + U_1}{\nu_2 + \nu_1}$. C) $e \frac{\nu_2 - \nu_1}{U_2 - U_1}$.
D) $e(U_2 - U_1)(\nu_2 - \nu_1)$. E) $e \frac{U_2 - U_1}{\nu_2 - \nu_1}$.

53. Fotoeffekt hodisasini kuzatishda tushayotgan yorug'lik intensivligini 4 marta kamaytirsak, 1 s da ajralib chiqayotgan elektronlar soni qanday o'zgaradi?

A) 16 marta kamayadi.
B) 2 marta kamayadi. C) o'zgarmaydi.
D) 4 marta oshadi. E) 4 marta kamayadi.

54. Yorug'lik oqimi 4 marta orttirilsa, shu yorug'lik ta'sirida moddadan uchib chiqayotgan fotoelektronlarning maksimal tezligi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi.
B) 4 marta ortadi. C) 2 marta ortadi.
D) 4 marta kamayadi. E) 2 marta kamayadi.

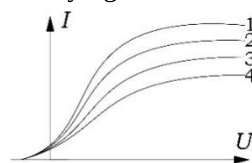
55. Yorug'lik intensivligi ikki marta oshirilsa, shu yorug'lik ta'sirida moddadan uchib chiqayotgan fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi qanday o'zgaradi?

A) o'zgarmaydi.
B) $\sqrt{2}$ marta oshadi. C) $\sqrt{2}$ marta kamayadi.
D) 2 marta kamayadi. E) 2 marta oshadi.

56. Metallga tushayotgan yorug'lik to'lqinlari chastotasi 2 marta oshirilsa, undan chiqadigan fotoelektronlar soni qanday o'zgaradi?

A) 2 marta kamayadi.
B) 2 marta ortadi. C) 6,63 marta kamayadi.
D) o'zgarmaydi. E) 6,63 marta ortadi.

57. Rasmda vakuumli fotoelementning Volt–Amper xarakteristikasi keltirilgan. Qaysi xarakteristika uchun fotokatodga 1 s da tushayotgan fotonlarning soni eng katta?



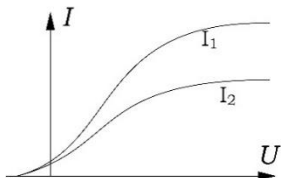
A) 4. B) 3. C) 2. D) 1.
E) Volt–Amper xarakteristikaning ko'rinishi fotonlar soniga bog'liq emas.

58. Yorug'likning chastotasi ortganda metall sirtidan urib chiqarilayotgan fotoelektronlarning tezligi 1,5 marta ortdi. To'xtatuvchi kuchlanish qanday o'zgardi?

Innova o'quv markazi

- A) 2,25 marta ortdi.
 B) 1,5 marta kamaydi. C) 1,5 marta ortdi.
 D) 2,25 marta kamaydi. E) o'zgarmadi.

59. Fotokatod har xil monoxromatik yorug'lik chiqaruvchi va fotokatoddan bir xil masofada joylashgan ikki manbaning biri bilan yoritilishi mumkin. Fototoklarning katod va anod orasidagi kuchlanishga bog'lanish grafiklari chizmada keltirilganidek bo'lsa, manbalarning bir-biridan farqi nimada?



- A) nurlarning chastotalari bir xil, ammo ikkinchisi intensivroq (ko'proq nur chiqaradi).
 B) nurlarning chastotalari har xil, ammo ikkinchisi intensivroq.
 C) nurlarning chastotalari bir xil, ammo birinchisi intensivroq.
 D) nurlarning chastotalari va intensivliklari bir xil.
 E) nurlarning chastotalari har xil, ammo birinchisi intensivroq.

60. Fotokatod monoxromatik yorug'lik bilan yoritilganda, undan elektronlar urib chiqariladi. Yorug'lik chastotasi 2 marta ortganda, chiqayotgan elektronlarning maksimal kinetik energiyasi qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi.
 B) 2 martadan ko'p ortadi. C) 2 marta ortadi.
 D) 2 martadan kam ortadi. E) 2 marta kamayadi.

61. Fotokatod monoxromatik yorug'lik bilan yoritilganda undan elektronlar urib chiqariladi. Yorug'likning chastotasi 2 marta kamayganda chiqayotgan elektronlarning maksimal kinetik energiyasi qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi.
 B) 2 martadan kam kamayadi. C) 2 marta kamayadi.
 D) 2 martadan ko'p kamayadi. E) 2 marta ortadi.

62. Quyidagi hodisalarning qaysilari yorug'likning to'liq nazariyasi asosida tushuntiriladi:

- 1) difraktsiya; 2) interferensiya; 3) fotoeffekt;
 4) qutblanish.
 A) 1, 2 va 4. B) faqat 1 va 2. C) faqat 1 va 4.
 D) hammasi. E) faqat 2 va 4.

63. Quyidagi hodisalardan qaysilarida oq yorug'lik monoxromatik nurlarga ajraladi?

- 1) dispersiya; 2) interferensiya; 3) difraktsiya;
 4) fotoeffekt; 5) qutblanish.
 A) 2, 3, 5. B) 1, 2, 3. C) 2, 5. D) 3, 4. E) 1.

64. Quyidagi hodisalardan qaysilari yorug'likning kvant tabiati asosida o'z talqinini topadi?

- 1) interferensiya; 2) difraktsiya; 3) fotoeffekt;
 4) yorug'likning qutblanishi; 5) yorug'lik bosimi.
 A) 1, 2. B) 2, 3. C) 3, 4. D) 3, 5. E) 4, 5.

65. Quyidagi hodisalarning qaysilari yorug'likning kvant xossalarini tasdiqlaydi?

Sardor Berdiyev

- 1) interferensiya; 2) difraktsiya; 3) qutblanish;
 4) fotoeffekt; 5) qaytish va sinish.

A) 1, 2. B) 3, 4, 5. C) 4. D) 5. E) 1, 2, 3, 4, 5.

66. Quyidagi hodisalarning qaysi biri yorug'likning kvant nazariyasi asosida tushuntiriladi?

- A) interferensiya. B) difraktsiya. C) dispersiya.
 D) fotoeffekt. E) qutblanish.

67. Quyidagi hodisalarning qaysilari yorug'likning kvant nazariyasi asosida tushuntiriladi? 1) difraktsiya; 2) interferensiya; 3) fotoeffekt; 4) qutblanish.

A) 1 va 3. B) 2 va 3. C) 3 va 4. D) faqat 4. E) faqat 3.

1d	2d	3c	4d	5e	6b	7a	8d	9a	10d
11c	12b	13b	14c	15a	16d	17a	18c	19a	20b
21c	22e	23b	24d	25b	26b	27c	28b	29e	30e
31b	32a	33b	34c	35b	36d	37b	38b	39e	40b
41c	42b	43e	44c	45e	46d	47c	48d	49d	50e
51a	52e	53e	54a	55a	56d	57d	58a	59c	60b
61d	62a	63b	64d	65c	66d	67e			

Atom va yadro fizikasi.**141. Rezerford tajribasi. Bor postulatlar.**

1. «Atom – bu musbat zaryad butun hajmi bo'yicha teng taqsimlangan shar. Ushbu shar ichida elektronlar mavjud. Har bir elektron tebranish harakatlarini amalga oshirishi mumkin. Sharning musbat zaryadi modul bo'yicha elektronlarning umumiy manfiy zaryadiga teng, shuning uchun atomning elektr zaryadi butunligicha nolga teng». Qaysi olim atom tuzilishining bunday modelini taklif qilgan?

- A) Albert Eynshteyn. B) Ernest Rezerford.
 C) Antuan Anri Bekkerel. D) Jeyms Chedvik.
 E) Jozef Jon Tomson.

2. Rezerford qanday zarrachalarning yupga moddalarda sochilishi orqali atomning yadro modelini tajriba orqali kashf etdi?

- A) alfa zarralarning. B) protonlarning.
 C) gamma kvantlarning. D) elektronlarning.
 E) beta zarralarning.

3. Rezerford tajribasida α -zarralar nima bilan ta'sirlashuv natijasida sochiladilar?

- A) nishonning sirti bilan. B) magnit maydon bilan.
 C) yadro kuchlari maydoni bilan. D) elektronlar bilan.
 E) yadroning elektrostatik maydoni bilan.

4. Atom radiusi atom yadrosi radiusidan taxminan necha marta katta?

- A) 10^7 . B) 10^5 . C) 10^3 . D) 10^2 . E) 10.

5. Vodorod atomidagi 4-statsionar orbitadagi elektronning tezligini toping(km/s).

- A) 850. B) 151. C) 453. D) 126. E) 547.

6. Vodorod atomidagi 6-statsionar orbitadagi elektronning tezligini toping(km/s).

- A) 870. B) 365. C) 964. D) 231. E) 454.

Innova o'quv markazi

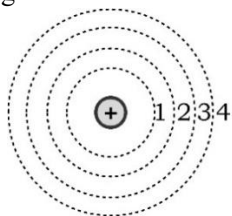
7. Vodorod atomidagi 3-statsionar orbitaning radiusini toping (Å). 1-orbita radiusi 0,53 Å.

A) 5,12. B) 6,48. C) 3,69. D) 8,55. E) 4,77.

8. Vodorod atomidagi 5-statsionar orbitaning radiusini toping (Å). 1-orbita radiusi 0,53 Å.

A) 15,15. B) 16,82. C) 13,25. D) 18,45. E) 14,75.

9. Rasmda atomning shartli statsionar elektron orbitalari tasvirlangan. Qaysi orbitada elektronlar eng katta energiyaga ega bo'ladi? Qaysi orbitada elektronlar eng kichik energiyaga ega bo'ladi?



A) TJY.

B) 4-orbitada eng kichik, 1-orbitadatang katta.

C) 3-orbitada eng katta, 2-orbitada eng kichik.

D) 4-orbitada eng katta, 1-orbitada eng kichik.

E) hamma orbitalarda bir xil energiyaga ega bo'ladi.

10. Vodorod atomidagi 3-statsionar orbitadagi elektronning energiyasini toping(eV). 1-orbitadagi energiyasi -13,6 eV ga teng.

A) -0,85. B) -1,51. C) -2,58. D) -4,52. E) -3,47.

11. Vodorod atomidagi 6-statsionar orbitadagi elektronning energiyasini toping(eV). 1-orbitadagi energiyasi -13,6 eV ga teng.

A) -0,45. B) -2,31. C) -0,38. D) -6,25. E) -9,17.

12. Atom E_2 energiyali holatdan E_7 energiyali holatga o'tganida qanday energiyali fotonni yutadi?

A) E_2 . B) E_7 . C) $E_2 - E_7$. D) $E_7 - E_2$. E) $E_2 + E_7$.

13. Atom E_2 energiyali holatdan E_7 energiyali holatga o'tganida qanday chastotali fotonni yutadi?

A) E_2/h . B) E_7/h . C) $(E_2 - E_7)/h$.

D) $(E_7 - E_2)/h$. E) $(E_2 + E_7)/h$.

14. Atom E_2 energiyali holatdan E_7 energiyali holatga o'tganida qanday to'lqin uzunlikdagi fotonni yutadi?

A) $hc/(E_7 - E_2)$. B) hc/E_7 . C) $hc/(E_2 - E_7)$.

D) hc/E_2 . E) $hc/(E_2 + E_7)$.

15. Vodorod atomidagi elektron 8-statsionar orbitadan 3-statsionar orbitaga o'tdi. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri?

I. Yutilgan foton energiyasi $E = E_8 - E_3$.

II. Nurlangan foton energiyasi $E = E_8 - E_3$.

III. Yutilgan foton energiyasi $E = E_8$.

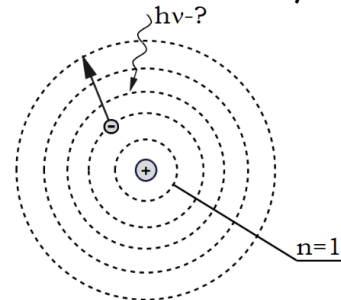
IV. Yutilgan foton energiyasi $E = E_3$.

A) I va II. B) III va IV. C) I va III.

D) faqat I. E) faqat II.

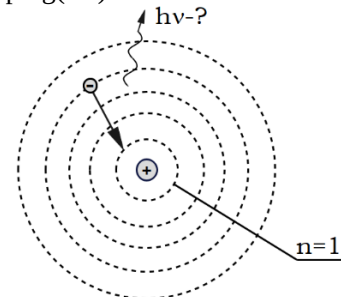
16. Rasmdagi vodorod atomi tomonidan yutilgan foton energiyasini toping(eV).

Sardor Berdiyev



A) 1,122. B) 2,856. C) 3,169. D) 4,505. E) 5,177.

17. Rasmdagi vodorod atomi tomonidan nurlangan foton energiyasini toping(eV).



A) 11,12. B) 20,56. C) 13,69. D) 12,75. E) 15,17.

18. Vodorod atomining energiyasi $E_1 = -1,7$ eV bo'lgan barqaror holatdan $E_2 = -5,8$ eV energiyali holatga o'tishda chiqaradigan yorug'lik to'lqinining uzunligini aniqlang (m). $h = 4,1 \cdot 10^{-15}$ eV·s.

A) $3 \cdot 10^{-8}$. B) $3 \cdot 10^{-7}$. C) $3 \cdot 10^{-6}$. D) $3 \cdot 10^{-5}$. E) $3 \cdot 10^{-4}$.

19*. Elektron 13 eV energiyali foton yutib, birinchi energiya sathidan uchinchi energiya sathiga o'tishi mumkin, ikkinchi sathdan birinchi sathga o'tganda esa, 10 eV energiyali foton chiqaradi. Elektron ikkinchi sathdan uchinchi sathga o'tishi uchun yutilgan foton energiyasi qanday bo'lishi kerak?

A) foton energiyasi turlicha bo'lishi mumkin.

B) 1,5 eV. C) 3 eV. D) 11,5 eV. E) 23 eV.

20. Atomdagi elektron energiyalarining farqi $3 \cdot 10^{-19}$ J bo'lgan bir holatdan ikkinchi holatga o'tganda, nurlangan fotonning impulsi qanday bo'ladi (kg·m/s)?

A) $3 \cdot 10^{-25}$. B) $1,5 \cdot 10^{-24}$. C) $1 \cdot 10^{-27}$.

D) $2 \cdot 10^{-25}$. E) $1,5 \cdot 10^{-27}$.

21. Modda atomining elektroni biror energetik sathdan boshqa energetik sathga o'tganda, foton uchib chiqishi natijasida atomning energiyasi $3,3 \cdot 10^{-19}$ J ga kamayadi. Fotonning to'lqin uzunligi qanday (nm)?

$h = 6,6 \cdot 10^{-34}$ J·s; $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

A) 600. B) 400. C) 500. D) 300. E) 700.

22. Atom to'lqin uzunligi 663 nm bo'lgan foton chiqarganda, undagi elektronning energiyasi necha eV ga o'zgaradi? $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s.

A) 5,125. B) 4,45. C) 2,85. D) 1,875. E) 1,25.

23. Atom bir energiyaviy sathdan boshqasiga o'tdi va bunda yorug'lik nurlanib, atom energiyasi $3 \cdot 10^{-19}$ J kamaydi. Nurlanish chastotasini toping (Hz).

A) $4,7 \cdot 10^{15}$. B) $4,5 \cdot 10^{14}$. C) $4 \cdot 10^{15}$.

D) $1,2 \cdot 10^{14}$. E) $7,4 \cdot 10^{14}$.

24. Atomda elektron biror energetik sathdan boshqasiga o'tganda, to'lqin uzunligi 600 nm bo'lgan yorug'lik kvanti

Innova o'quv markazi

nurlandi. Bunda atom energiyasi qanchaga o'zgargan (J)?
 $h=6,6 \cdot 10^{-34}$ J·s.

- A) $3,3 \cdot 10^{-19}$. B) $2,2 \cdot 10^{-21}$. C) $9 \cdot 10^{-20}$.
 D) $6,6 \cdot 10^{-24}$. E) $1,1 \cdot 10^{-20}$.

25. Vodorod atomida elektronning biror statsionar holatdan boshqa statsionar holatga o'tishida chastotasi $5 \cdot 10^{14}$ Hz bo'lgan yorug'lik nurlanadi. Bunda vodorod atomining energiyasi necha Joule kamayadi? Plank doimiysi $h=6,6 \cdot 10^{-34}$ J·s.

- A) $1,1 \cdot 10^{-19}$. B) $2,2 \cdot 10^{-19}$. C) 0. D) $6,6 \cdot 10^{-19}$. E) $3,3 \cdot 10^{-19}$.

26. Agar atom impuls $1,5 \cdot 10^{-27}$ kg·m/s bo'lgan fotonni yutsa, uning energiyasi qanchaga ortadi (J)?

- A) $1,5 \cdot 10^{-19}$. B) $4,5 \cdot 10^{-19}$. C) $3 \cdot 10^{-19}$.
 D) $1,5 \cdot 10^{-25}$. E) $4,5 \cdot 10^{-27}$.

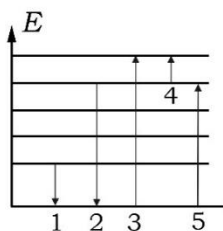
27. Vodorod atomidagi birinchi Bor orbitasi bo'ylab harakatlanayotgan elektronning o'rtacha kinetik energiyasi qanday (eV)?

- A) 1,6. B) 6,8. C) 9,1. D) 13,6. E) 27,2.

28. Vodorod atomidagi elektronning orbita bo'ylab tezligi qanday (m/s)? $e=1,6 \cdot 10^{-19}$ C; $m=9,1 \cdot 10^{-31}$ kg; $r=10^{-8}$ cm; $k=9 \cdot 10^9$ N·m²/kg².

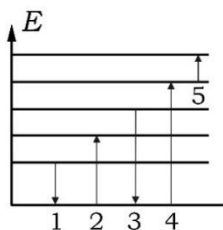
- A) $9 \cdot 10^7$. B) $9,1 \cdot 10^6$. C) $5,6 \cdot 10^7$. D) $8 \cdot 10^7$. E) $1,6 \cdot 10^6$.

29. Chizmada keltirilgan atomning energetik sathlari orasidagi qaysi o'tishda eng kichik chastotali foton yutiladi?



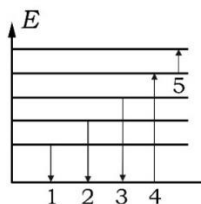
- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

30. Rasmda atom energetik sathlarining diagrammasi keltirilgan. Raqamli strelkalar bilan elektronning o'tishlari berilgan. Elektron o'tishlarining qaysi birida chastotasi eng kichik bo'lgan foton nurlanadi?



- A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

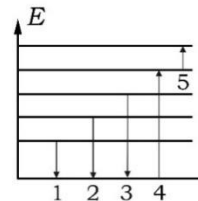
31. Rasmda atom energetik sathlarining diagrammasi berilgan. Raqamli strelkalar bilan elektronning o'tishlari belgilangan. Berilgan elektron o'tishlarining qaysi birida chastotasi eng katta bo'lgan foton nurlanadi?



- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

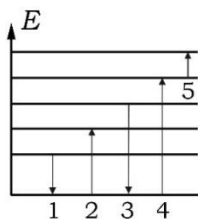
Sardor Berdiyev

32. Rasmda atom energetik sathlarining diagrammasi berilgan. Raqamli strelkalar bilan elektronning o'tishlari belgilangan. Berilgan elektron o'tishlarining qaysi birida chastotasi eng katta foton yutiladi?



- A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

33. Rasmda atom energetik sathlarining diagrammasi keltirilgan. Raqamli strelkalar bilan elektronning o'tishlari berilgan. Elektron o'tishlarining qaysi birida chastotasi eng kichik bo'lgan foton yutiladi?



- A) 5. B) 4. C) 3. D) 2. E) 1.

34. Vodorod atomidagi elektron 3-statsionar orbitadan 2-statsionar orbitaga o'tdi. Nurlangan foton chastotasini toping(Hz). Ridberg doimiysi $R=3,25 \cdot 10^{15}$ Hz.

- A) $\frac{R}{6}$. B) $\frac{5R}{6}$. C) $\frac{5R}{36}$. D) $\frac{13R}{36}$. E) $\frac{R}{36}$.

35. Vodorod atomidagi elektron 2-statsionar orbitadan 4-statsionar orbitaga o'tdi. Yutilgan foton chastotasini toping(Hz). Ridberg doimiysi $R=3,25 \cdot 10^{15}$ Hz.

- A) $\frac{5R}{16}$. B) $\frac{3R}{16}$. C) $\frac{R}{16}$. D) $\frac{R}{4}$. E) $\frac{3R}{4}$.

36. Vodorod atomidagi elektron birinchi holda 4-energetik sathdan 3-energetik sathga tushib, foton chiqardi. Ikkinchi holda 4-energetik sathdan 2-energetik sathga tushib, ikkinchi fotonni chiqardi. Bu ikki foton chastotalarining nisbati topilsin.

- A) 7/27. B) 7/108. C) 14/27. D) 7/54. E) 8/53.

37. Vodorod atomidagi elektron 4-energetik sathdan 2-energetik sathga tushdi va atom λ_1 to'liq uzunlikdagi, 3-energetik sathdan 1-energetik sathga tushsa λ_2 to'liq uzunlikdagi foton chiqardi. $\lambda_1 - \lambda_2$ ayirmaning qiymatini toping. Ridberg doimiysi $R=1,1 \cdot 10^7$ m⁻¹.

- A) $\frac{6R}{65}$. B) $\frac{101R}{24}$. C) $\frac{124R}{47}$. D) $\frac{11R}{114}$. E) $\frac{30R}{37}$.

38. Vodorod atomlari 6-energetik sathgacha uyg'otilgan. Bu gazning nurlanishida maksimal nechta spektral chiziqlar kuzatilishi mumkin?

- A) 12. B) 10. C) 6. D) 21. E) 15.

39. Asosiy sathdan $n=9$ energetik sathga o'tgan atomar vodorodning spektral chiziqlari soni nechaga teng?

- A) 9. B) 36. C) 79. D) 45. E) 11.

40. Tadqiqotchi atomar vodorod nurlanishini tahlil qilar ekan, 6 ta spektral chiziqni qayd etdi. Gazdagi atomlarda elektronlar qanday eng yuqori energetik sathda bo'lgan?

- A) 4. B) 6. C) 5. D) 7. E) 8.

Innova o'quv markazi

41. Vodorod atomi ko'zga ko'rinadigan nurlar chiqarganda uning elektronlari qaysi statsionar orbitaga o'tadi?

- A) ikkinchi. B) uchinchi. C) birinchi.
D) to'rtinchi. E) TJY.

42. Vodorod atomi ultrabinafsha nurlar chiqarganda uning elektronlari qaysi statsionar orbitaga o'tadi?

- A) ikkinchi. B) uchinchi. C) birinchi.
D) to'rtinchi. E) TJY.

43. Vodorod atomidagi elektron uchinchi statsionar orbitaga o'tsa, atom o'zidan qanday to'qlinlar chiqaradi?

- A) infraqizil. B) ko'zga ko'rinadigan. C) rentgen.
D) ultrabinafsha. E) TJY.

1e	2a	3e	4b	5e	6b	7e	8c	9d	10b
11c	12d	13d	14a	15e	16b	17d	18b	19c	20c
21a	22d	23b	24a	25e	26b	27d	28e	29d	30e
31c	32b	33a	34c	35b	36a	37b	38e	39b	40a
41a	42c	43a							

142. Atom yadrosining tuzilishi. Radioaktivlik.

1. Atom yadrosi qanday zarralardan tashkil topgan?

- A) neytron va protonlardan. B) neytron va elektronlardan.
C) elektron va protonlardan. D) neytronlardan.
E) protonlardan.

2. Qaysi zarralar jufti nuklonlar deb ataladi?

- A) proton va neytron. B) elektron va pozitron.
C) elektron va proton. D) proton va antiproton.
E) neytron va neytrino.

3. Agar atom yadrosida protonlar soni Z, neytronlar soni N bo'lsa, bu yadroning massa soni A qanday bo'ladi?

- A) Z+N. B) N-Z. C) Z-N. D) N. E) Z.

4. Atom yadrosida 30 ta proton, 37 ta neytron bor. Yadro nechta elementar zaryadga ega?

- A) 7. B) 37. C) 30. D) 67. E) 0.

5. Mendelev davriy sistemasidagi tartib raqami 92, tarkibidagi neytronlar soni 146 ta bo'lgan yadroning massa soni qanday?

- A) 92. B) 238. C) 330. D) 146. E) 143.

6. Poloniy $^{210}_{84}\text{Po}$ yadrosida nechta proton bor?

- A) 84. B) 126. C) 136. D) 210. E) 294.

7. Kislorod $^{17}_8\text{O}$ izotopida nechta nuklon bor?

- A) 8. B) 9. C) 17. D) 25.

E) berilganlar yetarli emas.

8. $^{225}_{89}\text{Ac}$ yadrosida nechta neytron bor?

- A) 89. B) 136. C) 226. D) 314. E) 240.

9. Uranning Mendeleyev jadvalidagi tartib raqami

92, yadrosining massa soni 238. Uning yadrosida nechta neytron bor?

- A) 92. B) 143. C) 146. D) 238. E) 330.

10. Kurchatoviy $^{260}_{104}\text{Ku}$ atomi yadrosida nechta proton (Z) va nechta neytron (N) bor?

Sardor Berdiyev

A) Z=260, N=104.

B) Z=156, N=104.

C) Z=104, N=364.

D) Z=104, N=156.

E) Z=104, N=260.

11. Molyar massasi 235 g/mol bo'lgan elementning Mendelev davriy sistemasidagi tartib raqami 92 bo'lsa, element atomi yadrosidagi neytronlar soni qanday?

- A) 143. B) 235. C) 327. D) 92. E) 238.

12. Yadrosi ^7_3Li ko'rinishda bo'lgan neytral atomda

nechta proton, nechta neytron va nechta elektron mavjud?

- A) 3,7,3. B) 7,3,3. C) 4,3,7. D) 3,4,3. E) 3,4,7.

13. Agar atomning yadrosida 6 ta proton va 8 ta neytron bo'lsa, neytral atomning qobig'ida nechta elektron bor?

- A) 2. B) 6. C) 8. D) 14. E) 0.

14. Zaryadi +e bo'lgan va yadrosida 12 ta proton, 14 ta neytron bo'lgan ionda nechta elektron bor?

- A) 27. B) 26. C) 25. D) 13. E) 11.

15. Atom massasi 52 ga teng bo'lgan neytral atomning elektronlari soni 24 ta bo'lsa, shu atom yadrosida nechta neytron bor?

- A) 24. B) 28. C) 32. D) 52. E) 0.

16. 12 ta elektroni bo'lgan neytral atom yadrosida nechta neytron bor?

- A) 6. B) 8. C) 12. D) berilganlar yetarli emas. E) 24.

17. Neytral atom haqida aytilgan quyidagi fikrlarning qaysilari mutlaqo to'g'ri?

I. Proton va elektronlari soni teng.

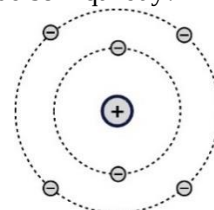
II. Proton va neytronlari soni teng.

III. Neytronlari soni nolga teng.

A) faqat I. B) faqat II. C) faqat III.

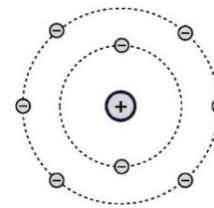
D) I va III. E) II va III.

18. Rasmda ko'rsatilgan ionning zaryadi +2e ga teng. Shu ionning yadro zaryad soni qanday?



- A) 11. B) 10. C) 9. D) 8. E) 7.

19. Rasmda keltirilgan atom yadrosining massa soni 17 ga teng. Bu qanday modda atomi?



A) kislorod $^{16}_8\text{O}$. B) azot $^{14}_7\text{N}$.

C) kislorod izotopi $^{17}_8\text{O}$. D) fluor $^{19}_9\text{F}$.

E) azot izotopi $^{17}_7\text{N}$.

20. $^{31}_{15}\text{P}$ izotopi yadrosining zaryadi nimaga teng (C)?

A) $2,56 \cdot 10^{-18}$. B) $2,4 \cdot 10^{-18}$. C) $4,96 \cdot 10^{-19}$.

D) $2,56 \cdot 10^{-19}$. E) $2,4 \cdot 10^{-19}$.

21. Izotoplar deb nimaga aytiladi?

Innova o'quv markazi

- A) massa soni bir xil, protonlar soni har xil bo'lgan yadrolarga.
 B) neytronlar soni bir xil, protonlar soni har xil bo'lgan yadrolarga.
 C) massa soni bir xil, neytronlar soni har xil bo'lgan yadrolarga.
 D) protonlar soni bir xil, neytronlar soni har xil bo'lgan yadrolarga. E) TJY.

22. Izotoplar - bu shunday kimyoviy elementlarki, ularning yadrolarida ...

- A) proton va neytronlar soni o'zaro teng bo'ladi.
 B) neytronlar soni bir xil, protonlar soni har xil bo'ladi.
 C) protonlar soni neytronlar soniga nisbatan ko'p bo'ladi.
 D) protonlar soni bir xil, neytronlar soni har xil bo'ladi. E) TJY.

23. ${}^{238}_{92}\text{U}$, ${}^{235}_{92}\text{U}$ izotoplar nima bilan farqlanadilar?

- A) neytronlar soni bilan. B) protonlar soni bilan.
 C) elektronlar soni bilan.
 D) proton va neytronlar soni bilan. E) TJY.

24. Quyida keltirilgan shartli elementlarning qaysilarini izotoplar deyish mumkin?

- 1) ${}^{25}_{10}\text{X}$; 2) ${}^{25}_{11}\text{X}$; 3) ${}^{25}_{12}\text{X}$; 4) ${}^{26}_{10}\text{X}$; 5) ${}^{24}_{10}\text{X}$; 6) ${}^{29}_{10}\text{X}$;
 7) ${}^{26}_{11}\text{X}$; 8) ${}^{24}_{12}\text{X}$; 9) ${}^{30}_{12}\text{X}$;
 A) 1, 2, 3; 4, 7; 5, 8. B) 1, 4, 5, 6; 2, 7; 3, 8, 9.
 C) 5, 2, 7; 8, 3, 4; 6, 9. D) 5, 8; 1, 2, 3, 4, 7; 6, 9.
 E) bu elementlar ichida izotoplar yo'q.

25. Qaysi qatorda vodorod izotoplari to'g'ri ifodalangan?

- A) ${}^1_1\text{H}$; ${}^1_2\text{H}$; ${}^3_1\text{H}$. B) ${}^1_1\text{H}$; ${}^2_2\text{H}$; ${}^3_3\text{H}$.
 C) ${}^1_1\text{H}$; ${}^2_1\text{H}$; ${}^3_1\text{H}$. D) H_2 ; ${}^2_1\text{H}$; ${}^3_1\text{H}$.
 E) ${}^1_1\text{H}$; ${}^2_1\text{H}$; H_2 .

26. Radioaktivlik bu ayrim atom yadrolarining ...

- A) Sun'iy parchalanish natijasida faqat radiy atomi yadrosiga aylanishidir.
 B) faqat yuqori harorat sharoitida o'zidan katta energiyali nurlarni chiqarish xususiyatidir.
 C) o'zidan zarrachalar chiqarish bilan o'z-o'zidan boshqa yadrolarga aylanish xususiyatidir.
 D) o'zidan issiqlik nurlarini to'xtovsiz chiqarib turishidir.
 E) yengil atom yadrolarining birlashib, og'ir atom yadrolariga aylanishidir.

27. Quyida sanab o'tilgan olimlardan qaysi biri radioaktivlikni kashf etgan?

- A) Pyer Kyuri va Mariya Sklodovskaya-Kyuri.
 B) Ernest Rezerford. C) Antuan Anri Bekkerel.
 D) Jeyms Chedvik. E) Nils Bor.

28. γ -nurlanish nima?

- A) ionlar oqimi. B) elektromagnit to'lqin.
 C) protonlar oqimi. D) elektronlar oqimi.
 E) neytronlar oqimi.

29. β -nurlanish nima?

- A) protonlar oqimi. B) elektronlar oqimi. C) elektromagnit to'lqinlar.
 D) neytronlar oqimi. E) geliy yadrolarining oqimi.

30. β -zarrachaning tinchlikdagi massasi necha kg?

Sardor Berdiyev

- A) $6,67 \cdot 10^{-27}$. B) $1,37 \cdot 10^{-27}$. C) 0.
 D) $2,74 \cdot 10^{-27}$. E) $9,1 \cdot 10^{-31}$.

31. α -nurlanish nima?

- A) elektronlar oqimi. B) protonlar oqimi.
 C) neytronlar oqimi. D) elektromagnit to'lqinlar.
 E) geliy atomining yadrolari oqimi.

32. α -zarrachaning massasi nimaga teng?

- A) proton massasiga. B) ikkita proton massasiga.
 C) 2 ta proton va 2 ta neytron massasiga.
 D) ikkita neytron massasiga. E) neytron massasiga.

33. α , β , γ - nurlanishlarning qaysi biri elektr va magnit maydonlarda og'masdan o'tadi?

- A) uchilasi ham og'adi. B) α . C) β . D) γ .
 E) uchilasi ham og'maydi.

34. $3,32 \cdot 10^{-19}$ J energiya bilan harakatlanayotgan

α -zarrachaning tezligini toping (m/s). $m_\alpha = 6,64 \cdot 10^{-27}$ kg.
 A) 2000. B) 8000. C) 6000. D) 7700. E) 10000.

35. α -, β - va γ -nurlardan qaysi birining kiruvchanlik qobiliyati eng kichik?

- A) γ . B) β . C) α . D) bir xil. E) TJY.

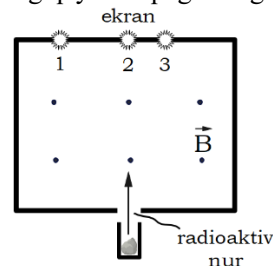
36. Uch xil nurlanishlar (α , β , γ) dan qaysi biri eng katta kiruvchanlik qobiliyatiga ega?

- A) γ -nurlanish. B) β -nurlanish. C) α -nurlanish.
 D) hammasi taqriban bir xil. E) TJY.

37. Radioaktiv yemirilish natijasida yadro qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) faqat energiyasi kamayadi.
 C) parchalanib, elementar zarralarga bo'linib ketadi.
 D) qisqa muddatga o'zgaradi va tezda avvalgi holiga qaytadi.
 E) boshqa yadroga aylanadi yoki energiyasi kamayadi.

38. Elementar zarralarni qayd qiluvchi qurilmaning kamerasidan radioaktiv nur otkazildi. Bunda kamera ichida rasm tekisligiga tik yo'nalgan magnit maydon hosil qilingan. Ekraning uchta nuqtasida chaqnash sodir bo'lgan. α , β va γ zarralarning qaysi nuqtaga urilganini aniqlang.



- A) 1 - α , 2 - β , 3 - γ . B) 1 - α , 2 - γ , 3 - β .
 C) 1 - γ , 2 - β , 3 - α . D) 1 - β , 2 - α , 3 - γ .
 E) 1 - β , 2 - γ , 3 - α .

39. Quyidagi ifodalarning qaysilari radioaktiv siljish qonunini tavsiflaydi:

- 1) ${}_Z^MX \rightarrow {}_{Z-2}^{M-4}Y + {}_2^4\text{He}$; 2) ${}_Z^MX \rightarrow {}_{Z+1}^MY + {}_{-1}^0e$;
 3) ${}_Z^MX + {}_2^4\text{He} \rightarrow {}_{Z+2}^{M+4}C + {}_0^1n$; 4) ${}_Z^MX + {}_0^1n \rightarrow {}_{Z+1}^{M+1}Na + {}_2^4\text{He}$.
 A) 1, 2. B) 1, 3. C) 1, 4. D) 2, 3. E) 2, 4.

40. Nuqtalar o'rniga mos keladigan iborani aniqlang. Bitta α -yemirilish natijasida element davriy sistemaning ... siljiydi.

- A) boshiga qarab uch katakka. B) boshiga qarab bir katakka.

Innova o'quv markazi

C) oxiriga qarab ikki katakka. D) oxiriga qarab bir katakka.
E) boshiga qarab ikki katakka.

41. Radioaktiv atom yadrosi ikkita neytron va ikkita protondan iborat zarrani chiqardi. Bu qanday radioaktivlikka kiradi?

A) beta. B) gamma. C) pozitronli. D) alfa. E) protonli

42. Mendelev jadvalidagi tartib nomeri Z bo'lgan element yadrosining α -yemirilishi natijasida hosil bo'ladigan elementning tartib nomeri qanday?

A) $Z - 1$. B) $Z - 2$. C) Z . D) $Z + 2$. E) $Z + 1$.

43. Radiy $^{226}_{88}\text{Ra}$ ning α -yemirilishi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?

A) $^{226}_{88}\text{Ra} = ^{210}_{84}\text{Po} + ^4_2\text{He}$. B) $^{226}_{88}\text{Ra} = ^{209}_{83}\text{Bi} + ^4_2\text{He}$.

C) $^{226}_{88}\text{Ra} = ^{197}_{79}\text{Au} + ^4_2\text{He}$. D) $^{226}_{88}\text{Ra} = ^{222}_{86}\text{Rn} + ^4_2\text{He}$.

E) $^{226}_{88}\text{Ra} = ^{216}_{85}\text{At} + ^4_2\text{He}$.

44. α -yemirilish natijasida yadro massasi...

A) 2 u ga kamayadi, zaryadi $2e$ ga kamayadi.

B) 4 u ga kamayadi, zaryadi esa $2e$ ga ortadi.

C) deyarli o'zgarmaydi, zaryadi $2e$ ga kamayadi.

D) 2 u ga kamayadi, zaryadi $2e$ ga ortadi.

E) 4 u ga kamayadi, zaryadi esa $2e$ ga kamayadi.

45. α -yemirilishda yadro qanday o'zgaradi?

A) $-e$ zaryad yo'qotadi, massasi o'zgarmaydi.

B) $-2e$ zaryad yo'qotadi, massasi 2 u ga ortadi.

C) $+e$ zaryad yo'qotadi, massasi 4 u ga kamayadi.

D) $+2e$ zaryad yo'qotadi, massasi 4 u ga kamayadi.

E) $+2e$ zaryad yo'qotadi, massasi 2 u ga ortadi.

46. Qanday radioaktiv yemirilish natijasida toriy $^{232}_{90}\text{Th}$ radiy $^{228}_{88}\text{Ra}$ ga aylanadi?

A) α . B) β . C) proton bilan nurlantirilganda. D) γ .

E) neytron bilan nurlantirilganda.

47. Yadroda proton neytronga aylandi. Bunda yadrodan antineytrino va yana bir zarra ajralib chiqdi. Bu qanday zarra ekanligini aniqlang.

A) elektron. B) pozitron. C) α -zarra.

D) kvant. E) deytion.

48. Keltirilgan yadro reaksiyalarining qaysi biri yadroda pozitronning paydo bo'lish jarayonini ifodalaydi?

A) $^1_1\text{H} + ^0_0\text{n} = ^1_0\text{e} + \tilde{\nu}$. B) $^1_1\text{p} \rightarrow ^0_0\text{n} + ^0_0\text{e} + \tilde{\nu}$.

C) $^1_1\text{H} + ^0_0\text{n} = ^0_0\text{e} + \gamma$. D) $^1_1\text{H} + ^0_0\text{e} = 2\gamma$.

E) $^1_1\text{H} + ^0_0\text{e} = ^0_0\text{n} + \tilde{\nu}$.

49. Yadrodagi neytronlardan biri parchalansa, qanday hodisa sodir bo'ladi?

A) γ -radioaktivlik. B) β -radioaktivlik.

C) α -radioaktivlik. D) yadroda o'zgarish sodir bo'lmaydi.

50. Keltirilgan yadro reaksiyalarining qaysi biri yadroda elektronning paydo bo'lish jarayonini ifodalaydi?

A) $^1_1\text{H} + ^0_0\text{n} = ^0_{-1}\text{e}$. B) $^0_0\text{n} \rightarrow ^1_1\text{p} + ^0_{-1}\text{e} + \nu$.

C) $^1_1\text{H} + ^0_0\text{n} = ^0_{-1}\text{e} + \gamma$. D) $^1_1\text{H} + ^0_0\text{e} = 2\gamma$.

E) $^1_1\text{H} + ^0_{-1}\text{e} = ^0_0\text{n} + \tilde{\nu}$.

51. Mendeleyev elementlar jadvalidagi tartib raqami bo'lgan z element β^- -yemirilish natijasida tartib raqami qanday bo'lgan elementga aylanadi?

A) $z + 2$. B) $z - 2$. C) $z + 1$. D) $z - 1$. E) z .

Sardor Berdiyev

52. Zaryad soni Z , massa soni A va neytronlar soni N bo'lgan yadroda pozitronli β^- -yemirilishdan so'ng paydo bo'lgan yadroning zaryad soni, massa soni va neytronlar sonini aniqlang.

A) $Z - 2$, $A - 2$, $N + 2$. B) $Z - 1$, A , $N + 1$.

C) $Z - 1$, $A - 1$, $N + 2$. D) $Z - 2$, A , $N - 2$.

E) $Z + 1$, A , $N - 1$.

53. β^- -yemirilish natijasida ...

A) yadro zaryadi $2e$ ga kamayadi, massasi 1 u ga oshadi.

B) yadro zaryadi e ga kamayadi, massasi deyarli o'zgarmaydi.

C) yadro zaryadi o'zgarmaydi, massasi esa 1 u ga kamayadi.

D) yadro zaryadi $2e$ ga oshadi, massasi 1 u ga kamayadi.

E) yadro zaryadi e ga oshadi, massasi deyarli o'zgarmaydi.

54. Pozitronli β^- -yemirilishdan so'ng mis yadrosi $^{64}_{29}\text{Cu}$ qanday yadroga aylanadi?

A) $^{63}_{29}\text{Cu}$. B) $^{64}_{28}\text{Ni}$. C) $^{65}_{29}\text{Cu}$. D) $^{65}_{28}\text{Ni}$. E) $^{64}_{30}\text{Zn}$.

55. Yadrodan pozitron chiqib ketsa, modda atomining massa soni va tartib raqami qanday o'zgaradi?

A) massa sonining o'zgarishi 1 ga teng, tartib raqami esa o'zgarmaydi. B) o'zgarmaydi.

C) massa soni o'zgarmaydi, tartib raqami 1 ga ortadi.

D) massa soni 1 ga kamayadi, tartib raqami o'zgarmaydi.

E) massa soni o'zgarmaydi, tartib raqami 1 ga kamayadi.

56. Qo'rg'oshin $^{209}_{82}\text{Pb}$ bitta β^- -yemirilishdan so'ng zaryad soni Z , massa soni A va neytronlar soni N bo'lgan qanday yadroga aylanadi?

A) 83; 209; 126. B) 80; 207; 125.

C) 80; 205; 125. D) 81; 209; 128.

E) 80; 209; 125.

57. Radioaktiv yadro ikkita β^- -zarracha chiqargach yadrodagi neytronlar soni ...

A) 4 taga ortadi.

B) 2 taga ortadi. C) 2 taga kamayadi.

D) o'zgarmaydi. E) 4 taga kamayadi.

58. Qanday radioaktiv yemirilish natijasida natriy $^{22}_{11}\text{Na}$ magniy $^{22}_{12}\text{Mg}$ ga aylanadi?

A) γ . B) α . C) β . D) α va γ . E) α va β .

59. $^{237}_{92}\text{U} \rightarrow ^{237}_{93}\text{Np} + X$ yadro parchalanishining noma'lum mahsuli nima?

A) α -zarra. B) neytron. C) elektron.

D) pozitron. E) proton.

60. Quyidagi yadroning parchalanish reaksiyasi natijasida qanday zarra hosil bo'ladi: $^{239}_{92}\text{U} \rightarrow ^{239}_{93}\text{Np} + X$

A) α -zarra. B) pozitron. C) neytron.

D) proton. E) elektron.

61. Uran yadrosi $^{239}_{92}\text{U}$ radioaktiv yemirilishi natijasida neptuniy $^{239}_{93}\text{Np}$ yadrosiga aylanadi. Bu reaksiyada yana nima hosil bo'ladi?

A) elektron. B) γ -nuri. C) proton.

D) α -zarra. E) neytron.

62. Neptuniy yadrosi ($^{239}_{93}\text{Np}$) radioaktiv yemirilishi natijasida plutoni yadrosiga ($^{239}_{94}\text{Pu}$) aylanadi. Bu reaksiyada plutoni yadrosidan tashqari yana nima hosil bo'ladi?

Innova o'quv markazi

- A) neytron. B) γ -kvant. C) elektron.
D) proton. E) α -zarra.

63. 1 marta α va 3 marta β yemirilishdan so'ng elementning tartib raqami qanday o'zgaradi?

- A) 2 ga oshadi. B) 2 ga kamayadi.
C) 1 ga oshadi. D) 3 ga oshadi.
E) 3 ga kamayadi.

64. Ketma-ket keladigan ikkita α - yemirilishdan so'ng yadrodagi protonlar soni...

- A) ikkita kamayadi. B) uchtaga kamayadi.
C) o'zgarmaydi. D) to'rttaga kamayadi.
E) bittaga kamayadi.

65. Ketma-ket uchta α -yemirilishdan so'ng ${}^{234}_{90}\text{Th}$ (toriy izotopi) nimaga aylanadi?

- A) ${}^{222}_{84}\text{Po}$. B) ${}^{210}_{81}\text{Te}$. C) ${}^{238}_{92}\text{U}$. D) ${}^{234}_{92}\text{U}$. E) ${}^{206}_{82}\text{Pb}$.

66. Ma'lum bir element davriy tizim boshiga qarab 5 ta katakka siljishi uchun nechta α va β yemirilish bo'lishi kerak?

- A) 2 α va 3 β . B) 2 α va 1 β . C) 3 α va 1 β .
D) 3 α va 2 β . E) 5 α va 1 β .

67. Uran ${}^{235}_{92}\text{U}$ qanday radioaktiv yemirilishdan so'ng toriy ${}^{227}_{90}\text{Th}$ ga aylanadi?

- A) α . B) 2 ta α , 2 ta β . C) α va β . D) β . E) γ .

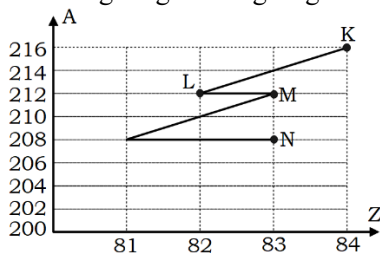
68. Uran yadrosi ${}^{238}_{92}\text{U}$ qo'rg'oshin yadrosi ${}^{206}_{82}\text{Pb}$ ga aylanishi uchun nechta α - va β - yemirilishlar yuz berishi kerak?

- A) 8 va 10. B) 10 va 8. C) 8 va 6.
D) 10 va 9. E) 10 va 10.

69. ${}^{238}_{92}\text{U}$ izotopi yadrosi bir necha α - va β -yemirilishdan so'ng, ${}^{210}_{82}\text{Pb}$ atomi yadrosiga aylandi. Bunda qancha α - va β -yemirilish sodir bo'lgan?

- A) 2- α ; 8- β . B) 5- α ; 5- β . C) 6- α ; 4- β .
D) 7- α ; 4- β . E) 4- α ; 6- β .

70*. Quyidagi rasmda K radioaktiv element massa soni va protonlar soni orasidagi bog'lanish grafigi tasvirlangan.



I. K element 2 α va 1 β yemirilib N elementga aylandi.

II. M va N elementlar izotop.

III. K element bitta α yemirilib L elementga aylangan.

Ushbu fikrlardan qaysilari to'g'ri?

- A) faqat I. B) faqat III. C) I va II.
D) II va III. E) I, II va III.

71. Yadroda proton neytronga aylandi. Bunda yadrodan neytrino va yana bir zarra ajralib chiqdi. Bu qanday zarra ekanligini aniqlang.

- A) elektron. B) pozitron. C) α zara.
D) kvant. E) deytron.

Sardor Berdiyev

72. Yadrodagi neytronlardan biri parchalansa, qanday hodisa sodir bo'ladi?

- A) γ -radioaktivlik. B) yadroda o'zgarish sodir bo'lmaydi.
C) α -radioaktivlik. D) β -radioaktivlik.

73. Agar yadro γ -kvant nurlasa, moddani tavsiflovchi qanday kattalik o'zgaradi?

- A) atom massasi γ -kvant massasicha kamayadi.
B) moddaning massa soni o'zgaradi.
C) atom massasi γ -kvant massasicha ortadi.
D) moddaning tartib raqami ortadi.
E) yadroning zaryad soni kamayadi.

1a	2a	3a	4d	5b	6a	7c	8b	9c	10d
11a	12d	13b	14e	15b	16d	17a	18d	19c	20b
21d	22d	23a	24b	25c	26c	27c	28b	29b	30e
31e	32c	33d	34e	35c	36a	37e	38e	39a	40e
41d	42b	43d	44e	45d	46a	47b	48b	49b	50b
51c	52b	53e	54b	55e	56a	57c	58c	59c	60e
61a	62c	63c	64d	65a	66c	67b	68c	69d	70c
71b	72d	73a							

143. Radioaktiv yemirilish qonuni.

1. Radonning yarim yemirilish davri 90 soatga teng.

Boshlang'ich holatda $2 \cdot 10^{21}$ ta atomdan tashkil topgan

Radon moddasining 270 soatdan so'ng nechta atomi qoladi?

- A) 10^{21} ta. B) $2,5 \cdot 10^{21}$ ta. C) $2,5 \cdot 10^{20}$ ta.
D) $2 \cdot 10^{20}$ ta. E) 10^{20} ta.

2. Yarim yemirilish davri 140 sutka bo'lgan Poloniy

izotopining 140 sutkadan keyin qolgan atomlar soni $8 \cdot 10^{20}$ ta bo'lsa, yemirilishdan oldin nechta atomi bo'lgan?

- A) $1,2 \cdot 10^{21}$ ta. B) $1,8 \cdot 10^{21}$ ta. C) $1,6 \cdot 10^{21}$ ta.
D) $2,4 \cdot 10^{21}$ ta. E) $3,2 \cdot 10^{21}$ ta.

3. Massasi 3,2 kg bo'lgan Uran izotopining qancha vaqtdan keyin 0,2 kg massasi yemirilmay qoladi (yil)? Bu

izotopning yarim yemirilish davri 250 000 yilga teng.

- A) 10^6 . B) 10^5 . C) $2 \cdot 10^6$. D) $1,5 \cdot 10^6$. E) $2,4 \cdot 10^6$.

4. Biror radioaktiv izotopning yarim yemirilish davri

$T=5$ yil bo'lib, yadrolarning umumiy soni $N_0=10^{11}$ ta bo'lsa, $t=35$ yildan so'ng bu izotopning nechta (N) radioaktiv yadrosi qoladi?

- A) $3,1 \cdot 10^9$. B) $7,8 \cdot 10^8$. C) $1,6 \cdot 10^9$. D) $3,9 \cdot 10^8$. E) $1,9 \cdot 10^8$.

5. $4,8 \cdot 10^{21}$ ta atomi bo'lgan Neptuniy izotopining

112 sutkadan keyin qolgan atomlar soni $1,2 \cdot 10^{21}$ ta bo'lsa, yarim yemirilish davrini toping (sutka).

- A) 72. B) 10. C) 56. D) 38. E) 63.

6. Elementning yarim yemirilish davri 70 kun. 35 kundan

so'ng radioaktiv yadrolarning necha foizi qoladi?

- A) 75. B) 50. C) 70. D) 30. E) 60.

7. Uchta yarim yemirilish davri o'tgach, radioaktiv

atomlarning qanday qismi qoladi (%)?

- A) 12,5. B) 25. C) 50. D) 75. E) 0.

8. 10^9 ta atomi bo'lgan radioaktiv moddaning yarim

yemirilish davri 2 soatga teng. Qancha vaqtdan keyin uning $8,75 \cdot 10^8$ ta atomi yemiriladi (soat)?

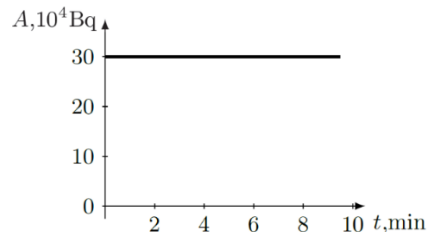
- A) 15. B) 25. C) 8. D) 11. E) 6.

Innova o'quv markazi

9. Massasi 2 kg bo'lgan radioaktiv moddaning yarim yemirilish davri 24 soat ga teng. Qancha vaqtdan keyin uning 1,5 kg i yemiriladi (soat)?
A) 52. B) 35. C) 48. D) 68. E) 6.
10. Radioaktiv moddaning yarim yemirilish davri 24 soat bo'lsa, 48 soatdan keyin yemirilgan atomlar necha foizni tashkil etadi?
A) 12. B) 25. C) 48. D) 50. E) 75.
11. Yarim yemirilish davridan 2 marta ko'p vaqt ichida biror radioaktiv modda yadrolarining qancha qismi yemiriladi?
A) 1/2. B) 3/4. C) 2/3. D) hammasi. E) TJY.
12. $^{131}_{53}\text{I}$ izotopining yarim yemirilish davri 8 sutka. 32 sutkada yod izotoplarining necha foizi yemiriladi?
A) 12,5. B) 25. C) 81,25. D) 87,5. E) 93,75.
13. Uchta yarim yemirilish davri davomida radioaktiv atomlarning necha foizi yemiriladi?
A) 25. B) 50. C) 75. D) 87,5. E) 100.
14. Yarim yemirilish davri 1 yil bo'lgan radioaktiv moddaning to'rttdan uch qismi necha yilda yemiriladi?
A) 3/4. B) 4/3. C) 1. D) 2. E) 3.
15. Yarim yemirilish davri 2 yil bo'lgan radioaktiv elementning 75% atomi necha yilda yemiriladi?
A) 4. B) 2,5. C) 3. D) 2. E) 1.
16. Radiyning yarim yemirilish davri 1600 yil. Necha yildan so'ng undagi atomlar soni 4 marta kamayadi?
A) 1800. B) 4800. C) 3200. D) 800. E) 2800.
17. Radiyning yarim yemirilish davri 1590 yil. Hozirgi vaqtda mavjud bo'lgan radiy miqdori necha yildan keyin 4 marta kamayadi?
A) 795. B) 1590. C) 3180. D) 4770. E) 6360.
18. Plutoni-238 ning yarim yemirilish davri 86 yil. Necha yildan so'ng atomlar soni 8 marta kamayadi?
A) 344. B) 8. C) 172. D) 258. E) TJY.
19. Evropiy-154 ning yarim yemirilish davri 16 yil. Necha yildan so'ng evropiy-154 atomlari soni 16 marta kamayadi?
A) 256. B) 128. C) 64. D) 16. E) TJY.
20. Yarim yemirilish davri 6000 yil bo'lgan radioaktiv moddaning 1000 ta atomi 25 s vaqtda yemirildi. Uning aktivligini toping (Bq).
A) 56. B) 18. C) 64. D) 40. E) TJY.
21. Yarim yemirilish davri 2019 yil bo'lgan radioaktiv moddaning boshlang'ich aktivligi 50 Bq ga teng bo'lsa, 1 min ichida nechta atomi yemiriladi?
A) 500. B) 1800. C) 4000. D) 2400. E) 3000.
22. Radioaktiv elementning aktivligi 8 sutkada 4 marta kamaydi. Yarim yemirilish davrini toping (sutkalarda).
A) 2. B) 4. C) 6. D) 8. E) 16.
23. Yarim yemirilish davri $T=2$ oy bo'lgan radioaktiv izotopning boshlang'ich massasi $m_0=1,6$ g bo'lsa, $t=300$ kundan keyin uning necha milligrammi yemirilmay qoladi?
A) 20. B) 280. C) 50. D) 100. E) 1000.

Sardor Berdiyev

- 24*. X va Y elementlar aralashmasi 60 g. 12 yildan so'ng bu aralashma 10 g bo'lib qoldi. X elementning yarim yemirilish davri 4 yil, Y elementniki 6 yil. Dastlabki aralashmada X va Y elementlar har biri qanchadan bo'lgan?
A) $m_X=40$ g; $m_Y=20$ g. B) $m_X=30$ g; $m_Y=30$ g.
C) $m_X=20$ g; $m_Y=40$ g. D) $m_X=10$ g; $m_Y=50$ g.
E) $m_X=50$ g; $m_Y=10$ g.
- 25*. X va Y elementlar aralashmasi 120 g. 20 yildan so'ng bu aralashma 5 g bo'lib qoldi. X elementning yarim yemirilish davri 4 yil, Y elementniki 5 yil. Dastlabki aralashmada X va Y elementlar har biri qanchadan bo'lgan?
A) $m_X=100$ g; $m_Y=20$ g. B) $m_X=60$ g; $m_Y=60$ g.
C) $m_X=80$ g; $m_Y=40$ g. D) $m_X=30$ g; $m_Y=90$ g.
E) $m_X=90$ g; $m_Y=30$ g.
26. $^{131}_{53}\text{I}$ yod izotopi yadrolarining yarim yemirilish davri 8 sutka. Agar dastlabki radioaktiv yadrolar soni 10^9 ta bo'lsa, 80 sutkadan keyin bu izotopning nechta radioaktiv yadrosi qoladi?
A) 10^5 . B) $2,81 \cdot 10^5$. C) $6,48 \cdot 10^5$. D) $9,76 \cdot 10^5$. E) TJY.
27. Radiy izotopining yarim yemirilish davri 1600 yil. Boshlang'ich yadrolarning soni $N_0=10^9$ bo'lsa, 3200 yilda nechta yadro yemiriladi?
A) 10^8 . B) $2,5 \cdot 10^8$. C) $5 \cdot 10^8$. D) $7,5 \cdot 10^8$. E) $2 \cdot 10^5$.
28. Radon izotopining yarim yemirilish davri 3,82 sutkaga teng. 1,91 sutkadan so'ng bu izotopdagi atomlar soni necha marta kamayadi?
A) 1,6. B) 1,2. C) 1,1. D) 1,41. E) 1,5.
29. Agar radioaktiv elementning aktivligi 160 sutkada 16 marta kamaygan bo'lsa, uning yarim yemirilish davri necha sutkaga teng?
A) 80. B) 40. C) 20. D) 16. E) 10.
30. Radioaktiv kumushning aktivligi 810 sutkada 8 marta kamaydi. Uning yarim yemirilish davrini toping (sutkalarda).
A) 110. B) 170. C) 270. D) 370. E) 810.
- 31*. Radiyda $25 \cdot 10^6$ ta atom bor. Agar radiyning yarim yemirilish davri 1620 yil bo'lsa, 1 sutkada qancha atom yemiriladi?
A) 2. B) 29. C) 47. D) 93. E) TJY.
- 32*. O'rtacha yashash vaqti 300 yil bo'lgan radioaktiv preparatning aktivligi 70 atom/s bo'lgan vaqtdan boshlab 1 minut ichida nechta atomi yemiriladi?
A) 420. B) 4200. C) 21000. D) 350. E) 540.
- 33*. Rasmda radioaktiv preparat aktivligining vaqtga bog'lanish grafigi tasvirlangan. 0,05 s da nechta radioaktiv yadro parchalanadi?



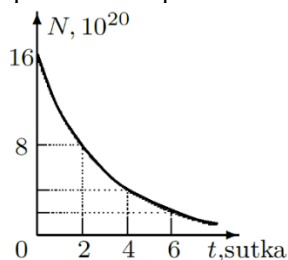
- A) 7,5 ming. B) 30 ming. C) 60 ming.
D) 15 ming. E) 10 ming.

Innova o'quv markazi

34*. Sutkaning boshlang'ich 8 soatida radioaktiv moddaning aktivligi 3 marta kamaydi. Sutka davomida modda aktivligi necha marta kamayadi?

- A) 8. B) 9. C) 12. D) 24. E) 27.

35. Rasmda radioaktiv modda atomlar sonining vaqtga bog'liqlik grafigi keltirilgan. Shu grafikdan foydalanib, 8 sutkadan so'ng qancha atom qolishini aniqlang.



- A) $5 \cdot 10^{19}$. B) $5 \cdot 10^{18}$. C) 10^{20} . D) $2 \cdot 10^{20}$. E) $1 \cdot 10^{21}$.

36. Vanadiy-48 izotopining yarim yemirilish davri 16,1 sutka. Shu izotopning o'rtacha yashash vaqtini (sutka) aniqlang.

- A) 11,2. B) 16,1. C) 23,2. D) 32,2. E) 25,1.

37. To'g'ri tasdiqlarni ko'rsating. Yarim yemirilish davri: 1) radioaktiv jism massasi ortishi bilan ortadi; 2) vaqt o'tishi bilan kamayadi; 3) jismda sodir bo'ladigan kimyoviy o'zgarishlarga bog'liq emas;

4) jism molekularining kimyoviy o'zgarishiga bog'liq.

- A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 1, 2.

1c	2c	3a	4b	5c	6c	7a	8e	9c	10e
11b	12e	13d	14d	15a	16c	17c	18d	19c	20d
21e	22e	23c	24a	25c	26d	27d	28d	29b	30c
31b	32b	33d	34e	35c	36c	37c			

144. Yadroning bog'lanish energiyasi.

1. Quyida keltirilgan zarralarning qaysilari orasida yadro kuchlari mavjud? 1) proton; 2) neytron; 3) elektron; 4) pozitron; 5) neytrino; 6) α -zarra.

- A) 1, 2. B) 3, 4. C) 1, 3. D) 2, 5. E) 3, 6.

2. Tinch turgan elektron va proton bir-biri bilan qanday kuchlar vositasida ta'sirlashadi?

1) Kulon kuchi; 2) Amper kuchi; 3) Lorens kuchi; 4) yadro kuchlari; 5) gravitatsiya kuchi.

- A) 1 va 5. B) 1 va 3. C) 1, 2 va 5.
D) 1, 3 va 5. E) 1, 4 va 5.

3. Atom yadrosi mustahkam bo'lishi uchun ...

I. Protonlari soni kam bo'lishi kerak.

II. Radioaktiv bo'lishi kerak.

III. Bog'lanish energiyasi katta bo'lishi kerak.

- A) faqat I. B) faqat II. C) faqat III.
D) I va III. E) II va III.

4. Quyidagi fikrlardan qaysilari to'g'ri?

I. Elektron atomning markazida joylashgan.

II. Neytral atomda elektronlar soni protonlar soniga teng.

III. Yadroni tashkil qiluvchi zarralar orasida juda qisqa masofada yadroviy kuchlar bor.

- A) faqat I. B) I va II. C) I va III.
D) II va III. E) I, II va III.

Sardor Berdiyev

5. Erkin proton va neytronlardan atom yadrosi hosil bo'lish jarayonida energiya ajraladimi yoki yutiladimi?

- A) yutiladi. B) ajraladi.
C) yengil yadrolar paydo bo'lganda – ajraladi, og'ir yadrolar paydo bo'lganda – yutiladi.
D) yengil yadrolar paydo bo'lganda – yutiladi, og'ir yadrolar paydo bo'lganda – ajraladi.
E) energiya ajralmaydi va yutilmaydi.

6. Erkin proton va erkin neytronlar birlashib, atom yadrosini hosil qilganda, sistemaning massasi qanday o'zgaradi?

- A) o'zgarmaydi. B) kamayadi. C) ortadi.
D) qo'shilayotgan protonlar soniga bog'liq.
E) qo'shilayotgan neytronlar soniga bog'liq.

7. Bittadan erkin proton va erkin neytrondan iborat sistemaning massasi ular atom yadrosi bo'lib birikishganidan keyin qanday o'zgaradi?

- A) ko'payishi ham, kamayishi ham mumkin.
B) ko'payishi yoki o'zgarmay qolishi mumkin.
C) kamayadi. D) ko'payadi. E) o'zgarmaydi.

8. 1 m.a.b. mos keladigan bog'lanish energiyani aniqlang.

- A) 9330 TeV. B) 9,33 MeV. C) 933 MeV.
D) 931 TeV. E) 9310 TeV.

9. 3 ta proton va 4 ta neytrondan iborat yadroning solishtirma bog'lanish energiyasi 5,6 MeV/nukl. Shu yadroni erkin proton va neytronlarga ajratib yuborish uchun kamida qancha energiya zarur bo'ladi (MeV)?

- A) 0,8. B) 5,6. C) 11,2. D) 39,2. E) 76,4.

10. Litij ${}^7_3\text{Li}$ yadrosidagi nuklonlarning solishtirma bog'lanish energiyasi 5,4 MeV/nuklon. Yadroning massa defektini (kg) toping. $1 \text{ MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$.

- A) $6,05 \cdot 10^{-14}$. B) $0,96 \cdot 10^{-29}$. C) $6,05 \cdot 10^{-12}$.
D) $6,72 \cdot 10^{-29}$. E) $1,2 \cdot 10^{-29}$.

11. Tinchlikdagi massalari m_0 dan bo'lgan ikki zarra birlashganda E energiya ajraladi. Hosil bo'lgan zarraning tinchlikdagi massasi qanday?

- A) $2m_0 + E/c^2$. B) $2m_0 c^2 + E$. C) $2m_0 - E/c^2$.
D) $2m_0 - E c^2$. E) $2m_0 c^2 - E$.

12. Aluminiy ${}^{27}_{13}\text{Al}$ yadrosining bog'lanish energiyasi ifodasini ko'rsating (m_p —proton massasi, m_n —neytron massasi, M_{ya} —yadro massasi).

- A) $M_{ya} c^2$. B) $(13m_p - 14m_n - M_{ya}) c^2$.
C) $(27m_p + 13m_n - M_{ya}) c^2$.
D) $(27m_p - 13m_n - M_{ya}) c^2$.
E) $(13m_p + 14m_n - M_{ya}) c^2$.

13. Protonlar soni Z, neytronlar soni N bo'lgan yadroning bog'lanish energiyasining matematik ifodasi qaysi javobda to'g'ri berilgan? m_{ya} —yadro massasi, m_p —proton massasi, m_n —neytron massasi.

- A) $m_{ya} c^2$. B) $(m_{ya} + Zm_p + Nm_n) c^2$.
C) $(m_{ya} - Zm_p - Nm_n) c^2$. D) $(Zm_p + Nm_n) c^2$.
E) $(Zm_p + Nm_n - m_{ya}) c^2$.

14. Erkin protonlar energiyasi E_p , erkin neytronlar energiyasi E_n va ulardan tashkil topgan yadroning energiyasi E_{ya} orasida qaysi munosabat o'rinli.

- A) $E_{ya} > E_n + E_p$. B) $E_{ya} = E_n + E_p$. C) $E_{ya} < E_n + E_p$.

Innova o'quv markaziD) $E_{ya} = E_p - E_n$. E) $E_{ya} = E_n - E_p$.

15. Yadroning tinchlikdagi massasi m_{ya} va uni tashkil etgan protonlarning Zm_p hamda neytronlarning Nm_n tinchlikdagi massalari yig'indisi orasidagi munosabat qanday?

A) $m_{ya} > Zm_n + Nm_n$. B) $m_{ya} < Zm_p + Nm_n$.C) $m_{ya} = Zm_p + Nm_n$.D) turg'un yadrolar uchun $m_{ya} > Zm_n + Nm_n$, radioaktiv yadrolar uchun $m_{ya} < Zm_p + Nm_n$.E) turg'un yadrolar uchun $m_{ya} < Zm_n + Nm_n$, radioaktiv yadrolar uchun $m_{ya} > Zm_p + Nm_n$.

16. Geliy atomi yadrosining bog'lanish energiyasi

4,5·10⁻¹² J bo'lsa, uning massa defekti qanday (kg)?A) 1,5·10⁻²⁰. B) 2·10⁻²⁹. C) 5·10⁻²⁹.D) 2,25·10⁻²⁹. E) 9·10⁻²⁹.

17. 44 ta proton va 56 ta neytrondan iborat yadroning boshlang'ich energiyasi 800 MeV bo'lsa, yadroning solishtirma bog'lanish energiyasi nimaga teng bo'ladi (MeV)?

A) 700. B) 67. C) 18. D) 14. E) 8.

18. ${}^7_3\text{Li}$ izotopi massa defekti 6,89·10⁻²⁰ g. Xuddi shunday izotopning 7 g massasini alohida proton va neytronlarga ajratib yuborish uchun qancha energiya (MJ) kerak bo'ladi?

A) 1,86·10⁶. B) 3,72·10¹². C) 3,72·10⁶.D) 1,86·10¹². E) 1·10⁶.

1a	2a	3d	4d	5b	6b	7c	8c	9d	10d
11c	12e	13e	14c	15b	16c	17e	18b		

145. Yadro reaksiyalari.

1. Quyidagi zarrachalarning qaysi biri yadroga oson kira oladi va yadro reaksiyasini yuzaga chiqaradi?

A) neytron. B) proton. C) α -zarracha.

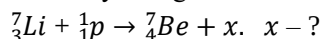
D) elektron. E) yuqoridagilarning hammasi.

2. Proton, antiproton va γ -kvant berilgan. Elektr maydon ularning qaysilariga tezlanish beradi?

A) proton va antiprotonga. B) antiproton va γ -kvantga.C) proton va γ -kvantga. D) faqat protonga.

E) hech biriga tezlanish bermaydi.

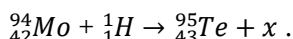
3. Quyidagi yadro reaksiyasidagi noma'lum zarracha nima?



A) gamma kvant. B) elektron. C) neytron.

D) pozitron. E) proton.

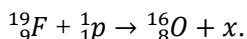
4. Texnetsiyni sun'iy usulda olishda qanday zarra hosil bo'ladi?



A) elektron. B) proton. C) foton.

D) pozitron. E) neytron.

5. Quyidagi yadroviy reaksiyadagi noma'lum zarrani aniqlang?

A) elektron. B) ${}^{17}_8\text{O}$. C) proton. D) neytron. E) ${}^4_2\text{He}$.

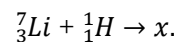
6. ${}^{19}_9\text{F} + {}^1_1\text{H} \rightarrow x + {}^4_2\text{He}$ reaksiya natijasida α -zarradan tashqari yana qaysi atom yadrosi hosil bo'ladi?

A) ${}^{20}_{10}\text{Ne}$. B) ${}^{14}_7\text{N}$. C) ${}^{18}_8\text{O}$. D) ${}^{16}_8\text{O}$. E) ${}^{19}_{10}\text{Ne}$.**Sardor Berdiyev**

7. ${}^{11}_5\text{B} + {}^1_1\text{p} \rightarrow \alpha + \alpha + x$ yadro reaksiyasi natijasida qanday noma'lum yadro x hosil bo'ladi?

A) ${}^4_2\text{He}$. B) ${}^3_2\text{He}$. C) ${}^6_3\text{Li}$. D) ${}^1_1\text{H}$. E) ${}^1_1\text{H}$.

8. ${}^7_3\text{Li}$ litiy yadrosi protonlar bilan bombardimon qilinganda, qanday element hosil bo'ladi?

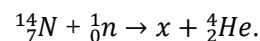
A) ${}^8_4\text{Be}$. B) ${}^{11}_5\text{B}$. C) ${}^{19}_5\text{F}$. D) ${}^{14}_7\text{N}$. E) TJY.

9. ${}^{12}_6\text{C}$ uglerod protonlar bilan nurlantirilsa, ${}^{13}_6\text{C}$ izotop hosil bo'ladi. Bunda qanday zarra ajraladi?

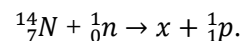
A) elektron. B) α -zarra. C) neytron.

D) pozitron. E) proton.

10. Quyidagi yadro reaksiyada hosil bo'ladigan elementni aniqlang?

A) ${}^4_2\text{He}$. B) ${}^{10}_5\text{B}$. C) ${}^{16}_8\text{O}$. D) ${}^{11}_5\text{B}$. E) ${}^{12}_6\text{C}$.

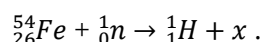
11. Quyidagi yadro reaksiyasidagi noma'lum yadroni aniqlang:

A) ${}^{14}_6\text{C}$. B) ${}^{16}_7\text{N}$. C) ${}^{15}_7\text{N}$. D) ${}^{15}_6\text{C}$. E) ${}^{12}_6\text{C}$.

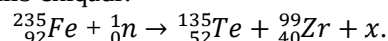
12. ${}^{27}_{13}\text{Al} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^4_2\text{He} + x$ reaksiya natijasida qanday element hosil bo'ladi?

A) ${}^{24}_{12}\text{Mg}$. B) ${}^{23}_{12}\text{Mg}$. C) ${}^{23}_{11}\text{Na}$.D) ${}^{22}_{11}\text{Na}$. E) ${}^{24}_{11}\text{Na}$.

13. Ushbu reaksiya natijasida qanday element hosil bo'ladi?

A) ${}^{54}_{25}\text{Mn}$. B) ${}^{56}_{26}\text{Fe}$. C) ${}^{55}_{25}\text{Mn}$. D) ${}^{52}_{24}\text{Cr}$. E) ${}^{59}_{27}\text{Co}$.

14. Quyidagi og'ir yadroning bo'linish reaksiyasida qanday zarracha ajralib chiqadi?

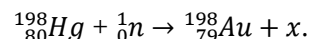


A) 2 ta proton. B) 1 ta proton va 1 ta neytron.

C) 2 ta neytron. D) 3 ta neytron.

E) 1 ta proton va 2 ta neytron.

15. Quyidagi yadroviy reaksiyadagi noma'lum zarrani aniqlang.



A) proton. B) elektron. C) neytron.

D) α -zarra. E) pozitron.

16. ${}^{80}_{35}\text{Br}$ brom izotopini neytron bilan parchalaganda α -zarra va yana bir element hosil bo'ladi. U qanday element?

A) ${}^{77}_{33}\text{As}$. B) ${}^{73}_{32}\text{Ge}$. C) ${}^{79}_{34}\text{Se}$. D) ${}^{70}_{31}\text{Ga}$. E) ${}^{77}_{32}\text{Ge}$.

17. ${}^{24}_{12}\text{Mg}$ magniy yadrosi neytron yutib, ${}^{24}_{11}\text{Na}$ ga aylanadi. Bu reaksiyada yana qanday zarra hosil bo'ladi?

A) elektron. B) foton. C) α -zarra. D) neytron. E) proton.

18. ${}^{238}_{92}\text{U}$ yadrosi α -zarra bilan bombardimon qilinganda X element va 3 ta β zarra hosil bo'ladi. X elementning zaryad soni nimaga teng?

A) 88. B) 90. C) 94. D) 97. E) 98.

19. ${}^{198}_{80}\text{Hg} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{198}_{79}\text{Au} + x$ reaksiyasida yana nima ajralib chiqadi?

Innova o'quv markazi

A) elektron. B) neytron. C) foton. D) proton. E) α -zarra.

20. Quyidagi yadro reaksiyasida tushirib qoldirilgan

zarrani aniqlang: $^{11}_5B + ^4_2He \rightarrow ^{14}_7N + x$.

A) elektron. B) proton. C) α -zarra.

D) neytron. E) γ -kvant.

21. Quyidagi yadro reaksiyasida tushirib qoldirilgan

zarrani aniqlang: $^{11}_5B + ^4_2He \rightarrow ^{14}_7N + x$.

A) γ -kvant. B) 1_1H . C) 2_1H . D) 3_1H . E) 1_0n .

22. Quyidagi yadro reaksiyasining ikkinchi mahsuli nima?

$^9_4Be + ^4_2He \rightarrow ^{12}_6C + x$.

A) neytron. B) proton. C) elektron.

D) γ -kvant. E) α -zarra.

23. Quyidagi reaksiyada qanday zarracha ajralib chiqadi?

$^{14}_7N + ^4_2He \rightarrow ^{17}_8O + x$.

A) elektron. B) pozitron. C) proton.

D) neytron. E) α -zarra.

24. Quyidagi reaksiya natijasida qanday zarra hosil bo'ladi?

$^{27}_{13}Al + ^4_2He \rightarrow ^{30}_{15}P + x$.

A) α -zarra. B) elektron. C) pozitron.

D) proton. E) neytron.

25. $^{27}_{13}Al + ^4_2He \rightarrow x + ^1_0n$ reaksiya natijasida neytrondan tashqari yana qaysi yadro hosil bo'ladi?

A) $^{31}_{16}S$. B) $^{30}_{15}P$. C) $^{27}_{14}Si$. D) $^{31}_{15}P$. E) $^{30}_{13}Al$.

26. Quyidagi yadroviy reaksiyadagi noma'lum elementni aniqlang?

$^{27}_{13}Al + ^4_2He \rightarrow x + ^1_1H$.

A) $^{23}_{11}Na$. B) $^{14}_7N$. C) $^{30}_{14}Si$. D) $^{31}_{15}P$. E) $^{14}_6C$.

27. Neon $^{20}_{10}Ne$ izotopini α -zarra bilan bombardimon qilganda, proton va noma'lum element hosil bo'ladi. U qanday element?

A) $^{21}_{10}Ne$. B) $^{24}_{12}Mg$. C) $^{25}_{11}Na$. D) $^{19}_9F$. E) $^{23}_{11}Na$.

28. Quyidagi yadro reaksiyasida qanday yangi yadro hosil bo'ladi?

$^{253}_{99}Es + ^4_2He \rightarrow x + ^1_0n$.

A) $^{256}_{100}Fm$. B) $^{260}_{104}Ku$. C) $^{256}_{101}Md$.

D) $^{247}_{96}Cm$. E) $^{238}_{92}U$.

29. $^9_4Be + ^2_1H \rightarrow ^{10}_5B + x$ yadro reaksiyasi natijasida ajralib chiquvchi zarrachani toping.

A) α -zarracha. B) 1_0n . C) e^- . D) γ . E) e^+ .

30. Reaksiyada yetishmaydigan zarrachani aniqlang.

$^{56}_{26}Fe + ^2_1H \rightarrow ^{54}_{25}Mn + x$.

A) pozitron. B) α -zarra. C) elektron.

D) neytron. E) proton.

31. Quyidagi reaksiyada deyteriy nima bilan bombardimon qilinganligi aniqlansin:

$^2_1H + x \rightarrow ^1_1H + ^1_0n$.

A) γ -kvant. B) e^- -elektron. C) n-neutron.

D) α -zarra. E) 1_1H -proton.

32. Ushbu yadro reaksiyasida tushirib qoldirilgan

Sardor Berdiyev

zarrani aniqlang: $^7_3Li + x \rightarrow ^{10}_5B + ^1_0n$.

A) elektron. B) neytron. C) α -zarra.

D) pozitron. E) proton.

33. 7_3Li ni qanday zarra bilan bombardimon qilsak, ikkita α -zarra hosil bo'ladi?

A) elektron. B) proton. C) neytron.

D) pozitron. E) γ -kvant.

34. Quyida berilgan yadroviy reaksiyadagi noma'lum elementni aniqlang.

$^3_2He + x \rightarrow ^4_2He + 2^1_1p$.

A) 3_2He . B) 4_2He . C) 2_1H . D) 3_1H . E) 1_0n .

35. $^{230}_{90}Th \rightarrow x + ^{226}_{88}Ra$ yadro reaksiyasidagi noma'lum elementni aniqlang.

A) elektron. B) proton. C) neytron.

D) pozitron. E) α -zarra.

36. Quyidagi yadroviy reaksiyada qanday zarra ajraladi?

$^{13}_6C + ^0_1e \rightarrow ^{12}_6C + x$.

A) antiproton. B) α -zarra. C) neytron.

D) elektron. E) proton.

37. Uran izotopining bitta yadrosi bo'linganda, 200 MeV energiya ajraladi. Shu izotop 470 grammining barcha yadrolari bo'linganda, qanday (kJ) energiya ajraladi? (1 MeV=1,6·10⁻¹³ J).

A) 3,85·10¹⁰. B) 3,85·10¹¹. C) 9,5·10¹¹.

D) 4,7·10¹¹. E) 2,35·10¹¹.

38. Ushbu moddalarning qaysi biri yadro reaktorlarida issiqlik tashuvchi modda sifatida ishlatiladi:

1) uran; 2) grafit; 3) kadmiy; 4) oddiy suv; 5) plutoniy; 6) suyuq natriy.

A) 1. B) 2. C) 3 va 4. D) 2 va 5. E) 4 va 6.

39. Quyida sanalgan moddalardan qaysilari yadro reaktorlarida neytronlarni yutuvchi moddalar sifatida ishlatiladi?

1) uran; 2) grafit; 3) kadmiy; 4) og'ir suv; 5) bor; 6) plutoniy.

A) 2, 4. B) 3, 5. C) 2, 3. D) 3, 4. E) 1, 6.

40. Quyida sanalgan moddalardan qaysilari yadro reaktorlarida yadro yoqilg'i sifatida ishlatiladi?

1) uran; 2) grafit; 3) kadmiy; 4) og'ir suv; 5) bor; 6) plutoniy.

A) 1 va 5. B) 1 va 2. C) 1 va 3. D) 1 va 6. E) 1 va 4.

41. Neytronlarning ko'payish koeffitsiyenti k=1,7 ga teng bo'lsa reaktor qanday ishlaydi?

A) normal rejimda kechadi. B) reaksiya to'xtaydi.

C) reaksiya normadan tezlashib ketib, portlash yuzaga keladi.

D) reaksiyaning borishi k ga bog'liq emas.

42. Quyidagi termoyadroviy reaksiyada qanday zarra ajraladi?

$^2_1H + ^3_1H \rightarrow ^4_2He + x$.

A) elektron. B) proton. C) α -zarra.

D) neytron. E) neytrino.

Innova o'quv markazi

43. ${}^2_1D + {}^3_1T \rightarrow {}^4_2He + x$ termoyadro reaksiyasining noma'lum mahsuli nima?

- A) proton. B) γ -kvant. C) pozitron.
D) neytron. E) elektron.

44. Ikki protonning birikish termoyadro reaksiyasi natijasida deytron va neytrino hosil bo'ladi. Bunda yana qanday zarra paydo bo'ladi?

- A) antineytrino. B) elektron. C) pozitron.
D) neytron. E) α -zarra.

45. ${}^6_3Li + {}^1_0n \rightarrow {}^4_2He + x$ yadro reaksiyasining ikkinchi mahsuli nima?

- A) pozitron. B) α -zarra. C) proton.
D) deytron. E) triton.

46. Og'ir yadro ikkita nisbatan yengil yadroga bo'linganda, energiya yutiladimi yoki ajraladimi?

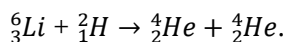
- A) ajraladi. B) yutiladi, so'ngra ajraladi.
C) yutiladi. D) ajraladi, so'ngra yutiladi.
E) yutilmaydi, ajralmaydi.

47. Ushbu ${}^2_1H + {}^3_1H \rightarrow {}^4_2He + {}^1_0n$ termoyadro reaksiyasida 17,4 MeV energiya ajraladi. 4 g geliy sintezida necha MeV energiya ajraladi?

($N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, $M = 4 \cdot 10^{-3} \text{ kg/mol}$).

- A) $1,1 \cdot 10^{24}$. B) $11 \cdot 10^{25}$. C) $1,8 \cdot 10^{25}$.
D) $1,1 \cdot 10^{23}$. E) $1 \cdot 10^{25}$.

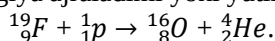
48. Quyidagi yadroviy reaksiyada ajraladigan energiyani aniqlang (MeV):



$M({}^6_3Li) = 6,01513 \text{ u}$, $M({}^2_1H) = 2,01410 \text{ u}$, $M({}^4_2He) = 4,0026 \text{ u}$, $1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

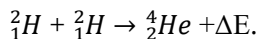
- A) 22,4. B) 40,1. C) 50. D) 66,8. E) TJY.

49. ${}^{19}_9F$ va 1_1p massalarining yig'indisi, ${}^{16}_8O$ va 4_2He massalarining yig'indisidan katta. Quyidagi yadro reaksiyasida energiya ajraladimi yoki yutiladimi?



- A) bunday reaksiya amalga oshmaydi. B) ajraladi.
C) energiya ajralmaydi va yutilmaydi. D) yutiladi.
E) energiya yutilishi ham, ajralishi ham mumkin.

50. Quyidagi termoyadro reaksiyasida necha MeV energiya ajraladi?



2_1H deytronning bog'lanish energiyasi 2,2 MeV.

4_2He geliyning bog'lanish energiyasi 28,3 MeV.

- A) 30,5. B) 26,1. C) 20. D) 32,7. E) 23,9.

51. Quyida keltirilganlarning qaysi biri annigilatsiya hodisasini aks ettiradi?

- A) ${}^{27}_{13}Al + \gamma = {}^{26}_{12}Mg + {}^1_1H$. B) $e + \bar{e} = \gamma$
C) $e + \bar{e} = 2\gamma$. D) $n \rightarrow {}^1_1H + e + \bar{\nu}$. E) ${}^1_1H + n = \bar{e}$.

52*. 33 g modda va 33 g antimodda butunlay elektromagnit maydonga aylanib ketish jarayonida chastotasi 10^{15} Hz bo'lgan fotonlardan nechitasi nurlanishi mumkin? ($h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$).

- A) 10^{22} . B) $9 \cdot 10^{25}$. C) 10^{31} . D) $9 \cdot 10^{33}$. E) 10^{35} .

Sardor Berdiyev

53*. Elektron-pozitron annigilatsiyasida ikkita bir xil γ -kvant hosil bo'ladi. Sodir bo'lgan nurlanishning to'lqin uzunligi topilsin (pm). Zarralarning reaksiyagacha bo'lgan kinetik energiyalari hisobga olinmasin.

$m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

- A) 240. B) 2,4. C) 24. D) 0,24. E) 0,024.

54*. γ -kvant muayyan moddalar bilan o'zaro

ta'sirlashganda, elektron va pozitron jufti hosil qilishi mumkin. Buning uchun γ -kvantning to'lqin uzunligi ko'pi bilan necha metr bo'lishi kerak? Elektron va pozitronning tinchlikdagi energiyalari bir xil bo'lib, 0,51 MeV ga teng.

- A) $24,4 \cdot 10^{-13}$. B) $12,2 \cdot 10^{-13}$. C) 10^{-13} .
D) $12,2 \cdot 10^{-11}$. E) $24,4 \cdot 10^{-11}$.

55*. Elektron bilan pozitronning annigilatsiyalanishida ikkita γ -kvant hosil bo'ladi. γ -kvantning to'lqin uzunligi 10^{-13} m ga teng. Elektron bilan pozitronning har birining tinchlikdagi energiyasi 0,51 MeV ga teng. Zarralarning reaksiyaga qadar bo'lgan kinetik energiyalari ham bir-biriga teng bo'lsa, shu kinetik energiya qanday (MeV)?

- A) 11,9. B) 15. C) 19,6. D) 23,3. E) TJY.

1a	2a	3c	4c	5e	6d	7a	8a	9d	10d
11a	12e	13a	14c	15a	16a	17e	18d	19d	20d
21e	22a	23c	24e	25b	26c	27e	28c	29b	30b
31a	32c	33b	34a	35e	36e	37a	38e	39b	40d
41c	42d	43d	44b	45e	46a	47e	48a	49b	50e
51c	52d	53b	54b	55a					

Birliklar.

1. $\frac{\text{kg} \cdot (\text{metr})^2}{(\text{sekund})^3}$ quyidagi kattaliklardan qaysi birining o'lchov birligiga mos keladi?

- A) energiya. B) kuch. C) quvvat.
D) magnit maydon induksiyasi.
E) elektr maydon kuchlanganligi.

2. $\frac{\text{kg} \cdot \text{metr}}{(\text{sekund})^2}$ quyidagi kattaliklardan qaysi birining o'lchov birligiga mos keladi?

- A) ish. B) tezlik. C) kuch.
D) tezlanish. E) tok kuchi.

3. $\frac{\text{kg}}{\text{metr} \cdot (\text{sekund})^2}$ quyidagi kattaliklardan qaysi birining o'lchov birligiga mos keladi?

- A) ish. B) quvvat. C) bosim.
D) tezlik. E) impuls.

4. $\frac{\text{kg} \cdot (\text{metr})^2}{\text{sekund}}$ quyidagi kattalik va doimiylardan qaysi birining o'lchov birligiga mos keladi?

- A) bosim. B) Bolsman doimiysi. C) energiya.
D) Plank doimiysi. E) impuls.

5. $\frac{\text{Joul} \cdot \text{Amper} \cdot \text{sekund}}{(\text{Kulon})^2}$ quyidagi kattaliklardan qaysi birining o'lchov birligiga mos keladi?

- A) tok kuchi. B) qarshilik. C) kuchlanish.
D) kuch. E) energiya.

6. $\frac{\text{Kulon}}{\text{Volt}}$ quyidagi kattaliklardan qaysi birining o'lchov birligiga mos keladi?

- A) elektr sig'im. B) qarshilik. C) elektr doimiysi.

Innova o'quv markazi

- D) elektr maydon kuchlanganligi.
E) magnit maydon induksiyasi.

7. $\frac{\text{Joul}}{\text{Veber}}$ quyidagi kattaliklardan qaysi birining o'lchov birligiga mos keladi?

- A) energiya. B) zaryad. C) tok kuchi.
D) elektr maydon kuchlanganligi.
E) magnit maydon induksiyasi.

8. $\frac{\text{Nyuton} \cdot \text{sekund}}{\text{Kulon} \cdot \text{metr}}$ quyidagi kattaliklardan qaysi birining o'lchov birligiga mos keladi?

- A) energiya. B) tezlik. C) tezlanish.
D) elektr maydon kuchlanganligi.
E) magnit maydon induksiyasi.

9. $\frac{\text{Veber} \cdot \text{Kulon}}{\text{metr}}$ quyidagi kattaliklardan qaysi birining o'lchov birligiga mos keladi?

- A) impuls. B) magnit oqimi. C) kuch.
D) ish. E) magnit maydon induksiyasi.

10. $\frac{\text{Kulon} \cdot \text{Veber}}{\text{sekund}}$ quyidagi kattaliklardan qaysi birining o'lchov birligiga mos keladi?

- A) energiya. B) kuch. C) elektr sig'im.
D) elektr maydon kuchlanganligi.
E) magnit maydon induksiyasi.

11. $\frac{\text{Nyuton} \cdot \text{metr}}{\text{Kulon}}$ quyidagi kattaliklardan qaysi birining o'lchov birligiga mos keladi?

- A) energiya. B) zaryad. C) potensial.
D) elektr maydon kuchlanganligi.
E) magnit maydon induksiyasi.

12. $\frac{\text{Nyuton} \cdot (\text{metr})^2}{\text{Veber} \cdot \text{Kulon}}$ quyidagi kattalik va doimiylardan qaysi birining o'lchov birligiga mos keladi?

- A) bosim. B) tezlik. C) energiya.
D) Plank doimiysi. E) impuls.

13. Quyidagilardan qaysi biri elektr doimiysining birligini hisoblanadi?

- A) $\text{kg}^2 \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^{-4} \cdot \text{A}^2$. B) $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^3$.
C) $\text{kg}^{-2} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^3 \cdot \text{A}^3$. D) $\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2$.
E) $\text{kg}^{-3} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2$.

14. Qaysi fizik kattalik quyidagi ifoda yordamida aniqlanishi mumkin? (A – ish, L – uzunlik, P – bosim, t – vaqt).

$$\sqrt[4]{\frac{AL}{Pt^4}}$$

- A) hajm. B) tezlanish. C) kuch.
D) tezlik. E) zichlik.

1c	2c	3c	4d	5c	6a	7c	8e	9a	10a
11c	12b	13d	14d						